新一代信息技术 · 5G系列丛书

5G移动通信系统设计与标准详解

王映民 孙韶辉 等◎编著

System Design and Standards of
5G New Radio Mobile Communications

中国工信出版集团
人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

新一代信息技术·5G系列丛书

5G移动通信
系统设计与标准详解

王映民 孙韶辉 等编著

人 民 邮 电 出 版 社
北 京

图书在版编目（CIP）数据

5G移动通信系统设计与标准详解 / 王映民等编著. --北京：人民邮电出版社，2020.4

（新一代信息技术·5G系列丛书）

ISBN 978-7-115-53038-7

Ⅰ.①5… Ⅱ. ①王… Ⅲ. ①无线电通信-移动通信-通信技术-系统设计②无线电通信-移动通信-通信技术-技术标准 Ⅳ. ①TN929.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第023859号

编　　著　王映民　孙韶辉　等

责任编辑　杨　凌

责任印制　陈　犇

人民邮电出版社出版发行　　北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164　　电子邮件　315@ptpress.com.cn

网址 http://www.ptpress.com.cn

三河市中晟雅豪印务有限公司印刷

开本：787×1092　1/16

印张：42　　2020年4月第1版

字数：1045千字　　2020年4月河北第1次印刷

定价：**199.00**元

读者服务热线：**(010)81055552** 印装质量热线：**(010)81055316**

反盗版热线：**(010)81055315**

广告经营许可证：京东工商广登字**20170147**号

目录

封面
扉页
版权信息
目录
内 容 提 要
第1章 5G发展概述
1.1 移动通信系统进展
1.1.1 移动通信技术发展回顾
1.1.2 5G发展趋势和驱动力
1.1.3 5G愿景
1.2 5G系统需求与性能指标
1.2.1 5G面临的需求和挑战
1.2.2 5G系统的性能指标
1.3 5G系统无线传输技术
1.4 小结
参考文献
第2章 系统架构与标准体系
2.1 5G标准化发展历程
2.1.1 ITU的5G标准化情况
2.1.2 3GPP的5G标准化情况
2.2 5G系统网络架构与功能划分
2.2.1 5G系统网络架构
2.2.2 5G网络功能划分
2.3 无线接口协议栈
2.3.1 物理层协议功能
2.3.2 数据链路层协议功能
2.3.3 RRC层协议功能
2.4 NR协议规范
2.5 小结
参考文献
第3章 5G接入网架构和接口
3.1 概述
3.2 5G接入网架构
3.2.1 NG-RAN架构
3.2.2 5G网络部署
3.3 NG-RAN接口模型
3.4 小结
参考文献
第4章 帧结构与物理信道
4.1 概述
4.2 波形和参数集设计
4.3 时频资源

4.3.1 时域资源的定义
4.3.2 频域资源的定义
4.4 物理信道和信号
4.4.1 物理信号
4.4.2 物理信道
4.5 小结
参考文献
第5章 系统初始接入与移动性管理设计
5.1 概述
5.2 NR同步块
5.2.1 SSB突发集
5.2.2 SSB突发集及SSB的结构
5.2.3 时间同步
5.2.4 SSB在半无线帧中的位置
5.2.5 SSB传输配置
5.2.6 实际传输SSB的指示
5.2.7 同步信号设计
5.3 PBCH传输
5.3.1 PBCH内容
5.3.2 PBCH传输过程
5.3.3 PBCH有效载荷
5.3.4 第一次加扰
5.3.5 PBCH传输块的信道编码和速率匹配
5.3.6 第二次加扰和调制
5.3.7 PBCH专用参考信号
5.4 广播信号传输
5.4.1 小区定义SSB和非小区定义SSB
5.4.2 SSB和CORESET#0的复用模式
5.4.3 CORESET#0配置的设计方法
5.4.4 NR所支持的CORESET#0配置
5.4.5 复用模式1的Type0-PDCCH公共搜索空间
5.4.6 复用模式2和模式3的Type0-PDCCH公共搜索空间
5.4.7 广播系统信息与SSB的QCL关系
5.4.8 NCD-SSB所携带的搜索CD-SSB信息
5.4.9 其他系统信息传递
5.5 随机接入设计
5.5.1 随机接入过程
5.5.2 随机接入Preamble格式
5.5.3 PRACH时频资源配置
5.5.4 多波束接入过程设计
5.6 寻呼信道设计
5.6.1 寻呼方法
5.6.2 寻呼控制资源集和寻呼监听时机
5.6.3 寻呼消息的传输
5.6.4 寻呼PDCCH/PDSCH的接收假设
5.7 移动性管理

5.7.1 移动性管理参考信号
5.7.2 基于SSB的RRM测量参数
5.7.3 基于CSI-RS的RRM测量参数
5.7.4 邻小区CSI-RS测量方法
5.7.5 无线链路监测
5.8 小结
参考文献
第6章 控制信道设计与资源调度
6.1 概述
6.2 下行控制信道
6.2.1 信道结构
6.2.2 传输方案
6.2.3 搜索空间设计
6.2.4 控制信息内容与格式
6.2.5 组公共控制信道设计
6.3 上行控制信道
6.3.1 PUCCH传输方案
6.3.2 PUCCH格式
6.3.3 PUCCH资源分配
6.3.4 上行控制信息传输
6.4 资源分配和调度
6.4.1 传输块大小设计
6.4.2 资源分配
6.4.3 调度设计
6.4.4 免调度传输
6.4.5 CQI和MCS
6.4.6 CBG传输
6.4.7 HARQ和Buffer管理
6.5 速率匹配
6.5.1 RB-符号级速率匹配
6.5.2 对LTE CRS的速率匹配
6.5.3 零功率CSI-RS（ZP CSI-RS）
6.6 小结
参考文献
第7章 大规模多天线传输
7.1 概述
7.2 多天线传输方案
7.2.1 下行传输方案
7.2.2 上行传输方案
7.3 参考信号
7.3.1 解调参考信号（DM-RS）
7.3.2 信道状态信息参考信号（CSI-RS）
7.3.3 相位跟踪参考信号（PT-RS）
7.3.4 上行探测参考信号（SRS）
7.4 信道状态信息反馈
7.4.1 框架设计

7.4.2码本设计
7.4.3 测量机制
7.4.4 反馈机制
7.4.5 信道互易性
7.5 模拟波束管理
7.5.1 波束管理过程
7.5.2 波束测量和波束上报
7.5.3 波束指示
7.5.4 波束失效恢复过程
7.6 上行多天线技术
7.6.1 基于码本的传输方案
7.6.2 非码本传输方案
7.7 准共站址（QCL）
7.7.1 QCL的定义
7.7.2 QCL关系配置
7.7.3 参考信号间的QCL关系
7.8 小结
参考文献
第8章 信道编码设计
8.1 概述
8.2 LDPC编码方案
8.2.1 LDPC码的基本原理
8.2.2 NR LDPC码的设计
8.2.3 循环冗余校验比特添加
8.2.4 码块分段
8.2.5 速率匹配
8.2.6 交织器
8.3 Polar码的编码方案
8.3.1 Polar码的基本原理
8.3.2 NR Polar码的设计
8.3.3 速率匹配
8.3.4 交织器
8.3.5 UCI分段方案
8.4 其他编码技术
8.4.1 CRC码
8.4.2 RM码
8.5 小结
参考文献
第9章 NR与LTE共存
9.1 概述
9.2 邻频共存
9.3 同频共存
9.4 补充上行载波
9.5 上行单发传输
9.6 功率共享
9.7 终端自干扰消除

9.8 小结
参考文献
第10章 功率控制
10.1 概述
10.2 上行功率控制
10.2.1 上行功率控制技术的原理
10.2.2 上行信道功率控制方案
10.3 下行功率分配
10.4 小结
参考文献
第11章 大规模天线无线信道建模
11.1 概述
11.2 部署场景
11.3 场景建模
11.3.1 3D信道场景
11.3.2 UMa场景和UMi场景
11.3.3 InH场景
11.4 坐标系模型
11.4.1 坐标系的定义
11.4.2 坐标系间的转换
11.4.3 简化坐标系转换
11.5 天线模型
11.5.1 双极化天线模型
11.5.2 UE方向及天线模型
11.6 大尺度信道建模
11.6.1 3D距离的定义
11.6.2 LOS概率的定义
11.6.3 路径损耗计算模型
11.6.4 穿透损耗计算模型
11.7 小尺度信道建模
11.7.1 垂直角度参数模型
11.7.2 多径分量统计互相关矩阵的定义
11.7.3 ZSD/ZSA随机分布参数的定义
11.7.4 ZOD/ZOA的生成方法
11.8 信道建模流程
11.9 小结
参考文献
第12章 高层协议基本过程
12.1 随机接入
12.1.1 概述
12.1.2 各场景下的随机接入基本过程
12.2 系统广播
12.2.1 概述
12.2.2 系统信息内容分类
12.2.3 系统信息传输机制
12.2.4 系统信息更新机制

12.2.5 核心系统信息缺失处理
12.3 寻呼
12.3.1 概述
12.3.2 寻呼传输过程
12.3.3 寻呼接收过程
12.4 非激活态
12.4.1 概述
12.4.2 状态转移
12.4.3 RNA更新
12.4.4 非激活态安全
12.5 重复传输
12.5.1 概述
12.5.2 重复传输系统架构
12.5.3 重复传输对协议的影响
12.6 波束失败恢复
12.6.1 概述
12.6.2 波束失败检测
12.6.3 波束失败恢复
12.7 部分带宽传输
12.7.1 概述
12.7.2 控制平面影响
12.7.3 用户平面影响
12.8 移动性管理
12.8.1 概述
12.8.2 小区选择/重选
12.8.3 切换
12.9 测量
12.9.1 概述
12.9.2 测量配置
12.9.3 测量执行
12.9.4 测量上报
12.10 接入控制
12.10.1 概述
12.10.2 接入控制模型
12.11 接入网安全机制
12.11.1 概述
12.11.2 安全性激活流程
12.11.3 5G安全机制
12.11.4 状态转换与移动性过程的密钥及安全算法生成
12.12 小结
参考文献
第13章 空中接口高层协议
13.1 用户平面协议
13.1.1 媒体接入控制层
13.1.2 无线链路控制层
13.1.3 分组数据汇聚协议层

13.1.4 业务数据适配层
13.2 控制平面协议
13.2.1 连接管理
13.2.2 异系统移动性控制
13.3 小结
参考文献
第14章 NG协议接口
14.1 概述
14.2 NG接口协议栈
14.2.1 NG接口控制平面
14.2.2 NG接口用户平面
14.3 NG接口主要功能
14.3.1 PDU会话资源管理
14.3.2 UE上下文管理
14.3.3 移动性管理
14.3.4 寻呼
14.3.5 NAS传输
14.3.6 接口管理
14.3.7 告警信息传输
14.3.8 定位NRPPa传输过程
14.3.9 跟踪过程
14.3.10 UE位置报告
14.3.11 RAN配置传输
14.3.12 UE能力管理
14.4 小结
参考文献
第15章 Xn协议接口
15.1 概述
15.2 Xn接口协议栈
15.2.1 Xn接口控制平面
15.2.2 Xn接口用户平面
15.3 Xn接口主要功能
15.3.1 移动性管理
15.3.2 双连接管理
15.3.3 接口管理
15.3.4 节能管理
15.3.5 流量控制管理
15.4 小结
参考文献
第16章 F1协议接口
16.1 概述
16.2 F1接口协议栈
16.2.1 F1接口控制平面
16.2.2 F1接口用户平面
16.3 F1接口主要功能
16.3.1 接口管理

16.3.2 UE上下文管理
16.3.3 RRC消息传递
16.3.4 告警信息传递
16.3.5 系统信息
16.3.6 寻呼
16.4 小结
参考文献
第17章 E1协议接口
17.1 概述
17.2 E1接口协议栈
17.3 E1接口主要功能
17.3.1 E1接口管理
17.3.2 承载上下文管理
17.3.3 用户平面状态信息管理
17.4 小结
参考文献
第18章 5G工作频段与信道安排
18.1 工作频段概述
18.2 信道带宽
18.3 信道安排
18.3.1 信道栅格
18.3.2 同步栅格
18.3.3 信道间距
18.4 小结
参考文献
第19章 基站射频指标
19.1 概述
19.2 输出功率
19.3 输出功率动态
19.4 发射机开关时间模板
19.5 发射信号质量
19.6 发射机无用辐射
19.7 发射互调
19.8 接收机灵敏度
19.9 接收机动态范围
19.10 接收机选择性
19.11 接收机阻塞特性
19.11.1 带内阻塞
19.11.2 带外阻塞
19.12 接收机杂散
19.13 接收机互调
19.14 带内选择性
19.15 小结
参考文献
第20章 终端射频指标
20.1 概述

20.2 终端（UE）功率等级
20.2.1 最大输出功率
20.2.2 最大功率回退
20.2.3 配置最大发射功率
20.3 输出功率动态
20.3.1 最小输出功率
20.3.2 发射关功率
20.3.3 发射开/关时间模板
20.3.4 功率控制
20.4 发射信号质量
20.4.1 频率误差
20.4.2 发射调制质量
20.5 射频输出频谱发射
20.6 接收机灵敏度
20.7 最大输入电平
20.8 邻信道选择性
20.9 接收机阻塞特性
20.10 接收机杂散响应
20.11 接收机互调
20.12 接收机杂散辐射
20.13 小结
参考文献
第21章 无线资源管理指标
21.1 概述
21.2 小区搜索性能要求
21.2.1 同频小区搜索
21.2.2 异频小区搜索
21.2.3 跨接入技术间的小区搜索
21.3 移动性测量性能要求
21.3.1 SS-RSRP测量
21.3.2 SS-RSRQ测量
21.3.3 SS-SINR测量
21.4 移动性过程性能要求
21.4.1 空闲态移动性要求
21.4.2 连接状态移动性要求
21.5 无线链路监测性能要求
21.5.1 in-sync和out-of-sync阈值
21.5.2 in-sync和out-of-sync评估要求
21.5.3 DRX转换间的评估要求
21.6 小结
参考文献
缩略语

内 容 提 要

本书是一本专门介绍5G系统设计与标准的图书，书中内容涵盖了5G系统从标准体系到接口、从物理层到高层、从基带到射频的各个方面，对需求、技术及标准分别进行了详细介绍。

本书的读者对象主要为从事移动通信技术研究与产品开发的人员、网络规划设计工程师、系统运营管理人员，以及高等院校通信专业的师生。

序

2019年6月6日工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电发放了5G商用牌照，我国正式进入5G商用元年。移动通信在30多年的时间里得到了高速的发展和广泛的普及应用，给人们的生活方式、工作方式以及社会的政治、经济和文化等方面都带来了巨大的影响。5G系统面向2020年以后的人类信息社会需求，5G应用场景所要求的超宽带、大连接、低时延和高可靠给现有的技术和网络体系带来了新的挑战。面对即将到来的数字经济时代，5G将发挥重要的使能引擎和基础设施作用。来自咨询机构的数据显示，5G到2035年将引领全球经济产出增加4.6%，规模高达12.4万亿美元；如果将这一数字换算成GDP（国内生产总值），就是全球增加值新增7%；全球5G产业链将创造3.5万亿美元的增加值，同时创造2200万个工作岗位。

5G是一个多业务、多技术融合和创新的网络，通过技术和体系架构的演进和创新，满足未来广泛连接的各种业务不断发展的需要，提升用户体验。随着无线移动通信系统带宽和能力的提升，面向个人和行业的移动互联网和物联网应用快速发展，移动通信相关产业生态也将发生重要变化。移动通信技术与计算机及信息技术会更加紧密和更深层次地交叉融合，硬件与软件的解耦，云管端功能的协同，集成电路、器件工艺、软件技术等也将持续快速发展，支撑未来5G移动通信产业的发展。

2013年，中国成立了IMT- 2020（5G）推进组，组织国内外主流企业共同推进5G的技术研究、标准化和产业发展。从2016年春季开始，3GPP组织全球移动通信产业界经过不懈努力和紧张的工作，终于在2018年6月14日正式批准5G独立组网第一个版本标准R15冻结。作为5G的一个基础的核心版本，3GPP R15的正式发布和冻结是5G标准化发展演进的一个重要里程碑。同时，这也标志着5G产品开发、网络建设和业务应用进入了商业化阶段。

大唐电信科技产业集团是移动通信TD- SCDMA国际标准的提出者和TD- LTE国际标准的重要贡献者，在5G的技术研究和标准化推进中做了大量实质性工作和创造性贡献。本书的作者是大唐移动通信设备有限公司（原大唐无线移动创新中心）从事LTE和5G技术研究和标准化工作的工程师团队，他们亲身参与了LTE和5G国际标准化的过程，对技术和标准化有着自己独到而深入的认识和理解。本书作者前些年出版的著作《TD- LTE技术原理与系统设计》和《TD- LTE- Advanced移动通信系统设计》受到业界普遍的欢迎和好评。本书内容涵盖了5G系统从标准体系到接口、从物理层到高层、从基带到射频的方方面面，对需求、技术及标准都进行了详细介绍。本书对5G技术和系统的介绍总体概念突出，创新思路明确，内容条理清晰，论述深浅得当，兼有新颖性、专业性、实用性和可读性。本书对5G标准的解读将有助于从事5G的技术研究和产品开发人员对有关技术进行深入了解和创新，对即将从事5G系统建网和运维及业务开发的技术人员也有参考价值。相信本书对5G产业的发展将起到积极的推动作用。

2019年11月

前 言

2019年是5G商用元年，全球移动通信系统历经近40年的发展演进，正式启动第五代系统的商用。移动通信的跨代演进是由业务和应用驱动的，从业务和应用的角度来看代际演进的特点：第一代是语音通信，到第二代是语音+文本，再到第三代是多媒体通信，第四代则是移动互联网。第五代移动通信系统的应用，我们称之为——大数据、众连接和场景体验，即5G支持超大数据流量的移动宽带、海量连接的物联网和基于场景的高性能体验。从业务和市场的角度来看，移动互联网和物联网是移动通信发展的两大驱动力，为5G发展提供了广阔的前景。

自2012年起，第五代移动通信系统和关键技术逐渐成为移动通信领域的研究热点。2015年6月召开的国际电信联盟ITU- R WP5D第22次会议，正式确认将5G命名为IMT-2020，并确定了5G的场景、能力和时间表等重要内容，第五代移动通信的发展进入了技术研究和标准化的重要时期。2015年9月召开的3GPP RAN workshop on 5G会议达成共识：5G标准包含两个阶段——第一阶段（R15）：在2018年下半年完成，尽量满足早期商用需求；第二阶段（R16）：在2019年年底完成，满足所有5G场景和需求，并作为IMT- 2020标准提交。5G标准强调保持前向兼容性：由于5G标准分阶段完成，5G新空口设计中将充分考虑前向兼容性，即新空口设计应易于支持后续新的应用场景和需求。这次会议的召开也意味着3GPP的5G空中接口研究和标准化工作正式启动。

3GPP R15的研究和标准化工作任务复杂艰巨，并且历经了多次计划修订和调整，经过各成员单位的积极参与和众多技术标准工程师的共同努力，终于完成了3GPP 5G的第一个版本的标准化工作。R15的标准化规范分为3个子阶段分别发布了不同的子版本：R15的非独立组网（Non- Standalone，NSA）子版本于2017年12月21日在3GPP RAN第78次全体会议上正式冻结并发布；R15的独立组网（Standalone，SA）子版本于2018年6月14日在3GPP RAN第80次全会上正式完成并发布，这标志着首个真正完整意义的国际5G NR技术标准正式出炉，也从标准上使5G NR具有独立部署的能力；R15 Late drop子版本于2019年3月完成了标准化，该版本主要支持使用第一个NSA子版本的运营商网络可以过渡到使用5G核心网。

本书基于3GPP R15 5G NR 2018年9月版本，是对5G技术、标准及系统设计的全面介绍。书中内容涵盖了5G系统从标准体系到接口、从物理层到高层、从基带到射频的方方面面，对需求、技术及标准分别进行了全面的分析和详细的描述。本书的作者亲历了3GPP R15的标准化过程，参与了技术研究与标准化的具体工作。我们写作本书的目的，是希望读者能够从基本原理和系统设计的角度对5G NR技术进行分析和理解，并能够从体系定义和协议流程的层面去梳理和掌握5G NR的系统设计和标准。

本书由王映民、孙韶辉主持编写，高秋彬、梁靖、汪颖、宋月霞、王可具体负责各章的内容，此外，参与本书编写的还有：王加庆、达人、郑方正、任斌、苏昕、高雪娟、全海洋、刘爱娟、赵铮、王磊、邢艳萍、司倩倩、白伟、李辉、陈润华、黄秋萍、刘正宣、高雪媛、Rakesh、蒋守宁、李传军、陶旭华、张大钧、孙建成、倪春林、周叶、谌丽、彦楠、范江胜、喆傅婧、刘佳敏、许萌、赵亚利、苗金华、陈 等同事。本书

凝聚了大唐无线移动创新技术中心，以及大唐移动通信设备有限公司标准部、新技术部和算法设计部全体同事多年来从事研究和标准化工作的成果，作者在此一并表示衷心的感谢。

特别感谢中国信息通信科技集团、电信科学技术研究院、大唐无线移动创新中心和大唐移动通信设备有限公司领导和同事的大力支持和真诚帮助，同时也感谢在5G新技术研究和标准化过程中中国信息通信研究院、中国移动研究院以及众多国内外厂商和研究机构给予我们的帮助。限于作者的水平和能力，书中还有诸多不足与谬误之处，恳请各位读者和专家提出宝贵的意见和建议。

作者

2019年9月

第1章 5G发展概述

本章首先回顾了移动通信的发展历程，从1G到5G的技术发展变迁以及每代移动通信的主要技术特点出发，介绍推动5G发展的社会愿景和技术驱动力；其次介绍5G系统的需求与挑战以及技术性能指标，使读者可以初步了解5G系统的整体性能；最后简要介绍5G的无线传输关键技术，为后续章节的技术标准化介绍提供必要的技术背景知识。

1.1 移动通信系统进展

1.1.1 移动通信技术发展回顾

移动通信技术和互联网技术是20世纪末促进人类社会飞速发展的最重要的两项技术，它们给人们的生活方式、工作方式以及社会的政治、经济都带来了巨大的影响。移动通信技术在过去30多年时间里得到了迅猛发展，特别是进入20世纪90年代以后，地面蜂窝移动通信系统以异乎寻常的速度得到了大规模的普及应用，成为包括发达国家和发展中国家在内的全球2/3以上人口所使用的真正的公众移动通信系统。

移动通信以其通信终端的移动性为最基本的特征，从移动通信技术的发展历程来看，对移动通信系统动态特性的追求和满足是最重要的技术发展方向和研究线索。移动通信的动态特性主要包括3个方面：① 信道的动态性，移动通信的传播信道具有开放性、环境复杂性和信道参量动态时变的特点；② 用户的动态性，移动通信的用户具有移动性和个人化服务的特性；③ 业务的动态性，移动通信可提供各种业务类型服务并可动态选择[1-4]。

结合移动通信的动态特性和业务应用需求，可以把现代移动通信系统设计中通常需考虑的重要特性归纳如下：① 无线频率资源的有限性，即无线频率资源是稀缺资源；② 移动通信信道的复杂和时变的特性；③ 无线信道的开放性，使得系统中所有用户可独立地共享信道资源；④ 用户终端的移动性，用户可以处于移动、游牧或者固定状态；⑤ 用户激活的随机性，用户业务数据可以在任何时间、位置发起并进行通信；⑥ 用户数据的突发性，用户业务数据的激活期远小于静默期；⑦ 用户终端类型和业务的多样性以及不同系统之间的互联互通特性。随着信息与通信事业的不断发展，在现代移动通信系统中，这些特点将越来越明显、越来越普遍。

蜂窝概念的引入是解决移动通信系统容量和覆盖问题的一个重大突破。蜂窝系统的提出与实现，使得移动通信技术能够真正为广大公众提供服务。当然，蜂窝系统带来的好处是以复杂的网络及无线资源管理技术为代价的。这一点也是现代移动通信系统的另一个非常重要的特点。自1979年美国芝加哥第一台模拟蜂窝移动电话系统试验成功至

今，移动通信系统已经经历了4个时代[5-11]，正向着第五代迈进[12-14]。

第一代移动通信系统是模拟蜂窝系统，它采用频分多址（Frequency Division Multiple Access，FDMA）技术，典型特征见表1-1。第一代移动通信系统打破了传统的大区制无线电广播和无线电台的技术理念，基于蜂窝结构的频率复用组网方案，提升了频谱利用的效率，基本保证了移动场景下话音业务的连续性，为移动通信的快速普及和应用奠定了基础。典型的第一代通信系统有北美的高级移动电话系统（Advanced Mobile Phone System，AMPS）、英国的全接入通信系统（Total Access Communication System，TACS）等。第一代通信系统在20世纪80年代初实现了蜂窝网的商业化，并于90年代末退出历史舞台，是移动通信发展史上重要的里程碑。模拟蜂窝系统的缺点是容量小、业务种类单一（话音业务）、传输质量不高、保密性差、制式不统一，且设备难以小型化。

表1-1 第一代模拟蜂窝移动通信系统的典型特征

业务	电路域模拟话音业务
目标	提高单站话音路数和频谱效率
关键技术	FDMA，模拟调制，基于蜂窝结构的频率复用
频率	800/900MHz
覆盖	宏覆盖，小区半径千米量级
全球漫游	不支持
代表系统	AMPS，TACS
商用周期	1980—2000 年

第二代移动通信系统是窄带数字蜂窝系统，它采用时分多址（Time Division Multiple Access，TDMA）或码分多址（Code Division Multiple Access，CDMA）技术，其典型特征见表1-2。典型的系统有欧洲的GSM（采用TDMA技术，20世纪90年代初期商用）系统、北美的IS-95（采用CDMA技术，20世纪90年代中期商用）系统等。第二代移动通信系统在容量和性能上都比第一代系统有了很大的提高，不仅可以提供话音业务，还可以提供低速数据业务。第二代移动通信系统使移动通信得到了广泛的应用和普及，取得了商业上的巨大成功。第二代移动通信系统的技术和性能还在不断地演进和提高，形成了全球移动通信系统（Global System for Mobile Communications，GSM）的演进版本通用分组无线服务（General Packet Radio Service，GPRS）和增强型数据速率GSM演进（EDGE），以及CDMA的演进版本CDMA1x，以提供更高速率的电路和分组数据业务。从1990年商用到2014年，全球范围内通过第二代移动通信系统接入的用户数超过40亿户。

表1-2 第二代窄带数字蜂窝移动通信系统的典型特征

业务	数字话音，短信，9.6～384kbit/s 数据业务
目标	提高频谱效率，无缝切换
关键技术	TDMA/CDMA，GMSK/QPSK 数字调制，无缝切换，漫游
频率	800/900MHz，1800MHz
覆盖	宏小区/微小区为主，小区半径几百米到几千米
全球漫游	支持
代表系统	GSM/GPRS/EDGE 和 CDMA（IS-95，CDMA1x）
商用周期	1992 年至今

但是，由于第二代移动通信系统的主要技术存在固有局限，系统容量和所能提供的通信业务服务难以满足个人通信应用高速增长的需求。市场需求和技术进步，使得移动通信系统向第三代系统发展。

第三代移动通信系统开启了由以话音业务为主向以数据业务为主的移动通信发展时代的转变。第三代移动通信标准的讨论始于20世纪90年代，国际电信联盟（International Telecommunication Union，ITU）在2000年5月召开的全球无线电大会（WRC-2000）上正式批准了第三代移动通信系统（International Mobile Telecommunication 2000，IMT-2000）的无线接口技术规范建议（IMT-RSCP），此规范建议了5种技术标准。其中，有两种是TDMA技术：SC-TDMA（美国的UMC-136）和MC-TDMA（欧洲的EP-DECT）；另外3种是CDMA技术：MC-CDMA（即cdma2000），DS-CDMA（即WCDMA）和CDMA TDD（包括TD-SCDMA和UTRA TDD）。2007年，IEEE基于OFDM技术提出的WiMAX标准成为另一种新的第三代移动通信标准。

3种CDMA技术分别受到两个国际标准化组织——3GPP（3rd Generation Partnership Project）和3GPP2的支持：3GPP负责DS-CDMA和CDMA TDD的标准化工作，分别称为3GPP FDD（Frequency Division Duplex，频分双工）和3GPP TDD（Time Division Duplex，时分双工）；3GPP2负责MC-CDMA，即cdma2000的标准化工作。由此形成了全球公认的第三代移动通信的3个国际标准及其商用系统，即WCDMA、TD-SCDMA和cdma2000。在中国，这3个标准的系统分别由中国移动（TD-SCDMA）、中国电信（cdma2000）和中国联通（WCDMA）建设和运营。IEEE支持的基于OFDM技术的WiMAX，在以往宽带接入技术的基础上发展起来，并在部分新兴运营商中得到了一定的部署和应用。

1998年，原信息产业部电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团）在原邮电部的领导和支持下，代表我国向ITU提出了第三代移动通信TD-SCDMA（Time Division Duplex-Synchronous CDMA）标准建议。1999年11月，在芬兰赫尔辛基举行的国际电信联盟无线电通信部门（ITU-R）会议上，TD-SCDMA标准提案被写入第三代移动通信无线接口技术规范的建议中。2000年5月，世界无线电行政大会正式批准接纳TD-SCDMA为第三代移动通信国际标准之一。这是我国第一次在国际上完整地提出自己的电信技术标准建议，是我国电信技术的重大突破。1999—2001年，3GPP组织开展了大量的技术融合和具体的规范制定工作。通过近两年国内外企业和机构的紧密合作，2001年3月，TD-SCDMA成为3GPP R4的一个组成部分，形成了完整的TD-SCDMA第三代移动通信国际标准。

以CDMA为最主要技术特征的第三代移动通信系统实现了更大的系统带宽，面向以分组交换为主的业务，更加广泛的话音、短信、多媒体和数据业务，初期设计目标为高速移动环境下支持144kbit/s，低速移动环境下支持2Mbit/s；后续版本中，陆续推出了高速下行分组接入（High Speed Downlink Packet Access，HSDPA）、高速上行分组接入（High Speed Uplink Packet Access，HSUPA）以及增强型高速分组接入（High Speed Packet Access+，HSPA+）特性，数据通信能力进一步提升。第三代数字蜂窝移动通信系统的典型特征见表1-3。

表1-3 第三代数字蜂窝移动通信系统的典型特征

业务	话音、短信和多媒体
目标	高速移动 144kbit/s，低速移动 2Mbit/s；后续支持 40Mbit/s 以上速率
关键技术	CDMA，分组交换；演进引入 HARQ 和 AMC，动态调度，MIMO 以及高阶调制
频率	2GHz 频段为主，也支持 800/900MHz、1800MHz
覆盖	宏小区/微小区/皮小区，小区半径几十米、几百米到几千米
全球漫游	支持
代表系统	TD-SCDMA，WCDMA，cdma2000，WiMAX
商用周期	2001 年至今

虽然第三代移动通信系统能够较好地支持数据业务的开展，但随着社会和经济的发展，人们对更高数据率的通信的需求越来越迫切。由于基于CDMA技术的第三代移动通信系统在支持更大带宽和多天线信号处理上存在复杂度较高等缺点，第四代移动通信系统标准化制定被提上议程。

3GPP于2005年3月正式启动了空口技术的长期演进（Long Term Evolution，LTE）项目，并于2008年12月发布了LTE第一个商用版本R8系列规范，截至2014年年底，共发布了R9、R10、R11和R12　4个增强型规范，并将持续进行后续版本演进。虽然业界通常将LTE称为第四代移动通信标准，但严格意义上，LTE的R10以后的版本（也称为LTE-Advanced）才是真正满足ITU对第四代移动通信标准性能指标要求的规范。LTE-Advanced在LTE早期版本的基础上进一步增加了系统带宽（到100MHz），并通过多天线、中继等技术提升频谱效率和覆盖，增强系统性能。

LTE系统的目标是以OFDM和MIMO为主要技术基础，开发出满足更低传输时延、提供更高用户传输速率、增加容量和覆盖、减少运营费用、优化网络架构、采用更大载波带宽，并优化分组数据域传输的移动通信标准。LTE/LTE-Advanced标准分为FDD和TDD两种模式，其中TDD模式作为TD-SCDMA系统的后续演进技术与标准，其核心技术由中国厂商所主导，也被称为TD-LTE/LTE-Advanced。

ITU针对4G移动通信系统提出了比之前的几代通信系统更高的要求。

· 超高速率，低速移动环境下支持1Gbit/s，高移动环境下支持100Mbit/s的速率；

· 超大带宽，最大支持100MHz系统带宽；

· 超大容量，系统支持话音业务（VoIP）容量达到50用户/（MHz·小区），对应40MHz系统需要支持2000个用户；

· 无缝覆盖能力，需要支持室内、密集城区、普通城区、郊区等场景的无缝覆盖，最高移动速率达350km/h；

· 超高频谱效率和一致用户体验，对室内、密集城区、普通城区、郊区等场景的平均频谱效率和边缘频谱效率提出了苛刻的指标要求，见表1-4。

表1-4 ITU 4G场景及频谱效率指标对应关系

场景	下行平均/边缘频谱效率/bit/（s·Hz）	上行平均/边缘频谱效率/bit/（s·Hz）	话音容量/用户/（MHz·小区）
室内	3/0.1	2.25/0.07	50
密集城区	2.6/0.075	1.80/0.05	40
普通城区	2.2/0.06	1.4/0.03	40
郊区	1.1/0.04	0.7/0.015	30

ITU第四代移动通信标准化历程如下：2005年10月，在芬兰赫尔辛基举行的WP8F第17次会议上，ITU-R WP8F正式将System Beyond IMT-2000命名为IMT-Advanced；2008年2月，ITU-R WP5D完成了IMT-Advanced的需求定义，发出了征集IMT-Advanced候选技术提案的通函；2009年10月，WP5D完成了候选技术提案的征集提交，并开始了后续评估和标准融合开发工作，中国提交了3GPP LTE-Advanced技术的TDD部分，即TD-LTE-Advanced技术；2010年10月，在中国重庆举办的ITU-R WP5D第九次会议上，3GPP开发的LTE-Advanced（包括TD-LTE-Advanced和LTE-Advanced FDD）和IEEE为主的OFDMA-WMAN-Advanced（WiMAX的演进版本）被正式采纳为全球4G核心标准；2012年1月，ITU正式发布了4G标准第一个版本。TD-LTE-Advanced成为继TD-SCDMA之后的又一个中国主导的移动通信国际标准。

LTE-Advanced以传统的2G及3G系统为基础，具有更强的产业基础，在后续的商用化进程中很快体现出了强劲的竞争力，成为目前业界主流的 4G 标准。OFDMA-WMANAdvanced由于缺乏主流运营商和产业链的支持，已经停止开发演进版本，已部署的网络系统将向TD-LTE-Advanced路线演进。2013年年底，我国同时向3家运营商正式发放了3张TD-LTE 4G牌照，截止到2014年12月，全球LTE用户数超过2亿户，我国TD-LTE用户数超过了8000万户。第四代移动通信技术的特征总结见表1-5。

表1-5 第四代移动通信技术的典型特征

业务	全 IP 移动宽带数据业务，VoIP
目标	低速 1Gbit/s，高速 100Mbit/s，频谱效率和用户体验极大提升
关键技术	OFDM，MIMO，高阶调制，链路自适应，全 IP 核心网，扁平网络架构
频率	广泛的支持所有 ITU 分配的移动通信频谱，范围从 450MHz 到 3.8GHz
覆盖	宏小区/微小区/皮小区/家庭基站，小区半径十几米、几百米到几千米
全球漫游	支持
代表系统	TD-LTE-Advanced，LTE-Advanced FDD，OFDM-WMAN-Advanced
商用周期	2010 年至今

1.1.2 5G发展趋势和驱动力

从业务和市场角度来说，移动互联网和物联网是未来移动通信发展的两大驱动力，将为5G发展提供广阔的前景。移动通信系统从传统的电路域话音业务逐渐拓展到移动宽带业务，其应用领域不断拓展。移动互联网颠覆了传统的移动通信模式，为用户提供了前所未有的使用体验，在5G时代，移动互联网应用的深度和广度将会得到更大扩展，深刻地影响人类社会生活的方方面面。物联网扩展了移动通信的应用范围，从人与人的通信延伸到人与物、物与物的智能互联，使移动通信技术渗透至更加广阔的行业和领域。支持超高速率和超大流量密度为移动互联网的发展需求，而支持上千亿的海量物联网终端设备连接以及更加苛刻的时延可靠性要求为移动物联网的发展需求。1G到5G的支撑业务类型变化如图1-1所示。

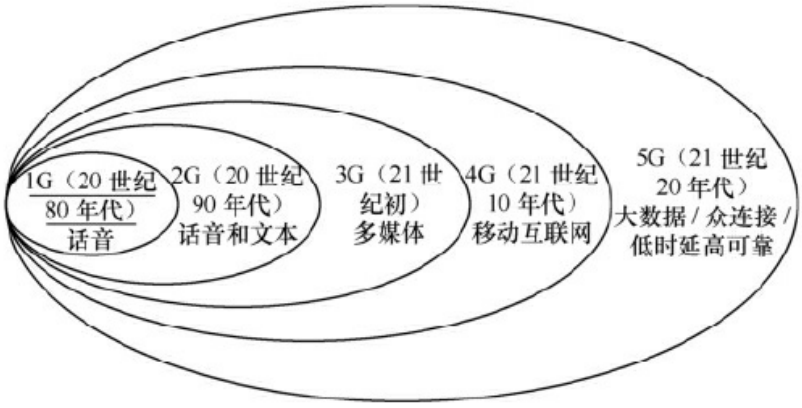


图1-1 1G到5G支撑业务类型变化

从技术发展角度来说，纵观历代移动通信的发展历程，移动通信系统设计的趋势为：依托计算处理能力和设备器件水平的提升，不断利用更先进的信号处理技术，提升系统带宽，提高系统频谱效率和业务能力，满足人类社会信息通信的需求。

如图1-2所示，纵观1G到4G，为了提高频谱效率和传输速率，技术越来越复杂化和多样化，但是复杂度与集成电路和设备器件水平相匹配以使网络和终端成本可接受，由于计算和存储能力近年来以每18个月提升1倍的速度快速发展，那么，可以预测，2020年以后商用的5G技术的计算复杂度和对存储的要求相比4G将有约100倍的提升，我们可以

充分利用这一空间来设计更先进的算法以提升链路性能。

从频谱资源来看，由于移动互联网和物联网应用的快速发展，未来超千倍的流量增长和千亿设备实时连接，以及为用户提供超高速速率体验，对频谱资源提出了极高的需求。5G将全面支持ITU　WRC-15和WRC-19为移动通信新划分的频段以及WRC-07之前划分的现有频段，可支持的频率范围将为400MHz～100GHz。

对于5G系统，由于应用范围和领域的拓展，加上2G、3G和4G技术长期并存，5G将是一个多种空中接口融合的系统，通过多种接入技术和空口的有机融合满足未来社会方方面面的需求，例如包括待机10年成本极低的传感器接入，支持峰值速率Gbit/s级的虚拟现实业务的实时传递，及支持几百字节小数据分组的抄表业务，也需要支持ms级时延以及几乎100%可靠性的远程心脏搭桥手术操作业务。

图1-2 移动通信系统代际发展

1.1.3 5G愿景[16]

移动通信系统经历了30多年的发展，其应用已经非常普及，随着技术的进步，其应用会更加广泛。5G将以可持续发展的方式，满足未来超千倍的移动数据增长需求，并将为用户提供光纤般的接入速率、“零”时延的使用体验、千亿设备的连接能力、超高流量密度、超高连接数密度和超高移动性等多场景的一致服务，业务及用户感知的智能优化，同时也将为网络带来超百倍的能效提升和超百倍的比特成本降低，并最终实现“信息

随心至，万物触手及”的5G愿景（如图1-3所示）。未来无线移动通信系统在人类社会中将发挥更加重要的作用，其愿景总结为以下4个方面。

（1）人类社会生态的无线信息流通系统（广泛应用领域）

移动通信技术将在未来社会的各个方面发挥重要作用，包括应对气候变暖、减少数字鸿沟、降低环境污染等，同时也将在公共安全、医疗卫生、现代教育、智能交通、智能电网、智慧城市、现代物流、现代农业、现代金融等领域发挥重要作用。

移动通信技术带动的智能终端和移动互联网应用，以及未来个人视听消费电子与IMT的结合，将对游戏娱乐、媒体和出版、报刊业以及广告业产生重要影响。基于有线和无线网络的电子商务和互联网金融，将对零售业和金融业产生重大影响。

图1-3 5G的愿景

移动通信技术将成为未来人类社会生态赖以正常运转的无线信息流通系统，如果缺少了这个系统的支撑，整个人类社会机器都将难以高效运转。

（2）连接世界的无线通道（泛在连接）

未来的移动通信技术将打破传统的人与人通信模式，成为连接世界万物的通道。有了这个通道，世界将变成一个泛在连接的智能高效社会。移动通信技术可以作为人的感官的延伸，扩展人的听觉、视觉到达世界的任何角落，使每个人可以与世界上所有的人和物建立直接的联系。

物联网或者器件连接是未来信息社会最重要的特征，移动通信技术由于其优越的系统性能、便捷的连接方式、巨大的规模效应等诸多优势，必将在未来的物联社会中发挥重要作用。

（3）人们生活的信息中心（丰富的应用）

从诞生以来，手机最重要的功能是人与人的基本沟通。对个人而言，未来手机的功能和形态将极大地拓展，休闲、娱乐、办公、旅游、购物、支付、银行、医疗、健康、出行、智能家居控制等个人生活的方方面面，都需要手机、平板电脑、可穿戴设备等各种形态的移动终端。移动终端甚至包含个人的信用、身份等重要信息。

移动终端将成为人们生活的信息中心，而未来的移动通信系统需要为这些功能提供便利、可靠、安全的通信保证。

（4）保证通信权利的基础设施（基础设施）

随着移动通信技术的快速发展以及规模效应的出现，通信对人类社会的重要性和价值将超越通信本身，为了保证社会的正常高效运转，未来移动通信将不再是其刚出现时的一种奢侈的服务。与水电供应设施类似，移动通信网络和设备将成为人类生活的基础设施，为人们提供基础性的服务。未来通信系统将超过现有的紧急通信范围，发挥其社会责任，提供更多的基本通信服务保证。当然，移动通信作为商业运营系统，将必不可少地提供更丰富多彩的高附加值业务，这也是促使技术进步的主要动力。

1.2 5G系统需求与性能指标

1.2.1 5G面临的需求和挑战

移动互联网和物联网是未来5G发展的最主要的驱动力。移动互联网主要面向以人为主体的通信，注重提供更好的用户体验。物联网主要面向物与物、人与物的通信，不仅涉及普通个人用户，也涵盖大量不同类型的行业用户。为了满足面向2020年之后的移动互联网和物联网业务的快速发展，5G系统将面临巨大挑战。

（1）移动数据业务的爆炸性增长

面向2020年及未来，超高清、3D和浸入式视频的流行将会驱动数据速率大幅提升，例如8K（3D）视频经过百倍压缩之后，其传输速率仍需要大约1Gbit/s。增强现实、云桌面、在线游戏等业务，不仅对上下行数据传输速率提出了挑战，同时也对时延提出了“无感知”的苛刻要求。未来大量的个人和办公数据将会存储在云端，海量实时的数据交互需要可媲美光纤的传输速率，并且会在热点区域对移动通信网络造成流量压力。未来人们对各种应用场景下的通信体验要求越来越高，用户希望在体育场、露天集会、演唱会等超密集场景，以及高铁、车载、地铁等高速移动环境下也能获得一致的业务体验。

随着移动互联网业务的快速发展和智能终端的快速增长，从2009年开始，移动数据业务以每年翻一番的速度递增。据中国IMT-2020（5G）推进组研究预测，与2010年相比，2020年，全球移动数据业务将增长200倍；中国将增长300倍以上，其中典型大城市的数据增长将达到600倍，局部热点地区（如北京的西单等）的业务增长可能会达到1000

倍。

为了应对移动数据业务的爆炸性增长，5G系统需要能够提供更大的容量和更高的传输速率。

（2）海量终端连接到移动网络

早期的移动通信系统主要解决人与人之间的通信，而未来的5G系统将会通过移动网络，实现人与物、物与物之间的互联。物联网业务类型丰富多样，业务特征也差异巨大。智能家居、智能电网、环境监测、智能农业和智能抄表等业务，需要网络支持海量设备连接和大量小数据分组频发；视频监控和移动医疗等业务对传输速率提出了很高的要求；车联网和工业控制等业务则要求ms级的时延和接近100%的可靠性。另外，大量物联网设备会部署在山区、森林、水域等偏远地区以及室内角落、地下室、隧道等信号难以到达的区域，因此要求移动通信网络的覆盖能力进一步增强。为了渗透到更多的物联网业务中，5G应具备更强的灵活性和可扩展性，以适应海量的设备连接和多样化的用户需求。未来的智能终端和各种机器类型终端的大量出现，将需要5G提供100～1000倍的网络连接能力。

（3）节能通信的需求

现有的移动通信网络设备和终端需要消耗大量的电力，造成环境污染。随着移动数据业务和终端数量的爆发式增长，如果仍然沿袭原有的发展方式，移动通信系统的耗电量将增加上百倍，这样将无以为继。

另外，为了提升用户感受，终端的电池续航时间需要更大提升；在物联网应用方面，也提出了支持超低功耗的终端等需求，这就要求5G系统实现百倍数量级的能耗效率提升。

（4）支持业务多样性网络部署

随着移动互联网和物联网业务的快速发展，未来5G网络将面临更加多样化和个性化的用户体验需求。为了满足业务变化，5G网络的部署形态也将随之具有多样性。从覆盖范围和应用场景来看，5G网络将会出现多种形态的部署方式：既有传统蜂窝系统的宏蜂窝和微蜂窝部署，也将出现大量热点覆盖和室内覆盖部署，同时还有针对高速移动和短距离通信方式的部署。

另外，5G系统还将面临与现有的2G/3G/4G系统共存以及联合组网、协作通信等部署难题，这些都将给对未来5G多样性网络部署方式带来巨大挑战。

1.2.2 5G系统的性能指标

ITU-R制定了5G系统的性能指标，其为5G系统定义了8个性能指标和3种应用场景，8

个性能指标见表1-6。

表1-6 ITU-R制定的5G系统性能指标

指标名称	流量密度	连接数密度	时延	移动性	能效	用户体验速率	频谱效率	峰值速率
性能指标	10Tbit/（s·km²）	10^6/km²	空口 1ms	500km/h	100 倍提升（相对 4G）	0.1～1Gbit/s	3 倍提升（相对 4G）	10Gbit/s

ITU-R将5G的应用场景划分为三大类，包括应用于移动互联网的增强移动宽带（enhanced Mobile Broadband，eMBB）、应用于物联网的海量机器类通信（massive Machine Type Communications，mMTC）和超可靠低时延通信（ultra Reliable and Low Latency Communications，uRLLC），如图 1-4 所示。其中，移动宽带又可以进一步分为广域连续覆盖和局部热点覆盖两种场景。

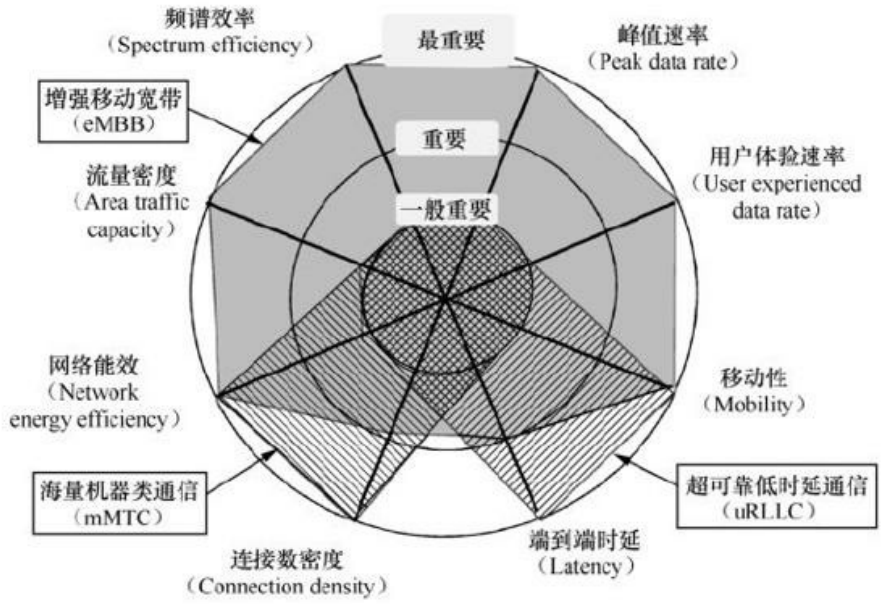


图1-4 ITU-R制定的5G系统的三大类应用场景和指标关系

图1-5给出了4G与5G的性能对比，可以看到，5G的性能指标远高于4G系统。

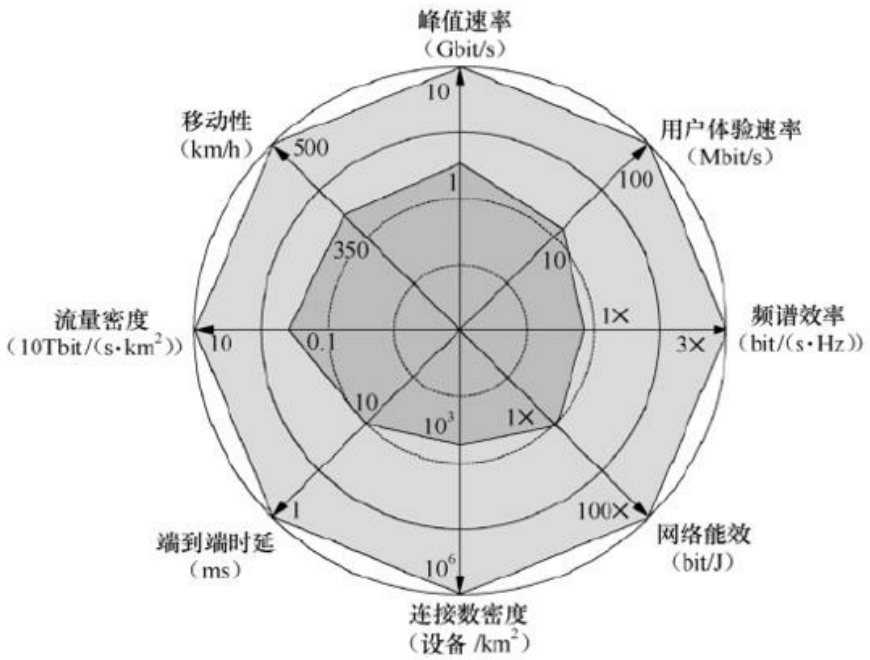


图1-5 4G和5G在关键性能指标方面的对比

广域连续覆盖场景是移动通信最基本的应用场景，该场景以保证用户的移动性和业务连续性为目标，为用户提供无缝的高速业务体验。结合5G整体目标，该场景的主要挑战在于要能够随时随地（包括小区边缘、高速移动等恶劣环境）为用户提供100Mbit/s以上的用户体验速率。

局部热点覆盖场景主要面向局部热点区域覆盖，为用户提供极高的数据传输速率，满足网络极高的流量密度需求。结合5G整体目标，1Gbit/s的用户体验速率、数十Gbit/s的峰值速率和数十Tbit/（s·km^2 ）的流量密度需求是该场景面临的主要挑战。

大容量物联网场景主要面向智慧城市、环境监测、智能农业、森林防火等以传感和数据采集为目标的应用场景，具有小数据分组、低功耗、海量连接等特点。这类终端分布范围广、数量众多，不仅要求网络具备超千亿连接的支持能力，满足10^6 /km^2 的连接数密度指标要求，而且还要求终端成本和功耗极低。

高性能物联网场景主要面向车联网、工业控制等垂直行业的特殊应用需求，这类应用对端到端时延和可靠性具有极高的要求，需要为用户提供ms级的端到端时延和接近100%的业务可靠性保证。

5G系统的应用场景与关键性能指标挑战见表1-7。

表1-7 5G系统的应用场景与关键性能指标挑战

业务分类	场景名称	关键挑战
移动宽带	广域连续覆盖	100Mbit/s 的用户体验速率 3～5 倍的频谱效率提升
	局部热点覆盖	1Gbit/s 的用户体验速率 10Gbit/s 的以上峰值速率 10Tbit/（s·km²）的流量密度

续表

业务分类	场景名称	关键挑战
移动物联	大容量物联网	10^6/km² 的连接数密度 终端低成本，低功耗
	高性能物联网	1ms 的空口时延 ms 级的端到端时延 趋于 100%的可靠性

1.3 5G系统无线传输技术

5G系统支持两大类业务，覆盖4个主要应用场景，满足8项关键指标需求，因此很难用单一无线空口技术或者无线接入系统满足所有需求和目标。5G系统为了满足各种极具挑战性的性能需求，一方面需要研究先进的空口传输技术以提升频谱效率和传输性能，设计新型无线传输网络架构，优化传输和信号处理流程；同时还需要增加更多的频谱资源，用于提升传输速率和系统容量。由于传统的移动通信系统所用3GHz以下频谱资源受限，需要在高频段上扩展频谱资源，未来移动通信频谱将进一步拓展到毫米波频段，达到100GHz以上。因此，无线空口传输关键技术除了需要研究面向 3GHz 以下频段的关键技术，还需要研究3～100GHz频段传输特点的无线技术与方案。

面向5G的无线接入系统，可以通过融合和创新的技术发展路径来满足5G面对的各种挑战。可以利用不断持续优化和演进的LTE/LTE-Advanced等现有的移动通信系统，通过将5G新空口与现有LTE/LTE-Advanced进行融合组网，利用现有网络基础设施与投资，并通过网络架构设计与创新，提升网络性能和系统的效率，降低设备和网络运维成本，满足未来长期发展的需求。为了寻求持续盈利能力，运营商需要调整思路适应产业生态的变革，降低网络成本，提升网络运营灵活性和业务能力。

广域连续覆盖场景的主要目标是在传统蜂窝通信广域无缝覆盖的基础上，进一步提高全网业务体验速率和网络平均频谱效率。引入诸如大规模MIMO技术、新型调制编码等技术，进一步提高系统的平均频谱效率，以及小区边缘用户的频谱效率，达到100Mbit/s以上的用户体验速率。随着有源天线技术的成熟，天线在射频端可以进一步分离为多个小的单元，计算能力的快速提升将允许联合处理大量天线的中频或者基带信号，使得超过几十至几百天线单元的大规模MIMO技术在5G基站上的应用成为可能。大规模天线技术同时具备多天线赋形增益和多用户复用增益，在提高系统覆盖能力的同时，也提升了系统频谱效率，并且能耗并不会增加，非常适合广域覆盖场景。新型的调制编码技术采用了新型编码方案，如LDPC（Low Density Parity Code）和极化码（Polar Code），新型调制和编码的联合优化设计，可进一步提升空口频谱效率。

局部热点覆盖场景的主要目标是在室内和室外热点等小覆盖区域，提供极高的峰值速率和用户体验速率，并满足区域流量密度的需求。现有4G技术在支持小小区方面做了大量的优化，但是由于频谱带宽受限、网络架构约束等原因，难以满足5G超高速率和超高流量密度的需求。需要进一步引入超密集组网、毫米波通信、频谱资源共享、终端直通（Direct to Direct，D2D）等关键技术，提高系统带宽和峰值速率，在提高网络部署密度的同时降低部署难度，以满足5G需求。超密集组网技术基于热点密集组网场景，提出了以用户为中心的新型接入网架构和移动性管理，通过本地化集中式的无线资源管理和干扰管理，提升用户体验。毫米波通信利用更高的频率及更大的带宽（几百MHz到GHz），结合高频大规模波束赋形技术，实现10Gbit/s以上的峰值速率。另外，小覆盖场景下，灵活频谱共享技术可以利用各种潜在的可用频段（包括非授权频段），提高网络整体流量。D2D技术通过在热点地区或者短距离覆盖范围内，在终端间建立直接的通信，一方面可以降低传输时延，另一方面也可以进一步提升频谱资源共享，进而提升系统容量和传输速率。

大容量物联网的主要目标是以极低的成本，支持100万/km^2 的器件连接，并能够实现设备低功耗。现有的4G蜂窝系统在物联网方面正在持续优化完善，一定程度上满足了大容量物联网的需求。但是也有必要有针对性地进行系统设计，采用新型多址和调制方式，优化信令和传输流程，以及引入D2D等灵活接入方式，以支持低成本大连接。

高可靠物联网要求5G系统支持ms级的端到端业务时延（对应到空口约为1ms），并保证网络在任何时候、任何地点几乎100%的通信可靠性。这些要求很难在现有4G空口和网络设计体系下达到，需要重新针对应用场景，优化设计空口和网络，引入超短帧结构，以及D2D、Mesh、新型调制等技术，确保网络的时延和可靠性。以D2D为例，在得到网络的授权后，两个设备间可以直接通信，极大地缩短了端到端的传输时延，非常适合汽车安全与智能驾驶、本地工业控制等低时延场景。

综上所述，大规模天线、新型调制编码、D2D技术、超密集组网技术，以及毫米波高频段通信等将成为满足5G需求的主要无线传输技术。另外，信道建模是研究大规模MIMO以及毫米波通信的基础。未来，无论是大规模天线还是毫米波通信，天线系统都将是一个在垂直维和水平维都可以分解的多天线阵列系统，这就要求进一步研究三维（3D）空间上的MIMO信道模型，用于系统研究和评估。

各项关键技术以及对应的场景，及其在该场景下的主要贡献初步分析见表1-8。

表1-8 5G关键技术与应用场景

关键技术	场景	作用和贡献
信道模型研究	广域连续覆盖	大规模天线关键技术研究和性能评估基础
	局部热点覆盖	毫米波通信关键技术研究和性能评估基础
大规模天线	广域连续覆盖	通过空间复用提高空口频谱效率
	局部热点覆盖	通过大规模波束赋形提高空口频谱效率
新型调制编码	广域连续覆盖	采用新型编码方式进一步提升系统频谱效率
	高性能物联网	采用新型编码方式提高空口传输的可靠性
超密集组网	局部热点场景	通过优化与提升站点密度和网络架构实现高速数据速率和极高流量需求
毫米波高频段通信	局部热点场景	通过大带宽实现高速数据速率和极高流量需求
D2D	局部热点覆盖	提升系统频谱效率
	高性能物联网	降低空口时延，提升传输效率

1.4 小结

移动互联网和物联网业务的快速发展，是5G系统发展的两大驱动力。相比于以往的1G到4G系统，5G对人类社会和经济发展的影响更为深刻和广泛，发挥的作用也更为重要。5G面临着业务数据爆发性增长所带来的传输速率、系统容量、频谱效率挑战；物联网海量终端接入所带来业务多样性和指标多样化所带来的系统容量、接入效率、无线资源管理效率和系统复杂性挑战；同时，对于网络节能需求所提出的能耗效率提升，以及多种网络联合部署、协作传输等网络复杂性的多重挑战。

为了应对各样需求和挑战，ITU-R制定了5G的3类应用场景和8项性能指标，其中3类应用场景分别是应用于移动互联网的移动宽带、应用于物联网的大规模物联网和高性能物联网，其中移动宽带场景可以进一步细分为广域覆盖和热点覆盖两类子场景。8项性能指标中，除了移动速率、频谱效率、峰值传输速率、时延指标外，还提出了用户体验速率、能效、流量密度和连接数密度等新指标，每一项指标相对于4G系统都有较大的提升。

为了实现5G的广泛应用和高性能指标，无线移动关键技术将是提升系统传输性能、实现5G愿景最为重要的因素。信道模型、大规模天线、超密集组网、新型调制编码、D2D、毫米波通信等将是5G无线传输的重点研究技术，并在未来的5G无线传输中扮演重要角色。

参考文献

[1] 李世鹤. TD-SCDMA第三代移动通信系统标准. 北京：人民邮电出版社，2003.

[2] 吴伟陵，牛凯. 移动通信原理. 北京：电子工业出版社，2006.

[3] William C. Y. Lee.无线与蜂窝通信（第3版）. 北京：清华大学出版社，2008.

[4] 王映民，孙韶辉，等. TD-LTE 移动宽带系统. 北京：人民邮电出版社 2013.

[5] 苏信丰. UMTS空中接口与无线工程概论. 北京：人民邮电出版社，2006.

[6] 彭木根，王文博. TD-SCDMA移动通信系统（第2版）. 北京：机械工业出版社，2007.

[7] 李世鹤，杨运年. TD-SCDMA第三代移动通信系统. 北京：人民邮电出版社，2009.

[8] Erik Dahlman, Stefan Parkvall, et al. 3G Evolution: HSPA and LTE for Mobile Broadband, 2nd ed. Oxford, Academic Press, 2008.

[9] 沈嘉，索士强，等. 3GPP长期演进（LTE）技术原理与系统设计. 北京：人民邮电出版社，2008.

[10] Stefania Sesia, Issan Toufik, Matthew Baker. LTE—The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice. UK, John Wiley & Sons, 2009.

[11] ITU-R, Detailed specifications of the terrestrial radio interfaces of International Mobile Telecommunications Advanced (IMT-Advanced), ITU-R Recommendation M.2012-1, Feb.2014.

[12] ITU-R, Assessment of the global mobile broadband deployments and forecasts for International Mobile Telecommunications, ITU-R Report M.2243, Nov. 2011.

[13] ITU-R, Future spectrum requirements estimate for terrestrial IMT, ITU-R Report M.2290, Dec.2013.

[14] ITU-R, Future technology trends of terrestrial IMT systems, ITU-R Report M.2320, Nov. 2014.

[15] IST-2003-507581, WINNER D2.7 Ver 1.0. Assessment of Advanced Beamforming and MIMO Technologies, 2005.

[16] 大唐无线移动创新中心. 演进、融合与创新. 大唐电信科技集团5G白皮书，2013年12月.

第2章 系统架构与标准体系

本章首先简要地介绍5G技术研究和标准化在ITU和3GPP标准组织中开展的情况，回顾了IMT-2020（5G）在ITU的开展计划和提交流程，5G新空口（NR）在3GPP的R14研究阶段和R15标准化阶段的历程；然后简要介绍NR的无线网络架构、协议栈及功能划分；最后介绍3GPP NR相关协议规范，包括技术规范和技术报告，使得读者对5G NR的标准发展脉络和整体情况能有一个初步的认识。

2.1 5G标准化发展历程

类似于3G（IMT-2000）以及4G（IMT-Advanced）技术标准过程，5G（IMT-2020）在国际上最重要的两个标准化组织是ITU和3GPP。自2012年4G标准在ITU-R正式发布，5G系统的概念和关键技术研究逐步成为移动通信领域的研究热点。5G研究和标准化制定大致将经历4个不同的阶段：第一阶段是2012年的5G基本概念提出；第二阶段是2013—2014年，这个阶段主要关注5G愿景与需求、应用场景和关键能力；第三阶段是2015—2016年，主要关注5G定义，开展关键技术研究和验证工作；第四阶段是2017—2020年，主要开展5G标准方案的制定和系统试验验证。

2.1.1 ITU的5G标准化情况

1.ITU的IMT- 2020工作计划

ITU是联合国的15个专门机构之一，主管信息通信技术事务，由无线电通信组（ITU-R）、电信标准分局（ITU-T）和电信发展部门（ITU-D）三大核心部门组成。每个部门下设多个研究组，5G的相关标准化工作主要是在ITU-R WP5D下进行的。

ITU-R WP5D是专门负责地面移动通信业务的工作组，从其3G（IMT-2000）和4G（IMT-Advanced）标准酝酿准备到完成标准化，基本上历经十年时间，通常有“移动通信标准十年一代”的说法。

2010年10月，WP5D完成了4G技术的评估工作，并决定采纳LTE-Advanced和OFDMA-WLAN-Advanced为IMT-Advanced国际4G核心技术标准，4G标准之争落下帷幕，剩下标准协议细节的制定。同年，WP5D启动了面向2020年的业务发展预测报告起草工作，以支撑未来IMT频率分配和后续技术发展需求。该报告预测结果显示，移动数据流量呈现爆发式增长，远远超过了预期，IMT后续如何发展以满足移动宽带的快速发展成为一个重要问题。5G的酝酿工作正式启动，2012年世界无线电大会（World Radio

Conference，WRC-12）确立了WRC-15 1.1议题，讨论为地面移动通信分配频率，以支持移动宽带的进一步发展。WRC-12之后，WP5D除完成频率相关工作外，还启动了面向5G的愿景与需求建议书开发，面向后IMT-Advanced的技术趋势研究报告工作，以及6GHz以上频段用于IMT的可行性研究报告。面向未来5G的频率、需求、潜在技术等前期工作在ITU全面启动并开展。

2014年年中，WP5D制定了初步5G标准化工作的整体计划[1]（如图2-1所示），并向各外部标准化组织发送了联络函。截止到2015年年中，ITU-R完成了对5G的命名，决定将5G正式命名为IMT-2020。

ITU的IMT-2020（5G）标准化整体分为3个阶段：第一阶段是前期需求分析阶段，主要开展5G的技术发展趋势、愿景、需求等方面的研究工作；第二阶段是准备阶段，2016—2017年完成需求、技术评估方案，以及提交模板和流程等的制定工作，并发出技术征集通函；第三阶段是提交和评估阶段，2018—2020年完成技术方案的提交、性能评估，及可能提交的多个方案融合等工作，并最终完成详细标准协议的制定和发布工作。

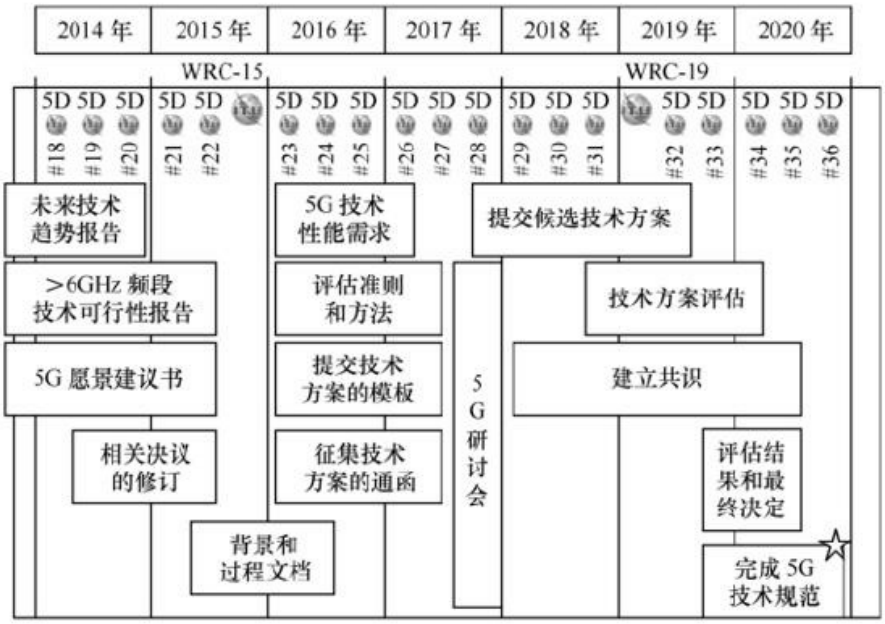


图2-1 ITU定义的5G标准时间计划

2.IMT- 2020的技术提交、评估和标准化流程

目前，ITU-R已经完成了5G标准化第二阶段的工作，由于该阶段制定了5G候选技术方案的评估方案和流程，对于后续技术方案成为正式的ITU IMT-2020标准具有重要作用，这里简要介绍其相关内容。

经过多轮的讨论，ITU-R分别于2017年3月和6月完成了对IMT-2020最小技术性能要求、技术方案评估方法以及候选技术提交模板的制定。

首先，在最小技术性能要求方面，ITU WP5D将IMT-2020愿景中的8项关键能力进一步细化为IMT-2020系统的14项核心技术性能[2]，并规定了相应的最小量化要求，在峰值速率、平均和边缘频谱效率、用户平面时延、支持海量终端数等方面均比IMT-Advanced（4G）评估阶段大幅提升。对于后续提交的5G候选技术方案，必须满足不同场景下的最小技术需求。

其次，ITU-R制定的技术方案评估指导方法[3]，面向ITU及全球IMT-2020的技术评估，定义了多个基于不同技术参数假设、基站和用户分布、业务及信道模型的评估场景；提出了对应的评估方法，并通过为每个场景定义不同的技术指标要求来验证候选技术对差异化需求的支持能力。其中已明确IMT-2020应支持移动互联网业务和移动物联网业务的5个主要测试场景，包括增强移动宽带（eMBB）应用场景的密集城区、室内热点和郊区3个场景用以验证移动互联网业务；以及面向海量机器类通信（mMTC）和超高可靠低时延通信（uRLLC）的城区测试场景，以验证移动物联网业务。

候选技术提交模板[4]要求IMT-2020的候选技术提交者根据ITU的要求对候选技术方案进行详细披露，体现候选技术方案的特点及优势。除了能否满足14个核心技术性能指标外，还需要根据模板体现候选技术能否满足业务以及频谱方面的最小要求，同时提供该候选技术的技术描述以及不同场景下的链路预算。

ITU-R详细和明确地制定了以上准则指导候选技术提交者不同阶段的工作：在初始候选技术提交阶段，要求提交无线接口技术（Radio Interface Technology，RIT）提案时须满足至少3个测试场景的最小要求，这3个场景要满足“2+1”的要求，即满足eMBB两个测试场景及一个mMTC或uRLLC场景；在提交SRIT（Set of RIT）提案时，SRIT由两个或两个以上RIT组成，其中SRIT包含的每个RIT需要满足至少两个测试场景，从而由这些RIT组成的SRIT需要满足至少4个测试场景的要求，同时这些测试场景还需要涵盖eMBB、mMTC和uRLLC 3个应用场景，以上对候选技术提案的要求称为方案的入口准则。同时，如果提案或融合提案能够满足ITU的IMT-2020标准，需要满足出口准则，即在最终候选技术提交阶段，要求最终候选技术须满足移动互联网和移动物联网的全部5个测试场景。

只有满足了入口准则的RIT或SRIT提案才能成为候选无线接口技术或候选无线接口技术集合，只有满足了出口准则的候选RIT或SRIT才能成为被ITU-R接受的IMT-2020无线接口技术并形成ITU-R建议书。在提交阶段的中后期（2018年10月至2020年3月约一年半的时间中），ITU-R组织第三方独立评估组对IMT-2020候选技术进行评估，并将基于评估结果判定候选方案是否可以被认定为IMT-2020标准。

2.1.2 3GPP的5G标准化情况

1.3GPP标准化组织简介

3GPP是一个成立于1998年12月的标准化组织，目前其成员主要来自中、日、韩、

欧、美及印度的7个合作伙伴（OP），包括欧洲的欧洲电信标准化协会（European Telecommunications Standards Institute，ETSI）、日本的无线工业及商贸联合会（Association of Radio Industries and Business，ARIB）和电信技术委员会（Telecommunications Technology Committee，TTC）、中国的中国通信标准化协会（China Communications Standards Association，CCSA）、韩国的电信技术协会（Telecommunications Technology Association，TTA）、北美的世界无线通信解决方案联盟（The Alliance for Telecommunications Industry Solution，ATIS），以及印度的电信标准发展协会（Telecommunications Standards Development Society, India，TSDSI）。目前独立成员超过550个，包含网络运营商、终端制造商、芯片制造商、基础制造商以及学校、研究机构、政府机构，分别来自40多个国家。

3GPP的组织结构中，项目协调组（Project Coordination Group，PCG）是最高管理机构，负责全面协调工作，如负责3GPP组织架构、时间计划、工作分配等。技术方面的工作则由技术规范组（Technology Standards Group，TSG）完成。目前，3GPP包括3个TSG，分别负责核心网和终端（Core Network and Terminal，CT）、系统和业务方面（Service and System Aspects，SA）以及无线接入网（Radio Access Network，RAN）方面的工作。其中，每一个TSG又进一步分为多个不同的工作组（Work Group，WG），每个WG分别承担具体的任务，目前有16个WG。如TSG RAN分为RAN WG1（无线物理层）、RAN WG2（无线空口协议层）、RAN WG3（无线网络架构和接口）、RAN WG4（射频性能）、RAN WG5（终端一致性测试）和RAN WG6（GERAN无线协议）6个WG。

3GPP制定的标准规范以Release作为版本进行管理，大约每15～21个月就会完成一个版本的制定，从建立之初的R99，之后到R4，目前已经进展到R16，共14个版本。

3GPP本质上是一个代表全球移动通信产业的产业联盟，其目标是根据ITU的需求，制定更加详细的技术规范和标准，规范产业的行为。

2.5G在3GPP中的标准化过程

3GPP组织最早提出5G是2015年9月在美国凤凰城召开的RAN workshop on 5G会议上，这次会议旨在讨论并初定一个面向ITU IMT-2020的3GPP 5G标准化时间计划，目标是根据ITU的时间规划最终向ITU提交3GPP 5G技术标准。

随后，3GPP规划了R14～R16这3个版本的时间表，其中R14主要开展5G系统框架和关键技术研究；R15作为第一个版本的5G标准规范，主要完成eMBB业务和uRLLC基本业务，满足部分 5G 需求；R16 完成第二个版本的 5G 标准，满足 ITU 所有的 IMT-2020 需求（eMBB、uRLLC和mMTC业务），并向ITU提交。

根据3GPP的工作程序，3GPP总体规范可分为3个阶段：第一阶段是业务需求定义；第二阶段是总体技术实现方案；第三阶段是实现该业务在各接口定义的具体协议规范。5G标准化依然是采用该工作程序，其中3个版本的时间安排计划见表2-1。

表2-1 3GPP R14/R15/R16各版本完成时间点

	R14	R15	R16
第一阶段完成时间	2016 年 3 月	2017 年 6 月	2018 年 12 月
第二阶段完成时间	2016 年 9 月	2017 年 12 月	2019 年 6 月
第三阶段完成时间	2017 年 3 月	2018 年 6 月	2019 年 12 月
标准冻结	2017 年 6 月	2018 年 9 月	2020 年 3 月

在RAN workshop on 5G会议之后，3GPP于2015年12月在西班牙RAN#70次全会上通过了5G RAN需求研究项目，随后在2016年3月的瑞典哥德堡RAN#71次全会上通过了5G RAN技术研究项目，正式在R14阶段全面启动了5G技术标准研究。在R14阶段，3GPP从技术需求、物理层、空口协议层、网络架构、射频发送和接收等方面均作了NR技术研究报告，具体见表2-2。

表2-2 3GPP R14 NR技术研究报告

报告编号	技术研究报告名称
TR 38.801	Radio access architecture and interfaces
TR 38.802	Study on new radio access technology physical layer aspects
TR 38.803	Radio frequency (RF) and co-existence aspects
TR 38.804	Radio interface protocol aspects
TR 38.805	60GHz unlicensed spectrum
TR 38.900	Study on channel model for frequency spectrum above 6GHz
TR 38.901	Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100GHz
TR 38.912	Study on new radio (NR) access technology
TR 38.913	Study on scenarios and requirements for next generation access technologies

在2017年3月举行的3GPP RAN#75次全会上，3GPP完成了5G NR接入技术的研究项目（Study Item），同时正式启动了NR工作项目（Work Item）。

为了满足部分激进运营商的需求，R15的标准化规范分为3个子阶段分别发布不同的子版本。其中在2017年12月21日的3GPP RAN第78次全体会议上，3GPP 5G NR R15版本标准的非独立组网（Non-Standlone，NSA）子版本方案正式冻结并发布，该版本主要利用5G新空口的传输能力来进一步提升现有4G网络的整体传输速率和容量，因此需要与4G联合组网，同时用于采用4G的核心网，5G新业务将无法得到更好的支持。2018年6月14日，3GPP 5G NR R15标准独立组网（Standalone，SA）子版本在3GPP第80次TSG RAN全会上正式完成并发布，这标志着首个真正完整的国际5G NR技术标准正式出炉，也从标准上使5G NR具有了独立部署的能力。3GPP同时在2019年3月发布了另外一个子版本，该版本主要支持使用第一个NSA子版本的运营商网络过渡到使用5G核心网，从而支持全面的5G业务，称之为“R15 Late drop”。

2.2 5G系统网络架构与功能划分

2.2.1 5G系统网络架构

在3GPP的5G接入网络研究中，为了更好地满足不同的业务场景需求，比如支持ITU定义的eMBB、mMTC、uRLLC等场景，5G系统提出了更多、更高的关键性能指标，比如eMBB场景下行峰值速率应达到20Gbit/s、下行峰值频谱效率达到30bit/(s·Hz)、控制平面传输时延应小于10ms、用户平面传输时延应小于4ms，uRLLC场景用户平面传输时延应小于0.5ms，eMBB和uRLLC场景移动中断时间为0ms等。

5G系统整体包括核心网、接入网以及终端部分，其中核心网与接入网间需要进行用户平面和控制平面的接口连接；接入网与终端间通过无线空口协议栈进行连接。5G接入网架构需要重点考虑接入网基站间的连接架构，以及接入网与核心网的连接架构两方面的问题。

首先，为了满足不同业务的性能需求，5G接入网架构能够支持不同的部署方式：一方面，接入网需要支持分布式部署，与LTE系统类似，减少通信路径上的节点跳数，从而减少网络中的传输时延；另一方面还可以支持集中式部署以支持未来云化处理中心节点的实现方式，对多个小区进行集中管理，从而增强小区间的资源协调，实现灵活的网络功能分布。

其次，关于接入网与核心网的接入方式，一方面需要考虑5G和LTE系统将在未来很长一段时间内共同部署，需要研究基于LTE和5G融合部署的网络架构；另一方面，随着后续5G核心网络的成熟部署，需要研究LTE系统的演进基站如何接入5G核心网的问题。

无论未来架构如何演变，由于无线接入网与核心网仍然遵循各自独立发展的原则，空中接口终止在无线接入网。因此，无线接入网与核心网的逻辑关系仍然存在，无线接入网与核心网的接口也依然明晰。

从整体上说，与3GPP已有系统类似，5G系统架构仍然分为两部分，即5G核心网（5GC，包括图中的AMF/UPF）和5G接入网（NG-RAN），如图2-2所示[5]。其中，5G核心网包括控制平面和用户平面网元，控制平面网元除了接入与移动管理功能（Access and Mobility Management Function，AMF）外，还包括会话管理功能（Session Management Function，SMF），但是SMF和接入网之间没有接口；用户平面网元包括用户平面功能（User Plane Function，UPF）。NG-RAN包括图中的ng-eNB和gNB。本章将重点介绍5G接入网与5G核心网连接的架构内容，5G接入网内部的分离架构将在后续章节中详细介绍。

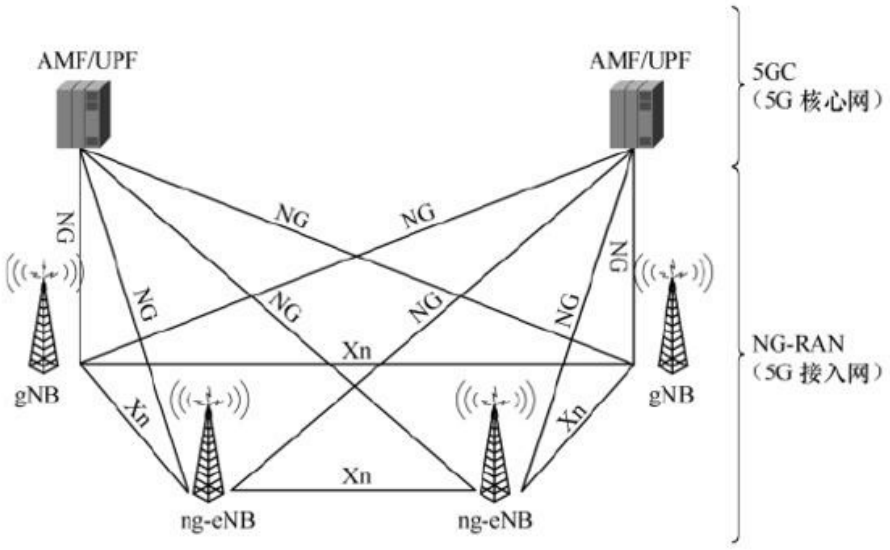


图2-2 5G系统架构

NG-RAN由gNB（NR系统基站）和ng-eNB（可接入5G核心网的LTE演进基站）两种逻辑节点共同组成。gNB是提供NR基站到终端（User Equipment，UE）的控制平面与用户平面的协议终止点，ng-eNB是提供LTE基站到UE的控制平面与用户平面的协议终止点。gNB之间、ng-eNB之间，以及gNB和ng-eNB之间通过Xn接口进行连接。NG-RAN与5GC之间通过NG接口进行连接，进一步分为NG-C和NG-U接口，其中与AMF控制平面连接的是NG-C接口，和UPF用户平面连接的是NG-U接口，NG接口支持多对多连接方式。NG接口与Xn接口的协议栈模型以及接口功能将在本书后续章节中详细介绍。

与LTE系统的接入网架构相比，5G接入网架构一方面继续保持了类似LTE系统的扁平化特征，包括gNB和ng-eNB两种具备完整基站功能的逻辑节点，有利于降低呼叫建立时延和用户数据的传输时延；另一方面，为了更好地满足5G各种场景和应用的需求，5G接入网还采用了集中单元（Centralized Unit，CU）和分布单元（Distributed Unit，DU）分离的部署方式，也就是说，gNB节点可以进一步分成CU和DU两种逻辑节点，CU主要包括非实时的无线高层协议栈功能，同时也支持部分核心网功能（UPF）下沉和移动边缘计算（Mobile Edge Computing，MEC）业务的部署，而DU主要负责处理物理层功能和实时性需求高的空口协议层二功能，这种方式的优点是接入网可以更好地实现资源分配和动态协调，从而提升网络性能，另外通过灵活的硬件部署，也能带来运营成本（OPerating EXpense，OPEX）与资本性支出（CAPital EXpenditure，CAPEX）的降低。其方式与4G LTE系统的对比如图2-3所示，关于CU和DU分离的具体内容将在本书的后续章节中详细介绍。

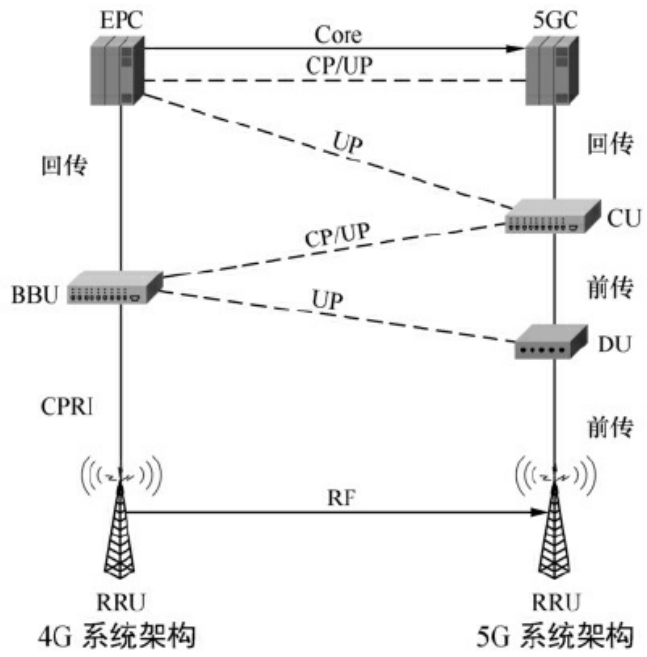


图2-3 4G和5G系统架构对比

5GC包括AMF、SMF和UPF 3种主要逻辑节点，和LTE系统的核心网相比，为了满足控制平面和用户平面的灵活配置，5G核心网的控制平面和用户平面设计采用了进一步分离的方案。为了满足低时延、高流量的网络要求，5G核心网对用户平面的控制和转发功能进行了重构，重构后的控制平面分为AMF和SMF两个逻辑节点——AMF主要负责移动性管理，SMF负责会话管理功能，而用户平面的UPF则代替了LTE网络的服务网关（Serving Gateway，SGW）和PDN网关（PDN Gateway，PGW）。重构后的核心网架构，控制平面功能进一步集中化，用户平面功能进一步分布化，运营商可以根据业务需求灵活地配置网络功能，满足差异化的场景对网络的不同需求。

NG-RAN与AMF/UPF之间通过灵活的NG接口连接，NG-RAN的每个节点可以连接到多个AMF和UPF上。对于UE来说，在网络侧分配的注册区域内移动，仍然可以驻留在相同的AMF/UPF上，UE不需要发起新的注册更新过程，这将有助于减少接口信令交互数量以及5G核心网的信令处理负荷。在AMF/UPF与NG-RAN之间的连接路径较长或进行新资源分配的情况下，可以改变UE连接的AMF/UPF。AMF的主要功能是移动性控制，而UPF的主要功能是数据分组的路由转发。NG-RAN与AMF/UPF之间的灵活连接也提供了5G网络共享的基础，不同的运营商核心网可连接到同一个NG-RAN，不同运营商之间可以共享接入网设备和无线资源，并能够获得相同的服务水平。

2.2.2 5G网络功能划分

所定义的NG-RAN架构及NG-RAN接口的工作主要遵循以下基本原则。

① 信令与数据传输在逻辑上相互独立。

② NG-RAN与5GC在功能上分离；NG-RAN与5GC的寻址方案与传输功能的寻址方案不能绑定。

③ RRC的移动性管理由NG-RAN进行控制。

④ NG-RAN接口上的功能定义应尽量简化，尽可能减少选项。

⑤ 多个逻辑节点可以在同一个物理网元上实现。

⑥ NG-RAN接口是开放的逻辑接口，应满足不同厂家设备之间的互联互通。

NG-RAN和5GC在5G网络架构中承担着彼此独立的功能。其中，NG-RAN中的gNB除了继承传统基站的基本功能外，还包含一些5G特有的功能，比如网络切片、非激活态（RRC_INACTIVE）的支持等。5GC中的AMF负责5G网络中的移动性管理，SMF负责5G网络中的会话管理，二者是重要的控制平面节点，UPF是UE附着到5G核心网的锚点，也是UE连接到数据网络的PDU会话点。

图2-4描述了逻辑节点（gNB、ng-eNB、AMF、UPF、SMF）与功能实体的关系以及功能划分。

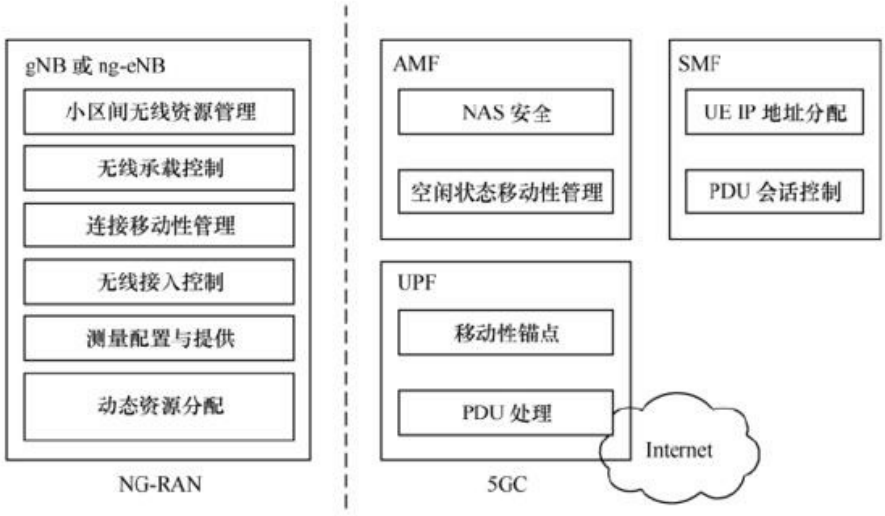


图2-4 5G网络功能划分

gNB和ng-eNB具有以下功能：

① 无线资源管理功能，包括无线承载控制、无线接入控制、连接移动性控制、UE上下行链路动态资源分配（调度）；

② IP头压缩及用户数据流加密和完整性保护；

③ UE附着时的AMF选择；

④ 路由用户平面数据至UPF；

⑤ 路由控制平面信息至AMF；

⑥ 连接建立和释放；

⑦ 寻呼消息的组织和发送；

⑧ 系统广播信息的组织和发送（由AMF或O&M产生）；

⑨ 以移动性或调度为目的测量及测量报告配置；

⑩ 上行传输层分组数据的标记；

⑪ 会话管理；

⑫ 网络切片支持；

⑬ QoS流的管理以及和无线数据承载的映射；

⑭ UE非激活态（RRC_INACTIVE）的支持；

⑮ 非接入层（Non-Access Stratum，NAS）信令的传送；

⑯ 接入网共享；

⑰ 双连接支持；

⑱ NR和E-UTRA之间的紧耦合。

AMF处理控制平面的移动性管理功能，主要包括：

① 非接入层信令的处理；

② 非接入层信令的安全；

③ 接入层安全控制；

④ 移动性管理涉及核心网节点之间的信令控制；

⑤ 空闲态UE移动性控制（包括控制并执行寻呼消息的重传）；

⑥ 注册区域管理；

⑦ 系统内（Intra-system）和系统间（Inter-system）移动性的支持；

⑧ 访问认证、授权，包括检查漫游权；

⑨ 移动性管理控制（签约和策略）；

⑩ 网络切片的支持；

⑪ SMF的选择。

UPF处理用户平面功能，主要包括：

① 系统内（Intra-RAT）和系统间（Inter-RAT）的移动性锚点；

② 连接外部数据网络的协议数据单元（Protocol Data Unit，PDU）会话节点；

③ 分组数据的路由与转发；

④ 分组数据的监测以及用户平面部分的策略决策执行；

⑤ 业务流量使用报告；

⑥ 用于路由业务流至数据网络的上行数据分类；

⑦ 支持多连接PDU会话的分叉点；

⑧ 用户平面的QoS处理，包括分组数据的过滤、门控，以及上下行数据速率控制；

⑨ 上行数据校验（业务数据流（Service Data Flow，SDF）到QoS流的映射）；

⑩ 下行分组数据的缓存以及下行分组数据到达指示的触发。

SMF处理控制平面的会话管理功能，主要包括：

① 会话管理；

② UE IP地址的分配和管理；

③ 用户平面功能的选择和控制；

④ 在UPF上配置业务路由和流量引导；

⑤ 策略执行以及与QoS相关的控制；

⑥ 下行数据到达指示。

2.3 无线接口协议栈

5G系统的无线接口继承了LTE系统的命名方式，即将终端和接入网之间的接口仍简称为Uu接口，也称为空中接口。无线接口协议主要是用来建立、重配置和释放各种无线承载业务的。5G NR技术中，无线接口是一个完全开放的接口，只要遵守接口的规范，不同制造商生产的设备就能够互相通信。

无线接口协议栈仍主要分为三层两面，三层是指物理层、数据链路层和网络层，两面是指控制平面和用户平面。后续章节中将对物理层进行详细的描述，本节讨论的重点是物理层之上的数据链路层和网络层。

数据链路层被分成4个子层，比LTE系统多了一个子层，包括媒体访问控制（Medium Access Control，MAC）层、无线链路控制（Radio Link Control，RLC）层、分组数据汇聚协议（Packet Data Convergence Protocol，PDCP）层和服务数据自适应协议（Service Data Adaptation Protocol，SDAP）层。SDAP层只位于用户平面，负责完成从QoS流到数据无线承载（Data Radio Bearer，DRB）的映射；其他数据链路层的3个子层同时位于控制平面和用户平面，在控制平面负责无线承载信令的传输、加密和完整性保护，在用户平面负责用户业务数据的传输和加密。

网络层是指无线资源控制（Radio Resource Control，RRC）层，位于接入网的控制平面，负责完成接入网和终端之间交互的所有信令处理。

（1）控制平面协议栈

前面提到了无线接口协议栈有三层两面，其中控制平面协议栈如图2-5所示，主要负责对无线接口的管理和控制，包括RRC协议、MAC/RLC/PDCP和物理层协议。将非接入层（NAS）协议显示在这里，只是为了说明它是UE-5GC通信的一部分。

下面简要介绍控制平面协议栈各层的主要功能。

NAS控制协议实体位于终端（UE）和核心网的AMF功能实体内，主要执行鉴权、移动性管理、安全控制等功能。

RRC协议实体位于UE和gNB网络实体内，负责对接入网的控制和管理，主要功能包括广播、寻呼、RRC管理、无线承载（Radio Bearer，RB）控制、移动性管理、QoS管理、UE测量报告和测量上报控制、无线链路失败检测与恢复以及NAS消息的传输。

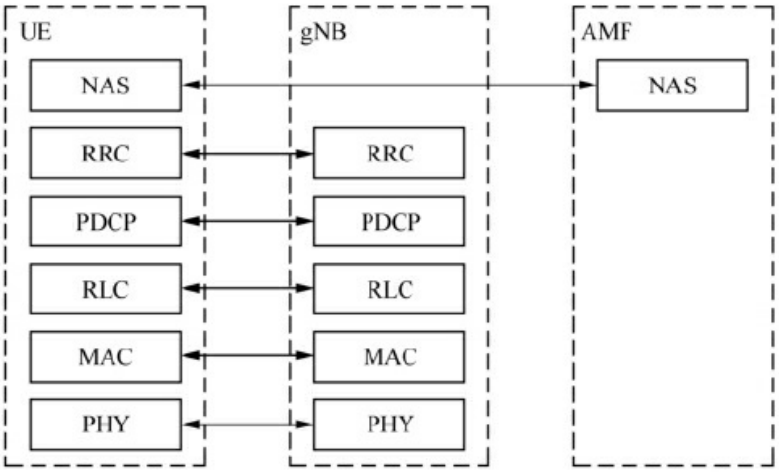


图2-5 控制平面协议栈

在NR协议栈中，控制平面RRC协议数据的加解密、完整性保护、重排序以及重复检测等功能，交由数据链路层的PDCP子层完成。

数据链路层和物理层提供对RRC协议消息的数据传输功能。NAS消息可以串接在RRC消息内，也可以单独在RRC消息中携带。在切换等情况下，NAS消息的丢失和重复有可能会发生，AS将提供对NAS信令在小区内的有序传输功能。

（2）用户平面协议栈

对于无线接口协议栈的三层两面中的另一面—用户平面来说，其协议主要为数据链路层协议（MAC、RLC、PDCP、SDAP）和物理层协议。物理层为数据链路层提供数据传输功能。物理层通过传输信道为MAC子层提供相应的服务。MAC子层通过逻辑信道为RLC子层提供相应的服务。

各个协议实体执行的功能在下文中做相应介绍，其协议栈结构如图2-6所示。

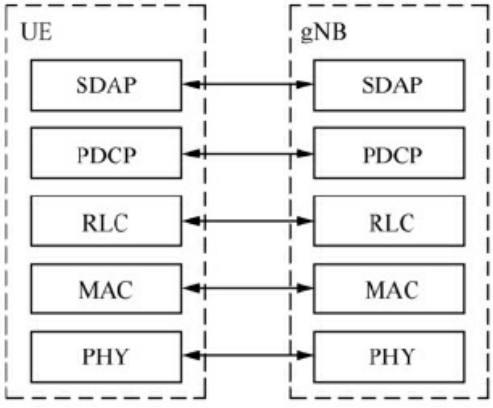


图2-6 用户平面协议栈

无线接口协议部分主要由物理层、数据链路层和网络层组成，下面分别对各层的功能特点进行介绍。

2.3.1 物理层协议功能

无论从控制平面协议栈还是用户平面协议栈来看，物理层都位于无线接口协议栈的最底层，其提供了物理介质中比特流传输所需要的所有功能。本节重点介绍传输信道的类型、定义以及传输信道到物理信道的映射关系，关于物理层传输的具体功能，请参考本书相关章节内容。

物理层为MAC层和更高层提供信息传输的服务，其中，物理层提供的服务通过传输信道来描述，传输信道描述了物理层为MAC层和高层所传输的数据的特征。

（1）下行传输信道类型

在5G系统中，下行传输信道有3种类型，在最新的R15中，与LTE系统相比少了多播信道。各信道的传输特点如下。

① 广播信道（Broadcast Channel，BCH）采用固定的预定义传输格式，并且能够在整个小区覆盖区域内广播。

② 下行共享信道（Downlink Shared Channel，DL-SCH）使用混合自动重传请求（Hybrid Automatic Repeat reQuest，HARQ）传输，能够通过调整传输使用的调制方式、编码速率和发送功率来实现链路自适应，在整个小区内发送或使用波束赋形发送，支持动态或半静态的资源分配方式，并且支持终端非连续接收，以达到节电的目的。

③ 寻呼信道（Paging Channel，PCH）支持终端非连续接收以达到节电的目的（非连续接收周期由网络配置给终端），并且要求能在整个小区覆盖区域内传输，使用映射到可用于动态使用的业务或者其他的控制信道的物理资源上。

（2）上行传输信道类型

与LTE系统类似，5G系统中上行传输信道类型分为两种，各信道的传输特点如下。

① 上行共享信道（Uplink Shared CHannel，UL-SCH）可以使用波束赋形和自适应调制方式/编码速率/发送功率的调整，支持HARQ传输，采用动态或半静态的资源分配方式。

② 随机接入信道（Random Access CHannel，RACH）承载有限的控制信息，并且具有冲突碰撞特征。

（3）传输信道到物理信道的映射

相应地，传输信道与物理信道的映射关系如图2-7和图2-8所示。

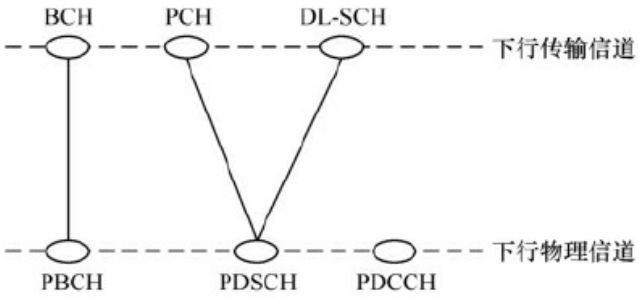


图2-7 下行传输信道与下行物理信道的映射关系

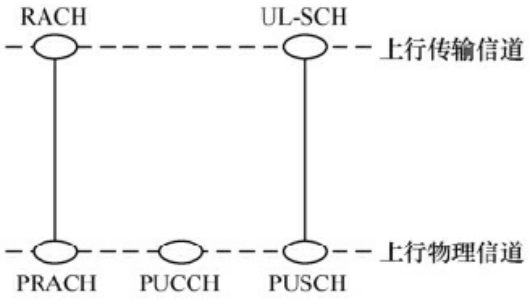


图2-8 上行传输信道和上行物理信道的映射关系

2.3.2 数据链路层协议功能

数据链路层包括MAC、RLC、PDCP和SDAP这4个子层。图2-9和图2-10分别给出了下行和上行数据链路层的架构。上行架构和下行架构的区别主要在于：下行反映网络侧的情况，需要进行多个用户的调度优先级处理；而上行反映终端侧的情况，只进行单个终端的多个逻辑信道的优先级处理。

图2-9和图2-10中，层与层之间的连接点称为服务接入点（Service Access Point，SAP）。物理层为MAC子层提供传输信道级的服务，MAC子层为RLC子层提供逻辑信道级的服务，PDCP子层为SDAP层提供无线承载级的服务，SDAP层为上层提供5GC QoS流级的服务。MAC子层负责多个逻辑信道到同一传输信道的复用功能。无线承载分为两类：用户平面的数据无线承载（DRB）和控制平面的信令无线承载（Signaling Radio Bearer，SRB）。

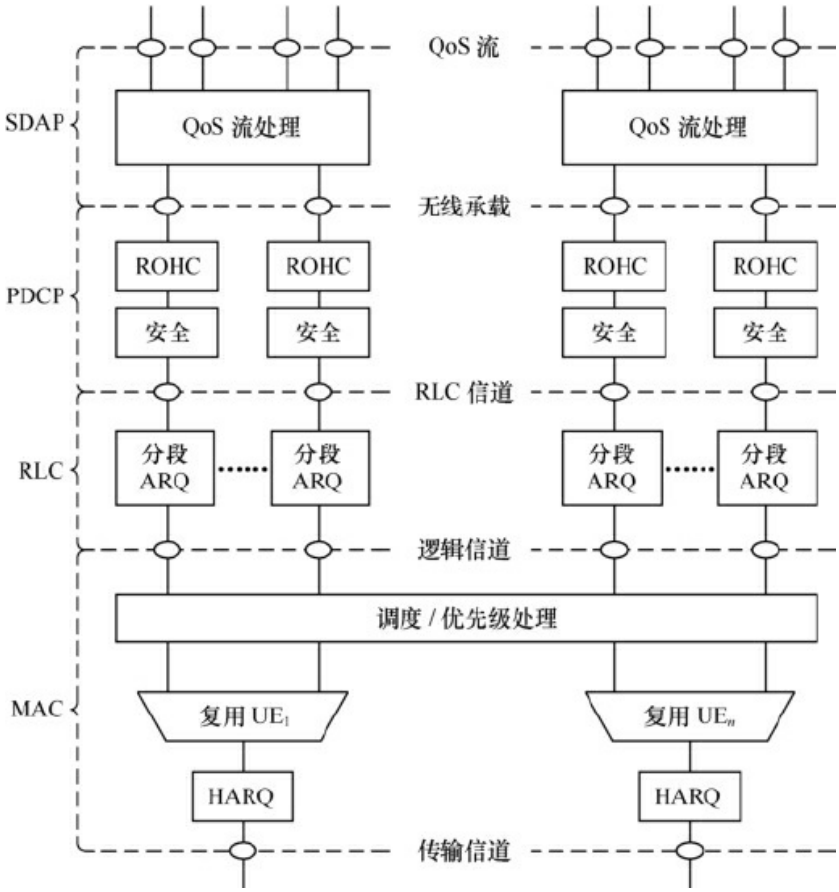


图2-9 数据链路层的下行架构

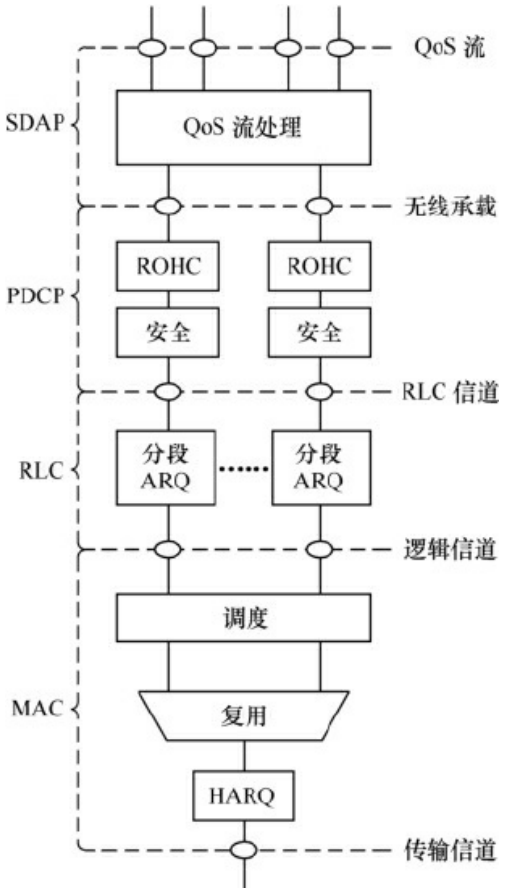


图2-10 数据链路层的上行架构

1.MAC子层

（1）MAC子层的功能

MAC子层只支持一个MAC实体。MAC实体可以支持多个参数集、发送定时和小区，可以使用逻辑信道优先级（Logical Channel Prioritization，LCP）的映射限制来控制参数集、小区和发送定时。其具体功能包括：

① 逻辑信道到传输信道的映射；

② 来自多个逻辑信道的MAC业务数据单元（Service Data Unit，SDU）的复用和解复用；

③ 上行调度信息上报；

④ 通过HARQ进行的错误修正（载波聚合场景下，每个小区有一个HARQ实体）；

⑤ 通过动态调度实现UE间的优先级处理；

⑥ 通过逻辑信道优先级来实现终端内的多个逻辑信道的优先级处理；

⑦ 填充功能，即当实际传输数据量不能填满整个授权的数据块大小时使用该功能。

（2）逻辑信道

MAC层根据传输的信息类型划分为多种逻辑信道类型，并针对不同的数据类型，提供不同的传输服务。

一般逻辑信道分为两大类，即控制信道（负责传输控制平面信息）和业务信道（负责传输用户平面信息）。

控制信道主要有如下4种类型。

① 广播控制信道（Broadcast Control Channel，BCCH）为系统广播信息传输使用的下行信道；

② 寻呼控制信道（Paging Control Channel，PCCH）为传输寻呼信息、系统信息改变通知消息，以及指示是否有正在广播的公共告警系统信息的下行信道；

③ 公共控制信道（Common Control Channel，CCCH）用于当终端和网络之间没有RRC时，传输终端和网络之间的控制信息；

④ 专用控制信道（Dedicated Control Channel，DCCH）为点对点的双向信道，用于终端侧和网络侧存在RRC时的专用控制信息的传输。

业务信道只有一种且只用于传输用户平面的信息，即专用业务信道（Dedicated Traffic Channel，DTCH）。该信道为针对单个用户的点到点的业务传输信道，可以是单向的也可以是双向的。

（3）逻辑信道到传输信道的映射关系

同LTE系统类似，5G系统的上行逻辑信道传输全部映射在上行共享传输信道上；下行逻辑信道的传输中，除PCCH和BCCH逻辑信道有专用的PCH、BCH传输信道外，其他逻辑信道全部映射到下行共享信道上（BCCH一部分在BCH上传输）。

具体映射关系如图2-11和图2-12所示。

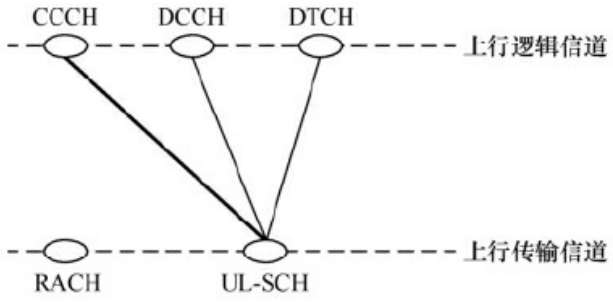


图2-11 上行逻辑信道到上行传输信道的映射关系

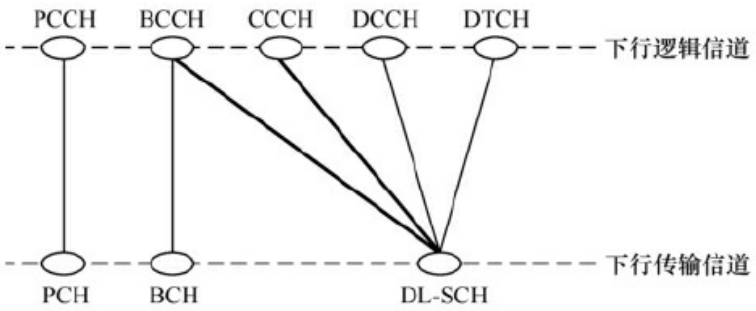


图2-12 下行逻辑信道到下行传输信道的映射关系

2.RLC子层

与LTE系统的设计思想类似，在5G系统中，为了满足不同的业务要求，符合业务传输的特征，RLC子层支持3种传输模式：透明模式（TM）、非确认模式（UM）、确认模式（AM）。RLC的配置基于逻辑信道的颗粒度，并不依赖底层的参数集和传输时间间隔（Transmission Time Interval，TTI）的长度。RLC可以处理在逻辑信道配置的任意参数集和TTI长度等条件的数据分组。透明模式主要用于寻呼消息、系统信息广播以及SRB0信令的传输；其他SRB信令用确认模式传输；用于传输用户数据的DRB可以根据业务类型，采用确认模式或非确认模式传输。针对不同的服务模式，RLC子层包含的功能也有所不同，具体如下。

① 对于确认模式和非确认模式的RLC实体，支持对RLC SDU的分段和重组；

② 对于确认模式和非确认模式的RLC实体，由于数据分组中携带序号信息，可支持对高层数据的按序递交、重复检测功能和RLC SDU丢弃功能；

③ 对于配置确认模式的RLC实体，支持ARQ传输来进行错误纠正；

④ 对于配置确认模式的RLC实体，在数据重传时支持RLC SDU的重分段功能；

⑤ 支持RLC重建功能；

⑥ 对于确认模式的RLC实体，可以支持协议错误检测功能；

⑦ RLC PDU由一个RLC报头加RLC SDU组成。

3.PDCP子层

控制平面和用户平面的数据都会经过PDCP子层，PDCP子层为不同的平面提供的服务也有区别。

PDCP子层用于用户平面的功能包括：

① 支持头压缩解压缩功能，包含健壮性报头压缩（Robust Header Compression，ROHC）协议算法；

② 提供序列号使得其可以支持确认模式下逻辑信道向高层进行重排序、按需递交，及对底层SDU数据的重复检测；

③ 切换过程中，支持对确认模式逻辑信道的PDCP SDU重传；

④ 加密、解密和完整性保护；

⑤ 业务平面数据的传输；

⑥ 上行基于定时器的SDU丢弃机制；

⑦ 支持PDCP分离承载的路由功能；

⑧ 复制PDCP PDU，将其分发到不同的路径上。

PDCP子层用于控制平面的功能包括：

① 加密、解密和完整性保护；

② 控制平面数据的传输；

③ 提供序列号使得其可以支持确认模式下逻辑信道向高层进行重排序、按需递交，及对底层SDU数据的重复检测；

④ 复制PDCP PDU，将其分发到不同的路径上。

PDCP PDU的结构如图2-13所示，其中PDCP PDU和PDCP报头都是字节对齐的。

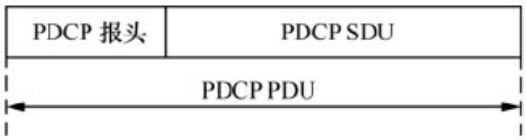


图2-13 PDCP PDU的结构

4.SDAP子层

在5G系统中，SDAP子层是一个全新的协议子层，SDAP的功能非常简单，其主要功能和服务是完成QoS流和数据无线承载（DRB）之间的映射，对上行和下行数据分组增加QoS流的标识号，并将不同的QoS流映射到数据无线承载上，每个独立的PDU会话会配置一个SDAP实体。

5.数据链路层传输流程

这里给出数据链路传输流程的一个实例便于理解，如图2-14所示。

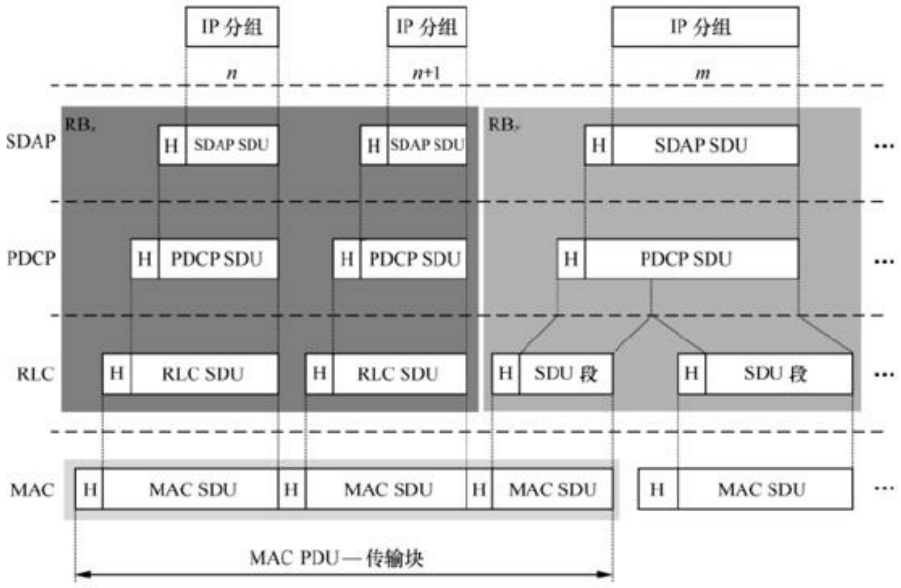


图2-14 PDCP PDU的传输结构

图2-14中的H表示分组头或子层分组头。从图中可以看到，IP分组是进入SDAP后增加了SDAP的分组头，生成了SDAP的PDU，此PDU是PDCP的SDU，经过PDCP的处理，增加了PDCP的分组头，生成了PDCP的PDU。而此PDU则是RLC的SDU，经过RLC的处理，增加了RLC的分组头，生成了RLC的PDU。RLC对PDCP的PDU进行了分段，生成了两个RLC的PDU。在MAC层对多个RB的RLC PDU进行处理，将多个MAC PDU放到同一个传输块中进行传输。

2.3.3 RRC层协议功能

RRC层协议模块在5G系统的空口协议栈中的作用非常重要，它是接入层的控制中心，其功能包括：发送系统信息广播（非接入层和接入层）相关消息，发送由核心网5GC和接入网NG-RAN发起的寻呼消息，UE和NG-RAN之间的RRC建立、维护和释放，安全功能密钥管理，无线承载管理（包括建立、配置、维护和释放信令无线承载和用户无线承载），移动性管理（包括切换、UE小区选择和重选、切换时上下文传输），QoS管理，UE测量报告和控制，无线链路失败的检测和恢复，以及NAS消息的传输。

在5G系统中，RRC的协议状态由LTE的2个增加为3个，即RRC_IDLE、RRC_INACTIVE、RRC_CONNECTED，每个状态下的特征见表2-3。

表2-3 RRC状态和特征说明

状态	特征
RRC_IDLE	1. 公共陆地移动网络（Public Land Mobile Network，PLMN）选择； 2. 系统信息广播； 3. 小区重选的移动性； 4. NAS 配置的用于接收核心网寻呼的非连续接收（DRX）参数； 5. 5GC 发起的寻呼； 6. 5GC 管理的寻呼区域
RRC_INACTIVE	1. PLMN 选择； 2. 系统信息广播； 3. 小区重选的移动性； 4. NG-RAN 配置的用于接收 RAN 寻呼的 DRX 参数； 5. NG-RAN 发起的寻呼； 6. NG-RAN 管理的基于接入网的通知区域（RAN-based Notification Area，RNA）； 7. 为终端建立 5GC 和 NG-RAN 之间的连接（包括控制平面和用户平面的连接）； 8. NG-RAN 和 UE 保存 UE 接入层的上下文信息； 9. NG-RAN 知道 UE 在哪个 RNA 区域
RRC_CONNECTED	1. 为终端建立 5GC 和 NG-RAN 之间的连接（包括控制平面和用户平面的连接）； 2. NG-RAN 和 UE 都保存 UE 的上下文信息； 3. NG-RAN 知道 UE 所属的小区； 4. 可以传输用户数据； 5. 网络控制终端的移动性，包括相关的测量

2.4 NR协议规范

3GPP对内部协议规范有相应的编号方法，5G NR系列规范主要集中在38系列。在3GPP 38系列规范的编号中，TS表示标准协议，TR表示技术研究报告。同时，各工作组的标准规范按顺序编写，比如38.1xx系列为射频系列规范，38.2xx系列为物理层系列规范，38.3xx系列为空中接口高层系列规范，38.4xx系列为各个接入网网元接口系列规范，38.5xx系列为终端一致性规范。另外，在标准化过程中，针对一些研究项目，3GPP给出的技术研究报告也被列入相应的表格中，其规范结构如图2-15所示。

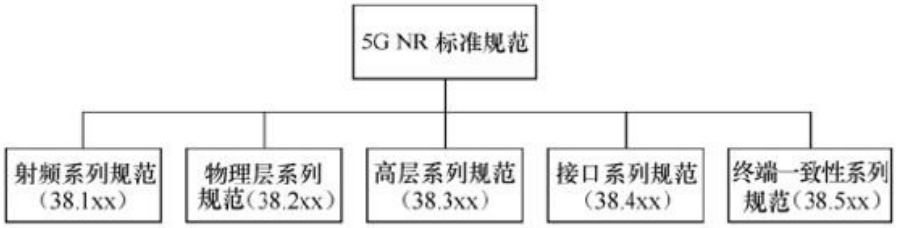


图2-15 5G接入网标准协议规范划分

表2-4至表2-9列出了相应协议的范围和内容。

表2-4 射频系列规范

协议号	协议名	协议内容
TS 38.101-1	User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 1: Range 1 Standalone	TS 38.101-1 协议定义了与频率范围 FR1（Frequency Range 1）工作频段相关的终端设备收发信机的射频要求，以及 FR1 设备用传导射频指标要求。发射机射频要求包括最大输出功率、最大功率回退、配置发射功率要求；最小输出功率、发射关功率以及发射时间模板要求；发射频率误差、发射信号质量要求；占用带宽、相邻频道泄露比（ACLR）、频谱模板、杂散辐射要求；发射互调要求。接收机射频要求包括参考灵敏度、最大输入电平、邻道选择性（ACS）、接收机阻塞、杂散响应、接收机互调等
TS 38.101-2	User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 2: Range 2 Standalone	TS 38.101-2 协议定义了与频率范围 FR2（Frequency Range 2）工作频段相关的终端设备收发信机的射频要求，以及 FR2 设备用空间辐射指标要求。发射机射频要求包括最低峰值 EIRP、EIRP CDF、最大 TRP、最高峰值 EIRP 要求；最小输出功率、发射关功率以及发射时间模板要求；发射频率误差、发射信号质量要求；占用带宽、ACLR、频谱模板、杂散辐射要求。接收机射频要求包括参考灵敏度 EIS 要求、最大输入电平、ACS、接收机阻塞等
TS 38.101-3	User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 3: Range 1 and Range 2 Interworking operation with other radios	TS 38.101-3 协议定义了与 FR1 和 FR2 频段间互操作相关的终端射频要求以及 5G NSA 相关的 EN-DC 终端射频指标要求
TS 38.101-4	User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 4: Performance requirements	TS 38.101-4 协议定义了设备的基带解调性能要求，针对物理层定义的各个信道设计，给出规定参数和测试条件下的解调性能要求，以用于验证支持某一特性终端的基带算法性能是否满足要求
TS 38.104	Base Station (BS) radio transmission and reception	TS 38.104 协议定义了基站设备收发信机的射频要求，包含 FR1 和 FR2。其中，FR1 包括传导要求和空间辐射要求。FR2 仅定义了空间辐射要求。发射机射频要求包括输出功率及精度要求；输出功率动态与发射时间模板要求；发射频率误差、发射信号质量要求；占用带宽、ACLR、频谱模板、杂散辐射要求。接收机射频要求包括参考灵敏度要求、最大输入电平、ACS、接收机阻塞等要求
TS 38.141-1	Base Station (BS) conformance testing Part 1: Conducted conformance testing	TS 38.141-1 协议针对 TS 38.104 规范中的基站传导射频要求制定了测试方法、测试条件、测试流程以及测试要求等

续表

协议号	协议名	协议内容
TS 38.141-2	Base Station (BS) conformance testing Part 2: Radiated conformance testing	TS 38.141-2 协议针对 TS 38.104 规范中的基站空间辐射射频要求制定了测试方法、测试条件、测试流程以及测试要求等
TS 38.133	Requirements for support of radio resource management	TS 38.133 协议定义了支持无线资源管理的指标要求，包括空闲状态移动性要求、连接状态移动性要求、定时要求、信令特性以及终端测量和性能要求等
TS 38.113	Base Station (BS) ElectroMagnetic Compatibility (EMC)	TS 38.113 协议定义了基站设备及其附件的电磁兼容要求，包括测试条件与环境、发射性能（包括空间辐射、对输入输出口的传导发射、电源口辐射等）要求与测试、敏感性（抗干扰包括抗强电磁场、电磁冲击、电源电压扰动等）性能要求与测试
TS 38.124	ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements for mobile terminals and ancillary equipment	TS 38.124 协议定义了终端设备及其附件的电磁兼容要求，包括测试条件与环境、空间发射性能要求与测试、敏感性（抗干扰包括抗强电磁场、电磁冲击、电源电压扰动等）性能要求与测试

表2-5 物理层系列规范

协议号	协议名	协议内容
TS 38.201	NR; Physical layer; General description	TS 38.201 协议是物理层综述协议，主要包括物理层在协议结构中的位置和功能，物理层各规范 38.202、38.211、38.212、38.213、38.214 和 38.215 的主要内容和相互关系等
TS 38.202	NR; Services provided by the physical layer	TS 38.202 协议主要描述了由物理层提供的服务，主要包括服务和功能、UE 的物理层模型、物理信道和 SRS 的并发传输以及物理层测量等内容
TS 38.211	NR; Physical channels and modulation	TS 38.211 协议主要描述了物理层信号的产生和调制方法，包括帧结构、物理资源的定义和结构，调制方法、序列产生、物理信号的产生方法，上行和下行物理信道和信号的定义和结构，参考符号的定义和结构等内容
TS 38.212	NR; Multiplexing and channel coding	TS 38.212 协议主要描述了传输信道和控制信道数据的处理，主要包括信道编码方案、传输信道和控制信道的处理以及下行控制信息格式等内容
TS 38.213	NR; Physical layer procedures for control	TS 38.213 协议主要描述了用于控制的物理层过程的特性，主要包括同步过程（包括小区搜索和定时同步）、无线链路监测、链路恢复过程、功率控制过程、随机接入过程、UE 侧控制信道的接收和发送过程、组公共信令、带宽部分（BWP）操作等内容
TS 38.214	NR; Physical layer procedures for data	TS 38.214 协议主要描述了用于数据的物理层过程的特性，主要包括物理下行共享信道（PDSCH）相关过程和物理上行共享信道（PUSCH）相关过程等内容
TS 38.215	NR; Physical layer measurements	TS 38.215 协议主要描述了物理层测量的特性，主要包括 UE 和 NG-RAN 中的物理层测量量等内容

表2-6 高层系列规范

协议号	协议名	协议内容
TS 38.300	NR; Overall description; Stage 2	TS 38.300 协议是 5G NR 无线接口协议框架的总体描述性协议，主要包括无线网络架构、协议架构、各功能实体的功能划分、无线接口协议栈、物理层框架描述、空口高层协议框架描述、相关的标识、移动性以及状态转移、调度机制、节能机制、QoS、安全、UE 能力等。同时也增加了对垂直行业的一些技术支持的情况，如低时延高可靠、IMS 话音、网络切片、公共告警系统以及紧急业务等

续表

协议号	协议名	协议内容
TS 38.304	NR; User Equipment (UE) procedures in idle mode and in RRC Inactive state	TS 38.304 协议主要描述了 UE 在空闲态以及 RRC_INACTIVE 状态下的过程，主要包括空闲态和 RRC_INACTIVE 状态下提供的服务、PLMN 选择、小区选择和重选、跟踪区（TA）以及 RAN 区的登记、广播信息接收和寻呼消息的接收
TS 38.305	NG Radio Access Network (NG-RAN); Stage 2 functional specification of User Equipment (UE) positioning in NG-RAN	TS 38.305 协议主要描述了 UE 定位功能，主要包括 5G NR 系统的 UE 定位框架、定位相关的信令和接口协议、主要定位流程，涉及的定位方法主要包括增强 Cell ID、OTDOA 方法以及其他非 3GPP 定义的定位方法，如大气压传感器定位、WLAN 定位、蓝牙定位以及 TBS 定位等
TS 38.306	NR; User Equipment (UE) radio access capabilities	TS 38.306 协议主要描述了 UE 的无线接入能力，包括 UE 各个能力相关参数的具体定义、无能力指示的可选特性说明、条件比选特性的说明以及 MR-DC 下的能力协调等
TS 38.321	NR; Medium Access Control (MAC) protocol specification	TS 38.321 协议主要是对 MAC 层的描述，主要包括 MAC 层框架、信道结构与映射、MAC 实体功能、MAC 过程、BWP 的相关操作、MAC PDU 格式和参数定义等
TS 38.322	NR; Radio Link Control (RLC) protocol specification	TS 38.322 协议主要是对 RLC 层的描述，主要包括 RLC 层框架、RLC 实体功能、RLC 过程、RLC PDU 格式和参数定义等
TS 38.323	NR; Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification	TS 38.323 协议主要是对 PDCP 层的描述，主要包括 PDCP 层框架、PDCP 结构和实体、PDCP 过程、PDCP PDU 格式和参数定义等
TS 37.324	Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and NR; Service Data Adaptation Protocol (SDAP) specification	TS 37.324 协议主要是对 SDAP 层的描述，主要包括 SDAP 层的框架、提供的服务、SDAP 的过程、QoS 与无线承载的映射、SDAP PDU 格式和参数定义等
TS 38.331	NR; Radio Resource Control (RRC); Protocol specification	TS 38.331 协议主要是对 RRC 层的描述，主要包括 RRC 层框架、RRC 为上下层提供的服务、RRC 过程、系统信息定义、连接控制、承载管理、Inter-RAT 移动性、RRC 测量、RRC 消息及参数定义、网络接口间传输的 RRC 的消息定义等

表2-7 接口系列规范

协议号	协议名	协议内容
TS 38.401	Architecture description	TS 38.401 协议是对 NG 接口的总体描述，包括 NG-RAN 的整体架构、信令和数据传输的逻辑划分、NG-RAN 主要接口的用户平面和控制平面协议以及接口的功能
TS 38.410	NG general aspects and principles	TS 38.410 协议主要是对 NG 接口的整体介绍以及 NG 接口系列规范的内容划分
TS 38.411	NG layer 1	TS 38.411 协议介绍了 NG 接口的物理层功能
TS 38.412	NG Signaling transport	TS 38.412 协议介绍了 NG 接口的信令承载传输层协议及功能
TS 38.413	NG Application Protocol	TS 38.413 协议介绍了 NG 接口的无线网络层协议，是 NG 接口最主要的协议，包括与 NG 接口相关的信令过程、NGAP 的功能、NGAP 的过程以及 NGAP 的消息定义
TS 38.414	NG Data transport	TS 38.414 协议介绍了 NG 接口的用户平面数据传输层协议及功能
TS 38.415	PDU Session User Plane Protocol	TS 38.415 协议介绍了 PDU 会话相关用户平面协议栈，适用于 NG 接口的用户平面
TS 38.420	Xn general aspects and principles	TS 38.420 协议主要是对 Xn 接口的整体介绍以及 Xn 接口系列规范的内容划分

续表

协议号	协议名	协议内容
TS 38.421	Xn layer 1	TS 38.421 协议介绍了 Xn 接口的物理层功能
TS 38.422	Xn Signaling transport	TS 38.422 协议介绍了 Xn 接口的信令承载传输层协议以及功能
TS 38.423	Xn Application Protocol	TS 38.423 协议介绍了 Xn 接口的无线网络层协议，是 Xn 接口最主要的协议，包括 Xn 接口相关的信令过程、XnAP 的功能、XnAP 过程以及 XnAP 消息定义
TS 38.424	Xn Data transport	TS 38.424 协议介绍了 Xn 接口的用户平面数据传输层协议及功能
TS 38.425	NR user plane protocol	TS 38.425 协议介绍了 Xn、X2 和 F1 接口无线网络层的用户的功能以及用户平面相关过程，同时，该规范也包含了用户平面帧结构以及信元定义
TS 38.455	NR Positioning Protocol A	TS 38.455 协议定义了 NG-RAN 节点和 LMF 节点之间的控制平面无线网络层信令过程
TS 38.460	E1 general aspects and principles	TS 38.460 协议是对 E1 接口的整体介绍以及 E1 接口系列规范的内容划分
TS 38.461	E1 layer1	TS 38.461 协议介绍了 E1 接口的物理层功能
TS 38.462	E1 Signaling transport	TS 38.462 协议介绍了 E1 接口的信令承载传输层协议以及功能
TS 38.463	E1 Application Protocol	TS 38.463 协议介绍了 E1 接口的无线网络层协议，是 E1 接口最主要的协议，包括 E1 接口相关的信令过程、E1AP 的功能、E1AP 过程以及 E1AP 消息定义
TS 38.470	F1 general aspects and principles	TS 38.470 协议是对 F1 接口的整体介绍以及 F1 接口系列规范的内容划分
TS 38.471	F1 layer1	TS 38.471 协议介绍了 F1 接口的物理层功能
TS 38.472	F1 Signaling transport	TS 38.472 协议介绍了 F1 接口的信令承载传输层协议及功能
TS 38.473	F1 Application Protocol	TS 38.473 协议介绍了 F1 接口的无线网络层协议，是 F1 接口最主要的协议，包括 F1 接口相关的信令过程、F1AP 的功能、F1AP 过程以及 F1AP 消息定义
TS 38.474	F1 Data transport	TS 38.474 协议介绍了 F1 接口的用户平面数据传输层协议及功能
TS 29.413	NGAP to non-3GPP access	TS 29.413 协议介绍了非 3GPP 接入功能（N3IWF）和 AMF 之间的 NGAP

表2-8 终端一致性系列规范

协议号	协议名	协议内容
TS 38.508-1	5GS; User Equipment (UE) conformance specification; Part 1: Common test environment	TS 38.508-1 定义了 5G 终端一致性测试中公共测试环境的参数配置
TS 38.508-2	5GS; User Equipment (UE) conformance specification; Part 2: Common Implementation Conformance Statement (ICS)	TS 38.508-2 定义了 5G 终端一致性测试中的公共测试条件
TS 38.509	5GS; Special conformance testing functions for User Equipment (UE)	TS 38.509 定义了 5G 终端一致性测试中需要终端支持的特殊测试用功能
TS 38.521-1	NR; User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception; Part 1: Range 1 Standalone	TS 38.521-1 定义了 NR 终端射频一致性测试中 FR1 单模测试的内容

续表

协议号	协议名	协议内容
TS 38.521-2	NR; User Equipment (UE) conformance specification;Radio transmission and reception; Part 2: Range 2 Standalone	TS 38.521-2 定义了 NR 终端射频一致性测试中 FR2 单模测试的内容
TS 38.521-3	NR; User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception; Part 3: NR interworking between NR range1 + NR range2; and between NR and LTE	TS 38.521-3 定义了 NR 终端射频一致性测试中 FR1 和 FR2 多模测试以及 NR 和 LTE 之间多模测试的内容
TS 38.521-4	NR; User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception; Part 4: Performance requirements	TS 38.521-4 定义了 NR 终端射频一致性测试中发射器和接收器性能测试的内容
TS 38.523-1	5GS; User Equipment (UE) conformance specification; Part 1: Protocol	TS 38.523-1 定义了 5G 终端协议一致性测试内容
TS 38.523-2	5GS; User Equipment (UE) conformance specification; Part 2: Applicability of protocol test cases	TS 38.523-2 定义了 5G 终端协议一致性测试条件
TS 38.523-3	5GS; User Equipment (UE) conformance specification; Part 3: Protocol Test Suites	TS 38.523-3 定义了 5G 终端协议一致性测试 TTCN 测试代码集

表2-9 NR技术报告

协议号	协议名	协议内容
TR 38.801	Radio Access Architecture and Interfaces	该技术报告介绍了研究阶段关于接入网架构以及接口的讨论情况以及结论。包括不同的网络部署场景以及演进路线，无线接入网内部分离架构的各种方式以及如何支持 5G 新特性，包括基于流的 QoS、切片等
TR 38.802	Study on new radio access technology Physical layer aspects	该技术报告为 NR 研究项目物理层方面的研究报告，主要包括双工方式、前向兼容性、参数集和帧结构、LTE 和 NR 共存以及上下行调制、信道、波形、多址技术、信道编码、多天线技术和物理层过程以及一些相关的评估结果等内容
TR 38.803	Radio Frequency (RF) and co-existence aspects	该技术报告主要收集了 NR 研究阶段工作过程中与系统演进相关的共存研究成果、基站和终端射频指标可行性研究阶段性成果等
TR 38.804	Radio Interface Protocol Aspects	该技术报告介绍了 NR 研究阶段关于无线接口的协议情况，包括每个协议的功能、结构、一些主要过程的概述等
TR 38.805	60GHz unlicensed spectrum	该技术报告主要针对全球不同区域关于 60GHz 非授权频段的法规要求进行了调研
TR 38.806	Separation of CP and UP for split option 2	该技术报告介绍了 CP/UP 分离的应用场景、可行性以及给系统带来的增益。同时也介绍了如何标准化 CP 和 UP 之间的接口以及该接口对现有基本流程的影响
TR 38.817-01	General aspects for User Equipment (UE) Radio Frequency (RF)	该技术报告主要收集了 5G NR WI 阶段工作过程中终端射频指标制定的技术依据、研究方法和研究成果等
TR 38.817-02	General aspects for Base Station (BS) Radio Frequency (RF)	该技术报告主要收集了 5G NR WI 阶段工作过程中基站射频指标制定的技术依据、研究方法和研究成果等
TR 38.900	Study on channel model for frequency spectrum above 6GHz	该技术报告为 6～100GHz 信道模型
TR 38.901	Study on channel model for frequencies from 0.5GHz to 100GHz	该技术报告为 0.5～100GHz 信道模型

续表

协议号	协议名	协议内容
TR 38.912	Study on New Radio (NR) access technology	该技术报告是 NR 研究阶段 RAN 全会层面 NR 技术预研报告，包括物理层传输、层 2/层 3 研究、系统网络架构、基本过程以及射频发送和接收的研究成果
TR 38.913	Study on Scenarios and Requirements for Next Generation Access Technologies	该技术报告是 NR 研究阶段 RAN 全会层面 NR 场景和需求预研报告，包括主要应用场景、NR 技术关键性能参数（峰值速率、吞吐率、时延、移动性、可靠性、覆盖等）需求、业务需求等研究成果

2.5 小结

本章对5G系统架构与功能划分，以及空口协议栈的内容分别进行了介绍。读者通过学习5G网络架构以及核心网、接入网所包含的网元和接口，接入网与核心网间功能划分以及无线接口协议的划分和功能，可以对5G接入网的系统架构以及空口协议栈有一个整体认识，为学习后续内容打下基础。同时，为了使读者能够方便查阅和了解3GPP NR的标准协议与研究报告，本章对NR R15协议规范和技术报告进行了梳理和介绍。

参考文献

[1] ITU-R WP5D, “Liaison statement to External Organizations on the work plan, timeline, process and deliverables for the future development of International Mobile Telecommunications (IMT)”, Jul. 2014.

[2] Report ITU-R M.2410-0, Minimum requirements related to technical performance for IMT-2020 radio interface(s).

[3] Report ITU-R M.2412-0, Guidelines for evaluation of radio interface technologies for IMT-2020.

[4] Report ITU-R M.2411-0, Requirements, evaluation criteria and submission templates for the development of IMT-2020.

[5] 3GPP. NR; TS 38.300-2018, NR and NG-RAN Overall Description; Stage 2, v15.2.0, Jun. 2018.

[6] 3GPP. NR; TR 38.913. Study on Scenarios and Requirements for Next Generation Access Technologies, 2017.

[7] 3GPP. NR; TR 38.801. Study on new radio access technology: Radio access architecture and interfaces, 2017.

[8] 3GPP. NR; TR 38.912. Study on New Radio (NR) access technology, 2017.

[9] 3GPP TS 23.501. System Architecture for the 5G System; Stage 2, 2018.

[10] 3GPP. NR; TS 38.413-2018, NG-RAN; NG Application Protocol (NGAP), v15.1.0, Sept. 2018.

[11] 3GPP. NR; TS 38.304-2018, NR; User Equipment (UE) procedures in Idle mode and RRC Inactive state, v15.1.0, Sept.2018.

[12] 3GPP. NR; TS 38.331-2018, NR; Radio Resource Control (RRC) Protocol specification, v15.3.0, Sept.2018.

[13] 3GPP. NR; TS 38.321-2018, Medium Access Control (MAC) protocol specification, v15.2.0, Jun.2018.

[14] 3GPP. NR; TS 38.322-2018, NR; Radio Link Control (RLC) protocol specification, v15.3.0, Sept.2018.

[15] 3GPP. NR; TS 38.331-2018, NR; Radio Resource Control (RRC) Protocol specification, v15.3.0, Sept.2018.

[16] 3GPP. NR; TS 38.101-1, User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 1: Range 1 Standalone, 2018.

[17] 3GPP. NR; TS 36.101-2, User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 2: Range 2 Standalone, 2018.

[18] 3GPP. NR; TS36.101-3, User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 3: Range 1 and Range 2 Interworking operation with other radios, 2018.

[19] 3GPP. NR; TS 38.817-01, General aspects for User Equipment (UE) Radio Frequency (RF) for NR, 2018.

[20] 3GPP. NR; TS 38.817-02, General aspects for BS RF for NR, 2018.

第3章 5G接入网架构和接口

从第2章介绍的5G系统网络架构可以简单了解与5G网络相关的逻辑接口和网络节点的功能划分。本章将详细介绍5G无线接入网的架构和接口，包括NG-RAN网络架构的需求、逻辑功能分离、逻辑接口功能、5G网络部署以及接口协议模型等相关内容，使读者更进一步全方面了解5G系统的接入网架构。第3～7章将对5G无线接入网的接口进行具体介绍。

3.1 概述

4G时代的LTE系统作为全IP网络，提供了真正意义上的分组接入。同时，网络架构和空口技术的演进，使得LTE的接入网架构实现了网络架构的扁平化，简化了网络结构和接口，优化了无线接入网的性能。随着移动互联网、物联网以及无线移动行业应用的快速增长，下一代5G网络需要支持超高连接数密度、超高流量密度、超高移动性特征的接入要求，ITU定义的eMBB、mMTC、uRLLC三大应用场景及性能指标给传统的移动通信网络带来了巨大的挑战。为了满足不同业务的灵活性需求，5G系统除了需要空口技术的突破外，5G无线接入网的架构也需要全新的设计。

本章将从网络架构设计的角度，介绍5G无线接入网架构、相关的网络接口、5G网络的部署以及网络接口模型。

第3.2节将主要介绍5G无线接入网架构，5G接入网支持集中式和分布式两种无线接入网架构，本节将重点介绍5G接入网集中式架构下基站逻辑功能的分离，以及相应网络接口的功能。本节还将介绍5G网络的部署方式，包括非独立组网和独立组网两种方式。

第 3.3 节将主要介绍5G无线接入网的接口协议模型以及后续接口章节用到的常用术语。

3.2 5G接入网架构

3.2.1 NG-RAN架构

在R14 NR项目中，3GPP针对ITU定义的不同的业务和应用场景给出了5G系统需要满足的多项关键能力指标。LTE系统的接入网采用扁平化架构，用户平面与控制平面紧密耦合，网元实体与网元功能高度耦合，虽然使用了MIMO、OFDM等先进的传输技术来

增加频谱效率和数据传输速率，但仍然很难满足5G多样化场景的差异化性能需求和关键性能指标。

5G网络将部署大量覆盖范围不同的基站，共同组成异构网络结构，使得网络结构更为复杂。超密集组网场景下，如果采用LTE阶段的分布式基站间的资源调度、干扰协同等技术方案，将会出现网络间接口能力受限、移动性管理能力不足等问题；5G不同的业务场景对网络覆盖和容量的需求存在较大的差异，LTE单一的接入网架构很难实现覆盖和容量的单独优化设计。因此，5G的无线接入网架构应考虑具有高度的灵活性、可扩展性，并便于实现网络资源的灵活调配和网络功能的灵活部署。为满足5G多样化的业务场景和关键指标要求，5G接入网的设计需要满足以下基本要求[1]：

① 支持5G无线接入网和LTE接入网的紧耦合操作，支持Inter-RAT的移动性以及双连接操作；

② 支持多个传输点的连接，如允许分离控制平面信令和用户平面数据传输至不同的基站，支持有效的节点间调度协调的内部接口；

③ 允许灵活的功能分离；

④ 允许灵活的网络功能部署，比如为了支持低时延业务，可以在网络边缘部署接入网和核心网的相关功能；

⑤ 允许控制平面（Control Plane，CP）和用户平面（User Plane，UP）分离，支持网络灵活部署；

⑥ 允许使用网络功能虚拟化的部署；

⑦ 允许接入网（Radio Access Network，RAN）和核心网（Core Network，CN）的独立演进；

⑧ 允许使用网络切片；

⑨ 支持不同运营商之间的接入网共享；

⑩ 允许快速而有效地部署新业务；

⑪ 支持3GPP定义的各种业务类型，包括交互、背景、流类以及会话类业务；

⑫ 尽可能减少系统部署的费用；

⑬ RAN-CN的接口以及RAN内部的接口开放，满足不同厂家设备间的互联互通；

⑭ 支持运营商可控的D2D操作，包括在网场景和脱网场景。

根据3GPP定义的接入网需求，5G接入网（NG-RAN）架构和4G　LTE接入网架构相比发生了较大的变化。首先，5G接入网支持集中式和分布式两种无线接入网架构，更好地满足了不同业务场景和应用的需求；其次，5G接入网的基站逻辑功能分离、控制平面和用户平面分离，有利于网络功能的虚拟化和灵活部署；最后，演进的LTE基站可以和5G核心网连接，实现了不同无线接入技术之间更好的移动性，提升了系统的无线资源利用率。

NG-RAN由5G基站（gNB）和演进LTE基站（ng-eNB）组成。在分布式架构下，gNB具备完整的协议栈功能；在集中式架构下，gNB分离为gNB-CU节点和gNB-DU节点。NG-RAN与5G核心网（5G Core Network，5GC）通过NG接口连接，gNB/ng-eNB之间通过Xn接口连接。gNB/ng-eNB既可以是工作在时分双工（Time Division Duplexing，TDD）模式的基站，也可以是工作在频分双工（Frequency Division Duplexing，FDD）模式的基站，或者TDD/FDD双模基站。5G接入网络的逻辑接口模型[2]如图3-1所示。

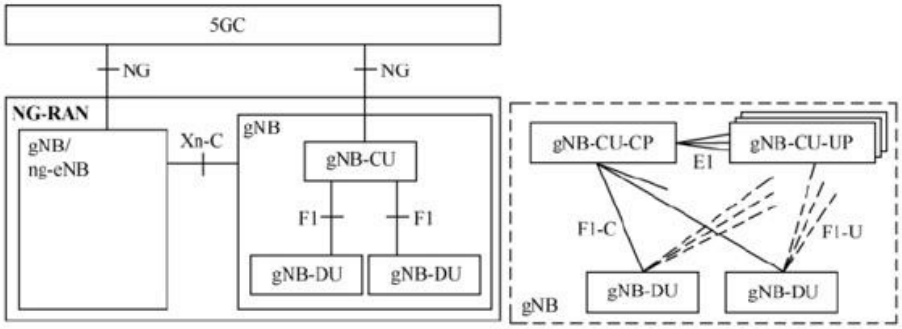


图3-1 5G系统架构及其逻辑接口模型

集中式架构下，gNB可以由一个gNB-CU和多个gNB-DU组成，gNB-CU和gNB-DU分别实现不同的协议栈功能，而从其他NG-RAN节点和5GC看来，gNB-CU和gNB-DU是一个gNB节点。gNB-CU和gNB-DU通过F1接口连接，一个gNB-DU只能连接至一个gNB-CU。

gNB-CU可以进一步分离为控制平面网元gNB-CU-CP和用户平面网元gNB-CU-UP，一个gNB可以由一个gNB-CU-CP和多个gNB-CU-UP组成，gNB-CU-CP和gNB-CU-UP通过E1接口连接。

由于gNB-CU的控制平面和用户平面相分离，gNB-CU和gNB-DU之间的F1接口也进一步分离为F1-C和F1-U两个接口。其中，gNB-CU-CP和gNB-DU之间是F1-C接口，gNB-CU-UP和gNB-DU之间是F1-U接口。目前，3GPP协议规定gNB-DU 只能和一个 gNB-CU-CP 连接，gNB-CU-UP 只能连接至一个 gNB-CU-CP，gNB-DU可以和一个gNB-CU-CP管理下的多个gNB-CU-UP连接，gNB-CU-UP同样可以和一个gNB-CU-CP管理下的多个gNB-DU连接。

（1）NG接口

NG接口与LTE系统中的S1接口位置类似，一边连接5G接入网中的节点，一边连接5G核心网中的节点AMF/UPF。NG-RAN和5GC的SMF节点之间没有直接的接口。NG接口的主要功能包括PDU会话的控制、UE上下文管理、移动性管理、NAS消息传输、NG接口寻呼等。

（2）Xn接口

Xn接口类似于LTE系统中的X2接口。在5G系统中，可以假设gNB/ng-eNB之间具有多对多连接关系的Xn接口，在一定区域内可能所有的gNB/ng-eNB都具有Xn连接。Xn接口的主要功能是支持RRC_CONNECTED和RRC_INACTIVE状态下UE的移动性，以及支持UE的双连接操作。

（3）F1接口

F1接口是5G接入网新引入的接口，gNB-DU通过F1接口和gNB-CU连接。F1接口的主要功能包括系统信息管理、UE上下文管理以及RRC消息传输等。

和LTE系统相比，5G系统提出了更高的性能指标，需要满足更多的业务场景，5G接入网的网络架构必须考虑增强基站间的协调、支持灵活的网络功能分布。不同于LTE系统扁平化的设计，5G接入网对基站的功能进行了重新划分，将5G基站分为集中单元（Centralized Unit，CU）和分布单元（Distributed Unit，DU），CU和DU可以由独立的硬件来实现。从功能上看，CU/DU分离的网络架构更有利于移动性管理、信令和流程的优化，基站进行集中资源管理和协调，可以获得较大的系统性能增益，也有利于实现网络功能虚拟化（Network Function Virtualization，NFV）和软件定义网络（Software Defined Network，SDN）技术，灵活的网络功能分离便于运营商根据网络需求进行硬件部署，从而带来运营成本与资本性支出的降低。

3GPP在R14 NR SI阶段研究比较了各种NR RAN逻辑功能分离的方案[3]，如图3-2所示，NR RAN逻辑功能分离方案包括高层和低层两大类。不同分离方案的适用场景和性能增益不同，对前传接口的带宽、传输时延等参数的要求也有很大差异。总体上看，高层类方案对时延和前传带宽的要求要低于低层类方案，在R15 NR的WI阶段，3GPP确定标准化其中一种高层分离的方案Option2，即由gNB-CU实现PDCP层以上的无线高层协议功能，包括RRC、SDAP和PDCP协议栈，由gNB-DU处理物理层和PDCP层以下的层2功能，包括RLC、MAC和PHY协议栈。选择高层PDCP和RLC分离方案的原因，主要是考虑双连接（Dual Connectivity，DC）已经支持PDCP/RLC分离方式，LTE-NR融合部署场景下，CU与DU分离使用和LTE双连接相同的分离方式，设备实现也更为简单。

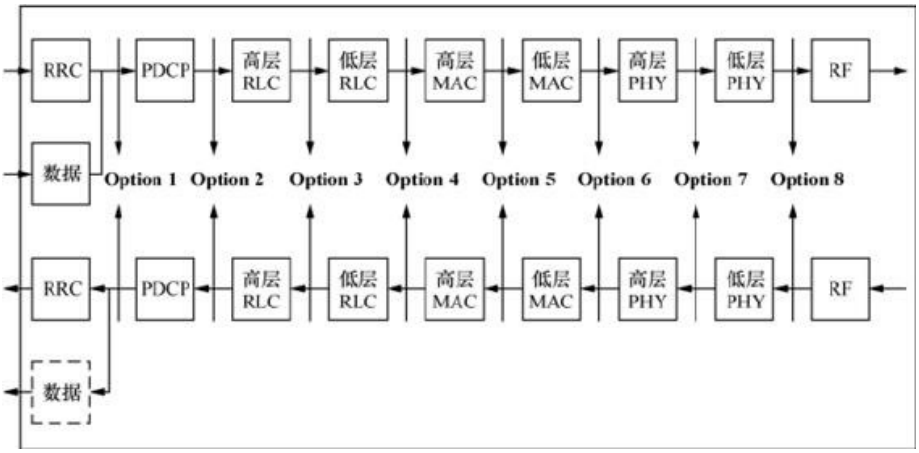


图3-2 CU/DU分离方式示例

（4）E1接口

E1接口是5G接入网新引入的接口，gNB-CU-CP通过E1接口和gNB-CU-UP连接。5G接入网也采用类似5G核心网的控制平面和用户平面分离的方式，为信令和数据的传输链路提供了不同的管理手段，针对控制平面和用户平面不同的要求和特点，二者可以实现独立的功能演进和性能提升，运营商可以根据不同业务的需求灵活组网部署，满足不同业务场景对5G网络性能的需求。

gNB-CU-CP实现RRC和PDCP控制平面的协议栈，主要提供UE连接、移动性管理、寻呼、系统信息等接入网控制平面的功能。gNB-CU-UP实现SDAP和PDCP用户平面的协议栈，主要负责用户数据承载和传输的接入网用户平面的功能。gNB-CU-CP根据UE请求的业务为UE选择合适的gNB-CU-UP，并为UE的gNB-CU-UP和gNB-DU建立F1-U连接。UE发生gNB-CU-CP内部切换时，通过源gNB-CU-UP和目标gNB-CU-UP之间的Xn-U接口建立数据前转隧道。

3.2.2 5G网络部署

目前，LTE商用网络已广泛部署，运营商部署5G网络必定需要考虑和已有LTE网络的共存与融合。根据3GPP的规划，5G系统网络架构有非独立组网（Non-Standalone，NSA）和独立组网（Standalone，SA）两种部署方式，有5种网络部署选项，运营商可以根据5G业务发展需要、可用频谱资源、终端等因素，选择不同的网络部署方式和演进计划[3]。

1.NSA组网方式

（1）eNB和en-gNB连接至4G演进型分组核心网（Evolved Packet Core，EPC）

5G网络部署初期，由LTE基站eNB提供连续覆盖，en-gNB（能够接入EPC的5G NR

基站）作为热点区域，该部署方式的优点是不需要增加新的5G核心网功能，可以利用现有LTE系统网络基础设施实现5G网络的快速部署。如图3-3所示，eNB通过S1接口连接至EPC，en-gNB作为NSA基站与EPC之间可以建立S1-U连接，eNB和en-gNB之间通过X2接口连接。此场景下，通过LTE的双连接（E-UTRA-NR Dual Connectivity，EN-DC）技术可以实现LTE和5G网络间的协同工作，UE和作为主节点（Master Node，MN）的LTE eNB形成主链路，和作为辅节点（Secondary Node，SN）的en-gNB形成辅链路。

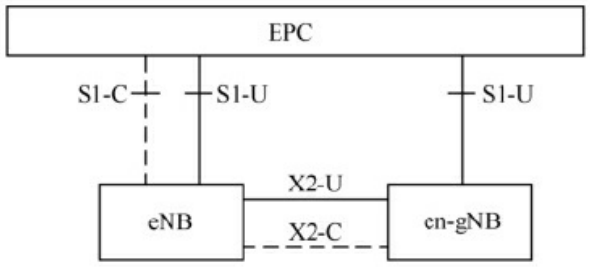


图3-3 eNB和en-gNB连接至EPC架构

（2）gNB和ng-eNB连接至5GC，gNB提供连续覆盖

随着5G网络的大规模部署，5G核心网基本建设完成后，可以由gNB提供连续覆盖，ng-eNB作为热点区域部署。如图3-4所示，gNB通过NG接口连接至5GC，ng-eNB与5GC之间可以建立NG-U连接，ng-eNB和gNB之间通过Xn接口连接。此场景下，通过5G双连接（NR-E-UTRA Dual Connectivity，NE-DC）技术可以实现5G系统不同RAT间的协同工作， UE和作为MN的gNB形成主链路，和作为SN的ng-eNB形成辅链路。

（3）gNB和ng-eNB连接至5GC，ng-eNB提供连续覆盖

该部署场景下，由ng-eNB提供连续覆盖，gNB作为热点区域部署。如图3-5所示，ng-eNB通过NG接口连接至5GC，gNB与5GC之间可以建立NG-U连接，ng-eNB和gNB之间通过Xn接口连接。此场景下，通过5G双连接（NG-RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity，NGEN-DC）技术可以实现5G系统不同RAT间的协同工作，UE和作为MN的ng-eNB形成主链路，和作为SN的gNB形成辅链路。

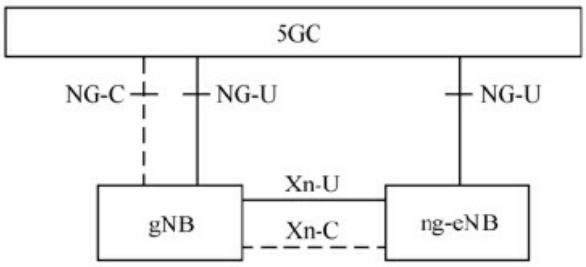


图3-4 gNB和ng-eNB连接至5GC/gNB提供连续覆盖架构

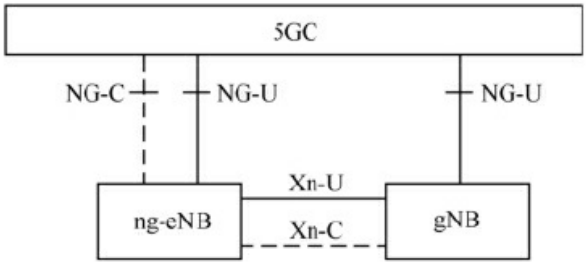


图3-5 gNB和ng-eNB连接 至5GC/ng-eNB提供连续覆盖架构

2.SA组网方式

SA架构是5G网络成熟阶段的目标架构，该种方式下，5G接入网既可以是gNB，也可以是ng-eNB，5G核心网采用5GC。如图3-6所示，gNB和5GC通过NG接口连接，由gNB提供连续覆盖。如图3-7所示，ng-eNB和5GC通过NG接口连接，由ng-eNB提供连续覆盖。其中，前者也可以通过5G双连接（NR-NR Dual Connectivity，NR-DC）技术实现5G系统相同RAT间的协同工作。

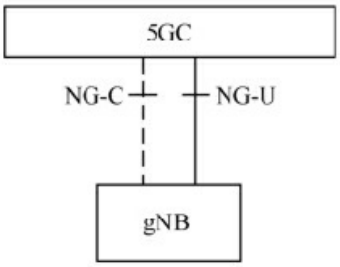


图3-6 gNB连接至5GC架构

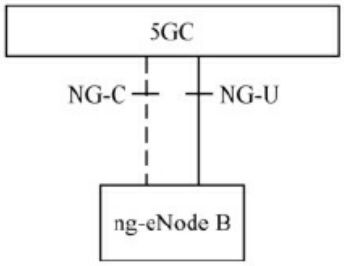


图3-7 ng-eNB连接至5GC架构

3.3 NG-RAN接口模型

如图3-8所示，NG-RAN逻辑接口及其协议的设计继承了E-UTRAN接口及协议设计的很多原则。例如，NG-RAN接口仍然遵从分层的协议设计，包含无线网络层和传输网络层，NG-RAN接口的通信功能均是在无线网络层实现的，传输网络层采用已有的成熟的传输技术，实现承载与控制的分离。NG-RAN的NG/Xn/F1接口均区分用户平面和控制平

面，E1接口仅有控制平面。其中，用户平面负责传输用户数据，控制平面负责控制PDU会话以及UE和网络之间的连接；消息编码也采用了与E-UTRAN S1/X2协议一致的ASN.1语法。

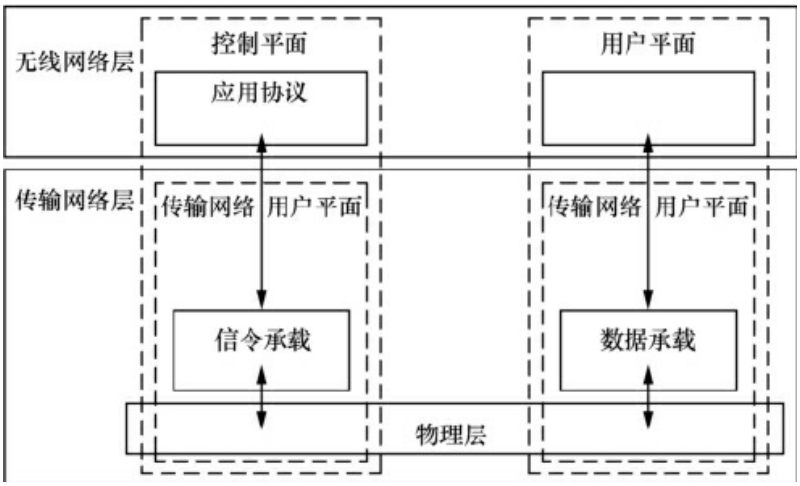


图3-8 NG-RAN接口协议模型

为便于理解后续接口章节的内容，本章先介绍如下接口协议的常用术语。

① UE NGAP ID：是用于在NG接口上唯一识别UE的一对标识。NG接口的UE标识包括RAN UE NGAP ID与AMF UE NGAP ID。AMF UE NGAP ID由AMF分配并在AMF内是唯一的，RAN UE NGAP ID由NG-RAN分配并在NG-RAN节点内是唯一的。

② UE XnAP ID：是用于在Xn接口上唯一识别UE的一对标识。Xn接口的UE标识包括Old NG-RAN node UE XnAP ID与New NG-RAN node UE XnAP ID，以及M-NG-RAN node UE XnAP ID与S-NG-RAN node UE XnAP ID。Old NG-RAN node UE XnAP ID由源侧NG-RAN节点分配并在源侧NG-RAN节点内是唯一的，New NG-RAN node UE XnAP ID由目标侧NG-RAN节点分配并在目标侧NG-RAN节点内是唯一的。M-NG-RAN node UE XnAP ID由双连接的M-NG-RAN节点分配并在M-NG-RAN节点内是唯一的，S-NG-RAN node UE XnAP ID由双连接的S-NG-RAN 节点分配并在S-NG-RAN节点内是唯一的。

③ UE F1AP ID：是用于在F1接口上唯一识别UE的一对标识。F1接口的UE标识包括gNB-CU UE F1AP ID与gNB-DU UE F1AP ID。gNB-CU UE F1AP ID由gNB-CU分配并在gNB-CU内是唯一的，gNB-DU UE F1AP ID由gNB-DU分配并在gNB-DU节点内是唯一的。

④ UE E1AP ID：是用于在E1接口上唯一识别UE的一对标识。E1接口的UE标识包括gNB-CU-CP UE E1AP ID与gNB-CU-UP UE E1AP ID。gNB-CU-CP UE E1AP ID由gNB-CU-CP分配并在gNB-CU-CP内是唯一的，gNB-CU-UP UE E1AP ID由gNB-CU-UP分配并在gNB-CU-UP节点内是唯一的。

⑤ UE相关的信令：使用UE的逻辑连接进行通信，是与UE控制和数据传输相关的信

令。在NG接口上，UE相关的信令由AMF UE NGAP ID与RAN UE NGAP ID进行标识。对于接收到的UE相关的信令，AMF通过AMF UE NGAP ID来识别消息来自哪个UE，NG-RAN通过RAN UE NGAP ID来识别是针对哪个UE的信令。类似地，在Xn/F1/E1接口上，UE的信令由相关的UE AP ID进行标识。

⑥ 非UE相关的信令：在NG/Xn/F1/E1接口上传输的信令只与该接口相连的网络实体有关，与特定的UE无关。通常情况下，接口自身管理类、小区间信息交互类的信令使用与非UE相关的信令进行传输。

3.4 小结

本章主要对5G系统的无线接入网架构做了详细介绍。首先介绍了3GPP定义的5G接入网架构的设计需求，5G接入网架构需要支持和LTE接入网之间的紧耦合操作，需要支持网络功能分离、网络功能虚拟化。随后介绍了NR-RAN的网络架构，重点介绍NG-RAN的逻辑功能分离，包括CU/DU分离和CU-CP/CU-UP分离，CU/DU分离可以更好地实现资源分配和动态协调，也有利于实现网络功能虚拟化；CU-CP/CU-UP分离实现了控制功能和承载功能的独立设计和灵活部署。在对NG-RAN逻辑功能分离进行介绍的基础上，对相应的NG、Xn、F1以及E1接口的主要功能进行了说明。本章还进一步介绍了5G系统可能的网络部署方式。最后对网络接口协议模型进行了简要介绍，便于读者理解本书接入网接口协议章节所包含的内容。

5G接入网架构引入了很多新的特征，具有高度的灵活性、可扩展能力和定制能力，可实现多种接入技术的融合、网络资源的灵活调配和网络功能的灵活部署。LTE系统的IP化、扁平化架构促进了移动通信系统和互联网的结合发展，随着5G的发展，虚拟化、软件化、开放化、智能化代表了未来无线接入网的发展趋势。

参考文献

[1] 3GPP. NR; TR 38.913. Study on Scenarios and Requirements for Next Generation Access Technologies, 2017.

[2] 3GPP NG-RAN; TS 38.401. Architecture description.

[3] 3GPP. NR; TR 38.801. Study on new radio access technology: Radio access architecture and interfaces.

[4] 3GPP. NR; TR 38.912. Study on New Radio (NR) access technology

[5] 3GPP TS 23.501. System Architecture for the 5G System; Stage 2.

[6] 3GPP. NR; TS 38.300. NR and NG-RAN Overall Description Stage2.

[7] 3GPP. NR; TS 37.340. NR; Multi-connectivity; Overall description; Stage-2.

[8] 3GPP. NR; RP-161266. 5G Architecture Options- Full Set, Joint RAN/SA Meeting, Busan, S. Korea, June 2016.

[9] 3GPP. NG-RAN; TS 38.410. NG general aspects and principles, 2018.

[10] 3GPP. NR; TS 38.420. NG-RAN; Xn general aspects and principles, 2018.

[11] 3GPP. NR; TS 38.460. NG-RAN; E1 general aspects and principles, 2018.

[12] 3GPP. NR; TS 38.470. NG-RAN; F1 general aspects and principles, 2018.

[13] 3GPP. NR; TS 38.414. NG-RAN; NG data transport, 2018.

[14] 3GPP. NR; TS 38.424. NG-RAN; Xn data transport, 2018.

[15] 3GPP. NR; TS 38.474. NG-RAN; F1 data transport, 2018.

[16] 3GPP. NR; TS 38.425. NR user plane protocol, 2018.

第4章 帧结构与物理信道

帧结构是空口设计的基础。NR的帧结构基本延续了LTE的设计理念，通过时、频两维共同定义。NR帧结构在时频维度都具有更高的灵活性，满足多种场景、频段和业务的需求。物理信道和物理信号的设计也延续了LTE的设计理念，在资源调度的灵活性方面有进一步增强，并引入了一些新特性以支持新的频段和新的需求。本章将对NR的帧结构和物理信道以及物理信号进行介绍，使读者对NR物理层整体设计有所了解，并为阅读本书其他章节打下基础。

4.1 概述

NR和LTE的一个关键区别是，除传统的移动宽带业务之外，NR在设计之初就考虑了对各种垂直业务的支持。5G面向的部署场景和业务 [1-2]包括以下3种。

· 增强移动宽带（eMBB）：移动宽带业务的进一步增强，为用户提供更高的通信速率、更均匀一致的用户体验，支持如超高清、3D和浸入式视频等新业务。

· 超可靠低时延通信（uRLLC）：车联网和工业控制等垂直业务对通信的时延和可靠性都提出了极高的要求。

· 海量机器类通信（mMTC）：海量的物联网设备和多样化的物联网业务，需要网络支持海量设备连接和大量小数据分组频发。

每种业务都有各自的特点和技术需求，例如eMBB业务要求系统带宽足够大，频谱效率足够高；uRLLC对时延的要求需通过较短的传输时间间隔（TTI）以及快速的HARQ反馈来满足；uRLLC对可靠性的要求则要通过高可靠的编解码方案以及高可靠性的传输方案来满足；mMTC业务则要求系统能支持大量UE之间的复用，如非正交传输、免调度传输等。多种业务在系统内的共存和复用也是必须考虑的因素，因此NR设计的目标是用一个统一的空口结构来满足所有的业务要求，并且要高效支持不同业务的资源复用传输。

NR计划支持的业务类型和场景多种多样，NR标准的制定又不可能一蹴而就，而要分阶段完成。按照计划，第一阶段支持eMBB业务以及基本的uRLLC业务，第二阶段将对eMBB业务进行增强以及支持完整的uRLLC和mMTC等业务。这样，未来势必会有新的特性加入 NR系统，而新特性的引入必然会对较早版本的UE产生影响。为最小化新特性对老版本UE的影响，同时降低新特性引入的难度，NR空口设计中将前向兼容性作为NR空口设计的基本要求。

前向兼容性是指在未来的网络中引入新的业务或者新特性之后，当前的UE在未来网

络中的性能下降量仅与被新业务和新特性占用的资源量成比例。前向兼容性对空口设计的影响主要体现在以下几个方面。

· 允许配置并预留空白资源以待未来使用。UE应当能对预留的空白资源进行正确的处理，例如对空白资源进行速率匹配、不在空白资源上接收数据、不在空白资源上发射信号等。未来网络的新特性和新业务可以在这些空白资源中部署，老版本的UE不会受到冲击。

· 最大化可以预留为空白资源的时频资源量，确保未来不会产生后向兼容性问题，即空白资源足够多，不会对新特性和新业务的部署产生限制。

· 尽量减少持续传输的信号，例如LTE CRS（小区参考信号）一类的信号。这类信号会产生严重的前向兼容性问题。如果早期的网络中有这样的信号，那么后期的网络中这些信号也需要一直存在，否则老版本的UE将不能正常工作。这类信号对新特性的引入有很大的限制。

· 尽量避免必须占用整个系统带宽的信号。这类信号和持续传输信号的影响相同，应尽量避免。

· 将实现物理层功能的信号和信道限制在可以配置的时频资源内。这样，网络可以灵活地将物理信号和物理信道配置在不影响新特性的时频资源内。

随着移动通信业务量的急剧增加，目前4G部署的频谱将无法满足未来的市场需求。据预测，5G系统将面临相对于4G系统1000倍的业务量增长。所以NR的设计考虑支持更大的频段范围：支持在100GHz以下的频段范围内部署，其中包括6GHz以下的传统移动通信频段，以及6GHz以上直至毫米波频段的高频段。高频段的系统带宽可以更大，满足eMBB业务的要求。即便对于6GHz以下的频段，未来也有很大的可能使用较大的系统带宽。因此，NR设计需要支持的系统带宽将大于20MHz。NR在6GHz以下频段最大的系统带宽是100MHz，6GHz以上最大的系统带宽是400MHz。为便于描述，NR R15定义了两个频率范围：FR1（450～6000MHz）和FR2（24 250～52 600MHz）。

NR的设计目标是用统一的空口支持100GHz以内的频段，因此帧结构和物理信道的各个方面均考虑了对高、低频段的支持。

· 基本参数集设计：OFDM系统的基本参数集包括子载波间隔（Subcarrier Spacing，SCS）和循环前缀（Cyclic Prefix，CP）长度。NR支持多种子载波间隔以适应不同的频段，其中60kHz和120kHz子载波间隔的重要应用场景是毫米波频段。

· 帧结构方面：引入微时隙调度支持在一个时隙内用户间的时分复用，克服高频段模拟波束赋形带来的调度灵活度的问题。

· 参考信号设计：高、低频段统一设计参考信号，并引入相位跟踪参考信号（Phase Tracking Reference Signal，PT-RS），目的是跟踪和补偿相位噪声，因为相位噪声在毫米

波频段对解调有显著的影响。

· 物理信道设计：为补偿毫米波频段的路径损耗，NR上下行的初始接入信道均设计了波束扫描的发送/接收机制，扩展覆盖范围。

大规模天线技术对于满足5G对高数据率和大容量传输的需求来说非常关键。一方面，通过极窄的波束实现对高阶MU-MIMO的支持，提升频谱效率，在带宽有限的条件下尽量提升传输速率；另一方面，大规模波束赋形所能提供的波束赋形增益可以补偿高频段通信的路径损耗，使得利用高频段丰富的频谱资源进行移动通信成为可能。作为NR的基础，大规模天线技术对物理信道和参考信号的设计都有重要的影响。

NR支持频分双工（FDD）和时分双工（TDD），而且TDD是NR主要的双工方式。一方面，低频段可以用于移动通信的频段日益稀少，5G的目标工作频段会高于4G系统的工作频段，甚至需要在毫米波频段进行部署。在这种情况下，难以分配FDD系统所需的成对频谱。另一方面，TDD系统可以利用信道互易性实现大规模天线技术，以较低的开销获得高精度的信道状态信息，相对于FDD系统具有天然的优势。因此，NR在设计上重点对TDD的帧结构和控制方式进行了优化。

4.2 波形和参数集设计

调制波形大体上可以分为单载波和多载波两类。LTE系统下行采用的CP-OFDM和上行采用的DFT-s-OFDM分别属于多载波波形和单载波波形。单载波波形将数据符号在时域内顺序发送，通常具有较低的峰值平均功率比（Peak-peak to Average Power Ratio，PAPR），从而获得较高的功放效率。然而，单载波波形在频率选择性信道条件下链路性能会有所下降，通常需要使用复杂的均衡器获得高频谱效率。单载波波形包括恒包络波形（GMSK[3]）、单载波QAM（SC-QAM）、单载波频域均衡（SC-FDE[4]）、DFT-s-OFDM等。其中，DFT-s-OFDM在PAPR、资源分配灵活度和检测复杂度等方面取得了比较好的均衡，因而被选为LTE上行的调制波形。

多载波波形多数以OFDM调制为基础，其中CP-OFDM的使用最为广泛。基于OFDM的多载波调制如图4-1所示。其中p(n)是原型滤波器，通过时域加窗控制每个子载波的脉冲成型。FBMC（Filter Bank Multi-Carrier）[5]以及WOLA（Weighted Overlap and Add）[6]即是以p(n)为特定类型的时间窗的实现方案。带通滤波器b(n)的作用是抑制带外干扰，通常通过时域滤波器来实现。UFMC（Universal Filtered Multi-carrier）[7]和F-OFDM[8]：通过滤波器b(n)的设计来抑制带外干扰。CP-OFDM则是原型滤波器为矩形窗，并且省略b(n)的特殊实现。CP-OFDM因其可以通过IFFT/FFT快速实现、易于与MIMO技术结合、使用简单的子载波均衡算法、支持灵活的资源分配，因而被选为LTE的下行调制波形。CP-OFDM存在的问题是对时间和频率同步误差敏感，且带外辐射比较大。

为了克服CP-OFDM的问题，NR标准化讨论过程中，FBMC、UFMC和F-OFDM等调制波形都被作为候选波形进行过讨论和分析。不同的方案在实现复杂度、带外干扰抑制

能力和对抗时间和频率偏差能力上各有千秋。最终这些增强方案将作为各厂家可以自行选择的实现方案，不做标准化。从协议上看，NR下行的调制波形为CP-OFDM。

NR上行也支持了CP-OFDM波形，其原因在于以下3个方面。

· NR对空口超高传输速率的要求会给基站带来很高的计算复杂度。均衡和检测算法简单的CP-OFDM调制比单载波调制更有优势。

· 随着器件技术的发展，上行PAPR问题得到了一定程度的缓解。

· 上下行采用相同的调制波形，有利于TDD系统上下行之间的干扰测量和管理。

同时，NR上行也支持DFT-s-OFDM波形，用于上行覆盖受限的场景，只支持单流传输。上行传输所使用的波形由基站配置。

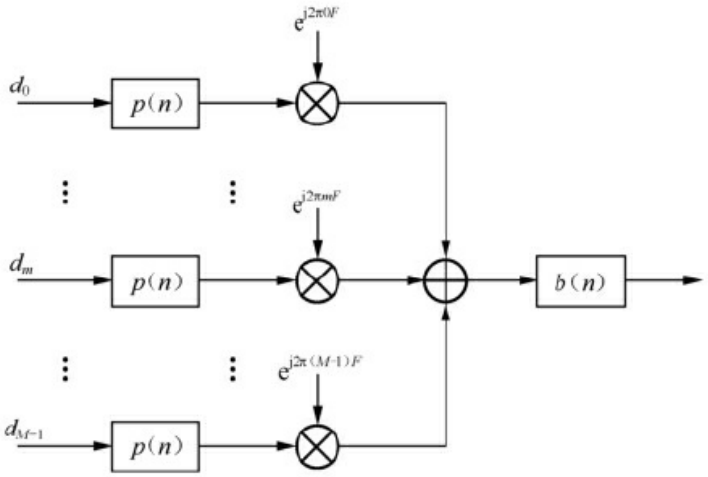


图4-1 多载波调制

尽管没有显式定义各种增强多载波方案，NR将频谱利用率提高到了90%以上，部分配置能达到98%以上。表4-1和表4-2列出了各种信道带宽下的最高频率利用效率[9-10]。

表4-1 各种信道带宽配置的频率利用率（FR1）

	信道带宽				
子载波间隔	20MHz	40MHz	60MHz	80MHz	100MHz
15kHz	95.4%	97.2%	不支持该配置	不支持该配置	不支持该配置
30kHz	91.8%	95.4%	97.2%	97.7%	98.3%
60kHz	86.4%	91.8%	94.8%	96.3%	97.2%

表4-2 各种信道带宽配置的频率利用率（FR2）

	信道带宽			
子载波间隔	50MHz	100MHz	200MHz	400MHz
60kHz	95.0%	95.0%	95.0%	不支持该配置
120kHz	92.2%	95.0%	95.0%	95.0%

CP-OFDM调制的关键参数包括子载波间隔和CP长度。LTE支持15kHz的子载波间隔，但是单一的子载波间隔无法满足5G系统的需求。首先，NR支持不同的业务类型，对于uRLLC业务，希望通过使用较大的子载波间隔缩短数据分组传输的时间，以满足时延的要求；而对于mMTC业务，则希望使用较小的子载波间隔，增加数据分组传输的时间，扩大覆盖范围。其次，NR要支持在100GHz以内的频段范围内部署，在低频段，需要使用较小的子载波间隔，避免CP所占的开销过大，而在毫米波频段则需要使用较大的子载波间隔，以避免高频段的多普勒频偏带来严重的子载波间干扰。为此，NR支持多种子载波间隔，不同的子载波间隔之间呈倍数关系，并且倍数必须为2的整数次幂[11]。这样设计的一个目的是支持不同子载波间隔信号传输的时分复用以及在一个OFDM符号内的频分复用。CP的长度随子载波间隔进行缩放，目的是使不同子载波间隔的OFDM符号之间能实现边界对齐。

NR支持的子载波间隔和对应的CP长度见表4-3。

表4-3 NR支持的子载波间隔和CP长度

子载波间隔	15kHz	30kHz	60kHz	120kHz	240kHz
OFDM 符号长度	约 66.67μs	约 33.33μs	约 16.67μs	约 8.33μs	约 4.17μs
CP 长度	约 4.69μs	约 2.34μs	约 1.17μs/约 4.17μs[1]	约 0.58μs	约 0.29μs
适用范围	FR1	FR1	FR1，FR2	FR2	FR2 同步信道

注1：60kHz子载波间隔支持扩展CP。

如果记f_0 =15kHz，则NR支持的子载波间隔满足关系：$f_u = 2^u f_0$ ，u=0,1,2,3,4。NR系统内不同子载波间隔的OFDM符号的边界是对齐的。也就是说，一个较小子载波间隔的OFDM符号在时间上和整数个较大子载波间隔的OFDM符号是对齐的，如图4-2所示。

图4-2 不同子载波间隔的OFDM符号

OFDM符号级对齐的好处包括以下几个。

· 在符号级实现不同载波间隔的数据之间的时分复用，降低时延。

· 不同子载波间隔的数据频分复用时，一个较短的OFDM符号仅会对一个较长的OFDM符号产生干扰，易于控制和管理干扰。

· LTE和NR同频共存时，NR可以在LTE子帧的部分OFDM符号上传输，符号边界对齐可以减少NR和LTE之间的干扰。

在频率上，对于每种子载波间隔，所有的子载波构成一个网格。不同的子载波间隔的网格之间构成嵌套关系，即一个较大子载波间隔的网格上的一个格点（即一个子载波）与一个较小子载波间隔的网格上的某个格点是对齐的，如图4-3所示。频域上的对齐关系易于实现不同子载波间隔数据传输的频分复用。

如上空口参数集的设计为NR提供了灵活统一的空口框架，可以支持不同业务的高效复用。如图4-4所示，从网络的角度看，系统内的eMBB、uRLLC、mMTC等业务可以使用不同的子载波间隔实现TDM和FDM的灵活复用。

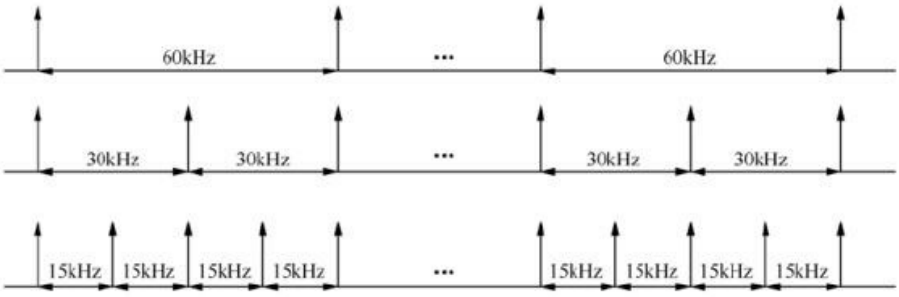


图4-3 子载波间嵌套关系

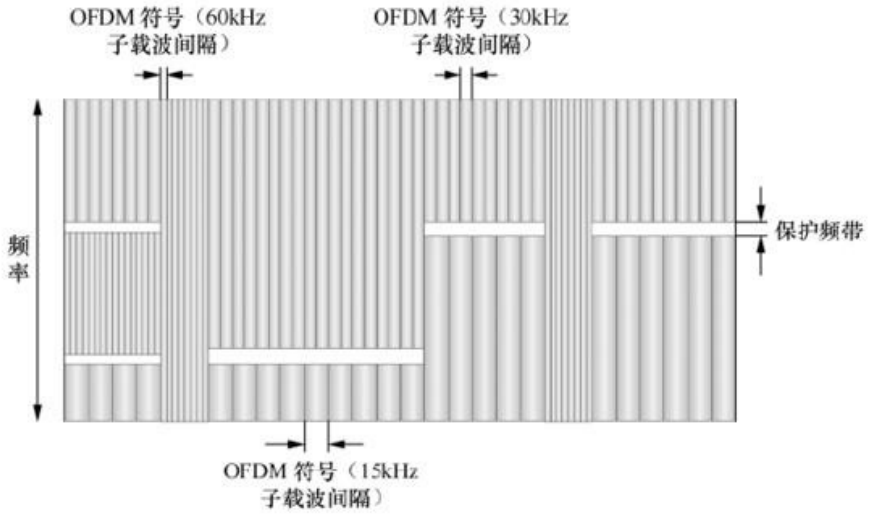


图4-4 统一的空口框架支持业务的灵活复用

4.3 时频资源

4.3.1 时域资源的定义

NR无线帧长度定义为10ms[11]，一个无线帧包含10个子帧（Subframe），每个子帧长度为1ms。与LTE不同的是，NR的子帧仅作为计时单位，不再作为基本的调度单元，目的是支持更灵活的资源调度方式。一个子帧进一步分割为若干个时隙（Slot），具体的个数取决于子载波间隔。无论子载波间隔多大，一个时隙都包括14个OFDM符号，也就是说，子载波间隔越大，一个时隙实际的时间长度越短。如果子载波间隔为$f_u = 2^u f_0$，则一个子帧内包含的时隙的个数为2^u个，每个时隙的长度为2^{-u} ms。NR的帧结构如图4-5所示。

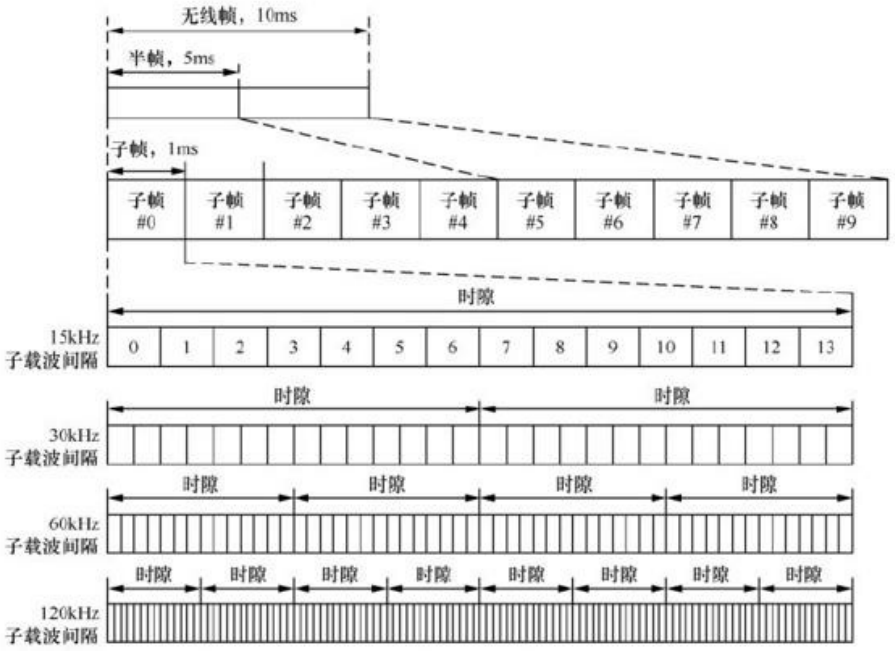


图4-5 NR帧结构

一个时隙内的OFDM符号可能包括3种类型：下行符号、上行符号和灵活符号。上、下行符号只能用于上、下行的传输。灵活符号没有确定的传输方向，可以根据控制信令的指示用于进行上行传输或者下行传输，这也是其名称的由来。灵活符号在TDD系统中还可以起到保护间隔（Guard Period，GP）的作用。一个时隙的符号可以全是下行符号，或者全是上行符号，或者全是灵活符号，也可以是几者的混合。FDD系统的下行载波上可以配置下行符号和灵活符号，上行载波上可以配置上行符号和灵活符号。TDD系统可以同时配置上行、下行和灵活符号。

TDD系统的具体某一个OFDM符号的类型由网络通过高层信令或者物理层信令通知UE[12]。高层信令配置的方式类似于LTE的半静态的上、下行子帧配置。广播发送的小[公共信令的配置内容包括周期以及每个周期内的下行符号数量、上行符号数量和灵活符号数量等。一个周期内按照下行—灵活—上行的顺序排列，可以选择的周期值包括{0.5，0.625，1，1.25，2，2.5，3，4，5，10}ms。在公共信令的基础上，网络还可以给

UE发送专用信令对特定时隙进行配置，但是专用信令只能对公共信令配置为灵活符号的符号进行修改。网络还可以通过DCI格式2_0向UE发送物理层控制信令，对高层信令配置为灵活符号的符号进行进一步的配置，例如配置为上行或者下行符号。在高层信令配置的灵活符号上，网络可以通过高层信令或者物理层信令调度上行或者下行传输。

NR支持基于时隙的资源调度[13]，其资源在时域起始于PDCCH区域之后，至少占用3个OFDM符号，可以在时隙的最后一个OFDM符号之前结束。基于时隙调度的问题在于，如果一个数据分组在时隙的中间到达，则最早也要等到下一个时隙才能开始传输，不利于满足uRLLC等时延敏感业务的要求。为此，NR也支持基于微时隙（Mini-slot）的调度。微时隙可以开始于一个时隙内的任意一个OFDM符号，下行微时隙的长度可以是2个、4个或7个OFDM符号[13]，上行微时隙的长度则可以是1～14个OFDM符号以内的任意长度，如图4-6所示。基于微时隙的调度可以支持多个UE在一个时隙内的TDM复用，这对高频段尤其重要。由于模拟波束赋形的限制，高频段难以实现两个不同方向UE的FDM资源复用，而在极窄的模拟波束条件下，多个UE的波束相同的概率很低，造成一个时隙只能被一个UE独占的情况，资源利用不够灵活。而基于微时隙调度，一个时隙的资源可以在时域内进行分割，针对不同的UE采用不同的模拟波束进行传输。在NR和LTE同频共存的场景中，为了避开LTE的CRS和PDCCH等，对NR PDSCH的调度有一定的限制，这时可以在没有CRS和PDCCH的符号上以微时隙调度PDSCH，充分利用资源。如图4-7所示，微时隙调度NR PDSCH在LTE子帧的PDCCH和CRS之间的OFDM符号传输。此外，NR的后续版本将扩展到非授权频段。非授权频段上工作的系统将以抢占的方式获取资源，抢占到的资源在时间上往往不能和时隙对齐，即抢占到的资源是从一个时隙的中间开始的。如果只能以时隙为单位进行调度，这一部分资源将被浪费，而采用微时隙调度则可以充分利用这部分资源。

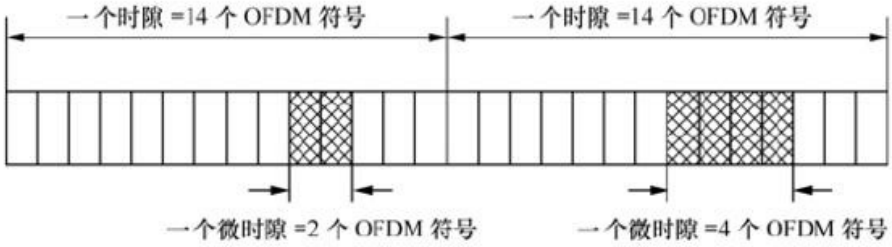


图4-6 下行微时隙

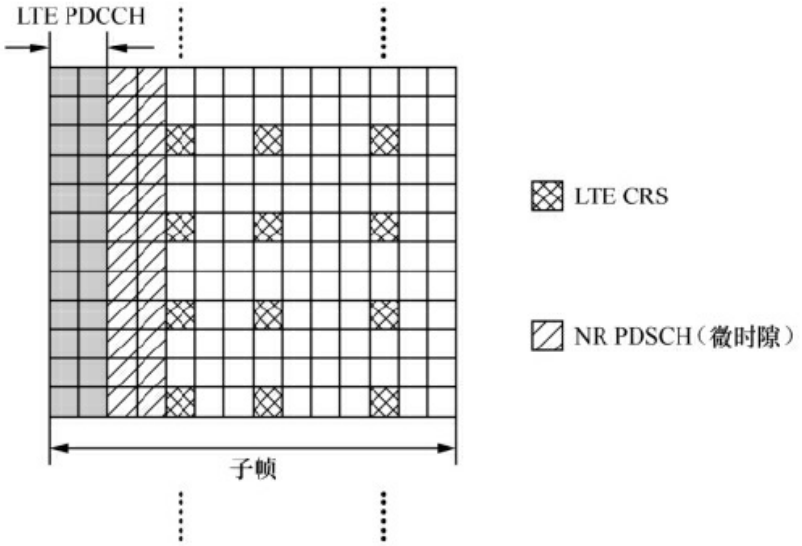


图4-7 NR和LTE共存场景以微时隙调度

4.3.2 频域资源的定义

在频域内，无论子载波间隔是多少，都可以将连续的12个子载波定义为一个物理资源块（Physical Resource Block，PRB）[11]。子载波间隔越大，一个PRB对应的实际带宽越大。如此定义的好处是简化了参考信号的设计，即在一个PRB内定义的参考信号图样将适用于所有的子载波间隔，不必为每个子载波间隔单独进行设计。此外，PRB是资源在频域内进行分配的基本单位，将PRB固定为12个子载波也将使得不同子载波的数据间的FDM和TDM复用更加容易实现。

如果一个载波内存在不同子载波间隔数据的时频域复用，不同子载波间隔的PRB构成的PRB网格之间相互独立。也就是说，每个子载波间隔的PRB独立地从最低频率到最高频率进行编号。一种子载波间隔为UE分配了资源，UE不需要知道其他子载波间隔的资源分配情况就可以确定资源。不同子载波间隔的PRB网格之间呈嵌套关系，即不同子载波间隔的PRB网格之间相互为超集或者子集的关系。PRB网格的例子如图4-8所示。

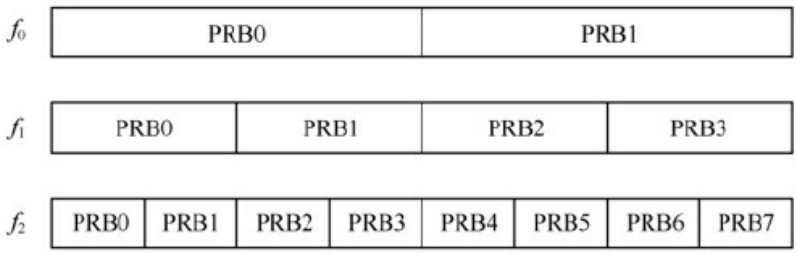


图4-8 不同子载波间隔的PRB网格示例

NR支持100MHz（400MHz）系统带宽[9]，提供极高速率的数据传输。同时，NR允许UE只工作在系统带宽的一部分，例如20MHz，主要的考虑有以下两个。

① 终端能力的限制：支持大带宽对UE的功耗和成本等都是比较大的挑战，由于实现能力的限制，部分UE可能选择仅支持较小的带宽传输。

② 节能的考虑：即使UE能支持大带宽传输，在不必要时（如业务量不高时），UE可以关闭部分射频通道以降低功耗。

如图4-9所示，一个载波的带宽是100MHz，UE只工作在其中的一个带宽部分（Bandwidth Part，BWP）。从UE的角度来看，只需要对该BWP内的PRB进行定义和编号即可。但从整个系统的角度来看，不同UE配置的BWP不同，甚至有可能是部分重叠的，同一个PRB在不同UE的BWP范围内的编号可能是不同的。为实现对BWP的配置和管理，需要在整个带宽内对PRB进行统一索引，因此NR在系统带宽内定义了公共资源块（Common Resource Block，CRB）。CRB从系统带宽内的一个参考点开始进行编号，该参考点被称为Point A。在系统带宽内，不同子载波间隔的CRB构成的CRB网格之间独立，也就是说，对于每种子载波间隔，其CRB0的子载波0都是和Point A对齐的。

CRB除了用于对BWP进行配置外，还可用于一些参考信号的序列生成，比如解调参考信号（Demodulation Reference Signal，DM-RS）。以CRB为参考生成DM-RS序列可以保证不同的UE即使配置的BWP不同，其在相同的PRB上生成的序列也是相同的，保证DM-RS端口的正交性。CRB和PRB的关系如图4-9所示。

UE通过初始接入过程接入网络之后，网络可以通过专用信令为UE配置其工作BWP，每个UE最多可以配置4个BWP，但在任意时刻仅有1个BWP是激活的。除无线资源管理（Radio Resource Management，RRM）测量之外，UE仅在激活的BWP上收发数据。UE支持的BWP个数以及BWP的带宽作为UE能力上报给网络，网络根据UE的能力进行配置。支持多个BWP带来了一定的灵活度，可以令UE根据需要在不同的传输带宽之间进行切换；也可以支持不同子载波间隔的传输之间的FDM，即不同的BWP可以配置不同的子载波间隔。此外，一些特殊的场景中存在系统带宽不连续的情况，通过多个BWP的配置可以较好地适应这种频谱分配方式。

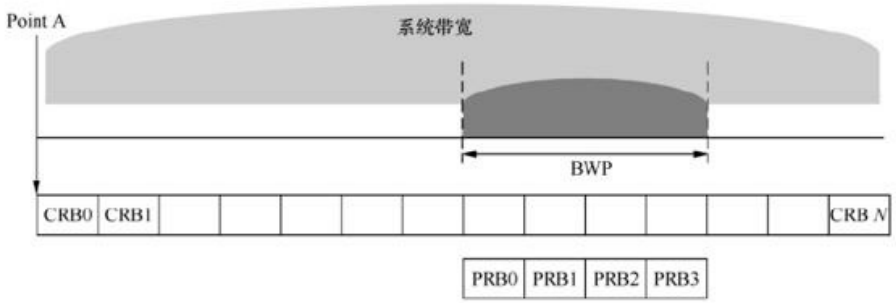


图4-9 带宽部分配置

4.4 物理信道和信号

4.4.1 物理信号

从功能上划分，NR下行物理信号包括信道状态信息参考信号[11]（Channel State Information Reference Signal，CSI-RS）、解调参考信号[11]（DM-RS）、时频跟踪参考信号[11]（Tracking Reference Signal，TRS）、相位噪声跟踪参考信号[11]（Phase noise Tracking Reference Signal，PT-RS）、RRM测量参考信号[11]、RLM测量参考信号等[11]。

NR上行物理信号包括探测参考信号[11]（Sounding Reference Signal，SRS）、解调参考信号[11]（DM-RS）、相位噪声跟踪参考信号[11]（PT-RS）等。其中，上行DM-RS和PT-RS与下行的设计基本相同。

物理信号的设计主要考虑以下原则。

· 尽量避免持续发送的周期性信号。所谓持续发送，是指不经系统配置即发送，也无法关闭的信号，例如LTE的CRS。持续发送的信号的问题在于前向兼容性和系统开销。持续发送的信号无法关闭，在未来系统中引入新业务时必须考虑如何避开这些信号，如处理不当会造成系统性能的严重下降。此外，在系统不需要时仍然发送这类参考信号也会造成不必要的系统开销和功率消耗。NR的物理信号，除同步信号之外，都是可以通过高层信令或者物理层信令开启、关闭的。

· 物理信号占用的时频资源可灵活配置。一方面，为了保证前向兼容性，物理层信号不能固定在特定的时间和频率资源发送，否则会限制未来新业务和新特性的引入；另一方面，NR的各种物理信号和信道之间的冲突也要通过资源的灵活调配来解决。

· 支持大规模波束赋形传输。大规模天线是NR的关键技术，通过大规模天线的应用，上下行业务信道和控制信道的覆盖及效率都得以提升。相应地，物理信号的设计要能支持业务和控制信道的波束赋形传输。此外，物理信号本身也要支持波束赋形传输，提升其覆盖，同时更好地支持相关方案。

下面将对主要的物理信号的设计思路进行简要介绍。

（1）信道状态信息参考信号（CSI-RS）[11, 13]

为支持大规模天线技术的CSI测量，CSI-RS的天线端口数最高可以达到32，包括1、2、4、8、12、16、24和32。CSI-RS的时频资源位置由高层信令灵活配置，包括所占用的OFDM符号和PRB。CSI-RS可以在一个时隙内的任意OFDM符号上传输，可以在BWP内任意的连续PRB内传输（最小带宽为24个PRB）。这样的设计一方面可以达到最大的复用因子，另一方面也给了基站足够的调度灵活度。基站通过对CSI-RS时频资源的合理规划和调度，可以避免与PDCCH、SSB等信道的冲突，以及避免相邻小区的CSI-RS之间的干扰。对于给定的天线端口数量，CSI-RS在一个PRB内的图样也不再有固定的形式，而是由基站根据可用时频资源灵活配置。例如，图4-10和图4-11给出了32端口和24端口在一

个PRB内的两种图样。实际上可以配置的图样远远多于两种。

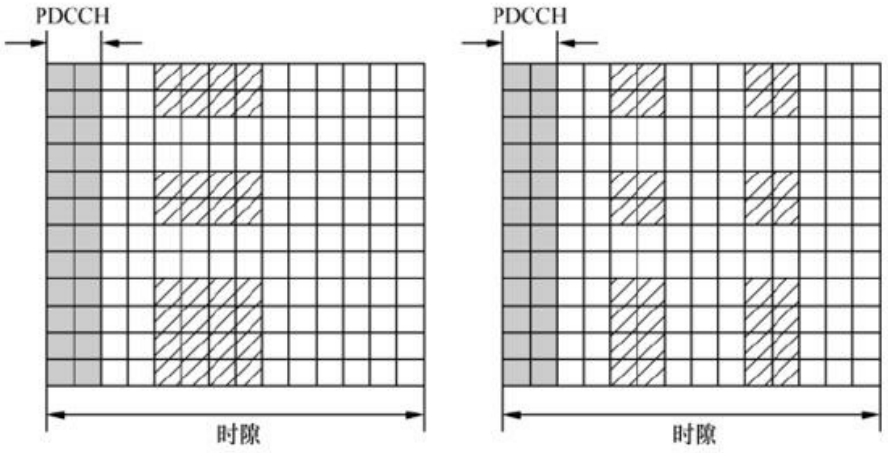


图4-10 32端口CSI-RS图样示例

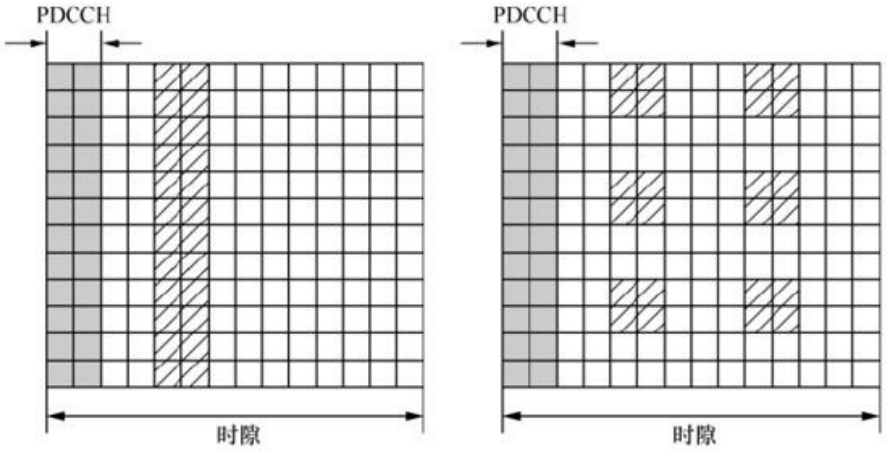


图4-11 24端口CSI-RS图样示例

按照功能的不同，CSI-RS可以进一步划分为CSI获取CSI-RS和波束管理CSI-RS，两者设计基本相同。波束管理CSI-RS用于波束管理过程中的波束测量和上报。UE接收波束赋形传输的CSI-RS，对其质量进行测量（接收信号功率），选出最佳的发送和接收波束。为了实现这个功能，基站要同时向UE发送用不同波束赋形的CSI-RS，以便UE从中做出选择。波束管理的测量较CSI测量简单，仅需测量参考信号接收功率（RSRP），因此波束管理CSI-RS只有一个或者两个端口。

CSI获取CSI-RS的传输分为两种情况。其一是宽波束赋形传输，CSI-RS的每个天线端口都是宽波束赋形传输，覆盖整个小区的角度范围。为获取完整的CSI，这种传输方式需要较大的端口数量（最大32端口）。其二是窄波束赋形传输，CSI-RS经过波束赋形以获得赋形增益，增加覆盖距离。此时每个天线端口均为窄波束传输，因此空间覆盖的角度范围较小。为了覆盖一个小区内的所有UE，往往需要配置并传输多个波束赋形CSI-RS，但是每个波束赋形CSI-RS包含的天线端口数量可以较少。两种CSI-RS的传输方式的

示例见图4-12。

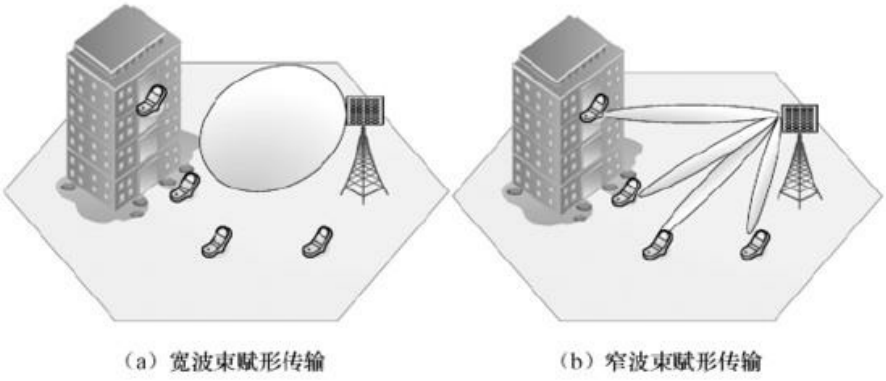


图4-12 CSI-RS的传输方式

（2）时频跟踪参考信号（TRS）

LTE系统中CRS在每个子帧发送，UE可以通过测量CRS实现高精度的时频同步。持续周期性发送的参考信号会带来前向兼容性问题和不必要的功率浪费，因此NR引入了可以根据需要配置和触发的TRS实现时频精同步。因为CSI-RS的结构和配置方式都足够灵活，NR将一种特殊配置的CSI-RS作为TRS。具体地，NR将包含N（2或4）个周期性CSI-RS资源的CSI-RS资源集合（CSI-RS Resource Set）用于实现TRS的功能，其中每个CSI-RS资源都是一端口，单独占据一个OFDM符号。UE将集合内的不同CSI-RS资源的天线端口视为同一个天线端口。时频精同步需要UE持续地进行跟踪和测量，因此TRS以周期性传输为主，在部分特殊场景下配合使用非周期TRS。

（3）解调参考信号（DM-RS）[11, 13]

NR上下行业务信道和控制信道均依靠DM-RS进行信道估计，实现相干解调。DM-RS与数据采用相同的预编码处理，因此接收端从DM-RS估计出来的信道直接用于数据解调，无须额外指示预编码相关的信息。为了降低解调和解码时延，NR数据信道（PDSCH/PUSCH）采用了前置DM-RS的设计。在每个调度时间单位内，DM-RS的位置都尽可能地靠近调度的起始点。例如，在基于时隙的调度传输中，前置DM-RS的位置紧邻PDCCH区域之后。在微时隙调度传输时，前置DM-RS从调度区域的第一个符号开始传输。前置DM-RS的使用，有助于接收端尽早开始估计信道并进行接收检测，对于降低时延并支持自包含时隙结构具有重要的作用。如图4-13所示，UE接收到PDCCH及其调度的PDSCH之后，需要在一定的时间内完成解调和解码，以便在基站为其分配的PUCCH资源上反馈HARQ-ACK信息。如图4-13所示，前置DM-RS使得UE能更早完成解调和解码，因而降低了传输时延。

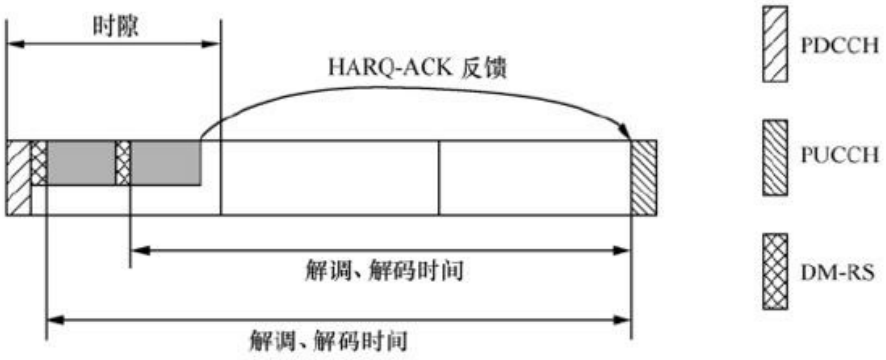


图4-13 前置DM-RS设计

为了兼顾对中高移动速率的支持，NR在前置DM-RS的基础上，可以为UE配置附加DM-RS。每一组附加DM-RS的图样都是前置DM-RS的重复。因此，与前置DM-RS一致，每一组附加DM-RS最多可以占用两个连续的符号。根据移动速率的不同，基站可以为UE配置1～3组附加DM-RS符号。

NR上下行DM-RS的设计基本相同。一方面，CP-OFDM波形在上行链路中的应用，为上下行采用相同的DM-RS设计创造了条件；另一方面，灵活双工以及TDD系统上下行配置的动态调整，会在NR系统中引入上下行链路之间的交叉干扰。这种情况下，上下行相同的DM-RS设计将会给抑制不同链路方向之间的干扰带来便利。

考虑到系统更高的频谱效率需求，NR将正交DM-RS端口数增加到了12个。同时，在MU-MIMO传输时，每个UE的层数最多可以达到4层。这样可以有效地提升系统频谱效率，同时也能提升MU-MIMO传输时每个用户的峰值速率。5G的峰值频谱效率指标与4G系统一致，因此单用户传输时的最大层数没有进一步提升，下行与上行链路中每UE最多分别可以使用8层与4层。

（4）相位噪声跟踪参考信号（PT-RS）[11, 13]

相位噪声（Phase Noise，PN）主要由本地振荡电路引入。相位噪声会破坏OFDM系统中各子载波之间的正交性，引入子载波间干扰。同时，相位噪声在所有子载波上引入相同的公共相位误差（Common Phase Error，CPE），从而导致所有子载波上的调制星座点以固定角度旋转。相位噪声在高频段对系统性能有明显影响，但是NR在高频段使用的子载波间隔更大，相位噪声引起的子载波间干扰对解调性能影响不大，因此NR设计了PT-RS，主要实现对CPE的估计和补偿。

PT-RS在业务信道占用的时频资源范围内传输，配合DM-RS使用。PT-RS映射在没有DM-RS的OFDM符号上，估计出各个OFDM符号上的相位变化，用于相位补偿。由于CPE在整个频带上相同，理想情况下，一个子载波用于传输PT-RS就可以达到CPE估计和补偿的目的。然而，由于干扰和噪声的影响，仅用一个子载波估计CPE可能会存在较大的估计误差，因而需要更多的子载波来传输PT-RS，以提升CPE估计的精度。NR采用若干个PRB内占用一个子载波的均匀密度传输PT-RS。频域密度与调度带宽大致成反比例，

调度带宽越大，密度越低。时域内，PT-RS可以在每1/2/4个OFDM符号占用1个OFDM符号传输。PT-RS的时域密度与业务信道所使用的MCS等级相关，MCS等级越高，时域密度越大。这是因为高等级MCS的解调性能对相位噪声更敏感，需要相对更精确的相位噪声估计和补偿。PT-RS图样的示例如图4-14所示，这个例子中，PT-RS在一个PRB内的每个OFDM符号上传输。

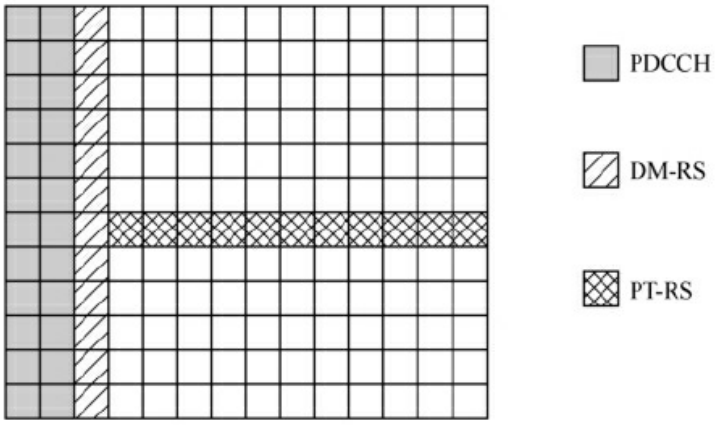


图4-14 PT-RS图样示例

（5）探测参考信号（SRS）[11, 13]

SRS的主要功能是上行信道状态信息获取、下行信道状态信息获取和波束管理。获取上行信道状态信息的SRS按照对应的传输方案（码本和非码本）不同可以进一步分为两种，因此NR支持4种不同功能的SRS。不同功能的SRS以SRS资源集合的方式进行管理和配置。基站可以为UE配置多个SRS资源集合，每个资源集合由高层信令配置其功能。

NR SRS的用途相对于LTE得到了扩充，同时由于用户数量和业务量的提升，NR系统对SRS资源的需求量更大，因此NR允许每个上行时隙的最后6个符号用于SRS传输。每个SRS资源在一个时隙内可以占用1个、2个或4个连续的OFDM符号。允许SRS在多个OFDM符号上传输的目的是扩展上行覆盖。同一个SRS资源在多个OFDM符号上可在相同的子带上重复传输，也可以在不同的子带间跳频传输。

一个SRS资源可以包括1个、2个或4个天线端口，由基站根据UE的能力配置。多个天线端口之间以CDM或者FDM+CDM的方式复用。频域内SRS传输采用梳状结构，SRS占用的子载波间的间距可以配置为2或者4。

UE可以采用赋形或者非赋形方式传输SRS。对于非码本传输，UE对下行信道进行测量，利用信道互易性获得上行的赋形权值，并传输对应波束赋形的SRS。对于波束管理，SRS要用UE的候选发送波束分别发送，由基站进行测量并选择合适的UE发送波束。对于码本传输方案，SRS是否赋形取决于基站的配置和UE的实现结构。如果基站只为UE配置了一个SRS资源用于码本传输，UE通常用宽波束传输该SRS，数据传输的波束赋形（预编码）由基站以TPMI（Transmission　PMI）的形式指示。如果基站为UE配置了2个SRS资源，则UE可以用2个不同的窄波束分别传输这2个SRS资源，数据传输的波束赋形

由基站指示给UE的SRS资源索引（SRS Resource Indicator，SRI）和TPMI共同确定。

在TDD系统中，SRS的一个重要功能是获取下行信道状态信息。UE的接收链路往往多于发射链路，因此UE一次发送的SRS不能获得完整的下行信道信息。这种情况下，NR支持UE的SRS天线切换，即UE按照预定义的规则，在不同的时间用不同的天线发送SRS，以使基站能获得完整的下行信道状态信息。

RRM测量和RLM测量的参考信号包括SSB和CSI-RS，具体的设计在本书初始接入章节进行讨论。

4.4.2 物理信道

物理信道对应于一组特定的时/频资源，用于承载高层映射的传输信道。每个传输信道均映射到一个物理信道，具体的映射关系如图4-15和图4-16所示。从图中可以看到，有一些物理信道不承载传输信道，这些信道称为控制信道。物理下行控制信道（Physical Downlink Conrol Channel，PDCCH）承载下行控制信息（Downlink Control Information，DCI），用于为UE提供下行接收和上行传输的必要信息，例如资源分配信息等。物理上行控制信道（Physical Uplink Control Channel，PUCCH）承载上行控制信息（Uplink Control information，UCI），用于向基站报告UE的状态，如HARQ接收的状态、信道状态信息等。

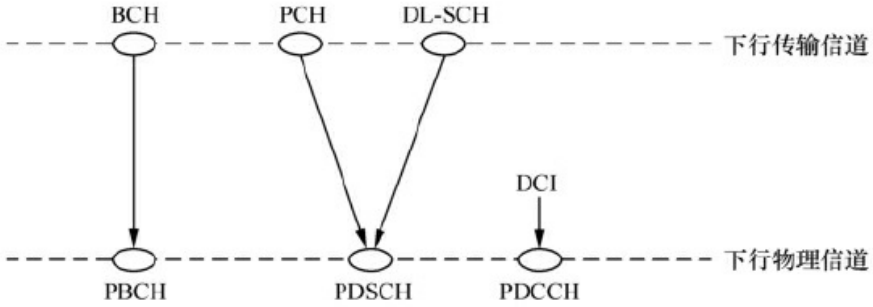


图4-15 下行传输信道映射

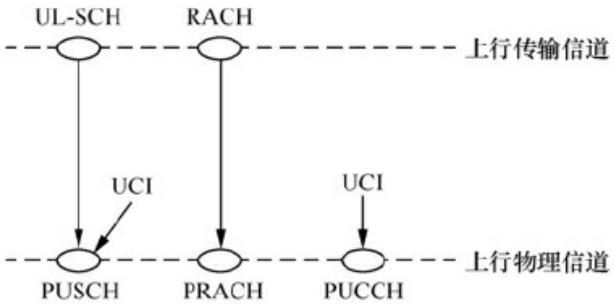


图4-16 上行传输信道映射

NR定义的物理信道[11] 包括以下几个。

· 物理下行共享信道（Physical Downlink Shared Channel，PDSCH）主要用于下行单播数据的传输，也可以用于寻呼消息和系统消息的传输。PDSCH在天线端口1000～1011上传输。

· 物理广播信道（Physical Broadcast Channel，PBCH）承载UE接入网络所需的最小系统信息的一部分。PBCH的天线端口为4000。

· PDCCH用于传输DCI，主要是UE接收PDSCH和传输物理上行共享信道（Physical Uplink Shared Channel，PUSCH）所需的调度信息，也可以传输时隙格式指示（Slot Format Indicator，SFI）和抢占指示（Preemption Indication，PI）等。PDCCH的天线端口为2000。

· PUSCH对应于PDSCH的上行物理信道，用于传输上行业务数据，还可以用来承载UCI。PUSCH在天线端口1000～1003上传输。

· PUCCH承载UCI，反馈HARQ-ACK信息，指示下行的传输块是否正确接收；上报信道状态信息；在有上行数据到达时请求上行资源。PUCCH的天线端口为2000。

· 物理随机接入信道（Physical Random Access Channel，PRACH）用于随机接入过程，天线端口为4000。

1.初始接入信道

UE开机或者移动到新的小区覆盖范围之后，需要通过下行同步信道获得与网络的下行同步，包括时间和频率的同步、获取小区的物理小区标识（Physical Cell Identity，PCID）、读取小区的广播信息，从而获取小区的系统信息以确定后续的操作，例如驻留、小区重选、发起随机接入等。

NR的设计目标是支持100GHz以下的频段，其中既包括传统的无线通信所使用的低频频段，也包括毫米波频段。即便是在低频频段，其工作频段也可能高于现有4G系统所使用的频段，例如3.5GHz。频率升高以后，网络覆盖变小。NR采用大规模天线技术有效地解决了高频段带来的覆盖变小的难题。通过大规模天线的波束赋形增益，业务信道的覆盖范围得以普遍的提升。尤其对于毫米波频段，必须通过波束赋形技术才能补偿高频段的路径损耗，使得通信距离达到有意义的范围。同理，下行同步信道的设计也必须考虑覆盖范围的要求，使之能与业务信道的覆盖范围相匹配。NR采用波束扫描技术提升下行同步信道的覆盖范围。

波束扫描是指用波束赋形的方式发送下行同步信道。但波束赋形的问题是，只有在波束覆盖范围内的UE才能接收波束赋形之后的下行同步信道，波束覆盖范围之外的UE无法可靠接收。下行同步信道是一种广播信道，要求小区内的UE都能接收，一个覆盖角度有限的波束实际上不能满足小区全覆盖的要求。解决的办法就是用多个波束在不同方向

重复发送下行同步信道，这些波束合并起来可以覆盖整个小区。通常多个波束是在不同的时间轮流发送的，因此被称为波束扫描。

下行同步信道包括主同步信号（Primary Synchronization Signal，PSS）、辅同步信号（Secondary Synchronization Signal，SSS）和PBCH。因为PSS、SSS和PBCH需要按照相同的方式进行波束扫描，NR将PSS、SSS和PBCH组合起来定义为一个同步块（Synchronization Signal/PBCH Block，SSB），波束扫描以SSB为单位进行。

图4-17给出了SSB波束扫描的配置方案。一个扫描周期内的SSB构成一个SSB突发集，扫描周期即是SSB突发集的发送周期。一个SSB突发集内不同编号的SSB可以用不同方向的波束发送，形成扫描波束。同时，SSB突发集以一定的周期进行重复发送，不同发送周期内有相同索引的SSB所采用的波束方向相同。

一个SSB突发集内的SSB的个数主要取决于两个因素：系统开销和覆盖的要求。SSB的个数越多，基站就可以用更多更窄的波束发送SSB，从而获得更大的波束赋形增益和更好的覆盖效果（波束越窄，需要的天线数量越多），但是相应的系统开销也等比例地增加。NR分频段定义了允许的最大的SSB个数。随着频点的升高，对于提升SSB覆盖的需求增强，允许的SSB数目也增大。在实际的网络中，基站可以根据系统频点、用户分布等因素选择实际发送的SSB的个数和波束方向。

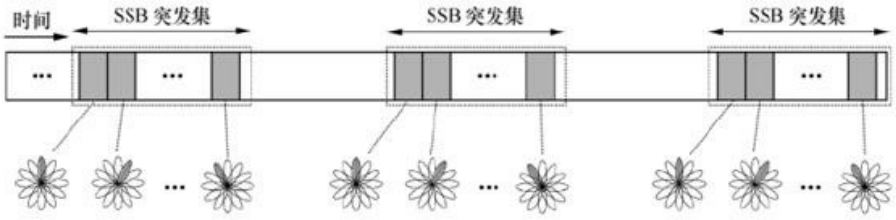


图4-17 SSB波束扫描

UE开机获得下行同步，读取完系统广播消息之后，如果UE需要和基站建立无线链路，例如UE要进行网络注册、有上行数据要发送，或者基站通过寻呼消息通知UE有下行数据到达，UE需要发起上行随机接入过程，建立与基站的连接，随后才能进行常规的数据传输和接收。

随机接入过程也要考虑覆盖范围，也就是说，基站要采用接收波束赋形获得赋形增益，UE也应采用波束赋形进行发送，才能满足高频段的覆盖要求。由于随机接入过程是UE第一次与基站进行通信，之前没有和基站的交互，无法通过预先的信令交互完成波束的配置。NR定义了随机接入过程中的4个消息所应使用的波束发送和波束接收，具体的设计参见本书初始接入章节相关内容。

2.上下行控制信道

上下行业务信道的传输需要相关的下行控制信令辅助，包括上下行传输的资源分配信息、传输块大小、调制等级和天线端口等。下行控制信令也包括上行传输的功率控制

信息、SFI和PI等。下行控制信令在PDCCH上传输。NR PDCCH设计要求包括以下3个方面。

· 灵活的资源配置。为避免类似于LTE的PDCCH在小区之间产生的持续干扰，NR PDCCH的资源配置应更加灵活，以支持小区间干扰协调。此外，NR的系统带宽可以达到400MHz甚至上GHz，PDCCH仅占用部分带宽即可以提供足够的容量，NR的PDCCH不必占用整个系统带宽。基于这些考虑，NR以控制资源集合（Control Resource Set，CORESET）为单位配置资源[11]，CORESET占用的PRB个数以及PRB位置均可根据网络部署情况灵活选择。

· 支持低时延业务。LTE的PDCCH固定在每个子帧的前几个符号上，这意味着在有紧急业务（如uRLLC）待发送的情况下，基站也只能等到下一个子帧才能传输PDCCH，无法满足此类业务的需求。为解决该问题，NR在一个时隙内允许有多个PDCCH发送机会[12]，即允许在一个时隙内多个符号位置上发送PDCCH。灵活的PDCCH发送位置与微时隙调度结合，可以有效地支持低时延业务。在低时延业务要发送时，通过一个时隙内最早的PDCCH发送机会调度一个微时隙传输，将调度和传输的时延压缩到最短。

· 大规模天线传输。为达到甚至超过业务信道的覆盖范围，PDCCH的设计也应发挥大规模天线技术的优势。

下行控制信令的可靠高效传输是上、下行数据传输的前提条件，因此当上、下行数据信道通过大规模天线技术获得了速率和覆盖的提升时，控制信道的覆盖也需要获得与之匹配的提升，否则下行控制信道会成为覆盖的瓶颈。PDCCH多天线方案主要有如下几种。

（1）波束赋形

波束赋形对于提高覆盖范围，尤其是毫米波频段的覆盖范围至关重要。这里所说的波束赋形是指UE专属的波束赋形，也就是说，不同UE的PDCCH可以有不同的波束赋形方向，这一点不同于LTE的PDCCH设计。LTE的PDCCH基于CRS进行解调，是面向整个小区传输的，无法获得波束赋形增益。NR PDCCH采用UE专属的波束赋形，意味着PDCCH的解调也要基于DM-RS，且DM-RS和PDCCH采用相同的波束赋形。

NR的PDSCH和PDCCH均采用波束赋形技术，但是两者的目标不一样。PDSCH追求频谱效率，其波束应该尽量窄，以获得更大的波束赋形增益；而对于PDCCH来说，可靠性是更为重要的目标，因此PDCCH的波束可以更宽一些。这就会出现PDCCH和PDSCH的波束赋形不一致的情况，这种不一致在低于6GHz频段采用全数字实现时不会带来什么问题，但在毫米波频段应用模拟波束赋形时，如果两者的波束不一致，就需要一些特别的处理。首先，波束指示需要对PDCCH和PDSCH分别设计，两者由不同的信令分别配置；其次，由于解调PDCCH需要一定的时间，而如果PDSCH的波束在PDCCH中指示，在解调PDCCH的这段时间内UE无法确定接收PDSCH波束。NR通过定义缺省波束解决这一段时间内的波束确定问题，即定义一个由UE能力决定的门限。如果PDSCH和PDCCH

的时间间隔（NR中该间隔是可以在PDCCH中动态指示的）在门限之上，就意味着UE有时间解码出PDCCH中指示的PDSCH波束从而实现PDSCH接收，UE按照PDCCH指示的波束接收PDSCH；否则，UE就应该用缺省波束接收PDSCH。

（2）发射分集

控制信道传输的可靠性要求高于数据信道，因此控制信道的设计过程考虑了空间分集方案。空间分集方案包括SFBC（Space Frequency Block Code）、STBC（Space Time Block Code）、PC（Precoder Cycling）、小时延CDD（Cyclic Delay Diversity）、SCDD（Separate Cyclic Delay Diversity）等。其中SFBC方案已用在LTE的控制信道，可以获得最大的分集增益，但是SFBC/STBC一类方案存在以下一些问题。

① SFBC需要相邻的成对资源进行空频编码，这对于资源的分配和调度有一定的限制，尤其是存在DM-RS时，会出现孤立资源的情况，从而造成一定的资源浪费。

② SFBC的解调需要2端口的DM-RS，相对于PC、SCDD等方案的导频开销更大。

③ 使用MMSE-IRC（Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Receiver）对SFBC进行检测，其性能会因为干扰信号相关矩阵估计不准确而出现严重的下降。

PC方案是指在一定的资源范围内轮循使用一个集合内的预编码矩阵对待传输的数据进行预编码处理，例如在不同的资源单元组（Resource Element Group，REG）上使用不同的预编码矩阵。对于这类方案，其DM-RS和数据可以采用相同的预编码矩阵轮循方式，因此如果只支持单流的控制信道传输的话，只需要一个DM-RS端口。在中低码率条件下，PC可以获得比较高的频率分集增益。

SCDD方案可以看成PC方案的一种特殊的实现方式，其主要的特征是相邻资源上的预编码矩阵变化很小，UE可以假设预编码矩阵是不变的，从而在较大的带宽上进行联合信道估计，同时获得分集增益和联合信道估计增益。SCDD方案的主要问题是其时延参数的选取没有明确的规则，只能依经验选择。

基于SFBC方案存在的问题，PDCCH最终选取了标准透明的发送分集方案，也就是说，由基站选择是否进行预编码矩阵轮循，以及如何轮循。

（3）多用户多入多出（Multi-user Multiple-Input Multiple-Output，MU-MIMO）技术

支持了UE专属的波束赋形之后，自然可以考虑支持PDCCH的MU-MIMO传输。但是由于PDCCH的可靠性是主要的设计目标，以提高容量为目标的MU-MIMO传输没有得到显式的协议支持，但是基站仍然可以实现PDCCH的MU-MIMO传输。

（4）空分复用

和MU-MIMO类似，空分复用的目的也是提高频谱效率，提高容量不是PDCCH设计

的主要目标，因此NR不支持PDCCH的空分复用传输。NR PDCCH仅支持单端口传输一个数据流。

上行控制信道承载的信息包括HARQ-ACK、宽带CSI和SR请求等。LTE PUCCH时域长度固定为14个OFDM符号，占用的PRB个数随PUCCH格式的不同而不同。NR PUCCH设计的一个重要特征是引入了两种PUCCH结构：长PUCCH和短PUCCH[12]。短PUCCH设计的动机包括以下几个。

① 降低HARQ-ACK反馈的时延。为了支持uRLLC业务，希望PDSCH的HARQ-ACK反馈能在尽量短的时间内完成，这首先就要求PUCCH本身需要在较短的时间内完成传输。其次，PUCCH要能支持自包含传输，也就是说，PDSCH传输之后，其对应的HARQ-ACK要在同一个时隙之内完成，如图4-18所示。

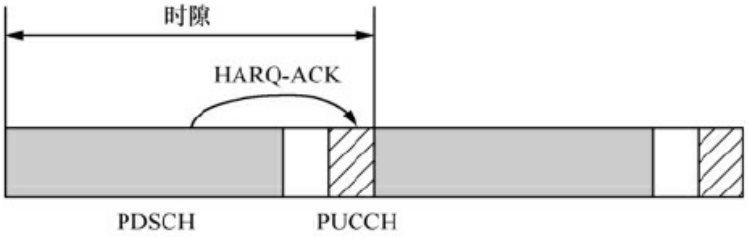


图4-18 自包含传输

② 支持上行波束赋形传输。其一是支持UE用多个不同的波束重复发送PUCCH（PUCCH的波束扫描）。由于模拟波束赋形的特点，UE在一个时间点上只能用一个波束进行发送。采用长PUCCH重复传输会占用更多的时域资源，导致系统开销增加，同时也会增加PUCCH传输的时延。用短PUCCH可以比较好地支持UE进行PUCCH的波束扫描。其二是支持基站侧的接收波束扫描。同样由于模拟波束的特点，基站在一个时间点上仅能用一个模拟波束接收PUCCH。如果一个UE的PUCCH占用一个时隙长度，有可能这个时隙仅能用于该UE传输PUCCH，其他UE的数据PUSCH和PUCCH都不能传输。而如果采用短PUCCH，则可以实现不同UE的PUCCH/PUSCH的TDM复用，如图4-19所示。图中，基站在一个时隙内分别用3个不同方向的波束接收3个UE的PUSCH和PUCCH。

短PUCCH的长度可以是一个或者两个OFDM符号，由基站配置确定。但是，毕竟短PUCCH所能承载的负载有限，不能完全支持所有的场景。此外，短PUCCH的覆盖在一些场景中也存在问题。因此，NR同时也支持长PUCCH。长PUCCH可以占用4～14个OFDM符号，由基站配置确定。

UE传输PUCCH的发射波束由基站控制。基站以PUCCH资源为单位进行控制。基站为UE的每个PUCCH资源配置一个空间信息参考信号资源，这是一个参考信号。该参考信号可以是SRS、CSI-RS或者SSB，也就是说，可能是上行参考信号，也可能是下行参考信号。如果是上行参考信号SRS，UE用该SRS的发送波束发送PUCCH；如果是下行参考信号CSI-RS或者SSB，则意味着UE侧的波束互易性成立，UE用和该CSI-RS或者SSB的下行

接收波束互易的上行波束发射PUCCH。

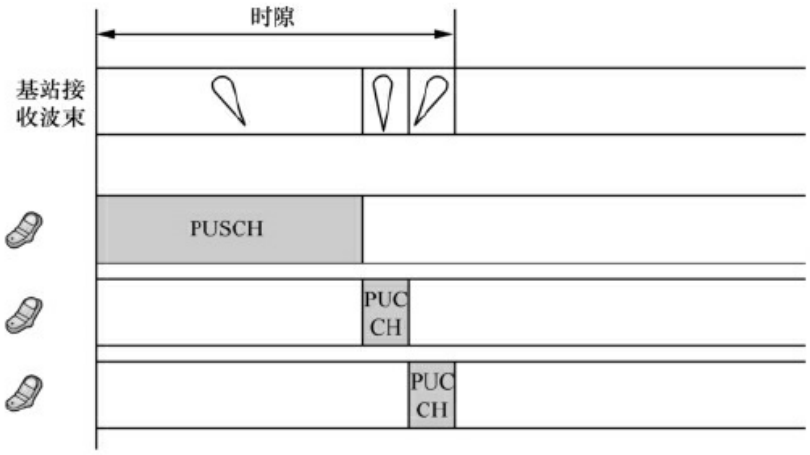


图4-19 PUCCH/PUSCH的TDM复用

3.上、下行业务信道

下行共享信道（DL-SCH）是下行数据的主要传输信道，映射到PDSCH上进行传输。图4-20给出了PDSCH传输的简化的处理过程[14-15]。DL-SCH产生的传输块添加CRC比特后，进行LDPC编码和速率匹配[16]。CRC用于接收端的差错检测，LDPC则用于纠正数据经过无线信道后产生的差错。速率匹配除了按照资源量产生对应数量的编码后比特外，还用于生成不同的冗余版本。冗余版本由HARQ协议控制。速率匹配之后的编码比特经过调制、资源映射和天线映射后，在为PDSCH分配的时频资源以及天线端口上发出。传输块大小、MCS、时频资源和天线端口等都由调度器控制。

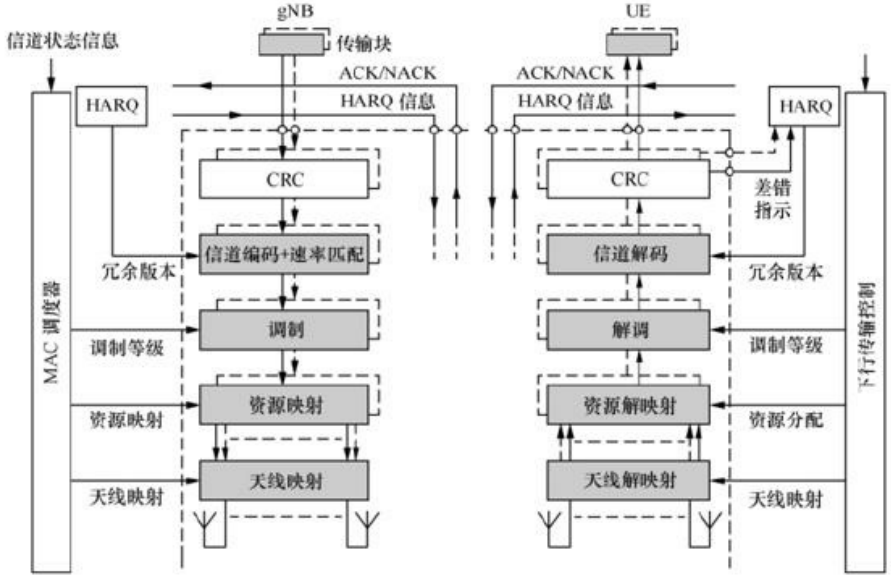


图4-20 PDSCH传输的处理过程

上行共享信道（UL-SCH）是上行数据的主要传输信道，映射到PUSCH上进行传输。图4-21给出了PUSCH传输的简化的处理过程[14-15]。上行的处理过程与下行基本相同。需要注意的是，上行传输的传输块、MCS、时频资源和天线端口都由基站的调度器负责分配。

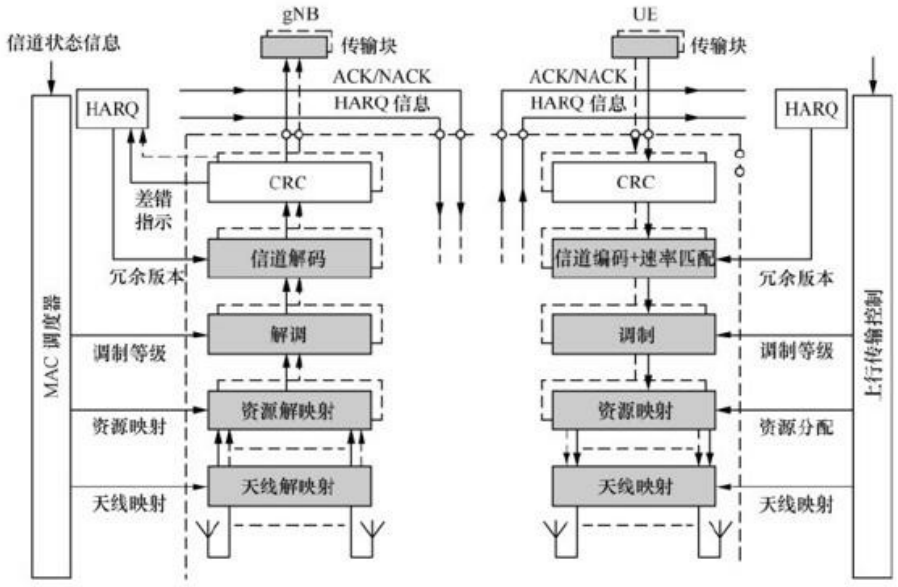


图4-21 PUSCH传输的处理过程

NR的PDSCH和PUSCH均以DM-RS为解调导频，DM-RS和数据的预编码相同，因此基于DM-RS估计出的信道可以直接用于数据的解调。为满足上、下行的峰值速率要求，PDSCH和PUSCH单用户最多分别支持8流和4流传输。多用户MIMO调度时的一个UE最多支持4流传输。PDSCH和PUSCH在支持MU-MIMO的情况下最多可以配置12个正交DM-RS端口。结合高精度（Type Ⅱ）CSI反馈方案，下行传输的频谱效率相对于LTE有显著的提升。PDSCH传输不支持显式的分集方案，但是基站可以通过实现方式支持，如预编码矩阵轮循方案，并且NR协议支持预编码矩阵轮循方案相关的CSI反馈。

PDSCH和PUSCH的DM-RS采用了DM-RS前置设计，即DM-RS尽量靠近调度资源的时域起始位置，目的是降低终端解调、解码的时延。在此基础上，可以通过配置附加DM-RS来支持高速移动的UE。NR引入了相位跟踪参考信号（PT-RS）用于相位噪声的跟踪和补偿，主要用于高频段，因为高频段的相位噪声影响更加明显。

PDSCH和PUSCH频域资源调度类似于LTE，增加了BWP的指示。一个UE最多可以配置4个BWP（取决于UE能力），数据传输可以在4个BWP之间进行切换，通过DCI信令指示或者高层信令配置进行切换。

NR时域资源调度比LTE更加灵活。PDSCH和PUSCH的实际传输的时隙与控制信令所在的时隙之间的偏移、PDSCH和PUSCH在一个时隙内占用的符号位置，以及PDSCH与承载其HARQ-ACK比特的PUCCH之间的时隙偏移都可以在DCI中动态指示。图4-22中，

PDSCH实际所在的时隙为调度该PDSCH的PDCCH所在的时隙偏移K_0 =2个时隙，PUCCH所在的时隙为PDSCH最后一个OFDM符号所在的时隙偏移K_1 =2个时隙。

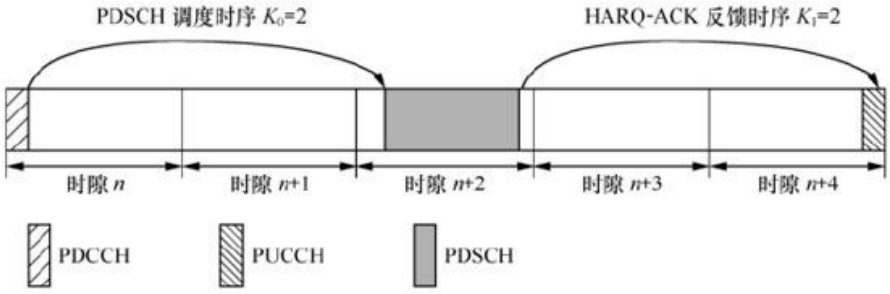


图4-22 PDSCH调度时序

PDSCH和PUSCH时域资源的映射类型有两种：Type A和Type B。Type A是基于时隙的调度，Type B是基于微时隙的调度。如前所述，Type B调度的主要目标是支持uRLLC业务。Type A调度的起始符号位置可以是0、1、2、3，Type B调度的起始符号位置可以是任意的符号。Type A的前置DM-RS位置固定在第3个或者第4个OFDM符号上，Type B的前置DM-RS位置总是在PDSCH或者PUSCH的第一个OFDM符号上。

在FR2，PDSCH的波束在DCI中以TCI状态（Transmission Configuration Indication State）的形式指示。考虑到PDCCH的解调以及终端侧的波束切换需要一定的时间，如果PDSCH和PDCCH之间的间隔在一定门限之上，则PDSCH采用DCI指示的波束传输；否则，PDSCH采用默认波束进行传输，该默认波束为距离该PDSCH最近的包含CORESET的时隙内编号最低的CORESET的波束。PUSCH传输没有显式的波束指示设计，其波束指示是通过SRS的指示实现的。对于基于码本和非码本的上行传输，其调度信令内可能包含SRS资源指示（SRI）域，通过该指示域，UE可以确定PUSCH传输的波束为与该SRS传输相同的波束。

4.5 小结

本章介绍了NR的帧结构和物理信道以及物理信号。NR支持的场景、频段和业务比4G系统更加复杂，因此NR的帧结构设计和物理信道的时频资源调度都更加灵活。在频域，NR支持多种子载波间隔，网络可以根据频段和业务等的需求进行选择；在时域，NR保留了帧和子帧设计，但是子帧仅用作计时单位，调度的基本单位为时隙。TDD系统支持半静态和动态的上、下行时隙配置，配置方式也比LTE更加灵活。为降低传输的时延，NR引入了微时隙作为调度的单位，微时隙结合PDCCH发送机会的多样配置，可以有效降低空口传输的时延。NR物理信道和物理信号的设计在充分考虑多种频段和多种业务要求的同时，也非常注重系统的前向兼容性，为未来引入新特性做好准备。

参考文献

[1] 3GPP TR 38.913, “Study on scenarios and requirements for next generation access technologies”.

[2] ITU-R report M.2410, “Minimum requirements related to technical performance for IMT- 2020 radio interface(s)”.

[3] K. Murota, K. Hirade, “GMSK Modulation for digital mobile radio telephony”, IEEE Trans. Comm. Vol. COM-29, No. 7, July 1981.

[4] D. Falconer, S.L. Ariyavisitakul, A. Benyamin-Seeyar, D. Eidson, “Frequency Domain Equalization for Single-Carrier Broadband Wireless Systems”, IEEE Communications Magazine, April 2002.

[5] R. W. Chang, “High-speed multichannel data transmission with bandlimited orthogonal signals”, Bell Sys. Tech. J., vol. 45, pp. 1775-1796, Dec. 1966.

[6] B. Farhang-Boroujeny, “OFDM versus filter bank multicarrier: development of broadband communication systems”, IEEE Signal Proc. Magazine, pp. 92-112, May 2011.

[7] X. Wang, T. Wild, F. Schaich, A. Santos, Alcatel-Lucent, “Universal Filtered Multi-Carrier with Leakage-Based Filter Optimization”, European Wireless 2014.

[8] J. Abdoli, M. Jia, J. Ma, “Filtered OFDM: A New Waveform for Future Wireless Systems”, IEEE 16th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications(SPAWC), 2015.

[9] 3GPP TS 38.101-1, NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 1: Range 1 Standalone [S], v15.4.0, Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

[10] 3GPP TS 38.101-2, NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 2: Range 2 Standalone [S], v15.4.0, Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

[11] 3GPP TS 38.211, NR; Physical channels and modulation[S] , v15.4.0, Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

[12] 3GPP TS 38.213, NR; Physical layer procedures for control[S], v15.4.0, Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

[13] 3GPP TS 38.214, NR; Physical layer procedures for data[S], v15.4.0, Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

[14] 3GPP TS 38.201, NR; Physical layer; General description[S], v15.0.0, Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2017.

[15] 3GPP TS 38.202, NR; Services provided by the physical layer[S], v15.2.0, Sophia antipolis: 3GPP, Jun. 2018.

[16] 3GPP TS 38.212, NR; Multiplexing and channel coding[S], v15.4.0, Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

第5章 系统初始接入与移动性管理设计

用户设备（UE）和网络进行数据传输之前，必须通过初始接入过程完成上下行同步连接到网络，且UE需要通过测量下行参考信号进行移动性管理。本章从物理层角度向读者介绍新空口（New Radio，NR）初始接入和移动性管理的标准设计方案，包括用于初始接入的主同步信号（PSS）、辅同步信号（SSS）、物理广播信道（PBCH）、剩余最小系统信息（Remaining Minimum System Information，RMSI）和其他系统信息（Other System Information，OSI）的设计，物理层随机接入格式和过程的设计，寻呼信道的设计，以及移动性管理测量等多方面的相关内容。通过本章介绍，读者可以了解NR初始接入和移动性管理的设计方式和特点，对进行NR初始接入和移动性管理相关设计具有参考意义。

5.1 概述

UE和网络进行数据传输之前，必须通过初始接入过程连接到网络。初始接入过程包括小区搜索、系统信息接收和随机接入等阶段。小区搜索是UE利用小区同步信号进行下行时间和频率同步，以及获得物理小区标识（Physical Cell Identity，PCID）的过程。通过小区搜索完成下行同步之后，UE接收并解码物理广播信道和承载剩余最小系统信息的PDSCH，获取后续进行随机接入必需的系统信息。在获取系统信息之后，UE通过随机接入过程实现上行时间同步，从非RRC（Radio Resource Control）连接态（RRC_IDLE和RRC_INACTIVE）进入RRC连接态（RRC_CONNECTED），为上、下行数据传输做好准备。寻呼过程用于帮助网络寻呼正处于非RRC连接态的UE。移动性管理对有效利用系统资源，保证网络对UE提供合理服务至关重要。5G NR移动性管理包括无线资源管理（Radio Resource Management，RRM）和无线链路监视（Radio Link Monitoring，RLM）两方面。

本章将从物理层设计的角度，介绍5G NR是如何支持初始接入过程、寻呼过程以及移动性管理的。

第5.2节将介绍NR同步块（SSB）。NR同步块包括主同步信号、辅同步信号和物理广播信道。UE在接入NR系统时，首先要利用SSB中的PSS和SSS获得下行时频同步以及PCID。本节还将介绍SSB突发集（Synchronization Signal/PBCH Block Burst，SSB Burst），重点关注SSB突发集和SSB的构成，其中包括SSB在半无线帧中的位置、SSB时间索引的指示、SSB的子载波间隔（Subcarrier Spacing，SCS）和循环前缀（Cyclic Prefix，CP）、SSB突发集的周期等。本节最后将介绍NR PSS和SSS的具体生成方式。

第5.3节将讨论PBCH的构造和传输，重点介绍PBCH的有效载荷生成、加扰过程、

PBCH解调参考信号（DM-RS）的生成，以及PBCH资源映射。PBCH承载了UE接入系统所需的最小系统信息中的一部分，包括主信息块（MIB）和与小区定时相关的信息。MIB中包含了获取RMSI所需的配置参数。NR PBCH设计中考虑的因素包括高可检测性、低系统资源开销、足够大的小区覆盖、小区边缘PBCH接收的可靠性、低时延、低实现复杂度、低功耗，以及采用统一框架来处理不同频率范围和子载波间隔。

第5.4节将讨论NR广播信息传输的控制资源集（CORESET）以及UE在公共搜索空间（Common Search Space，CSS）中搜索控制信道的监听时机的设计方法和配置参数。除了第5.3节讨论的PBCH中传输的MIB，NR广播系统信息还包括RMSI和OSI：RMSI包含在系统信息块1（System Information Block Type 1，SIB1）中；OSI包含在SIB1之外的系统信息块中。RMSI和OSI都通过PDCCH调度的PDSCH传输。PBCH中承载了用于传输SIB1的CORESET以及CSS监听时机的配置参数，而SIB1则包含了获取其余系统信息块时所需的CORESET以及CSS监听时机的配置参数。

第5.5节将讨论随机接入过程、物理随机接入信道（PRACH）的前导码（Preamble）格式、PRACH时频资源配置以及多波束的随机接入过程的设计。NR支持竞争和非竞争两种随机接入模式。PRACH Preamble采用Zadoff-Chu序列并支持两种长度：序列长度为839的PRACH Preamble支持1.25kHz和5kHz两种子载波间隔，并支持两种受限集合：类型A和类型B；序列长度为139的PRACH Preamble支持15kHz、30kHz、60kHz和120kHz 4种SCS，不支持受限集合。PRACH Preamble格式由一个循环前缀和一个或者多个Preamble序列组成，其中，每个Preamble序列占用一个PRACH OFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）符号。PRACH Preamble个数等配置信息通过SIB1信息通知UE。NR的随机接入过程支持基站的下行发送波束扫描和上行接收波束扫描，也支持UE的上行发送波束扫描。

第5.6节将讨论NR寻呼通道的物理层设计，包括寻呼方法、寻呼CORESET、寻呼监听时机、寻呼下行控制信息（DCI）格式等。寻呼通道主要用于向非RRC连接态的UE发送寻呼消息，触发UE重新接入网络并开始新的数据服务（例如语音通信服务），或给非RRC连接态和RRC连接态的UE发送系统信息改变的通知，或发送地震和海啸预警系统（Earthquake& Tsunami Warning System，ETWS）/商业移动警报服务（Commercial Mobile Telephone Alerts，CMAS）指示。

第5.7节将重点讨论NR RRM和RLM的设计，包括RRM和RLM的参考信号、测量值的定义和类型，以及参考信号的配置等关键问题。RRC_IDLE状态下UE的移动性管理包括小区选择和小区重选两个过程。在RRC_INACTIVE状态中，UE的移动性管理仅涉及小区重选过程。UE的小区选择和小区重选两个过程都依赖RRM的测量。RRC_CONNECTED状态下的UE的移动性管理包括小区之间的移动性管理和小区内部的波束之间的切换管理。UE能否做小区之间的切换也依赖于RRM测量。处于RRC_CONNECTED状态时，UE还需要进行无线链路监测。在RLM过程中，UE通过连续监测服务小区的下行无线链路质量来确定UE与服务小区是处于下行链路同步（In-Sync，IS）还是失步（Out-Of-Sync，OOS）状态，并周期性地将IS/OOS状态上报给高层。高层将根据物理层信令报告的IS/OOS状态决定后续操作，例如：触发无线链路失败（Radio Link Failure，RLF）过程而

关闭发射机以避免对其他UE产生干扰，并启动RRC重建过程等。

5.2 NR同步块

NR同步块（SSB）包括PSS、SSS和PBCH。PBCH中包含解调参考信号（DM-RS）。UE在接入NR系统时，首先要检测PSS和SSS以获得下行时频同步以及PCID，然后对PBCH进行解码。PBCH中包括主信息块（MIB）和其他与SSB传输时间有关的信息。MIB中携带了UE接入NR系统所需的最小系统信息的一部分。若干SSB组成了SSB突发集（SSB Burst），SSB突发集是周期性传输的。

本节将介绍SSB突发集和SSB的构成，其中包括SSB在半无线帧中的位置、SSB时间索引的指示、SSB的SCS和CP、SSB突发集的周期等。

5.2.1 SSB突发集

NR　R15标准所支持的载波频率范围高达52.6GHz。高频段载波的传播损耗大，需要采用波束赋形发射的方式来增加无线信号的覆盖距离。由于每个波束覆盖的角度有限，NR通过波束扫描方式来覆盖整个小区的服务范围。波束扫描是指在不同时刻，采用不同方向的波束发送物理信道或参考信号（详细介绍请参考多天线技术相关章节内容）。一个小区通常需要发送多个SSB来完成一次波束扫描以使同步信号覆盖整个小区的服务范围。完成一次波束扫描所需要的SSB便组成了一个SSB突发集。NR只支持TDM的方式进行SSB波束扫描，而不支持FDM方式，其原因是SSB需要让系统内的所有UE都能接收到，而FDM不适用于采用模拟波束赋形的UE。图5-1给出了TDM方式下SSB波束扫描以及SSB突发集发送时刻的示意。

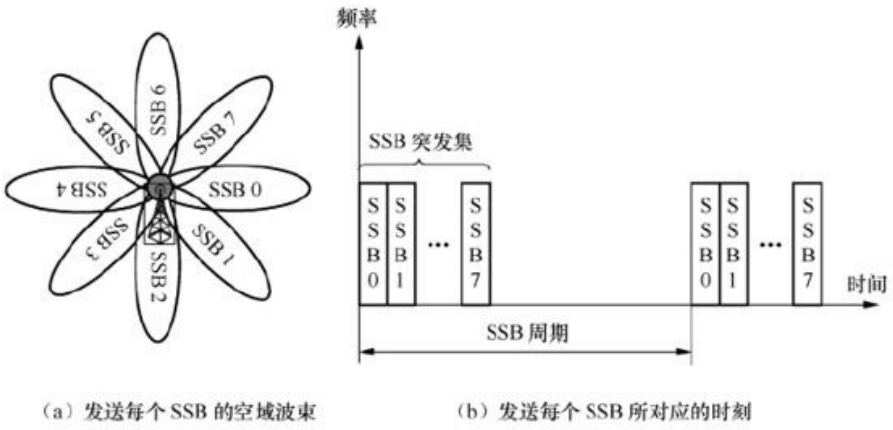


图5-1 波束扫描和SSB的对应关系

5.2.2 SSB突发集及SSB的结构

如图5-2所示，一个SSB由PSS、SSS和PBCH三部分组成。PSS、SSS和PBCH采用TDM的方式：一个SSB占用4个OFDM符号，其中PSS和SSS各占一个符号，PBCH占用两个符号，顺序为PSS-PBCH-SSS-PBCH。将SSS放在PBCH符号中间的好处是可以利用SSS辅助PBCH解调。一个SSB的带宽为20个PRB，其中PSS和SSS的带宽为12个PRB，PBCH的带宽为20个PRB，PSS/SSS的中心频率和PBCH的中心频率对齐。此外，PBCH还占用了SSS所在OFDM符号的部分PRB，每个SSB中的PSS、SSS和PBCH采用相同的子载波间隔。

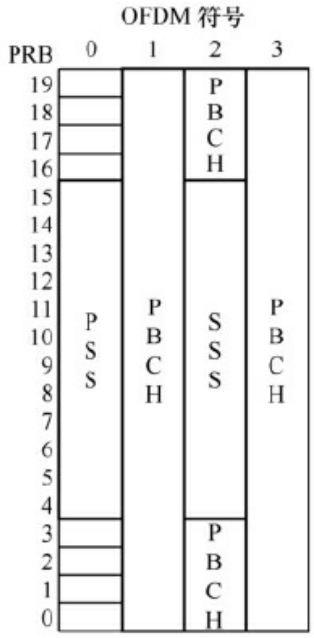


图5-2 SSB的结构

与FDM方式相比，SSB中的PSS、SSS和PBCH采用TDM的优点在于：PAPR更低、时间估计精度更高、SSS可用于帮助PBCH的解调。在同样的带宽下，采用TDM时，SSB可以采用较大的子载波间隔，有利于提高频偏估计精度。初始接入时，UE不知道载波的具体带宽、频段内的载波带宽组合以及SSB在载波带宽中的位置。为了实现下行同步，UE需要通过搜索检测SSB获得接入载波的频点。为降低搜索的复杂度，UE按照协议规定的一定频率间隔进行SSB搜索，这个频率间隔称为同步栅格（Synchronization Raster）。SSB带宽的设计直接影响系统载波带宽中同步栅格的个数。在一个系统载波带宽中，同步栅格的个数越多，UE搜索SSB所花费的时间就可能越多[1]。一个SSB内的PSS、SSS和PBCH之间TDM相对于FDM可以减小SSB的带宽，从而减少同步栅格的个数，降低搜索的复杂度。

同时，小区通过发送一个SSB突发集来实现一次波束扫描，覆盖整个小区的服务范围。SSB 突发集按照一定的周期重复进行波束扫描。配置SSB突发集周期时需同时考虑系统资源消耗、UE接入时延等因素。配置较短的SSB突发集周期可以减少初始接入的时间延迟，降低UE测量SSB的时间和功耗，但会消耗较多的系统资源。反之，配置较长的SSB突发集周期可以减少SSB占用的资源，但可能会延长UE初始接入的时间。在一个SSB

突发集的周期内，为了降低UE测量SSB的时间和功耗，希望每次SSB波束扫描在尽可能短的时间段内完成。因此，不论SSB的子载波间隔和载频是什么，每个SSB突发集的发送时间都在5ms（即半无线帧）之内。

NR规定在所支持频率范围内，一个SSB突发集包含的最大SSB个数为L。

· L=4时，频率小于等于3GHz，或SSB模式C下，TDD频率小于等于2.4GHz；

· L=8时，频率大于3GHz且小于等于6GHz，或SSB模式C下，TDD频率大于2.4GHz且小于等于6GHz；

· L=64时，频率大于6GHz。

L的选择兼顾了每个SSB波束覆盖的角度范围与载波频率的关系。随着频点升高，无线信号在空间传播的路径损耗也增大，需要用更窄的波束传输以补偿路径损耗，这就意味着需要更多的波束来实现对整个小区范围的覆盖。

值得一提的是，虽然NR标准并未规定SSB突发集中每个SSB的波束方向必须不同，但从节省资源开销的角度来说，一般希望以发送最小数目的SSB完成一次波束扫描以覆盖整个小区的服务范围，因此SSB突发集中每个SSB的波束方向一般不同。

5.2.3 时间同步

当UE检测到某个SSB时，将从该SSB获取定时信息，以达到下行时间同步的目的。获取的定时信息包括系统帧号（System Frame Number，SFN）、半无线帧索引、半无线帧中的时隙索引和时隙中的OFDM符号索引。

PBCH传输时间间隔（TTI）为80ms。由于在一个TTI内共有8个无线帧（10ms），以及每个SSB突发集的传输限制在半无线帧（5ms）之内，在一个PBCH TTI内有16个可能传输SSB突发集的位置。因此，一个SSB突发集在PBCH TTI内的位置需由系统帧号的3位最低比特位（Least Significant Bit，LSB）和一位半无线帧索引指示。

确定了帧和半无线帧的位置之后，UE需进一步获知该SSB在SSB突发集中的位置，以便推算出SSB在无线帧中的时隙和OFDM符号位置。一个SSB突发集包含多个SSB，每个SSB在SSB突发集中的排列顺序，以及半无线帧中的时隙数量决定了该SSB在半无线帧中的具体时隙以及在该时隙中的OFDM符号位置。为此，每个SSB携带了该SSB在SSB突发集中的索引号，即SSB时间索引。根据SSB时间索引，UE便可结合NR标准规定的SSB在半无线帧中的位置，推断出该检测到的SSB在半无线帧中的时隙索引以及在该时隙中的OFDM符号索引。

由于不同频率范围内一个SSB突发集的最大SSB个数不同，表示SSB时间索引所需的比特数也不同。当L=4时，SSB时间索引仅为2bit；当L=8时，SSB时间索引为3bit。若L=4

或8，SSB时间索引（2bit或3bit）通过PBCH的DM-RS序列来携带。UE可以在不解码PBCH的情况下获得SSB时间索引。将SSB时间索引放在PBCH有效载荷之外也有利于实现PBCH的软合并，因为这些SSB虽然时间索引不同，但它们携带相同的PBCH有效载荷。对于频率在6GHz以上的频段，L=64时，SSB时间索引为6bit，其中SSB时间索引的3位LSB通过PBCH的DM-RS序列来携带，而SSB时间索引的3位最高比特位（Most Significant Bit，MSB）携带在PBCH的内容中，UE需通过解码PBCH以获得SSB时间索引。

5.2.4 SSB在半无线帧中的位置

为了使UE根据检测到的SSB时间索引确定该SSB在半无线帧中的位置，NR标准规定了各种场景中SSB的候选位置在SSB半无线帧中相对半无线帧起始点的OFDM符号索引值，见表5-1。根据检测到的SSB时间索引和NR标准所规定的每个SSB在半无线帧中的位置，UE便可确定该SSB在半无线帧中的位置，包括SSB在半无线帧中的时隙索引以及SSB在该时隙中的OFDM符号索引值。

图5-3和图5-4分别给出了模式A/C和模式B/D下，SSB在半无线帧中的OFDM符号索引值示意。

表5-1 SSB第一个符号在半无线帧中的OFDM符号索引值

模式	SSB SCS（kHz）	SSB 第一个符号在半无线帧中的索引值	说明
A	15	{2，8}+14*n*	载频≤3GHz，*n*=0，1 3GHz<载频≤6GHz，*n*=0，1，2，3
B	30	{4，8，16，20}+28*n*	载频≤3GHz，*n*=0 3GHz<载频≤6GHz，*n*=0，1，2
C	30	{2，8}+14*n*	FDD： 载频≤3GHz，*n*=0，1 3GHz<载频≤6GHz，*n*=0，1，2，3 TDD： 载频≤2.4GHz，*n*=0，1 2.4GHz<载频≤6GHz，*n*=0，1，2，3
D	120	{4，8，16，20}+28*n*	载频>6GHz，*n*=0，1，2，3，5，6，7，8，10，11，12，13，15，16，17，18
E	240	{8，12，16，20，32，36，40，44}+56*n*	载频>6GHz，*n*=0，1，2，3，5，6，7，8

以模式A为例，假设检测到的SSB时间索引值为2，即SSB半无线帧中的第3个SSB。由表5-1和图5-3可知，模式A下每个时隙有两个SSB，其起始OFDM符号分别为2和8。第3个SSB位于SSB半无线帧中的第2个时隙（n=1）。相对半无线帧起始点的OFDM符号索引值为2+14×1=16。

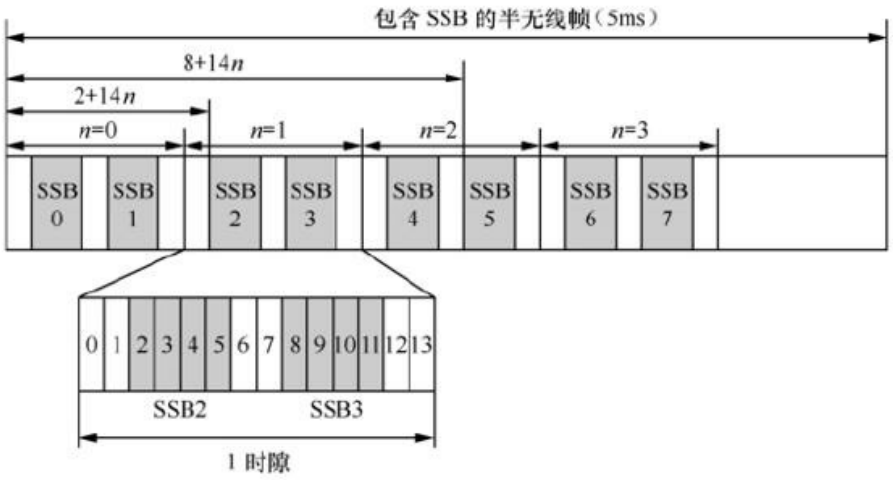


图5-3 SSB在半无线帧中的OFDM符号索引值（模式A和模式C）

以模式D为例，假设检测到的SSB时间索引值为7，即SSB半无线帧中的第8个SSB。由表5-1和图5-4可知，模式D下每2个时隙有4个SSB。第8个SSB位于SSB半无线帧中的第4个时隙（n=1），相对半无线帧起始点的OFDM符号索引值为20+28×1=48。

表5-1给出了不同子载波间隔下，可用于发送SSB的候选位置在SSB半无线帧中的位置。在模式A和模式C中，每两个SSB之间至少间隔2个OFDM符号。每个时隙的前面2个符号，以及时隙的最后2个符号不用于发送SSB，并且同一个时隙中2个SSB之间也间隔2个OFDM符号。模式A和模式C的发送SSB的候选位置的设计考虑了以下因素：将时隙开始的2个OFDM符号预留给下行控制信道；而将时隙结尾的2个OFDM符号预留给上行控制信道。一个时隙内的两个SSB间隔两个符号是针对TDD系统设计的，一个符号可用于下行与上行的转换间隔，另一个符号可用于上行控制信令的传输，缩短数据应答时间，降低时延。

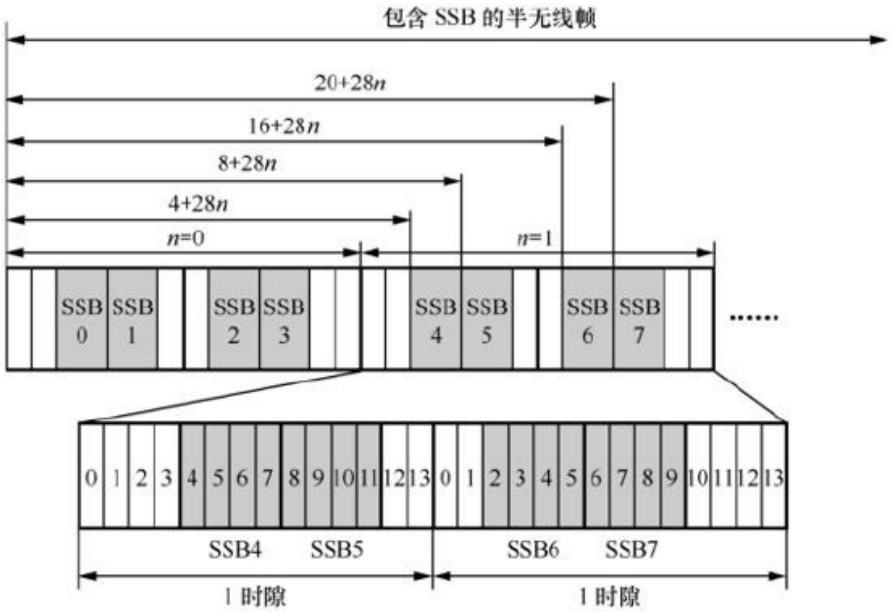


图5-4 SSB在半无线帧中的OFDM符号索引值（模式B和模式D）

模式B和C都用于30kHz　SCS。模式B的设计中考虑到了在某些FDD频段，LTE和NR同频共存的特殊情况。当NR小区使用30kHz来发送SSB，而LTE小区也使用同样的下行时间和频率资源时，模式B保证了在一个子帧内，至少有一个NR　SSB的传输不会受到LTE小区传输的PDCCH和小区专属参考信号（Cell-specific Reference Signal，CRS）的影响。如图5-5所示，SSB0的传输不会受到LTE小区传输的PDCCH和CRS的干扰，但是模式C的所有SSB都会受到影响。模式C可用于其他不需考虑LTE和NR同频共存的场景[2]。

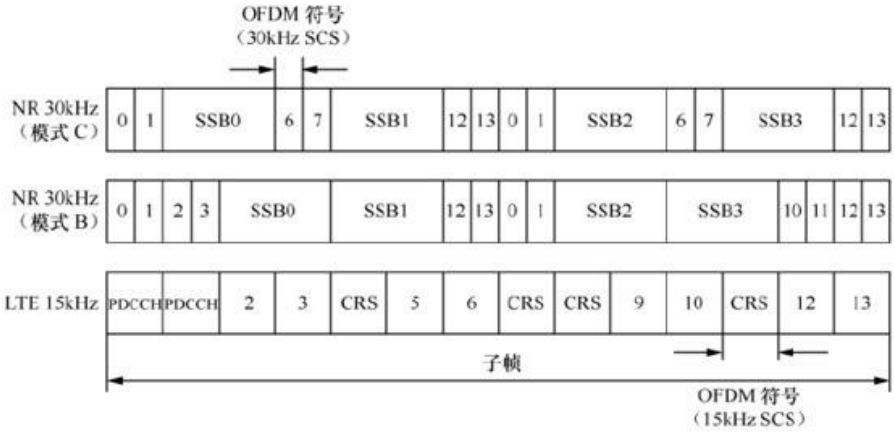


图5-5 NR SSB模式B和模式C与LTE PDCCH和CRS的位置关系

5.2.5 SSB传输配置

对于6GHz以下的频段，SSB子载波间隔为15kHz或30kHz；对于6GHz以上的频段，SSB子载波间隔为120kHz或240kHz。

进行初始小区搜索时，UE没有任何关于SSB传输配置的信息。为减少UE初始小区搜索的时间和功耗，NR在协议中定义了一些SSB传输配置参数的默认值，包括SSB子载波间隔、SSB模式和SSB发送周期。

NR在协议中按频段规定了默认的SSB子载波间隔[3-4]。对于支持初始小区搜索的载波频段，其SSB的子载波间隔需采用协议中对该频段规定的默认的SSB子载波间隔。对于大多数频段来说，协议规定了唯一的默认SSB子载波间隔，同时也规定了唯一的默认SSB模式。但在某些特殊频段，协议规定了两个默认子载波间隔，例如频段n5、n41和n66的默认SSB子载波间隔是15kHz和30kHz，而频段n257、n258、n260和n261的默认SSB子载波间隔是120kHz和240kHz。规定两个默认子载波间隔的原因是运营商希望保持在这些特殊频段部署的灵活度。如在6GHz以下的频段n5、n41和n66，运营商希望的最小系统带宽为5MHz，此时需要选择采用15kHz子载波使得SSB的带宽小于5MHz的系统带宽。但是部分运营商提出了这些频段上的LTE和NR共存的需求，为了避免和LTE PDCCH以及CRS的相互影响，NR SSB必须采用30kHz子载波间隔，所以这些频段支持了15kHz和30kHz两种

默认SSB子载波间隔。对于定义两个默认子载波间隔的频段，协议针对每个子载波间隔定义了唯一的默认SSB模式，UE通过盲检来确定SSB所采用的子载波间隔和SSB模式。对于不需要支持初始小区搜索的小区，根据系统部署的需要，其SSB的子载波间隔可设置成不同于所规定的SSB子载波间隔。

NR只用常规循环前缀来发送SSB。NR UE不必像LTE UE那样，通过盲检来确定下行同步信号的循环前缀长度。

进行初始小区搜索时，协议规定UE默认的SSB发送周期为20ms。因此，对于支持初始小区搜索的小区，其SSB实际发送周期可以为5ms、10ms和20ms，但不能长于20ms。对于不支持初始小区搜索的小区，其SSB发送周期可以配置为{5，10，20，40，80，160}ms。完成初始小区搜索后，UE可通过配置信息得到小区的SSB的实际发送周期。对于网络没有指示SSB发送周期的小区，UE应假设SSB的实际发送周期为5ms。

另外，与LTE不同，NR只采用相同的单天线端口发送SSB中的所有信号和信道，即PSS、SSS和PBCH采用相同的单天线端口发送。于是，NR UE在进行PSS、SSS检测和PBCH解码之前，不必像LTE UE那样对发送PSS、SSS和PBCH的天线端口进行基于多种假设的盲检。

5.2.6 实际传输SSB的指示

NR协议规定了每个频率范围内一个SSB突发集的最大SSB个数。在实际系统部署中，网络可根据覆盖区域的大小以及每个SSB波束所覆盖的角度范围来配置每个小区SSB突发集中实际传输的SSB的位置和个数。也就是说，一个SSB突发集内实际传输的SSB个数可以小于或等于协议规定的最大个数。未传输的SSB资源可以用于PDSCH的传输。NR通过高层参数ssb-PositionsInBurst通知UE实际传输的SSB的位置和个数，以使UE在接收PDSCH时能正确地进行速率匹配。

NR协议规定了ssb-PositionsInBurst的两种表达方式。

· 第一种方式采用2个8比特位图（Bitmap），即组内比特映射（inOneGroup）和组比特映射（groupPresence）。当频率小于6GHz时，SSB突发集的最大SSB个数不超过8。inOneGroup的每个比特代表相应的SSB的位置是否实际用于传输SSB。这时，groupPresence没有实际意义。当频率大于6GHz时，SSB突发集的最大SSB为64，NR采用压缩的方式来指示实际传输SSB，即将64个候选SSB的位置按次序分为8组，inOneGroup的每个比特表示每组中相应的SSB的位置是否实际用于传输SSB，而groupPresence的每个比特则表示相应的SSB组是否实际用于传输SSB。groupPresence中的比特值“0”所对应的SSB组中的所有候选SSB位置都不传输SSB，而比特值“1”所对应的SSB组根据inOneGroup的指示确定是否实际发送SSB。

· 第二种方式采用3种长度分别为4位（shortBitmap）、8位（mediumBitmap）和64位

比特（longBitmap）的位图，分别用于L=4、8和64的情况。每个比特为“1”或“0”，代表相应的SSB的位置是否实际用于传输SSB。

3GPP在当初设计ssb-PositionsInBurst两种表达方式时所考虑的是，当ssb-Positions InBurst信息被包含在SIB1时，实际传输的SSB位置采用第一种方式表达。当最大SSB个数为64时，采用第一种方式只用16bit就可表达实际传输的SSB位置，可减少SIB1的比特数，但限制了网络实际传输SSB的灵活性。当ssb-PositionsInBurst信息由专用RRC信令发送时，不必采用压缩的方式来减少指示实际传输SSB的比特数，采用第二种方式可保留网络实际传输SSB配置的灵活性。但值得指出的是，目前3GPP R15协议要求专用RRC信令和SIB1中提供的ssb-PositionsInBurst提供的实际传输SSB配置信息必须一致[5]，这与当初设计ssb-PositionsInBurst两种表达方式时的出发点不完全相同。

5.2.7 同步信号设计

同步信号包括主同步信号（PSS）和辅同步信号（SSS）。NR设计了3个PSS序列，PSS序列的ID为 $N_{\mathrm{ID}}^{(2)} \in \{0,1,2\}$ 。每个PSS序列对应336个SSS序列，SSS序列的ID为 $N_{\mathrm{ID}}^{(1)} \in \{0,1,\cdots,335\}$ 。每个NR物理小区标识 $N_{\mathrm{ID}}^{\mathrm{cell}}$ 由PSS序列ID和SSS序列ID的组合共同确定，即 $N_{\mathrm{ID}}^{\mathrm{cell}} = 3N_{\mathrm{ID}}^{(1)} + N_{\mathrm{ID}}^{(2)}$ 。于是，NR共支持1008个PCID。相比之下，LTE的PCID数只有504个，NR可以提供更大的小区部署灵活性。

1.主同步信号

最大长度序列（Maximum-Length Sequence，m序列）是长度为$N=2^n-1$的周期性二进制序列，其中n为产生m序列的生成多项式（Primitive Polynomial）的阶数。m序列经过循环移位后仍然是m序列。通过不同的循环移位，一个n阶多项式共可产生2^n-1个长度为2^n-1的m序列。m序列具有以下主要的伪随机噪声（Pseudo-random Noise，PN）属性[6]：

· 平衡性：任何长度为$N=2^n-1$的PN序列包含2^n-1个“1”和$2^{n-1}-1$个“0”。

· 自相关：理想的归一化自相关函数为

$$r(i)=\begin{cases}1, i=1\\ -1/N, 1\leqslant i<N\end{cases}$$

NR PSS序列由长度为127的m序列经二进制相移键控（Binary Phase-shift Keying，BPSK）调制后得到。3个PSS序列中，第一个PSS序列采用以下七阶多项式生成：

$$g(x)=x^7+x^4+1$$

生成PSS序列所用的初始值为

$$x(0)=0,\ x(1)=1,\ x(2)=1,\ x(3)=0,\ x(4)=1,\ x(5)=1,\ x(6)=1$$

其中，第2个和第3个PSS序列由第一个PSS序列通过两个不同的循环移位 $\{\lceil N/3\rceil, \lceil 2N/3\rceil\}=\{43,86\}$ 得到。

LTE PSS采用长度为63的Zadoff-Chu序列。相比Zadoff-Chu序列，m序列的抗频偏能力较好，不存在Zadoff-Chu序列所具有的时间偏离和频率偏移模糊问题。另外，NR PSS的序列长度比LTE PSS序列长度多了一倍，这也使NR PSS具有更优的检测性能。

2.辅同步信号

NR SSS序列$d_{sss}(n)$由长度为127的Gold序列经BPSK调制后得到，其定义如下：

$$d_{sss}(n)=[1-2y_0((n+m_0)\bmod 127)][1-2y_1((n+m_1)\bmod 127)]$$

$$0\leqslant n<127$$

其中，y_0 和y_1 是两个为长度127的m序列。m序列y_0 和y_1 的生成多项式分别为

$$g_0(x)=x^7+x^4+1$$

$$g_1(x)=x^7+x+1$$

初始值为x(0) = 1，x(1) = 0，x(2) = 0，x(3) = 0，x(4) = 0，x(5) = 0，x(6) = 0。循环移位m_0 和m_1 由NR PSS序列ID，$N_{ID}^{(2)}\in\{0,1,2\}$ 和NR SSS序列ID，$N_{ID}^{(1)}\in$ {0,1,,335}B来确定。

$$m_0=15\left\lfloor\frac{N_{ID}^{(1)}}{112}\right\rfloor+5N_{ID}^{(2)};\ m_1=N_{ID}^{(1)}\bmod 112$$

Gold序列具有良好的自相关和互相关特性。Gold序列的互相关特性与m序列的互相关特性相同。虽然Gold序列的自相关特性不如m序列的自相关特性好，但当采用相同阶数的生成多项式时，生成的Gold序列数量要远远多于m序列数量[6]，这也是NR SSS采用Gold序列的主要原因。

UE在接入NR系统时，首先要检测PSS获取时间同步和频率同步并获得$N_{ID}^{(2)}$ 的信息，然后利用获得的 $N_{ID}^{(2)}$ ，进一步检测SSS获取小区ID的剩余信息，即 $N_{ID}^{(1)}$ 的值。

5.3 PBCH传输

PBCH是UE完成主同步信号和辅同步信号检测之后需要解码的第一个信道。PBCH和解调参考信号包含在SSB中。PBCH的内容为UE访问NR无线网络系统所需最小系统信息的一部分，包括MIB和其他与SSB传输时间有关的信息。PBCH传输更新的最小时间间隔

为80ms，在80ms TTI之内，PBCH会随着SSB突发集的周期重复传输。MIB中还包含了获取RMSI所需的配置参数。RMSI的内容包含在SIB1中。

本节将先简单介绍PBCH包含的系统信息，然后重点关注PBCH的结构和传输的过程，包括PBCH有效载荷生成、加扰过程、符号序列生成、PBCH DM-RS生成，以及PBCH符号序列和PBCH DM-RS到传输PBCH的时频资源映射等。

5.3.1 PBCH内容

NR将最小基本系统信息分为两部分：一部分在NR PBCH中，另一部分在SIB1中。为了尽可能减少用于周期性广播PBCH所用的系统资源开销、提高初始接入时PBCH解码的成功率，以及保证有足够的小区覆盖范围和边缘接收的可靠性，PBCH设计的基本原则是尽可能减小PBCH的载荷。如表5-2所示，NR PBCH的载荷仅为56bit，其中有24bit来自高层广播信道（BCCH-BCH），包括23bit的MIB。物理层提供PBCH中其余的32bit，其中包括24bit循环冗余校验（Cyclic Redundancy Check，CRC）比特。除SSB时间索引和CRC比特之外，同一个SSB突发集内所有SSB的PBCH内容是相同的。

表5-2 NR PBCH内容[5,7]

参数名称	参数说明	比特数	
		FR1	FR2
systemFrameNumber（MIB）	10 位系统帧号的 6 个最高有效位	6	6
subCarrierSpacingCommon（MIB）	用于初始接入（如广播消息）的子载波间隔	1	1
ssb-SubcarrierOffset（MIB）	SSB 与公共资源块网格之间的子载波偏移	4	4
dmrs-TypeA-Position（MIB）	第一个 PDSCH DM-RS 在时隙中的符号位置（第 3 或第 4 个符号）	1	1
pdcch-ConfigSIB1（MIB）	配置 Type0-PDCCH 公共搜索空间的控制资源集和监听时机	8	8
cellBarred（MIB）	指示是否允许 UE 驻留在此小区内	1	1
intraFreqReselection（MIB）	控制对同频小区的小区重选	1	1
Spare（MIB）	备用	1	1
messageClassExtension	消息扩展备用	1	1
由物理层提供	10 位系统帧号的 4 个最低有效位	4	4
由物理层提供	半无线帧指示	1	1
由物理层提供	物理层备用（FR1）	2	0
由物理层提供	SSB 与系统公共资源块网格之间的频域偏移的子载波数量的最高有效位（FR1）	1	0
由物理层提供	SSB 时间索引的 3 个最高有效位（FR2）	0	3
由物理层提供	循环冗余校验比特	24	24
总数		56	56

5.3.2 PBCH传输过程

物理层产生PBCH符号和PBCH DM-RS的流程如图5-6所示[7-8]。首先，将来自高层

的24bit BCCH-BCH信息（包括23bit MIB）与来自物理层的8bit与SSB传输时间相关的信息组合，生成32bit PBCH有效载荷。然后，32bit PBCH有效载荷经历交织（Interleaving）、第一次加扰、附加CRC等过程，产生56bit PBCH载荷。而后，通过极化编码（Polar Coding）、速率匹配、第二次加扰、QPSK调制，生成总共有432个符号的PBCH序列。最后，432个符号的PBCH序列与144个符号的PBCH DM-RS序列一起被映射到用于传输的SSB。详细内容将在下面继续介绍。

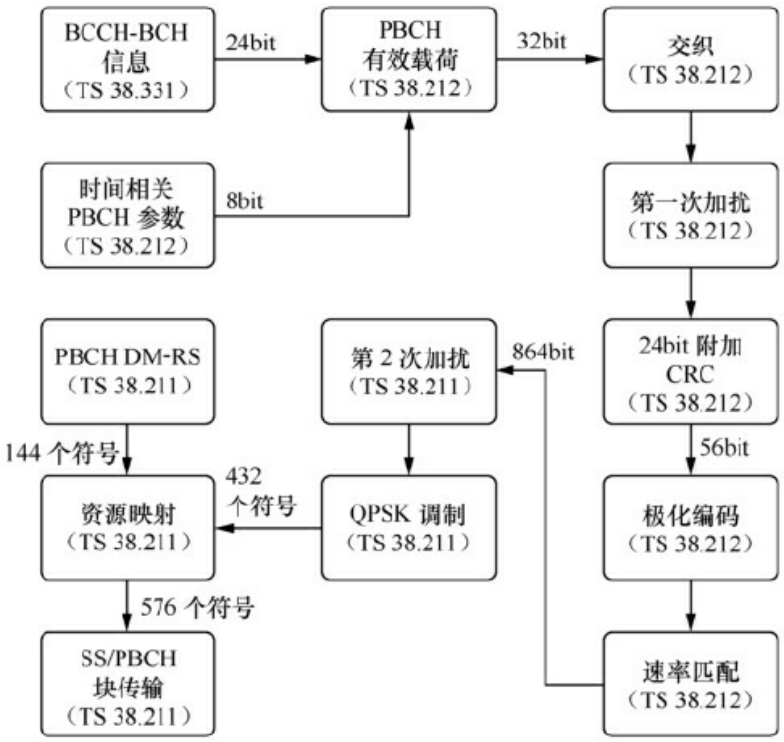


图5-6 PBCH传输过程

5.3.3 PBCH有效载荷

每个80ms的PBCH传输周期开始前，高层先给物理层提供24bit BCCH-BCH信息。然后，对于每个SSB，物理层将根据SSB的时间索引和SSB的传输时间，再产生8bit信息，合在一起生成32bit的PBCH有效载荷（32bit的PBCH有效载荷的具体内容见表5-2）。随后，32bit的PBCH有效载荷要经过文献[7]中定义的交织过程，交织的目的是改善前向纠错（Forward Error Correction，FEC）的性能。

5.3.4 第一次加扰

第一次加扰过程采用随机序列对交织后的32bit序列进行随机加扰。不同的小区采用的随机序列不同。加扰的主要目的是降低小区之间PBCH信号的相关性，从而降低小区之

间相互干扰的影响。具体的做法是，物理层在每个80ms PBCH传输周期开始时，先利用阶数为31的Gold序列，产生一个长度为4M的加扰随机序列，其中M为需要加扰的比特数目。Gold序列用PCID初始化，这样不同的小区所产生的随机序列不同。此外，系统帧号（SFN）的第2个和第3个的LSB，以及SSB时间索引值和半帧指示值的比特不被加扰。于是，对于FR1中的载波频带，被加扰的比特数目M=29；对于FR2中的载波频带，M=26。然后将长度为4M的加扰随机序列等分为4个非重叠的长度为M的加扰子序列，并根据PBCH中SFN的第3个和第2个LSB决定使用4个长度为M的加扰序列中的一个。当第3个和第2个LSB为“00”时，用第一个长度为M的加扰子序列；当第3个和第2个LSB为“01”时，用第2个长度为M的加扰序列，依此类推。以这种方式，在UE做PBCH解码时，UE利用不曾加扰的SFN的第2个和第3个LSB，直接获知对应的加扰子序列，而避免盲目搜寻加扰子序列。在初始小区搜索时，UE所假设的SSB发送周期为20ms。利用PBCH中SFN的第3个和第2个LSB决定选用4个加扰序列的其中一个，将使得PBCH发送周期80ms内每隔20ms发送的SSB突发集所用的加扰序列都不相同。

5.3.5 PBCH传输块的信道编码和速率匹配

附加循环冗余校验（CRC）比特的目的是提供PBCH传输块的错误检测。第一次加扰后生成的32bit序列将用于计算24个CRC比特，并将计算出的24个CRC比特附加到32bit序列后面，产生56bit的序列作为总的PBCH载荷。随后进行极化编码，并对编码后的比特序列进行速率匹配，然后得到一个长度为864bit的二进制输出序列。

5.3.6 第二次加扰和调制

第一次加扰是直接在PBCH 32个信息比特序列进行的，加扰序列短，加扰效果有限。于是在编码和速率匹配后，对长度为864bit的二进制序列再次用随机序列进行加扰，以进一步降低小区之间PBCH的相互干扰。具体的做法是，物理层在每个SSB传输周期开始时，利用阶数为31的Gold序列，先产生一个长度为864N的加扰随机序列，其中N取决于载波频率。当SSB突发集中SSB的最大个数L=4时，N=4。当SSB突发集中的SSB的最大个数L=8或者64时，N=8。随机序列的初始化仍利用PCID，不同的小区所采用的随机序列不同。

生成长度为864N的加扰序列后，将长度为864N的加扰序列划分为长度为864bit的N个非重叠加扰子序列。当L=4时，根据SSB时间索引值的两个最低有效位的值来选取加扰子序列。当L∈{8, 64}时，根据SSB时间索引值的3个最低有效位的值来选取加扰子序列。在UE解码过程中，UE通过PBCH DM-RS的检测结果得到SSB时间索引值的两个或3个最低有效位，从而得知对应的加扰子序列，不必盲目搜寻用于加扰的子序列。加扰后长度为864bit的序列将通过QPSK调制，形成432个复数符号，并被映射到PBCH对应的物理资源中。

5.3.7 PBCH专用参考信号

在设计NR PBCH DM-RS的过程中，曾讨论是采用NR SSS作为PBCH DM-RS，还是采用PBCH携带DM-RS的方式。采用NR SSS作为PBCH DM-RS的明显优点是能减少PBCH所占用的系统资源开销，但PBCH信道估计性能能否满足要求需要仔细评估分析。其一是在频域上，NR SSS的传输带宽只有12个PRB，而PBCH的传输带宽有20个PRB。在NR SSS传输带宽内所估计的信道不一定能正确代表NR SSS传输带宽外的信道；其二是在时域上，NR SSS和PBCH映射在不同的OFDM符号中，从NR SSS OFDM符号所估计的信道也有不一定能正确代表PBCH OFDM符号的信道。最终，为保证PBCH的解码性能，采用了PBCH自带DM-RS的方式。

NR PBCH DM-RS设计的另一个主要问题是：PBCH DM-RS除了用于信道估计外，是否还用于指示部分或完全的SSB时间索引。DM-RS指示SSB时间索引有助于减少PBCH中的比特数，允许UE直接从PBCH DM-RS获得SSB定时信息而无须解码PBCH。但同时它也增加了UE的实现复杂性，对信道估计的性能以及SSB时间索引估计的可靠性都有影响。最终的方案是PBCH DM-RS携带少量SSB时间索引信息，当频率范围为FR1时，指示完全的SSB时间索引；当频率范围为FR2时，指示SSB时间索引的3个最低有效位。这样，通过PBCH DM-RS携带的SSB时间索引信息最多为3bit。

NR PBCH DM-RS序列是通过阶数为31的Gold序列产生的随机序列，并通过QPSK调制得到所需的DM-RS序列。当SSB突发集中的最大SSB数量L为4时，加扰序列初始化所用的参数包括PCID、半无线帧标识和SSB时间索引。当每个SSB突发集中的最大SSB数量L为8时，加扰序列初始化所用的参数包括PCID和SSB时间索引。当每个SSB突发集中的最大SSB数量L为64时，加扰序列初始化所用的参数包括PCID和SSB时间索引的3个LSB。于是，当L=4或者8时，UE通过检查检测的PBCH DM-RS可获得SSB时间索引信息；当L=4时，UE通过检测的PBCH DM-RS还可以同时获得半无线帧标识。当L=64时，UE将通过检查检测的PBCH DM-RS获得SSB时间索引的3个LSB。

文献[8] 定义了PBCH和PBCH DM-RS序列到PBCH资源块的映射。PBCH资源块位于SSB的最后3个OFDM符号中。PBCH DM-RS以4RE的间隔均匀地映射到PBCH资源块中，即每个PBCH资源块具有3个PBCH DM-RS资源单元。PBCH DM-RS序列到PBCH资源块的映射过程加入了PCID mod 4的频率偏移，目的是使小区间PBCH DM-RS的相互干扰随机化。

5.4 广播信号传输

NR广播的系统信息（System Information，SI）包括主信息块（MIB）、剩余最小系统信息（RMSI）和其他系统信息（OSI）。RMSI通过系统信息块1（SIB1）传输，OSI通过SIB1之外的系统信息块传输。MIB中携带了UE访问NR网络所需的最小系统信息的一部

分，其中包括获取SIB1所需的配置参数。SIB1包含获取其余系统信息块所需的参数，其在PDSCH上传输，传输的时间间隔（TTI）为160ms。在160ms内，SIB1可重复传输，且重复传输周期与小区定义SSB（Cell Defining SSB，CD-SSB）的传输周期一样。对于一个进行初始小区搜索的UE而言，CD-SSB的默认传输周期为20ms。CD-SSB实际传输周期配置可不同于默认传输周期。

本节将重点讨论定义Type0-PDCCH公共搜索空间（CSS）的时间和频率资源的控制资源集（CORESET）配置，以及Type0-PDCCH CSS的监听时机。定义Type0-PDCCH CSS的CORESET在协议规范中简称为CORESET#0。为了从携带SIB1的NR PDSCH中得到SIB1，UE需要先从Type0-PDCCH CSS搜索调度SIB1 NR PDSCH的NR PDCCH。另外，本节还将讨论定义Type0A-PDCCH CSS的时间和频率资源的CORESET，以及Type0A-PDCCH CSS的监听时机。UE需要从Type0A-PDCCH CSS搜索调度OSI NR PDSCH的NR PDCCH。为简单起见，在这里将定义Type0A-PDCCH CSS的CORESET简称为CORESET#0A（注：本节不涉及传输SIB1/OSI的NR PDCCH/NR PDSCH的具体设计，详细信息可参见本书其他章节）。

本节内容安排如下：首先，第5.4.1节介绍小区定义SSB（CD-SSB）和非小区定义SSB（Non Cell Defining SS/PBCH Block，NCD-SSB）的定义，CD-SSB关联了用于调度SIB1传输的CORESET#0，而NCD-SSB则没有关联CORESET#0，因而与广播系统信息传输的配置无关；第5.4.2节介绍SSB和CORESET#0之间的不同复用模式；第5.4.3节讨论CORESET#0配置的具体设计；第5.4.4节讨论NR所支持的CORESET#0配置；第5.4.5节和第5.4.6节讨论在不同的SSB和CORESET#0复用模式下，Type0-PDCCH CSS的监听时机；第5.4.7节介绍广播系统信息与SSB的准共站址（Quasi Co-Location，QCL）关系；第5.4.8节讨论如何利用NCD-SSB中的PBCH的信息去搜索CD-SSB；最后，第5.4.9节讨论如何将CORESET#0的配置和Type0-PDCCH CSS的监听时机扩展到CORESET#0A的配置和Type0A-PDCCH CSSOSI的监听时机，用于广播其余系统信息块。

5.4.1 小区定义SSB和非小区定义SSB

NR支持两种SSB。一种是小区定义SSB（CD-SSB），它携带关联的CORESET#0的配置信息以及Type0-PDCCH CSS的监听时机的配置信息。CORESET#0的主要功能是定义Type0-PDCCH CSS的时间和频率资源以及Type0-PDCCH CSS的监听时机。UE根据CORESET#0和Type0-PDCCH CSS的信息搜索调度SIB1 NR PDSCH的NR PDCCH，以便解调接收SIB1，进而获得接入无线网络系统所需的最小系统信息。另一种是非小区定义SSB（NCD-SSB），它不携带CORESET#0的配置信息，主要用途是无线资源管理（RRM）。UE可通过测量CD-SSB或NCD-SSB中的参考信号，获得RRM测量以支持UE移动性管理。

当UE在小区搜索期间检测到某一个SSB时，UE首先需要确定该SSB是CD-SSB还是NCD-SSB。确定时根据该SSB的PBCH所提供的、代表SSB和公共资源块网格之间的子载

波偏移k_{SSB}是否在有效的子载波偏移值范围内进行判断。若k_{SSB}的值在有效子载波偏移值范围内，则该SSB是CD-SSB，否则该SSB是NCD-SSB。当载波频率属于FR2频率范围时，k_{SSB}的值由MIB中4bit的参数ssb-SubcarrierOffset给出，有效的子载波偏移值范围为$0 \le k_{SSB} \le 11$。当载波频率属于FR1频率范围时，k_{SSB}的值由一个5bit的数给出[8]。这个5bit数的最高位为PBCH有效载荷参数$a_{\bar{A}+5}$，其余4bit为MIB参数ssb-SubcarrierOffset，其有效的子载波偏移值范围为$0 \le k_{SSB} \le 23$。对于NCD-SSB，k_{SSB}将被用于提供帮助UE去搜索CD-SSB的信息，这将在第5.4.6节中讨论。

在下面的讨论中，如无特殊说明，不再区分CD-SSB和NCD-SSB，用SSB统一表示。

5.4.2 SSB和CORESET#0的复用模式

NR定义了以下3种SSB和CORESET#0的复用模式[9]。关于这3种复用模式的设计和应用场景，将在后续章节中讨论。

复用模式1（如图5-7所示）：在时域上，SSB和相关联的CORESET#0出现在不同的时刻。在频域上，SSB传输带宽被CORESET#0传输带宽所覆盖（注：SSB的最后一个RB有可能未被完全覆盖[9]）。

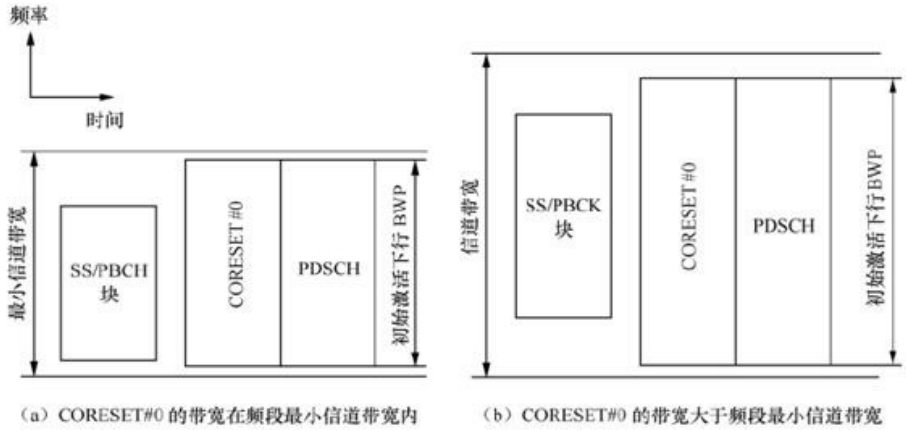


图5-7 SSB和相关联的CORESET#0的复用模式1

复用模式2（如图5-8所示）：在时域上，SSB和相关联的CORESET#0出现在不同的时刻。在频域上，SSB位于CORESET#0的顶部或底部。NR协议所支持的配置中，当SSB在CORESET#0的顶部时，SSB与CORESET#0之间的频域间隔为（$12+k_{SSB}$）个子载波。当SSB在CORESET#0的底部时，若$k_{SSB} \neq 0$，频域间隔为（$24-k_{SSB}$）个子载波，若$k_{SSB}=0$，频域间隔为12个子载波。计算频域间隔的子载波间隔与CORESET#0子载波间隔一样，由MIB参数subCarrierSpacingCommon定义。

复用模式3（如图5-9所示）：在时域上，SSB和相关联的CORESET#0出现在相同的OFDM符号中。在频域上，SSB正好位于CORESET#0的顶部或底部。NR协议所支持的配

置中，当SSB在CORESET#0的顶部时，频域上的间隔为k_{SSB} 个子载波间隔。当SSB在CORESET#0的底部时，若k_{SSB} ≠0，频域间隔为（12-k_{SSB} ）个子载波间隔；若k_{SSB} =0频域间隔为0个子载波。计算频域间隔的子载波间隔与CORESET#0子载波间隔一样，由MIB参数 subCarrierSpacingCommon定义。

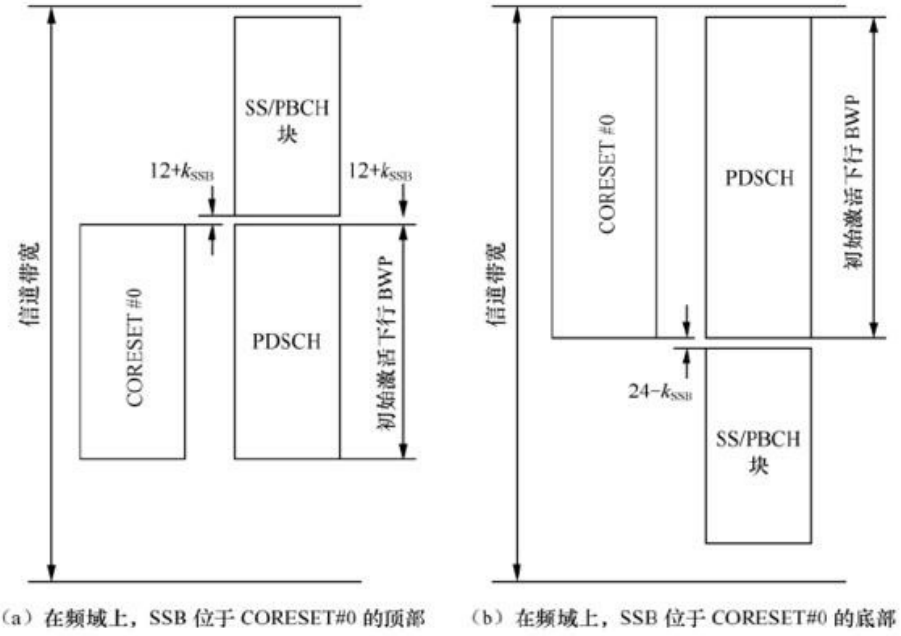


图5-8 SSB和相关联的CORESET#0的复用模式2

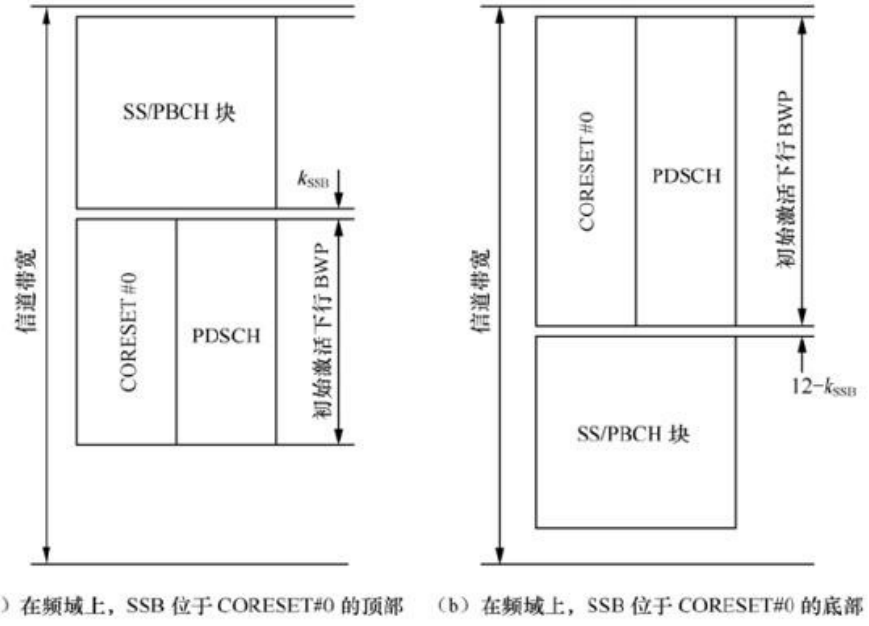


图5-9 SSB和相关联的CORESET#0的复用模式3

NR协议支持将CORESET#0的带宽配置在载波最小信道带宽内，也支持将

CORESET#0的带宽配置大于载波最小信道带宽（注：各载波的最小信道带宽由参考文献[3]和[4]定义）。

NR协议中规定，初始激活下行带宽部分（BWP）由CORESET#0的连续PRB的位置、带宽、子载波间隔和循环前缀来定义。在UE完成初始接入之前，所有支持初始接入的下行链路消息都是在初始激活下行BWP内传送的。

5.4.3 CORESET#0配置的设计方法

CORESET#0定义为调度SIB1 NR PDSCH的NR PDCCH的时间和频率资源。在CORESET#0的配置设计过程中考虑了许多因素，例如：

· 必须适用于所有常规UE（例如，无论UE所支持的最大带宽如何）；

· 支持NR频率范围内的所有频段；

· 至少支持每个频段所定义的最小信道带宽；

· 灵活支持不同NR PDCCH控制信道单元（Control Channel Element，CCE）的聚合等级（Aggregation Level，AL）以及时间和频率资源配置；

· 支持不同频率范围和频段下的同步栅格的不同定义；

· 支持SSB与其CORESET#0之间的不同复用模式；

· 支持SSB和CORESET#0之间相同或不同的子载波间隔配置；

· 能从SSB的频率位置导出CORESET#0频率位置；

· 使用非常有限的比特位数来支持所有的配置表示。

1.CORESET#0带宽配置

CORESET#0的时间和频率资源配置包括CORESET#0的频率带宽、频率位置和OFDM符号的数量。CORESET#0带宽设计考虑了许多方面的因素，包括以下几个。

（1）UE最小带宽

UE最小带宽在此定义为所有常规UE必须支持的最大带宽中的最小值。CORESET#0的配置必须适用于所有常规UE。因此，CORESET#0的传输带宽不应超过UE最小带宽。根据文献[10]和[11]中的建议，NR在设计CORESET#0带宽时，对于频率范围FR1所假设的UE最小带宽为20MHz，对于频率范围FR2所假设的UE最小带宽为100MHz。另外，对于复用模式2和模式3，SSB和CORESET#0的带宽之和也限制在UE最小带宽内。

（2）最小信道带宽

最小信道带宽是NR频率范围内，实际系统中某个频段中可能使用的最小信道带宽。CORESET#0配置的设计中，支持NR频率范围内所有频段中可能使用的载波带宽，包括最小信道带宽。例如，CORESET#0配置的设计考虑到了频率范围FR1的最小信道带宽为5MHz[3]，频率范围FR2为50MHz[4]。

（3）灵活信道带宽配置

实际系统中频段的信道带宽往往大于最小信道带宽。因此，CORESET#0配置的设计还包括支持CORESET#0大于最小信道带宽的情况，以便用大的载波带宽来更可靠地传送SIB1 PDCCH/PDSCH。

2.CORESET#0频率位置

SSB与其关联的CORESET#0之间的频率偏移实际上为两部分：一是由MIB参数pdcch-ConfigSIB1的4个最高比特位（MSB）定义CORESET#0配置时，指从CORESET#0的最低RB到SSB的最低RB之间的频率差，该频率偏移以CORESET#0的RB为单位；二是SSB和公共资源块网格之间的子载波偏移k_{SSB}。在检测到SSB之后，UE基于SSB中CORESET#0配置提供的频率偏移来确定CORESET#0频率资源的起始位置。设计SSB与CORESET#0之间的频率偏移时考虑到许多方面因素，如下所述。

（1）同步栅格（Synchronization Raster）和信道栅格（Channel Raster）

首先，SSB的频率位置必须在同步栅格上，而CORESET#0的频率位置必须在信道栅格上。其次，在不同的频率范围内，同步栅格有不同的定义[3-4]。即使对于相同的频率范围，某些特定射频频带可能因为具有不同的最小信道带宽而与其他射频频带定义的同步栅格不同。在CORESET#0配置的设计中，用不同的配置表来支持不同的最小信道带宽[9]。

（2）子载波间隔

SSB和CORESET#0的子载波间隔可能相同或不同。子载波间隔直接影响SSB与其CORESET#0之间的相对频率位置。CORESET#0配置设计，对不同的SSB SCS和CORESET#0 SCS组合采用了不同的CORESET配置表。

（3）复用模式

对于不同的复用模式，频域中的相对位置不同。

（4）配置数目

由于PBCH的信息比特数的限制，能用于CORESET#0配置的比特数被限制于4bit。如

何用4bit来尽可能地支持更多的CORESET#0配置，是设计CORESET#0配置时面临的一个难题。这要求在给定的载波频率范围、载波带宽、最小信道带宽、CORESET#0带宽、SSB SCS、CORESET#0 SCS的条件下，找到一个频率偏移配置的最小集合，保证对于所有频率，集合中能够给出相应满足所给定要求的配置。具体的设计例子可参见文献[12-14]。

3.CORESET#0的OFDM符号数

为了支持SIB1 NR PDCCH的不同聚合等级（AL），除了支持不同的CORESET#0带宽之外，NR还支持为CORESET#0配置不同数目的OFDM符号。可配置的OFDM符号数目为{1，2，3}，这为网络配置提供了更大的灵活性。

4.CORESET#0的SSB之间的关联

NR协议支持SSB和CORESET#0之间一对一关联配置。在标准化过程中，曾考虑在大载波带宽时，支持不同的带宽部分的多个SSB对一个CORESET#0的多对一关联配置，以减少用于传输SIB1的系统资源，但未能达成共识。

5.4.4 NR所支持的CORESET#0配置

NR协议采用MIB参数pdcch-ConfigSIB1的4个最高比特位（MSB）定义CORESET#0的配置，pdcch-ConfigSIB1的4个最低比特位（LSB）定义Type0-PDCCH CSS的监听时机的配置[9]。同一个SSB突发集内的所有SSB的CORESET#0设置是相同的。

当UE检测到一个SSB时，首先利用SSB和CORESET#0子载波间隔的信息，加上载波频带的最小信道带宽（若载波频率在FR1中），选择相对应的CORESET#0配置表。其次，通过MIB中参数pdcch-ConfigSIB1的4个MSB，可获得CORESET#0配置的索引值。根据索引值，UE可从CORESET#0配置表中得到CORESET#0的配置参数，包括CORESET#0连续资源块的数量 $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{CORESET}}$（RB）、连续符号的数量 $N_{\mathrm{symb}}^{\mathrm{CORESET}}$（OFDM符号）、频率偏移 $N_{\mathrm{offset}}^{\mathrm{CORESET}}$（RB）以及SSB与CORESET#0的复用模式。CORESET#0配置中，与频率有关的参数的子载波间隔由MIB中的参数subCarrierSpacingCommon定义。$N_{\mathrm{offset}}^{\mathrm{CORESET}}$ 代表从CORESET#0的频域上位置最低的第一个RB到与SSB频域上位置最低的RB的子载波0重叠的、具有与CORESET#0 SCS相同的公共资源块（Common Resource Block，CRB）的偏移。$N_{\mathrm{offset}}^{\mathrm{CORESET}}$ 的数量单位是具有与CORESET#0 SCS相同SCS的RB。UE基于 $N_{\mathrm{offset}}^{\mathrm{CORESET}}$ 和 k_{SSB} 确定CORESET#0在频域中的起始位置，即CORESET#0的第一个RB的子载波0的频域中心位置。

对于FR1，NR支持的SSB子载波间隔和CORESET#0子载波间隔都包括15kHz和30kHz。对于FR2，NR支持的SSB子载波间隔是120kHz和240kHz，而支持的CORESET#0子载波间隔是60kHz和120kHz。因此，NR支持以下SSB和CORESET#0子载波间隔的组

合。

· FR1：{SSB子载波间隔，CORESET#0子载波间隔}={15，15}kHz，{15，30}kHz，{30，15}kHz，{30，30}kHz。

· FR2：{SSB子载波间隔，CORESET#0子载波间隔}={120，60}kHz，{120，120}kHz，{240，60}kHz，{240，120}kHz。

图5-10展示了在使用复用模式1时，确定CORESET#0的频域起始位置的示例，其中SSB和CORESET#0子载波间隔分别被假定为15kHz和30kHz。在本例中，$N_{\text{offset}}^{\text{CORESET}}$=5RB （ $N_{\text{offset}}^{\text{CORESET}}$ 的单位总是按CORESET#0子载波间隔定义的），k_{SSB}=22。在频率范围FR1，k_{SSB} 的单位是按15kHz子载波间隔定义的，而在频率范围FR2，k_{SSB} 的单位则是按subCarrier SpacingCommon子载波间隔定义的（注：为方便起见，图中子载波对齐显示为子载波边缘频率对齐，在协议中，子载波对齐实际上定义为子载波中心频率对准[8] ）。

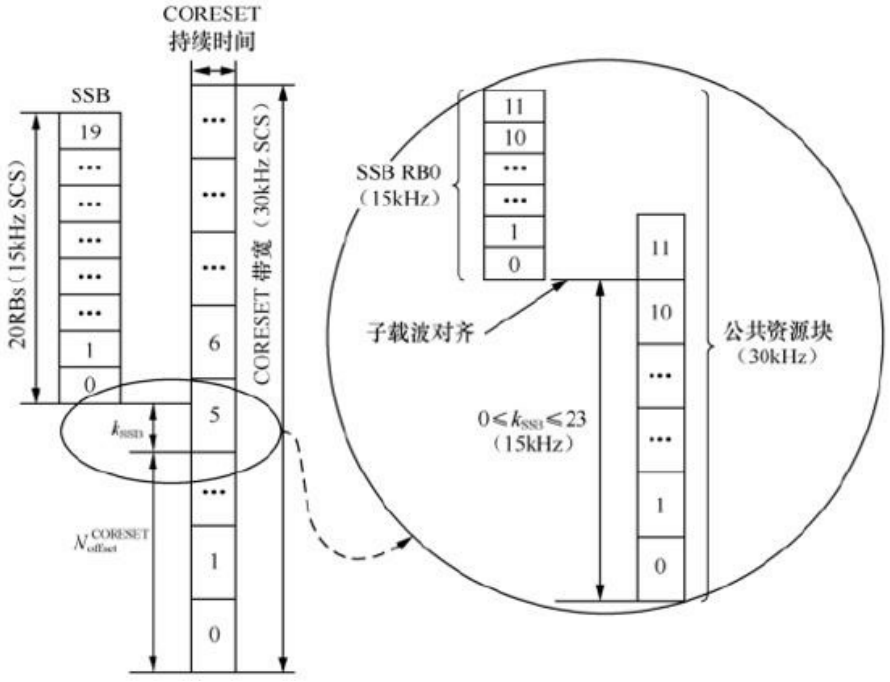


图5-10 SSB和相关CORESET#0的复用模式1的示例（ $N_{\text{offset}}^{\text{CORESET}}=5\text{RB}, k_{\text{SSB}}=22$ ）

表5-3综合了协议中定义的CORESET#0配置[9] 。复用模式1支持SSB和CORESET#0子载波间隔的以上所有可能组合。所支持CORESET#0的持续时间包括{1，2，3}个OFDM符号，所支持CORESET#0的带宽包括{24，48，96}个RB。

表5-3 CORESET#0配置摘要[9]

TS 38.213 表的序号[1]	SSB 子载波间隔	CORESET#0 子载波间隔	最小信道带宽	复用模式	CORESET#0 带宽（RB） $N_{RB}^{CORESET}$	OFDM 符号数 $N_{symb}^{CORESET}$	频率偏移（RB） $N_{offset}^{CORESET}$
13-1	15	15	5，10	1	24	2，3	0，2，4
					48	1，2，3	12，16
					96	1，2，3	38
13-2	15	30	5，10	1	24	2，3	5，6，7，8
					48	1，2，3	18，20
13-3	30	15	5，10	1	48	1，2，3	2，6
					96	1，2，3	28
13-4	30	30	5，10	1	24	2,3	0，1，2，3，4
					48	1，2	12，14，16
13-5	30	15	40	1	48	1，2，3	4
					96	1，2，3	0，56
13-6	30	30	40	1	24	2，3	0，4
					48	1，2，3	0，28
13-7	120	60	—	1	48	1，2，3	0，8
					96	1，2	28
				2	48	1	−41，−42，49
					96	1	−41，−42，97
13-8	120	120	—	1	24	2	0，4
					48	1，2	14
				3	24	2	−20，−21，24
					48	2	−20，−21，48
13-9	240	60		1	96	1，2	0，16
13-10	240	120	—	1	48	1，2	0，8
				2	24	1	−41，−42，25
					48	1	−41，−42，49

复用模式2仅支持两种SSB和CORESET#0子载波间隔的组合，即{SSB子载波间隔，CORESET#0子载波间隔}={120，60}kHz和{240，120}kHz，并且模式2的CORESET#0的持续时间仅为一个OFDM符号。对于组合{120，60}kHz，CORESET#0的带宽包括{24，48}RB。对于组合{240，120}kHz，CORESET#0的带宽包括{48，96}RB。由于SSB和相关联的 CORESET#0具有不同的子载波间隔，除了SSB和CORESET#0之间的子载波偏移之外，还添加一个RB作为SSB和CORESET#0之间的频谱保护带。因此，当SSB在频域中置于CORESET#0之上时，SSB和CORESET#0之间的间隙为(12+k_{SSB})个子载波。当CORESET#0在频域中置于SSB之上时，若k_{SSB}≠0，SSB与CORESET#0之间的间隙为（24- k_{SSB}）个子载波；若k_{SSB} = 0，频域间隔为12个子载波。

复用模式3仅支持SSB和CORESET#0子载波间隔均为120kHz的一种组合。CORESET#0的持续时间为2个OFDM符号。若k_{SSB} = 0，SSB与CORESET#0之间没有间隙。若k_{SSB}≠0，当SSB放置在CORESET#0的顶部时，SSB与CORESET#0之间的间隙是k_{SSB}个子载波；当CORESET#0在频域上放置在SSB的顶部时，SSB与CORESET#0之间的间隙是（12-k_{SSB}）个子载波。由于SSB和CORESET#0具有相同的子载波间隔，不需要额外

的一个RB作为频谱保护带。

5.4.5 复用模式1的Type0-PDCCH公共搜索空间

NR利用MIB参数pdcch-ConfigSIB1的4个LSB，以及SSB索引、载波频率范围和最小信道带宽，一起提供了支持SIB1传输的Type0-PDCCH CSS的监听时机的配置。监听时机的属性包括监听窗口周期、监听窗口持续时间和监听窗口的起始符号。

对于复用模式1，UE以20ms为固定周期监听与检测到的SSB所对应的Type0-PDCCH CSS中的PDCCH。监听机会配置包括监听无线帧、监听无线帧中的时隙，以及监听时隙中的监听OFDM符号。对应于某个SSB的监听无线帧可能配置在奇数帧也可能配置在偶数帧，这取决于 $M_{\text{frame}} = \left\lfloor (O \cdot 2^{\mu} + \lfloor i \cdot M \rfloor) / N_{\text{slot}}^{\text{frame},\mu} \right\rfloor$ 的值，其中O和M为监听时机配置参数，i 是该SSB的时间索引值，μ为CORESET#0子载波间隔参数，$N_{\text{slot}}^{\text{frame},\mu}$ 是以μ为子载波间隔参数时一个无线帧中的总时隙数目。当M_{frame}为偶数时，对应于SSB i的监听时机放置在偶数帧中；当M_{frame}为奇数时，对应于SSB i的监听时机放置在奇数帧中。

每个监听无线帧中包含两个连续的监听时隙。监听时隙起始位置n_o 也与监听时机配置参数O和M相关，即 $n_0 = (O \cdot 2^{\mu} + \lfloor i \cdot M \rfloor) \bmod N_{\text{slot}}^{\text{frame},\mu}$ 。监听时隙中的监听OFDM符号的起始位置，以及监听时机配置参数O和M都可由配置表中pdcch-ConfigSIB1的4个LSB所对应的配置参数获得[9] 。图5-11呈现了模式1的Type0-PDCCH CSS监听时机的一个例子。

模式1的PDCCH监听时机的设计为网络调度Type0-PDCCH CSS中的PDCCH传输提供了充分的灵活性。首先，网络可通过选择参数O，将与SSB相关联的PDCCH监听时机放置在偶数或奇数帧中；其次，网络可以选择具有适当参数O和M的配置，将起始PDCCH时隙放置在帧内所希望的时隙位置，以避免PDCCH的传输与其他下行链路和上行链路的传输冲突等；再次，网络可自由地将与SSB相关联的PDCCH放在两个连续时隙中的任何一个中，因为UE必须监听两个连续时隙；最后，网络还可以使用M作为缩放因子，将与SSB突发集中的不同SSB关联的PDCCH监听时机调整到相同或不同的时隙中。

图5-11 复用模式1的PDCCH监听时机

5.4.6 复用模式2和模式3的Type0-PDCCH公共搜索空间

对于SSB和CORESET#0复用模式2和模式3，UE只在一个时隙上监听Type0-PDCCH CSS，且Type0-PDCCH CSS的周期等于SSB的周期。

对于模式2，Type0-PDCCH CSS的监听时机在与SSB相同的时隙或前一个时隙。每个SSB所对应的监听时机只有一个OFDM符号。图5-12和图5-13分别显示了当SSB和CORESET#0子载波间隔分别为{120，60}kHz和{240，120}kHz时，从SSB时间索引i到PDCCH监听时机的映射。

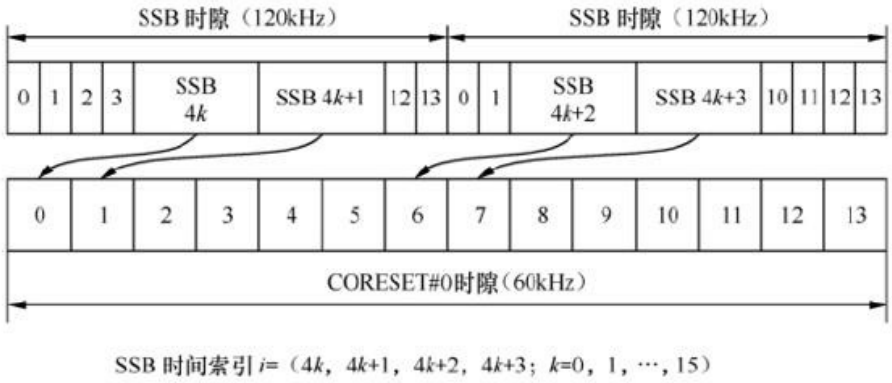


图5-12 复用模式2的PDCCH监听时机（{SSB, CORESET#0}SCS={120, 60}kHz）

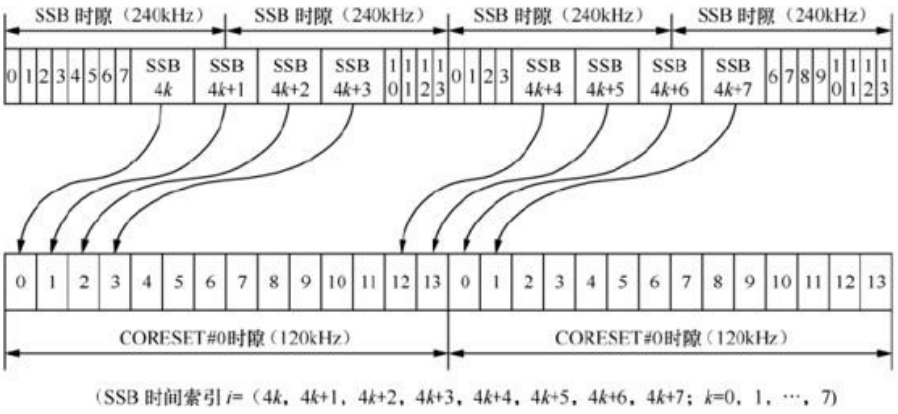


图5-13 复用模式2的PDCCH监听时机（{SSB，CORESET#0}SCS={240，120}kHz）

对于模式3，PDCCH监听时机的持续时间是一个OFDM符号，并与相关联的SSB在同一时隙中。图5-14显示了从SSB时间索引i到PDCCH监听时机的映射模式[9]。模式3仅支持SSB和CORESET#0子载波间隔均为120kHz的一种组合。如图5-14所示，PDCCH监听时机的起始符号索引与相应SSB的起始符号相同。

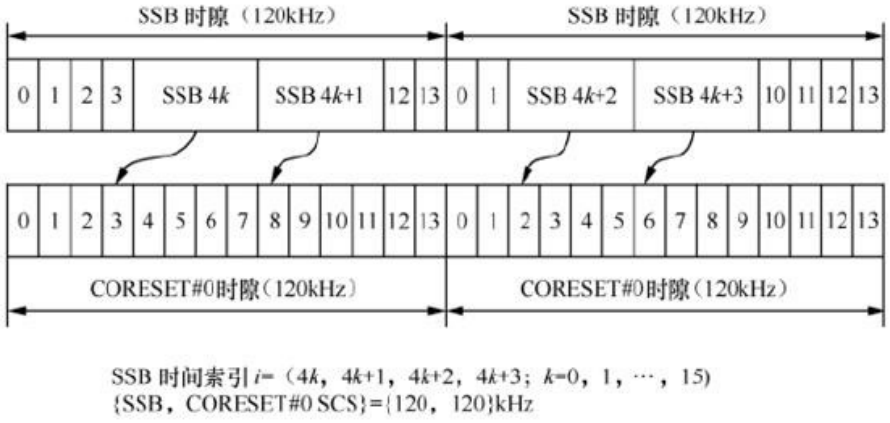


图5-14 复用模式3的PDCCH监听时机

模式2和模式3的PDCCH监听时机的设计比较简单，每个SSB所对应的Type0-PDCCH CSS的监听时机的OFDM符号也已预先定义好，而且被定义在时域上与SSB重叠的CORESET#0时隙或前一个时隙。对于UE来说，对某个SSB只需监听所对应的Type0-PDCCH CSS监听时机的OFDM符号，实现上也简单直接些。但对于相同的CORESET#0带宽，模式2和模式3所需的载波带宽要比模式1大，因为模式2和模式3所需的载波带宽至少是SSB的带宽加上CORESET#0的带宽，而模式1所需的载波频率带宽一般取决于CORESET#0的带宽。

5.4.7 广播系统信息与SSB的QCL关系

接收SIB1时，UE可以假设SSB与由它所配置的CORESET#0的PDCCH DM-RS，以及

PDCCH所调度的PDSCH是准共站址的（Quasi Co-Location，QCL）。QCL的属性包括天线端口平均增益、QCL类型A（多普勒频移、多普勒扩展、平均时延、时延扩展）以及QCL类型D（空间接收参数）。同时，所有广播系统信息（包括SIB1）和寻呼消息的子载波间隔都是相同的，并由MIB中的参数subCarrierSpacingCommon提供。

5.4.8 NCD-SSB所携带的搜索CD-SSB信息

为了帮助UE检测CD-SSB，一个NCD-SSB中可能携带关于CD-SSB频率位置的信息。例如，若UE在频率范围FR1中检测到一个NCD-SSB且$24 \le k_{SSB} \le 29$，或UE在频率范围FR2中检测到一个NCD-SSB且$12 \le k_{SSB} \le 13$，则UE可以根据SIB1参数pdcch-ConfigSIB1来确定最近的CD-SSB频率位置[9]。又例如，若在频率范围FR1中NCD-SSB的$k_{SSB}=31$，或在频率范围FR2中NCD-SSB的$k_{SSB}=15$，且pdcch-ConfigSIB1的比特值不都是零，则表示在以NCD-SSB的频率为参考点、由SIB1参数pdcch-ConfigSIB1的值代表的一定频率范围中没有CD-SSB；若pdcch-ConfigSIB1的比特值都是零，则表示该NCD-SSB不携带关于CD-SSB频率位置的信息。

5.4.9 其他系统信息传递

控制资源集CORESET#0A的主要功能是定义0A类型PDCCH公共搜索空间（Type0APDCCH CSS）的时间和频率资源。UE将由CORESET#0A定义的Type0A-PDCCH CSS去搜索用于调度承载OSI的NR PDSCH的NR PDCCH，以便最后通过解调承载其余系统信息块的NR PDSCH，得到其余系统信息。NR协议中CORESET#0A的设计与CORESET#0完全相同，即前面讨论过的文献[9]中配置也适用于CORESET#0A。

Type0A-PDCCH CSS的PDCCH监听时机可以通过SIB1参数searchSpaceOtherSystemInformation来提供。如果SIB1未提供searchSpaceOtherSystemInformation，则Type0A-PDCCH CSS的PDCCH监听时机与Type0-PDCCH CSS的PDCCH监听时机相同。

5.5 随机接入设计

随机接入设计的主要目的是使UE获取上行时间同步，并在UE建立初始无线链路（即UE从RRC_IDLE状态转换到RRC_CONNECTED状态）时，可以通过随机接入过程获取用户标识—小区无线网络临时标识（Cell Radio Network Temporary Identifier，C-RNTI）信息。

NR支持竞争和非竞争的随机接入过程，支持基站的下行发送波束扫描和上行接收波束扫描，同时支持UE的上行发送波束扫描。NR随机接入前导码（Preamble）采用Zadoff-Chu序列，长度分别为839和139。物理随机接入信道（PRACH）前导码格式的定义包括

PRACH OFDM符号个数、循环前缀（CP）长度和保护时间（GT）长度。序列长度为839的PRACH Preamble长格式包含4种格式（0，1，2，3），支持1.25kHz和5kHz两种SCS，支持两种受限集合——类型A和类型B（类型A和类型B支持的最大频偏范围分别是SCS和2SCS）；序列长度为139的PRACH Preamble短格式包含10种格式：A1、A2、A3、B1、B4、A1/B1、A2/B2、A3/B3、C0和C2，支持15kHz、30kHz、60kHz和120kHz 4种SCS，不支持受限集合。PRACH Preamble的配置信息通过SIB1或者专用信令通知UE。

本节将分别讨论NR的随机接入过程、PRACH Preamble格式、PRACH时频资源配置以及多波束随机接入过程设计。

5.5.1 随机接入过程

NR支持四步随机接入过程[9]。从物理层角度来看，四步随机接入过程包括：UE在PRACH资源上发送随机接入前导码序列（即消息1，Msg1）；UE在PDCCH/PDSCH上接收随机接入响应（Random Access Response，RAR）消息（即消息2，Msg2）；UE在PUSCH上发送消息3（即消息3，Msg3）；UE在PDSCH上接收竞争解决消息（即消息4，Msg4）。

在进行随机接入过程之前，UE通过SIB1消息获得SSB索引的集合、PRACH时频资源、PRACH Preamble格式和PRACH Preamble序列集合的参数，然后UE根据所获得的信息，生成PRACH Preamble序列，并在选定的PRACH时频资源上发送随机接入Preamble序列。其中，PRACH时频资源候选集合在SIB1中通知，UE根据NR协议定义的准则选择PRACH时频资源[15] 。典型情况下，UE在SIB1通知的PRACH时频资源候选集合中等概率地随机选择出一个资源。基站针对Preamble序列进行检测，如果基站检测到Preamble序列，则在PDCCH/PDSCH上反馈相应的随机接入响应（RAR）信息。UE在发送Preamble序列之后，在一个RAR时间窗口内检测下行PDCCH/PDSCH反馈的RAR消息。如果检测到了相应的RAR消息，则说明该UE发送的Preamble序列已被基站检测到。RAR信息中还包含该UE的上行定时提前调整量和调度该UE的消息3传输的上行调度许可。UE根据该上行定时提前调整量获得上行同步，并根据上行调度许可在PUSCH上发送消息3（例如，承载高层的RRC请求消息）。基站接收并解析消息3包含的UE标识之后，在PDSCH上发送消息4。UE在PDSCH上接收消息4包含的竞争解决消息并解码，在竞争解决成功之后完成四步随机接入过程，如图5-15（a）所示。

NR在标准制定过程中讨论了两步随机接入过程，但最终没有被R15所采纳，将在R16进行相关标准化工作。两步随机接入过程只包含消息1和消息2。如图5-15（b）所示，消息1中除了包含Preamble序列，还包含上行数据；消息2中除了包含Preamble标识和定时提前量命令字（Time Advanace Command，TAC）之外，还包含用于竞争解决的用户标识或者C-RNTI。两步随机接入过程主要用于uRLLC以及RRC_INACTIVE状态下的快速接入等应用场景，优点在于随机接入过程的时延降低了，缺点在于消息1包含的Preamble序列和上行数据的检测错误概率不同带来了设计难度，难以保证UE标识的识别

成功率和竞争随机接入的成功率。

下面分别介绍四步随机接入过程中消息1～4之间的时序关系[9]。

（1）消息1和消息2的时序

随机接入时机（RACH　Occasion，RO）被定义为采用一个特定的发送波束、使用PRACH　Preamble格式发送消息1的时间频率资源。UE发送消息1之后，就开始在RAR窗口内尝试检测发送消息1的RO所对应RA-RNTI加扰的DCI格式1_0。RAR窗口在RO的最后一个符号之后，从用于接收Type1-PDCCH　CSS的最早CORESET的第一个符号开始。RAR窗口长度由高层参数ra-ResponseWindow确定，单位是时隙个数，其中，时隙的计算基于Type1-PDCCH公共搜索空间的子载波间隔。

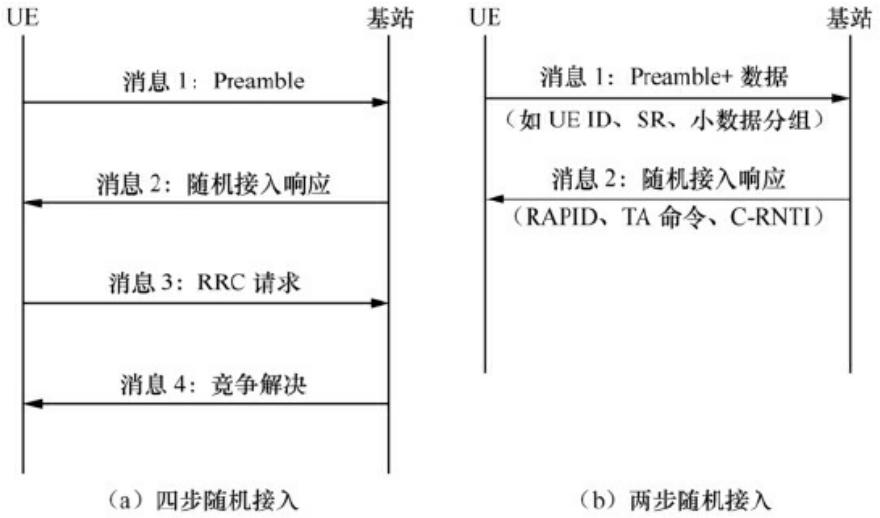


图5-15 四步和两步随机接入流程

如果UE在RAR窗口内没有检测到对应的格式1_0的DCI，或者没有正确接收到PDSCH的数据传输块，或者MAC层没有检测到与该UE的PRACH传输相关联的随机接入前导码标识（Random Access Preamble ID，RAPID），UE的MAC层可以向物理层指示新一次PRACH传输。如果收到MAC层指示，则物理层需要在RAR窗口的最后一个符号之后，或者PDSCH接收的最后一个符号之后的（$N_{T,1}$ +0.75）ms以内进行PRACH传输，其中，$N_{T,1}$ 表示配置了附加PDSCH DM-RS时，对应于UE处理能力1的PDSCH接收时间的 N_1 个符号的时间间隔，其中，N_1 的定义参见文献[16]。

在标准制定讨论过程中，针对RAR窗口结束之前允许UE发送的消息1的个数，有两种候选方案。方案1是只允许UE发送单个消息1；方案2是允许UE发送多个消息1。方案2有可能减少UE进行发送波束扫描时的随机接入时延，但是给整个随机接入流程的设计和产品实现带来了较大的复杂度。最终R15　NR只支持方案1（即RAR窗口结束之前只发送一个消息1）。

（2）消息2和消息3的时序

基于消息3的PUSCH传输的时隙定义，如果在时隙n中UE接收到对应于本UE的PRACH传输的消息2（RAR消息）的PDSCH，则该UE在时隙$n+k_2$ +Δ中发送消息3的PUSCH，其中，k_2 和Δ分别表示时隙偏移值和与子载波间隔相关的附加偏移值，具体定义参见文献[16]。UE可以假设所接收的、承载RAR的PDSCH的最后一个符号与该RAR调度的消息3的PUSCH传输的第一个符号之间的最小时间等于（$N_{T,1}+N_{T,2}+0.5$）ms。N_T 是配置了附加PDSCH DM-RS时，与UE处理能力1的PDSCH接收时间相对应的N_1 个符号的持续时间，并且$N_{T,2}$ 是与用于UE处理能力1的PUSCH准备时间相对应的N_2 个符号的持续时间，其中，N_1 和N_2 的定义参见文献[16]。

（3）消息4和PUCCH的HARQ-ACK时序

发送消息3之后，UE尝试检测基站传输的消息4。消息4采用PDCCH DCI格式1_0调度。若UE没有被配置C-RNTI，承载消息4的PDSCH的CRC由相应的TC-RNTI加扰，其中，该PDSCH包含了UE竞争解决标识。接收到具有UE竞争解决标识的PDSCH之后，UE将在与传输消息3的PUSCH相同的初始激活UL BWP内的PUCCH上发送HARQ-ACK信息。发送包含HARQ-ACK信息的PUCCH的第一个符号与所接收的相应PDSCH的最后一个符号之间的最小时间等于（$N_{T,1}+0.5$）ms。

5.5.2 随机接入Preamble格式

NR随机接入前导码（Preamble）采用Zadoff-Chu（ZC）序列，为了增加限定长度下Preamble的数量，可以通过ZC序列进行不同循环移位来获得不同的Preamble。采用ZC序列的原因在于：一是ZC序列具有自身恒模和DFT后的恒模性质，从而具有较低的峰均比（Peak to Average Power Ratio，PAPR），提升了UE的功率效率；二是具有理想的零循环自相关性质和最小的循环互相关性质，减小了相同PRACH时频资源上接收的不同Preamble序列间的干扰；三是ZC序列的DFT是一个加权循环移位ZC序列，基站实现的复杂度较低；四是功率延迟分布来自于周期相关性，而不是非周期相关性，保证了较好的Preamble检测性能。同时，ZC序列存在两个缺点：① 对抗频偏性能较差，导致大频偏条件下的检测性能下降；② 序列个数不够多，导致Preamble个数受限。为了解决上述问题，NR在标准制定讨论过程中还研究了其他序列，例如：采用循环延迟—多普勒移位的m序列[17]以对抗UE高速移动带来的多普勒频移；采用循环移位m序列联合扩展的ZC（ZC+m）序列以增加总的序列个数[18] 。但是上述序列存在各自的缺点，例如：循环延迟—多普勒移位的m序列在低多普勒频移条件下的性能劣于ZC序列，并且检测复杂度高；ZC+m序列的循环互相关性质劣于ZC序列。考虑到ZC序列结合了更大的子载波间隔以及循环移位的受限制集合，能够达到相同的对抗多普勒频移的能力，并且分配更多的PRACH时频资源能够解决序列个数不够多的问题，最终NR采用ZC序列。

PRACH Preamble由一个循环前缀（CP）和一个或者多个Preamble序列组成，每个

Preamble序列占用一个 PRACH OFDM符号。保护时间（GT）在协议中没有显式地定义，而是通过PRACH Preamble所在的时隙和其他时隙对齐，隐含地包含在PRACH Preamble格式中。NR R15协议定义的PRACH Preamble格式如图5-16（a）（选项1）所示。对于需要多个PRACH OFDM符号来增强小区覆盖的场景，在连续重复PRACH OFDM符号的开头插入CP，在末尾保留GT，并在各个重复的PRACH序列之间省略CP和GT。省略CP的原因是前一个PRACH OFDM符号可以作为后一个PRACH OFDM符号的等效CP；省略GT的原因在于针对同一个Preamble序列，所有的PRACH OFDM符号是整体接收的，只需要在末尾保留GT。另外，在NR R15标准制定过程中还讨论了增加Preamble容量的PRACH Preamble格式选项2和选项3。选项2中，PRACH Preamble由N个重复的PRACH序列组成，每个PRACH序列占用一个PRACH OFDM符号，在每个Preamble序列的前面都添加CP，只在所有的Preamble序列的末尾保留GT，中间的Preamble序列的后面省略GT，如图5-16（b）所示。选项3中，PRACH Preamble由N个不同的Preamble序列构成，在每个Preamble序列的前面添加CP，只在所有的Preamble序列的末尾保留GT，并且在中间的Preamble序列的末尾省略GT，如图5-16（c）所示。

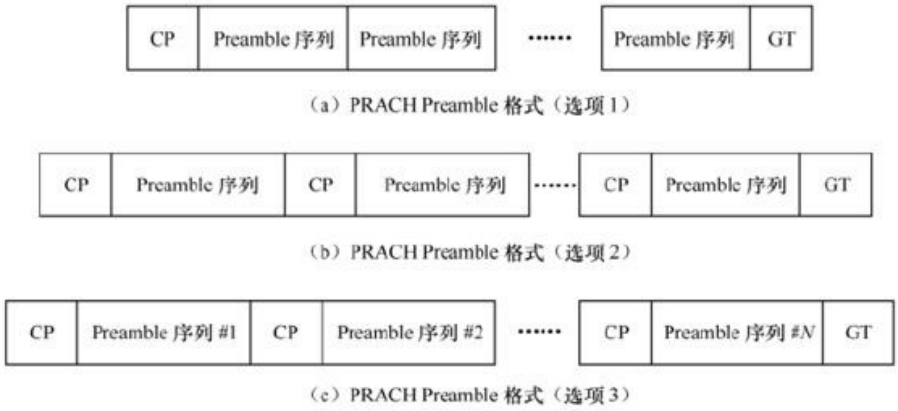


图5-16 PRACH Preamble格式

选项1的优点是可以支持大于一个PRACH OFDM符号的时延，这是由于每个PRACH OFDM符号可以作为下一个PRACH OFDM符号的CP。因此，选项1的小区覆盖性能优于选项2和选项3。选项1的缺点是PRACH Preamble容量受限。选项2可以通过正交覆盖码（Orthogonal Cover Code，OCC）增加PRACH Preamble个数。但是，各个相邻的PRACH OFDM符号上的CP限制了PRACH Preamble能够支持的最大时延。此外，当信道的时间选择性较强时，OCC结合接收端的相干检测不能带来性能提升。选项3可以直接增加PRACH Preamble个数；但是时变信道和频率偏差都将引入干扰，从而减弱了Preamble间的正交性。由于选项1也能够通过分配更多的PRACH时频资源来解决PRACH Preamble容量受限的问题，最终被NR R15协议采纳[8]。

基于图5-16（a）所示的PRACH Preamble格式（选项1），R15 NR支持两种长度的PRACH Preamble格式。

第一种Preamble格式的序列长度为839（长Preamble格式），用于6GHz以下频段、较

大的小区覆盖场景。支持1.25kHz和5kHz两种SCS，支持两种循环移位受限集合——类型A和类型B，其中，类型A和B支持的最大频移范围分别是SCS和2SCS：受限集合类型A应用于普通移动场景，对应的多普勒频移在SCS以内；受限集合类型B应用于超高速场景，对应的多普勒频移在SCS～2SCS之间。序列长度为839的4种Preamble格式的子载波间隔、CP长度、序列长度和应用场景见表5-4。其中，L_{RA} 表示Preamble序列长度，Δf^{RA} 表示Preamble序列SCS，N_u 表示Preamble序列的持续时间，N_{CP}^{RA} 表示Preamble序列CP的持续时间。N_u 和 N_{CP}^{RA} 的单位是 $T_c = 1/(\Delta f_{max} \cdot N_f)$ ，$\Delta f_{max} = 480 \times 10^3$ Hz ，f4096N =。$\kappa = T_s / T_c = 64$ ，其中，$T_s = 1/(\Delta f_{ref} \cdot N_{f,ref})$ ，$f_{ref} = 15 \times 10^3$ Hz ，$N_{f,ref} = 2048$ 。NR PRACH Preamble格式2在LTE PRACH

Preamble格式2的基础上增加了3dB的最大耦合损耗（Maximum Coupling Loss，MCL）增益，目的是保证NR在3.5GHz频点、上行1发64的收条件下，能够取得与LTE在1.9GHz频点、上行1发8收条件下相同的小区覆盖性能[12]。序列长度为839的4种Preamble格式如图5-17所示。其中，格式0、格式1、格式2和格式3包含的Preamble序列个数分别为1、2、4和4，并且是同一个Preamble序列的重复，每个Preamble序列对应于一个OFDM符号。GT在表5-4中没有显式地定义，而是通过PRACH Preamble所在的时隙和其他时隙基于1ms的边界对齐，隐含在PRACH Preamble格式中。

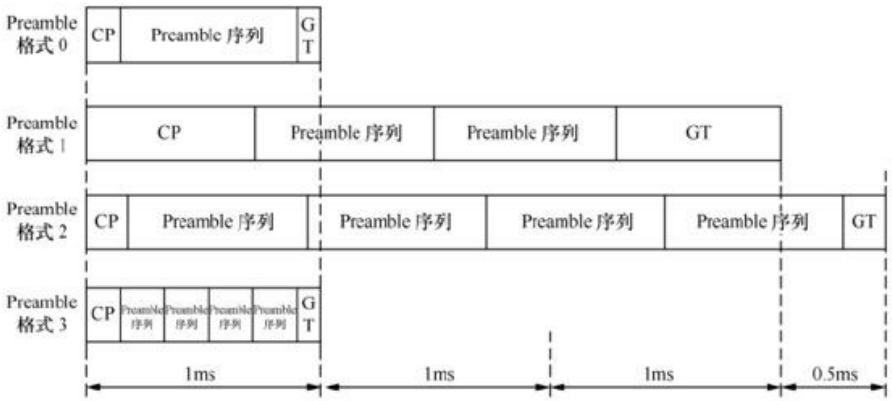


图5-17 长度为839的PRACH Preamble格式

表5-4 长度为839的PRACH Preamble格式[8]

格式	L_{RA}	Δf^{RA}	N_u	N_{CP}^{RA}	支持的受限集合	应用场景
0	839	1.25kHz	$24\,576\kappa$	3168κ	Type A、Type B	LTE 频谱重用场景
1	839	1.25kHz	$2\times24\,576\kappa$	$21\,024\kappa$	Type A、Type B	远距覆盖，最大 100km
2	839	1.25kHz	$4\times24\,576\kappa$	4688κ	Type A、Type B	增强覆盖场景
3	839	5kHz	$4\times6144\kappa$	3168κ	Type A、Type B	高速移动场景

第二种Preamble格式的序列长度为139（短Preamble格式），用于6GHz以下和以上频段、较小的小区覆盖，以及基站采用多波束扫描的场景；支持15kHz、30kHz、60kHz和120kHz 4种SCS。因为SCS不小于15kHz，不支持受限集合。表5-5定义了9种独立的Preamble格式（A1、A2、A3、B1、B2、B3、B4、C0和C2）的子载波间隔、CP长度、序

列长度和应用场景。其中的参数含义同表5-4。在PRACH时频资源配置中，为了更高效地利用时频资源并减少信令开销，表5-5中的Preamble格式A1、A2、A3、B1、B4、C0和C2单独配置使用，B2和B3只能与A2和A3组合成A2/B2、A3/B3使用；B1既可以单独配置使用，也可以与A1组合成A1/B1使用。因此，针对长度为139的Preamble格式，一共支持10种系统可配置的Preamble格式：A1、A2、A3、B1、B4、A1/B1、A2/B2、A3/B3、C0和C2。上述10种系统可配置的序列长度为139的Preamble格式如图5-18所示。根据一个时隙包含的14个OFDM符号和Preamble格式包含的OFDM符号个数的倍数关系，一个时隙包含的Preamble格式A1、A2、A3、B1、B4、A1/B1、A2/B2、A3/B3、C0、C2的最大RO个数分别是6、3、2、7、1、7、3、2、7和2。以A1/B1格式为例，A1占用一个时隙的前12个OFDM符号，

B1占用最后2个OFDM符号。

表5-5 长度为139的PRACH Preamble格式（$\Delta f^{RA}=15\times2^{\mu}$ kHz，$\mu\in\{0,1,2,3\}$）[8]

格式	L_{RA}	Δf^{RA}	N_u	N_{CP}^{RA}	应用场景
A1	139	$15\times2^{\mu}$kHz	$2\times2048\kappa\cdot2^{-\mu}$	$288\kappa\cdot2^{-\mu}$	微小区
A2	139	$15\times2^{\mu}$kHz	$4\times2048\kappa\cdot2^{-\mu}$	$576\kappa\cdot2^{-\mu}$	常规小区

续表

格式	L_{RA}	Δf^{RA}	N_u	N_{CP}^{RA}	应用场景
A3	139	$15\times2^{\mu}$kHz	$6\times2048\kappa\cdot2^{-\mu}$	$864\kappa\cdot2^{-\mu}$	常规小区
B1	139	$15\times2^{\mu}$kHz	$2\times2048\kappa\cdot2^{-\mu}$	$216\kappa\cdot2^{-\mu}$	微小区
B2	139	$15\times2^{\mu}$kHz	$4\times2048\kappa\cdot2^{-\mu}$	$360\kappa\cdot2^{-\mu}$	常规小区
B3	139	$15\times2^{\mu}$kHz	$6\times2048\kappa\cdot2^{-\mu}$	$504\kappa\cdot2^{-\mu}$	常规小区
B4	139	$15\times2^{\mu}$kHz	$12\times2048\kappa\cdot2^{-\mu}$	$936\kappa\cdot2^{-\mu}$	常规小区
C0	139	$15\times2^{\mu}$kHz	$2048\kappa\cdot2^{-\mu}$	$1240\kappa\cdot2^{-\mu}$	常规小区
C2	139	$15\times2^{\mu}$kHz	$4\times2048\kappa\cdot2^{-\mu}$	$2048\kappa\cdot2^{-\mu}$	常规小区

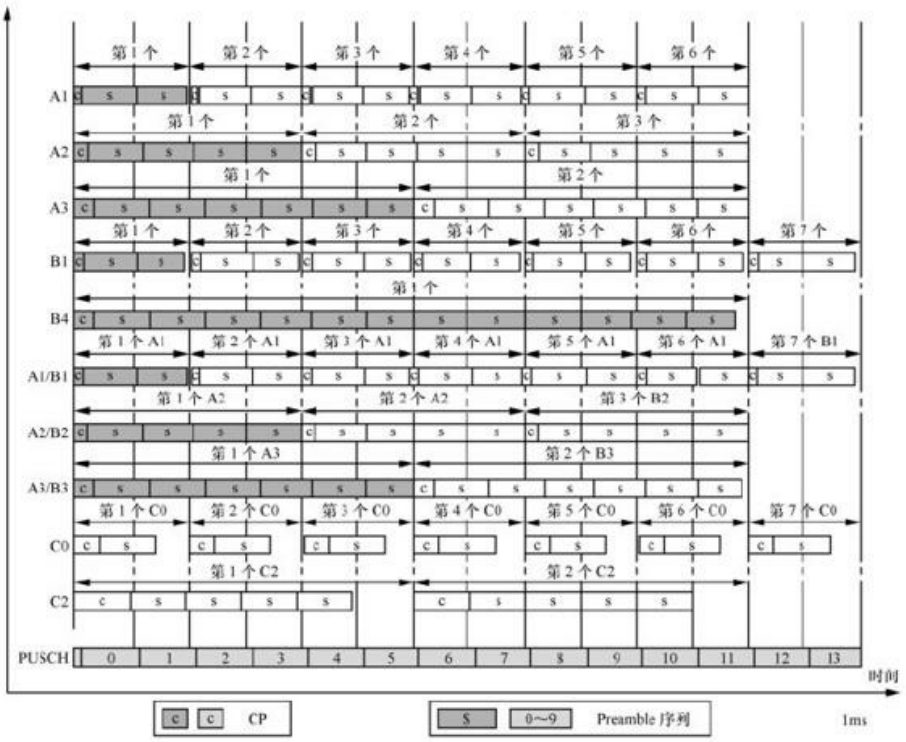


图5-18 序列长度为139的PRACH Preamble格式

下面分析PRACH Preamble格式中CP和GT的设计准则。

PRACH Preamble格式中的CP、GT和最大传输时延之间的关系如图5-19所示。UE发送PRACH的定时参考点是UE的下行接收定时，可知基站的上行接收定时与UE的PRACH信号到达基站的时间之差为最大多径时延和2倍最大单向传输时延的累加和。由于基站的PRACH检测窗口是在固定位置进行去CP操作，所以要求PRACH的CP长度不小于最大多径时延和2倍最大单向传输时延的累加和。PRACH所在时隙的下一个时隙的上行或者下行信道包含了CP来对抗多径时延，因此，只要PRACH的GT长度不小于2倍最大单向传输时延，PRACH不会对下一个时隙的接收和发送产生影响。

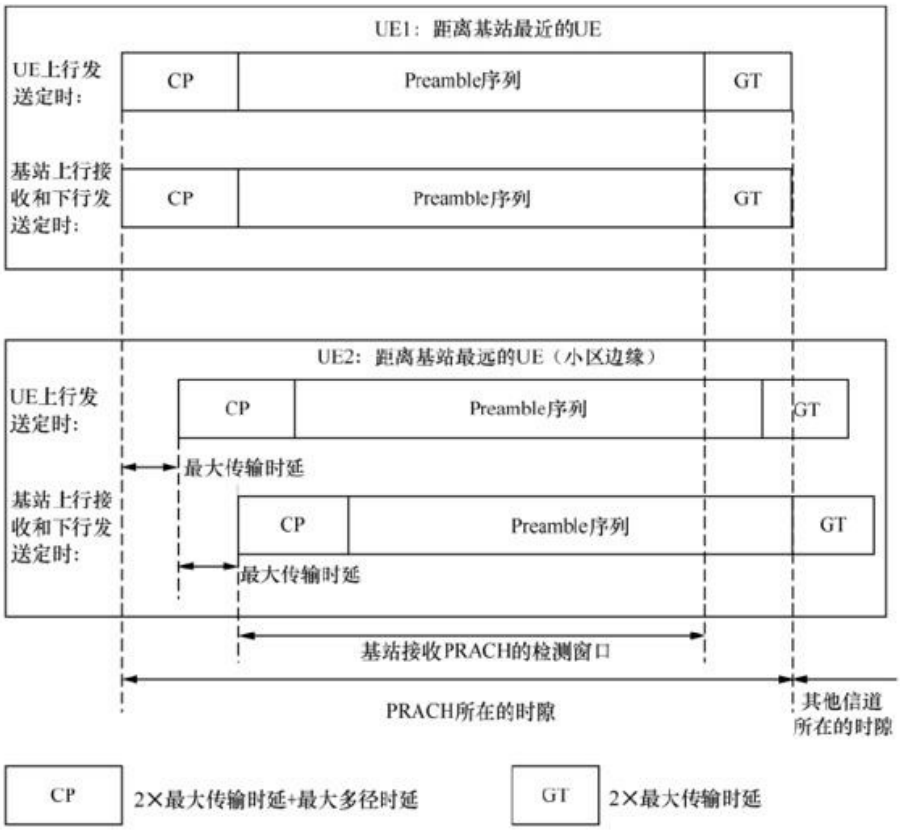


图5-19 PRACH Preamble格式中的CP、GT和最大传输时延之间的关系

根据上述限制条件，表5-6给出了SCS=15kHz、长度为139的9种独立的PRACH Preamble格式所能支持的最大小区半径。

表5-6 长度为139的PRACH Preamble格式（SCS=15kHz）

Preamble格式		一个时隙内Preamble序列重复个数	CP长度（T_s）	序列长度（T_s）	GP长度（T_s）	最大多径时延（T_s）	最大多径时延（μs）	最大小区半径（m）
A	1	2	288	4096	0	96	3.13	938
	2	4	576	8192	0	144	4.69	2109
	3	6	864	12 288	0	144	4.69	3516
B	1	2	216	4096	72	96	3.13	469
	2	4	360	8192	216	144	4.69	1055
	3	6	504	12 288	360	144	4.69	1758
	4	12	936	24 576	792	144	4.69	3867
C	0	1	1240	2048	1096	144	4.69	5300
	2	4	2048	8192	2912	144	4.69	9200

注：对于30kHz、60kHz和120kHz的子载波间隔，可以根据子载波间隔缩放Preamble格式：对于30kHz的子载波间隔，T_s =1/(2×30 720)ms；对于60kHz的子载波间隔，T_s =1/(4×30 720)ms；对于120kHz的子载波间隔，T_s =1/(8×30 720)ms。

5.5.3 PRACH时频资源配置

PRACH资源为周期性资源。时域上，不同的PRACH Preamble格式具有不同的持续时间，具体取值参见表5-4和表5-5。PRACH资源的时域位置采用PRACH配置周期、无线帧索引、子帧/时隙索引、时隙内的起始PRACH OFDM符号索引和时隙内的时域RO个数来定义。其中，PRACH配置周期的候选值为{10，20，40，80，160}ms，每个PRACH配置周期内PRACH资源只分布在一个有效的无线帧（10ms）内，该有效无线帧包含一个或者多个子帧/时隙，在每个子帧/时隙内只有一种起始PRACH OFDM符号索引，一个时隙内有一个或者多个时域RO。

频域上，不同的PRACH Preamble格式和子载波间隔共同确定了PRACH占用的频域带宽。针对长度为839的长Preamble格式，PRACH子载波间隔为1.25kHz时，频域带宽为1.08MHz（对应于PUSCH子载波间隔为15kHz的6个PRB），PRACH子载波间隔为5kHz时，频域带宽为4.32MHz。针对长度为139的短Preamble格式，PRACH子载波间隔为15kHz、30kHz、60kHz和120kHz时，对应的频域带宽分别为2.16MHz、4.32MHz、8.64MHz和17.28MHz。

PRACH时域资源的配置方法与LTE相同，即通过查找协议中预先定义的配置表格确定PRACH配置。对于每个配置索引，该表格中定义了周期、系统帧号、子帧/时隙号、一个时隙内的起始符号索引和时域RO个数。可配置索引一共有256个，由SIB1中的8bit信令通知。在占用相同时域资源上进行频分复用（Frequency Division Multiplexing，FDM）的不同PRACH频域资源个数取值为1、2、4和8，具体取值由SIB1中的2bit信令通知。

NR一共定义了3个PRACH配置表格。配置表格的设计考虑了支持不同的TDD半静态上下行周期配置、不同的PRACH容量、不同运营商关注的常用PRACH Preamble格式的典型配置周期、TDD系统一个时隙内的上行起始位置等情况[9]。

第一个表格适用于FR1的FDD频谱的上行载波或者补充上行载波（Supplementary Uplink，SUL），包括4种长Preamble格式0/1/2/3和10种短Preamble格式：A1、A2、A3、B1、B4、A1/B1、A2/B2、A3/B3、C0和C2。其中，格式A1/B1、A2/B2、A3/B3的周期为{10，20}ms，格式C0的周期为{10，20，40，80}ms，其余10种格式的周期为{10，20，40，80，160}ms，一个时隙内的起始符号索引全部是0。

第二个表格适用于FR1的TDD频谱，包括4种长Preamble格式0/1/2/3和10种短Preamble格式：A1、A2、A3、B1、B4、A1/B1、A2/B2、A3/B3、C0和C2。其中，格式A1/B1、A2/B2和A3/B3的周期为{10，20}ms，格式B1的周期为{10，20，40}ms，其余10种格式的周期为{10，20，40，80，160}ms，一个时隙内的起始符号索引的取值集合为{0，2，6，7，8，9}，每种格式使用两种索引值。

第三个表格适用于FR2的TDD频谱，包括10种短Preamble格式：A1、A2、A3、B1、B4、A1/B1、A2/B2、A3/B3、C0和C2，全部格式的周期为{10，20，40，80，160}ms，一个时隙内的起始符号索引的取值集合为{0，2，5，6，7，8}，除了格式A3/B3的索引值

为2，格式A3和C2的索引值为0、2、7外，其余7种格式使用两种索引值。

针对每个PRACH配置表格，通过PRACH配置索引（8bit指示0～255），指示了PRACH Preamble格式、配置周期、系统帧号、子帧/时隙编号、一个时隙内的起始符号索引和时隙内的时域RO个数。包含的内容如下。

· PRACH Preamble格式。

· PRACH配置周期：{10，20，40，80，160}ms。

· 在PRACH配置周期内的系统帧号索引。

· 对于6GHz以下频段，1ms内包含的PRACH时隙个数为：

· 当PRACH Preamble的子载波间隔是15kHz时，一个子帧中的PRACH时隙个数为1。

· 当PRACH Preamble的子载波间隔是30kHz时，一个子帧中的PRACH时隙的个数可以是1或2；当只有一个PRACH时隙时，使用第二个PRACH时隙。

· 对于6GHz以上频段，0.25ms内包含的PRACH时隙个数为：

· 当PRACH Preamble的子载波间隔是60kHz时，0.25ms内的PRACH时隙数为1。

· 当PRACH Preamble的子载波间隔是120kHz时，0.25ms内的PRACH时隙的个数可以是1或2；当只有一个PRACH时隙时，使用第二个PRACH时隙。

· PRACH Preamble在一个时隙内的起始OFDM符号索引，其中，对于长Preamble格式，PRACH OFDM符号按照长PRACH Preamble格式的子载波间隔计算；对于短PRACH Preamble格式，PRACH OFDM符号按照15kHz子载波间隔计算。

· 一个时隙内的时域RO个数。如果一个时隙内有多个RO，则多个时域RO按照时域的先后顺序编号。

下面以第一个表格的配置索引12～27为例进行说明，表5-7对应于文献[8]的表6.3.3.2-2的配置索引12～27，图5-20给出了配置索引16～27的PRACH资源配置。其中，16种配置都对应于PRACH Preamble格式0，配置索引12～15的PRACH配置周期为20ms，并且PRACH配置周期内的系统帧号索引为1（即在奇数号无线帧），并且每个无线帧内传输PRACH的子帧个数为1。配置索引16～27的PRACH配置周期为10ms，每个无线帧内传输PRACH的子帧个数为1、2、3、4、5和10。一个时隙内的起始PRACH OFDM符号索引为“0”表示PRACH Preamble格式0从时隙的第一个OFDM符号开始。由于PRACH Preamble格式0的长度为1ms，因此，一个子帧包含的PRACH时隙个数、一个PRACH时隙包含的时域RO个数和PRACH OFDM符号的持续时间都是无效值。

表5-7 PRACH配置表格示例[8]

PRACH 配置索引	Preamble 格式	n_{SFN} mod x=y		子帧索引	一个时隙内的起始 PRACH OFDM 符号索引	一个子帧包含的 PRACH 时隙个数	一个 PRACH 时隙包含的时域 RO 个数	PRACH OFDM 符号的持续时间
		PRACH 配置周期 x	PRACH 配置周期内的系统帧号索引 y					
12	0	2	1	1	0	—	—	0
13	0	2	1	4	0	—	—	0
14	0	2	1	7	0	—	—	0
15	0	2	1	9	0	—	—	0
16	0	1	0	1	0	—	—	0
17	0	1	0	4	0	—	—	0
18	0	1	0	7	0	—	—	0

续表

PRACH 配置索引	Preamble 格式	n_{SFN} mod x=y		子帧索引	一个时隙内的起始 PRACH OFDM 符号索引	一个子帧包含的 PRACH 时隙个数	一个 PRACH 时隙包含的时域 RO 个数	PRACH OFDM 符号的持续时间
		PRACH 配置周期 x	PRACH 配置周期内的系统帧号索引 y					
19	0	1	0	1，6	0	—	—	0
20	0	1	0	2，7	0	—	—	0
21	0	1	0	3，8	0	—	—	0
22	0	1	0	1，4，7	0	—	—	0
23	0	1	0	2，5，8	0	—	—	0
24	0	1	0	3，6，9	0	—	—	0
25	0	1	0	0，2，4，6，8	0	—	—	0
26	0	1	0	1，3，5，7，9	0	—	—	0
27	0	1	0	0，1，2，3，4，5，6，7，8，9	0	—	—	0

图5-20 PRACH资源配置

5.5.4 多波束接入过程设计

在NR高频段传输中，由于高频段的传播损耗大，在随机接入过程中需要考虑小区覆盖范围，即UE也应采用波束赋形进行发送和接收，才能满足高频段的覆盖要求。由于随

机接入过程是UE第一次与网络进行通信，之前没有和网络的交互，因此无法通过预先的信令交互完成波束的配置和对齐。随机接入过程中的4个消息采用的发送波束和接收波束是随机接入在高频段应用的主要问题。

这里先介绍一个基本概念：波束互易性。波束互易性是指一个设备可以根据接收波束推导确定其发射波束；或者由发射波束来推导确定接收波束的特性。这里的设备可以是基站和UE，并且实际的网络中基站和UE是否有波束互易性是独立的，也就是说，基站可以实现有或者没有波束互易性，UE也可以有或者没有波束互易性。波束互易性是比TDD系统中的信道互易性弱的概念，对TDD和FDD系统都适用。波束互易性的存在也是因为无线信号在空间传播的路径是互易的，这时只要一个设备的收发链路是校准好的，就可以实现波束互易。详细解释可以参考本书多天线相关章节。

随机接入过程需要确定的波束包括：UE发送消息1和消息3的发送波束，UE接收消息2和消息4的接收波束，基站接收消息1和消息3的接收波束，基站发送消息2和消息4的发送波束。下面分别讨论各个消息的发送和接收波束。需要注意的是，随机接入过程中PRACH的波束既可以基于SSB也可以基于CSI-RS测量。下面以基于SSB测量的随机接入过程来描述随机接入过程的消息1～4的收发波束。同样的原理可以应用于基于CSI-RS的随机接入过程。

（1）消息1

UE在发送消息1之前已经实现了下行的同步，检测到了一个满足检测门限的SSB，并通过该SSB关联的SIB1获得了PRACH发送的资源配置信息。UE在检测SSB的过程中已经确定了接收信号的波束。从数据传输的角度，如果基站用该SSB的发送波束发送下行数据，UE用对应的接收波束接收数据，可实现下行数据的传输。

如果UE具有波束互易性，UE就通过接收波束确定一个发送波束用于发送Preamble。如果UE不具备波束互易性，只能采用逐个尝试的方式发送Preamble，即上行波束扫描。

基站通过接收波束赋形实现对UE发送的Preamble的接收，如果基站的波束互易性不成立，则基站需要对多个可能的接收波束进行尝试，即采用接收波束扫描的方式接收信号。

如果基站波束互易性成立，基站就可以由发送波束确定对应的接收波束。UE在发送Preamble之前，已经选择了一个SSB，该SSB的发送波束是确定基站接收波束的最佳候选，但此时UE并未通知基站所选择的SSB。NR给出的解决方案是建立RO子集以及Preamble和SSB的关联关系，UE检测到一个SSB之后从该SSB关联的RO子集以及Preamble中选择RO和Preamble。UE选择的RO和Preamble隐含地指示了UE选择的SSB，基站在特定的PRACH资源上检测特定的Preamble时就可以用其关联的SSB的发送波束确定接收波束。基站按照这个方式检测的另一个前提条件是UE的波束互易性也成立。如果UE的波束互易性不成立，UE选择的发送波束和接收SSB的接收波束不一定是相同方向，从而导致下行传输的路径和上行传输的路径有差别，那么基站的接收波束也会有变化，基站仍然

要进行波束扫描。

具体来说，SSB与RO子集关联关系由基站通过系统广播消息通知UE（包括选择SSB的RSRP阈值），其中，一个RO子集由一个或者多个RO组成。UE检测SSB，并判断SSB的实际RSRP测量值是否大于从系统广播消息获取的RSRP阈值，如果判断成立，则使用该SSB关联的RO子集作为候选的RO集合。如果有多个SSB的RSRP测量值大于阈值，则UE从中随机选择一个SSB，使用该SSB关联的RO子集作为候选的RO集合。基站根据检测到Preamble的RO与SSB（下行发送波束）的关联关系，确定UE选择的SSB（下行发送波束）。

（2）消息2

实际上，UE选择的RO和Preamble隐含地向基站报告了UE选择的SSB，也就相当于隐含地报告了UE选择的基站下行发送波束。因此，基站发送的消息2，应该用UE选择的波束发送。

同理，UE接收消息2时，用UE选择的SSB的接收波束进行接收。具体地，UE假设调度消息2的PDCCH的DM-RS以及承载消息2的PDSCH的DM-RS与UE选择的SSB（或CSI-RS）关于空间接收参数是QCL的。

（3）消息3

消息3的UE发送波束取决于各个UE厂家的实现方式。一般地，UE可以使用与发送消息1相同的发送波束。为了获取调度重传消息3的下行控制信息，UE可以假设调度消息3重传的PDCCH的DM-RS和UE在发送消息1时所选择的SSB关于空间接收参数是QCL的。

消息3的基站接收波束选择取决于各个设备厂家的实现方式。一般地，基站采用与接收消息1相同的接收波束。

（4）消息4

消息4是下行消息，可以采用和消息2相同的发送波束和接收波束。

对于不具备波束互易性的UE和基站，需要通过波束扫描方式，用多个波束进行尝试，实现收发波束的配对。图5-21给出了基站无法实现波束互易时，一个RO内的PRACH符号与基站接收波束的示例。其中，一个RO包含了N个PRACH符号，UE在一个RO的N个PRACH符号上采用固定的发送波束发送PRACH，而基站则采用N个不同的接收波束分别接收N个PRACH符号。

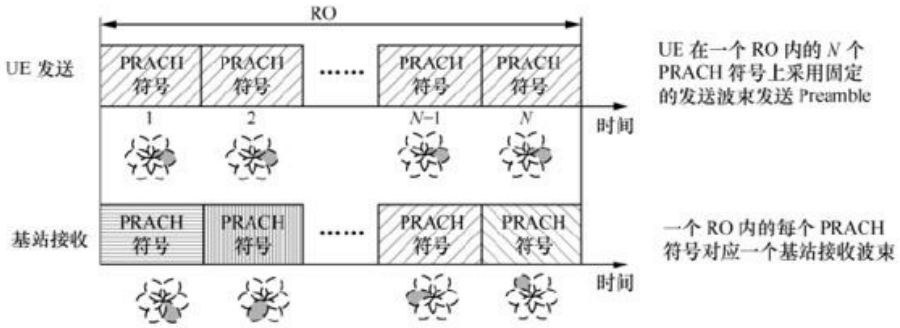


图5-21 基站不具备波束互易性时，一个RO内的PRACH符号与基站接收波束的示例

为了支持消息1的基站接收波束扫描功能，短Preamble格式支持多个重复的Preamble序列。由NR　PRACH配置表可知，针对10种短Preamble格式（A1、A2、A3、B1、B4、A1/B1、A2/B2、A3/B3、C0和C2），支持的重复Preamble序列次数为1、2、4、6和12。UE在同一个RO内的不同PRACH符号上必须采用相同的发送波束，不同的RO之间可以采用不同的发送波束。

如果在一个RAR接收窗口内没有收到RAR响应，UE可以自主决定切换发送波束或者增加发送功率。如果UE切换了发送波束，则保持发送功率不变，如图5-22所示。为了支持该功能，NR　MAC层定义了两个计数器：功率爬坡计数器和总传输次数计数器。其中，功率爬坡计数器用于计算PRACH的实时发送功率；总传输次数计数器用于记录PRACH的发送次数。

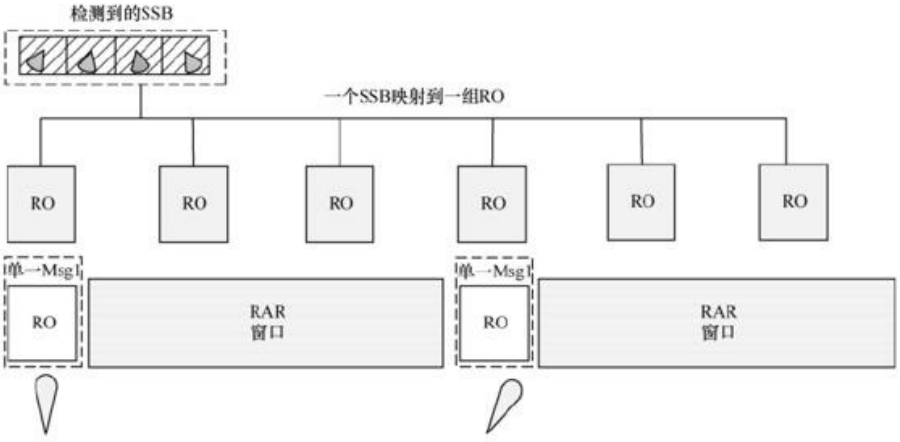


图5-22 UE切换了发送波束，并保持发送功率不变的示例

SSB映射到RO的关联关系支持一对一、多对一和一对多3种情况。其中，一对一映射应用于SSB周期适中并且关联周期内SSB和RO的总个数比较接近的场景；多对一映射应用于SSB周期较短且在关联周期内SSB个数多于RO个数的场景；一对多映射应用于SSB周期较长并且关联周期内SSB个数少于RO个数的场景。

具体映射规则如下：UE读取高层参数ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB，获得两个参数N和R，其中，N表示与一个RO相关联的SSB个数；R表

示每个SSB对应的竞争随机接入的连续Preamble个数。如果N<1（一对多关联），一个SSB映射到连续的1/N个RO上。如果N≥1（多对一关联或者一对一关联），R个索引连续的用于竞争随机接入（Contention Based Random Access，CBRA）的Preamble与SSB#n相关联，并且每个RO关联的SSB#n对应的CBRA Preamble索引值从$n \cdot N_{\text{preamble}}^{\text{total}} / N$开始，其中，参数n表示一个RO上关联的实际SSB的序号，取值范围是0≤n≤N-1，$N_{\text{preamble}}^{\text{total}}$由高层参数totalNumberOfRAPreambles定义，并且是N的整数倍。非竞争随机接入（Contention Free Random Access，CFRA）的Preamble由基站直接分配给UE[9]。

对于竞争的随机接入过程，SSB索引映射到RO的顺序如下：第一，在一个RO内按照Preamble索引的升序排列；第二，多个频分复用的RO按照频率资源索引的升序排列；第三，一个PRACH时隙内的时分复用RO按照时间资源索引的递增顺序排列；第四，按照PRACH时隙的索引的升序排列。一轮SSB到RO的映射完成之后，一个SSB周期内实际发送的SSB都映射到RO一次。对于PDCCH触发的随机接入过程，SSB索引映射到RO索引的顺序只包含上述第二步到第四步。

在$N_{\text{preamble}}^{\text{total}} = 64$、N=8、R=6、L=8，实际上只发送了7个SSB（例如：SSB#0/1/2/3/4/5/7发送，而SSB#6没有发送）的条件下，SSB映射到RO的关联关系如图5-23所示。其中，SSB#0映射到CBRA Preamble索引0～8-1的前面6个（即0～5），SSB#1映射到CBRA Preamble索引8×1～8×2-1的前面6个（即8～13），SSB#2映射到CBRA Preamble索引8×2～ 8×3-1的前面6个（即16～21），SSB#3映射到CBRA Preamble索引8×3～8×4-1的前面6个（即24～29），SSB#4映射到CBRA Preamble索引8×4～8×5-1的前面6个（即32～37），SSB#5映射到CBRA Preamble索引8×5～8×6-1的前面6个（即40～45），SSB#7映射到CBRA Preamble索引8×6～8×7-1的前面6个（即48～53）。

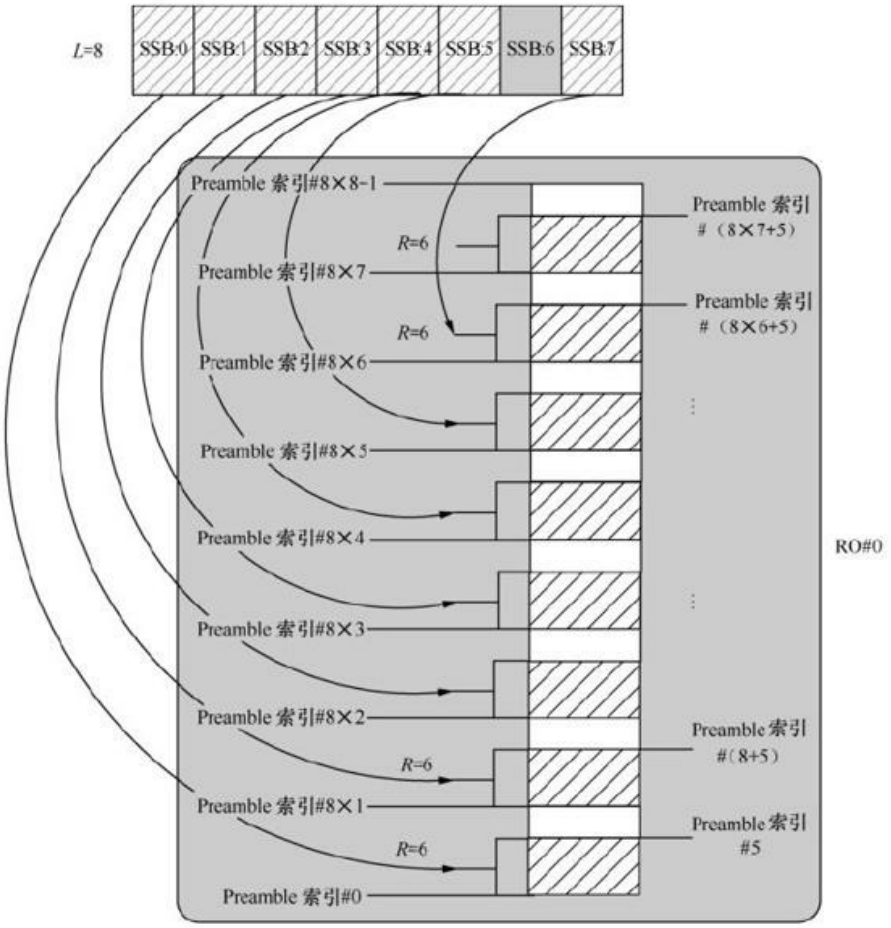


图5-23 SSB映射到RO的关联关系（N=8，R=6）

SSB映射到RO的关联周期的定义是在该周期内至少完成一轮SSB到RO的映射，使得每个实际发送的SSB至少映射到一个RO。SSB映射到RO的关联周期必须是PRACH配置周期的整数倍，且倍数是表5-8所列取值中的最小值。其中，该关联周期从无线帧0开始计算。在一个关联周期内，完成一轮SSB到RO的映射之后，继续下一轮映射，直到剩余的RO不足以完成一轮SSB到RO的映射。如果剩余的RO不足以完成一轮SSB到RO的映射，则这些剩余RO为一个无效RO集合。该无效RO集合内的所有RO不能关联到SSB，也不能用于PRACH传输。由于在一些配置条件下，SSB映射到RO的关联周期内包含的有效RO个数是可变的，因此，NR协议进一步通过关联模式周期来定义SSB映射到RO的关联周期的时域重复周期。SSB映射到RO的关联模式周期的最大值是160ms。

表5-8 PRACH配置周期和SSB映射到RO的关联周期的对应关系[9]

PRACH 配置周期（ms）	SSB 映射到 RO 的关联周期（PRACH 配置周期的倍数）
10	{1、2、4、8、16}
20	{1、2、4、8}
40	{1、2、4}
80	{1、2}
160	{1}

下面用一个具体的例子来说明。假设PRACH配置周期是10ms，上下行转换周期是4ms，SSB周期是80ms，SSB映射到RO的关联周期是10ms、20ms和40ms，SSB映射到RO的关联模式周期是160ms（表示每间隔160ms，SSB映射到RO的关联周期重复一次）。一个SSB周期内实际发送的SSB个数 $N_{\mathrm{Tx}}^{\mathrm{SSB}}=8$ ，偶数号和奇数号PRACH配置周期内分别包含8个和6个有效RO，包含SSB的PRACH配置周期内有0个有效RO。如图5-24所示，关联模式周期（160ms）由6个关联周期组成。在前面150ms（对应于编号为0～14的无线帧）内，依次包括4、1、2、4、2和2个PRACH配置周期，分别采用不同的线条表示；最后10ms（对应于编号为15的无线帧）是奇数号无线帧，只能映射6个SSB，所以无法映射全部8个SSB。因此，这6个RO组成了无效RO集合，该无效RO集合内的所有6个RO不能被SSB映射，也不能用于PRACH传输。无线帧3是奇数号无线帧，有6个RO，但是根据SSB映射到RO的关联周期的定义，无线帧0、1、2和3中总的有效RO个数必须是8的倍数，所以无线帧3只能有2个有效RO；同理，无线帧6和14只有2个有效RO，无线帧10只有4个有效RO。

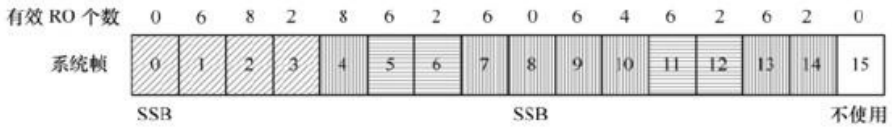


图5-24 SSB映射到RO的关联周期

5.6 寻呼信道设计

寻呼的目的包括：通知处于RRC_IDLE和RRC_INACTIVE状态的UE，重新连接到网络以开始新的数据服务，例如语音呼叫；提示处于RRC_IDLE、RRC_INACTIVE和RRC_CONNECTED状态的UE系统信息已改变，UE应该重新获取新的系统信息；对所有RRC状态下的UE发送地震和海啸预警系统（ETWS）/商业移动警报服务（CMAS）的指示。

网络通过在UE的寻呼时机（Paging Occasions，PO）处发送寻呼消息和/或指示来发起寻呼过程。一个PO包括一组S个连续的寻呼PDCCH监听时机，其中S等于SIB1中的参数ssb-PositionsInBurst提供的实际发送的SSB数量。于是，PO中的第k个监听时机对应于SSB突发集实际发送的第k个SSB，即一个PO中的不同监听时机对应于不同的波束方向，从而在一个PO中的所有监听时机处发送寻呼消息和/或指示，就相当于完成一次寻呼过程的波束扫描。UE可以假设在一个PO中，所有监听时机中发送的寻呼消息相同。

本节将只讨论NR寻呼的物理层设计，包括寻呼方法、寻呼控制资源集、寻呼的监听时机，以及寻呼的传输。有关NR寻呼过程和配置高层设计，请参见本书高层协议部分。

5.6.1 寻呼方法

由于UE的波束方向无法提前获得，在多波束传输过程中，NR所支持的寻呼方法是：若要寻呼某个UE，基站以波束扫描的方式，通过给该UE配置的PO中的各个监听时机对该UE发送寻呼下行控制信息（Downlink Control Information，DCI），以及由寻呼DCI调度的PDSCH携带的寻呼消息。

NR寻呼物理层设计时，还考虑了如下两种候选方法。

候选方法1：先将UE分成若干寻呼组，每组配置一个寻呼指示。若要寻呼某个UE，基站首先以波束扫描方式，在该UE配置的PO中的各个监听时机针对该UE所在的寻呼组发送简短的寻呼指示。该UE接收到寻呼组指示后，发送PRACH Preamble来响应寻呼指示。基站收到PRACH反馈之后，根据收到的反馈有针对性地发送寻呼DCI和寻呼消息。该方法的好处是多波束场景中的寻呼资源开销较小，但因可能增加寻呼时延和实现复杂度高等原因，NR未能支持该寻呼方法。

候选方法2：这种方法也先将UE分成若干寻呼组。若要寻呼某个UE，基站以波束扫描方式，通过该UE配置的PO中的各个监听时机对该UE同时发送寻呼组指示符、寻呼DCI，以及寻呼消息。UE在接收寻呼时，首先检查寻呼组指示。若UE属于该指示的寻呼组，则继续解码寻呼DCI；否则，UE不必继续解码寻呼DCI。与目前NR协议所支持寻呼方法相比，该方法的好处是降低了UE功耗，但因增加了寻呼资源开销，NR未能支持该寻呼方法。

5.6.2 寻呼控制资源集和寻呼监听时机

UE在Type2-PDCCH CSS中搜索承载寻呼DCI的PDCCH，但网络并不必为UE专门配置用于Type2-PDCCH CSS的CORESET，因为NR协议规定Type2-PDCCH CSS的CORESET与支持Type0-PDCCH CSS的CORESET#0完全相同。

网络可用高层参数pagingSearchSpace为UE专门配置用于搜索承载寻呼DCI的PDCCH的Type2-PDCCH CSS。用pagingSearchSpace配置Type2-PDCCH CSS的具体方式由高层协议规定。如果网络没有为UE专门配置Type2-PDCCH CSS，则Type2-PDCCH CSS与Type0-PDCCH CSS相同。

5.6.3 寻呼消息的传输

当DCI格式1_0的CRC比特由P-RNTI加扰时，该DCI格式1_0用于调度发送寻呼消息的PDSCH。用于寻呼的DCI格式1_0中包含2bit短消息指示符，用于指示寻呼DCI仅包含寻呼调度，或仅包含寻呼短消息，或同时包含寻呼调度和寻呼短消息。寻呼短消息是发送给所有UE的消息，例如系统信息改变、ETWS通知和CMAS通知。寻呼调度信息是发送给某个UE的消息。寻呼调度信息由DCI调度的PDSCH承载。

5.6.4 寻呼PDCCH/PDSCH的接收假设

当监听用于寻呼的Type2-PDCCH CSS的PDCCH时，UE可以假设CORESET#0的PDCCH DM-RS，以及 PDCCH 所调度的PDSCH的DM-RS与对应的SSB关于QCL类型A和QCL类型D是QCL的。同时，寻呼消息和所有广播系统信息（包括SIB1）的子载波间隔是相同的，由MIB中的参数subCarrierSpacingCommon提供。

5.7 移动性管理

NR定义了UE的3种RRC状态：空闲（RRC_IDLE）、非激活（RRC_INACTIVE）和连接（RRC_CONNECTED）状态。RRC_IDLE状态下UE的移动性管理包括小区选择和小区重选两个过程：小区选择是一个UE通过测量移动性管理的参考信号，寻求识别合适小区或可接受小区并驻留到该小区（camp on）的过程；小区重选是一个已经驻留在某小区上的UE继续监视和测量当前驻留小区和其他小区的移动性管理参考信号，并根据比较各小区信号强弱来决定是否继续留在当前驻留小区或重新选择驻留小区的过程。在RRC_INACTIVE状态中，UE的移动性管理仅涉及小区重选过程。小区选择和小区重选两个过程都依赖于无线资源管理（RRM）的设计和测量。RRC_CONNECTED状态下UE的移动性管理包括小区之间的移动性管理和小区内部的波束之间的切换管理。小区之间的切换通过RRC信令来控制，并依赖于RRM设计和测量（注：小区内部的波束切换属于波束管理范畴（Beam Management，BM），不涉及RRM测量，详细介绍可参考本书多天线技术相关章节）。

处于RRC_CONNECTED状态时，UE还需要进行无线链路监测（RLM）。RLM过程中，UE连续监视服务小区的下行链路无线链路质量，确定UE与服务小区处于同步（IS）或失步（OOS）状态，并周期性地将IS/OOS状态上报给高层。高层将根据物理层报告的IS/OOS状态决定后续操作，例如：触发无线链路失败（RLF）过程而关闭发射机以避免对其他UE造成干扰，并启动RRC重建过程等。

本节将从物理层角度重点讨论NR RRM和NR RLM的设计和测量，包括NR RRM和NR RLM的参考信号、测量值的定义和类型、参考信号的配置等关键问题。

5.7.1 移动性管理参考信号

NR协议规定NR SSB包含的辅同步信号（SSS）作为支持RRC_IDLE或RRC_INACTIVE状态下UE的移动性管理的参考信号。RRC_IDLE或RRC_INACTIVE状态下的UE必须测量NR SSS，以支持小区选择和小区重选过程。此外，由于NR定义PBCH解调参考信号的每资源单元的发送能量（Energy Per Resource Element，EPRE）与NR SSS的EPRE相同，UE还可采用PBCH DM-RS作为辅助移动性管理参考信号来提高RRM的测量性能。为方便起见，本节中我们将用SSB-RS代表SSB中可用于移动性管理的参考信号，包括NR SSS和NR PBCH DM-RS。

对于处于RRC_CONNECTED状态的UE，NR协议规定了两种移动性管理参考信号：第一种是与RRC_IDLE或RRC_INACTIVE状态下UE的移动性管理参考信号一样的SSB-RS；另一种是NR CSI-RS（Channel State Information Reference Signal）。

SSB-RS可用于支持UE在任意RRC状态下的移动性管理，即无论UE处于RRC_IDLE还是RRC_INACTIVE或RRC_CONNECTED状态，都可通过测量SSB-RS来支持UE移动性管理，例如小区重选、小区切换等。但基于SSB-RS的移动性管理有以下两点局限。

· SSB传输带宽是固定的，而实际系统的传输带宽可能远远大于SSB传输带宽。基于SSB-RS的RRM测量不一定能真实地反映SSB传输带宽之外的下行链路无线链路质量。

· 网络虽然可根据RRM的性能要求选择配置每个小区的SSB传输周期，但每个小区SSB的传输周期配置要考虑整个小区资源使用的平衡和所有状态下UE的RRM性能。网络难以按某个或某些UE的移动性管理的需要来动态改变每个小区配置的SSB传输周期。

考虑到基于SSB-RS的RRM测量的局限性，NR还引入了基于CSI-RS的RRM测量以支持RRC_CONNECTED状态的UE移动性管理。网络可按UE的移动性管理的需要来灵活配置RRM CSI-RS和优化使用时频资源。例如，当某个或某些UE移动性管理需要高精度或短测量延迟的RRM测量时，网络就可以给这些UE配置测量大带宽和短周期的CSI-RS。对于已配置CSI-RS支持波束管理的UE，网络也可以同时将同样的资源配置给RRM，使RRM和波束管理共享时频资源。对于不支持初始小区搜索的BWP，网络也可以根本不配置SSB，而是使用CSI-RS来支持移动性管理。总之，对于RRC_CONNECTED状态下的UE，网络可以根据需要，或使用SSB-RS、或使用CSI-RS、或联合使用SSB-RS和CSI-RS来支持移动性管理。

5.7.2 基于SSB的RRM测量参数

NR引入了以下基于SSB的RRM测量参数[19]：

· SS参考信号接收功率（SS Reference Signal Received Power，SS-RSRP）；

· SS参考信号接收质量（SS Reference Signal Received Quality，SS-RSRQ）；

· SS信干噪比（SS Signal-to-Noise and Interference Ratio，SS-SINR）。

其中，SS-SINR仅用在RRC_CONNECTED状态下，而SS-RSRP和SS-RSRQ可用在3种RRC状态下，即RRC_IDLE、RRC_INACTIVE和RRC_CONNECTED状态。

（1）SS-RSRP

SS-RSRP为SSB-RS信号资源单元上测量的SSB-RS信号功率线性平均值，表示所测量的SSB的信号强度。

（2）SS-RSRQ

NR SS-RSRQ定义为SS-RSRP和NR载波RSSI的比值：(N×SS-RSRP)/(NR载波RSSI)，其中，N是NR载波测量带宽的资源块的数量。NR载波接收信号强度指示（Received Signal Strength Indicator，RSSI）表示在测量带宽中，针对N个资源块，用于测量RSSI的OFDM符号上观察到的所有信号的总接收功率，并求出多个OFDM符号的总接收功率的线性平均值，包括来自各小区的同信道和相邻信道干扰、热噪声等。SS-RSRP和NR载波RSSI测量的带宽相同，测量的时间资源被限制在配置的SSB RRM测量定时配置（SSB based RRM Measurement Timing Configuration，SMTC）窗口内。物理层规范没有定义NR载波测量带宽N，详细内容可参考本书射频部分介绍。

用于NR载波RSSI测量的时间资源的默认设置是SMTC窗口内的所有OFDM符号。为了获得更准确的下行链路RSSI测量值，有时需要指定测量所用的时隙和排除一些特殊的OFDM符号，例如上行OFDM符号和/或SSB符号。为此，NR支持网络通过高层参数SS-RSSIMeasurement配置用于载波RSSI测量的时间资源，包括配置在SMTC窗口内测量RSSI的时隙以及每个时隙内的OFDM的符号[5]。时隙配置通过位图（Bitmap）实现。每个比特位对应于SMTC窗口持续时间内的一个时隙。比特值为“1”表示对应的时隙可以用于RSSI测量；比特值为“0”表示对应的时隙不能用于RSSI测量。网络可以根据需要配置时隙内用于RSSI测量的OFDM符号。协议规定了4种配置方式[19]，其中，第一种配置仅用时隙前两个OFDM符号来测量RSSI，该配置可避免用SSB传输和上行链路传输的OFDM符号来测量RSSI；第二种配置使用前12个OFDM符号进行RSSI测量，该配置避免了通常用于TDD上行链路传输的最后两个OFDM符号。

（3）SS-SINR

SS-SINR被定义为SS-RSRP与测量SS-RSRP的相同资源上的干扰和噪声功率的线性平均值之比。与SS-RSRQ类似，SS-SINR也表示所测量SSB的信号质量。需要注意的是，当信噪比高的时候，SS-SINR对SSB信号质量的变化更敏感。而SS-RSRQ在信噪比变高时，会趋向于一个固定的比率值，对SSB信号质量变化不敏感。

（4）RRM测量报告值

对于低于6GHz的频率范围FR1，RRM测量上报值的参考点是UE天线连接点，这和LTE相同。与低频范围不同，高于6GHz的频率范围FR2，RRM测量值是通过各接收机分支对应的天线元件的测量信号的组合得到的，而不再使用UE天线连接点来定义RRM测量

上报值的参考点。无论频率范围是FR1还是FR2，如果UE使用多个接收机分支（Receiver Branches）来测量，则上报的RRM测量值（包括SS-RSRP/SS-RSRQ/SS-SINR、CSI-RSRP/ CSI-RSRQ/CSI-SINR）不应低于各个接收机分支所测量的RRM测量值。

（5）SSB RRM测量定时配置

在NR中，各小区以配置的周期和模式发送SSB突发集。为了通知UE搜索和测量SSB的具体时刻，网络可以给UE配置SSB　RRM测量定时配置（SMTC）。SMTC配置包括测量窗口周期{5，10，20，40，80，160}ms、周期内的时间偏移，以及测量窗口持续时间{1，2，…，5}ms。对于RRC_CONNECTED状态下的同频测量，网络可根据需要给UE配置一个或两个SMTC。若配置两个SMTC，两个SMTC具有相同的测量窗口持续时间和时间偏移，但有不同的测量窗口周期。长测量窗口周期有利于减少功耗和网络资源，短测量窗口周期有利于减少测量时延和提高测量性能。网络根据需要将同频率内的被测量小区分为两组，给每组配不同的测量窗口周期，以达到既减少功率和网络资源消耗，又不增加测量时延的效果。对于RRC_CONNECTED状态下的异频测量（或RRC_IDLE和RRC_INACTIVE状态下的测量），每个频率载波仅支持配置一个SMTC。

5.7.3 基于CSI-RS的RRM测量参数

在NR中，CSI-RS有多种用途，包括信道状态信息获取、波束测量和RRM测量等。NR引入了以下基于CSI-RS的RRM测量参数 [19]：

· CSI-RS参考信号接收功率（CSI Reference Signal Received Power，CSI-RSRP）；

· CSI-RS参考信号接收质量（CSI Reference Signal Received Quality，CSI-RSRQ）；

· CSI-RS信干噪比（CSI Signal-to-Noise and Interference Ratio，CSI-SINR）。

所有基于CSI-RS的RRM测量仅适用于RRC_CONNECTED状态。

（1）CSI-RSRP

NR　CSI-RSRP定义为所配置的测量频率带宽内，CSI-RS资源单元上测量的CSI-RS信号功率的线性平均值。CSI-RSRP表示所测量的CSI-RS的信号强度。

（2）CSI-RSRQ

NR　CSI-RSRQ定义为CSI-RSRP和CSI-RSSI的比值：(N×CSI-RSRP)/(CSI-RSSI)，其中，N是CSI-RSSI测量带宽中的资源块的数量。CSI-RSRP和CSI-RSSI的测量频率带宽相同。CSI-RSSI为测量时间资源和测量带宽中，针对N个资源块上的总接收信号功率的线性平均值，包括来自各小区的同信道和相邻信道干扰、热噪声等。CSI-RSSI的测量时间资源对应于配置的CSI-RS测量时机中的OFDM符号。

（3）CSI-SINR

CSI-SINR被定义为CSI-RSRP与在CSI-RSRP相同频率带宽内，CSI-RS资源单元上的噪声和干扰功率的线性平均值的比值。与CSI-RSRQ类似，CSI-SINR也表示CSI-RS的信号质量。与CSI-RSRQ不同的是，当信噪比高的时候，CSI-SINR对所测量的CSI-RS的信号质量更敏感。

（4）RRM CSI-RS的测量配置

RRM　CSI-RS是基于波束管理CSI-RS进一步设计的，它与其他用途的CSI-RS分别进行配置，并且物理时频资源与其他CSI-RS配置可以相同或不同。基于CSI-RS的RRM仅支持测量周期性传输的CSI-RS。CSI-RS配置周期的候选范围是{4，5，10，20，40}ms，配置传输和测量带宽候选范围是{24，48，96，192，264}RB。与基于SSB的RRM测量不同，基于CSI-RS的RRM测量没有定义类似SSB　SMTC的专用测量窗口，其原因是RRM CSI-RS用于连接态的RRM测量，UE的参考时间是待测量小区的帧/时隙/符号定时。根据待测量小区的定时以及配置的CSI-RS传输周期和频率，UE可以找到传输CSI-RS的时频位置进行测量。

5.7.4 邻小区CSI-RS测量方法

为了按配置的CSI-RS资源去测量CSI-RS，UE首先需要知道发送CSI-RS的小区的帧/时隙/符号定时信息。若被测量邻小区定时不同于当前服务小区定时，则网络需要在配置的CSI-RS资源中配置一个相关联的被测量小区SSB。这样，UE可通过先检测到的相关联的SSB来获取被测量小区的帧/时隙/符号定时信息；然后，以获取的被测量小区的定时作为参考，按照配置的CSI-RS时频位置进行测量。对于某个配置的CSI-RS资源，如果UE未检测到相关联的SSB，目前NR协议容许UE不测量该CSI-RS资源，因为UE在不知被测量小区定时时，无法测量配置的CSI-RS资源。

若被测量邻小区时间与当前服务小区时间同步，则网络不必对CSI-RS资源配置相关联的SSB。即，若配置的CSI-RS资源没有相关联的SSB，UE就假设该CSI-RS资源的定时与服务小区的定时同步。在配置相关联的SSB时，网络还可以指示该CSI-RS资源是否与相关联的SSB关于空间接收参数QCL，这有助于该UE在检测到SSB之后进一步利用接收SSB相同的下行接收波束进行CSI-RS测量。此外，对于频率范围FR1，网络可对同一个载频中的某些CSI-RS资源配置相关联的SSB，而对另一些CSI-RS资源不配置。但对于频率范围FR2，基于UE实现复杂度的考虑，网络要么对同一个载频中的所有CSI-RS资源都配置相关联的SSB，要么都不配置相关联的SSB。

5.7.5 无线链路监测

无线链路监测（RLM）是一个RRC_CONNECTED状态的UE通过测量服务小区的下

行链路RLM参考信号（RLM-Reference Signal，RLM-RS）来监测下行无线链路质量，并判断UE与服务小区处于下行同步（IS）还是失步（OOS）状态的过程。RLM过程中，UE先通过周期性测量RLM-RS得到反映下行无线链接质量的测量值，例如SS-SINR或CSI-SINR，将测量值与UE内部设定的同步和失步阈值进行比较来判断UE的IS/OOS状态。同步和失步阈值是UE根据NR协议所规定的假想的PDCCH（Hypothetical PDCCH）以及设定的PDCCH的IS/OOS误码块率（Block Error Ratio，BLER）所确定的内部参数[20]。NR协议只定义假想的PDCCH以及与IS/OOS状态所对应的假想的PDCCH的IS/OOS BLER，不直接定义判断UE的IS/OOS状态的测量阈值。原因在于各个UE厂家的UE接收机和质量各不相同，同一个假想的PDCCH以及假想的PDCCH的IS/OOS BLER，不同的UE会对应不同的下行无线链接质量的测量阈值。然后，物理层将判断的IS/OOS状态周期性地上报给高层，高层将根据上报的IS/OOS决定下一步的动作，例如启动/停止无线链路失败定时器、声明无线链路失败（RLF）、关闭发射机以避免干扰邻近UE、重新建立RRC等。

UE只要求监视主小区（Primary Cell，PCell）已激活的下行链路带宽部分（BWP）的无线链路质量，而无须监视辅小区（Secondary Cell，SCell）或非激活的下行链路带宽部分的无线链路质量。

1.RLM参考信号

NR在设计NR RLM下行链路参考信号（RLM-RS）时，考虑了多种候选信号，其中包括CSI-RS、SSB-RS（NR SSS和/或PBCH DM-RS）和NR时间/频率跟踪RS（Tracking Reference Signal，TRS）等。同时，考虑了多种影响RLM的因素，例如RLM-RS须支持单波束和多波束操作、支持具有适当的传输周期、能准确地表示下行链路控制信道质量、与PDCCH具有QCL关系、支持足够的传输带宽以保证测量的可靠性，以及避免或尽量减少用于RLM的资源开销等。

网络可通过高层参数RadioLinkMonitoringRS为UE配置两种RLM-RS，即SSB-RS和CSI-RS。为方便起见，将基于SSB-RS的RLM简称为SSB-RLM，而将基于CSI-RS的RLM简称为CSI-RLM。在不同的频率范围内，每个BWP中能配置的RLM-RS资源的最大数量是不一样的：低于3GHz时，最大数量为2；在3GHz与6GHz之间时为4；高于6GHz时为8[5]。

对于SSB-RLM，网络要通过RRC信令为UE配置一个或多个SSB作为RLM-RS。UE通过测量配置的SSB的信号质量来确定其IS/OOS状态。为了支持多波束传输，一般需要配置多个SSB，并希望配置的多个SSB的波束包括能在很长一段时间内为UE提供服务的波束，以保证RLM能准确地表示为UE提供服务的下行无线链接质量。

对于CSI-RLM，网络要通过RRC信令为UE配置一个或多个CSI-RS资源作为RLM-RS。与SSB-RLM类似，CSI-RLM通常需要为UE配置一个以上的CSI-RS资源以支持多波束操作。UE通过测量配置的CSI-RS资源的信号质量来确定其IS/OOS状态。用于RLM的CSI-RS是在用于波束失效检测（Beam Failure Detection，BFD）的CSI-RS基础上设计的，因此它们的配置共享许多相同或相似的特征，例如：相同的CSI-RS序列设计和生成

方法、RLM CSI-RS和BFD CSI-RS都只能是单天线端口（端口3000）等。

对于CSI-RLM，RLM只能用单端口CSI-RS。配置RLM　CSI-RS的信令框架与配置波束失效检测（BFD）CSI-RS的信令框架相同。用于RLM的CSI-RS与用于其他用途的CSI-RS是分别配置的，但配置的CSI-RS物理时频资源可以重叠。RLM　CSI-RS的候选周期是{5，10，20，40}ms，配置的RLM CSI-RS的带宽不能小于24个RB。

若网络没有通过高层参数RadioLinkMonitoringRS为UE配置RLM-RS资源，而在为UE配置的用于PDCCH接收的TCI（Transmission　Configuration　Index）状态中包括一个或多个CSI-RS，则UE须用TCI状态中的CSI-RS做无线链路监测。

2.RLM IS/OOS阈值

LTE　RLM定义IS阈值对应于假想的PDCCH的BLER为2%；OOS阈值对应于假想的PDCCH的BLER为10%。

无线通信系统通常希望能根据UE所处的条件和UE当前的数据服务来调整无线资源，包括PDCCH资源。例如，对于一个正在语音会话的UE，如果UE处于无线信号差的位置，网络一般希望能通过调整无线资源使其会话继续，而不希望由于PDCCH的BLER超过10%而造成通话提前中断。基于以上考虑，NR支持设置2组假想的PDCCH的BLER值。其中一组与LTE RLM一样，对应于IS阈值的假想的PDCCH BLER为2%；对应于OOS阈值的假想的PDCCH的BLER为10%。另一组则采用较高的假想的PDCCH的BLER值[20]，以支持语音会话或其他即使UE处于无线信号差的位置也希望尽可能保持连接的通信服务，避免由RLM造成服务提前终止。

3.RLM IS/OOS评估上报

鉴于RLM的目的是评估服务小区的下行链路质量，而不是某个波束的下行链路质量，物理层在提供周期性IS/OOS评估结果给高层时，无论对被监控的服务小区配置的RLM-RS资源数量有多少，每次只上报一个评估结果，即IS或OOS状态。若在所配置的所有RLM-RS资源中，有任意一个RLM-RS资源上测量的链路质量高于IS阈值，则物理层上报IS状态给高层；若所有配置的RLM-RS资源上测量的链路质量都低于OOS阈值，则物理层上报OOS状态给高层。

在非DRX模式下，RLM IS/OOS上报周期为所有配置的RLM-RS资源中的最短周期与10ms之间的最大值。在DRX模式下，RLM IS/OOS上报周期为所有配置的RLM-RS资源中的最短周期与DRX周期之间的最大值。

4.RLM和BFD/BFR的关系

虽然RLM和BFD具有不同的设计目标并且RLM与BFD资源相互独立配置，但它们都是对配置的下行链路参考信号的质量检测过程，而且它们所有配置的下行链路参考信号

资源可以相同。于是，在NR协议制定过程中，曾经研究是否以及如何利用BFD和波束失效恢复（Beam Failure Recovery，BFR）的结果来支持RLM，例如将BFR成功与否的结果提供给RLM过程。但由于时间限制等诸多原因，NR未能充分研究将两个复杂过程合并在一起后所带来的好处，最终R15 NR协议不使用BFD和BFR的结果来支持RLM。

另外，BFD与RLM有时可分享相同的SSB或CSI-RS资源。为减少UE在具体实现上的复杂度，NR协议要求RLM-RS和BFD-RS加在一起所使用资源的最大数量在低于3GHz时的频率范围为2，在3GHz与6GHz之间时为6，高于6GHz时为8。例如，若RLM-RS和BFD-RS在低于3GHz的频率范围时所配置的资源数量都为2，则RLM-RS和BFD-RS所配置的资源必须相同，因为RLM-RS和BFD-RS所能使用的不同资源的最大数量在低于3GHz的频率范围时被限制为2。

5.8 小结

本章首先介绍了NR初始接入信号和信道，即包含在SSB中的主同步信号（PSS）、辅同步信号（SSS）和物理广播频道（PBCH）。UE在接入NR系统时，必须通过检测SSB获得时频同步、小区ID以及接入NR无线网络系统所需的最小系统信息的一部分。为了支持波束扫描，NR定义了由多个SSB构成的、具有固定的SSB传输候选位置的SSB突发集的模式。无论UE检测到哪个SSB，UE都可依据定义的SSB突发集模式，得知SSB在SSB突发集中的位置以及帧边界的位置。此外，NR物理小区标识（PCID）的数目被扩展到1008，比LTE多了一倍，可以提供更大的小区部署灵活性。

本章随后介绍了NR PBCH的设计和构成，包括PBCH的有效信息载荷、循环冗余校验码（CRC）、随机加扰、Polar编码、速率匹配和随机序列交织（Interleaving）等。NR PBCH设计所采用的方法和措施对于减少周期性广播PBCH所用的系统资源开销、提高初始接入时PBCH解码的成功率，以及保证有足够的小区覆盖范围和小区边缘接收的可靠性都起了重要作用。

本章接着介绍了 SSB 和 CORESET#0 的 3 种复用模式、各种复用模式下所支持的CORESET#0配置，以及各种复用模式下的Type0-PDCCH公共搜索空间（CSS）的监听方式。CORESET#0和Type0-PDCCH CSS监听的设计上考虑了许多因素。仅利用4bit，CORESET#0的设计配置达到了必须支持NR频率范围内的所有频段，支持每个频段所定义的最小载波带宽，支持不同频率范围和频段下的不同的同步栅格；以及灵活支持不同的SSB和CORESET#0的复用模式下的不同CORESET#0的时间和频率资源配置的设计目的。此外，利用另外4bit灵活支持不同的SSB和CORESET#0的复用模式下Type0-PDCCH CSS监听时机配置。复用模式1的PDCCH监听时机的设计为网络调度Type0-PDCCH CSS中的PDCCH传输提供了充分的灵活性。复用模式2和模式3的PDCCH监听时机的设计虽然不提供像复用模式1那样的PDCCH传输灵活性，但当系统载波频率带宽大时，可以减少UE访问系统的时间延迟。在系统部署中，网络可根据系统的具体需要来选择合适的复用模式。

本章然后重点介绍了NR R15所支持的随机接入过程，PRACH Preamble格式和配置。NR R15只支持四步随机接入过程。PRACH Preamble序列与LTE一样，采用Zadoff-Chu（ZC）序列。但是，PRACH Preamble格式的长度有两种。序列长度为839的Preamble有4种格式，支持1.25kHz和5kHz两种子载波间隔以及受限集合类型A和类型B。序列长度为139的Preamble有10种格式，支持15kHz、30kHz、60kHz和120kHz共4种SCS，不支持受限集合。由于NR PRACH Preamble格式共有两种长度、6种SCS和14种前导码格式，这使得NR PRACH的配置远比LTE PRACH的配置要复杂得多。这会给产品实现和测试带来一定的困难；但另一方面，它也给网络根据需要来选择NR PRACH的配置带来了极大的灵活性。

本章还简要地介绍了NR寻呼的物理层设计，包括寻呼方法、寻呼控制资源集、寻呼的监听时机，以及寻呼的传输等。NR R15目前所支持的寻呼方式与LTE寻呼方式类似，即在PO处发送寻呼下行控制信息DCI以及DCI调度的PDSCH寻呼消息。这种寻呼方式在资源使用上并非最佳。未来NR标准可能会对此做进一步改善。为了减少NR寻呼的物理层设计工作量和简化UE支持NR寻呼的物理层的实现，支持寻呼的控制资源集与CORESET#0完全相同。如果高层没有提供专门配置，则用于寻呼的Type2-PDCCH CSS的PDCCH监听时机与用于Type0-PDCCH CSS的PDCCH监听时机相同。但一般而言，高层应根据寻呼的需求提供更佳的Type2-PDCCH CSS的PDCCH监听时机配置。

本章接着从物理层角度重点讨论了NR RRM的设计和测量，包括NR RRM的参考信号、测量值的定义和类型、参考信号的配置等关键问题。对于NR系统，物理层NR RRM的设计和测量是支持UE移动性管理的关键。相对而言，NR RRM参考信号的设计比LTE RRM参考信号的设计要复杂和灵活得多。从测量参考信号的种类来说，LTE RRM只采用一种具有固定传输模式的、小区专属配置的CRS信号来支持所有UE，无论是处于RRC_IDLE状态还是处于RRC_CONNECTED状态的移动性管理。而NR RRM则有两种测量参考信号：小区专属配置的NR SSB参考信号与LTE CRS信号类似，可支持所有UE的移动性管理，无论是处于RRC_IDLE、RRC_INACTIVE还是RRC_CONNECTED状态；UE专属配置的CSI-RS参考信号只支持处于RRC_CONNECTED状态下的UE。在NR SSB的配置上，需要全盘考虑最佳配置，即如何利用有限的系统资源支持任何状态下的所有UE的RRM性能都能满足一定的要求。而在CSI-RS参考信号的配置上，更多考虑的是如何利用有限的系统资源来支持某些UE在某个特定的应用环境下的RRM性能。NR RRM与LTE RRM的另一个主要不同点是，NR RRM需要支持多波束环境下的移动性管理。例如，在不同的频率范围内，无线信号波束覆盖的宽度和范围是不同的。因而，NR RRM参考信号的配置将与小区的频率范围、无线信号波束覆盖的宽度和范围直接相关。如何在具体实现上合理利用这些自由度和灵活性来进行优化配置将会成为区别各大网络厂商的移动性管理性能的关键因素之一。

本章最后讨论了NR RLM的设计，包括NR RLM的参考信号、RLM同步（IS）和失步（OOS）阈值、RLM IS/OOS报告，以及RLM参考信号的配置等关键问题。相对LTE RLM参考信号，NR RLM参考信号的设计比较复杂和灵活。LTE RLM只采用一种具有固定传输模式的、小区专属配置的CRS信号来支持所有RRC_CONNECTED状态下UE的

RLM。而NR RLM则有两种测量参考信号：小区专属配置的NR SSB参考信号和UE专属配置的CSI-RS参考信号。利用NR SSB进行RLM时，一般需要多考虑如何通过合理配置来支持大多数场景下的RLM的性能要求。而利用CSI-RS参考信号进行RLM时，更多考虑的是如何更好地利用系统资源（例如与波束管理共享相同的资源）来支持和提高某些UE在某个特定的应用环境下的RLM性能。NR RLM与LTE RLM的另一个主要不同点是，NR RLM需要支持多波束环境下的RLM。例如，在不同的频率范围内，无线信号波束覆盖的宽度和范围是不同的。因而，NR RLM参考信号的配置将与小区的频率范围、无线电信号波束覆盖的宽度和范围直接相关。另外，NR支持两对RLM IS/OOS阈值，如何利用两对RLM IS/OOS阈值来支持NR RLM将是网络在RLM具体实现上另一个需要注意的问题。

参考文献

[1] 3GPP, Samsung. R1-1718989. Summary on Number of SS Entries[R]. RAN1#86, 2016.

[2] 3GPP, TSG RAN WG1. R1-1712032. Final Report of 3GPP TSG RAN WG1 #AH_NR2 v1.0.0. 2017.

[3] 3GPP. TS 38.101-1. NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 1: Range 1 Standalone (v15.3.0)[S]. 2018.

[4] 3GPP. TS 38.101-2. NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 2: Range 2 Standalone (v15.3.0)[S]. 2018.

[5] 3GPP. TS 38.331. NR; Radio Resource Control (RRC) protocol specification (v15.3.0) [S]. 2018.

[6] D. Sarwate and M. Pursley. Crosscorrelation Properties of Pseudorandom and Related Sequences[C]. Proceedings of the IEEE, vol. 68, pp. 593-619, May 1980.

[7] 3GPP. TS 38.212. NR; Multiplexing and channel coding (v15.3.0)[S]. 2018.

[8] 3GPP. TS 38.211. NR; Physical channels and modulation (v15.3.0)[S].2018.

[9] 3GPP. TS 38.213. NR; Physical layer procedures for control[(v15.3.0)[S]. 2018.

[10] 3GPP, CATT. R1-1813852. Summary of Remaining NR RMSI Issues[R]. 2018.

[11] 3GPP, CATT. NTT DOCOMO. R1-1721643. Reply LS on Minimum Bandwidth[R]. RAN4. 2017.

[12] 3GPP, Samsung. R1-1721709. Summary of Offline Discussion on RMSI CORESET

Configuration[R]. 2017.

[13] 3GPP, CATT. R1-1800229. On Remaining Issues on RMSI[R]. 2018.

[14] 3GPP, CATT. R1-1807811. Summary of Offline Discussion on RMSI[R]. 2018.

[15] 3GPP. TS 38.321. NR; Medium Access Control (MAC) protocol specification (v15.3.0)[S]. 2018.

[16] 3GPP. TS 38.214. NR; Physical layer procedures for data (v15.3.0)[S]. 2018

[17] 3GPP, Nokia, Alcatel-Lucent Shanghai Bell. R1-1612296. Cyclic delay-Doppler shifted MSequences for New Radio PRACH. 2016.

[18] 3GPP, Huawei, HiSilicon. R1-1705055. PRACH preamble sequences for NR. 2017.

[19] 3GPP. TS 38.215. NR; Physical layer measurements (v15.3.0)[S]. 2018

[20] 3GPP. TS 38.133. NR; Requirements for support of radio resource management (v15.3.0)[S]. 2018.

第6章 控制信道设计与资源调度

为了支持高效的上下行数据传输，适应灵活多样的业务需求，NR设计了灵活的控制信道、控制信令传输机制以及资源调度和分配机制。本章对下行控制信道、上行控制信道、资源调度以及速率匹配进行系统的介绍，使读者对物理层控制信道设计以及资源分配和调度机制有一个整体的认识[1-5]。

6.1 概述

物理下行控制信道（Physical Downlink Control Channel，PDCCH）主要用于承载下行调度许可（Downlink Grant，DL Grant）、上行调度许可（Uplink Grant，UL Grant）等动态调度信息。NR的PDCCH采取了比LTE的PDCCH和增强物理下行控制信道（Enhanced PDCCH，EPDCCH）更为灵活的设计方式，例如控制资源集合（Control Resource SET，CORESET）和搜索空间（Search Space，SS）独立定义，并引入监听时机（Monitoring Occasion）的定义等，以适应灵活多变的时隙结构。本章第6.2节从信道结构、传输方案、搜索空间设计和控制信息内容等几个方面对PDCCH进行介绍。此外，将对NR新引入的组公共PDCCH（Group Common PDCCH，GC PDCCH）的功能和具体设计进行介绍。

物理上行控制信道（Physical Uplink Control Channel，PUCCH）用于承载混合自动重传请求确认（Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledgement，HARQ-ACK）、调度请求（Scheduling Request，SR）和信道状态信息（Channel State Information，CSI）等上行控制信息（Uplink Control Information，UCI）。NR设计了适用于灵活时隙结构的PUCCH格式（Format）。第6.3节介绍PUCCH的传输方案、格式、资源分配和HARQ-ACK码本（Codebook）设计等内容。NR中灵活的调度将导致比LTE更为复杂的多种上行信道/信号的重叠传输，不同的UCI之间的复用方式也将在本节中介绍。

NR的资源调度比LTE更加灵活，除了支持频域资源的分配之外，还支持时域资源的灵活分配，以适应可变的时隙结构并支持低时延业务。由于时频域资源皆可变，以表格方式定义传输块大小（Transport Block Size，TBS）的方式不再适用于NR。因此，NR设计了新的TBS确定方案。此外，为了提高传输效率，NR还引入了基于码块组（Code Block Group，CBG）的传输机制。第6.4节主要介绍TBS设计、资源分配和调度设计、CBG传输、HARQ进程和缓存（Buffer）管理等内容。另外，为了降低调度时延，从而更好地支持uRLLC等实时性要求高的业务，NR支持免调度（Grant free）PUSCH传输，对于这些，本节将一并介绍。

NR中灵活的物理信道和参考信号资源分配、传输机制，将导致比LTE更为复杂的资

源复用情况出现。第6.5节介绍NR中的速率匹配方案，即通知UE实际PDSCH映射资源的信令设计。

6.2 下行控制信道

NR　PDCCH以控制资源集合（CORESET）为单位配置资源，CORESET占用的PRB个数以及PRB位置均可根据网络部署情况灵活选择，不必占满整个系统带宽，也不限于系统带宽内的特定位置。CORESET的时频资源可以灵活配置，避免了类似于LTE的PDCCH在小区之间产生的持续干扰，提供了控制小区间干扰的便利手段。为了支持低时延业务，NR允许在一个时隙内有多个PDCCH发送机会，即可以在一个时隙内多个候选OFDM符号位置上发送PDCCH。灵活的PDCCH发送位置与微时隙（Mini-slot）调度相结合，可以有效地支持低时延业务。为了达到甚至超过业务信道的覆盖范围，NR　PDCCH可以利用大规模天线技术进行波束赋形传输，并支持单端口的发送分集传输方案。

6.2.1 信道结构

1.控制资源集合

控制资源集合（CORESET）是用于下行控制信道传输的物理资源集合，它以连续的6个PRB为资源粒度进行配置。CORESET内的频域资源可以是连续或者非连续的，时域上包括连续的1～3个OFDM符号。在一个带宽部分（BandWidth Part，BWP）内，基站可以通过MIB（Master Information Block）、SIB（System Information Block）或者专用RRC信令为UE配置至多3个CORESET。配置多个CORESET的主要目的有以下几个。

· 通过不同的下行波束传输PDCCH。例如，一些CORESET用较宽的波束传输以获得较稳定的覆盖范围；另外的CORESET用较窄的波束传输以获得较大的波束赋形增益；基站可以根据需要在两者之间进行动态切换。

· 实现相邻小区间的频域干扰协调。通过配置具有不同频域资源位置的CORESET，基站在向UE发送PDCCH时可以选择受到邻区干扰较小的CORESET，有利于保证下行控制信道的传输质量。

· 优化不同信道状况下的传输性能。配置分布式映射的CORESET获得频率分集增益，用于抵抗衰落信道带来的性能恶化；配置集中式映射的CORESET获得频率选择性增益，用于信道状态信息可靠的情况。基站可以根据信道状态信息的可靠程度，选择合适的CORESET传输PDCCH。

· 支持不同时延要求业务的下行控制信道传输。配置一个OFDM符号长度的CORESET，缩短PDCCH传输的时间，降低时延；配置2个或3个OFDM符号长度的CORESET，增加PDCCH传输可用的资源，提高传输可靠性。

专用RRC信令配置的CORESET包含如下配置参数。

· CORESET编号p（0≤p<12），每个BWP最多配置3个CORESET，每个服务小区内最多配置12个CORESET（每个服务小区最多通过专用RRC信令配置4个BWP）。

· 解调参考信号（DeModulation Reference Signal，DM-RS）加扰序列初始化参数。

· 预编码（Precoding）的频域资源颗粒度，UE可以假设在指示的资源颗粒度范围内的DM-RS使用相同的预编码。

· CORESET的时域持续时间，1个、2个或3个OFDM符号。

· CORESET的频域资源分配，即该CORESET在频域内占用的PRB位置。

· CCE到REG的映射类型，集中式映射或者分布式映射。

· 准共站址（QCL）参数信息，提供接收PDCCH DM-RS所需的QCL参数信息。具体为CORESET的传输配置信息（Transmission Configuration Indicator，TCI），关于TCI的具体介绍可参见本书多天线相关章节。

· 参数TCI-PresentInDCI指示在CORESET内传输的下行控制信息（Downlink Control Information，DCI）格式1_1内是否包含TCI指示域。

图6-1为一个CORESET配置的示例，该CORESET在时域上包含两个OFDM符号，在频域上占据BWP内的前12个PRB以及最后12个PRB。

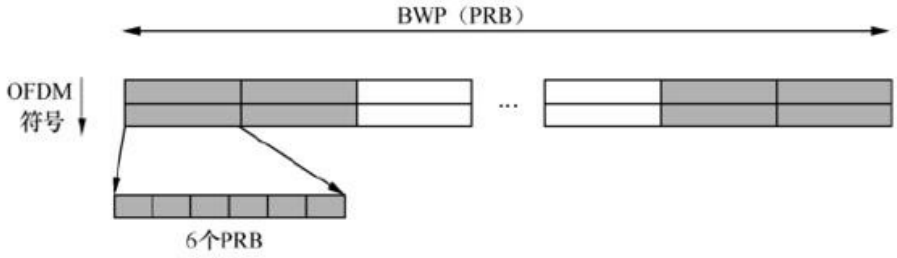


图6-1 CORESET资源配置

CORESET#0是一个特殊的CORESET，特指通过PBCH配置的CORESET，其通过MIB内的4bit信息进行配置。由于MIB承载信息的容量有限，CORESET#0的大部分参数均通过预定义的方式确定。CORESET#0主要用于初始接入过程中广播信息的调度，例如传输调度SIB1的PDCCH。当在初始DL BWP内没有为Type0A/1/2-PDCCH（详见第6.2.3节介绍）公共搜索空间（Common Search Space，CSS）配置CORESET时，CORESET#0也用于这些搜索空间的传输。对于连接态UE，在其激活BWP包含初始DL BWP的前提下，基站也可以配置其CSS和UE专属搜索空间（UE-specific Search Space，USS）在CORESET#0内传输。CORESET#0的具体配置方式可以参考本书初始接入技术相关内容。

2.PDCCH的物理结构

NR资源单元组（Resource Element Group，REG）是CORESET内最基本的物理资源单元。如图6-2所示，一个REG由一个OFDM符号上的连续12个RE组成（即一个OFDM符号上的一个PRB），包含3个DM-RS RE。一个CORESET内的REG按照先时域后频域的顺序从0开始编号。

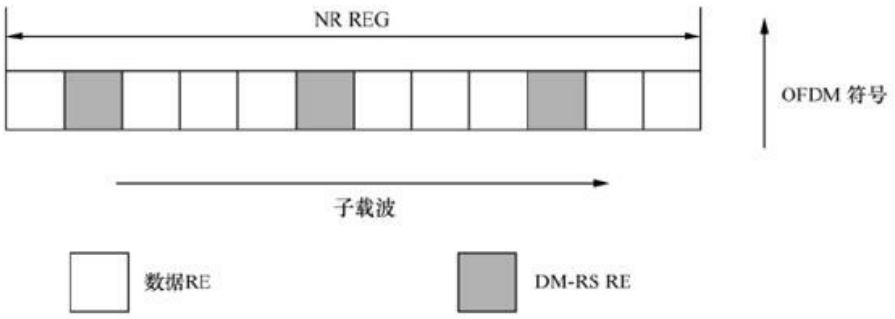


图6-2 NR-REG资源结构

REG组（REG Bundle）由CORESET内若干个连续的REG组成，是NR PDCCH资源映射和预编码的基本单位。同一个REG组内的REG使用相同的预编码矩阵传输，因此UE在一个REG组的范围内可以进行联合信道估计，获得联合处理的增益。在REG组之间可以实现预编码矩阵轮循（Precoder Cycling，PC）传输，以获得分集增益。

NR支持不同大小的REG组，一个REG组可以包含2个、3个或6个REG。每个CORESET内的REG组大小通过高层信令配置。对于时域上包含1个或2个OFDM符号的CORESET，REG组的大小可以配置为2或者6；对于时域上包含3个OFDM符号的CORESET，REG组的大小可以配置为3或者6。第i个REG组包含REG {iL, iL+1,…, iL+L-1}，其中L是REG组的大小。较小的REG组在使用PC传输时可以获得更大的分集增益，在信道条件较好时有利于提升PDCCH的接收性能；较大的REG组能够获得额外的信道估计增益，通常用于信道条件较差时的PDCCH传输。

NR控制信道单元（Control Channel Element，CCE）是确定搜索空间（Search Space，SS）以及候选PDCCH（PDCCH Candidate）资源分配的逻辑资源单位。一个CCE由6个REG构成。假设REG组的大小为L个REG，则一个NR CCE将包含6/L个REG组，第j个CCE包含的REG组为 $\left\{f\left(\frac{6j}{L}\right), f\left(\frac{6j}{L}+1\right), \cdots, f\left(\frac{6j}{L}+\frac{6}{L}-1\right)\right\}$

其中f（·）为交织映射函数。

针对CCE到REG的映射，NR协议支持集中式映射（Localized Mapping）和分布式映射（Distributed Mapping）两种方式，分别对应于两种不同的交织映射函数f（·）。映射的类型通过高层信令为每个CORESET独立配置。

集中式映射是指CCE映射到连续的REG。对于集中式映射，f（j）= j，且L只能配置为6。如果基站可以获得信道质量信息（例如通过UE反馈获得），通过集中式映射将CCE映射到信道质量较好的REG，则可以获得频率选择性增益。

分布式映射通过一个块交织器（Block Interleaver）将CCE映射到分散的REG组。块交织以REG组为单位进行。具体来说，CORESET内的所有REG组编号按行写入块交织器再按列读出。基站通过高层信令为CCE到REG组的映射配置如下参数。

· 交织器行数R，可以取值为2、3或6。基站可以根据CORESET的具体配置选择合适的R，从而达到最大的频域分集效果。交织器列数C通过CORESET内所包含的REG组个数P与基站配置的行数R确定，即C = P/R。基站在配置CORESET时，需要保证该CORESET的交织器内没有空闲单元，即CORESET内包含的REG组个数等于交织器内的单元数。

· 偏移值，范围为{0,1,…,274}，目的是随机化不同小区之间的干扰。当CORESET由MIB或者SIB1配置时，该偏移值由物理小区标识（Physical Cell Identity，PCID）确定。

基于此，对于分布式映射，交织映射函数为

$$
\begin{aligned}
&f(x) = (rC + c + n_{\text{shift}}) \bmod (N_{\text{REG}}^{\text{CORESET}} / L) \\
&x = cR + r \\
&r = 0,1,\cdots,R-1 \\
&c = 0,1,\cdots,C-1 \\
&C = N_{\text{REG}}^{\text{CORESET}} / (LR)
\end{aligned}
$$

其中，x为REG组编号，C为交织器的列数，n_{shift} 为高层参数配置的偏移值或者PCID，R为交织器行数，$N_{\text{REG}}^{\text{CORESET}}$ 为一个CORESET内包含的REG个数。

图6-3和图6-4为两个不同配置的交织器的示意，假设该CORESET包含12个大小为2的REG组，交织器的行数分别为R = 2和R = 3，$n_{shift} = 0$，则CCE到REG组的资源映射分别如图6-3和图6-4所示。可以看到，不同的R将影响CCE在频域上的分散程度，从而直接影响频域分集效果。

以图6-3为例，介绍采用不同聚合等级（Aggregation Level，AL）PDCCH的资源分配方式。聚合等级为1的PDCCH（假设映射到CCE#0）经过加扰、信道编码和调制后的调制符号按照先频域后时域的方式映射到REG组{0，1，6}上；对于聚合等级为2的PDCCH（假设映射到CCE#0和CCE#1），调制符号则按照先频域后时域的顺序映射到REG组{0，1，2，6，7，8}上。

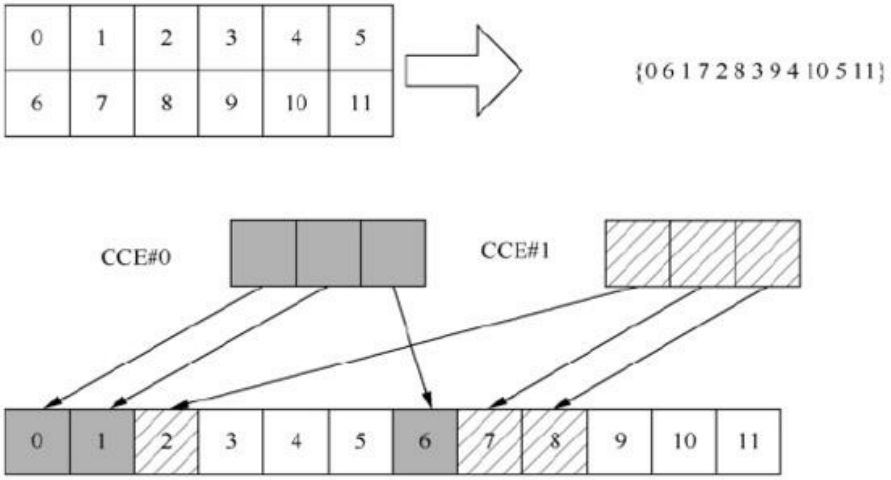


图6-3 R = 2时CCE到REG组的映射

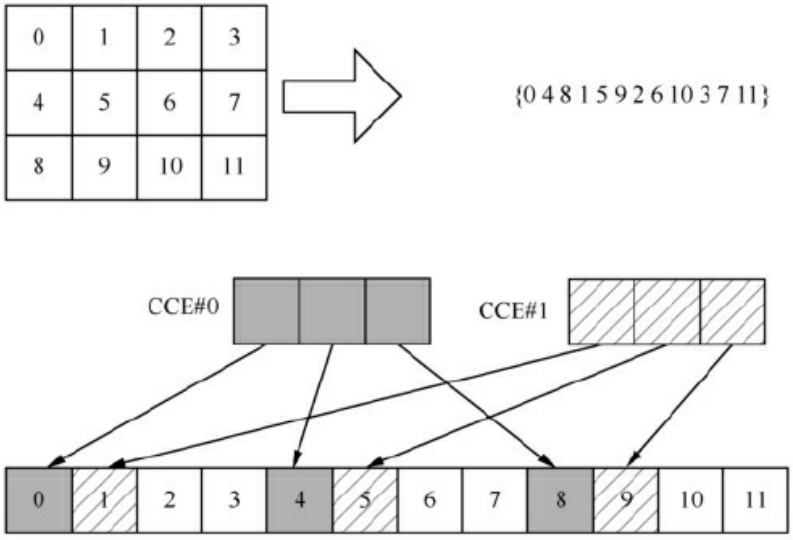


图6-4 R = 3时CCE到REG组的映射

6.2.2 传输方案

1.PDCCH多天线方案

NR PDCCH仅支持单流传输，不支持空分复用传输，原因在于，PDCCH设计的首要目标是保证传输的可靠性，而不是过分追求高频谱效率。

NR PDCCH支持单端口REG组间的预编码轮循传输的发射分集方案，在不同的REG组（包括数据RE以及DM-RS RE）轮流应用不同的预编码矩阵，达到发射分集的效果。由于一个REG组内的数据和DM-RS的预编码矩阵是相同的，这一操作对于UE是完全透明的。

以2根发射天线的基站为例，预编码矩阵集合可以为{$[1, 1]^T$, $[1, -1]^T$, $[1, j]^T$, $[1, -j]^T$ }，则基站在发送下行控制信息时，为承载所述控制信息的REG 组随机选择一个预编码矩阵或者循环选取。基站也可以根据UE上报的CSI选择预编码矩阵集合。

空频块编码（Space Frequency Block Code，SFBC）是LTE PDCCH采用的发射分集方案，在各种编码速率条件下都可以达到较好的发射分集效果。但一方面，SFBC需要成对的RE用于数据传输，影响了PDCCH结构的灵活性；另一方面，SFBC方案需要至少2个正交的天线端口，直接增加了导频开销，部分抵消了其发射分集增益。

预编码矩阵轮循传输除了可以在REG间进行外，也可以在RE间进行，即在不同的RE上轮流使用预定义的预编码矩阵传输。RE间的预编码矩阵轮循需要引入多个天线端口，增加了参考信号的开销，相对于REG间的预编码矩阵轮循并没有明显的性能增益。

基于如上考虑，NR PDCCH支持的是对UE透明的REG间的预编码矩阵轮循传输方案。

2.PDCCH解调参考信号

NR PDCCH用解调参考信号（DM-RS）解调。DM-RS在PDCCH映射到的每个REG内都存在，密度为1/4，即每个REG内有3个DM-RS RE。PDCCH DM-RS图样如图6-2所示，每个REG内DM-RS都映射到固定位置的RE。DM-RS的密度是权衡信道估计性能和导频开销的重要因素。具体来说，较高的导频密度有助于提高下行控制信道的信道估计精度；与此同时，较高的导频密度将造成REG内可用于传输下行控制信息的资源减少，使得在特定聚合等级下的DCI的有效码率升高，导致性能恶化。密度为1/4的DM-RS在信道估计性能和开销之间取得了较好的折中，能获得最佳的PDCCH解调性能。

PDCCH DM-RS采用Gold序列生成。每个CORESET可以独立地配置DM-RS序列初始值参数pdcch-DMRS-ScramblingID，以支持DM-RS之间的干扰随机化。DM-RS序列初始值为

$$c_{\text{init}} = (2^{17}(14n_{s,f}^{u} + l + 1)(2N_{\text{ID}} + 1) + 2N_{\text{ID}}) \bmod 2^{31}$$

其中，$\eta_{s,f}^{u}$ 为无线帧内的时隙编号，l为一个时隙内的OFDM符号编号，N_{ID} 为基站配置的DMRS序列初始值参数，范围为0～65 535。对于MIB配置的CORESET，N_{ID} 的取值为PCID。

如果两个UE配置的CORESET资源重叠，并且配置的DM-RS序列初始值不同，则这两个UE的PDCCH之间可以实现MU-MIMO传输。

NR PDCCH的传输方案为单端口传输。预编码颗粒度可以配置为REG或者资源簇（Cluster），一个CORESET内连续的多个REG构成资源簇，一个CORESET内可以有多个资源簇。

如果预编码颗粒度配置为REG，则可以支持REG之间的预编码轮循传输。此时，DM-RS映射在PDCCH实际占据的所有REG上。

如果预编码颗粒度配置为资源簇，则应该假设一个资源簇内的REG是相同的预编码，不同资源簇之间没有限制。DM-RS存在于PDCCH映射到的资源簇内的所有连续的REG上，也就是说，DM-RS会存在于PDCCH实际映射的REG之外，类似于LTE CRS的传输方式，可以提高信道估计精度。

如图6-5所示的例子中，CORESET内的REG分成了两个资源簇，PDCCH占用的4个REG分布于两个资源簇内。如果预编码颗粒度配置为REG，则DM-RS只映射到PDCCH占用的4个REG内；如果预编码颗粒度配置为资源簇，则DM-RS将映射到这两个资源簇内的所有REG上。

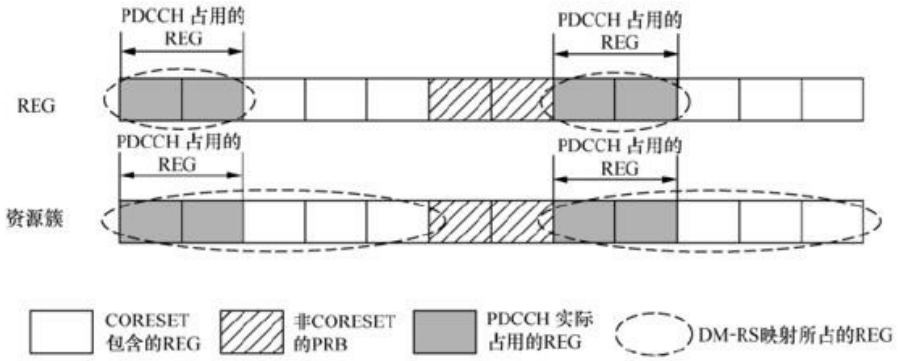


图6-5 DM-RS在不同预编码颗粒度配置下的映射

对于通过高层专用信令配置的CORESET，PDCCH DM-RS序列按照系统带宽生成并进行映射。映射的起点是公共资源块（Common Resource Block，CRB）0，按照CRB递增顺序连续映射到DM-RS RE。一个REG内映射的DM-RS序列由该REG在系统带宽内的位置决定，不由REG在BWP内的位置决定。这是由于对于Type3-PDCCH CSS等传输组公共DCI的搜索空间，BWP不完全重叠的UE按照各自BWP中的CORESET内的相对位置确定的DM-RS序列不同，导致无法进行组公共DCI的传输。同理，按照CORESET的带宽进行序列生成和映射，如果两个UE的CORESET不完全重叠，也不能进行Type3-PDCCH CSS等组公共DCI的传输。如果CORESET通过MIB配置，这时UE还不知道CRB0的位置，则其DM-RS序列映射的起始点为该CORESET的最低PRB。

6.2.3 搜索空间设计

根据承载的DCI的比特数和信道状况，基站可以选择使用1个、2个、4个、8个或16个连续的CCE承载一条DCI，承载一条DCI的CCE个数称为聚合等级。UE在检测PDCCH时，要在不同的候选PDCCH上按照特定的DCI格式以及RNTI检测DCI。候选PDCCH的资源位置由CCE的起始位置和聚合等级确定。UE在检测DCI时并不知道基站是否发送了DCI，也不知道实际发送该DCI所使用的CCE的聚合等级和起始位置，UE需要对候选

PDCCH进行逐个尝试，因此这一过程称为候选PDCCH的盲检。

搜索空间由UE需要盲检的一组候选PDCCH组成。UE对候选PDCCH进行盲检将耗费UE大量的计算资源和功率。因此，需要根据UE的能力限制配置搜索空间内候选PDCCH的数量。

PDCCH的搜索空间分为CSS以及USS。前者对应于一组UE，即面向一组UE的公共控制信息通过CSS进行发送。USS对应于特定UE，UE的专属调度信息可以通过USS进行发送，也可以通过CSS进行发送。其中，CSS根据传输内容以及配置方法的不同，分为Type0/0A/1/2/3-PDCCH CSS，分别用于RMSI、OSI、RAR/Msg4、Paging以及组公共控制信息的调度或者传输。

每个BWP内最多可配置10个搜索空间，用于设置不同的搜索空间类型、匹配不同的业务类型和场景、传输不同的DCI格式等。每个搜索空间关联一个CORESET，且每个搜索空间的类型、周期和大小等均可独立配置。当通过专用高层信令配置UE的搜索空间时，需要配置如下参数。

· 搜索空间的索引s，即搜索空间的标识，取值范围为0～39。

· 用于建立搜索空间s与CORESET p联系的CORESET编号，即CORESET ID。搜索空间s的候选PDCCH包含在CORESET p内。

· PDCCH监听周期$k_{p,s}$以及偏移值$o_{p,s}$，其单位均为时隙。UE根据此配置参数确定监听PDCCH的时隙。通常用于数据调度的PDCCH的监听周期可配置为{1，2，4，5，8，10，16，20，40，80，160，320，640，1280，2560}个时隙，满足不同场景下的调度需求。

· PDCCH在一个时隙内的监听图样。通过14bit的位图指示PDCCH在每个时隙中进行监听的起始符号位置。每个比特位对应时隙内的一个OFDM符号，取值为“1”表示该比特位对应的OFDM符号为监听的起始位置。如图6-6所示，搜索空间SS#1在一个时隙内有3个监听时机，每个监听时机的时间长度由CORESET的时域持续时间确定，为2个OFDM符号。

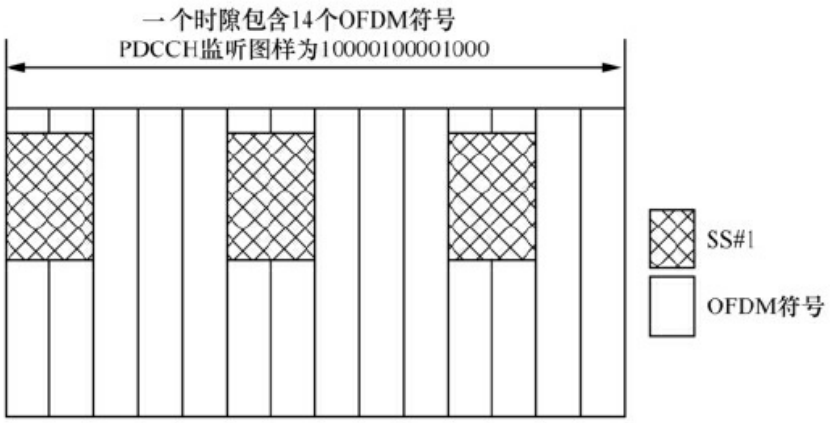


图6-6 PDCCH在一个时隙内的监听图样

· 搜索空间内每个聚合等级包含的候选PDCCH数目 $M_{p,s}^{(L)}$ 。候选的聚合等级L可取1、2、4、8、16，每个聚合等级独立地配置候选PDCCH数目。对应的参数配置为0时，表示当前搜索空间内不含对应的聚合等级的候选PDCCH。

· 设置用于区分当前搜索空间为CSS还是USS的标志，基站可以根据需求决定搜索空间的类型。

如果搜索空间是Type3-PDCCH CSS，则需要额外配置如下参数。

· 该搜索空间是否用于传输DCI格式0_0和1_0。

· 该搜索空间是否用于传输DCI格式2_0。如果传输，则需要配置其传输所使用的聚合等级以及对应的候选PDCCH个数，只能配置一个聚合等级的第一个或者前两个候选PDCCH。

· 该搜索空间是否用于传输DCI格式2_1。

· 该搜索空间是否用于传输DCI格式2_2。

· 该搜索空间是否用于传输DCI格式2_3。

如果搜索空间是USS，则需要配置UE在该搜索空间内需要监听的DCI格式类型，即为回退（Fallback）DCI还是非回退（Non-Fallback）DCI。USS只能用于传输一种DCI格式类型。

对于与CORESET p关联的搜索空间s，其中的候选PDCCH所占用的CCE由Hash函数确定。

$$L\left\{\left(Y_{p,n_{s,f}^{\mu}}+\left\lfloor\frac{m_{s,n_{\mathrm{CI}}}\cdot N_{\mathrm{CCE},p}}{L\cdot M_{p,s,\max}^{(L)}}\right\rfloor+n_{\mathrm{CI}}\right)\bmod\left\lfloor\frac{N_{\mathrm{CCE},p}}{L}\right\rfloor\right\}+i, i=0,1,\cdots,L-1$$

其中，$n_{s,f}^{u}$ 为时隙编号，L为聚合等级，$Y_{p,n_{s,f}^{\mu}}=\left(A_p\cdot Y_{p,n_{s,f}^{\mu}-1}\right)\bmod D$ 为随机化参数且 $Y_{p,-1}=n_{\mathrm{RNTI}}$ ，对于公共搜索空间，$Y_{p,n_{s,f}^{\mu}}=0$ 。$N_{\mathrm{CCE},p}$ 为CORESET p内包含的CCE个数。n_{CI} 为载波编号，取值范围为0～7，在当前载波所能调度的载波范围内进行编号。如果当前载波不支持跨载波调度，则n_{CI}=0。$m_{s,n_{\mathrm{CI}}}=0,\cdots,M_{p,s,n_{\mathrm{CI}}}^{(L)}-1$ 为载波n_{CI}的搜索空间s中的聚合等级为L的候选PDCCH的编号，$M_{p,s,n_{\mathrm{CI}}}^{(L)}$ 为载波n_{CI}的搜索空间s中聚合等级为L的候选PDCCH的数目，$M_{p,s,\max}^{(L)}=\max M_{p,s,n_{\mathrm{CI}}}^{(L)}$ 。

对于聚合等级为L的候选PDCCH，其起始CCE的编号只能是0，L，2L，3L，……。由前面的公式可以看出，搜索空间内相同聚合等级的候选PDCCH尽量分散地分布在CORESET内，降低了候选PDCCH之间的信道相关性，基站在调度时可以选择信道质量较好的候选PDCCH传输DCI，获得频率选择性增益。图6-7是一个搜索空间的示意，其中搜索空间关联的CORESET包含16个CCE，聚合等级为1、2、4、8的候选PDCCH分别有2、3、2、1个，共计8个候选PDCCH。

图6-7 搜索空间

UE在一个时隙内需要盲检的候选PDCCH个数以及需要进行信道估计的CCE个数影响UE的复杂度以及耗电情况。UE在一个时隙内的盲检能力以及信道估计能力与子载波间隔相关，通过表6-1和表6-2确定。其中Case1-1为一个时隙内只有一个监听时机的情况，搜索空间只能配置在一个时隙的前3个OFDM符号上，Case2为一个时隙内可以有多个监听时机的情况，搜索空间可以配置在时隙内的任意OFDM符号上。Case1-2也是一个时隙内只有一个监听时机的情况，但是不限于一个时隙的前3个OFDM符号内。Case1-2用于LTE-NR共存的场景，由于LTE系统中前1～4个OFDM符号需要传输CRS，和NR的PDCCH之间会产生强干扰，因此NR的PDCCH可以在不存在CRS的OFDM符号上传输。

如果在某个时隙内配置的最大盲检次数或者最大非重叠CCE个数超出了表6-1和表6-2中的限制，则需要按照SS编号对USS进行丢弃操作，即UE不在具有较大SS编号的USS内检测接收PDCCH。

表6-1 每个时隙中的最大PDCCH盲检次数

	子载波间隔			
	15kHz	30kHz	60kHz	120kHz
Case1-1	44	36	22	20
Case1-2	44	—	—	—
Case2	44	36	22	20

表 6-2　UE 信道估计能力

子载波间隔	每个载波每个时隙中最大的非重叠 CCE 数
15kHz	56
30kHz	56

续表

子载波间隔	每个载波每个时隙中最大的非重叠 CCE 数
60kHz	48
120kHz	32

UE按照搜索空间的配置确定监听PDCCH的时隙，以及在这些时隙内PDCCH的监听位置（起始OFDM符号位置）。一个时隙内的一个监听位置称为一个监听时机。UE再根据与搜索空间关联的CORESET的配置获知在每个监听时机中检测PDCCH的时频资源位置，包括REG的分布、OFDM符号个数以及CCE到REG的映射。在每个监听时机，UE按照搜索空间的配置进行一定数目的盲检。图 6-8 为CORESET和搜索空间配置的示例，该例子中CORESET占用2个OFDM符号，为搜索空间配置的PDCCH监听周期为一个时隙，时隙内PDCCH监听的图样为10001000100010。

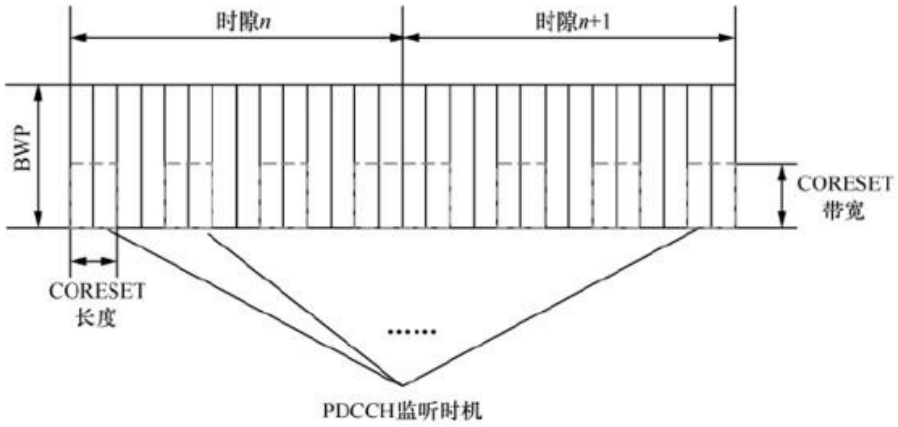


图6-8 CORESET与搜索空间配置

6.2.4 控制信息内容与格式

NR系统中的DCI格式可分为如下三大类。

（1）回退（Fallback）DCI格式

回退DCI格式的信息域固定，只能支持最基本的调度，可以用于回退模式的场景，例如在UE没有接收到任何RRC配置或者处于RRC重配置的模糊阶段时进行数据调度。

（2）非回退（Non-fallback）DCI格式

非回退DCI格式中的部分信息域可以通过高层信令进行配置，支持不同的调度场景和业务需求等。

（3）组公共（Group Common）DCI格式

组公共DCI格式用于传输对一组UE的控制信息，不用于资源调度，具体的DCI格式及功能说明见表6-3。

Fallback　　DCI包括用于调度PUSCH的DCI格式0_0以及用于调度PDSCH的DCI格式1_0。为了减少UE的PDCCH盲检次数，NR通过补零的方式保证在同一个搜索空间中检测的DCI格式0_0和DCI格式1_0具有相同的大小。DCI中有1bit指示域用于区分DCI格式0_0和DCI格式1_0。Fallback DCI可以根据基站的配置在USS或者CSS内传输。调度广播消息（如SI、Paging、RAR）的下行控制信息通过DCI格式1_0承载，并通过对应的RNTI（SI-RNTI、P-RNTI、RA-RNTI）对DCI的CRC比特进行加扰。

Non-Fallback DCI有两种格式，即用于调度PUSCH的DCI格式0_1和用于调度PDSCH的DCI格式1_1。Non-Fallback DCI中包含的信息内容和高层信令的配置有关，例如BWP指示信息、速率匹配指示信息、天线端口信息和TCI指示信息等。

表6-3 组公共DCI的分类及功能说明

DCI 格式	功能
DCI 格式 2_0	用于传输时隙结构指示（Slot Format Indicator，SFI）信息，详见 6.2.5.1 节的介绍。负载大小可以通过高层信令进行配置，其最大长度为 128bit。DCI 格式 2_0 中可以包含多个 SFI 信息。UE 对应的 SFI 信息的索引通过高层信令进行配置，其 CRC 用 SFI-RNTI 进行加扰，在 Type3-是 PDCCH CSS 中传输
DCI 格式 2_1	用于传输抢占指示（Preemption Indication，PI）信息，详见 6.2.5.2 节的介绍。负载大小通过高层信令配置，最大长度为 126bit。DCI 格式 2_1 中可以包含多个 PI 信息，UE 对应的 PI 信息的索引通过高层信令进行配置，其 CRC 用 INT-RNTI 进行加扰，在 Type3-PDCCH CSS 中传输
DCI 格式 2_2	用于传输 PUSCH 或者 PUCCH 的发射功率控制（Transmit Power Control，TPC）命令，详见 6.2.5.3 节的介绍。DCI 格式 2_2 中可包含多个 TPC 指示信息，当其长度小于初始下行 BWP 内的 DCI 格式 1_0 时，需要通过补零得到与初始下行 BWP 内的 DCI 格式 1_0 相同的大小，其 CRC 用 TPC-PUCCH-RNTI 或 TPC-PUSCH-RNTI 进行加扰，在 Type3-PDCCH CSS 中传输
DCI 格式 2_3	用于 SRS 的功率控制以及非周期 SRS 触发，详见 6.2.5.4 节的介绍。可包含多个信息块，UE 对应的信息块通过高层信令进行配置。当其长度小于初始下行 BWP 内的 DCI 格式 1_0 时，需要通过补零得到与初始下行 BWP 内的 DCI 格式 1_0 相同的大小，其 CRC 用 TPC-SRS-RNTI 进行加扰，在 Type3-PDCCH CSS 中传输

6.2.5 组公共控制信道设计

组公共控制信道通过UE专用RRC信令配置，用来发送一组特定UE的下行控制信令，其信道结构与前面介绍的控制信道结构相同，只是DCI格式不同（因此也称为组公共DCI），支持时隙结构指示、下行抢占指示、组公共TPC以及SRS切换功能。

6.2.5.1 时隙结构配置

NR系统支持如下两种类型的时隙结构配置方式。

（1）半静态的时隙结构配置方法

基站可以通过广播信令或者UE专属的高层信令进行配置。半静态配置的时隙结构可以和LTE的上下行配比保持一致，从而支持与LTE高效的邻频共存。

（2）动态的时隙结构配置方法

基站可以动态地改变系统中的上下行配置，以达到省电及动态调整上下行资源比例等目的。动态的时隙结构通过承载在DCI格式2_0中的SFI来指示。

半静态时隙结构中包含三部分资源：下行资源、上行资源和灵活（Flexible）资源。在灵活资源上，可以根据传输需求确定其传输方向。例如，当根据上行调度信令确定在灵活资源上存在上行传输（如PUCCH或PUSCH）时，或者根据高层信令的配置，确定在灵活资源上存在免调度PUSCH、SRS、CSI和SR等物理信道和信号传输时，UE可以在灵活资源上进行对应的上行传输；当根据下行调度信令或高层信令确定在灵活资源上存在下行传输（如PDSCH和CSI-RS等）时，UE则可以在灵活资源上接收下行物理信道和信号。

半静态的时隙结构分为小区公共的时隙结构配置和UE专属的时隙结构配置。小区公共的半静态时隙结构为周期性的，其周期按照绝对时间长度进行定义，支持的周期为{0.5，0.625，1，1.25，2，2.5，3，4，5，10}ms。其中，0.625ms只在子载波间隔为120kHz时使用，1.25ms只在子载波间隔为60kHz和120kHz时使用，2.5ms只在子载波间隔为30kHz、60kHz以及120kHz时使用。

小区公共的时隙结构通过SIB1或者专用信令进行配置，是面向小区内所有UE的。小区公共的时隙结构配置包括如下配置参数。

· 参考子载波间隔，该参数的作用是，当不同的载波具有不同的子载波间隔时，使UE按照统一的子载波间隔确定一致的时隙结构。对于FR1只支持15kHz和30kHz，对于FR2只支持60kHz和120kHz。

· 上下行图样，包含半静态时隙结构的周期，以及具体图样。一个周期内总是按照下

行资源、灵活资源、上行资源的顺序出现。上下行图样的配置参数包括：配置周期内的连续的全下行时隙的个数X_1 ，以及最后一个全下行时隙之后的一个时隙内的下行OFDM符号个数X_2，配置周期内的连续的全上行时隙个数Y_1，以及第一个全上行时隙的前一个时隙内的上行OFDM符号个数Y_2 。其中，在一个配置周期内，下行时隙在前，上行时隙在后。周期内剩余的OFDM符号以及时隙则为灵活符号和灵活时隙。

NR支持为UE最多配置两个上下行图样。只配置一个上下行图样时，为单周期的时隙配置；当配置两个上下行图样时，则组成双周期配置。双周期配置是为了更好地与LTE的不同TDD上下行配置相兼容。如果配置两个上下行图样，则这两个图样分别具有独立的周期配置。双周期是两个周期级联而成的，两个周期内的时隙结构配置方法与单周期配置相同。考虑到SSB的传输周期为20ms，为了不影响SSB的传输，两个级联的周期长度应当能够被20ms整除。

下面给出一个单周期的小区公共的时隙结构配置的例子。假设参考子载波间隔为15kHz，上下行图样的周期为5ms，全下行时隙为X_1 =3个，下行OFDM符号为X_2 =7个，全上行时隙为Y_1 =1个，上行OFDM符号为Y_2 =3个，则通过该小区公共的时隙结构配置得到的上下行结构如图6-9所示。

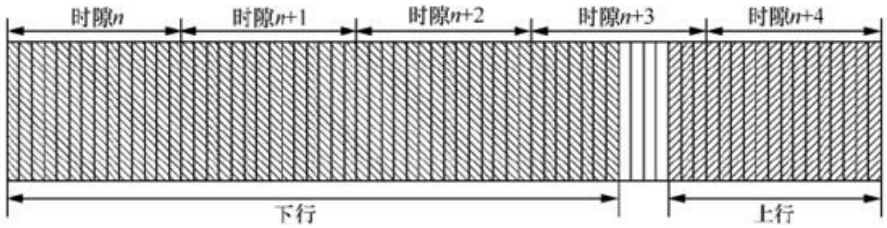


图6-9 小区公共的单周期时隙结构配置

下面给出一个双周期配置的例子。假设参考子载波间隔为15kHz，两个级联的图样的长度均为5ms。第一个图样中，全下行时隙为X_1 =3个，下行OFDM符号为X_2 =0个，全上行时隙为Y_1 =1个，上行OFDM符号为Y_2 =0个；第二个图样中，全下行时隙为X_1 =2个，下行OFDM符号为X_2 =0个，全上行时隙为Y_1 =1个，上行OFDM符号为Y_2 =0个，则通过该小区公共的时隙结构配置得到的上下行结构如图6-10所示。

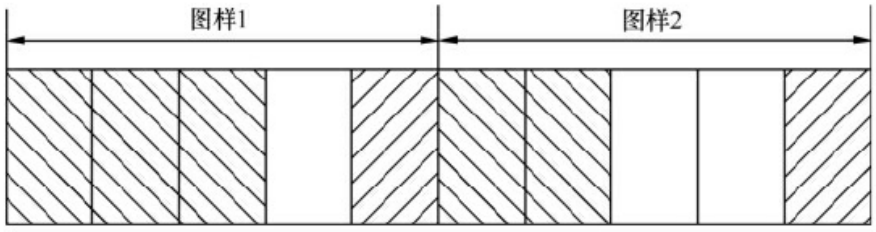


图6-10 小区公共的双周期时隙结构配置

UE专属的时隙结构配置，通过UE专属高层信令针对每个时隙进行配置，即指示特定

单个时隙内部的上下行结构。具体方法为：配置每个时隙内的下行OFDM符号个数以及上行OFDM符号个数，余下的OFDM符号为灵活符号。需要说明的是，UE专属的时隙结构配置中给出的上行和下行区域不能与小区公共的时隙结构配置中给出的上行和下行区域发生冲突，即UE专属的时隙结构只能对小区公共的时隙结构配置中配置为灵活的区域进行进一步的上下行划分，从而满足不同UE的业务对上下行配比的需求。

半静态的时隙结构不是必须配置的。当UE没有接收到任何半静态的时隙结构配置时，UE认为所有的符号都是灵活的。在此基础上，UE可以根据SFI的指示、半静态的信道/信号配置，以及PDCCH中的调度信令来确定传输方向。

当基站通过高层信令指示UE需要在Type3-PDCCH CSS内监听DCI格式2_0时，UE才会接收SFI信息，并根据SFI信息得到对应的时隙结构。SFI指示的时隙结构不能与半静态配置的上行或者下行部分的传输方向发生冲突。对于半静态配置的信道/信号，SFI可以通过改变其所在的OFDM符号的传输方向或将这些符号设置为灵活符号来取消这些信道/信号的传输。

当UE未被配置接收SFI时，如果配置了半静态的时隙结构，则按照半静态的时隙结构进行数据的发送和接收；如果未配置半静态的时隙结构，也未配置接收SFI，则UE在配置的搜索空间的监听时机上接收PDCCH，并根据PDCCH中的上下行调度信令在对应的资源上进行发送和接收；如果存在半静态配置的信道/信号，则UE根据高层信令的配置进行发送和接收。由于要保证UE尽快检测接收SFI，其对应的搜索空间只包含特定聚合等级的至多两个候选PDCCH。

通过SFI指示的时隙格式分为如下几类。

· 时隙内只有单一的结构类型，即全下行、全上行或者全灵活。

· 时隙内只有一个上下行切换点，即时隙内只有一个灵活区域，具体表现为“下行+灵活+上行”，或者“下行+灵活”，或者“灵活+上行”。

· 时隙内有两个上下行切换点，即时隙内有两个灵活区域，且分别位于一个时隙中的前7个OFDM符号中和后7个OFDM符号中，具体表现为“下行+灵活+上行+下行+灵活+上行”。

基于上述时隙格式的定义，NR中定义了一个包含多种格式的SFI表格，具体可参见文献[3]。由于NR系统中的SFI配置非常灵活，而有些半静态配置的测量或者反馈并不希望被SFI动态取消，这种情况下，如果通过SFI组合的方式保证半静态配置仍然能够工作，设计会过于复杂，为此引入了格式255这种特殊配置，指示SFI对半静态配置的信道/信号的传输没有影响。

DCI格式2_0中承载的SFI可以指示一个或者多个时隙的结构。多个时隙为从接收到DCI格式2_0的时隙开始的连续多个时隙。具体的，如图6-11所示，基站通过专用信令为UE配置一个SFI表，该表最多包含512行，每一行包含一个时隙结构的组合。一个时隙结

构的组合可以指示一个或一组时隙的结构。其中，一组时隙中的每个时隙的结构可以相同也可以不同。一个时隙结构的组合所包含的时隙中的每个时隙对应文献[3]中定义的一个时隙格式，不同的时隙结构的组合所包含的时隙个数可以不同。SFI表的大小决定了DCI格式2_0中一个SFI域所占的比特数。

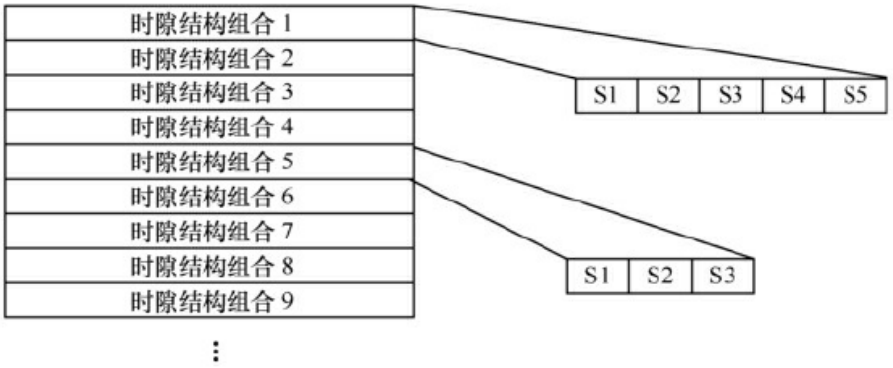


图6-11 SFI指示一组时隙的上下行结构

总体来说，UE需要根据接收到的SFI或者动态调度DCI以及半静态配置的上下行时隙结构确定传输方向，UE的行为以及配置限制总结在表6-4中。

表6-4 上下行时隙配置限制及UE行为

	成功接收到 SFI	配置了半静态时隙结构 但未接收到 SFI	未配置半静态时隙 结构且未接收到 SFI
配置限制	• SFI 只能修改半静态配置的灵活区域，即只能通过 SFI 将半静态配置的灵活区域修改成上行或者下行，不能修改半静态配置为上行或者下行的区域； • 能将传输 SSB 的 OFDM 符号修改为上行； • 不能将传输 Type0-PDCCH CSS 的 OFDM 符号修改为上行； • 不能将配置了 PRACH 资源的 OFDM 符号修改为下行； • 不能将用于 Type2 免调度 PUSCH 传输的第一次 PUSCH（即由激活信令调度的 PUSCH，如果 PUSCH 配置了重复传输，则包括这个 PUSCH 的每一个重复传输）的任何 OFDM 符号修改为下行	UE 专属的上下行结构只能修改小区公共的上下行结构中的灵活区域	所有 OFDM 符号均视为灵活符号
UE 行为	• UE 在下行区域检测接收下行信道或者信号； • UE 在上行区域发送上行信道或者信号； • UE 在未接收到调度灵活区域的 PDCCH 之前，不在灵活区域进行数据以及信号的收发	• UE 在下行区域检测接收下行信道或者信号； • UE 在上行区域发送上行信道或者信号； • UE 在未接收到调度灵活区域的 PDCCH 之前，不在灵活区域进行数据以及信号的收发；如果在该区域内配置了 PDCCH 的盲检，则 UE 需要在配置的搜索空间内正常检测接收 PDCCH	UE 在所有 OFDM 符号上只按照搜索空间的配置在对应 CORESET 内检测接收 PDCCH，在检测接收到对应调度信令之前，不进行其他信道和信号的发送、接收

6.2.5.2 下行抢占指示

NR支持eMBB和uRLLC业务之间TDM或FDM传输。为满足时延要求，一个UE突发

的uRLLC业务可以抢占其他UE已经在传输的eMBB业务所占的部分资源，从而中断这些被抢占UE的eMBB业务在部分资源上的传输。为了降低对eMBB业务传输性能的影响，NR引入了下行抢占指示（Preemption Indication，PI）机制，即通过组公共控制信道发送PI信息，通知UE在一个参考下行区域（Reference DL Region，RDR）内被抢占的时频资源。UE假设在PI指示的区域中不存在该UE的数据传输，以降低资源被抢占带来的影响。使用组公共控制信道传输PI是为了节省信令开销，被同一个uRLLC业务抢占的多个UE可以用同一个信令指示。下行PI如图6-12所示。

PI信息通过DCI格式2_1携带，其监听周期可以为1个、2个或4个时隙。DCI格式2_1中携带多个PI信息域，每个信息域包含14bit。因此，DCI格式2_1的负载大小可变，最小为14bit，最大为126bit，由高层信令配置其大小。每个PI信息域与一个载波相对应，对应关系为高层信令配置的，用于指示一个载波上的PI信息。

每个信息域的14bit为一个位图，与一个RDR中进一步划分的14个资源块一一对应。当某个比特位为“1”时，表示该比特位对应的资源块被其他业务抢占，不存在该UE的数据传输。一个RDR在时域上由PI的两个监听时机之间的下行符号组成，当两个PI监听时机之间存在灵活符号或者上行符号时，需要把这些符号剔除。RDR在频域的范围内为一个符号上的激活BWP。假设RDR中的时域划分为M个部分，频域划分为N个部分，则在一个RDR中14个资源块的划分包含两种图样：图样1为{M，N}={14，1}；图样2为{M，N}={7，2}，如图6-13所示。其中，图样2采用频率优先的编号方法。具体采用哪一种图样，则由高层信令配置。

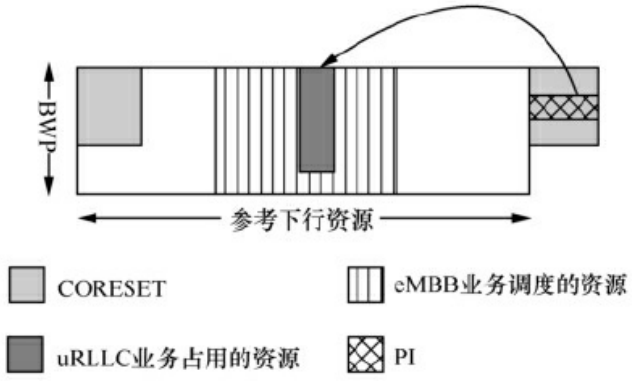


图6-12 下行PI

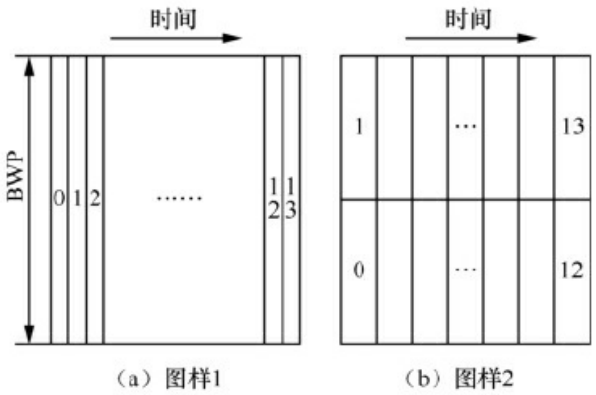


图6-13 RDR划分的两种图样

6.2.5.3 组公共TPC

组公共TPC命令用于指示一组UE的上行信道发射功率调整信息，可以动态地指示UE调节发射功率。基站通过DCI格式2_2中的多个信息域携带不同载波上的TPC命令，并通过CRC加扰的RNTI区分DCI中携带的功率调整信息用于上行控制信道或者上行数据信道。当其CRC通过TPC-PUSCH-RNTI加扰时，用于通知PUSCH的TPC；当其CRC通过TPCPUCCH-RNTI加扰时，用于通知PUCCH的TPC。信息域与载波的对应关系通过高层信令发送的TPC编号确定，其中，每个载波对应一个TPC编号。

由于UE能力以及基站配置的不同，每个信息域包含2bit或3bit信息。如果UE能力支持且高层信令配置了两个功率调整状态，UE将保留两套闭环功率控制参数，并根据TPC命令中的1bit指示信息在两套功率调整状态之间进行切换，此时每个信息域包含3bit信息，其中，前2bit用于指示功率调整因子，最后1bit用于动态指示两套功率调整状态间的切换；如果UE能力不支持两个功率调整状态或者高层信令配置了一个功率调整状态，则UE只保留一套功率控制参数，则每个信息域包含2bit信息，用于指示功率调整因子。

6.2.5.4 SRS切换

基站可以通过DCI格式2_3指示一组UE在指定的载波上发送SRS。DCI格式2_3携带的控制信息包含各个载波上SRS的TPC指示，并可根据高层信令配置包含SRS请求信息。

6.3 上行控制信道

PUCCH用于承载混合自动重传请求确认（HARQ-ACK）、调度请求（SR）和信道状态信息（CSI）等上行控制信息（UCI）。

NR支持载波聚合（Carrier Aggregation，CA）和双连接（Dual Connectivity，DC）场

景。在CA场景中，还支持进行PUCCH组划分，可以划分为两个PUCCH组。在包含主成员载波（Primary Component Carrier，PCC）的PUCCH组中，PUCCH在PCC上传输；在仅包含辅成员载波（Secondary Component Carrier，SCC）的PUCCH组中，PUCCH在一个配置的SCC上传输。

相比于LTE系统，NR中更为灵活的时域资源调度，以及更为灵活的上下行配比，将导致更多下行传输需要对应在同一个PUCCH上进行HARQ-ACK反馈。针对NR新特性定义的CSI反馈机制，也将导致相较于LTE更多的CSI反馈比特需要在PUCCH上传输。因此，NR需要比LTE更大的PUCCH承载容量。此外，系统中可能同时存在较多用户需要进行PUCCH传输，如果每个用户在其传输时刻都占据单独的RB传输，则系统中的PUCCH资源开销过大。为此，PUCCH的设计还需要考虑对多用户复用的支持。NR支持eMBB和uRLLC等对传输时延需求不同的业务类型，为了满足不同业务类型对传输时延的需求，PUCCH的设计还需要考虑对较小传输时延的支持。NR中灵活的时隙结构支持可变的上下行配比，从而要求时域传输符号数可变的PUCCH结构。

对于CA场景，需要在一个成员载波上通过PUCCH对多个成员载波的下行传输进行HARQ-ACK反馈。这些下行传输信道可以具有相同或者不同的子载波间隔，因此PUCCH还需要支持对子载波间隔不同的下行传输信道的HARQ-ACK反馈进行复用传输。

6.3.1 PUCCH传输方案

基于NR中的PUCCH传输需求，NR定义了5种PUCCH格式，见表6-5。根据承载比特数的不同可以分为两类：一类为用于承载1～2bit UCI的PUCCH格式，如PUCCH格式0和格式1；另一类为用于承载大于2bit UCI的PUCCH格式，如PUCCH格式2、3、4。根据是否支持多用户复用也可以分为两类：一类为不具有多用户复用容量的PUCCH格式，如PUCCH格式2和格式3；另一类为具有多用户复用容量的PUCCH格式，如PUCCH格式0、1和4。根据上行覆盖和传输时延的不同也可以分为两类PUCCH格式：一类为占用1～2个OFDM符号传输的短（Short）PUCCH格式，如PUCCH格式0和2；另一类为占用4～14个OFDM符号传输的长（Long）PUCCH格式，如PUCCH格式1、3和4。

表6-5 PUCCH格式定义

PUCCH 格式	OFDM 符号个数（个）	RB 个数（个）	最大用户复用数	承载比特数（bit）
0	1～2	1	12	≤2
1	4～14	1	12×时域正交序列长度	≤2
2	1～2	1，2，…，16	1	>2
3	4～14	1，2，3，4，5，6，8，9，10，12，15，16	1	>2
4	4～14	1	2或4	>2

短PUCCH的主要目的是支持低时延需求的UCI反馈，因此其在上行覆盖上不做特殊要求。长 PUCCH则需要满足不同的上行覆盖需求，最大的目标是达到与LTE中的1ms传输相当的上行覆盖。为此定义了14个OFDM符号作为长PUCCH的上限，这是由于在

15kHz的子载波间隔下，一个时隙的传输长度为1ms，包含14个OFDM符号。当根据时隙结构中的可用上行区域和其他（如传输时延等）需求，需要使用少于14个OFDM符号长度的长PUCCH或者在大于15kHz的子载波间隔时，长PUCCH不足以达到与LTE中的1ms传输相当的上行覆盖，需要考虑PUCCH的重复传输，以进一步提高上行覆盖。

每种PUCCH格式都可以支持时隙内（Intra-Slot）跳频（Frequency Hopping，FH）以获得频域分集增益，但跳频会引入过渡时间[6]（Transient Period）。PUCCH占用的OFDM符号个数越少、OFDM符号长度越短（当子载波间隔增大时，一个OFDM符号的长度变短），过渡时间相对于一个OFDM符号长度的比重越大，PUCCH传输性能对于过渡时间越敏感，即由于过渡时间的开销，跳频并不总是能够带来增益[7]。此外，跳频的开启将增加系统中多用户复用的复杂度，可能会导致部分OFDM符号和频域资源上因存在空洞资源而不能进行调度，从而降低系统资源利用率。因此，不同于LTE中PUCCH总是使用跳频，NR中PUCCH是否进行时隙内跳频是可配置的，具体由高层参数对不同的PUCCH格式、不同PUCCH资源进行单独配置。当配置一个PUCCH资源开启时隙内跳频时，在该PUCCH资源上传输时，该PUCCH资源中的前$\lfloor N/2 \rfloor$ 个符号为第一个跳频部分（Hop），后$\lceil N/2 \rceil$ 个符号为第二个跳频部分，不同的跳频部分在不同的频域资源上传输，其中N为PUCCH的符号个数。

6.3.2 PUCCH格式

1.PUCCH格式0

PUCCH格式0为短PUCCH，时域占用1～2个OFDM符号，用于传输1～2bit的 HARQ-ACK和SR。为了保证在一个OFDM符号上较低的峰均功率比（Peak-to-Average Power Ratio，PAPR）特性，以及多用户复用传输特性，PUCCH格式0不使用参考信号，在其占用的每个OFDM符号上采用序列选择方式传输1～2bit HARQ-ACK，即HARQ-ACK的不同组合状态通过使用同一个基序列的不同循环移位产生的传输序列来表达。不同的HARQ-ACK状态与传输序列的对应关系见表6-6和表6-7，其中，m_{CS} 为用于确定传输序列的循环移位偏移参数。

表6-6 1bit HARQ-ACK与传输序列的映射关系

HARQ-ACK 值	0	1
循环移位偏移参数	m_{CS}=0	m_{CS}=6

表6-7 2bit HARQ-ACK 与传输序列的映射关系

HARQ-ACK 值	{0,0}	{0,1}	{1,1}	{1,0}
循环移位偏移参数	m_{CS}=0	m_{CS}=3	m_{CS}=6	m_{CS}=9

根据高层信令配置的初始循环移位参数m_0 以及查表得到的循环移位偏移参数m_{CS}，可以确定用于产生最终传输序列的循环移位α。

$$\alpha_l = \frac{2\pi}{N_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RB}}}\left((m_0 + m_{\mathrm{cs}} + n_{\mathrm{cs}}(n_{s,f}^{\mu}, l + l')) \bmod N_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RB}}\right)$$

其中， $N_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RB}}$ 为每个RB上的子载波个数， $n_{s,f}^{\mu}$ 为PUCCH所在的时隙在一个无线帧中的时隙编号，l为PUCCH所包含的OFDM符号中从0开始的OFDM符号编号（即PUCCH的第一个符号对应l=0），l' 为PUCCH的起始OFDM符号在一个时隙中的符号编号。为了实现小区间的干扰随机化，NR中同样延续了LTE中的循环移位在OFDM符号之间的随机化实现方式，即一个用户在其PUCCH传输所占据的OFDM符号集合中的不同OFDM符号上所使用的循环移位随着OFDM符号的变化而变化。 $n_{\mathrm{cs}}(n_{s,f}^{\mu}, l + l')$ 即为与时隙编号和OFDM符号编号相关的随机化参数，用于实现循环移位在不同时隙和不同OFDM符号上的随机化，以降低小区间干扰的影响。

通过对基序列进行循环移位，可以产生PUCCH格式0的传输序列。占用一个OFDM符号的PUCCH格式0的传输处理过程如图 6-14 所示。基站通过对不同HARQ-ACK状态所对应的传输序列的盲检测来确定接收到的HARQ-ACK信息。

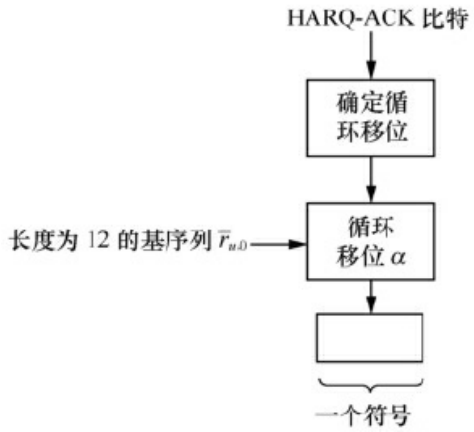


图6-14 PUCCH格式0的传输结构 （一个OFDM符号）

PUCCH格式0在频域上仅占用一个RB传输，这是因为PUCCH格式0的目的是用较小的资源开销承载1～2bit传输，频域资源的增加对1～2bit的传输性能增益影响不大，但却会在较大程度上增加PUCCH的资源开销。当PUCCH格式0在时域上占用2个OFDM符号传输时，在2个OFDM符号上传输序列的m_0 和$m_{c\,s}$ 相同。

当PUCCH格式0用于传输SR时，UE只有在存在肯定（Positive）SR时才进行PUCCH传输，具体来说，使用高层信令预先配置给SR的一个循环移位产生传输序列，在对应的时频域资源上传输即可。当UE不存在SR（即Negative SR）时，不需要传输PUCCH，即非连续发送（Discontinuous Transmission，DTX）。

2.PUCCH格式1

PUCCH格式1为长PUCCH，在时域上可以占用4～14个OFDM符号，用于承载1～2bit

HARQ-ACK和SR。为了保证较低的PAPR，进一步提升多用户复用传输容量，PUCCH格式1沿用了LTE PUCCH格式1a/1b的传输结构，如图6-15所示。UCI和DM-RS采用TDM方式进行复用传输，1bit UCI经过二相相移键控（Binary Phase-Shift Keying，BPSK）或2bit UCI经过四相相移键控（Quadrature Phase-Shift Keying，QPSK）调制后得到一个调制符号，该调制符号经过频域扩频和时域扩频后，映射到相应的承载UCI的OFDM符号上传输。相应的DM-RS也是通过对基序列进行频域循环移位和时域正交扩频得到的，以支持多用户复用。PUCCH格式1同样采用了OFDM符号之间的循环移位随机化实现方式，即使用与PUCCH格式0相同的公式计算每个符号上的循环移位值，此时上述公式中的m_{CS}设置为0。

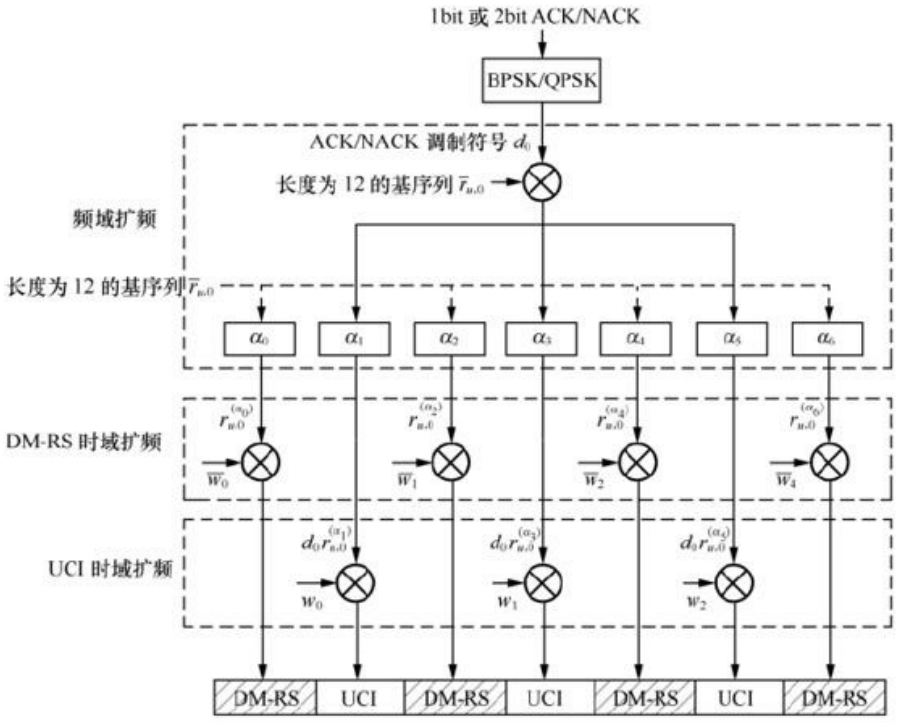


图6-15 PUCCH格式1的传输结构（7个OFDM符号）

NR为了在高速移动场景下获得较好的信道估计性能，采用UCI和DM-RS在时域上交替传输的方式。简单起见，规定从PUCCH格式1所占用的符号集合中的第一个符号开始，间隔一个符号为DM-RS。

基于与PUCCH格式0类似的原因，PUCCH格式1在频域上占用1个RB。根据PUCCH格式1在时域上占用的OFDM符号数，以及是否配置时隙内跳频，所使用的时域正交序列的长度也将随之变化，具体配置见表6-8。其中，长度为1的正交序列表示时域上不存在正交扩频。不同长度的正交序列基本重用了LTE中的正交序列，对于长度为6和7的正交序列，则为基于DFT的正交序列，具体可见文献[1]中的定义。

一个PUCCH格式1的最大的多用户复用容量取决于UCI和DM-RS所使用的正交序列长度较小者。例如，PUCCH符号长度为5时，在不使用时隙内跳频时，受限于UCI的正交

序列长度为2，PUCCH格式1的最大多用户复用容量为2×12 = 24（此时假设循环移位间隔为1）。当使用时隙内跳频时，一个PUCCH格式1的最大的多用户复用容量取决于多个跳频部分中UCI和DM-RS所使用的正交序列长度较小者。例如，PUCCH符号长度为5时，在使用时隙内跳频时，受限于UCI的正交序列长度为1，则PUCCH格式1的最大多用户复用容量为1×2 = 12（此时假设循环移位间隔为1）。

表6-8 PUCCH格式1的正交序列长度

PUCCH 长度（OFDM 符号数）（个）	正交序列长度					
	未配置时隙内跳频		配置时隙内跳频			
			第一个跳频部分		第二个跳频部分	
	UCI	DM-RS	UCI	DM-RS	UCI	DM-RS
4	2	2	1	1	1	1
5	2	3	1	1	1	2
6	3	3	1	2	2	1
7	3	4	1	2	2	2
8	4	4	2	2	2	2
9	4	5	2	2	2	3
10	5	5	2	3	3	2
11	5	6	2	3	3	3
12	6	6	3	3	3	3
13	6	7	3	3	3	4
14	7	7	3	4	4	3

3.PUCCH格式2

PUCCH格式2为短PUCCH，时域占用1～2个OFDM符号，用于传输大于2bit的UCI。

由于承载容量较大，需要采用信道编码方式传输UCI，且考虑到当PUCCH仅占用一个OFDM符号时不能支持UCI和DM-RS的TDM传输，PUCCH格式2采用UCI和DM-RS在同一个OFDM符号上FDM的结构，其传输结构如图6-16所示。综合考虑解调性能和DM-RS开销后，确定DM-RS在每个RB上的密度为1/3，采用离散映射图样，以提高信道估计的准确性。UCI经过信道编码和速率匹配，得到与传输UCI的RE资源相匹配的编码比特，编码比特经过加扰和调制之后，映射到非DM-RS的RE上传输。

PUCCH格式2的频域资源可以配置为1～16个RB，这是为了能够通过调整RB数量来承载不同的UCI比特数。当配置超过一个RB时，多个RB为在频域连续的RB。这是由于非连续资源会带来额外的最大功率回退（Maximum Power Reduction，MPR），MPR导致的性能损失可能远大于频率分集带来的增益，离散资源分配并不能带来显著增益。

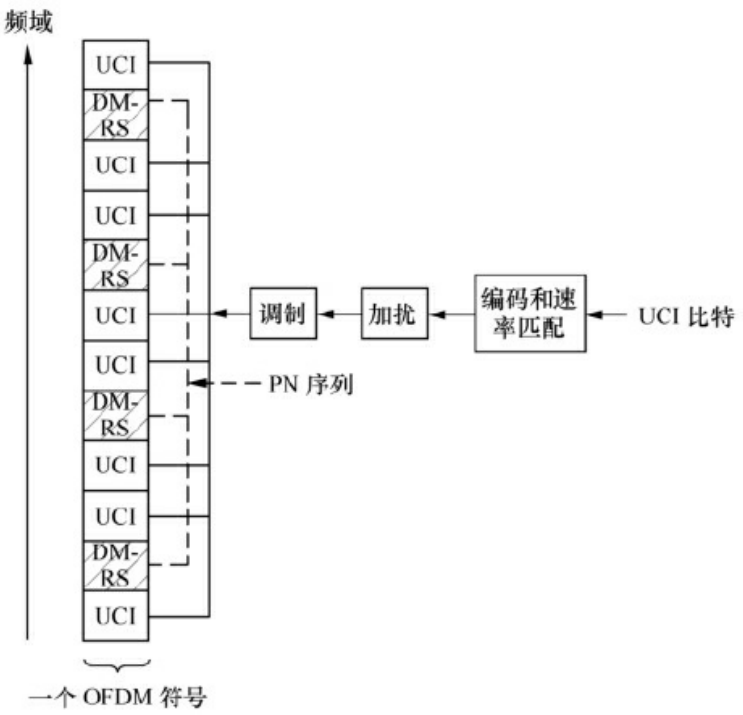


图6-16 PUCCH格式2的传输结构（一个OFDM符号）

当PUCCH格式2在时域上占用2个OFDM符号传输时，UCI在2个OFDM符号之间进行联合编码，即UCI基于2个OFDM符号上的除了DM-RS之外的资源进行速率匹配，联合编码相比于在每个OFDM符号上重复传输可以带来一定的性能增益。

4.PUCCH格式3/4

PUCCH格式3/4属于长PUCCH，在时域上可以占用4～14个OFDM符号，用于承载大于2bit的UCI传输。

为了在支持较大UCI比特数传输的同时兼顾上行覆盖，可以采用PAPR较低的传输方案。PUCCH格式3的传输结构基本沿用了LTE中PUCCH格式4的传输结构，如图6-17所示。UCI和DM-RS采用TDM方式进行复用传输。UCI信息比特经过信道编码和速率匹配，得到编码比特序列，对编码比特序列进行加扰后，再经过QPSK调制后得到调制符号序列，对调制符号序列进行离散傅里叶变换（Discrete Fourier Transform，DFT）以降低PAPR，将输出的调制符号序列按照特定的映射方式映射到相应的承载UCI的OFDM符号上传输。所谓的特定映射方式，与承载的UCI类型有关。当同时存在CSI Part1和Part2时，由于这两部分需要独立编码，且Part1更为重要，则将HARQ-ACK、SR以及CSI Part1的编码部分按照其需求的资源大小从DM-RS两侧的OFDM符号开始映射。Part2按照先频域后时域的顺序映射到剩余资源上。

PUCCH格式3/4还支持通过高层信令配置使用π/2 BPSK作为调制方式，以进一步降低PAPR，提高传输性能。

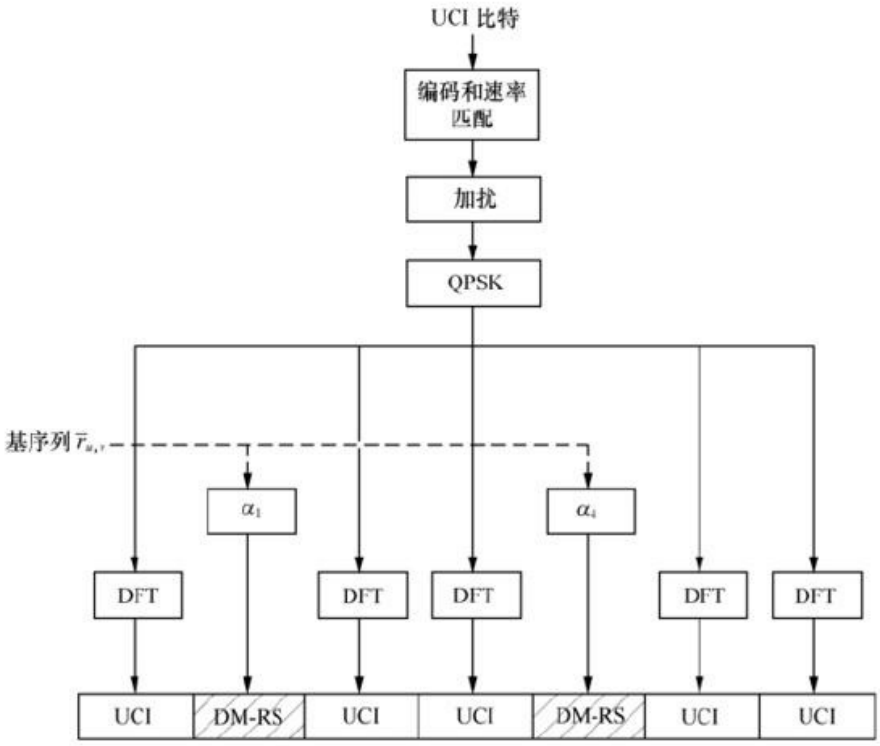


图6-17 PUCCH格式3的传输结构

PUCCH格式4的传输结构与PUCCH格式3基本一致，唯一的差别就是在PUCCH格式3的基础上对UCI进一步引入了频域扩频，以期实现一定的多用户复用容量，从而降低PUCCH的资源开销。相应地，DM-RS也需要进行不同的循环移位，以支持多用户复用。频域扩频序列的长度可以为2或4，由高层信令配置。

为了在高速移动场景下获得较好的信道估计性能，NR对传输长度大于等于10个OFDM符号的PUCCH格式3/4定义了2种不同的DM-RS格式。通过高层信令，可以将DM-RS符号增加一倍，以适应高速传输需要。表6-9给出了不同传输长度的PUCCH格式3/4的DM-RS传输位置。当采用时隙内跳频时，DM-RS位置定义的基本原则为：如果一个跳频部分包含一个DM-RS，则该DM-RS在该跳频部分所包含的OFDM符号的中间位置；如果一个跳频部分包含2个DM-RS，则分别在第二个和倒数第二个OFDM符号位置。对于传输长度大于4个OFDM符号的PUCCH，不采用时隙内跳频时的DM-RS传输位置与采用时隙内跳频时的DM-RS传输位置相同，以保持一个传输长度的PUCCH的DM-RS位置一致性。

表6-9 PUCCH格式3/4的DM-RS传输位置

PUCCH 长度（OFDM 符号数）（个）	DM-RS 在 PUCCH 所占用的符号中的时域位置			
	无额外 DM-RS		有额外 DM-RS	
	无时隙内跳频	有时隙内跳频	无时隙内跳频	有时隙内跳频
4	1	0，2	1	0，2
5	0，3			
6	1，4			
7	1，4			

续表

PUCCH 长度（OFDM 符号数）（个）	DM-RS 在 PUCCH 所占用的符号中的时域位置			
	无额外 DM-RS		有额外 DM-RS	
	无时隙内跳频	有时隙内跳频	无时隙内跳频	有时隙内跳频
8	1，5			
9	1，6			
10	2，7		1，3，6，8	
11	2，7		1，3，6，9	
12	2，8		1，4，7，10	
13	2，9		1，4，7，11	
14	3，10		1，5，8，12	

5.PUCCH重复传输方式

当PUCCH的传输长度不足时，可以通过重复传输实现更大的上行覆盖范围和更好的传输性能，长PUCCH通过在时隙间进行重复的方式来提升上行覆盖范围。

LTE中对HARQ-ACK的重复传输以子帧为单位进行，每个重复传输的PUCCH的传输长度都是一致的。由于NR支持可变的时隙结构，不同时隙中的上下行配比可能不同，需要考虑如何在具有不同的上下行配比的时隙集合中进行PUCCH重复传输。NR采用了较为简单的相同传输长度和位置的PUCCH重复传输方案，如图6-18所示，即PUCCH在后续每个重复传输的时隙中的时频域资源位置都使用与第一个时隙中相同的时频域资源位置。对于非成对的频谱，如果当前时隙中不存在足够PUCCH传输的资源，例如，PUCCH所占用的符号不是上行符号或灵活符号，或者PUCCH所占用的符号与SSB存在资源冲突，则PUCCH将推迟到下一个满足PUCCH资源需求的时隙中进行重复传输，直到达到重复传输次数。对于成对的频谱，从第一个PUCCH传输时隙开始，直接在后续连续的多个时隙中的相同时频域资源位置进行重复传输。

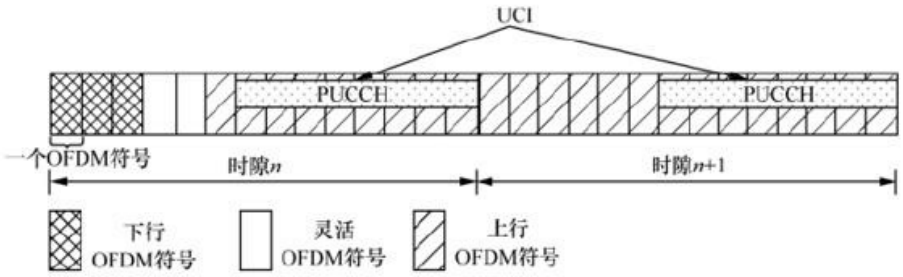


图6-18 PUCCH重复传输

重复传输次数通过高层信令半静态配置，重复传输次数定义为{1，2，4，8}，即可以满足控制信道在其可以支持的最大子载波间隔（120kHz）的场景中实现相当于LTE的上行覆盖。

当PUCCH占据多个时隙传输时，除了时隙内的跳频传输，还可以支持时隙间的跳频传输。时隙内和时隙间的跳频都是为了实现频域分集，两种跳频方式同时存在的实现复杂度相对较高，但额外的跳频增益并不是很大。因此，NR不支持同时使用时隙内和时隙间跳频。当配置了时隙间跳频时，时隙内跳频需要关闭。时隙间的跳频图样为在从PUCCH重复传输的第一个时隙开始，到PUCCH重复传输的最后一个时隙结束，用于PUCCH重复传输时隙构成的时隙集合中，偶数编号的时隙对应一个频域位置，奇数编号时隙对应另一个频域位置。其中，第一个时隙的编号为0，时隙编号为一个时隙在时隙集合中的相对编号，而非系统中的时隙编号。

6.3.3 PUCCH资源分配

PUCCH资源分配包括两个阶段：第一阶段是UE在配置专用的PUCCH资源之前的PUCCH资源分配，即公共PUCCH资源分配；第二阶段是UE在配置了专用的PUCCH资源之后的PUCCH资源分配，即专用PUCCH资源分配。公共PUCCH资源分配方法应用于初始接入和初始接入后但没有配置专用PUCCH资源这两个场景；专用PUCCH资源分配应用于UE获得了高层信令配置的专用PUCCH资源之后。由于两种分配方法存在一定的共性，为了叙述的方便，本节从专用PUCCH资源分配开始阐述。关于PUCCH所使用的波束的确定方式，可参见多天线技术相关章节内容。

1.专用PUCCH资源分配

NR支持灵活可变的时隙结构，PUCCH在时隙中的时域传输资源无法固定不变。因此，NR需要对PUCCH的时域传输资源进行配置，包括起始OFDM符号位置以及传输占用的OFDM符号个数。NR支持UE专属的BWP配置，PUCCH的跳频只能在一个UE的BWP内部进行，否则将引起中心频点的变化，导致需要额外的跳频转换时间。因此，NR系统中PUCCH资源的分配在系统带宽上并不对称。第二个跳频部分的频域位置不能直接通过中心对称得到，较为简单的办法即直接配置第二个跳频部分的频域位置。此外，NR中不同的PUCCH格式所需要的传输参数也不尽相同，例如PUCCH格式0需要循环移位参数，PUCCH格式2则不需要。NR　PDCCH搜索空间定义更为灵活，同一时隙中可能存在多个具有相同的CCE编号的搜索空间，通过CCE编号隐式获得PUCCH资源的方式会引起PUCCH资源的冲突，从而限制调度和反馈的灵活性。

基于上述原因，通过统一的PUCCH资源编号来隐式推导PUCCH所需参数的方式不适用于NR系统。NR通过高层信令直接配置每个PUCCH资源所需的各种参数，包括时域、频域和码域资源。PUCCH资源配置至少包括如下参数：

· PUCCH的资源标识（ID）；

· 起始RB编号，应用于不使用跳频或者使用跳频时的第一个跳频部分；

· 第二个跳频部分的起始RB编号；

· 时隙内跳频指示；

· PUCCH格式指示。

其中，PUCCH格式指示中包含了不同PUCCH格式所需要的专属参数，见表6-10。

表6-10 不同的PUCCH格式对应的专属资源分配参数

	PUCCH 格式 0	PUCCH 格式 1	PUCCH 格式 2	PUCCH 格式 3	PUCCH 格式 4
起始符号	√	√	√	√	√
符号个数	√	√	√	√	√
RB 个数	N/A	N/A	√	√	N/A
初始循环移位	√	√	N/A	N/A	N/A
时域正交序列编号	N/A	√	N/A	N/A	N/A
频域正交序列编号	N/A	N/A	N/A	N/A	√

此外，针对每种PUCCH格式，还需要配置该PUCCH格式下所有PUCCH资源共享的一些参数，如：

· 目标码率，用于确定PUCCH的UCI承载容量；

· 是否支持HARQ-ACK与CSI同时传输；

· 是否配置额外DM-RS（仅对PUCCH格式3/4有效）；

· 重复传输次数（仅对PUCCH格式1/3/4有效）；

· 是否配置时隙间跳频（仅对PUCCH格式1/3/4有效）；

· 是否使用π/2 BPSK调制方式（仅对PUCCH格式3/4有效）。

对于半静态配置的UCI传输（例如CSI、SR和SPS　PDSCH的HARQ-ACK（以下简称SPS　HARQ-ACK）），通过高层信令半静态地配置PUCCH资源。其中，用于传输CSI的PUCCH资源可以为PUCCH格式2/3/4中的一种或多种，即对每个单独的CSI报告，通过高层信令配置一个PUCCH资源。此外，还可以对UE配置1～2个用于传输多个CSI报告的PUCCH资源（Multi-CSI　PUCCH），该资源在UE需要在同一时刻上报多个CSI报告时启用，避免对CSI报告的丢弃。用于传输SR的PUCCH资源可以为PUCCH格式0/1中的一种。用于传输SPS HARQ-ACK的PUCCH资源可以为PUCCH格式0/1中的一种。

对于PDCCH调度的HARQ-ACK传输，使用高层信令与DCI相结合的方式确定传输HARQ-ACK的PUCCH资源。为了实现更为灵活的资源分配，在PUCCH资源定义的基础上，NR进一步引入了PUCCH资源集合的定义。引入资源集合定义的好处在于，不需要额外的DCI信令指示，即可根据待传输的UCI的比特数，选择一个对应的PUCCH资源集合，实现UCI负载与PUCCH资源的适配。进一步结合信令指示，从该资源集合中确定传输资源。一个PUCCH资源集合可以包含多个PUCCH资源，可以为相同或者不同的PUCCH格式，从而可以隐式指示不同PUCCH格式间的动态切换。一个PUCCH资源集合对应一个UCI比特数范围，最多可以配置4个PUCCH资源集合。第一个PUCCH资源集合对应1~2bit UCI传输，可以包含最多32个PUCCH格式0和/或格式1资源。如果配置了多于一个PUCCH资源集合，则除了第一个资源集合之外的其他每个资源集合最多包含8个PUCCH资源，每个资源集合对应的UCI比特数范围为高层信令配置的。

在此基础上，PDCCH调度的HARQ-ACK传输的PUCCH资源分配的过程为：首先根据HARQ-ACK比特数确定一个对应的高层信令配置的PUCCH资源集合；然后根据DCI中的PUCCH资源指示域在该PUCCH资源集合中选出一个PUCCH资源。其中，DCI中的PUCCH资源指示域为3bit信息，可以指示8个不同的PUCCH资源。如果确定的PUCCH资源集合为第一个PUCCH资源集合，且该资源集合中包含超过8个PUCCH资源，DCI中的PUCCH资源指示域不足以指示其中一个PUCCH资源，此时可以进一步结合CCE编号来确定一个PUCCH资源，即根据DCI中的PUCCH资源指示域确定一个包含最多32/8=4个资源的资源子集，在该资源子集中根据PDCCH的第一个CCE的编号确定一个PUCCH资源。

2.公共PUCCH资源分配

初始接入时，由于UE没有建立RRC，PUCCH资源是通过系统广播信息配置的，是一种公共资源。在初始接入阶段，没有CSI和SR传输，PUCCH资源主要为HARQ-ACK反馈服务，且此时的HARQ-ACK不超过2bit，因此仅需配置PUCCH格式0或1资源。

公共PUCCH资源信息的配置包含两个步骤，首先是通过SIB1通知的PUCCH配置编号，确定一个公共的PUCCH资源集合（该公共资源集合中包含16个PUCCH资源）；其次，采用上一节中与HARQ-ACK资源指示方式相一致的方式，通过DCI与CCE相结合的方式在该公共PUCCH资源集合中确定一个PUCCH资源。

考虑到SIB1传输比特受限，系统中仅提供了16个候选的PUCCH资源集合，可供相邻小区之间进行协调分配，以避免小区间干扰，见表6-11。其中，小区专属RB偏移，用于频分不同小区的PUCCH资源，减少小区间PUCCH的相互干扰。当相邻的小区存在强干扰时，参数值$N_{BWP}/4$用于把PUCCH的RB起始值从具有强干扰的频带移开（例如挪到1/4 BWP位置），从而减少对PUCCH的干扰。初始循环移位索引集合用来确定每个RB中的每个PUCCH资源对应的循环移位值，不同的循环移位间隔可以匹配不同的小区半径和信道多径时延分布。一个公共PUCCH资源集合中的16个资源可以根据小区专属RB偏移和初始循环移位索引集合来确定。其中，每个RB中包含的PUCCH资源个数取决于初始循环移位索引集合中的元素个数。例如，PUCCH配置编号3，对应2个初始循环移位索引，则表明以根据小区专属RB偏移为0确定的RB位置为起始，每个RB中包含2个PUCCH格式1资

源，对应的循环移位分别为0和6，依次取8个RB，即可得到16个PUCCH格式1资源。部分PUCCH传输参数为固定的，例如固定使用时隙内跳频，PUCCH格式1固定使用编号为0的时域正交序列。

表6-11 初始接入时的公共PUCCH资源集合配置

SIB 通知的 PUCCH 配置编号	PUCCH 格式	起始符号	符号个数（个）	小区专属 RB 偏移	初始循环移位索引集合
0	0	12	2	0	{0，3}
1	0	12	2	0	{0，4，8}
2	0	12	2	3	{0，4，8}
3	1	10	4	0	{0，6}
4	1	10	4	0	{0，3，6，9}
5	1	10	4	2	{0，3，6，9}
6	1	10	4	4	{0，3，6，9}
7	1	4	10	0	{0，6}

续表

SIB 通知的 PUCCH 配置编号	PUCCH 格式	起始符号	符号个数（个）	小区专属 RB 偏移	初始循环移位索引集合
8	1	4	10	0	{0，3，6，9}
9	1	4	10	2	{0，3，6，9}
10	1	4	10	4	{0，3，6，9}
11	1	0	14	0	{0，6}
12	1	0	14	0	{0，3，6，9}
13	1	0	14	2	{0，3，6，9}
14	1	0	14	4	{0，3，6，9}
15	1	0	14	floor($N_{BWP}/4$)	{0，3，6，9}

6.3.4 上行控制信息传输

6.3.4.1 HARQ-ACK码本

HARQ-ACK是UE向基站传输的是否正确接收PDSCH的反馈信息。HARQ-ACK码本是在一个PUCCH或PUSCH上传输的HARQ-ACK反馈信息序列，每个比特和传输块（Transmission Block，TB）或码块组（Code Block Group，CBG）对应，每个比特指示对应的TB或CBG是否被正确接收。

NR支持使用半静态码本（Semi-static Codebook）和动态码本（Dynamic Codebook）的HARQ-ACK反馈方案。半静态码本基于半静态配置确定码本，能够避免DCI漏检导致基站和UE对码本大小理解不一致的情况，保证反馈的可靠性。动态码本方案基于实际调度的PDSCH个数进行反馈，能够减少反馈的冗余比特数，提高上行控制信息传输的效

率。UE对每个TB产生1bit的HARQ-ACK信息。如果UE被配置使用基于CBG的数据传输，则HARQ-ACK反馈是针对每个CBG进行的，即每个CBG产生1bit的HARQ-ACK信息。

为了减小HARQ-ACK码本大小，NR支持HARQ-ACK空间合并（Spatial Bundling）。HARQ-ACK空间合并通过使用“与”操作将同一个PDSCH的不同TB的HARQ-ACK反馈比特合并从而得到较少的反馈比特数。减少HARQ-ACK反馈比特能够增加上行控制信道的覆盖能力，对于小区边缘用户有益。基站对每个PUCCH组（Group）配置是否使用空间合并。PUCCH和PUSCH上是否使用HARQ-ACK空间合并是独立进行配置的。

1.基于CBG的HARQ- ACK码本确定

当UE被配置使用基于CBG的传输时，UE对接收到的TB产生多个比特的HARQ-ACK反馈信息，每一个反馈比特对应一个CBG。如果UE正确接收了一个CBG中包含的所有CB，则对该CBG产生ACK反馈；如果任意一个CB都没有被正确接收，则UE对该CBG产生NACK反馈。

HARQ-ACK码本反馈中每个TB对应的比特数都按照配置的CBG个数确定，而不是按照TB实际被调度或划分的CBG数目确定，这是为了保持UE和基站对HARQ-ACK码本的理解一致。如果采用实际被调度或划分的CBG数目反馈方式，当多个TB在同一个PUCCH上反馈HARQ-ACK码本信息并且发生DCI漏检时，UE无法确定漏检的DCI所调度的TB包含多少个CBG，从而无法确定该TB对应的HARQ-ACK反馈比特数，会导致UE和基站对HARQ-ACK码本的理解不一致。

如果RRC配置的CBG个数多于TB实际包含的CBG个数，则对实际不包含任何CB的CBG反馈NACK。当一个重传TB中的一个CBG在之前的传输中已经被正确解调时，在该重传的TB对应的HARQ-ACK反馈信息中，对该CBG反馈ACK。如果所有CB的CRC通过而TB的CRC没有通过，则对所有的CBG都反馈NACK。

下面结合PDSCH的重传实例进行具体说明。假设基站为UE配置使用最大8个CBG的传输，假设PDSCH的一个TB中包含5个CB，则该TB实际仅包含5个CBG（每个CBG中一个CB）。基站首先调度该TB进行初始传输，初始传输中包含所有CBG，UE对该TB的初始传输中的每个CBG都根据实际接收情况产生对应的反馈信息。其中，由于HARQ-ACK比特数是根据配置的最大CBG个数产生的，UE需要在实际的CBG的HARQ-ACK序列之后补位3bit NACK。假设基站在接收到UE对该TB的初始传输的每个CBG的HARQ-ACK反馈之后，确定CBG#1、CBG#3和CBG#4需要进行重传。如图6-19所示，基站可以通过将DCI中的CBG TI指示域中对应CBG#1、CBG#3和CBG#4的比特位置为“1”，表示当前传输为对CBG#1、CBG#3和CBG#4的重传。UE在对重传的TB产生反馈信息时，由于CBG#0和CBG#2不包含在本次重传中，说明其在前一次已经正确传输，因而对于CBG#0和CBG#2分别产生ACK。由于CBG#5、CBG#6和CBG#7并非实际存在的CBG，故而对CBG#5、CBG#6和CBG#7分别产生NACK。对CBG#1、CBG#3和CBG#4根据实际解调、解码结果产生反馈信息。

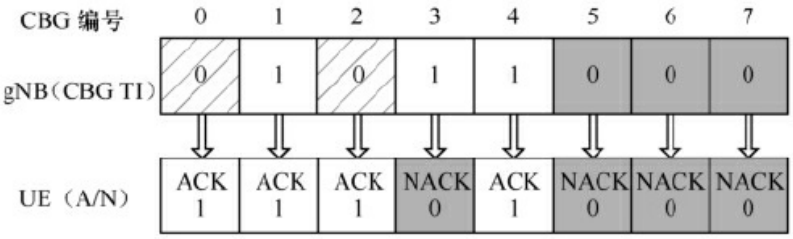


图6-19 基于CBG的HARQ-ACK反馈

2.半静态HARQ- ACK码本确定

当被配置使用半静态HARQ-ACK码本时，UE首先根据HARQ-ACK反馈时序（K1）、半静态的时隙结构和PDSCH候选时域资源分配信息确定每个载波c上对应在同一时隙n中进行HARQ-ACK反馈的PDSCH时域位置集合$M_{A,C}$。然后根据$M_{A,C}$，将在PDSCH位置集合中接收到的PDSCH和SPS PDSCH释放的HARQ-ACK映射到HARQ-ACK反馈序列中的对应位置，从而得到时隙n中传输的HARQ-ACK码本。

具体来说，首先，UE基于高层信令配置的HARQ反馈时序，确定该载波上在同一个时隙中需要进行HARQ-ACK反馈的时隙个数，其次，确定每个需要进行HARQ-ACK反馈的时隙中可以传输的最大PDSCH个数。如果UE能够在同一个载波的同一个时隙中接收大于一个单播PDSCH传输，则基于高层信令配置的PDSCH时域资源分配表格中的候选时域资源分配信息，确定每个时隙中可以传输的最大PDSCH个数。如果配置了半静态的时隙结构，需要基于该时隙结构将不满足PDSCH传输条件的候选PDSCH去掉。特别地，如果PDSCH和PUCCH的子载波间隔配置不同，当PDSCH的子载波间隔大于或者等于PUCCH的子载波间隔时，每一个K1值都对应X个下行传输时隙；当PDSCH的子载波间隔小于PUCCH的子载波间隔时，连续的1/X个K1值只有一个对应的下行传输时隙，其中X为PDSCH子载波间隔相对于PUCCH子载波间隔的倍数。当存在载波聚合时，每个载波上的HARQ-ACK码本需要分别按照上述过程进行确定，最后将不同载波的HARQ-ACK码本按照载波顺序进行级联得到最终的HARQ-ACK码本。

图6-20给出了UE被配置了两个载波情况下的HARQ-ACK码本反馈方式示例。假设配置的HARQ反馈时序集合为{1,2,3}。载波1上时隙n、时隙n+1和时隙n+2均为下行时隙；载波2上时隙n为上行时隙，时隙n+2和时隙n+3为下行时隙。载波1被配置使用基于TB的传输，载波2被配置使用基于CBG的传输，CBG最大个数为4。假设每个时隙中仅能传输一个PDSCH，UE可以确定对于时隙n+3中传输的PUCCH，对应在载波1上的PDSCH时域位置集合包含3个元素，分别是时隙n、时隙n+1和时隙n+2，对应在载波2上的PDSCH时域位置集合包含2个元素，分别是时隙n+1和时隙n+2。UE在时隙n+3中，对应的码本大小为11，其中，载波1对应前3bit的反馈信息，载波2对应后8bit的反馈信息。

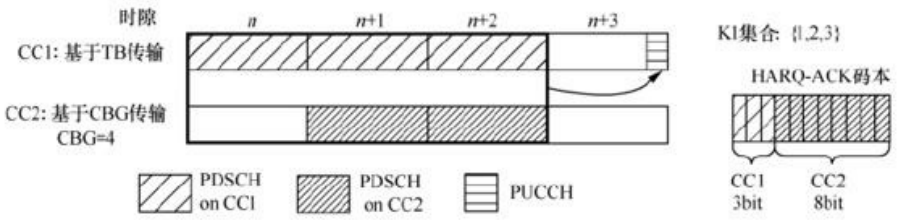


图6-20 半静态HARQ-ACK码本

为了保证半静态HARQ-ACK码本的稳定性，码本大小固定，对于PDSCH时域位置集合$M_{A,C}$中没有接收到PDSCH的位置，需要产生NACK。

当配置了多个HARQ-ACK反馈时序值时，对于PDSCH或SPS PDSCH释放，可能同时包含在多个时隙对应的$M_{A,C}$集合中。UE在根据PDSCH或SPS PDSCH释放对应的反馈时序确定的反馈时隙中传输该PDSCH或SPS PDSCH释放的HARQ-ACK反馈信息，而在其他包含该PDSCH或SPS PDSCH释放在内的反馈时隙上对该PDSCH或SPS PDSCH释放反馈NACK。当PDSCH被配置在N个时隙进行重复传输时，以最后一个时隙为基准确定反馈时隙。一个 PDSCH重复传输的HARQ-ACK映射在其反馈时隙对应的HARQ-ACK码本中与PDSCH重复传输相对应的最后一个反馈位置，在该HARQ-ACK码本中包含的PDSCH重复传输的其他位置上设置NACK。

对于一个下行载波，当存在下行BWP切换，或者存在主载波的上行BWP切换时，该载波上BWP切换前的PDSCH和SPS PDSCH释放将不包含在$M_{A,C}$集合中。

当UE在主载波上的$M_{A,C}$集合中仅收到一个SPS PDSCH或者仅收到一个由DCI格式1_0调度的PDSCH或仅收到一个指示SPS PDSCH释放的DCI格式1_0且DCI格式1_0中的下行分配索引（Downlink Assignment Index，DAI）值为1时，UE仅对收到的一个SPS PDSCH或者DCI格式1_0调度的PDSCH或者指示SPS PDSCH释放的DCI产生1bit HARQ-ACK。此即为半静态码本的回退情况，即在特定接收情况下按照实际接收进行HARQ-ACK反馈而非按照固定的HARQ-ACK码本进行反馈，以减少反馈开销，提高传输效率。

当UE需要将HARQ-ACK复用在PUSCH上传输时，大于2bit的HARQ-ACK在PUSCH上的传输采用与数据速率匹配的方式，则HARQ-ACK的传输将影响数据的编码。为了尽可能避免UE的DCI漏检对PUSCH上的数据传输产生影响，需要机制通知UE在PUSCH上是否存在HARQ-ACK传输。当HARQ-ACK在DCI格式0_1调度的PUSCH上传输时，DCI中包含1bit DAI域用于指示在被调度的PUSCH上是否存在HARQ-ACK传输，从而保证UE和基站对PUSCH上的传输内容的理解一致。如果DCI格式0_1中的DAI域值为1，UE依照PUSCH上对HARQ-ACK空间合并的配置，重用PUCCH上确定HARQ-ACK码本的方式确定HARQ-ACK码本。如果DAI域值为0，当UE仅在主载波的$M_{A,C}$集合中接收到一个SPS PDSCH，或接收到一个由DCI格式1_0调度的PDSCH或一个指示SPS PDSCH释放的DCI格式1_0，且DCI格式1_0中的DAI值为1时，UE生成1bit HARQ-ACK，并在PUSCH上传输；否则，UE不在PUSCH上传输HARQ-ACK。

当HARQ-ACK在没有DCI调度或者由DCI格式0_0调度的PUSCH上传输时，由于不存在对应的DCI或DCI中不包含DAI域，不能通过DAI域告知UE在被调度的PUSCH上是否存在HARQ-ACK传输。此时规定，如果UE没有在$M_{A,C}$集合中收到任何PDSCH或者SPS PDSCH释放，则不在PUSCH上传输HARQ-ACK；否则，依照PUSCH上对HARQ-ACK空间合并的配置，重用PUCCH上确定HARQ-ACK码本的方式确定HARQ-ACK码本。

当调度PUSCH的DCI中不存在DAI时，为了保证UE可以在PUSCH传输前获得HARQ-ACK比特数，从而保证数据和HARQ-ACK之间的速率匹配正确，在PUSCH上传输的HARQ-ACK只包含由在不晚于调度PUSCH传输的DCI的PDCCH监听时机中传输的DCI所调度PDSCH或SPS PDSCH释放对应的反馈信息，即基站避免调度满足如下条件的PDSCH或SPS PDSCH释放：PDSCH或SPS PDSCH释放在PUSCH上进行HARQ-ACK传输；调度PDSCH或SPS PDSCH释放的DCI在调度PUSCH的DCI之后的PDCCH监听时机中传输。

3.动态HARQ- ACK码本

NR的动态HARQ-ACK码本方案基于LTE的动态HARQ-ACK码本方案定义，但针对CBG传输做了改进。当CBG未被使用，具体的动态码本生成过程和LTE中的动态码本生成过程类似，基于下行DCI的计数DAI（Counter DAI，C-DAI）和总数DAI（Total DAI，T-DAI）确定反馈的比特顺序和总比特数。唯一的不同在于，NR的调度和反馈都更加灵活，需要根据预先配置的HARQ-ACK反馈时序集合和调度时序集合来确定PDCCH监听时机集合。C-DAI按照先频域后时域的顺序指示PDCCH索引。T-DAI指示调度PDCCH的总数目，多个载波上同一PDCCH监听时机中的T-DAI相同。如果有任意一个载波被配置使用基于CBG的数据传输，则生成两个子码本：第一子码本为TB子码本，针对指示SPS PDSCH释放的PDCCH以及基于TB的PDSCH传输进行TB级的反馈；第二子码本为CBG子码本，针对基于CBG的PDSCH传输进行CBG级的反馈。将两个子码本按照TB子码本和CBG子码本顺序级联在一起构成最终的HARQ-ACK码本。如果多个载波都被配置使用基于CBG的传输且配置的CBG个数不同，则基于最大的CBG个数产生CBG子码本。

下面结合实例进行具体说明，如图6-21所示，UE被配置了3个载波，假设配置的HARQ-ACK反馈时序集合为{1，2，3，4}。载波1被配置使用基于CBG的传输，CBG个数为2；载波2被配置使用基于TB的传输；载波3被配置使用基于CBG的传输，CBG个数为4。假设PDSCH和对应的PDCCH中指示的C-DAI和T-DAI如图6-21所示，其中，载波3上时隙n+2由Fallback DCI调度，DCI中没有T-DAI，且该TB采用基于TB子码本的反馈，则分别产生TB子码本，共包含4bit反馈信息，以及产生CBG子码本，共对应载波1和载波3上的5个TB，由于最大CBG个数为4，因此CBG子码本中共包含20个反馈比特信息。将两个子码本级联在一起，最终生成的HARQ-ACK码本中共包含24bit反馈信息。

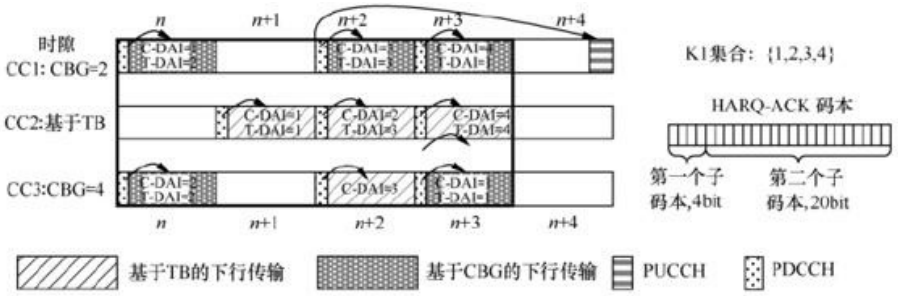


图6-21 动态反馈码本

对于一个下行载波，如果在PDCCH监听时机集合中存在下行BWP切换，或者在主载波上存在上行BWP切换，则在HARQ-ACK码本中对由BWP切换前的PDCCH监听时机中传输的DCI调度的下行传输采用NACK反馈应答。

当UE配置了SPS PDSCH传输时，类似LTE的机制，在基于DAI指示生成的动态码本的基础上，在动态码本中增加处于激活状态的SPS PDSCH反馈信息。

为了保证DCI格式1_0的大小固定，DCI格式1_0中总是包含2bit的C-DAI指示信息，无T-DAI；对于DCI格式1_1，如果UE被配置使用单载波传输，则DCI中仅包含2bit的C-DAI指示信息，无T-DAI。这是因为此时T-DAI与C-DAI没有差异。如果UE被配置使用多载波传输，DCI中包含2bit的C-DAI指示信息和2bit的T-DAI指示信息；如果使用两个子码本进行HARQ-ACK反馈，则基于TB的PDSCH传输和基于CBG的PDSCH传输对应的DCI中的C-DAI和T-DAI对两个子码本分别进行设置，但并不需要增加DAI开销。

当UE将HARQ-ACK复用在没有DCI调度或者DCI格式0_0调度的PUSCH上进行传输时，由于不存在对应的DCI或DCI中不包含DAI域，则不能通过DAI域告知UE在被调度的PUSCH上是否存在HARQ-ACK传输。此时规定，如果UE没有在PDCCH监听时机集合中收到调度PDSCH或者SPS PDSCH释放的PDCCH，并且没有SPS PDSCH传输的HARQ-ACK需要在PUSCH上复用传输，则UE不在PUSCH上复用传输HARQ-ACK；否则，依照PUSCH上对HARQ-ACK空间合并的配置，重用在PUCCH上确定HARQ-ACK 码本的方式，确定在PUSCH上传输的HARQ-ACK码本。

当UE将HARQ-ACK复用在DCI格式0_1调度的PUSCH上进行传输时，DCI格式0_1中包含2bit或4bit DAI域用于指示在被调度的PUSCH上是否存在HARQ-ACK传输以及HARQ-ACK的比特数，从而保证UE和基站对PUSCH上的传输内容的理解一致。UE同样依照PUSCH上对HARQ-ACK空间合并的配置，重用在PUCCH上确定HARQ-ACK码本的方式，确定在PUSCH上传输的HARQ-ACK码本，其中总的反馈比特数基于DCI格式0_1中的DAI指示域确定。根据是否配置了基于CBG的传输，存在如下情况。

· 如果UE没有被配置使用基于CBG的传输，DCI格式0_1中包含2bit DAI。当UE将HARQ-ACK复用在DCI格式0_1调度的PUSCH上进行传输时，如果DCI中的DAI域的值为4且UE没有在任意一个载波的PDCCH监听时机集合中接收到任何调度PDSCH或者SPS PDSCH释放的PDCCH，并且没有SPS PDSCH的HARQ-ACK需要在PUSCH上复用传输，

则UE不在PUSCH上复用HARQ-ACK传输。

· 如果UE被配置使用基于CBG的传输，DCI格式0_1中包含4bit DAI，其中2bit对应第一子码本，2bit对应第二子码本。当UE将HARQ-ACK复用在DCI格式0_1调度的PUSCH上进行传输时，如果DCI中的对应第一子码本或第二子码本的DAI域的值为4，并且UE没有在任意一个载波的PDCCH监听时机集合中接收到任何调度PDSCH或者SPS PDSCH释放的PDCCH，并且没有SPS PDSCH的HARQ-ACK需要在PUSCH上复用传输，则UE不在PUSCH上复用第一子码本或者第二子码本的HARQ-ACK传输。

基于与半静态码本相同的理由，基站应避免调度满足如下条件的PDSCH或SPS PDSCH释放：PDSCH或SPS PDSCH释放在PUSCH上进行HARQ-ACK传输；调度PDSCH或SPS PDSCH释放的PDCCH在调度PUSCH的PDCCH之后的PDCCH监听时机中传输。

6.3.4.2 上行控制信息在PUCCH上的传输过程

1.HARQ- ACK传输

UE通过PUCCH传输HARQ-ACK信息，根据第6.3.3节给出的方式确定传输HARQ-ACK的PUCCH资源，根据第6.3.4.1节给出的方式确定传输的HARQ-ACK码本，根据DCI中的HARQ反馈时序指示信息或者高层信令配置信息确定传输HARQ-ACK的时隙。

NR的时隙结构非常灵活，无法像LTE一样使用预定义的HARQ时序，因此NR支持通过 RRC 信令配置一个或者多个 HARQ 反馈时序值，用于表示承载HARQ-ACK反馈的PUCCH相对于PDSCH或指示SPS PDSCH释放的PDCCH的结束时隙的时隙偏移个数。反馈时序会随着上下行资源配比的变化而变化。通过DCI动态的指示反馈时序可以更好地适应灵活的时隙结构。

由于需要根据HARQ-ACK反馈时序值集合确定HARQ-ACK码本的大小，而反馈时序是以时隙为单位的，无法在一个时隙中区分出多个反馈码本，因此，NR R15规定UE在一个时隙中仅能通过一个PUCCH传输HARQ-ACK信息。其中，时隙中的PUCCH信道资源将根据最后一个调度DCI中的PUCCH资源指示域来确定，且DCI与PUCCH之间的时隙间距满足UE进行HARQ-ACK传输的准备时间。基于这样的HARQ-ACK传输方案，NR进一步规定，当存在超过一个DCI调度的PDSCH或指示SPS PDSCH释放的PDCCH需要在同一个时隙中的PUCCH上复用传输HARQ-ACK时，UE不期望在与一个已经接收到的DCI所指示的PUCCH资源的起始位置间隔小于PUCCH预定的处理时间的位置接收到另一个指示在该时隙中进行HARQ-ACK反馈的DCI。这是因为，假设UE收到第一个DCI指示在时隙n中的PUCCH资源1传输HARQ-ACK，则UE会在该PUCCH资源1的起始时刻之前、至少满足PUCCH准备时间的时刻开始进行PUCCH资源1上的HARQ-ACK传输准备，包括产生HARQ-ACK码本、进行后续处理（如编码、扩频等）。如果在UE开始进行PUCCH资源1上的HARQ-ACK传输准备之后又收到了指示在该时隙中的PUCCH资源2上传输HARQACK的DCI，则UE需要停止已经开始的针对PUCCH资源1的HARQ-ACK传输准

备，重新开始PUCCH资源2上的HARQ-ACK传输准备，这将导致UE不必要的处理资源和功率浪费。

DCI格式1_0为了保证指示域的大小不随着配置而变化，固定包含3bit的HARQ反馈时序指示信息域，映射到预定的HARQ反馈时序值集合{1，2，3，4，5，6，7，8}中的一个值。DCI格式1_1中的HARQ反馈时序指示信息域的大小随着高层信令配置的HARQ反馈时序值集合的大小而变化，可能包含0、1bit、2bit或3bit HARQ反馈时序指示信息域。DCI格式1_1所指示的HARQ反馈时序值映射到高层信令配置的HARQ反馈时序值集合中的一个。由于DCI格式1_1对应的HARQ-ACK反馈时序集合是高层信令配置的，而DCI格式1_0对应的HARQ-ACK反馈时序集合是预先定义的，这两个集合可能不同。为了保证半静态HARQ-ACK码本的稳定性，当配置了半静态HARQ-ACK码本时，DCI格式1_0可以指示的反馈时序值为DCI格式1_0和DCI格式1_1共有的反馈时序值。

具体地，在时隙n中进行最后一次传输的PDSCH或SPS PDSCH释放，在时隙n+k中进行HARQ-ACK反馈。其中，对于SPS PDSCH，k是通过激活SPS PDSCH传输的DCI中包含的HARQ反馈时序指示信息域或者通过高层信令的配置确定的值；对于动态调度的PDSCH，k是通过调度PDSCH传输的DCI中包含的HARQ反馈时序指示信息域或者通过高层信令的配置确定的值。

当PUCCH与PDSCH或SPS PDSCH释放使用不同的子载波间隔时，需要按照参考子载波间隔来确定上述时隙n+k。由于HARQ-ACK反馈时序值的定义是基于PUCCH所在载波上的时隙来说的，这里的参考子载波间隔定义为PUCCH的子载波间隔。按照参考子载波间隔来确定上述时隙n+k的过程，即找到接收到的PDSCH或SPS PDSCH释放在PUCCH所在载波上对应k=0的时隙位置，然后基于该k=0的时隙位置以及k值确定时隙n+k的位置。具体地，k=0对应与PDSCH或SPS PDSCH释放所在时隙重叠的最后一个PUCCH时隙。

如果UE只对一个SPS PDSCH传输HARQ-ACK信息，则使用高层信令配置的PUCCH资源进行反馈。

UE传输HARQ-ACK的具体过程如下。

在获得专属的RRC配置信息之前，仅支持UE反馈1bit的HARQ-ACK信息，并按照第6.3.3节中的资源分配方案获取用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。

在获得专属的RRC配置信息之后，UE可以确定专属配置信息，例如使用的码本类型是半静态码本还是动态码本，是否配置使用HARQ-ACK空间合并，是否被配置使用基于CBG的传输、一个或多个PUCCH资源集合、DCI格式1_1对应的HARQ-ACK反馈时序集合、PDSCH的候选时域资源表格等。在接收到PDSCH或者SPS PDSCH释放之后，UE按照对应的HARQ-ACK反馈时序确定在哪个位置反馈HARQ-ACK，并按照第6.3.4.1节中的描述根据码本类型确定对应的码本大小和内容，以及按照第6.3.3节中的资源分配方案获取用于传输HARQ-ACK的PUCCH资源。

当HARQ-ACK使用PUCCH格式2或3进行传输时，如果对应的PUCCH资源包含大于1

个RB，由于频域资源分配以RB为粒度，则可能会超过实际的HARQ-ACK对传输资源的需求，可以基于PUCCH中包含的可用于HARQ-ACK传输的RE个数、配置的传输码率以及HARQ-ACK的信息比特数和CRC比特数确定不超过该PUCCH所包含的RB数的RB_{min}个RB，作为实际传输HARQ-ACK使用的RB，以节省上行传输开销。

如果在传输HARQ-ACK的PUCCH资源位置不存在重叠的其他PUCCH或PUSCH，则UE在传输HARQ-ACK的PUCCH资源上传输HARQ-ACK。如果在传输HARQ-ACK的PUCCH资源位置还存在其他重叠的PUCCH或者PUSCH，则根据第6.3.4.4节进行重叠信道的复用传输。

2.CSI传输

NR PUCCH上支持周期CSI（Periodic CSI，P-CSI）和半持续CSI（Semi-Persistent CSI，SP-CSI）传输。SP-CSI与P-CSI的区别在于，SP-CSI是通过MAC CE信令激活传输，在激活之后，其传输过程同P-CSI，即按照高层信令配置的周期和偏移值传输。

每个通过PUCCH传输的CSI报告都具有一个对应的PUCCH资源。每个CSI报告的传输周期和偏移都是独立配置的，因此在同一时隙，有可能存在多于一个CSI报告需要上报的情况。此时，如果配置了J个Multi-CSI PUCCH，则启用该PUCCH资源传输多个需要同时上报的CSI报告，具体流程如图6-22所示，其中，假设J个Multi-CSI PUCCH按照承载容量从小到大排序。根据CSI报告的优先级对CSI报告进行取舍，其目的是在承载容量以内确保高优先级的CSI报告传输。PUCCH资源的承载容量可以根据目标码率、时频域资源、扩频等因素计算得到。

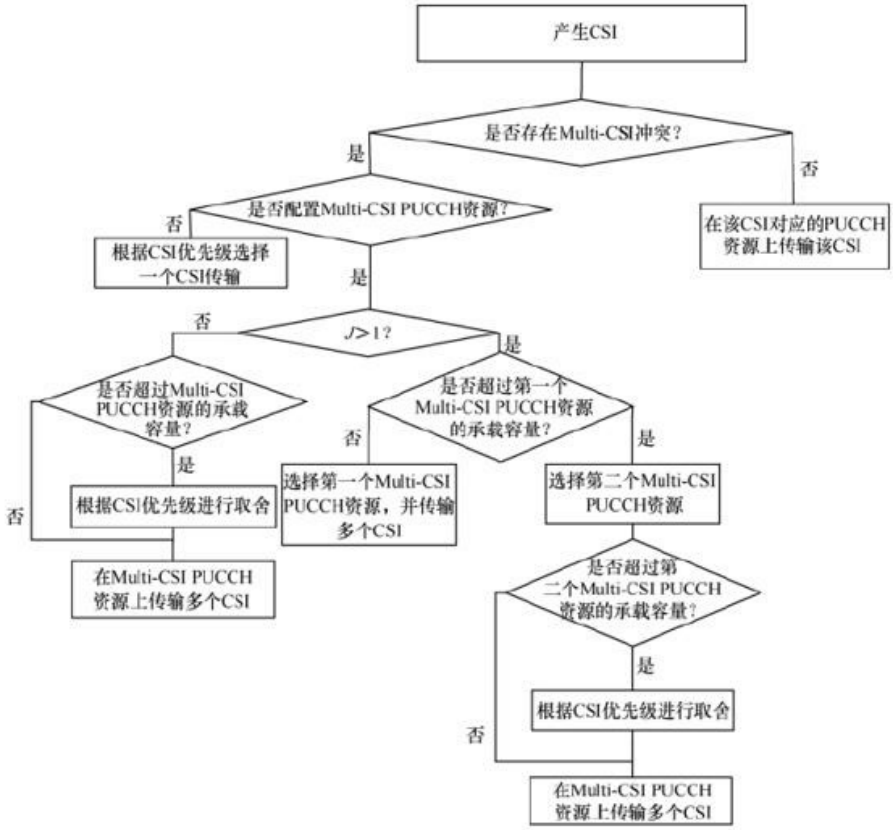


图6-22 CSI传输流程

当同时传输Part1 CSI和Part2 CSI时，Part1 CSI和Part2 CSI是独立编码的，基站在接收到Part1 CSI之前无法确定Part2 CSI的比特数。为了保证基站和UE对传输CSI的PUCCH资源的确定一致，需要根据参考的Part2 CSI比特数确定用于传输CSI的PUCCH资源。参考的Part2 CSI比特数根据RI = 1的假设确定。参考的Part2 CSI比特数仅用于确定所需资源，实际传输时，将按照实际的Part 2 CSI比特数传输。故而，当实际的Part2 CSI比特数大于参考的Part2 CSI比特数时，会发生分配资源偏小的情况，此时Part2 CSI的传输码率会比目标码率偏高。

当同时传输Part1 CSI和Part2 CSI时，需要在PUCCH资源中对Part1 CSI和Part2 CSI进行进一步的资源分配，以支持Part1 CSI和Part2 CSI独立编解码。资源分配的原则是先将资源分配给Part1 CSI，即计算Part1 CSI的比特数在目标码率下传输所需要的资源大小，将PUCCH中的剩余资源分配给Part2 CSI。考虑到PUCCH格式2为短PUCCH格式，不宜承载过多的CSI比特，因此在PUCCH格式2上不支持Part1+Part2 CSI传输，如果存在Part2 CSI，则Part2 CSI被舍弃。

一个时隙中支持最多两个PUCCH进行TDM传输，且其中至少一个为短PUCCH。当一个时隙中存在多个承载CSI报告的PUCCH时，在执行6.3.4.4节的重叠信道的复用传输规则之前，需要对承载CSI的PUCCH进行选择。当在一个时隙中存在重叠的CSI报告且配置了Multi-CSI PUCCH资源时，将该时隙中的所有CSI报告放在Multi-CSI PUCCH资源上进

行传输；否则，根据CSI报告的优先级，选择最多2个TDM的PUCCH，且其中的一个PUCCH必须为短PUCCH。

3.SR传输

在NR中，除了以时隙的整数倍为单位的SR周期外，还定义了小于一个时隙的传输周期，例如2个OFDM符号和7个OFDM符号的传输周期，这是为了支持在一个时隙中的任何一个OFDM符号上传输低时延业务。当传输周期不小于一个时隙时，根据高层配置的SR周期以及时隙偏移值确定SR的传输机会；当传输周期小于一个时隙时，根据高层配置的SR周期以及一个时隙内的起始符号偏移值确定SR的传输机会。

在NR中，为了支持针对不同业务类型的上行数据的调度请求，可以同时为一个用户配置最多8个SR配置。每个SR配置对应一系列与SR传输相关的参数，如SR周期、偏移、PUCCH资源等。不同的SR配置对应不同的逻辑信道，对应关系在MAC层维护。当MAC层触发多个SR配置在同一个时隙中传输时，存在多个PUCCH传输Positive SR。如果多个Positive SR的PUCCH资源与HARQ-ACK/CSI的PUCCH资源存在重叠，则在执行6.3.4.4节的重叠信道的复用传输规则之前，UE需要自主选择一个Positive SR与HARQ-ACK/CSI进行复用传输，丢弃其他Positive SR；如果在一个时隙中存在多个时域资源不重叠的Positive SR，则UE需要自主选择至多2个时域上不重叠的Positive SR，丢弃其他Positive SR，在选择2个PUCCH时，其中的一个PUCCH必须为短PUCCH。上述UE选择SR的行为由UE实现，不做具体标准化。

4.UCI的组合传输

一个时隙中的上行时域资源有限，可能会出现各种UCI之间的时域资源存在重叠的情况。当不同类型的UCI的PUCCH传输资源存在重叠时，需要进行UCI组合传输，以避免在同一个载波上并行传输多个PUCCH。下面针对不同UCI类型的组合传输进行进一步介绍。

（1）HARQ-ACK+SR

根据HARQ-ACK和SR所使用的PUCCH格式不同，可以分为表6-12所示的5种情况。

表6-12 HARQ-ACK与SR的组合传输情况

	HARQ-ACK 使用 PUCCH 格式 0	HARQ-ACK 使用 PUCCH 格式 1	HARQ-ACK 使用 PUCCH 格式 2/3/4
SR 使用 PUCCH 格式 0	Case1	Case3	Case5
SR 使用 PUCCH 格式 1	Case4	Case2	

对于Case1和Case4，由于HARQ-ACK使用PUCCH格式0，可以沿用PUCCH格式0的传输机制，通过增加用户占用的循环移位数量，使用不同的循环移位集合表达不同SR状态下的HARQ-ACK反馈。例如，当HARQ-ACK为1bit时，可以通过4个循环移位来区分HARQ-ACK与SR的组合状态，其中2个循环移位对应Negative SR时的HARQ-ACK状态，

另外2个循环移位对应Positive SR时的HARQ-ACK状态。同理，当HARQ-ACK为2bit时，可以通过8个循环移位来区分HARQ-ACK与SR的组合状态，其中4个循环移位对应Negative SR时的HARQ-ACK状态，另外4个循环移位对应Positive SR时的HARQ-ACK状态。基站可以通过对UE对应的循环移位集合进行盲检测来确定是否同时存在Positive SR。其中，SR为Negative状态时HARQ-ACK与循环移位偏移参数的映射关系，与HARQ-ACK单独传输时的情况无异，可参见表6-6和表6-7。SR为Positive状态时HARQ-ACK与循环移位偏移参数的映射关系，见表6-13和表6-14。如果存在多个SR配置同时与一个HARQ-ACK重叠，由于UE只能选择一个Positive SR与HARQ-ACK同时传输，基站只能识别存在Positive SR，但不能确定是哪个SR配置进行了调度请求。

表6-13 1bit HARQ-ACK在Positive SR时与传输序列的映射关系

HARQ-ACK 值	0	1
循环移位偏移参数	m_{CS}=3	m_{CS}=9

表 6-14　2bit HARQ-ACK 在 Positive SR 时与传输序列的映射关系

HARQ-ACK 值	{0, 0}	{0, 1}	{1, 1}	{1, 0}
循环移位偏移参数	m_{CS}=1	m_{CS}=4	m_{CS}=7	m_{CS}=10

对于Case2，SR和HARQ-ACK都使用PUCCH格式1，可以直接沿用LTE中的传输机制。当SR为Negative时，在HARQ-ACK的PUCCH资源上传输HARQ-ACK；当SR为Positive时，在SR的PUCCH资源上传输HARQ-ACK，即通过使用不同的PUCCH资源隐式表达是否存在SR。当存在多个SR配置同时与一个HARQ-ACK重叠时，上述传输方式同样适用，即在多个SR配置中的一个Positive SR对应的PUCCH资源上传输HARQ-ACK来隐式表达同时存在该SR配置的调度请求。基站可以通过在不同的SR资源上检测得到HARQ-ACK，判断同时存在对应某一个SR配置的调度请求。

对于Case3，上述针对Case1和Case2使用的方案都不适用。考虑到通常SR和HARQ-ACK的覆盖需求一致，即如果为SR配置了短PUCCH，则原则上HARQ-ACK也可以配置短PUCCH；如果上行覆盖受限，需要配置长PUCCH，则SR和HARQ-ACK都需要配置长PUCCH。因此，Case3不是一个典型的应用场景，简单起见可直接丢弃SR，仅传输HARQ-ACK。

对于Case5，由于HARQ-ACK使用的PUCCH格式可以承载大于2bit的传输，此时可以将SR与HARQ-ACK同时承载在HARQ-ACK对应的PUCCH资源上进行传输。类似于LTE中的传输机制，SR比特级联在HARQ-ACK比特序列之后，进行联合编码。由于可能存在多个SR配置同时与HARQ-ACK存在重叠的情况，SR的比特为 $X=\lceil \log_2(K+1) \rceil$ 比特，用以表达是否存在Positive SR以及哪个SR配置的SR为Positive，其中K为与HARQ-ACK重叠的SR配置的个数。例如X = 2bit时，“00”指示所有SR配置都为Negative，“01”指第一个SR配置为Positive，“10”指示第二个SR配置为Positive，依此类推。当HARQ-ACK使用PUCCH格式2/3且该PUCCH格式2/3资源的配置RB个数大于1时，同样需要根据SR和HARQ-ACK的总比特数以及目标码率确定RB_{min}，确定过程可以参考HARQ-ACK单独传

输的相关过程。

（2）HARQ-ACK +CSI

根据HARQ-ACK和CSI所使用的PUCCH格式，可以分为表6-15所示的两种情况。

表6-15 HARQ-ACK与CSI的组合传输情况

	HARQ-ACK 使用 PUCCH 格式 0/1	HARQ-ACK 使用 PUCCH 格式 2/3/4
CSI 使用 PUCCH 格式 2/3/4	Case1	Case2

Case1进一步包括两种场景：场景1为HARQ-ACK仅被配置了一个PUCCH资源集合的情况，此时一个PUCCH资源集合仅能够提供PUCCH格式0或1资源；场景2为SPS HARQ-ACK与CSI碰撞的情况，此时，SPS PDSCH的HARQ-ACK传输资源是高层信令预先配置的一个PUCCH格式0或1资源。在上述场景1和场景2中，由于PUCCH格式0或1的承载容量仅为1～2bit，不能在HARQ-ACK对应的PUCCH资源上同时承载CSI。如果在CSI对应的PUCCH资源传输有对应DCI的下行传输的HARQ-ACK情况下，考虑到DCI的漏检，基站需要在CSI对应的PUCCH资源上盲检是否存在HARQ-ACK比特。因此，对于场景1，基站需要避免配置UE进行HARQ-ACK和CSI的同时传输；对于场景2，由于UE和基站总能够确定存在SPS HARQ-ACK，则将SPS HARQ-ACK放在CSI对应的PUCCH资源上传输不会带来基站的盲检测问题，因此，场景2支持在CSI对应的PUCCH资源上同时传输CSI和SPS HARQ-ACK。

特别地，当一个承载SPS HARQ-ACK的PUCCH同时与2个时域资源不重叠的承载CSI的PUCCH资源重叠，且未配置Multi-CSI PUCCH资源，且根据第6.3.4.4节中的复用规则需要将SPS HARQ-ACK和这两个CSI复用在同一个PUCCH资源上传输时，NR规定将SPS HARQ-ACK承载在一个具有较高优先级的CSI资源上与CSI同时传输，并丢弃另一个较低优先级的CSI。这是由于，当不存在Multi-CSI PUCCH资源时，不存在用于承载多个CSI的PUCCH资源，因此需要根据CSI优先级进行CSI取舍，相应地，SPS HARQ-ACK只能在取舍之后保留的CSI PUCCH资源上传输。

对于Case2，由于HARQ-ACK和CSI的资源都承载2bit以上的UCI，可以直接沿用LTE中的PUCCH格式3/4/5的方式，将CSI和HARQ-ACK同时在HARQ-ACK对应的PUCCH资源上传输。具体过程为：根据CSI和HARQ-ACK的总比特数，在PUCCH资源集合中选择一个对应的PUCCH资源集合，根据与HARQ-ACK对应的DCI中的PUCCH资源指示域，在选择的PUCCH资源集合中进一步确定一个PUCCH资源，用于同时传输HARQ-ACK、X比特SR（如果有）和CSI。如果同时存在Part1 CSI和Part2 CSI，则Part1 CSI级联在HARQ-ACK/SR比特之后进行联合编码，Part2 CSI则进行独立编码。此时，需要确定HARQ-ACK/SR+Part1 CSI以及Part2 CSI这两个编码部分在PUCCH中对应的传输资源，具体过程可参考CSI单独传输时对Part1 CSI和Part2 CSI进行资源分配的过程。

（3）SR+CSI

当SR与CSI重叠时，由于CSI使用PUCCH格式2/3/4，此时类似于HARQ-ACK+SR的Case5，X比特SR与CSI在CSI资源上同时传输。

特别地，类似于SPS HARQ-ACK与CSI重叠的情况，当一个承载SR的PUCCH同时与2个时域不重叠的承载CSI的PUCCH资源重叠，且未配置Multi-CSI PUCCH资源，且根据6.3.4.4节中的复用规则需要将SR和这两个CSI复用在同一个PUCCH资源上传输时，规定将SR承载在一个具有较高优先级的CSI资源上与CSI同时传输，并丢弃另一个较低优先级的CSI。

6.3.4.3 上行控制信息在PUSCH上的传输过程

NR R15不支持PUCCH和PUSCH同时传输，因此在两者的传输时间重叠时需要选择一种信道传输。由于当PUSCH上不存在数据（UL-SCH）时，无法通过BSR的形式传输SR，因此规定当承载SR的PUCCH与不承载UL-SCH的PUSCH重叠时，丢弃PUSCH，传输承载SR的PUCCH，以保证上行调度请求可以及时发送至基站。除上述特殊情况以外，当单时隙PUCCH和PUSCH的资源冲突时，可以将PUCCH承载的UCI转移到PUSCH进行传输，避免两者碰撞。

具体地，当PUSCH上承载了A-CSI或SP-CSI时，仅将PUCCH所承载的HARQ-ACK转移到PUSCH上传输，如果PUCCH上存在P-CSI/SP-CSI，则丢弃这些CSI，避免CSI的冗余传输；当PUSCH上没有承载A-CSI或SP-CSI时，PUCCH所承载的P-CSI/SP-CSI需要转移到PUSCH上进行传输。如果PUSCH上同时包含HARQ-ACK和CSI，HARQ-ACK和CSI进行独立编码和映射，当CSI包含CSI Part 1和CSI Part 2两部分时，这两部分也是独立地进行编码和映射。

当PUCCH的子载波间隔大于PUSCH的子载波间隔时，由于PUCCH对应的时隙长度比PUSCH对应的时隙长度短，可能会出现PUSCH所在时隙中存在多个时隙中的PUCCH与PUSCH重叠的情况。为了避免定义新的复用规则，基站应通过配置或调度避免出现与PUSCH重叠的多个PUCCH承载相同类型的UCI的传输情况。

如果PUCCH和采用多时隙传输的（即采用重复传输的）PUSCH重叠，规定在与PUCCH存在重叠的PUSCH上传输HARQ-ACK/CSI，这是为了避免在不与PUCCH存在重叠的PUSCH传输UCI造成冗余以及对数据产生影响。其中，当PUCCH的子载波间隔不小于PUSCH的子载波间隔时，一个PUCCH仅与一个时隙中的PUSCH重叠，UCI仅在该重叠的时隙中的PUSCH上传输即可；当PUCCH的子载波间隔小于PUSCH的子载波间隔时，会出现在多个时隙中进行重复传输的PUSCH与PUCCH重叠，此时为了保证HARQ-ACK/CSI的上行覆盖，HARQ-ACK/CSI需要在与PUCCH存在重叠的多个重复传输的PUSCH中传输。此时，使用调度该重复传输的PUSCH的DCI中的DAI域（如果存在）来确定每个PUSCH中的HARQ-ACK码本。

1.PUSCH的选择

如果PUCCH和多个PUSCH冲突，按照如下优先级规则进行PUSCH的选择，并将PUCCH中包含的UCI转移到选择出的一个PUSCH上进行传输。

第一规则：如果多个PUSCH中包含用于传输A-CSI的PUSCH，则由于承载A-CSI的PUSCH在一个时隙中最多存在一个，且考虑到A-CSI的重要性，选择该PUSCH即可。

第二规则：如果多个PUSCH中同时存在具有对应PDCCH的PUSCH和没有对应PDCCH的PUSCH传输，则选择具有对应PDCCH的PUSCH传输。

第三规则：如果经过上述第二规则之后还存在多个PUSCH，则按照PUSCH所在载波的编号顺序进行选择，选择编号较小载波上传输的PUSCH。

第四规则：如果按照第三规则选择的载波上有多个TDM的PUSCH和同一个PUCCH冲突，则选择起始传输符号最早的PUSCH。

2.UCI在PUSCH上的映射规则

当UCI映射在PUSCH上进行传输时，为了保证OFDM和DFT-s-OFDM波形下的统一映射规则，规定UCI不能映射在PUSCH的DM-RS符号上；为了避免与PT-RS相互干扰，UCI也不能映射在PT-RS所占用的RE资源上；UCI在其余可用的RE资源上采用先频域后时域的映射规则进行映射。

考虑到NR中PUSCH的DM-RS图样有多种，例如DM-RS在第一个OFDM符号传输，或者DM-RS在PUSCH中间的OFDM符号传输，为了避免对不同的DM-RS图样定义不同的UCI映射规则，并且遵循HARQ-ACK靠近DM-RS的原则，以保证HARQ-ACK的解调性能，规定HARQ-ACK从PUSCH上最早的DM-RS符号之后的第一个不承载DM-RS的OFDM符号开始进行映射，CSI则可以从PUSCH上第一个不承载DM-RS的OFDM符号开始进行映射。当PUSCH采用多层传输时，HARQ-ACK和CSI都映射在PUSCH上传输块的所有层上进行传输。

PUSCH对CSI占用的资源进行速率匹配传输。当HARQ-ACK比特数不大于2bit时，HARQ-ACK在PUSCH上进行打孔传输。特别地，为了避免HARQ-ACK对CSI Part1信息打孔而影响RI的准确性，当存在CSI Part1时，CSI Part1需要基于按照2bit HARQ-ACK计算得到的HARQ-ACK预留资源来进行速率匹配，即CSI Part1不能映射到HARQ-ACK预留资源上。不论HARQ-ACK的实际比特为0、1bit还是2bit，总是按照2bit HARQ-ACK计算HARQ-ACK预留资源，这是为了避免由于DCI漏检导致基站和UE对不超过2bit的HARQ-ACK码本的理解不一致。当PUSCH中不包含UL-SCH且CSI中仅包含CSI Part1时，HARQ-ACK总是按照2bit在HARQ-ACK预留资源中进行传输，这是为了避免在HARQ-ACK预留资源中存在空RE；否则，HARQ-ACK按照实际比特数对应的资源在HARQ-ACK预留资源中传输，对于HARQ-ACK预留资源中未映射HARQ-ACK的资源，可用于PUSCH以及CSI Part2（如果有）的传输。当HARQ-ACK比特数大于2bit时，PUSCH和CSI（如果有）对HARQ-ACK占用的资源进行速率匹配传输。

为了保证UCI的频域分集性能，NR支持UCI在PUSCH的传输带宽内进行频域离散的映射。对于某一种UCI类型，在一个OFDM符号上调制信息符号之间的间隔d按如下方式确定：如果该UCI剩余未映射的调制信息符号个数大于或者等于当前OFDM符号上可用的RE个数，则d=1；否则d = floor（当前OFDM符号上可用的RE个数/UCI剩余未映射的调制信息符号个数）。

下面结合实例进行具体说明，如图6-23所示，PUSCH占用OFDM符号0～13进行传输，PUSCH频域资源为一个PRB，DM-RS占用PUSCH中的第三个符号。假设HARQ-ACK为1bit，基于2bit　HARQ-ACK计算得到HARQ-ACK预留资源的RE数为20个，实际1bit的HARQ-ACK占用10个RE，CSI　Part1占用33个RE，则具体的UCI映射结果如图6-23所示。

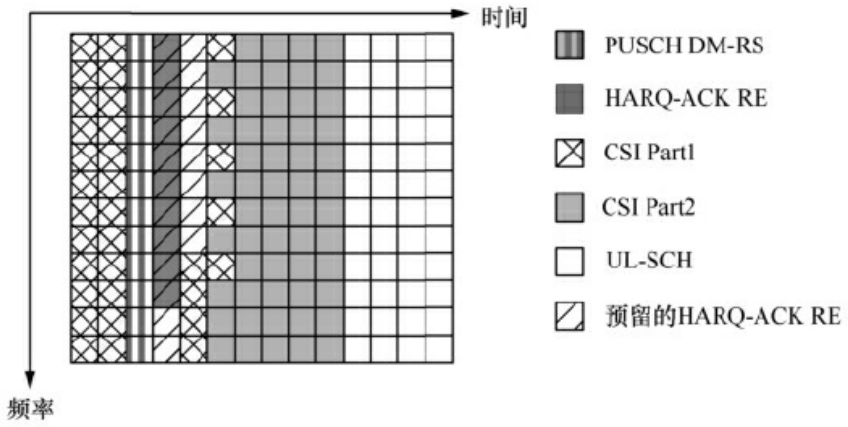


图6-23 UCI在PUSCH上的映射

对于UCI映射在PUSCH上占用的RE，基于偏移值beta-offset以及PUSCH的资源分配信息确定UCI的码率，并根据UCI的码率和包含CRC在内的UCI比特数确定UCI占用的RE个数，其中HARQ-ACK、CSI Part1、CSI Part2分别具有独立的beta-offset。当PUSCH中存在UL-SCH数据传输时，UCI的码率为相对于假定不存在UCI传输时的数据码率进行beta-offset缩放后得到的码率。为了避免UCI占用所有数据资源而导致数据无法传输，规定了UCI在PUSCH上的资源上限，该资源上限根据高层配置的缩放参数以及PUSCH的总可用资源确定，按照UCI的优先级从高到低（即先HARQ-ACK、后CSI　Part1、最后CSI　Part2的顺序）在不同的UCI之间分配。当一种UCI根据UCI码率确定的UCI占用的RE个数超过该UCI对应的资源上限时，该UCI在PUSCH上的RE个数为根据资源上限确定的RE个数，即会导致该UCI的实际传输码率偏高。当PUSCH中不存在UL-SCH数据传输时，UCI的码率为相对于调度PUSCH的DCI中指示的码率进行beta-offset倍缩放后得到的码率，其中，对于UCI中优先级最低的UCI，不计算码率，直接将PUSCH上除去优先级高的UCI占用的资源之外的所有可用于UCI传输的RE作为该UCI的RE，目的是保证PUSCH上不存在空RE。

DCI格式0_1中包含1bit用于指示PUSCH上是否存在UL-SCH数据传输的信息域，当该比特信息为0且DCI中的CSI触发指示信息域指示触发了CSI上报时，DCI调度的PUSCH中

仅传输UCI，UCI对应的调制阶数通过DCI中的MCS信息域确定。

如果PUSCH使用跳频，需要将UCI分成两部分，在每个PUSCH的跳频部分中映射一部分以保证UCI的频率分集性能。在确定每个跳频部分中包含的UCI调制符号个数时，基本原则是对UCI进行平均分配，对于不承载UL-SCH数据的PUSCH，将每个跳频部分中可用于映射UCI的RE个数作为上限。基站应避免调度不满足上述分配原则的PUSCH与PUCCH存在重叠，这是因为当不满足上述分配原则时，可能会出现在一个跳频部分中没有足够的UCI　　RE或存在空闲RE不传输任何信息，从而导致UE不能正常传输PUSCH和UCI。如果PUSCH不使用跳频，基站应避免调度最后的OFDM符号是DM-RS符号的PUSCH与承载HARQ-ACK的PUCCH存在重叠，这是因为该PUSCH没有可用于传输HARQ-ACK的资源。

3.Beta- offset增强

PUSCH上传输的UCI所占用的RE资源通过beta-offset值进行控制，beta-offset值表示UCI和数据传输的码率偏移值。

NR支持半静态的配置beta-offset值和动态的beta-offset指示。

当配置使用动态的beta-offset指示时，为了不影响DCI格式0_0的比特数，仅通过DCI格式0_1进行动态的beta-offset指示。DCI格式0_1中固定包含2bit的beta-offset指示域，用于指示RRC配置的4组beta-offset值中的一个，每一组beta-offset值对应于不同的UCI类型或者比特数。

对于由不包含beta-offset指示域信息的DCI格式调度的PUSCH，如DCI格式0_0或者没有配置动态beta-offset指示时的DCI格式0_1，UCI传输使用的beta-offset值是基站通过RRC信令半静态配置的。

6.3.4.4 重叠信道的传输过程

对于同一个UE，为了避免出现过高的PAPR，不支持上行控制/数据信道的同时传输。因此，当发生多个上行信道资源重叠时，需要定义具体的信息复用或者丢弃的传输规则，使UE在同一时刻仅传输一个上行信道。为了避免UE在已经开始准备传输一种上行信道之后发现需要丢弃这个上行信道而导致的处理资源和功率浪费，对于上行信道重叠定义了时间线要求，具体内容如下。

当一个时隙中PUCCH和PUCCH/PUSCH的资源重叠时，如果其中的一个PUCCH或者PUSCH对应存在DCI调度，则：

· 当重叠的信道中包含承载HARQ-ACK的PUCCH时，HARQ-ACK可能在PUSCH或者承载其他UCI的PUCCH上进行传输。为了保证在最终选定的上行信道上传输HARQ- ACK之前可以完成PDSCH解调和PUCCH准备，从而保证HARQ-ACK的正常传输，规定重叠

的信道中最早的传输信道需要满足其起始时刻与需要反馈HARQ-ACK的任意一个PDSCH或者指示SPS PDSCH释放的PDCCH的结束位置之间的时间间隔不小于第一处理时间。第一处理时间包括PDSCH或指示SPS PDSCH释放的PDCCH的处理时间以及PUCCH的准备时间，由于不同的传输对应的处理时延参数不同，PDSCH和指示SPS PDSCH释放的PDCCH具有不同的第一处理时间的计算公式。

· 当重叠的信道中包含PUSCH时，UCI可能会复用在PUSCH上传输。此时UE在准备PUSCH上的数据信息之前需要知道是否有其他UCI信息在PUSCH上传输，从而进行合理的速率匹配准备，避免在准备过程中需要根据新的UCI传输情况重新进行数据准备。此外，当UCI转移到PUSCH上传输时，需要保证UCI在PUSCH开始传输之前完成UCI的处理和准备。或者，当重叠信道中包含承载HARQ-ACK的PUCCH和承载CSI/SR的PUCCH时，如果HARQ-ACK将复用在承载CSI/SR的PUCCH上传输，UE在准备承载CSI/SR的PUCCH之前需要知道是否有HARQ-ACK会复用在该PUCCH上传输，以避免在准备过程中需要根据存在HARQ-ACK重新进行UCI准备。如果CSI将复用在承载HARQ-ACK的PUCCH上传输，需要保证在PUCCH开始传输之前完成CSI/SR的处理和准备，以避免在准备过程中需要根据最新获得的CSI/SR信息重新进行UCI准备。针对上述情况，规定重叠的信道中最早的传输信道需要满足其起始时刻与调度PUSCH、调度PDSCH以及指示SPS PDSCH释放的PDCCH的结束位置之间的时间间隔不小于第二处理时间。第二处理时间包括PUSCH的准备时间和UCI的准备时间，针对PUSCH中是否包含A-CSI对应不同的处理时延参数，第二处理时间具有不同的计算公式。

特别地，当一个时隙中PUCCH和PUCCH/PUSCH的资源重叠时，如果所有的PUCCH和PUSCH都没有对应的DCI，则：

· 当重叠的信道中包含承载SPS HARQ-ACK的PUCCH时，为了保证在传输HARQ-ACK之前完成PDSCH解调和PUCCH准备，规定重叠的信道中最早的传输信道只需满足上述第一处理时延即可。

· 当重叠的信道中不包含承载SPS HARQ-ACK的PUCCH时，即当承载CSI和SR的PUCCH资源重叠，或者没有DCI调度的PUSCH与承载CSI和/或SR传输的PUCCH资源重叠，则不需要进行上述时间线判断。

基站需要避免调度出现不满足上述时间线要求的PUCCH和PUCCH/PUSCH的资源重叠。在后续的复用传输规则中，如果存在信道重叠，都需要假设重叠的信道之间满足上述时间线要求，后续不再赘述对时间线的判断。

如果多时隙PUCCH和单时隙/多时隙PUSCH重叠，考虑到PUCCH承载的UCI优先级较高，且PUSCH可以进行重传，规定在存在重叠的时隙中UE丢弃PUSCH，仅传输PUCCH。

如果多时隙PUCCH和单时隙/多时隙PUCCH重叠，基站应避免调度在相同时隙开始传输，以及承载的UCI优先级相同的PUCCH的重叠传输。在存在重叠的时隙中，如果多

时隙PUCCH和单时隙/多时隙PUCCH承载的UCI优先级相同，则选择从较早时隙开始的PUCCH进行传输；否则选择承载的UCI优先级高的PUCCH进行传输，丢弃其他传输。

如果在一个时隙中存在多个PUCCH重叠，如果存在多时隙PUCCH，为了避免重复的迭代处理，则需要先按照上述针对存在多时隙PUCCH重叠的复用规则进行操作，对于剩余的单时隙PUCCH的重叠，UE按照如下的过程对UCI进行复用传输或进行资源选择：首先确定资源集合Q，资源集合Q包含一个时隙中所有的单时隙PUCCH，其中需要先去掉如下资源：

· 不与HARQ-ACK及CSI资源重叠的Negative状态的SR资源，这是因为对于承载Negative SR的多个PUCCH，无法执行下述复用传输。

· 当UE不支持HARQ-ACK和CSI同时传输时，需要去掉与HARQ-ACK存在资源重叠的CSI资源，这是因为无论如何，都不能支持CSI与HARQ-ACK同时传输，在资源集合Q中排除这些资源，有利于快速结束复用传输过程。

· 当UE不支持HARQ-ACK和CSI同时传输时，如果资源集合Q中存在使用长PUCCH格式的HARQ-ACK传输，根据一个时隙中不支持超过一个长PUCCH传输，并考虑UCI的优先级，去掉所有使用长PUCCH格式的CSI资源。

在确定了资源集合Q之后，需要对资源集合Q的所有PUCCH资源按照如下规则进行排序，以便按照时间先后顺序进行迭代处理：起始位置较早的PUCCH资源排在起始位置较晚的PUCCH之前，对于起始位置相同的PUCCH资源，时域长度更长的PUCCH资源排在前面，如果起始位置和时域长度都相同，则UE任意确定顺序。

在多个重叠的PUCCH资源中找到起始符号最早的一个资源，记为资源A，作为判断重叠的参考资源，进一步确定与资源A重叠的资源集合X，该资源集合X中可能仅包含一个资源，也可能同时包含多个资源，基于第6.3.4.2节中的UCI复用传输方法确定一个PUCCH资源用于承载资源A和资源集合X中的所有UCI，并将该确定的一个PUCCH资源替换资源集合Q中的资源A和资源集合X，进一步与剩余的PUCCH资源重复上述步骤，直到确定资源集合Q中的PUCCH资源都不存在重叠为止。在上述迭代过程中，根据PUCCH资源的承载容量进行CSI丢弃的步骤仅在最终的PUCCH资源上执行，在迭代过程中产生的非最终PUCCH资源上不执行，以避免过度丢弃CSI。

下面通过一个例子说明上述处理过程。如图6-24所示，首先找到起始OFDM符号传输最早的资源为CSI1的传输资源，即为资源A；然后确定HARQ-ACK的传输资源与CSI1重叠，则资源集合X为HARQ-ACK的传输资源，按照HARQ-ACK和CSI1的复用传输规则（详见第6.3.4.2节），确定一个新的HARQ-ACK资源可以承载HARQ-ACK和CSI1传输，将该新的HARQ-ACK资源替换CSI1和原HARQ-ACK资源，进一步与剩余的CSI2资源进行重叠判断和组合。如果新确定的HARQ-ACK资源和CSI2的PUCCH资源不重叠（结果1），则最终得到两个TDM的PUCCH，第一个PUCCH承载了HARQ-ACK和CSI1，第二个PUCCH承载了CSI2（如图6-24中的结果1所示），结束迭代过程；如果新确定的

HARQ-ACK资源和CSI2的PUCCH资源存在重叠（结果2），则确定一个新的HARQ-ACK资源可以承载HARQ-ACK、CSI1和CSI2（如图6-24中的结果2所示），结束迭代过程。

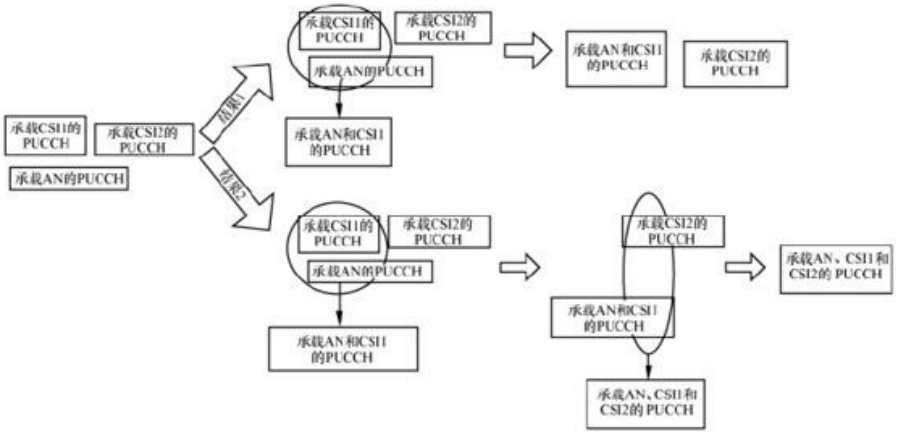


图6-24 多个PUCCH冲突的情况

经过上述步骤后，当资源集合Q中的PUCCH资源不与PUSCH资源重叠，则UE根据第6.3.4.2节的复用传输规则在PUCCH资源传输UCI信息；当资源集合Q中的PUCCH资源与PUSCH资源重叠，按照第6.3.4.3节给出的规则进行传输。

在单载波或者Intra-band CA场景下，PRACH和PUCCH/PUSCH的重叠仅可能发生在PRACH用于进行调度请求的情况，属于罕见场景，不做标准化规定。对于Inter-band CA场景，支持不同频带的载波上的PRACH和PUSCH/PUCCH/SRS同时传输，是否支持该特性属于一个独立的UE能力。

如果SRS和PUCCH/PUSCH重叠，对于单载波场景，UE仅支持SRS和PUSCH进行TDM传输；当SRS和PUCCH重叠时，如果SRS为非周期SRS且PUCCH不用于传输HARQ-ACK和/或SR，则丢弃PUCCH；否则丢弃SRS。对于以下两种情况，基站应避免配置为在同一时刻传输SRS和PUCCH/UL DM-RS/UL PT-RS/PUSCH：① Intra-band CA；② Inter-band CA且UE不支持频带间同时传输SRS和PUCCH/PUSCH。对于Inter-band CA，UE是否支持频带间同时传播SRS和PUSCH/PUCCH，则取决于UE能力。

6.3.4.5 参考CRC

NR中11bit以上的UCI使用Polar码进行信道编码。当UCI比特数大于等于360bit时，为了保证更好的编码性能，需要根据UCI编码后的比特数是否大于等于1088bit来确定是否需要进行UCI分割。当需要进行UCI分割时，UCI被分割为两组，每组分别进行Polar编码，则每组分别对应11bit CRC，总的CRC为22bit。不需要进行UCI分割时，CRC为11bit。UCI的编码比特数与UCI的传输资源大小有关，而在确定UCI的传输资源大小时需要考虑CRC比特数，例如确定RB_{min}、从多个Multi-CSI PUCCH资源中选择一个、确定PUCCH资源集合等过程中，都涉及UCI对应的CRC比特数。为了解决上述环形问题，引

入了参考CRC，即当UCI比特数大于等于360bit时，按照11bit参考CRC进行PUCCH资源确定。

6.4 资源分配和调度

6.4.1 传输块大小设计

UE在接收解调PDSCH或者传输PUSCH之前需要先确定传输块大小（Transport Block Size，TBS），才能正确地设置信道编解码器的参数，进行编解码。TBS与资源分配量、调制阶数和编码速率有关。LTE协议定义了不同的MCS等级和PRB数量对应的TBS，通过MCS等级和PRB数量索引查表的方式即可确定TBS。NR资源分配的方式更加灵活，除了频域资源可变外，时域资源数量亦可变，如果仍然通过查表的方式确定TBS，那表格将是巨大的，无论是设计还是实际使用都十分困难。因此，NR采用了更灵活的方式确定TBS。

NR中TBS的确定方法为UE根据资源分配信息计算中间信息比特个数N_{info}，再对N_{info}进行量化确定最终的TBS。其中，中间信息比特个数N_{info}根据下式计算得到：

$$N_{\text{info}} = N_{\text{RE}} \cdot R \cdot Q_{\text{m}} \cdot v$$

其中，R和Q_m 为根据MCS等级确定的码率和调制阶数。对于Type1上行免调度传输，MCS等级由RRC信令配置；其他情况下由DCI动态指示。v为层数，对于由DCI格式0_0以及DCI格式1_0调度的数据信道，默认为单层传输。对于由DCI格式0_1和DCI格式1_1调度的数据信道，根据DCI的指示确定层数。对于Type1上行免调度传输，根据RRC信令配置确定v。N_{RE}为数据信道在一个时隙内的可用RE数目，根据下式计算得到：

$$N_{\text{RE}} = \min(156, N'_{\text{RE}}) \cdot n_{\text{PRB}}$$

其中，N'_{RE}为一个PRB内的可用RE数目，n_{PRB}为PRB的个数。在计算N_{RE}时考虑了一个PRB中最多有156个RE可以用于数据传输，即最少有12个RE的开销。一个PRB内的可用RE数目根据下式确定：

$$N'_{\text{RE}} = N_{\text{sc}}^{\text{RB}} \cdot N_{\text{sysmb}}^{\text{sh}} - N_{\text{DMRS}}^{\text{PRB}} - N_{\text{oh}}^{\text{PRB}}$$

其中，N_{sc}^{RB}为一个PRB的子载波个数，固定为12，即$N_{sc}^{RB}=12$；N_{sysmb}^{sh}为数据信道在一个时隙内占用的符号个数，根据调度信息确定；N_{DMRS}^{PRB}为一个PRB内的DM-RS所占用的RE个数，根据调度信息确定；N_{oh}^{PRB}为高层半静态配置的开销，用于反映其他参考信号所占用的RE个数，默认值为0。

对于承载寻呼消息和随机接入响应的下行传输块，$N_{info}=S\cdot N_{RE}\ R\cdot Q_m\cdot v$ 。其中，S为小于等于1的系数，由DCI中的“TB scaling field”进行通知，用于进一步降低码率从而提高覆盖，避免成为覆盖的瓶颈。

最终的TBS根据N_{info}量化获得，需要满足字节对齐且为码块个数的整数倍。此外，NR的TBS设计保证了TB进行分段后不需要进行补零。TBS量化方案的设计同时考虑了调度灵活性和开销。其中，调度灵活性通过得到特定TBS的MC来衡量；开销则通过相邻TBS的差来衡量，保证开销不超过LTE的设计。

NR对较小和较大的中间信息比特个数采用了不同的量化方式，因为基于公式计算的量化方式应用于较小的中间信息比特个数时会导致调度灵活性变差。具体地，若N_{info}≤3824，则对N_{info}进一步量化后查表确定最终的TBS；若N_{info}>3824，则对N_{info}进一化后计算确定最终的TBS[8]。对于N_{info}≤3824的情况，对N_{info}量化到N'_{info}：

$$N'_{info}=\max\left(24,2^n\times\left\lfloor\frac{N_{info}}{2^n}\right\rfloor\right)$$

其中，$n=\max(3,\lfloor\log_2(N_{info})\rfloor-6)$ 。再根据N'_{info} 查表，选择表格中不小于N'_{info} 的最接近的值作为最终的TBS[9]，具体表格可参见TS 38.214协议中的表5.1.3.2-1[9]。

对于N_{info}>3824的情况，对N_{info}量化到N'_{info}：

$$N'_{info}=\max\left(3840,2^n\times\mathrm{round}\left(\frac{N_{info}-24}{2^n}\right)\right)$$

其中，$n=\lfloor\log_2(N_{info}-24)\rfloor-5$ ，round()为四舍五入操作。进一步地，对 N'_{info} 按照码块个数、最大码块大小量化确定最终的TBS[10]。当TBS超过最大码块长度时，有 $TBS=8\cdot C\cdot\left\lceil\frac{N'_{info}+24}{8\cdot C}\right\rceil-24$ ，其中，C为码块个数，该量化公式保证了量化后的TBS为字节对齐且为码块个数的整数倍。当码率R≤1/4或者码率R≤1/4且$N'_{info}>8424$ 时，码块个数大于1。其中，对于码率R≤1/4的情况，LDPC信道编码采用base graph 2，码块的最大长度为3840，考虑到信道编码过程中每个码块会添加24bit的码块CRC，因此，码块个数 $C=\left\lceil\frac{N'_{info}+24}{3816}\right\rceil$ ；对于码率R>1/4且$N'_{info}>8424$ 的情况，LDPC信道编码采用base graph 1，码块的最大长度为8448，因此，码块个数$C=\left\lceil\frac{N'_{info}+24}{8424}\right\rceil$ 。而当码块个数等于1，即R>1/4且$N'_{info}\leqslant 8424$ 时， $TBS=8\cdot\left\lceil\frac{N'_{info}+24}{8}\right\rceil-24$ 。

6.4.2 资源分配

NR支持eMBB、uRLLC和mMTC　3种不同的应用场景，不同的业务对于时延、可靠性、覆盖等需求不同，为此，NR支持灵活的时频域资源分配。数据信道的时域资源分配可以是以OFDM符号为单位的若干个符号，也可以是以时隙为单位的若干个时隙。关于后者，从调度信令开销的角度考虑，仅支持每个时隙内采用相同的符号资源分配，且仅支持TB在多个时隙内的重复传输，因此是一种数据信道的重复传输机制。

NR中的数据信道支持两种映射类型，分别为映射类型A和映射类型B。其中，映射类型A主要适用于基于时隙的资源分配，映射类型B则应用于微时隙（Mini-slot）的资源分配。对于PDSCH，映射类型A的第一个DM-RS位置为时隙的第3个或第4个OFDM符号；映射类型B的第一个DM-RS位置为数据信道的第一个OFDM符号。PDSCH的时域资源分配包括DM-RS，因此PDSCH的起始位置不能晚于DM-RS的位置。此外，相应地，对于映射类型A，PDSCH的起始OFDM符号可以为时隙内的前4个OFDM符号中的一个，长度可以为3～14个OFDM符号。对于映射类型B，在常规CP条件下，PDSCH仅支持长度为2个、4个或7个OFDM符号；在扩展CP条件下，PDSCH仅支持长度为2个、4个或6个符号。映射类型B的PDSCH可以开始于时隙内的任意OFDM符号。PDSCH的起始OFDM符号S和OFDM符号个数L的组合参见文献[4]中的相关章节。

对于PUSCH，映射类型A仅适用于PUSCH开始于时隙内的第一个OFDM符号的情况，即若PUSCH的起始OFDM符号不是时隙内的第一个OFDM符号，则为映射类型B。对于上行映射类型A，第一个DM-RS的OFDM符号位置也为时隙内的第3个或第4个OFDM符号，支持4～14个OFDM符号。上行映射类型B的第一个DM-RS的OFDM符号位置为PUSCH的第一个OFDM符号，支持1～14个OFDM符号，可以开始于时隙内的任意OFDM符号。需要指出的是，映射类型B也支持PUSCH开始于时隙内的第一个OFDM符号。PUSCH的起始OFDM符号S和OFDM符号个数L的组合参见文献[4]中的相关章节。

在频域资源分配方面，NR与LTE类似，也是以PRB为粒度进行资源分配的。总体来说，NR的频域资源分配机制以LTE的机制为基础，对其中的一些细节进行了修改。另外，需要指出的是，NR中PRB编号以及资源分配是在一个特定的带宽部分（BWP）内的，而不是在整个载波带宽内编号及分配。

如果DCI中没有BWP指示域或者UE不支持通过DCI指示进行激活BWP的切换，则频域资源分配指示的是在UE的激活BWP内的PRB，反之，如果DCI中有BWP指示域并且UE支持通过DCI指示进行激活BWP的切换，则频域资源分配指示的是DCI指示的BWP内的PRB。

对于CSS内的DCI格式1_0调度的PDSCH，PRB编号从DCI所在的CORESET的最低一个PRB开始，其他情况下，PRB编号从确定的BWP内的最低一个PRB开始。对于由RAR的上行调度许可调度的PUSCH，如果UE的激活BWP就是初始上行BWP，或者UE的激活BWP完全包含初始上行BWP并且激活BWP和初始上行BWP的子载波间隔相同，则PRB编

号从初始上行BWP的最低一个PRB开始。对于其他PUSCH，PRB编号总是从确定的BWP内的最低一个PRB开始。此外，如果USS内的DCI格式0_0/1_0的大小是基于$N_{\mathrm{BWP}}^{\mathrm{initial}}$的大小确定的，但用于调度整个激活BWP，考虑到激活BWP的大小可能大于$N_{\mathrm{BWP}}^{\mathrm{initial}}$，频域资源分配以K个RB为单位，K为满足$K \leqslant \left\lfloor N_{\mathrm{BWP}}^{\mathrm{active}} / N_{\mathrm{BWP}}^{\mathrm{initial}} \right\rfloor$的集合{1，2，4，8}中的最大值。K取值为2的幂次方是为了便于与RBG大小对齐。对于下行，$N_{\mathrm{BWP}}^{\mathrm{initial}}$为CORESET#0的大小，或者在没有配置CORESET#0的情况下为初始下行BWP的大小；对于上行，$N_{\mathrm{BWP}}^{\mathrm{initial}}$为初始上行BWP的大小。

NR上下行分别支持两种资源分配类型，分别为资源分配类型（Resource Allocation Type，RA Type）0和RA Type1。其中，NR RA Type0继承了LTE下行RA Type0的机制，以资源块组（Resource Block Group，RBG）为粒度采用位图的形式指示分配的RBG，可以支持连续或者离散的RBG资源分配；NR RA Type1则继承了LTE下行RA Type2/上行RA Type0的机制，采用资源指示值（Resource Indication Value，RIV）的方式对起始虚拟资源块（Virtual Resource Block，VRB）和RB个数联合编码，从而指示一组连续的VRB。进一步地，根据VRB到PRB采用的是交织或者非交织映射，连续的VRB分别映射到离散或连续的PRB上。

NR上下行分别支持的RA Type见表6-16。其中，由于上行支持非连续资源分配的实现困难以及性能损失，NR R15规定对于上行CP-OFDM波形，在FR1仅支持“几乎连续分配”[11]，在FR2不支持非连续资源分配。同样考虑到上行非连续资源分配的问题，上行无论哪种波形都不支持VRB到PRB的交织映射。

表6-16 NR上下行支持的RA Type

RA Type		下行	上行	
			OFDM 波形	DFT-s-OFDM 波形
RA Type0		支持	支持	不支持
RA Type1	非交织 VRB 到 PRB 映射	支持	支持	支持
	交织 VRB 到 PRB 映射	支持	不支持	

LTE中对于一个特定的DCI格式，只支持一种特定的RA Type。NR中，Fallback DCI以及RAR调度的Msg3仅支持RA Type0；对于Non-fallback DCI，可以配置仅采用RA Type0、仅采用RA Type1或者通过1bit动态切换两种RA Type。对于仅支持一种RA Type的情况，资源分配的比特数根据对应的RA Type所需要的比特数确定；而对于同时支持两种RA Type的情况，资源分配的比特数由两种RA Type中需要的比特数更多的RA Type来决定；此外，资源分配域还需包含1bit，用于动态指示两种RA Type中的一种。

以下分别对NR的两种资源分配类型进行详细描述，着重描述与LTE的不同之处。

1.NR RA Type0

NR RA Type0是基于RBG的资源分配机制，与LTE下行RA Type0相同，都是把PRB

以RBG为粒度划分为N_{RBG}个RBG，资源分配用N_{RBG}个比特采用位图的形式指示分配的RBG，其中每一个比特对应一个RBG。与LTE机制的不同主要在于RBG的划分以及RBG大小的确定。下面分别进行说明。

（1）NR RBG的划分

LTE中RBG的划分从载波中频率最低的PRB开始，以RBG大小P为粒度进行划分，因此RBG个数为 $N_{\mathrm{RBG}}=\left\lceil N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}/P\right\rceil$ ，其中， $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}$ 为下行载波带宽。而NR如果沿用LTE的机制，在BWP内从频率最低的PRB开始以RBG大小P为粒度进行划分，则可能导致RBG的划分与预编码资源块组（Precoding Resource block Group，PRG）不匹配，因为PRG是从系统带宽的最低点（CRB0）开始划分的。同时，BWP部分重叠的UE的RBG划分可能不匹配，从而会导致不同UE间的频率资源复用比较困难。为此，NR中的RBG与PRG划分的起点一致，都是基于系统带宽的起始频域位置确定，唯一不同的是RBG和PRG可以具有不同的划分颗粒度。具体地，第一个RBG的大小满足 $RBG_0^{\mathrm{size}}=P-N_{\mathrm{BWP},i}^{\mathrm{start}}\bmod P$ ，之后按照RBG大小P划分剩余的PRB，其中，P为划分颗粒度， $N_{\mathrm{BWP},i}^{\mathrm{start}}$ 为UE当前BWP的起始CRB编号。假设BWP1的起点为 $N_{\mathrm{BWP},i}^{\mathrm{start}}=19$ ，RBG和PRG的颗粒度均为2，BWP2的起点为 $N_{\mathrm{BWP},i}^{\mathrm{start}}=26$ ，RBG的颗粒度为4、PRG的颗粒度为2，则RBG和PRG的划分如图6-25所示。

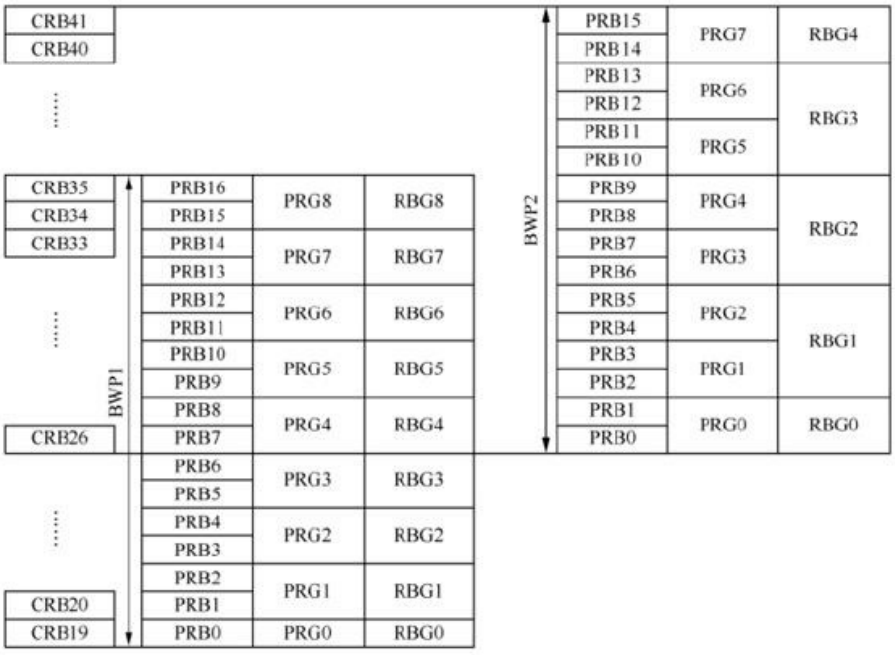


图6-25 NR RBG的划分

（2）NR RBG大小的确定

在LTE中，RBG的大小与带宽大小相关，在协议中规定对应关系。根据协议，对应

特定的系统带宽可以唯一地确定一个RBG大小，且RBG大小随着系统带宽的增加而增加。NR支持更为灵活的RBG大小确定方式，即对于一个特定的BWP大小范围，有两个RBG大小候选值，UE根据网络侧的配置确定配置1或者配置2，再根据BWP大小确定具体的RBG大小。具体的RBG大小取值需要考虑调度灵活性和调度开销的折中，见表6-17。

表6-17 NR RBG大小

BWP 大小（PRB 个数）（个）	配置 1	配置 2
1~36	2	4
37~72	4	8
73~144	8	16
145~275	16	16

2.NR RA Type1

NR RA Type1是基于RIV的资源分配机制，用于分配一组连续的VRB，与LTE下行RA Type2/上行RA Type0相同，其中RIV对起始VRB和RB个数联合编码指示，这种资源分配方式的好处是信令开销比较小，特别是针对大带宽的情况。RIV指示VRB，还需要从VRB映射到PRB。与LTE类似，NR支持两种VRB到PRB的映射，分别为非交织（Non-interleaved）映射和交织（Interleaved）映射，分别对应于LTE的集中式（Localized）映射和分布式（Distributed）映射。对于非交织映射，VRB与PRB一一对应，由于分配的VRB是连续的，非交织映射后的PRB也是连续的；而交织映射则可以实现离散的PRB分配。NR交织映射与LTE的分布式映射的区别包括具体的VRB到PRB的映射以及RE映射，下面分别具体介绍。

（1）VRB到PRB交织映射

LTE的VRB到PRB交织映射是以单个RB为单位的，接收端无法使用多个PRB进行联合信道估计。为了支持VRB到PRB交织映射下的多个PRB的联合信道估计，NR中VRB到PRB的交织映射以RB Bundle为单位，VRB Bundle j映射到PRB Bundle f(j)，其中f(·)为交织映射函数。RB Bundle的划分起点与PRG的划分起点一致，并且RB Bundle的大小不小于PRG的大小，从而保证交织后仍然可以对一个PRG内的多个PRB进行联合信道估计。需要指出的是，NR支持对于承载SIB1的PDSCH的VRB到PRB交织映射，由于此时UE尚不知道CRB网格，RB Bundle在初始下行BWP的频域范围内从最低RB开始固定以2个RB为单位划分。

交织器采用简单的2行C列，按列写入、按行读出的机制。考虑到当BWP内的RB Bundle个数为奇数且最后一个VRB Bundle包含的RB个数小于Bundle大小时可能出现VRB Bundle与PRB Bundle包含的RB个数不一致的问题，最后一个VRB Bundle固定映射到最后一个PRB Bundle，其他的RB Bundle按照交织器交织，如图6-26所示。

（2）RE映射

在LTE中，复值信号按照先频域后时域的顺序直接映射到数据信道的PRB上，而在NR中，复值信号按照先频域后时域的顺序首先映射到数据信道的VRB上，之后再进行VRB到PRB的映射。因此，对于交织的VRB到PRB映射，本质上通过VRB到PRB的交织映射实现了复值信号的交织，当一个OFDM符号上承载多个码块时，可以通过VRB到PRB的交织映射实现码块间的交织。

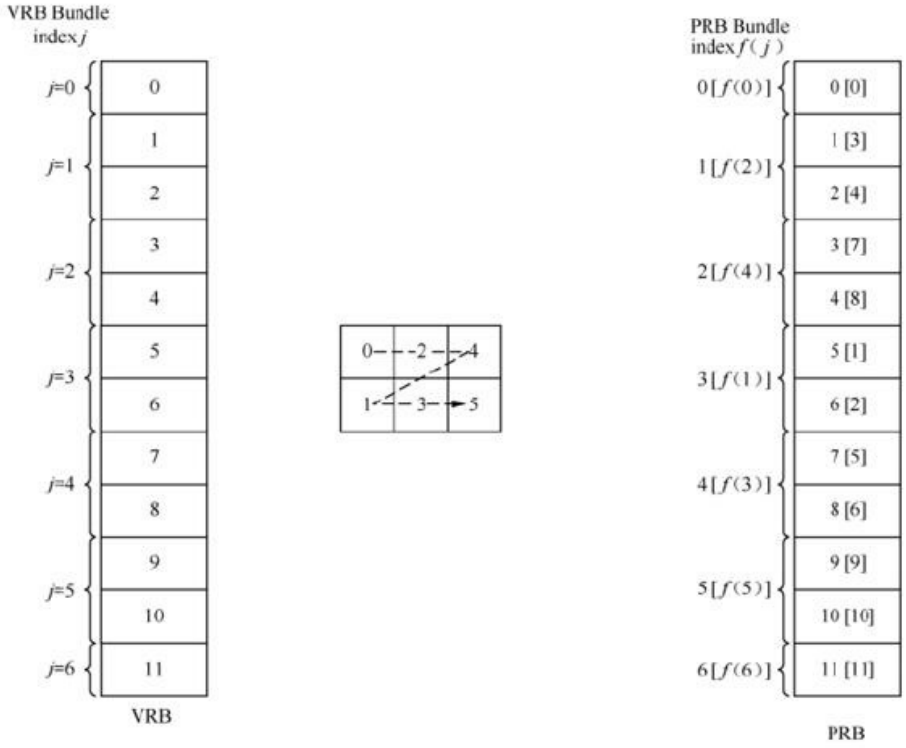


图6-26 NR VRB到PRB的交织映射

6.4.3 调度设计

本节介绍数据信道的调度机制，主要是时域资源调度。LTE中采用固定的HARQ定时关系，并且数据信道固定以一个子帧为单位分配，而NR中考虑到灵活的上下行配置以及不同的业务需求，支持灵活的HARQ时序关系，支持数据信道的起始时隙以及OFDM符号资源的灵活分配。

对于动态调度的PDSCH，DCI指示PDSCH相对PDCCH所在时隙的时隙偏移K_0 （即下行调度定时关系）以及PDSCH的OFDM符号资源分配，从而实现对PDSCH调度时序和时域资源的灵活控制。例如，K_0 =0表示本时隙调度，即PDCCH和被调度的PDSCH在同一个时隙中传输，可用于时延要求较高的调度传输；K_0 >0时，表示跨时隙调度传输，即PDCCH和被调度的PDSCH在不同时隙中传输，可用于对时延要求不高的调度传输或根据TDD上下行配比确定适当的PDSCH传输时隙。K_0 是按照PDSCH的子载波间隔定义的，当PDCCH与PDSCH的子载波间隔不同时，K_0 =0对应与PDCCH重叠的最后一个PDSCH时

隙。DCI还指示承载HARQ-ACK反馈的PUCCH相对于PDSCH结束时隙的时隙偏移K_1（即HARQ反馈定时关系），用于根据不同的处理时延需求和TDD上下行配比，确定合适的HARQ-ACK反馈时隙。对于动态调度的PUSCH，DCI指示PUSCH相对PDCCH所在时隙的时隙偏移K_2（即上行调度定时关系）以及PUSCH的OFDM符号资源分配，从而实现对PUSCH所在的时隙以及时隙内的OFDM符号位置的灵活控制。K_2是按照PUSCH的子载波间隔定义的，当PDCCH与PUSCH的子载波间隔不同时，K_2 =0对应与PDCCH重叠的最后一个PUSCH时隙。

虽然可以灵活地指示定时关系，但基站指示的定时至少需要满足UE的最小处理时间，从而给UE预留足够的处理时间。UE处理时间包括两种，分别是PDSCH处理时间和PUSCH准备时间。对于PDCCH及其调度的PDSCH，所有NR　UE支持下行同时隙调度，并且，调度PDSCH的PDCCH的起始OFDM符号一定不晚于PDCCH调度的PDSCH的起始OFDM符号。对于同时隙调度且PDCCH指示调度PDSCH映射类型A，PDCCH一定在时隙的前3个OFDM符号传输。

下面分别介绍PDSCH处理时间和PUSCH准备时间。

（1）PDSCH处理时间

PDSCH处理时间是指UE解码PDCCH和PDSCH并准备好传输HARQ-ACK的PUSCH/PUCCH所需的时间。UE反馈HARQ-ACK的起始OFDM符号与PDSCH结束OFDM符号间的时间间隔，包括定时提前（Timing Advance，TA）的影响，需要大于等于UE的PDSCH处理时间，如图6-27所示。具体的PDSCH处理时间与子载波间隔、DM-RS配置、承载HARQ-ACK的物理信道类型、PDSCH占用的OFDM符号个数等因素相关，可参考文献[4]中的相关章节。基站的调度需要保证PDSCH与其HARQ-ACK反馈之间的时间间隔满足PDSCH处理时间的要求。

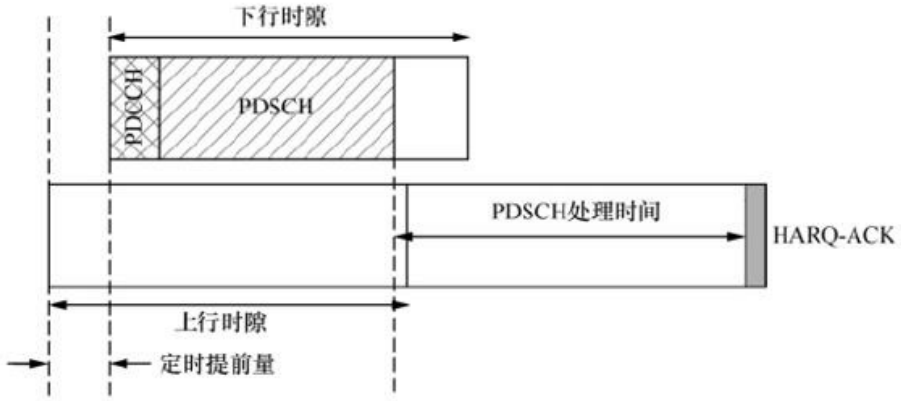


图6-27 PDSCH处理时间

（2）PUSCH准备时间

PUSCH准备时间是指UE解码PDCCH并准备好PUSCH传输所需的时间。PDCCH指示

的PUSCH时域资源的起点相对于PDCCH结束的时间间隔至少需要大于等于UE的PUSCH准备时间，如图6-28所示，否则，UE将忽略该调度。具体的PUSCH准备时间与子载波间隔、数据与DM-RS的复用、PUSCH上是否复用HARQ-ACK等因素相关，具体参见文献[3]和[4]中的相关章节。

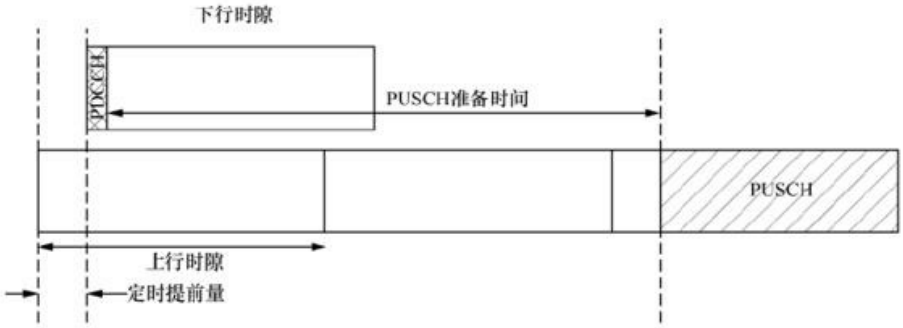


图6-28 PUSCH准备时间

NR中的时域资源指示采用的是DCI中指示预定义或者基站配置的时域资源分配表格中的一种时域资源组合的方式。时域资源分配表格包含不超过16种时域资源组合，每一种时域资源组合包括时隙偏移（即K_0 或K_2 值）、OFDM符号资源分配以及映射类型。基站还可以通过高层信令半静态配置聚合时隙个数，以支持PDSCH或PUSCH的重复传输。采用上述方式，基站可以灵活分配时域资源。

6.4.4 免调度传输

通常，PUSCH传输是基于UE的调度请求和基站的上行调度许可进行的，称为基于动态调度的PUSCH，其传输流程如图6-29所示。

这种基于UE的调度请求和上行调度许可的传输存在的主要问题是，请求和调度过程会导致数据传输需要经过一个较长的延迟，难以满足低时延业务的要求。

NR中引入了上行免调度传输方法，即上行数据传输之前，UE不需要向基站发送调度请求，也不需要等待基站的上行调度许可，而是由UE在事先配置或激活的资源上自主进行上行数据的发送。NR中的上行免调度数据传输流程如图6-30所示。

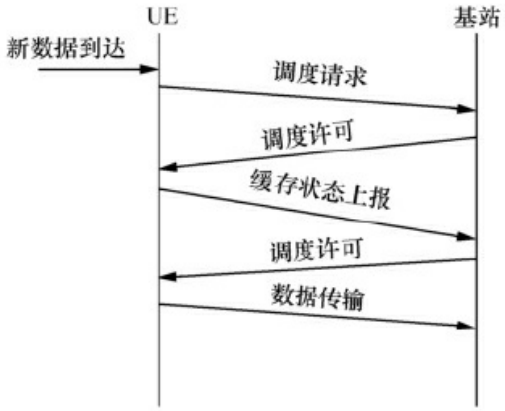


图6-29 基于动态调度的上行数据传输流程

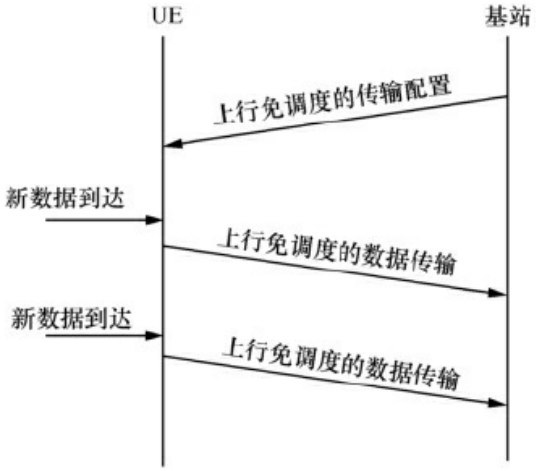


图6-30 NR中的上行免调度数据传输流程

下面介绍NR的上行免调度方案[4]。

上行免调度传输方案分为Type1和Type2两种。Type1的上行免调度的传输配置是通过RRC信令完成的，Type2的上行免调度的传输配置是通过RRC信令和DCI激活信令共同完成的。实际应用中，可以考虑对共享配置资源的用户比较多、业务数据的到达比较分散的场景采用Type1方案；而对业务数据的到达比较集中、到达时间可预测的场景采用Type2方案。

对于Type1的上行免调度数据传输，基站先通过RRC信令为UE配置周期性的传输资源，UE有上行数据需要传输时可以直接在配置的资源上进行传输。相对于基于调度的数据传输，免调度传输省去了调度请求和数据调度的时间。Type1免调度传输涉及的所有参数（包括资源的周期、时频域资源分配、MCS等级和MIMO参数等），均通过RRC信令配置。

对于Type2的上行免调度数据传输，由基站先通过RRC信令配置，然后由基站通过DCI激活信令激活上行传输。Type2免调度传输资源周期通过RRC信令配置，由于有DCI

激活信令，其具体的时频资源配置、MCS等级、MIMO相关的参数都在DCI中进行指示。UE按照RRC配置的周期和偏移，在收到DCI激活信令后，在有上行数据需要传输时可以直接进行传输，在没有上行数据时可以跳过该传输机会。

Type1和Type2免调度资源的周期最小可以为2个OFDM符号。

为提高传输的可靠性，NR支持上行免调度数据传输中同一个TB的重复传输。可以通过RRC信令为UE分别配置重复传输的次数K和每次传输所应使用的冗余版本（Redundancy Version，RV）。在K次重复的K个资源位置中，第n个资源位置称为第n个传输机会（Transmission Occasion，TO），在配置的RV序列中取第（n-1）mod 4+1个值作为第n个TO的RV。

K次重复传输不允许跨周期，主要原因是同一个周期内的各次重复传输必须有相同的HARQ进程号，而HARQ进程号由第一个TO的位置来决定。

RV可能的取值有0、1、2、3，RV序列的长度为4。有3种RV序列：一是有最好的自解码能力的{0, 0, 0, 0}序列，但译码性能最差；二是有最好译码性能的{0, 2, 3, 1}序列，但自解码能力最差；三是自解码能力和译码性能都折中的{0, 3, 0, 3}序列。根据不同RV序列的自解码能力，需要配置合适的发送位置，UE和基站能够知道每一个TO上数据传输所采用的RV，这样基站就可以不去对RV进行盲检。

TB的初始传输的位置和RV序列有关，考虑到RV=0的序列自解码能力最好，通常用于初始传输，TB的初始传输位置允许是TO集合中对应RV=0的TO，不同RV序列提供了不同的TB初始传输机会。

· 如果RV序列为{0, 2, 3, 1}，TB的初始传输位置允许是TO集合中的第一个TO。

· 如果RV序列为{0, 3, 0, 3}，TB的初始传输位置允许是TO集合中的第一和第三个TO。

· 如果RV序列为{0, 0, 0, 0}，TB的初始传输位置允许是TO集合中除了K=8时的最后一个TO的任意一个TO。这是因为当配置了8次重复传输时，意味着对可靠性的要求比时延更高，为了保证在一个周期中实现至少一次重复传输，初始传输位置不能是最后一个TO，可以通过延长一个TO的等待时间到下一个周期中传输。

K次重复的结束条件包括：完成了K次重复传输、在周期P内K次重复的最后一个TO结束、在周期P内收到了针对同一TB的上行调度许可。满足任何一个条件即结束K次重复传输。

6.4.5 CQI和MCS

NR CQI表包括CQI-64QAM、CQI-256QAM、CQI-uRLLC 3个表格，可参阅文献[4]中

的具体定义。其中uRLLC业务不支持CQI-256QAM，即uRLLC不会采用256QAM调制方式。由于对uRLLC的传输可靠性要求有别于eMBB，CQI-uRLLC是专门为uRLLC设计的表格。CQI-uRLLC主要引入了两个更低码率的CQI索引，以支持uRLLC的更低的目标BLER。

CSI反馈某个CQI索引的含义是：在CSI参考资源上，按照这个CQI索引对应的调制方式、目标码率、TBS，接收到某一个PDSCH/PUSCH TB的目标BLER不能超过：

· 0.1，如果RRC信令CSI-ReportConfig中的参数cqi-Table被配置为CQI-64QAM（table1）或CQI-256QAM（table2）；

· 0.000 01，如果RRC信令CSI-ReportConfig中的参数cqi-Table被配置为CQI-uRLLC（table3）。

因为CQI表针对uRLLC有了新的设计，相应地，MCS表也需要新的设计。为了支持uRLLC传输，MCS表保留了CQI表中的低频谱效率元素。新的MCS表中增加了低频谱效率的元素，相应地，为了保持32个元素个数不变，原MCS表中的高频谱效率元素被删除。

下行MCS表包括64QAM MCS表、256QAM MCS表、uRLLC MCS表，其中，uRLLC业务不支持256QAM MCS表。RRC信令中参数mcs-Table的可能取值有3个，分别指向64QAM MCS表、256QAM MCS表和uRLLC MCS表。

上行MCS表分别针对CP-OFDM波形和DFT-s-OFDM波形进行设计。针对CP-OFDM波形，上行MCS表包括64QAM MCS表、256QAM MCS表和uRLLC MCS表；针对DFT-s-OFDM波形，上行MCS表包括64QAM MCS表和uRLLC MCS表。

6.4.6 CBG传输

NR PDSCH和PUSCH传输使用了基于码块（Code Block，CB）分段的编码方案。当一个TB大于最大的编码块时，TB将被分为多个CB。NR还支持具有不同传输时间间隔（TTI）长度的数据的复用传输，例如支持eMBB和uRLLC的复用传输。在一些情况下，uRLLC业务会抢占eMBB业务的部分资源进行传输，导致使用较长TTI传输的eMBB数据被使用较短TTI传输的uRLLC数据在部分OFDM符号上打断，此时eMBB数据传输的一个TB中可能仅有部分CB传输受到打断而发生错误，没有必要对整个TB进行重传。如果沿用LTE中的方法，对一个TB发送1bit的HARQ-ACK信息，那么对于成功解码的CB也需要进行重传，导致时频资源浪费。因此，NR中引入了基于CBG的数据传输，并对每个CBG进行独立的HARQ-ACK反馈。

但是，基于CBG的传输方案并非在所有场景下都有好处，例如，对于全部使用短TTI进行传输的场景，在传输信道变化不大的情况下，所有CB可能都传输正确或者都传输失败，这时进行CBG分组不能获得好处，反而会增加HARQ-ACK的码本大小，占用更多的

上行资源。因此，是否使用基于CBG的传输是高层信令可配置的，且对于上行和下行独立地进行配置。

（1）CBG传输结构

当UE被配置对PDSCH使用基于CBG的传输时，对于一个TB中的每个CBG，初传和重传包含相同的CB集合。UE确定一个TB被划分的CBG个数为

$$M = \min(N, C)$$

其中，N是基站配置的每个TB中包含的最大CBG个数，C是TB中包含的CB个数。假设 $M_1 = \mathrm{mod}(C, M)$ ， $K_1 = \left\lceil \frac{C}{M} \right\rceil$ $K_2 = \left\lfloor \frac{C}{M} \right\rfloor$ ，且，则M个CBG中的前M_1 个分别包含K_1 个CB，剩余CBG中分别包含K_2 个CB。如图6-31所示，当一个TB中包含9个CB时，如果基站为UE配置了最大CBG的个数为4，则该TB包含的CBG个数为4，第一个CBG中包含的3个CB分别为{CB0，CB1，CB2}，其余的3个CBG中分别包含2个CB，其中第二个CBG中包含的2个CB分别为{CB3，CB4}，第三个CBG中包含的2个CB分别为{CB5，CB6}，第四个CBG中包含的2个CB分别为{CB7，CB8}。

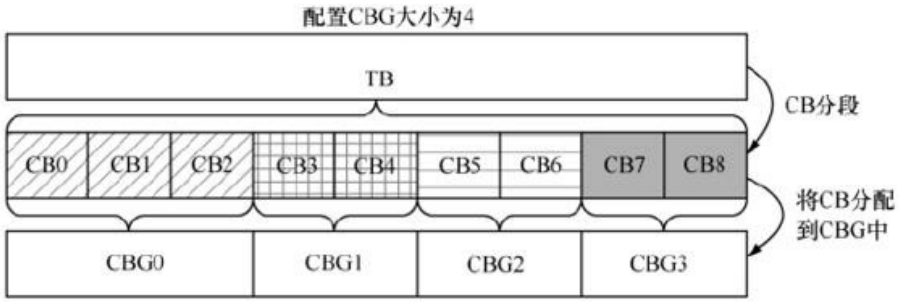


图6-31 一个TB中CB和CBG的对应关系

当配置了CBG传输时，初始传输中应包含完整的TB。当配置为单码字传输时，每个TB可配置的CBG个数为2、4、6、8，即每个TB最多支持8个CBG划分；当配置为多码字传输时，每个TB可配置的CBG个数为2或4，即每个TB最多支持4个CBG划分。此外，当配置为多码字传输时，多个TB的CBG个数配置相同。

在载波聚合或者双连接的场景中，考虑到HARQ-ACK的反馈比特数和配置的载波个数相关，基于CBG的传输是针对每个载波独立配置的。

关于CBG的更多内容，可以参考本书信道编码相关章节。

（2）CBG相关信令指示

为了实现对重传CBG的指示，NR DCI中引入了CBG传输信息（CBG Transmission Information，CBG TI）指示域，用于指示一次PDSCH或者PUSCH传输中包含哪些CBG。对于每个TB，CBG TI指示域包含N比特，其中每1bit对应一个CBG，当该比特为“0”时，

表示本次传输中不包含对应的CBG传输；当该比特为“1”时，表示本次传输中包含对应的CBG传输。为了避免对回退DCI格式的大小产生影响，CBG TI指示域仅在非回退的DCI格式中存在，DCI格式0_1和DCI格式1_1中的CBG TI指示域的比特数可能为2/4/6/8bit（取决于高层信令配置的CBG个数和TB个数）。

在eMBB和uRLLC复用资源传输时，可能会出现uRLLC抢占eMBB的传输资源，从而破坏eMBB的数据传输的情况。为了实现对遭到破坏的CBG的指示，DCI中引入了CBG清空信息（CBG Flushing out Information，CBG FI）指示域，用于指示CBG对应的缓存是否进行清空。为了降低DCI指示开销以及不影响回退DCI格式的大小，CBG FI指示域仅包含1bit，且仅在非回退的DCI格式中存在。该1bit为“0”表示之前接收到的CBG可能受到干扰，需要清空对应的缓存，不和本次传输进行合并；该1bit为“1”表示之前接收到的CBG可以和本次传输进行合并。

对于配置使用基于CBG传输的UE，为了避免引入更多的DCI盲检，调度同一个TB初传和重传的DCI大小相同，也就是说，当配置了基于CBG的传输时，DCI格式0_1和DCI格式1_1中总是包含CBG TI指示域和CBG FI指示域。在调度初始传输的DCI中，UE假定所有CBG都存在，UE可以不关注CBG TI和CBG FI的指示内容。

6.4.7 HARQ和Buffer管理

NR仅支持异步非自适应HARQ，即不存在类似LTE的PHICH那样触发同步HARQ重传的反馈信道。NR中支持灵活的定时关系，因此HARQ进程个数也不是固定的。每个UE的下行HARQ进程个数可以由每个服务小区进行独立配置，取值为{2, 4, 6, 8,10,12,16}，DCI中固定使用4bit指示HARQ进程号；而上行HARQ进程个数固定为16个，并在动态调度和免调度之间共享。

在LTE中，RV buffer与UE的soft buffer是相关的。根据UE soft buffer大小N_{soft}计算每个TB的缓存大小N_{IR}，进而计算每个CB的缓存大小。速率匹配是按码块独立进行的，分为满缓存速率匹配（Full Buffer Rate Matching，FBRM）和受限缓存速率匹配（Limited Buffer Rate Matching，LBRM），其中FBRM是指RV buffer的大小，由CB编码后的比特数确定，保证RV buffer可以缓存所有编码后的比特数，而LBRM则可能出现RV buffer小于CB编码后比特数的情况。

NR中的RV buffer与soft buffer无关。下行固定采用LBRM，上行采用FBRM或LBRM（由基站配置，默认配置为FBRM）。对于FBRM，CB缓存大小N_{cb}=N，其中N为码块编码后的比特数；而对于LBRM，CB缓存大小为

$$N_{cb} = \min\left(N, \left\lfloor \frac{TBS_{\mathrm{LBRM}} / R_{\mathrm{LBRM}}}{C} \right\rfloor\right)$$

其中，TBS_{LBRM}为根据配置计算出的最大TBS，具体参见文献[2]中的定义，

$R_{\mathrm{LBRM}}=2/3$ ，C为码块个数。可见，NR中的TB缓存大小与soft buffer大小无关，对于LBRM，TB缓存大小 $N_{\mathrm{IR}}=TBS_{\mathrm{LBRM}}/R_{\mathrm{LBRM}}$ ，即按照最大TBS和2/3码率确定TB缓存大小。极端情况下，若当前传输的TBS等于最大TBS，则母码码率提升至2/3；反之，当TBS较小时，CB缓存仍然有可能存储编码后的所有比特。

6.5 速率匹配

NR PDSCH的资源在时域以OFDM符号为单位，在频域以RB为单位进行分配。基站通过DCI调度的PDSCH资源或者SPS PDSCH的资源中，并非所有的资源都可以映射PDSCH的数据符号。

· 保证前向兼容性预留的资源：为支持新引入的业务和服务，系统中会预留一部分资源，UE的PDSCH数据符号不应该映射到这些资源上。

· DM-RS和PT-RS占用的资源：DM-RS和PT-RS出现在数据调度的资源范围内，其具体占用的资源通过调度信令即可确定。

· 控制信道占用的资源：NR可以给一个UE在一个BWP内配置最多3个CORESET，UE的PDSCH数据符号映射需要避开那些实际传输了PDCCH的资源；对于未传输PDCCH的CORESET或者CORESET内未被占用的资源，应该允许映射PDSCH数据符号，以提高资源利用率。

· NR和LTE同频共存场景中LTE CRS和PDCCH占用的资源：为了避免对LTE的CRS和PDCCH产生干扰，NR需要支持PDSCH映射时避开对应的资源位置。

· CSI-RS占用的资源：包括零功率和非零功率的CSI-RS，除了用于移动性管理的CSI-RS和非周期的非零功率CSI-RS之外，还需要避开PDSCH数据符号映射。

速率匹配是指在进行PDSCH资源映射时确定哪些资源可以映射的过程，那些不可以映射PDSCH的资源称为速率匹配资源（Rate Matching Resource，RMR）。需要说明的是，这里的速率匹配不同于信道编码过程中的速率匹配。为了提高资源利用效率以及最大限度地减少资源冲突造成的下行数据信道性能恶化，NR系统支持如下类型的速率匹配方案：RB-符号级速率匹配和RE级速率匹配。

6.5.1 RB-符号级速率匹配

RB-符号级速率匹配分为半静态和动态的速率匹配。半静态的速率匹配是基站通过公共或者UE专属的高层信令为UE配置RMR图样，通知UE其PDSCH映射需要避免的资源位置，不需要物理层控制信令。考虑到调度的灵活性以及复杂性，半静态的RMR图样往往需要按照较为保守的方式进行配置，且一旦配置，则在较长的时间内UE需要按照这些

RMR图样进行速率匹配。即使某些时刻这些半静态配置的RMR可以用于传输下行数据，PDSCH的数据符号也不能映射到这些资源上。

为了提高系统的资源利用效率，NR还支持动态的速率匹配指示。动态速率匹配指示通过DCI中携带的位图指示半静态配置的RMR图样中的RMR能否用于PDSCH数据的传输，其优点是可以动态地根据业务状况改变RMR，有利于提高资源利用效率。

RB-符号级的RMR图样通过高层信令进行配置，有两种配置方式：其一是通过两个或者三个位图进行配置；其二是将UE的CORESET配置成RMR（CORESET内的资源不能用于传输下行数据信道）。

对于第一种RB-符号级的RMR图样，基站通过指示频域资源的位图（记为Bitmap-1）以及指示时域资源的位图（记为Bitmap-2）进行配置。

· Bitmap-1：用于指示RMR在一个OFDM符号上的频域资源分配，资源分配粒度为1个RB，位图的长度为275bit，每比特对应频域上的一个RB，取值为“1”表示其对应的RB属于RMR。

· Bitmap-2：用于指示RMR在时域上的资源分配，资源分配粒度为一个OFDM符号，位图的长度为14bit或28bit（1个或者2个时隙），每比特对应时域上的一个OFDM符号，取值为“0”表示对应的OFDM符号不属于RMR，取值为“1”表示对应的OFDM符号上包含属于RMR的RB（具体哪些RB属于RMR由Bitmap-1确定）。

Bitmap-1和Bitmap-2组成一个位图对，共同作用确定一个RMR图样，即Bitmap-1确定一个OFDM符号内频域上的资源分配图样，Bitmap-2确定Bitmap-1的资源分配图样应用于哪些OFDM符号。图6-32为一个简单的例子，假设配置RMR1的Bitmap-1的长度为10bit（1111001111），Bitmap-2的长度为14bit（11100000000000），则RMR1的资源分配如图6-32所示。

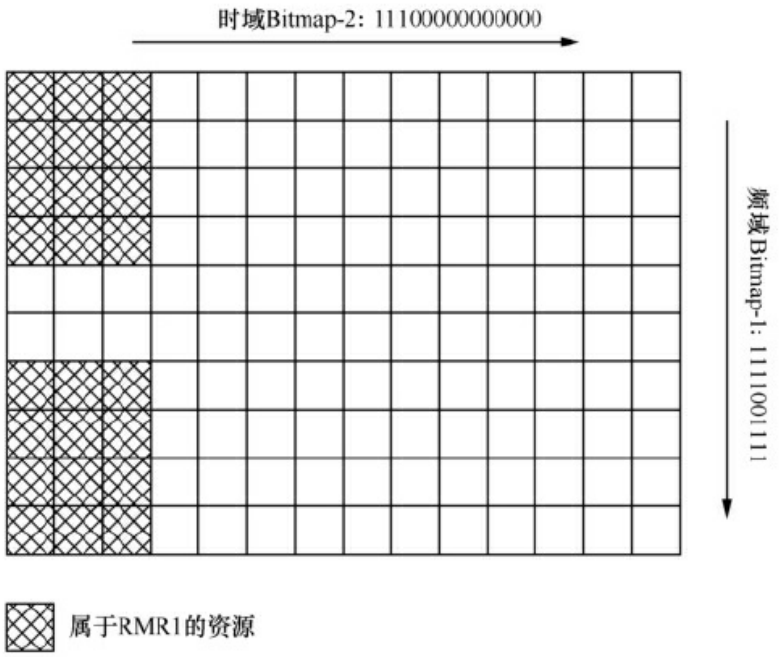


图6-32 Bitmap-1和Bitmap-2配置的RMR图样

在 Bitmap-1和Bitmap-2的基础上，基站可以额外配置一个时域图样，即Bitmap-3，用于指示Bitmap-1和Bitmap-2对应的RMR图样在时域上出现的位置。该Bitmap-3指示的资源粒度为Bitmap-1和Bitmap-2所代表的时域单元，即Bitmap-2的时域长度。例如，Bitmap-2的长度为28bit，即该位图对可以指示两个时隙内的RMR。当基站为该位图对配置了Bitmap-3时，则该Bitmap-3内的每1bit对应两个时隙，取值为“1”，表示这两个时隙内存在上述位图对指示的RMR；取值为“0”，则表示不存在。Bitmap-3的可选长度为{1，2，5，8，10，20，40}，且其指示的时域时间范围最多为40ms。一个具体的例子如图6-33所示，图中Bitmap-3的长度为5，取值为11001。

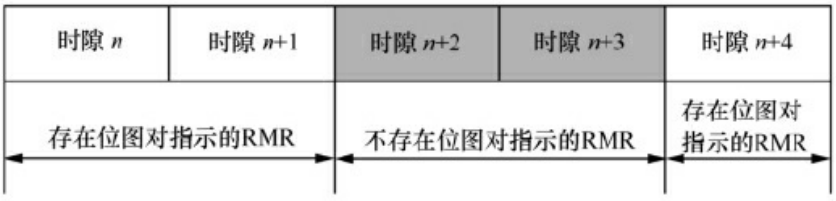


图6-33 Bitmap-3

对于第二种RB-符号级RMR图样，基站通过高层信令引用CORESET ID的方式将对应的CORESET配置成RMR，UE根据与该CORESET关联的所有搜索空间的监听时机确定如何围绕所述CORESET资源进行速率匹配。

每个服务小区可以最多配置4个RMR图样，此外，每个BWP上可以独立地最多配置4个RMR图样。BWP级的RMR图样可以用于支持对CSI-RS、CORESET等的速率匹配，因为这些信号和信道本身也是每个BWP单独配置的。小区级的RMR图样可以用于配置保证

前向兼容性的预留资源，或者用于配置与NR和LTE共存时的速率匹配资源。

高层信令配置的RMR图样可以用于半静态的速率匹配指示或者动态的速率匹配指示。用于动态速率匹配指示的RMR图样归属于最多两个RMR图样组，并通过UE专属DCI中的速率匹配指示域指示哪些RMR图样组包含的资源不可用于下行数据信道的传输。速率匹配指示域是位图结构，一个比特对应一个RMR图样组，取值为“1”，表示所对应的RMR图样组中的资源不能映射PDSCH数据符号。位图的长度等于基站配置的RMR图样组的数目，当基站没有配置RMR图样组时，位图长度为0。

所有不属于任何一个RMR图样组的RMR图样（包括用于动态和半静态速率匹配）都被认为是有效的，即PDSCH不能映射到其包含的资源。

6.5.2 对LTE CRS的速率匹配

LTE的CRS在系统带宽内全带宽发送，在NR和LTE同频共存场景中会对NR的传输造成很强的干扰，特别是当NR DM-RS与LTE CRS在相同的RE上发送时会严重影响NR PDSCH的解调性能。同时，NR的传输也会对LTE的CRS产生干扰，这也是应该避免的。因此，NR的速率匹配引入了对LTE CRS资源位置的通知，避免LTE CRS和NR之间的干扰。

具体地，确定LTE CRS的资源位置需要如下信息。

（1）CRS端口数目

LTE系统中的CRS最多具有4个天线端口，端口个数不同，其传输占用的RE个数不同。NR用2bit指示LTE CRS的端口个数。

（2）LTE系统带宽

LTE支持不同的系统带宽，包括1.4MHz、2.5MHz、3MHz、5MHz、10MHz以及20MHz。CRS按照特定的图样存在于整个LTE系统带宽上。NR用3bit指示LTE系统带宽，从而确定LTE CRS的分布范围。

（3）CRS的频域偏移值

频域偏移值为CRS在频域上相对于参考点的偏移值，用3bit指示。

（4）LTE系统的中心频点

NR的系统带宽往往会大于LTE的系统带宽，且两者的中心频点不一定重合，因此用14bit指示LTE系统带宽在NR带宽内的相对位置。

（5）LTE系统中多媒体广播多播服务单频网络（Multimedia Broadcast multicast

service Single Frequency Network，MBSFN）子帧的配置信息

LTE系统的MBSFN区域中不存在CRS，因此需要指示MBSFN配置。

6.5.3 零功率CSI-RS（ZP CSI-RS）

尽管RB-符号级速率匹配可以实现对CSI-RS和CSI干扰测量（Channel State InformationInterference Measurement，CSI-IM）资源等的速率匹配，其配置的资源粒度较大，不够灵活，在很多情况下需要进行保守配置。为此，NR引入了基于零功率CSI-RS（Zero Power CSI-RS，ZP CSI-RS）的速率匹配。ZP CSI-RS可以配置为周期、半持续和非周期。半持续ZP CSI-RS由MAC CE触发，非周期ZP CSI-RS由DCI触发。ZP CSI-RS以资源集合为单位进行配置和触发。基站可以给UE的每个BWP配置最多16个ZP CSI-RS资源集合，每个资源集合包括最多16个ZP CSI-RS资源。每个ZP CSI-RS资源集合的时域特性为周期、半持续或者非周期之一，且一个资源集合内的所有ZP CSI-RS时域特性都相同。每个BWP最多可以配置3个非周期ZP CSI-RS资源集合，DCI中最多用2bit触发一个非周期ZP CSI-RS资源集合。

6.6 小结

为了支持高效的下行和上行数据传输，适应更加灵活多样的业务需求，NR物理层的控制信道、控制信令传输机制以及调度和反馈机制都进行了有针对性的设计。本章对下行控制信道、上行控制信道、资源调度以及速率匹配进行了系统的介绍，期望能够帮助读者对NR物理层控制信道与资源调度方面的具体设计有一个系统的理解。

在下行控制方面，以CORESET为基础的NR PDCCH资源配置，可根据网络部署情况灵活选择频域和时域的资源大小，避免类似于LTE的PDCCH在小区之间产生持续干扰，降低小区间干扰的影响。灵活的PDCCH监听时机可以适应不同时延需求的业务传输。

在上行控制方面，多种NR PUCCH格式可以满足不同传输时延和上行覆盖的需求。动态的反馈时序可适用于灵活时隙结构中的HARQ-ACK反馈。不同上行信道的重复传输方案可针对更为复杂的资源冲突情况给出合理的复用传输方案。

在资源分配和调度方面，更为灵活的时域资源调度可以更好地适应可变的时隙结构以及支持低时延业务。新的TBS确定方法不再完全依赖于预定义的表格，可以更好地适应灵活的调度需求。基于码块组的传输机制有效地降低了系统的重传资源开销。免调度传输可以更好地支持uRLLC等对实时性要求高的业务。

在速率匹配方面，RB-符号级速率匹配和RE级速率匹配可以更好地适应由于NR中灵活的物理信道与参考信号资源分配和传输机制导致的复杂的资源复用情况，提高系统资源利用率。

参考文献

[1] 3GPP. TS 38.211. NR; Physical channels and modulation (v15.4.0)[S]. Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

[2] 3GPP. TS 38.212. NR; Multiplexing and channel coding (v15.4.0)[S]. Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

[3] 3GPP. TS 38.213. NR; Physical layer procedures for control (v15.4.0)[S]. Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

[4] 3GPP. TS 38.214. NR; Physical layer procedures for data (v15.4.0)[S]. Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

[5] 3GPP. TS 38.331. NR; Radio Resource Control (RRC) protocol specification (v15.4.0) [S]. Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

[6] 3GPP RAN4. R1-1712048. LS Reply on transient period for NR, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #90, 2017.

[7] 3GPP, CATT. R1-1707434. sPUCCH design for sTTI, RAN1 #89, 2017.

[8] 3GPP, Ericsson. R1-1721625, Offline Discussion of TBS Determination, RAN1#91, 2017.

[9] 3GPP, MTK, ZTE. R1-1721679. Way Forward on Table for TBS Determination, RAN1#91, 2017.

[10] 3GPP, Ericsson. R1-1719603. TBS Determination with LDPC Considerations, RAN1#91, 2017.

[11] 3GPP. TS 38.101-1. NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 1: Range 1 Standalone (v15.4.0)[S]. Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

第7章 大规模多天线传输

本章介绍NR大规模多天线的标准设计方案，包括大规模多天线的上下行传输方案、参考信号设计、信道状态信息（Channel State Information，CSI）反馈设计、波束管理（Beam Management，BM）、准共站址（Quasi Co-Location，QCL）等关键技术在标准中的设计方案。通过本章介绍，读者可以了解大规模多天线在NR中的应用方式及设计特点，加深对大规模多天线技术的认识和理解，并对从事大规模多天线工程设计具有参考意义。

7.1 概述

随着有源天线技术商业成熟度的提升，垂直维数字端口的开放与天线规模的进一步扩大逐渐成为可能。在这一背景之下，3GPP从R12阶段即开始了针对3D信道与场景模型问题的研究，并在R13和R14及后续版本中对全维度MIMO（Full Dimension MIMO，FD-MIMO）技术进行了研究与标准化。自此，大规模多天线技术进入标准化发展开启了新篇章。面对诸多更加严苛的技术指标需求，大规模多天线技术被认为是5G系统中非常重要的一项关键技术。

新的技术需求与更灵活的部署场景将会给大规模多天线技术方案的设计与标准化带来新的影响和挑战。

（1）天线规模的影响

天线系统的体积、重量与迎风面积等参量对大规模多天线系统的部署与维护有着十分重要的影响。对于给定的频段，天线阵列的尺寸与天线规模直接相关。以6GHz以下频段为例，为了维持与被动式天线阵面类似的迎风面积，并将天线系统的重量维持在合理的范围之内，实用的有源天线系统中所使用的数字通道数通常不会超过64个。

天线规模增大给系统设计带来的另外一个重要影响是设备的复杂度问题。随着天线规模的增大以及用户数量的增加，如果按照传统的MIMO处理流程，系统在进行各项MIMO处理的过程中将面临大量高维度的矩阵运算。而且，天线系统与地面基带系统之间需要交互的大量数据会给前向回程（Fronthaul）接口带来较大的传输压力。尽管Fronthaul的传输瓶颈可以通过大容量光纤以及更先进的压缩和光传输技术来解决，但是计算复杂度的提升仍然是不可避免的。

天线规模和数字通道数会对信道状态信息参考信号（CSI-RS）端口数、单用户MIMO（Single-User MIMO，SU-MIMO）与多用户MIMO（Multi-User MIMO，MU-MIMO）层数、码本与CSI反馈等的设计产生影响。天线规模的增大给CSI的获取与参考

信号的设计带来了新的挑战。CSI的测量与反馈对于MIMO技术乃至整个系统都有至关重要的作用。对于系统设计重点优化的MU-MIMO传输而言，CSI的精度与及时性更是有效地获得性能增益的重要保障。然而，随着天线规模的增大，CSI测量精度与参考信号和反馈信息开销之间的矛盾将更加突出，这一问题与CSI-RS设计、码本设计与反馈机制设计等方面都有着直接的联系。

（2）频段的影响

由于6GHz以下频段资源日益紧张，向更高频段进一步拓展资源是5G系统发展的迫切需求与必然趋势。NR R15系统可以支持最高52.6GHz的载频。在后续版本中，NR系统将逐渐将频段扩展到最高100GHz载频。

高频段信号与低频段信号的传播特性存在很明显的差异。在高频段，信号的传播会受到很多非理想因素的影响，例如，电磁波穿越雨水、植被时可能产生显著的衰减；周围的行人、车辆及其他物体会对电磁波的传播造成遮挡，产生阴影衰落。实测结果表明，上述不利因素往往会随着频率的提高而恶化。在这种情况下，大规模多天线技术带来的高增益以及灵活的空域预处理方式为高频段系统克服不利的传播条件、提升链路余量、保证覆盖范围提供了非常重要的技术手段。因此，尽管高频段拥有更充裕的频谱资源，多天线技术对于整个接入系统反而更加重要。

频段的提升对于大规模多天线系统设计的影响是多方面的。

· 首先，更高的频段意味着在维持相同天线数的条件下，天线尺寸可以更小。或者说，在相同的尺寸约束下，频段越高，可以容纳的天线数越多。因此，频段的升高无论是对设备的小型化、部署的便利化还是对天线规模的进一步扩大都是有利的。

· 综合考虑设计复杂度、布线损耗以及散热等因素，较为合理的结构以若干个天线阵子及相应的射频通道和部分基带功能模块为单位进行集成，形成子阵（或称阵面）形式的基本模块。然后，以此为基础，根据部署条件与场景需要组合形成所需的阵列形态。在终端侧，由于设备尺寸所限，以多子阵的方式扩展天线数量也是一种比较现实的实现手段。

· 在高频段，利用大规模多天线技术克服非理想传播条件是保障传输质量的重要手段。但是出于成本与功耗的考虑，不可能为所有的天线都配置完整的射频与基带通道。尤其是当系统带宽较大时，全数字阵列中大量的模/数转换器（Analogue to Digital Converter，ADC）和数/模转换器（Digital to Analogue Converter，DAC）以及高维度的基带运算会给系统的成本与复杂度以及散热等实际问题带来难以想象的挑战。基于上述考虑，数模混合波束赋形甚至是单纯的模拟波束赋形将是高频段大规模多天线系统的主要实现形式。这种情况下，接收机无法在数字域估计出所有收发天线对之间的完整MIMO信道矩阵。因此，在数字域的CSI测量与反馈机制之外，需要一套波束搜索、跟踪、上报与恢复等过程用于模拟域波束赋形的操作。上述过程在NR系统中被统称为波束管理以及波束失效恢复。

· 为了获得较高的赋形增益以对抗路径损耗，模拟波束覆盖的角度可能会比较小，这将显著影响赋形之后的等效信道的大尺度统计特性。例如，时延扩展减小，信道的频率选择性程度也会相应地降低。这种情况下，频率选择性调度的增益以及频率选择性预编码的颗粒度选择都将受到影响。

· 毫米波频段的相位噪声会对数据解调产生严重的影响，因此需要考虑特殊的参考信号设计用于估计相位噪声。针对这一问题，NR系统中专门设计了相位噪声跟踪参考信号（Phase Tracking Reference Signal，PT-RS）。PT-RS的主要设计目标是估计相邻OFDM符号之间相位噪声引起的相位变化。

（3）MU-MIMO技术的影响

MU-MIMO技术是提升系统频谱效率的一种重要的手段。相对于SU-MIMO来说，由于用户侧的天线数与并发数据流数（包括自己需要接收的数据流与共同调度用户的数据流）的比率更低，而且干扰信号的信道矩阵一般难以估计，MU-MIMO系统的性能更加依赖于CSI的获取精度以及预编码与调度算法的优化程度。因此，CSI的获取是大规模多天线系统设计的一个关键问题。

针对这一问题，NR系统定义了两种类型的CSI反馈方式，即常规精度（Type Ⅰ）与高精度（Type Ⅱ）方式。其中Type Ⅰ主要针对SU-MIMO或MU-MIMO，而Type Ⅱ则主要针对MU-MIMO传输的增强。R15的Type Ⅱ码本采用线性合并方式构造预编码矩阵，能够显著地提升CSI精度进而极大地改善MU-MIMO传输的性能。

（4）系统设计灵活性的影响

面向5G的大规模多天线系统设计需要充分考虑各项系统参数配置的灵活性以适应复杂多样的应用场景以及更为丰富的业务类型，并尽可能地在各个层面降低处理时延。上述需求具体体现在包括CSI-RS、DM-RS以及CSI反馈机制设计在内的诸多方面。

· 灵活可配置的CSI-RS导频设计：为了保证前向兼容性和降低功耗，NR尽量减少了持续发送的参考信号，基本上所有的参考信号的具体功能、发送的时频位置和带宽等都是可以配置的。NR系统对LTE已经存在的CSI-RS的功能进行了进一步的扩展，除了支持CSI测量外，还支持波束测量、RRM/RLM（Radio Resource Management/Radio Link Monitoring）测量、时频跟踪等。

· 前置DM-RS设计：为了降低解码时延，NR DM-RS被放置在尽量靠前的位置，即放在一个时隙的第3个或第4个OFDM符号上，或者放置在所调度的PDSCH/PUSCH数据区域的第一个OFDM符号上。在此基础上，为了支持各种不同的移动速率，可以再配置1个、2个或3个附加的DM-RS符号。上下行DM-RS采用了趋于一致的设计，目的是方便上下行交叉干扰的测量和抑制。

· 灵活的CSI反馈框架：NR系统引入了一套统一的反馈框架，能够同时支持CSI反馈和波束测量上报。该反馈框架内所有和反馈相关的参数都是可以配置的，例如测量信道

和干扰的参考信号、反馈的CSI的类型、所使用的码本、反馈所占用的上行信道资源、反馈的时域特性（周期、非周期、半持续等）、反馈的频域特性（CSI的带宽）等，网络可以根据实际的需要配置相应的参数。相比之下，LTE需要使用多种反馈模式，并将反馈和传输模式绑定，灵活度欠佳。

本章将结合技术原理，分别从大规模多天线系统传输方案设计、导频信号设计、信道状态信息获取、模拟与数模混合波束赋形等方面对大规模多天线的系统设计进行分析与探讨。

7.2 多天线传输方案

多天线传输方案涵盖了从传输块（Transmission Block，TB）到码字（Codeword）、码字到层以及层到端口的映射过程。具体而言，多天线传输方案涉及码字映射、数据加扰、PRB绑定以及闭环/开环/准开环传输、多点协作传输等几类问题。本节将对上述问题的技术原理及标准方案进行介绍与分析，其中第7.2.1节重点讨论下行传输方案的设计，第7.2.2节简要介绍上行传输方案的设计思路，对于上行传输方案的详细分析将安排在第7.6节。

7.2.1 下行传输方案

NR PDSCH传输的处理过程如图7-1所示。高层下发的传输块经信道编码后与码字一一对应；码字中的比特流经过加扰和调制之后，通过层映射模块映射到并行的数据流（或称层）；每一层的数据流经过端口映射模块映射到传输使用的天线端口（端口1000～1011）上去。经过以上处理之后，还要在每个天线端口上根据资源分配进行资源的映射以及OFDM调制。在PDSCH的处理流程中，还有一个非标准化的处理模块（图7-1中的预编码模块），这一模块的作用是实现天线端口到物理天线的映射过程，也就是实现预编码或者波束赋形的过程。

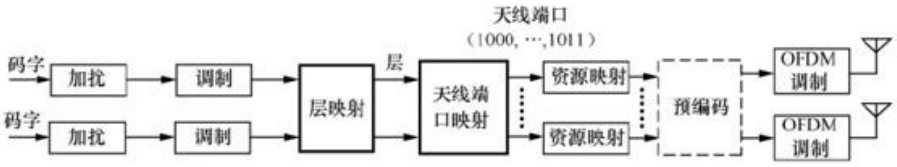


图7-1 NR PDSCH传输处理过程

1.码字映射

（1）码字数量

MIMO技术可以通过数据在空间域的并行传输来提升峰值速率（或峰值频谱效

率）。为了满足30bit/（s·Hz）的下行峰值频谱效率需求[1-2]，NR系统中的SU-MIMO可以支持最多8层的数据传输。

从理论上讲，可以根据MIMO链路中每个等效的数据传输通道的信道质量，分别为其选择相应的调制和编码格式（Modulation and Coding Scheme，MCS）以实现吞吐量的优化。但在实际应用中，考虑到信道状态信息反馈以及控制信令的开销与复杂度，一般不会对每层进行独立的MCS调整，而是针对码字进行MCS调整。

在NR系统设计过程中，首先面临的一个问题便是码字数量的选择问题。而这个问题会在很大程度上影响诸多物理层技术方案的设计，如CSI反馈、控制信令和控制信道的设计等。

单码字传输中，所有的并行数据层都对应于一个MCS可调的码字，因此，相应的反馈与控制开销及复杂度较低。将经过信道编码之后的码字分散到各层可以带来一定的空间分集效果。但是，当各层的信道质量存在较明显的差异时，MCS的选择无法与每层的传输能力相匹配，存在吞吐量的损失。

对于多层传输的MIMO链路，一般可以利用连续干扰消除（Successive Interference Cancellation，SIC）接收机获得优于传统线性接收检测算法的性能。但是，对于单码字传输，在使用SIC接收机时，只能重构调制符号级别的层间干扰，而无法通过解码更为精确地在比特级恢复并消除层间干扰。尽管可以通过对检测顺序的优化改善SIC接收机的性能，但误差传播仍然可能对接收性能造成显著影响。

相对于单码字传输，多码字传输的优势主要在于以下两方面。

· 可以根据每个码字对应的一组数据层的传输质量，为各码字选择与其信道条件相匹配的MCS，从而更加充分地利用信道容量。

· 可以通过信道解码更准确地恢复码字及消除层之间的干扰，从而提升SIC检测的性能。

多码字传输的另外一个动机是更好地支持多传输/接收点（Transmission/Reception Point，TRP）和多天线阵面场景下的非相干联合传输（Non-Coherent Joint Transmission，NC-JT）。在这一场景之下，由于参与协作的TRP或天线阵面的信道质量存在较明显的差异，一个统一的MCS很难与来自不同TRP/天线阵面的数据层的信道同时匹配，因此单码字传输可能会带来一定的性能损失。

然而，为了支持多码字传输，需要针对每个码字反馈相应的信道质量指示（Channel Quality Indicator，CQI），在下行控制信令中需要分别指示各个码字的MCS、RV（Redundancy Version）与NDI（New Data Indicator）等信息。此外，实现基于多码字传输的SIC检测也会带来处理时延和UE缓存需求的增加。

经过多个方面的权衡，NR的数据层数为1～4时采用单码字传输，为5～8时采用双码

字传输。考虑到中低层数（1～4层）是多流传输的主要使用场景，这一设计实际上在很大程度上制约了多码字传输的应用。

（2）码字到层的映射

码字到层的映射方案主要分为以下两类。

· 对等映射：两个码字对应的层数尽可能相等。层数为偶数时，两个码字的层数相同；层数为奇数时，码字“0”的层数比码字“1”少一个。

· 非对等映射：没有上述限制，可完全根据各层的信道条件灵活调整码字与层的对应关系。例如，可以根据信道质量的相近程度对层进行分组映射。

非对等映射是为了更好地支持多TRP/阵面传输。因为在这种情况下，各个TRP/阵面的信道质量可能存在较明显的差异，如果仍然按照对等的方式进行映射，则有可能存在一个码字对应的数据层从多个TRP/阵面传输的情况。图7-2给出了2个码字映射到6个数据层时的映射方案。其中，一个DM-RS端口组表示QCL的一组DM-RS端口，对应于一个TRP或是阵面。图7-2（b）中，如果两个TRP/阵面的信道质量差异较大，按照对等方式进行映射时，码字1的MCS选择将很难同时匹配两个TRP/阵面的信道条件，从而带来性能损失。但是由于多TRP/阵面传输的技术特性被推迟到了R16，第二类方案失去了重要的适用场景。因此，NR采用了对等映射方式。

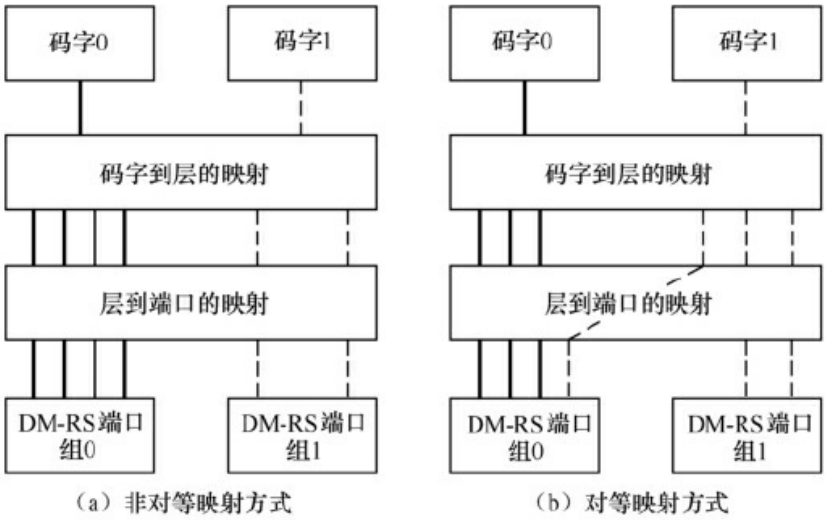


图7-2 两种码字到层的映射方式

（3）码字到空/时/频资源的映射

针对基于CP-OFDM的传输方式，曾经考虑过以下几种码字到空/时/频资源的映射顺序。

· 方式1（层—频率—时间）：即LTE的映射顺序，即每个码字首先串/并转换为层，

然后对于每一层，调制符号按照先频域（子载波）后时域（符号）的方式进行映射。这种映射的优势在于UE收到了传输某个码块组（Code Block Group，CBG）的一个或数个OFDM符号之后，就立即进行解码，从而具有较低的解码时延。

· 方式2（层组1—频率—时间，层组2—频率—时间）：即将多个数据层分为两组（例如每组对应于不同TRP/阵面），分别在组内按照层—频率—时间的顺序进行映射。这种映射主要是针对多TRP/阵面传输的，在这种情况下，如果一个码字被映射到了多个TRP/阵面，可以将不同的CBG分别映射到不同的层组（分别对应于不同的TRP/阵面）之中。当各TRP/阵面的传输质量不平衡时，如果各CBG的MCS可以独立调整，则可以根据各TRP/阵面的信道质量分别为各CBG选择与信道匹配的MCS。但是，NR中没有采用CBG级别的MCS选择，因此这一方案的优势无法体现出来。

· 方式3（层—时间—频率）：即每层的调制符号先依次映射到对应于某一子载波的各OFDM符号上，然后再在下一子载波重复上述操作。这种映射的优势在于可以在时变信道中获得更高的时间分集增益。但是，UE要在接收完整个时隙的样点之后才能进行解码，因此解码时延更大。同时，这种方式也会占用更多的缓存。

考虑到多TRP/阵面传输被推迟至R16以及解码时延和终端复杂度因素，对于基于CP-OFDM的传输，NR R15选择了沿用LTE的层—频率—时间映射方式。在R15中，基于DFT-s-OFDM的上行传输只能支持单流，也沿用LTE的映射方式。

2.PRB绑定

NR的DM-RS与数据采用相同的预编码，这种情况下，频率选择性预编码的性能与信道估计精度之间存在一定的矛盾。为了获得多个PRB联合信道估计的处理增益，就会限制频率选择性预编码的颗粒度，从而降低预编码增益；反之，如果为了获得频率选择性预编码的增益而对每个PRB独立预编码，则无法进行联合信道估计。NR使用预编码资源块组（Precoding Resource Block Group，PRG）来控制频率选择性预编码的颗粒度。PRG定义为一组连续的 PRB，在这一组PRB上，UE可以假设基站用相同的预编码矩阵传输。

NR支持基站根据应用场景和信道条件等选择不同的PRG大小，并采用半静态配置和动态指示相结合的方式将PRG大小通知给UE。经过仿真评估比较，可用的PRG大小最终确定为2、4或者“连续的被调度带宽”3种取值。对于“连续的被调度带宽”，UE假设在调度的连续带宽上基站使用相同的预编码矩阵，但实际上基站仍然可以使用频率选择性预编码。例如，可以对各PRB的预编码矩阵进行平滑，使预编码后的等效信道不会发生突变。

在NR系统的单播传输中，采用动态PRG指示方式，具体方案如下。

① 如果关闭了动态指示功能，则使用高层信令配置的PRG大小，如果高层没有配置，则默认PRG的大小为2。

② 如果打开了动态指示功能，则可选的PRG大小（从2、4及“连续的被调度带宽”选

取）由RRC进行配置，并通过下行控制信令（DCI格式1_1中的PRG大小指示域）确定具体的PRG大小。

· 为了保持足够的灵活度，基站可以在RRC信令中为UE配置两个参数集合。

（a）集合1包含一个或两个PRG大小参数取值。包含一个取值时，可配置为2、4或“连续的被调度带宽”；包含两个取值时，可配置为{2，“连续的被调度带宽”}或者{4，“连续的被调度带宽”}。

（b）集合2中只包含一个取值，可配置为2、4或“连续的被调度带宽”。

· 当DCI中的PRG大小指示域设置为“1”时，使用的PRG大小从集合1中选取。如果集合1中包含一个PRG大小，则使用集合1中的PRG大小；如果集合1中包含两个PRG大小，则有以下两种情形。

（a）若调度的PRB是连续的且数目超过BWP的一半，则PRG大小为连续的被调度带宽。

（b）否则，PRG大小为2或4。

· DCI中的PRG大小指示域设置为“0”时，使用集合2中的PRG大小。

③ 对于DCI格式1_0调度的传输，使用默认的PRG大小（2）。

· 在获得子带PMI上报时，基站可以根据UE上报量在频域的变化情况对频率选择性进行判断，以确定PRG的大小。但是，由于CSI上报的子带最小为4个PRB，根据子带上报信息，基站只能在4或“连续的被调度带宽”两个取值中粗略判断。如果上下行信道存在互易性，则基站可以根据上行信道的频率选择性进行更准确的判断。实际上，最优的PRG大小不仅和信道相关，也与UE的信号干扰噪声比（Signal to Interference plus Noise Ratio，SINR）、信道估计算法以及接收检测算法有关。因此，如果能够由UE推荐PRG大小，则有可能获得更好的性能。但是，这种方式涉及的标准化复杂度更高，并没有被采纳。

3.高可靠性传输方案

针对高速移动场景以及高频段常见的遮挡效应，特殊设计的多天线传输方案可以提高传输的可靠性。

· 基于多TRP/阵面的发射分集方案：通过多个TRP/阵面分别发送具有一定冗余度（或完全重复）的多个数据样本，传输被阻断的可能性将被降低。除此之外，多个TRP/阵面发送的信息之间还可以进行联合的空时/空频编码，以进一步提升分集增益。例如，参与协作的两个TRP/阵面可以分别用两个波束对准UE，在这两个波束上可以使用Alamouti编码获得分集效果。

· 半开环传输方案：这一类方案的基本思路是将粗略的波束反馈信息（闭环）与开环的预编码轮循（Precoder Cycling，PC）相结合。例如，可以根据UE的上报信息，使用较宽的波束或小范围扫描的一组波束向UE所处的大致方向进行赋形以提升可靠性。

开环/半开环传输中，涉及DM-RS的透明性问题如下。

· 关于透明传输，DM-RS和数据经历相同的预编码。为了不影响DM-RS信道估计的性能，一般只能以PRG为单位进行预编码的轮循。因此，其分集增益较为有限。

· 非透明传输不对DM-RS进行预编码操作，或者数据和DM-RS采用不同的预编码，因此预编码矩阵的轮循不会对DM-RS信道估计造成影响。这种情况下，可以使用更高的颗粒度对预编码矩阵进行轮循，例如RE级的轮循。

非透明传输会带来更高的分集增益，但是往往需要增加DM-RS开销，部分抵消了其分集增益。从系统性能角度看，非透明传输的增益有限，因此NR R15不显式地支持任何一种基于非透明DM-RS的传输方案。但是，R15为基于透明DM-RS的半开环传输方案定义了CSI计算与上报。例如，根据CSI反馈量的配置（见第7.4.1节），在计算CQI时可以假设W_1 由上报的PMI确定，而W_2 则随机进行轮循。这种上报方式实际上正是针对半开环传输设计的。

4.多传输点协作

为了改善小区边缘的覆盖，在服务区内提供更为均衡的服务质量，多点协作在NR系统中仍然是一种重要的技术手段。从网络形态角度考虑，以大量的分布式接入点+基带集中处理的方式进行网络部署将更有利于提供均衡的用户体验速率，并显著降低小区切换带来的时延和信令开销。随着频段的升高，从保证网络覆盖的角度出发，也需要相对密集的接入点部署。而随着有源天线设备集成度的提高，高频段将更加倾向于采用模块化的有源天线阵列。每个TRP的天线阵列可以被分为若干相对独立的天线阵面，因此整个阵面的形态和端口数都可以随部署场景与业务需求进行灵活的调整。而天线阵面或TRP之间也可以由光纤连接，进行更为灵活的分布式部署。在毫米波频段，随着波长的减小，人体或车辆等障碍物所产生的阻挡效应将更为显著。这种情况下，从保障链路连接顽健性的角度出发，也可以利用多个TRP或阵面之间的协作，从多个角度的多个波束进行传输/接收，从而降低阻挡效应带来的不利影响。

根据发送信号流到多个TRP/阵面的映射关系，多点协作传输技术可以分为相干和非相干传输两种。其中，相干传输时，每个数据层会经过加权向量映射到多个TRP/阵面之上；而非相干传输时，每个数据层只映射到部分TRP/阵面上，不同的数据层映射到不同的TRP/阵面上。相干传输对于传输点之间的同步以及回程链路的传输能力有更高的要求，因而其对现实部署条件中的很多非理想因素较为敏感。相对来说，非相干传输受上述因素的影响较小，因此是多点协作传输技术的重点考虑方案。

NC-JT传输可以采用单PDCCH调度单个PDSCH的方式（方式1），也可以采用多个

PDCCH各自调度对应的PDSCH的方式（方式2）。

对于方式1，由于传输点之间协作更紧密，需要更为理想的回传链路交互CSI和控制信息。考虑到传输点或阵面之间信道条件的差异，可能需要新的码字映射方式。例如，可以考虑在4层以下使用2个码字，用独立的MCS分别匹配不同传输点/阵面的信道条件，甚至可以考虑在两个码字上使用非对等的映射方式。针对不同的传输点/阵面发送的信号，还需要根据QCL关系对DM-RS端口进行分组，指示不同的QCL信息，并设计相应的传输配置指示（Transmission Configuration Indicator，TCI）结构和控制信令。为了支持以上特性，还需要对DCI中的DM-RS分配方式进行重新设计。除此之外，也需要考虑对CSI上报方式的改进，以支持单点传输与协作传输之间的切换。

对于方式2，多个PDSCH的传输相对独立，因此这种方式对回传链路的时延等非理想因素不敏感。同时，由于每个PDSCH可对应于不同的传输点/阵面，多个PDSCH的独立传输可以避免码字映射、DM-RS端口分组、TCI设计和DM-RS端口指示方面的复杂度。需要说明的是，可以在多个PDSCH之间使用完全灵活的调度方式，也可以通过传输点/阵面之间准静态的协调，以避免PDSCH或DM-RS端口之间的干扰。或者可以通过一定的协调机制及调度限制，避免PDSCH之间部分重叠的情况，以保证接收机干扰估计的准确性以及链路自适应性能。多PDSCH传输时，相应的上下行控制信道设计及HARQ方案设计也是需要研究的内容。

除了eMBB业务之外，多点协作技术对于提升uRLLC业务传输的可靠性具有很重要的意义。例如，在高频段，阻挡效应可能造成通信的暂时中断，这种情况下，可以通过多个传输点/阵面的协作发送，降低信号被阻挡的概率。此外，还可以通过多个传输点/阵面的重复或分集发送，提高传输的可靠性。

NC-JT的研究和标准化工作在NR R15并没有充分展开，预计其标准化工作会在R16中完成。

7.2.2 上行传输方案

CP-OFDM调制可以更好地与MIMO技术结合，并且其均衡算法比较简单，因此NR系统的上行链路支持CP-OFDM调制。同时，考虑到UE功放效率以及小区边缘的覆盖问题，NR的上行传输也支持DFT-s-OFDM调制。使用DFT-s-OFDM时，每个UE只能进行单流传输；使用CP-OFDM时，每个UE最多可以使用4个数据流，从而可以支持更高的峰值速率。

NR上行传输支持基于码本和非码本传输方案。

· 关于基于码本的传输方案，UE使用的预编码矩阵取自固定的码本，是基站根据测量的上行信道选择的，和LTE的上行空分复用方案类似，主要的差别在于码本设计不同。

· 关于上下行存在互易性的系统，可以采用非码本传输方案。这种情况下，UE可以基于对下行信道的测量向基站推荐上行链路中可以使用的预编码矩阵，然后由基站确定上行调度时使用的预编码矩阵。非码本传输的预编码矩阵不再限制在固定的码本内，可以更加灵活地进行选择。

上行传输方案的具体设计将在第7.6节进行详细介绍。

7.3 参考信号

参考信号是MIMO方案设计的重要组成部分。下行参考信号的主要作用包括信道状态信息获取、数据解调、波束测量和时频参数跟踪等，上行参考信号的主要作用是上下行信道状态信息获取、数据解调等。以下介绍4种参考信号的具体设计：信道状态信息参考信号（CSI-RS）、解调参考信号（DM-RS）、相位跟踪参考信号（PT-RS）以及上行探测参考信号（SRS）。

7.3.1 解调参考信号（DM-RS）

面临复杂多样的应用场景以及更为丰富的业务类型，DM-RS的设计需要充分考虑各项系统参数配置的灵活性，并尽可能在各个层面降低处理时延。同时，考虑到大规模天线系统的应用、更高的系统负载以及更高的系统频谱效率需求，对MU-MIMO的增强是NR系统设计的一个重要方向，也是DM-RS设计的一个重要考虑因素。

1.DM-RS的设计原则

具体而言，NR系统DM-RS的设计主要考虑以下原则。

（1）DM-RS前置

为了降低解调和解码时延，NR系统中数据信道（PDSCH/PUSCH）的DM-RS采用了前置设计思路。在每个调度时间单位内，DM-RS首次出现的位置应当尽可能地靠近调度的起始点。例如，在基于时隙的调度传输中，前置DM-RS的位置紧邻PDCCH区域之后，此时前置DM-RS的第一个符号的具体位置取决于PDCCH的配置，可能是第3个或第4个符号，在微时隙调度传输时，前置DM-RS从调度区域的第一个符号开始传输。前置DM-RS的使用，有助于接收端尽早开始估计信道并进行接收检测，对于降低时延并支持自包含帧结构具有重要的作用。

（2）附加DM-RS

对于低移动性场景，前置DM-RS能以较低的开销获得满足解调需求的信道估计性能。但是，NR系统所考虑的移动速率最高可达500km/h，面对动态范围如此之大的移动

性，除了前置DM-RS之外，在高速场景之中，还需要在调度持续时间内安插更多的DM-RS符号，以满足对时变信道的估计精度要求。针对这一问题，NR系统中采用了前置DM-RS与时域密度可配置的附加DM-RS相结合的DM-RS结构。每一组附加DM-RS的图样都是前置DM-RS的重复。因此，与前置DM-RS一致，每一组附加DM-RS最多也可以占用两个连续的DM-RS符号。根据具体的使用场景，在单符号DM-RS的条件下最多可以增加3组附加DM-RS符号、在双符号DM-RS的条件下最多可以增加一组附加DM-RS符号。

（3）上下行对称

考虑到更为灵活的网络部署以及双工方式，NR系统内可能会存在上下行链路之间的干扰。这种情况下，上下行的对称设计对于抑制不同链路方向之间的干扰将会带来更大的便利。同时，CP-OFDM波形在上行链路中的应用，也为上下行对称设计创造了条件。在DM-RS设计中，上下行的对称性体现于以下两方面：

· 图样以及端口的复用方式的一致性，上行使用CP-OFDM波形时，上下行DM-RS的图样、序列以及复用方式均一致；

· 配置的一致性，取决于具体配置，上下行DM-RS的时域位置可以相同，从而有可能估计出不同方向链路的空间干扰信息，并更为有效地对其进行抑制。

（4）支持的层数

MIMO传输的层数会直接影响系统的频谱利用效率以及峰值速率等指标，而天线端口数的增加为进一步提升MIMO维度创造了可能。考虑到更多的用户以及更高的系统频谱效率需求，在NR系统中将MU-MIMO的正交端口数增加到了12个。同时，在MU-MIMO传输时，每个用户的层数最多可以达到4层，这样可以较为有效地提升系统频谱效率，同时也能提升MU-MIMO传输时每个用户的峰值速率。NR系统的峰值频谱效率指标与4G LTE-Advanced系统一致，因此单用户传输时的最大层数没有进一步提升，下行与上行链路中每UE最多可以传输的层数分别为8层和4层。

（5）DFT-s-OFDM波形的上行DM-RS

这种情况只支持单流传输，考虑到功率效率因素，其DM-RS采用了梳状结构的资源映射，以及低PAPR的ZC序列。

2.DM-RS端口复用方式

DM-RS端口间采用频分复用（FDM）+码分复用（CDM）的方式进行复用。在每个CDM组内通过正交覆盖码（Orthogonal Cover Code，OCC）分为多个端口，CDM组之间通过FDM的方式进行区分。

NR支持两种DM-RS类型，通过高层信令配置所使用的DM-RS类型。NR DM-RS可以包括一个（单符号DM-RS）或者2个（双符号DM-RS）OFDM符号。两种DM-RS类型的

复用和配置方式具体描述如下。

（1）DM-RS类型1（如图7-3所示）

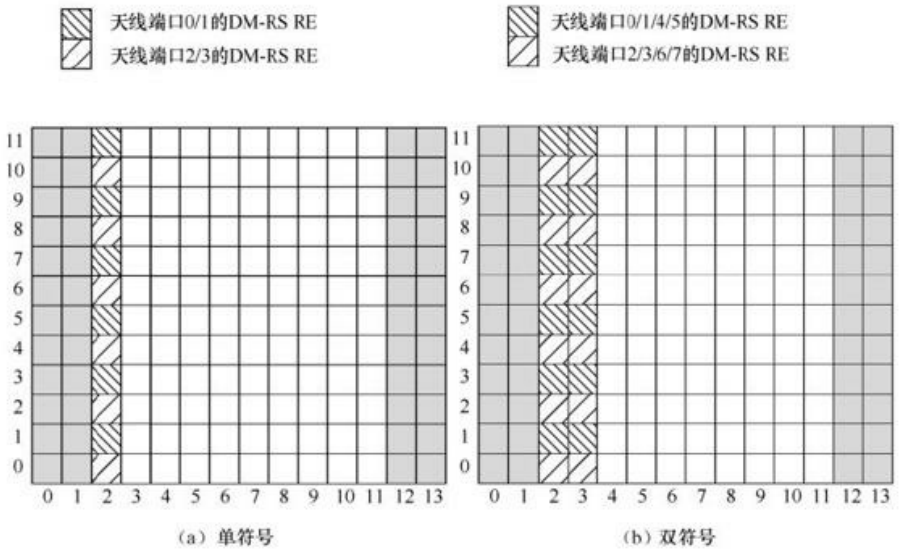


图7-3 DM-RS类型1

· 对于单符号DM-RS，一个OFDM符号内的子载波被分为两组频分的梳状资源，其中每组梳状资源构成一个CDM组。CDM组内部通过2个OCC支持2端口复用，最多支持4个端口。

· 双符号DM-RS在单符号结构的基础上增加时域OCC（Time Domain OCC，TD-OCC），每组梳状资源占用连续的两个OFDM符号，每个CDM组通过4个时频域的OCC实现4个正交端口，因此最多支持8个正交端口。

（2）DM-RS类型2（如图7-4所示）

· 对于单符号DM-RS，一个OFDM符号内的子载波被分为3个CDM组，每个CDM组由两对相邻的两个子载波构成，CDM组内通过2个OCC支持2端口复用，组间FDM，因此最多支持6个端口。

· 双符号DM-RS在单符号结构的基础上增加了TD-OCC，每个CDM组占用连续的两个OFDM符号，每个CDM组通过4个时频域的OCC支持4个正交端口，3个CDM组中最多支持12个端口。

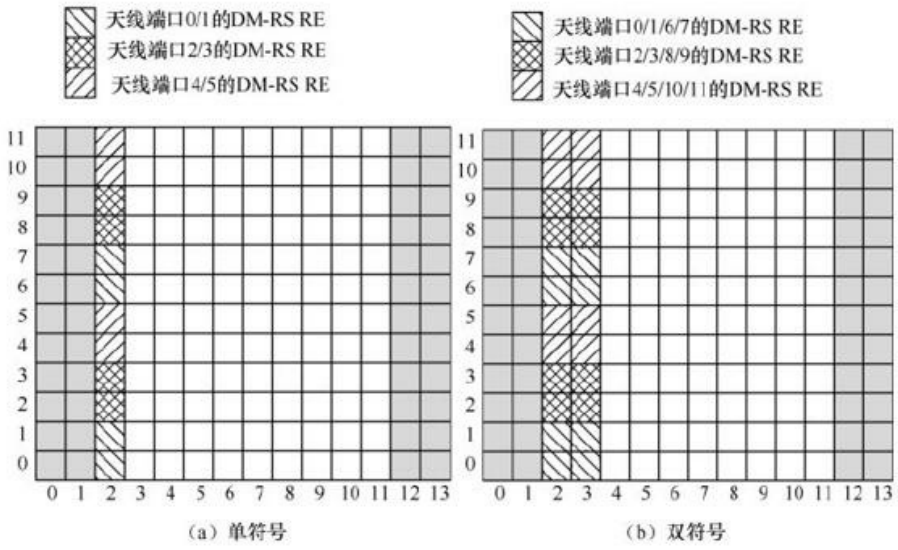


图7-4 DM-RS类型2

由以上图样可以看出，类型1的频域密度更高，最多支持8个端口，在每个包含DM-RS的符号上平均每个端口占用3个RE，相应的开销也更高。类型2在每个DM-RS符号上的密度为2RE/端口，支持的端口数更多，达到12个，可以更好地支持高阶MU-MIMO传输。类型2在相对常用的1～4层传输范围内具有更低的开销，而类型1更高的频域密度则可以获得更好的信道估计性能。

3.附加DM-RS配置

在高速移动场景之中，除了前置DM-RS之外，还需要在调度持续时间内安插更多的DM-RS符号，以保证对时变信道的估计精度。NR系统中采用了前置DM-RS与时域密度可配置的附加DM-RS相结合的结构，每一组附加DM-RS的图样都是前置DM-RS的重复，因此，与前置DM-RS一致，每一组附加DM-RS最多可以占用两个连续的OFDM符号。根据具体的使用场景及移动性，可以配置最多3组附加DM-RS，附加DM-RS的数量取决于高层参数配置以及具体的调度时长。关于附加DM-RS的位置，在设计过程中主要考虑了以下几方面的原则。

· 尽可能具有均匀的时域分布，以保证各个OFDM符号上的信道估计精度尽可能均衡。

· 不同调度时长情况下，DM-RS符号的位置尽可能相同，这样可以减少信道估计器需要考虑的情况。例如，对于前置DM-RS为单符号的情况，在PDSCH映射类型A（基于时隙的调度）时，当调度持续符号数为8个和9个时，附加DM-RS都出现在时隙的第8个OFDM符号上；当调度持续符号数为10～12个时，如果配置一组附加DM-RS，则它们都出现在第10个符号，如果配置了2组附加DM-RS，它们都分别出现在第7个和第10个符号。

· 尽量避开调度区域的最后一个符号，以尽可能降低信道估计对检测时延的影响。

4.DM-RS端口指示

NR PDSCH和DM-RS在相同的天线端口传输。PDSCH所占用的天线端口是由DCI中的端口分配指示信息域指示的。基站通过天线端口的分配来实现SU-MIMO和MU-MIMO的切换。DCI中的端口分配指示信息包括UE的PDSCH占用的天线端口集合，以及在其调度资源上所有不用于数据传输的CDM组数量。这一信息将用于速率匹配和DM-RS功率偏移的计算。如果在给UE分配的天线端口所对应的CDM组之外还有其他CDM组不用于数据传输，那么处于这些CDM组中的天线端口可能是属于其他被调度的UE的，UE的PDSCH不映射到这些CDM组占用的RE上。出于信令设计复杂度及开销方面的考虑，在DCI中并不指示其他被调度UE的天线端口的具体分配情况。

与PDSCH的天线端口分配的指示信令类似，PUSCH的端口分配指示信息除了指示PUSCH对应的天线端口集合外，也提供不用于数据传输的总的CDM组占用情况。对于上行传输而言，这一信息用于进行速率匹配，避免PUSCH与其他被调度UE的DM-RS之间的碰撞。

5.DM-RS序列

（1）下行DM-RS序列

基于CP-OFDM的DM-RS序列沿用了LTE中的设计，使用阶数为31的Gold序列来生成，同时采用了UE专属的初始化配置。序列的初始值由下式定义：

$$c_{\text{init}} = \left(2^{17}(N_{\text{symb}}^{\text{slot}} n_{s,f}^{\mu} + l + 1)(2N_{\text{ID}}^{n_{\text{SCID}}} + 1) + 2N_{\text{ID}}^{n_{\text{SCID}}} + n_{\text{SCID}}\right) \bmod 2^{31}$$

$n_{s,f}^{\mu}$ 为无线帧内DM-RS所在的时隙索引，l为时隙内的DM-RS所在的OFDM符号序号。$N_{\text{ID}}^{0}, N_{\text{ID}}^{1} \in \{0,1,\cdots,65\,535\}$ 由高层信令配置。

在序列初始化时有以下几种情况。

· 如果PDSCH是由C-RNTI、MCS-C-RNTI或CS-RNTI加扰的DCI格式1_1调度的，N_{ID}^{0} 和 N_{ID}^{1} 的取值由高层信令配置，传输时使用的值在DCI中指示（n_{SCID}=0或n_{SCID}=1）。

· 如果PDSCH是由C-RNTI、MCS-C-RNTI或CS-RNTI加扰的DCI格式1_0调度的，只能使用高层信令配置的一个值，即 $N_{\text{ID}}^{n_{\text{SCID}}} = N_{\text{ID}}^{0}$ 。

· 其他情况下，默认值为物理小区ID（Physical Cell Identity，PCID），即 $N_{\text{ID}}^{n_{\text{SCID}}} = N_{\text{ID}}^{\text{cell}}$ 。

（2）上行DM-RS序列

对于CP-OFDM波形，其序列产生方式与下行一致，即使用阶数为31的Gold序列来生成，同时采用了UE专属的初始化配置，序列初始值的计算方式和下行相同，具体如下。

· 如果PUSCH是由DCI格式0_1调度的，N_{ID}^{0} 和 N_{ID}^{1} 的取值由高层信令配置，传输时使用的值在DCI中指示（n_{SCID}=0或n_{SCID}=1）。

· 如果PUSCH是由C-RNTI、MCS-C-RNTI或CS-RNTI加扰的DCI格式0_0调度的，则只能使用高层信令配置的一个值，即 $N_{ID}^{n_{SCID}} = N_{ID}^{0}$ 。

· 其他情况下，默认值为物理小区ID（Physical Cell Identity，PCID），即 $N_{ID}^{n_{SCID}} = N_{ID}^{cell}$ 。

需要说明的是，下行和上行DM-RS的初始值（ N_{ID}^{0} ， N_{ID}^{1} ）是分别配置的。

PUSCH为DFT-s-OFDM调制时，DM-RS序列采用了低PAPR的ZC序列。

6.DM-RS功率偏移

在进行非恒模调制信号（如QAM）的解调时，接收机需要知道调制信号的EPRE（Energy Per Resource Element）和对应端口的DM-RS的EPRE的比值，以判断调制信号的幅度。PDSCH和PUSCH EPRE相对于DM-RS EPRE的比值通过DCI中指示的DM-RS的CDM组的个数来决定，具体如下。

（1）DMRS类型1

· 如果只有一个CDM组没有数据传输，说明所有的DM-RS端口都集中在这个CDM组中，此时功率偏移为0dB，即每层数据与其对应DM-RS端口的功率相同。

· 如果有两个CDM组没有数据传输，由于CDM组之间为FDM，每个CDM组的DM-RS端口都可以从与之复用的另一CDM组中借用功率，从而提升3dB的EPRE，即每层数据的功率是其对应DM-RS端口功率的1/2。

（2）DMRS类型2

· 如果只有一个CDM组没有数据传输，说明所有的DM-RS端口都集中在这个CDM组中，此时功率偏移为0dB，即每层数据与其对应DM-RS端口的功率相同。

· 如果有两个CDM组没有数据传输，由于CDM组之间为FDM，每个CDM组的DM-RS端口都可以从与之复用的另一CDM组中借用功率，从而提升3dB的EPRE，即每层数据的功率是其对应DM-RS端口功率的1/2。

· 如果有3个CDM组被占用，由于CDM组之间为FDM，每个CDM组的DM-RS端口都可以从与之复用的另外两个CDM组中借用功率，从而提升4.77dB的EPRE，即每层数据的功率是其对应DM-RS端口功率的1/3。

7.3.2 信道状态信息参考信号（CSI-RS）

NR CSI-RS主要用于以下几个方面。

· 获取信道状态信息，用于测量基站到UE之间的信道，并获得调度和链路自适应所需的信道状态信息，如预编码矩阵、信道质量信息等。

· 波束管理，用于UE和基站侧波束的赋形权值的获取，支持波束管理过程中的波束测量。

· 时频跟踪，用于精确的时频同步跟踪，获取QCL参数。

· 移动性管理，用于完成移动性管理相关的测量。

为了降低设计和实现的复杂度，不同功能的CSI-RS采用了统一的设计，将在本节详细介绍。

1.信道状态信息获取CSI-RS

为了能够灵活支持不同的天线结构，并考虑到天线阵列的数字通道个数、CSI-RS的应用方式（支持窄波束赋形CSI-RS或者支持宽波束赋形CSI-RS）等，NR支持的CSI-RS端口数包括1、2、4、8、12、16、24和32。8端口及以上的CSI-RS既可以支持一维的天线阵列，也可以支持二维的天线阵列。图7-5给出了不同端口数目的CSI-RS到二维天线阵列的映射关系，以及CSI-RS天线端口的相对顺序编号。图中，N_1 和N_2 分别表示第一维度和第二维度的天线端口数，基站可以根据需要将第一维度映射到垂直维度或者水平维度。

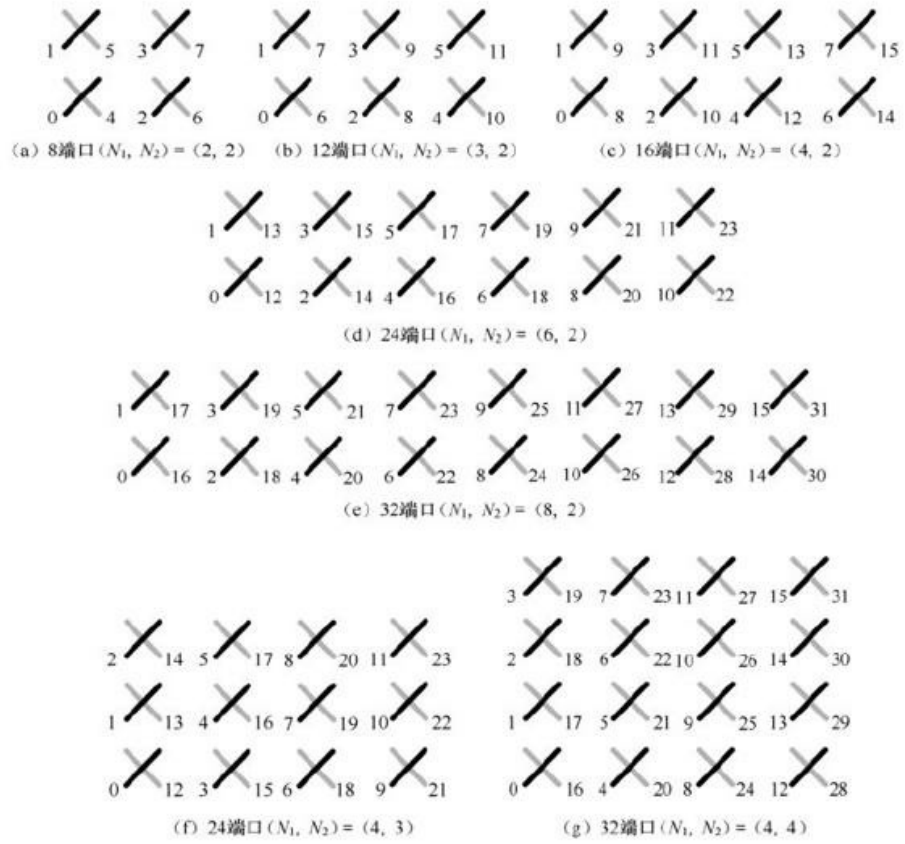


图7-5 NR CSI-RS到二维天线阵列的映射

（1）CSI-RS图样设计

CSI-RS图样是指一个CSI-RS资源所占用的资源单元（Resource Element，RE）在一个PRB内的分布。为便于支持不同天线端口数以及不同功能的CSI-RS，同时考虑到可扩展性，NR将时域和频域上相邻的多个RE作为一个CSI-RS图样基本单元（以下简称“基本单元”），并通过基本单元的聚合构造出不同端口数的CSI-RS图样。

X端口CSI-RS基本单元由一个PRB内频域上相邻的Y个RE与时域上相邻的Z个符号组成。综合考虑灵活性和复杂度，NR支持的CSI-RS基本单元如下。

· 1端口：X=1，（Y，Z）=（1，1）。

· 2端口：X=2，（Y，Z）=（2，1）。

· 4端口：X=4，（Y，Z）=（4，1）和（2，2）。

CSI-RS的8～32端口图样均由2端口或4端口基本单元聚合构成。例如，图7-6给出了一个8端口和一个12端口的CSI-RS图样的示例。其中8端口CSI-RS由4个X=2的基本单元聚合获得，而12端口CSI-RS由3个X=4且（Y，Z）=（2，2）的基本单元聚合获得。

当一个CSI-RS资源占用N（≥2）个OFDM符号时，CSI-RS在N个OFDM符号上占用相同的子载波。若N=2，则两个OFDM符号必须相邻；若N=4，CSI-RS所在的符号分为两组，每组的两个OFDM符号必须相邻，而两组间的OFDM符号可以间隔多个OFDM符号。这种时域和频域的要求保证可以得到规则的CSI-RS图样。

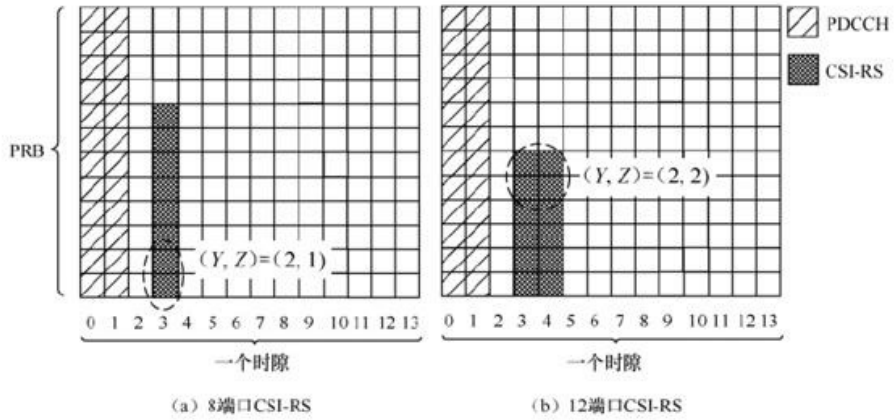


图7-6 8端口及12端口CSI-RS图样示例

（2）CSI-RS密度

CSI-RS密度是指在一个PRB内每个CSI-RS端口占用的RE数量。NR支持的CSI-RS密度包括D=1/2，1，3。其中，密度D=1/2仅用于CSI获取，可以降低导频的开销，应用于信道频率选择性较低的场景，例如大规模多天线阵列波束赋形后的CSI-RS。密度D=3仅用于波束管理，是为了保证波束测量的精度。当密度配置为D=1/2时，仅在奇数或者偶数PRB传输CSI-RS，并通过高层参数指示实际CSI-RS占用为奇数PRB还是偶数PRB。

（3）CSI-RS端口复用

多端口CSI-RS资源采用基于OCC的CDM方式占用相同的RE位置传输。码分复用可以提升每个CSI-RS端口的发射功率，扩大CSI-RS的覆盖范围。在CSI-RS基本单元的基础上，NR进一步定义了CSI-RS的CDM图样，以确定每个端口占用的RE位置。

NR定义了CDM-2、CDM-4和CDM-8这3个CDM图样，如图7-7所示。其中，FD2表示频域占用2个连续RE，TD2表示时域占用2个连续RE，TD4表示时域占用4个连续RE。以CDM-4为例，每个CSI-RS端口占用图中所示的4个RE，且用不同的OCC区分4个端口。

一个CDM图样占用的RE构成一个CDM组，每个CDM组可以包括2个、4个或8个端口。这样，CSI-RS的多个端口可以分布到多个相同图样的CDM组内，即通过CDM组聚合可确定CSI-RS的端口分布。NR支持多种灵活的聚合方案，对于同一种端口数配置，支持多种CDM组聚合方案。NR利用CDM-2、CDM-4和CDM-8 3种CDM图样的CDM组聚合，灵活支持2～32端口的CSI-RS。CDM-2图样用于2～32端口聚合，灵活性最高。CDM-4和CDM-8图样分别用于8～32端口和24～32端口的聚合，可以为小区边缘UE提供更好的覆盖，实现多端口的满功率传输。

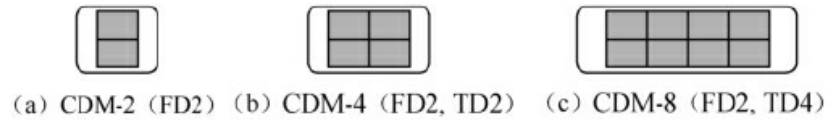


图7-7 NR支持的CDM图样

一个X端口的CSI-RS资源，不同的端口之间有多种可能的复用方式。当X大于1时，即需要采用CDM组聚合方案。NR中CSI-RS端口复用方式主要如图7-8至图7-10所示。

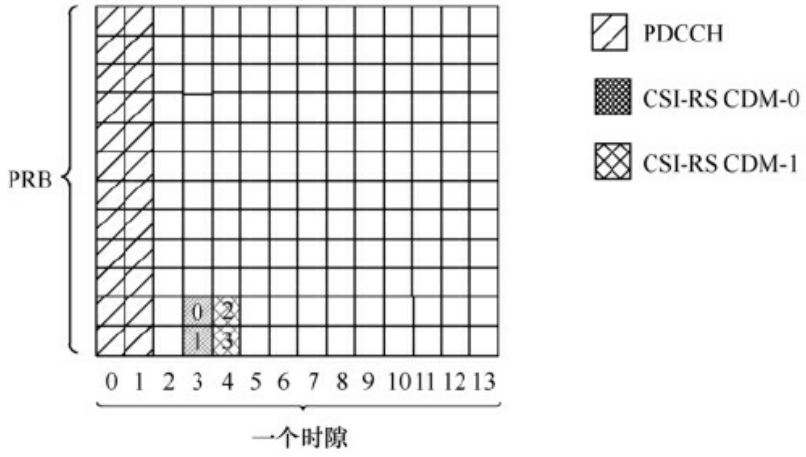


图7-8 4端口CSI-RS资源（CDM-2）

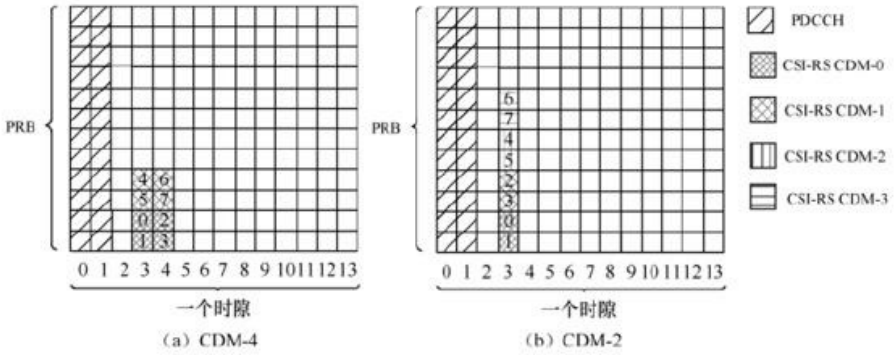


图7-9 8端口CSI-RS资源

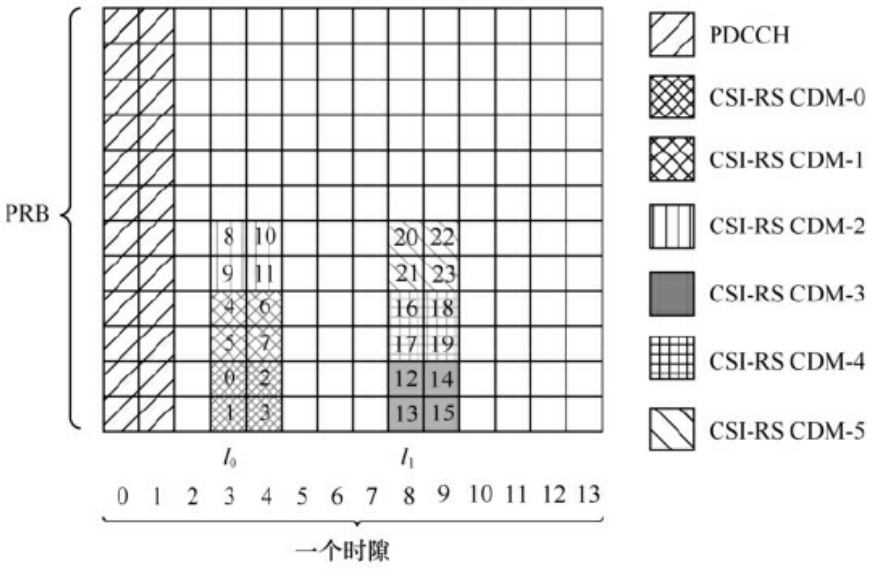


图7-10 24端口CSI-RS资源（CDM-4）

· 使用CDM+TDM的方式实现，如图7-8所示。4端口的CSI-RS资源采用CDM-2图样聚合时，分为2个CDM组，CDM组内的每个CSI-RS端口映射在同一符号的2个RE上，端口间基于长度为2的OCC实现正交复用。CDM组间（如端口0、1和端口2、3）的端口通过TDM实现正交。

· 使用CDM+FDM的方式实现，如图7-9所示。8端口的CSI-RS资源采用CDM-2图样聚合时，分为4个CDM组，CDM组内的每个CSI-RS端口映射在同一符号的2个RE上，端口间通过长度为2的OCC实现正交复用。CDM组间（如端口0、1和端口2、3）的端口通过FDM实现正交。8端口的CSI-RS资源还可以采用CDM-4图样聚合，分为2个CDM组，CDM组内的每个CSI-RS端口映射在4个RE上，端口间通过长度为4的OCC码实现正交复用，CDM组间的端口通过FDM实现正交。表7-1总结了通过CDM+FDM复用方式实现天线端口间复用的情况。

· 使用CDM+FDM+TDM的方式实现。如图7-10所示。24端口的CSI-RS资源采用CDM-4图样聚合时，分为6个CDM组。CDM组内的CSI-RS端口之间通过长度为4的OCC实现正交复用。不同的CDM组间通过TDM（如端口0～3和端口12～15）或FDM（如端口0～3和端口4～7）实现正交复用。表7-1总结了通过CDM+FDM+TDM复用方式实现天线端口间复用的情况。

表7-1 CSI-RS天线端口间复用方式

天线端口数（个）	CDM 图样	端口间复用方式
4	CDM-2	CDM+TDM，CDM+FDM
8	CDM-2	CDM+FDM，CDM+FDM+TDM
8	CDM-4	CDM+FDM
12	CDM-2	CDM+FDM
12	CDM-4	CDM+FDM
16	CDM-2	CDM+FDM+TDM
16	CDM-4	CDM+FDM

续表

天线端口数（个）	CDM 图样	端口间复用方式
24	CDM-2	CDM+FDM+TDM
24	CDM-4	CDM+FDM+TDM
24	CDM-8	CDM+FDM
32	CDM-2	CDM+FDM+TDM
32	CDM-4	CDM+FDM+TDM
32	CDM-8	CDM+FDM

（4）CSI-RS资源配置

CSI-RS资源在一个PRB内的时频域位置通过RRC信令来指示。在时域上，CSI-RS资源可能占用1个、2个或4个OFDM符号，根据端口数和聚合方式的不同，可以配置在时隙内任意位置起始的一组或者二组连续的OFDM符号上。CSI-RS资源占用由起始符号位置l_0开始的若干个连续OFDM符号，l_0 由RRC信令指示，实际占用的OFDM符号数由端口数和CDM图样聚合方式来确定。例如，12端口的CSI-RS资源，使用CDM-2图样聚合时，时域上占用一个OFDM符号；使用CDM-4图样聚合时，占用2个OFDM符号。类似的，24端口的CSI-RS资源，当配置为CDM-2或者CDM-4图样时，时域上占用2组共4个OFDM符号；当配置为CDM-8图样时，时域上占用连续的4个OFDM符号。对于CSI-RS资源占用两组连续OFDM符号的情况，高层信令参数可指示两个起始符号位置l_0 和l_1 ，CSI-RS资源占用分别由l_0 和l_1 符号位置开始的若干个连续OFDM符号。

在频域上，CSI-RS资源以公共资源块（Common Resource Block，CRB）0为参考点的起始PRB位置，占用的PRB数目由高层信令配置，即配置了CSI-RS的信号带宽和频域位置。高层信令使用位图来指示CSI-RS在一个PRB内子载波的占用情况，所有符号上的子载波占用情况相同。在信号带宽内，当密度D≤1时，CSI-RS在每1/D个PRB内传输。根据CDM图样聚合方式、端口数X和密度D的不同，频域的位图指示包含4种频域占用情况。

对于端口数为1且密度D=3的CSI-RS，其在一个PRB内占用一组均匀分布的3个RE，对应CSI-RS基本单元（Y，Z）=（1，1），使用4bit位图指示CSI-RS资源在频域上的起始子载波位置。对于端口数为1且频域密度为1的CSI-RS，使用12bit位图指示一个子载波在频域上的位置。

端口数为4、频域密度为1且只占用一个符号的CSI-RS，由一组连续占用的4个RE组

成，即对应CSI-RS基本单元（Y，Z）=（4，1）的情况，其起始子载波位置必须是4的整数倍，因此用3bit位图来指示。

对应其他资源配置，包括CSI-RS基本单元为（Y，Z）=（2，1）或者（Y，Z）=（2，2）的情况，都通过6bit位图指示以2个子载波为单位的子载波占用情况。

（5）CSI-RS序列和映射

CSI-RS序列由Gold序列生成，序列的初始化基于高层配置的扰码ID进行。CSI-RS序列r(m)由下式生成：

$$r(m)=\frac{1}{\sqrt{2}}(1-2\cdot c(2m))+j\frac{1}{\sqrt{2}}(1-2\cdot c(2m+1))$$

其中，伪随机序列c(i)的初始值由下式定义：

$$c_{\text{init}}=\left(2^{10}\left(N_{\text{symb}}^{\text{slot}}n_{s,f}^{\mu}+l+1\right)(2n_{\text{ID}}+1)+n_{\text{ID}}\right)\bmod 2^{31}$$

$n_{s,f}^{\mu}$ 为无线帧内的时隙索引，l为时隙内的OFDM符号序号，n_{ID} 为高层配置的10bit扰码ID。对于每个CSI-RS资源，序列r(m)按照下式映射到物理资源：

$$a_{k,j}^{(p,\mu)}=\beta_{\text{CSI-RS}}w_f(k')\cdot w_t(l')\cdot r_{l,n_{s,f}}(m')$$

$$m'=\lfloor n\alpha\rfloor+k'+\left\lfloor\frac{\bar{k}\rho}{N_{\text{sc}}^{\text{RB}}}\right\rfloor$$

$$k=nN_{\text{sc}}^{\text{RB}}+\bar{k}+k'$$

$$l=\bar{l}+l'$$

$$\alpha=\begin{cases}\rho, X=1\\ 2\rho, X>1\end{cases}$$

$$n=0,1,\cdots$$

其中，$(k,l)_{p,\mu}$ 为CSI-RS资源的端口p占用的资源单元的时频位置，n为CRB编号，k为子载波编号，k=0对应CRB0的子载波0，l为OFDM符号序号，ρ为CSI-RS的密度，X为CSI-RS的端口数。参数

k和 l为端口p所在的CDM组的时频位置，参数k'和l'为CDM组内的资源单元序号，$w_f(k')$ 和 $w_t(l')$ 分别为CDM组内频域和时域的OCC。上式给出了一个端口数为X、密度为ρ的CSI-RS资源，端口p对应RE位置上的CSI-RS序列值。可以看出，对于序列r(m)，按照映射规则，同一个OFDM符号、同一个CDM组内的不同RE上映射的值不同，但是不同的CDM组映射的序列值相同。每个端口上映射的CSI-RS序列值为在序列r(m)上分别乘以时域和频域的OCC，这样OCC相同的端口会映射相同的CSI-RS序列值，因此在采用一些CSI-RS发送（如波束赋形CSI-RS）时，频域上多个CDM组序列相同的情况会导致发送

CSI-RS的OFDM符号的PAPR高于数据符号的PAPR，在一定程度上降低了CSI-RS信号的覆盖性能。

不同端口和密度的CSI-RS序列映射如图7-11所示，图中给出了CSI-RS资源在CSI-RS带宽内映射的序列。在信号带宽内，当ρ≤1时，CSI-RS序列会在每1/ρ个PRB上重复。

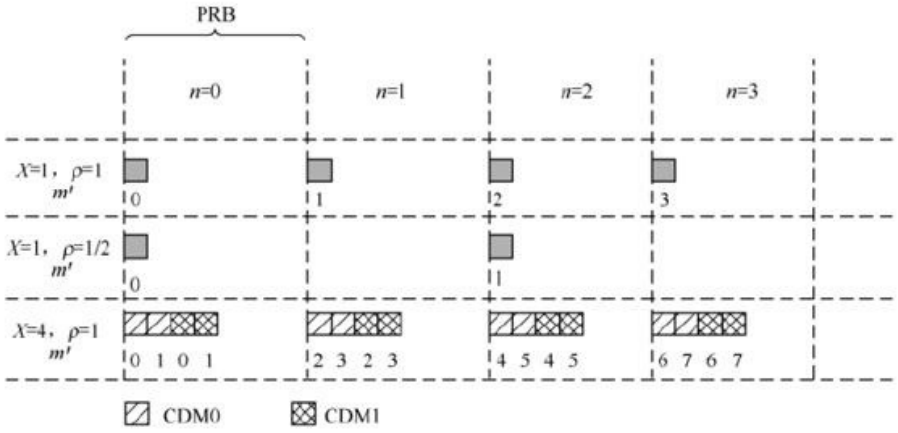


图7-11 CSI-RS序列映射

2.波束管理CSI-RS

NR在高频段上支持动态模拟波束赋形，模拟波束赋形权值通常要通过对参考信号的测量来获取。NR波束管理过程中的波束测量可以使用CSI-RS或者SSB（Synchronization Signal/PBCH Block）。波束管理CSI-RS只用于波束质量的测量和波束选择，从节省开销角度考虑，可以使用较少的天线端口（1端口或2端口）。由于一个波束所覆盖的角度有限，通常采用TDM方式在多个OFDM符号上用不同的波束发送CSI-RS（即波束扫描）来满足整个小区覆盖的需求。

在NR系统中，CSI-RS可以分别应用于收发波束同时扫描、发送波束扫描和接收波束扫描过程。图7-12和图7-13给出了收发波束同时扫描过程的CSI-RS传输的两种方式，发送波束扫描和接收波束扫描可以看作其特例。方式一中，一个CSI-RS资源集合包含N=4个采用不同的波束传输的CSI-RS资源。CSI-RS资源集合的每一次传输对应一次发送波束扫描过程，这个CSI-RS资源集合重复传输M次，UE可以分别用不同的波束接收，从而实现接收波束的扫描。方式二中，CSI-RS资源集合包含M=4个采用相同波束传输的CSI-RS资源，UE可以使用M=4个不同的波束分别进行接收，实现接收波束的扫描。基站配置N=4个采用不同的波束传输的CSI-RS资源集合，实现发送波束扫描。根据NR协议，可通过CSI-RS资源集合配置参数中的repetition参数指示此集合中的全部CSI-RS资源是否采用相同的波束传输，可以支持以上两种不同的扫描过程。

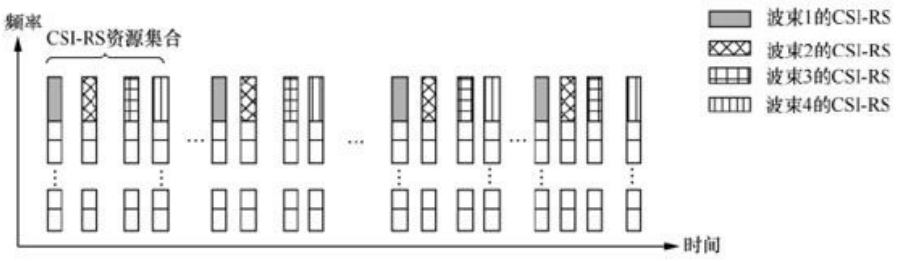


图7-12 波束扫描过程中的CSI-RS传输方式一

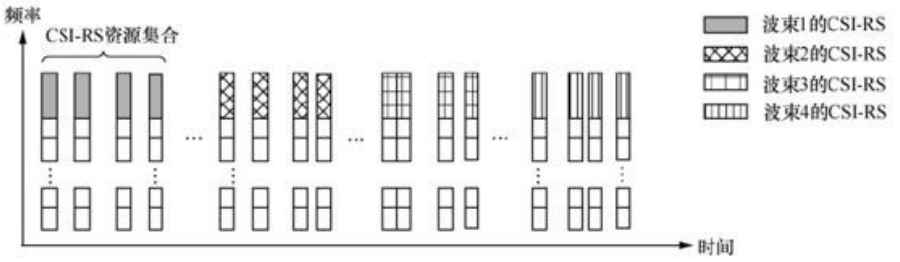


图7-13 波束扫描过程中的CSI-RS传输方式二

用于CSI获取的CSI-RS支持不同的端口数、不同的密度以及灵活的聚合方式，且支持波束赋形的CSI-RS传输。NR用于波束管理的CSI-RS采用了为CSI获取定义的1端口和2端口的CSI-RS结构。其中1端口可以支持更高的密度，有利于提高波束测量的精度；而采用2端口时，可以将每个端口映射至一个极化方向，结合两个极化方向的信道特性进行波束测量，提高测量的准确性。

3.时频精同步CSI-RS

LTE系统中CRS在每个子帧发送，UE可以通过测量CRS实现高精度的时频同步。但持续周期性发送的参考信号会带来前向兼容性问题和不必要的功率浪费，因此NR引入了可以根据需要配置和触发的时频跟踪参考信号（Tracking Reference Signal，TRS）来实现时频精同步。由于CSI-RS的结构和配置方式都足够灵活，NR将一种特殊配置的CSI-RS作为TRS。

（1）TRS的时域结构

时频精同步需要UE持续地进行跟踪和测量，因此TRS以周期性传输为主，在部分特殊场景下配合使用非周期TRS。对于周期性发送的TRS信号，根据场景的不同，可以选择不同的周期值。例如，在高速移动场景，为了获得更好的时频跟踪精度，可以配置较小的周期。

在一个周期内，TRS集中在一个TRS突发（TRS　Burst）内传输。一个TRS突发内的TRS所占的OFDM符号（TRS符号）个数影响时频参数的估计精度，数量越多，估计的精度越高。TRS符号间隔决定了频率偏移估计的范围：TRS突发内相邻TRS符号间隔越大，能由TRS估计出的最大频偏值越小。因为UE借助相邻TRS符号上相位的变化估计频偏，

如果相位变化超过2π，则UE无法对频偏进行估计。TRS突发内距离最远的两个TRS符号之间的间隔越小，频偏估计的分辨率越低，也就是能由TRS估计出的最小频偏值越大。因此，TRS符号间隔的选择要在最大频偏值和分辨率之间进行权衡。同时考虑到与其他参考信号的潜在冲突问题，每个TRS突发中的TRS符号个数不能太多。在NR系统中，一个TRS突发包含1或者2个时隙。在一个时隙内，TRS在两个OFDM符号上传输。令X、S_t、N分别表示TRS突发的长度（时隙的个数）、一个时隙内TRS符号的间隔和一个时隙中TRS符号的个数，则NR中TRS时域的结构参数如下。

· 对于频率范围1（FR1），X = 2，S_t = 4，N = 2；在FR1内需要4个TRS符号才能获得足够的多普勒估计精度，X = 1满足不了要求。

· 对于频率范围2（FR2），X = 1或2，S_t = 4，N = 2。X配置为2时，要求在两个连续的时隙使用相同的模拟波束传输TRS，限制了调度灵活性，因此FR2也支持配置X = 1。

（2）TRS的频域结构

TRS的频率密度影响时间参数的估计精度和估计范围。在频域上，信号间隔越大，能由TRS估计出的最大时延值越小。经过评估，TRS的频域密度为3RE/PRB/端口（相邻TRS之间间隔4个子载波）时可以获得合适的估计范围。TRS占用的带宽决定了时延估计的颗粒度。为了保证同步跟踪的精度以满足解调要求，TRS的传输带宽要超过一定值。经过评估，TRS的带宽为52个PRB时，可满足时频跟踪精度的要求，所以NR将TRS的最小带宽确定为52个PRB。用B表示TRS的带宽，当周期为10ms时，B为52和BWP带宽二者中的最小值，当周期大于10ms时，B为BWP带宽或者52，即B可以大于52个PRB。TRS带宽大于52个PRB可以获得更高的估计精度，但是也增加了UE的处理复杂度，所以NR只允许周期大于10ms的TRS使用大于52个PRB的带宽。

一个典型的TRS的图样如图7-14所示。图7-14中，一个TRS突发包含2个时隙，每个时隙中占用2个OFDM符号。在一个时隙中，2个TRS符号的间隔为4个OFDM符号。

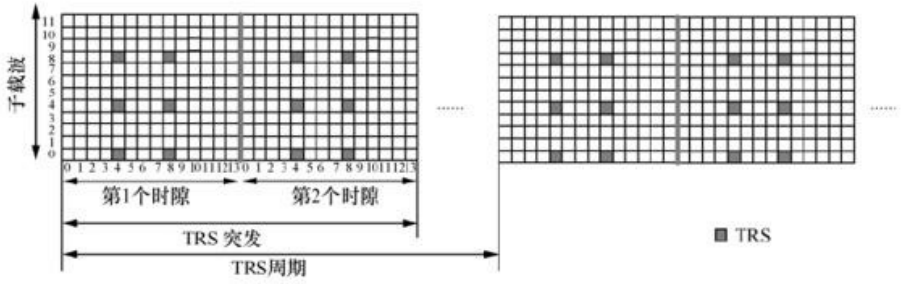


图7-14 TRS的图样

（3）TRS的配置

NR利用1端口CSI-RS实现TRS的功能。在具体应用中，可将包含N个周期性CSI-RS资源的CSI-RS资源集合（CSI-RS Resource set）用于实现TRS功能，其中每个CSI-RS资源单

独占据一个OFDM符号。根据TRS的时域结构设计，对于FR1，CSI-RS资源集合包含4个CSI-RS资源，这4个资源分布在2个连续的时隙内，每个时隙内包含2个CSI-RS资源，并且这2个时隙中的CSI-RS资源在时域上的位置相同。对于FR2，CSI-RS资源集合包含一个时隙内的2个CSI-RS资源，或者包含分布在2个连续的时隙内的4个CSI-RS资源，每个时隙包含2个CSI-RS资源，并且这2个时隙中的CSI-RS资源在时域上的位置相同。

每个时隙中包含的CSI-RS资源在时域上的位置由高层信令配置。为尽量减少与PDCCH和PDSCH DM-RS的冲突，对于FR1和FR2，在一个时隙中，CSI-RS资源的时域位置有l∈{4, 8}、l∈{5, 9}或 l∈{6, 10}几个选项，OFDM符号索引的起始位置从0开始。对于FR2，进一步考虑到模拟波束赋形操作，TRS需要在多个不同的波束方向发送，占用更多的TRS资源，所以又引入了其他选项，如l∈{0, 4}、l∈{1, 5}、l∈{2, 6}、l∈{3, 7}、l∈{7, 11}、l∈{8, 12}或l∈{9, 13}。

（4）非周期TRS

一般情况下TRS周期性发送，UE持续跟踪TRS以获得时频精同步。但是，网络中有许多事件不能与周期TRS对齐，这些事件发生后，UE不一定能及时接收到TRS。例如，在辅载波（Secondary Cell，SCell）激活时，假设TRS的周期是80ms，UE最多要等待80ms才能接收到TRS，这会给UE的数据接收带来严重的影响。此外，高频段的发送波束改变后，UE也需要能及时接收到TRS以更新时频参数。为此，NR在周期TRS的基础上引入了非周期TRS。

在一个TRS突发内，非周期TRS采用与周期TRS相同的时频结构设计。非周期TRS的目的是辅助周期TRS，以减少UE等待时间，因此其必须要关联一个周期TRS。非周期TRS和与之关联的周期TRS采用相同的端口，它们之间是QCL的（QCL类型A和QCL类型D）。考虑到CSI-RS设计框架的统一性，并减少对标准规范的影响，非周期TRS的触发方法与非周期CSI-RS的触发方法相同，即通过DCI触发。

（5）TRS的应用

TRS的作用是进行时频参数的估计，作为其他信号的QCL源信号，提供类型A的QCL参考（具体见本书QCL相关章节）。UE处于空闲状态和进行初始接入时，采用SSB作为时频跟踪参考信号能够获得足够的时延估计精度和频率偏移估计精度。对于QPSK调制的SIB和寻呼消息，采用SSB估计的时延和频率偏移尽管不够精确，但是对接收性能的影响较小。因此，在空闲状态和初始接入时不需要TRS，由SSB作为PDCCH和PDSCH的QCL源信号，提供类型A和类型D的QCL参考。只有在RRC建立后才需要为UE配置TRS。

SSB可以作为TRS的QCL源信号，为TRS提供类型C的QCL参考，即SSB为TRS提供粗略的时频同步信息。在配置了TRS之后，PDCCH和PDSCH DM-RS的类型A和类型D的QCL参考只能从TRS获得，不能从SSB获得。

7.3.3 相位跟踪参考信号（PT-RS）

1.相位噪声的特性

相位噪声（Phase Noise，PN）主要由本地振荡电路引入。理想本地振荡器电路系统会产生一个正弦波，表示如下：

$$v(t) = A\cos(2\pi f_0 t)$$

理想的输出信号在频域为晶振频率f_0 处的一个狄拉克（Dirac）函数。但实际的输出信号中包含一个随机相位 $\varphi(t)$ ，表示为

$$v(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \varphi(t))$$

其结果是输出信号的频域成分被扩展至f_0 的邻近频率处，形成一个噪声边带。OFDM系统中，存在相位噪声的情况下，接收端收到的OFDM符号m的采样数据可以建模为

$$\begin{aligned} r_m(n) &= [s_m(n) \otimes h_m(n) + z_m(n)]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_m(n)} \\ &= \left[\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{k=0}^{N-1} s_m(k)H_m(k)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi kn/N} + z_m(n)\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_m(n)}, n = 0,1,\cdots,N-1 \end{aligned}$$

其中，r_m (n)、s_m (n)和h_m (n)分别是OFDM符号m的接收采样数据、发送采样数据和时域信道冲激响应，S_m (k)和H_m (k)分别是第k个子载波的发送数据符号和信道响应，z_m (n)和 $\varphi_m(n)$ 分别是加性噪声和相位噪声。接收端对采样数据做FFT后（忽略到添加CP和去除CP的过程）得到频域接收信号。

$$\begin{aligned} R_m(p) &= \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{n=0}^{N-1} r_m(n)\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{j}2\pi pn}{N}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{n=0}^{N-1}\left[\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{k=0}^{N-1} s_m(k)H_m(k)\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{j}2\pi kn}{N}} + z_m(n)\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_m(n)}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{j}2\pi pn}{N}} \\ &= \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\sum_{k=0}^{N-1} s_m(k)H_m(k)\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{j}2\pi kn}{N}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_m(n)}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{j}2\pi pn}{N}} + \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{n=0}^{N-1} z_m(n)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_m(n)}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{j}2\pi pn}{N}} \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} s_m(k)H_m(k)\underbrace{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_m(n)}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{j}2\pi(p-k)n}{N}}}_{Q_m(p-k)} + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{n=0}^{N-1} z_m(n)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_m(n)}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{j}2\pi pn}{N}}}_{W_m(p)} \\ &= \sum_{k=0}^{N} s_m(k)H_m(k)Q_m(p-k) + W_m(p) \\ &= s_m(p)H_m(p)Q_m(0) + \sum_{k=0,k\neq p}^{N} s_m(k)H_m(k)Q_m(p-k) + W_m(p) \end{aligned}$$

可见，相位噪声在所有的子载波上引入了相同的相位旋转Q_m (0)，即共相位误差（Common Phase Error，CPE）。上式中的第二项则为子载波间干扰（Inter-subcarrier Interference，ICI），ICI也是由相位噪声引入的，其中Q_m (k)是相位噪声的频域响应。相

位噪声破坏了OFDM系统中各子载波之间的正交性。一方面，CPE的影响是在所有子载波上引入相同的相位旋转，从而导致所有子载波上的调制星座点以固定角度旋转；另一方面，由于噪声边带的存在，子载波间的相互重叠引起子载波间干扰。

由于器件的特性，在高频段时相位噪声更加明显。NR在高频段使用的子载波间隔更大，相位噪声引起的子载波间干扰对解调性能影响不大，因此NR设计的相位跟踪参考信号（Phase Tracking Reference Signal，PT-RS）主要实现对CPE的估计和补偿。

如果每个OFDM符号上都映射了DM-RS，DM-RS得到的信道估计值本身就包含了CPE的影响，无须PT-RS辅助即可完成解调。但是，在每个OFDM符号映射DM-RS会导致开销的增加，并不现实。假设在OFDM符号d上映射了DM-RS，则子载波l的信道估计可表示为

$$\widehat{H}_{l,d}^{\mathrm{DM-RS}} = H_{l,d}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_d} + Z_{l,d}$$

其中，$H_{l,d}$ 表示符号d上子载波l的实际信道，$Z_{l,d}$ 是信道估计误差，ϕ_d 是由相位噪声导致的符号d处的CPE。如果在OFDM符号q的子载波l发送PT-RS，基于PT-RS得到的子载波l处的信道估计值可表示为

$$\widehat{H}_{l,q}^{\mathrm{PT-RS}} = H_{l,q}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_q} + Z_{l,q}$$

其中，$H_{l,q}$ 表示符号q上子载波l的实际信道，ϕ_q 是符号q处的CPE。假设实际信道从OFDM符号d到OFDM符号q保持不变，并忽略信道估计误差的影响，则从OFDM符号d到OFDM符号q的CPE变化为

$$\hat{\alpha}_{l,d,q} = \frac{\widehat{H}_{l,q}^{\mathrm{PT-RS}}}{\widehat{H}_{l,d}^{\mathrm{DM-RS}}}$$

由于CPE对两个OFDM符号的所有子载波都相同，OFDM符号q的每个子载波的信道估计值可以由OFDM符号d的信道估计值和CPE变化量得到：

$$\widehat{H}_{s,q} = \hat{\alpha}_{l,d,q}\widehat{H}_{s,d}^{\mathrm{PT-RS}}, s = 0,1,2,\cdots$$

即通过在一个子载波上发送的PT-RS就可以估计CPE的变化量，从而对所有子载波的信道估计值做出补偿。因此，NR的设计为在一个子载波上发送PT-RS，DM-RS占用的OFDM符号不传输PT-RS。一个PRB内的PT-RS的图样如图7-15所示，图中有一个OFDM符号用于传输DM-RS，其他的OFDM符号在相同的子载波传输PT-RS。

2.PT-RS的设计

PT-RS包含频域、时域和空域图样。在频域，由于CPE在整个频带上相同，理想情况

下，一个子载波用于传输PT-RS就可以达到CPE估计和补偿的目的。然而，由于干扰和噪声的影响，仅用一个子载波估计CPE可能会存在较大的估计误差，因而NR用更多的子载波来传输PT-RS，以提升CPE估计的精度。NR采用每K个PRB占用一个子载波的均匀配置传输PT-RS。

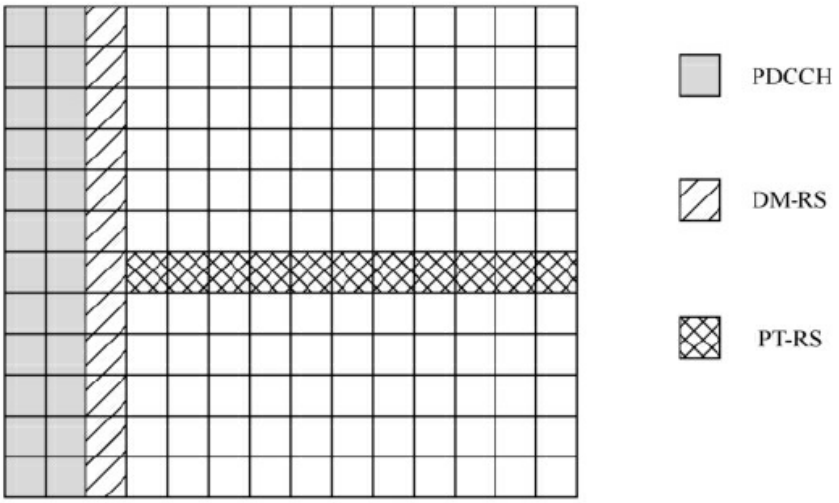


图7-15 PT-RS图样

在时域，根据相位噪声的大小，PT-RS可以采用不同的时域密度，如每个OFDM符号传输（如图7-15所示），或者每2个、4个OFDM符号传输（如图7-16所示）。在空域，PT-RS端口需要关联至一个DM-RS端口，用于相位差估计。

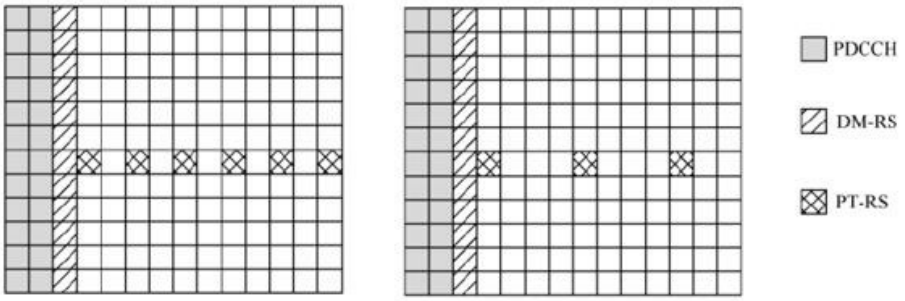


图7-16 每2个（左）OFDM符号和每4个（右）OFDM符号传输的PT-RS

（1）PT-RS的时频域密度

一般来说，调制阶数越高，解调性能受相位噪声影响越大，从而需要更精确的相位噪声估计和补偿。仿真评估发现[3]，解调不同MCS等级数据所需的PT-RS的时域密度不同，因此NR将PT-RS的时域密度与MCS等级关联。

为克服噪声和干扰的影响，PT-RS需要映射至调度带宽内的多个子载波以保证CPE的估计精度。为达到一定的估计精度，PT-RS子载波的个数达到一定数值即可。这样，如果保持恒定的频域密度，调度带宽较小时会出现采样点不足、估计精度不够的情况；调

度带宽较大时，过多的采样点则不会带来性能的进一步提升，造成不必要的浪费。因此，PT-RS的频域密度与调度带宽近似成反比关系。

为了节省信令开销，NR协议规定，当开启PT-RS功能时，通过MCS、调度带宽参数隐性确定PT-RS的时频密度，见表7-2和表7-3。其中时域密度表示每L个OFDM符号占用一个OFDM符号传输PT-RS，而频域密度表示每K个PRB占用一个子载波传输PT-RS。I_{MCS} 表示基站在调度信令中指示的MCS等级。MCS_i （i = 1, 2, 3, 4）表示PT-RS时域密度门限值，由基站根据UE的能力配置。根据UE的能力，基站可以为不同的UE配置不同的门限值。N_{RB} 表示调度带宽，N_{RB0} 和N_{RB1} 表示频域密度门限值，由基站根据UE的能力配置。时域密度门限值和频域密度门限值均由基站通过RRC信令配置给UE，并对上行、下行以及每个BWP单独配置，UE能力上报会对上行和下行门限值给出建议。若基站未配置时频域密度门限值，则采用默认的PT-RS密度进行传输。

表7-2 PT-RS时域密度为调度MCS的函数

调度的 MCS	时域密度（L）
$I_{MCS} < MCS_1$	不存在 PT-RS
$MCS_1 \leq I_{MCS} < MCS_2$	4
$MCS_2 \leq I_{MCS} < MCS_3$	2
$MCS_3 \leq I_{MCS} < MCS_4$	1

表 7-3　PT-RS 频域密度为调度带宽的函数

调度带宽	频域密度（K）
$N_{RB} < N_{RB0}$	不存在 PT-RS
$N_{RB0} \leq N_{RB} < N_{RB1}$	2
$N_{RB1} \leq N_{RB}$	4

（2）PT-RS端口关联

根据PT-RS的工作原理，PT-RS也用于信道估计，可以看作DM-RS的一种扩展，配置在UE的调度带宽内与UE数据同时传输。PT-RS用于估计其所在符号与DM-RS所在符号的相位差。当DM-RS所在符号存在多个DM-RS端口时，若所有端口经历相同的相位噪声，则无须为每个DM-RS端口都独立进行CPE估计。此时，仅需将PT-RS关联至其中一个DM-RS端口，即与该DM-RS端口使用相同的预编码，保证经历的信道相同。其余未关联PT-RS端口的DM-RS端口的CPE，可以借此PT-RS端口估计出CPE直接进行补偿。NR协议规定，PT-RS端口与其关联的DM-RS端口之间关于QCL类型A和QCL类型D是QCL的，说明PT-RS端口与DM-RS端口使用相同的预编码，UE使用相同的方式进行接收。

从提升CPE估计精度的角度，希望将PT-RS关联至信道质量最优的DM-RS端口进行传输。为此，NR在CSI反馈中引入了LI（Layer Indicator）反馈，指示UE反馈的预编码矩阵中的最强层。基站可以根据UE的反馈灵活调整不同DM-RS端口使用的预编码，从而保证最低索引值的DM-RS端口使用LI指示的预编码，使得其信道质量最优。根据NR协议，下行传输时，若PDSCH只包括一个码字，PT-RS端口关联至最低索引值的DM-RS端口；若PDSCH包括了两个码字，则PT-RS端口关联至MCS最高的码字对应的最低索引值的

DM-RS端口；若两个码字的MCS相同，则PT-RS端口关联至第一个码字对应的最低索引值的DM-RS端口。

上行传输时，由于基站已知上行信道状态信息，PT-RS端口与DM-RS端口的关联在DCI中指示。对于基于码本的部分相干和非相干传输，上行码本的结构限制了具有相同的相位噪声的PUSCH端口，PUSCH端口1000和1002的相位噪声相同，PUSCH端口1001和端口1003的相位噪声相同。根据DCI中指示的TPMI以及码本结构，映射到端口1000和端口1002的DM-RS端口的相位噪声相同，映射到端口1001和端口1003的DM-RS端口的相位噪声相同。DCI中，信息域PTRS-DMRS association进一步指示一个PT-RS端口关联至具有相同相位噪声的某一个DM-RS端口上。对于非码本上行传输，在每个SRS资源的配置信息中包括一个PT-RS端口指示。如果配置的SRS资源包含的PT-RS端口指示相同，那么这些SRS资源对应的DM-RS端口共享一个PT-RS端口。

（3）PT-RS端口数

PT-RS的端口数与相位噪声源的个数有关。当存在多个独立的相位噪声源时，每个相位噪声源均需要一个PT-RS端口用于对其进行相位估计。对于下行传输，多个PT-RS端口主要应用于多TRP传输，不同TRP的相位噪声相互独立，因此每个TRP需要配置一个PT-RS端口；而对于上行传输，不同天线阵面的相位噪声相互独立，也需要多个PT-RS端口。由于多TRP传输被推迟到R16，NR R15中下行支持一个PT-RS端口。考虑上行阵面个数，上行支持最多2个PT-RS端口。

（4）PT-RS端口正交性

对于SU-MIMO传输，为了保证CPE的估计精度，UE的多个PT-RS端口之间要正交，且与数据正交。由于PT-RS是UE专属配置的，对于MU-MIMO传输，为了保证每个UE的PT-RS的相位估计精度，多个UE的PT-RS之间最好保持相互正交。但由于PT-RS的时域密度较大，正交性的要求在配对UE数目较大（如12个）时会造成PT-RS的开销过大。考虑到多个UE之间已通过预编码抑制了用户间干扰，为了节省开销，多个UE的PT-RS之间采用非正交复用，且与其他UE的数据间也采用非正交复用。

（5）PT-RS的频域位置

由于PT-RS在频域分布较为稀疏，在频域上既需要确定其所在的PRB位置，也需要确定其在PRB中的子载波位置。因此，PT-RS的频域位置包括PRB级配置和指示PRB中子载波位置的RE级配置。

· PRB级配置：用于指示在调度带宽上的PRB偏移，为了尽量避免不同UE的PT-RS间干扰，PRB偏移由调度传输的DCI关联的C-RNTI或者CS-RNTI确定。

· RE级配置：为了保证相位噪声补偿的效果，PT-RS应映射至其关联的DM-RS端口所在的子载波上。由于与PT-RS关联的DM-RS端口在一个PRB内占用多个子载波，因此需要指示PT-RS映射至此DM-RS端口占用的某个子载波上。NR支持显式指示PT-RS映射

的子载波。如表7-4所示，没有显式配置信令的情况下，默认采用配置“00”所在列。例如，PT-RS关联至类型1 DM-RS端口3时，占用子载波3传输。有显式信令时，可以通过信令配置不同的列改变子载波位置。

表7-4 上行PT-RS的RE偏移

DM-RS 端口 $\tilde{p}$	k_{ref}^{RE}							
	DM-RS 类型 1				DM-RS 类型 2			
	RE 偏移				RE 偏移			
	00	01	10	11	00	01	10	11
0	0	2	6	8	0	1	6	7
1	2	4	8	10	1	6	7	0

续表

DM-RS 端口 $\tilde{p}$	k_{ref}^{RE}							
	DM-RS 类型 1				DM-RS 类型 2			
	RE 偏移				RE 偏移			
	00	01	10	11	00	01	10	11
2	1	3	7	9	2	3	8	9
3	3	5	9	11	3	8	9	2
4	—	—	—	—	4	5	10	11
5	—	—	—	—	5	10	11	4

3.DFT-s-OFDM 波形的PT-RS

（1）PT-RS传输

与CP-OFDM不同，DFT-s-OFDM在信号生成过程中增加了DFT操作实现时域至频域的转换。这样，PT-RS的放置就有两个选择：时域映射，在DFT前的时域数据中插入PT-RS；或者频域映射，在经过DFT后的数据中插入PT-RS。如图7-17所示。

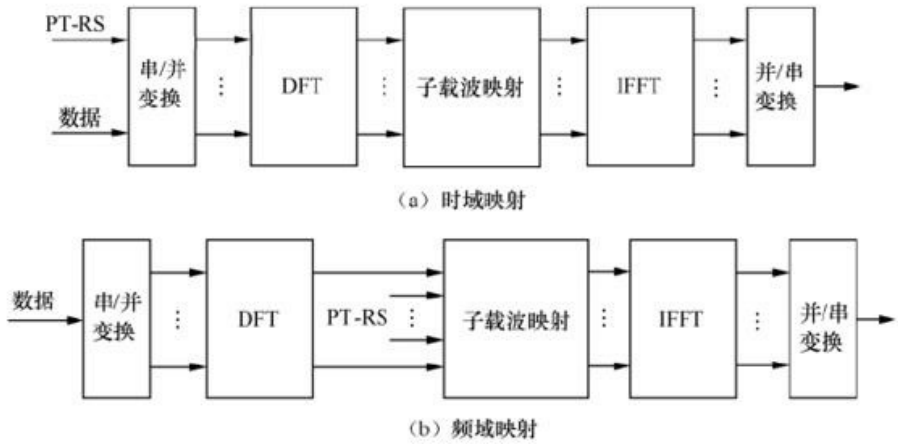


图7-17 PT-RS的时域映射和频域映射

时域映射可以保持DFT-s-OFDM波形的低PAPR特性，但由于DFT将PT-RS扩展至整个调度带宽，因此会与PT-RS所在符号上的数据发生混叠，因而不能在频域进行相位变化的估计。DM-RS是在频域映射的，在进行相位噪声补偿时，基于DM-RS的信道估计和基于PT-RS的相位变化估计需要在频域和时域分别进行，而这与前述用于CP-OFDM波形的仅在频域进行相位噪声估计的算法不同，增加了接收机实现的复杂度。PT-RS放置在DFT之后，可以直接实现PT-RS至子载波的映射（如图7-17（b）所示），从而使用与CP-OFDM相同的相位噪声估计算法，简化了接收机的实现。但这种方式破坏了单载波特性，造成PAPR升高。为了保持DFT-s-OFDM波形的低PAPR特性，NR PT-RS采用时域映射。

（2）PT-RS映射

时域PT-RS映射采用分组（Chunk）映射的方式。如图7-18所示，将DFT前的样本点分成多个组，每组中有若干相邻的样本点用于映射PT-RS。这种方式既可以实现邻近样本点的平均，也可以实现样本点间的内插，并且可以灵活配置组数及每组中PT-RS样本点的个数。

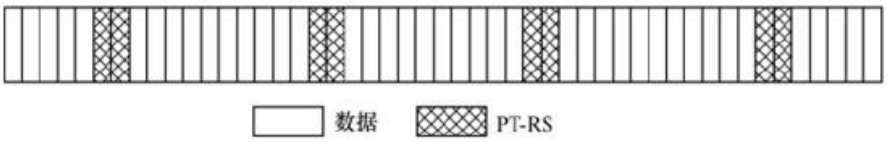


图7-18 PT-RS的分组映射方式

图7-18给出了一个OFDM符号的PT-RS映射方式，其中组数和每组中的PT-RS样本点数由PT-RS的DFT域密度确定。此外，对于DFT-s-OFDM波形，PT-RS在多个OFDM符号上的映射由PT-RS的时域密度确定。时域密度是指包含PT-RS的OFDM符号数，每个符号均采用相同的映射方式。

PT-RS在时域固定为每个OFDM符号或每2个OFDM符号传输，由高层信令配置。DFT域密度与调度带宽相关，如表7-5所示，N_{RB} 表示调度带宽，N_{RB0}、N_{RB1}、N_{RB2} N_{RB3} 和N_{RB4} 表示DFT域密度门限值，由基站根据UE的能力上报配置。图7-18中的PT-R对应表7-5中的第三行配置。

表7-5 DFT-s-OFDM波形的PT-RS的DFT域密度

调度带宽	PT-RS 组数（组）	每个 PT-RS 组的 PT-RS 样点数（个）
$N_{RB0} \leq N_{RB} < N_{RB1}$	2	2
$N_{RB1} \leq N_{RB} < N_{RB2}$	2	4
$N_{RB2} \leq N_{RB} < N_{RB3}$	4	2
$N_{RB3} \leq N_{RB} < N_{RB4}$	4	4
$N_{RB4} \leq N_{RB}$	8	4

7.3.4 上行探测参考信号（SRS）

SRS可用于上行信道信息获取、下行信道信息获取以及上行波束管理。

NR系统以SRS资源集的方式进行SRS的管理和配置。根据不同的用途，基站可以为UE配置多个SRS资源集，每个SRS资源集包含一个或者多个SRS资源，每个SRS资源包含1、2或4个SRS端口。每个SRS资源集的配置信息中包含一个用途指示，可以被配置为“beamManagement”“codebook”“nonCodebook”或“antennaSwitching”，分别用于上行波束管理、基于码本上行传输方案的上行信道信息获取、非码本上行传输方案的上行信道信息获取，以及基于SRS天线切换的下行信道信息获取。

UE可以向基站上报其支持的SRS传输能力，以便于基站为其进行SRS资源集的配置。UE上报的SRS传输能力包括UE在一个BWP内支持的最大的周期/半持续/非周期SRS资源数、UE在一个时隙的一个BWP内所支持的最大的周期/半持续/非周期SRS资源数，以及UE在一个SRS资源内支持的最大SRS端口数。若UE支持基于码本的上行传输方案，UE还需要上报用途指示为“codebook”的SRS资源集所能包含的最大SRS资源数。若UE支持非码本上行传输，UE还需要上报用途指示为“nonCodebook”的SRS资源集所能包含的最大SRS资源数，以及一个符号内可以同时传输的最大SRS资源数。如果UE支持上行波束管理，UE还需要上报用途指示为“beamManagement”的SRS资源集的最大数目，以及用途指示为“beamManagement”的一个SRS资源集所能包含的最大SRS资源数。

SRS的时频资源是针对每个SRS资源分别进行配置的。在时域，每个SRS资源可以被配置在一个时隙的最后6个OFDM符号中的1个、2个或4个连续的符号上。SRS资源占用2个或4个OFDM符号的目的是通过重复传输扩展覆盖。同一个SRS资源内的不同的SRS端口占用完全相同的符号，以FDM（占用不同的子载波）或者CDM（即使用相同ZC序列的不同循环移位）的方式复用。当SRS与PUSCH在同一个时隙时，SRS只能在PUSCH（包括对应的DM-RS）之后发送。

在频域上，SRS资源的映射有以下两种方式。

· Comb-2：SRS每隔2个子载波进行映射。一个SRS资源在一个PRB中占用6个子载波。以图7-19为例，SRS资源1和SRS资源2都采用了Comb-2的映射方式。

· Comb-4：SRS每隔4个子载波进行映射。一个SRS资源在一个PRB中占用3个子载波。图7-19中，SRS资源3采用了Comb-4的映射方式。

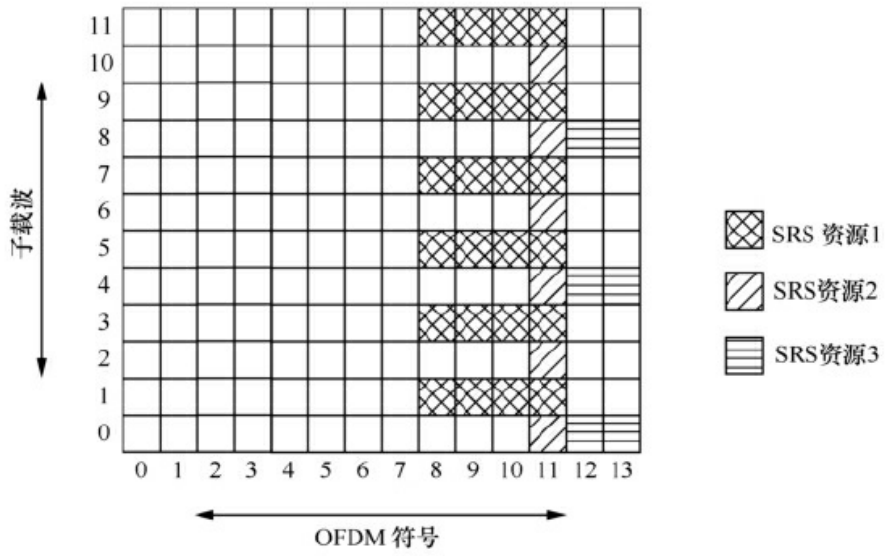


图7-19 SRS资源映射

NR支持多种SRS带宽配置，一个SRS资源可配置的最小带宽为4个PRB，最大带宽是272个PRB。

NR系统支持周期的、半持续的和非周期的SRS发送方式。SRS的发送方式通过为SRS资源集和SRS资源配置资源类型参数来实现。一个SRS资源集内的所有SRS资源都与该SRS资源集具有相同的资源类型。各种SRS发送方式的具体情况如下。

· 周期发送。周期SRS资源的所有参数由高层信令配置，UE根据所配置的参数周期性发送。同一个SRS资源集内的所有SRS资源具有相同的周期。考虑到NR系统支持各种子载波间隔，不同子载波间隔对应的时隙时长不同，周期SRS资源的周期以及周期内的偏移以时隙为单位进行配置。周期SRS资源可配置的最小周期为一个时隙，最大周期为2560个时隙。

· 半持续发送。半持续SRS资源在激活期间也是周期性发送，它与周期SRS资源的区别在于：UE在接收到配置半持续SRS资源的高层信令后不发送SRS，只有在接收到激活半持续SRS的MAC CE后才开始周期性地发送，在收到去激活的MAC CE后停止发送。因此，相对于周期SRS资源，半持续SRS资源的配置可以更快、更灵活。与周期SRS资源类似，同一个SRS资源集内的所有SRS资源具有相同的周期。

· 非周期发送。基站通过DCI信令触发非周期SRS资源。每接收到一次触发信令，UE进行一次对应的SRS发送。DCI中的SRS触发信令包含2bit（见表7-6），可以表示4个状态。其中的一个状态表示不触发非周期SRS发送，其他3个状态用于触发基站通过高层信令指示的一个或多个SRS资源集，一个状态对应的多个SRS资源集可属于不同载波。

表7-6 下行控制信令DCI包含的SRS资源触发信令

取值	触发命令
00	不触发
01	触发高层信令“*aperiodicSRS-ResourceTrigger*”被配置为 1 的 SRS 资源集
10	触发高层信令“*aperiodicSRS-ResourceTrigger*”被配置为 2 的 SRS 资源集
11	触发高层信令“*aperiodicSRS-ResourceTrigger*”被配置为 3 的 SRS 资源集

（1）SRS序列

SRS序列基于ZC序列产生，序列长度等于SRS资源在一个符号内占用的子载波数。

为了进行干扰随机化，NR支持序列跳频或序列组跳频，是否进行序列跳频或序列组跳频通过高层信令配置。SRS的基序列分成若干组，每组包含若干序列。如果不进行序列跳频或序列组跳频，该SRS资源对应的SRS在各个OFDM符号内使用相同的序列；当SRS资源被配置为进行序列跳频或序列组跳频时，该SRS资源对应的SRS在各个OFDM符号内按照一定规则采用不同序列或不同序列组对应的序列。

（2）SRS的跳频设计

SRS跳频技术可以在相同的发射功率下，用SRS探测更大的带宽，通常用于功率受限的场景。NR系统支持UE在时隙间以及符号间以跳频的方式发送SRS。基站通过高层信令为SRS资源配置SRS占用的总的带宽大小、是否跳频、跳频时的起始频域位置、跳频时一个符号内子带的大小、跳频间隔、占用相同子载波的连续OFDM符号数等。UE根据基站的配置以在子带间轮循的方式发送SRS。当一个SRS资源被配置为在时隙间跳频时，该SRS在每个时隙内占用相同的OFDM符号位置。图7-20（a）和图7-20（b）给出了UE在连续4个时隙以时隙间跳频的方式发送SRS的示意。图7-20（a）所示的SRS资源在一个时隙内只占用一个OFDM符号，其对应的SRS第一个时隙在子带0发送、第二个时隙在子带2发送、第三个时隙在子带1发送、第四个时隙在子带3发送。图7-20（b）所示的SRS资源在一个时隙内占用4个OFDM符号，其对应的SRS第一个时隙在子带0发送、第二个时隙在子带2发送、第三个时隙在子带1发送、第四个时隙在子带3发送。图7-20（c）给出了UE在一个时隙内的连续4个OFDM符号之间以时隙内符号间跳频方式发送SRS的示意。

（3）SRS天线切换发送

NR系统支持基站利用信道互易性通过SRS获取下行信道信息。受限于成本和硬件限制，UE的发送射频通道（RF Chain）数目可能少于接收通道数目，从而导致UE具有不同的天线收发能力。为了使发送通道数目少于接收通道数目的UE也能获取完整的下行信道信息，NR支持SRS天线切换发送。UE利用少量的发射通道在不同的时间从所有的天线上轮流发出SRS，使得基站可以获得完整的信道信息。

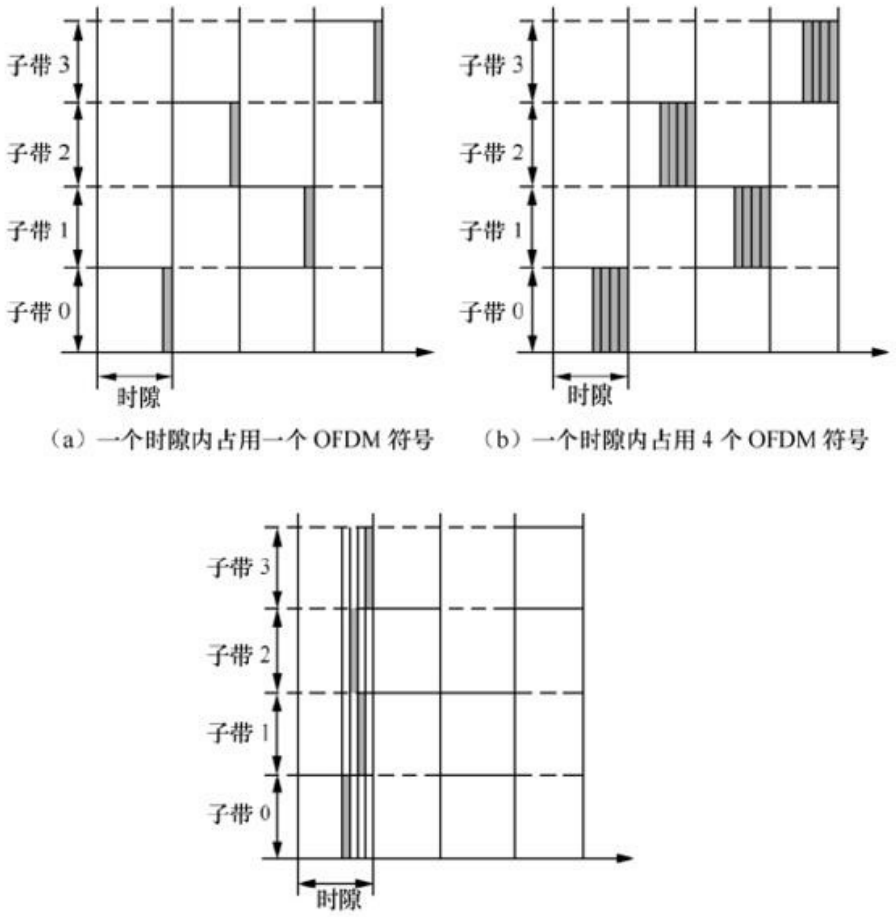


图7-20 SRS跳频

UE的天线收发能力包括以下几种：收发通道数目都为1（1T1R）、收发通道数目都为2（2T2R）、收发通道数目都为4（4T4R）、一发两收（1T2R）、一发四收（1T4R）、两发四收（2T4R），以及一发四收或两发四收（1T4R/2T4R）。基于不同的天线收发能力，基站采用如下方式为终端配置用途为“antennaSwitching”的SRS资源集（即用于下行CSI获取的SRS资源集）。

· 对于1T1R、2T2R或4T4R，最多配置两个SRS资源集，每个SRS资源集包含一个SRS资源，SRS资源的天线端口数可以为1、2或4。

· 对于1T2R，最多配置两个SRS资源集，一个SRS资源集中包含两个配置在不同OFDM符号的SRS资源，每个SRS资源的端口数为1。同一个SRS资源集中的不同SRS资源使用不同的UE天线端口（物理天线）分别发送。当配置两个SRS资源集时，这两个SRS资源集须为不同的资源类型。

· 对于2T4R，最多配置两个SRS资源集。在一个SRS资源集中包含两个配置在不同OFDM符号上的SRS资源，每个SRS资源有两个端口，其中的一个资源由两个UE天线端

口（物理天线）发送，另一个资源则从另外两个UE天线端口（物理天线）发送。当配置两个SRS资源集时，这两个SRS资源集必须为不同的资源类型。

· 对于1T4R，可以配置一个周期或半持续SRS资源集。当配置一个周期或半持续SRS资源集时，该资源集内包含4个SRS资源，每个SRS资源包含1个端口，不同的SRS资源配置在不同的OFDM符号上，且使用不同的UE天线端口（物理天线）发送。

· 对于1T4R，可以配置两个非周期SRS资源集。当配置两个非周期SRS资源集时，两个SRS资源集需配置相同的功率控制参数，通过DCI信令同时触发，在不同的时隙发送。NR在一个时隙最多有6个OFDM符号可用于SRS发送，考虑到天线切换需要时间，4个SRS资源不能在一个时隙内传完，因此两个非周期SRS资源集要在两个时隙内发送。两个SRS资源集共包含4个SRS资源，每个资源集各包含两个SRS资源或者一个SRS资源集包含一个SRS资源，另一个SRS资源集包含3个资源，每个SRS资源包含一个端口，不同的SRS资源通过不同的UE物理天线发送。

如果UE的天线收发能力为1T2R、2T4R、1T4R或1T4R/2T4R，基站不能为UE配置或者触发两个用途指示为“antennaSwitching”的SRS资源集在同一个时隙内发送。如果UE的能力为T=R（1T1R或2T2R或4T4R），基站不能为UE配置或者触发两个用途指示为“antennaSwitching”的SRS资源集在同一个OFDM符号上发送。

UE进行物理天线（射频通道）的切换需要一定的切换时间。UE进行物理天线的切换过程中发送的上行信号的性能无法得到保证。因此，NR规定：用于天线切换的SRS资源集内的多个SRS资源两两之间需要留有一定的保护时间间隔，在保护时间间隔内，UE不能发送任何信号。保护时间间隔以OFDM符号为单位，表7-7给出了不同的子载波间隔下天线切换的最小保护时间间隔。

从表7-7中可以看出，天线切换的最小保护时间间隔为一个OFDM符号。由于SRS只能被配置在一个时隙的最后6个OFDM符号上，对于能力为1T4R的UE，4个SRS资源只能被配置在2个时隙内。根据协议规定，同一个非周期SRS资源集的所有SRS资源只能在相同的时隙内发送。因此，当SRS资源为非周期时，需要为天线切换能力为1T4R的UE配置两个SRS资源集。

表7-7 用于天线切换的SRS资源间的最小保护时间间隔

子载波间隔（kHz）	符号间隔（符号）
15	1
30	1
60	1
120	2

（4）载波切换

在载波聚合（Carrier Aggregation，CA）系统中，由于UE的收发能力不同，部分UE的接收载波数和发送载波数可能不同。也就是说，在TDD CA系统中，受限于发送能力，

UE在某些载波上只能接收下行信号，不能发送上行信号。当基站基于信道互易性通过SRS获得下行信道信息时，只能获得一部分下行载波的下行信道信息。

如图7-21所示，假设UE能够接收两个载波（载波1和载波2）的下行信号，但是只能在载波1上发送信号（PUSCH和PUCCH），在这种情况下，基站只能获得载波1的下行信道信息。为了能够获得两个载波的下行信道信息，NR支持UE将上行发送链路切换到不能发送上行数据的载波（载波2）上发送SRS。当UE在载波2上发送SRS时，载波1上将不能发送任何上行信号。由于UE的上行数据和控制信道只能在载波1上发送，UE在载波2发送SRS之后需要切换回载波1进行正常的上行发送。载波切换要求UE进行射频器件的调整和转换，因此，UE的上行发送从载波1切换至载波2以及从载波2切换回载波1时需要一定的保护时间间隔，在这个保护时间间隔内UE不能发送任何上行信号。如图7-21所示，在载波切换保护时间和UE在载波2上发送SRS的时间内，UE不能在载波1上发送上行数据。UE可以在载波切换保护时间和UE在载波2上发送SRS的时间内继续在载波1上接收下行信号。

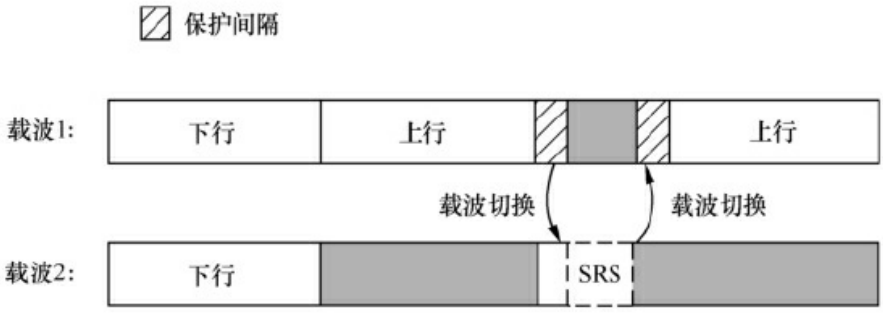


图7-21 载波切换

7.4 信道状态信息反馈

7.4.1 框架设计

信道状态信息（CSI）的反馈决定了MIMO传输的性能，因此在整个MIMO设计中具有举足轻重的作用。本节将针对NR系统和大规模多天线系统的特点，结合技术设计原理，介绍NR标准中的CSI反馈的框架设计内容。

1.CSI反馈的设计原则

LTE系统在不同的标准化版本（R8～R14）中定义了多种反馈模式以支持不同MIMO传输方案的CSI反馈，这种设计导致了传输方案以及CSI反馈的分散和复杂化。NR系统为了避免引入多种反馈模式和子模式，设计了统一的CSI反馈框架，即通过将CSI测量和CSI反馈方式进行解耦，将测量资源和测量操作与具体上报操作分离，以更加灵活的方式支持不同的MIMO传输方案在多种场景和多种频段的应用。

与LTE系统类似，NR的标准化中考虑了以下3种反馈方式：隐式反馈、显式反馈和基于信道互易性的反馈。隐式反馈中UE以推荐的传输参数（如CQI/PMI/RI/CRI等）的形式反馈CSI，基站可以直接使用UE推荐的参数进行传输。例如，UE反馈的预编码矩阵指示（Precoding Matrix Indicator，PMI）代表了UE推荐的预编码矩阵，基站可以用PMI对应的预编码矩阵对UE的数据进行预处理。隐式反馈的重点在于码本的设计，力求精确反映信道状态。显式反馈可以直接反馈信道的参数，如信道的相关矩阵、信道矩阵或者信道的特征向量等信息，也可以采用非量化的模拟CSI反馈。显式反馈开销大，需要进一步采用降维等方式来减少反馈量。另外，显式反馈方案的测试也较困难。基于互易性的CSI反馈根据反馈的条件可以分为基于完整信道互易性的反馈和基于部分信道互易性的反馈。

NR的CSI反馈方案仍然以隐式反馈为主，辅以TDD系统的信道互易性反馈。由于隐式反馈方案已经可以达到相当高的反馈精度，NR没有标准化显式反馈方案。另外，对于NR系统新引入了波束管理过程，还需要上报波束指示及相应的物理层RSRP（L1-RSRP）等信息。

考虑到SU-MIMO和MU-MIMO对于反馈精度的要求不同，NR支持两类CSI反馈：一类是普通精度的Type Ⅰ CSI反馈，其具有普通精度的空间分辨率，基于Type Ⅰ码本进行PMI反馈；另一类是高精度Type Ⅱ CSI反馈，具有更高的空间分辨率，目标是提升MU-MIMO的性能，基于Type Ⅱ码本进行PMI反馈。

2.CSI测量与反馈解耦机制

在NR中，CSI包括CQI、PMI、CSI-RS资源指示（CSI-RS Resource Indicator，CRI）、SSB资源指示（Synchronization Signal Block Resource Indicator，SSBRI）、层指示（Layer Indicator，LI）、RI（Rank Indicator）以及L1-RSRP（Layer-1 Reference Signal Received Power）。其中，SSBRI、LI和L1-RSRP是相对于LTE系统新增的反馈量；LI指示预编码矩阵中最强的列，用于PT-RS的映射；SSBRI和L1-RSRP用于波束管理，分别指示波束索引和波束强度。

根据前述CSI测量和CSI反馈解耦的原则，基站可为每个UE配置N≥1个CSI上报设置（Reporting Setting），以及M≥1个资源设置（Resource Setting）。CSI上报设置定义了CSI上报相关的参数，包括CSI反馈量、码本类型、CSI反馈的时域特性和频域颗粒度等。资源设置则定义了UE测量CSI所需的参考信号，包括信道测量和干扰测量的参考信号。每个CSI上报设置关联至一个或多个资源设置，分别用于信道和干扰的测量。CSI上报设置与资源设置之间的关联关系由RRC信令进行配置，不同的CSI上报设置可以关联至同一个资源设置。例如，UE用相同的参考信号（相同的资源设置）分别测量得到Type Ⅰ和Type Ⅱ CSI（在不同的CSI上报设置中）。这样可以根据UE需求和应用场景，灵活组合CSI测量与CSI反馈方式。以图7-22所示反馈框架为例，基站为UE配置了3个资源设置，分别对应于不同测量资源组合，同时，基站还为该UE配置了两个CSI上报设置。对于CSI上报设置0，其CSI的信道部分基于资源设置0得到，干扰部分基于资源设置1和资源设置2得到。CSI上报设置1的CSI则仅基于资源设置0进行测量。

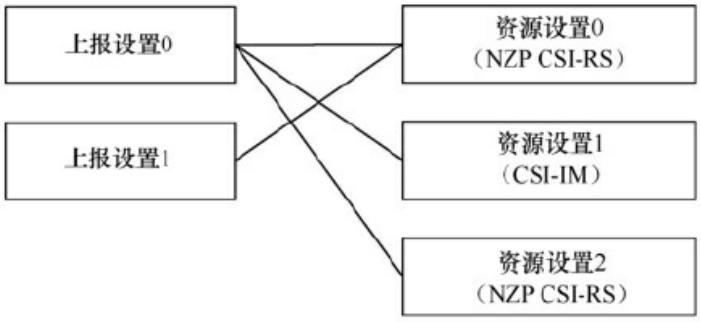


图7-22 CSI反馈框架

（1）CSI上报设置（Reporting Setting）

CSI上报设置中包含以下参数的配置：CSI反馈量（Report Quantity）、码本配置（包括码本子集约束）、CSI反馈的时域特性、PMI和CQI的频域颗粒度、测量约束配置以及CSI上报频带等。NR支持的CSI反馈量及其含义如下。

· CRI-RI-PMI-CQI：反馈内容包括CRI、RI、PMI和CQI，类似于LTE R14中的Class A或Class B CSI反馈。

· CRI-RI-i1：反馈内容包括CRI、RI和i1，其中i1指示两级码本中的第一级码本。根据两级码本的结构（见本书第7.4.2.2节），第一级码本为一个宽带波束（组），基站可以利用宽带波束信息对CSI-RS等进行波束赋形，实现类似于LTE R14中的级联CSI反馈功能。

· CRI-RI-i1-CQI：反馈内容包括CRI、RI、i1和CQI。两级码本中，i1和i2共同确定一个预编码矩阵。在给定i1的情况下，遍历可能的i2就可以得到一个预编码矩阵构成的集合。UE计算CQI时假设PDSCH的传输使用了从这个集合中等概率选择的预编码矩阵。这些反馈量可以支持半开环MIMO传输（见本书第7.2.1.3节）。

· CRI-RI-CQI：反馈内容包括CRI、RI和CQI，没有PMI反馈，因此也称为No-PMI反馈，支持基于信道互易性的反馈。CQI的计算假设使用单位矩阵作为预编码矩阵。

· CRI-RSRP：反馈内容包括CRI和L1-RSRP，分别为波束的索引信息和波束的质量信息，支持基于CSI-RS的波束管理。

· SSBRI-RSRP：反馈内容包括SSBRI和L1-RSRP，分别为波束的索引信息和波束的质量信息，支持基于SSB的波束管理。

· CRI-RI-LI-PMI-CQI：在CRI-RI-PMI-CQI参数反馈内容的基础上，增加了LI的上报，用于辅助基站进行PT-RS的传输。

· None：不进行任何上报，用于接收波束扫描或者TRS传输。

NR支持的CSI反馈的时域特性包括周期、半持续和非周期3种。对于周期和半持续CSI反馈，需要在CSI上报设置中配置其反馈周期和反馈时隙偏移，每个周期或者半持续CSI上报设置可以关联至一个或2个资源设置；对于非周期CSI反馈，反馈的具体时间由触发信令所在的时隙以及时隙偏移确定，反馈时隙偏移在触发信令中指示；每个非周期CSI上报设置可以关联至1个、2个或3个资源设置。

NR支持宽带和子带上报。一个子带定义为若干个连续的PRB，子带大小与带宽部分（BWP）的带宽相关，见表7-8。每种BWP带宽配置下包含两种候选的子带大小，可以通过RRC信令进行配置。CSI的频域参数包括CQI颗粒度、PMI颗粒度以及CSI上报频带。若CQI颗粒度为宽带上报，UE为每个码字针对整个上报频带上报一个宽带CQI；若CQI颗粒度为子带上报，UE为每个码字针对上报频带内的每个子带上报一个CQI。若PMI颗粒度为宽带，UE针对整个上报频带上报一个宽带PMI；若PMI颗粒度为子带，对于2天线端口，UE针对上报频带内的每个子带上报一个PMI，对于4天线端口及以上，UE针对整个上报频带上报一个宽带PMI，同时针对上报带宽内的每个子带上报一个子带PMI。上报频带为BWP内的一个子带集合，由CSI上报设置中的参数确定，子带可以在频域连续或者不连续。

（2）资源设置

资源设置用于定义进行信道或干扰测量的参考信号资源。每个资源设置包含S个资源集合（Resource Set），每个资源集合包含K_s 个资源，这些资源可以是CSI-RS资源、CSI-IM资源或SSB资源，由RRC信令配置。NR支持周期、半持续和非周期的资源设置，其时域特性在资源设置中配置。

表7-8 CSI子带大小

BWP 大小（PRB 个数）	子带大小（PRB 个数）
<24	N/A
24～72	4，8
73～144	8，16
145～275	16，32

周期和半持续资源只能配置一个资源集合，即S = 1。为了支持多种应用场景，非周期CSI需要更灵活的配置，因此非周期的资源设置可以配置一个或多个资源集合。周期的CSI只能由周期性的参考信号测量得到，周期CSI上报设置只能关联周期资源设置。类似的半持续CSI上报设置可以关联周期和半持续资源设置，非周期CSI上报设置可以关联周期、半持续和非周期资源设置。为了区别CSI获取和波束管理，还引入了波束重复指示参数“repetition”，该参数配置在资源集合中，指示此资源集合中的CSI-RS用于波束管理，且指示其是否采用相同的波束重复发送。

图7-23中给出了一种非周期CSI的反馈配置，用于载波聚合时的CSI上报。这个例子中配置了一个触发状态，对应2个CSI上报设置，用于测量2个载波的信道状态信息。第一个CSI上报设置用于载波1的CSI上报，关联至2个资源设置。其中一个资源设置用于信道

测量，包含一个资源集合，其中有8个非零功率CSI-RS（Non Zero Power CSI-RS，NZP CSI-RS）资源；另一个资源设置用于干扰测量，包含一个资源集合，其中包含8个CSI-IM（CSI Interference Measurement）资源，此CSI-IM资源与NZP CSI-RS资源一一对应，分别用于测量同一个波束方向的信道和干扰。类似的第二个CSI上报设置用于载波2的CSI上报，CSI上报设置中的反馈量配置为CRI-RI-PMI-CQI。UE根据此配置测量，选择8个NZP CSI-RS资源中的一个上报CRI，并根据与其对应的CSI-IM进行干扰测量，计算并上报RI/PMI/CQI。

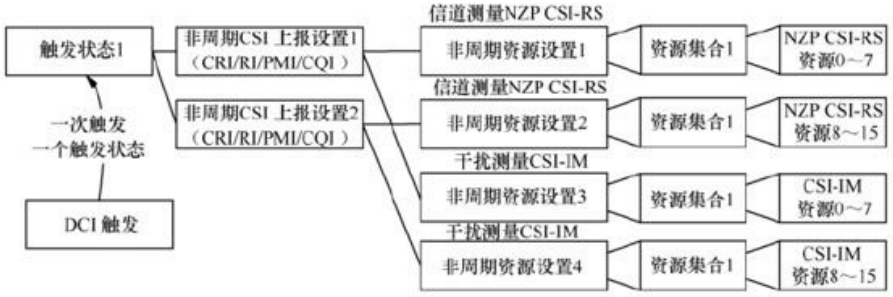


图7-23 基于波束赋形CSI-RS的CSI上报

图7-24给出了一种用于波束管理的CSI反馈配置示例，该CSI上报包括2个周期上报设置，反馈量分别配置为CRI-RSRP和SSBRI-RSRP，即分别为基于CSI-RS和SSB的波束测量上报。两个上报设置关联的资源设置分别包括由NZP CSI-RS和SSB构成的资源集合。

图7-24 用于波束管理的CSI上报

7.4.2码本设计

7.4.2.1 码本设计原理

随着天线规模的增加以及平面阵列的应用，天线配置更加灵活。如图7-25所示，以16端口为例，平面阵列天线有3种可能的阵列形式，其中（N_1 ，N_2 ）表示一个极化方向上第一维度（图中的水平维度）和第二维度（图中的垂直维度）的天线端口数。码本结构只有和阵列的形式相匹配，才能匹配信道的统计特性。考虑到NR支持的天线端口数目（1、2、4、8、12、16、24和32），以及可能的阵列形式，NR的码本结构应该有足够的灵活度。

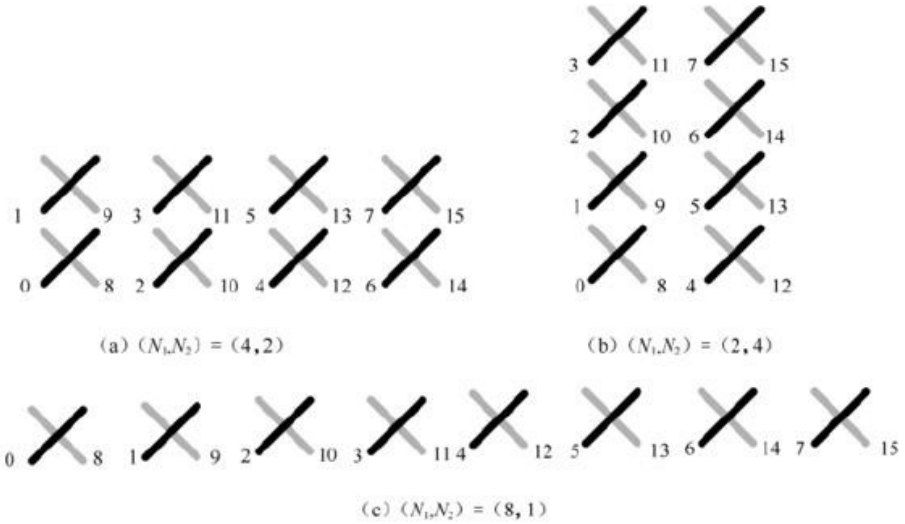


图7-25 16天线端口的天线阵列配置

在LTE R14中，针对大规模多天线系统定义了两种码本类型：一类是Class A码本，用于常规精度的CSI反馈；另一类是Class A的增强型码本Advanced CSI码本，用于高精度的CSI反馈。NR系统沿用这一原则，常规精度的CSI反馈用于链路的保持及SU-MIMO和MU-MIMO的传输，高精度的CSI反馈用于提升MU-MIMO的性能。常规精度的码本定义为Type Ⅰ码本，高精度的码本定义为Type Ⅱ码本。同时，NR的码本结构要能支持单天线阵面及多天线阵面。此外，也需要支持类似于LTE中的Class A反馈、Class B反馈及级联反馈方式。这样，除了对信道量化的码本外，还需要设计端口选择码本。

考虑到后续可扩展性、灵活性和码本设计的工作量，NR采用了参数化码本结构。参数化码本由统一的码本框架结合若干码本参数确定。NR码本仍然分为两级（$W=W_1 \quad W_2$）：W_1 描述信道的长期、宽带特性，包含一个DFT波束（组）；W_2 描述信道的短期、子带特性。

W_1 的结构为

$$\boldsymbol{W}_1=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$$

其中，$\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{b}_0 \ \cdots \ \boldsymbol{b}_{L-1}]$ 是由 L个过采样的DFT波束（向量）构成的矩阵。W_1 的两个对角块分别针对两个极化方向。这里，两个极化方向的DFT波束组相同，也就是说，两个极化方向将使用相同的DFT波束。如果两个极化方向的阵列之间的距离远小于基站和UE之间的距离，则两个极化方向使用相同的DFT波束是合理的。从其结构可见，W_1 的作用是确定一组DFT波束。

Type Ⅰ码本的W_2 由加权的列选择向量构成。W_1 确定的DFT波束组对整个带宽有效，在一个具体的子带上，由于信道具有频率选择性，其最佳波束会略有不同。因此，

W_2 中的列选择向量的作用是从L个波束中为一个子带选择一个波束。不同的子带可以选择不同的波束。若两个极化方向选择相同的波束，则两个极化方向之间需要通过一个相位合并因子进行相位合并，保证从两个极化方向发出的信号能同向叠加。高精度的Type Ⅱ码本中，W_2 的作用是对W_1 中的DFT波束进行线性合并。W_2 中的元素为复数，以幅度和相位的形式反馈。Type Ⅰ和Type Ⅱ码本的结构如图7-26所示。

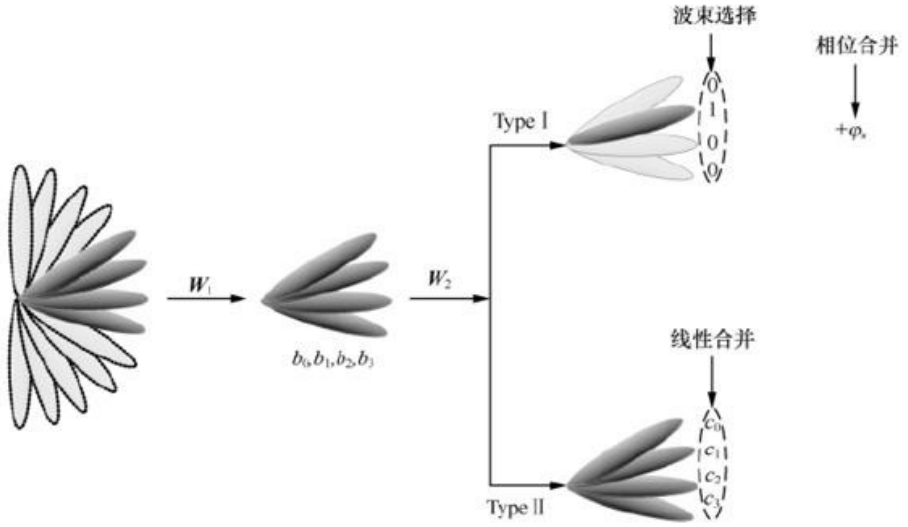


图7-26 NR码本设计原则

对于二维平面阵列，二维DFT向量为两个维度的DFT向量的Kronecker积。假设第一维度的天线端口数为N_1 ，第二维度的天线端口数为N_2 ，则总的天线端口数为$2N_1$ N_2 ，一个极化方向的天线端口数为N_1 N_2 。维度是N_1 N_2 的DFT向量的个数为N_1 N_2 ，为了提高码本量化的精度，通常采用过采样的二维DFT向量。每个二维DFT向量都对应一个空间的角度指向，相邻的二维DFT向量之间有一定的角度间隔，所谓过采样，是在相邻的二维DFT向量中间插入更多的二维DFT向量，使得相邻的二维DFT向量之间的角度间隔更小，达到对空间角度精细量化的目的。假设第一维度和第二维度的过采样因子分别为O_1 和O_2 ，则过采样的二维DFT向量有N_1 O_1 N_2 O_2 个。

$$\boldsymbol{a}_{m,n} = \boldsymbol{v}_m \otimes \boldsymbol{u}_n, m = 0,1,2,\cdots,N_1O_1 - 1, n = 0,1,2,\cdots,N_2O_2 - 1$$

其中，u_m 和v_n 分别是过采样的一维DFT向量。

$$\boldsymbol{v}_m = \left[1 \cdots \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\frac{(N_1-1)m}{N_1O_1}}\right]^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{u}_n = \left[1 \cdots \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\frac{(N_2-1)n}{N_2O_2}}\right]^{\mathrm{T}}$$

所有的N_1 O_1 N_2 O_2 个二维DFT波束，以L个为一组分为若干组，不同的DFT波束组之间可以有重叠。一个DFT波束组构成W_1 中的矩阵B。如果以二维网格上的一个格点表示一个二维DFT波束，则DFT波束分组可以通过参数L_1 、L_2 、s_1 、s_2 、p_1 、p_2 控制。首

先，二维网格划分为若干个大小为$L_1 \times L_2$ 的格块，s_1 表示相邻的格块的首波束在第一维度上的间距，s_2 表示相邻的格块的首波束在第二维度上的间距，p_1 表示一个格块内的相邻波束在第一维度上的间距，p_2 表示一个格块内的相邻波束在第二维度上的间距。图7-27中给出了一个具体的示例，其中$L_1=4$，$L_2=2$，$s_1=s_2=2$，也就是说，第一维度内相邻的格块之间有交叠。

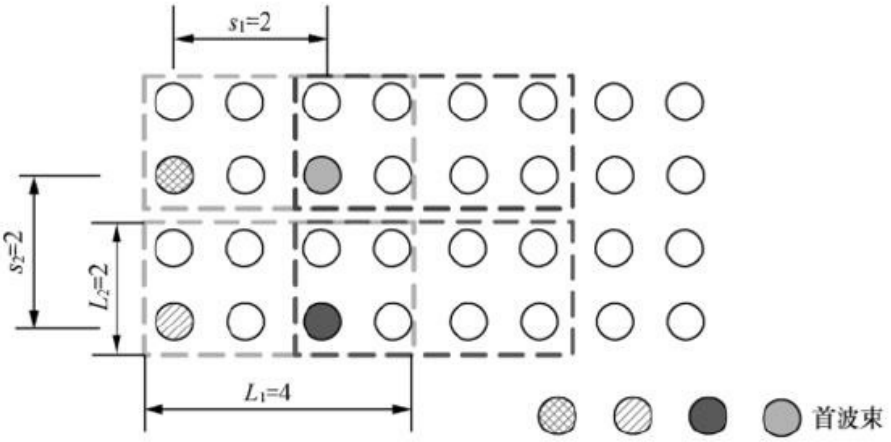


图7-27 二维网格上的格块划分

确定了二维网格上的格块之后，每个格块内的L个DFT波束构成DFT波束组。对于$L< L_1 \times L_2$ 的情况，通过一定的图样确定的一个格块内的L个DFT波束构成DFT波束组。图7-28中给出了一些图样的示例，图中$L_1=4$，$L_2=2$，L=4。图样的选择会影响码本的设计，例如图7-28中的图样（a），UE按此选择宽带的DFT波束组之后，UE在子带上可以在第一维度和第二维度内进行波束的选择，而按照图样（c）选择了DFT波束组之后，UE在子带上只能在第一维度内进行波束选择。图样（b）和图样（d）的DFT波束组也可以在两个维度上进行子带波束选择，但是两个维度的选择具有一定的相关性，不能独立选取。对于一个具体的码本设计，其图样是确定的一个或者多个。

W_1 中包含的DFT波束组由二维格点上的格块和图样共同确定。格块的个数为（$N_1 O_1 /s_1$）·（$N_2 O_2 /s_2$），每个格块（DFT波束组）通过一个二元组 $(i_{1,1},i_{1,2})\left(i_{1,1}=0,1,\cdots,\frac{N_1O_1}{s_1}-1,\quad i_{1,2}=0,1,\cdots,\frac{N_2O_2}{s_2}-1\right)$ 标识。因此，W_1 的反馈开销为 $\lceil \log_2(N_1O_1/s_1)(N_2O_2/s_2) \rceil$ bit 。标识为（$i_{1,1}$，$i_{1,2}$）的格块的首波束为 $\boldsymbol{a}_{i_{1,1}s_1,i_{1,2}s_2}$，$W_1$ 中具体包含的波束由波束组图样决定。

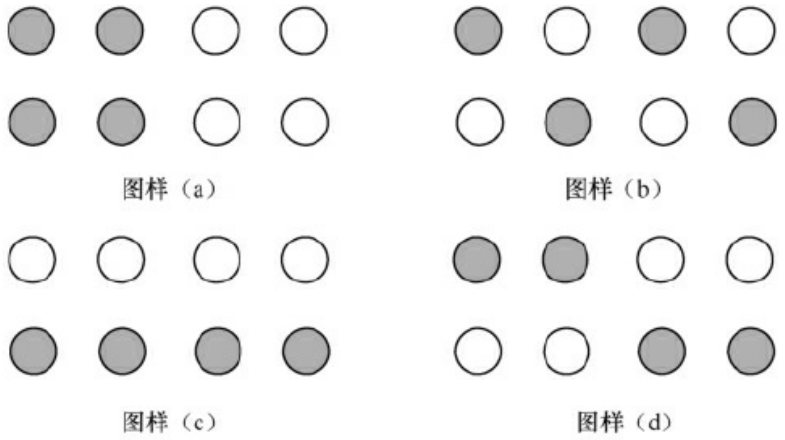


图7-28 DFT波束组图样示例

根据以上的讨论，W_1 为块对角结构，每个对角块表示一个极化方向的波束组，由第一维度的波束组与第二维度的波束组的Kronecker积计算得到。

$$\boldsymbol{W}_1=\begin{bmatrix}\boldsymbol{X}_1^{i_{1,1}}\otimes\boldsymbol{X}_2^{i_{1,2}} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{X}_1^{i_{1,1}}\otimes\boldsymbol{X}_2^{i_{1,2}}\end{bmatrix}$$

其中，$i_{1,1}$ 表示第一维度波束分组X_1 的索引，$i_{1,2}$ 表示第二维度波束分组X_2 的索引 X_1 是一个$N_1\times L_1$ 维矩阵，由L_1 个长度为N_1 的DFT向量构成，表示为

$$\boldsymbol{v}_m=\begin{bmatrix}1 & \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{j}2\pi m}{N_1O_1}} & \cdots & \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{j}2\pi(N_1-1)m}{N_1O_1}}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}},m=0,1,\cdots,N_1O_1-1$$

X_2 是一个$N_2\times L_2$ 维矩阵，由L_2 个长度为N_2 的DFT向量构成，表示为

$$\boldsymbol{u}_n=\begin{bmatrix}1 & \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{j}2\pi m}{N_2O_2}} & \cdots & \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{j}2\pi(N_2-1)n}{N_2O_2}}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}},n=0,1,\cdots,N_2O_2-1$$

这样，$\boldsymbol{X}_1^{i_{1,1}}$ 、 $\boldsymbol{X}_2^{i_{1,2}}$ 可以表示为

$$\boldsymbol{X}_1^{i_{1,1}}=[\boldsymbol{v}_{s_1\cdot i_{1,1}+0\cdot p_1}\quad \boldsymbol{v}_{s_1\cdot i_{1,1}+1\cdot p_1}\quad \cdots\quad \boldsymbol{v}_{s_1\cdot i_{1,1}+(L_1-1)\cdot p_1}]$$
$$\boldsymbol{X}_2^{i_{1,2}}=[\boldsymbol{u}_{s_2\cdot i_{1,2}+0\cdot p_2}\quad \boldsymbol{u}_{s_2\cdot i_{1,2}+1\cdot p_2}\quad \cdots\quad \boldsymbol{u}_{s_2\cdot i_{1,2}+(L_2-1)\cdot p_2}]$$

Type Ⅱ码本中，W_1 与上述描述略有差异，将在后面的章节中介绍。

7.4.2.2 Type I码本

Type I码本分为单天线阵面码本和多天线阵面码本。对于多天线阵面码本，阵面的部署方式和阵面间的距离都很灵活，码本设计需要考虑不同的分布方式，因此引入了阵面间的相位合并因子。

1.Type I单天线阵面码本设计

（1）Type Ⅰ单天线阵面码本设计方案

如前所述，Type Ⅰ单天线阵面码本为两级码本结构。

$$\boldsymbol{W}=\boldsymbol{W}_1\boldsymbol{W}_2$$

其中，W_1 选择宽带波束组，包含一组DFT波束，W_2 对W_1 中的波束进行选择和相位合并，生成子带的预编码矩阵。

如前所述的码本方案相当于将天线端口按照极化方向分为两组，两组的宽带波束组相同，W_2 包括两个天线端口分组（极化方向）之间的相位合并因子。天线阵列达到一定规模后，在按极化方向对天线端口分组的基础上，对每个维度的天线端口进一步分组[4]，可以获得更好的性能。典型情况为将第一维度的天线端口分为两组（NR假设第一维度的天线端口数总是大于或者等于第二维度的天线端口数），即总计分为4个天线端口组。4个天线端口组的宽带波束组相同，W_2 包括4个天线端口分组之间的相位合并因子。W_1 的结构为

$$\boldsymbol{W}_1=\begin{bmatrix}\tilde{\boldsymbol{X}}_1\otimes\tilde{\boldsymbol{X}}_2 & & & \\ & \tilde{\boldsymbol{X}}_1\otimes\tilde{\boldsymbol{X}}_2 & & \\ & & \tilde{\boldsymbol{X}}_1\otimes\tilde{\boldsymbol{X}}_2 & \\ & & & \tilde{\boldsymbol{X}}_1\otimes\tilde{\boldsymbol{X}}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B} & & & \\ & \boldsymbol{B} & & \\ & & \boldsymbol{B} & \\ & & & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{b}_0\ \ \cdots\ \ \boldsymbol{b}_{L-1}]$$

其中，$\tilde{\boldsymbol{X}}_1$ 是一个 $N_1/2\times L_1$ 维矩阵，由 L_1 个长度为 $N=N_1/2$ 的DFT向量构成，表示为

$$\boldsymbol{v}_m=\begin{bmatrix}1 & \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{j}2\pi m}{NO_1}} & \cdots & \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{j}2\pi(N-1)m}{NO_1}}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}},\ m=0,1,\cdots,NO_1-1$$

由于有更多的天线端口分组，分组间相位合并的灵活度更大，可以通过多个分组间的相位合并产生多个层之间正交的预编码矩阵，更适用于高阶码本。

（2）Type Ⅰ单天线阵面码本

Type Ⅰ单天线阵面码本支持表7-9所示的天线端口（N_1，N_2）和过采样因子（O_1，O_2 ）的组合。所有的过采样因子都为4，更大的过采样因子没有明显的性能增益。天线端口组合只包括 $N_1\geqslant N_2$ 的配置，基站将天线端口数更多的维度配置为第一维度（N_1 ）即可。

表7-9 Type Ⅰ单天线阵面码本的参数配置

CSI-RS 端口数	(N_1, N_2)	(O_1, O_2)
4	(2,1)	(4, —)
8	(2,2)/(4,1)	(4,4)/(4, —)
12	(3,2)/(6,1)	(4,4)/(4, —)
16	(4,2)/(8,1)	(4,4)/(4, —)
24	(6,2)/(4,3)/(12,1)	(4,4)/(4,4)/(4, —)
32	(8,2)/(4,4)/(16,1)	(4,4)/(4,4)/(4, —)

2端口的Type Ⅰ码本采用单级码本结构，且比较简单，这里不做详细介绍。4端口以上Type Ⅰ单天线阵面码本采用两级码本结构，第一级码本中的对角块矩阵B由L个过采样二维DFT波束构成。对于Rank=1和Rank=2的码本，L可以配置为1或4，而Rank>2时，L固定为1。第二级码本用于波束选择（L=4时）和相位合并。在NR系统中，L=4时有以下两种波束组构成图样。

· 二维端口分布（N_2 >1）时，波束组由第一维度的两个相邻的波束和第二维度的两个相邻的波束构成，图样如图7-29所示。

· 一维端口分布（N_2 =1）时，波束组由第一维度的4个相邻的波束构成，图样如图7-29所示。

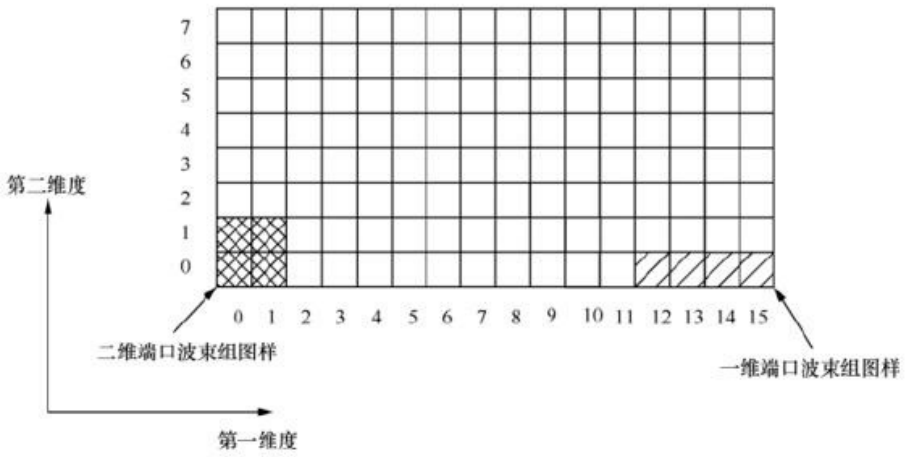


图7-29 L=4时的波束组图样

① Rank=1的码本设计。

Rank=1的码本中的预编码矩阵可表示为

$$\boldsymbol{W}=\frac{1}{\sqrt{2N_1N_2}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{w}_{0,0}\\ \boldsymbol{w}_{1,0}\end{bmatrix},\ \boldsymbol{w}_{r,0}=\boldsymbol{b}_{k_1,k_2}\times c_{r,0}$$

其中，$\boldsymbol{b}_{k_1,k_2}$ 是与索引k_1 与k_2 对应的长度为N_1 N_2 的过采样二维DFT波束，$c_{r,0}$ 为两个极化方向间的相位合并因子，$c_{0,0}=1$，$c_{1,0}\in\{1,-1,j,-j\}$，$r=0$、1 表示极化方向。

对于端口配置（N_1 , N_2 ）及过采样因子（O_1 , O_2 ），共存在N_1 O_1 N_2 O_2 个二维DFT波束。波束的索引k_1 与k_2 分别表示为

$$k_1 = s_1 \cdot i_{1,1} + p_1, k_2 = s_2 \cdot i_{1,2} + p_2$$

其中，（s_1，s_2）表示波束组间偏移，L=1时，$(s_1, s_2) = (1,1)$；L=4时，$(s_1, s_2) = (2,2)$ 或者 $(s_1, s_2) = (4,1)$ 。这样，$i_{1,1} \in \left\{0,1,\cdots,\frac{N_1 O_1}{s_1} - 1\right\}$，$i_{1,2} \in \left\{0,1,\cdots,\frac{N_2 O_2}{s_2} - 1\right\}$ 。参数 (p_1, p_2) 表示波束组内的波束偏移，L=1时，波束组内仅包含一个波束，此时p_1 =p_2 =0；L=4时，根据图7-29的图样，若N_2 >1，则 $p_1 \in \{0,1\}$，$p_2 \in \{0,1\}$ ，若N_2 =1，则 $p_1 \in \{0,1,2,3\}$，p_2 =0。

Rank=1时的反馈内容包括宽带波束组标识 $i_1 = (i_{1,1}, i_{1,2})$ 、子带波束选择和相位合并因子，子带波束选择（p_1 和p_2 ）和相位合并因子（$c_{1,0}$ ）均为子带上报。根据子带反馈开销的不同，将L=1和L=4分别定义为模式1和模式2，模式1的每个子带为2bit，模式2的每个子带为4bit。

② Rank=2的码本设计。

Rank=2的码本通过相位合并实现层间正交。NR Type Ⅰ单阵面Rank=2的码本可以用正交波束实现层间正交，即层1和层2由相互正交的DFT波束构成。要实现波束之间的正交，W_1 的构造中需要包括彼此正交的波束，即

$$W_1 = \begin{bmatrix} [\boldsymbol{B}_{i_{1,1}, i_{1,2}} \boldsymbol{B}_{i_{1,1}+\Delta_1, i_{1,2}+\Delta_2}] & \mathbf{0}\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0}\ \mathbf{0} & [\boldsymbol{B}_{i_{1,1}, i_{1,2}} \boldsymbol{B}_{i_{1,1}+\Delta_1, i_{1,2}+\Delta_2}] \end{bmatrix}$$

其中，$\boldsymbol{B}_{i_{1,1}, i_{1,2}}$ 是标识为 $(i_{1,1}, i_{1,2})$ 的DFT波束组，$\boldsymbol{B}_{i_{1,1}+\Delta_1, i_{1,2}+\Delta_2}$ 是标识为 $(i_{1,1} + \Delta_1, i_{1,2} + \Delta_2)$ 的DFT波束组，$(\Delta_1, \Delta_2) \in \{(0,0),(O_1,0),(0,O_2),\cdots,((N_1-1)O_1,(N_2-1)O_2)\}$ 是DFT波束组内的波束偏移值。对于给定的 (Δ_1, Δ_2) 的取值，$\boldsymbol{B}_{i_{1,1}, i_{1,2}}$ 和 $\boldsymbol{B}_{i_{1,1}+\Delta_1, i_{1,2}+\Delta_2}$ 中DFT波束之间是平移关系。容易验证，只要 $\Delta_1 = xO_1$ 或者 $\Delta_2 = yO_2$ ，两个DFT波束组中对应的波束就是彼此正交的。

W_1 中包括两个相互正交的DFT波束组，用 $(i_{1,1}, i_{1,2})$ 和 (Δ_1, Δ_2) 标识，反馈开销为 $\lceil \log_2(N_1 O_1 / s_1)(N_2 O_2 / s_2) \rceil + \lceil \log_2 Q \rceil$ bit ，其中Q是 (Δ_1, Δ_2) 候选集合中元素的个数。为控制反馈开销，Q最多为4。对于不同的天线端口组合，(Δ_1, Δ_2) 的可能取值如下。

· N_1 >N_2 >1时，$(\Delta_1, \Delta_2) \in \{(0,0),(O_1,0),(0,O_2),(2O_1,0)\}$ 。

· N_1 =N_2 时，$(\Delta_1, \Delta_2) \in \{(0,0),(O_1,0),(0,O_2),(O_1,O_2)\}$ 。

· N_1 >2,N_2 =1时， $(\Delta_1,\Delta_2)\in\{(0,0),(O_1,0),(2O_1,0),(3O_1,0)\}$ 。

· N_1 =2,N_2 =1时， $(\Delta_1,\Delta_2)\in\{(0,0),(O_1,0)\}$ 。

图7-30给出了L=4时的Rank=2的码本构造示例。如图所示，对于一个层1的波束组，根据Rank=2的层间正交的实现原则，与其对应的层2的候选波束组为4个，包括与层1波束组正交的3个候选波束组（间隔为（O_1 , 0）、（0, O_2 ）和（O_1 , O_2 ）的波束组）和层1波束组（即间隔为（0, 0）的波束组）。层2波束组宽带选择（图中假设选择了与层1波束组间隔为（0, O_2 ）的波束组作为层2波束组）确定了正交波束组后，子带选择位于两个波束组中的层1与层2波束，两个波束在各自的波束组中的位置相同，通过波束间的正交保证了层间的正交。如果选择了 $(\Delta_1,\Delta_2)=(0,0)$ ，则层之间的正交依靠相位合并因子的选择实现。

Rank=2的码本的预编码矩阵表示为

$$\boldsymbol{W}=\frac{1}{\sqrt{4N_1N_2}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{w}_{0,0} & \boldsymbol{w}_{0,1}\\ \boldsymbol{w}_{1,0} & \boldsymbol{w}_{1,1}\end{bmatrix},\ \boldsymbol{w}_{r,l}=\boldsymbol{b}_{k_1+k'_{1,l},k_2+k'_{2,l}}\times c_{r,l}$$

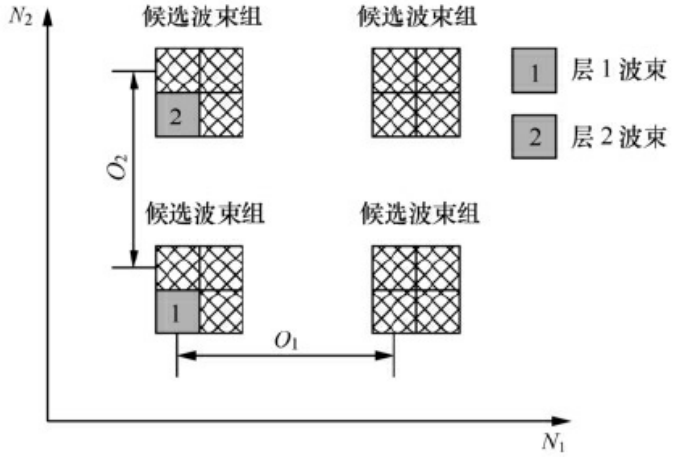


图7-30 Type I单阵面Rank=2的码本的层间正交

其中，l=0,1分别表示层1和层2， $\boldsymbol{b}_{k_1+k'_{1,l},k_2+k'_{2,l}}$ 是长度为N_1 N_2 的过采样二维DFT波束，(k_1,k_2) 的含义与Rank=1码本相同， $(k'_{1,l},k'_{2,l})$ 表示正交波束组的选择， $(k'_{1,0},k'_{2,0})=(0,0)$ ，$(k'_{1,1},k'_{2,1})=(\Delta_1,\Delta_2)$ 由UE选择并上报，开销为2bit。

Rank=2时的反馈内容包括宽带波束组标识 $i_1=(i_{1,1},i_{1,2},i_{1,3})$ ，其中正交波束组标识 $i_{1,3}=(\Delta_1,\Delta_2)$ 。子带波束选择和相位合并因子为子带反馈。因有 $c_{0,0}=c_{0,1}=1$ ， $c_{1,1}=-c_{1,0}$ ，相位合并因子只需反馈$c_{1,0}$ 。NR的设计中， $c_{1,0}\in\{1,j\}$ ，也就是需要1bit。如果L = 1（模式1），反馈开销为每个子带1bit；如果L = 4（模式2），反馈开销为每个子带3bit。

③ Rank为3～4的码本设计。

Rank为3～4的码本设计根据天线端口数划分为两类：16端口以下码本采用类似Rank=2的码本的设计，即利用正交波束和极化方向间相位合并实现层间正交；16端口及以上码本采用天线端口分组的设计方式，依靠天线端口分组间相位合并因子实现层间正交。图7-31给出了32端口的分组方式，每个极化方向的端口分为两组。天线端口分组间有组间相位合并，极化方向间有极化间相位合并。

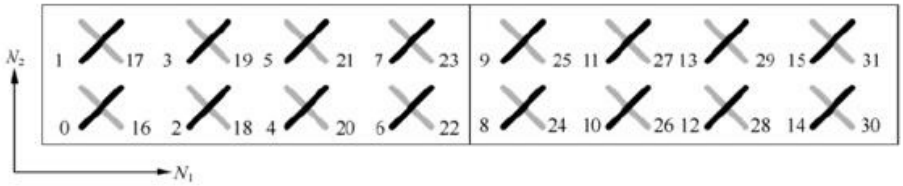


图7-31 Type I单阵面Rank为3～4的码本的端口分组

对于Rank为3～4的码本，波束组内的波束个数L固定为1。16端口以下码本通过正交波束的选择以及极化方向间相位合并实现层间的正交，16端口及以上码本通过分组间的相位合并和极化间的相位合并实现层间的正交。

Type Ⅰ单天线阵面Rank为3～4的码本的预编码矩阵表示为

$$\boldsymbol{W}=\frac{1}{\sqrt{2RN_1N_2}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{w}_{0,0} & \boldsymbol{w}_{0,1} & \cdots & \boldsymbol{w}_{0,R-1}\\ \boldsymbol{w}_{1,0} & \boldsymbol{w}_{1,1} & \cdots & \boldsymbol{w}_{1,R-1}\end{bmatrix}, R=3,4$$

端口数量小于16时，有

$$\boldsymbol{w}_{r,l}=\boldsymbol{b}_{k_1+k'_{1,l},k_2+k'_{2,l}}\times c_{r,l},\ l=0,1,\cdots,R-1$$

其中，l为层标识，$\boldsymbol{b}_{k_1+k'_{1,l},k_2+k'_{2,l}}$ 是长度为N_1 N_2 的过采样二维DFT波束，(k_1,k_2) 与Rank=1的码本的定义相同，$(k'_{1,l},k'_{2,l})$ 指示正交波束组的选择，$(k'_{1,0},k'_{2,0})=(k'_{1,2},k'_{2,2})=(0,0)$ ，$(k'_{1,1},k'_{2,1})=(k'_{1,3},k'_{2,3})=(\Delta_1,\Delta_2)$ ，(Δ_1,Δ_2) 由UE选择并上报，开销为2bit。正交波束的选择采用宽带上报，类似于Rank=2的码本的设计。区别是，Rank为3～4的码本至少需要2个正交波束，因此 (Δ_1,Δ_2) 的候选值中不包括（0, 0）。对于不同的天线端口组合，(Δ_1,Δ_2) 可能的取值如下。

· N_1 >N_2 >1时，$(\Delta_1,\Delta_2)\in\{(O_1,0),(0,O_2),(O_1,O_2),(2O_1,0)\}$ 。

· N_1 =N_2 时，$(\Delta_1,\Delta_2)\in\{(O_1,0),(0,O_2),(O_1,O_2)\}$ 。

· N_1 =6,N_2 =1时，$(\Delta_1,\Delta_2)\in\{(O_1,0),(2O_1,0),(3O_1,0),(4O_1,0)\}$ 。

· N_1 =4,N_2 =1时，$(\Delta_1,\Delta_2)\in\{(O_1,0),(2O_1,0),(3O_1,0)\}$ 。

· N_1 =2,N_2 =1时， $(\Delta_1,\Delta_2)\in\{(O_1,0)\}$ 。

为保证正交性，有 $c_{0,l}=1(l=0,1,2,3)$ ， $c_{1,3}=c_{1,2}=-c_{1,0}$ ， $c_{1,1}=c_{1,0}$ ，相位合并因子只需反馈 $c_{1,0}$ 。NR的设计中， $c_{1,0}\in\{1,j\}$ ，对于Rank为3～4的码本，仅支持L = 1，故每个子带的反馈开销为1bit。

端口数目大于等于16时，有

$$\boldsymbol{w}_{r,l}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{b}'_{k_1,k_2}\\ \Phi_{m,l}\boldsymbol{b}_{k'_1,k_2}\end{bmatrix}\times c_{r,l},\ l=0,1,\cdots,R-1$$

其中， $\phi_{m,l}=(-1)^l\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi m}{4}}$ ，表示端口分组间相位合并因子；极化间相位合并因子 $c_{r,l}$ 与16端口以下相同。 $\boldsymbol{b}'_{k_1,k_2}$ 是长度为 $\frac{N_1}{2}N_2$ 的过采样二维DFT波束，对所有端口分组都相同。端口分组间相位合并因子（ $\Phi_{m,l}$ ）采用宽带上报，开销为2bit；极化间相位合并因子（ $c_{r,l}$ ）采用子带上报，开销为每个子带1bit。

对应的W_1 的构造如下。 $\boldsymbol{W}_1=\begin{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}'_{i_{1,1},i_{1,2}} & \boldsymbol{B}'_{i_{1,1},i_{1,2}}\\ \varphi_m\boldsymbol{B}'_{i_{1,1},i_{1,2}} & -\varphi_m\boldsymbol{B}'_{i_{1,1},i_{1,2}}\end{bmatrix} & \boldsymbol{0}\ \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0}\ \boldsymbol{0} & \begin{bmatrix}\boldsymbol{B}'_{i_{1,1},i_{1,2}} & \boldsymbol{B}'_{i_{1,1},i_{1,2}}\\ \varphi_m\boldsymbol{B}'_{i_{1,1},i_{1,2}} & -\varphi_m\boldsymbol{B}'_{i_{1,1},i_{1,2}}\end{bmatrix}\end{bmatrix}$

其中， $\boldsymbol{B}'_{i_{1,1},i_{1,2}}$ 是标识为 $(i_{1,1},i_{1,2})$ 的DFT波束组， $\varphi_m=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{m}{4}}(m=0,1,2,3)$ 。这里的DFT波束的维度是前面描述的DFT波束的维度的一半，也就是说，一个极化方向内的天线端口被进一步分为两组， φ_m 的作用是调整两组之间的相位，相当于在W_1 中构造出正交的波束。这种方法构造出的正交波束不再限定为DFT波束，因而有更大的灵活度。

以Rank=4的码本为例，天线端口数大于等于16时的预编码矩阵可以写成

$$\begin{aligned}\boldsymbol{W}&=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ \varphi_m & -\varphi_m & -\varphi_m & -\varphi_m\\ c_{1,0} & c_{1,0} & -c_{1,0} & -c_{1,0}\\ c_{1,0}\varphi_m & -c_{1,0}\varphi_m & -c_{1,0}\varphi_m & c_{1,0}\varphi_m\end{bmatrix}\otimes\boldsymbol{b}'_{i_{1,1},i_{1,2}}\\ &=\begin{bmatrix}1 & 1\\ c_{1,0} & -c_{1,0}\end{bmatrix}\otimes\begin{bmatrix}1 & 1\\ \varphi_m & -\varphi_m\end{bmatrix}\otimes\boldsymbol{b}'_{i_{1,1},i_{1,2}}\end{aligned}$$

其中， $\boldsymbol{b}'_{i_{1,1},i_{1,2}}$ 编号为 $(i_{1,1},i_{1,2})$ 的二维DFT向量。

④ Rank为5～8的码本设计。

LTE R14 Class A码本中，Rank为5～8的码本由多个相互正交的波束构成。Rank为5～6的码本由3个相互正交的波束结合相应的相位合并因子构成；Rank为7～8的码本由4个相互正交的波束结合相应的相位合并因子构成。相位合并因子取值固定，不反馈。

NR的Rank为5～8的码本扩展了LTE R14 Class A码本，增加了相位合并因子的反馈。波束组内的波束数L=1。正交波束索引固定，不需要上报。相位合并因子$c_{1,0}$子带上报，开销为1bit。

2.Type I多天线阵面码本的设计

（1）Type Ⅰ多天线阵面码本的设计方案

考虑到多个天线阵面的排列间隔与实际部署方案有关，对于多阵面的天线阵列，多个阵面间可能非均匀分布。而上述单天线阵面码本设计假设均匀的天线分布，其使用的DFT波束不能准确地匹配非均匀分布天线阵列的信道响应，因此以上码本设计并不适用于多阵面的多天线传输。多天线阵面码本的设计可以以单天线阵面码本为基础，并增加天线阵面间的补偿因子。多阵面的天线既可以看作是由多个独立的单阵面天线拼接所得，也可以看作是将一个完整的天线阵列进行不同的天线端口分组。因此，根据对每个天线阵面独立设计预编码还是对所有天线阵面作为一个整体设计预编码，有以下两种码本设计方案。

① 方案一[6]。

对每个阵面的天线端口独立设计预编码矩阵，再使用阵面间的补偿因子构造所有阵面的预编码矩阵。以4个阵面为例，其码本结构表示为

$$\boldsymbol{W}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{W}_{\text{panel}}^{1} & & & \\ & \boldsymbol{W}_{\text{panel}}^{2} & & \\ & & \boldsymbol{W}_{\text{panel}}^{3} & \\ & & & \boldsymbol{W}_{\text{panel}}^{4}\end{bmatrix}\cdot\boldsymbol{W}_{3}$$

$$\boldsymbol{W}_{\text{panel}}^{i}=\boldsymbol{W}_{1}\cdot\boldsymbol{W}_{2},\ i=1,2,3,4$$

$$\boldsymbol{W}_{3}=\begin{bmatrix}c_{\text{panel}}^{1} & c_{\text{panel}}^{2} & c_{\text{panel}}^{3} & c_{\text{panel}}^{4}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

其中，$\boldsymbol{W}_{\text{panel}}^{i}$ 表示第i个阵面的预编码矩阵，采用单天线阵面码本的两级结构。多个阵面的W_1 和W_2 可以相同或不同。W_3 表示多个阵面间的补偿因子，其中 c_{panel}^{i} 是第i个阵面的补偿因子，可以包含幅度和相位。

② 方案二[7]。

将所有天线阵面作为一个整体，采用两级码本结构，先实现波束选择，再进行相位合并，其码本结构表示为

$$\boldsymbol{W}=\boldsymbol{W}_1\boldsymbol{W}_2=\begin{bmatrix}\begin{bmatrix}\tilde{\boldsymbol{X}}_0 & \\ & \tilde{\boldsymbol{X}}_0\end{bmatrix} & & \\ & \ddots & \\ & & \begin{bmatrix}\tilde{\boldsymbol{X}}_{N_g-1} & \\ & \tilde{\boldsymbol{X}}_{N_g-1}\end{bmatrix}\end{bmatrix}[\boldsymbol{c}_0\ \cdots\ \boldsymbol{c}_{N_s-1}]$$

其中，W_1 包括所有阵面的每个极化方向使用的波束，W_2 包括不同阵面和不同极化方向间的相位合并因子，N_s 表示层数，N_g 是天线阵面的个数。$\tilde{\boldsymbol{X}}_i$ 表示第i个阵面的一个极化方向上的波束（组），c_s 包含层s的阵面间和极化间相位合并因子。

比较以上两种方案，方案一利用到极化间相位合并因子和阵面间补偿因子的不同特性，可以采用不同的频域颗粒度进行反馈，更加灵活。方案二的结构类似于Type Ⅰ单天线阵面码本，W_1 采用宽带反馈，W_2 采用子带反馈。与方案一不同，此方案将阵面间相位合并因子和极化间相位合并因子合并反馈，由于W_2 中包含多个相位合并因子（$2N_g-1$ 个），其反馈开销较大。

（2）Type Ⅰ多天线阵面码本

NR Type Ⅰ多天线阵面码本基于Type Ⅰ单天线阵面码本构造，并引入阵面间相位合并因子而得到。阵面间相位合并因子可以采用宽带反馈，或“宽带+子带”反馈的方式。Type Ⅰ多天线阵面码本支持Rank=1～4，其支持的天线结构及码本参数的配置见表7-10。

表7-10 Type I多天线阵面码本的配置参数

CSI-RS 端口数	(N_g, N_1, N_2)	(O_1, O_2)
8	(2, 2, 1)	(4, –)
16	(2, 2, 2) / (2, 4, 1) / (4, 2, 1)	(4, 4) / (4, –) / (4, –)
32	(2, 4, 2) / (4, 2, 2) / (2, 8, 1) / (4, 4, 1)	(4, 4) / (4, 4) / (4, –) / (4, –)

其中，N_g 表示阵面数量，NR支持2个和4个阵面。

多天线阵面码本中，第l层第p个阵面第r个极化方向的部分预编码矩阵表示为

$$\boldsymbol{w}_{p,r,l}=\boldsymbol{b}_{k_1+k'_{1,l},k_2+k'_{2,l}}\times c_{p,r,l}$$

其中，$p=0,1,\cdots,N_g-1$ 表示阵面；$\boldsymbol{b}_{k_1+k'_{1,l},k_2+k'_{2,l}}$ 与L=1时的Type Ⅰ单天线阵面码本相同；$c_{p,r,l}$ 表示极化间和阵面间相位合并因子。相位合并因子的反馈有以下两种模式。

模式1：采用码本设计方案一，宽带反馈阵面间相位合并因子。支持2个阵面或4个阵面。每个子带仅反馈极化方向间相位合并因子，开销为2bit。

模式2：采用码本设计方案二，子带反馈相位合并因子。仅支持2个阵面。每个子带的相位合并因子包括阵面间和极化方向间的相位合并因子，开销为4bit。

① Rank= 1的码本。

相位合并因子 $c_{p,r,0}$ 在不同的反馈模式下取值不同。

（a）模式1

第p个阵面第r个极化方向的相位合并因子为第p个阵面的阵面间相位合并因子（ $c_{p,0,0}$ ）与第r个极化方向的极化方向间的相位合并因子（ $c_{0,r,0}$ ）的乘积。

对于阵面 0：$c_{0,0,0}=1$，$c_{0,1,0}\in\{1,j,-1,-j\}$ 。

对于阵面 $p>0$：$c_{p,1,0}=c_{0,1,0}\times c_{p,0,0}$，$c_{p,0,0}\in\{1,j,-1,-j\}$ 。

其中，极化方向间相位合并因子 $c_{0,1,0}$ 为子带反馈，反馈开销为每个子带2bit；阵面间相位合并因子 $c_{p,0,0}$ 为宽带反馈，其反馈开销为 $2(N_g-1)\,\text{bit}$ 。

（b）模式2

除阵面0外，每个阵面的每个极化方向上的相位合并因子可以分解为宽带和子带两个部分，表示如下。

对于阵面 0：$c_{0,0,0}=1$，$c_{0,1,0}\in\{1,j,-1,-j\}$ 。

对于阵面 $p>0$：$c_{p,r,0}=a_{p,r,0}\times b_{p,r,0}$ 。

其中，$a_{p,r,0}\in\{e^{\frac{j\pi}{4}},e^{\frac{j3\pi}{4}},e^{\frac{j5\pi}{4}},e^{\frac{j7\pi}{4}}\}$，$b_{p,r,0}\in\{e^{\frac{j\pi}{4}},e^{\frac{-j\pi}{4}}\}$。$a_{p,r,0}$ 为宽带反馈，其反馈开销为 $4(N_g-1)\,\text{bit}$；$c_{0,1,0}$ 和 $b_{p,r,0}$ 为子带反馈，其反馈开销为每个子带 $2+2(N_g-1)\,\text{bit}$ 。

② Rank为2～4的码本。

对于Rank为2～4的码本，层2～4的相位合并因子由层1的相位合并因子以及相应的Type Ⅰ单天线阵面码本的层间的相位合并因子的关系确定。需要注意Rank为3～4的码本采用16端口以下的Type Ⅰ单天线阵面 Rank为3～4的码本的结构。相位合并因子表示如下。

$$c_{p,r,l}=\frac{c_{r,l}}{c_{r,0}}\times c_{p,r,0},\ l=1,2,3$$

其中，$c_{r,0}$、$c_{r,l}$和Type Ⅰ单天线阵面码本中的定义相同，$c_{p,r,0}$和Rank=1的码本的定义相同，即Rank=2,3,4的码本的第1层（l=0）的相位合并因子和Rank=1的码本相同。

（a）模式1

极化方向间相位合并因子$c_{0,1,0}$为子带反馈，反馈开销为每个子带2bit；阵面间相位合并因子$c_{p,0,0}$为宽带反馈，其反馈开销为$2(N_g-1)$ bit。

（b）模式2

$a_{p,r,0}$为宽带反馈，其反馈开销为$4(N_g-1)$ bit；$c_{0,1,0}$和$b_{p,r,0}$为子带反馈，其反馈开销为每个子带$1+2(N_g-1)$ bit。

Rank=3，4时，正交波束选择与Type Ⅰ单天线阵面码本类似，为宽带反馈，反馈开销为2bit。

7.4.2.3 Type II码本

LTE的CSI反馈机制为隐式反馈机制，即UE向基站反馈的是推荐的传输参数，例如信道质量指示（CQI）、预编码矩阵指示（PMI）、秩指示（RI）等，基站可以直接用UE反馈的这些参数对UE进行数据传输。虽然这些参数用于描述基站到UE的信道状态，但是它们并非直接对应于具体的信道参数，因此称为隐式反馈。隐式反馈的好处是反馈开销较低，可以通过有限的反馈开销获得大部分的MIMO性能增益。LTE反馈所用的码本，以及前述的Type Ⅰ码本，都是采用恒模元素构造的码本，目的是降低UE进行码本搜索的复杂度，是性能、反馈开销和计算复杂度折中的产物。

随着天线阵列规模变大，天线阵列形成的波束变窄，波束的宽度可以小于空间的角度扩展。也就是说，采用大规模多天线，基站有能力通过波束在空间区分多径，进行空分复用传输。要获得最优的MU-MIMO性能，一方面要使得发出的信号在目标UE处产生最大的响应，另一方面，要最小化对其他UE产生的干扰，也就是要在其他UE处产生“零陷”。无疑，采用类似Type Ⅰ码本的恒模元素码本不利于充分发挥大规模多天线的潜力。

最理想的情况是，基站获得每个UE每个PRB上的信道矩阵（基站到UE）和干扰协方差矩阵，但是其反馈开销巨大，在实际的通信系统中并不现实。退而求其次，降低反馈开销的方法是在频域内对信道矩阵进行平均，并反馈信道相关矩阵（或最强特征向量，或信道矩阵）的平均值。即便如此，其反馈开销仍然难以承受。以反馈最强特征向量为例，对于32天线端口来说，如果每个特征向量元素用6bit（3bit实部，3bit虚部）量化，一个特征向量反馈需要31×6=186bit。假设一个子带反馈一个特征向量，10个子带的反馈开销将达到1860bit。按每5ms反馈一次计算，仅反馈一个主特征向量占用的上行吞吐量就

达到372kbit/s。因此，必须要对待反馈的相关矩阵（或特征向量，或信道矩阵）进行压缩。

大多数压缩算法是利用样本之间的相关性进行的。如果能找到一组正交基，使得待反馈的向量用这组正交基可以稀疏表达，只保留并反馈最强的几个系数就可以达到压缩的目的。所谓稀疏表达，是指该向量在这组正交基上表达的系数大多数都非常小，抛弃多数取值较小的系数不会带来很大的误差。只要表达足够稀疏，压缩的误差就可以很小。

二维天线阵列为稀疏表达信道参数向量，一个自然的选择是二维DFT向量。如果基站和UE的天线阵列之间的信道矩阵是空间相关的，信道参数向量在二维DFT波束空间内的表达将会比其在天线域内的表达稀疏得多。事实上，用DFT向量构造的Type Ⅰ码本已经证明了信道参数向量在二维DFT波束空间内的稀疏性，这是因为Type Ⅰ的码本相当于用二维DFT波束空间中的一个波束表达信道参数向量，已经可以达到不错的精度。

假设已经找到二维DFT波束空间中的一组正交基，表示为

$$\boldsymbol{W}_1 = \begin{bmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix}$$

其中，$\boldsymbol{B} = [\boldsymbol{b}_0 \ \cdots \ \boldsymbol{b}_{L-1}]$ 是由L个二维DFT波束构成的矩阵。二维DFT波束空间中共有N_1 N_2 个正交的二维DFT向量，这里仅取其中最显著的L个二维DFT波束构成B矩阵。之所以写成分块对角的形式，是因为一般两个极化方向的天线阵列的位置相同，可以认为两个极化方向的信道参数向量可以在相同的正交基上稀疏表达。信道参数向量在正交基上的表达系数（也称合并系数）记为

$$\boldsymbol{W}_2 = \begin{bmatrix} c_{0,0} & c_{0,1} & \cdots & c_{0,R-1} \\ c_{1,0} & c_{1,1} & \cdots & c_{1,R-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{2L-1,0} & c_{2L-1,1} & \cdots & c_{2L-1,R-1} \end{bmatrix}$$

则信道参数向量可以表示为

$$\boldsymbol{W} = \boldsymbol{W}_1 \boldsymbol{W}_2$$

这里的信道参数向量是信道相关矩阵的特征向量或预编码矩阵等。特征向量本身也可以看成是一种预编码矩阵，因此NR Type Ⅱ CSI反馈的内容定义为预编码矩阵，是一种高精度的预编码矩阵。UE计算出高精度的预编码矩阵之后（例如记为V），计算V在正交基上的合并系数，量化反馈。

$$\boldsymbol{W}_2 = \mathrm{Quant}(\boldsymbol{W}_1^{\mathrm{H}} \boldsymbol{V})$$

正交基中的二维DFT波束是宽带选择并反馈的，可以选择接收功率最强的L个二维

DFT波束，即应用该波束进行波束赋形（预编码），UE接收到的全带宽平均功率最高。为了提高CSI反馈的精度，二维DFT波束可以在过采样的二维DFT波束中进行选择，但是要保证选择的波束是正交的。假设第一维度和第二维度的天线端口数分别为N_1 和N_2，并且两个维度的过采样因子分别为O_1 和O_2，则过采样的DFT向量有N_1 N_2 O_1 O_2 个。

$$\boldsymbol{a}_{m,n} = \boldsymbol{v}_m \otimes \boldsymbol{u}_n, m = 0,1,2,\cdots,N_1O_1-1, n = 0,1,2,\cdots,N_2O_2-1$$

其中，v_m 和u_n 分别是过采样的一维DFT向量。

$$\boldsymbol{v}_m = \left[1 \ \cdots \ \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\frac{(N_1-1)m}{N_1O_1}}\right]^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{u}_n = \left[1 \ \cdots \ \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\frac{(N_2-1)n}{N_2O_2}}\right]^{\mathrm{T}}$$

这些二维DFT向量可以分为O_1 O_2 组，每组内有N_1 N_2 个正交的二维DFT向量，第（q_1 , q_2 ）组中的二维DFT向量如下所示。

$$\{\boldsymbol{a}_{m,n} \mid m = q_1, q_1+O_1, \cdots, q_1+(N_1-1)O_1, n = q_2, q_2+O_2, \cdots, q_2+(N_2-1)O_2\}$$

可见，第（q_1 , q_2 ）组中的二维DFT向量，相当于将第（0, 0）组中的DFT向量左乘如下矩阵得到。

$$\boldsymbol{R}_{N_1,N_2}(q_1,q_2) = \mathrm{diag}\left(\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\cdot 0\frac{q_1}{N_1}} \ \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\cdot 1\frac{q_1}{N_1}} \ \cdots \ \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\cdot(N_1-1)\frac{q_1}{N_1}}\right] \otimes \left(\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\cdot 0\frac{q_2}{N_2}} \ \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\cdot 1\frac{q_2}{N_2}} \ \cdots \ \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\cdot(N_2-1)\frac{q_2}{N_2}}\right]\right)\right)$$

其作用是对第（0, 0）组中的DFT向量进行一个角度上的旋转，故（q_1 , q_2 ）也称为旋转因子。

因此，UE在选择正交基中的二维DFT波束时，先从O_1 O_2 个DFT波束组中选择一组，然后再从该组内选择L个向量（向量之间正交）。UE需要反馈DFT波束组的标识（旋转因子），以及L个二维DFT波束在该组内的标识。若UE选择的L个波束用 $\boldsymbol{a}_{k_1^{(i)},k_2^{(i)}}, i = 0,1,\cdots,L-1$ 表示，则

$$k_1^{(i)} = O_1 \cdot n_1^{(i)} + q_1, i = 0,\cdots,L-1$$

$$k_2^{(i)} = O_2 \cdot n_2^{(i)} + q_2, i = 0,\cdots,L-1$$

其中，（q_1 , q_2 ）是DFT波束组标识，或者称为旋转因子，$(n_1^{(i)}, n_2^{(i)})$ 是在DFT波束组内的波束标识，其取值范围为

$$q_1 \in \{0,\cdots,O_1-1\}, q_2 \in \{0,\cdots,O_2-1\}, \ n_1^{(i)} \in \{0,\cdots,N_1-1\}, \ n_2^{(i)} \in \{0,\cdots,N_2-1\}$$

确定了正交基之后，UE计算预编码矩阵在该正交基上的合并系数。

$$\boldsymbol{W}_1^{\mathrm{H}}\boldsymbol{V}=\begin{bmatrix} d_{0,0} & d_{0,1} & \cdots & d_{0,R-1} \\ d_{1,0} & d_{1,1} & \cdots & d_{1,R-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{2L-1,0} & d_{2L-1,1} & \cdots & d_{2L-1,R-1} \end{bmatrix}$$

UE要在上行信道中反馈这些系数，需要先对系数进行量化。每个系数都是复数，可以表示成实部和虚部的形式，也可以表示成幅度和相位的形式。从量化反馈的角度看，表示成幅度和相位的形式更加有利一些，因为这样，幅度和相位可以分别采用不同的反馈颗粒度和量化精度，便于达到性能和反馈开销之间的折中。

波束的个数L决定了反馈的精度和反馈的开销，L越大，相应的反馈开销越大，反馈精度也越高。经过大量的仿真评估，确定L的取值范围为{2，3，4}，L的具体取值由基站配置。Type Ⅱ码本面向MU-MIMO的增强，主要为低Rank传输，因此Type Ⅱ的码本仅支持Rank= 1，2。

为达到Type Ⅱ的高精度CSI反馈的目标，每个子带反馈合并系数的相位是必要的，宽带反馈合并系数的相位将会导致性能的严重下降。相位可以用 2bit（QPSK，$e^{j\frac{\pi n}{2}}, n=0,1,2,3$）或 3bit（8PSK，$e^{j\frac{\pi n}{4}}, n=0,1,2,3,\cdots,7$）反馈。幅度的频率选择性比相位的频率选择性要低得多，因此宽带反馈合并系数的幅度可以获得非常好的性能。在宽带幅度反馈的基础上增加差分形式的子带反馈，可以以较小的开销增加获得一定的性能增益。

NR Type Ⅱ码本的合并系数的幅度反馈可以配置成有子带幅度反馈或没有子带幅度反馈。如果没有子带幅度反馈，则幅度完全是宽带反馈；如果是有子带幅度反馈，则子带幅度是差分反馈。宽带幅度反馈的码本（3bit）为

$$\{1,\sqrt{1/2},\sqrt{1/4},\sqrt{1/8},\sqrt{1/16},\sqrt{1/32},\sqrt{1/64},0\}$$

子带幅度反馈开销为1bit，其码本为

$$\{1,\sqrt{1/2}\}$$

所有的合并系数的幅度和相位独立选择并反馈，所谓独立是指不同波束的、不同极化方向的，以及不同层的合并系数独立选择。

虽然每个合并系数的幅度都反馈，但它们在最终反馈的信道参数向量中的贡献不同。显然，幅度值越大的系数，对信道参数向量反馈的精度影响越大。如果反馈比特数为给定的有限值，则将更多的比特数分配给幅度值大的合并系数，即不等比特数分配可以提升反馈的精度。NR Type Ⅱ码本设计中以宽带反馈的幅度值为基准，在不同的合并系数中间分配子带幅度和子带相位反馈的比特数。记（X，Y，Z）分别为宽带幅度、子带幅度和子带相位反馈的比特数。对于每一层，UE从2L个合并系数中选择一个最强的合并系数（首要系数），例如选择宽带幅度（量化之前）最大的一个系数，其他的2L-1个

合并系数相对于首要系数进行归一化，且首要系数的（X，Y，Z）=（0，0，0），即首要系数的宽带幅度值和每个子带的子带幅度和子带相位均不需要反馈，首要系数=1。如果配置了子带幅度反馈，则对于2L-1个合并系数中的前K个合并系数，（X，Y）=（3，1），Z∈{2，3}，也就是说，前K-1个合并系数有子带幅度反馈，并且其子带相位、反馈的比特数可以配置为2bit或3bit。对于其余的2L-K个合并系数，（X，Y，Z）=（3，0，2），即没有子带幅度反馈，并且子带相位反馈的比特数只能为2。K-1个合并系数由反馈的2L-1个合并系数的宽带幅度值大小确定，不需要额外的反馈信令。K的取值与L的取值为绑定关系，L为2、3、4时，K分别为4、4、6。如果没有配置子带反馈，则Y = 0。

总结一下，NR Type Ⅱ单天线阵面码本支持Rank=1，2码本，对应的预编码矩阵表示为

$$\text{Rank= 1 时，}\ \boldsymbol{W}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{w}_{0,0}\\ \boldsymbol{w}_{1,0}\end{bmatrix};$$

$$\text{Rank= 2 时，}\ \boldsymbol{W}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{w}_{0,0} & \boldsymbol{w}_{0,1}\\ \boldsymbol{w}_{1,0} & \boldsymbol{w}_{1,1}\end{bmatrix}。$$

第l层，第r个极化方向的预编码表示为

$$\boldsymbol{W}_{r,l}=\sum_{i=0}^{L-1}\boldsymbol{b}_{k_1^{(i)}k_2^{(i)}}\cdot p_{r,l,i}^{(\mathrm{WB})}\cdot p_{r,l,i}^{(\mathrm{SB})}\cdot c_{r,l,i}$$

$$k_1^{(i)}=O_1\cdot n_1^{(i)}+q_1, i=0,\cdots,L-1$$

$$k_2^{(i)}=O_2\cdot n_2^{(i)}+q_2, i=0,\cdots,L-1$$

其中，$\boldsymbol{b}_{k_1^{(i)}k_2^{(i)}}$ 为二维DFT波束，其两个维度的索引为 $k_1^{(i)}=O_1n_1^{(i)}+q_1$ ，$k_2^{(i)}=O_2n_2^{(i)}+q_2$ ， q_1 和q_2 为旋转因子，取值为$q_1\in\{0,\cdots,O_1-1\}$ ， $q_2\in\{0,\cdots,O_2-1\}$ 。进行线性合并的正交波束个数L由基站配置，其取值范围为{2,3,4}L∈ 。幅度合并系数由两部分构成，一部分是宽带幅度合并系数$p_{r,l,i}^{(\mathrm{WB})}$ ，另一部分是子带幅度合并系数$p_{r,l,i}^{(\mathrm{SB})}$ 。相位合并系数$c_{r,l,i}$ 可以配置为QPSK或8PSK两种量化精度。此外，考虑到不同的反馈开销，Type Ⅱ码本的幅度量化还可以配置为宽带+子带量化和仅宽带量化两种模式。

（1）Type Ⅱ单天线阵面码本的幅度合并系数

根据以上描述，UE可以上报“宽带幅度+子带幅度”合并系数或者仅上报宽带幅度合并系数，每个极化方向每一层的波束均独立合成。每个宽带幅度合并系数占用3bit，取值为 $\{1,\sqrt{1/2},\sqrt{1/4},\sqrt{1/8},\sqrt{1/16},\sqrt{1/32},\sqrt{1/64},0\}$ ；每个子带幅度合并系数占用1bit，取值为 $\{1,\sqrt{1/2}\}$ 。需要注意的是，当宽带幅度合并系数取值为0时，其对应的子带幅度和相位合并系数均不需要反馈，因此宽带幅度系数的取值对反馈开销有影响。

（2）Type Ⅱ单天线阵面码本的相位合并系数

相位合并系数同样是每个极化方向每一层独立反馈，配置为2bit时，其取值为 $\{e^{j\frac{\pi n}{2}}, n=0,1,2,3\}$ ；配置为3bit时，其取值为 $\{e^{j\frac{\pi n}{4}}, n=0,1,2,3,\cdots,7\}$ 。

（3）Type Ⅱ单天线阵面码本的比特分配

将量化后的宽带幅度、子带幅度和子带相位所需要的比特数表示为（X，Y，Z），不同配置情况下的（X，Y，Z）的取值如下。

· 对于每层的2L个系数，将其最强的系数表示为1，需要的比特数（X，Y，Z）=（0，0，0）。

· 配置为“宽带幅度+子带幅度”时，对于每层（2L-1）个系数中的最强的（K-1）个系数，有（X，Y）=（3，1）且Z∈{2,3}；对于其余（2L-K）个系数，（X，Y，Z）=（3，0，2）。K的取值根据配置的L的取值来确定，当L=2、3、4时，对应地，有K=4、4、6。每层2L个系数中的最强系数索引采用宽带上报。

· 配置为宽带幅度时，（X，Y）=（3，0）且Z∈{2,3}。每层2L个系数中，最强系数索引采用宽带上报。

7.4.2.4 端口选择码本

端口选择码本主要配合波束赋形的CSI-RS使用，实现级联反馈[5]方案。每个CSI-RS端口采用不同的波束进行赋形，所用的波束可以既包含垂直维的波束，也包含水平维的波束，即每个端口都可以是两个维度的波束赋形。实现这种赋形需要基站预先获取下行信道信息从而确定所用的二维波束。这里的波束可以通过Type Ⅰ或Type Ⅱ码本的W_1 反馈（CSI反馈量配置为CRI-RI-i1）或者信道互易性确定。UE收到的波束赋形CSI-RS，每个端口对应一个波束，通过端口选择码本的W_1 实现端口（波束）选择，并对所选择的端口（波束）进行线性合并。

NR中的端口选择码本由Type Ⅱ单天线阵面码本扩展得到，支持Rank = 1, 2的码本。端口选择码本的W_1 表示为

$$\boldsymbol{W}_1=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_{\frac{X}{2}\times L} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{E}_{\frac{X}{2}\times L}\end{bmatrix}$$

其中，X为CSI-RS端口数，与Type Ⅱ单天线阵面码本所支持的天线配置相同，见表7-9。参数L∈{2,3,4}可配置。每个端口选择块表示为

$$\boldsymbol{E}_{\frac{X}{2}\times L}=\left[\boldsymbol{e}_{\mathrm{mod}\left(md,\frac{X}{2}\right)}^{\left(\frac{X}{2}\right)}\quad \boldsymbol{e}_{\mathrm{mod}\left(md+1,\frac{X}{2}\right)}^{\left(\frac{X}{2}\right)}\quad \cdots\quad \boldsymbol{e}_{\mathrm{mod}\left(md+L-1,\frac{X}{2}\right)}^{\left(\frac{X}{2}\right)}\right]$$

其中，$\boldsymbol{e}_i^{\left(\frac{X}{2}\right)}$ 表示长度为X/2的向量，其第i个元素为1，其余元素为0。参数m用于端口选择，其取值为 $m\in\left\{0,1,\cdots,\left\lceil\frac{X}{2d}\right\rceil-1\right\}$ ，采用宽带反馈。参数{1,2,3,4}d∈ 由基站配置，且需要满足条件 $d\leqslant\frac{X}{2}$ 及 $d\leqslant L$ 。

对于选择的L个端口，按照Type Ⅱ单天线阵面码本幅度合并系数和相位合并系数相同的方式反馈。幅度合并系数可以配置为“宽带+子带反馈”，或者仅宽带反馈。相位合并系数为子带反馈。

7.4.3 测量机制

NR的CSI反馈框架既支持波束管理也支持CSI获取。用于波束管理时，UE仅测量L1-RSRP，无须进行干扰测量；用于CSI获取时，UE既需要进行信道测量也需要进行干扰测量。

1.信道测量

NR系统中使用NZP CSI-RS作为信道测量资源。NZP CSI-RS可选的天线端口数包括1、2、4、8、12、16、24和32。用于信道测量的NZP CSI-RS可以采用宽波束赋形和窄波束赋形两种传输方式。

宽波束赋形CSI-RS的传输如图7-32（a）所示，每个天线端口都是宽波束传输，因此可以覆盖整个小区的角度范围，此时多个UE可以共享一个CSI-RS资源。为了获得完整的信道特性，这种传输方式需要较大的端口数量（最大为32端口）。

窄波束赋形CSI-RS的传输如图7-32（b）所示，CSI-RS经过波束赋形后传输给UE以获得赋形增益，增加覆盖距离，此时每个天线端口均为窄波束传输，因此空间覆盖的角度范围较小。本书中波束赋形CSI-RS特指窄波束赋形CSI-RS。

为了覆盖小区内所有的UE，往往需要配置并传输多个小区级波束赋形CSI-RS资源（$1<K_s\leq 8$）。UE接收到多个波束的CSI-RS资源后，从中选择一个资源上报给基站（上报CRI）。由于CSI-RS资源本身包含了部分信道信息（波束方向信息），此种传输方式支持的单个CSI-RS资源的端口数量最大为8。在有先验信息的条件（例如信道互易性成立）下，基站根据UE的信道条件（如波束方向）设计CSI-RS的波束赋形，实现UE级的波束赋形（$K_s=1$）。UE级波束赋形的优势是波束准确、波束赋形增益大，缺点是UE间

难以共享CSI-RS，造成系统开销与UE数目成正比增加。在系统内UE数目较少时可以采用UE级波束赋形CSI-RS传输；系统负荷较高时，则可以考虑小区级波束赋形CSI-RS或者宽波束赋形CSI-RS传输。

用于波束管理时，每个CSI-RS资源均经过波束赋形以指向某个波束方向。与获取信道状态信息不同，波束管理仅需要测量并上报L1-RSRP，不需要大量的天线端口。NR中定义用于波束管理的NZP CSI-RS的最大端口数为2。对于波束管理，UE上报量为CRI（还可以是SSBRI）和L1-RSRP。

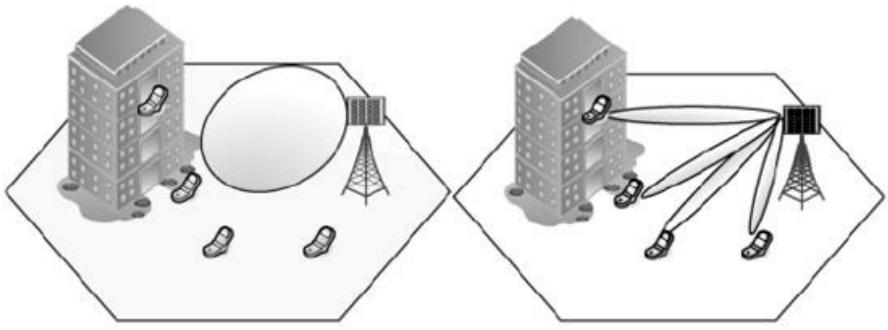


图7-32 信道测量时NZP CSI-RS的传输方式

2.干扰测量

在LTE系统中，UE总是基于SU-MIMO假设进行CQI上报。当进行MU-MIMO传输时，由于SU-MIMO假设的干扰和MU-MIMO传输的实际干扰情况存在差异，基站的调度与预编码较难按照MU-MIMO传输时的实际情况进行，系统性能不够优化。NR即使在6GHz以下频段也可以支持几十到几百根天线，同时系统中容纳的用户数量也可能大幅度增加，因此既有条件也十分需要在相同的时频资源上通过空间区分实现更多用户的复用。这样，更需要针对MU-MIMO设计CSI反馈机制，以提高信道量化精度，并改善干扰测量的准确性。

（1）基于CSI-IM（CSI Interference Measurement）的干扰测量

NR系统支持基于CSI-IM资源的干扰测量。UE可以假设在CSI-IM资源上测得的信号都是干扰信号。根据基站的配置，CSI-IM上测量到的干扰可能是邻区的干扰，也可能包括UE的潜在MU-MIMO传输配对用户的干扰。如果希望UE测量到MU-MIMO配对用户的干扰，基站可以在配置给UE的CSI-IM资源上发送模拟的干扰信号。

CSI-IM资源在时域上可以是周期、半持续或者非周期的。如图7-33所示，NR支持两种CSI-IM图样，分别占用一个和两个OFDM符号的4个RE。基站可以灵活选择所使用的图样，以及图样在PRB内的位置。

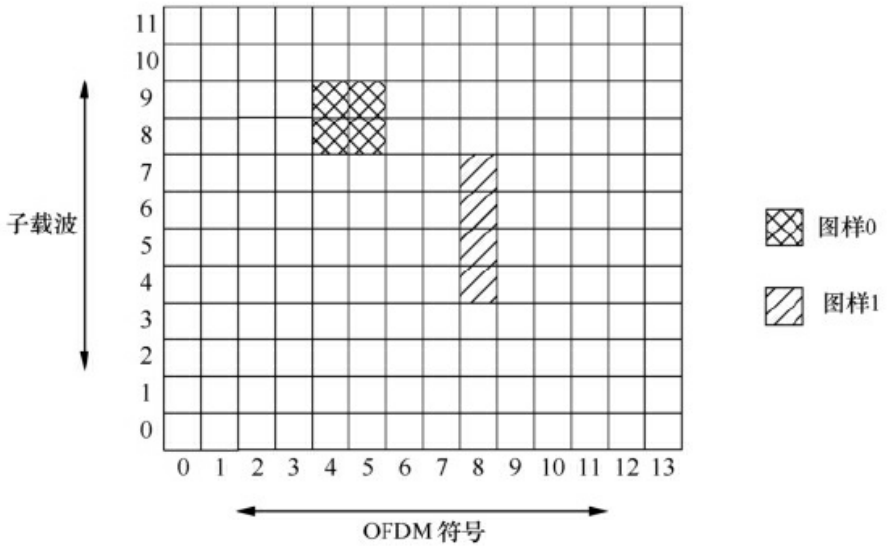


图7-33 PRB内的CSI-IM图样

若仅采用CSI-IM进行干扰测量，则CSI-IM的资源数与用于信道测量的NZP CSI-RS资源数相同，且CSI-IM资源与NZP CSI-RS资源一一对应。这样当传输多个波束赋形NZP CSI-RS资源用于信道测量时，每个波束方向都对应一个CSI-IM资源用于测量波束之间的干扰，保证CSI测量的精度。

（2）基于NZP CSI-RS的干扰测量

NR支持基于NZP CSI-RS的干扰测量。若一个NZP CSI-RS资源仅被配置为用于干扰测量，UE假设每个CSI-RS端口对应一个干扰传输层。UE将所有干扰传输层的干扰测量结果进行累加，同时每层的干扰均需要考虑其相应的功率因子。NZP CSI-RS的一个端口实际上代表了MU-MIMO传输时的配对UE的一个传输层。基站用配对UE的预编码对NZP CSI-RS进行预编码处理，UE接收到的CSI-RS信号就是模拟的配对UE的干扰信号。NZP CSI-RS的传输参数要基于调度结果确定，而调度是动态变化的，因此其仅适用于非周期CSI上报。

如图7-34所示，假设基站调度2个UE做MU-MIMO传输，为2个UE分别配置了一个CSI上报设置。一个CSI上报设置关联至两个资源设置，每个资源设置包含一个2端口的NZP CSI-RS资源。对于UE0，配置资源0的2个CSI-RS端口用于信道测量，而资源1的2个CSI-RS端口用于干扰测量。对于与UE0配对的用户UE1，配置其使用资源1的2个CSI-RS端口进行信道测量，而使用资源0的2个CSI-RS端口进行干扰测量。尽管逻辑上NZP CSI-RS资源为UE专属资源，基站为这2个UE配置的资源可以占用相同的物理资源，即UE0用来测量信道的NZP CSI-RS资源可以被UE1用来测量UE0对UE1产生的多用户干扰，反之亦然。

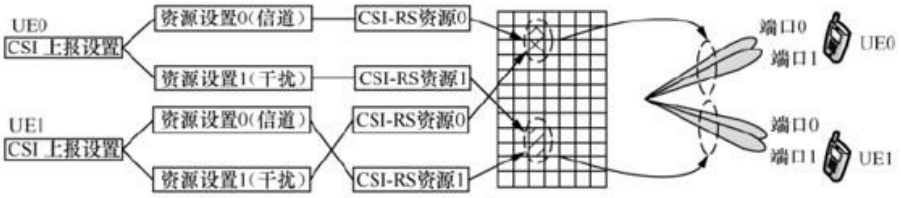


图7-34 NZP CSI-RS的干扰测量

7.4.4 反馈机制

为了保证反馈的可靠性和及时性，NR中没有采用LTE系统中将完整CSI拆分在多个子帧反馈的方式，而是将完整的CSI在一个时隙内进行反馈。信道状态信息既可以在PUCCH反馈也可以在PUSCH反馈。基于以上的CSI反馈框架，NR支持周期、半持续和非周期CSI上报。

1.周期性CSI上报

如果CSI上报设置中的CSI时域类型设置为周期的，则UE周期性地上报CSI。周期性CSI上报的反馈周期和时隙偏移在CSI上报设置中配置。周期性CSI上报只能采用周期性CSI-RS进行信道测量，也只能采用周期性CSI-IM进行干扰测量。NR不支持使用NZP CSI-RS进行周期性CSI的干扰测量。用于CSI获取时，每个周期CSI上报设置所关联的资源设置中仅包含一个NZP CSI-RS资源集合或一个CSI-IM资源集合。每个NZP CSI-RS资源的配置信息中均包含一个TCI状态指示，用于指示接收NZP CSI-RS所需的QCL信息。

2.半持续CSI上报

半持续CSI（Semi-Persistent CSI，SP-CSI）上报介于周期CSI上报和非周期CSI上报之间，在CSI上报被激活后和被去激活之前按一定的周期进行CSI上报。SP-CSI可以使用周期CSI-RS或者半持续CSI-RS（Semi-Persistent CSI-RS，SP-CSI-RS）进行信道测量，相应地，使用周期CSI-IM或半持续CSI-IM进行干扰测量，但不能使用NZP CSI-RS测量干扰。SP-CSI可以通过PUSCH上报也可以通过PUCCH上报，其中通过PUSCH上报的SP-CSI更类似于非周期CSI上报，在激活时为其动态分配时频资源，而在后续的每次上报中均使用此资源；而通过PUCCH上报的SP-CSI更类似于周期CSI上报，其时频资源是半静态配置的。

（1）通过PUSCH上报SP-CSI

PUSCH的SP-CSI上报由DCI信令激活和去激活，PUSCH占用的资源在激活信令中动态指示。基站通过RRC信令为UE配置最多64个触发状态（Trigger State），每个触发状态对应一个CSI上报设置。使用DCI中的CSI请求域激活一个触发状态，且同一时刻可以有多个处于激活状态的、通过PUSCH上报的SP-CSI。用于CSI获取时，每个CSI上报设置所关联的资源设置中仅包含一个CSI-RS资源集合或一个CSI-IM资源集合。

SP-CSI的反馈时隙偏移由DCI指示，此反馈时隙偏移表示由DCI激活至首次SP-CSI上报时刻的时隙间隔。如果UE在时隙n接收到了激活SP-CSI的DCI信令，且DCI指示时隙偏移为Y，第一次SP-CSI上报时隙为n+Y，第二次SP-CSI上报时隙为n+Y+P （P表示SP-CSI的反馈周期），随后按照这一规律依次周期性上报。反馈时隙偏移Y的候选值由RRC信令在CSI上报设置中配置。

（2）通过PUCCH上报SP-CSI

通过PUCCH上报的SP-CSI由MAC CE激活和去激活。每个SP-CSI上报设置可以配置多个PUCCH资源，每个上行BWP包含一个PUCCH资源。MAC CE一次只激活一个CSI上报设置，但同时允许多个SP-CSI处于激活状态。激活之后，UE在激活的上行BWP通过配置的PUCCH资源上报SP-CSI。

PUCCH资源为半静态分配，因此SP-CSI的反馈周期和时隙偏移由RRC信令在CSI上报设置中配置，表示系统的绝对时隙位置，与激活时间无关。

3.非周期CSI上报

非周期CSI（Aperiodic-CSI，A-CSI）上报采用MAC CE结合DCI触发的方式进行配置和触发，并通过PUSCH上报。基站用RRC信令为UE配置多个CSI触发状态，每个CSI触发状态可以包含一个或者多个CSI上报设置。DCI格式0_1中的CSI请求域指示一个触发状态，UE上报该触发状态对应的所有CSI上报设置的CSI，例如一次上报多个载波的CSI。DCI格式0_1中的CSI请求域的大小（N_{TS}）可由RRC信令配置，N_{TS}的范围为0～6bit，最多可以指示63（有一个状态为不触发非周期CSI）个CSI触发状态。当RRC配置的CSI触发状态超过$2^{N_{TS}}-1$个时，由MAC CE信令从中选择$2^{N_{TS}}-1$个CSI触发状态并映射至CSI请求域指示。

非周期CSI上报可以采用周期、半持续或非周期CSI-RS进行信道测量，相应地，使用周期、半持续或非周期CSI-IM进行干扰测量。同时也可以采用非周期NZP CSI-RS进行干扰测量。每个非周期的CSI上报设置可以关联至1个、2个或3个资源设置。

· 关联至1个资源设置：用于波束管理。

· 关联至2个资源设置：一个是基于NZP CSI-RS的信道测量资源，另一个是基于CSI-IM或NZP CSI-RS的干扰测量资源。

· 关联至3个资源设置：第一个是基于 NZP CSI-RS 的信道测量资源，第二个是基于CSI-IM的干扰测量资源，第三个是基于NZP CSI-RS的干扰测量资源。这种配置下，CSI-IM用于小区间（也可以包括用户间）干扰测量，而NZP CSI-RS则用于测量小区内的多用户干扰。

若资源设置中包含多个资源集合，则每个触发状态只用其中一个资源集合进行测量，此资源集合中的每个CSI-RS资源的QCL信息以TCI 状态的形式在触发状态中配置。

图7-35中给出了一种A-CSI的反馈配置，其中配置了一个触发状态，包含2个CSI上报设置。第一个CSI上报设置关联至3个资源设置，第二个CSI上报设置关联至2个资源设置。

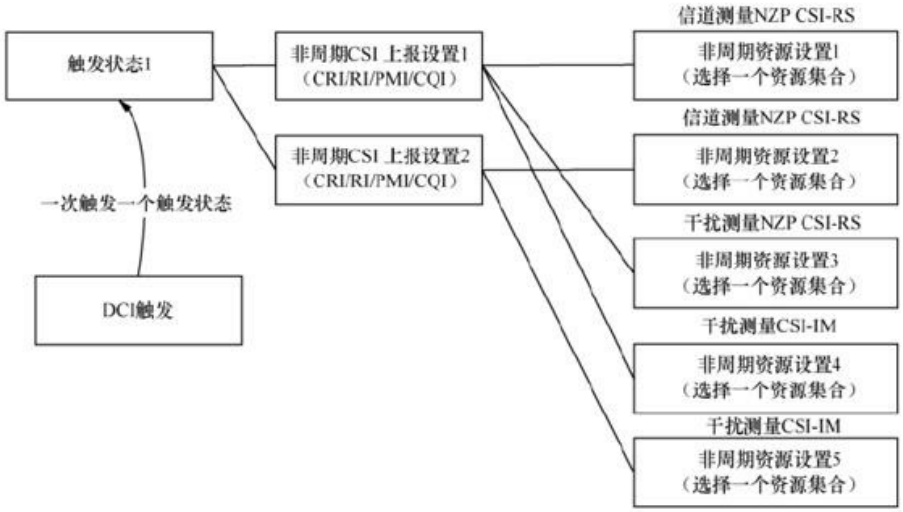


图7-35 非周期CSI反馈配置

UE接收到触发信令的时隙与非周期CSI上报的时隙间的时隙偏移是灵活可变的，在包含触发信令的DCI中指示，其候选取值在CSI上报设置中配置。由于每个触发状态可以对应多个CSI上报设置，不同的CSI上报设置可能配置为不同的上报时隙偏移，为了保证所有的非周期CSI在同一个PUSCH中上报，需要确定唯一的一个上报时隙偏移。NR定义使用DCI指示的所有非周期CSI上报时隙偏移中的最大时隙偏移作为此触发状态对应的时隙偏移。需要注意，DCI指示的时隙偏移仅适用于仅有CSI上报的场景，若CSI与UL-SCH复用，时隙偏移由PUSCH资源分配指示信息确定。

4.PUCCH承载

PUCCH可以承载周期性CSI和SP-CSI上报，具体见表7-11。表7-11给出了每种PUCCH支持的CSI反馈的时域特性、频域颗粒度、CSI映射方式及码本类型。在LTE系统中，CSI被拆分为多个部分，每个部分独立上报，因此完整的CSI需要多个子帧的上报才能得到。这种方式的顽健性较差，且设计较为复杂。NR的CSI上报避免了这种设计方式，保证CSI在一个时隙内完整上报。但新的问题在于CSI的比特数与CSI的一部分RI有关，即UE选择的RI不同会导致CSI的比特数不同。基站在不能确定CSI的比特数的情况下，只能通过盲检对各种可能性进行尝试，增加了实现的复杂度，且无法保证性能。NR采用以下两种CSI上报方式来解决CSI比特数模糊的问题。

① 未拆分CSI填零：这种方式通过补零保证反馈开销在所有情况下均恒定。补零的个数根据基站配置的反馈参数条件下的最大反馈开销和实际CSI反馈开销的差值确定。此方案应用于Type Ⅰ的宽带CSI上报，如表7-11的描述。

② 拆分CSI：将CSI拆分为两个部分，第一部分（Part1）的比特数固定，且由第一部

分的内容可以确定第二部分（Part2）的比特数。针对不同的码本类型，Part1和Part2的构成不同。

· Type Ⅰ CSI：Part1包括RI、CRI及第一个码字的CQI；Part2包括LI（Layer Indicator）和PMI，RI大于4时还包括第二个码字的CQI。

· Type Ⅱ CSI：Part1包括RI、CQI和每层非零宽带幅度系数的个数；Part2包括LI和PMI。对于Type Ⅱ CSI反馈，CSI反馈的比特数也和每层非零宽带幅度系数的个数有关（见本书第7.4.2.3节），这部分也放到Part1中。

表7-11 PUCCH承载的CSI上报

物理信道	频域颗粒度	CSI 构成	时域特性	码本类型
短 PUCCH	宽带	不拆分	周期、半持续	Type Ⅰ
长 PUCCH	宽带	不拆分	周期、半持续	Type Ⅰ
长 PUCCH	子带	Part1+Part2	半持续	Type Ⅰ
长 PUCCH	宽带	Part1	半持续	Type Ⅱ

另外，从表7-11中可以看出，Type Ⅱ CSI的Part1可以在PUCCH上半持续反馈。这里的Part1上报主要用于监测Type Ⅱ CSI的秩信息，可以为PUSCH承载的Type Ⅱ CSI的资源分配用作参考（因为Type Ⅱ CSI在RI = 1和RI = 2时的CSI比特数差别极大）。基站按照RI = 2分配承载CSI的资源时，如果UE上报RI = 1以及对应的CSI，则大量的资源被浪费；如果基站按照RI = 1分配资源，则有可能出现资源不足的情况。UE上报Type Ⅱ CSI的Part1内容（包括RI），基站在资源分配时就有了一定的参考。

NR系统最多可以配置2个Multi-CSI PUCCH资源，且每个资源独立配置，不与任何CSI上报设置对应。当多个PUCCH承载的CSI上报发生冲突时，UE用Multi-CSI PUCCH资源反馈高优先级的一个或多个CSI而将其余CSI上报丢弃。当发生冲突的多个CSI的比特数未超过承载比特数较小的Multi-CSI PUCCH资源时（PUCCH资源的承载比特数根据配置的目标码率和时频资源量确定），选择此承载比特数较小的Multi-CSI PUCCH资源进行CSI反馈；否则选择承载比特数较大的Multi-CSI PUCCH资源进行CSI反馈。如果多个CSI的比特数超过了Multi-CSI PUCCH资源的承载比特数，则UE丢弃优先级较低的CSI上报。

5.PUSCH承载

PUSCH可以承载半持续和非周期CSI上报。表7-12给出了PUSCH承载的CSI的时域特性、频域颗粒度、CSI映射方式及码本类型。

表7-12 PUSCH承载的CSI

物理信道	频域颗粒度	CSI 构成	时域特性	码本类型
PUSCH	宽带/子带	Part1+Part2	半持续/非周期	Type Ⅰ/Ⅱ

SP-CSI不能与上行数据复用，而非周期CSI则可以与上行数据复用。根据表7-12中的

描述，宽带CSI和子带CSI均分为两部分上报。其中，Type Ⅱ CSI由于秩的不同将造成巨大的反馈开销的差异（RI = 2时的反馈开销接近RI = 1时反馈开销的2倍）。因此，对于Type ⅡCSI上报，为了保证PUSCH资源分配的有效性，采用部分子带CSI上报的方式。为了保证PUSCH承载的一致性，部分子带CSI上报的方式同样适用于Type Ⅰ CSI上报[8]。如图7-36所示，根据分配的PUSCH资源，UE按优先级从低到高的顺序丢弃其中的若干块。将每个CSI上报（对应于一个CSI上报设置的CSI）的Part2的子带部分分成偶数子带和奇数子带两部分，每个部分构成一个CSI块，且偶数子带的优先级高于奇数子带的优先级。可见，部分子带CSI上报的丢弃颗粒度为一半的子带CSI。

图7-36 部分子带CSI上报

6.CSI上报优先级

多种CSI上报分别配置和触发时，会出现不同的CSI在相同的OFDM符号上报的情况，称之为CSI冲突。例如，不同时域特性的CSI发生冲突，不同上报内容的CSI发生冲突。因为NR R15不允许UE在一个OFDM符号上同时传输多个物理信道，冲突发生时有两种处理方式：其一为复用，即发生冲突的CSI复用在一个物理信道传输；其二为丢弃，按照一定的优先级顺序丢弃较低优先级的CSI。CSI复用和丢弃的处理机制见本书控制信道章节。

多种CSI上报的优先级顺序按如下过程确定：首先由规则1区分不同的优先级，其次若按照规则1具有相同优先级，则根据规则2区分不同的优先级，并依此类推，直到分出优先级。

· 规则1：时域特性或承载信道（优先级从高到低为非周期CSI > PUSCH承载的SP-CSI> PUCCH承载的SP-CSI > 周期CSI）。

· 规则2：CSI上报内容（优先级从高到低为波束管理 > CSI获取）。

· 规则3：服务小区索引（PCell>PSCell>其他小区且按索引升序排列）。

· 规则4：CSI上报设置ID（升序排列）。

7.4.5 信道互易性

对于下行链路来说，所谓基于信道互易性的反馈，是基站通过测量上行信道获得下行信道信息的反馈方式。信道互易性在4G　TD-LTE系统中已被广泛应用。在理想的条件下基站通过测量SRS能获得完整无量化误差的下行信道信息。上行测量得到的信道矩阵H经过奇异值分解获取的右奇异向量可以作为预编码矩阵用于下行传输。在未来系统中，尤其在高频段，频谱主要规划为TDD系统所用。这种情况下，利用信道互易性提升系统性能的反馈方式将更为重要。本节讨论在不同信道互易性条件下的CSI反馈方案。

（1）基于完整信道互易性的反馈方案

在完整信道互易性条件下，基站可以对上行SRS测量获得下行CSI，但UE的下行干扰无法直接通过SRS测量获得。在LTE系统中，此下行干扰体现在反馈的发射分集CQI中，但当数据传输没有采用发送分集时，UE反馈的CQI并不准确。为了准确获得UE侧的干扰信息，可采用以下两种方式。

· 显式干扰反馈：反馈干扰相关矩阵或者反馈干扰相关矩阵的对角线元素。

· 隐式干扰反馈：UE反馈CQI和RI，不反馈PMI。数据传输的预编码矩阵由信道互易性得到，CQI和RI则由UE反馈获得。这种反馈方式因为不反馈PMI，被称为No-PMI反馈。

与显式干扰反馈相比，隐式干扰反馈的开销较低，可以基于CSI反馈框架实现。NR采用了No-PMI反馈的方案支持隐式干扰反馈。No-PMI反馈基于完整的信道互易性，其反馈的CSI中仅包含RI及CQI。由于不反馈PMI，隐式干扰反馈的难点在于如何使得UE反馈的CQI与基站计算的预编码矩阵匹配。

NR的解决方案为使用波束赋形CSI-RS，具体过程如图7-37所示。基站为UE配置并传输波束赋形CSI-RS，其预编码矩阵由基站利用信道互易性测量得到。CSI-RS的一个端口代表了一个潜在的数据传输层。UE测量每个端口的信号，并结合干扰测量的结果，选择最佳的传输层数（Rank），计算出相应的CQI。原理上，UE在计算Rank = 1的CQI时，可以选择质量最佳的天线端口进行计算，计算Rank = 2的CQI时，可以选择任意两个天线端口进行计算，依此类推。但是这样一来，UE还需要反馈天线端口的标识，增加了反馈开销，与信道互易性反馈方案的设计思路不符。因此，NR的基站可以为UE指示计算Rank = 1的CQI的一个天线端口，以及Rank = 2的CQI的2个天线端口，依此类推。UE只要按照基站的指示计算不同的Rank对应的CQI，选择出RI和计算出CQI即可。UE假设使用单位矩阵作为基站通知的天线端口之间的预编码矩阵，进行CQI计算。

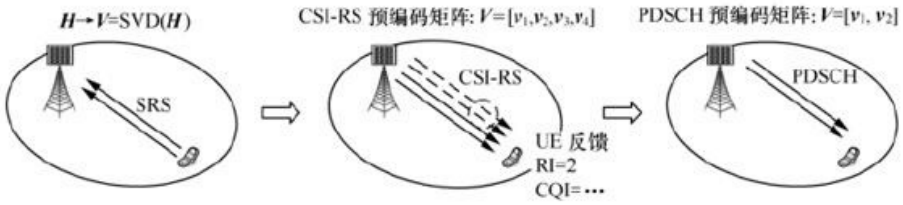


图7-37 No-PMI反馈过程

（2）基于部分信道互易性的反馈方案

基于部分信道互易性的反馈方案主要用于UE的接收射频通道数大于发送射频通道数的情况。为了获得完整的信道状态信息，可以采用以下方案。

· 方案1：发送与发送射频通道数量相同的SRS信号；并对所有只有接收射频通道而没有发送射频通道的天线，计算并反馈下行信道向量/矩阵或部分下行信道相关矩阵[9]。

· 方案2：基站测量SRS根据信道互易性确定赋形波束，并采用此波束对CSI-RS进行赋形传输。UE测量此波束赋形的CSI-RS并进行CSI反馈[10]。CSI包括CQI、PMI和RI。

· 方案3：UE采用TDM的方式从不同的天线上发送SRS，通过多次SRS传输，基站可以获得完整的信道信息（见第7.3.4节）。例如，UE的射频发送通道数为1、射频接收通道数为4时，基站需要至少4次SRS的传输来获得完整的CSI。这种方案需要一个或多个射频开关实现发送天线的切换[11]。

· 方案4：基站基于部分信道互易性获得UE所在的可能的角度范围，并配置此角度范围用于UE进行CSI计算。UE在此角度范围内进行PMI的搜索和CQI计算，角度范围的配置可以通过码本子集约束配置或者码本配置实现[12]。

以上方案中，方案1需要基站对UE反馈的CSI进行合并，合并的精度依赖CSI的反馈类型，同时基站无法准确计算合并后的CQI。方案3的性能受到多次SRS传输的影响，此影响来自硬件，如插入损耗和切换时延，同时多次SRS传输也会造成CSI的延迟。基于前述的NR CSI反馈框架，NR系统可以支持方案2、方案3和方案4。

7.5 模拟波束管理

高频段毫米波通信是5G的重要技术方向，相对于传统的低频段（如6GHz以下）传输，毫米波通信面临其独特的挑战，如高频段带来的路损大、传输通道受遮挡情况下通信容易中断等。为了克服这些缺点，可利用成百上千根天线构成的大规模多天线阵列，通过波束赋形所形成的窄波束来提升覆盖范围。但由于天线数量太大，采用全数字滤波将带来涉及成本、功耗和散热等大量的工程问题，技术实现难度大。因此，工程上一般都采用模拟波束赋形或者改进的混合波束赋形技术。

作为4G LTE和NR系统关键技术的MIMO传输技术，可利用有源天线阵列技术形成大规模多天线阵列，提升系统传输性能。在4G LTE系统中，被称为FD-MIMO的大规模多天线技术主要应用于3GHz以下的低频段传输。FD-MIMO采用全数字波束赋形技术，即每个天线端口的射频链路都连接着独立的基带数字链路，最大可支持32天线端口的波束赋形。

低频段资源日益稀缺，而毫米波频段由于具有更多的频谱资源，能够提供更大带宽，成了移动通信系统未来应用的重要频段。毫米波频段由于波长较短，具有与传统低频段频谱不同的传播特性，例如更高的传播损耗、反射和衍射性能差等。因此通常会采用更大规模的天线阵列，以形成增益更大的赋形波束，克服传播损耗、确保系统覆盖。对于毫米波天线阵列来说，由于其波长更短，天线阵子间距以及孔径更小，使得可以让更多的物理天线阵子集成在一个有限大小的二维天线阵列中；同时，由于毫米波天线阵列的尺寸有限，从硬件复杂度、成本开销以及功耗等因素考虑，无法采用低频段所采用的数字波束赋形方式，而是通常采用模拟波束与有限数字端口相结合的混合波束赋形方式。混合波束赋形架构如图7-38所示，发送端每根天线都有单独的射频通道，而只有K条数字通道，且K远远小于天线数量。

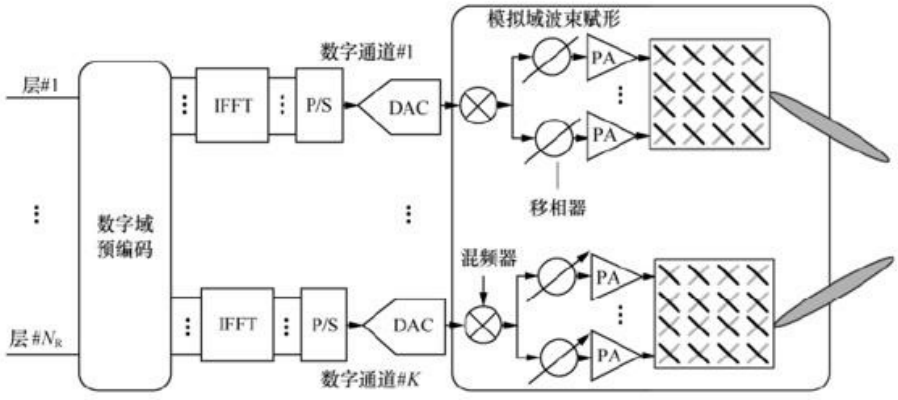


图7-38 混合波束赋形架构

对于一个多天线阵列，其每根天线都有独立的射频链路通道，但共享同一个数字链路通道，每条射频链路允许对所传输信号进行独立的幅度和相位合并， 所形成的波束主要通过在射频通道的相位和幅度调整来实现，称为模拟波束赋形。而全数字波束赋形的天线阵列的每根天线都有独立的数字链路通道，可以在基带控制每路信号的幅度和相位。

模拟波束赋形具有以下特点：

· 对于模拟波束赋形，每根天线发送的信号一般通过移相器改变其相位；

· 由于器件能力的限制，模拟波束赋形都是在整个带宽上进行赋形，无法像数字波束赋形那样针对部分子带进行单独赋形，因此模拟波束间难以通过FDM的方式进行复用。

由于这些特点，模拟波束赋形的赋形灵活性要低于数字波束赋形。但由于模拟波束赋形的天线阵列所需要的数字链路要远少于数字波束赋形的天线阵列，天线数量很大的情况下，模拟波束的天线阵列成本明显下降。

混合波束赋形结构在数字波束赋形的灵活性和模拟波束赋形的低复杂度间做了折中，具有支撑多个数据流和多个用户同时赋形的能力。同时，复杂度也控制在合理范围内，因此成为毫米波传输广泛采用的一种方式，并成为NR系统最重要的传输方式。

7.5.1 波束管理过程

本节对波束管理的一般性过程进行简要介绍，首先从模拟波束赋形与数字波束赋形的不同点出发，讨论模拟波束赋形的设计机理，给出波束管理的主要步骤：波束测量、波束上报和波束指示等。

通过模拟波束赋形技术进行链路传输时，为了获得最佳的传输性能，通常需要采用发送/接收波束扫描的方式来搜索最佳的发送和接收波束对。

由于同一时间内只能发送有限个模拟赋形波束（波束数量取决于数字端口数量，一个数字端口对应一个波束），并且波束宽度较窄，通常只能覆盖小区的一部分区域，因此蜂窝系统中的部分信号（如初始接入的同步信号、系统广播消息等）需要在整个小区进行广播，从而覆盖整个小区。为了实现整个小区的信号覆盖，需要采用时域内多个波束联合扫描的传输方式，即在一个时间段内通过轮循方式，每个波束依次接力覆盖小区不同区域来实现小区的完整覆盖。对于基站与UE间的单播（Unicast）传输，当基站与UE间的发送和接收波束对齐时，可以获得最大的链路增益，让基站与UE的收发波束对齐的过程，在NR系统中被称为波束管理过程。波束管理过程包括选择、维持用于传输（包括业务数据和控制信道）的波束对、波束的测量、上报以及指示等过程。

模拟波束赋形在接收过程中，每次接收前需要调整每个射频通道的相位来实现不同方向的接收波束赋形，这个过程与传统的数字波束赋形接收不一样。数字波束赋形接收的时候，接收端只需要接收一次信号并进行存储，在接收端采用不同的接收波束赋形参数对存储信号进行数字均衡处理，寻找到接收性能最好的赋形参数。因此，模拟波束赋形信号的接收过程不同于数字波束赋形。

波束管理过程分为6个方面的处理过程：波束选择、波束测量、波束上报、波束切换、波束指示、波束恢复。波束选择是指在单播的控制或数据传输过程中，基站和UE选择合适的波束方向，以确保最佳的链路传输质量；波束测量和波束上报是指当无线链路建立以后，UE对基站的多个波束以及接收端采用的多个接收波束进行测量，并将测量结果上报给基站的过程；波束切换是指当UE位置移动、方向变化以及传播路线受到遮挡，配对的收发波束对的传输质量下降时，基站和UE可以选择另外一对质量更好的收发波束对，并进行波束切换操作；基站和UE需要监测所选择的收发波束对的传输质量，并与其他的收发波束对进行对比，必要的情况下需要进行波束切换操作；基站利用波束指示流

程，通过下行控制信令将所发送的波束指示通知给UE，便于UE的接收与切换；波束恢复则是指所监测的所有收发波束传输质量都无法满足链路传输要求的情况下，重新建立基站与UE间的连接的过程。

7.5.2 波束测量和波束上报

本节将重点讨论下行模拟波束的测量和上报机制，包括基本的测量原理、参考信号结构、收发（Tx/Rx）波束扫描方案、上报过程和机制。

当基站与UE间建立起连接的时候，以下行传输为例，设基站端有M个模拟发送波束，UE有N个模拟接收波束，一共可以有MN个可能收发波束对。如图7-39所示，基站有5个波束，UE有3个波束，一共有15个收发波束对。通常，在毫米波通信中，波束对的数量都比较大，如何开展有效的波束测量和上报、减少系统开销和UE复杂度、确保系统覆盖，成为大规模多天线波束管理的重要课题。

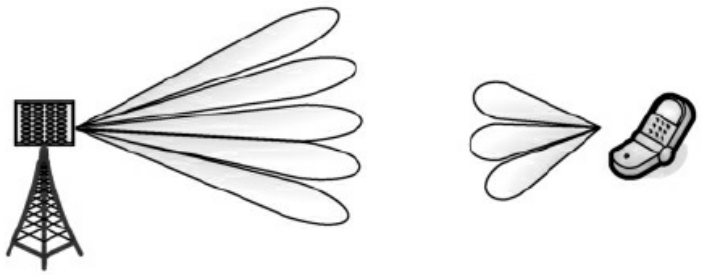


图7-39 模拟波束示例

1.波束测量过程

波束测量过程可以描述如下：如果一个基站能够发送M个模拟波束，可以用每个波束传输一个赋形的参考信号用于波束的测量。这M个参考信号在不同时域和/或频域资源上传输，以便基站能够针对每个波束调整移相器的配置来实现模拟波束赋形。同时，UE用N个接收波束分别对M个赋形参考信号进行测量，选择合适的接收波束和发送波束。因此，基站与UE间一共需要测量MN个波束对，才能找到最佳的收发配对波束。如图7-40所示，基站有4个模拟波束，而UE有2个模拟波束，基站的4个模拟波束各发送一个赋形参考信号，通过轮循发送和接收方式，可以获得8个配对波束测量结果，选择其中性能最佳的配对波束。

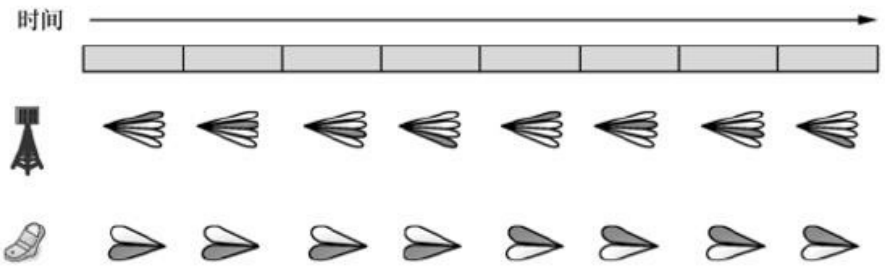


图7-40 收发波束测量配对图示一（M = 4，N = 2）

其中，基站的4个发送波束的参考信号以4个连续时隙为周期发送，下一个周期重复以上过程，接收终端在一个周期内固定接收的波束，连续接收4个不同发送波束的参考信号，选出最佳的发送波束。在下一个周期，UE切换到另外一个波束进行接收，并根据两个周期的接收结果，选出最佳的收发波束对。另一种波束收发顺序如图7-41所示，其顺序是固定发送端波束方向，以接收端的两个波束方向为周期进行波束测量。

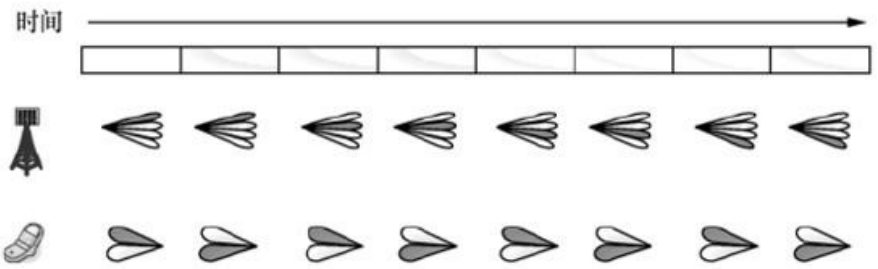


图7-41 收发波束测量配对图示二（M = 4，N = 2）

用于波束管理的参考信号（例如CSI-RS），可以采用周期或非周期的发送方式。在基站已知UE大致方向的情况下，可以通过非周期的发送方式，只在少数的波束上发送参考信号，通过这种非周期发送针对部分UE的参考信号，可以有效降低系统开销和接收复杂度。在系统负荷较高的情况下，通过周期性发送方式在更大的角度范围内发送赋形参考信号，可以让更多UE接收到参考信号，从而提升波束测量效率。

NR支持以下3种波束测量过程。

· 联合收发波束测量：基站和UE都执行波束测量，如图7-40和图7-41所示。每个波束的参考信号重复发送N次，从而让UE能够测试N个不同的接收波束，选取最合适的发送和接收波束对。通常可以采用N个时隙或N个不同参考信号资源来实现波束测量。

· 发送波束测量：基站通过轮循方式发送多个波束的参考信号，UE采用固定的接收波束，选取最合适的发送波束与固定的接收波束配对。

· 接收波束测量：基站采用固定波束重复发送参考信号，UE用轮循方式测试不同的接收波束，选取最合适的接收波束与基站的发送波束配对。

NR系统采用RRC信令通知UE所用的波束测量过程。例如，当基站指示UE在M个参

考信号的发送波束相同，则UE将使用接收波束测量过程；如果基站通知UE有M个参考信号的发送波束不同，UE将固定接收波束，从而确定最佳发送波束[13]。

（1）发送波束扫描过程

发送波束测量过程允许基站变化发送波束，而UE固定接收波束。波束的扩展角度由基站进行控制，并对UE透明。波束扩展角度可以是宽波束也可以是窄波束，宽波束覆盖范围更大，窄波束覆盖范围较小。对于发送波束测量过程，首先基站配置M个参考信号，对应M个候选波束，基站通知UE有M个参考信号对应不同发送波束的测量；UE用固定接收波束接收和测量所有的M个参考信号，选择最合适发送波束上报给基站，完成发送端波束测量过程，如图7-42所示。

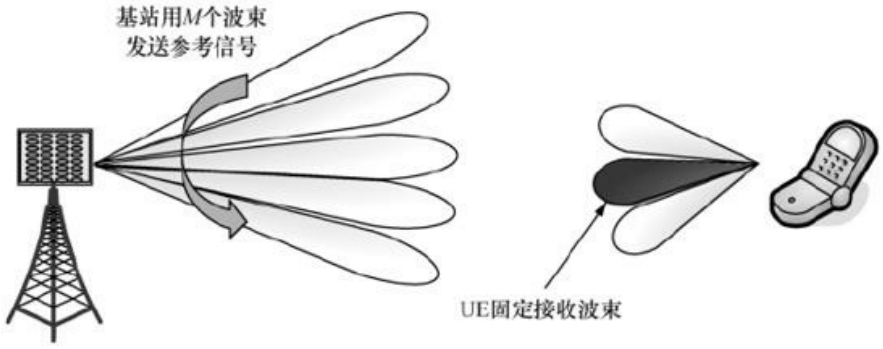


图7-42 发送波束测量过程示例（M = 5）

用于接收M个发送波束的固定接收波束由基站或UE决定。

· 如果基站没有提供UE波束的辅助信息，UE对于M个发送波束的方向没有先验信息，则UE通常采用一个宽的接收波束或者轮循接收波束。如在初始波束测量时，基站没有UE的方向信息，则采用这种方式进行发送波束的测量过程。

· 如果基站向UE发送辅助信息指示UE所用的接收波束，则UE可以采用所指示的接收波束对M个波束的参考信号进行接收。例如，基站知道UE所处的大致方向，为了进一步确认准确的发送波束，基站会根据已知的UE大致方位，给出一个接收波束的建议，并基于原来的大致方向发送M个窄波束，从而获得更加精确的发送波束信息。接收波束的建议使用TCI状态（见第7.7节）进行通知，每个TCI状态指示一个和待接收参考信号关于空间接收参数QCL（QCL类型D）的参考信号（QCL源信号），UE将该参考信号（QCL源信号）的接收波束作为基站建议的接收波束[14]。

以上两种选择方式在NR标准中都得到了支持，采用这两种方式，基站可以指示UE采用宽波束或者轮循接收波束来选择初始发送波束，或者获取高精度的发送波束。

（2）接收波束测量过程

接收波束测量过程允许UE变化接收波束，并假设基站固定发送波束。网络用相同的

波束发送N个参考信号，并指示UE采用接收波束测量的方式来确定最佳的接收波束。UE通过接收并测量、比较N个接收波束，获得最佳接收波束。所确定的最佳接收波束不必上报给网络，而是存在UE中。图7-43所示为接收波束测量过程。

图7-43 接收波束测量过程（N = 3）

基站或者UE将决定接收波束测量所用的波束方向。

· 如果基站没有接收波束的先验信息，则基站不向UE提供接收波束的辅助信息，UE将会用所有接收波束进行扫描接收；或者通过自身获得的先验信息（如测量其他下行信号获得），使用更小角度扩展的波束测量，以便获得更精确的接收波束信息。这种方式适用于初始阶段的接收波束测量。

· 如果基站能够获得部分接收波束的先验信息，可以指示接收波束信息给UE，UE将根据所指示的接收波束信息，采用更小角度扩展的接收波束进行测量，从而获得更精确的接收波束。

以上两种方式在NR中都得到了支持。

（3）联合收发的波束测量

联合收发的波束测量过程可同时实现收发波束的测量，具体的实现方案有以下两种。

· 基站指示UE将有MN个参考信号用于波束测量，参考信号分为N个集合，每个集合包含M个参考信号，对应M个发送波束。对于每个集合内的M个参考信号，UE采用一个固定的波束进行接收；UE测量和比较M个波束的质量，获得基于该接收波束的最优发送波束。UE分别用不同的接收波束接收每个参考信号集合内的参考信号，当N个集合的参考信号测量完成后，UE可以基于所有测量信息，选出最佳的收发波束对，完成波束测量过程。

· 基站指示UE将有MN个参考信号用于波束测量，参考信号分为M个集合，对应M个发送波束方向。每个集合包含N个参考信号，用相同的波束发送。对于每个集合内的N个参考信号，UE用N个波束分别进行接收。当M个集合的参考信号测量完成后，UE可以基

于所有测量信息，选出最佳的收发波束对，完成波束测量过程。

2.波束上报

在波束测量时，虽然UE需要监测和估算MN个波束对的信道质量，但它不需要将所有波束对的信道质量上报给基站，只需要选取其中的最优波束对进行上报。而最优波束对所对应的接收波束只需要存储在UE中，不需要上报给基站。在后续的传输过程中，基站只需要指示UE所选择的发送波束，UE可以根据存储信息采用对应的接收波束进行接收处理。同时，从节省开销的角度出发，不需要将所有发送波束的信道质量信息或者序号上报给基站，可以只选取L个发送波束进行上报（1≤L≤M）。基站根据系统负荷和需要，灵活配置L的取值。当L=1时，UE只上报所有下行发送波束中的最优波束；当L>1时，UE可以选择所有下行发送波束中最好或者最合适的L个发送波束进行上报。在波束覆盖角度较小、待选波束较多的情况下，可以采用非周期上报以减小上报开销。在波束覆盖角度较大、待选波束较少的情况下，可以采用周期上报来提高上报精度[15]。基站是单天线阵面时，UE可以选择其中最好的L个波束上报；而在多天线阵面时，UE可以选择不同天线阵面所对应的L个波束。

可以用于波束测量的参数包括参考信号接收功率（RSRP）、参考信号接收质量（Reference Signal Received Quality，RSRQ）和CSI。由于不同参数对UE的复杂度有不同影响，适用的场景也有所区别。RSRP测量的计算复杂度低，适合于大量波束的快速测量，因此可用于初始波束测量和配对场景。CSI测量更加复杂，但可以提供更精确的波束赋形信息，可用于在一部分候选波束中对波束精确测量的场景。CSI参数上报还能将波束训练和链路自适应需要的信息通过一步操作获取，使基站能够快速地执行调度和传输过程。而基于RSRP和RSRQ的波束上报机制，则需要采用两步完成相应的操作（先完成波束训练和配对，再上报测量配对波束的CSI），因而拉长了调度和传输的时间。

NR将L1-RSPP作为波束测量的上报参数，在CSI反馈的框架内完成波束相关信息的上报。基站可以将CSI上报设置的CSI反馈量配置为CRI-RSRP或者SSBRI-RSRP。CSI上报设置关联一个资源设置，该资源设置中包括由参考信号（NZP　CSI-RS或SSB）构成的资源集合。UE上报的CRI或SSBRI代表UE选择的CSI-RS资源或者SSB资源在资源集合中的索引。由于参考信号所使用的发送波束由基站选择和控制，UE上报的CRI或SSBRI就代表了UE选择的发送波束，UE同时上报的L1-RSRP即是波束的质量信息。

7.5.3 波束指示

本节重点讨论用于下行模拟波束发送的指示方式，包括模拟波束发送指示的必要性、波束指示的基本框架及涉及的物理层设计。

对于M个候选发送波束中的任意一个波束，UE需要用N个候选的接收波束进行接收测量，从而找到最佳的收发波束对。UE的接收波束的数目以及实现方式由UE确定，不需要上报给基站。另外，发送波束所对应的最优接收波束也不需要上报给基站，存储在UE

侧即可。

当基站采用模拟波束赋形的方式传输下行业务数据时，基站需要指示UE所选的下行模拟发送波束的序号。UE接收到指示后，根据波束训练过程中存储的信息，调用该序号对应的最佳接收波束进行数据接收。

所用发送波束的指示方式可以是动态或者半静态的，具体方式取决于所指示波束的持续时间、切换快慢以及指示信息的开销等因素，也和物理信道类型有关。

数据传输需要快速和高精度的波束赋形，因此最好采用动态指示方式随时切换用于数据传输的波束。此时的波束指示可与其他下行控制信息（如调度的资源、调制编码方式和HARQ信息等）联合进行编码，可以基于每时隙动态调度。采用动态指示方式，可以允许发送和接收波束根据信道变化情况快速进行切换[16-17] 。同时，采用动态指示也可以更好地恢复毫米波通信中由于波束被遮挡造成的链路中断。

（1）控制信道的波束指示

对于采用高频段传输的系统，其上下行的控制信道（PUCCH/PDCCH）可以采用模拟波束赋形传输来实现更高赋形增益和更大覆盖。由于PDCCH没有HARQ重传来保证其可靠性，通常为了减少经常性波束切换以及确保可靠性，控制信道会采用比数据信道更宽的波束，通过牺牲一定的波束增益来增加控制信道的波束覆盖宽度，提升PDCCH的可靠性和顽健性。

PDCCH的资源被半静态地分成多个控制资源集合（Control Resource SET，CORESET），每个CORESET包含多个PDCCH的无线资源。基站可为每个CORESET匹配一个发送波束[14]，不同的CORESET可以匹配不同的波束方向。基站可以在不同CORESET间进行动态切换，从而实现波束的动态切换。当发送PDCCH时，基站可根据UE的信息，选择合适波束方向的CORESET。在接收端，UE在所配置的多个CORESET内按照搜索空间的配置进行盲检。对于每个候选的CORESET，UE将使用与CORESET发送波束对应的接收波束进行接收。

PUCCH有类似于下行控制信道的机制。首先对PUCCH的无线资源进行配置，不同PUCCH资源被半静态地配置不同的发送波束，通过选择PUCCH的无线资源选择不同的发送波束，实现多个波束间的切换。

（2）业务数据信道传输的波束指示

在系统设计中，加大PDCCH与所调度的PDSCH之间的时间间隙可配置范围，将有助于兼顾快速数据调度和调度灵活性两方面的需求。当间隙较小时（如时间间隙为d=0个OFDM符号），下行PDSCH需要紧挨着PDCCH发送；如果间隙配置比较大，PDSCH可以在PDCCH发送后较长时间再开始发送。与动态模拟波束相关的一个重要问题是，PDCCH中包含了PDSCH发送波束的指示信息，但对PDCCH的解码，以及从PDCCH的模拟波束赋形转换到PDSCH的模拟波束赋形，需要PDCCH与PDSCH之间有一定的时间间隙。其

中波束切换时间较少（ns数量级），小于CP长度，对性能影响不大，可以忽略不计；而PDCCH的解码需要一定的时间（从符号到时隙数量级），时间长短取决于UE的能力。因此，UE在对PDCCH进行解调解码的过程中，如果PDSCH与PDCCH间隙较小，则UE无法获得用于接收PDSCH的发送波束指示信息，为了接收PDSCH的信道信息，需要给出相应的解决办法。

为了解决这个问题，NR标准定义了一个用于区分完成或未完成PDCCH解调解码的阈值[18]。如果PDCCH与PDSCH之间的时隙间隔小于阈值，UE在PDCCH解调解码完成之前就开始接收PDSCH，无法从PDCCH获得波束指示，此时PDSCH可以采用一个默认的波束进行接收。这个默认的接收波束与PDCCH所发送的波束指示无关，而是采用与PDCCH相同的接收波束，即PDCCH和PDSCH在这个时间段使用相同的接收波束。PDCCH与PDSCH的间隔大于阈值时，对PDSCH的接收可以采用PDCCH所指示的波束。图7-44给出了接收PDSCH的图示。在图中，与PDCCH相邻的两个时隙内的PDSCH，由于间隙小于阈值，采用与PDCCH相同的接收波束；后面两个PDSCH所在时隙与PDCCH间隙大于阈值，则根据PDCCH成功解码后获得的波束指示进行数据接收。

DCI中的TCI信息域用于指示发送波束（或者接收波束）。具体地，TCI状态中QCL类型D的参考信号作为UE确定接收波束的QCL源信号，即UE使用接收该QCI源信号相同的接收波束接收PDSCH（DM-RS）。空间波束指示的具体内容可参见本书第7.7.2节。

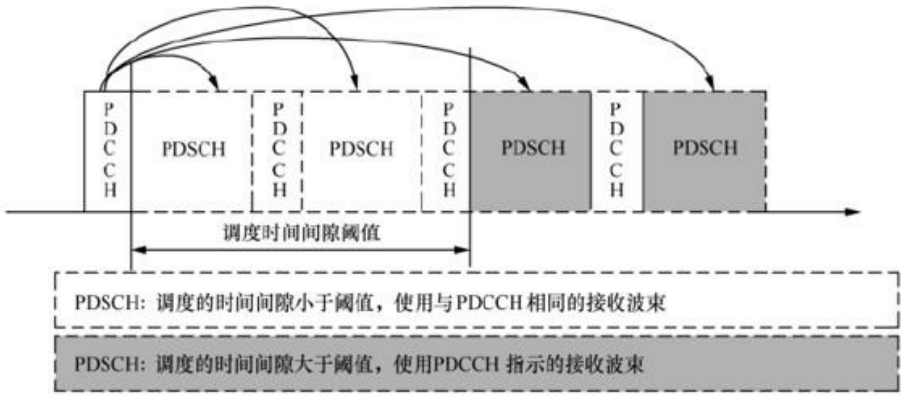


图7-44 PDSCH波束调度方法示例（大于或小于的阈值）

7.5.4 波束失效恢复过程

对于高频段毫米波通信来说，如果波束受到遮挡，将很容易造成通信中断。这是由于高频段波长短，反射和衍射性能差，大部分传输能量都集中在直射传播路径。因此，设计能够快速从波束遮挡（Beam blockage）中恢复，确保控制信道传输的可靠性和顽健性的机制，成为高频段传输中的一个重要研究内容。本节介绍下行控制信道波束失效恢复的关键处理方法和过程，包括波束失效检测、波束失效上报以及波束恢复过程。

1.概述

高频段的模拟波束赋形面临的一个重要挑战是传输信号的传播损耗大、被遮挡概率高。对于被遮挡的PDCCH，UE将无法准确获得下行传输的控制信息，从而导致接收性能下降，如速率下降、调度时延增加、用户体验下降等。一种可降低遮挡概率的方法是为CORESET配置多个方向的波束，可以通过多个方向发送PDCCH，避免在某个方向受到遮挡而导致链路不可靠。然而，采用这种方法带来的新问题是：由于UE对于PDCCH的检测能力受限，配置给UE每个方向的CORESET数量会减少。例如，在NR R15中限制了每个UE在一个BWP中最多配置3个CORESET。从理论上说，如果发送波束的角度扩展足够宽，能够覆盖整个小区的覆盖角度区域，就不会出现波束被遮挡的问题。但为了获得更高的波束赋形增益，波束的覆盖角度通常较小，波束较窄。考虑到有限的CORESET数量以及窄波束的特点，在高频段毫米波通信中，PDCCH的角度覆盖范围有限，容易造成控制信道的覆盖空洞，无法保证控制信道的可靠接收。

对于下行波束失效的检测，可以采用实现方法来解决。例如，对于一个下行数据传输过程，如果UE长时间没有检测到下行控制信道，不会在上行发送反馈应答信息（HARQ-ACK），基站基于长时间未收到反馈应答消息这一现象，就可以判断出发生了下行波束失效。基站甚至可以判断出哪个方向的下行发送波束失效。上行传输过程也可以通过类似方法判断波束失效是否发生。基站通过长时间有规律的波束测量和上报机制，可以检测出控制信道的覆盖空洞。但是，这个过程对于数据传输来说太长，无法支持快速的波束切换和解决高频段传输的波束遮挡问题。总之，基于实现方法的波束失效检测方案，无法满足业务传输所需要的PDCCH快速和可靠检测，会造成传输性能和质量的严重下降。

在NR协议中，定义了一种快速、可靠的波束失效检测和恢复过程，使得网络侧能够快速从波束失效中恢复传输过程。基站通过快速地将PDCCH发送从一个波束切换到另外一个波束，避免了波束遮挡对传输性能的影响，使得UE能够接收到控制信息，恢复数据传输。基站所选择的新波束是根据UE上报的信息获得的，该上报信息包括UE检测到波束失效这一事件以及新波束的信息。基站根据UE上报的信息，选择新的波束发送PDCCH。UE所上报的新波束必须满足系统对传输性能的指标要求。

2.波束失效检测过程

由于基站可通过多个下行控制信道波束发送PDCCH，因此下行波束失效被定义为：UE接收到的每一个下行控制信道波束的质量都低于规定阈值，使得UE无法有效接收到PDCCH所发送的控制信息。

不失一般性，假设基站有M个波束用于下行控制信道的发送，为每个波束配置专属的参考信号，UE通过测量M个波束的参考信号来判断下行控制信道是否满足接收质量要求。如果M个波束的质量都低于所设立的阈值，UE认为波束失效事件发生。

（1）波束失效的指标参数

UE可使用不同的性能参数评估控制信道的质量。在NR的标准化中，对误块率

（BLER）和L1-RSRP两个参数用于评估控制信道质量进行了研究，两种参数的定义以及实现方式、优缺点如下。

· BLER参数的工作过程为：UE测量与下行控制信道相同波束的参考信号质量，并根据所测量到的信干噪比（Signal to Interference and Noise Ratio，SINR）推断出PDCCH的BLER。如果BLER值高于所设定的阈值（例如BLER=10%），则认为该波束失效。当UE测量到M个波束对应的控制信道的BLER值都高于阈值，则认为波束失效事件发生。在测量BLER的过程中，不需要对PDCCH进行解调解码，只需测量所对应参考信号的性能，并根据测量结果推测PDCCH的BLER。由于波束失效测量的目标在于获知下行控制信道能否被UE正确接收，因此BLER值可以很好地达到这个目的。用BLER测量PDCCH的缺点在于其复杂度相对比较高。

· 基于L1-RSRP参数的波束失效事件定义为：如果L1-RSRP的测量值低于所设定的阈值，则认为波束失效（该阈值由协议确定或者基站来设定）。当UE测量到M个波束的L1-RSRP值小于阈值，则认为波束失效事件发生。采用L1-RSRP参数的缺点在于该参数不能真正准确反映PDCCH的性能，因为PDCCH的信道性能由SINR值决定，而不是RSRP。当一个波束受到非常严重的干扰时，L1-RSRP值仍具有较高的值，但PDCCH的BLER值也变得很高，信道的传输性能很差。采用L1-RSRP参数的优点是其实现复杂度低。

对比以上两个参数的优缺点，如果需要正确地反映PDCCH的信道接收质量，则可以采用BLER参数作为测量目标；如果更为看重实现复杂度，则可以使用L1-RSRP作为测量参数。由于NR将每个UE在所激活的BWP中的CORESET数量限制为3， BLER作为PDCCH测量参数的复杂度总体可以接受。因此，NR最后确定将BLER作为测量PDCCH信道性能的参数。

（2）波束失效测量的参考信号集合配置

用于波束失效测量的参考信号集合的配置，可以采用基站通过信令通知UE的显式配置方式，或者UE通过控制信道的波束配置隐含获得。

对于显式配置方式，基站通过信令给UE配置一个用于测量波束质量的参考信号集合，包括参考信号类型（SSB或CSI-RS）、发送功率、参考信号的资源指示、参考信号资源等都需要清晰地配置给UE。

对于隐含指示方式，用于测量波束质量的参考信号集合可以从所对应的CORESET的TCI状态中推导出来[15]。具体来说，对于涉及模拟波束赋形传输的CORESET，其TCI状态中会包括一个参考信号的配置信息，并且该参考信号对应的QCL类型为D（具体参见第7.7节）。如果基站没有为UE显式配置用于波束失效检测的参考信号，则UE可以对CORESET所配置的TCI状态中的参考信号进行测量，以判断是否发生波束失效。

（3）避免乒乓效应

无线移动通信的一个本质特性在于发送端和接收端的无线信道具有快速起伏变化的

特性。因此，波束质量也有可能在阈值附近不断跳变。为了避免乒乓效应和经常出现波束失效事件，只有当波束测量结果低于所设定阈值的时间足够长才能认为发生波束失效事件。可以通过统计波束测量低于阈值的次数来判断是否发生波束失效事件。具体来说，UE周期性地对下行参考信号进行测量，当测量结果低于阈值，将被计数一次失效，而高于阈值计数一次成功；只有当连续失效的次数大于预先设置的值，才判定波束失效事件发生。基站需要设置合适的统计次数，如果统计次数设置得过小，则UE对于信道质量测量过于敏感，容易造成过多的波束失效事件；如果统计次数设置得过大，则UE对于波束失效事件反应过慢；过小或过大都会造成传输性能下降。

3.波束失效与新候选波束上报机制

当测量到波束失效事件发生时，UE需要将该事件上报给基站，并上报新的候选波束信息。基站收到上报信息后，通过波束恢复过程尽快从波束失效中恢复，重新选择用于传输的新波束替代原有波束。新波束将被用于基站对上报失效事件的应答信息传输，以及后续基站与UE间数据和控制信息的传输。

（1）新波束指示方式

为了能够让UE上报新的候选波束，网络需要给UE配置相应的参考信号资源集合，这些参考信号对应了候选波束集。UE通过测量参考信号集合，确定用于传输链路的收发波束对。当UE完成测量后，把新候选波束上报给网络，所选择的新候选波束需要满足性能门限要求，比如BLER低于阈值或者RSRP超过阈值。

类似于前面介绍的波束失效评估方法，两个性能评价参数（BLER和L1-RSRP）可以用于新候选波束的评估。BLER和L1-RSRP两个参数的优缺点已经有相应叙述，考虑到需要测量的候选波束和参考信号数量比较大，系统对实现复杂度要求比较高，而L1-RSRP参数的实现复杂度较低，因此NR最终选择了L1-RSRP作为新候选波束的评估参数。

UE只需将一个新候选波束上报给基站。如果测量过程中发现有多个波束质量达到阈值要求，UE可以根据自身判断，选择其中一个上报给基站，比如将最强波束上报。

（2）用于上报波束失效事件和新候选波束的物理信道

用于上报波束失效事件和新候选波束的上行物理信道，需要足够高的可靠性和顽健性。这是因为当波束遮挡发生时，不但下行波束会失效，上行波束失效的可能性也非常大，因此上行物理信道的可靠性变得非常重要。同时，由于下行信道波束失效，上行物理信道的功率控制和上行提前量指示都无法传递到UE，使得上行物理信道的传输顽健性要求也非常高。

根据上面的分析，物理随机接入信道（Physical Random Access Channel，PRACH）和PUCCH可以作为上报波束失效事件和新候选波束的两个候选的物理信道。

PRACH是UE用于初始接入网络时的上行同步和信息交换信道。通过PRACH发送上

行前导序列，网络可以实现对UE的确认、上行同步的测量和竞争解决等功能。在NR中，一个PRACH周期内有多个PRACH传输时机（RACH Ocassion，RO），每个SSB映射到一个RO集合（不同SSB用不同发送方向的波束进行广播信息发送），UE所选择的RO对应下行最合适的SSB发送波束。因此，PRACH是一个传输新候选波束、下行波束失效的理想信道。当候选下行波束对应的参考信号与上行RO建立起对应关系，就意味着基站通过检测到的前导序列便可获得UE上报的候选波束信息[19]。

在NR标准中，PUCCH用于上行控制信令的传输，PUCCH将各种类型的上行控制信令上报给网络，包括应答信息（HARQ-ACK）、调度请求、CSI和波束测量结果等。一个UE可以配置多个PUCCH信道资源，每个PUCCH信道资源对应特定的物理资源、发送功率、负载能力以及负载类型。PUCCH发送波束由基站进行配置。相比于PRACH，PUCCH体现出了更好的上报能力和灵活性，多个候选的波束及波束质量等更多信息可以通过PUCCH上报给网络。但是由于PUCCH信道性能更容易在上行时间同步、波束方向精确性等方面受到影响，下行波束失效时，PUCCH的可靠性和顽健性将无法得到保证，因此PUCCH不作为上报信道。

在波束失效测量和恢复的过程中，为了不影响常规的随机接入过程，用于波束失效恢复的PRACH采用非竞争的专用资源。UE将会被分配专用RO与前导序列，每个RO和前导序列都与一个SSB或者CSI-RS的波束方向对应。一旦发生下行波束失效事件和新的候选波束被选定，都将通过该候选波束所对应的RO和前导序列进行发送。

4.波束恢复过程

基站接收到UE上报的波束失效指示以及新候选波束后，将使用新候选波束发送下行控制信令到UE，作为基站对UE的响应和应答。基于新候选波束传输的下行控制信令，可以在后续优化调整和配置其他用于控制信道传输的波束。

（1）基站对波束失效事件上报的响应和应答

如前面的介绍，每个UE被配置多个CORESET用于PDCCH的传输，每个CORESET被配置一个发送波束，这些CORESET所对应的波束在波束恢复过程中不会变更。网络将为UE配置一个专用的CORESET，称为CORESET_BFR，用于波束恢复的控制信令传输。当UE测量并上报波束失效消息后，UE开始监听CORESET_BFR内传输的PDCCH，并假设所用波束为上报的新候选波束。对应于UE上报过程，基站将在CORESET_BFR中用新波束发送PDCCH。当UE检测到PDCCH，将认为上报的波束失效事件以及新候选波束已被基站正确接收。

（2）控制信道重配置

当基站接收到波束失效事件上报，并在CORESET_BFR中发送了响应消息后，如果UE未收到RRC重配置消息（用于CORESET集合的波束配置），则CORESET_BFR将作为另一个用于调度的CORESET进行正常通信；UE如果收到RRC重配置消息，则会根据配

置信息获得CORESET集合的新波束配置，并停止对CORESET_BFR的监听[20]。

在波束恢复过程中，原有的CORESET仍使用原来配置的波束，UE也对原有波束的PDCCH进行监听。虽然UE已经向基站上报了所有控制信道都处于波束失效状态，但这个判断是基于10%的BLER测量结果得到的，UE在原来的PDCCH仍然有可能接收到控制信令。因此，当基站接收到波束失效事件上报，并在CORESET_BFR中发送了响应消息后，基站和UE还可以继续使用原来配置的CORESET集合和波束参数进行通信，并可对下行控制信道的波束进行重配置[21]。

7.6 上行多天线技术

当有多个发射通道时，UE可以通过多天线技术进行上行信号的传输，从而获得多天线处理增益。NR系统上行PUSCH的多天线技术包括基于码本的传输和非码本传输两种方案。本节针对上述两种PUSCH传输方案进行分析和介绍。

7.6.1 基于码本的传输方案

1.基本原理

基于码本的上行传输方案中，UE使用的预编码矩阵取自固定的码本。NR系统基于码本的上行传输方案与LTE系统中的上行空间复用技术基本原理相同，但是所采用的码本和预编码指示方式有所不同。如图7-45所示，NR系统基于码本的上行传输方案的流程如下。

· UE向基站发送SRS。

· 基站测量UE发送的SRS，对UE进行资源调度，将PUSCH的资源分配和相应的MCS、传输预编码矩阵指示（Transmission Precoding Matrix Indicator，TPMI）、传输层数、SRS资源指示（SRS Resource Indicator，SRI）、DM-RS端口指示信息等通知给终端。

· UE根据基站指示的MCS对数据进行调制编码，并利用SRI、TPMI和传输层数确定数据发送时使用的预编码矩阵和传输层数，进而对数据进行预编码传输。PUSCH的DM-RS与PUSCH的数据采用相同的预编码。

· 基站根据DM-RS估计上行信道，并进行数据的解调、解码。

对于基于码本的上行传输方案，基站可以为UE配置一个包含1～2个SRS资源的SRS资源集。当基站为UE配置了两个SRS资源时，两个SRS资源包含相同的SRS端口数。基站通过对两个SRS资源的信道测量，选择最优的上行预编码矩阵和传输层数，并通过SRI将

所选择的预编码矩阵对应的SRS资源指示给UE。UE可以分别用不同的波束（例如模拟波束）发送两个SRS资源的信号，基站对SRS资源的选择即相当于对上行发送波束的选择。当基站为UE配置了一个SRS资源时，基站所选择的预编码矩阵对应于该SRS资源，基站不向终端发送SRI。

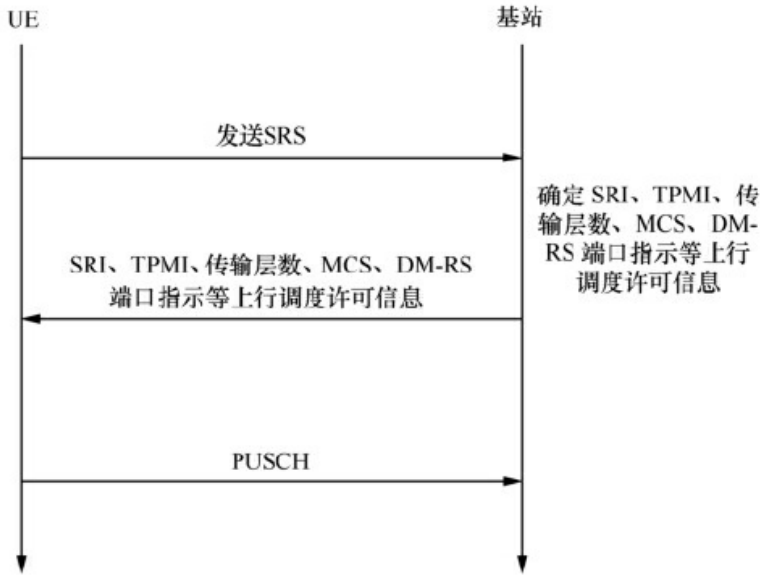


图7-45 NR系统基于码本的上行传输流程

UE按照下式对PUSCH的数据进行预编码。

$$\begin{bmatrix} z^{(p_0)}(i) \\ \vdots \\ z^{(p_{\rho-1})}(i) \end{bmatrix} = W \begin{bmatrix} y^{(0)}(i) \\ \vdots \\ y^{(v-1)}(i) \end{bmatrix}$$

其中，v表示基站指示的传输层数，W表示基站指示的TPMI对应的预编码矩阵，$y^{(m)}(i)$（$m = 0, 1, \cdots, v-1$）表示PUSCH第m层的第i个数据符号；$z^{(p_n)}(i)$（$n = 0, 1, \cdots, \rho-1$）表示经过预编码后映射到端口p_n上的数据；{p_0，p_1，…，$p_{\rho-1}$}表示SRI指示的SRS资源的天线端口。

PUSCH的DM-RS也采用上式所示的预编码方式进行预编码，即采用相同的预编码矩阵，预编码之后映射到相同的天线端口。

如果UE发送的SRS本身做了预编码（或者模拟波束赋形），UE按照该式对PUSCH和DM-RS进行预编码之后，还要按照SRS预编码的方式作进一步处理。如果为UE配置了多个SRS资源，则UE按照SRI指示的SRS资源操作。

2.码本设计

如果UE的两个天线端口间的相对功率差和相对相位差在一定时间窗的变化都在一定范围内，则认为这两个天线端口可以相干传输；否则，认为这两个天线端口不能相干传输。UE的两个天线端口间可以相干传输，且信道变化平缓时，基站可以通过测量UE发送的SRS为UE选择一个编码矩阵用于一段时间以后的PUSCH传输，并使得两个天线端口发出的PUSCH信号在接收端是相干的，获得预编码增益。如果两个天线端口不能相干传输，则基站为UE选择的预编码矩阵在UE进行PUSCH时已经与信道不匹配了，因为这段传输时间内两个天线端口间的相对功率差和相对相位差会发生较大变化。这时，基站为UE选择的预编码矩阵不仅不能保证PUSCH传输的性能，还会因为预编码的方向不可控而带来系统内不必要的上行干扰。因此，应避免使用不能相干传输的天线端口传输同一个数据流。不能相干传输的两个天线端口可用于同时传输不同的数据流，以获得复用增益。

相干传输被定义为一种UE能力。考虑到UE的实现成本，NR不要求所有的UE都能做到所有的天线端口都可以相干传输。NR定义了以下3种UE的相干传输能力。

· 全相干（Fully-coherent）传输：所有的天线端口都可以相干传输。

· 部分相干（Partial-coherent）传输：同一相干传输组内的天线端口可以相干传输，不同相干传输组的天线端口不能相干传输，每个相干传输组包含2个天线端口。

· 非相干（Non-coherent）传输：没有天线端口可以相干传输。

NR上行码本中包含所有天线端口联合传输的全相干码字、部分天线端口联合传输的部分相干码字，以及任意天线端口都不联合传输的非相干码字，以便于基站为不同相干传输能力的UE进行预编码矩阵的选择和指示。其中，部分相干码字中的一列包含的非零元素对应于同一个相干传输天线组；非相干的码字中的一列只包含一个非零元素。

NR系统的上行传输支持DFT-s-OFDM和CP-OFDM两种波形，两种波形的适用场景和特性不同，码本设计的考虑因素也有所不同。

（1）DFT-s-OFDM波形

DFT-s-OFDM波形具有单载波特性，原则上在码本设计时应尽量降低码本对峰均功率比（PAPR）的影响。LTE上行码本的设计中已充分考虑了码本对峰均功率比的影响。因此，NR的码本以LTE的上行码本为基础进行设计，并增加了一些非相干传输的码字。

DFT-s-OFDM波形的2天线码本复用了LTE的上行2天线单层传输的码本，具体的码本见表7-13。

表7-13 DFT-s-OFDM波形的上行单层传输码本（2天线）

码字个数（个）	码字				码字特征
4	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-j\end{bmatrix}$	全相干传输
2	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$			非相干传输

LTE的上行4天线单层传输的码本中包含16个全相干码字和8个部分相干码字，其中部分相干码字中包含两个相干传输天线组：1、3天线为一组，2、4天线为一组。NR DFT-s-OFDM波形的4天线的码本复用了LTE上行4天线单层传输的所有码字，并在其基础上增加了4个非相干码字，用于非相干传输和UE的天线选择。具体的码本见表7-14。

表7-14 DFT-s-OFDM波形的上行单层传输码本（4天线）

码字个数（个）	码字								码字特征
16	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\1\\-1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\j\\j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\-1\\1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\-j\\-j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\j\\1\\j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\j\\j\\1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\j\\-1\\-j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\j\\-j\\-1\end{bmatrix}$	全相干传输

续表

码字个数（个）	码字								码字特征
16	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-1\\1\\1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-1\\j\\-j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-1\\-1\\-1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-1\\-j\\j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-j\\1\\-j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-j\\j\\-1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-j\\-1\\j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-j\\-j\\1\end{bmatrix}$	全相干传输
8	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\0\\-1\\0\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\0\\j\\0\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\0\\-j\\0\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0\\1\\0\\1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0\\1\\0\\-1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0\\1\\0\\j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0\\1\\0\\-j\end{bmatrix}$	部分相干传输
4	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}$					非相干传输

（2）CP-OFDM波形

CP-OFDM波形的上行2天线码本以LTE下行2天线码本为基础进行设计，增加了2个非相干码字。在LTE下行2天线单层传输的码本中增加2个天线选择的码字之后所形成的码本与DFT-s-OFDM波形2天线单层传输的码本相同，见表7-13。CP-OFDM波形的上行2天线2层传输的码本在LTE下行2天线2层码本的基础上增加了一个非相干码字（单位矩阵），用于非相干传输。上行2天线2层的码本见表7-15。

表7-15 CP-OFDM波形的上行2层传输码本（2天线）

码字个数（个）	码字		码字类型
2	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & 1\\ j & -j\end{bmatrix}$	全相干传输
1	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$		非相干传输

CP-OFDM波形的4天线码本以已有的4天线码本为基准进行设计，包括以下几种。

· LTE R8下行码本；

· LTE R10上行码本；

· LTE R12下行码本；

· NR Type Ⅰ下行码本；

· NR Type Ⅱ下行码本。

综合考虑各码本的开销和性能，CP-OFDM波形的4天线码本以NR下行Type Ⅰ码本为基础进行设计，并将总开销限制在6bit。全相干码字通过对下行Type Ⅰ码本（模式1，L=1）（NR下行Type Ⅰ码本可参见本书第7.4.2.2节）进行降采样获得。部分相干码字以天线1和天线3为一个相干传输天线组，以天线2和天线4为一个相干传输天线组。

单层传输的码本包含16个全相干码字、8个部分相干码字和4个非相干码字。其中部分相干传输的码字与LTE上行4天线单层传输的码本中的部分相干码字相同，非相干码字包括全部的4个单天线选择码字。上行4天线单层码本见表7-16。

表7-16 CP-OFDM波形的上行单层传输码本（4天线）

码字个数（个）	码字								码字特征
16	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\j\\j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\-j\\-j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\j\\1\\j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\j\\j\\-1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\j\\-1\\-j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\j\\-j\\1\end{bmatrix}$	全相干传输
	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-1\\1\\-1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-1\\j\\-j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-1\\-1\\1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-1\\-j\\j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-j\\1\\-j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-j\\j\\1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-j\\-1\\j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-j\\-j\\-1\end{bmatrix}$	
8	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\0\\-1\\0\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\0\\j\\0\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\0\\-j\\0\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0\\1\\0\\1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0\\1\\0\\-1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0\\1\\0\\j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0\\1\\0\\-j\end{bmatrix}$	部分相干传输
4	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}$					非相干传输

4天线2层传输的码本包含8个全相干码字、8个部分相干码字和6个非相干码字，见表

7-17。其中全相干码字通过对NR下行Type Ⅰ码本（模式1，L=1）进行降采样获得。

表7-17 CP-OFDM波形的上行2层传输码本（4天线）

码字个数（个）	码字				码字特征
8	$\frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&1\\1&1\\1&-1\\1&-1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&1\\1&1\\j&-j\\j&-j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&1\\j&j\\1&-1\\j&-j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&1\\j&j\\j&-j\\-1&1\end{bmatrix}$	全相干传输
	$\frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&1\\-1&-1\\1&-1\\-1&1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&1\\-1&-1\\j&-j\\-j&j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&1\\-j&-j\\1&-1\\-j&j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&1\\-j&-j\\j&-j\\1&-1\end{bmatrix}$	
8	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\1&0\\0&-j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\1&0\\0&j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\-j&0\\0&1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\-j&0\\0&-1\end{bmatrix}$	部分相干传输

续表

码字个数（个）	码字				码字特征
8	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\-1&0\\0&-j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\-1&0\\0&j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\j&0\\0&1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\j&0\\0&-1\end{bmatrix}$	部分相干传输
6	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\0&0\\0&0\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0\\0&0\\0&1\\0&0\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0\\0&0\\0&0\\0&1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0&0\\1&0\\0&1\\0&0\end{bmatrix}$	非相干传输
	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0&0\\1&0\\0&0\\0&1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0&0\\0&0\\1&0\\0&1\end{bmatrix}$			

预编码的增益主要体现在传输层数较少的场景，因此为了降低预编码指示开销，4天线3层传输的码本只包含较少数量的码字：4个全相干码字、2个部分相干码字和一个非相干码字，见表7-18。

表7-18 CP-OFDM波形的上行3层传输码本（4天线）

码字个数（个）	码字				码字特征
4	$\frac{1}{2\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&-1&1\\1&1&-1\\1&-1&-1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&-1&1\\j&j&-j\\j&-j&-j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1&1&1\\-1&1&-1\\1&1&-1\\-1&1&1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1&1&1\\-1&1&-1\\j&j&-j\\-j&j&j\end{bmatrix}$	全相干传输
2	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$		$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$		部分相干传输
1	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$				非相干传输

4天线4层传输的码本只包含2个全相干码字、2个部分相干码字和一个非相干码字，见表7-19。

表7-19 CP-OFDM波形的上行4层传输码本（4天线）

码字个数（个）	码字		码字特征
2	$\frac{1}{4}\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&-1&1&-1\\1&1&-1&-1\\1&-1&-1&1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{4}\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&-1&1&-1\\j&j&-j&-j\\j&-j&-j&j\end{bmatrix}$	全相干传输
2	$\frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&1&0&0\\0&0&1&1\\1&-1&0&0\\0&0&1&-1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&1&0&0\\0&0&1&1\\j&-j&0&0\\0&0&j&-j\end{bmatrix}$	部分相干传输
1	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$		非相干传输

3.码本子集限制

预编码矩阵以及传输层数联合编码后由基站指示给UE，信令的开销取决于不同层数的预编码矩阵数量之和。对于非相干能力的UE，码本中的全相干码字和部分相干码字是不能使用的；同理，对于部分相干能力的UE，码本中的全相干码字也是不能使用的。将UE不能使用的码字排除在联合编码的范围之外，可以节省一定的信令开销。因此，NR支持基站通过最大传输层数限制和码本子集限制对上行码本进行子集限制。码本子集限制主要从码字相干传输类型的角度考虑，包括以下3种状态：

· FullyAndPartialAndNonCoherent；

· PartialAndNonCoherent；

· NonCoherent。

当码本子集限制为FullyAndPartialAndNonCoherent时，上行码本子集为传输层数不大于最大传输层数的所有码字；当码本子集限制为PartialAndNonCoherent时，上行码本子集为传输层数不大于最大传输层数的所有部分相干码字和非相干码字；当码本子集限制为NonCoherent时，上行码本子集为传输层数不大于最大传输层数的所有非相干码字。对于部分相干能力的UE，码本子集限制不能被配置为FullyAndPartialAndNonCoherent；对于非相干能力的UE，码本子集限制只能为NonCoherent。如果UE没有上报天线相干传输能力，默认UE为非相干传输能力的UE。

7.6.2 非码本传输方案

1.基本原理

非码本传输方案与基于码本的传输方案的区别在于非码本传输方案的预编码矩阵不再限定在固定码本的有限候选集内。UE基于信道互易性确定上行预编码矩阵。若上下行信道的互易性存在，则UE可以利用下行参考信号估计出上行信道，并对估计出的信道采用奇异值分解（Singular Value Decomposition，SVD）等算法得到上行预编码矩阵。相对于基于码本的传输方案，非码本传输方案选择上行预编码矩阵的自由度更大，预编码矩阵与信道的匹配程度更高，同时节省了预编码指示的开销。

信道互易性成立时，UE通过下行信道就能获得较为准确的预编码，但是不能直接采用UE计算出的预编码矩阵。一是上下行的干扰不互易，UE不能估计出上行的干扰，也就无法准确地确定数据传输的层数；二是上行干扰的空间统计特性对预编码矩阵的选择有影响，而UE计算预编码矩阵时未考虑上行干扰的空间统计特性，得到的预编码矩阵未必是最优的；三是从网络的角度看UE选择的预编码矩阵可能是不合适的，例如会对其他的小区或者相同小区内其他UE产生强烈的干扰；四是如果上行预编码矩阵完全由UE确定且不通知给基站，基站无法基于UE实际使用的预编码进行MCS的选择和上行数据的调度，系统性能无法得到保证。为了避免上述问题，NR系统采用基站为主UE辅助的非码本传输方案，即UE以SRS传输的方式向基站上报候选的上行预编码矩阵，基站做出选择后指示给UE。

非码本上行传输方案的传输流程如图7-46所示。

· UE测量下行参考信号，通过对估计出的信道进行SVD等获得候选的上行预编码向量，利用所获得的多个预编码向量分别对SRS进行预编码后发送SRS。

· 基站测量UE发送的SRS，对UE进行资源调度，将PUSCH的资源分配和相应的MCS、SRI、DM-RS端口指示信息等通知给终端。

· UE根据基站发送的MCS对数据进行调制编码，并利用SRI确定数据的预编码和传输层数，对数据进行预编码后发送。非码本上行传输方案PUSCH的DM-RS与PUSCH的数据采用相同的预编码方式。

· 基站根据DM-RS估计上行信道，进行数据的解调、解码。

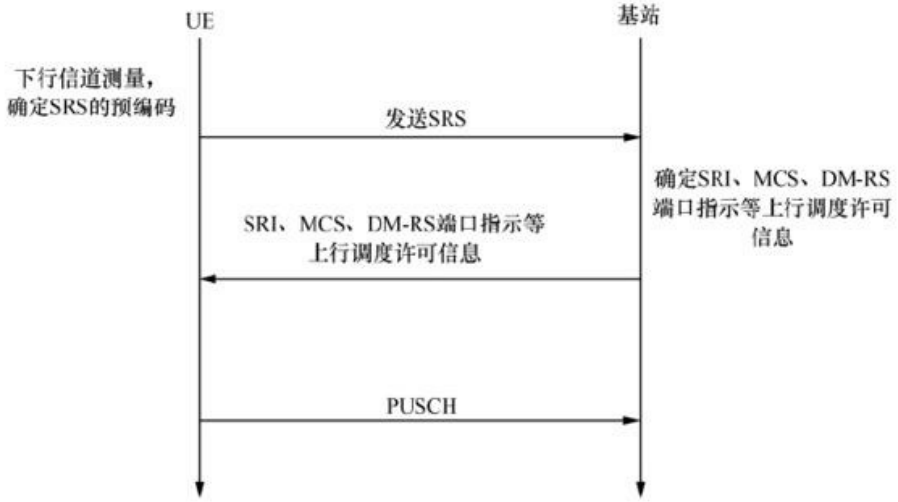


图7-46 非码本上行传输过程

对于非码本上行传输方案，基站可以为UE配置一个SRS资源集（包含1～4个SRS资源），每个SRS资源包含一个SRS端口。SRI指示的SRS资源与PUSCH的传输层和DM-RS的天线端口间具有一一对应的关系。UE按照下式将PUSCH的数据层/DM-RS信号映射到SRS端口。

$$\begin{bmatrix} z^{(p_0)}(i) \\ \vdots \\ z^{(p_{\rho-1})}(i) \end{bmatrix} = W \begin{bmatrix} y^{(0)}(i) \\ \vdots \\ y^{(v-1)}(i) \end{bmatrix}$$

其中，v表示PUSCH的数据流数，W是秩为v的单位阵，$y^{(m)}(i)$（$m = 0, 1, \cdots, v-1$）表示第m层PUSCH/第m个DM-RS端口的第i个符号；$z^{(p_n)}(i)$（$n = 0, 1, \cdots, \rho-1$）表示经过预编码后映射到端口p_n上的数据；{p_0，p_1，…，$p_{\rho-1}$}表示SRI指示的SRS资源的天线端口。因为SRS本身是预编码后传输的，UE的PUSCH和DM-RS在经过上述处理过程之后还应该用SRI指示的SRS资源的预编码矩阵进一步处理。

图7-47给出了一个非码本上行传输过程的示意。如图所示，UE对根据CSI-RS估计出的信道进行奇异值分解后获得4个预编码向量；UE利用这4个预编码向量对4个SRS资源分别进行预编码后发送；基站对SRS进行测量，选择了SRS资源0和SRS资源1，通过SRI指示给UE；UE发送的PUSCH传输层数为2（Rank=2），两个数据层分别使用与SRS资源0和SRS资源1相同的预编码向量传输。

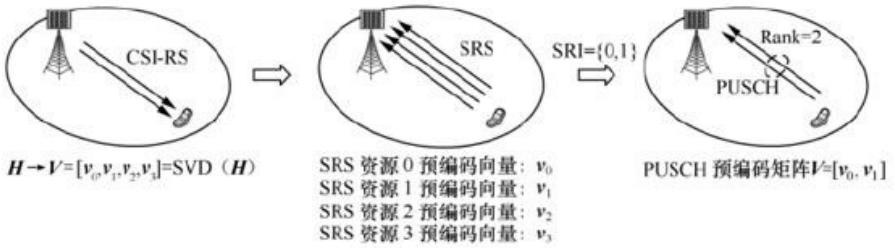


图7-47 非码本传输方案

2.关联CSI-RS资源

对于非码本上行传输方案，UE需要根据下行参考信号获得候选上行预编码矩阵。为了使UE更准确地计算候选预编码矩阵，NR允许基站为用于非码本传输的SRS资源集关联一个NZP CSI-RS（Non-Zero Power CSI-RS）资源。UE根据该NZP CSI-RS资源获得SRS的预编码。

当用于非码本传输的SRS资源集为非周期SRS时，为了保证UE有足够的处理时间，关联的非周期NZP-CSI-RS的最后一个OFDM符号和SRS的第一个OFDM符号之间的时间间隔不应小于42个OFDM符号。为了降低UE存储和处理的复杂度，并尽量减少SRS触发与SRS传输之间的时延，NR规定关联的非周期NZP CSI-RS在触发SRS资源集的PDCCH所在的时隙上发送。图7-48给出了非周期SRS的触发与发送、关联的非周期NZP CSI-RS的发送，以及对应的PUSCH的调度与发送的时序关系示意。如图7-48所示，基站在时隙n的PDCCH触发非周期SRS，与该SRS关联的非周期NZP CSI-RS在时隙n发送（关联的非周期CSI-RS由触发SRS的PDCCH触发），非周期SRS的发送时刻与NZP CSI-RS的发送时刻间的时间间隔不少于42个OFDM符号。基站接收到SRS后调度PUSCH的传输，通过SRI指示基站选择的SRS资源（相当于指示了基站选择的预编码）。UE根据SRI确定PUSCH的传输层数、预编码矩阵和对应的SRS资源，在为PUSCH分配的资源上发送PUSCH。

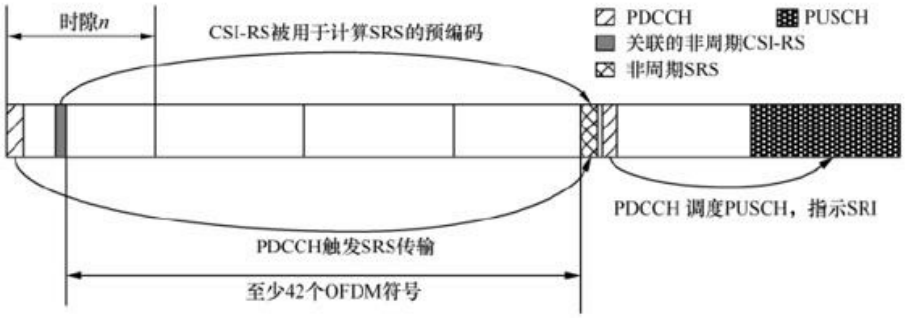


图7-48 非周期SRS、非周期CSI-RS与PUSCH的时序关系

7.7 准共站址（QCL）

7.7.1 QCL的定义

准共站址（Quasi Co-Location，QCL）是指某个天线端口上的符号所经历的信道的大尺度参数可以从另一个天线端口上的符号所经历的信道推断出来，其中的大尺度参数可以包括时延扩展、平均时延、多普勒扩展、多普勒频移、平均增益以及空间接收参数等。

QCL的概念是随着多点协作传输（Coordinated Multiple Point transmission，CoMP）技术的出现而出现的。CoMP传输过程中涉及的多个站点可能对应于地理位置不同的多个站点或者天线阵面朝向有差异的多个扇区。例如，当终端从不同的站点接收数据时，各个站点在空间上的差异会导致来自不同站点的接收链路的大尺度信道参数的差别，如多普勒频移、时延扩展等。而信道的大尺度参数将直接影响接收性能。一方面，大尺度参数会影响信道估计时滤波器系数的调整与优化，进而影响信道估计的准确性；另一方面，时间和频率相关的大尺度参数表现为接收信号在时间和频率上的偏移，如果不进行补偿就会直接影响接收性能。因此，对应于不同站点发出的信号，应当使用相应的大尺度参数设计信道估计滤波参数以适应相应的信道传播特性，并对时间和频率的偏移进行补偿，保障接收性能。

尽管各个站点在空间位置或角度上的差异对于UE以及CoMP操作本身来说是透明的，但是上述空间差异对于信道大尺度参数的影响则是UE进行信道估计与接收检测时需要考虑的重要因素。所谓两个天线端口在某些大尺度参数意义下准共站址，就是指这两个端口的这些大尺度参数是相同的。或者说，只要两个端口的某些大尺度参数一致，不论它们的实际物理位置或对应的天线阵面朝向是否存在差异，终端都可以认为这两个端口发自相同的位置（即准共站址）。UE在接收其中一个天线端口的参考信号（目标参考信号）时所需的大尺度参数可以是从另一个天线端口的参考信号（QCL源信号或QCL参考信号）中估计得到。通常，QCL源信号是周期性发送的，UE可以持续地对其进行跟踪测量以获得准确的大尺度参数估计，并用于目标参考信号的接收。

LTE系统中的QCL机制涉及CSI测量、PDSCH解调以及PDCCH解调。

对于CSI的测量，LTE UE可以假设：

· 在每个CSI-RS资源内的所有CSI-RS端口关于所有大尺度参数都是QCL的；

· CSI-RS和高层信令配置的CRS关于多普勒频移和多普勒扩展参数是QCL的。

基于上述配置，不同的CSI-RS资源可以被关联到不同的站点（对应于不同的CRS）。需要注意的是，CSI-RS和与之关联的CRS只关于多普勒参数是QCL的。这意味着，在对CSI-RS进行接收时，可以从与之具有QCL关系的CRS中获取多普勒频移和多普勒扩展这两个参数，而平均时延和时延扩展参数则可以通过CSI-RS自身进行估计。之所以使用这样的定义主要是基于如下考虑。

· CSI-RS的时域间隔最小为5ms，不足以准确估计信道的多普勒参数，因此多普勒参数需要从与之QCL的CRS获取。

· CSI-RS的频域密度对于估计平均时延和时延扩展等参数来说是足够的，因此可以从CSI-RS自身获取这些参数。

随着LTE后续版本中FD-MIMO技术的引入，CSI-RS的传输也可能使用与业务波束类似的窄波束，而不是类似CRS的以扇区覆盖为目标的宽波束。在这种情况下，规范中较为粗略地假定从同一个站点发出的信号的多普勒参数仍然是近似一致的。但是，不同宽度的波束所覆盖的散射体是不同的，因此会给信号传播所经历的时延扩展和平均时延参量带来较为明显的影响。在这种情况下，不能假设CSI-RS和CRS在时延扩展和平均时延参数意义下满足QCL关系。需要说明的是，对于不同指向的波束，由于其覆盖的角度范围和其中的散射体分布有所差异，从严格意义上来说，多普勒参数的分布也会有所不同。

对于业务数据信道PDSCH的解调，UE假设所有的DM-RS端口都是QCL的。同时，DCI中的PQI（PDSCH RE Mapping and Quasi-Co-Location Indicator）从高层配置的集合中指示了一个CSI-RS资源，用于在PDSCH的接收过程中作为DM-RS的QCL参考。

根据高层信令的信息指示，UE可以假设如下两种行为之一。

· Type A：所有的参考信号之间，包括CRS、DM-RS与CSI-RS均QCL。

· Type B：DM-RS和PQI中高层配置所指示的CSI-RS关于时频参数均QCL，相当于选择了某一个站点发送数据。UE在进行解调时，可以根据与之对应的CSI-RS获取信道的时频参数，调整DM-RS信道估计器的参数，并对接收信号的时间和频率偏移进行补偿。需要注意的是，DM-RS从CSI-RS中获取信道大尺度参数时可以认为：CSI-RS的多普勒参数来自CRS，因此DM-RS的多普勒参数也等效于获取自对应的CRS，时延相关参数取自CSI-RS。

与LTE系统类似，NR系统中设定QCL参数时所考虑的大尺度信道参数也包含时延扩展、平均时延、多普勒扩展、多普勒偏移、平均增益。同时，相对于LTE，NR系统中MIMO方案的设计也考虑了6GHz以上频段的使用以及随之而来的数/模混合波束赋形问题。模拟波束的指向以及宽窄都会影响所观测到的信道的大尺度特征。此外，在采用了数/模混合波束赋形的系统中，模拟波束本身就是一个重要的接收参数，对模拟波束的选择将会直接影响接收信号的质量。因此，NR系统中引入了一种新的QCL参数用以表征波束对信道特性的影响，并将这个参数用于模拟波束的指示。

到达角（Angle of Arrival，AoA）、接收相关性、接收波束、离开角（Angle of Departure，AoD）、发射波束、发射/接收波束对等参数都曾被考虑过用来表征空间波束。其中采用AoA的一个主要问题在于，角度扩展较大时，AoA对于接收波束的选择并没有明确的指导意义；相对于AoA，使用接收相关性来描述接收信号的空间分布特性是更为准确的，但是采用数/模混合阵列的系统实际上无法获得阵子级别的空间相关矩阵。使用接收波束作为描述参数是一种比较直接的方式，但是如果接收赋形精度相对较低，波束的空间分辨能力不强，对于不同的发送波束可能可以使用相同的波束进行接收，而

实际上不同的收发波束对对应的散射和反射条件并不相同，最终导致多普勒和时延等大尺度参数的差异。如果单纯采用AoD参数，也存在意义不明确的问题。对于发射波束参数，如果两个发射波束的宽窄存在差异，当接收机天线数量较多、赋形精度很高时，仍然可能将其对应到不同的接收波束上去。实际上，经过赋形的等效信道的分布特性是由发送侧和接收侧的特性共同决定的，因此与上述参数描述相比较，使用发射/接收波束对是更准确的方式，最终采用了空间接收参数这一较为宽泛的称谓。如果两个天线端口在空间接收参数的意义下QCL，一般可以理解为，可以使用相同的波束来接收这两个端口。因此，在波束管理中，并没有显式的信令来指示终端应当使用的接收波束，而是通过空间接收参数隐含地指示。

针对一些典型的应用场景，考虑到各种参考信号之间可能的QCL关系，从简化信令的角度出发，NR中将上述几种信道大尺度参数分为以下4个类型，便于系统根据不同场景进行配置。

① QCL类型A：包括多普勒频移、多普勒扩展、平均时延和时延扩展。

② QCL类型B：包括多普勒频移和多普勒扩展。

该QCL类型仅用于6GHz以下频段的如下两种情况。

情况1：目标参考信号和QCL源信号的波束宽度存在差异时。例如，时频跟踪参考信号（Tracking Reference Signal，TRS）一般会以扇区级的宽波束发送，而CSI-RS可能采用窄波束发送。在这种情况下，一般认为从同一个站点发出的信号所经历的多普勒参数仍然是近似一致的。但是，不同宽度的波束所覆盖的散射体是不同的，因此会给信号传播所经历的时延扩展和平均时延参量带来较为明显的影响。在这种情况下，即便是同一个物理站点发出CSI-RS和TRS，也不能假设其在时延扩展和平均时延参数意义下QCL。

情况2：目标参考信号的时域密度不足，但频域密度足够。例如，以TRS作为CSI-RS的QCL参考时，由于CSI-RS的时域密度取决于配置，可能不足以准确估计信道的多普勒参数，因此多普勒参数可以从与之QCL的TRS获取。另外，CSI-RS的频域密度用于估计平均时延和时延扩展等参数是足够的，因此可以从CSI-RS自身获取这些参数。

③ QCL类型C：包括多普勒频移和平均时延。

该QCL类型仅针对6GHz以上频段以SSB作为QCL参考（即QCL源信号）的情况。由于SSB占用的资源和密度有限，一般假设从SSB只能获得较为粗略的大尺度参数，即多普勒偏移和平均时延，而其他大尺度参数则需要从目标参考信号自身获得。

④ QCL类型D：包括空间接收参数。

这一QCL类型仅用于6GHz以上频段，因此将其单独作为一个QCL类型。

7.7.2 QCL关系配置

对于一个目标参考信号的接收，UE需要由一个或者多个QCL源信号得到所需要的大尺度参数。例如，UE从一个QCL源信号得到时间和频率参数，从另一个QCL源信号得到空间接收参数。因此，UE在接收目标参考信号之前，网络要通过信令为其配置其QCL源信号以及目标参考信号与源信号之间的QCL类型。为配置参考信号之间的QCL关系，NR引入了传输配置指示，简称TCI状态。

TCI状态的结构为{RS1 QCL-Type1, RS2 QCL-Type2}或{RS1 QCL-Type1}，其中RS1和RS2是下行参考信号的标识信息，QCL-Type1和QCL-Type2是QCL类型。每个TCI状态可以包括一个或者2个下行参考信号，以及与之对应的QCL类型。TCI状态中配置的下行参考信号可以是SSB或者CSI-RS，QCL类型可以是4种QCL类型中的一种。如果为一个参考信号配置了TCI状态，则其QCL源信号以及QCL类型都可以从TCI状态的配置中确定。

需要说明的是，在TCI状态中，如果包含两个QCL类型，其对应的QCL参数不能有重叠。例如，类型A与类型D分别对应于多普勒频移、多普勒扩展、平均时延、时延扩展以及空间接收参数，这两种QCL类型是没有重叠的，因而是一种可用的QCL类型组合。类型 A与类型 B、C之间由于存在重叠的大尺度参数，所以不能在同一个TCI状态中出现。此外，TCI状态中的两个参考信号可以是同一个，这种情况下，它们所对应的QCL类型不能相同。

例如，PDSCH的DM-RS可以分别从TRS和波束管理CSI-RS中获取类型A与类型D的QCL信息。如果以TRS作为DM-RS的QCL类型A的参考，以波束管理CSI-RS作为QCL类型D的参考，此时的TCI状态应当为

{CSI-RS0 | QCL 类型 A, CSI-RS1 | QCL 类型 D}

其中，CSI-RS0是用于实现TRS功能的CSI-RS，CSI-RS1是波束管理的CSI-RS。

TCI状态的配置取决于参考信号的类型，存在以下几种方式。

· 通过RRC信令配置：如周期性CSI-RS/TRS的TCI状态由RRC信令配置。

· 通过RRC信令配置，由MAC-CE激活（简称MAC-CE指示）：如半持续的CSI-RS/TRS，或者PDCCH的DM-RS是通过RRC信令配置，再由MAC-CE指示。

· 通过RRC信令配置，由MAC-CE激活，并利用DCI进行指示（简称DCI指示）：如非周期CSI-RS/TRS，或者PDSCH的DM-RS。

对于通过RRC信令配置的方式，目标参考信号的配置信令中包含TCI状态信息，用于确定其QCL源信号和QCL类型；对于MAC-CE指示方式，首先由RRC信令配置一组TCI状态，然后由MAC-CE从上述一组TCI状态中选择一个，由此作为目标参考信号的QCL参考。

对于DCI指示方式，QCL信息的获取需要经历RRC配置、MAC-CE激活以及DCI指示3个步骤。以PDSCH的DM-RS为例，上述过程描述如下。

① RRC信令配置M个TCI状态，M的最大值取决于UE能力。

经过RRC初始配置，但是在MAC-CE激活之前，UE将在初始接入过程中选择的SSB作为其空间接收参数的参考。

② 通过MAC-CE选出最多8个TCI状态（对应于DCI中的3bit TCI信息域），如果M小于等于8，则RRC信令配置TCI状态直接与DCI中的TCI信息域对应，不需要MAC-CE指示。

③ DCI格式1_1中的TCI信息域从MAC-CE选择的最多8个TCI状态中指示一个，UE即用该TCI状态获知接收PDSCH DM-RS的QCL源信号以及QCL类型。

DCI 格式 1_1是否包含TCI信息域由高层信令配置。如果DCI中不包含TCI信息域，则PDSCH DM-RS由PDCCH的TCI状态获得QCL信息，也就是说，PDSCH DM-RS和PDCCH DM-RS有相同的QCL参考源。

7.7.3 参考信号间的QCL关系

根据各种参考信号的用途、时频分布以及依存关系等，NR 定义了参考信号之间可能的QCL关系。UE可以根据相应的指示或默认的对应关系从QCL源信号中获取相应的QCL参数，并用于目标参考信号的接收。根据表7-20至表7-22中给出的QCL关系，对于一种参考信号，可以确定其能够从何种参考信号中获得何种类型的大尺度参数。

表7-20表示一个UE在RRC信令配置之前，具有系统默认的SSB到DM-RS的QCL关系。这个时候，UE可以通过SSB（UE在初始接入过程中选择的SSB）与DM-RS的QCL关系，从SSB信号获取信道的多普勒频移、多普勒扩展、平均时延以及时延扩展参数进行PDSCH和PDCCH的接收。同时，对于6GHz以上的频段，空间接收参数也是由当前或其他载波的SSB获取的。

表7-20 RRC配置之前的QCL关系

QCL 源信号	目标参考信号	大尺度参数	信令
SSB	PDSCH 的 DM-RS	多普勒频移，多普勒扩展，平均时延，时延扩展，空间接收参数（适用于 6GHz 以上）	系统默认，无需额外的 RRC 信令
SSB	PDCCH 的 DM-RS	多普勒频移，多普勒扩展，平均时延，时延扩展，空间接收参数（适用于 6GHz 以上）	系统默认，无需额外的 RRC 信令

表7-21为6GHz以下频段，参考信号之间可以配置的QCL关系。

· QCL类型C是多普勒频移和平均时延这种粗略的大尺度信息，可用于辅助TRS的接收。

· TRS到CSI-RS之间的QCL关系可以被配置为QCL类型A或QCL类型B。其中，QCL类型B是6GHz以下频段所独有的一种QCL类型。这种情况下，TRS可使用扇区级的宽波束，而CSI-RS有可能使用窄波束。

· TRS对于整个系统的时频精同步有着非常重要的作用，CSI-RS需要从TRS中获取类型A或类型B信息。DM-RS取决于具体的信令，其所需的类型A信息可能直接由TRS获取，也可以通过CSI-RS间接获取。

表7-21 RRC配置之后的QCL关系（适用于6GHz以下的频段）

QCL 源信号	目标参考信号	大尺度参数	信令
SSB	TRS	多普勒频移，平均时延	QCL 类型 C
TRS	CSI 获取 CSI-RS	多普勒频移，多普勒扩展，平均时延，时延扩展	QCL 类型 A
TRS	PDCCH/PDSCH 的 DM-RS	多普勒频移，多普勒扩展，平均时延，时延扩展	QCL 类型 A
TRS	CSI 获取 CSI-RS	多普勒频移，多普勒扩展	QCL 类型 B
CSI-RS	PDCCH/PDSCH 的 DM-RS	多普勒偏移，多普勒扩展，平均时延，时延扩展	QCL 类型 A

表7-22为6GHz以上频段参考信号间可以配置的QCL关系。高频段相对于6GHz以下频段的最大差异在于引入了数/模混合波束赋形，因此除了需要从TRS获取时频精同步之外，模拟波束信息（空间接收参数）的获取是信息接收的另一项必要条件。在NR系统中，下行波束管理实际上是通过对SSB或专门用于波束管理的CSI-RS测量、上报以及相应的QCL类型D配置和指示来实现的。

具体地，表7-22中的QCL关系可以分为以下几种情况。

· 作为QCL参考，SSB可以为TRS、波束管理CSI-RS提供粗略的多普勒偏移以及平均时延参数，同时还可以为TRS、波束管理CSI-RS及CSI获取CSI-RS提供空间接收参数。

· 在配置TRS之前，SSB同样可以作为PDSCH与PDCCH接收解调所使用的DM-RS的QCL参考，为其提供类型A和类型D的参数。

· 在配置了TRS之后，PDSCH与PDCCH接收解调所使用的DM-RS的类型A和类型D的参数可以由TRS或CSI-RS获得，而类型D的参数也可以由用于波束管理的CSI-RS获得。

· TRS可以为其他类型的CSI-RS提供类型A的参数。

· 需要注意的是，尽管TRS也可以用于提供类型D的参数，TRS的类型D的参数必须以SSB或波束管理CSI-RS为参考而获得。

· SSB以及波束管理CSI-RS是其他参考信号获取空间接收参数的参考。

表7-22 RRC配置之后的QCL关系（适用于6GHz以上的频段）

QCL 源信号	目标参考信号	大尺度参数	信令
SSB	TRS	平均时延，多普勒频移，空间接收参数	QCL 类型 C+D
TRS	波束管理 CSI-RS	平均时延，多普勒频移，时延扩展，多普勒扩展	QCL 类型 A+D
TRS	CSI 获取 CSI-RS	平均时延，多普勒频移，时延扩展，多普勒扩展	QCL 类型 A+D
TRS	PDCCH 的 DM-RS	平均时延，多普勒频移，时延扩展，多普勒扩展	QCL 类型 A+D
TRS	PDSCH 的 DM-RS	平均时延，多普勒频移，时延扩展，多普勒扩展	QCL 类型 A+D
SSB	波束管理 CSI-RS	平均时延，多普勒频移，空间接收参数	QCL 类型 C+D
SSB	CSI 获取 CSI-RS	空间接收参数	QCL 类型 D
SSB	PDCCH 的 DM-RS（配置 TRS 前）	平均时延，多普勒频移，时延扩展，多普勒扩展，空间接收参数	QCL 类型 A+D
SSB	PDSCH 的 DM-RS（配置 TRS 前）	平均时延，多普勒频移，时延扩展，多普勒扩展，空间接收参数	QCL 类型 A+D
波束管理 CSI-RS	PDCCH 的 DM-RS	空间接收参数	QCL 类型 D
波束管理 CSI-RS	PDSCH 的 DM-RS	空间接收参数	QCL 类型 D
CSI 获取 CSI-RS	PDSCH 的 DM-RS	平均时延，多普勒频移，时延扩展，多普勒扩展，空间接收参数	QCL 类型 A+D
波束管理 CSI-RS	TRS/波束管理 CSI-RS/CSI 获取 CSI-RS	空间接收参数	QCL 类型 D

表7-20至表7-22中给出的参考信号之间的QCL关系可以用图7-49更为直观地表示。

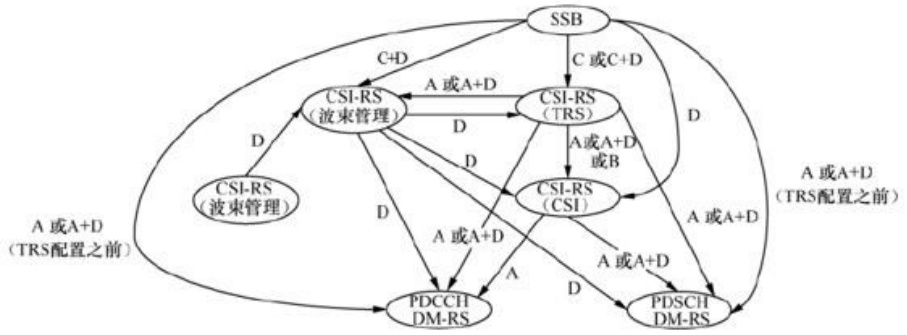


图7-49 NR中支持的参考信号间的QCL关系

7.8 小结

随着大规模多天线技术理论的完善以及有源天线等支撑技术的成熟，在LTE后期的演进过程中，产业界就已经着手开展了大规模多天线技术的标准化工作。在5G系统中，面向更为严苛的技术需求、更为灵活多样的部署环境、更广阔的频谱资源以及高频段中更恶劣的传播环境，大规模多天线技术仍将是无线接入网中最为重要的物理层技术，并将在改善频谱利用效率、提升用户体验、扩展系统容量、保障覆盖、抑制干扰等方面发挥更为关键的作用。

目前，NR第一个版本的标准化工作已经完成。作为物理层标准化工作的一个重要议题，3GPP对大规模多天线的传输方案、参考信号、信道状态信息反馈、波束管理等问题

展开了广泛而深入的讨论，并在此基础上形成了一套灵活、可扩展的大规模多天线技术方案。这套统一的技术框架既支持传统的6GHz以下频段，也支持6～52.6GHz频段。

针对高频段应用，NR系统引入了波束管理与恢复机制；针对多用户传输增强方面的需求，NR制订了具有更高分辨率的信道状态信息反馈方案。这些关键的技术方案是NR MIMO最突出的技术特征，也是支持NR系统向高频段扩展并显著提升系统性能的重要基础。

结合NR系统设计的具体需求，本章对大规模多天线技术在5G系统中的标准化方案进行了分析与讨论。鉴于MIMO技术在无线接入系统中的基础性地位，在NR系统的后续演进过程中，大规模多天线技术的持续增强和发展仍将是标准化与系统设计的一个重要方向。

参考文献

[1] 3GPP TR 38.913, “Study on scenarios and requirements for next generation access technologies”.

[2] ITU-R report M.2410, “Minimum requirements related to technical performance for IMT-2020 radio interface(s)”.

[3] R1-1705906, “On DL PTRS Design,” Ericsson, 3GPP RAN1#88bis, 2017.

[4] R1-1700222, “Discussion on Type Ⅰ feedback,” CATT, 3GPP NR Ad Hoc #1, 2017.

[5] R1-1709232, “WF on Type Ⅰ and Ⅱ CSI codebooks,” Samsung, et al, 3GPP RAN1#89.

[6] R1-1700066, “DL Codebook design for multi-panel structured MIMO in NR,” Huawei, HiSilicon, 3GPP NR Ad Hoc #1, 2017.

[7] R1-1702205, “On NR Type Ⅰ codebook,” Intel, 3GPP RAN1#88.

[8] R1-1718886, “WF on omission rules for partial Part 2 reporting,” ZTE, Sanechips, et al, 3GPP RAN1#90bis.

[9] R1-1711404, “Discussion on reciprocity based CSI acquisition mechanism,” Huawei, HiSilicon, 3GPP NR Ad-Hoc #2, 2017.

[10] R1-1710812, “CSI acquisition for reciprocity based operations,” MediaTek, 3GPP NR Ad-Hoc #2, 2017.

[11] R1-1702612, “CSI acquisition for reciprocity based operation,” Qualcomm, 3GPP RAN1#88.

[12] R1-1710189, “On reciprocity based CSI acquisition,” ZTE, 3GPP NR Ad-Hoc #2.

[13] R1-1719009, “Way forward on beam reporting based on CSI-RS for BM with repetition,”ZTE, Sanechips, ASTRI, Ericsson, NTT DoCoMo, 3GPP RAN1#90bis.

[14] R1-1721396, “Summary of offline discussion on beam management,” Qualcomm, 3GPP RAN1#91.

[15] R1-1719064, “WF on beam reporting,” Qualcomm, NTT DoCoMo, Ericsson, ZTE, Huawei, AT&T, Samsung, LGE, Intel, Nokia, NSB, Sharp, 3GPP RAN1#90bis.

[16] R1-1716842, “WF on QCL indication for DL physical channels,” Ericsson, CATT, NTT DoCoMo, Samsung, Qualcomm, 3GPP NR Ad Hoc #3, 2017.

[17] R1-1715801, “Details of beam management,” CATT, 3GPP NR Ad Hoc #3.

[18] R1-179059, “WF on beam management,” Samsung, CATT, Huawei, HiSilicon, NTT DoCoMo, MediaTek, Intel, OPPO, SpreadTrum, AT&T, InterDigital, CHTTL, KDDI, LG Electronics, Sony, China Unicom, Ericsson, vivo, China Telecom, Qualcomm, National Instruments, Vodafone, 3GPP RAN1#90bis.

[19] R1-1716920, “Way forward on dedicated PRACH allocation for beam failure recovery mechanism,” MediaTek, InterDigital, Huawei, HiSilicon, LG, Intel, Ericsson, 3GPP NR Ad Hoc #3, 2017.

[20] R1-1719174, “WF on Beam Failure Recovery,” MediaTek, Intel, Huawei, HiSilicon, ZTE, Sanechips, CHTTL, 3GPP RAN1#90bis.

[21] R1-1720182, “Remaining details on beam management,” CATT, 3GPP RAN1#91.

第8章 信道编码设计

信道编码技术对无线通信系统的性能有重要影响。本章为读者介绍NR系统采用的信道编码技术，分为数据信道纠错编码与控制信道纠错编码两部分。数据信道纠错编码介绍低密度奇偶校验（Low Density Paring Check，LDPC）码的基本原理、NR LDPC码的设计与编码链；控制信道纠错编码介绍极化码（Polar Code）的基本原理、NR Polar码的设计与编码链，以及上行控制信息采用的Reed Muller码编码方案。通过本章的介绍，读者可以了解NR信道编码的设计原理及具体的实现方式。

8.1 概述

信道编码技术是数字通信系统中不可或缺的关键技术。过去几十年中，有两类纠错编码得到了深入研究并在移动通信系统得到广泛应用，即分组码与卷积码。第二代移动通信系统（2G），如欧洲的GSM、北美的IS-95都是数字通信系统，卷积编码就在数据与控制信道中得到应用。第三代移动通信（3G）系统与2G相比要提供更高的传输速率、更多形式的数据业务，所以对纠错编码提出了更高要求。以WCDMA为例，虽然其仍以IS-95中的卷积码作为语音信道和各个控制信道的纠错编码方案，但仍将Turbo码作为数据、多媒体等业务的编码方案。第四代移动通信（即LTE系统）同样采用了卷积码与Turbo码作为控制信道与数据信道的纠错编码方案，但与3G系统的纠错编码方案相比，LTE系统对卷积码与Turbo码都进行了优化。

5G通过区分eMBB、uRLLC和mMTC以满足不同场景的性能参数优化，其中eMBB的数据信道用于承载高速率的用户数据业务，其对于峰值速率、灵活性、编解码复杂度、时延和HARQ功能等有较高的要求。具体地说，eMBB数据信道要求下行峰值吞吐率达到20Gbit/s，上行峰值吞吐率达到10Gbit/s，相比于4G有非常明显的提高。除了高吞吐率，5G在高频段传输的特性需要纠错编码具有更强的纠错能力。uRLLC场景要求高可靠低时延传输，要求误块率（Block Error Ratio，BLER）达到10^{-6}～10^{-5}数量级；而mMTC场景则提出了UE电池要支持15年寿命的需求。对于LTE-Turbo，尽管无冲突的QPP（Quadratic Polynomial Permutation）交织器的采用提高了其并行处理能力，但目前LTE-Turbo解码器的处理能力最快仅为几Gbit/s，距离20Gbit/s的峰值指标差距仍很大。5G场景的高吞吐传输往往对应大带宽、高码率传输，而过度打孔的高码率Turbo码性能损失较大。同时，为适应高频段的传输特点，有些场景需要采用比LTE-Turbo更低的码率进行传输。LTE-Turbo支持的码字的最小距离较小，其误码平层难以满足小分组传输10^{-6}～10^{-5}的BLER需求。这些实际需求是推动5G使用新的编码方案的重要原因。

到目前为止，学术界与工业界影响力最大的3类先进的现代纠错编码方式分别是Turbo码、LDPC码和极化（Polar）码，所以LDPC码、Turbo码和Polar码被3GPP确定为数

据信道候选纠错编码方案[1]。Turbo码在高吞吐率与误码平层性能方面存在短板；Polar码的BLER性能虽然非常优异，但在大码块传输时SCL（Successive Cacellation List）解码算法复杂度过高，目前技术发展难以支持20Gbit/s的峰值吞吐率，而支持高吞吐率的低复杂度解码算法却存在较大性能损失；LDPC码具有较低的解码复杂度，非常适于并行解码、支持高吞吐率传输，恰当设计的LDPC码具有很低的误码平台，完全可以满足5G的高吞吐率与可靠性方面的需求。经过恰当设计的LDPC码性能优异，在AWGN信道性能明显优于Turbo码，仿真结果还表明与其他候选方案相比，高码率的LDPC码复杂度最低、性能最好。这些技术原因在促使LDPC码被NR采纳作为eMMB数据信道编码方案方面发挥了重要作用。同时，LDPC码在uRLLC场景的研究过程中也证明了其性能的优异，在NR标准中也被接受为数据信道编码方式。

控制信道编码同样非常重要，性能优异的纠错编码能够显著提高系统的整体性能，扩大小区覆盖。由于控制信令比特数较少，LDPC码、Turbo码在码长较短时性能较差，所以LTE采用了咬尾卷积编码（Tail Biting Convolutional Coding，TBCC）作为纠错编码方案。鉴于Polar码在控制信道小分组传输时的复杂度可以接受，性能优于TBCC及其他候选方案，所以NR采用Polar码为控制信道纠错编码方案。

8.2 LDPC编码方案

NR数据信道采用LDPC编码方案。物理层首先对来自MAC层的传输块（Transport Block，TB）添加循环冗余校验比特（TB-CRC），然后进行码块分段。如果被分割为多个编码块（Code Block，CB），则需要为每个CB添加基于CB的循环冗余校验比特（CBCRC），然后对每个码块进行LDPC编码，且根据冗余版本信息进行速率匹配。最后执行码块内比特交织与码块级联操作，LDPC码的完整编码流程如图8-1所示。

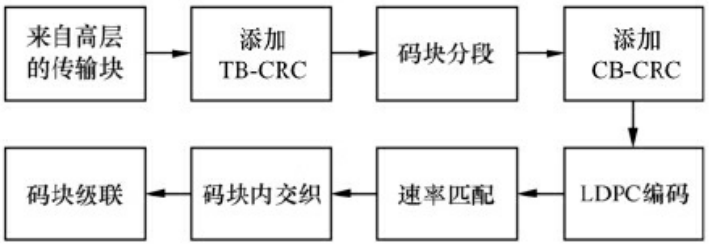


图8-1 LDPC码的编码流程

8.2.1 LDPC码的基本原理

LDPC码最早是由Gallager于20世纪60年代初期在其博士论文中提出的[2-3]，故又称为Gallager码。但在其后很长时间里被忽视了，直到1996年，MacKay等发现LDPC码同样具有逼近信道容量的解码性能[4-5]，LDPC码才又引起了人们的研究兴趣。MacKay的研究表明，尽管规则LDPC码性能优异，但与Turbo码相比还有一定的差距。T. J. Richardson

等提出了著名的密度演化（Density Evolution，DE）算法来优化非规则LDPC码的参数，所设计的1/2码率的非规则LDPC码在AWGN信道中，性能门限距香农限不超过0.0045dB[6-7]。仿真表明，在BER=10^{-6}时，长度为10^{7}的非规则LDPC码距离信道容量限0.04dB。这一结果超过所知的最好的Turbo码，是继MacKay重新发现LDPC码后，又一具有里程碑意义的成果。

LDPC码属于线性分组码，由一个包含少量非零元素的m×n校验矩阵H的零空间定义。如果矩阵H中的非零元素仅为“1”，则将矩阵H的零空间定义的LDPC码称为二元LDPC码；如果矩阵H中的非零元素为有限域GF(q)上的非零元素（q >2），则称矩阵H的零空间所定义的LDPC码为q元LDPC码或多元LDPC码。如果校验矩阵H具有固定的列重γ和固定的行重ρ（其中，ρ=γn/m且γ<<m），则称H的零空间所定义的LDPC码为规则的；否则，称其为非规则的。非规则LDPC码的性能与H的行重和列重的分布密切相关。为了获得较好的性能，LDPC码在构造过程中需要对校验矩阵H做出限制，即任意两行（或两列）同时为非零元素的位置数不超过一个，这个性质称为行列约束（Row-column Constraint）[8]。

LDPC码校验矩阵H的典型特征是密度（即H中的非零元素比例）较低。众所周知，对一般线性分组码来说，最优解码算法（如最大似然解码）由于过高的解码复杂度难以应用到实际系统中，故无法获得最优解码性能。而LDPC码的低密度特性使得它正好适合于迭代解码，在许多应用场景下，LDPC码在采用迭代解码时能够在许多感兴趣的误码率区域取得接近最大似然解码的性能。

最初的LDPC 码校验矩阵是随机的，其编码设计和解码过程相当复杂，难以在实际中应用。Tanner与Shu Lin最早研究了结构化的LDPC码[9-10]。

结构最简单的是循环LDPC码。（n，k）循环码的编码器包含一个长为（n-k）的移位寄存器、若干二进制加法器和一个门电路。一个循环码的校验矩阵H是一个n×n的循环阵；也就是说，矩阵H的每一行都是其上一行的循环移位，第一行是最后一行的循环移位。具有循环特性的稀疏矩阵H对LDPC码迭代解码器的复杂度有较大影响：因为每个校验方程的处理与其前后处理器的紧密相关，与随机稀疏矩阵采用的随机布线相比，能够极大地简化硬件实现过程。然而，除了规则性，循环LDPC码的一个缺点在于它的校验矩阵H的大小为n n×，与码率没有关系，这意味着解码复杂度更高。另一个缺点是，已知的循环LDPC码一般具有较大的行重，这使得解码器的实现变得复杂而且微妙。但是，通常情况下，循环LDPC 码具有较大的最小距离和非常低的迭代解码错误平层。

准循环LDPC（QC-LDPC，Quasi Cyclic LDPC）码则是应用更广泛的一类结构化码字。所谓二元（n，k）QC-LDPC码的校验矩阵H，通常可以表示为如下所示的一个循环矩阵。

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix} H_{0,0} & \cdots & H_{0,n_b-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{m_b-1,0} & \cdots & H_{m_b-1,n_b-1} \end{bmatrix}$$

其中，对于$0 \leqslant i \leqslant m_b-1$和$0 \leqslant j \leqslant n_b-1$ $H_{i,j}$ 都是大小相同的循环子矩阵。对于这样的LDPC码，这些循环子矩阵必须是稀疏的。QC-LDPC码存储量低，可以利用简单的移位寄存器实现线性复杂度编码，可以支持全并行、部分并行快速解码。恰当设计的QC-LDPC码与随机码具有同样优异的性能。鉴于QC-LDPC的优良特性，NR LDPC码也采用了这种准循环结构[11]。

8.2.2 NR LDPC码的设计

1.设计要求

LDPC码的编解码复杂度、解码时延与误码率性能都由其校验矩阵确定，所以LDPC码校验矩阵的设计是eMBB和uRLLC数据信道编码最重要的部分。

虽然Turbo码在5G传输场景中具有一定的局限性，但为4G优化的Turbo码除了性能优异外，必然具有众多适用于移动通信传输的特点。首先，Turbo码编码非常简单且支持灵活的信息比特长度，信息比特长度为40～6144bit。LTE-Turbo码另一个重要的优点是速率匹配简单，可以支持几乎任意码率且解码复杂度不高于1/3码率的母码。同时，LTE-Turbo编解码特点非常适于冗余递增HARQ（Incremental Redundancy Hybrid Automatic Repeat-reQuest，IR-HARQ）传输。支持灵活的信息比特长度、灵活的编码码率是适应移动通信不同的传输负荷、不同的传输环境所必需的。支持IR-HARQ前次传输的码字，仍然可以被下次解码重用，可以明显提高频谱效率。NR LDPC码设计必须支持灵活的码率与码块长度，必须支持IR-HARQ传输方案[9]。

更具体地，NR要求数据信道采用LDPC码时信息比特的颗粒度可以达到1bit，即可以对一定范围内的任意长度信息进行编码；信息比特最大长度为8448bit，码率至少覆盖1/3～8/9，在短码情况下应支持1/5或更低码率[13]。灵活的编码参数可以让信道编码更好地适应通信环境的动态变化，提高频谱效率。

NR除了支持更大范围的编码参数，还要考虑编解码复杂度，通常更长的信息比特和更低的码率会大幅增加编解码复杂度、终端的功耗和处理时延。另外，时延和可靠性通常需要同时考虑，对于eMBB和uRLLC数据信道，如果传输可靠性较低，系统会通过HARQ重传提升可靠性，而重传会增加时延，很可能导致不能满足时延要求。

LDPC码的结构与系统所要求的性能指标直接相关，NR信道编码设计时以BLER性能作为信道编码评估指标，评估需要看BLER为10^{-2}与10^{-4}时的性能，在两个BLER目标下都要性能优异。信道编码评估的典型的信息位比特长度[14]见表8-1。

表8-1 数据信道信息位长度颗粒度

信息位长度 K	$40 \leqslant K \leqslant 512$	$528 \leqslant K \leqslant 1024$	$1056 \leqslant K \leqslant 2048$	$2112 \leqslant K \leqslant 6144$	$K>6144$
信息位颗粒度	8	16	32	64	128

总的来说，5G数据信道编码在各项性能指标上都远高于4G，这对信道编码方案的设计是巨大的挑战。

2.叠加构造方法

NR数据信道编码采用的是二进制QC-LDPC码。结构化QC-LDPC码的构造通常基于基模图（Protograph）或代数方法。基模图构造一般遵循如下步骤：首先恰当选择一个基图（Base Graph，BG），然后将基图复制Z次，最后将Z个独立的基图副本根据某些约束进行组合，从而得到单个大图[15]，这里称参数Z为扩展因子。代数方法主要基于有限域、有限几何和组合设计、叠加构造等方法[9-19]。QC-LDPC码采用叠加构造过程可以简述为：将基矩阵（Base Matrix）中的每个元素进行散列（Disperse）处理，使得每个元素散列为一个循环矩阵Q或与Q大小相同的全零矩阵。基模图的构造方法其实是叠加构造方法的特例，此时叠加构造方法中Q大小为Z×Z[20]。因此，在下文中，如无特别说明，默认基矩阵与基图等价。

QC-LDPC码采用叠加构造主要涉及3个矩阵，包括基矩阵、循环移位矩阵（Cyclic Shifting Matrix）和奇偶校验矩阵，以及一个矩阵散列（Matrix dispersion）过程。

基矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} b_{0,0} & b_{0,1} & \cdots & b_{0,nb-1} \\ b_{1,0} & b_{1,1} & \cdots & b_{1,nb-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{mb-1,0} & b_{mb-1,1} & \cdots & b_{mb-1,mb-1} \end{bmatrix}$ 是一个维数为mb×nb的矩阵，其每个元素 $b_{i,j}$ 的取值为0或1。循环移位矩阵 $\boldsymbol{V}=\begin{bmatrix} V_{0,0} & V_{0,1} & \cdots & V_{0,nb-1} \\ V_{1,0} & V_{1,1} & \cdots & V_{1,nb-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ V_{mb-1,0} & V_{mb-1,1} & \cdots & V_{mb-1,mb-1} \end{bmatrix}$ 的大小与基矩阵B相同，V中的元素值 $v_{i,j}$ 称为循环移位值，取值于整数集合{-1, 0, 1, 2, …, Z-1}。

最后介绍矩阵散列过程。首先，把循环移位矩阵V中的每个循环移位值 $v_{i,j}$ 扩展为一个循环置换矩阵（Circulant Permutation Matrix，CPM）Q(x)。其中，Q(x)大小为Z×Z，x为矩阵V中元素 $v_{i,j}$ 的数值，当x= -1时，Q(-1)为Z×Z零矩阵，x=0时，Q(0)为Z×Z单位矩阵，x>0时，Q(x)为Z×Z的单位矩阵按照行循环右移x次得到的CPM。其次，采用叠加构造方法，根据矩阵V与基矩阵B元素的一一对应关系，将基矩阵B中元素 $b_{i,j}$ 的“1”或“0”值作为判断所构建的奇偶校验矩阵H中的子矩阵是循环置换矩阵Q(x)还是与Q(x)大小一样的全零矩阵，从而得到LDPC码的奇偶校验矩阵H。

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{Q}(p_{0,0}) & \boldsymbol{Q}(p_{0,1}) & \cdots & \boldsymbol{Q}(p_{0,nb-1}) \\ \boldsymbol{Q}(p_{1,0}) & \boldsymbol{Q}(p_{1,1}) & \cdots & \boldsymbol{Q}(p_{1,nb-1}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{Q}(p_{mb-1,0}) & \boldsymbol{Q}(p_{mb-1,1}) & \cdots & \boldsymbol{Q}(p_{mb-1,mb-1}) \end{bmatrix}$$

图8-2给出了Q(x)矩阵Z=3时叠加构造的示例。

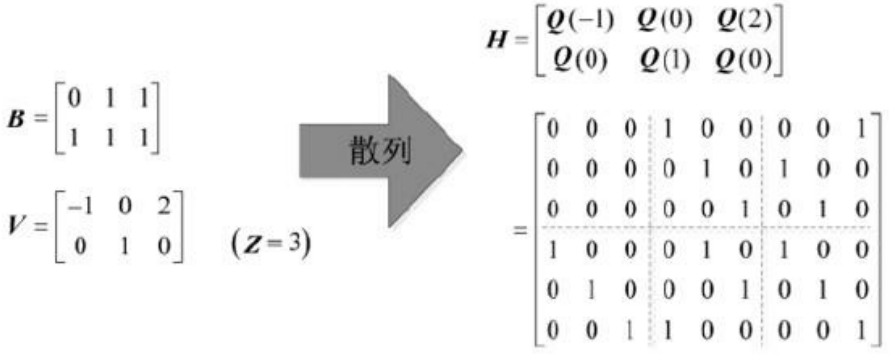


图8-2 QC-LDPC码的叠加构造

NR LDPC码原则上采用了上述基于BG散列的叠加构造方法。下面针对NR的设计要求，从校验矩阵结构、扩展方法、基础矩阵的设计、奇偶校验矩阵（Parity Check Matrix，PCM）设计方法等几个方面叙述NR LDPC码的设计过程。

3.校验矩阵的基本结构

在蜂窝移动通信系统中，由于无线信道的时变特性和多径衰落给信号传输带来的影响，多小区间的干扰也会导致信号传输失败，除了采用纠错码，还会采用自动重传请求（Automatic Repeat reQuest，ARQ）等方法进行差错控制，确保服务质量。在ARQ技术中，接收端通过CRC校验信息判断接收到的数据分组是否正确，如果接收正确，则通过ACK通知发送端；如果接收失败，则发送NACK应答通知发送端，发送端将会对出错的数据分组进行重传。大多数无线系统都将ARQ和纠错编码混合使用，即混合自动重传请求。4G LTE系统为了提高频谱利用率采用了增量冗余的HARQ（IR-HARQ）方案，发送端将纠错编码得到的信息比特与校验比特分为多个冗余版本，每次重传一个版本，接收端将接收到的多个冗余版本软合并后再进行信道解码。如重传的信息不是前一次数据的简单重复，而是不同版本的增量冗余信息，则为IR-HARQ方式；如重传的数据与之前传输的信息相同，则称该处理过程为软合并（Chase Combing，CC）[21]。相比Chase Combing，IR-HARQ能够提供更高的频谱效率。

为了满足5G性能和频谱效率要求，LDPC需要支持IR-HARQ的要求，可以考虑两类方案支持LDPC码的IR-HARQ：方案一，类似LTE-Turbo方式，首先构造一个低码率LDPC码，然后通过打孔操作得到高码率的码字；方案二，LDPC码的校验矩阵具有嵌套关系，即由高码率校验矩阵扩展更多的行，得到更低码率的校验矩阵，且最好低码率的码字仅仅是高码率码字与校验比特的串行级联，如图8-3所示。

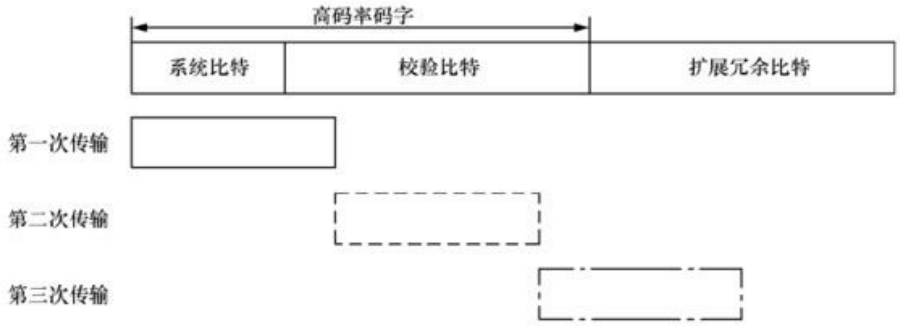


图8-3 LDPC码的IR-HARQ示例

考虑到LDPC码对打孔操作比较敏感，方案二被采纳，NR　LDPC校验矩阵考虑采用类似Raptor-like结构，即

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{H}_{\mathrm{HR}} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{H}_{\mathrm{IR}} & \boldsymbol{I}\end{bmatrix}$$

其中，$H_{H\,R}$ 是高码率的校验矩阵，$H_{H\,R}$ 是在高码率矩阵基础上扩展的校验矩阵，I是单位阵。可以将该结构的LDPC码视为高码率的校验矩阵作为内码，而扩展的校验矩阵作为外码的串行级联。注意到扩展矩阵引入了众多度为1的列，这些度为1的列一般会严重恶化码字的误码平层性能，但是此处由于低码率扩展部分 $[\boldsymbol{H}_{\mathrm{IR}}\quad \boldsymbol{I}]$ 只是作为外码，研究表明，误码平层问题会大大减轻[22-23]。

NR　LDPC码的基础矩阵由5个子矩阵构成，具体如图8-4所示，其中子矩阵A和子矩阵E都是由循环置换矩阵和全零矩阵组成的矩阵阵列，子矩阵O为全零矩阵，子矩阵E为单位矩阵。其中矩阵A对应系统信息位，矩阵D对应校验信息位，矩阵[A　D]对应一个高码率的LDPC码；矩阵[E　I]对应支持IR-HARQ的扩展冗余比特，其中单位阵I实际上对应一个度为1的单校验比特。故该结构等价于一个高码率的LDPC码与许多个单校验码串行级联，而且随着扩展矩阵行数与列数的增加可以得到码率任意低的LDPC码校验矩阵，如首先构造一个码率为8/9的核矩阵，然后逐渐向下扩展依次得到码率为7/8、5/6、3/4、1/2、2/5、1/3、1/4、1/5的校验矩阵，从而NR　LDPC码校验矩阵可支持IR-HARQ与灵活的编码码率。

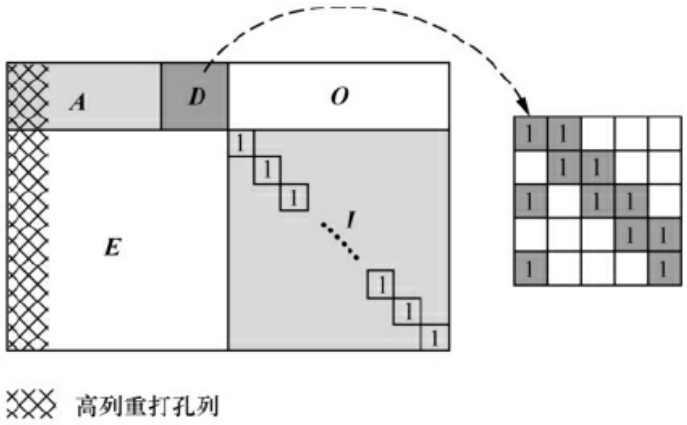


图8-4 NR LDPC码基础矩阵结构

与Wi-Fi类似，NR LDPC码支持根据稀疏校验矩阵H直接编码，这样可以避免额外存储生成矩阵。利用校验矩阵直接编码与矩阵D的结构直接相关，直接利用校验矩阵编码一般有两种方法：方案一，矩阵D是下三角矩阵；方案二，矩阵D是双对角矩阵。虽然下三角结构比双对角结构具有更低的编码复杂度，但考虑到双对角结构比下三角结构具有更好的误码平层性能，方案二最终被采纳。在具体设计中，D矩阵为方阵，可以有如下两种选择：第一列列重为3，其余列列重为2构成一个双对角矩阵；或者矩阵D的最后一列列重为1，第一列列重为3，其余列具有双对角结构，但最后一行行重为1。实际上，D矩阵的后一种结构可以视为前一种结构扩展了重量为1的一行与一列。

Wi-Fi及其WiMAX所采用的LDPC码性能与相同编码参数的LTE-Turbo码相比，在误码率性能上是相仿的。为了进一步提高NR LDPC码的性能，经过评估决定采用打掉某些信息比特来提高解码性能，即BG的前两列为高列重的内置打孔列，这两列与BG的其他列不同，明显的特征是绝大多数元素都为1，高列重的内置打孔列对应的信息位不会被送入信道，接收端解码时将此两列对应的信息位按照打孔比特解码，EXIT（Extrinsic Information Transfer chart）分析表明该方法可以将SNR门限提高约0.2dB[24]。采用两个内置打孔列时，维数为mb×nb的BG对应的LDPC码率R=(nb-mb)/(nb-2)。

4.矩阵散列

NR LDPC码除了需要支持IR-HARQ与灵活的码率、灵活支持不同的业务种类外，还要支持灵活的信息比特长度。为了降低众多校验矩阵的设计复杂度，利于不同校验矩阵对应的大量LDPC码尽可能重用相同的解码资源，矩阵散列过程变得很重要。

NR LDPC码的设计采用了将基矩阵利用不同的扩展因子Z通过散列过程支持不同信息比特长度的方法。不同的扩展因子Z决定了图8-4中A对应的扩展矩阵的大小，从而决定了可支持信息比特的长度。在其处理过程中，首先确定散列过程中的最大扩展因子Z_{max}，Z_{max}的大小与BG上信息块对应的列数K_b，及NR LDPC码支持的最大信息块大小K_{max}直接相关，满足$Z_{max}=K_{max}/K_b$。最早确定的$K_{max}=8192$，主要分歧是Z_{max}的大小如择，Z_{max}的取值主要有256与512两种。选择256或512的原因在于，无论是256还是512都

是2的整数次幂，这非常有利于解码器的硬件实现；由于LDPC解码器的吞吐量正比于Z_{max}，Z_{max}=512比Z_{max}=256在其他特征一致的情况下的吞吐量高一倍。对于固定的K_{max}，Z_{max}=512对应的基矩阵比Z_{max}=256对应的基矩阵更为紧凑，存储量要更小，硬件实现复杂度更低。Z_{max}=256的优点是准循环矩阵的行列数比Z_{max}=512的准循环矩阵多一倍，从理论上来说，会比Z_{max}=512的码字最小距离大，因此性能也要好，但其矩阵优化搜索的范围大，不容易构造出优秀的码字性能。最后进行了方案折中，采用了K_{max}=8448，而Z_{max}=384，这个方案的缺点在于Z_{max}的值不是2的整数次幂，且K_b=22不是8的倍数。

小于Z_{max}的扩展因子Z也需要标准化，为了降低LDPC解码的实现复杂度，扩展因子最好是2的整数次幂，但是如果扩展因子Z=[2 4 8 16 32 64 128 256 384]，显然不同的扩展因子间隔过大，导致信息比特可能需要填充很多的零比特才能进行编码，这无论是从性能还是实现复杂度方面都不是最佳方案。最终扩展因子被确定基于$Z=a\cdot 2^j$，a={2，3，5，7，9，13，15}，j={0:1:7}被分为8个集合，可以支持较多的Z扩展因子数量，更为灵活地支持不同长度的信息比特，见表8-2。

确定了扩展因子后，矩阵散列根据a值进行扩展，基矩阵分别按照表8-2中的每一行进行扩展得到8个PCM，从而构造支持不同码率和信息比特长度的校验矩阵H。

表8-2 扩展因子Z

a \ j	0	1	2	3	4	5	6	7
2	2	4	8	16	32	64	128	256
3	3	6	12	24	48	96	192	384
5	5	10	20	40	80	160	320	
7	7	14	28	56	112	224		
9	9	18	36	72	144	288		
11	11	22	44	88	176	352		
13	13	26	52	104	208			
15	15	30	60	120	240			

5.基矩阵与循环系数矩阵的设计

（1）BG的设计

BG的设计在标准制定过程中有3种候选方案，分别对应BG选取1个、2个、3个矩阵。由于BG数量越多，解码器的复杂度越高，标准最后采用了两个独立的BG矩阵的设计。所选择的两个BG矩阵具有不同的维数，维数大的BG主要用于支持高吞吐场景，维数小的BG除了用于eMBB小数据传输，更主要的目的是用于NR的uRLLC数据传输。设计两个BG的优点在于，首先可对小的BG进行优化以提高小数据传输的性能，其次对于较短的数据长度，也可以采用大的扩展因子Z，这样可以明显降低解码的时延，有利于更好地满足uRLLC对时延的苛刻要求。

BG#1矩阵大小为46（行）×68（列），最低码率为R=1/3，信息位对应的列数为K_b=22；BG#2矩阵大小为42（行）×52（列），最低码率为R=1/5。BG#1与BG#2由三部分构成：第一部分为高行重的非行正交矩阵；第二部分为准行正交部分，相邻行除去两个高列重打孔列为行正交；第三部分的相邻行（包括前两个打孔列在内）都满足行正交特性。行正交或者准行正交的行在解码器硬件实现时，可以作为一行处理，这样解码器的处理速度会倍增，从而大大提高解码器的吞吐率。

（2）PCM设计

为了降低校验矩阵的存储量与标准化表达的复杂度，NR采用了如下的PCM设计方法。假定$V_{i,j}$是扩展因子为Z_{max}的循环移位系数矩阵的第（i，j）个元素，对于表8-2中任意扩展因子Z对应的循环移位系数，$P_{i,j}=f(V_{i,j},Z_{\max})$，其中函数f(.)为下式所示的取模操作。

$$P_{i,j}=f(V_{i,j},Z_{\max})=\begin{cases}-1 & ,V_{i,j}==-1\\ \mathrm{mod}(V_{i,j},Z_{\max}) & \text{其他}\end{cases}$$

6. NR LDPC码校验矩阵

对于BG#1，系统位对应的列数K_b =22；对于BG#2，为了提高小数据传输的性能，K_b 采用多个值（K_b =10、9、8和6），针对不同的信息比特长度，选取不同的值，有利于小数据传输性能的优化。

如前所述，扩展因子集合被分为8个子集，集合下标i_{LS}分别与a（$Z=a\cdot 2^j$）的取值对应，具体见表8-3。

表8-3 LDPC扩展因子集合下标

集合下标 i_{LS}	0	1	2	3	4	5	6	7
a（$Z=a\cdot 2^j$）	2	3	5	7	9	11	13	15

BG#1与BG#2对应的不同扩展因子集合的校验矩阵见表8-4和表8-5[26]。

表8-4 LDPC BG#1（H_{BG}）与校验矩阵（$V_{i,j}$）

H_{BG}		$V_{i,j}$								H_{BG}		$V_{i,j}$							
行下标 i	列下标 j	集合下标 i_{LS}								行下标 i	列下标 j	集合下标 i_{LS}							
		0	1	2	3	4	5	6	7			0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	250	307	73	223	211	294	0	135	15	1	96	2	290	120	0	348	6	138
	1	69	19	15	16	198	118	0	227		10	65	210	60	131	183	15	81	220
	2	226	50	103	94	188	167	0	126		13	63	318	130	209	108	81	182	173
	3	159	369	49	91	186	330	0	134		18	75	55	184	209	68	176	53	142
	5	100	181	240	74	219	207	0	84		25	179	269	51	81	64	113	46	49
	6	10	216	39	10	4	165	0	83		37	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	59	317	15	0	29	243	0	53	16	1	64	13	69	154	270	190	88	78

续表

H_{BG}		$V_{i,j}$								H_{BG}		$V_{i,j}$							
行下标 i	列下标 j	集合下标 i_{LS}								行下标 i	列下标 j	集合下标 i_{LS}							
		0	1	2	3	4	5	6	7			0	1	2	3	4	5	6	7
0	10	229	288	162	205	144	250	0	225	16	3	49	338	140	164	13	293	198	152
	11	110	109	215	216	116	1	0	205		11	49	57	45	43	99	332	160	84
	12	191	17	164	21	216	339	0	128		20	51	289	115	189	54	331	122	5
	13	9	357	133	215	115	201	0	75		22	154	57	300	101	0	114	182	205
	15	195	215	298	14	233	53	0	135		38	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	23	106	110	70	144	347	0	217	17	0	7	260	257	56	153	110	91	183
	18	190	242	113	141	95	304	0	220		14	164	303	147	110	137	228	184	112
	19	35	180	16	198	216	167	0	90		16	59	81	128	200	0	247	30	106
	20	239	330	189	104	73	47	0	105		17	1	358	51	63	0	116	3	219
	21	31	346	32	81	261	188	0	137		21	144	375	228	4	162	190	155	129
	22	1	1	1	1	1	1	0	1		39	0	0	0	0	0	0	0	0
	23	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1	42	130	260	199	161	47	1	183
1	0	2	76	303	141	179	77	22	96		12	233	163	294	110	151	286	41	215
	2	239	76	294	45	162	225	11	236		13	8	280	291	200	0	246	167	180
	3	117	73	27	151	223	96	124	136		18	155	132	141	143	241	181	68	143
	4	124	288	261	46	256	338	0	221		19	147	4	295	186	144	73	148	14
	5	71	144	161	119	160	268	10	128		40	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	222	331	133	157	76	112	0	92	19	0	60	145	64	8	0	87	12	179
	8	104	331	4	133	202	302	0	172		1	73	213	181	6	0	110	6	108
	9	173	178	80	87	117	50	2	56		7	72	344	101	103	118	147	166	159
	11	220	295	129	206	109	167	16	11		8	127	242	270	198	144	258	184	138
	12	102	342	300	93	15	253	60	189		10	224	197	41	8	0	204	191	196
	14	109	217	76	79	72	334	0	95		41	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	132	99	266	9	152	242	6	85	20	0	151	187	301	105	265	89	6	77
	16	142	354	72	118	158	257	30	153		3	186	206	162	210	81	65	12	187
	17	155	114	83	194	147	133	0	87		9	217	264	40	121	90	155	15	203
	19	255	331	260	31	156	9	168	163		11	47	341	130	214	144	244	5	167
	21	28	112	301	187	119	302	31	216		22	160	59	10	183	228	30	30	130
	22	0	0	0	0	0	0	105	0		42	0	0	0	0	0	0	0	0
	23	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	249	205	79	192	64	162	6	197
	24	0	0	0	0	0	0	0	0		5	121	102	175	131	46	264	86	122
2	0	106	205	68	207	258	226	132	189		16	109	328	132	220	266	346	96	215
	1	111	250	7	203	167	35	37	4		20	131	213	283	50	9	143	42	65
	2	185	328	80	31	220	213	21	225		21	171	97	103	106	18	109	199	216
	4	63	332	280	176	133	302	180	151		43	0	0	0	0	0	0	0	0

续表

H_{BG}		V_{ij}								H_{BG}		V_{ij}							
行下标 i	列下标 j	集合下标 i_{LS}								行下标 i	列下标 j	集合下标 i_{LS}							
		0	1	2	3	4	5	6	7			0	1	2	3	4	5	6	7
	5	117	256	38	180	243	111	4	236		0	64	30	177	53	72	280	44	25
	6	93	161	227	186	202	265	149	117		12	142	11	20	0	189	157	58	47
	7	229	267	202	95	218	128	48	179	22	13	188	233	55	3	72	236	130	126
	8	177	160	200	153	63	237	38	92		17	158	22	316	148	257	113	131	178
	9	95	63	71	177	0	294	122	24		44	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	39	129	106	70	3	127	195	68		1	156	24	249	88	180	18	45	185
	13	142	200	295	77	74	110	155	6		2	147	89	50	203	0	6	18	127
2	14	225	88	283	214	229	286	28	101	23	10	170	61	133	168	0	181	132	117
	15	225	53	301	77	0	125	85	33		18	152	27	105	122	165	304	100	199
	17	245	131	184	198	216	131	47	96		45	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	205	240	246	117	269	163	179	125		0	112	298	289	49	236	38	9	32
	19	251	205	230	223	200	210	42	67		3	86	158	280	157	199	170	125	178
	20	117	13	276	90	234	7	66	230	24	4	236	235	110	64	0	249	191	2
	24	0	0	0	0	0	0	0	0		11	116	339	187	193	266	288	28	156
	25	0	0	0	0	0	0	0	0		22	222	234	281	124	0	194	6	58
	0	121	276	220	201	187	97	4	128		46	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	89	87	208	18	145	94	6	23		1	23	72	172	1	205	279	4	27
	3	84	0	30	165	166	49	33	162		6	136	17	295	166	0	255	74	141
	4	20	275	197	5	108	279	113	220	25	7	116	383	96	65	0	111	16	11
	6	150	199	61	45	82	139	49	43		14	182	312	46	81	183	54	28	181
	7	131	153	175	142	132	166	21	186		47	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	243	56	79	16	197	91	6	96		0	195	71	270	107	0	325	21	163
	10	136	132	281	34	41	106	151	1		2	243	81	110	176	0	326	142	131
	11	86	305	303	155	162	246	83	216	26	4	215	76	318	212	0	226	192	169
3	12	246	231	253	213	57	345	154	22		15	61	136	67	127	277	99	197	98
	13	219	341	164	147	36	269	87	24		48	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	211	212	53	69	115	185	5	167		1	25	194	210	208	45	91	98	165
	16	240	304	44	96	242	249	92	200	27	6	104	194	29	141	36	326	140	232
	17	76	300	28	74	165	215	173	32		8	194	101	304	174	72	268	22	9
	18	244	271	77	99	0	143	120	235		49	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	144	39	319	30	113	121	2	172		0	128	222	11	146	275	102	4	32
	21	12	357	68	158	108	121	142	219		4	165	19	293	153	0	1	1	43
	22	1	1	1	1	1	1	0	1	28	19	181	244	50	217	155	40	40	200
	25	0	0	0	0	0	0	0	0		21	63	274	234	114	62	167	93	205
4	0	157	332	233	170	246	42	24	64		50	0	0	0	0	0	0	0	0

续表

H_{BG}		V_{ij}								H_{BG}		V_{ij}							
行下标 i	列下标 j	集合下标 i_{LG}								行下标 i	列下标 j	集合下标 i_{LG}							
		0	1	2	3	4	5	6	7			0	1	2	3	4	5	6	7
4	1	102	181	205	10	235	256	204	211		1	86	252	27	150	0	273	92	232
	26	0	0	0	0	0	0	0	0		14	236	5	308	11	180	104	136	32
5	0	205	195	83	164	261	219	185	2	29	18	84	147	117	53	0	243	106	118
	1	236	14	292	59	181	130	100	171		25	6	78	29	68	42	107	6	103
	3	194	115	50	86	72	251	24	47		51	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	231	166	318	80	283	322	65	143	30	0	216	159	91	34	0	171	2	170
	16	28	241	201	182	254	295	207	210		10	73	229	23	130	90	16	88	199
	21	123	51	267	130	79	258	161	180		13	120	260	105	210	252	95	112	26
	22	115	157	279	153	144	283	72	180		24	9	90	135	123	173	212	20	105
	27	0	0	0	0	0	0	0	0		52	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	183	278	289	158	80	294	6	199	31	1	95	100	222	175	144	101	4	73
	6	22	257	21	119	144	73	27	22		7	177	215	308	49	144	297	49	149
	10	28	1	293	113	169	330	163	23		22	172	258	66	177	166	279	125	175
	11	67	351	13	21	90	99	50	100		25	61	256	162	128	19	222	194	108
	13	244	92	232	63	59	172	48	92		53	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	11	253	302	51	177	150	24	207	32	0	221	102	210	192	0	351	6	103
	18	157	18	138	136	151	284	38	52		12	112	201	22	209	211	265	126	110
	20	211	225	235	116	108	305	91	13		14	199	175	271	58	36	338	63	151
	28	0	0	0	0	0	0	0	0		24	121	287	217	30	162	83	20	211
7	0	220	9	12	17	169	3	145	77		54	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	44	62	88	76	189	103	88	146	33	1	2	323	170	114	0	56	10	199
	4	159	316	207	104	154	224	112	209		2	187	8	20	49	0	304	30	132
	7	31	333	50	100	184	297	153	32		11	41	361	140	161	76	141	6	172
	8	167	290	25	150	104	215	159	166		21	211	105	33	137	18	101	92	65
	14	104	114	76	158	164	39	76	18		55	0	0	0	0	0	0	0	0
	29	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	127	230	187	82	197	60	4	161
8	0	112	307	295	33	54	348	172	181		7	167	148	296	186	0	320	153	237
	1	4	179	133	95	0	75	2	105		15	164	202	5	68	108	112	197	142
	3	7	165	130	4	252	22	131	141		17	159	312	44	150	0	54	155	180
	12	211	18	231	217	41	312	141	223		56	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	102	39	296	204	98	224	96	177	35	1	161	320	207	192	199	100	4	231
	19	164	224	110	39	46	17	99	145		6	197	335	158	173	278	210	45	174
	21	109	368	269	58	15	59	101	199		12	207	2	55	26	0	195	168	145
	22	241	67	245	44	230	314	35	153		22	103	266	285	187	205	268	185	100
	24	90	170	154	201	54	244	116	38		57	0	0	0	0	0	0	0	0

续表

H_{BG}		V_{ij}								H_{BG}		V_{ij}							
行下标 i	列下标 j	集合下标 i_{LS}								行下标 i	列下标 j	集合下标 i_{LS}							
		0	1	2	3	4	5	6	7			0	1	2	3	4	5	6	7
8	30	0	0	0	0	0	0	0	0		0	37	210	259	222	216	135	6	11
	0	103	366	189	9	162	156	6	169		14	105	313	179	157	16	15	200	207
	1	182	232	244	37	159	88	10	12	36	15	51	297	178	0	0	35	177	42
	10	109	321	36	213	93	293	145	206		18	120	21	160	6	0	188	43	100
	11	21	133	286	105	134	111	53	221		58	0	0	0	0	0	0	0	0
9	13	142	57	151	89	45	92	201	17		1	198	269	298	81	72	319	82	59
	17	14	303	267	185	132	152	4	212	37	13	220	82	15	195	144	236	2	204
	18	61	63	135	109	76	23	164	92		23	122	115	115	138	0	85	135	161
	20	216	82	209	218	209	337	173	205		59	0	0	0	0	0	0	0	0
	31	0	0	0	0	0	0	0	0		0	167	185	151	123	190	164	91	121
10	1	98	101	14	82	178	175	126	116		9	151	177	179	90	0	196	64	90
	2	149	339	80	165	1	253	77	151	38	10	157	289	64	73	0	209	198	26
	4	167	274	211	174	28	27	156	70		12	163	214	181	10	0	246	100	140
	7	160	111	75	19	267	231	16	230		60	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	49	383	161	194	234	49	12	115		1	173	258	102	12	153	236	4	115
	14	58	354	311	103	201	267	70	84		3	139	93	77	77	0	264	28	188
	32	0	0	0	0	0	0	0	0	39	7	149	346	192	49	165	37	109	168
11	0	77	48	16	52	55	25	184	45		19	0	297	208	114	117	272	188	52
	1	41	102	147	11	23	322	194	115		61	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	83	8	290	2	274	200	123	134		0	157	175	32	67	216	304	10	4
	16	182	47	289	35	181	351	16	1	40	8	137	37	80	45	144	237	84	103
	21	78	188	177	32	273	166	104	152		17	149	312	197	96	2	135	12	30
	22	252	334	43	84	39	338	109	165		62	0	0	0	0	0	0	0	0
	23	22	115	280	201	26	192	124	107		1	167	52	154	23	0	123	2	53
	33	0	0	0	0	0	0	0	0		3	173	314	47	215	0	77	75	189
12	0	160	77	229	142	225	123	6	186	41	9	139	139	124	60	0	25	142	215
	1	42	186	235	175	162	217	20	215		18	151	288	207	167	183	272	128	24
	10	21	174	169	136	244	142	203	124		63	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	32	232	48	3	151	110	153	180		0	149	113	226	114	27	288	163	222
	13	234	50	105	28	238	176	104	98	42	4	157	14	65	91	0	83	10	170
	18	7	74	52	182	243	76	207	80		24	137	218	126	78	35	17	162	71
	34	0	0	0	0	0	0	0	0		64	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	177	313	39	81	231	311	52	220		1	151	113	228	206	52	210	1	22
	3	248	177	302	56	0	251	147	185	43	16	163	132	69	22	243	3	163	127
	7	151	266	303	72	216	265	1	154		18	173	114	176	134	0	53	99	49

续表

H_{BG}		$V_{i,j}$								H_{BG}		$V_{i,j}$							
行下标 i	列下标 j	集合下标 i_{LS}								行下标 i	列下标 j	集合下标 i_{LS}							
		0	1	2	3	4	5	6	7			0	1	2	3	4	5	6	7
13	20	185	115	160	217	47	94	16	178	43	25	139	168	102	161	270	167	98	125
	23	62	370	37	78	36	81	46	150		65	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	139	80	234	84	18	79	4	191
14	0	206	142	78	14	0	22	1	124		7	157	78	227	4	0	244	6	211
	12	55	248	299	175	186	322	202	144		9	163	163	259	9	0	293	142	187
	15	206	137	54	211	253	277	118	182		22	173	274	260	12	57	272	3	148
	16	127	89	61	191	16	156	130	95		66	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	16	347	179	51	0	66	1	72	45	1	149	135	101	184	168	82	181	177
	21	229	12	258	43	79	78	2	76		6	151	149	228	121	0	67	45	114
	36	0	0	0	0	0	0	0	0		10	167	15	126	29	144	235	153	93
15	0	40	241	229	90	170	176	173	39		67	0	0	0	0	0	0	0	0

表 8-5　LDPC BG#2（H_{BG}）与校验矩阵（$V_{i,j}$）

H_{BG}		$V_{i,j}$								H_{BG}		$V_{i,j}$							
行下标 i	列下标 j	集合下标 i_{LS}								行下标 i	列下标 j	集合下标 i_{LS}							
		0	1	2	3	4	5	6	7			0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	9	174	0	72	3	156	143	145	16	26	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	117	97	0	110	26	143	19	131	17	1	254	158	0	48	120	134	57	196
	2	204	166	0	23	53	14	176	71		5	124	23	24	132	43	23	201	173
	3	26	66	0	181	35	3	165	21		11	114	9	109	206	65	62	142	195
	6	189	71	0	95	115	40	196	23		12	64	6	18	2	42	163	35	218
	9	205	172	0	8	127	123	13	112		27	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	0	0	0	1	0	0	0	1	18	0	220	186	0	68	17	173	129	128
	11	0	0	0	0	0	0	0	0		6	194	6	18	16	106	31	203	211
1	0	167	27	137	53	19	17	18	142		7	50	46	86	156	142	22	140	210
	3	166	36	124	156	94	65	27	174		28	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	253	48	0	115	104	63	3	183	19	0	87	58	0	35	79	13	110	39
	5	125	92	0	156	66	1	102	27		1	20	42	158	138	28	135	124	84
	6	226	31	88	115	84	55	185	96		10	185	156	154	86	41	145	52	88
	7	156	187	0	200	98	37	17	23		29	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	224	185	0	29	69	171	14	9	20	1	26	76	0	6	2	128	196	117
	9	252	3	55	31	50	133	180	167		4	105	61	148	20	103	52	35	227
	11	0	0	0	0	0	0	0	0		11	29	153	104	141	78	173	114	6
	12	0	0	0	0	0	0	0	0		30	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	81	25	20	152	95	98	126	74	21	0	76	157	0	80	91	156	10	238

续表

H_{BG}		V_{ij}								H_{BG}		V_{ij}							
行下标 i	列下标 j	集合下标 i_{LS}								行下标 i	列下标 j	集合下标 i_{LS}							
		0	1	2	3	4	5	6	7			0	1	2	3	4	5	6	7
2	1	114	114	94	131	106	168	163	31	21	8	42	175	17	43	75	166	122	13
	3	44	117	99	46	92	107	47	3		13	210	67	33	81	81	40	23	11
	4	52	110	9	191	110	82	183	53		31	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	240	114	108	91	111	142	132	155	22	1	222	20	0	49	54	18	202	195
	10	1	1	1	0	1	1	1	0		2	63	52	4	1	132	163	126	44
	12	0	0	0	0	0	0	0	0		32	0	0	0	0	0	0	0	0
	13	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23	106	0	156	68	110	52	5
3	1	8	136	38	185	120	53	36	239		3	235	86	75	54	115	132	170	94
	2	58	175	15	6	121	174	48	171		5	238	95	158	134	56	150	13	111
	4	158	113	102	36	22	174	18	95		33	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	104	72	146	124	4	127	111	110	24	1	46	182	0	153	30	113	113	81
	6	209	123	12	124	73	17	203	159		2	139	153	69	88	42	108	161	19
	7	54	118	57	110	49	89	3	199		9	8	64	87	63	101	61	88	130
	8	18	28	53	156	128	17	191	43		34	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	128	186	46	133	79	105	160	75	25	0	228	45	0	211	128	72	197	66
	10	0	0	0	1	0	0	0	1		5	156	21	65	94	63	136	194	95
	13	0	0	0	0	0	0	0	0		35	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	179	72	0	200	42	86	43	29	26	2	29	67	0	90	142	36	164	146
	1	214	74	136	16	24	67	27	140		7	143	137	100	6	28	38	172	66
	11	71	29	157	101	51	83	117	180		12	160	55	13	221	100	53	49	190
	14	0	0	0	0	0	0	0	0		13	122	85	7	6	133	145	161	86
5	0	231	10	0	185	40	79	136	121		36	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	41	44	131	138	140	84	49	41	27	0	8	103	0	27	13	42	168	64
	5	194	121	142	170	84	35	36	169		6	151	50	32	118	10	104	193	181
	7	159	80	141	219	137	103	132	88		37	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	103	48	64	193	71	60	62	207	28	1	98	70	0	216	106	64	14	7
	15	0	0	0	0	0	0	0	0		2	101	111	126	212	77	24	186	144
6	0	155	129	0	123	109	47	7	137		5	135	168	110	193	43	149	46	16
	5	228	92	124	55	87	154	34	72		38	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	45	100	99	31	107	10	198	172	29	0	18	110	0	108	133	139	50	25
	9	28	49	45	222	133	155	168	124		4	28	17	154	61	25	161	27	57
	11	158	184	148	209	139	29	12	56		39	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	0	0	0	0	0	0	0	0	30	2	71	120	0	106	87	84	70	37
7	1	129	80	0	103	97	48	163	86		5	240	154	35	44	56	173	17	139
	5	147	186	45	13	135	125	78	186		7	9	52	51	185	104	93	50	221

续表

H_{BG}		$V_{i,j}$								H_{BG}		$V_{i,j}$							
行下标 i	列下标 j	集合下标 i_{LS}								行下标 i	列下标 j	集合下标 i_{LS}							
		0	1	2	3	4	5	6	7			0	1	2	3	4	5	6	7
7	7	140	16	148	105	35	24	143	87	30	9	84	56	134	176	70	29	6	17
	11	3	102	96	150	108	47	107	172		40	0	0	0	0	0	0	0	0
	13	116	143	78	181	65	55	58	154	31	1	106	3	0	147	80	117	115	201
	17	0	0	0	0	0	0	0	0		13	1	170	20	182	139	148	189	46
8	0	142	118	0	147	70	53	101	176		41	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	94	70	65	43	69	31	177	169	32	0	242	84	0	108	32	116	110	179
	12	230	152	87	152	88	161	22	225		5	44	8	20	21	89	73	0	14
	18	0	0	0	0	0	0	0	0		12	166	17	122	110	71	142	163	116
9	1	203	28	0	2	97	104	186	167		42	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	205	132	97	30	40	142	27	238	33	2	132	165	0	71	135	105	163	46
	10	61	185	51	184	24	99	205	48		7	164	179	88	12	6	137	173	2
	11	247	178	85	83	49	64	81	68		10	235	124	13	109	2	29	179	106
	19	0	0	0	0	0	0	0	0		43	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	11	59	0	174	46	111	125	38	34	0	147	173	0	29	37	11	197	184
	1	185	104	17	150	41	25	60	217		12	85	177	19	201	25	41	191	135
	6	0	22	156	8	101	174	177	208		13	36	12	78	69	114	162	193	141
	7	117	52	20	56	96	23	51	232		44	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	0	0	0	0	0	0	0	0	35	1	57	77	0	91	60	126	157	85
11	0	11	32	0	99	28	91	39	178		5	40	184	157	165	137	152	167	225
	7	236	92	7	138	30	175	29	214		11	63	18	6	55	93	172	181	175
	9	210	174	4	110	116	24	35	168		45	0	0	0	0	0	0	0	0
	13	56	154	2	99	64	141	8	51	36	0	140	25	0	1	121	73	197	178
	21	0	0	0	0	0	0	0	0		2	38	151	63	175	129	154	167	112
12	1	63	39	0	46	33	122	18	124		7	154	170	82	83	26	129	179	106
	3	111	93	113	217	122	11	155	122		46	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	14	11	48	109	131	4	49	72	37	10	219	37	0	40	97	167	181	154
	22	0	0	0	0	0	0	0	0		13	151	31	144	12	56	38	193	114
13	0	83	49	0	37	76	29	32	48		47	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	2	125	112	113	37	91	53	57	38	1	31	84	0	37	1	112	157	42
	8	38	35	102	143	62	27	95	167		5	66	151	93	97	70	7	173	41
	13	222	166	26	140	47	127	186	219		11	38	190	19	46	1	19	191	105
	23	0	0	0	0	0	0	0	0		48	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	115	19	0	36	143	11	91	82	39	0	239	93	0	106	119	109	181	167
	6	145	118	138	95	51	145	20	232		7	172	132	24	181	32	6	157	45
	11	3	21	57	40	130	8	52	204		12	34	57	138	154	142	105	173	189

续表

H_{BG}		V_{ij}								H_{BG}		V_{ij}							
行下标 i	列下标 j	集合下标 i_{LS}								行下标 i	列下标 j	集合下标 i_{LS}							
		0	1	2	3	4	5	6	7			0	1	2	3	4	5	6	7
14	13	232	163	27	116	97	166	109	162	39	49	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2	0	103	0	98	6	160	193	78
15	0	51	68	0	116	139	137	174	38		10	75	107	36	35	73	156	163	67
	10	175	63	73	200	96	103	108	217		13	120	163	143	36	102	82	179	180
	11	213	81	99	110	128	40	102	157		50	0	0	0	0	0	0	0	0
	25	0	0	0	0	0	0	0	0	41	1	129	147	0	120	48	132	191	53
16	1	203	87	0	75	48	78	125	170		5	229	7	2	101	47	6	197	215
	9	142	177	79	158	9	158	31	23		11	118	60	55	81	19	8	167	230
	11	8	135	111	134	28	17	54	175		51	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	242	64	143	97	8	165	176	202										

8.2.3 循环冗余校验比特添加

数据信道（PDSCH和PUSCH）在进行信道编码之前，首先要在传输的数据信息尾部添加CRC比特，以便在接收端对数据的解码结果进行校验，提升系统的检错能力。

LTE数据信道使用Turbo编码，在传输块（TB）上添加24bit CRC以保证虚警率（False Alarm Ratio，FAR）性能，即对CRC通过的数据块出现误判的比例足够低。码块（Code Block，CB）上也使用24bit CRC，可实现早停功能，即当某个CB校验出错时即可停止对整个TB的解码，减少不必要的解码导致的时延增加。

考虑到NR对于FAR的需求没有变化，TB-CRC也应以24bit CRC的校验性能为基准，即达到FAR=2^{-24}。和LTE不同的是，NR采用的LDPC码具有自校验能力，可以在保证FAR性能的前提下适当减少CRC比特。对于长数据分组，CRC比特数对传输性能的影响较小；对于较短的数据分组，信息序列只有几十比特，CRC的比特数会影响传输性能。因此，NR要重新确定添加CRC的方式、比特个数和CRC多项式。

NR LDPC的速率匹配引入了码块组（Code Block Group，CBG）作为重传的基本单位，即多个CB分别组成几个CBG，每次重传可以基于CBG，而不需要重传整个TB，减少了资源的浪费。因此也产生了两种CRC添加的方案：一种是在TB和CBG上添加CRC，CBG校验出错后对整个CBG进行重传；另一种是沿用LTE的CRC添加方法，在TB和CB上添加CRC，用CB CRC校验出错表示CB所在的CBG出错，CBG上不需要添加额外的CRC开销。考虑到CB CRC可以完全满足FAR的性能要求，因此协议确定不使用CBG.00 CRC，仍然使用TB和CB CRC实现校验功能。

类似于LTE CRC添加，NR码块分割与CRC添加的过程如图8-5所示。首先对来自MAC层的传输块添加TB-CRC，然后对TB和TB-CRC整体进行分段，在每段上添加CB-CRC，其中最后n段的CB-CRC是由CBn和TB-CRC共同计算得到的，最后在逻辑上将CB组合成CBG。

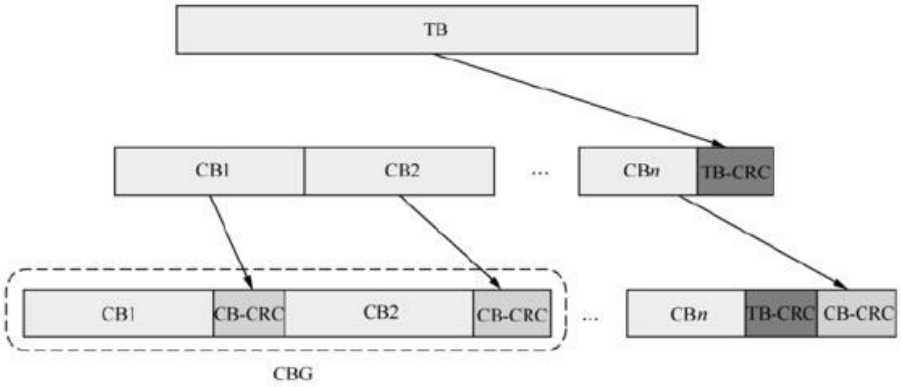


图8-5 CRC添加示例

在保证FAR性能的前提下，应尽量减少CRC的比特开销。当TBS较大时，附加24bit CRC的开销占比较小，对性能的影响可以忽略，同时也能提供很好的校验能力；而在TBS较小时，如果CRC的长度设置过长，开销过大，将会造成性能下降。仿真表明，LDPC码的自校验功能约相当于8bit的CRC，因此在TBS信息比特长度小于等于3824bit时，应采用16bit的TB-CRC；否则，采用24bit的TB-CRC。

8.2.4 码块分段

码块分段是信道编码的重要一环。TB的大小往往远大于CB所能编码的最大信息比特数，所以需要首先把TB分割成多个CB，然后分别对各个CB进行编码，得到对应的多个编码比特序列。

由于LDPC使用了两个BG的设计方案，本身也具有一定的校验属性，因此分段方案可以分为以下3个。

1.基于BG的码块分段方案

对LDPC码BG#1和BG#2使用范围的划分直接关系到编码器的使用，因此需要有一种明确的划分方法，区分两个BG适用的情况，分段方案也要基于BG进行。

根据BG的设计思路，BG#1用于大的信息块传输，支持的最大CB长度为8448bit，最低编码码率为1/3，是数据信道采用的主要编码方式；BG#2用于小的信息块传输，支持的最大CB长度为3840bit，此时对应的最低编码码率为1/5，是为小分组低码率场景而设计的。由于两个BG支持的信息长度和码率不同，根据信息长度和码率确定BG适用的情况较为方便。

最初的分段方法只考虑信息长度，未考虑码率情况，例如仅当TBS+TB-CRC>8448bit时才采用BG#1进行码块分段，其他场景的传输块中仅包含一个TB。但这样会存在一个问题，BG#1支持的最低编码码率是1/3，对于3840bit<TBS+TB-CRC≤8448bit，R<1/3的情

况，BG#1不能直接编码，只能通过重复传输编码比特来降低等效码率，BLER性能会有所损失。这种情况下按照最大信息比特长度3840bit进行分段，再使用BG#2编码，是一种可行的方案[27]。仿真结果表明，R<1/4时基于BG#2进行码块分割时的性能明显优于基于BG#1的码块分割方案的性能。最终，对于TBS>8424bit，按照最大信息长度8448bit进行分段，采用BG#1编码；R≤1/4且TBS>3824bit，按照最大信息长度3840bit进行分段，采用BG#2编码。除了上述两种场景外，不对TB执行码块分割操作。

对于传输块只包含一个CB的场景，基站与终端必须明确BG#1与BG#2的划分。根据两个BG的性能比较，确定当TBS≤3824bit，码率R≤2/3时采用BG#2编码；当292bit<TBS≤3824bit，码率R>2/3时采用BG#1编码；当TBS≤292bit，对任何码率都采用BG#2编码。综合考虑CRC添加和码块分段，信息比特的码块分割操作可以用图8-6表示。

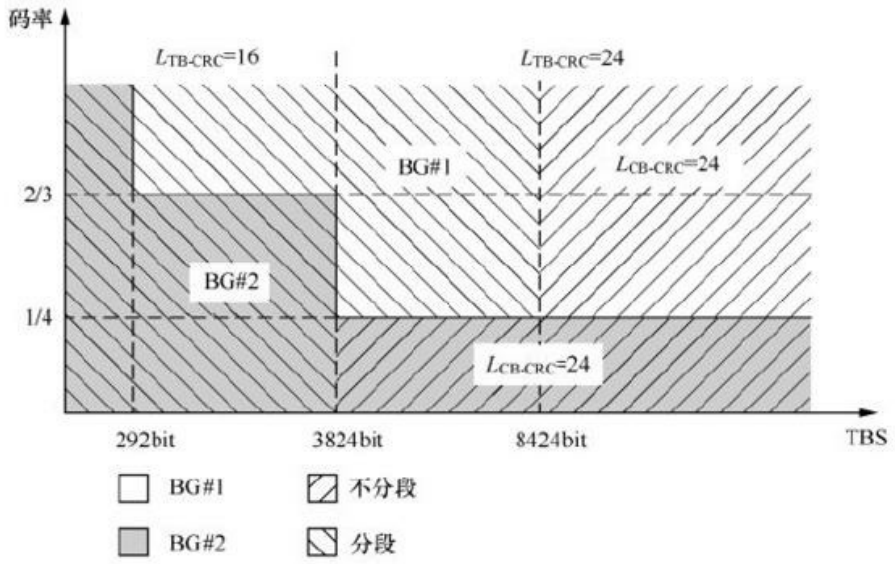


图8-6 码块分段和CRC添加条件

根据BG#1和BG2的码块分割和码率规定，UE可通过控制信令的DCI中MCS指示的名义码率来获得初次传输所用的编码BG类型，但重传仍会带来UE对BG类型的判断混淆。例如，初传码率为1/3时，基站在初次传输时采用BG#1编码，但是该次传输由于UE没有收到PDCCH而分组丢失，而基站重传时采用1/4码率，此时UE误认重传为初传，则认为基站采用BG#2编码。为了解决此问题，提出了两种方案：一是在PDCCH中显示指示BG类型；二是基站重传时不调度使得BG类型发生混淆的码率。方案一的性能顽健性最好，但需要DCI增加1bit；方案二需要限制基站的灵活性，而且在初传MCS不是很准确时，后续调度会受限。由于DCI增加1bit难度较大，最后采用了方案二，即通过基站调度解决此问题[28]。

2.码块长度的确定方法

码块分割过程需要确定码块长度（CB　size），NR　LDPC码块的分割原则与LTE类

似，会尽量使得各个CB的长度近似相等，以保证各CB性能相似，从而使TB性能达到最优。由于NR LDPC码支持信息比特的1bit颗粒度，所以不同CB长度间的最大差别为1bit。但如果完全沿用LTE的方法，根据LDPC码计算扩展因子的方法，只差1bit的两个长度可能计算出相同或不同的扩展因子，因此形成了两种可能的方案：方案一的TB分段得到的所有CB采用相同的Z扩展因子；方案二中CB采用两种不同的Z扩展因子。

采用不同Z扩展因子的方案优点在于适应能力强，任意TBS都可以用这种方法分段，对TBS的设计无限制；但是编解码器要使用不同的Z对应的矩阵，处理复杂度高，而且受制于较小的Z扩展因子，导致CBG的性能下降。所以采用相同的Z扩展因子的方案一获得了更多公司的支持。为了让不同的CB都采用相同的Z因子，最好的方法就是恰当设计TB长度使得码块分段后每个CB长度都相等，后来的TB长度设计使得所有CB长度都相同而且所有CB都不需要补零。

3.码块组的确定方法

NR与LTE相比由于传输带宽更大，支持的吞吐率也大大提高，所以具有比LTE更大的TB长度，而考虑到LDPC码本身的特性，NR采用的LDPC码CB长度最大为8448bit，与LTE最大CB长度6144bit相差不大，这就导致了TB长度较大时会分段成很多个CB。为了降低TB的重传概率，提高传输效率，NR中引入了CBG作为重传的基本单位，当CBG中的一个CB解码出错时，重传整个CBG，而其他CBG不受影响。所以码块分割需要考虑CBG的划分问题。

CBG的划分方法主要有两种：方案一是先将TB分割为CBG，再将每个CBG分割成多个CB；方案二是先将整个TB分割成多个CB，再将得到的CB组合成多个CBG。考虑到CBG不需要添加CRC，后一种方案的实现复杂度低而且性能更好，因此最终确定了先分割成CB再组合成CBG的方案。高层会指示CBG的个数，为了使CBG的FAR性能相近，每个CBG应尽可能包含相同个数的CB，如果CB个数不是CBG的整数倍，最后一个CBG内CB的个数可以与前面的CBG不同[29]。

8.2.5 速率匹配

LTE-Turbo码采用的速率匹配方案中首先对信息比特进行1/3码率Turbo编码，然后把所有编码比特按照交织的顺序放入循环缓冲器。缓冲器内的比特均匀划分为 4 个冗余版本（Redundancy Version，RV），每个RV对应一个起始点，缓冲器从调度指示的RV对应的起始点开始输出数据，直到输出信道需要的比特数，完成HARQ传输。

NR LDPC码也使用了循环缓冲器及其与LTE类似的IR-HARQ机制，在标准制定的过程中，曾考虑过4个、8个和16个3种RV数量，经过分析比较后最终确定沿用4G LTE的方案，采用4个RV。

另一个问题是确定4个RV对应的缓冲器中的位置。对于BG#1，其BG列数为68，对应

码长为68Z，其中Z是扩展因子；同理，BG#2对应的码长为52Z，所以将Z定义为RV起始位置的颗粒度，即RV的起点是Z的整数倍[30]。

RV的具体分布方式有3种，如图8-7所示。其中，RV动态分布可以获得较好的性能，但在前一个RV分组丢失时，后续重传的RV的起始位置难以确定，因此NR采用了和LTE相同的固定位置的方式。考虑到让RV3具有一定的自解码能力，其必须包含较多的信息比特，因此RV3所在位置比四等分的位置稍靠后一些，最终使用了图8-7（b）所示的非均匀分布，BG#1　RV的起始位置为 $S_i = \{0,17,33,56\} \times Z$ ，BG#2　RV的起始位置为 $S_i = \{0,13,25,43\} \times Z$ 。

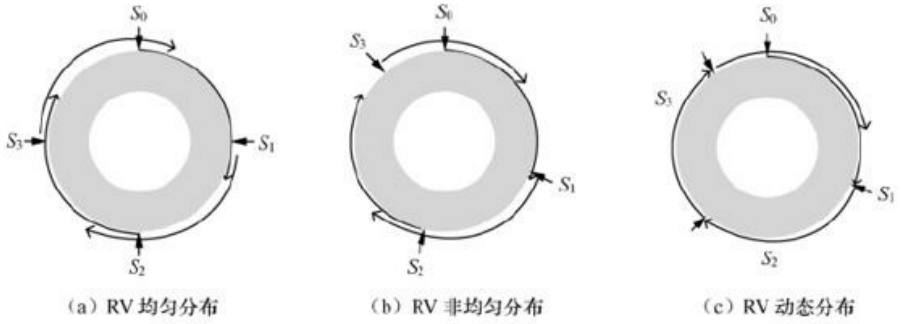


图8-7 3种循环缓冲器方案

NR最终采用了图8-8所示的速率匹配方案。

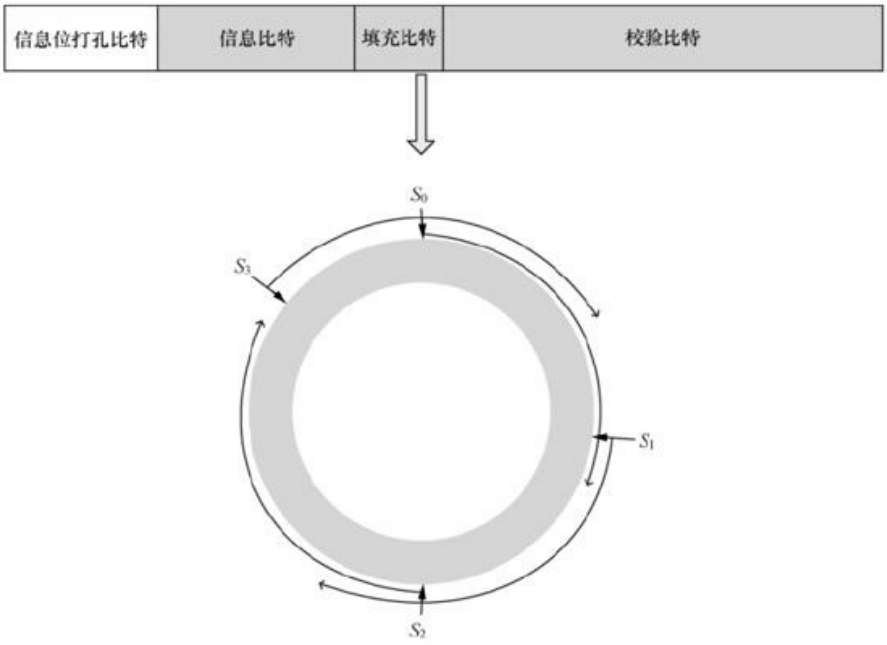


图8-8 BG#1循环缓冲器

编码块中除了内置打孔比特外，其他比特顺序填入循环缓冲器，根据指示的RV确定

起始传输位置，顺序发送编码比特，并跳过其中的填充比特。当发送到缓冲器末尾时，自动跳到信息比特起始位置继续发送，即循环重复。性能仿真结果表明，如果基站不进行显式指示，RV顺序采用{0，2，3，1}时BLER性能最好。

8.2.6 交织器

移动通信系统在传输过程中存在较强的突发性干扰，这种突发性干扰会对连续的比特造成较大的影响，从而对信道编码的纠错性能产生严重影响，因为绝大多数纠错编码不善于纠正突发性错误。对这一问题经典的解决办法是利用交织器将突发干扰变成随机化的干扰。根据交织的时间，常用的交织方式可以分为码块内交织和码块间交织；根据交织颗粒度，可以分为比特交织与符号交织。码块间交织比码块内交织的性能更好，但是解码延迟更大；比特交织的性能优于符号交织，但交织复杂度高。常用的交织器有广播系统采用的卷积交织器和移动通信系统常用的块交织器。

LTE-Turbo码采用了码块内比特交织，这有利于每个CB快速解码从而降低时延，通过基站恰当调度减缓连续突发错误发生的概率，由于是码块内交织，其复杂度较低且存储量小。具体方法是在Turbo编码后，对信息比特流和另外两路校验比特流分别应用列数为32的块交织器，然后把交织后的3路比特流送入循环缓冲器。

LDPC码与Turbo码的一个重要区别在于LDPC码的稀疏校验矩阵实际上具有交织器的作用，所以在LDPC码内部采用比特交织一般不会带来性能改善。但考虑到NR采用的Raptor-like结构的LDPC码的核矩阵部分为双对角矩阵，中低码率采用下三角扩展结构，而矩阵左上角密度较大，右下角非常稀疏，这些特点使得NR采用的LDPC矩阵失去了经典LDPC码的随机性，所以采用块内交织仍然能够改善性能[31]。LDPC码与LTE-Turbo码的另一个不同之处在于，LDPC解码时与其相应码率的校验矩阵相对应，不必总是利用最低码率的解码器进行解码，所以LDPC码在循环缓冲器之后引入比特交织器。

NR　LDPC码采用了系统比特优先的块交织器，用于改善系统性能。编码比特按照行入列出的方式通过交织器，该块交织器的行数为调制阶数，如图8-9所示。

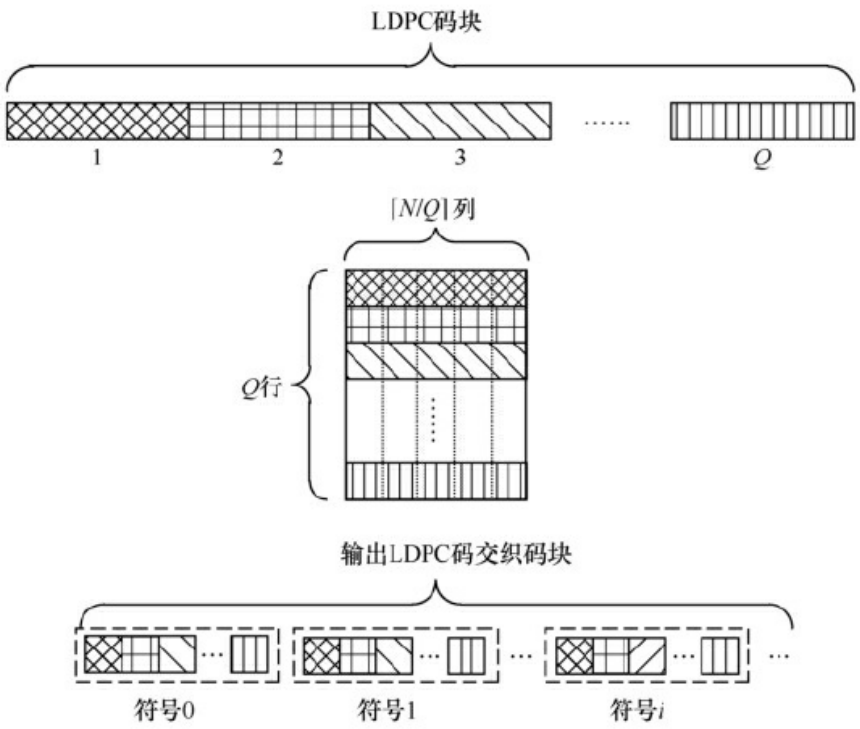


图8-9 系统比特优先的块交织

由于信息比特位于编码比特序列的前端，这些信息比特被写入交织器的上面几行，输出时交织器的每一列比特对应一个OFDM符号，信息比特就映射到调制符号的MSB（Most Significant Bit）。该交织器与高阶调制相结合，使得信息比特受到高等级保护，有利于NR系统实现较高的吞吐量。

8.3 Polar码的编码方案

Polar码在小分组传输时性能优异，被NR控制信道采纳为纠错编码方案。NR Polar码的编码流程如图8-10所示，下行控制信息包括DCI与PBCH的有效负荷。首先对传输控制信息添加TB-CRC，然后进行Polar编码，最后根据调度资源大小进行速率匹配；上行控制信息即UCI要先执行码块分段操作，再添加CB-CRC，然后进入Polar码编码器，速率匹配的输出还需要经过交织器，最后是码块级联操作。上下行控制信息编码除了步骤不同外，根据不同的需求，所采用的Polar编码方式、CRC长度也各不相同。

下面分别介绍Polar码基本原理、Polar码设计、速率匹配、比特交织、UCI分段模块。

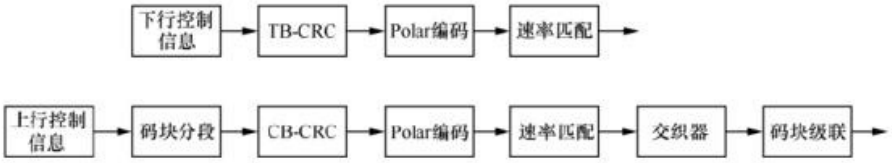


图8-10 Polar码编码流程

8.3.1 Polar码的基本原理

土耳其毕尔肯大学Erdal Ar-kan于2008年提出了Polar码，Polar码是首个理论上可严格证明在二进制输入对称离散无记忆信道下可达香农限的编码方案 [32]。Polar码具有严格的结构，生成矩阵不需要额外设计，并且有较低的编码和解码复杂度，速率匹配简单，可得到几乎任何码率的码字，Polar码还被理论证明没有误码平层，因而近年来广受关注。

Polar码建立在信道极化的基础之上。信道极化可以使得多个相同的信道产生差异，从而出现较好的信道与较差的信道。Ar-kan发现使用 $\begin{bmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{bmatrix}$ 作为核矩阵，并使用Kroneccker积对该矩阵进行扩展，然后使用该扩展矩阵对信道进行合并，按序进行信道拆分得到N个二进制信道。经过信道的合并与拆分操作，二进制无记忆信道发生极化，在和容量保持不变的情况下，得到了两类极端的信道：一类信道容量趋近于1的“好”信道和一类信道容量趋近于0的“坏”信道，而且随着N的增大，“好”信道的比例渐近趋于原信道的容量[33]。

很明显，根据信道极化现象，将所要传输的数据加载在容量趋近于1的那些信道上，而容量趋近于0的那些信道不用于数据传输，就可以实现数据的可靠传输。按照这种思想构造出来的信道编码就是极化码。编码时，对于一个给定的码长$N=2^n$ 的Polar码，编码方法如下：$x_0^{N-1}=u_0^{N-1}\boldsymbol{G}_N$，其中 $\boldsymbol{G}_N$ 是N×N阶生成矩阵。设A为{} 0,,1N- B的一个子集，那么 $x_0^{N-1}=u_{\mathcal{A}}\boldsymbol{G}_N(\mathcal{A})\oplus u_{\mathcal{A}^C}\boldsymbol{G}_N(\mathcal{A}^C)$，其中 $\boldsymbol{G}_N(\mathcal{A})$ 是 $\boldsymbol{G}_N$ 以A为行数的子矩阵。如果固定A和 $u_{\mathcal{A}^C}$，把 $u_{\mathcal{A}}$ 作为任意变量的信息比特输入，就可以得到对应于 $u_{\mathcal{A}}$ 的码字 x_0^{N-1}。实际编码中，令A为待编码的K个信息比特对应的好信道的位置索引，而集合 $\mathcal{A}^C$ 对应的位置取值固定，通常都设置为0，称 $u_{\mathcal{A}^C}$ 为冻结比特，Polar码编码过程需要通过特定的规则选取信息比特位置索引A。Arıkan 定义的Polar码生成矩阵 $\boldsymbol{G}_N=\boldsymbol{B}_N(\boldsymbol{G}_2)^{\otimes n}$，$\boldsymbol{B}_N$ 为比特反转矩阵，即把输入序列位置索引的二进制表达执行比特反转，如N=8时，第二位置索引用“001”表示，经比特反转变为“100”，即第二位置输入比特与第五位置的输入比特交换，该操作有助于解码器设计，核矩阵 $\boldsymbol{G}_2=\begin{bmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{bmatrix}$，编码的复杂度为 $O(N\log N)$。为了保持生成矩阵的下三角结构，利于实现速率匹配，NR采用的Polar码生成矩阵不包含

比特反序矩阵，即 $G_N = (G_2)^{\otimes n}$ 。

Polar码在码长充分大时，低复杂度的串行抵消（Successive Cancellation，SC）解码算法可以获得很好的解码性能，并被证明能够达到信道容量[33]。但在实际应用中，码长总是有限长的，仿真结果表明，对于中短码长的Polar码，SC解码性能不是很理想，为了改善解码性能，SCL（Successive Cancellation List）解码算法被提出来[34]。 SCL解码相对于SC解码的一个直接改进是，在每一层路径搜索后从允许保留最好的一条路径增加到允许保留L个候选路径用于下一步扩展。随着路径数L的增加，SCL解码算法可获得接近最大似然解码的性能，缺点是当L较大时，SCL解码的复杂度较高，而且会导致其FAR性能的损失，所以NR在设计控制信道Polar码编码时对性能与复杂度进行折中，所有设计基于L=8。

8.3.2 NR Polar码的设计

NR控制信道Polar码的设计原则是，在Ar-kan基本Polar码的基础上，根据控制信道的传输特点，引入新的特征。由于基站对解码复杂度不是非常敏感，所以上行控制信息传输采用了学术界研究最成熟的CA（CRC-aided）-Polar码；研究发现，当上行控制信息比特很短时，引入少量的PC（Parity Check）比特（即PC-CA Polar码）可以明显改善CA-Polar码的性能；下行控制信道为了降低UE监听PDCCH的功耗，在CA-Polar码的基础之上引入早停（Early Termination，ET）特性，即可以提前结束解码，达到省电与降低解码时延的功效，即Distributed CRC Polar码。

1.CA- Polar码

虽然SCL解码算法较SC解码算法能明显提高BLER性能，但解码结束时的L条幸存路径中路径度量值最大的未必是正确的路径，考虑到移动通信中总会引入TB-CRC或CB-CRC，所以可以利用CRC的校验功能辅助路径识别，从而较大地提升Polar码的纠错性能[35-36]。CA-Polar码的编解码方案如图8-11所示，信源序列d经过CRC编码器产生的CRC序列附加在序列d后得到序列u，再将序列u送入Polar码编码器得到码字序列c。序列u中的比特在Polar码编码器上可根据比特子信道可靠度进行放置，此时比特位置实际被分为信息比特、CRC比特与冻结比特3个部分，冻结比特位置放置0。解码时，CRC比特的解码过程和信息比特的解码过程相同，在SCL解码结束时，CRC解码器将对L个候选解码路径进行校验，可靠度最大的且通过CRC的路径上的解码序列作为最终解码结果 $\hat{d}$ 输出。

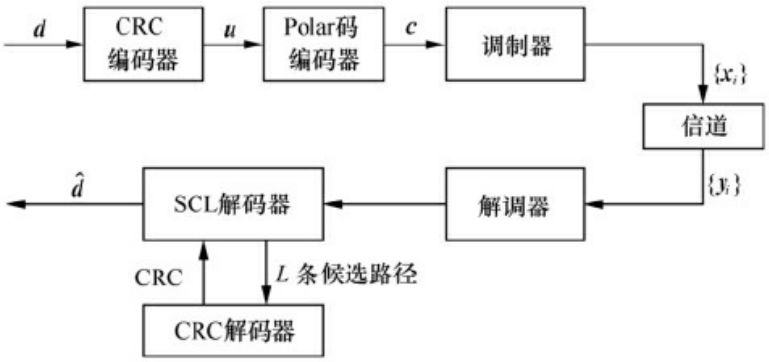


图8-11 CA-Polar编解码

仿真表明，控制信道小分组传输时，CA-Polar码在SCL解码算法下的BLER性能明显优于LTE控制信道采用的咬尾卷积码、LTE-Turbo码及LDPC码，具体的CRC辅助的SCL解码算法见文献[35]，不同长度的CRC序列会影响系统的误帧率性能和虚警率性能。NR设计中采用了24bit CRC，在子载波间隔为15K的场景下，如采用L=8的SCL解码，其FAR可达2^{-21}。CA-Polar码被NR采纳为上行控制信息K_{UCI}>19时的编码方案。

2.PC- CA Polar码

研究发现，引入少量校验比特能够增加Polar码的最小码字距离，提高L条幸存路径的解码成功率，这就是PC-CA Polar码[37,38]。当信息比特很短时，PC-CA Polar码的误码性能优于CA-Polar码，故PC-CA Polar被采纳为NR上行控制信息大小12≤K_{UCI}≤19时的编码方案。

PC-CA Polar码的编解码方案如图8-12所示。与CA-Polar码相比，PC-CA Polar码在CRC编码器之后级联了PC比特编码器，在解码端PC与CRC比特都参与路径筛选，而只有CRC比特被用于差错检验。J个PC比特的位置索引分为两个集合，其中J-J'个PC比特放置在非冻结比特位置索引中最不可靠的J-J'位置上，另外J'个PC比特放置在除了J-J'个最不可靠比特位置索引外的其他非冻结比特位置对应的Polar码生成矩阵中行重最小的位置上，如果行重最小的行对应的比特位置索引个数多于J'，此时选择最可靠的J'个位置索引放置这些PC比特。

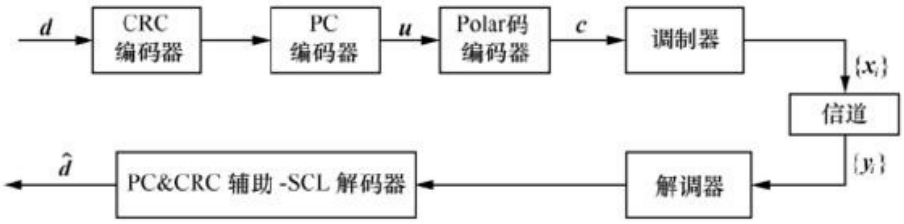


图8-12 PC-CA Polar编解码

解码时，可以选择不展开PC比特，而是根据解码得到的信息比特与CRC比特，利用PC比特的产生方法直接计算得到PC比特。由于PC比特参与解码会改善码字的最小距离，

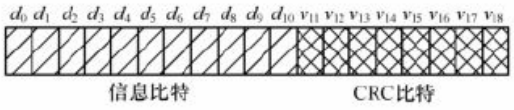
故更容易找到最好的路径。NR标准中，PC比特由一个循环移位缓存器对信息比特进行异或操作产生，具体细节参见文献[26]。

3.Distributed CRC Polar码

下行控制信道的接收需要UE盲检PDCCH，对UE功耗有较大影响。故标准在下行控制信道PDCCH与下行广播信道PBCH中采用了Distributed CRC Polar码方案，用于支持Polar码解码早停功能。

在CA-Polar码中，CRC编码器是线性编码且生成的是系统码，所以CRC编码器必然对应一个生成矩阵G_{CRC}，信息比特乘以生成矩阵即得CRC比特，生成矩阵由CRC多项式确定且与信息比特的长度相关。一个简单的例子是，信息位长度为11bit，CRC长度为8bit，生成矩阵G_{CRC}如图8-13所示。CRC编码器的输入为$\boldsymbol{d}=[d_0,d_1,\cdots,d_{10}]$，则CRC编码器的输出为$\boldsymbol{c}=[c_0,c_1,\cdots,c_{18}]$，采用交织模式[10，9，8，4，11，0，5，12，6，1，13，2，14，3，15，7，16，17，18]对c进行置换，得到向量c'，从生成矩阵角度看，等价地将生成矩阵G_{CRC}进行置换得到G'_{CRC}，可以看到，原来位于最后的8个CRC比特，多个被置换到信息比特之前，且与CRC比特存在校验关系的信息比特也全部被置换到对应的CRC比特之前，这样解码部分信息比特就可以进行CRC了，如果校验失败即停止解码，即实现ET功能。所以Distributed CRC Polar码在CRC编码后级联一个交织器，其编码框图如图8-14所示，交织器只是改变CRC的校验顺序，并没有改变原校验关系。不难证明，相同的CRC生成多项式，不同信息比特长度下的CRC生成矩阵具有嵌套关系[39]，所以根据最大信息比特长度设计交织模式可以得到任意信息比特长度对应的交织模式，NR下行控制信息目前支持的最大长度为140bit，附加24bit CRC，这样最大的交织长度为$K_{\max}=164\text{bit}$，具体交织模式见表8-6。

$$G_{CRC}=\begin{bmatrix}
1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&1&1&0&0&0\\
0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&1&1&0&0\\
0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&1&1&0\\
0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&1&1\\
0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&1&0&0&0\\
0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&1&0&0\\
0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&1&0\\
0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&1\\
0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&1&1&0&0&0&0&0&1\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&1&0&1&0&1&1&0&1\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&1&1&0&1&1
\end{bmatrix}$$



$$G'_{CRC}=\begin{bmatrix}
1&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&1&1&1\\
0&1&0&0&1&0&0&0&0&0&1&0&1&0&0&0&0&1&1\\
0&0&1&0&1&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1\\
0&0&0&1&1&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0\\
0&0&0&0&0&1&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0\\
0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&1&0&1&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&1&0&0&0&1&0&1&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&1&0&0&0&0&1&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&1&0&1&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&1&1\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1
\end{bmatrix}$$

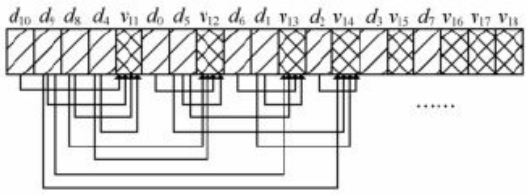


图8-13 11个信息比特、8个CRC比特的CRC生成矩阵

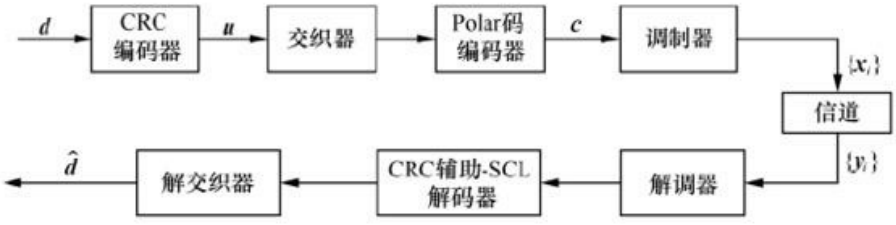


图8-14 D-CRC框图

表8-6 交织模式$\Pi^{max}(m)$

m	$\Pi^{max}(m)$	m	$\Pi^{max}(m)$	m	$\Pi^{max}(m)$	m	$\Pi^{max}(m)$	m	$\Pi^{max}(m)$	m	$\Pi^{max}(m)$
0	0	28	67	56	122	84	68	112	33	140	38
1	2	29	69	57	123	85	73	113	36	141	144
2	4	30	70	58	126	86	78	114	44	142	39
3	7	31	71	59	127	87	84	115	47	143	145
4	9	32	72	60	129	88	90	116	64	144	40
5	14	33	76	61	132	89	92	117	74	145	146
6	19	34	77	62	134	90	94	118	79	146	41
7	20	35	81	63	138	91	96	119	85	147	147
8	24	36	82	64	139	92	99	120	97	148	148
9	25	37	83	65	140	93	102	121	100	149	149
10	26	38	87	66	1	94	105	122	103	150	150
11	28	39	88	67	3	95	107	123	117	151	151
12	31	40	89	68	5	96	109	124	125	152	152
13	34	41	91	69	8	97	112	125	131	153	153
14	42	42	93	70	10	98	114	126	136	154	154
15	45	43	95	71	15	99	116	127	142	155	155
16	49	44	98	72	21	100	121	128	12	156	156
17	50	45	101	73	27	101	124	129	17	157	157
18	51	46	104	74	29	102	128	130	23	158	158
19	53	47	106	75	32	103	130	131	37	159	159
20	54	48	108	76	35	104	133	132	48	160	160
21	56	49	110	77	43	105	135	133	75	161	161
22	58	50	111	78	46	106	141	134	80	162	162
23	59	51	113	79	52	107	6	135	86	163	163
24	61	52	115	80	55	108	11	136	137		
25	62	53	118	81	57	109	16	137	143		
26	65	54	119	82	60	110	22	138	13		
27	66	55	120	83	63	111	30	139	18		

4.序列设计

由于Polar码编码器的输入是长度为N的序列u，为了适应长度为K的信息比特编码，需要确定信息比特集合与冻结比特集合，这就离不开序列构造技术。Polar码的序列构造就是指根据比特信道的可靠度（信道容量）的高低，选取可靠度高的比特信道放置信息比特，可靠度低的比特信道放置冻结比特。目前常用的序列构造方法主要有两类。

· 随机搜索的方法。主要有Monte-Carlo方法、基于密度进化的方法、高斯近似方法，及FRANK构造方法[40]；基于随机方法构造的Polar序列，都是在特殊信道（如AWGN信道）下取得的，不可避免地会与信道存在一定的相关性，即所谓的信道敏感性。

· PW（Polarization Weight）构造[41]。该序列构造方式与具体信道无关，而且性能与基于高斯近似设计序列在AWGN信道几乎一致；因此PW序列在NR Polar码序列讨论中得到广泛关注，是一种非常优秀的实现方案。

核生成矩阵G_N 的构造方法决定了Polar码长N必须是2的整数次幂，该码长称为Polar码的母码长度。为降低基站与终端的解码复杂度，NR对Polar码的最大母码长度进行了限

制，下行控制信道采用的最大母码长度N_{max}=512bit，上行控制信道采用的最大母码长度为1024bit。为降低实现复杂度，序列设计的另一特性就是嵌套设计，即将更短的下行序列作为上行序列的一个子集，由于Polar码母码长度一定是2的整数次幂，因此短的母码对应序列必须是长的母码对应序列的一个子集，这就是NR Polar码序列嵌套特征。

NR系统选择采用基于AWGN信道性能作为Polar码序列设计方案的筛选准则，为了确保AWGN性能，随机搜索的方法被用于确定性能最优的序列。Polar码序列 $\boldsymbol{Q}=\{Q_0,Q_1,\cdots,Q_{N_{\max}-1}\}$ 见表8-7，其中 $0\leqslant Q_i\leqslant N_{\max}-1$ 表示编码前的比特索引，$N_{\max}=1024\text{bit}$，$W(Q_i^{N_{\max}})$ 是 Q_i 的可靠性，且满足 $W\left(Q_0\right)<W\left(Q_1\right)<\ldots<W\left(Q_{N_{\max}-1}\right)$ [42]。

表8-7 Polar码序列Q与相应的可靠性W（Q_i）

$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i
0	0	128	518	256	94	384	214	512	364	640	414	768	819	896	966
1	1	129	54	257	204	385	309	513	654	641	223	769	814	897	755
2	2	130	83	258	298	386	188	514	659	642	663	770	439	898	859
3	4	131	57	259	400	387	449	515	335	643	692	771	929	899	940
4	8	132	521	260	608	388	217	516	480	644	835	772	490	900	830
5	16	133	112	261	352	389	408	517	315	645	619	773	623	901	911
6	32	134	135	262	325	390	609	518	221	646	472	774	671	902	871
7	3	135	78	263	533	391	596	519	370	647	455	775	739	903	639
8	5	136	289	264	155	392	551	520	613	648	796	776	916	904	888
9	64	137	194	265	210	393	650	521	422	649	809	777	463	905	479
10	9	138	85	266	305	394	229	522	425	650	714	778	843	906	946
11	6	139	276	267	547	395	159	523	451	651	721	779	381	907	750
12	17	140	522	268	300	396	420	524	614	652	837	780	497	908	969
13	10	141	58	269	109	397	310	525	543	653	716	781	930	909	508
14	18	142	168	270	184	398	541	526	235	654	864	782	821	910	861
15	128	143	139	271	534	399	773	527	412	655	810	783	726	911	757
16	12	144	99	272	537	400	610	528	343	656	606	784	961	912	970

续表

$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i
17	33	145	86	273	115	401	657	529	372	657	912	785	872	913	919
18	65	146	60	274	167	402	333	530	775	658	722	786	492	914	875
19	20	147	280	275	225	403	119	531	317	659	696	787	631	915	862
20	256	148	89	276	326	404	600	532	222	660	377	788	729	916	758
21	34	149	290	277	306	405	339	533	426	661	435	789	700	917	948
22	24	150	529	278	772	406	218	534	453	662	817	790	443	918	977
23	36	151	524	279	157	407	368	535	237	663	319	791	741	919	923
24	7	152	196	280	656	408	652	536	559	664	621	792	845	920	972
25	129	153	141	281	329	409	230	537	833	665	812	793	920	921	761
26	66	154	101	282	110	410	391	538	804	666	484	794	382	922	877
27	512	155	147	283	117	411	313	539	712	667	430	795	822	923	952
28	11	156	176	284	212	412	450	540	834	668	838	796	851	924	495
29	40	157	142	285	171	413	542	541	661	669	667	797	730	925	703
30	68	158	530	286	776	414	334	542	808	670	488	798	498	926	935
31	130	159	321	287	330	415	233	543	779	671	239	799	880	927	978
32	19	160	31	288	226	416	555	544	617	672	378	800	742	928	883
33	13	161	200	289	549	417	774	545	604	673	459	801	445	929	762
34	48	162	90	290	538	418	175	546	433	674	622	802	471	930	503
35	14	163	545	291	387	419	123	547	720	675	627	803	635	931	925
36	72	164	292	292	308	420	658	548	816	676	437	804	932	932	878
37	257	165	322	293	216	421	612	549	836	677	380	805	687	933	735
38	21	166	532	294	416	422	341	550	347	678	818	806	903	934	993
39	132	167	263	295	271	423	777	551	897	679	461	807	825	935	885
40	35	168	149	296	279	424	220	552	243	680	496	808	500	936	939
41	258	169	102	297	158	425	314	553	662	681	669	809	846	937	994
42	26	170	105	298	337	426	424	554	454	682	679	810	745	938	980
43	513	171	304	299	550	427	395	555	318	683	724	811	826	939	926
44	80	172	296	300	672	428	673	556	675	684	841	812	732	940	764
45	37	173	163	301	118	429	583	557	618	685	629	813	446	941	941
46	25	174	92	302	332	430	355	558	898	686	351	814	962	942	967
47	22	175	47	303	579	431	287	559	781	687	467	815	936	943	886
48	136	176	267	304	540	432	183	560	376	688	438	816	475	944	831
49	260	177	385	305	389	433	234	561	428	689	737	817	853	945	947
50	264	178	546	306	173	434	125	562	665	690	251	818	867	946	507
51	38	179	324	307	121	435	557	563	736	691	462	819	637	947	889
52	514	180	208	308	553	436	660	564	567	692	442	820	907	948	984
53	96	181	386	309	199	437	616	565	840	693	441	821	487	949	751

续表

$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i
54	67	182	150	310	784	438	342	566	625	694	469	822	695	950	942
55	41	183	153	311	179	439	316	567	238	695	247	823	746	951	996
56	144	184	165	312	228	440	241	568	359	696	683	824	828	952	971
57	28	185	106	313	338	441	778	569	457	697	842	825	753	953	890
58	69	186	55	314	312	442	563	570	399	698	738	826	854	954	509
59	42	187	328	315	704	443	345	571	787	699	899	827	857	955	949
60	516	188	536	316	390	444	452	572	591	700	670	828	504	956	973
61	49	189	577	317	174	445	397	573	678	701	783	829	799	957	1000
62	74	190	548	318	554	446	403	574	434	702	849	830	255	958	892
63	272	191	113	319	581	447	207	575	677	703	820	831	964	959	950
64	160	192	154	320	393	448	674	576	349	704	728	832	909	960	863
65	520	193	79	321	283	449	558	577	245	705	928	833	719	961	759
66	288	194	269	322	122	450	785	578	458	706	791	834	477	962	1008
67	528	195	108	323	448	451	432	579	666	707	367	835	915	963	510
68	192	196	578	324	353	452	357	580	620	708	901	836	638	964	979
69	544	197	224	325	561	453	187	581	363	709	630	837	748	965	953
70	70	198	166	326	203	454	236	582	127	710	685	838	944	966	763
71	44	199	519	327	63	455	664	583	191	711	844	839	869	967	974
72	131	200	552	328	340	456	624	584	782	712	633	840	491	968	954
73	81	201	195	329	394	457	587	585	407	713	711	841	699	969	879
74	50	202	270	330	527	458	780	586	436	714	253	842	754	970	981
75	73	203	641	331	582	459	705	587	626	715	691	843	858	971	982
76	15	204	523	332	556	460	126	588	571	716	824	844	478	972	927
77	320	205	275	333	181	461	242	589	465	717	902	845	968	973	995
78	133	206	580	334	295	462	565	590	681	718	686	846	383	974	765
79	52	207	291	335	285	463	398	591	246	719	740	847	910	975	956
80	23	208	59	336	232	464	346	592	707	720	850	848	815	976	887
81	134	209	169	337	124	465	456	593	350	721	375	849	976	977	985
82	384	210	560	338	205	466	358	594	599	722	444	850	870	978	997
83	76	211	114	339	182	467	405	595	668	723	470	851	917	979	986
84	137	212	277	340	643	468	303	596	790	724	483	852	727	980	943
85	82	213	156	341	562	469	569	597	460	725	415	853	493	981	891
86	56	214	87	342	286	470	244	598	249	726	485	854	873	982	998
87	27	215	197	343	585	471	595	599	682	727	905	855	701	983	766
88	97	216	116	344	299	472	189	600	573	728	795	856	931	984	511
89	39	217	170	345	354	473	566	601	411	729	473	857	756	985	988
90	259	218	61	346	211	474	676	602	803	730	634	858	860	986	1001

续表

$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i	$W(Q_i)$	Q_i
91	84	219	531	347	401	475	361	603	789	731	744	859	499	987	951
92	138	220	525	348	185	476	706	604	709	732	852	860	731	988	1002
93	145	221	642	349	396	477	589	605	365	733	960	861	823	989	893
94	261	222	281	350	344	478	215	606	440	734	865	862	922	990	975
95	29	223	278	351	586	479	786	607	628	735	693	863	874	991	894
96	43	224	526	352	645	480	647	608	689	736	797	864	918	992	1009
97	98	225	177	353	593	481	348	609	374	737	906	865	502	993	955
98	515	226	293	354	535	482	419	610	423	738	715	866	933	994	1004
99	88	227	388	355	240	483	406	611	466	739	807	867	743	995	1010
100	140	228	91	356	206	484	464	612	793	740	474	868	760	996	957
101	30	229	584	357	95	485	680	613	250	741	636	869	881	997	983
102	146	230	769	358	327	486	801	614	371	742	694	870	494	998	958
103	71	231	198	359	564	487	362	615	481	743	254	871	702	999	987
104	262	232	172	360	800	488	590	616	574	744	717	872	921	1000	1012
105	265	233	120	361	402	489	409	617	413	745	575	873	501	1001	999
106	161	234	201	362	356	490	570	618	603	746	913	874	876	1002	1016
107	576	235	336	363	307	491	788	619	366	747	798	875	847	1003	767
108	45	236	62	364	301	492	597	620	468	748	811	876	992	1004	989
109	100	237	282	365	417	493	572	621	655	749	379	877	447	1005	1003
110	640	238	143	366	213	494	219	622	900	750	697	878	733	1006	990
111	51	239	103	367	568	495	311	623	805	751	431	879	827	1007	1005
112	148	240	178	368	832	496	708	624	615	752	607	880	934	1008	959
113	46	241	294	369	588	497	598	625	684	753	489	881	882	1009	1011
114	75	242	93	370	186	498	601	626	710	754	866	882	937	1010	1013
115	266	243	644	371	646	499	651	627	429	755	723	883	963	1011	895
116	273	244	202	372	404	500	421	628	794	756	486	884	747	1012	1006
117	517	245	592	373	227	501	792	629	252	757	908	885	505	1013	1014
118	104	246	323	374	896	502	802	630	373	758	718	886	855	1014	1017
119	162	247	392	375	594	503	611	631	605	759	813	887	924	1015	1018
120	53	248	297	376	418	504	602	632	848	760	476	888	734	1016	991
121	193	249	770	377	302	505	410	633	690	761	856	889	829	1017	1020
122	152	250	107	378	649	506	231	634	713	762	839	890	965	1018	1007
123	77	251	180	379	771	507	688	635	632	763	725	891	938	1019	1015
124	164	252	151	380	360	508	653	636	482	764	698	892	884	1020	1019
125	768	253	209	381	539	509	248	637	806	765	914	893	506	1021	1021
126	268	254	284	382	111	510	369	638	427	766	752	894	749	1022	1022
127	274	255	648	383	331	511	190	639	904	767	868	895	945	1023	1023

8.3.3 速率匹配

如前所述，Polar码母码码长N必须是2的整数次幂，为了与实际调度的物理传输资源匹配，必须针对Polar码母码进行速率匹配。

NR　　Polar码提出的速率匹配方案主要包括重复、打孔和缩短3种操作，如图8-15所示。Polar码编码器输出的长为$N=2^n$ 的码字首先按照预先确定的顺序被写入一个循环缓冲器。重复方案在实际码长M大于母码码长N时采用，重复的比特从码字起始位置开始直到M-N，目的是重复可靠度低的子信道提高系统性能。打孔方案选择对循环缓冲器中码字的N～M个比特进行打孔操作，并且对应的信息序列的这N～M个位置都置为冻结位，解

码端认为被打孔的比特未知，将这些比特位的LLR值设置为0，在码率较低时性能较好[43]。缩短方案则选择不发送循环缓冲器中码字的最后N～M个比特，并且对应的信息序列的这N～M个位置都置为冻结位，解码端则认为被缩短的比特已知，将被缩短的比特位的LLR值设置为无穷大，这种方案可以提升整体的子信道可靠度，码率较高时有较好的性能表现[44]。

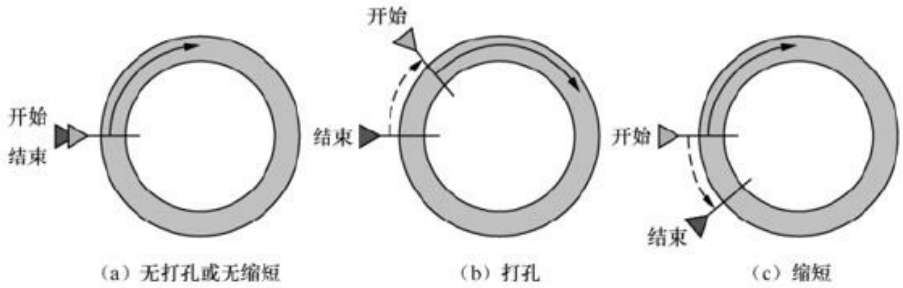


图8-15 Polar码速率匹配方案

下面具体介绍NR标准中如何对进入循环缓冲的码字进行预处理及如何确定打孔和缩短方案，即子块交织与比特选择两个模块。

首先需要确定采用的母码长度N。定义K为待编码的信息比特长度，M为实际码长，令$N_{D\ M}$为保证$N_{D\ M}$≥M的2的最小次幂，则有

$$N_{\mathrm{M}}=\begin{cases}\dfrac{N_{\mathrm{DM}}}{2}, & \dfrac{K}{M}<\dfrac{9}{16}\ \text{且}\ M\leqslant(9/8)\cdot N_{\mathrm{DM}}\\ N_{\mathrm{DM}}, & \text{其他}\end{cases}$$

其中，N_R为2的最小次幂且 $N_{\mathrm{R}}\geqslant\dfrac{K}{R_{\min}}$，$R_{\min}=\dfrac{1}{8}$ 是支持的最小码率，$N_{\max}$ 是支持的最大母码码长，则选定的母码码长 $N=\max\left(\min(N_{\mathrm{R}},N_{\mathrm{M}},N_{\max}),32\right)$。

首先对Polar码编码器输出的长度为N的编码比特 $c_0,c_1,\cdots,c_{N-1}$ 进行子块交织，等价为编码比特进入一个最大为32行的块交织器，按行写入，然后按照固定交织模式进行行间置换，最后仍然按照行顺序读出顺序送入循环缓冲器，用于行间置换的交织模式。

P=[0，1，2，4，3，5，6，7，8，16，9，17，10，18，11，19，12，20，13，21，14，22，15，23，24，25，26，28，27，29，30，31]。

速率匹配模块需要对循环缓冲器中的码字进行比特选择操作。当MN>时，采用重复方案；当MN<且码率 $R\leqslant\dfrac{7}{16}$ 时，采用打孔方案；当MN<且码率 $R>\dfrac{7}{16}$ 时，采用缩短方案。

8.3.4 交织器

通常使用信道交织器来弥补Polar码在高阶调制和衰落信道带来的性能损失。由于NR上行UCI反馈需要采用高阶调制（如64QAM），所以为上行控制信道引入了交织器[45-46]；而下行控制信息的传输仅采用QPSK，交织器不能为Polar码带来较大的性能改善，所以控制信息的下行传输没有采用交织器。

Polar码上行采用了三角交织器，其结构如下。

输入交织器的序列为$e_0, e_1, \ldots, e_{E-1}$，E表示比特个数。

① 利用关系式 $E \leqslant \frac{P(P+1)}{2} = Q$

决定等腰三角形的边长P；

② 若Q>E，则使用<NULL>比特填充交织器中多出来的Q – E个位置；待交织的序列按行从左到右写入交织器，第0行第0列的起始比特为y_0；

$$\begin{bmatrix} y_0 & y_1 & y_2 & \cdots & y_{P-3} & y_{P-2} & y_{P-1} \\ y_P & y_{P+1} & y_{P+2} & \cdots & y_{2P-3} & y_{2P-2} & \\ y_{2P-1} & y_{2P} & y_{2P+1} & \cdots & & & \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & & & \\ y_{Q-6} & y_{Q-5} & y_{Q-4} & & & & \\ y_{Q-3} & y_{Q-2} & & & & & \\ y_{Q-1} & & & & & & \end{bmatrix}$$

③ 从第0行第0列，按列从上至下读出交织器中的比特序列以实现交织，记为$v_0, v_1, \ldots, v_{E-1}$，例如$v_1$对应$y_p$，遇到<NULL>则跳过。

8.3.5 UCI分段方案

由于Polar码的编解码复杂度随母码码长N的增加明显增大，标准规定上行控制信道Polar码母码的最大长度为N_{max}=1024bit，超过1024bit的部分对母码进行重复，达到特定的码长。在一些特定情况下，上行控制信息UCI的长度可以达到500bit以上，而码率最低可达0.1，速率匹配的输出可能远大于1024bit，此种情形下需要对循环缓冲器中码字的大部分或全部比特进行重复，而重复只有重复增益没有编码增益，会严重损失BLER性能。如果把信息比特分成两段，会降低信息比特长度，在母码长度仍为1024bit的情况下，相当于降低了编码码率，这样明显能够提供编码增益，能够带来BLER性能的提升。但对于一些速率匹配的输出比特长度较短的情况，分段会增加解码复杂度，但其性能改善可能

很小或造成性能损失，此时没有必要对UCI进行分段。因此需要一种分段方案，根据信息长度和码率判断是否需要对信息比特进行分段[48-49]。

通过对分段和不分段性能的仿真，最终确定了分段规则为：当信息比特K≥360bit且编码比特M≥1088bit时，UCI被分成两段，其中K是不包含CRC的UCI有效净荷的长度。考虑到K较大时，对应的CRC为11bit，如果K≥1013bit，不管M是否大于1088bit，都需要对UCI进行分段。所以最终的分段规则为：{K≥360bit且M≥1088bit}或者{K≥1013bit}。为了确保两个码块采用相同的编码参数，特别是相同的母码长度，需要信息比特和编码比特长度都必须等分。对于分段情况，两个码块分别添加CRC，不对整个码块添加TB-CRC，两个码块编码后分别独立交织，然后串行级联。

8.4 其他编码技术

NR下行控制信息传输采用了Distributed CRC Polar码。对于上行传输，CA-Polar码被NR采纳为上行控制信息K_{UCI}>19bit时的编码方案；PC-CA Polar码方案被用于19bit≥K_{UCI}≥12bit时的编码方案。当上行控制信息长度小于12bit时重用LTE的编码方案，即1bit采用重复编码，2bit采用Simplex码，3～11bit采用LTE RM码。数据信道与控制信道为确保传输的可靠性还采用了不同的CRC编码方案，所以除了LDPC码和Polar码，NR还采用了重复码、Simplex码、RM码与CRC编码。鉴于重复码、Simplex码非常简单，下面只介绍CRC码与RM码。

8.4.1 CRC码

通信系统要对传输的数据进行校验，以确定数据传输是否正确，并以此作为HARQ反馈和控制误块率的依据。这种功能一般使用CRC码实现。

1.CRC码原理

假设编码序列对应的码多项式为f (x)，给定一个n次码多项式f (x)，则称C(x)=f (x)x^n+(f (x)x^n)mod(g(x))为f (x)进行CRC编码后的码多项式，其中g(x)为生成多项式。

根据代数理论可知，有限域上的多项式环（GF(q)[x]）是一种欧氏环，即对于任意给定的多项式f (x)，g(x)∈GF(q)[x]，必存在唯一的多项式q(x)和r(x)，使得

$$f(x)=q(x)g(x)+r(x)$$

其中，$0 \leqslant \partial \circ r(x) < \partial \circ g(x)$ 或r(x)=0。

因此，存在

$$f(x)\,x^n=q(x)\,g(x)+(f(x)\,x^n)\mathrm{mod}(g(x))$$

即

$$f(x)\,x^n+(f(x)\,x^n)\mathrm{mod}(g(x))=q(x)g(x)=C(x)$$

不难看出，CRC编码后的码多项式C(x)是生成多项式g(x)的倍式。在接收时，只需要判断C(x)是否能够整除g(x)，即可完成CRC码的检错。

2.CRC编码器

CRC码的编码主要是一个除法电路，完成r(x)=(f (x) x^n)mod(g(x))的求取。其中有

$$f(x)x^n = a_k x^{n+k} + a_{k-1}x^{n+k-1} + \cdots + a_0 x^n$$

$$g(x) = g_n x^n + g_{n-1}x^n$$

除法电路如图8-16所示。

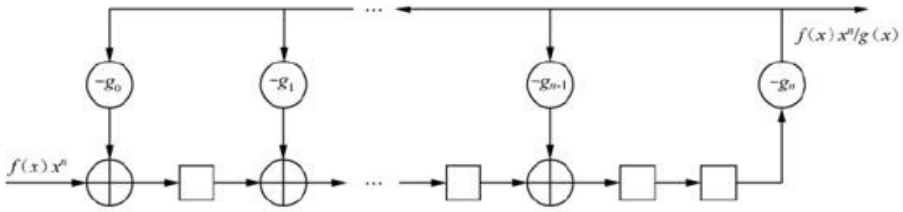


图8-16 多项式除法电路

其中，在第n+1次移位后，开始输出多项式除法的商，第n+k+1次移位后，除法结束，移位寄存器中的值即为r(x)对应的系数。

NR中LDPC码使用长度为16bit和24bit的CRC，其中TB　CRC沿用LTE中的CRC24B，其多项式为

$$g_{\mathrm{CRC24B}}(D)=[D^{24}+D^{23}+D^6+D^5+D+1]$$

CB CRC沿用LTE中的CRC24A，多项式为

$$g_{\mathrm{CRC24A}}(D)=[D^{24}+D^{23}+D^{18}+D^{17}+D^{14}+D^{11}+D^{10}+D^7+D^6+D^5+D^4+D^3+D+1]$$

16bit TB CRC沿用LTE中的CRC16，多项式为

$$g_{\mathrm{CRC16}}(D)=[D^{15}+D^{12}+D^5+1]$$

Polar码下行使用24bit CRC，多项式为

$$g_{\mathrm{CRC24C}}(D)=[D^{24}+D^{23}+D^{21}+D^{20}+D^{17}+D^{15}+D^{13}+D^{12}+D^8+D^4+D^2+D+1]$$

上行在K>19bit时使用11bit CRC，多项式为

$$g_{CRC11}(D)=[D^{11}+D^{10}+D^{9}+D^{5}+1]$$

12bit≤K≤19bit时使用6bit CRC，多项式为

$$g_{CRC6}(D)=[D^{6}+D^{5}+1]$$

在进行CRC检测时，由于CRC码多项式C(x)是生成多项式g(x)的倍式，因此只需要将接收的码多项式输入和编码相同的除法电路，经过n+k+1次寄存器移位和除法操作后，如果各个寄存器内的值均为0，则表示接受的码多项式能够整除g(x)，从而通过校验。

8.4.2 RM码

1.RM码的定义

RM码是一种线性分组码，对于任意整数m和r，其中0≤r≤m，如果满足码长为$n=2^m$，

信息位为 $k=1+\binom{m}{1}+\binom{m}{2}+\cdots+\binom{m}{r}$ ，最小距离为 $d_{\min}=2^{m-r}$ ，其中 $\binom{m}{r}=\frac{m!}{(m-i)!i!}$ ，则称该码为r阶RM码，即为RM(r,m)。

2.RM码编码

满足RM码定义的构造方法有很多种，发明者David E.Muller利用布尔代数来构造r阶RM码RM(r,m)，方法如下。

步骤1，构造1个0阶的全一矢量 $\boldsymbol{v}_0=(1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\cdots1)$ ，长度为2^m 。按行排列生成集合V_0。

步骤2，构造 $\binom{m}{1}$ 个1阶矢量 $\boldsymbol{v}_i=(\underbrace{0\ldots0}_{2^{i-1}},\underbrace{1\ldots1}_{2^{i-1}},\underbrace{0\ldots0}_{2^{i-1}}\ldots\underbrace{1\ldots1}_{2^{i-1}})$ ，$0\leqslant i\leqslant\binom{m}{1}$ ，按行排列生成集合V_1。

步骤3，构造 $\binom{m}{2}$ 个2阶矢量 $\boldsymbol{v}_{jk}=v_j\oplus v_k$ ，其中 $v_j,v_k\in V_1$ ，按行排列生成集合V_2。

步骤4，按照步骤3的方法，依次构造集合V_3 …V_k …V_r。

步骤5，产生RM(r, m)码的生成矩阵

$$\boldsymbol{G}_{\mathrm{RM}}(r,m)=\begin{bmatrix}V_0\\V_1\\\vdots\\V_r\end{bmatrix}$$

利用生成矩阵$G_{R\ M}$ (r, m)，对长度为K的信息比特流a进行编码，生成长度为$n=2^m$ 的码字b。

$$\begin{aligned}
&a=(a_0^0,a_1^1,a_2^1\cdots a_m^1,a_{1,2}^2,\cdots a_{m-1,m}^2,\cdots a_{1,2\cdots r}^r,\cdots a_{m-r+1,m-r+2,\cdots m}^r)\\
&b=a\times\boldsymbol{G}_{\mathrm{RM}}(r,m)\\
&\quad=a_0^0v_0+a_1^1v_1+\cdots a_m^1v_m+\cdots+a_{1,2}^2v_{1,2}+\cdots+a_{m-1,m}^2v_{m-1,m}+\cdots+a_{1,2,\cdots r}^rv_{1,2,\cdots r}+\cdots\\
&\quad+a_{m-r+1,m-r+2,\cdots m}^r\boldsymbol{v}_{m-r+1,m-r+2,\cdots m}\\
&b=(b_0,b_1,\cdots,b_{n-1})
\end{aligned}$$

其中，$a_{i_1,i_2,\cdots i_j}^j$ 表示信息位，编码时对应$\boldsymbol{G}_{\mathrm{RM}}(r,m)$ 中的一个j阶行矢量$v_{i_1,i_2,\cdots i_j}$ ，$\boldsymbol{v}_{i_1,i_2,\cdots i_j}=\boldsymbol{v}_{i_1}\oplus\boldsymbol{v}_{i_2}\oplus\cdots\oplus\boldsymbol{v}_{i_j}$ ，$0<i_1<i_2<\cdots i_j\leqslant m$ 。

当r=m-1时，RM(m-1, m)是一种单检码，r=0时，RM(0, m)为重复码。

NR RM码用于上行控制信息长度K∈[3, 11]时的编码，在上行控制信道和上行共享信道中均使用（32，K）RM编码，其基序列见表8-8。

表8-8 RM码基序列

i	$M_{i,0}$	$M_{i,1}$	$M_{i,2}$	$M_{i,3}$	$M_{i,4}$	$M_{i,5}$	$M_{i,6}$	$M_{i,7}$	$M_{i,8}$	$M_{i,9}$	$M_{i,10}$
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
2	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1

续表

i	$M_{i,0}$	$M_{i,1}$	$M_{i,2}$	$M_{i,3}$	$M_{i,4}$	$M_{i,5}$	$M_{i,6}$	$M_{i,7}$	$M_{i,8}$	$M_{i,9}$	$M_{i,10}$
3	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
4	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
5	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1
6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1
7	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1
8	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1
9	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1
11	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1
12	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1
13	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
14	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1
15	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1
16	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0
17	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0
18	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0
19	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
20	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
21	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
22	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1
23	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1
24	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
25	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1
26	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0
27	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0
28	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0
29	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

假定信息比特序列为 $a_0, a_1, a_2, \cdots, a_{K-1}$ ，利用上述基序列生成长度为32的码字 $b_i = \left(\sum_{k=0}^{K-1} a_k \cdot M_{i,k}\right) \bmod 2$ ， $i = 0, 1, \cdots, n-1$ ， $n = 32$ 。然后，根据以下公式进行速率匹配，得到长度为E的比特序列 $c_0, c_1, c_2, \cdots, c_{E-1}$ ：

$$c_i = b_i \bmod n, i = 0,1,\cdots,E-1$$

8.5 小结

本章讨论了NR系统中的信道编码技术。首先介绍了NR数据信道LDPC码的编码方案，包含LDPC码的基本原理、NR LDPC码的设计、数据信道编码链。精心设计的NR LDPC码可以支持灵活的码率与信息比特长度，支持IR-HARQ，不但满足eMMB场景高吞吐量的需求，还可以满足uRLLC场景的低时延与高可靠需求。NR LDPC码采用码块分段与速率匹配方案以适应传输块与传输资源的动态变化，为提高系统的性能，还对传输块与码块进行了循环冗余校验比特的添加，在LDPC码块内采用了比特交织技术。

同时，本章还介绍了NR控制信道与广播信道的Polar码编码方案，包括Polar码的基本

原理、NR Polar码的设计，及控制信道编码链。为了降低Polar码解码复杂度与接收功耗，下行控制信道与广播信道采用了Distributed CRC Polar码。与下行控制信道不同，根据上行控制信息的长度不同采用不同的Polar编码方案，当上行控制信息为12bit≤K_{UCI}≤19bit时，采用PC-CA Polar码编码方案；当K_{UCI}>19bit时，CA-Polar码被NR采纳为上行控制信息编码方案。在Polar码编码链部分主要介绍了UCI分段规则、Polar码交织器的设计及其速率匹配方案。NR 对Polar码最大母码长度进行了限制，下行为512bit，上行为1024bit，且采用了24bit CRC，其FAR可达2^{-21}。

最后介绍了用于数据信道与控制信道检错的循环冗余校验码，及上行控制信息小于12bit时采用的RM编码方案。

本章的介绍可使读者对NR系统的信道编码技术方案有一个较为完整的认识，同时也对标准化制定过程中的一些候选技术方案进行了简要介绍，有利于读者对NR信道编码相关内容的掌握。

参考文献

[1] Chairman’s Notes, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #84bis.

[2] R. G. Gallager. Low density parity check codes [J]. IRE Trans. on Inform.Theory, 1962(8): 21-28.

[3] R. G. Gallager. Low-density parity-check codes. Cambridge [M], MA., MIT Press, 1963.

[4] D. J. C. MacKay. Good error-correcting codes based on very sparse matrices [J]. IEEE Trans. on Inform.Theory, 1999, 45(2): 399-431.

[5] D. J. C. MacKay, R. M. Neal. Near Shannon limit performance of low density parity check codes [J]. Electronics Lett., 1996, 32(18): 1645-1646.

[6] T. J. Richardson, A. Shokrollahi, R. Urbanke. Design of capacity-approaching Low-Density Parity-Check Codes [J]. IEEE Trans. on Inform.Theory, 2001, 47(2): 619-637.

[7] Sae-Young Chung, G. D. Forney, Jr., T. J. Richardson, et al. On the Design of Low-Density Parity-Check Codes within 0.0045 dB of the Shannon Limit [J]. IEEE Commun. Lett., 2001, 5(2): 58-60.

[8] W. E. Ryan, S. Lin. Channel Codes: Classical and Modern [M]. Cambridge University Press, Cambridge, USA, 1st edition, 2009.

[9] Kou, Y., Lin, S., Fossorier, M. P. C.. Low-density parity-check codes based on finite geometries: A rediscovery and new results [J]. IEEE Trans. Inform.Theory, 2001, 47(7): 2711-2736.

[10] R. M. Tanner. Spectral graphs for quasi-cyclic LDPC codes[C]. Proc. IEEE int. Symp. on Inform. Theory, Washington D.C., June, 2001.

[11] Chairman’s Notes. 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #85.

[12] Chairman’s Notes. 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #86.

[13] Chairman's Notes. 3GPP TSG RAN WG1 Meeting NR AH.

[14] Chairman’s Notes. 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #88.

[15] Thorpe, J. Low density parity check (LDPC) codes constructed from protographs. JPL INP Progress Report, Aug., 2003.

[16] Kang, J., Huang, Q., Zhang, L., Zhou, B., Lin, S..Quasi-cyclic LDPC codes: An algebraic construction [J]. IEEE Trans. Commun., 2010, 58(5):1383-1396.

[17] Lan, L., Tai, Y. Y., Lin, L., Behshad, M., Honary, B.. New constructions of quasi-cyclic LDPC codes based on special classes of BIBD’s for the AWGN and binary erasure channels[J]. IEEE Trans. Commun., 2008, 56(1):39-48.

[18] Li, J., Liu, K., Lin, S., Abdel-Ghaar, K.. Algebraic quasi-cyclic LDPC codes: Construction, low error-floor, large girth and a reduced-complexity decoding scheme [J]. IEEE Trans. Commun., 2014, 62(8): 2626-2637.

[19] Xu, J., Chen, L., Zeng, L., Lan, L., Lin, S..Construction of low density parity-check codes by superposition [J]. IEEE Trans. Commun., 2005,53(2):243-251.

[20] Juane Li, Shu Lin, et al. LDPC codes designs, constructions, and unification [M]. Cambridge University Press, 2016.

[21] 王映民，孙韶辉，等. TD-LTE 移动宽带系统[M]. 北京：人民邮电出版社，2013.

[22] T.-Y. Chen, D. Divsalar, J. Wang, R. D. Wesel. Protograph-based raptor-like LDPC codes for rate-compatibility with short blocklengths [C]. IEEE Global Communications Conference, Houston, TX, Dec.2011.

[23] T.-Y. Chen, D. Divsalar, J. Wang, R. D. Wesel. Protograph-based raptor-like LDPC codes [J]. IEEE Trans. Commun., 2012, 63(5):1522 -1532.

[24] 3GPP R1-167532. MediaTek, Discussion on LDPC coding scheme of code structure, granularity and HARQ-IR, 3GPP TSG RAN WG1 #86.

[25] 3GPP, R1-1711982. Nokia,WF on LDPC parity check matrices, 3GPP TSG RAN WG1 NR AH #2.

[26] 3GPP Technical Specification 38.212, NR; Multiplexing and channel coding (Release 15).

[27] 3GPP R1-1715833. CATT, CB segmentation for data channel, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting NR AH#3.

[28] Chairman's Notes, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #91.

[29] Chairman's Notes, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #88bis.

[30] Chairman's Notes, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #90.

[31] Chairman's Notes, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #89.

[32] E. Arikan. Channel Polarization: A method for constructing capacity-achieving codes, IEEE Int. Symp. Inform. Theory, 2008.

[33] E. Arikan. Channel Polarization: A method for constructing capacity-achieving codes for symmetric binary-input memoryless channels [J], IEEE Trans. Inform. Theory, 2009, 55(7): 3051-3073.

[34] I. Tal, A. Vardy. List decoding of polar codes, IEEE Int. Symp. Inform. Theory, 2011

[35] I. Tal, A. Vardy. List decoding of polar codes [J], IEEE Trans. Inform. Theory, 2015, 61(5): 2213-2226.

[36] K. Niu, K. Chen. CRC-Aided Decoding of Polar Codes, IEEE Comm. Lett., 2012, 16(10): 1668-1671.

[37] 3GPP R1-1608862. Huawei, Polar Code Construction for NR, 3GPP RAN WG1 Meeting#86bis.

[38] 3GPP R1-1706193. Huawei, Polar Coding Design for Control Channel, 3GPP RAN WG1 Meeting #88bis.

[39] 3GPP R1-1708833. Nokia, Design details of distributed CRC, 3GPP RAN WG1 Meeting #89.

[40] 3GPP R1-1705633. Qualcomm, FRANK polar construction: nested extension design of polar codes based on mutual information, 3GPP RAN WG1 Meeting #88bis.

[41] 3GPP R1-167209. Huawei, Polar code design and rate matching, 3GPP RAN WG1 Meeting#86.

[42] 3GPP R1-1712174. Huawei, Summary of email discussion [NRAH2-11] Polar code sequence, 3GPP RAN WG1Meeting #90.

[43] Niu, K., Chen, K., Lin, J. R.. “Beyond turbo codes: rate-compatible punctured polar codes.”IEEE International Conference on Communications, 2013.

[44] R. Wang, R. Liu. “A novel puncturing scheme for polar codes.” IEEE Commun. Letters, 2014, 18(12):2081-2084.

[45] 3GPP R1-1712435. CATT, Interleaver design for NR polar codes, 3GPP RAN WG1 Meeting#90.

[46] 3GPP R1-1713470. Qualcomm, Rate-matching scheme for control channel, 3GPP RAN WG1 Meeting #90.

[47] 3GPP R1-1718371. Huawei, DL channel interleaver, 3GPP RAN WG1 Meeting #90bis.

[48] 3GPP R1-1713237. ZTE, Segmentation of Polar codes for large UCI, 3GPP RAN WG1 Meeting #90.

[49] 3GPP R1-1721359. CATT, Design details for UCI segmentation, 3GPP RAN WG1 Meeting#91.

第9章 NR与LTE共存

NR在系统设计过程中充分考虑了与LTE系统的共存需求，包括与LTE频谱的邻频共存和同频共存，以及双连接场景中LTE系统和NR系统的共存。本章将对NR系统和LTE系统共存时存在的问题以及解决方案进行介绍。

9.1 概述

NR系统设计的目标频段范围为0.5～100GHz[1-2]。随着新频段的引入，NR系统可以在没有其他系统部署的频段内部署，不用考虑和其他系统的共存问题。这种部署具有最大的灵活度，可以充分达成NR所能获得的优势，例如低时延、高可靠和高度自适应性等。但是，随着NR设备渗透率的提升，迁移已有的LTE频谱并部署NR系统的需求会逐步增强，这就意味着，NR系统会和LTE系统部署在相同的频段内。此外，部分运营商由于频谱资源的限制，有在LTE频段部署NR系统的需求。这就要求NR系统的设计足够灵活，足以支持和LTE系统邻频甚至同频共存。另一方面，也不希望LTE网络性能由于NR系统的部署而受到影响。

LTE系统是迄今为止最成功的移动通信系统，设备、网络和运营等趋于成熟。NR系统在设计之初就希望能借助LTE系统成熟的网络实现快速部署，因此NR系统除了独立（Standalone，SA）组网部署之外，还支持与LTE网络紧密耦合的非独立（Non-Standalone，NSA）组网部署。NSA部署中，终端以双连接方式（Multi-RAT Dual Connectivity，MR-DC）同时接入LTE和NR网络。本书第3章介绍了双连接的网络架构，根据接入网连接的核心网类型以及主辅节点的类型进一步分为E-UTRAN/NR双连接（EN-DC）、NG E-UTRAN/NR双连接（NGEN-DC）和NR/E-UTRAN双连接（NE-DC）。EN-DC连接到4G核心网EPC的同时又能提供更高速率的服务，提升网络服务能力，并且对现有网络影响较小，因此是很多运营商在部署初期的选择。在MR-DC双连接部署场景中，UE同时连接到LTE和NR网络，UE不但需要将射频通道和发射功率在两个RAT（Radio Access Technology）之间共享，还需要考虑两者之间的共存问题。

9.2 邻频共存

邻频共存是指LTE系统和NR系统部署在相邻的频谱上，例如，LTE网络如果业务量不足，可以分出一部分频谱，用于部署NR系统。

邻频共存主要有如下几种实现方式。

· 半静态FDM方式：在LTE系统和NR系统之间半静态划分频谱，可以根据NR网络和LTE网络的业务量调整划分比例。这种调整较为缓慢，不够灵活。

· 半静态FDM+CA方式：LTE系统和NR系统各自占用一部分固定的频谱资源，同时预留一部分频谱作为LTE系统或NR系统的辅载波配置给UE。这样，网络可以根据UE的渗透率较为灵活地调整NR系统和LTE系统所占用的频谱。

对于FDD频段，LTE系统和NR系统相邻的频谱的传输方向总是相同，不会产生上下行之间的干扰。TDD频段邻频共存的主要问题是如果LTE和NR两个系统存在上下行的交叉时隙，则会带来系统间干扰。例如，在同一时刻，如果LTE网络将无线资源用于传输下行业务，同时NR网络为上行传输，或者反过来，LTE系统和NR系统之间将会存在交叉时隙的干扰。NR TDD时隙结构设计中充分考虑了和LTE系统共存的需求，通过单周期或者双周期上下行结构配置，可以配置出和LTE系统对齐的上下行时隙结构，避免交叉时隙干扰。

为支持LTE系统和NR系统邻频共存，NR系统支持在Xn和X2接口上交互定时同步信息以及系统帧号（SFN）[4]。TDD频段共存的系统，还应交互LTE的上下行子帧配置和特殊子帧配置，以及NR系统的上下行结构配置。

9.3 同频共存

同频共存是指在LTE系统和NR系统部署的频谱重叠。NR系统利用LTE系统子帧内的部分资源发送和接收数据。对于下行，NR系统的传输可以调度在LTE系统的MBSFN或非MBSFN子帧内，采用基于时隙（Slot）或微时隙（Mini-Slot）的调度，需要避开LTE系统的PSS/SSS、PBCH和CRS。

LTE系统的非MBSFN子帧中包括PDCCH（占用前1～3个OFDM符号）和CRS。在LTE系统非MBSFN子帧中调度的NR系统传输应该避免使用LTE PDCCH和CRS占用的资源。NR系统协议规范提供了以下几种处理方式。

① 使用基于微时隙的调度。基于微时隙的调度可以占用2个、4个或7个OFDM符号，可以在一个时隙内的任意符号位置开始。使用基于微时隙的调度，NR可以调度在没有LTE CRS和PDCCH的OFDM符号上。图9-1所示的基于微时隙的调度占用2个OFDM符号，避开了LTE PDCCH和CRS。

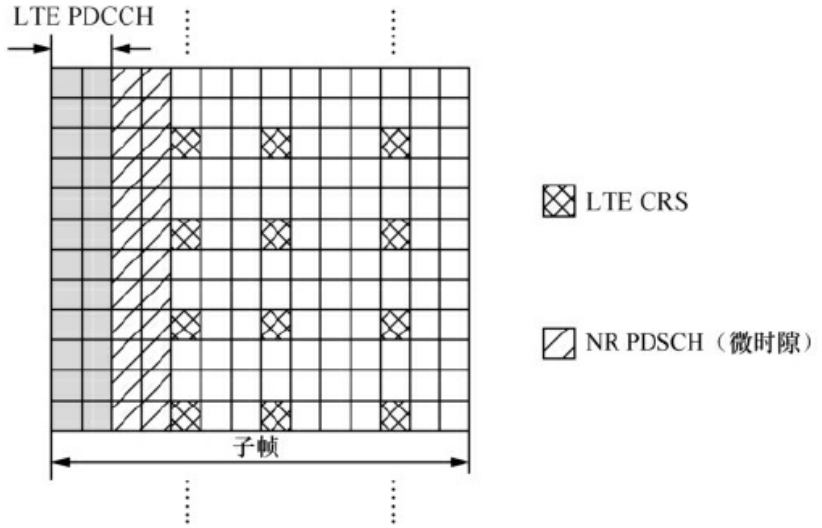


图9-1 NR系统和LTE系统同频共存时以微时隙调度

② NR支持RB-符号级速率匹配资源配置，可以将LTE CRS资源占用的OFDM符号配置为速率匹配资源。NR PDSCH映射时将避开这些OFDM符号，图9-2所示的微时隙调度占用4个OFDM符号，其中一个OFDM符号被配置为速率匹配资源，将不用于数据映射。

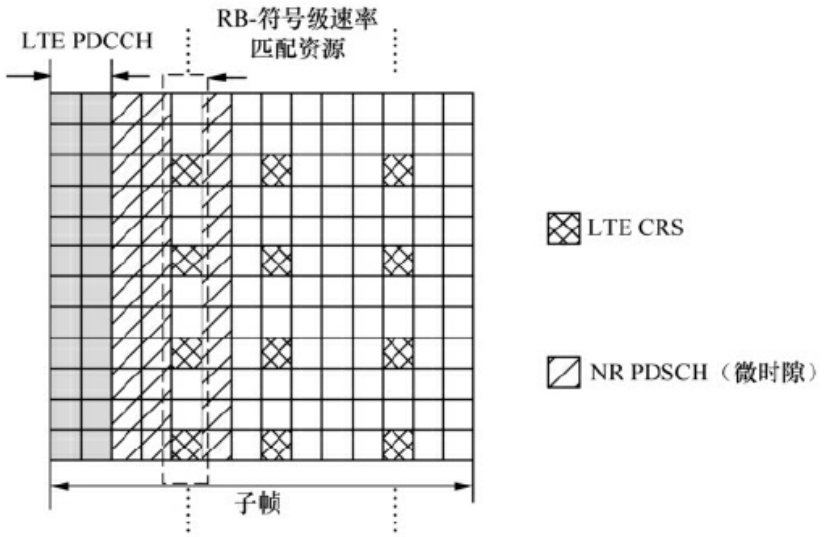


图9-2 NR系统和LTE系统同频共存时的速率匹配资源配置

③ 针对LTE CRS的速率匹配配置。NR系统的速率匹配引入了对LTE CRS资源位置的通知，避免LTE CRS和NR系统之间的干扰。LTE CRS的带宽和端口数等信息会由高层信令通知给UE。这样NR PDSCH的映射会避开LTE CRS的位置。与前两种方式相比，NR PDSCH可以映射到CRS所占用的OFDM符号上，对资源的利用更加充分，但要求NR PDSCH的子载波间隔也是15kHz。

因为上行不存在持续发送的信号，LTE系统和NR系统的上行共存通过合理的调度就

可以实现。LTE　PUCCH、SRS和PRACH仍在原有资源上传输，NR系统可以使用其余的资源传输。LTE系统和NR系统的上行之间可以以TDM或FDM的方式复用，如图9-3所示。如果LTE系统和NR系统采用FDM，为了避免子载波之间的干扰，NR系统的上行信道栅格需要偏移7.5kHz，以便和LTE系统的上行信道栅格对齐。NR系统的上行信道栅格可以配置为偏移0kHz或7.5kHz。

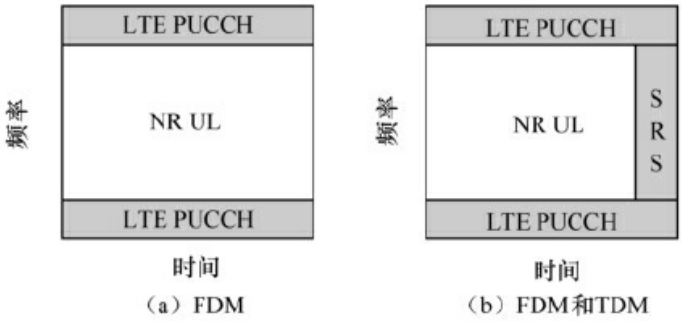


图9-3 NR系统和LTE系统上行同频共存

NR系统的调度器要和LTE系统的调度器协调，避免在用于LTE系统传输的资源上调度NR系统的传输。为实现LTE系统和NR系统同频共存时的资源协调，NR系统支持Xn和X2接口上的信息交互[4]：

· LTE小区ON/OFF信息；

· LTE MBSFN子帧配置；

· 上下行频点配置；

· 载波带宽；

· 定时同步信息以及SFN；

· 半静态配置的资源信息，例如CSI-RS、SRS、PRACH、PUCCH、DRS、PSS/SSS和PBCH等占用的资源；

· LTE系统或NR系统的资源使用计划，例如将要使用的时隙和PRB。

9.4 补充上行载波

补充上行（Supplementary Uplink，SUL）载波是对NR FDD和TDD接入链路的补充。SUL的主要目的是扩展NR系统上行的覆盖，尤其是在较高频段部署的NR系统。SUL载波可以配置在一个独立的低频频点，或者共享LTE　FDD的上行频点。除了扩展上行覆盖之外，采用共享LTE频点的方式部署SUL，也可以逐步实现LTE频谱的迁移。另外，LTE

FDD的上行频谱往往不能得到充分利用，因为一般场景中上行的业务量比下行业务量低得多。将LTE的上行与NR系统共享可以充分利用LTE FDD的上行频谱资源。

单载波情况下，FDD系统终端的服务小区包括一个下行载波和一个上行载波，TDD系统则是上下行通过时分方式共享一个载波。而在部署了SUL的系统中，UE的服务小区除了上行载波（FDD系统的上行载波或者TDD系统上下行共享的载波）之外，还包括一个补充上行载波。与载波聚合不同的是，这两个上行载波（UL载波和SUL载波）属于同一个服务小区。如图9-4所示，通常通过配置在较低频段上的SUL载波，UE的上行覆盖得到扩展。

在SUL载波上传输的上行信道和信号通过UE专属的RRC信令配置给UE。PUCCH传输可以通过RRC信令配置在UL载波或SUL载波上。PUSCH可以通过RRC信令配置在SUL载波或UL载波上，或者同时配置在SUL载波和UL载波上。NR系统不支持在SUL和UL两个载波上同时发送PUSCH，因此如果PUSCH同时配置在SUL载波和UL载波上，则通过DCI中的1bit SUL/UL信息域指示PUSCH传输所使用的载波。如果PUSCH发生了重传，则同一个传输块的重传应该和初传在相同的载波上传输。

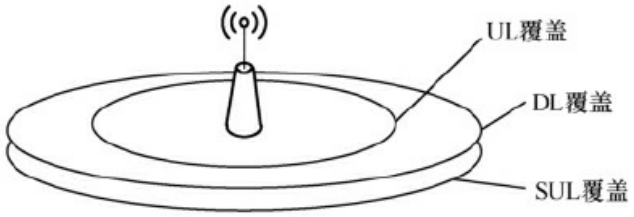


图9-4 SUL载波部署场景

对于非周期SRS，DCI中亦有1bit用于指示非周期SRS是在UL载波还是SUL载波上传输。半持续SRS由MAC CE激活，激活信令中包含1bit信息，指示激活的是UL载波还是SUL载波上的半持续SRS传输。

因为UL和SUL载波上的BWP可能带宽不同，调度两个载波上PUSCH传输的DCI的比特数也会有所差别，造成DCI大小的变化。为了避免增加UE盲检次数，NR规定调度UL载波和SUL载波传输的非回退DCI格式0_1大小通过补零的方式取齐。对于回退的DCI格式0_0，如果UE的服务小区配置了SUL载波，并且在补零前的DCI格式1_0大于补零前的DCI格式0_0，则DCI格式0_0中有1bit用于SUL/UL的指示，否则DCI格式0_0中不存在该比特。如果DCI格式0_0中存在SUL/UL指示比特，但是PUSCH并没有被同时配置在UL载波和SUL载波上，UE将忽略该比特。不存在SUL/UL指示比特时，由DCI格式0_0调度的PUSCH在配置了PUCCH的载波上传输。

UE可以在UL载波或者SUL载波上发起随机接入过程，SUL载波上的PRACH配置信息也在SIB1中广播。如果一个服务小区配置了SUL载波，在PRACH的配置信息中会包括载波选择的门限值rsrp-ThresholdSSB-SUL。如果UE测量的RSRP小于该门限值，则UE在SUL载波上发起随机接入过程，否则UE在UL载波上发起随机接入过程。RSRP低于门限

值意味着UE在小区边缘，有可能是上行受限，因此在SUL载波上发起随机接入。RSRP高于门限值时，UE的上行覆盖不受限，在UL载波上发起随机接入，避免所有UE都在SUL载波上发起随机接入造成拥塞。

同一个服务小区的UL载波和SUL载波属于同一个TAG（Timing Advance Group）。如果两者的子载波间隔不同，UE可以假设MAC CE中的TA（Timing Advance）命令的颗粒度按照较小的子载波间隔进行计算。随机接入响应（Random Access Response，RAR）的TA的颗粒度按照PRACH传输的子载波间隔计算。

SUL载波和UL载波的功率控制独立进行，P_{CMAX}对同一个服务小区的UL载波和SU载波独立配置。

9.5 上行单发传输

对于支持EN-DC的UE，有可能需要在LTE载波和NR载波上同时进行上行传输。对于一些特定的频段组合，UE在两个频段上同时发送上行信号时会产生互调失真（Inter-Modulation Distortion），影响UE接收机的灵敏度，这给UE的实现带来了较大的挑战。为避免接收机灵敏度的严重下降，NR载波允许UE在特定的频段组合内仅支持上行在单个载波上传输信号（单发传输）。在能力上报过程中，针对特定的频段组合，UE指示在该频段组合内是否仅支持上行单发传输。

上行单发传输是指，当网络为UE配置了多个不同频点的上行载波，其中既有NR载波也有LTE载波时，UE在一个时刻内只能在LTE载波或NR载波中的一个上进行上行传输。

gNB和eNB之间可以通过Xn和X2接口交互LTE载波和NR载波占用的时域图样来进行协调各自占用的上行时域资源[4]。通过协调以及合适的调度器策略，网络可以避免调度一个只能单发的UE同时传输LTE载波和NR载波的PUSCH。

上行单发传输不影响UE的下行接收能力。EN-DC的UE可以同时接收NR载波和LTE载波的下行信号/信道，就有可能出现LTE载波和NR载波的PDSCH同时需要反馈HARQ-ACK的情况。为避免两者的冲突，NR载波支持如下两种处理方式。

（1）方案一

对于LTE FDD载波，通过为终端配置参考上下行配置（由参数subframeAssignment-r15配置），并用该参考上下行配置确定LTE FDD载波的HARQ-ACK时序[3]。参考上下行配置是为了让TDD载波和FDD载波在LTE阶段，实现载波聚合所设计的HARQ-ACK时序反馈方案。当TDD和FDD载波聚合中的TDD载波为主载波、FDD载波为辅载波时，对于在子帧n-k接收的PDSCH，终端在子帧n反馈其HARQ-ACK，其中$k \in K$，K是与子帧n关联的下行子帧集合（在文献[3]中定义，见表9-1）。以参考上下行配置1为例，图9-5给

出了其对应的HARQ反馈时序。

· 下行子帧0和子帧1的HARQ-ACK比特在子帧7反馈；

· 下行子帧2、子帧3和子帧4的HARQ-ACK比特在子帧8反馈；

· 下行子帧5和子帧6的HARQ-ACK比特在子帧2反馈；

· 下行子帧7、子帧8和子帧9的HARQ-ACK比特在子帧3反馈。

表9-1 关联下行子帧集合K

参考上下行配置	子帧 *n*									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	—	—	6，5	5，4	4	—	—	6，5	5，4	4
1	—	—	7，6	6，5，4	—	—	—	7，6	6，5，4	—
2	—	—	8，7，6，5，4	—	—	—	—	8，7，6，5，4	—	—
3	—	—	11，10，9，8，7，6	6，5	5，4	—	—	—	—	—
4	—	—	12，11，10，9，8，7	7，6，5，4	—	—	—	—	—	—
5	—	—	13，12，11，10，9，8，7，6，5，4	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	8，7	7，6	6，5	—	—	7	7，6，5	—

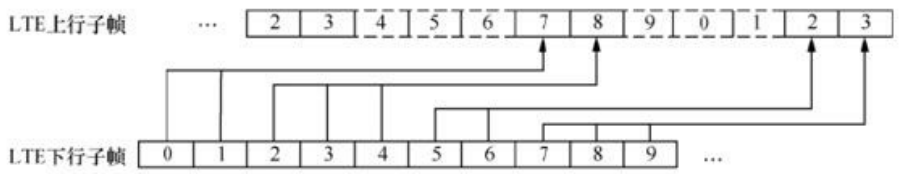


图9-5 参考上下行配置1对应的HARQ反馈时序

通过参考上下行配置，LTE系统的PUCCH（承载HARQ-ACK）被限制在部分上行子帧（上行参考子帧）之内。此外，按照参考上下行配置，UE也不能在上行参考子帧之外的其他子帧传输任何上行信号和信道，从而可以将剩下的子帧用于传输NR的上行信号，实现LTE和NR上行时隙资源的划分。LTE PRACH和SRS仍然按照FDD时序配置（包括周期和偏移）进行传输，但是只能在上行参考子帧内传输。如果EN-DC的终端配置了subframe Assignment-r15，则只能给终端配置一个LTE载波。

从表9-1的配置可以发现，对于EN-DC实现的双连接，方案一的终端最多只能用10个子帧中的6个进行上行传输。系统内所有支持方案一的终端的上行只能调度在这60%的上行资源内。从系统的角度来说，其余40%的资源可以分配给LTE终端（指只支持LTE的终端）使用，对这部分UE的资源分配有一定的限制。LTE 终端会被强制分配在这40%的子帧内，造成频谱效率降低或者链路预算损失。为解决这个问题，NR系统支持网络为终端配置一个子帧偏移参数q（由harq-Offset-r15配置），取值范围为0～9，该参数不改变任何子帧和时隙编号，作用是对HARQ时序计算中用到的子帧编号进行偏移。如果在应用该偏移前，按照参考上下行配置，子帧m中接收的PDSCH的HARQ-ACK在子帧n中反

馈，则应用该偏移之后，子帧（m+q）中接收的PDSCH的HARQ-ACK在子帧（n + q）中反馈。一个具体的例子如图9-6所示，UE1配置q=0，其上行传输在子帧2、子帧3、子帧7和子帧8中进行，UE2配置q=2，其上行传输在子帧0、子帧4、子帧5和子帧9中进行。通过合理地配置参数q，可以将EN-DC UE的上行均匀分布在10个子帧内，降低对LTE UE的影响。

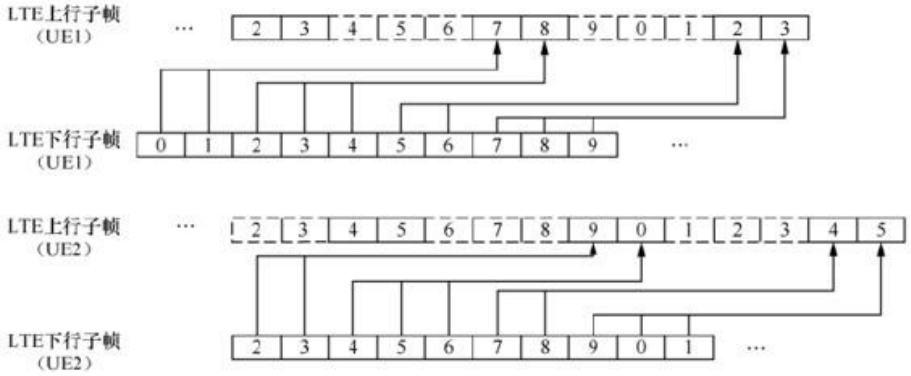


图9-6 LTE上行子帧偏移

如果配置了参数harq-Offset-r15，UE首先对参考上下行配置中的参考上行子帧进行偏移，在偏移后的参考上行子帧之外，终端不能传输任何上行信号和信道。SRS和PRACH仍然按照LTE FDD的时序配置，但是也只能在偏移之后的参考上行子帧内传输。

方案一终端的PUSCH传输的信息的HARQ RTT是10ms。UE在子帧n接收到上行调度许可，在子帧n+4传输PUSCH，则同一个HARQ进程的上行调度许可将在子帧n+10中发送。终端专属搜索空间（USS）中的DCI格式的DAI域和HARQ进程域可参考LTE-TDDFDD载波聚合时TDD为主载波、FDD为辅载波的情况进行。

（2）方案二

LTE载波的HARQ时序采用R15 LTE FDD的HARQ反馈时序，通过合理的调度达到NR载波和LTE载波TDM的目标。按照LTE FDD的HARQ反馈时序，终端在子帧n收到PDSCH，对应的HARQ-ACK在子帧n+4发送。这样，为了将HARQ-ACK反馈限制在一定的子帧内，eNB调度器需要将LTE载波下行的调度限制在一定的子帧内。图9-7所示的例子中，按照eNB和gNB协调的结果，LTE载波可以在子帧2、子帧3、子帧7和子帧8中发送上行数据，则终端的下行PDSCH只能调度在子帧3、子帧4、子帧8和子帧9中。LTE频谱的下行资源没有能充分利用，影响EN-DC终端的下行吞吐量。

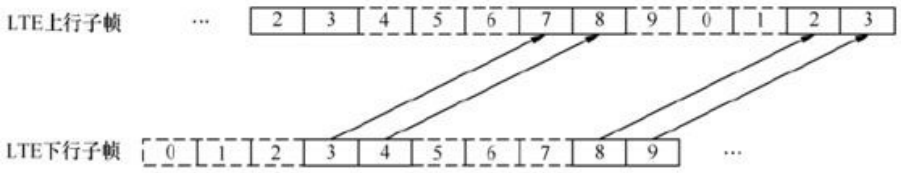


图9-7 LTE载波按照LTE FDD的HARQ反馈时序

9.6 功率共享

EN-DC架构的终端需要同时维持与LTE系统和NR系统的连接，由于总发射功率的限制，UE的发射功率需要在LTE系统和NR系统之间共享[5]。LTE侧和NR侧的最大发射功率由网络通过RRC信令分别配置，分别记为P_{LTE}和P_{NR}。同时，网络会为UE配置EN-DC总的最大发射功率，记为P_{Total}。根据网络的配置，可能出现两种情况：$P_{LTE}+P_{NR} \le P$和$P_{LTE}+P_{NR} > P_{Total}$。支持EN-DC的UE要能处理这两种情况。

如果$P_{LTE}+P_{NR} \le P_{Total}$，即使LTE系统和NR系统独立进行功率控制和计算，也不会出现实际发射功率超过P_{Total}的情况，这就是半静态功率共享。半静态功率共享实现简单，对终端的要求低，但是LTE系统和NR系统所能利用的最大发射功率都小于P_{Total}，使在没有NR（LTE）系统信号需要发送时，LTE（NR）系统也不能利用半静态分配给NR（LTE）系统的功率。

如果$P_{LTE}+P_{NR} > P_{Total}$，因为NR系统和LTE系统的发射功率是分别控制和计算的，则在LTE系统和NR系统的传输时间有重叠时，终端在某些时刻的实际发射功率就有可能超过P_{Total}。这时终端要对发射功率进行动态调整，使得实际发射功率不超过P_{Total}。于支持动态功率共享的终端，可对NR侧的功率进行缩减，直至NR时隙内所有时刻的总发射功率都不大于P_{Total}，也就是说，终端优先保证LTE系统的发射功率，剩余功率再分给NR系统。这是因为在EN-DC中，LTE载波为主载波，有更高的优先级。通过动态功率共享，LTE系统和 NR系统都可能利用比半静态共享更大的发射功率。

如果终端不支持动态功率共享，则网络必须为终端配置参考上下行配置，终端在参考上下行配置为上行的LTE子帧对应的NR时隙内不发送NR系统上行信号；同样，在参考上下行配置为下行的子帧内，终端不发送LTE上行信号，即NR系统和LTE系统的信号TDM。

如果NR系统的功率缩减超过一个网络配置的门限值，NR系统允许终端放弃NR的传输，即功率缩减过大时，终端可以放弃NR的传输。为了避免信号的畸变，当LTE和NR的传输在时间上不完全对齐时，对NR的功率进行缩放时也要考虑重叠区域边界的相位连续性问题。对于采用单个功放（Power Amplifier，PA）实现同一频段（Intra-band）内EN-DC的终端，当LTE和NR的发射功率差值大于一定值时，需要考虑由互调失真和反向互调失真带来的性能损失。

NE-DC架构以NR为主载波，LTE为辅载波。NE-DC中终端的功率共享和EN-DC架构类似，支持半静态和动态功率共享。对于动态功率共享，当$P_{LTE}+P_{NR} > P_{Total}$时，对LTE系统的上行发射功率的缩放较难实现，因为NR系统的处理时间比LTE系统更短。如图9-8所示，终端收到的NR系统的上行调度许可在时间上可能会比LTE系统迟，这时终端已经没有足够的时间对LTE系统的发射功率进行重新计算调整，因此NR系统规定，在NE-DC中，也要对NR系统的功率进行缩放，维持LTE系统的发射功率不变。

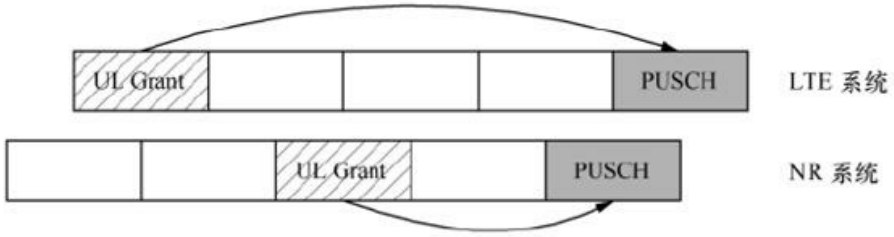


图9-8 LTE系统和NR系统的处理时间

NE-DC LTE系统侧和NR系统侧的最大发射功率由网络通过RRC信令配置，分别记为P_{LTE}和P_{NR}。同时，网络会为终端配置NE-DC总的最大发射功率，记为P_{Total}。对于和NR系统可能的上行符号重叠的LTE系统子帧，LTE侧的最大发射功率为P_{LTE}，对于其他的子帧，LTE侧的最大发射功率为P_{CMAX}。NR系统中通过小区专属信令或者终端专属信令配置为上行或者灵活的OFDM符号均为可能的上行符号。终端根据半静态信令确定LTE系统侧的最大发射功率之后，即按照LTE系统的功控过程计算LTE系统的发射功率。动态功率调整（共享）过程在NR系统侧完成，其具体过程和EN-DC架构类似。

9.7 终端自干扰消除

EN-DC架构的终端工作在一些特定频段组合时会受到二次谐波产生的自干扰，这种自干扰是由于在特定频段组合上同时收发造成的。当终端的接收机的工作频点是发射机工作频点的整数倍时，终端发射的无线信号会在终端的接收机上产生谐波干扰。例如，工作在1.8GHz频点的LTE上行传输会对工作在3.5GHz频点的NR系统下行接收产生二次谐波干扰。

解决的方案是将信号的收发分配在不同的时间或者不会产生谐波干扰的频率上。NR系统支持通过X2或Xn接口的信息交互，以便网络能通过资源调度避免上行传输对下行接收产生的谐波干扰。X2或Xn接口的信息交互包括LTE系统上行载波和NR系统下行载波将要使用的资源的图样。

9.8 小结

LTE系统是迄今为止最成功的移动通信系统，它将长期存在。NR系统在设计过程中充分考虑了与LTE系统的共存需求，包括与LTE系统频谱的邻频共存和同频共存，以及MR-DC场景中LTE系统和NR系统的共存。NR系统的TDD上下行时隙结构、PDSCH/PUSCH资源调度和速率匹配方案的设计足以支持LTE系统和NR系统的高效邻频和同频共存。为避免在部分频段组合上同时发送的LTE系统和NR系统产生交调干扰，NR系统允许终端在这些频段组合上仅支持上行单发传输，并引入了参考上下行配置，以协调LTE系统和NR系统的上行发送。此外，对于MR-DC场景中的功率共享和二次谐波产生

的自干扰，NR系统也制定了解决方案。

参考文献

[1] 3GPP TS 38.101-1, NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 1: Range 1 Standalone [S], v15.4.0, Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

[2] 3GPP TS 38.101-2, NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 2: Range 2 Standalone [S], v15.4.0, Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

[3] 3GPP TS 36.213, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures for control[S], v15.4.0, Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

[4] 3GPP TS 38.423, NG-RAN; Xn application protocol (XnAP), v15.2.0, Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

[5] 3GPP TS 38.213, NR; Physical layer procedures for control[S], v15.4.0, Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

第10章 功率控制

功率控制主要通过对基站或者终端发送信号的功率进行调节，达到有效地实现路径损耗补偿、克服阴影衰落、抑制干扰等目的，功率控制对蜂窝无线通信系统的性能具有重要影响。本章向读者介绍NR系统采用的上行和下行功率控制方案。根据不同的信道传输特点，NR系统分别采用相应的技术方案和参数选择方式。通过本章的介绍，读者可以了解NR系统功率控制的具体设计原理与实现方式。

10.1 概述

功率控制技术是蜂窝无线通信系统的关键技术，通过功率控制可以实现路径损耗补偿、克服阴影衰落和快衰落、抑制干扰等功能，保证业务质量、降低干扰、降低能耗并提升覆盖和容量。在蜂窝无线通信系统中，为了补偿路径损耗等传输通道带来的信号衰减，需要提高信号的发射功率。但是，如果单纯地提高信号发送功率，则会带来小区间和小区内两方面的干扰，并浪费能量，降低终端的电池使用时长。因此，如何在满足业务传输QoS需求的情况下，最小化发射功率，尽可能地降低能耗和干扰是功率控制研究的主要内容。

对于下行功率控制，基站通常将多个用户的信号利用多址技术进行复用后发送，终端接收到的下行信号包含多个用户的信号，由于各用户的下行信号传输路径相同，多个用户间信号通常保持较好的正交特性，因此下行功率控制通常采用静态或者半静态的功率配置方式来减少小区间干扰。

对于上行功率控制，不同用户间信道存在的差异，通常会给基站接收信号的强弱、相位变化以及时间同步带来较大影响，造成小区内部不同终端间的干扰，使得接收性能下降。同时，如果终端（特别是处于小区边缘的终端）采用较大功率，容易造成小区间干扰。由于终端存在移动特性，上行信号变化通常比较快，因此上行功率控制需要采用短时动态的功率控制方式才能有效地实现性能提升。

不同于3G时代采用的CDMA，4G　LTE和5G　NR无线接入系统采用OFDMA/DFT-sOFDM作为上行多址接入方式，不同用户的无线传输资源相互正交，使得小区内部的多用户干扰远小于CDMA多址接入方式。3G　CDMA时代为了精确、快速地抑制多用户干扰，采用了闭环快速功率控制技术；而4G和5G阶段则采用了相对慢速的功率控制——部分补偿功率控制（Fractional Power Control，FPC）与有限闭环调整相结合的方式。

总体来说，4G和5G由于采用的多址方式一致，功率控制的总体框架性技术方案基本相同，但5G　NR由于需要支持更多的应用场景、更灵活的设计和新的技术方案，需要在

原来4G LTE系统功率控制框架的基础上进行相应的设计和调整，主要体现在以下几个方面。

① 路损测量参考信号采用CSI-RS与SSB相结合的方式；

② 功率控制基于载波与带宽部分相结合的方式；

③ 针对高频段的波束测量与传输特点，支持多个参考信号的测量与路损计算；

④ 高层参数具有更高的灵活性与可配置性。

下面将分为上行功率控制和下行功率分配两部分分别进行介绍。在上行部分，将介绍FPC的技术原理以及PUCCH/PUSCH/PRACH/SRS等上行信道的功率控制设计方案；在下行部分，将简要介绍不同下行信道的功率分配方法。

10.2 上行功率控制

10.2.1 上行功率控制技术的原理

NR系统上行功率控制采用了部分路损补偿的开环功率控制（即FPC）与快速闭环功率控制相结合的技术方案。开环功率控制通过调节功率补偿路损和阴影衰落带来的信号损失，以满足信号的目标信干噪比（SINR）需求。目标信干噪比是指接收信号功率谱密度（Power Spectrum Density，PSD）与干扰和加性噪声的比值。上行信道通过维持发射带宽中信号的PSD来实现功率控制目标。快速闭环功率控制根据传输业务的误块率（Block Error Ratio，BLER）需要，通过快速调整功率谱密度的方式来实现对信道衰落和干扰的补偿。

（1）上行功率控制的特点

上行功率控制采用部分路损补偿的开环功率控制技术：FPC通过对终端的路径损耗和阴影衰落进行部分补偿来控制总体干扰水平。全路损补偿方式可以为终端提供更高的发射功率以补偿路损，但也会增加小区间干扰，特别是UE在小区边缘时对邻小区干扰的水平。路损补偿因子α（$0\leq\alpha\leq1$）的作用是允许终端对路损进行部分补偿来减少对相邻小区的干扰，在系统容量最大化与小区边缘传输性能间进行折中。当$\alpha=1$时，意味着终端对发送上行信号进行全路损补充，使得所有用户信号的信噪比在接收端尽可能接近，这样会使得小区整体容量下降，而小区边缘的传输速率较高。为了平衡小区的总体容量与小区边缘的传输性能，可以在$0<\alpha<1$间选择合适的路损补偿因子。

（2）目标SINR值的设立

目标SINR值通过设定开环功率控制的目标接收功率P_0 来确定。NR支持不同类型的

业务，例如eMBB、uRLLC和mMTC。每一类业务都有不同的QoS需求，体现在不同BLER和传输时延的指标要求。BLER指标对应所需要的接收信号的SINR值，从而映射于目标接收功率值P_0。P_0包含了小区级和UE级的目标接收功率参数，小区级参数是适用于所有终端的上行物理信道公共目标接收功率，如随机接入过程中的消息3，UE级参数是适用于每个终端针对不同的上行物理信道的专有目标接收功率配置，如动态调度的PUSCH、免调度PUSCH、PUCCH和SRS等，可以配置不同的目标接收功率值。

（3）传输带宽

发射信号的PSD由SINR确定时，终端的发射功率正比于信号发射带宽。NR系统通过TDM/FDM方式支持不同物理层参数以及混合物理层参数的终端间复用。无论终端采用何种物理层参数，上行功率控制均支持以一个PRB（12RE/OFDM符号）为单位颗粒度的功率计算。终端的功率计算将以15kHz子载波为基本单位，当终端采用其他子载波间隔时，可以通过调节因子 δ_{SCS} 来计算确切的发射功率。调节因子 δ_{SCS} 的值可通过表10-1获得。

表10-1 不同子载波间隔的调节因子δ_{SCS}

μ	$\Delta f=2^{\mu}\cdot 15$（kHz）	δ_{SCS}
0	15	1
1	30	2
2	60	4
3	120	8

（4） 信号波形影响

NR系统上行传输支持CP-OFDM和DFT-s-OFDM两种波形。CP-OFDM和DFT-s-OFDM两种波形具有不同的PAPR特性，终端在两个波形上的功放线性操作点不同，计算终端最大允许发送功率P_{CMAX}时，需要考虑不同波形需要的最大功率回退值（Maximum Power Reduction，MPR）。

（5）多波束配置

NR系统在进行高频段通信时，为了确保通信的可靠性，终端与基站间可能会配置多个波束，在不同的时隙中采用不同的波束进行传输。当终端可以从不同的下行波束接收PDCCH/PDSCH时，上行功率控制需要针对不同波束的路损，采用基于波束的功率控制策略和参数。不同上行波束的路损补偿功率需要根据所对应的下行波束的路损测量结果进行计算。

（6）上行物理信号和信道特征

不同的上行物理信道传输信号特征不同，带来的物理层处理增益也不同，例如PUSCH、PUCCH（格式0、1、2、3、4）以及SRS。信道编码处理增益、扩频增益以及速率匹配的重复/删余等都会影响上行物理信道的传输性能，在功率控制计算时需要进行考虑。上行信道发射功率反比于物理层处理增益。

（7）闭环调整方式

为了补偿快衰落、适应小区间干扰以及业务的快速变化，需要在开环慢速功率控制的基础上，增加快速功率补偿，实现动态功率调整，可以采用以下两种方法。

· 基于调制与编码等级（Modulation and Coding Scheme，MCS）的功率调整。终端根据选定的MCS来动态地调整相应的发射功率谱密度。终端的MCS由基站调度，通过设置终端的MCS，不同的MCS采用不同的功率谱密度，实现快速的发射功率谱密度调整，达到类似快速功率控制的效果。系统可以为每个UE关闭或开启基于MCS的功率调整，通过专用RRC信令实现。

· 闭环功率控制。终端通过下行控制消息（Downlink Control Information，DCI）中携带的TPC命令来对上行发射信号功率进行调整。闭环功控TPC命令可以分为累积调整和绝对值调整两种方式。累积调整是在原有发射功率的基础上，根据TPC命令对应的调整值进行累积求和，用于下一次上行信号的发射；绝对值调整则将TPC命令对应的功率值直接用于下一次上行信号的发射。累积调整方式适用于PUSCH、PUCCH和SRS，绝对值调制方式只适用于PUSCH。累积调整和绝对值调整通过高层RRC信令进行半静态切换。

10.2.2 上行信道功率控制方案

本节将介绍上行信道功率控制方案，包括PUSCH、PUCCH、SRS以及PRACH的功率控制方案，同时介绍功率余量上报（Power Headroom Report，PHR）等方面内容。

1.PUSCH功率控制

PUSCH主要用于上行业务数据传输，同时，在部分场景下还可用于传输HARQ-ACK与信道状态信息等。在NR系统中，可以为终端配置多个带宽部分（BWP），并在其中一个激活的BWP中发送PUSCH。不同BWP的功控参数可以不同。终端在服务小区c、载波f、激活BWP b上的第i个PUSCH传输机会的发射功率由式（10-1）确定。

$$P_{\mathrm{PUSCH},b,f,c}(i,j,q_{\mathrm{d}},l)=\min\left\{\begin{array}{l}P_{\mathrm{CMAX},f,c}(i),\\ P_{\mathrm{O_PUSCH},b,f,c}(j)+10\log_{10}(2^{\mu}\cdot M_{\mathrm{RB},b,f,c}^{\mathrm{PUSCH}}(i))+\\ \alpha_{b,f,c}(j)\cdot PL_{b,f,c}(q_{\mathrm{d}})+\Delta_{\mathrm{TF},b,f,c}(i)+f_{b,f,c}(i,l)\end{array}\right\}[\mathrm{dBm}] \quad （10-1）$$

其中，参数定义见表10-2。

表10-2 PUSCH信道参数定义

参数	定义
$P_{\mathrm{CMAX},f,c}(i)$	由终端功率等级决定的服务小区 c、载波 f 上的最大允许发射功率，由高层信令配置[1-2]
$P_{\mathrm{O_PUSCH},b,f,c}(j)$	PUSCH 功率目标值，由高层信令配置的参数给出。基站可以为终端配置多套参数集合，j 是参数集合的索引
$M_{\mathrm{RB},b,f,c}^{\mathrm{PUSCH}}(i)$	表示终端在第 i 个 PUSCH 传输机会发送 PUSCH 所占用的物理资源块（PRB）数量
$\alpha_{b,f,c}(j)$	路损补偿因子，j 是参数集合的索引
$PL_{b,f,c}(q_{\mathrm{d}})$	终端测量得到的路损值，q_{d} 是测量路损所用的参考信号的索引
$\Delta_{\mathrm{TF},b,f,c}(i)$	表示由 MCS 等级决定的功率偏移量
$f_{b,f,c}(i,l)$	闭环功率控制调节值，l 是闭环功控状态的索引

在式（10-1）中，上行PUSCH的发射功率由三部分进行控制，第一部分是 $M_{\mathrm{RB},b,f,c}^{\mathrm{PUSCH}}(i)$ ，表示终端的PUSCH占用的带宽（以 RB 为单位），发射功率与信道占用带宽成正比，带宽越宽，需要的发射功率越大；第二部分是部分补偿开环功率控制，由参数 $P_{\mathrm{O_PUSCH},b,f,c}(j)$ 和 $\alpha_{b,f,c}(j)$ 决定；第三部分是闭环功率控制，由参数 $\Delta_{\mathrm{TF},b,f,c}(i)$ 和 $f_{b,f,c}(i,l)$ 决定。同时，终端发射功率不得超过终端最大发射功率的限制。

其中， $P_{\mathrm{O_PUSCH},b,f,c}(j)$ 和 $\alpha_{b,f,c}(j)$ 参数以集合方式配置，共同组成最多32个（ $P_{\mathrm{O_PUSCH},b,f,c}(j)$ ， $\alpha_{b,f,c}(j)$ ）参数集合，j表示参数集合的索引。0j =的参数对用于随机接入消息3 PUSCH的功率控制；1j =的参数对用于上行免调度传输（Configured Grant）PUSCH的功率控制；其他的配对参数可用于其余PUSCH应用场景。每个 $P_{\mathrm{O_PUSCH},b,f,c}(j)$ 包含两个参数值，分别为小区公共的目标接收功率值，取值范围为{-202，-200，…，22，24}dBm，以及UE对应的BWP的目标接收功率值，取值范围为{-16，-15，…，14，15}dBm。 $\alpha_{b,f,c}(j)$ 的取值范围为{} 0,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1。 $PL_{b,f,c}(q_{\mathrm{d}})$ 表示路损，需要通过高层信令为终端配置测量路损的参考信号（包括CSI-RS、PSS/SSS以及PBCH中的DM-RS）。对于每个终端，可以同时配置的测量参考信号集合的最大数量为4。当没有为终端配置测量信号或者在专用RRC信令提供配置参数前，终端可以使用初始接入过程中选择的SSB作为测量信号。

K_S =1.25时， $\Delta_{\mathrm{TF},b,f,c}(i)=10\log_{10}((2^{BPRE\times K_S}-1)\beta_{\mathrm{offset}}^{\mathrm{PUSCH}})$ ，表示不同的MCS对应不同的功率偏移量（BPRE越大，需要的发射功率越大）； $K_S=0$ 时， $\Delta_{\mathrm{TF},b,f,c}(i)=0$ ，表示关闭随MCS进行功率调整的功能。其中， K_S 是UE专属参数deltaMCS，由高层信令指示。在PUSCH传输的数据流大于1的情况下， $\Delta_{\mathrm{TF},b,f,c}(i)=0$ 。

当PUSCH包含数据时， $BPRE=\sum_{r=0}^{C-1}K_r/N_{\mathrm{RE}}$ ，其中C表示PUSCH传输数据块中包含的编码块的数量， K_r 是第r个编码块的长度， N_{RE} 是用于传输的资源单元（Resource Element，RE）的数量。当PUSCH只包含UCI时， $BPRE=Q_{\mathrm{m}}\cdot R/\beta_{\mathrm{offset}}^{\mathrm{PUSCH}}$ 。其中， Q_{m} 表示调制阶数， $\beta_{\mathrm{offset}}^{\mathrm{PUSCH}}=\beta_{\mathrm{offset}}^{\mathrm{CSI,1}}$ 用于UCI通过没有上行业务数据（UL-SCH）的PUSCH发送，其他情况等于1。 δ_{PUSCH} 是UE专属的闭环功控修正值，它与TPC命令域（Command Field）中的索引值相对应，包含于DCI格式0_0或DCI格式0_1中；或包含于DCI格式2_2

中（与其他TPC命令域联合编码），此时PDCCH的CRC比特由TPC-PUSCH-RNTI进行加扰。 δ_{PUSCH} 的取值可参考表10-3。

表10-3 DCI中TPC命令对应的参数

TPC 命令域	累积调整值δ_{PUSCH}或δ_{SRS}（dB）	绝对调整值δ_{PUSCH}或δ_{SRS}（dB）
0	−1	−4
1	0	−1
2	1	1
3	3	4

当前的PUSCH功率控制调整状态由(,)f i l给出，其定义为：若高层通知的UE专属参数tpc-Accumulation开启了累积值方式的功率调整，则 $f(i,l)=f(i-i_0,l)+\delta_{\text{PUSCH}}$ ，其中 δ_{PUSCH} 由DCI格式0_0或者DCI格式0_1或DCI格式2_2通知，(0,)fl是累积值重置后的第一个值；若通过高层通知的UE专属参数tpc-Accumulation关闭了累积值方式的功率调整，则 $f(i,l)=\delta_{\text{PUSCH}}$ ，(,)f i l通过 δ_{PUSCH} 获取绝对调整值。

在高频段多波束传输情况下，DCI中的SRI指示域用于指示PUSCH所用的波束以及对应下行波束的路损测量参考信号。SRI的比特映射所对应的路损测量参考信号（q_d）、目标接收功率（P_{O_PUSCH}）、路损补偿因子（α）由基站通过RRC信令通知终端，并且在SUL载波和UL载波中采用单独的指示信令。

2.PUCCH功率控制

PUCCH主要用于传输上行反馈信息，包括HARQ-ACK反馈、调度请求与信道状态信息。PUCCH的功率控制采用全路损补偿方式，终端在服务小区c、载波f、BWP b上的第i个PUCCH传输机会的传输功率由式（10-2）确定。

$$P_{\text{PUCCH},b,f,c}(i,q_u,q_d,l)=\min\begin{Bmatrix}P_{\text{CMAX},f,c}(i),\\ P_{\text{O_PUCCH},b,f,c}(q_u)+10\log_{10}(2^{\mu}\cdot M_{\text{RB},b,f,c}^{\text{PUCCH}}(i))+\\ PL_{b,f,c}(q_d)+\Delta_{\text{F_PUCCH}}(F)+\Delta_{\text{TF},b,f,c}(i)+g_{b,f,c}(i,l)\end{Bmatrix}\text{[dBm]}\quad(10\text{-}2)$$

其中， $P_{\text{CMAX},f,c}(i)$ 为终端允许发送的最大功率， $P_{\text{O_PUCCH},b,f,c}(q_u)$ 为PUCCH的目标接收功率，取自高层信令配置的参数集合， q_u 是其索引。 $M_{\text{RB},b,f,c}^{\text{PUCCH}}(i)$ 为PUCCH发送信号占用的RB数。q_d 是测量路损所用的参考信号的索引。 $g_{b,f,c}(i,l)$ 是闭环功率控制调节值，l是闭环功控状态的索引。

对于每一种PUCCH传输格式F，F=0表示PUCCH格式0，F=1表示PUCCH格式1，F=2表示PUCCH格式2，F=3表示PUCCH格式3， $\Delta_{\text{F_PUCCH}}(F)$ 定义了该PUCCH传输格式的功率偏移值，偏移值由RRC信令配置给终端[5]。

对于 $\Delta_{\text{TF},b,f,c}(i)$ 参数，不同的PUCCH对应不同的值，具体见表10-4。

表10-4 不同PUCCH格式对应的功率控制$\Delta_{TF,b,f,c}(i)$参数选取方法

1	PUCCH 格式 0 PUCCH 格式 1	$\Delta_{TF,b,f,c}(i)=10\log_{10}\left(\frac{N_{ref}^{PUCCH}}{N_{symb}^{PUCCH}(i)}\right)+\Delta_{UCI}(i)$ $N_{symb}^{PUCCH}(i)$ 是 PUCCH 格式 0/格式 1 对应的符号数目； 当为 PUCCH 格式 0 时，$N_{ref}^{PUCCH}=2$； 当为 PUCCH 格式 1 时，N_{ref}^{PUCCH} 为一个时隙内的 OFDM 符号数； 当为 PUCCH 格式 0 时，$\Delta_{UCI}(i)=0$； 当为 PUCCH 格式 1 时，$\Delta_{UCI}(i)=10\log_{10}(O_{UCI}(i))$，其中 $O_{UCI}(i)$ 是 UCI 比特数
2	PUCCH 格式 2 PUCCH 格式 3 PUCCH 格式 4 （UCI 小于等于 11bit）	$\Delta_{TF,b,f,c}(i)=10\log_{10}\left(K_1\cdot\left(n_{HARQ-ACK}(i)+O_{SR}(i)+O_{CSI}(i)\right)/N_{RE}(i)\right)$ $K_1=6$； $n_{HARQ-ACK}(i)$ 是 HARQ-ACK 的比特数； $O_{SR}(i)$ 是终端传输的上行调度请求的比特数； $O_{CSI}(i)$ 是信道状态信息的比特数； $N_{RE}(i)$ 是用于传输 PUCCH 的资源单元数量
3	PUCCH 格式 2 PUCCH 格式 3 PUCCH 格式 4 （UCI 大于 11bit）	$\Delta_{TF,b,f,c}(i)=10\log_{10}\left(2^{K_2\cdot BPRE(i)}-1\right)$ $K_2=2.4$； $BPRE(i)=\left(O_{ACK}(i)+O_{SR}(i)+O_{CSI}(i)+O_{CRC}(i)\right)/N_{RE}(i)$； $O_{ACK}(i)$ 是 HARQ-ACK 的比特数；

续表

3	PUCCH 格式 2 PUCCH 格式 3 PUCCH 格式 4 （UCI 大于 11bit）	$O_{SR}(i)$ 是终端传输的上行调度请求的比特数； $O_{CSI}(i)$ 是信道状态信息的比特数； $O_{CRC}(i)$ 是 CRC 校验码的比特数； $N_{RE}(i)$ 是用于 PUCCH 的资源单元数量

δ_{PUCCH} 是UE专属的修正值，与TPC命令域中的索引值对应。它包含于DCI格式0_0或DCI格式0_1或DCI格式2_2中（与其他TPC命令域联合编码），此时PDCCH的CRC比特由TPC-PUCCH-RNTI进行加扰。δ_{PUCCH} 的取值可参考表10-5。

在多波束传输情况下，终端通过PUCCH-SpatialRelationInfo指示PUCCH传输的上行波束。在NR系统中，每个BWP最多能够配置8个用于PUCCH功率控制的高层参数，包括 $P_{\mathrm{O_PUCCH},b,f,c}(q_{\mathrm{u}})$ 参数值、用于路损测量的参考信号索引等。UE通过PUCCH-SpatialRelationInfo隐含确定PUCCH功率控制所需的参数。具体地，PUCCH-SpatialRelationInfo和PUCCH功率控制的高层参数之间具有RRC信令配置的映射关系，UE根据PUCCH-SpatialRelationInfo和映射关系确定功率控制参数。

当前PUCCH功率控制调整由 $g_{b,f,c}(i,l)$ 给出，其定义为累积值方式的功率调整，修正值由DCI格式0_0或DCI格式0_1或DCI格式2_2通知，可通过表10-5获得。

表10-5 TPC命令对应的参数

TPC 命令域	累积调整值δ_{PUCCH}
0	-1
1	0
2	1
3	3

3.SRS功率控制

上行探测参考信号（SRS）主要用于网络测量上行信道状态信息。终端在服务小区c、载波f、BWP b上的第i个SRS传输机会的传输功率由式（10-3）确定。

$$P_{SRS,b,f,c}(i,q_s,l)=\min\begin{Bmatrix}P_{CMAX,f,c}(i),\\P_{O_SRS,b,f,c}(q_s)+10\log_{10}(2^{\mu}\cdot M_{SRS,b,f,c}(i))+\\\alpha_{SRS,b,f,c}(q_s)\cdot PL_{b,f,c}(q_d)+h_{b,f,c}(i,l)\end{Bmatrix}[\text{dBm}] \quad (10\text{-}3)$$

其中，$P_{CMAX,f,c}(i)$ 为终端允许发送的最大功率，$P_{O_SRS,b,f,c}(q_s)$ 为终端发送SRS的目标接收功率值，取自高层信令配置的参数集合，q_s 为其索引。$M_{SRS,b,f,c}(i)$ 为SRS占用的RB数。$\alpha_{SRS,b,f,c}(q_s)$ 为路损补偿因子，取自高层信令配置的参数集合，q_s 为其索引，取值范围为 $\alpha\in\{0,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1\}$ 。q_d 是测量路损所用的参考信号的索引。$h_{b,f,c}(i,l)$ 是闭环功率控制调节值，l是闭环功控状态的索引。$PL_{b,f,c}(q_d)$ 是路损值，通过SRS对应的下行路损测量参考信号得到，包括CSI-RS、PSS/SSS和PBCH的DM-RS。

SRS的闭环功率调整由 $h_{b,f,c}(i,l)$ 给出，其定义为累积值方式的功率调整。当高层信令指示终端发射SRS的功率控制调整与同一BWP中终端发送的PUSCH采用相同的值时，SRS与PUSCH的功率控制调整方式相同，即 $h_{b,f,c}(i,l)=f_{b,f,c}(i,l)$ 。如果高层信令未通知终端，则由DCI格式2_3的TPC命令域对应的参数值进行调整，可通过表10-3获得。

4.PRACH功率控制

对于上行随机接入过程的消息1（PRACH前导序列），终端在服务小区c、载波f、BWP b上的第i个PRACH传输机会的传输功率由式（10-4）确定。

$$P_{PRACH,b,f,c}(i)=\min\{P_{CMAX,f,c}(i),P_{PRACH,target,f,c}+PL_{b,f,c}\}\ [\text{dBm}] \quad (10\text{-}4)$$

其中，$P_{CMAX,f,c}(i)$ 为终端允许发送的最大功率；$P_{PRACH,target,f,c}$ 为高层配置给终端的参数，表示期望在基站接收到PRACH的功率值；$PL_{b,f,c}$ 为路损值，通过测量PRACH对应的下行路损测量参考信号（包括PSS/SSS和PBCH的DM-RS）获得。

如果终端发送PRACH前导序列以后，在相应的随机接入应答（Random Access Response，RAR）窗口中未检测到网络针对终端所发PRACH前导序列的应答，则终端需要重新发送PRACH前导序列，重发序列的功率需要提升（Power Ramping）。重发序列的功率提升随着重发次数的增加而增加，计算方式如下。

(PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER – 1) × PREAMBLE_POWER_RAMPING_STEP其中，PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER 是终端重发 PRACH 序列的次数，PREAMBLE_POWER_RAMPING_STEP是每次终端重发功率的提升值，由网络配置。

5.PHR机制

在终端进行上行传输时，除了完成物理层功率控制之外，需要将终端的功率余量上报（Power Headroom Report，PHR）到网络。PH（Power Headroom）表示当前终端的BWP中PUSCH发射功率与最大允许发射功率能力之间的差值。

$$PH=\text{终端最大发射功率}-\text{PUSCH 信道功率}=P_{CMAX}-P_{PUSCH}$$

当PH为正值时，表示除了当前PUSCH传输信号所使用的功率之外，UE还有多少传输功率可以使用；当PH为负值时，表示所计算的当前PUSCH传输信号已经超过UE允许的最大传输功率。由于在上面的表达式中，PUSCH信道功率由功率控制式计算所得，并不是终端的实际发射功率（可参考式（10-1）），因此有可能超过终端允许的发射功率最大值。在NR系统中，PHR值的范围为[0，1，…，63]。

PHR机制分为真实PHR和虚拟PHR。当有PUSCH和SRS传输时，终端上报真实的PHR到基站，如果没有PUSCH和SRS传输，则终端根据预先约定的PUSCH和SRS格式计算一个PHR给基站，称为虚拟PHR。网络将根据终端的功率差值信息，确定终端能够发送的带宽以及传输模式。目前NR系统中规定了3种PHR机制。

· 类型1：PUSCH的PHR；

· 类型2：PUSCH与PUCCH在相同载波上并行发送情况下的PHR（NR R15不支持）；

· 类型3：SRS的PHR。

如果在一个服务小区中终端被配置了两个上行载波（SUL载波和UL载波），当上报虚拟PHR有冲突时，一个载波需要上报类型1的虚拟PHR，另一个载波需要上报类型3的虚拟PHR，终端将选择上报类型1的虚拟PHR。当一个服务小区中配置的两个上行载波（SUL载波和UL载波）都需要上报类型3的虚拟PHR时，配置PUCCH的上行载波将被选择用于虚拟PHR，否则UL载波被选择作为虚拟PHR的上报载波。

10.3 下行功率分配

下行功率分配是对各种下行物理信道的发射功率进行分配，如广播信道、控制信道、数据信道、参考信号等。下行功率分配的目标是在满足用户接收质量的前提下尽量降低下行信道的发射功率，达到控制小区间干扰的目的。

基站决定了小区内下行物理信道的每个无线资源单元发射能量（EPRE）。为了确保部分信道或者序列、符号的传输可靠性，可以适当增加所对应的信道或者符号的EPRE值。

不同于4G LTE系统，为了减少小区间干扰和降低网络能耗，5G NR系统不再发送类似于CRS的全带宽、周期性、持续发送的参考信号。系统根据传输需求对参考信号的发送时间、周期和占用带宽进行配置。因此，基站持续发送的信号主要是SSB。在SSB内，主同步信号、辅同步信号和PBCH的DM-RS的EPRE值相等。

对于CSI-RS，可以通过高层配置参数powerControlOffsetSS设置其与SSB的EPRE的比值；对于PDCCH与PDSCH，由于在NR系统中采用专用导频（即DM-RS）进行解调，根据PDCCH和PDSCH的发送特点，其发射功率与相对应的DM-RS间有固定的EPRE映射比例，无须单独进行配置。

10.4 小结

功率控制是蜂窝无线通信系统中降低干扰、提升覆盖与确保通信质量的重要手段。本章结合NR系统的特点，介绍了NR系统中所采用的功率控制技术及其策略，重点分析了NR系统上行功率控制的相关内容。针对上行功率控制技术的特点，分别介绍了PUSCH/ PUCCH/ SRS/PRACH的功率控制方案和原理，通过部分路损补偿的慢速开环功率控制加上闭环功率调整策略，可以有效满足NR系统上行传输的需求。本章的介绍有利于读者对NR系统功率控制技术相关知识的学习与掌握。但限于篇幅，尚有较多细节未在本书中体现，读者可以本章内容为基础，结合相应的NR系统标准协议规范进行研读，进一步掌握相关知识。

参考文献

[1] 3GPP TS 38.101-1, NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception, Part 1: Range 1 Standalone [S], v15.4.0, Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

[2] 3GPP TS 38.101-2, NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception, Part 2: Range 2 Standalone [S], v15.4.0, Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

[3] 3GPP TS 38.101-3, NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception, Part 3: Range 1 and Range 2 Interworking operation with other radios [S], v15.4.0, Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

[4] 3GPP TS 38.213, NR; Physical layer procedures for control[S], v15.4.0, Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

[5] 3GPP TS 38.331, NR; Radio Resource Control (RRC) protocol specification [S], v15.4.0, Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

[6] 3GPP TS 38.211, NR; Physical channels and modulation[S], v15.4.0, Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

[7] 3GPP TS 38.133, NR; Requirements for support of radio resource management [S], v15.4.0, Sophia antipolis: 3GPP, Dec. 2018.

第11章 大规模天线无线信道建模

本章主要对大规模天线无线信道建模进行分析和介绍。大规模天线技术是未来低频段和高频段无线移动通信系统中不可或缺的关键技术，用于高层楼宇覆盖、室外宏覆盖、热点覆盖和无线回传等场景，可起到提高频谱效率、扩展覆盖等作用。对这些场景进行抽象概括，得到了信道建模的场景，分别为UMa（Urban Macro）、UMi（Urban Micro）、RMa（Rural Macro）和InH场景。本章重点探讨了引入垂直维度后的三维信道建模，包括大尺度建模和小尺度建模，并在最后给出了信道建模的完整流程。

11.1 概述

多天线技术作为4G系统和5G系统物理层的基本技术之一，主要有空间复用、传输分集和波束赋形3种发送方式。它可以充分利用空间特性，通过在发送端和接收端使用多根天线进行数据的发送和接收，对于提高数据传输的峰值速率、扩展覆盖、抑制干扰、增加系统容量、提升系统吞吐量都发挥着重要作用。

传统的多输入多输出（Multiple Input Multiple Output，MIMO）传输方案受限于传统的基站（Base Station，BS）天线构架，一般只能在一个维度（通常是水平维度）内实现对信号空间分布特性的控制，无法充分利用空间信道中垂直维度的自由度，未能充分挖掘MIMO技术对于改善移动通信系统整体效率与性能及最终用户体验的潜能。天线设计构架的演进以及有源天线技术的实用化发展，直接推动着多天线技术向着更高维度发展，为进一步提升系统性能提供了更多可能。

为了满足5G对高速数据传输率和大容量的需求，需要寻找更大传输带宽的频谱资源并研究高频谱效率的传输技术。高频段能提供更大传输带宽的频谱资源，最大传输带宽可达到1GHz以上。高频段的信号传播有如下区别于现有的蜂窝传输频段（主要在6GHz以下）的特点。

· 波长短，适用于大规模天线技术。高频段的波长较短，如30GHz频段的波长为10mm。波长短使得天线的尺寸变小，从而在有限的天线面积内可排列更多的天线。以30GHz频段为例，当天线间距为0.5波长时，具有8×8矩阵64根天线的天线面积为4cm×4cm，与传统的天线相比，尺寸变得更小。因此，在高频段通信中，通常在发送端和接收端都使用大规模的天线阵列来提升性能。

· 衰落大，覆盖小，自适应波束赋形技术是关键技术。由于频段高、波长短，高频段在视距环境（LOS）和非视距环境（NLOS）下都存在信号衰减大的问题。对于LOS环境，由于具有更高的频率和更多的大气损耗等，在相同的发射功率下，高频段通常要比

低频段的衰减大20dB以上。对于NLOS环境，由于高频段的波长短，其反射和散射性能要比低频段性能更差，相对于低频段的NLOS信号，信号衰减更大。为了满足蜂窝系统的覆盖需求，提升信号传输距离，需要在发送端和接收端都采用自适应波束赋形技术，通过大规模天线阵列提供的波束赋形增益提升高频段信号的传输质量和覆盖距离。

未来的无线移动通信系统，无论是工作在6GHz以下的传统蜂窝网络频段，还是工作在6～100GHz的高频段，基于大规模天线阵列的多天线技术都是不可或缺的关键技术。本章主要探讨对移动通信系统中的大规模天线技术进行验证、优化和设计所需的无线信道建模。第11.2和11.3节介绍大规模天线技术的部署场景以及信道建模场景，作为信道建模的基础；第11.4和11.5节介绍坐标系模型和天线模型；第11.6节和第11.7节分别讨论大尺度和小尺度信道建模的方法以及相关参数；信道建模的完整流程在第11.8节给出。

11.2 部署场景

1.高层楼宇覆盖

在城市环境中，高层建筑（如20～30层高）较为普遍。高层建筑内的用户主要依赖室内覆盖，其部署成本和施工难度往往较大。如果使用传统的天线阵列，在楼外实现对高楼的深度覆盖，则需要多副天线系统分别覆盖不同楼层，楼体的穿透损耗以及小区间干扰会严重影响系统性能。这种情况下，如果使用大规模天线技术，则可以根据实际的用户分布非常灵活地调整波束，通过垂直扇区化或者多用户空分复用的方式很好地覆盖楼内用户，而且大规模天线带来的较大的赋形增益可以较好地克服穿透损耗的问题。普通扇区天线与大规模天线室外覆盖高层楼宇场景如图11-1所示。

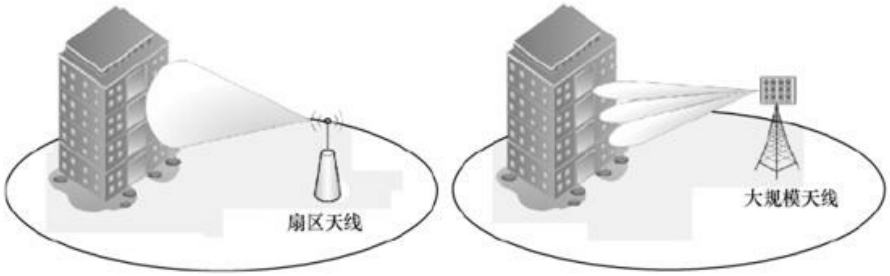


图11-1 普通扇区天线与大规模天线室外覆盖高层楼宇场景

2.室外宏覆盖

室外宏覆盖是传统移动通信系统中的一种重要应用场景。在这一场景中，基站天线部署在高于楼顶的位置，覆盖分布于地面和4～8层楼房中。系统中用户的分布可能较为密集，而且呈现出2D（地面）和3D（楼中）混合分布的形态。在这种情况下，大规模天线技术可以较为充分地发挥其性能优势。相比于传统天线在垂直面不能实现针对终端的自适应波束赋形的情况，大规模天线可实现针对不同终端的垂直面波束赋形，实现垂直

面空分复用，提升频谱效率。图11-2中，UE1、UE2、UE3在水平面维度上与基站的方向角不同，所以基站可以在水平面维度上形成3个分别对准它们的波束进行数据传输。然而，UE3和UE4在水平面维度上与基站的方向角相同，即UE3和UE4的波束会形成相互干扰。大规模天线技术提供了垂直面波束赋形，将UE3与UE4从垂直面维度上再进行一次区分，分别形成对准它们的波束为其进行数据传输。

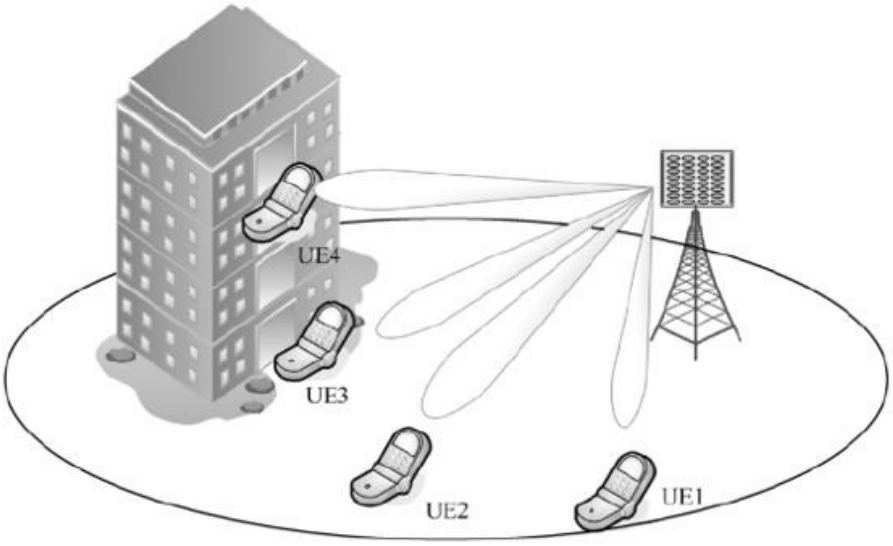


图11-2 大规模天线在垂直维度上区分用户

3.热点覆盖

热点覆盖场景中的覆盖范围相对有限，而业务量需求和用户数量可能很大。在这种情况下，可以考虑使用较高的频段，通过增加资源供给和提高频谱空间利用效率的双重手段来保证系统需求。在这类场景中，密集的用户分布将十分有利于多用户调度增益的体现。如果应用于高频段，则可以在有限的尺寸内使用更多的天线，从而能够更好地发挥大规模天线的优势。热点覆盖可能用于用户和业务量十分密集的室外区域，如露天体育场、音乐会、广场集会等；同时，基于大规模天线的热点覆盖也适用于用户数和业务需求都很大的室内环境，如大型会议场馆、大型商场、机场候机楼、高铁候车大厅等。在室内热点部署中，大规模天线阵列可以部署在天花板上，也可分布于多个角落中。

4.无线回传

在热点区域，运营商往往需要根据业务需求的变化搭建微（小）型站。如果采用有线方式，微站的回传链路部署存在成本高、灵活性低的问题。在这种情况下，可以利用无线传输方式通过宏站为热点覆盖区域的微站提供回传链路，但是，整个热点覆盖区域的容量可能会受限于回传链路的容量。针对这一问题，可以在回传链路使用高频段大带宽，同时利用大规模天线阵列带来的精确三维赋形与高赋形增益保证回传链路的传输质量，提升回传链路的容量。无线回传应用场景如图11-3所示。

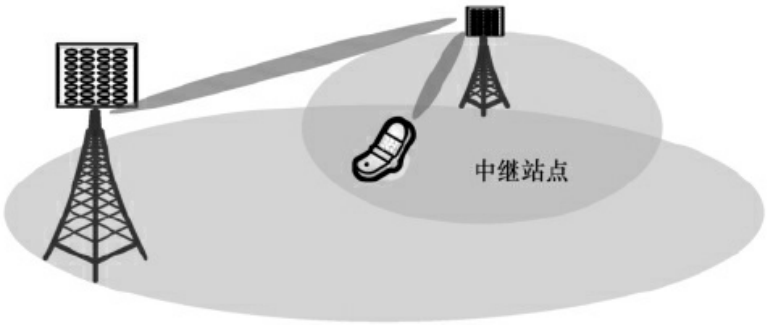


图11-3 无线回传应用场景

在较长的时间内，无线通信系统的研究、评估和验证均以2D信道模型为参考信道模型，假设电磁波仅在水平面内传播，传统的MIMO技术研究和评估也主要是针对2D信道模型进行的。引入大规模天线技术之后，需要采用与之匹配的信道模型对技术方案进行评估和甄选，因此国际标准化组织开展了3D信道建模的研究工作。其中，3GPP（第三代合作伙伴计划）针对6GHz以下和6GHz以上分别定义了3D信道模型。3D信道模型是以WINNER模型[1-2]和ITU的2D信道模型[3]为基础，综合考虑水平和垂直两个维度的空间信道特性定义的信道模型，主要用于大规模天线技术的研究、性能评估及标准化。

11.3 场景建模

11.3.1 3D信道场景

对于3D波束赋形及大规模MIMO传输，3D信道建模时需要考虑用户终端在垂直维的分布特性并定义场景中建筑物的高度。根据大规模天线的部署场景，可以抽象出信道模型的4个场景：UMi场景、UMa场景、InH场景和RMa场景。

① UMi场景：定义为城区微小区场景，室内/室外的用户密度均为高密度，且基站低于周围建筑物高度。

② UMa场景：定义为城区宏小区场景，室内/室外的用户密度均为高密度，且基站高于周围建筑物高度。

③ InH场景：定义为室内热点覆盖场景，根据建筑物的特征和覆盖的面积，可以将室内热点场景分为Open office和Mixed office两类，它们在信道模型上的差别主要是LOS概率不同。

④ RMa场景：定义为大范围连续覆盖场景，主要特征是通过连续广域覆盖支持高速移动以及郊区和农村等覆盖广袤的地区。

信道模型中4种场景的参数定义见表11-1。

表11-1 信道建模场景参数定义

参数		UMi	UMa	RMa	InH
场景布局		六边形网格，19 个微站点，每站点 3 扇区（*ISD*=200m）	六边形网格，19 个宏站点，每站点 3 扇区（*ISD*=500m）	六边形网格，19 个宏站点，每站点 3 扇区（*ISD*=1732m 或 5000m）	房间尺寸：120m×50m×3m（*ISD*=20m）
基站天线高度 h_{BS}		10m	25m	35m	3m（天花板）
终端天线高度 h_{UT}	计算公式	$h_{UT}=3(n_{fl}-1)+1.5$	$h_{UT}=3(n_{fl}-1)+1.5$	1.5m	1.0m
	室外终端 n_{fl}	1.5	1.5		
	室内终端 n_{fl}	n_{fl} ~ uniform(1, N_{fl})，其中 N_{fl} ~ uniform(4,8)	n_{fl} ~ uniform(1, N_{fl})，其中 N_{fl} ~ uniform(4,8)		
室内终端占比		80%	80%	50%	100%
终端到基站的最小 2D 距离		10m	35m	35m	0m
终端水平分布		均匀分布	均匀分布	均匀分布	均匀分布

注：n_{fl} 表示楼层数。

11.3.2 UMa场景和UMi场景

3D信道模型中分别定义了UMa场景和UMi场景的以下参数：场景布局、基站天线高度、基站传输总功率、载波频率、UE到基站的最小2D距离、UE高度以及室内UE概率。其中，由于基站天线高度与场景中的建筑物高度相关、UE高度与UE的垂直维分布相关，这两个参数在3D信道中重新进行了定义，其他参数则沿用ITU信道中的规定。UMa场景和UMi场景的参数定义见表11-1，说明如下。

① 对于基站天线高度，需要考虑基站天线高度与周围建筑物高度的关系，以及不同场景中建筑物高度的分布，具体规定见表11-1。

② 对于UE高度，规定室外用户的UE高度固定等于第一层用户的UE高度；室内用户的UE高度需要考虑建筑物内用户的垂直分布，与所在楼层有关。UE高度h_{UT}的计算式为

$$h_{UT}=3(n_{fl}-1)+1.5$$

其中，

· h_{UT} 表示UE高度，1.5表示室内第一层用户的UE高度，3表示层高，单位为m。

· n_{fl} 表示用户所在楼层数，随机生成n_{fl}的过程如下：由于室外用户的UE高度等于室内第一层用户的UE高度，所以室外用户的楼层数n_{fl}取1；室内用户的楼层数n_{fl}由以下两个步骤确定。

（a）随机产生建筑物的总楼层数N_{fl}，N_{fl}为一定范围内的均匀分布，每个场景N_{fl}的分布范围不同，具体规定见表11-1；

（b）随机产生UE所在的楼层数n_{fl}，n_{fl}为（1, N_{fl}）范围内的均匀分布。

③ 对于室内UE占比，两种场景的室内UE占比都规定为80%，即室内用户占用户总数的80%，室外用户占用户总数的20%。

11.3.3 InH场景

室内热点场景主要考虑如下两类布局。

（1）房屋面积适中的格状分布

在居民楼、营业厅、电子卖场、商场、超市、商铺、金融机构办事大厅、医院门诊部等场景中，用户状态为静态或半静态，传输未压缩的高清视频或3D远程呈现、虚拟现实办公，需要满足高数据流量的要求。从传播的环境看，单个房间的面积一般不大，房间之间有隔断阻挡。

（2）宽敞、阻挡物少、面积大的室内环境

在开放办公、商场、体育馆、飞机候机楼、火车站候车厅等场景中，用户呈低速移动，业务种类多，流量需求大，除满足高吞吐量的要求外，还要求提供高连接数（用户密度高）。从传播环境看，需要满足连续1000m^2 甚至更大的开放空间无隔离，同一覆盖视距区域内存在多个小区覆盖的需求。

室内热点场景的基站天线通常布置在天花板或墙壁上，高度为3m，UE的高度固定为1m，一个典型的布局如图11-4所示。

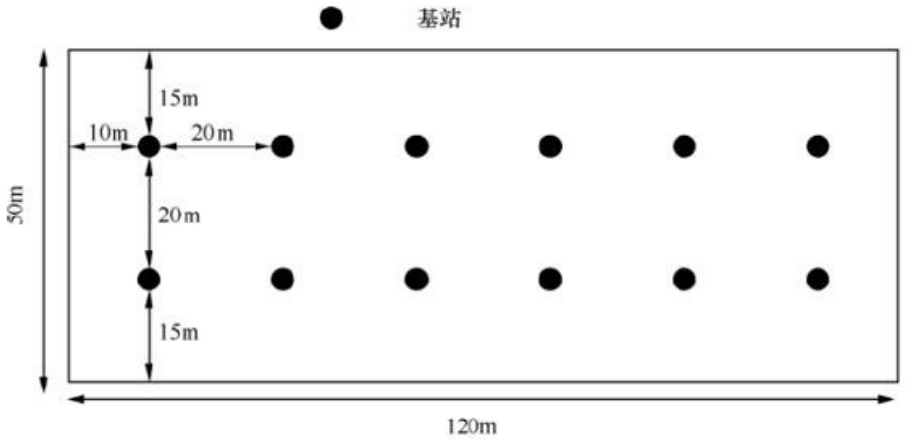


图11-4 室内热点场景布局

11.4 坐标系模型

本节介绍3D信道模型中局部坐标系（Local Coordinate System，LCS）和全局坐标系（Global Coordinate System，GCS）的定义、坐标系间的转换关系，以及双极化天线场分量在全局坐标系中的建模方法。

11.4.1 坐标系的定义

常用的笛卡儿坐标系可以由x轴、y轴、z轴或球坐标角度、球坐标单位向量等变量表示，如图11-5所示。图中θ为垂直角度、φ为水平角度、$\hat{r}$为单位向量；定义$\theta=0°$时$\hat{r}$指向z轴顶点，$\theta=90°$时$\hat{r}$与水平面重合；F_θ表示$\hat{\theta}$方向的场分量，F_φ表示$\hat{\varphi}$方向的场分量。

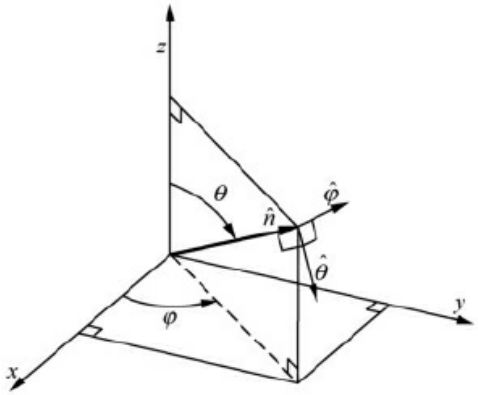


图11-5 笛卡儿坐标系示例

下面介绍LCS及GCS的定义。

· LCS：一个LCS对应一个基站或一个UE的一组天线单元，LCS用于定义天线图样、极化模式、天线远场增益公式。

· GCS：一个GCS对应一个包含多个基站和UE的系统。由于系统内的每个UE和基站都可以包含一组或多组对应于不同LCS的天线单元，LCS的方向可能与GCS的方向不同，因此需要定义LCS和GCS的转换关系，以获得各个天线单元在GCS中的场分量，基于一个统一的坐标系进行无线信道的建模。

11.4.2 坐标系间的转换

LCS和GCS的转换关系可以通过LCS和GCS之间的旋转角度来定义。首先定义3个旋转角度α、β、γ，这3个旋转角度是LCS相对于GCS的旋转角度，也可以认为是对应于该LCS的天线单元相对于GCS的方向。根据以上3个旋转角度可以定义LCS和GCS间的坐标转换公式和天线单元的场分量转换公式。

图11-6给出了α、β、γ 的确定过程。假设GCS用x-y-z坐标系表示，LCS用 $\dddot{x}-\dddot{y}-\dddot{z}$ 坐标系表示，通过以下3次旋转可

以将GCS旋转到与LCS重合的位置上：首先将GCS（对应于坐标轴x、y、z）绕z轴旋转，旋转角度为α，得到 $\dot{x}-\dot{y}-\dot{z}$ 坐标系（对应于坐标轴 $\dot{x}$ 、 $\dot{y}$ 、 $\dot{z}$ ）；然后绕 $\dot{y}$ 轴旋转，旋转角度为β，得到 $\ddot{x}-\ddot{y}-\ddot{z}$ 坐标系（对应于坐标轴 $\ddot{x}$ 、 $\ddot{y}$ 、 $\ddot{z}$ ）；最后绕 $\ddot{x}$ 轴旋转，旋转角度为γ，得到 $\dddot{x}-\dddot{y}-\dddot{z}$ 坐标系（对应于坐标轴 $\dddot{x}$ 、 $\dddot{y}$ 、 $\dddot{z}$ ），观察可知第3次旋转后得到的 $\dddot{x}-\dddot{y}-\dddot{z}$ 坐标系即为LCS。

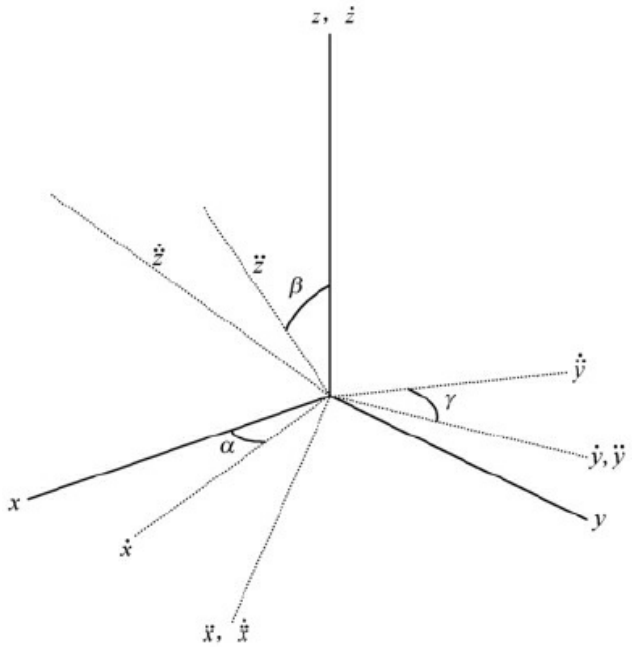


图11-6 LCS、GCS及旋转过程

定义3个旋转角度α、β、γ分别为轴向角度（Bearing Angle）、下倾角度（Downtilt Angle）和倾斜角度（Slant Angle），利用这3个角度可以生成坐标系间坐标的转换公式。

若系统中的某一点在GCS中的坐标为（x，y，z），在LCS中的坐标为 $(x',\ y',\ z')$ ，假设R为LCS的坐标到GCS的坐标的旋转矩阵，则以上旋转过程可以表示为式（11-1）和式（11-2）。

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \boldsymbol{R}^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \qquad (11\text{-}1)$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \boldsymbol{R} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \qquad (11\text{-}2)$$

其中，旋转矩阵R的计算如式（11-3）所示。由于R是正交矩阵，R的逆等于其转置，如式（11-4）所示。

$$\begin{aligned}\boldsymbol{R} &= \boldsymbol{R}_Z(\alpha)\boldsymbol{R}_Y(\beta)\boldsymbol{R}_X(\gamma) \\ &= \begin{pmatrix} +\cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ +\sin\alpha & +\cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} +\cos\beta & 0 & +\sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & +\cos\beta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & +\cos\gamma & -\sin\gamma \\ 0 & +\sin\gamma & +\cos\gamma \end{pmatrix}\end{aligned} \quad (11\text{-}3)$$

$$\boldsymbol{R}^{-1} = \boldsymbol{R}_X(-\gamma)\boldsymbol{R}_Y(-\beta)\boldsymbol{R}_Z(-\alpha) = \boldsymbol{R}^{\mathrm{T}} \quad (11\text{-}4)$$

对式（11-3）和式（11-4）进行化简可以得到

$$\boldsymbol{R} = \begin{pmatrix} \cos\alpha\cos\beta & \cos\alpha\sin\beta\sin\gamma - \sin\alpha\cos\gamma & \cos\alpha\sin\beta\cos\gamma + \sin\alpha\sin\gamma \\ \sin\alpha\cos\beta & \sin\alpha\sin\beta\sin\gamma + \cos\alpha\cos\gamma & \sin\alpha\sin\beta\cos\gamma - \cos\alpha\sin\gamma \\ -\sin\beta & \cos\beta\sin\gamma & \cos\beta\cos\gamma \end{pmatrix} \quad (11\text{-}5)$$

$$\boldsymbol{R}^{-1} = \begin{pmatrix} \cos\alpha\cos\beta & \sin\alpha\cos\beta & -\sin\beta \\ \cos\alpha\sin\beta\sin\gamma - \sin\alpha\cos\gamma & \sin\alpha\sin\beta\sin\gamma + \cos\alpha\cos\gamma & \cos\beta\sin\gamma \\ \cos\alpha\sin\beta\cos\gamma + \sin\alpha\sin\gamma & \sin\alpha\sin\beta\cos\gamma - \cos\alpha\sin\gamma & \cos\beta\cos\gamma \end{pmatrix} \quad (11\text{-}6)$$

天线单元的天线图及场分量通常使用球坐标系定义，接下来首先介绍GCS和LCS的球坐标向量的转换公式，再介绍如何使用转换公式将LCS中天线单元的场分量转换到GCS中。

如图11-7所示，GCS用x-y-z坐标系表示，LCS用 $x'-y'-z'$ 坐标系表示，对于同一个球坐标向量，假设其在GCS中的球坐标角度为（θ, φ）、单位向量为（$\hat{\theta}, \hat{\varphi}$）、天线单元图（Antenna Element Pattern）为 $A(\theta,\varphi)$ 、天线极化场分量（Polarized Field Components）为 $F_\theta(\theta,\varphi)$ ，在LCS中对应的量分别表示为（θ'，φ'）、（θ'，$\hat{\varphi}'$）、$A'(\theta',\varphi')$ 和 $F_{\theta'}(\theta',\varphi')$ 。

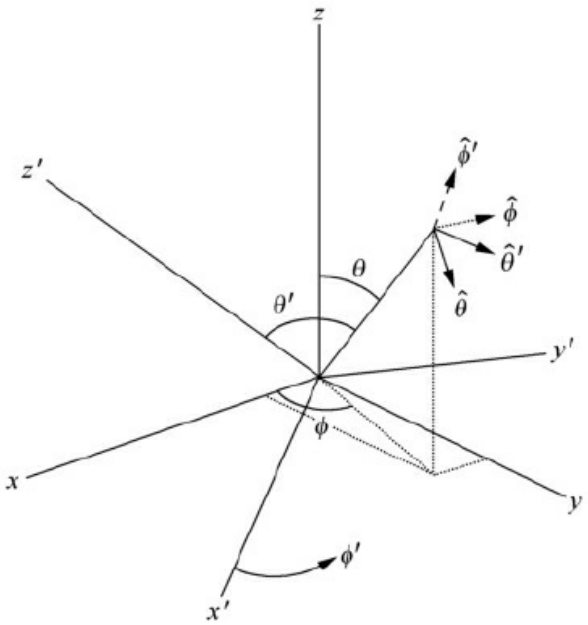


图11-7 LCS、GCS中的球坐标向量

由于单位球上的点的笛卡儿坐标（x，y，z）与其对应的球坐标（ρ=1，θ，φ）有如式（11-7）所示的关系，通过笛卡儿坐标可以得到球坐标角度θ、φ 的表达式如式（11-8）和式（11-9）所示。

$$\hat{\rho}=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sin\theta\cos\varphi\\\sin\theta\sin\varphi\\\cos\theta\end{pmatrix} \tag{11-7}$$

$$\theta=\arccos\left(\hat{\rho}\cdot z\right) \tag{11-8}$$

$$\varphi=\arg([1\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}}\cdot\hat{\rho}+j[0\quad 1\quad 0]^{\mathrm{T}}\cdot\hat{\rho}) \tag{11-9}$$

根据以上关系，在已知GCS的球坐标（θ, φ）及旋转角度（α，β，γ）的前提下，可以推出LCS中的球坐标（θ', φ'）如式（11-10）和式（11-11）所示。

$$\begin{aligned}\theta'(\alpha,\beta,\gamma;\theta,\varphi)&=\arccos\left(\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}R^{-1}\hat{\rho}\right)\\&=\operatorname{acos}\left(\cos\beta\cos\gamma\cos\theta+\left(\sin\beta\cos\gamma\cos(\varphi-\alpha)-\sin\gamma\sin(\varphi-\alpha)\right)\sin\theta\right)\end{aligned} \tag{11-10}$$

$$\begin{aligned}\phi'(\alpha,\beta,\gamma;\theta,\varphi)&=\arg\left(\begin{bmatrix}1\\j\\0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}R^{-1}\hat{\rho}\right)\\&=\arg\begin{pmatrix}\left(\cos\beta\sin\theta\cos(\phi-\alpha)-\sin\beta\cos\theta\right)+\\j\left(\cos\beta\sin\gamma\cos\theta+\left(\sin\beta\sin\gamma\cos(\varphi-\alpha)+\cos\gamma\sin(\varphi-\alpha)\right)\sin\theta\right)\end{pmatrix}\end{aligned} \tag{11-11}$$

使用 $A'(\theta',\varphi')$ 表示LCS中的一个天线单元图，$A(\theta,\varphi)$ 表示该天线单元在GCS中的天线单元图，则 $A(\theta,\varphi)=A'(\theta',\varphi')$ 。

假设一个天线单元在GCS中的极化场向量用 $\boldsymbol{F}_{\theta}(\theta,\varphi)$ 、 $\boldsymbol{F}_{\varphi}(\theta,\varphi)$ 表示，该天线单元在LCS中的极化场向量用 $\boldsymbol{F}_{\theta'}(\theta',\varphi')$ 、 $\boldsymbol{F}_{\varphi'}(\theta',\varphi')$ 表示，则二者有以下关系。

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{F}_{\theta}(\theta,\varphi)\\\boldsymbol{F}_{\varphi}(\theta,\varphi)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\hat{\theta}(\theta,\varphi)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}\hat{\theta}'(\theta',\varphi') & \hat{\theta}(\theta,\varphi)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}\hat{\varphi}'(\theta',\varphi')\\\hat{\varphi}(\theta,\varphi)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}\hat{\theta}'(\theta',\varphi') & \hat{\varphi}(\theta,\varphi)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}\hat{\varphi}'(\theta',\varphi')\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{F}_{\theta'}(\theta',\varphi')\\\boldsymbol{F}_{\varphi'}(\theta',\varphi')\end{pmatrix} \tag{11-12}$$

其中，R为式（11-3）中LCS到GCS的坐标转换矩阵。

假设 ψ 为LCS和GCS的两对球坐标单位向量间的夹角，如图11-8所示。

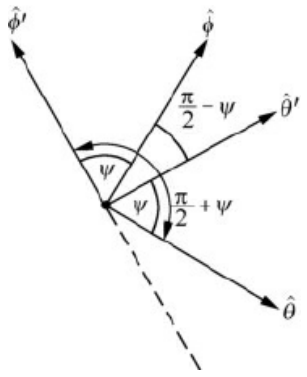


图11-8 LCS、GCS的 球坐标单位向量[4]

ψ 可用多种计算方法得到，其中一种如式（11-13）所示。

$$\psi = \arg(\hat{\theta}(\theta,\varphi)^{\mathrm{T}}\, \boldsymbol{R}\hat{\theta}'(\theta',\varphi') + \mathrm{j}\hat{\varphi}(\theta,\varphi)^{\mathrm{T}}\, \boldsymbol{R}\hat{\theta}'(\theta',\varphi')) \quad (11\text{-}13)$$

则式（11-12）中的场向量转换矩阵可表示为式（11-14）。

$$\begin{pmatrix} \hat{\theta}(\theta,\varphi)^{\mathrm{T}}\, \boldsymbol{R}\hat{\theta}'(\theta',\varphi') & \hat{\theta}(\theta,\varphi)^{\mathrm{T}}\, \boldsymbol{R}\hat{\varphi}'(\theta',\varphi') \\ \hat{\varphi}(\theta,\varphi)^{\mathrm{T}}\, \boldsymbol{R}\hat{\theta}'(\theta',\varphi') & \hat{\varphi}(\theta,\varphi)^{\mathrm{T}}\, \boldsymbol{R}\hat{\varphi}'(\theta',\varphi') \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\psi & \cos(\pi/2+\psi) \\ \cos(\pi/2-\psi) & \cos\psi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} +\cos\psi & -\sin\psi \\ +\sin\psi & +\cos\psi \end{pmatrix} \quad (11\text{-}14)$$

进一步地，式（11-12）可以被简化为

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{F}_{\theta}(\theta,\varphi) \\ \boldsymbol{F}_{\varphi}(\theta,\varphi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} +\cos\psi & -\sin\psi \\ +\sin\psi & +\cos\psi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{F}_{\theta'}(\theta',\varphi') \\ \boldsymbol{F}_{\phi'}(\theta',\varphi') \end{pmatrix} \quad (11\text{-}15)$$

根据式（11-13），$\cos\psi$ 、$\sin\psi$ 可以分别表示为

$$\cos\psi = \frac{\cos\beta\cos\gamma\sin\theta - (\sin\beta\cos\gamma\cos(\varphi-\alpha) - \sin\gamma\sin(\varphi-\alpha))\cos\theta}{\sqrt{1-(\cos\beta\cos\gamma\cos\theta + (\sin\beta\cos\gamma\cos(\varphi-\alpha) - \sin\gamma\sin(\varphi-\alpha))\sin\theta)^2}} \quad (11\text{-}16)$$

$$\sin\psi = \frac{\sin\beta\cos\gamma\sin(\varphi-\alpha) + \sin\gamma\cos(\varphi-\alpha)}{\sqrt{1-(\cos\beta\cos\gamma\cos\theta + (\sin\beta\cos\gamma\cos(\varphi-\alpha) - \sin\gamma\sin(\varphi-\alpha))\sin\theta)^2}} \quad (11\text{-}17)$$

至此，综合式（11-15）至式（11-17），可以根据LCS的天线极化场向量得到其对应于GCS的天线极化场向量。

在3D信道建模过程中，计算空间多径的时域信道时要考虑极化天线的极化场向量分布，届时需要首先计算UE或基站在LCS中的极化场向量 $\boldsymbol{F}_{\theta'}(\theta',\varphi')$ 、$\boldsymbol{F}_{\varphi'}(\theta',\varphi')$ ，再根据式（11-15）至式（11-17）计算得到GCS中的极化场向量，然后在GCS中综合处理所有UE和基站间信道的多径衰落。

11.4.3 简化坐标系转换

在3D信道模型中，有一种典型的LCS向GCS转换的过程，即对于基站侧可变下倾角的天线单元，由于其固定在天线阵列上，只有下倾角可变，其他方向固定不变，所以基站天线单元的LCS与GCS的3个旋转角度（α，β，γ）中只需要考虑下倾角β，其他两个角度（α、γ）等于零。

基于这个前提对式（11-10）至式（11-17）进行简化，得到基站侧天线单元的天线单元图及极化场向量的计算式如下。

$$\theta' = \arccos\left(\cos\varphi\sin\theta\sin\beta + \cos\theta\cos\beta\right)$$

$$\varphi' = \arg\left(\cos\varphi\sin\theta\cos\beta - \cos\theta\sin\beta + j\sin\varphi\sin\theta\right)$$

$$\boldsymbol{F}_{\theta}(\theta,\varphi) = \boldsymbol{F}_{\theta'}(\theta',\varphi')\cos\psi - \boldsymbol{F}_{\varphi'}(\theta',\varphi')\sin\psi$$

$$\boldsymbol{F}_{\varphi}(\theta,\varphi) = \boldsymbol{F}_{\theta'}(\theta',\varphi')\sin\psi + \boldsymbol{F}_{\varphi'}(\theta',\varphi')\cos\psi$$

$$\psi = \arg\left(\sin\theta\cos\beta - \cos\varphi\cos\theta\sin\beta + j\sin\varphi\sin\beta\right)$$

进一步地，若只考虑水平维度，即$\theta = 90°$时，以上表达式可以进一步化简为

$$\theta' = \arccos\left(\cos\varphi\sin\beta\right)$$

$$\varphi' = \arg\left(\cos\varphi\cos\beta + j\sin\varphi\right)$$

$$\psi = \arg\left(\cos\beta + j\sin\varphi\sin\beta\right)$$

11.5 天线模型

为建模3D垂直维波束赋形及大规模MIMO传输过程中信号经历的无线信道，统一规定3D信道中的天线模型参数如下。

① 天线阵列呈2D平面排列，使用N表示天线列数，M表示每一列中同一极化方向天线的个数；

② 天线可以是交叉极化阵列（Cross-Polarized Array，CPA），如图11-9（a）所示；也可以是均匀线性阵列（Uniform Linear Array，ULA），如图11-9（b）所示；

③ 水平方向天线间距相同，使用d_H表示；垂直方向天线间距相同，使用d_V表示；

④ 天线辐射方向图、天线增益等参数规定见表11-2。

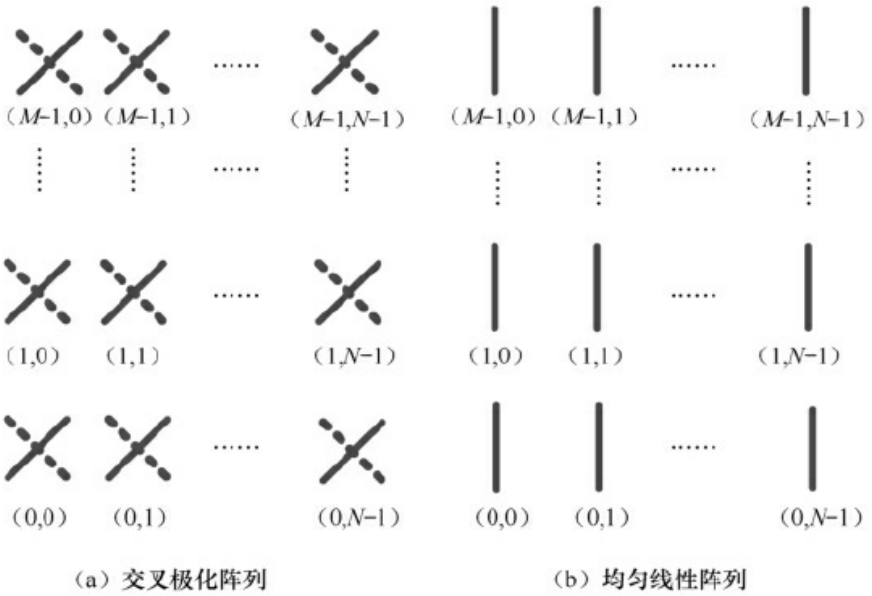


图11-9 2D平面天线结构

在高频段，基站和终端将普遍采用多面板的天线阵列实现方式。天线阵列建模为一个二维的天线面板阵列，包括M_g N_g 个面板。其中M_g 是阵列中的一列包含的天线面板数量，N_g 是一行包含的天线面板数量。水平方向和垂直方向的相邻面板之间的距离分别记为$d_{g,H}$ 和$d_{g,V}$，如图11-10所示。每个面板都可以看成是一个子阵列，该子阵列是由MN个天线单元组成的，其构成和排列方式如图11-9所示。

因此，高频和低频的天线阵列可以统一通过一个五元组来定义，即（M_g ，N_g ，M，N，P）。低频的天线阵列可以看成一种特殊的形式，即M_g =N_g =1。

表11-2中分别规定了天线水平辐射方向图、天线垂直辐射方向图和3D天线辐射方向图，其中3D天线辐射方向图由水平和垂直方向图计算得到。

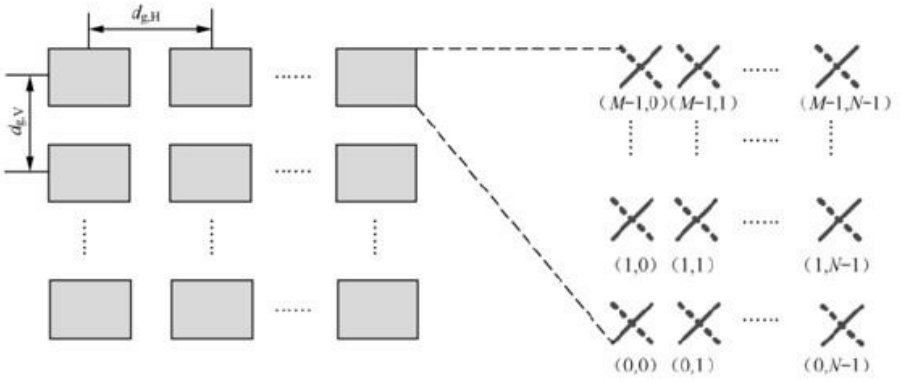


图11-10 多面板2D平面天线结构

表11-2 3D信道模型中的天线模型参数

参数	值
天线垂直辐射方向图（dB）	$A_{dB}''(\theta'',\varphi''=0°)=-\min\left\{12\left(\frac{\theta''-90°}{\theta_{3dB}}\right)^2,SLA_V\right\}$ $\theta_{3dB}=65°, SLA_V=30dB, \theta''\in[0°,180°]$
天线水平辐射方向图（dB）	$A_{dB}''(\theta''=90°,\varphi'')=-\min\left\{12\left(\frac{\varphi''}{\varphi_{3dB}}\right)^2,A_{max}\right\}$ $\varphi_{3dB}=65°, A_{max}=30dB, \varphi''\in[-180°,180°]$
天线 3D 辐射方向图（dB）	$A_{dB}''(\theta'',\varphi'')=-\min\left\{-\left(A_{dB}''(\theta'',\varphi''=0°)+A_{dB}''(\theta''=90°,\varphi'')\right),A_{max}\right\}$

注：θ_{3dB}、φ_{3dB} 分别表示垂直方向和水平方向的3dB带宽，SLA_V 、A_{max} 分别表示天线垂直方向和水平方向前后比，前后比即是指天线前向辐射功率（主瓣最大辐射功率）与后向泄露功率之比。

11.5.1 双极化天线模型

由于表11-2中的天线增益 $A_{dB}''(\theta'',\varphi'')$ 是在天线单元所在极化方向的坐标系中定义的，当天线为双极化天线时，天线的极化角度 ζ 导致该天线单元所在极化方向的坐标系与双极化天线参考坐标系（对应于第11.4节中的LCS）间存在夹角 ζ ，所以在建模天线增益 $A'(\theta',\varphi')$ 与场分量 $F_{\theta'}(\theta',\varphi')$ 时需要考虑坐标系间的转换。本节讨论3D模型中双极化天线的天线增益及场分量的建模方法，当前主要有两种双极化天线建模方法：模型一使用了第11.4.2节给出的两个坐标系间的转换公式；模型二只考虑了天线增益及场分量中由天线倾角引入的几何关系，没有使用转换公式。两种双极化天线模型介绍如下。

（1）模型一

假设 ζ 为双极化天线的倾角， $\zeta=0°$ 表示垂直的极化天线， $\zeta=\pm45°$ 表示一对倾角为 $\pm45°$ 的交叉极化天线，则根据第11.4.2节中给出的转换公式，双极化天线的场分量有以下关系，如式（11-18）至式（11-20）所示。

$$\begin{pmatrix}F_{\theta'}(\theta',\varphi')\\F_{\varphi'}(\theta',\varphi')\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}+\cos\psi & -\sin\psi\\+\sin\psi & +\cos\psi\end{pmatrix}\begin{pmatrix}F_{\theta''}(\theta'',\varphi'')\\F_{\varphi''}(\theta'',\varphi'')\end{pmatrix} \quad (11\text{-}18)$$

其中，

$$\cos\psi=\frac{\cos\zeta\sin\theta'+\sin\zeta\sin\varphi'\cos\theta'}{\sqrt{1-\left(\cos\zeta\cos\theta'-\sin\zeta\sin\varphi'\sin\theta'\right)^2}} \quad (11\text{-}19)$$

$$\sin\psi=\frac{\sin\zeta\cos\varphi'}{\sqrt{1-\left(\cos\zeta\cos\theta'-\sin\zeta\sin\varphi'\sin\theta'\right)^2}} \quad (11\text{-}20)$$

式（11-18）中，$F_{\theta''}(\theta'',\varphi'')$ 和 $F_{\varphi''}(\theta'',\varphi'')$ 表示交叉的双极化天线中一个极化方向的局部坐标系中的场分量；$F_{\theta'}(\theta',\varphi')$ 和 $F_{\varphi'}(\theta',\varphi')$ 表示双极化天线参考坐标系中的场分量；其中下标 θ 表示垂直场分量，下标 φ 表示水平场分量。

对于一个极化天线，在其极化方向的坐标系中，场分量与天线增益的关系如式（11-21）和式（11-22）所示，其中 $A''(\theta'',\varphi'')$ 为表11-2中规定的3D天线增益。

$$F_{\theta''}(\theta'',\varphi'')=\sqrt{A''(\theta'',\varphi'')} \quad (11\text{-}21)$$

$$F_{\varphi''}(\theta'',\varphi'')=0 \quad (11\text{-}22)$$

结合式（11-18）至式（11-22）可得到双极化天线在双极化天线参考坐标系中的极化场分量。

（2）模型二

模型二中没有考虑坐标系间的转换关系，认为天线的场分量等于天线图在相应方向上的映射。假设 ζ 为双极化天线的倾角，则双极化天线参考坐标系中的场分量可由式（11-23）和式（11-24）确定。

$$F_{\theta'}(\theta',\varphi')=\sqrt{A''(\theta'',\varphi'')}\cos(\zeta) \quad (11\text{-}23)$$

$$F_{\varphi'}(\theta',\varphi')=\sqrt{A''(\theta'',\varphi'')}\sin(\zeta) \quad (11\text{-}24)$$

其中，$A''(\theta'',\varphi'')$ 为极化天线在其极化方向所对应的坐标系中的天线增益，在表11-2中规定。由式（11-23）和式（11-24）可得到双极化天线在双极化天线参考坐标系中的极化场分量。

11.5.2 UE方向及天线模型

由于系统中不同用户的UE方向不同，需要定义每个UE的初始化角度，才能进一步将UE的LCS中的天线增益模型转换到GCS中。UE的方向可以用第11.4.2节中定义的3个旋转角度（α、β、γ）来表示。

UE方向的分布有以下两种备选方案。

方案一：“Azimuth uniform”，即水平均匀分布，UE方向对应的3个角度为：$\Omega_{\mathrm{UT},\alpha}$ 在[0°，360°]内均匀分布，$\Omega_{\mathrm{UT},\beta}$=90°，$\Omega_{\mathrm{UT},\gamma}$=0°。

方案二：“Spherical uniform”，即球面均匀分布，UE方向对应的3个角度为：$\Omega_{\mathrm{UT},\alpha}$ 在[0°，360°]内均匀分布，$\Omega_{\mathrm{UT},\beta}$=arccos(X)，其中X~U[-1，1]，$\Omega_{\mathrm{UT},\gamma}$ 在[0°，360°]内均

匀分布。

在信道模型的应用中，可以使用这两种方案对UE方向进行建模，并根据不同的信道场景或不同的评估目标选择合适的方案。

11.6 大尺度信道建模

大尺度信道模型对于预测距发射端一定距离处接收端的场强变化具有重要的参考作用。信道的大尺度衰落一般表现为路径损耗、穿透损耗和阴影衰落。在自由空间中，路径损耗仅与传输信号的载波频率、传输距离以及收发天线的增益有关。而在实际的无线信道环境中，由于环境散射体对无线信号有反射、绕射以及散射作用，其路径损耗模型会有所不同。本节将介绍3D信道模型中不同传输场景的大尺度衰落模型，包括路损计算、穿透损耗、直射径概率、阴影衰落等。

11.6.1 3D距离的定义

3D信道模型中，不同信道参数的距离相关性各不相同。

· 采用3D距离计算的参数：有些参数（如路损）同时与水平距离和垂直距离相关，需要使用3D距离计算。

· 采用2D距离计算的参数：有些参数（如UMi场景下室外用户的LOS概率）只与水平距离相关，使用2D距离计算即可。

本节介绍3D信道模型中UE距离的定义，包括2D距离、3D距离，以及2D/3D距离中室内/室外距离的定义，如图11-11和图11-12所示。

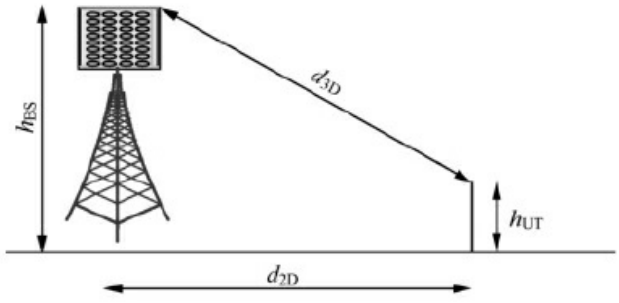


图11-11 室外用户2D距离、3D距离的定义

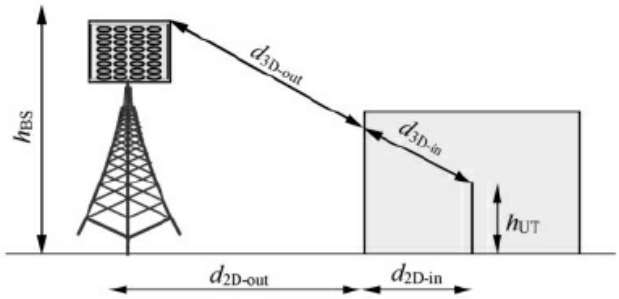


图11-12 室内用户2D距离、3D距离的定义

图11-11和图11-12中，h_{BS} 表示基站高度，h_{UT} 表示UE高度。3D信道模型中UE与基站间各距离参数定义如下。

对于室外用户，有

· 2D距离为UE到基站的水平距离，用d_{2D} 表示。

· 3D距离为UE到基站的实际距离，用d_{3D} 表示，根据式（11-25）计算。

$$d_{3D} = \sqrt{d_{2D}^2 + (h_{BS} - h_{UT})^2} \qquad (11\text{-}25)$$

对于室内用户，有

· 2D室外距离为UE到基站的水平室外距离，用$d_{2D\text{-}out}$ 表示。

· 2D室内距离为UE到基站的水平室内距离，用$d_{2D\text{-}in}$ 表示。

· 3D室外距离为UE到基站的实际室外距离，用$d_{3D\text{-}out}$ 表示，根据式（11-26）计算

$$d_{3D\text{-out}} = \sqrt{(d_{2D\text{-out}} + d_{2D\text{-in}})^2 + (h_{BS} - h_{UT})^2} \times \frac{d_{2D\text{-out}}}{d_{2D\text{-out}} + d_{2D\text{-in}}} \qquad (11\text{-}26)$$

· 3D室内距离为UE到基站的实际室内距离，用$d_{3D\text{-}in}$ 表示，根据式（11-27）计算。

$$d_{3D\text{-in}} = \sqrt{(d_{2D\text{-out}} + d_{2D\text{-in}})^2 + (h_{BS} - h_{UT})^2} \times \frac{d_{2D\text{-in}}}{d_{2D\text{-out}} + d_{2D\text{-in}}} \qquad (11\text{-}27)$$

综上所述，当UE与基站的高度（h_{BS}、h_{UT}）及相对位置（d_{2D}、$d_{2D\text{-}out}$、$d_{2D\text{-}$已知时，根据以上距离计算式可以计算出其他距离参数（$d_{3D\text{-}out}$、$d_{3D\text{-}in}$、d_{3D}），步地，这些距离参数可以用于计算UE与基站间无线信道的大尺度参数及小尺度参数。

11.6.2 LOS概率的定义

在无线蜂窝系统中，尤其是在城区场景中，当UE与基站距离较近且没有建筑物遮挡时，UE与基站间的传播路径中可能包含直接视距路径（也称为直射径，LOS）；而其他传播路径由于经过建筑物的绕射及反射损耗，定义为非直射径（NLOS）。图11-13和图11-14分别给出了UMi场景和UMa场景下的LOS/NLOS路径。

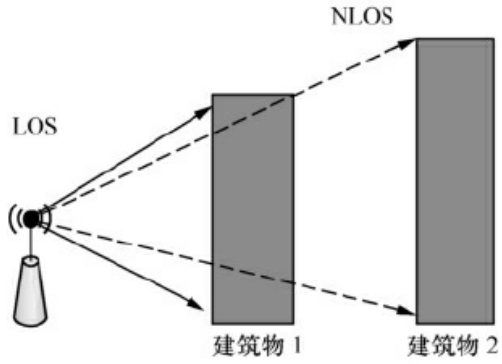


图11-13 UMi场景下的LOS/NLOS路径

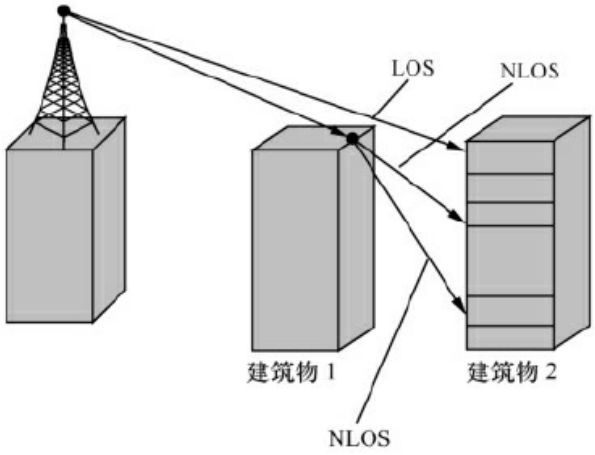


图11-14 UMa场景下的LOS/NLOS路径

由图11-13和图11-14可知，有些UE与基站间可能没有LOS路径，只存在NLOS路径。在信道建模过程中，通常使用LOS概率来建模UE与基站间的传播路径中是否包含LOS路径。LOS概率为一个统计参数，表示UE与基站间存在LOS路径的概率，它与UE到基站的距离和场景有关。

观察图11-13和图11-14可知，在UMi场景中，由于基站低于周围建筑物，只有当UE与基站之间没有阻碍物时才存在LOS路径，也即只有基站周围建筑中的UE才存在LOS路径，如图11-13所示，基站周围的建筑（建筑物1）中的UE传输路径包括LOS路径，而与基站之间相隔了一座建筑的建筑物2中的UE传输路径则只有NLOS路径。相反地，UMa场景中的基站高于周围建筑物，距离基站较远的高层用户的空间多径也有可能包括LOS路径[5][6]，如图11-14所示，虽然建筑物2与基站之间有建筑阻碍，但由于基站高于建筑物，导致建筑物2中只有底层用户受到遮挡，而高层用户与基站间没有阻碍物，这部分用

户的空间多径中可能包括LOS路径。所以，UMa场景的LOS概率既要考虑基站周围的LOS路径用户，又要考虑距离基站较远的高层LOS路径用户。

3D信道模型的LOS概率公式是在ITU信道基础上拓展得到的。由于ITU信道中LOS概率考虑的场景与UMi场景相同，只对“基站低于周围建筑”的场景建模，所以3D信道模型中UMi场景的LOS概率表达式沿用ITU信道中LOS概率表达式的定义。又由于UMa场景中需要考虑高层用户的LOS概率，所以UMa场景的LOS概率表达式需要在ITU信道LOS概率表达式的基础上添加与UE高度相关的高度因子。

具体分析UMa场景中LOS路径用户和NLOS路径用户的分布情况，如图11-15所示，将LOS路径用户分为Type1和Type2两类，Type1　LOS用户表示基站周围建筑中的用户，Type2　　LOS用户表示距离较远的高层用户。由于ITU信道的LOS概率表达式仅建模了Type1 LOS用户，3D信道中需要对Type2 LOS用户进行建模并添加到LOS概率表达式中。根据前文分析可知，Type2 LOS用户的LOS概率与UE高度相关，假设用UT(,)C d h表示Type2　LOS用户与Type1　LOS用户的LOS概率之比，得到UMa场景LOS概率表达式如式（11-28）所示。

$$P_{\mathrm{LOS}} = P_{\mathrm{LOS-ITU-UMA}}(1 + C(d, h_{\mathrm{UT}})) \qquad (11\text{-}28)$$

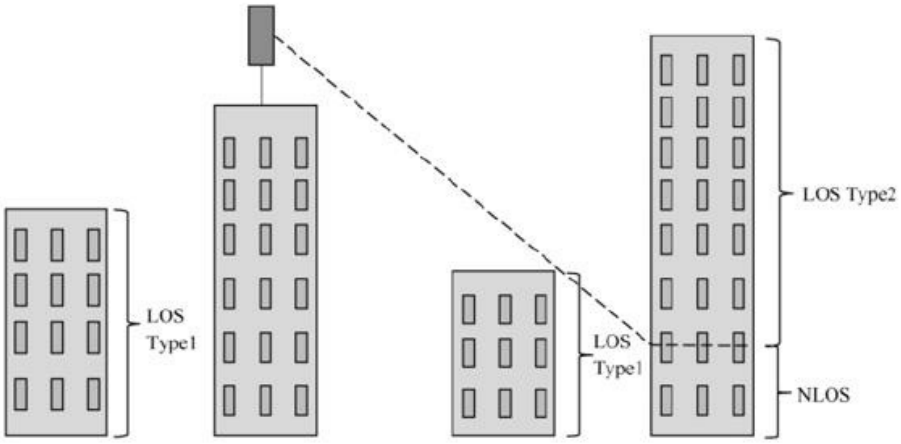


图11-15 UMa场景下的LOS/NLOS路径分布

根据射线跟踪（Ray-tracing）的仿真结果，UMa和UMi场景下LOS概率与UE距离、UE高度的关系如图11-16所示[5]，图中不同的曲线代表不同高度的UE，相对平滑的黑色曲线为ITU信道LOS概率曲线。

由图11-16可知：

①　在UMa场景下，LOS概率与UE的高度和距离均相关，且高度较大的UE在距离较大时与ITU信道规定的LOS概率相差较大，需要对ITU信道的LOS概率表达式进行修正，在其中添加UE高度相关性；

② 在UMi场景下，不同高度UE的LOS概率曲线走势相同，说明UMi场景下LOS概率与UE高度无关，且各条曲线与ITU信道曲线重合，说明UMi场景下的LOS概率表达式可沿用ITU信道的计算式。

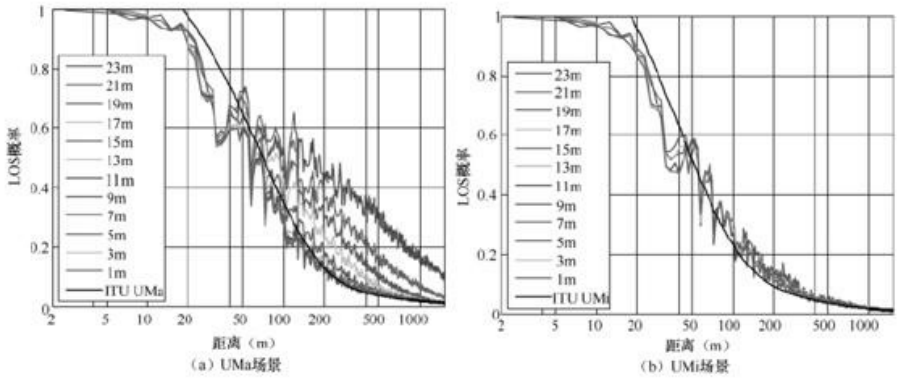


图11-16 UMa/UMi场景下的LOS概率分布[5]

以上仿真结果与前文分析的结论一致。根据上述结论，在ITU信道基础上拓展得到3D信道模型的LOS概率表达式见表11-3。

表11-3 3D信道模型LOS概率的定义

场景	LOS 概率（距离单位：m）
UMi	$P_{\mathrm{LOS}}=\begin{cases}1 & ,\ d_{\mathrm{2D\text{-}out}}\leqslant 18\mathrm{m}\\ \dfrac{18}{d_{\mathrm{2D\text{-}out}}}+\exp\left(-\dfrac{d_{\mathrm{2D\text{-}out}}}{36}\right)\left(1-\dfrac{18}{d_{\mathrm{2D\text{-}out}}}\right) & ,\ 18\mathrm{m}<d_{\mathrm{2D\text{-}out}}\end{cases}$
UMa	$P_{\mathrm{LOS}}=\begin{cases}1 & ,\ d_{\mathrm{2D\text{-}out}}\leqslant 18\mathrm{m}\\ \left[\dfrac{18}{d_{\mathrm{2D\text{-}out}}}+\exp\left(-\dfrac{d_{\mathrm{2D\text{-}out}}}{63}\right)\left(1-\dfrac{18}{d_{\mathrm{2D\text{-}out}}}\right)\right]\left(1+C'(h_{\mathrm{UT}})\dfrac{5}{4}\left(\dfrac{d_{\mathrm{2D\text{-}out}}}{100}\right)^{3}\exp\left(-\dfrac{d_{\mathrm{2D\text{-}out}}}{150}\right)\right) & ,\ 18\mathrm{m}<d_{\mathrm{2D\text{-}out}}\end{cases}$ 其中， $C'(h_{\mathrm{UT}})=\begin{cases}0 & ,\ h_{\mathrm{UT}}\leqslant 13\mathrm{m}\\ \left(\dfrac{h_{\mathrm{UT}}-13}{10}\right)^{1.5} & ,\ 13\mathrm{m}<h_{\mathrm{UT}}\leqslant 23\mathrm{m}\end{cases}$
InH-mixed	$P_{\mathrm{LOS}}=\begin{cases}1 & ,\ d_{\mathrm{2D\text{-}in}}\leqslant 1.2\mathrm{m}\\ \exp\left(-\dfrac{d_{\mathrm{2D\text{-}in}}-1.2}{4.7}\right) & ,\ 1.2\mathrm{m}<d_{\mathrm{2D\text{-}in}}<6.5\mathrm{m}\\ \exp\left(-\dfrac{d_{\mathrm{2D\text{-}in}}-6.5}{32.6}\right)\times 0.32 & ,\ 6.5\mathrm{m}\leqslant d_{\mathrm{2D\text{-}in}}\end{cases}$
InH-open	$P_{\mathrm{LOS}}=\begin{cases}1 & ,\ d_{\mathrm{2D\text{-}in}}\leqslant 5\mathrm{m}\\ \exp\left(-\dfrac{d_{\mathrm{2D\text{-}in}}-5}{70.8}\right) & ,\ 5\mathrm{m}<d_{\mathrm{2D\text{-}in}}\leqslant 49\mathrm{m}\\ \exp\left(-\dfrac{d_{\mathrm{2D\text{-}in}}-49}{211.7}\right)\times 0.54 & ,\ 49\mathrm{m}<d_{\mathrm{2D\text{-}in}}\end{cases}$

续表

场景	LOS 概率（距离单位：m）
RMa	$P_{LOS}=\begin{cases}1 & ,\ d_{2D\text{-}out}\leq 10\text{m}\\ \exp\left(-\frac{d_{2D\text{-}out}-10}{1000}\right) & ,\ 10\text{m}<d_{2D\text{-}out}\end{cases}$

对表11-3的说明如下。

① UMi场景的计算式沿用ITU信道[3]的公式；

② UMa场景的计算式在ITU信道[3]的基础上根据实测和仿真数据做了修正，增加了UE高度相关性因子（$1+C(d_{2D},h_{UT})$），对于距离大于18m、高度在[13m，23m]范围内的用户增加LOS概率；

③ UMi场景和UMa场景中，室外用户与室内用户使用同样的LOS概率表达式，室内用户的用户距离使用2D室外距离。

11.6.3 路径损耗计算模型

在无线通信系统中，发射端发出的无线信号会经过信道中不同物体的多径反射，不同路径的信号相互作用会引起多径衰落，所以接收端接收到的信号会有一定程度的损耗。这种无线信道信号的衰减用路径损耗（PL）表示，单位为dB，取正值。路损为有效发射功率和平均接收功率之间的差值，其中发射机和接收机的天线增益为0dBi。路损影响接收信号的功率及性能，是衡量无线信道大尺度衰落的重要指标。在信道建模过程中，路损与UE距离、天线高度、信道场景等参数有关。

本节介绍的3D信道的路损模型，是以ITU信道为基础拓展得到的。由于需要考虑用户在垂直维的分布，3D信道的路损模型中增加了UE的高度相关性，并修改了一些高度参数，包括UE的高度范围、楼层范围以及环境高度参数，这些修改是基于实测数据得到的。表11-4中定义了各种场景下路损的计算式及阴影衰落标准差。由于直射径与非直射径传播时产生的空间传播损耗不同，所以在每种信道场景下，又分为基于LOS和NLOS两种用户位置定义的路径损耗。

表11-4 3D信道的路损模型

场景	路损（dB） （频率 f_c（GHz）；距离（m））	阴影衰落 标准差（dB）	适用范围及默认 天线高度
UMi LOS（模型1，适用于 6GHz以下频点）	$PL=22.0\log_{10}(d_{3D})+28.0+20\log_{10}(f_c)$	$\sigma_{SF}=3$	$10\text{m}<d_{3D}<d'_{BP}$
	$PL=40\log_{10}(d_{3D})+28.0+20\log_{10}(f_c)-9\lg((d'_{BP})^2+(h_{BS}-h_{UT})^2)$	$\sigma_{SF}=3$	$d'_{BP}<d_{2D}<5000\text{m}$； $h_{BS}=10\text{m}$； $1.5\text{m}\leq h_{UT}\leq 22.5\text{m}$
UMi NLOS（模型1，适用于 6GHz以下频点）	对于六边形小区，有 $PL=max(PL_{UMi\text{-}NLOS},PL_{UMi\text{-}LOS})$ 其中， $PL_{UMi\text{-}NLOS}=36.7\log_{10}(d_{3D})+22.7+26\log_{10}(f_c)-0.3(h_{UT}-1.5)$	$\sigma_{SF}=4$	$10\text{m}<d_{2D}<2000\text{m}$； $h_{BS}=10\text{m}$； $1.5\text{m}\leq h_{UT}\leq 22.5\text{m}$

续表

场景	路损（dB） （频率 f_c（GHz）；距离（m））	阴影衰落 标准差（dB）	适用范围及默认 天线高度
UMi LOS（模型2，适用于0.5～100GHz频点）	$PL_{UMi-LOS}=\begin{cases}PL_1, & 10\text{m}\le d_{2D}\le d'_{BP}\\ PL_2, & d'_{BP}\le d_{2D}\le 5\text{km}\end{cases}$ $PL_1=32.4+21\log_{10}(d_{3D})+20\log_{10}(f_c)$ $PL_2=32.4+40\log_{10}(d_{3D})+20\log_{10}(f_c)$ $-9.5\log_{10}((d'_{BP})^2+(h_{BS}-h_{UT})^2)$	σ_{SF}=4	1.5m≤h_{UT}≤22.5m； h_{BS}=10m
UMi NLOS（模型2，适用于0.5～100GHz频点）	$PL_{UMi-NLOS}=\max(PL_{UMi-LOS},PL'_{UMi-NLOS})$ $PL'_{UMi-NLOS}=35.3\log_{10}(d_{3D})+22.4$ $+21.3\log_{10}(f_c)-0.3(h_{UT}-1.5)$	σ_{SF}=7.82	1.5m≤h_{UT}≤22.5m； h_{BS}=10m
UMa LOS（适用于0.5～100GHz频点）	PL=22.0$\log_{10}(d_{3D})$+28.0+20$\log_{10}(f_c)$	σ_{SF}=4	10m<d_{2D}<d'_{BP}
	PL=40$\log_{10}(d_{3D})$+28.0+20$\log_{10}(f_c)$ −9lg((d'_{BP})^2+(h_{BS}−h_{UT})^2)	σ_{SF}=4	d'_{BP}<d_{2D}<5000m h_{BS}=25m； 1.5m≤h_{UT}≤22.5m
UMa NLOS（适用于0.5～100GHz频点）	$PL=max(PL_{UMa-NLOS}, PL_{UMa-LOS})$ 其中： $PL_{UMa-NLOS}$=161.04−7.1$\log_{10}(W)$+7.5$\log_{10}(h)$− (24.37−3.7(h/h_{BS})^2) $\log_{10}(h_{BS})$+(43.42−3.1$\log_{10}(h_{BS})$) ($\log_{10}(d_{3D})$−3)+20$\log_{10}(f_c)$−(3.2($\log_{10}$(17.625))^2 −4.97)−0.6(h_{UT}−1.5)	σ_{SF}=6	10m<d_{2D}<5000m； h_{BS}=25m；1.5m≤h_{UT}≤ 22.5m；W=20m；h=20m 适用范围为 5m<h<50m； 5m<W<50m； 10m<h_{BS}<150m； 1.5m≤h_{UT}≤22.5m
InH LOS（适用于0.5～100GHz频点）	$PL_{InH-LOS}=32.4+17.3\log_{10}(d_{3D})+20\log_{10}(f_c)$	σ_{SF}=3	1m≤d_{3D}≤150m
InH NLOS（适用于0.5～100GHz频点）	$PL_{InH-NLOS}=\max(PL_{InH-LOS},PL'_{InH-NLOS})$ $PL'_{InH-NLOS}=38.3\log_{10}(d_{3D})+17.30+24.9\log_{10}(f_c)$	$\sigma_{SF}=8.03$	1m≤d_{3D}≤150m
RMa LOS（适用于0.5～7GHz频点）	$PL_{RMa-LOS}=\begin{cases}PL_1, & 10\text{m}\le d_{2D}\le d_{BP}\\ PL_2, & d_{BP}\le d_{2D}\le 10\text{km}\end{cases}$ $PL_1=20\lg(40\pi d_{3D}f_c/3)$ $+\min(0.03h^{1.72},10)\log_{10}(d_{3D})$ $-\min(0.044h^{1.72},14.77)+0.002\log_{10}(h)d_{3D}$ $PL_2=PL_1(d_{BP})+40\log_{10}(d_{3D}/d_{BP})$	σ_{SF}=4 σ_{SF}=6	h_{BS}=35m； h_{UT}=1.5m； W=20m； h=5m 适用范围为 5m<h<50m； 5m<W<50m； 10m<h_{BS}<150m； 1m≤h_{UT}≤10m
RMa NLOS（适用于0.5～7GHz频点）	$PL_{RMa-NLOS}=\max(PL_{RMa-LOS},PL'_{RMa-NLOS})$ $PL'_{RMa-NLOS}=161.04-7.1\log_{10}(W)+7.5\log_{10}(h)$ $-(24.37-3.7(h/h_{BS})^2)\log_{10}(h_{BS})$ $+(43.42-3.1\log_{10}(h_{BS}))(\log_{10}(d_{3D})-3)$ $+20\log_{10}(f_c)-(3.2(\log_{10}(11.75h_{UT}))^2-4.97)$	σ_{SF}=8	10m≤d_{2D}≤5km； h_{BS}=35m； h_{UT}=1.5m； W=20m； h=5m 适用范围为 5m<h<50m； 5m<W<50m； 10m<h_{BS}<150m； 1m≤h_{UT}≤10m

表11-4说明如下。

① UMi LOS场景中，分界点距离（Break Point Distance，d'_{BP}）定义为$d'_{BP}=4h'_{BS}h'_{UT}f_c/c$，其中$f_c$为中心频率，单位为Hz；信号在自由空间内的传播速率为$c=3.0\times10^8$ m/s；h'_{BS}及h'_{UT}为基站与UE的有效天线高度。UMi场景中，定义$h'_{BS}=h_{BS}-1.0$m，$h'_{UT}=h_{UT}-h_E$，h_{BS}及h_{UT}为实际天线高度；h_E为有效环境高度，设为1.0m。

② UMi NLOS场景中，$PL_{UMi-LOS}$表示UMi LOS的路径损耗。

③ UMa LOS场景中，分界点距离定义为$d'_{BP}=4h'_{BS}h'_{UT}f_c/c$，其中$f_c$为中心频率，单位为Hz；$h'_{BS}$及$h'_{UT}$为BS与UE的有效天线高度。UMa场景中，定义$h'_{BS}=h_{BS}-h_E$，$h'_{U}$

$=h_{UT}-h_E$，h_{BS}及h_{UT}为实际天线高度；h_E为有效环境高度，h_E=1m的概率为$1/(1+C(d_2, h_{UT}))$，其他情况下，h_E为(12,15,…,(h_{UT}-1.5))范围内的均匀分布。

④ UMa NLOS场景中，$PL_{UMa-LOS}$表示UMa LOS的路径损耗。

⑤ RMa LOS场景中，分界点距离定义为$d_{BP}=2\pi h_{BS} h_{UT} f_c/c$，其中$h_{BS}$和$h_{UT}$分别基站和UE的天线实际高度。

对比表11-4与ITU信道中的路损表达式可知，3D信道的路损表达式沿用了大部分2D信道的定义，只在涉及UE高度时添加了相应的计算因子。3D信道路损表达式沿用2D信道的参数及改进2D信道的参数总结见表11-5。

表11-5 3D信道路损表达式与2D信道的关系

沿用 2D 信道的参数	阴影衰落标准差； LOS 用户 d_{2D} 小于距离临界点时的路损表达式
修改的参数	用户高度范围改为 h_{UT}； 楼层范围改为 n_fl=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8； UMa 场景的环境高度改为与 UE 高度及 UE 距离相关的随机数； LOS 用户 d_{2D} 大于距离临界点时的路损公式； UMi 场景 NLOS 用户的路损表达式增加 UE 高度因子“$-0.3(h_{UT}-1.5)$”，UMa 场景 NLOS 用户的路损表达式增加 UE 高度因子“$-0.6(h_{UT}-1.5)$”

如前文所述，以上参数的修改是基于实测数据的。此外，由表11-5可知，在计算UMa场景LOS用户的分界点距离d'_{BP}时，会用到环境高度h_E。根据分析，在UMa场景下需要讨论两类LOS用户，即需要分别讨论两类LOS用户对应的环境高度h_E的取值。

① Type1 LOS用户为基站周围建筑中的用户，基站与UE间没有障碍物，信号的空间多径经过地面反射（Ground Bouncing），环境高度为地面的反射高度，取1m。这类用户是2D信道中讨论的LOS用户，1m的定义沿用了ITU信道中的定义。

② Type2 LOS用户为距离基站较远的建筑中的高层用户，基站与UE间虽然有障碍物，但基站较高，障碍物对高层用户起不到遮挡作用，这类用户信号的空间多径是障碍物屋顶反射（Roof-top Bouncing）形成的，其环境高度为反射屋顶到地面的距离，即基站与UE间障碍物建筑的高度。由于UMa场景中定义的建筑物楼层数在[4，8]层范围内、每层楼高为3m，又考虑到障碍物的高度不会高于UE高度，所以规定Type2 LOS用户的环境高度为随机变量，且在{12,15,…,(h_{UT}-1.5)}内均匀分布。

11.6.4 穿透损耗计算模型

无线信号由架设于室外的基站传输至室内或者车辆内的终端时会经历额外的衰减，即为穿透损耗。考虑了穿透损耗的室外到室内的路损模型可以表示为

$$PL = PL_{\mathrm{b}} + PL_{\mathrm{tw}} + PL_{\mathrm{in}} + N\left(0, \sigma_{\mathrm{P}}^2\right)$$

其中，PL_b 是基本室外传播损耗，通过将d_{3D} 替换为$d_{3D-out}+d_{3D-in}$ 计算得到。PI无线信号穿过建筑物的外墙壁所带来的损耗，PL_{in} 为无线信号在室内传播所带来的额外的损耗，取决于接收端在建筑物内的深度，σ_p 为穿透损耗的标准差。

PL_{tw} 可以表示为

$$PL_{\mathrm{tw}} = PL_{\mathrm{np}i} - 10\log_{10}\sum_{i=1}^{N}\left(p_i \times 10^{\frac{L_{\mathrm{material_}i}}{-10}}\right)$$

PL_{npi} 是非垂直入射外墙壁所带来的额外损耗，$L_{material_i}=a_{material_i}+b_{mate}$材料所带来的穿透损耗，$p_i$ 是第i种材料在墙体材料中所占的比例，N是材料的种类数。表11-6给出了一些常见材料的穿透损耗。

表11-6 常见材料的穿透损耗

材料	穿透损耗（dB）
标准玻璃	$L_{glass}=2+0.2f$
IRR 玻璃	$L_{IRRglass}=23+0.3f$
混凝土	$L_{concrete}=5+4f$
木材	$L_{wood}=4.85+0.12f$

注：f的单位是GHz。

表11-7给出了两类O2I（Outdoor-to-Indoor）穿透损耗模型的PL_{tw}、PL_{in} 和σ_p 取值。

表11-7 6GHz以上频点O2I 建筑物穿透损耗模型

	外墙损耗 PL_{tw}（dB）	室内损耗 PL_{in}（dB）	标准差 σ_p（dB）
低穿透损耗模型	$5-10\log_{10}\left(0.3\times10^{-\frac{L_{glass}}{10}}+0.7\times10^{-\frac{L_{concrete}}{10}}\right)$	$0.5d_{2D-in}$	4.4
高穿透损耗模型	$5-10\log_{10}\left(0.7\times10^{-\frac{L_{IRRglass}}{10}}+0.3\times10^{-\frac{L_{concrete}}{10}}\right)$	$0.5d_{2D-in}$	6.5

对于UMa和UMi场景，$d_{2D-in}=\min(a, b)$，其中a和b是独立生成的[0，25]内均匀分布的随机数；对于RMa场景，$d_{2D-in}=\min(a, b)$，其中a和b是独立生成的[0，10]内均匀分布的随机数。高穿透损耗模型和低穿透损耗模型都可以应用于UMa和UMi场景，只有低穿透损耗模型可以应用于RMa场景。

如果频点在6GHz以下，则UMa和UMi的穿透损耗应用表11-8计算。

表11-8 6GHz以下频点的O2I建筑物穿透损耗模型

参数	取值
PL_{tw}	20dB
PL_{in}	$0.5d_{2D\text{-}in}$，其中 $d_{2D\text{-}in}$ 为 0～25m 范围内均匀分布的随机数
σ_P	0dB
σ_{SF}	7dB（替换表 11-4 中的取值）

对于室外用户，考虑车体穿透损耗后的路损模型为

$$PL = PL_b + N\left(\mu, \sigma_P^2\right)$$

其中，PL_b 是基本室外传播损耗，μ=9，σ_P =5。仿真中，需为每个室外用户独立地生成车体穿透损耗。

11.7 小尺度信道建模

小尺度衰落是指无线电信号在短时间或短距离（若干波长）传播后幅度、相位或多径时延的快速变化。这种衰落是由于同一传输信号沿不同的路径传播，不同时刻（或相位）到达接收机的信号互相叠加引起的，这些不同路径到达的信号称为多径信号，接收机的信号强度取决于多径信号的强度、相对到达时延以及传输信号的带宽。小尺度信道建模主要考虑时间色散参数、频率色散参数以及空间色散参数的建模。本节主要讨论对大规模天线传输性能有直接影响的角度色散参数的建模。

11.7.1 垂直角度参数模型

由于3D波束赋形及大规模MIMO技术需要综合考虑三维空间内的信道空间特性，尤其是评估UE专属赋形方案或垂直维扇区化方案需要建模垂直维信道，所以3D信道建模的一个重点在于将只考虑水平维信道的2D信道扩展为同时包括水平维和垂直维信道分布的3D信道，增加建模用户的垂直分布和垂直角度分布。3D信道模型中的水平角度沿用了ITU信道中的定义，垂直角度是借鉴了ITU信道中水平角度的生成过程、WINNER+信道中垂直角度参数的定义，并根据业界各公司在3D信道场景下的实测数据综合得到的。

首先介绍水平角度和垂直角度的定义，如图11-17所示，假设水平面为xoy平面，垂直方向为z轴方向，则水平角度定义为空间多径方向在xoy平面上的投影与x轴正方向的夹角，垂直角度定义为空间多径方向与坐标系z轴正方向的夹角。在图11-17中，若$ray_{m,n}$为空间多径的方向，则对应的水平角度为φ，垂直角度为θ。

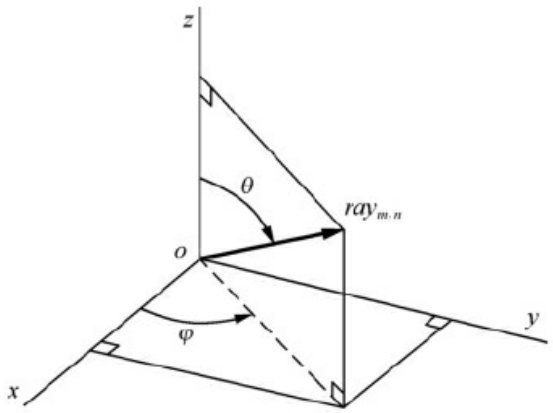


图11-17 垂直角度的定义

3D信道模型中，一条传输路径对应4个角度，分别为水平发射角（AOD）、水平到达角（AOA）、垂直发射角（ZOD）、垂直到达角（ZOA），具体定义如下。

· 水平发射角：发射端空间信道多径与水平方向的夹角。

· 水平到达角：接收端空间信道多径与水平方向的夹角。

· 垂直发射角（Zenith of Departure，ZOD）：发射端空间信道多径与垂直方向的夹角。

· 垂直到达角（Zenith of Arrival，ZOA）：接收端空间信道多径与垂直方向的夹角。

图11-18直观地表示了UMa和UMi场景中传输路径的垂直角度的定义。

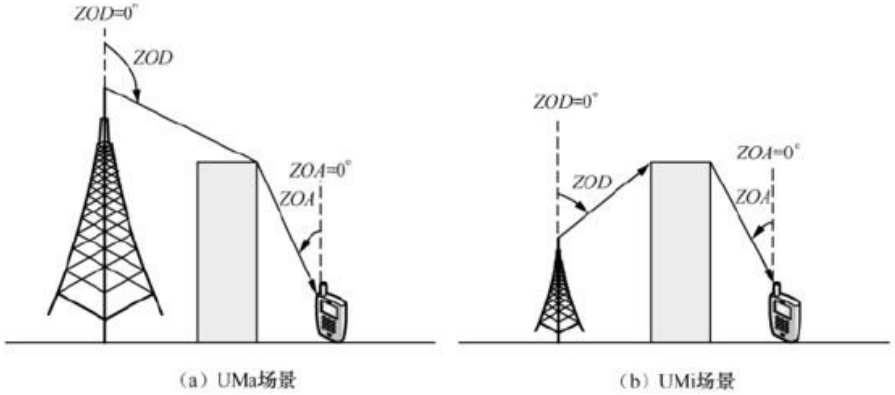


图11-18 传输路径的垂直角度

本节介绍3D信道模型中垂直角度的定义以及由于引入垂直角度而需要改动的信道参数，包括垂直角度的多径分量统计互相关矩阵、垂直角度扩展参数的定义，以及垂直角度的生成过程。

此外，有一点需要提醒读者注意：除了上文提到的使用ZOD/ZOA定义垂直角度外，

还有一种垂直角度的定义方法——使用EOD/EOA（Elevation of Departure/Elevation of Arrival）定义。两种定义方法都可以表示垂直角度，区别在于参考坐标不同，ZOD/ZOA表示z轴正方向与多径方向的夹角，而EOD/EOA表示水平面与多径方向的夹角，如图11-19所示的θ参数。

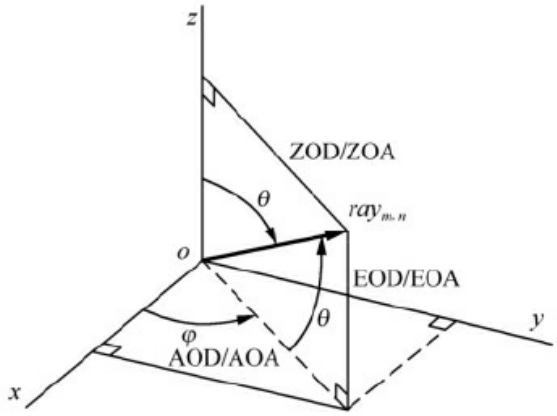


图11-19 垂直角度ZOD/ZOA与EOD/EOA的区别

介绍EOD/EOA定义的原因在于，在制定3D信道模型的初期，涉及垂直角度的定义一般使用EOD/EOA的方法，后期因为提出了坐标系以及坐标系间转换的概念，为了统一信道模型中角度的表示，将使用EOD/EOA定义的垂直角度改变为使用ZOD/ZOA定义的垂直角度。本文统一使用ZOD/ZOA定义的垂直角度，但参考文献多是使用EOD/EOA定义的垂直角度，需要留意两者的区别。

11.7.2 多径分量统计互相关矩阵的定义

在采用基于几何的随机信道建模（GBSM，Geometry Based Stochastic Modeling）方法对3D信道进行建模的过程中，需要利用射线跟踪的方法对仿真场景内的所有散射多径分量的特性进行统计建模，从而计算出信道的冲激响应。用于描述多径分量的统计特性的参数包括时延扩展（DS，Delay Spread）参数、LOS增益参数（K因子）、阴影衰落（SF，Shadow Fading）参数及角度扩展（AS，Angular Spread）参数4组。多径分量统计互相关矩阵是由以上每两个参数的互相关系数所组成的矩阵，若描述信道的多径分量需要N个参数，则多径分量统计互相关矩阵为N×N的对称正定矩阵。

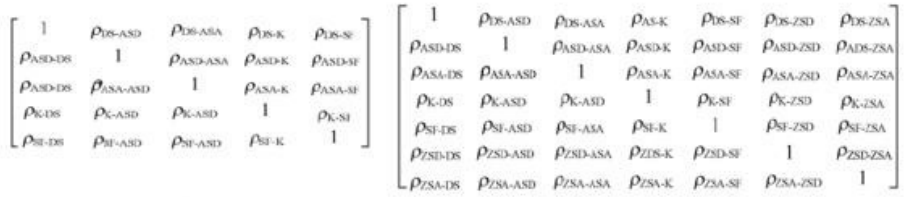
多径分量统计互相关矩阵具有以下性质：

· 相关矩阵是正定矩阵；

· 相关矩阵对角线上的元素为“1”。

在2D信道建模中，角度扩展参数仅包括水平维的两个扩展参数（Azimuth Spread of

Departure Angle/Azimuth Spread of Arrival Angle，ASD/ASA），即2D信道中共有5个参数（DS/ASD/ASA/K/SF），互相关矩阵为5×5的正定矩阵，如图11-20（a）所示。由于3D信道对垂直维角度进行建模，所以信道的角度扩展参数除了水平角度扩展参数外，还应包括垂直维角度ZOD/ZOA的角度扩展（ZOD Spread/ZOA Spread，ZSD/ZSA）参数，即3D信道需要7个参数（DS/ASD/ASA/K/SF/ZSD/ZSA）来描述多径分量的统计特性。多径分量统计互相关矩阵为7×7的正定对称矩阵，如图11-20（b）所示。矩阵中7个参数的顺序是不固定的，可以是任意顺序；矩阵中 $\rho_{\mathrm{DS-ZSD}}$ 和 $\rho_{\mathrm{ZSD-DS}}$ 意义相同，均表示参数DS与ZSD的互相关系数，其他参数意义依此类推；矩阵中对角线上的“1”表示同一个参数的自相关系数为1。



（a）2D 信道　　（b）3D 信道

图11-20 参数互相关矩阵

3D信道的多径分量统计互相关矩阵是在WINNER+信道模型[3]中2D信道互相关矩阵的基础上扩展得到的。对于图11-20（b）中互相关系数的定义，根据实测数据以及Ray-tracing仿真结果，出现了不同的互相关矩阵方案。由于互相关矩阵由实测数据经过统计得到，没有理论依据可以判断哪个方案更接近实际的3D信道，所以3GPP在WINNER+信道模型的基础上，综合各公司的实测结果[6-8]，进行正定性修正后得到了最终版本3D信道的多径分量统计互相关矩阵，如表11-9所示，表中数据摘自TR 36.873[4]和TR 38.901[1]。代表每两个多径分量统计参数的互相关系数，可按照图11-20（b）的顺序构成互相关矩阵。在UMi、UMa和 RMa场景下，互相关系数是按照LOS、NLOS和O2I 3种情况分开定义的。

表11-9 3D信道模型中多径分量统计互相关系数的定义

场景		UMi			UMa			InH		RMa		
		LOS	NLOS	O2I	LOS	NLOS	O2I	LOS	NLOS	LOS	NLOS	O2I
互相关系数	ASD vs DS	0.5	0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0	−0.4	0
	ASA vs DS	0.8	0.4	0.4	0.8	0.6	0.4	0.8	0	0	0	0
	ASA vs SF	−0.4	−0.4	0	−0.5	0	0	−0.5	−0.4	0	0	0
	ASD vs SF	−0.5	0	0.2	−0.5	−0.6	0.2	−0.4	0	0	0.6	0
	DS vs SF	−0.4	−0.7	−0.5	−0.4	−0.4	−0.5	−0.8	−0.5	−0.5	−0.5	0
	ASD vs ASA	0.4	0	0	0	0.4	0	0.4	0	0	0	−0.7
	ASD vs K	−0.2	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A
	ASA vs K	−0.3	N/A	N/A	−0.2	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A
	DS vs K	−0.7	N/A	N/A	−0.4	N/A	N/A	−0.5	N/A	0	N/A	N/A
	SF vs K	0.5	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0.5	N/A	0	N/A	N/A
	ZSD vs SF	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0.01	−0.04	0
	ZSA vs SF	0	0	0	−0.8	−0.4	0	0.3	0	−0.17	−0.25	0
	ZSD vs K	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A
	ZSA vs K	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0.1	N/A	−0.02	N/A	N/A
	ZSD vs DS	0	−0.5	−0.6	−0.2	−0.5	−0.6	0.1	−0.27	−0.05	−0.10	0
	ZSA vs DS	0.2	0	−0.2	0	0	−0.2	0.2	−0.06	0.27	−0.40	0
	ZSD vs ASD	0.5	0.5	−0.2	0.5	0.5	−0.2	0.5	0.35	0.73	0.42	0.66
	ZSA vs ASD	0.3	0.5	0	0	−0.1	0	0	0.23	−0.14	−0.27	0.47
	ZSD vs ASA	0	0	0	−0.3	0	0	0	−0.08	−0.20	−0.18	−0.55
	ZSA vs ASA	0	0.2	0.5	0.4	0	0.5	0.5	0.43	0.24	0.26	−0.22
	ZSD vs ZSA	0	0	0.5	0	0	0.5	0	0.42	−0.07	−0.27	0

11.7.3 ZSD/ZSA随机分布参数的定义

ZSD/ZSA定义如下。

· 垂直发射角角度扩展（ZSD）：垂直发射角的角度扩展。

· 垂直到达角角度扩展（ZSA）：垂直到达角的角度扩展。

多径分量的角度扩展参数是一个随机分布参数，服从指数正态分布，即3D信道模型中需要定义ZSD/ZSA两个随机量的均值和方差。与其他多径分量统计参数的定义方式相同，ZSD/ZSA随机分布参数的定义是由信道实测数据统计得出的。

首先，由于3D信道中ASD/ASA的分布参数直接沿用了2D信道的定义，需要考虑垂直维角度扩展是否能借鉴水平维角度扩展的方法，将ZSD/ZSA的均值和方差定义为常数；其次，由于3D信道中用户分布在不同的高度上，还需要考虑角度扩展参数与UE高度以及距离的相关性。

· 对于ZSD的定义，由于楼层高度相对固定，也即每一个楼层与发射端的垂直方向相对角度相对固定，所以3D信道中ZSD的分布参数（均值/方差）具有高度相关性和距离相关性，此结论与实测数据趋势吻合。

· 对于ZSA的定义，由于城区场景中存在较多建筑物，多径经过折射、散射等传输过程后，到达角随机分布，与用户分布高度无关。经实测数据验证，3D信道中ZSA的分布参数（均值/方差）为固定值，与用户高度和距离没有相关性。

3D信道模型中，ZSD/ZSA随机分布参数是综合统计WINNER+信道及各公司实测数据后得到的。

11.7.4 ZOD/ZOA的生成方法

ZOD和ZOA分别表示UE和基站之间多径的垂直维发射角和到达角。借鉴2D信道AOD/AOA的生成方法，并结合实测数据可以得出ZOD/ZOA的生成方式。

3D信道模型ZOD/ZOA的生成步骤如下。

步骤一：确定ZOD/ZOA的统计特性。

由于用户在垂直方向与水平方向的分布不同，所以垂直角度扩展的统计特性不能沿用2D信道中水平角度扩展的统计特性，需要分析实测数据得到。根据Ray-tracing仿真结果，分析出ZOD和ZOA的角度分布服从拉普拉斯分布[8][9]。以ZOA为例（ZOD算法相同），与功率相关的垂直角度分布计算式如式（11-29）所示。

$$\theta'_{n,\mathrm{ZOA}} = -\frac{\sigma_{\mathrm{ZSA}} \ln\left(P_n / \max\left(P_n\right)\right)}{C} \qquad (11\text{-}29)$$

其中，P_n 为多径功率，σ_{ZSA} 为角度扩展的均方根，C为与多径数相关的比例因子。垂直角度的比例因子C由实测数据分析得到，簇数Clusters等于12、19、20时如表11-10所示，簇数不等于12、19、20时垂直角度的C与水平角度相同，等于ITU信道中水平角度比例因子C的取值。

表11-10 用于ZOD/ZOA生成的比例因子

Clusters	10	11	12	15	19	20
C	0.9854	1.013	1.04	1.1088	1.1764	1.1918

若传播路径中存在LOS路径，则LOS路径需用C^{LOS}代替C计算垂直角度扩展，C^{LOS}的定义如式（11-30）所示。

$$C^{\mathrm{LOS}} = C \cdot \left(1.3086 + 0.0339K - 0.0077K^2 + 0.0002K^3\right) \qquad (11\text{-}30)$$

其中，K（dB）为LOS路径的Ricean K因子。

步骤二：随机化ZOD/ZOA。

ZOD和ZOA的随机化过程沿用了2D信道中的水平维角度随机化过程。以ZOA为例，

如式（11-31）所示，首先通过乘以符号量 $X_n \in \{1, -1\}$ 随机化角度的正负号，在此基础上再叠加一个随机数 $Y_n \sim N\left(0, \sigma_{\mathrm{ZSA}}^2 / 7^2\right)$ 引入随机性，最后，与LOS路径垂直到达角 $\overline{\theta}_{\mathrm{ZOA}}$ 相加，得到传播路径的随机化垂直到达角 $\theta_{n,\mathrm{ZOA}}$ 。

$$\theta_{n,\mathrm{ZOA}} = X_n \theta'_{n,\mathrm{ZOA}} + Y_n + \overline{\theta}_{\mathrm{ZOA}} \qquad (11\text{-}31)$$

其中需要注意的是，区别于水平角度的生成过程，室内用户的LOS路径垂直到达角 $\overline{\theta}_{\mathrm{ZOA}}$ 与室外用户的 $\overline{\theta}_{\mathrm{ZOA}}$ 不同。对于室内用户，认为其LOS路径垂直到达角等于室外墙壁处的到达角，所以室内用户的垂直到达角统一取90°，即 $\overline{\theta}_{\mathrm{ZOA}} = 90°$ ；而对于室外用户，认为其LOS路径垂直到达角取实际的LOS路径到达角，即 $\overline{\theta}_{\mathrm{ZOA}} = \theta_{\mathrm{LOS,ZOA}}$ 。

ZOD的随机化过程如式（11-32）所示。

$$\theta_{n,\mathrm{ZOD}} = X_n \theta'_{n,\mathrm{ZOD}} + Y_n + \theta_{\mathrm{LOS,ZOD}} + \mu_{\mathrm{offset,ZOD}} \qquad (11\text{-}32)$$

观察可知，ZOD与ZOA的区别在于除了LOS路径垂直角度外，ZOD还叠加了 $\mu_{\mathrm{offset,ZOD}}$ 。这是由于分析实测数据得到的ZOD随UE高度和距离的变化而变化，所以在生成随机的ZOD时添加 $\mu_{\mathrm{offset,ZOD}}$ 引入UE高度相关性及距离相关性。同样地，若传播路径中存在LOS路径，需要使第一路径方向与LOS路径方向重合（ZOD与ZOA算法相同），进行式（11-33）的计算。 $\theta_{n,\mathrm{ZOD}} = (X_n \theta'_{n,\mathrm{ZOD}} + Y_n) - (X_1 \theta'_{1,\mathrm{ZOD}} + Y_1 - \theta_{\mathrm{LOS,ZOD}})$ （11-33）

步骤三：计算每条路径的每个子路径的ZOD/ZOA。

3D信道模型中，每条路径包括多个子路径，需要为每个子路径计算ZOD/ZOA参数。在每条路径的ZOD/ZOA角度上添加子路径的参数过程为：在每条路径的垂直角度上添加子路径偏移，生成每个子路径的垂直角度；其次，由于垂直角度定义为与z轴正方向的夹角，夹角取值范围为[0, 180°]，所以需要将每个子路径的垂直角度映射到这个范围内。

生成每个子路径垂直角度的过程如下，ZOD与ZOA的生成子路径角度的过程不同，需要分开讨论。

· 第n条路径中第m条子路径的ZOA的生成式如式（11-34）所示。

$$\theta_{n,m,\mathrm{ZOA}} = \theta_{n,\mathrm{ZOA}} + c_{\mathrm{ZOA}} \alpha_m \qquad (11\text{-}34)$$

其中，c_{ZOA} 为每条径内子路径偏移的均方根，由实测数据统计得到， α_m 为每个子路径的偏移量， α_m 沿用水平角度的相应定义。

· 第n条路径中第m条子路径的ZOD的生成式如式（11-35）所示。

$$\theta_{n,m,\mathrm{ZOD}} = \theta_{n,\mathrm{ZOD}} + (3/8)(10^{\mu_{\mathrm{ZSD}}})\alpha_m \qquad (11\text{-}35)$$

其中，μ_{ZSD} 为ZSD指数正态分布的均值，α_m 与ZOA计算过程中的定义相同。

计算出每条子路径的ZOD/ZOA后，需要将每条子路径的ZOD/ZOA映射到[0, 180°]范围内，垂直角度映射过程如下，ZOD与ZOA的映射过程相同。

· 首先，使用取模运算将ZOD/ZOA映射到[0, 360°]；

· 其次，若ZOD/ZOA在[0, 180°]范围内，不做运算；若 $\theta_{n,m,\mathrm{ZOD/ZOA}} \in [180°, 360°]$ ，使用 $(360° - \theta_{n,m,\mathrm{ZOD/ZOA}})$ 将ZOD/ZOA映射到[0, 180°]范围内。

综上所述，通过以上3个步骤可以生成3D信道中每条路径中每个子路径的ZOD/ZOA。每个子路径的垂直角度与UE位置和大尺度分布有关，会影响小尺度衰落和信道的生成。

11.8 信道建模流程

无线信道模型包括大尺度信道参数和小尺度信道参数，3D信道模型的大尺度信道已在第11.6节介绍，第11.7节主要介绍了小尺度信道（即快衰落信道）的垂直角度参数模型。本节将详细介绍衰落信道的整体建模流程，内容上与3D信道模型3GPP TR 36.873 7.3节[4]和3GPP TR 38.901的7.5节[11]对应。两者在内容上大体相同，前者的目标为6GHz以下的信道建模（记为模型1），后者为0.5～100GHz的信道建模（记为模型2）。对于6GHz以下的信道建模，两者均可以使用，在下文的描述中，两者不同的地方均标示出来。

3D信道模型中信道参数的生成过程如图11-21所示。图11-21为下行信道参数的生成过程，若要建模上行信道，需要将角度参数中的发射角和到达角的参数互换。

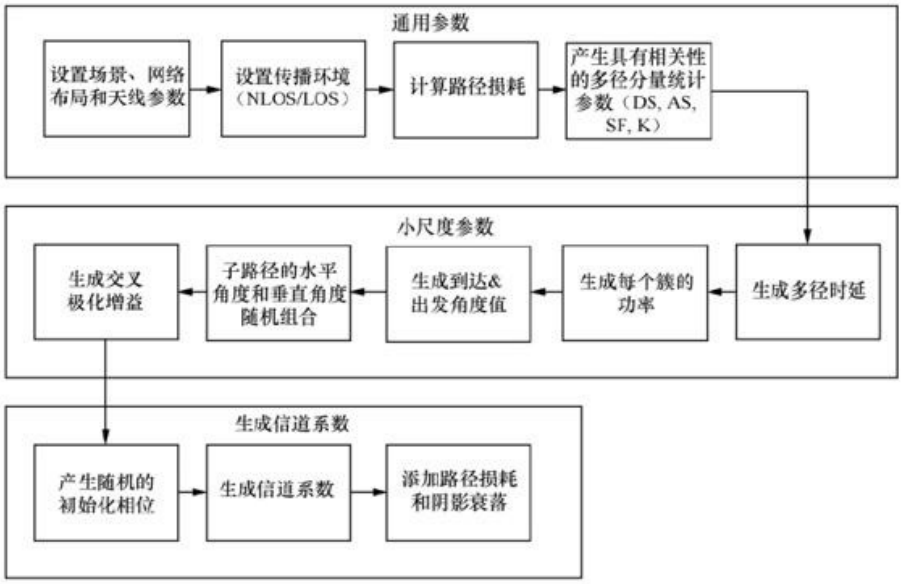


图11-21 信道参数的生成过程[4]

生成仿真参数的步骤如下。

步骤1：配置仿真环境、网络拓扑、天线阵列参数等。仿真时需要首先配置仿真场景等参数，需要配置的参数包括以下几个。

① 信道环境参数，可设置为UMa、UMi、InH或RMa；配置GCS并定义相应的角度θ、 φ 和球坐标向量 $\hat{\theta}$ 、 $\hat{\varphi}$ ；

② 基站数、UE数；

③ 每个基站、每个UE的3D坐标，以及计算每对基站—UE的LOS路径角度：LOS AOD($\varphi_{\mathrm{LOS,AOD}}$)，LOS ZOD($\theta_{\mathrm{LOS,ZOD}}$)，LOS AOA($\varphi_{\mathrm{LOS,AOA}}$)，LOS ZOA($\theta_{\mathrm{LOS,ZOA}}$)；

④ 基站、UE的天线模式，及天线场分量F_{rx}、F_{tx}；

⑤ 基站、UE天线阵相对于GCS的旋转角度($\Omega_{\mathrm{BS},\alpha}$, $\Omega_{\mathrm{BS},\beta}$, $\Omega_{\mathrm{BS},\gamma}$, $\Omega_{\mathrm{UT},\alpha}$, $\Omega_{\mathrm{UT},\beta}$, $\Omega_{\mathrm{UT},\gamma}$)；

⑥ UE的移动速率及移动方向，在GCS中定义；

⑦ 系统的中心频率f_c。

生成大尺度参数的步骤如下。

步骤2：设置传播环境（LOS/NLOS）。根据场景和LOS概率，为每个UE与基站间的链路配置LOS/NLOS属性，若配置为LOS，说明多径中包含LOS路径。

按照表11-3计算LOS概率。在仿真中，可按下述方法确定LOS/NLOS。

① 按表11-3计算P_{LOS}；

② 在[0，1]区间随机产生一个数P；

③ 若P <P_{LOS}，则基站与UE之间存在LOS路径；若P≥P_{LOS}，则不存在LOS路径。

步骤3：计算路径损耗。

按照表11-4计算路损，每条信号链路（即每组空间多径）计算一次。

步骤4：产生具有相关性的多径分量统计参数，包括多径扩展、角度扩展、K因子、阴影衰落因子等。每组多径计算出一组随机的多径分量统计参数 σ_{DS}、σ_{ASD}、σ_{ASA}、σ_{K}、σ_{SF}、σ_{ZSD}、σ_{ZSA}，生成方法如下。

① 根据互相关参数计算互相关矩阵。

互相关参数见表11-6中的互相关系数一栏，设7个参数组成向量[DS，ASD，ASA，K，SF，ZSD，ZSA]，则互相关矩阵A表示为

$$A=\begin{bmatrix} 1 & \rho_{12} & \rho_{13} & \rho_{14} & \rho_{15} & \rho_{16} & \rho_{17} \\ \rho_{21} & 1 & \rho_{23} & \rho_{24} & \rho_{25} & \rho_{26} & \rho_{27} \\ \rho_{31} & \rho_{32} & 1 & \rho_{34} & \rho_{35} & \rho_{36} & \rho_{37} \\ \rho_{41} & \rho_{42} & \rho_{43} & 1 & \rho_{45} & \rho_{46} & \rho_{47} \\ \rho_{51} & \rho_{52} & \rho_{53} & \rho_{54} & 1 & \rho_{56} & \rho_{57} \\ \rho_{61} & \rho_{62} & \rho_{63} & \rho_{64} & \rho_{65} & 1 & \rho_{67} \\ \rho_{71} & \rho_{72} & \rho_{73} & \rho_{74} & \rho_{75} & \rho_{76} & 1 \end{bmatrix} \quad (11\text{-}36)$$

$$=\begin{bmatrix} 1 & \rho_{DS-ASD} & \rho_{DS-ASA} & \rho_{DS-K} & \rho_{DS-SF} & \rho_{DS-ZSD} & \rho_{DS-ZSA} \\ \rho_{ASD-DS} & 1 & \rho_{ASD-ASA} & \rho_{ASD-K} & \rho_{ASD-SF} & \rho_{ASD-ZSD} & \rho_{ASD-ZSA} \\ \rho_{ASA-DS} & \rho_{ASA-ASD} & 1 & \rho_{ASA-K} & \rho_{ASA-SF} & \rho_{ASA-ZSD} & \rho_{ASA-ZSA} \\ \rho_{K-DS} & \rho_{K-ASD} & \rho_{K-ASA} & 1 & \rho_{K-SF} & \rho_{K-ZSD} & \rho_{K-ZSA} \\ \rho_{SF-DS} & \rho_{SF-ASD} & \rho_{SF-ASA} & \rho_{SF-K} & 1 & \rho_{SF-ZSD} & \rho_{SF-ZSA} \\ \rho_{ZSD-DS} & \rho_{ZSD-ASD} & \rho_{ZSD-ASA} & \rho_{ZSD-K} & \rho_{ZSD-SF} & 1 & \rho_{ZSD-ZSA} \\ \rho_{ZSA-DS} & \rho_{ZSA-ASD} & \rho_{ZSA-ASA} & \rho_{ZSA-K} & \rho_{ZSA-SF} & \rho_{ZSA-ZSD} & 1 \end{bmatrix}$$

② 计算矩阵C，计算式为$C=A^{1/2}$。

③ 生成每个基站的互相关参数。

假设随机量σ'_{DS}、σ'_{ASD}、σ'_{ASA}、σ'_{K}、σ'_{SF}、σ'_{ZSD}、σ'_{ZSA}服从高斯分布，并与σ_{DS}、σ_{ASD}、σ_{ASA}、σ_{K}、σ_{SF}、σ_{ZSD}、σ_{ZSA}有关，通过下式计算多径分量统计参数对应的随机量。

$$\begin{bmatrix}\sigma'_{\mathrm{DS}}\\ \sigma'_{\mathrm{ASD}}\\ \sigma'_{\mathrm{ASA}}\\ \sigma'_{\mathrm{K}}\\ \sigma'_{\mathrm{SF}}\\ \sigma'_{\mathrm{ZSD}}\\ \sigma'_{\mathrm{ZSA}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c_{11}&c_{12}&c_{13}&c_{14}&c_{15}&c_{16}&c_{17}\\ c_{21}&c_{22}&c_{23}&c_{24}&c_{25}&c_{26}&c_{27}\\ c_{31}&c_{32}&c_{33}&c_{34}&c_{35}&c_{36}&c_{37}\\ c_{41}&c_{42}&c_{43}&c_{44}&c_{45}&c_{46}&c_{47}\\ c_{51}&c_{52}&c_{53}&c_{54}&c_{55}&c_{56}&c_{57}\\ c_{61}&c_{62}&c_{63}&c_{64}&c_{65}&c_{66}&c_{67}\\ c_{71}&c_{72}&c_{73}&c_{74}&c_{75}&c_{76}&c_{77}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}w_{n1}\\ w_{n2}\\ w_{n3}\\ w_{n4}\\ w_{n5}\\ w_{n6}\\ w_{n7}\end{bmatrix} \qquad (11\text{-}37)$$

其中，$w_{n1},\cdots,w_{n7}$ 为均值为0、方差为1的独立高斯变量；矩阵元素$c_{i\ j}$为矩阵C中的元素。

④ 生成随机的多径分量统计参数σ_{DS}、σ_{ASD}、σ_{ASA}、σ_{K}、σ_{SF}、σ_{ZSD}、σ_{ZSA}。

附表1至附表3中给出了多径分量统计参数DS、ASD、ASA、K、SF、ZSD、ZSA的均值和方差，按照表中的数值使用式（11-38）至式（11-44）计算每组多径对应的随机多径分量统计参数。

$$\sigma_{\mathrm{DS}}=10\wedge\left(\varepsilon_{\mathrm{DS}}*\sigma'_{\mathrm{DS}}+\mu_{\mathrm{DS}}\right) \qquad (11\text{-}38)$$

$$\sigma_{\mathrm{ASD}}=10\wedge\left(\varepsilon_{\mathrm{ASD}}*\sigma'_{\mathrm{ASD}}+\mu_{\mathrm{ASD}}\right) \qquad (11\text{-}39)$$

$$\sigma_{\mathrm{ASA}}=10\wedge\left(\varepsilon_{\mathrm{ASA}}*\sigma'_{\mathrm{ASA}}+\mu_{\mathrm{ASA}}\right) \qquad (11\text{-}40)$$

$$\sigma_{\mathrm{ZSD}}=10\wedge\left(\varepsilon_{\mathrm{ZSD}}*\sigma'_{\mathrm{ZSD}}+\mu_{\mathrm{ZSD}}\right) \qquad (11\text{-}41)$$

$$\sigma_{\mathrm{ZSA}}=10\wedge\left(\varepsilon_{\mathrm{ZSA}}*\sigma'_{\mathrm{ZSA}}+\mu_{\mathrm{ZSA}}\right) \qquad (11\text{-}42)$$

$$\sigma_{K}=\varepsilon_{K}*\sigma'_{K}+\mu_{K} \qquad (11\text{-}43)$$

$$\sigma_{\mathrm{SF}}=10\wedge\left(\varepsilon_{\mathrm{SF}}*\sigma'_{\mathrm{SF}}/10\right) \qquad (11\text{-}44)$$

⑤ 限定随机角度参数σ_{ASD}、σ_{ASA}、σ_{ZSD}、σ_{ZSA}。在规定范围内，有

水平角度ASD/ASA小于$104°$：$\sigma_{\mathrm{ASD}}=\min(\sigma_{\mathrm{ASD}},104°)$；$\sigma_{\mathrm{ASA}}=\min(\sigma_{\mathrm{ASA}},104°)$。

垂直角度ZSD/ZSA小于$52°$：$\sigma_{\mathrm{ZSD}}=\min(\sigma_{\mathrm{ZSD}},52°)$；$\sigma_{\mathrm{ZSA}}=\min(\sigma_{\mathrm{ZSA}},52°)$。

生成小尺度参数的步骤如下。

步骤5：生成多径时延。

计算每组多径的随机时延τ_n，一组多径也称为一个簇，下文中使用簇表示多径。

① 按式（11-45）计算每个簇的随机时延。

$$\tau_n' = -r_\tau \sigma_\tau \ln(X_n) \quad (11\text{-}45)$$

其中，σ_τ 为步骤4输出的 σ_{DS} ；r_τ 为附表1至附表3中的常数时延缩放参数；X_n 为在（0，1）内均匀分布的随机数。

② 归一化各簇的随机时延。

各簇时延减去UE所有簇时延的最小值，再按升序排列，得到最终各簇的随机时延。

$$\tau_n = sort\left(\tau_n' - \min(\tau_n')\right) \quad (11\text{-}46)$$

③ 若包含LOS路径，需要将式（11-46）计算出的各簇时延乘以一个系数来补偿LOS峰值叠加（LOS Peak Addition）对时延分布的影响。系数D按式（11-47）计算。

$$D = 0.7705 - 0.0433K + 0.0002K^2 + 0.000017K^3 \quad (11\text{-}47)$$

其中，K为K因子（Ricean K-factor），取dB值，且$K=\sigma_K$ 由步骤4生成。包含LOS路径时各簇时延的计算式为

$$\tau_n^{LOS} = \tau_n / D \quad (11\text{-}48)$$

注：生成的 τ_n^{LOS} 不用于步骤6中各簇功率的计算。

步骤6：生成每个簇的功率。

① 计算每个簇的功率。

$$P_n' = \exp\left(-\tau_n \frac{r_\tau - 1}{r_\tau \sigma_\tau}\right) \cdot 10^{\frac{-Z_n}{10}} \quad (11\text{-}49)$$

其中，τ_n、r_τ、σ_τ 与步骤5中的取值相同；$Z_n \sim N(0,\xi)$ ，其中 ξ 取自附表1、附表2或附表3，取dB值。

② 功率归一化，使所有簇的功率和为1。

$$P_n = \frac{P_n'}{\sum_{n=1}^{N} P_n'} \quad (11\text{-}50)$$

③ 若包含LOS路径，使用LOS路径的K因子对功率做如下处理，在第一子路径上添加LOS功率，并将其他NLOS路径的功率按下式处理。

$$P_{1,LOS} = \frac{K_R}{K_R+1}; P_n = \frac{1}{K_R+1}\frac{P_n'}{\sum_{n=1}^{N} P_n'} + \delta(n-1)P_{1,LOS} \quad (11\text{-}51)$$

其中，K_R 为步骤4生成的σ_K ，取线性值。

④ 计算簇中每个子路径的功率，计算式为P_n /M，M为每个簇包含的子路径个数。

⑤ 移除-25dB的簇：移除比功率最大的簇的功率小25dB的簇。

步骤7：生成簇n中每个子径m对应的4个角度$\varphi_{n,m,\mathrm{AOA}}$ 、 $\theta_{n,m,\mathrm{ZOA}}$ 、 $\varphi_{n,m,\mathrm{AOD}}$ 、 $\theta_{n,m,\mathrm{ZOD}}$ 。

水平角度的生成过程以AOA为例，AOD的生成过程与AOA的生成过程相同。

① 生成每个簇的AOA，如式（11-52）所示。

$$\varphi_{n,\mathrm{AOA}}' = \frac{2(\sigma_{\mathrm{ASA}}/1.4)\sqrt{-\ln\left(P_n/\max\left(P_n\right)\right)}}{C} \tag{11-52}$$

其中，P_n 由步骤6得出； σ_{ASA} 由步骤4得出；常数C是一个由簇数决定的权值，取自表11-11。

表11-11 AOA、AOD生成的缩放因子

Clusters	4	5	8	10	11	12	14	15	16	19	20
C	0.779	0.860	1.018	1.090	1.123	1.146	1.190	1.211	1.226	1.273	1.289

② 若包含LOS路径，对权值C做如下处理。

$$C^{\mathrm{LOS}} = C\cdot\left(1.1035 - 0.028K - 0.002K^2 + 0.0001K^3\right) \tag{11-53}$$

其中，K为Ricean K-factor，取dB值，且$K=\sigma_K$ 由步骤4生成。

③ 随机化每个簇的AOA，如式（11-54）所示。

$$\varphi_{n,\mathrm{AOA}} = X_n\varphi_{n,\mathrm{AOA}}' + Y_n + \varphi_{\mathrm{LOS,AOA}} \tag{11-54}$$

其中，随机变量X_n 取自{1,–1}；随机变量 $Y_n \sim N\left(0,\sigma_{\mathrm{ASA}}^2/7^2\right)$ ； $\varphi_{\mathrm{LOS,AOA}}$ 由步骤1得出。

④ 若包含LOS路径，将第一簇的角度与LOS角度重合，每个簇的AOA由式（11-55）生成。

$$\varphi_{n,\mathrm{AOA}} = \left(X_n\varphi_{n,\mathrm{AOA}}' + Y_n\right) - \left(X_1\varphi_{1,\mathrm{AOA}}' + Y_1 - \varphi_{\mathrm{LOS,AOA}}\right) \tag{11-55}$$

⑤ 定义各簇中每个子路径的AOA：在每个簇的AOA上随机添加各子路径的偏移量，生成每个子路径的到达角，如式（11-56）所示。

$$\varphi_{n,m,\mathrm{AOA}} = \varphi_{n,\mathrm{AOA}} + c_{\mathrm{AOA}}\alpha_m \tag{11-56}$$

其中，c_{AOA} 是角度扩散常数，在附表1至附表3中定义；α_m 是归一化簇内子路径的偏移值，由表11-12定义。

表11-12 归一化簇内子路径偏移值

子路径编号	归一化偏移值
1，2	±0.0447
3，4	±0.1413
5，6	±0.2492
7，8	±0.3715
9，10	±0.5129
11，12	±0.6797
13，14	±0.8844
15，16	±1.1481
17，18	±1.5195
19，20	±2.1551

垂直角度的生成过程以ZOA为例，ZOD的生成过程与ZOA的生成过程相同。

① 生成每个簇的ZOA，垂直维角度服从Laplacian分布，按下式生成：

$$\theta'_{n,\mathrm{ZOA}} = -\frac{\sigma_{\mathrm{ZSA}} \ln\left(P_n / \max\left(P_n\right)\right)}{C} \qquad (11\text{-}57)$$

其中，P_n 由步骤6得出；σ_{ZSA} 由步骤4得出；常数C是一个由簇数决定的权值，取自表11-13或表11-14。

表11-13 ZOA、ZOD生成缩放因子（适用于模型1）

Clusters	10	11	12	15	19	20
C	0.9854	1.013	1.04	1.1088	1.1764	1.1918

表11-14 ZOA、ZOD生成缩放因子（适用于模型2）

Clusters	8	10	11	12	15	19	20
C	0.889	0.957	1.031	1.104	1.108 8	1.184	1.178

② 若包含LOS路径，对LOS路径的权值C做如下处理。

$$C^{\mathrm{LOS}} = C \cdot \left(1.3086 + 0.0339K - 0.0077K^2 + 0.0002K^3\right) \qquad (11\text{-}58)$$

其中，K为Ricean K-factor，取dB值，且 $K = \sigma_K$ 由步骤4生成。

③ 随机化每个簇的ZOA，如式（11-59）所示。

$$\theta_{n,\mathrm{ZOA}} = X_n \theta_{n,\mathrm{ZOA}}' + Y_n + \overline{\theta}_{\mathrm{ZOA}} \qquad (11\text{-}59)$$

其中，随机变量X_n 取自{1,–1}；随机变量 $Y_n \sim N\left(0,\sigma_{\mathrm{ZSA}}^2/7^2\right)$ ； $\overline{\theta}_{\mathrm{ZOA}}$ 取值为：对于室内用户有 $\overline{\theta}_{\mathrm{ZOA}}=90°$ ；对于室外用户有 $\overline{\theta}_{\mathrm{ZOA}}=\theta_{\mathrm{LOS,ZOA}}$ ， $\theta_{\mathrm{LOS,ZOA}}$ 为LOS方向的ZOA值，由步骤1得出。

④ 若包含LOS路径，将第一簇的角度与LOS角度重合，每个簇的ZOA由式（11-60）生成。

$$\theta_{n,\mathrm{ZOA}}=\left(X_n\theta_{n,\mathrm{ZOA}}'+Y_n\right)-\left(X_1\theta_{1,\mathrm{ZOA}}'+Y_1-\theta_{\mathrm{LOS,ZOA}}\right) \quad (11\text{-}60)$$

⑤ 定义各簇中每个子路径的ZOA：在每个簇的ZOA上添加各子路径的随机偏移量，生成每个子路径的ZOA，如式（11-61）所示。

$$\theta_{n,m,\mathrm{ZOA}}=\theta_{n,\mathrm{ZOA}}+c_{\mathrm{ZOA}}\alpha_m \quad (11\text{-}61)$$

其中，c_{ZOA} 是角度扩散常数，在附表1至附表3中定义； α_m 是归一化的簇内子径偏移值，由表11-11定义。

⑥ 将ZOA映射到[0, 180°]范围内：首先，将 $\theta_{n,m,\mathrm{ZOA}}$ 映射在[0, 360°]区间内；其次，若 $\theta_{n,m,\mathrm{ZOA}}\in[180°,360°]$ ，则将此区间内的ZOA按式$(360°-\theta_{n,m,\mathrm{ZOA}})$ 计算，将所有$\theta_{n,m,\mathrm{ZOA}}$映射在[0, 180°]区间内。

ZOD的生成过程与ZOA的生成过程基本相同，其中以下两个表达式需要更改。

更改一：在随机化每个簇的ZOD时，将式（11-59）替换为式（11-62）。

$$\theta_{n,\mathrm{ZOD}}=X_n\theta_{n,\mathrm{ZOD}}'+Y_n+\theta_{\mathrm{LOS,ZOD}}+\mu_{\mathrm{offset,ZOD}} \quad (11\text{-}62)$$

其中，随机变量X_n 取自{1，–1}；随机变量 $Y_n \sim N\left(0,\sigma_{\mathrm{ZSD}}^2/7^2\right)$ ； $\theta_{\mathrm{LOS,ZOD}}$ 为LOS方向的ZOD值，由步骤1得出； $\mu_{\mathrm{offset,ZOD}}$ 在文献[4]或文献[11]中定义。更改二：在定义各簇中每个子径的ZOD时，将式（11-61）替换为式（11-63）。

$$\theta_{n,m,\mathrm{ZOD}}=\theta_{n,\mathrm{ZOD}}+(3/8)(10^{\mu_{\mathrm{ZSD}}})\alpha_m \quad (11\text{-}63)$$

其中， μ_{ZSD} 为正态分布的ZSD的均值，取自文献[4]或文献[11]。

步骤8：随机组合水平角度和垂直角度。

在同一簇内（或功率最强的两个簇的同一子簇内），随机组合步骤7生成的角度。

① 将生成的水平角度AOD与AOA随机组合，并将生成的ZOD与ZOA随机组合；

② 将水平发射角AOD与垂直发射角ZOD随机组合。

步骤9：生成交叉极化增益。

为每个簇n的每个子路径m生成交叉极化增益（XPR） $\kappa_{n,m}$ ，XPR服从对数正态分布。

$$\kappa_{n,m} = 10^{X/10} \qquad (11\text{-}64)$$

其中， $X \sim N(\mu_{\mathrm{XPR}}, \sigma_{\mathrm{XPR}})$ 服从高斯分布， μ_{XPR} 与 σ_{XPR} 在附表1至附表3中定义。

生成信道参数的步骤如下。

步骤10：产生随机的初始化相位。

① 为每个簇n的每个子路径 m 随机生成极化组合（ $\theta\theta, \theta\varphi, \varphi\theta, \varphi\varphi$ ）的初始相位角 $\left\{\Phi_{n,m}^{\theta\theta}, \Phi_{n,m}^{\theta\varphi}, \Phi_{n,m}^{\varphi\theta}, \Phi_{n,m}^{\varphi\varphi}\right\}$ ，初始相位角在 $[-\pi, \pi]$ 范围内均匀分布；

② 若包含LOS路径，随机生成极化组合（ $\theta\theta, \varphi\varphi$ ）的初始相位角 $\left\{\Phi_{\mathrm{LOS}}, \Phi_{\mathrm{LOS}}\right\}$ 。对于模型2， $\Phi_{\mathrm{LOS}} = 0$ 。

步骤11：计算每个簇的时域信道参数。

对于N-2个弱径，即第n个簇（n = 3,4,…,N），信道参数的生成表达式如下。

$$H_{u,s,n}(t) = \sqrt{P_n / M} \sum_{m=1}^{M} \begin{bmatrix} F_{rx,u,\theta}\left(\theta_{n,m,\mathrm{ZOA}}, \varphi_{n,m,\mathrm{AOA}}\right) \\ F_{rx,u,\varphi}\left(\theta_{n,m,\mathrm{ZOA}}, \varphi_{n,m,\mathrm{AOA}}\right) \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \begin{bmatrix} \exp\left(\mathrm{j}\Phi_{n,m}^{\theta\theta}\right) & \sqrt{\kappa_{n,m}^{-1}} \exp\left(\mathrm{j}\Phi_{n,m}^{\theta\varphi}\right) \\ \sqrt{\kappa_{n,m}^{-1}} \exp\left(\mathrm{j}\Phi_{n,m}^{\varphi\theta}\right) & \exp\left(\mathrm{j}\Phi_{n,m}^{\varphi\varphi}\right) \end{bmatrix} \qquad (11\text{-}65)$$
$$\begin{bmatrix} F_{tx,s,\theta}\left(\theta_{n,m,\mathrm{ZOD}}, \varphi_{n,m,\mathrm{AOD}}\right) \\ F_{tx,s,\varphi}\left(\theta_{n,m,\mathrm{ZOD}}, \varphi_{n,m,\mathrm{AOD}}\right) \end{bmatrix} \exp\left(\mathrm{j}2\pi\lambda_0^{-1}\left(\hat{r}_{rx,n,m}^{\mathrm{T}} \bar{d}_{rx,u}\right)\right) \exp\left(\mathrm{j}2\pi\lambda_0^{-1}\left(\hat{r}_{tx,n,m}^{\mathrm{T}} \bar{d}_{tx,s}\right)\right) \exp\left(\mathrm{j}2\pi v_{n,m} t\right)$$

其中， P_n 为每一个簇的功率，由步骤6生成；若包含LOS路径，这里的 P_n 为K因子处理前的功率；M为每个簇包含的子路径总数； $F_{rx,u,\theta}$ 、 $F_{rx,u,\varphi}$ 为接收天线在 $\theta_{n,m,\mathrm{ZOA}}, \varphi_{n,m,\mathrm{AOA}}$ 方向的场分量， $F_{tx,s,\theta}$ 、 $F_{tx,s,\varphi}$ 为发射天线在 $\theta_{n,m,\mathrm{ZOD}}, \varphi_{n,m,\mathrm{AOD}}$ 方向的场分量； $\theta_{n,m}$ 、 $\varphi_{n,m}$ 为第n个簇中第m个子路径的垂直角度和水平角度，由步骤7生成； $\hat{r}_{rx,n,m}$ 、 $\hat{r}_{tx,n,m}$ 为球坐标单元向量，计算式如下。

$$\hat{r}_{rx,n,m} = \begin{bmatrix} \sin\theta_{n,m,\mathrm{ZOA}} \cos\varphi_{n,m,\mathrm{AOA}} \\ \sin\theta_{n,m,\mathrm{ZOA}} \sin\varphi_{n,m,\mathrm{AOA}} \\ \cos\theta_{n,m,\mathrm{ZOA}} \end{bmatrix}, \hat{r}_{tx,n,m} = \begin{bmatrix} \sin\theta_{n,m,\mathrm{ZOD}} \cos\varphi_{n,m,\mathrm{AOD}} \\ \sin\theta_{n,m,\mathrm{ZOD}} \sin\varphi_{n,m,\mathrm{AOD}} \\ \cos\theta_{n,m,\mathrm{ZOD}} \end{bmatrix} \qquad (11\text{-}66)$$

$\bar{d}_{rx,u}$ 、 $\bar{d}_{tx,s}$ 为接收天线单元和发射天线单元的位置向量； $\kappa_{n,m}$ 为交叉极化增益，取线性值，由步骤9生成； λ_0 为载波频率对应的波长；

如果不考虑交叉极化，可以用 $\exp\left(\mathrm{j}\Phi_{n,m}\right)$ 代替

$\begin{bmatrix} \exp\left(\mathrm{j}\Phi_{n,m}^{\theta\theta}\right) & \sqrt{\kappa_{n,m}^{-1}}\exp\left(\mathrm{j}\Phi_{n,m}^{\theta\varphi}\right) \\ \sqrt{\kappa_{n,m}^{-1}}\exp\left(\mathrm{j}\Phi_{n,m}^{\varphi\theta}\right) & \exp\left(\mathrm{j}\Phi_{n,m}^{\varphi\varphi}\right) \end{bmatrix}$，并且只考虑垂直极化的天线增益。

多普勒频率因子 $v_{n,m}$ 按式（11-67）计算。

$$v_{n,m}=\frac{\hat{\boldsymbol{r}}_{rx,n,m}^{\mathrm{T}}\cdot\overline{\boldsymbol{v}}}{\lambda_0},\quad \overline{\boldsymbol{v}}=v\cdot[\sin\theta_v\cos\varphi_v\quad \sin\theta_v\sin\varphi_v\quad \cos\theta_v]^{\mathrm{T}} \qquad (11\text{-}67)$$

其中，$\overline{\boldsymbol{v}}$ 是由绝对速度v和速度方向 φ_v 、θ_v 算出的速度向量。

对于功率最强的两个簇（n=1、2，即强二径），每个簇分为3个中径，每个簇包含的20个子径分配到3个中径中，3个中径对应的时延偏移以及分配规则见文献[4]和文献[11]。对于强二径中包含的3个中径，每个中径分别按式（11-65）生成对应的时域信道参数。

若包含LOS路径，则需要添加LOS路径的时域信道，令 $H'_{u,s,n}$ 是按照式（11-65）计算得到的第n个簇的时域信道，则LOS路径下时域信道参数按式（11-68）生成，其中K_R 为线性值。

$$\begin{aligned} H_{u,s,n}(t)=&\sqrt{\frac{1}{K_R+1}}H'_{u,s,n}(t)\\ &+\delta(n-1)\sqrt{\frac{K_R}{K_R+1}}\begin{bmatrix}F_{rx,u,\theta}\left(\theta_{\mathrm{LOS,ZOA}},\varphi_{\mathrm{LOS,AOA}}\right)\\ F_{rx,u,\varphi}\left(\theta_{\mathrm{LOS,ZOA}},\varphi_{\mathrm{LOS,AOA}}\right)\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}\exp\left(\mathrm{j}\Phi_{\mathrm{LOS}}\right) & 0\\ 0 & -\exp\left(\mathrm{j}\Phi_{\mathrm{LOS}}\right)\end{bmatrix}\\ &\begin{bmatrix}F_{tx,s,\theta}\left(\theta_{\mathrm{LOS,ZOD}},\varphi_{\mathrm{LOS,AOD}}\right)\\ F_{tx,s,\varphi}\left(\theta_{\mathrm{LOS,ZOD}},\varphi_{\mathrm{LOS,AOD}}\right)\end{bmatrix}.\exp\left(\mathrm{j}2\pi\lambda_0^{-1}\left(\hat{r}_{rx,\mathrm{LOS}}^{\mathrm{T}}.\overline{d}_{rx,u}\right)\right).\exp\left(\mathrm{j}2\pi\lambda_0^{-1}\left(\hat{r}_{tx,\mathrm{LOS}}^{\mathrm{T}}.\overline{d}_{tx,s}\right)\right)\\ &.\exp\left(\mathrm{j}2\pi v_{\mathrm{LOS}}t\right)\end{aligned} \qquad (11\text{-}68)$$

其中，下标为LOS的参数为LOS路径参数，物理含义与其对应的多径参数含义相同，生成过程也与多径参数的生成过程相同，在此不再赘述。

步骤12：对每个簇的时域信道添加路损、穿透损耗以及阴影衰落。

11.9 小结

本章主要对大规模天线无线信道建模进行了分析和介绍。大规模天线对于未来低频段和高频段无线移动通信系统都是不可或缺的关键技术，可用于高层楼宇覆盖、室外宏覆盖、热点覆盖和无线回传等场景，能起到提高频谱效率、扩展覆盖等作用。对这些场景进行抽象概括，得到了信道建模的场景，分别为UMa、UMi、RMa和InH场景。本章重点探讨了垂直维度的引入对信道建模的影响，包括大尺度建模和小尺度建模等。主要内容包括：LCS与GCS之间的转换方法，用于在GCS内建模天线单元的增益和场分量；天线模型以及双极化天线在LCS中的天线单元增益和场分量到GCS的转换方法；3D距离的

定义和应用条件，由于垂直维度的引入，部分信道建模参数需用3D距离进行计算；大尺度信道建模，包括LOS概率计算模型、路径损耗计算模型和穿透损耗计算模型；小尺度信道建模，包括垂直角度参数模型、多径分量统计相关矩阵、垂直角度生成方法等。

参考文献

[1] WINNER IST-2003-507581. “Final report on link level and system level channel models,”D5.4, v1.4. 2005.

[2] WINNER II IST-4-027756. “WINNER II channel models Part I, channel models,” D1.1.2 v1.2. 2007.

[3] ITU-R Document 5D/188-E, “Proposed channel model parameter update for IMT-Advanced evaluation,” 2008.

[4] TR 36.873(V12.0.0), “Study on 3D channel model for LTE,” 3GPP, Release 12.

[5] R1-132123, “LOS 3D-channel modeling,” Ericsson, ST-Ericsson, 3GPP RAN1#73.

[6] R1-133027, “Remaining details of large scale parameters for 3D channel modelling,” CATT, 3GPP RAN1#74.

[7] R1-134222, “Proposals for fast fading channel modelling for 3D UMi,” Alcatel-Lucent Shanghai Bell, Alcatel-Lucent, China Unicom, 3GPP RAN1#74bis.

[8] R1-134795, “Proposals for fast fading channel modelling for 3D UMi O-I,” Alcatel-Lucent Shanghai Bell, Alcatel-Lucent, China Unicom, 3GPP RAN1#74bis.

[9] R1-135999, “Remaining details of fast-fading modelling for 3D channel,” Samsung, 3GPP RAN1#75.

[10] R1-135588, “Remaining details of fast-fading for 3D-UMi and 3D-UMa,” NSN, Nokia, 3GPP RAN1#75.

[11] 3GPP TR 38.901(V14.0.0), “Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz” .

附录

附表1 信道模型参数[4]（适用于模型1）

场景		3D-UMi			3D-UMa		
		LOS	NLOS	O2I	LOS	NLOS	O2I
时延扩展（DS） $\log_{10}$ DS=$\log_{10}$(DS/1s)	$\mu_{\log_{10}\mathrm{DS}}$	−7.19	−6.89	−6.62	−7.03	−6.44	−6.62
	$\sigma_{\log_{10}\mathrm{DS}}$	0.40	0.54	0.32	0.66	0.39	0.32
AOD 扩展（ASD） $\log_{10}$ ASD=$\log_{10}$(ASD/1°)	$\mu_{\log_{10}\mathrm{ASD}}$	1.20	1.41	1.25	1.15	1.41	1.25
	$\sigma_{\log_{10}\mathrm{ASD}}$	0.43	0.17	0.42	0.28	0.28	0.42
AOA 扩展（ASA） $\log_{10}$ ASA=$\log_{10}$(ASA/1°)	$\mu_{\log_{10}\mathrm{ASA}}$	1.75	1.84	1.76	1.81	1.87	1.76
	$\sigma_{\log_{10}\mathrm{ASA}}$	0.19	0.15	0.16	0.20	0.11	0.16
ZOA 扩展（ZSA） $\log_{10}$ ZSA=$\log_{10}$(ZSA/1°)	$\mu_{\log_{10}\mathrm{ZSA}}$	0.60	0.88	1.01	0.95	1.26	1.01
	$\sigma_{\log_{10}\mathrm{ZSA}}$	0.16	0.16	0.43	0.16	0.16	0.43
阴影衰落（SF）（dB）	σ_{SF}	3	4	7	4	6	7
K-factor(K)（dB）	μ_K	9	N/A	N/A	9	N/A	N/A
	σ_K	5	N/A	N/A	3.5	N/A	N/A
互相关系数	ASD vs DS	0.5	0	0.4	0.4	0.4	0.4
	ASA vs DS	0.8	0.4	0.4	0.8	0.6	0.4
	ASA vs SF	−0.4	−0.4	0	−0.5	0	0
	ASD vs SF	−0.5	0	0.2	−0.5	−0.6	0.2
	DS vs SF	−0.4	−0.7	−0.5	−0.4	−0.4	−0.5
	ASD vs ASA	0.4	0	0	0	0.4	0
	ASD vs K	−0.2	N/A	N/A	0	N/A	N/A
	ASA vs K	−0.3	N/A	N/A	−0.2	N/A	N/A
	DS vs K	−0.7	N/A	N/A	−0.4	N/A	N/A
	SF vs K	0.5	N/A	N/A	0	N/A	N/A
	ZSD vs SF	0	0	0	0	0	0
	ZSA vs SF	0	0	0	−0.8	−0.4	0
	ZSD vs K	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A
	ZSA vs K	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A
	ZSD vs DS	0	−0.5	−0.6	−0.2	−0.5	−0.6
	ZSA vs DS	0.2	0	−0.2	0	0	−0.2
	ZSD vs ASD	0.5	0.5	−0.2	0.5	0.5	−0.2
	ZSA vs ASD	0.3	0.5	0	0	−0.1	0
	ZSD vs ASA	0	0	0	−0.3	0	0
	ZSA vs ASA	0	0.2	0.5	0.4	0	0.5

续表

场景		3D-UMi			3D-UMa		
		LOS	NLOS	O2I	LOS	NLOS	O2I
互相关系数	ZSD vs ZSA	0	0	0.5	0	0	0.5
时延分布		指数	指数	指数	指数	指数	指数
AOD 和 AOA 分布		折叠高斯分布			折叠高斯分布		
ZOD 和 ZOA 分布		Laplacian 分布			Laplacian 分布		
时延缩放因子 r_τ		3.2	3	2.2	2.5	2.3	2.2
XPR（dB）	μ_{XPR}	9	8.0	9	8	7	9
	σ_{XPR}	3	3	5	4	3	5
簇的数量		12	19	12	12	20	12
每个簇内子径的数量		20	20	20	20	20	20
簇 ASD（c_{ASD}）		3	10	5	5	2	5
簇 ASA（c_{ASA}）		17	22	8	11	15	8
簇 ZSA（c_{ZSA}）		7	7	3	7	7	3
每簇阴影衰落标准差ξ（dB）		3	3	4	3	3	4
水平面相关距离（m）	DS	7	10	10	30	40	10
	ASD	8	10	11	18	50	11
	ASA	8	9	17	15	50	17
	SF	10	13	7	37	50	7
	K	15	N/A	N/A	12	N/A	N/A
	ZSA	12	10	25	15	50	25
	ZSD	12	10	25	15	50	25

注1：DS为均方根时延扩展，ASD为均方根水平出发角度扩展，ASA为均方根水平到达角度扩展，ZSD为均方根垂直出发角度扩展，ZSA为均方根垂直到达角度扩展，SF为阴影衰落，K为Ricean K-factor。

注2：阴影衰落为正值，意味着终端接收到的信号功率高于按路损模型的预测值。

注3：ZSD、ZSA的互相关值基于WINNER+模型以及文档R1-134221、R1-134222、R1-134795、R1-131861、R1-132543、R1-132544、R1-133525中的测量结果得到；并且，为保证正定性对互相关值做了微调。

注4：ZSA和各簇的ZSA的取值重用了WINNER+模型的取值。

注5：由于缺少测量数据，为简化模型，不同楼层的所有大尺度参数假设是不相关的。

注6：根据文稿R1-150894中的讨论，3D-UMi和3D-UMa场景中O2I的XPR标准差值从11dB修改为5dB。

注7：对数化参数X的均值表示为$\mu_{\log_{10}X}=\text{mean}\{\log_{10}X\}$，标准差为$\sigma_{\log_{10}X}=\text{std}\{\log_{10}X\}$。

附表2 UMi和UMa场景的信道模型参数[11]（适用于模型2）

场景		UMi-Street Canyon			UMa		
		LOS	NLOS	O2I	LOS	NLOS	O2I
时延扩展（DS） $\log_{10}$ DS= $\log_{10}$(DS/1s)	$\mu_{\log_{10}\mathrm{DS}}$	$-0.24\log_{10}(1+f_c)-7.14$	$-0.24\log_{10}(1+f_c)-6.83$	−6.62	$-6.955-0.0963\log_{10}(f_c)$	$-6.28-0.204\log_{10}(f_c)$	−6.62
	$\sigma_{\log_{10}\mathrm{DS}}$	0.38	$0.16\log_{10}(1+f_c)+0.28$	0.32	0.66	0.39	0.32

续表

场景		UMi-Street Canyon			UMa		
		LOS	NLOS	O2I	LOS	NLOS	O2I
AOD 扩展（ASD） $\log_{10}$ ASD= $\log_{10}$(ASD/1°)	$\mu_{\log_{10}\mathrm{ASD}}$	$-0.05\log_{10}(1+f_c)+1.21$	$-0.23\log_{10}(1+f_c)+1.53$	1.25	$1.06-0.1114\log_{10}(f_c)$	$1.5-0.1144\log_{10}(f_c)$	1.25
	$\sigma_{\log_{10}\mathrm{ASD}}$	0.41	$0.11\log_{10}(1+f_c)+0.33$	0.42	0.28	0.28	0.42
AOA 扩展（ASA） $\log_{10}$ ASA= $\log_{10}$(ASA/1°)	$\mu_{\log_{10}\mathrm{ASA}}$	$-0.08\log_{10}(1+f_c)+1.73$	$-0.08\log_{10}(1+f_c)+1.81$	1.76	1.81	$2.08-0.27\log_{10}(f_c)$	1.76
	$\sigma_{\log_{10}\mathrm{ASA}}$	$0.014\log_{10}(1+f_c)+0.28$	$0.05\log_{10}(1+f_c)+0.3$	0.16	0.20	0.11	0.16
ZOA 扩展（ZSA） $\log_{10}$ ZSA= $\log_{10}$(ZSA/1°)	$\mu_{\log_{10}\mathrm{ZSA}}$	$-0.1\log_{10}(1+f_c)+0.73$	$-0.04\log_{10}(1+f_c)+0.92$	1.01	0.95	$-0.3236\log_{10}(f_c)+1.512$	1.01
	$\sigma_{\log_{10}\mathrm{ZSA}}$	$-0.04\log_{10}(1+f_c)+0.34$	$-0.07\log_{10}(1+f_c)+0.41$	0.43	0.16	0.16	0.43
阴影衰落（SF）(dB)	σ_{SF}	4	7.82	7	4	6	7
K-factor (K)（dB）	μ_K	9	N/A	N/A	9	N/A	N/A
	σ_K	5	N/A	N/A	3.5	N/A	N/A
互相关系数	ASD vs DS	0.5	0	0.4	0.4	0.4	0.4
	ASA vs DS	0.8	0.4	0.4	0.8	0.6	0.4
	ASA vs SF	−0.4	−0.4	0	−0.5	0	0
	ASD vs SF	−0.5	0	0.2	−0.5	−0.6	0.2
	DS vs SF	−0.4	−0.7	−0.5	−0.4	−0.4	−0.5
	ASD vs ASA	0.4	0	0	0	0.4	0
	ASD vs K	−0.2	N/A	N/A	0	N/A	N/A
	ASA vs K	−0.3	N/A	N/A	−0.2	N/A	N/A
	DS vs K	−0.7	N/A	N/A	−0.4	N/A	N/A
	SF vs K	0.5	N/A	N/A	0	N/A	N/A
	ZSD vs SF	0	0	0	0	0	0
	ZSA vs SF	0	0	0	−0.8	−0.4	0
	ZSD vs K	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A
	ZSA vs K	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A
	ZSD vs DS	0	−0.5	−0.6	−0.2	−0.5	−0.6
	ZSA vs DS	0.2	0	−0.2	0	0	−0.2
	ZSD vs ASD	0.5	0.5	−0.2	0.5	0.5	−0.2
	ZSA vs ASD	0.3	0.5	0	0	−0.1	0
	ZSD vs ASA	0	0	0	−0.3	0	0
	ZSA vs ASA	0	0.2	0.5	0.4	0	0.5
	ZSD vs ZSA	0	0	0.5	0	0	0.5
时延缩放因子 r_τ		3	2.1	2.2	2.5	2.3	2.2

续表

场景		UMi-Street Canyon			UMa		
		LOS	NLOS	O2I	LOS	NLOS	O2I
XPR（dB）	μ_{XPR}	9	8.0	9	8	7	9
	σ_{XPR}	3	3	5	4	3	5
簇的数量 N（个）		12	19	12	12	20	12
每簇内子径数 M（个）		20	20	20	20	20	20
簇 DS（c_{DS}）（ns）		5°	11°	11°	max(0.25，6.5622−3.4084log$_{10}$(f_c))	max(0.25，6.5622−3.4084log$_{10}$(f_c))	11°
簇 ASD（c_{ASD}）		3°	10°	5°	5°	2°	5°
簇 ASA（c_{ASA}）		17°	22°	8°	11°	15°	8°
簇 ZSA（c_{ZSA}）		7°	7°	3°	7°	7°	3°
每簇阴影衰落标准差ξ（dB）		3	3	4	3	3	4
水平面相关距离（m）	DS	7	10	10	30	40	10
	ASD	8	10	11	18	50	11
	ASA	8	9	17	15	50	17
	SF	10	13	7	37	50	7
	K	15	N/A	N/A	12	N/A	N/A
	ZSA	12	10	25	15	50	25
	ZSD	12	10	25	15	50	25

f_c 是载波频率，单位为GHz；d_{2D} 是基站到UE的距离，单位为km。

注1：DS为均方根时延扩展，ASD为均方根水平出发角度扩展，ASA为均方根水平到达角度扩展，ZSD为均方根垂直出发角度扩展，ZSA为均方根垂直到达角度扩展，SF为阴影衰落，K为Ricean K-factor。

注2：阴影衰落为正值意味着终端接收到的信号功率高于按路损模型的预测值。

注3：不同楼层的所有大尺度参数假设是不相关的。

注4：对数化参数X的均值表示为 $\mu_{\log_{10}X}=\text{mean}\{\log_{10}X\}$ ，标准差为 $\sigma_{\log_{10}X}=\text{std}\{\log_{10}X\}$ 。

注5：对于所有考虑的场景，AOD/AOA的分布建模为折叠高斯分布，ZOD/ZOA的分布建模为Laplacian分布，时延的分布建模为指数分布。

注6：对于6GHz频点以下的UMa场景，在计算频率相关的大尺度参数时假设f_c =6。

注7：对于2GHz频点以下的UMi场景，在计算频率相关的大尺度参数时假设f_c =2。

附表3 RMa和InH场景的信道模型参数[11]（适用于模型2）

场景		RMa			InH	
		LOS	NLOS	O2I	LOS	NLOS
时延扩展（DS）$\log_{10}DS=\log_{10}(DS/1s)$	$\mu_{\log_{10}DS}$	−7.49	−7.43	−7.47	$-0.01\log_{10}(1+f_c)-7.692$	$-0.28\log_{10}(1+f_c)-7.173$
	$\sigma_{\log_{10}DS}$	0.55	0.48	0.24	0.18	$0.10\log_{10}(1+f_c)+0.055$
AOD 扩展（ASD）$\log_{10}ASD=\log_{10}(ASD/1°)$	$\mu_{\log_{10}ASD}$	0.90	0.95	0.67	1.60	1.62
	$\sigma_{\log_{10}ASD}$	0.38	0.45	0.18	0.18	0.25

续表

场景		RMa			InH	
		LOS	NLOS	O2I	LOS	NLOS
AOA 扩展（ASA）$\log_{10}ASA=\log_{10}(ASA/1°)$	$\mu_{\log_{10}ASA}$	1.52	1.52	1.66	$-0.19\log_{10}(1+f_c)+1.781$	$-0.11\log_{10}(1+f_c)+1.863$
	$\sigma_{\log_{10}ASA}$	0.24	0.13	0.21	$0.12\log_{10}(1+f_c)+0.119$	$0.12\log_{10}(1+f_c)+0.059$
ZOA 扩展（ZSA）$\log_{10}ZSA=\log_{10}(ZSA/1°)$	$\mu_{\log_{10}ZSA}$	0.47	0.58	0.93	$-0.26\log_{10}(1+f_c)+1.44$	$-0.15\log_{10}(1+f_c)+1.387$
	$\sigma_{\log_{10}ZSA}$	0.40	0.37	0.22	$-0.04\log_{10}(1+f_c)+0.264$	$-0.09\log_{10}(1+f_c)+0.746$
阴影衰落（SF）（dB）	σ_{SF}	见文献[11]的表 7.4.1-1		8	见文献[11]的表 7.4.1-1	
K-factor（K）（dB）	μ_K	7	N/A	N/A	7	N/A
	σ_K	4	N/A	N/A	4	N/A
互相关系数	ASD vs DS	0	−0.4	0	0.6	0.4
	ASA vs DS	0	0	0	0.8	0
	ASA vs SF	0	0	0	−0.5	−0.4
	ASD vs SF	0	0.6	0	−0.4	0
	DS vs SF	−0.5	−0.5	0	−0.8	−0.5
	ASD vs ASA	0	0	−0.7	0.4	0
	ASD vs K	0	N/A	N/A	0	N/A
	ASA vs K	0	N/A	N/A	0	N/A
	DS vs K	0	N/A	N/A	−0.5	N/A
	SF vs K	0	N/A	N/A	0.5	N/A
	ZSD vs SF	0.01	−0.04	0	0.2	0
	ZSA vs SF	−0.17	−0.25	0	0.3	0
	ZSD vs K	0	N/A	N/A	0	N/A
	ZSA vs K	−0.02	N/A	N/A	0.1	N/A
	ZSD vs DS	−0.05	−0.10	0	0.1	−0.27
	ZSA vs DS	0.27	−0.40	0	0.2	−0.06
	ZSD vs ASD	0.73	0.42	0.66	0.5	0.35
	ZSA vs ASD	−0.14	−0.27	0.47	0	0.23
	ZSD vs ASA	−0.20	−0.18	−0.55	0	−0.08
	ZSA vs ASA	0.24	0.26	−0.22	0.5	0.43
	ZSD vs ZSA	−0.07	−0.27	0	0	0.42
时延缩放因子 r_τ		3.8	1.7	1.7	3.6	3
XPR（dB）	μ_{XPR}	12	7	7	11	10
	σ_{XPR}	4	3	3	4	4
簇的数量 N（个）		11	10	10	15	19

续表

场景		RMa			InH	
		LOS	NLOS	O2I	LOS	NLOS
每簇内子径数量 M（个）		20	20	20	20	20
簇 DS（c_{DS}）（ns）		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
簇 ASD（c_{ASD}）		2°	2°	2°	5°	5°
簇 ASA（c_{ASA}）		3°	3°	3°	8°	11°
簇 ZSA（c_{ZSA}）		3°	3°	3°	9°	9°
每簇阴影衰落标准差 ξ（dB）		3	3	3	6	3
水平面相关距离（m）	DS	50	36	36	8	5
	ASD	25	30	30	7	3
	ASA	35	40	40	5	3
	SF	37	120	120	10	6
	K	40	N/A	N/A	4	N/A
	ZSA	15	50	50	4	4
	ZSD	15	50	50	4	4

f_c 是载波频率，单位为GHz；$d_{2\ D}$ 是基站到UE的距离，单位为km。

注1：DS为均方根时延扩展，ASD为均方根水平出发角度扩展，ASA为均方根水平到达角度扩展，ZSD为均方根垂直出发角度扩展，ZSA为均方根垂直到达角度扩展，SF为阴影衰落，K为Ricean K-factor。

注2：阴影衰落为正值意味着终端接收到的信号功率高于按路损模型的预测值。

注3：对数化参数X的均值表示为 $\mu_{\log_{10}X}=\text{mean}\{\log_{10}X\}$ ，标准差为 $\sigma_{\log_{10}X}=\text{std}\{\log_{10}X\}$ 。

注4：对于所有考虑的场景，AOD/AOA的分布建模为折叠高斯分布，ZOD/ZOA的分布建模为Laplacian分布，时延的分布建模为指数分布。

注5：对于6GHz频点以下的InH场景，计算频率相关的大尺度参数时，假设 f_c =6。

附表4 强二径内中径分布信息[4]（适用于模型1）

中径	包含的子径	功率	时延偏移（ns）
i=1	R_1={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20}	10/20	0
i=2	R_2={9, 10, 11, 12, 17, 18}	6/20	5
i=3	R_3={13, 14, 15, 16}	4/20	10

附表5 强二径内中径分布信息[11]（适用于模型2）

中径	包含的子径	功率	时延偏移
i=1	R_1={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20}	10/20	0
i=2	R_2={9, 10, 11, 12, 17, 18}	6/20	$1.28c_{DS}$
i=3	R_3={13, 14, 15, 16}	4/20	$2.56c_{DS}$

第12章 高层协议基本过程

本章介绍的高层协议基本过程是5G系统正常运作的关键，是保证UE发起并维持通信连接必不可少的过程或者提升5G系统性能的关键。这些过程包括支持UE主动或被动发起业务所需的随机接入过程、系统广播过程和寻呼过程；5G新引入的提升性能的非激活态和重复传输处理；支持高频传输的波束恢复失败过程；满足用户业务连续性以及辅助实现小区或系统间负荷均衡的移动性管理过程、测量和接入控制；以及保证用户数据安全性的安全机制。通过本章内容的介绍，读者将对5G系统的高层工作原理有更深入的认识。

12.1 随机接入

12.1.1 概述

随机接入是接入网的重要功能，是UE与gNB建立联系的基本过程，从2G到5G都承担着重要作用。5G（NR）的随机接入沿袭了4G（LTE）的架构和基本原理，同时针对5G的新特性，新增了部分功能[1]。

随机接入过程涉及物理层、MAC层、RRC层等协议层。物理层定义了随机接入过程所需的前导序列（Preamble）码、PRACH资源、随机接入过程的定时关系等；MAC层定义了随机接入过程的总体流程；RRC层除了进行随机接入参数的配置之外，还直接参与一些特定用途的随机接入过程。

在NR R15中，随机接入过程应用于以下场景，后续将根据需要进一步扩展。

· 从RRC_IDLE态初始接入，即RRC建立；

· RRC重建；

· 切换；

· 下行数据到达（主要用于上行同步状态处于“非同步”的情况）；

· 上行数据到达；

· 从RRC_INACTIVE态转换到连接态，即RRC恢复；

· 辅小区（SCell）添加时建立时间同步；

· 请求其他系统信息（Other SI）（on-demand SI request）；

· 波束失败恢复。

其中，从非激活态（RRC_INACTIVE）转换到连接态、请求其他SI、波束失败恢复是NR特有的场景，其他都是LTE系统中已有的场景。

随机接入过程分为两类：竞争随机接入和非竞争随机接入，其流程分别如图12-1和图12-2所示。竞争随机接入中，随机接入请求资源（即Msg1使用的资源）非UE专用，多个用户可能在相同的时频域资源上发起接入请求，需要通过竞争解决过程来建立gNB和UE之间的关系，共需要4个步骤；非竞争随机接入中，随机接入请求资源是由gNB分配给UE的，gNB只要识别到UE专用的随机接入资源，即可唯一识别UE，除了gNB给UE分配专用随机接入资源的过程，进入随机接入后只需要两步即可完成随机接入。随机接入完成后，gNB和UE间可以进行一般的上下行传输。为便于理解，本书从以上各种场景中随机接入的作用和基本流程入手展开描述。

图12-1 竞争随机接入流程

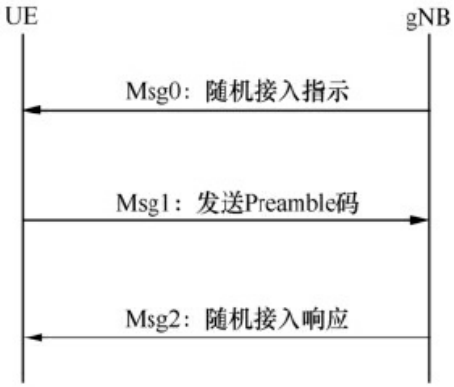


图12-2 非竞争随机接入流程

12.1.2 各场景下的随机接入基本过程

1.RRC建立

从空闲态（RRC_IDLE）进入连接态（RRC_CONNECTED），即初始接入的UE需要与小区建立连接，从而可以在小区内进行信令和数据的传输。从RRC过程来看，UE需要完成RRC建立的过程，这个过程穿插在随机接入过程中。因为在空闲态，UE只能接收小区系统消息，不能获取任何专用信令，所以只能采用竞争随机接入，即在随机接入竞争解决完成前，gNB不能识别该UE。UE的竞争随机接入的参数通过小区系统信息广播获取。竞争随机接入流程如图12-1所示，信息交互过程分为4步。

（1）Msg1，发送Preamble码

该消息为上行消息，由UE发送，gNB接收。UE根据小区广播消息通知的竞争随机接入参数，确定Preamble码和PRACH资源，向gNB发送Preamble码。

（2）Msg2，随机接入响应（Random Access Response，RAR）

该消息为下行消息，由gNB发送，UE接收。gNB和UE根据UE发送Msg1的PRACH资源的时频资源位置，计算得到随机接入临时无线网络标识（Random Access-Radio Network Temporary Identifier，RA-RNTI）。基站用RA-RNTI加扰的PDCCH传输的控制信令来调度MAC PDU所承载的Msg2传输，对UE进行响应。一个Msg2 MAC PDU可以同时对多个UE进行随机接入响应，每个随机接入响应中包含与Msg1对应的Preamble ID、上行定时提前命令（Timing Advance Command，TAC）、上行资源分配许可、临时小区无线网络临时标识（Temporary C-RNTI）。

此外，Msg2中可以带一个回退指示（Backoff Indicator，BI）用于随机接入负荷均衡。BI的使用方法为：UE在一次随机接入尝试失败后，按照均匀分布，在0到BI指示的值之间取一个数作为回退时间，UE在回退时间超时后，才能发起下一次随机接入尝试。BI的使用避免了UE频繁发起随机接入尝试导致的随机接入负荷过重和UE碰撞概率过高。Msg2在配置的RAR接收窗长内发送，不支持HARQ机制。

Msg2中的BI格式如图12-3所示。图中，E用于指示后续是否还有其他MAC subPDU，T用于指示本字节中是否有BI，R是保留比特。

除了含BI的MAC子头，还有一种用于随机接入响应，带随机接入前导序列标识（Random Access Preamble ID，RAPID）的MAC子头，如图12-4所示，在RRC建立过程的随机接入过程中，该MAC子头后面紧跟着MAC RAR。

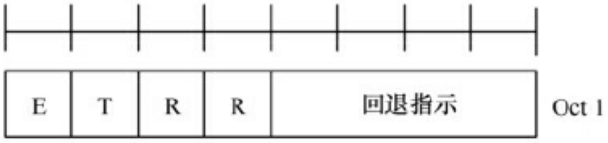


图12-3 Msg的BI格式

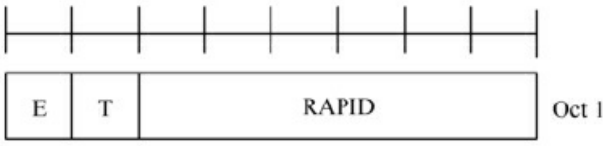


图12-4 带RAPID的MAC子头

MAC RAR格式如图12-5所示。图中，TA为上行定时提前量，用于UE发送Msg3时的上行定时提前；UL授权是为UE发送Msg3信令分配上行资源；临时C-RNTI是gNB为UE分配的C-RNTI，随机接入成功后，临时C-RNTI升级为该UE的C-RNTI。

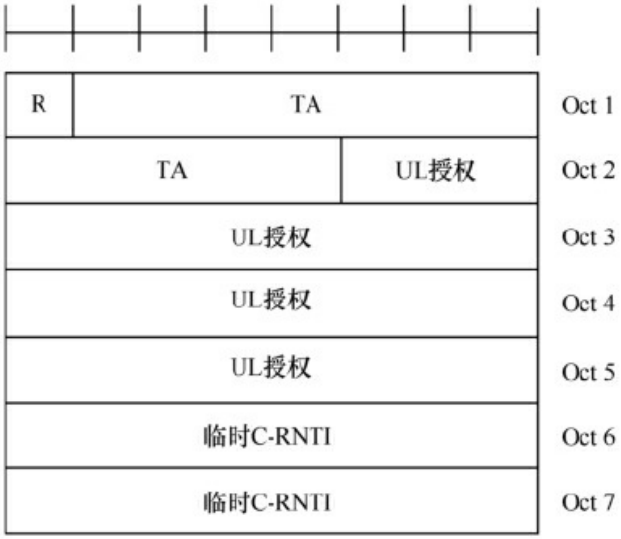


图12-5 Msg2的RAR格式

包含多个RAR的MAC PDU如图12-6所示[2]。

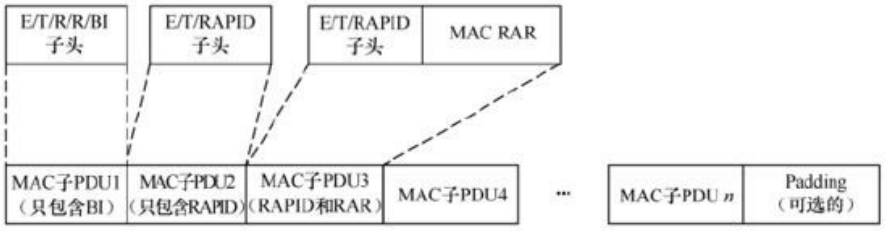


图12-6 Msg2的MAC PDU结构

总的来说，UE通过接收Msg2所携带的RA-RNTI和Preamble ID（RAPID）确定该Msg2是否为发送给该UE的信息，并据此进行后续传输。如果UE在RAR接收窗内没有接收到Msg2，根据BI延迟一定时间后重新发起随机接入请求，直至随机接入成功或达到最大随机接入次数。达到最大随机接入次数后，UE MAC层向RRC层上报随机接入失败消息，进而触发无线链路失败。

（3）Msg3，RRC请求

该消息为上行消息，由UE发送，gNB接收。

UE在接收到Msg2后，在Msg2分配的上行资源中进行传输。Msg3的初始传输是唯一由MAC层动态调度的上行传输，如果出现错误，Msg3将启动HARQ过程，重传由临时C-RNTI加扰的PDCCH命令调度。

对于初始接入场景，Msg3中携带RRC层生成的RRC请求消息，采用RLC TM模式在CCCH上传输。初始接入的CCCH SDU大小为48bit，网络侧在分配Msg3资源时必须保证能承载这个大小的数据分组，即至少分配56bit的Msg3资源（48bit CCCH SDU+8bit MAC子头）。

（4）Msg4，竞争解决

该消息为下行消息，由gNB发送，UE接收。

gNB和UE通过Msg4完成最终的竞争解决，Msg4的内容是与Msg3的内容相对应的。对于初始接入过程，Msg4通过MAC层控制单元所携带的UE竞争解决标识（Contention Resolution Identity MAC CE），其中包含UE在Msg3中传输的CCCH SDU的内容，UE在接收到该MAC CE后，与其在Msg3中发送的CCCH SDU进行比较，如果相同，则完成竞争解决，并将临时C-RNTI升级为UE的C-RNTI。

初始接入场景的Msg4由临时C-RNTI加扰的PDCCH调度采用HARQ机制进行重传，但只有成功解码Msg4并完成竞争解决的UE才反馈ACK，其他情况不进行反馈。

UE在发送Msg3之后启动竞争解决定时器（mac-ContentionResolutionTimer），并在每次Msg3重传时重启竞争解决定时器。如果直到竞争解决定时器超时都没有完成竞争解决，则认为竞争解决失败。

如果竞争解决失败，与Msg2接收失败的操作类似，UE依据BI延迟发起下一次随机接入，如果达到最大随机接入次数都没有完成竞争解决，UE MAC层向RRC层上报随机接入失败，进而触发无线链路失败。

2.RRC重建

RRC重建是在UE发生异常的情况下，与网络重新建立的连接。由于UE发生异常，UE与网络的连接已不可信，UE通过小区调度无法有效完成数据传输，因此需要通过采用竞争随机接入方式，重新建立RRC。RRC重建与RRC建立一样包含Msg1～Msg4共4步，与RRC建立的随机接入过程的不同之处在于Msg3和Msg4的一些差别，具体如下。

（1）Msg3

对于RRC重建场景，Msg3中携带RRC层生成的RRC重建请求消息，采用RLC TM模

式，用CCCH传输，即Msg3中承载的是CCCH SDU。针对连接重建CCCH SDU的传输，gNB至少需要分配56bit资源。

（2）Msg4

对于RRC重建过程，Msg4通过MAC层控制单元携带UE竞争解决标识，这个MAC CE中包含UE在Msg3中传输的CCCH SDU的内容，即RRC重建请求消息内容。

3.切换

切换是连接态UE的行为。在切换命令发起之前，源基站（gNB）已经获取了目标小区的随机接入资源配置和分配给UE的目标小区C-RNTI。UE接收到基站发送的切换命令后，根据切换命令中的配置信息在目标小区发起随机接入，这个过程是由RRC层触发的随机接入过程。gNB在发送给UE的切换命令中与随机接入相关的参数主要包括：用于下行测量并与PRACH资源关联的同步信号块（Synchronization Signal Block，SSB）或CSI-RS、SSB或CSI-RS的RSRP（Reference Signal Receving Power）门限值、非竞争随机接入的专用Preamble码、UE在目标小区的C-RNTI等。此外，NR还对切换引入了优先随机接入机制，gNB可以为切换的UE分配不同于一般UE的功率爬升参数和回退因子[3-4]。

切换可以采用非竞争随机接入方式，也可以采用竞争随机接入方式。UE发起非竞争随机接入过程的条件如下。

· gNB为UE分配专用Preamble码：gNB为UE分配多组SSB或CSI-RS，以及与之对应的专用Preamble码；UE测量这些SSB或CSI-RS，得到测量的RSRP大于RSRP门限的SSB或CSI-RS，然后从中任选一个，用其对应的专用Preamble码发起随机接入；

· 分配专用PRACH资源：与上述SSB或CSI-RS对应的随机接入信道资源。

UE在一个完整的随机接入过程中，每次随机接入尝试都是从随机接入资源选择开始的，如果UE无法获得非竞争随机接入资源，则会发起竞争随机接入。NR系统由于采用多波束传输方式，不同波束的信道状态不同，切换UE可能会在非竞争随机接入和竞争随机接入间变换。UE发起随机接入尝试的总次数达到最大随机接入次数后，UE MAC层向RRC层上报随机接入失败，进而触发无线链路失败。切换的竞争随机接入过程与前面的介绍基本相同，区别在于以下三点：

· Msg2中收到的临时C-RNTI是无用的，UE直接丢弃；

· Msg3中包含的是C-RNTI MAC CE；

· Msg4则用由C-RNTI加扰的PDCCH命令完成竞争解决。

下面重点介绍非竞争随机接入过程，其过程可参考图12-2。

① Msg0，gNB发送非竞争随机接入指示到UE；

② Msg1，发送专用Preamble码，UE选择专用PRACH资源发送专用Preamble码；

③ Msg2，随机接入响应。

gNB根据UE发送Msg1的PRACH资源的时频资源位置，计算得到RA-RNTI。基站用RA-RNTI加扰的PDCCH调度由Msg2传输（MAC PDU承载）。UE通过RA-RNTI和随机接入响应中的Preamble ID确定Msg2是发送给自身的，从而确定成功完成了随机接入过程。

如果UE在RAR接收窗内没有接收到Msg2，确定本次非竞争随机接入失败，重新发起下一次随机接入尝试。下一次随机接入可能是非竞争随机接入，也可能是竞争随机接入。非竞争随机接入不需要考虑Msg2中的回退参数设置，UE在上一次非竞争随机接入失败后，立刻发起下一次非竞争随机接入尝试。

4.上下行数据到达

下行数据到达场景的随机接入过程是指gNB有下行数据要传输时，由于UE上行失步，使得UE无法发送上行反馈，需要通过随机过程来恢复上行同步。随机过程可以采用竞争随机过程或非竞争随机过程。下行数据到达场景的随机接入是通过PDCCH命令触发的，这个PDCCH命令用UE的C-RNTI加扰，PDCCH命令中具体指示UE发起随机接入所使用的PRACH资源和Preamble码。如果Preamble码指示域是全“0”，表示gNB没有给UE分配专用Preamble码，触发UE发起竞争随机接入。

这种场景下的非竞争随机接入过程与切换场景的非竞争随机接入过程相同。与之不同的是，PDCCH命令触发的非竞争随机接入为 UE 指定一个SSB编号，从而确定专用PRACH资源，因此没有切换场景下非竞争和竞争随机接入变更的问题。

上行数据到达场景一般发生在两种情况下：一是UE发生上行失步，此时即使有上行预分配资源，UE也无法发起数据传输；二是UE发起调度请求但没有分配PUCCH对应的调度请求资源，这种情况又称为RA-SR（Random Access-Scheduling Request）场景。上行数据到达场景是基站无法预期的，所以只能采用竞争随机接入。上行数据到达的随机接入过程与下行数据到达的竞争随机接入过程基本一样。

上下行数据到达的竞争随机接入过程与切换的竞争随机接入过程一致，不同之处在于：当该竞争随机接入发生在辅小区组（Secondary Cell Group，SCG）时，会触发SCG的无线链路失败（SCG-RLF），而不是MCG（Master Cell Group）的无线链路失败。

5.RRC恢复场景

非激活态（RRC_INACTIVE）是NR引入的一种新的状态，这种状态下UE不与某个具体小区建立连接，但保持与网络的非接入层（Non-Access Stratum，NAS）连接，同时网络侧和UE侧保存UE上下文。当处于非激活态的UE需要与小区建立连接时，需要从非激活态转换到连接态。此时，需要UE进行随机接入过程，实现恢复RRC。由于此时UE与gNB间不能发送任何专用信息，所以只能采用竞争随机接入。该竞争随机接入过程与前

述RRC建立的随机接入过程的区别在于 Msg3 中携带的是 RRC 恢复请求消息，Msg4 中携带的CCCH MAC CE内容则与Msg3的RRC恢复请求消息一致。

6.辅小区添加时建立时间同步

辅小区（SCell）添加时建立时间同步的随机接入过程与下行数据到达的随机接入过程相同，不同之处在于，SCell添加时建立时间同步的Msg1发生在SCell。

7.请求其他SI

NR中的系统信息分为最小系统信息和其他系统信息，最小系统信息包括MIB和SIB1，这些系统信息是所有UE都需要接收的，所以系统总是以一定周期广播发送，而其他系统消息不是所有UE都需要接收的，或者接收周期需求不一样，这种系统信息称为按需发送的系统消息，可以由UE请求来触发。NR　R15的系统信息请求只能由空闲态UE发起，并且完成系统信息请求后，UE不会进入连接态。

系统信息请求通过随机接入过程实现，分为基于Msg1的系统信息请求和基于Msg3的系统信息请求两类。区别在于：基于Msg1的系统信息请求中，gNB为UE预留了请求特定系统信息的专用随机接入资源，该专用随机接入资源通过系统信息广播获得；基于Msg3的系统信息请求则是纯粹的竞争随机接入。

如果UE的RRC层需要请求某SI，则使用配置中给出的Preamble以及对应的专用PRACH资源触发底层的基于非竞争的随机接入过程。网络侧收到随机接入请求（Msg1）之后，根据接收资源位置及Preamble确定UE所需的SI，发送随机接入确认（Msg2），并通过广播方式发送该SI。UE收到随机接入确认后（Msg2），即可在合适的SI时间窗开始接收该SI。该Msg2仅携带RAPID，不携带定时提前命令、上行授权等内容，当UE的MAC层收到该Msg2后，给UE的RRC层指示系统信息请求确认[5]。

基于Msg1的系统信息请求的接入过程如下。

（1）Msg1

UE用gNB预留的专用随机接入资源，包括专用PRACH信道资源和专用Preamble码，发送随机接入请求Msg1。

（2）Msg2

gNB和UE根据UE发送Msg1的PRACH资源的时频资源位置，计算得到RA-RNTI。基站用RA-RNTI加扰的PDCCH调度由MAC PDU承载的Msg2传输。UE通过RA-RNTI和随机接入响应中的Preamble ID确定Msg2信令的发送对象，成功完成随机接入过程，并上报高层。基于Msg1的系统信息请求的响应消息只有一个MAC子头，该MAC子头中携带Preamble ID，没有常规随机接入响应的资源分配等其他内容，具体格式如图12-4所示。

如果UE在RAR接收窗内没有接收到Msg2，确定本次非竞争随机接入失败，立刻重新发起下一次随机接入尝试。如果达到最大随机接入次数后仍没有成功，则确定随机接入失败，上报高层。

基于Msg3的系统信息请求的随机接入过程与RRC建立的竞争随机接入过程一致，不同之处在于Msg3中携带的是系统信息请求消息。如果UE的RRC层需要请求某系统信息，则使用RRC系统信息请求消息RRCSystemInfoRequest发送请求（Msg3）。该消息携带一个Bitmap，用于表示UE所需要的SI。Bitmap中系统信息的顺序与SIB1调度信息中给出的所有SI顺序保持一致。UE收到了该消息的回复确认（Msg4）后，即可在合适的位置开始接收该SI。该Msg4不携带RRC消息，仅携带一个包含UE竞争解决标识的MAC CE。如果该竞争解决标识与上行的系统请求消息相匹配，则UE的MAC层给RRC层指示系统消息请求确认。

8.波束失败恢复

波束失败恢复是NR引入的一个波束管理的新过程。NR R15的波束失败恢复是通过随机接入过程实现的。在UE连接态良好时，gNB用RRC信令给UE分配多个用于波束失败恢复的专用随机接入资源，包括多个专用的SSB或CSI-RS、专用Preamble、监听Msg2的搜索空间等。与切换场景类似，UE需要对分配的专用的SSB或CSI-RS进行信道测量，选择大于RSRP门限的SSB或CSI-RS，从而确定与其对应的专用Preamble码和PRACH资源发起非竞争随机接入。如果配置的专用SSB或CSI-RS的信道质量都小于门限，则选择竞争随机接入资源发起竞争随机接入。

此外，NR针对波束失败恢复引入了优先随机接入机制。gNB可给部分UE配置优先随机接入参数，包括比常规随机接入更高的功率爬升参数和针对下次随机接入发起时间的回退因子[6]。

12.2 系统广播

12.2.1 概述

NR的系统广播设计以LTE系统广播为基础，对广播消息进行了更明确的分类，并引入了新的传输机制。其主要目的是保证终端可以正常地驻留到可以为其提供服务的小区，提供UE接入网络的必要公共信道信息以及保证其在非连接态下的移动性。

按照广播信息内容的重要程度以及传输方式的不同，系统信息分为主信息块（Master Information Block，MIB）以及系统信息块（System Information Block，SIB），并且为了更合理地安排网络资源利用，广播消息的传输分为周期性广播类型以及基于UE请求发送（on-demand）的广播类型。

下面将详细介绍系统信息内容分类、系统信息传输机制以及系统信息更新机制。

12.2.2 系统信息内容分类

系统信息分为MIB以及一系列的SIB，可以区分为最小系统信息（Minimum SI）与其他系统信息（Other SI）。其中Minimum SI包括MIB以及SIB1，分别通过BCH及DL-SCH下行信道传输，发送方式为周期性广播；而其他的SIB统称为Other SI，包含Minimum SI之外的其他所有系统信息，发送方式可以为周期性广播或者基于UE请求分配（on-demand）广播。不同的SIB可以包含在一至多个系统信息中，通过DL-SCH下行信道进行传输。

1.最小系统信息

（1）MIB

MIB包含小区禁止状态相关信息，以及针对当前小区获取SIB1所需的多个物理层参数，具体内容见表12-1。

表12-1 MIB

信息域	比特数（bit）	说明
systemFrameNumber	6	系统帧号的最高 6 位 （系统帧号的低 4 位，在 PBCH payload 中给出）
subCarrierSpacing Common	1	指示 SIB1，初始接入的 Msg2/4 以及广播消息传输所用的子载波间隔： FR1：候选值包括 15kHz 和 30kHz； FR2：候选值包括 60kHz 和 120kHz
ssb-SubcarrierOffset	4	指示 SSB 和 CRB 之间的子载波偏移
dmrs-TypeA-Position	1	指示 Type A PDSCH 的第一个 DM-RS 的位置，OFDM 符号 2 或者 3
pdcch-ConfigSIB1	8	指示接收 SIB1 的控制信道的时频域参数
cellBarred	1	指示是否允许驻留在该小区
intraFreqReselection	1	当频点上的最优小区禁止 UE 接入，或者被 UE 当作禁止接入小区处理时，是否允许在同频上进行小区重选
Spare	1	预留比特

在BCCH逻辑信道上，除了MIB占用的23bit之外，还有1bit内容表示非关键扩展，两者共同组成了针对BCCH上固定长度传输的24bit内容。

（2）SIB1

SIB1又可称为RMSI（Remaining Minimum SI），意为除了MIB之外的剩余最小系统消息，包含针对本小区的一些特殊系统设置信息，如Other SI中各SIB的调度信息，以及初始接入所需的各参数。具体内容见表12-2。

表12-2 SIB1

信息域	说明
cellSelectionInfo	小区选择相关参数。 包括针对 UL 和/或 SUL 载波上针对小区信号强度与信号质量的门限与偏移参数
cellAccessRelatedInfo	小区接入相关参数。 为降低开销，包含嵌套的两级 PLMN 列表：上一级列表中可以针对不同 PLMN 进行划分，除 PLMN ID 之外，内容一致的 PLMN 放在同一分组；下一级列表中针对内容一致的 PLMN 给出其具体的跟踪区域码（TAC）、RAN 区域 ID 和小区 ID 等信息取值
connEstFailureControl	针对多次连接失败场景的附加参数及生效时间。 如果 UE 达到配置中的连接建立失败次数，则可以应用该附加参数一段时间，用于促使 UE 尽量重选到其他小区并成功建立连接

续表

信息域	说明
si-SchedulingInfo	系统信息调度相关信息。 包含所有 Other SI 的调度与使用规则参数（SIB 与 SI 的映射关系、周期、SI 时间窗长度），当前每个 SIB 是否正在传输的状态指示信息 si-BroadcastStatus，系统信息区域 ID，以及需要 UE 请求才广播的 SI 的配置信息
servingCellConfig Common	服务小区公共配置。 包含 UE 服务小区的小区级参数：上下行载波信息及各物理信道配置、定时提前偏移量、SSB 在 Burst 中的位置、SSB 发送周期、Type A PDSCH 的第一个 DM-RS 的位置、速率匹配相关参数、TDD 上下行配置、SSB 发送功率等
ims-EmergencySupport	是否支持 ims-Emergency
eCallOverIMS-Support	是否支持 eCallOverIMS
ue-TimersAndConstants	UE 所用的各定时器与计数器配置参数。 包括 T300、T301、T310、n310、T311、n311、T319
uac-BarringInfo	统一接入控制（Unified Access Control，UAC）相关配置。 包括不同 PLMN 下显式及隐式的各 UAC 类别对应的接入控制参数
useFullResumeID	指示在 UE 发起 RRCResumeRequest 消息时，所携带的 resume ID 为完整的 40bit 还是截短的 24bit，不同的 resume ID 长度对应不同长度的 RRCResumeRequest 消息，可灵活应用于不同等级的信道环境

为了顺利编解码，物理层对PDSCH编解码允许的最大TB长度有所限制，因此需要保证SIB1中所有配置内容的总比特数不超过2976bit。

2.其他系统信息

SIB2～SIB9分别包含如下系统信息，见表12-3。

表12-3 其他系统信息

SIB2	小区重选相关消息	该系统信息块的重选消息包括同频、异频以及异系统的公用消息、用于小区重选的当前服务小区消息，以及部分用于同频小区重选的消息
SIB3	同频小区重选消息	提供了同频邻小区的列表
SIB4	异频小区重选消息	提供了异频载波的相关小区重选参数及异频邻小区的列表
SIB5	异系统小区重选消息（E-UTRAN）	提供 E-UTRAN 的小区重选相关参数及相关载波信息
SIB6	地震和海啸预警系统（Earthquake and Tsunami Warning System，ETWS）主通知消息	提供地震、海啸告警系统的主要通知消息
SIB7	ETWS 辅通知消息	提供地震、海啸告警系统的次要通知消息，支持分段传输
SIB8	商业移动告警服务（Commercial Mobile Alert Service，CMAS）告警通知消息	提供商用终端告警服务
SIB9	时间消息	提供协调世界时（Coordinated Universal Time，UTC）、GPS 定时以及本地时间，用于同步 UE 时钟

为了顺利编解码，物理层对PDSCH编解码允许的最大TB长度有所限制，因此需要保证单个SI中所有配置内容（可能包含多个SIB）的总比特数不超过2976bit。

12.2.3 系统信息传输机制

1.系统信息读取规则

UE应用系统信息获取流程来得到接入层（Access Stratum，AS）与非接入层（Non Access Stratum，NAS）消息，该流程可以应用于UE的空闲态、非激活态以及连接态。空闲态以及非激活态的UE需要保存MIB、SIB1～SIB4、SIB5（如果支持E-UTRAN）系统信息的有效版本。UE只能在读取到小区的Minimum SI（MIB以及SIB1）时，才能够正常驻留在该小区。如果网络侧未广播完整的Minimum SI，则当前小区不允许UE驻留。具体如图12-7所示。

图12-7 系统信息获取

（1）MIB

MIB的传输周期固定为80ms，可在80ms之内重复传输相同信息。MIB的传输与SSB

绑定，即每发送一个SSB，就发送一次MIB信息。UE通过盲检得到SSB，寻找到PBCH并读取其中的MIB信息。

如果UE接收到了MIB，则存储MIB并根据其内容进行如下判断。

如果UE处于空闲态或者非激活态，或者处于连接态时T311计时器启动，则有以下两种情形。

· 如果小区禁止接入（Barred），则根据intraFreqReselection信息判断是否允许在同频点上进行针对其他小区的小区重选过程；

· 如果小区允许接入（Not barred），则获取pdcch-ConfigSIB1、subCarrierSpacingCommon、ssb-SubcarrierOffset和dmrs-TypeA-Position等参数。

（2）SIB1

SIB1的发送周期为160ms，可在160ms之内重复发送相同信息。默认的重复传输周期为20ms，但实际重复传输周期取决于网络设置。对于不同的SSB/CORESET模式，SIB1的重复传输周期不同。

· 对于SSB/CORESET模式1，SIB1的重复传输周期为20ms；

· 对于SSB/CORESET模式2/3，SIB1的重复传输周期与SSB的周期保持一致。

可以根据PBCH中的MIB及PBCH payload的内容确定SIB1的搜索位置并获取内容：MIB中的pdcch-ConfigSIB1信息域共有8bit信息，其中高4bit信息与MIB中给出的子载波偏移量ssb-SubcarrierOffset一起，指示SIB1所使用的控制资源集CORESRT，包括频域上连续的RB数以及时域上连续的symbol符号数；而pdcch-ConfigSIB1信息域的低4bit信息与PBCH中给出的SSB索引ID一起，指示SIB1公共搜索空间中的PDCCH监听位置（Monitoring Occasion）。具体如图12-8所示。

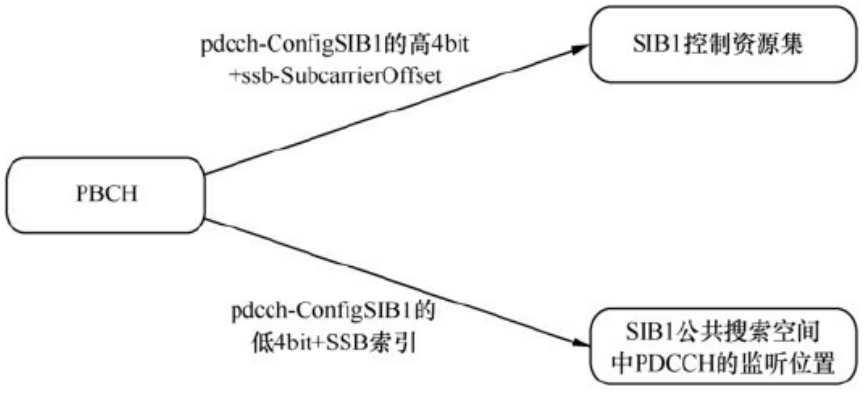


图12-8 SIB1控制资源集与公共搜索空间位置确定

如果UE接收到了SIB1，则存储SIB1并根据其内容执行如下过程。

· 存储小区接入相关信息，包含plmn-IdentityList、trackingAreaCode和cellIdentity等；

· 应用服务小区公共配置参数servingCellConfigCommonSIB；

· 检验各SIB的有效性，如果UE保存了有效版本，则使用该版本；否则根据SIB1中的调度信息以及当前需要的SIB的广播情况，决定直接读取系统信息，或者向网络发起系统信息请求。

（3）Other SI

一个SI可以包括一至多个SIB。SI的传输是通过周期性的SI时间窗（SI-windows）内的动态调度方式来进行的。相同周期的SIB可以放在同一个SI中发送。每个SI关联一个SI时间窗，不同SI的SI时间窗长度一致，但相互间不允许重叠[7]。SI的传输通过携带SI-RNTI（系统信息专用的RNTI）的PDCCH调度完成。SIB1可以与其他SI并行发送，使用不同的DCI进行区分。

UE如果需要获取系统信息，首先根据SIB1中的调度信息确定每个SI的顺序值n，然后按照下式计算每个SI所对应的SI时间窗位置。

x = (n – 1)*w，w为SI时间窗长度（si-WindowLength）

SI时间窗的起始位置如下。

· SFN取值：SFN mod T = FLOOR(x/N)，T为该SI的传输周期si-Periodicity，N为一个无线帧内的时隙个数；

· 时隙取值：slot#a，a = x mod N。

网络在一个SI时间窗内可以多次发送对应的SI。将时间窗划分为若干个时间段，并在每个时间段内设置PDCCH监听机会（PDCCH Monitoring Occasion，PO），按照SSB索引升序排列发送SI[8]。在SI时间窗内，UE可以按照当前所在的SSB选择性地监听SI-RNT以获得DL-SCH中的实际SI，直到获取到该SI或者当前SI时间窗结束。

如果UE在一个SI时间窗中没有获取成功，则可以在后续的该SI对应的SI时间窗中继续获取。

2.系统信息的有效性

UE在如下情况下接收系统信息：小区选择（UE开机）、小区重选、恢复覆盖、同步重配完成、RAT变更、收到系统信息更新指示、收到公共告警系统（Public Warning System， PWS）通知，以及UE没有所存储的SI有效版本。

UE需要将在当前的驻留/服务小区中获取的MIB、SIB1或者其他SIB进行存储。每个系统消息版本在其确认有效性后的生效时间最多为3h，超过生效时间后将被UE删除。

UE可以在小区重选、恢复覆盖以及接收系统信息更新指示后，使用除了MIB以及SIB1之外的其他系统信息的有效存储版本。

MIB与SIB1消息均为小区级（cell-specific）的特定消息，即UE在接入或驻留到小区后，必须保证当前小区MIB与SIB1的正确性及有效性。

任何其他系统信息中的SIB均可以配置为小区级或区域级（area-specific）的系统信息。小区级SIB仅在小区内使用，UE离开当前小区后失效；而区域级SIB在设定的SI区域内通用，一个SI区域可以包含一至多个小区。一个SIB的属性为cell-specific还是area-specific，可通过SIB1中该SIB对应areaScope域的有无进行区分。

UE可以保存多个小区级/区域级的多套SIB内容，存储内容的多少取决于UE的内存容量。UE在小区之间发生移动之后，可以依次检验这些保存的SIB内容，将检验成功的SIB内容作为UE在当前小区的有效系统信息直接使用，避免重新读取；而如果针对某UE需要的SIB没有对应的存储内容，则需要UE读取当前小区该SIB的系统信息。

UE检验SIB内容的方式具体如下。

针对每个存储的SIB版本，在如下情况下认定当前UE保存的SIB有效并可在当前小区直接使用。

· area-specific SIB：如果UE存储的SIB以及当前服务小区的对应SIB均关联了areaScope指示，并且存储SIB所保存的主PLMN ID、SIAID（system Information Area ID）以及valueTag等参数均与当前服务小区的对应SIB的参数取值一致。

· cell-specific SIB：如果UE存储的SIB以及当前服务小区的对应SIB均未关联areaScope指示，并且存储的SIB所保存的主PLMN ID、小区ID（Cell Identity）以及valueTag等参数均与当前服务小区SIB的对应参数取值一致。

SIB版本检验涉及的各参数如下。

· valueTag：SIB1中包含针对各Other SIB的valueTag指示信息，每个SIB指示单独的5bit valueTag内容[9]，以标识当前小区所广播的该SIB版本号。针对ETWS/CMAS的SIB6/7/8不需要valueTag指示。

· PLMN ID：一个小区可广播PLMN列表，此处比较存储的SIB版本所保存的主PLMN以及当前服务小区PLMN列表中的主PLMN ID是否一致。

· SIAID：长度为24bit，在PLMN内唯一，仅用于标识area-specific的SIB的使用区域范围。每个小区仅广播一个SIAID，与PLMN ID联合使用。

· 小区ID：长度为36bit，在PLMN内唯一，用于标识小区。

SIB有效性检验举例如图12-9所示。

SIB X为area-specific，当UE离开当前小区，进入任何一个其他小区后，需要校验SI区域是否发生变化，如果UE读取到的新小区所广播的SI区域、主PLMN ID、valueTag等参数均与UE在旧小区保存的内容一致，则该系统信息不会发生改变。SIB Y为cell-specific，当UE离开当前小区，进入任何一个其他小区后，均需要重新校验当前UE所保存的所有cell-specific系统信息中是否有生效版本可用。

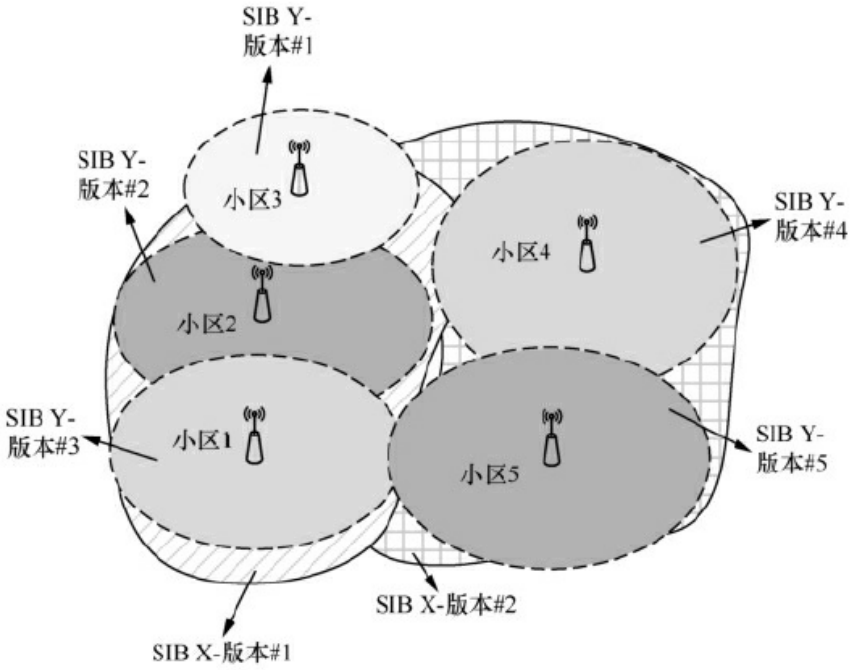


图12-9 不同SI的跨小区有效性

3.系统信息请求机制

对于一般Other SI，其发送方式可以分为周期性广播以及基于UE请求分配（on-demand）的广播。但对于PWS相关的系统信息，采用特殊发送机制。

· 周期性广播方式：在计算出的SI对应的SI时间窗中，网络侧一直发送该SI；

· 基于UE请求分配广播方式：如果没有UE请求，网络侧不发送该SI；如果UE发送请求给网络侧，网络侧才在计算出的SI对应的SI时间窗中，在一段时间之内发送该SI。

· PWS：PWS包含地震和海啸告警系统（ETWS）与商业移动告警系统（CMAS），其对应的SIB6/7/8不能通过on-demand方式获取，也不会使用周期性方式一直发送广播。当需要发送ETWS/CMAS信息时，网络侧通过Paging短消息发送PWS指示，并同时发送实际的SIB6/7/8供UE读取。

对于基于UE请求分配，协议定义了两种可选方式[10]：网络侧可以按照自身需求，选择其中一种配置给UE。两种方式均通过触发随机接入过程实现，随机过程实现可以参考本章随机过程相关内容。这里重点介绍配置方式和请求规则。

（1）Msg1 based方式

① 配置方式。

网络侧在发送的SIB1的调度信息中给出系统信息请求配置域SI-RequestConfig，其中携带针对不同SI的Preamble取值、所使用的专用RACH资源、mask等信息。针对不同的SSB可以使用不同的RACH资源或不同的Preamble。如果UE收到SIB1调度信息中的SI-RequestConfig域或者针对SUL的SI-RequestConfigSUL域配置，则默认使用Msg1 based系统信息请求方式。对应的SI-RequestConfig IE的具体配置内容见表12-4。

对于SI请求的RACH资源使用：如果在SI-RequestConfig域或者SI-RequestConfigSUL域中配置了SI所使用的RACH资源（配置了rach-OccasionsSI域），则使用此配置的专用RACH资源发送SI专属的Preamble；否则，复用初始上行BWP中公共RACH配置中的资源配置以及RACH机会中所包含的SSB个数。无论使用上述哪种资源配置方式，SI请求所使用的Preamble以及发送该Preamble对应的RACH关联周期位置均在SI-RequestConfig中配置。

表12-4 SI-RequestConfig IE内容

名称	含义
rach-OccasionsSI	包含 rach-ConfigSI 以及 ssb-perRACH-Occasion
rach-ConfigSI	包含随机接入所需的通用 RACH 配置，例如 PRACH 配置索引、Preamble 接收目标功率、Preamble 最大接收次数、爬升功率等
ssb-perRACH-Occasion	指示每个 RACH 机会中所包含的 SSB 个数
si-RequestPeriod	指示 SI 请求配置的发送周期长度相对于 RACH 关联周期长度的倍数关系
si-RequestResources	用于 SI 请求的资源内容，为列表形式。如果列表中仅出现一个元素，则认为是针对所有 on-demand 的 SI 的配置；如果列表中超过一个元素，则根据 schedulingInfoList 中标识 notBroadcasting 的 SI 进行顺序排列，依次分配针对该 SI 的参数
ra-PreambleStartIndex	当前 SI 可使用的 Preamble 的起始位置，该 SI 所有可用的 Preamble 个数取决于所有 SI request 可用的 Preamble 个数与 ssb-perRACH-Occasion 的取值
ra-AssociationPeriodIndex	si-RequestPeriod 中的针对当前 SI 可用的 PRACH 关联位置，最大取值=si-RequestPeriod 取值−1
ra-ssb-OccasionMaskIndex	针对当前 UE 可使用的资源位置的进一步限定

② 请求规则。

为了节省SIB1配置开销，基于Msg1 based方式的SI-RequestConfig IE格式，限制UE只能发送以下两种规模的SI请求：

· 请求所有未广播的 SI；

· 针对每一个当前未广播的SI的单独请求。

即不允许在一个随机接入请求中携带多于一个（非所有）SI请求。

（2）Msg3 based方式

① 配置方式。

如果网络侧在发送的SIB1中的调度信息中，没有给出系统信息请求配置SI-RequestConfig/si-RequestConfigSUL，则默认基于UE请求分配使用Msg3 based竞争随机接入的系统消息请求方式。

② 请求规则。

由于采用bitmap方式表示UE所需的SI，UE可以自由请求所需的一至多个SI。无论哪种on-demand系统信息的请求方式，均以SI为最小请求粒度，不允许SIB级的系统消息请求。

对于on-demand形式的系统信息，在连接态可以通过专用信令发送给UE，在空闲态/非激活态可以通过广播方式发送给UE。如果UE请求系统信息没有成功，协议不对重新发送SI请求的行为进行任何规定，是否及如何重新获取均取决于UE的具体应用方式。

4.连接态系统信息获取

NR连接态UE可以被配置多个BWP，但仅有一个激活的BWP。UE工作的激活BWP是否与初始BWP相重叠，以及该BWP上是否有针对广播/寻呼的公共搜索空间，决定了UE连接态所使用的系统信息接收方式。

对于连接态的UE，可以通过读取广播或者接收专用信令两种方式之一获取PCell的系统信息。

① 广播方式：如果UE所工作的激活BWP与初始BWP相重叠，或者网络侧在UE工作的激活BWP上配置有用于寻呼及系统信息接收的公共搜索空间，UE可以直接在该激活BWP上通过接收寻呼获知系统信息更新，并实际读取SI。

② 专用信令方式：如果网络侧在UE工作的激活BWP上没有配置用于寻呼及系统信息接收公共搜索空间，UE可以通过接收专用信令的RRC重配置消息获取系统信息。

连接态的MIB不通过广播方式获取，但需要保证UE在连接态保存有效的MIB信息。因此，可以通过同步重配置过程中读取RRC重配置消息中的servingCellConfigCommon获得MIB除SFN之外的内容。如果还需要获取更新的SFN信息，则通过读取PBCH的方式得到。

连接态的SIB1更新可以通过上述广播或专用信令方式进行。使用专用信令方式时，如果改变了servingCellConfigCommon相关内容，网络需要通过同步重配置的方式在RRC重配置消息的reconfigurationWithSync域中携带；如果未改变servingCellConfigCommon相

关内容，网络可以通过非同步重配置的方式直接在RRC重配置消息的dedicatedSIB1-Delivery域中携带。

连接态的Other SI，包括ETWS/CMAS通知以及定时关系的更新，均可以通过上述广播或专用信令方式进行。

对于PSCell以及SCell，网络侧通过专用信令的RRC重配置消息发送UE所需系统消息。

· PSCell：SI更新仅能通过同步重配置的方式进行。

· SCell：当SCell的相关系统信息改变时，网络通过释放并添加该SCell的方式改变系统消息。

12.2.4 系统信息更新机制

1.一般系统信息更新

一般系统信息是指MIB、SIB1以及除了ETWS与CMAS的Other SI。

UE通过DCI中P-RNTI指示的物理层短消息（Short Message）得到SI更新指示[11]。空闲态以及非激活态的UE在每个非连续接收（Discontinuous Reception，DRX）周期的指定寻呼机会（PO）中监听系统信息更新指示。连接态的UE如果被配置了监听寻呼的公共搜索空间，则至少在每个系统信息修改周期内监听一次系统信息更新指示，监听位置可以是该修改周期内的任何PO。

UE在获取到新的系统信息之前，可以一直应用旧的系统信息配置。系统信息中配置了系统信息修改周期，修改周期内的系统信息内容不能发生变化，系统信息修改只能从下一个系统信息的修改周期的起始时刻开始，即当UE在当前修改周期得知系统信息改变后，在下一个修改周期开始时刻监听新的系统信息。系统信息更新可以通过调度指示，在修改周期内重复发送多次，如图12-10所示。

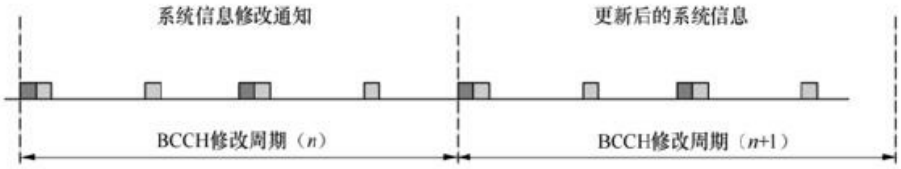


图12-10 系统信息更新

2.PWS信息发送

PWS包含ETWS与CMAS两种告警。ETWS与CMAS告警仅在灾难发生时，才通知UE读取，一般情况下不进行发送。UE通过DCI中P-RNTI指示的物理层短消息得到PWS通知

指示[12]。

具有ETWS/CMAS能力的UE需要在空闲态以及非激活态在自己的每个DRX周期的寻呼机会中监听PWS通知。具有ETWS或CMAS能力的连接态UE如果被配置了监听寻呼的公共搜索空间，则至少在每个系统信息修改周期内监听一次PWS通知，监听位置可以是该修改周期内的任何PO。如果收到了PWS通知，UE需要立即获取SIB1，并根据SIB1中的调度信息立即获取SIB6、SIB7或SIB8。

12.2.5 核心系统信息缺失处理

当UE处于空闲态或者非激活态，或者UE在连接态时T311计时器启动（UE发起RRC重建）时，有以下两种情形：

· 如果无法获取MIB信息，则认为当前小区禁止接入，并允许进行同频重选；

· 如果无法获取SIB1信息，则认为当前小区禁止接入。

12.3 寻呼

12.3.1 概述

网络可以向空闲态、非激活态和连接态的UE发送寻呼消息。寻呼过程可以由核心网侧触发，用于通知空闲态或者非激活态UE接收寻呼请求；或者由接入网侧触发，用于通知非激活态终端发起连接恢复过程或者用于通知该接入网覆盖下的所有状态的UE接收系统信息更新消息，以及通知UE接收ETWS信息和/或CMAS信息。

12.3.2 寻呼传输过程

1.寻呼消息接口传输

当寻呼过程由核心网侧触发时，在NG接口消息中，核心网侧使用寻呼消息向接入网侧发起寻呼过程，每条寻呼消息携带一个被寻呼UE的基本信息，如图12-11所示。

图12-11 寻呼消息接口传输过程

接入网侧接收到核心网侧发送过来的寻呼消息后，解读其中的内容，得到该UE的跟踪区域标识（TAI）列表信息，并在隶属于该TAI列表的小区空口广播寻呼消息。

该NG接口寻呼消息还可能携带DRX参数配置信息，用于将被寻呼UE的特定DRX参数通知给接入网侧，该配置在核心网下发给接入网侧之前由UE通过非接入层（NAS）消息与核心网侧协商确定。

当寻呼过程由接入网侧触发时，在Xn接口消息中，锚点小区会使用寻呼通知消息向隶属于某一终端被配置的接入网通知区域（RAN Notification Area，RNA）中的所有小区发起寻呼过程，每条寻呼消息携带一个被寻呼UE的基本信息，如图12-12所示。

终端RNA配置中的其他小区收到锚点小区通过Xn接口发来的RAN侧寻呼消息后，解读其中的内容，并在自身小区空口广播被寻呼终端对应的寻呼消息。

2.寻呼消息空口传输

在空口进行寻呼消息传输时，具有相同寻呼时刻UE的寻呼信息被接入网侧汇总成一条寻呼消息，通过寻呼信道传输。UE则在其自身计算出的特殊时间上利用系统配置的寻呼资源监听可能的寻呼消息，如图12-13所示。

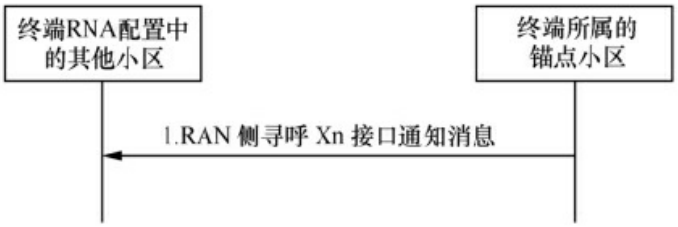


图12-12 寻呼消息Xn接口传输过程

图12-13 寻呼消息空口传输过程

空闲态UE收到核心网发起的寻呼消息后会直接发起RRC建立过程；非激活态UE可能接收到核心网触发的寻呼消息，也可能接收到接入网触发的寻呼消息，UE通过寻呼消息中携带的UE标识来判定该寻呼是由核心网触发还是接入网触发。如果寻呼消息中携带的为5G-S-TMSI，则UE确定该寻呼消息为核心网触发；如果寻呼消息中携带的为I-RNTI，则UE确定该寻呼消息为接入网触发。非激活态的UE收到核心网发起的寻呼消息后不会直

接发起RRC建立过程，而是让UE先回到空闲态，然后从空闲态发起RRC建立过程，否则会触发RRC建立恢复过程。处于连接态的UE不关心寻呼RRC消息的内容，但是会按照一定规则检查寻呼短消息中包含的系统信息和告警信息指示信息状态。

12.3.3 寻呼接收过程

1.寻呼周期的确定

出于节电的考虑，UE的寻呼接收遵循非连续接收的原则。通常，接入网侧会通过系统消息广播默认的寻呼周期，每个UE也可以根据自身的需求与核心网侧进行协商获得UE专属的寻呼周期，用于协商UE专属寻呼周期的NAS消息既可以在UE初始附着过程中捎带上去，也可以在UE跟踪区域更新（TAU）过程中携带上去，该NAS消息的终点是核心网侧的AMF实体。核心网侧在向接入网侧发送NG接口寻呼消息之前会先检测核心网侧是否保存有被寻呼UE有效的专属寻呼周期配置，如果存在相应配置，则在NG接口寻呼消息中加入该域，核心网侧通过NG接口寻呼消息将被寻呼UE的专属寻呼周期配置告知给接入网侧。此外，接入网侧也可以通过连接释放消息将接入网侧特定的寻呼周期告知给终端，当锚点小区通过Xn接口向终端所属RNA区域内的所有小区发送寻呼消息时，会将之前配置给终端的接入网侧特定的寻呼周期信息包含在Xn接口发送的寻呼消息中。3种寻呼周期的确定过程如图12-14所示。

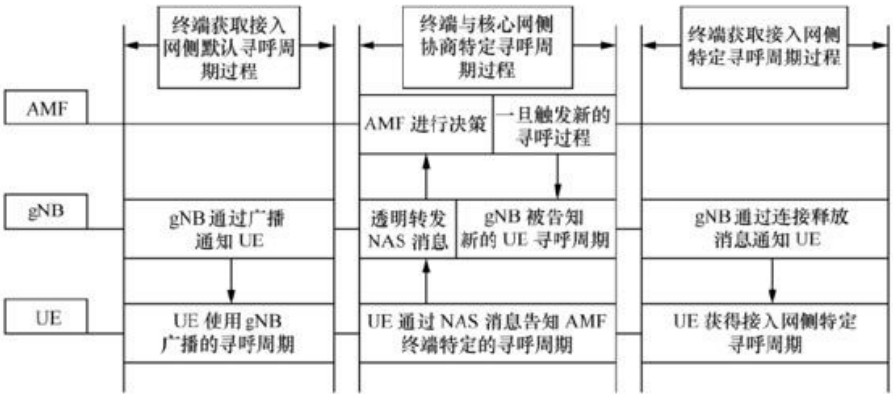


图12-14 终端默认和特定寻呼周期的确定过程

如果UE和接入网侧均同时保存有系统默认的寻呼周期和UE专属的寻呼周期，则UE和接入网侧根据相同的规则选择两个寻呼周期中较小的那个作为该UE最终的寻呼周期。如果终端进入非激活态之前网络侧通过专用信令配置了新的接入网寻呼周期，则终端仍然按照周期最短适用原则确定终端最终的寻呼周期。通过上述方法，UE侧和接入网侧的寻呼配置保持了一致性，这样就能保证UE计算得到的寻呼接收时刻和接入网侧设置的寻呼发送时刻匹配，从而使UE正确解调相应的寻呼消息。

2.寻呼内容设置原则

寻呼内容设置包括寻呼控制信道内容设置和寻呼消息内容设置两个方面。

寻呼控制信道内容设置包含三部分：第一部分包含2bit的指示信息，用于指示剩余两部分内容的存在与否，具体规则见表12-5；第二部分包含寻呼调度信息，用于指示寻呼消息所在的资源位置；第三部分包含寻呼短消息，该消息占用8bit的资源，其中1bit用于指示系统信息更新，另外1bit用于指示告警信息更新，剩余6bit暂时预留不用。

表12-5 寻呼控制信道中2bit指示信息含义

比特取值	比特取值含义
00	预留
01	只有寻呼调度信息
10	只有寻呼短消息
11	同时包含寻呼调度信息和寻呼短消息

寻呼消息内容设置包含两方面的内容[13]：第一部分是寻呼记录，用于填入该寻呼时刻需要寻呼的终端标识列表信息；第二部分是1bit的接入类别指示信息，用于指示当前寻呼消息是否来自非3GPP系统。

3.不同状态下的终端寻呼模式确定

对于空闲态和非激活态终端，如果系统配置的公共寻呼搜索空间（Paging Search Space，PSS）ID不等于0，则终端在系统指定的寻呼资源配置上利用相关寻呼参数计算自身的寻呼接收时刻；如果系统配置的公共寻呼搜索空间ID等于0，则终端只能复用SIB1的控制信道对应的默认资源配置接收寻呼消息，具体某一终端的寻呼接收时刻由SIB1控制信道资源配置和相关寻呼参数确定，其中SIB1控制信道时频资源的确定规则由物理层协议给出[14]。

对于连接态终端，如果网络为当前激活BWP配置了寻呼搜索空间，则终端在系统指定的寻呼资源配置下利用相关寻呼参数计算自身的寻呼接收时刻；如果当前激活BWP没有配置寻呼搜索空间，则UE不能在该激活BWP接收寻呼消息。

一般情况下，对于空闲态和非激活态的终端，每一个寻呼周期中终端只会在自身对应的寻呼时刻醒来一次，空闲态和非激活态下的终端同时关心寻呼调度信息和寻呼短消息；而对于连接态终端，终端可以在一个寻呼周期的任何一个寻呼时刻监听寻呼消息，但连接态终端只关心寻呼短消息。

无论终端处于何种连接态，只要终端解调出的寻呼短消息中的指示信息指示有效，终端都会发起系统信息更新和/或告警信息接收过程。

4.终端计算自身寻呼时刻的原则

终端计算自身寻呼时刻包含两个步骤[15]。

第一步：确定寻呼无线帧（Paging Frame，PF）的位置。

第二步：确定具体寻呼时刻（Paging Occasion，PO），在第一步计算出的寻呼无线帧或者该无线帧后续无线帧中的起始时隙位置。

PF及PO计算式如下。

PF：(SFN + PF_offset) mod T = (T div N)*(UE_ID mod N)。

PO：i_s = floor (UE_ID/N) mod N_s 。

其中，SFN为系统无线帧号；

PF_offset为无线帧偏移值；

T为寻呼周期；

N为一个寻呼周期中PF的个数；

UE_ID为S-TMSI mod 1024；

N_s 为一个PF下关联的PO个数；

i_s为PO在自身归属PF后出现的逻辑序号。

一个PF可以包含多个PO，隶属于某一PF的第一个PO总是从该PF的起始位置开始设置，但所有的PO需要严格避开上行时隙位置。

NR系统支持多波束操作，为实现寻呼的全覆盖，支持波束扫描的寻呼，每个波束中携带相同的寻呼消息。在波束扫描背景下，如果系统配置的公共寻呼搜索空间ID不等于0，一个PO的时间长度就是一次波束扫描的时间长度，一个PO包含一组PDCCH监听时刻，也就是说，一个PO可以包含多个时隙（Time Slot），一个PO包含的PDCCH个数由系统广播的系统同步块（SSB）的个数决定，隶属于同一个PO的所有PDCCH承载的信息是相同的，一个PO中第k个PDCCH监听时刻对应着系统第k个SSB波束。如果系统配置了一个PF 关联的每个PO的起始PDCCH监听位置，则第（i_s+1）个PO占用从第（i_s+1）个PO指定的起始PDCCH监听位置开始后的s个连续有效的PDCCH监听时刻，其中s为系统实际广播的系统同步块个数；如果系统没有配置一个PF关联的每个PO的起始PDCCH监听位置，则从PF第一个有效的下行PDCCH监听时刻算起，隶属于同一个PF的第（i_s+1）个PO从第（i_s*s）个有效的PDCCH监听时刻算起占用s个连续有效的PDCCH监听时刻。在PO之间不发生重叠的前提下，允许隶属于同一个PF的一个或多个PO跨出当前PF无线帧范围。

如果系统配置的公共寻呼搜索空间ID等于0，此时，由于寻呼只能复用SIB1控制信道对应的时频资源位置，N_s 只能取1或2（当且仅当SSB周期为5ms时N_s 为2，其余SSB周期

下，N_s 为1）。此时，一轮SIB1的波束扫描过程也就是一轮寻呼扫描过程。

12.4 非激活态

12.4.1 概述

为了让UE快速进入连接态发送数据，同时减少移动过程及状态转移过程带来的信令开销，NR中引入了一个新的RRC状态——RRC非激活态（RRC_INACTIVE）。

在RRC非激活态下，UE的非接入层（NAS）仍保持在连接态，但UE的接入层（AS）对应的空口连接暂时被挂起。与空闲态类似，处于RRC非激活态的UE可以在一个网络侧所配置的RAN通知区域（RNA）内部移动。此时UE具有以下能力。

· 保存着UE非激活态下的AS层上下文；

· 监听寻呼；

· 进行测量以及小区重选；

· 周期性地进行RNA更新，或者当移出RNA时，进行RNA更新。

由于UE侧和RAN侧都保存着UE非激活态下的AS层上下文，非激活态UE在恢复与RAN侧空口连接的过程中，可基于之前的UE非激活态下的AS层上下文进行相关操作，减少了信令交互，从而实现UE快速进入连接态。另外，UE在非激活态的移动性管理通过小区重选实现，在一个网络侧所配置的RAN通知区域内部移动时不需要通知网络侧，因此也减少了UE在移动过程中导致的信令交互（比如测量上报、切换）开销。

12.4.2 状态转移

1.RRC连接态到RRC非激活态转移

当RAN侧决定将连接态UE释放进入RRC非激活态时，通过专用信令通知UE，如图12-15所示。该RRC释放消息中包含进入非激活态的配置信息，其中该非激活态相关配置信息包含以下内容。

图12-15 UE进入RRC非激活态

· I-RNTI，非激活态UE标识，用于目标网络侧寻找UE进入RRC非激活态前的gNB（亦即锚点节点）及其所存储UE上下文。由于UE发送的RRC恢复请求消息支持两种信息长度：64bit大小的RRC恢复请求消息中的非激活态UE标识为完整的I-RNTI，大小为40bit；而40bit大小的RRC恢复请求消息中的非激活态UE标识为截短的I-RNTI，大小为24bit。因此，RAN侧同时将完整的I-RNTI（40bits）及截短的I-RNTI（24bit）提供给UE。

· RAN寻呼周期，即RAN侧节点给某非激活态UE配置的RAN寻呼周期。除了RAN寻呼周期外，非激活态UE可能获得NAS层提供的该UE的专用的寻呼周期，以及获得系统消息中广播的默认的寻呼周期。非激活态UE监听寻呼时，采用上述3种寻呼周期中最短的周期作为该UE监听寻呼的周期。

· RAN通知区域（RNA），可以包括一个或多个小区。

· 周期性RNA更新的定时器时长，用于触发周期性RNA更新的定时器。

· 下一跳链计数值（NH Chaining Counter，NCC），用于计算未来连接恢复后的安全密钥。上述信息中，RNA的配置必须保证以下两点：

· RNA范围内任何小区所属的节点或者为锚点节点自身，或者与锚点节点之间存在Xn连接；

· RNA整体位于UE当前的CN注册区域之内。

RNA的配置采用显式的小区列表或者RAN区域列表（至少包括一个RAN区域标识）方式。其中一个RAN区域标识包括TAI，可选地包括一个RAN区域编码。锚点在为UE配置RNA时，可以采用上述两种方式中的任意一种，但不允许混合使用。

RAN侧也可以通过该释放消息，将非激活态UE保持在非激活态，具体流程详见后续的RNA更新章节。

UE在收到RRC释放消息后，如果发现该消息中包括进入RRC非激活态的配置信息，则存储非激活态配置，存储UE非激活态下的AS层上下文（包括当前的K_{gNB}以及K_{RRCi}、ROHC状态、进入非激活态前的主服务小区的PCI/小区标识、进入非激活态前所使用的C-RNTI，以及除了同步重配置及服务小区在SIB1中的公共配置之外的其他所有参数），挂起当前的空口连接（包括重置MAC层，挂起除了SRB0之外的所有DRB及SRB），向NAS指示RRC挂起，以进入RRC非激活态。

UE在进入RRC非激活态后执行小区重选过程。小区重选过程是UE基于网络侧配置进行的自主行为，不需要与网络侧进行信令交互，因此与连接态UE相比，非激活态UE能减少移动过程中导致的信令交互（比如测量上报、切换命令）开销。

2.UE侧触发非激活态到连接态转移

处于非激活态的UE可以触发RRC恢复过程，从RRC非激活态转移到连接态，其触发原因包括以下几个：

· 接收到RAN侧寻呼；

· 上行数据到达；

· 非接入层信令发送；

· RNA更新。

图12-16所示为UE触发的从RRC非激活态转移到连接态的流程，其过程描述如下。

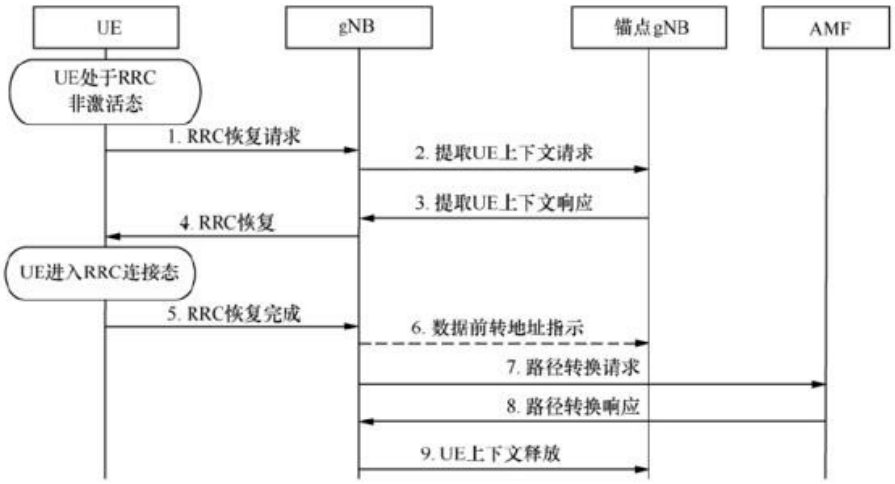


图12-16 UE触发从非激活态到连接态的转移流程

步骤1：非激活态UE发起RRC恢复过程，向当前gNB发送RRC恢复请求消息，其中包括I-RNTI。

步骤2：当前gNB收到UE的RRC恢复请求后，根据I-RNTI确定锚点gNB。如果锚点gNB为不同于当前gNB的其他gNB，则当前gNB向锚点gNB发送提取UE上下文请求消息。

步骤3：锚点gNB向当前gNB提供它所存储的UE上下文。

步骤4：当前gNB根据接收到的UE上下文生成RRC配置，然后向UE发送RRC恢复消息，其中包括DRB和SRB的配置信息。

步骤5：UE完成RRC恢复过程，并向当前gNB响应RRC恢复完成消息。

步骤6：如果需要保证缓存在锚点gNB之内的下行用户数据的无损传输，当前gNB需

要向锚点gNB提供前转地址。锚点gNB在收到这条消息之后将开始前转下行用户数据。

步骤7/8：当前gNB进行路径转换。

步骤9：当前gNB向锚点gNB发送UE上下文释放消息，锚点gNB释放UE上下文。

从上述流程可以看出，非激活态UE在恢复与RAN侧空口连接的过程中，可基于之前的UE上下文进行相关操作，减少了信令交互（包括RRC建立过程后的安全性激活以及RRC重配置过程），从而实现了UE快速进入连接态。

3.网络触发非激活态到连接态转移

下行数据到达或者下行信令需要发送时，锚点gNB发现UE当前处于非激活态，此时锚点gNB可以通过触发RAN的寻呼过程，使UE进行RRC恢复过程，流程如图12-17所示。其具体步骤如下。

步骤1：下行数据到达或者下行信令需要发送时，锚点gNB（上一次服务的gNB）发现UE处于非激活态，需要触发RAN寻呼。

步骤2：锚点gNB通过Xn接口，向RNA内的所有gNB发送RAN寻呼消息，消息中携带该UE的完整的I-RNTI。

步骤3：UE接收包含完整的I-RNTI的寻呼消息，并通过完整的I-RNTI得知其寻呼对象为本机。

步骤4：UE触发从RRC非激活态到连接态的状态转换，其具体步骤与前面介绍的内容相同。

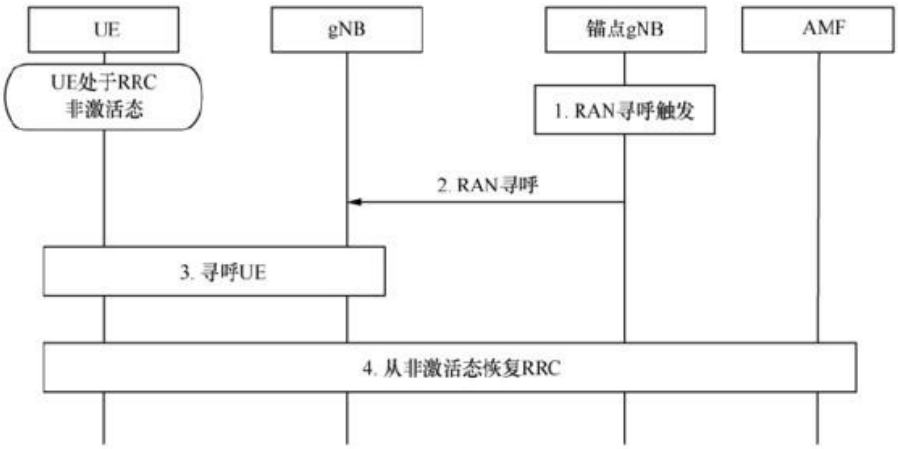


图12-17 网络侧触发的从RRC非激活态到连接态的转移流程

12.4.3 RNA更新

为了保证锚点gNB中存储的非激活态UE位置信息的时效性，RRC非激活态设计中引入了周期性RNA更新机制。网络侧在将UE释放到非激活态时，可以给UE配置一个周期性RNA更新的定时器时长，UE在进入非激活态时启动周期性RNA更新定时器。如果该定时器超时，UE将触发RNA更新过程，以避免非激活态UE长时间与网络侧失去连接，保证UE的可达性。另外，UE在移出网络侧所配置的RNA时，也需要触发RNA更新过程，以告知锚点gNB先前所配置的RNA不再有效。因此，RNA更新过程有两种触发场景：周期性RNA更新与事件触发的RNA更新。

RNA更新过程的常规流程如图12-18所示。

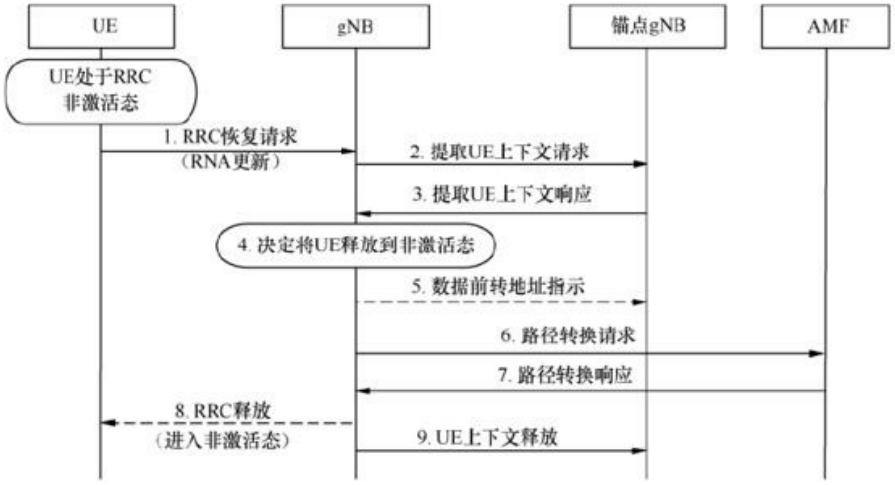


图12-18 RNA更新过程的常规流程

步骤1：由于周期性RNA更新定时器超时，或者UE移出网络侧配置的RNA时，非激活态UE触发RRC恢复过程，UE向当前gNB发送RRC恢复请求消息，其中携带进入非激活态时锚点gNB所分配的I-RNTI。

步骤2：当前gNB根据I-RNTI向锚点gNB发送提取UE上下文请求消息，其中包括步骤1中的恢复原因。

步骤3：锚点gNB向当前gNB提供它所存储的UE上下文。

步骤4～9：如果除了RNA更新，UE或网络侧还需要发送数据，则当前gNB将该UE转移到RRC连接态。如果不需要恢复连接，那么当前服务的gNB可以在与AMF完成路径转换，获得一个新的NCC之后，直接将该UE释放到RRC非激活态。除此之外，当前gNB也可以在步骤4中直接将UE释放到RRC空闲态——这取决于网络实现。

上述RNA更新过程中，存储UE上下文的RAN侧节点发生更新。从上述流程中可以看出，为了与核心网同步更新NCC值，当前gNB只有在完成路径转换，从核心网获得NCC值后，才能指示UE进入RRC非激活态，时延较大。因此，锚点gNB知道UE只是做简单的RNA更新过程时，也可以不更新存储UE上下文的RAN侧节点，而是自己产生RRC释放消

息，将UE重新释放到RRC非激活态，具体流程如图12-19所示。

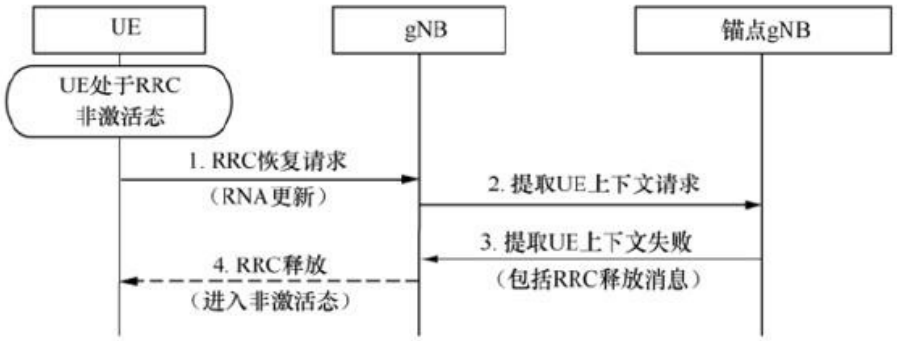


图12-19 不执行锚点变更的RNA更新流程

步骤1：由于周期性RNA更新定时器超时，非激活态UE触发RRC恢复过程，UE向当前gNB发送RRC恢复请求消息，其中携带进入非激活态时锚点gNB所分配的IRNTI。

步骤2：当前gNB根据I-RNTI向锚点gNB发送提取UE上下文请求消息，当中包括步骤1中的恢复原因。

步骤3：锚点gNB向当前gNB发送提取UE上下文失败消息，当中包括一条封装好的RRC释放消息。

步骤4：当前gNB将收到的RRC释放消息转发给UE。

12.4.4 非激活态安全

网络侧收到UE侧的RRC恢复请求后，需要对该UE进行有效性验证，待有效性验证通过后，网络侧才会根据所存储的UE上下文进行RRC恢复相关操作。另外，为了降低状态转移所需的时延，NR中使用一条RRC信令（即RRC恢复消息）来完成RRC非激活态到连接态的转换，该信令应当包含进入RRC连接态之后可以立即启用的承载配置信息。为防止信息泄露，需要对恢复响应消息进行加密。因此，非激活态状态转移过程需要解决RRC恢复请求消息及RRC响应消息的安全性问题。为了避免锚点gNB和当前gNB先后使用同一个接入层根密钥K_{gNB}，RRC恢复过程中必须更新K_{gNB}。RRC恢复请求消息之中的Resume MAC-I使用旧K_{gNB}生成，而RRC响应消息（例如RRC恢复消息）则使用更新后的K_{gNB}进行完整性保护和加密。具体流程如图12-20所示。

步骤1：网络侧释放UE进入RRC非激活态时，给UE分配I-RNTI并提供最新NCC值。

步骤2：UE需要触发RRC恢复过程时，向当前gNB发送RRC恢复请求消息，当中携带I-RNTI和一个Resume MAC-I，该Resume MAC-I按照当前的完整性保护算法，由当前旧的完整性保护密钥、上一次服务小区的标识（PCI）、当前服务小区的小区标识、上一次在服务小区中使用的C-RNTI 等信息导出。同时，UE根据步骤1中获得的NCC值，从

NH值或之前所使用的接入层根密钥K_{gNB}以及当前小区的PCI与频点信息导出新的接入层根密钥K_{gNB}，并据此进一步导出K_{RRCint}、K_{RRCenc}、K_{UPint}与K_{UPenc}等算法密接收、发送后续的RRC消息（包括步骤4中接收的RRC响应消息）与用户数据。

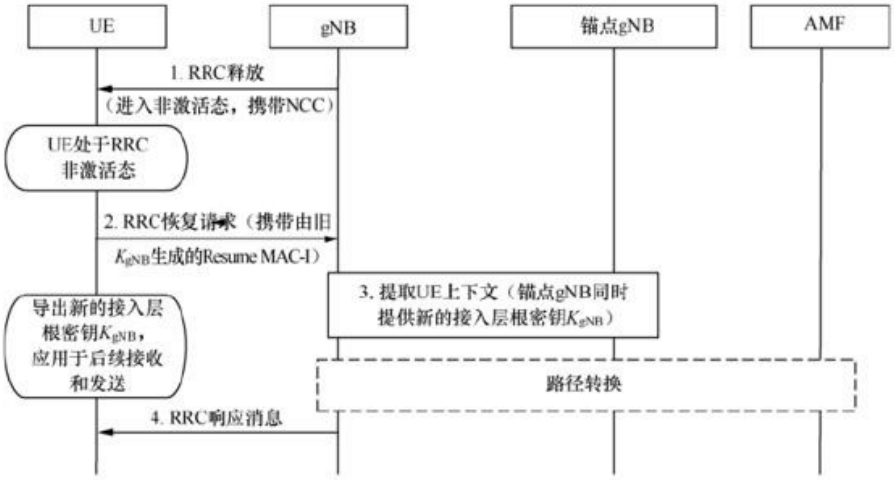


图12-20 非激活态状态转换时涉及的安全流程

步骤3：当前gNB将I-RNTI、Resume MAC-I以及当前小区的PCI与频点信息一并发送至锚点gNB。锚点gNB根据I-RNTI寻找UE上下文，按照与UE相同的方法导出Resume MAC-I，然后与接收到的Resume MAC-I进行比对以验证此次RRC恢复请求。验证成功后，锚点gNB按照与UE相同的方法导出新的接入层根密钥K_{gNB}，并将其与UE上下文（其中包含安全上下文）一并发送至当前gNB。

步骤4：当前gNB存储锚点gNB所提供的新K_{gNB}，按照与UE相同的方法由新K_{gNB}导出K_{RRCint}、K_{RRCenc}、K_{UPint}与K_{UPenc}等算法密钥。当前gNB使用所导出的密钥RRC响应消息。如果响应消息是RRC释放消息并指示UE重新进入非激活态，那么该消息中需要携带最新的NCC。在此情况下，只要当前gNB与锚点gNB不为同一个节点，当前gNB应当首先执行路径转换过程，待从核心网获得一个新的NCC后，再向UE发送这条RRC释放消息，从而保证UE与接入网的NCC一致。

12.5 重复传输

12.5.1 概述

重复传输机制是通过将同一个PDCP（分组数据汇聚协议）PDU复制之后发往两个不同RLC实体（分别为主RLC实体和辅RLC实体）同时进行传输，以获得高传输可靠性和低传输时延的增益。重复传输是为了支持uRLLC业务需求而新引入的一项功能，但重复传输机制的应用不需要局限于uRLLC业务。

重复传输由RRC层基于无线承载粒度配置，无线承载增加一个辅RLC实体和一个辅逻辑信道来处理重复的PDCP PDU。PDCP层重复传输意味着同一个PDCP PDU向RLC层递交两次：第一次发往主RLC实体，第二次发往辅RLC实体。利用两个独立的传输路径来提高可靠性和降低传输时延。对于PDCP控制PDU，由于没有相应的机制解决重复检测问题，因此目前版本的PDCP控制PDU不进行重复，总是发送给主RLC实体。

当重复传输激活之后，原始PDCP PDU和相应的重复不能在同一个载波集合上进行传输。

当一个RLC实体确认了一个PDCP PDU已经传输成功，PDCP实体将会通知另一个RLC实体删除重复数据块。RLC AM模式下，当辅RLC实体达到了一个PDCP PDU传输的最大重传次数时，UE需要通知gNB但并不触发无线链路失败。

当DRB配置重复传输时，RRC设置初始状态（重复传输的激活或者去激活），重复传输的激活态通过MAC控制单元控制。uRLLC业务对时延要求非常严格，配置重复传输的初始状态为激活态；对于其他业务，在时延要求不高的情况下，可以配置重复传输的初始状态为去激活态，等链路或者负荷条件满足时，再进行动态激活。当DRB的重复传输去激活之后，辅RLC实体并不重建，HARQ缓存也不会清空。但如果逻辑信道与载波之间存在映射限制设置，则该限制失效，且发送PDCP实体需要指示辅RLC实体删除所有的重复PDCP PDU。

如果SRB配置了重复传输，则状态始终是激活的，不支持动态控制。当一个DRB激活了重复传输，网络侧需要确保该DRB对应的每一个逻辑信道至少有一个服务小区处于激活态；当SCell去激活导致该DRB的一条逻辑信道没有服务小区时，网络侧需要确保该DRB的重复传输也处于去激活态[16]。

12.5.2 重复传输系统架构

从系统架构角度来说，支持两类重复传输：一种是双连接（Dual Connectivity，DC）架构下的重复传输，另一种是载波聚合（Carrier Aggregation，CA）架构下的重复传输。

DC重复传输利用了DC中的分离承载类型，一个PDCP实体对应的数据分离到两个RLC实体传输，且两个RLC实体分别位于主节点（Master Node，MN）和辅节点（Secondary Node，SN）。当配置且激活了重复传输时，PDCP实体将重复的PDCP数据PDU发往两个RLC实体，当重复传输去激活之后，PDCP实体按照DC承载分离的方式向两个RLC实体传输数据，即待传数据量小于预设门限时仅在主RLC上传输，当待传数据量大于等于预设门限时可以在两个RLC上传输。DC重复传输中，重复传输的激活和去激活有可能受到MN MAC实体和SN MAC实体的动态控制，UE按照接收到的MAC控制单元的指示进行相应的重复传输激活/去激活操作，并不区分其来源。DC重复传输的无线协议架构如图12-21所示。

CA重复传输也是一个PDCP实体关联到两个RLC实体进行传输，但与DC重复传输架构的差别在于，CA重复传输仅有一个MAC实体，因为其所有用户平面协议栈均位于同一个物理实体。在传统的CA传输中，每个RLC实体的数据可以在任意一个激活的载波上进行传输，但在CA重复传输中，为了避免重复的两个数据在同一个载波上传输，从而失去重复传输的增益，一个PDCP实体关联的两个RLC实体需要对应不同的载波集合，重复数据单元在不同的载波集合上传输，即在MAC层对逻辑信道与载波的映射进行限制。当配置了重复传输并且激活的时候，逻辑信道与载波之间的映射限制开始起作用，PDCP把重复的PDCP数据PDU发送到两个RLC实体进行传输。当重复传输去激活之后，逻辑信道与载波之间的映射限制失效，PDCP将PDCP数据PDU发送到主RLC实体进行传输。一般来说，对于DC下的分离承载，为避免其复杂性，不能配置CA重复传输，只有对于非分离承载，才允许配置CA重复传输。CA重复传输的无线协议架构如图12-22所示。

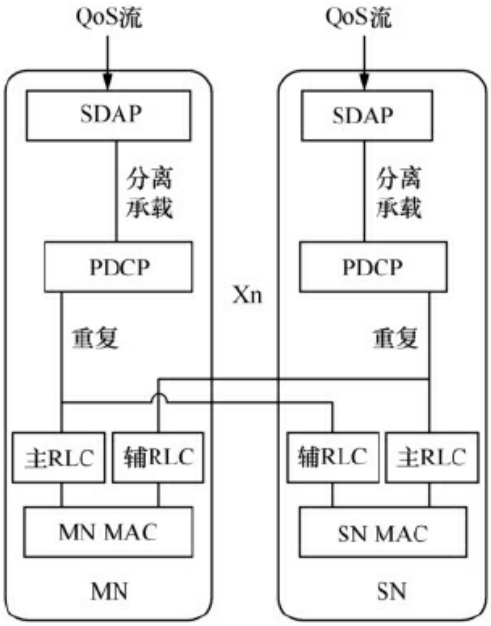


图12-21 DC重复传输架构

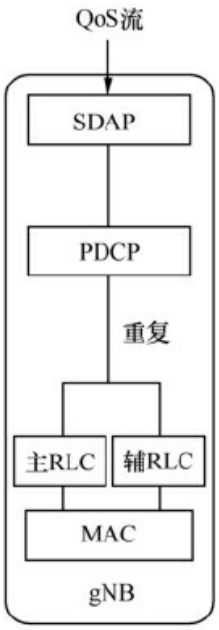


图12-22 CA重复传输架构

12.5.3 重复传输对协议的影响

重复传输机制由RRC层进行配置，主要操作在PDCP层执行，RLC层参与传输成功的重复数据的删除操作，MAC层负责进行重复传输的动态激活和去激活以及实现载波限制等。以下详细介绍重复传输机制对层二各协议的影响。

1.重复传输对PDCP层的影响

PDCP层是重复传输的主要执行层，重复传输、路由控制、重复PDU删除、接收端重复检测和重复传输对缓存计算的影响等，均体现在PDCP层。

（1）PDCP层重复传输激活/去激活

对于SRB，PDCP层重复传输功能配置即激活；对于DRB，PDCP层重复传输功能配置后，还可以通过MAC层激活和去激活，当MAC层通知PDCP层重复传输激活，则PDCP实体激活PDCP层重复传输，当MAC层通知PDCP层去激活PDCP层重复传输，则PDCP实体去激活PDCP层重复传输。

（2）重复PDU删除

如果PDCP层配置了重复传输功能，当两个关联的AM　RLC实体的其中一个确认了PDCP层数据PDU成功传输之后，则向另一个AM　RLC实体指示删除重复的PDCP层数据PDU；当通知了PDCP层重复传输功能去激活之后，也向辅RLC实体指示删除所有的重复PDCP层数据PDU。

（3）重复传输和路由变化

当PDCP层配置了重复传输功能，且PDCP层重复传输功能去激活时，如果是DC重复传输，计算PDCP层数据量和RLC待传数据量的总和，如果大于等于预设的上行数据分离门限，则可以将PDCP PDU递交给主RLC实体或辅RLC实体；如果小于门限，则将PDCP PDU递交给主RLC实体。如果采用CA重复传输，则将PDCP PDU递交给主RLC实体。对于重复传输和路由的控制，在标准中仅对上行进行规定，主要是为了统一UE的行为。而对于下行来说，则完全取决于网络侧实现。

（4）缓存计算[17]

为使MAC层上报准确的缓存状态，PDCP层需要将下列数据量包含在PDCP层数据量统计信息中：

① 还没有组织成PDCP层数据PDU的PDCP SDU；

② 没有递交给低层的PDCP层数据PDU；

③ PDCP层控制PDU；

④ 对于AM DRB，根据PDCP重建要求重传的PDCP SDU；

⑤ 对于AM DRB，根据PDCP数据恢复要求重传的PDCP PDU。

当PDCP层重复传输激活时，PDCP层向主RLC实体对应的MAC实体指示PDCP数据量，向辅RLC实体对应的MAC实体指示除PDCP控制PDU之外的其他PDCP数据量。

当PDCP层重复传输去激活时，如果是DC重复传输，当PDCP数据量和RLC待传数据量的总和大于等于预配置的上行数据分离门限值时，则PDCP发送实体同时向主RLC实体对应的MAC实体和辅RLC实体对应的MAC实体指示PDCP数据量；当PDCP和RLC数据量总和小于门限时，向主RLC实体对应的MAC实体指示PDCP数据量，向辅RLC实体对应的MAC实体指示PDCP数据量为0。如果是CA重复传输，则向主RLC实体对应的MAC实体指示PDCP数据量，向辅RLC实体对应的MAC实体指示PDCP数据量为0。对于重复传输的激活或去激活控制，在标准中仅对上行进行规定，主要是为了统一UE的行为。而对于下行来说，则完全取决于网络侧实现。

（5）重复检测

接收PDCP实体根据PDCP SN来检测重复数据分组的能力。当接收到重复的PDCP数据PDU时，接收PDCP实体会删除重复的PDU。因此，PDCP层重复传输功能不会影响更高层接收数据的唯一性。

2.重复传输对RLC的影响

重复传输功能对RLC协议没有增加新的处理流程，可以复用已有的删除定时器超时之后PDCP向RLC实体指示删除分组的流程，因此RLC执行已有流程。

3.重复传输对MAC的影响

重复传输功能主要通过MAC层进行激活和去激活的动态改变。

（1）激活/去激活

当一个或者多个DRB配置了PDCP层重复传输时，网络侧可以通过MAC控制信息对这些DRB进行PDCP层重复传输功能的激活和去激活。

如果重复激活/去激活MAC控制信息是指示激活/去激活该DRB的PDCP层重复传输，则向PDCP层指示激活/去激活该DRB的PDCP层重复传输功能，并对该DRB的逻辑信道启用/停用载波限制配置。

（2）相关的MAC控制单元

重复激活/去激活MAC控制单元为固定长度（1Byte），包含8个D域，如图12-23所示。每个D域指示相对应的DRB的重复传输状态，当D域取值为0/1时，分别表示所对应的DRB的重复传输功能去激活或激活。

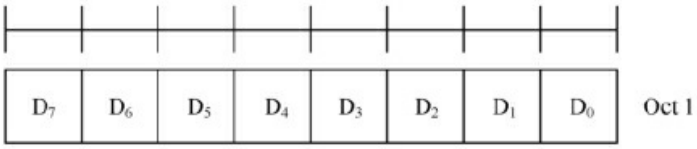


图12-23 PDCP层重复传输激活/去激活MAC CE

12.6 波束失败恢复

12.6.1 概述

波束失败恢复（Beam Failure Recovery，BFR）技术是针对高频多波束场景引入的快速波束恢复技术。波束失败恢复技术首先由物理层引入，该技术重点关注用竞争/非竞争随机接入方式实现的波束失败恢复，其过程包括波束失败检测（Beam Failure Detection，BFD）、波束失败恢复和相关资源重配置等[18-19]，如图12-24所示。本节主要介绍与高层相关的过程处理。

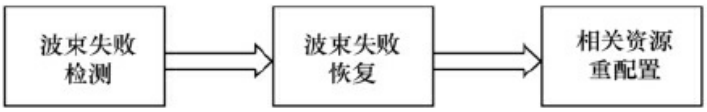


图12-24 波束失败恢复的完整过程

12.6.2 波束失败检测

波束失败检测的对象是UE当前的服务波束，测量内容是对应服务波束的SSB或CSI-RS，检测的依据是测量结果与配置的RSRP门限的比较。如果所有服务波束的测量结果都低于RSRP门限，则触发一次波束失败实例指示（Beam Failure Instance Indication），由物理层上报给MAC层。MAC层负责进行波束失败指示个数的统计，并在波束失败指示个数达到最大值时，触发波束失败恢复过程。不同于RLM（Radio Link Monitoring）过程，波束失败检测过程中，物理层只向MAC层发送波束失败指示，没有波束恢复指示。

波束失败检测涉及2个配置参数，即最大波束失败实例个数beamFailureInstanceMaxCount、波束失败检测定时器beamFailureDetectionTimer（BFD timer），以及一个变量波束失败实例计数器BFI_COUNTER[20]。

下面通过图12-25具体地介绍波束失败检测过程，分为触发波束失败恢复和未触发波束失败恢复。

（1）触发波束失败恢复

T_0：初始化，将BFI_COUNTER置0。

T_1：MAC层接收到物理层上报的波束失败实例指示，BFI_COUNTER+1，启动beam FailureDetectionTimer。

T_2 ：在beamFailureDetectionTimer运行期间，如果MAC层接收到新的波束失败实例指示，BFI_COUNTER+1，重启beamFailureDetectionTimer。

……

T_n：如果BFI_COUNTER累加到beamFailureInstanceMaxCount，触发波束失败恢复。

（2）未触发波束失败恢复

T_0：初始化，将BFI_COUNTER置0。

T_1：MAC层接收到物理层上报的波束失败实例指示，BFI_COUNTER+1，启动beam FailureDetectionTimer。

T_2 ：在beamFailureDetectionTimer运行期间，如果MAC层接收到新的波束失败实例指示，BFI_COUNTER+1，重启beamFailureDetectionTimer。

……

T_n ：如果beamFailureDetectionTimer超时后，MAC层仍未收到新的波束失败实例指示，则将BFI_COUNTER复位为0。

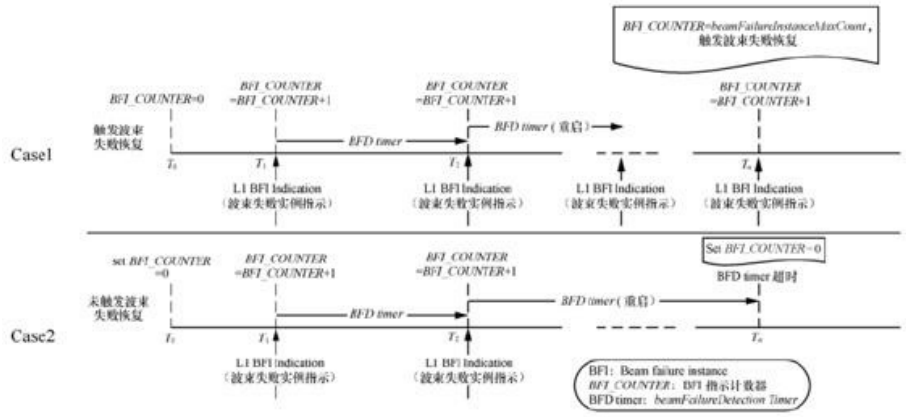


图12-25 波束失败检测过程

波束失败检测是发起波束失败恢复的必要步骤，并能对波束失败检测参数进行重置，确保协议过程的完整性。NR R15规定的波束失败检测参数重置条件如下。

· RRC 信令对 BFD 门限和资源重配置（重配置beamFailureDetectionTimer、beamFailure InstanceMaxCount或RadioLinkMonitoringRS）；

· 波束失败恢复过程成功完成。

12.6.3 波束失败恢复

波束失败恢复通过随机接入过程完成，随机接入成功后，gNB可以为UE重新配置波束参数，保障后续的传输质量。

波束失败恢复涉及的参数包括波束失败恢复定时器beamFailureRecoveryTimer、随机接入参数选择门限rsrp-ThresholdSSB和用于随机接入的参数。

用于波束失败恢复的非竞争随机接入参数是独立配置的，包括功率爬升步长powerRampingStep、目标接收功率preambleReceivedTargetPower、最大Preamble传输次数preambleTransMax、随机接入响应窗长ra-ResponseWindow等。用于波束失败恢复的竞争随机接入参数则使用系统信息中的竞争随机接入参数。对于波束失败恢复，NR引入了优先随机接入机制，gNB可以为UE配置高优先级参数。优先随机接入参数包括：更大的功率步长，用于使UE在一次随机接入失败后以更大的功率爬升重新发起随机接入；时间回退因子，这是一个新参数，该参数是一个小于1的数，乘以Msg2中指示的回退参数，得到小于一般UE的回退时间，从而更快地重新发起随机接入。

波束失败恢复定时器beamFailureRecoveryTimer是波束失败恢复的特有参数。RRC配置给UE用于波束失败恢复的非竞争随机接入资源只在beamFailureRecoveryTimer运行期间有效，如果该定时器超时，UE只能使用竞争随机接入资源发起竞争随机接入。BeamFailure RecoveryTimer在确定发起波束失败恢复过程时启动，波束失败恢复成功后停止[21]。

NR R15的波束失败恢复针对 CA 做了特殊限定，波束失败恢复只在主小区SpCell（Special Cell，指MCG和SCG上的主小区）上进行，即辅小区（SCell）上不支持波束失败恢复过程。波束失败恢复过程如图12-26所示。

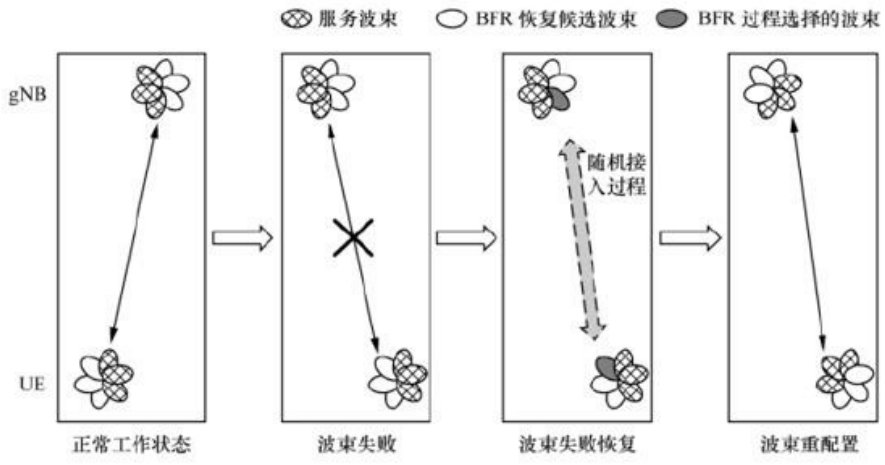


图12-26 波束失败恢复

12.7 部分带宽传输

12.7.1 概述

部分带宽传输（BWP）是NR引入的一个新概念。由于5G系统将支持多种多样的业务与不同形态的终端。终端将不再采用统一的带宽，传输速率高的终端要求大带宽，传输速率要求不高的终端只需要支持窄带宽。在自适应带宽（Bandwidth Adaption，BA）技术下，UE的接收和发送带宽不需要和基站载波带宽一样大，可以由gNB配置，包括带宽配置、频率资源位置、子载波间隔配置等。这种用于某些终端，带宽大小是整个基站载波带宽中一部分的资源配置和传输方式被称为部分带宽传输。在FDD模式下，终端的上下行BWP是独立配置的。

具体应用场景主要有以下3种。

① UE能力受限场景，例如网络侧带宽较大，而UE由于能力受限，不能进行较大带宽的接收或发送，所以配置一个较小的BWP，如图12-27所示。

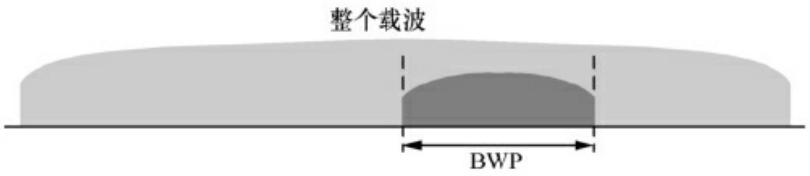


图12-27 UE能力受限BWP场景

② 节电场景，例如考虑UE节电，同时UE业务也不需要较大的带宽，所以配置一个较小的BWP，如图12-28所示。

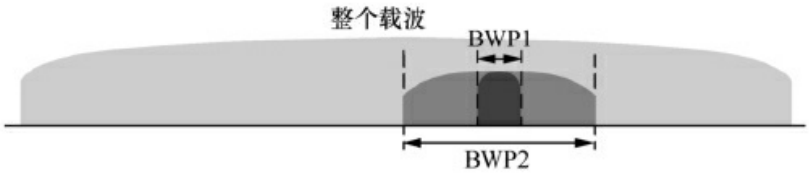


图12-28 UE节电BWP场景

③ 支持不同的业务特性场景，比如在不同的BWP上配置不同的子载波间隔等波形参数，分别支持eMBB和uRLLC业务应用，如图12-29所示。

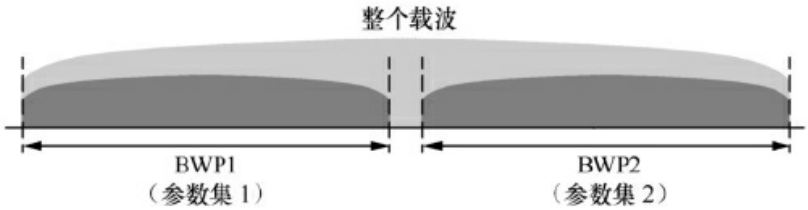


图12-29 BWP配置不同参数场景

3种不同BWP的配置如图12-30所示。

· BWP1：带宽40MHz，子载波间隔15kHz。

· BWP2：带宽10MHz，子载波间隔15kHz。

· BWP3：带宽20MHz，子载波间隔60kHz。

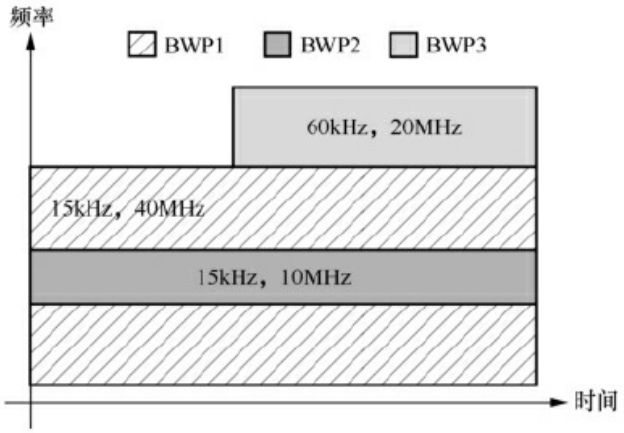


图12-30 不同的BWP配置

下文中涉及的一些基本概念如下。

· 初始BWP（Initial BWP）：PCell是用于初始接入的BWP。空闲态时，UE通过广播消息获取初始BWP信息。下行初始BWP可以提供同步信道、广播消息等内容；上行初始BWP可以用于UE发起初始连接建立。

· 默认BWP（Default BWP）：对于连接态UE，在服务小区上配置的默认BWP用于随机接入回退，即如果激活BWP上没有随机接入资源，UE回退到默认BWP上完成随机接入过程。当没有配置默认BWP时，初始BWP即为默认BWP。

· 激活BWP（Active BWP）：连接态UE用于与gNB进行数据传输的BWP，NR R15中，一个小区的上行BWP和下行BWP都最多只能有一个激活BWP。

BWP对高层协议的影响主要包括以下两个[22]。

· 控制平面：对BWP的配置，BWP与SSB、PBCH的关系，系统信息、寻呼的接收、RRC的接入以及切换等。

· 用户平面：激活和去激活BWP的机制，对随机接入的影响，对调度、传输的影响，对调度请求SR的影响，对DRX的影响等。

12.7.2 控制平面影响

不同于LTE系统网络的小区载波带宽总是小于或者等于终端的接收带宽（20MHz），NR系统网络侧单载波带宽可以高达400MHz或者更宽，远远大于部分终端的接收能力。因此，为了支持终端能力，引入了BWP传输的概念。所谓BWP，即将网络侧的大带宽划分为多个BWP，服务小区可以将一个或多个BWP配置给连接态UE，并激活部分配置的BWP为终端进行上下行传输，当前NR R15系统只允许激活一个上行BWP和一个下行BWP。UE只可以在激活的BWP上进行信令和业务传输，然而，非连接态终端只可

以通过系统信息获得该小区的初始BWP的公共配置信息，并在初始BWP上发起RRC接入。

本节将从初始BWP和激活BWP两部分从控制平面的角度介绍BWP。从UE的角度来说，非连接态UE以及触发重建的UE通过初始BWP接入服务小区，通过该小区的系统信息获得该小区的初始BWP的公共配置信息，并在初始BWP上发起RRC接入请求。服务小区接收到UE的接入请求（RRC建立请求、RRC恢复请求、RRC重建请求）后，可以为UE配置其他专用BWP，并指定激活BWP，这些专用的BWP对于空闲态和非激活态UE是不可见的。初始BWP与其他BWP不同的地方在于，初始BWP总是关联当前服务小区内唯一的小区级SSB，该小区级SSB则总是与本小区的SIB1相关联，而其他BWP不一定与小区级SSB相关联。

1.初始BWP

初始BWP的获取过程如下。

第一步：空闲态终端与非激活态的终端通过搜索小区级的SSB读取其中的PBCH，进而获得调度本小区SIB1的PDCCH的配置。

第二步：UE根据PDCCH信道指示接收SIB1信息。SIB1中包含初始BWP的配置信息、接入本小区的其他配置信息，以及本小区的其他系统信息的调度信息。因此，当UE获取SIB1后，即能够获取初始BWP的配置信息。

非连接态终端只能在初始BWP获得系统信息以及寻呼消息，并且也只能执行与初始BWP相关联的小区级SSB测量进行小区选择和小区重选。

在一个载波内，gNB可以有多个同频小区，每个小区有各自独立的小区级SSB以及一个初始BWP，其中小区级SSB和初始BWP相关联，如图12-31所示。当终端进行小区搜索时，可以在同一个载波上搜索到多个关联系统信息的SSB，从终端的角度看也就是识别了不同的拥有独立初始BWP的小区，终端选择其中一个合适的服务小区进行驻留。

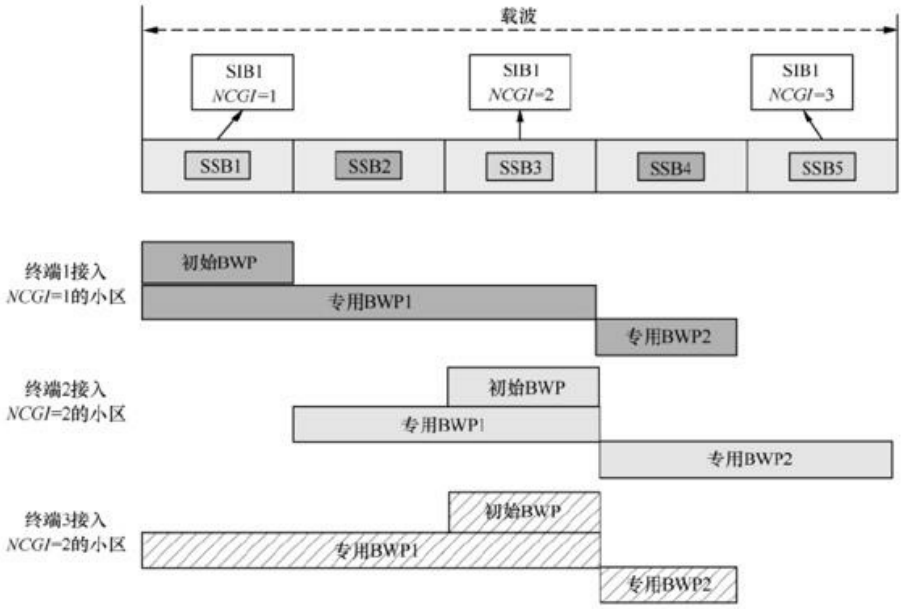


图12-31 终端接入不同小区的过程

系统可以在服务小区内为处于连接态的终端配置多个BWP（只有一个初始BWP），不同终端可能通过不同的初始BWP接入不同的服务小区，图12-31中的终端1和终端3分别通过不同的初始BWP接入同一个gNB的不同服务小区，终端1的服务小区即为NR小区全球标识（NR Cell Global Identifier，NCGI）等于1的小区，终端3的服务小区即为NCGI等于2的小区，两个小区都可以调度该gNB的其他资源给各自的服务终端。例如，NCGI=1的小区为终端1配置的专用BWP1以及NCGI=2的小区为终端3配置的专用BWP1同属于该载波上共同的资源，但属于不同小区。

2.激活BWP

gNB可以根据连接态终端的能力，在SpCell为其配置一个或多个上行BWP和一个或多个下行BWP，CA场景下，gNB至少可以在辅小区（SCell）为UE配置一个或多个下行BWP。RRC通过对UE配置的BWP进行添加/修改/释放等操作实现对终端的BWP管理。

对于空闲态或非激活态的UE，UE在PCell的初始BWP发起连接建立/恢复过程，连接态终端在PCell的初始BWP发起RRC重建过程。gNB可以在消息4（RRC建立消息、RRC恢复消息）为UE指定接入后PCell的第一激活BWP[23]，即UE接入后的激活BWP，UE随后在指定的第一激活BWP发起后续的RRC信令以及业务，直到UE接收到网络的命令将激活BWP转换到网络侧指定的其他的BWP，第一激活BWP可以不同于初始BWP。

在切换或者SCG添加/改变过程中，网络侧可以在RRC专用信令中指定UE切换或SCG添加/改变后第一个激活的BWP，该激活BWP可以不同于初始BWP。UE在指定的BWP上发起随机接入过程以及连接建立过程，直到UE接收到网络的命令将激活的BWP转换到网络指定的其他BWP。

对于SpCell场景，网络侧可以通过RRC专用信令、DCI命令通知UE转换激活BWP，UE在接收到网络侧的转换激活BWP的RRC专用信令或DCI命令后则立即将激活BWP转换到指定的激活BWP。网络侧也可以为UE配置默认BWP以及BWP非激活定时器，当UE在激活的BWP上没有业务传输的时长达到定时器指定的时长后，UE自动将激活BWP回退到默认的BWP，一般默认BWP为较窄带宽的BWP，以达到终端节能的目的。

对于SCell，网络可以在配置SCell时通过RRC专用信令指定SCell激活后的第一个激活BWP。SCell被MAC CE激活后，将在RRC专用信令指定的第一个激活BWP上进行数据传输，直到网络通过DCI命令或BWP非激活定时器超时后，将激活BWP转换到指定的BWP。

网络侧可以为UE配置在专用BWP获取广播的系统信息的PDCCH配置，当UE的激活BWP含有获取广播的系统信息以及寻呼的PDCCH配置时，终端可以根据PDCCH命令在激活BWP获取寻呼通知以及广播的系统信息；否则，网络可能在激活BWP通过专用信令为UE提供系统信息[24]。

12.7.3 用户平面影响

1.BWP激活和去激活方式

每个UE在一个小区内可以配置多个BWP，对于NR R15，gNB还可以给每个连接态的UE在每个小区内最多配置4个上行BWP和4个下行BWP，并且最多只能有一个上行BWP和一个下行BWP激活。

BWP激活和去激活的方式包括3种：物理层PDCCH命令、高层RRC信令、去激活定时器bwp-InactivityTimer。前两种是通过gNB信令显式激活和去激活，第三种是通过对定时器的维护隐式进行BWP变更。

通过物理层PDCCH命令和高层RRC信令激活和去激活BWP的方式简单直接，UE收到gNB的命令后，立即激活gNB指示的激活BWP，去激活当前工作的BWP，这两种信令方式可用于上行和下行BWP。

通过去激活定时器bwp-InactivityTimer进行BWP变更只变更下行BWP，bwp-InactivityTimer超时，UE将激活DL BWP变更为默认DL BWP，如果gNB没有给UE配置默认DL BWP，则将激活DL BWP变更到初始DL BWP。下面详细介绍bwp-InactivityTimer的工作方式。

（1）bwp-InactivityTimer的启动和重启

首先，bwp-InactivityTimer的启动和重启只针对非默认DL BWP或非初始DL BWP的激活DL BWP。在此基础上，bwp-InactivityTimer的启动和重启条件还包括以下几条。

· 接收到C-RNTI或CS-RNTI加扰的PDCCH携带的下行调度命令或上行调度命令；

· 发生上行免调度传输或下行免调度传输；

· 收到PDCCH命令指示的BWP变更。

在CA（即载波聚合）情况下，如果发生跨载波调度，则发送调度命令PDCCH的DL BWP（如载波A）和发生传输的DL BWP（如载波B）都要启动或重启bwp-InactivityTimer。

下面以图12-32为例说明BWP变更的基本过程[25]。

T_0：UE工作在上下行默认BWP上，不启动bwp-InactivityTimer。

T_1：gNB用PDCCH命令调度UE变更到DL BWP1，则激活DL BWP变更为DL BWP1，同时启动bwp-InactivityTimer。

T_2：bwp-InactivityTimer运行期间，gNB调度UE在UL BWP1上发生上行传输，激活UL BWP变更为UL BWP1，激活DL BWP不变，重启bwp-InactivityTimer。

T_3：bwp-InactivityTimer运行期间，UE在UL BWP1上发送免调度传输（即预配置，不需要用PDCCH命令动态调度的上行传输），激活DL BWP和UL BWP都不变，重启bwp-InactivityTimer。

T_4：bwp-InactivityTimer超时，激活DL BWP变更为默认DL BWP0，bwp-InactivityTimer停止，激活UL BWP不变。

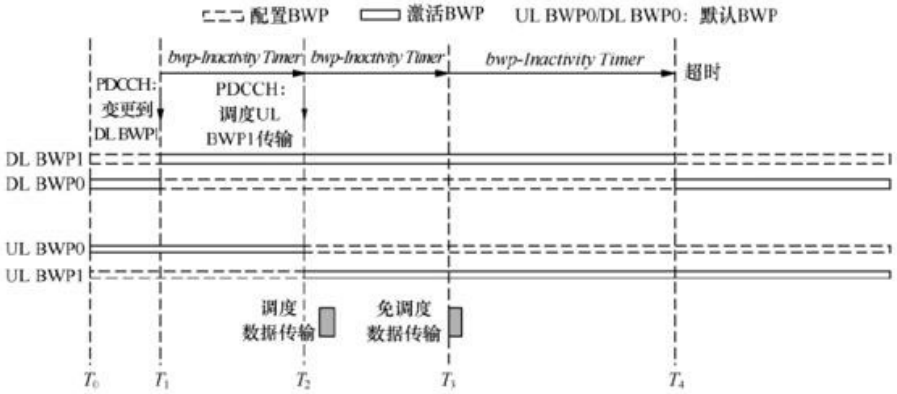


图12-32 BWP变更

（2）bwp-InactivityTimer与随机接入的关系

发生随机接入时，停止正在运行的bwp-InactivityTimer，包括停止发生随机接入小区的bwp-InactivityTimer的运行；如果发生随机接入的小区是辅小区（SCell），则停止对应

SpCell上bwp-InactivityTimer的运行。通过这种方式，可以在保证随机接入过程顺利进行的同时，避免由于基站和终端对于定时器或随机接入过程理解不一致带来的对于激活BWP理解的偏差。此外，如果在随机接入过程中UE接收到BWP变更的命令，则UE的行为取决于忽略该命令继续完成随机接入过程，或变更BWP后重新发起随机接入过程。

2.随机接入过程中的BWP ID关联机制

通过前面的介绍可知，对于部分应用场景和业务，需要通过随机接入完成同步与连接，在竞争随机接入完成之前，由于gNB无法唯一确定UE，从而不能确定UE进行随机接入的BWP信息。如果所有UE的随机接入过程都在小区共有的初始BWP上进行，对于系统带宽大、用户数多的NR系统，会显著增加随机接入负荷，且使得初始BWP非常拥挤，影响初始BWP上的其他传输。

针对这个问题，NR引入通过BWP ID对随机接入所使用的BWP进行隐式关联的机制[26]。

首先，每个UL BWP上都可以配置随机接入资源，包括Preamble码和PRACH资源。如果UE激活的UL BWP上没有配置随机接入资源，则UE变更到初始UL BWP上发起随机接入。

UL BWP确定后，进行随机接入的下行BWP则确定为与UL BWP的BWP ID相同的DL BWP。如果当前激活DL BWP ID与UL BWP ID不相同，则需要进行DL BWP变更操作。具体流程如图12-33所示。

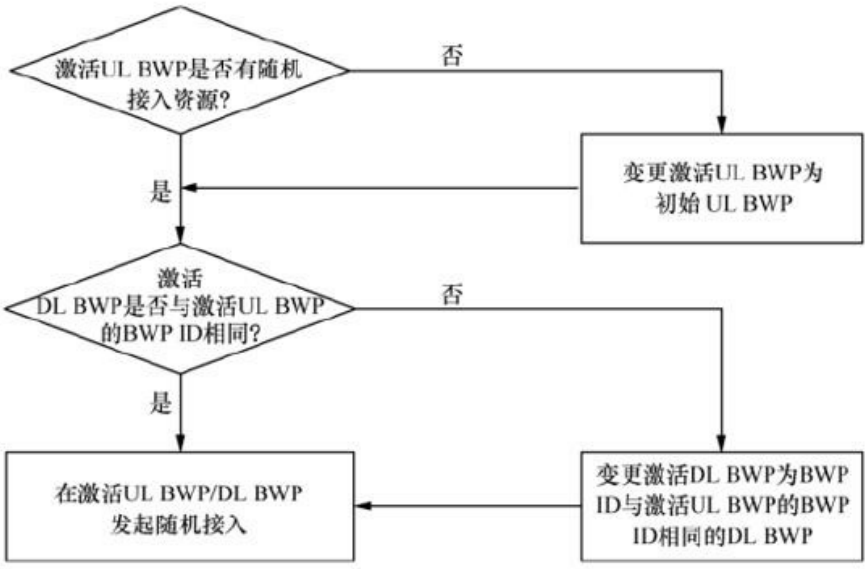


图12-33 通过BWP ID关联实现随机接入

对于CA场景，可以通过PDCCH命令触发SCell上的随机接入，此时完成随机接入的UL BWP在SCell上，DL BWP在SpCell上，BWP ID关联机制不再适用。同时，由于

PDCCH命令发起非竞争随机接入，gNB和UE都能确定进行随机接入的上下行BWP位置。因此，对于SCell上发起的随机接入，不应用BWP ID关联机制[27]。

3.BWP对其他相关过程的影响

BWP对用户平面的影响较为琐碎，基本都是诸如BWP变更后当前过程是否继续、相关变量（如定时器、计数器）是否继续等问题。表12-6简单列出了标准进程中讨论和确定的BWP对相关进程的影响。

表12-6 BWP对相关过程的影响

相关过程	BWP 带来的影响
SR	只有激活 BWP 上的 PUCCH 资源有效，即只能在激活 BWP 上发送 SR； 一个 SR 配置（用 SR ID 标识）可以包含多个 BWP 和多个 PUCCH SCell 上的 PUCCH 配置； BWP 去激活的时候，该 BWP 上的 SR 配置保留但不激活
DRX	BWP 变更不影响 *drx-InactivityTimer* 和 *drx-onDurationTimer* 运行
HARQ	一个小区配置了多个 BWP 的情况下，只有一个 HARQ 实体； BWP 变更时，HARQ 进程可以继续运行，即可以跨 BWP 重传
免调度传输	在一个小区内，最多只能配置一个 configured grant Type1 传输方式（即通过 RRC 信令直接配置并即刻生效的免调度上行传输）
PHR	BWP 变更不引入新的 PHR 触发机制
RLF 和 RLM 计数	BWP 变更不影响 RLF 和 RLM 计数

12.8 移动性管理

12.8.1 概述

移动性管理是蜂窝移动通信系统必备的机制，能够辅助NR系统实现负载均衡，为用户提供更好的体验以及提高系统整体性能。移动性管理主要分为两大类：非连接态的移动性管理和连接态的移动性管理。在NR系统内，非连接态的移动性管理主要通过终端控制的小区选择/重选过程来实现；连接态的移动性管理主要通过切换过程来实现，切换过程完全是由网络控制进行的，因此为网络控制的移动性。

接下来将从非连接态和连接态两个角度，分别介绍具体的移动性管理流程和基本原理。

12.8.2 小区选择/重选

终端处于空闲态或非激活态时，会选择某个小区驻留；当终端需要进入连接态时，会在驻留的小区发起接入（RRC建立过程或RRC恢复过程）。因此，为了平衡不同频点之间的随机接入负荷，需要在终端选择小区驻留时尽量使其均匀分布，这也是非连接态移动性管理的主要目的之一。同时，为了使终端在服务小区上获得更好的性能，需要终

端在选择小区驻留时选择信号质量更优的小区。为了达到这些目的，NR沿用了LTE基于优先级的小区重选过程。

非连接态的终端需要完成的功能包括公共陆地移动网络（Public Land Mobile Network，PLMN）选择、小区选择和重选、位置登记和基于无线接入网络通知区域的更新（RAN-based Notification Area Update，RNAU）等，其中RNAU只适用于非激活态的终端，该过程只需在接入层（AS）完成，其他过程适用于空闲态和非激活态的终端，并且这些过程可能需要非接入层（NAS）和接入层协同工作才能完成，具体过程详见协议TS 38.304[20]。一旦终端完成了驻留，就可以进行以下操作：

① 获取系统信息（驻留、接入和重选相关信息，位置区信息等）；

② 获取寻呼消息；

③ 发起连接建立/恢复过程。

一般来说，终端开机之后会首先进行PLMN选择，然后进行小区选择/重选、位置登记等。处于非激活态的终端可以进行PLMN选择、小区选择/重选、位置登记和RNAU。由于PLMN选择和位置登记主要涉及NAS的功能，本书不做过多的涉及，并且前面已详细介绍了RNAU过程，所以本节主要介绍小区选择和小区重选过程。

为了进行小区选择/重选，终端需要进行小区测量。NR系统支持多波束操作，在多波束的测量中，终端通过测量多个波束信号的质量进行小区选择。在进行小区重选时，为测量小区信号质量，gNB需要为小区配置参数，例如可以使用的最大的波束数量（nrofSS-Blocks ToAverage）、门限值（absThreshSS-Consolidation）等。小区的信号质量的测量基于同步信号/广播物理信道块（SS/PBCH block，SSB）获得。NR系统采用波束扫描方式发送SSB信号，因此终端可能在同一个小区内监听到不同波束测量的结果，终端按照如下方式获得小区信号质量。

① 当所测量小区内的所有波束测量质量低于门限值时，小区的信号质量为所测量波束中信号质量的最高值。

② 否则，小区的信号质量按照高于门限的信号质量最高的n个波束的测量质量值进行线性平均获得，其中的波束个数n最多为nrofSS-BlocksToAverage所配置值。

12.8.2.1 小区选择

1.基本过程

小区选择一般发生在PLMN选择之后，它的目的是使终端在选定的PLMN下尽快选择一个信号质量满足条件的小区进行驻留，主要包括两大类。

（1）初始小区选择

这种情况下，终端没有任何先验信息可以帮助其辨识具体的NR系统频率，因此，终端需要根据其自身能力扫描所有的NR频带，以便找到一个合适的小区进行驻留。在每一个频率上，终端只需要搜索信号质量最好的小区，一旦发现一个合适的小区，终端就会选择它并进行驻留。

（2）存储信息小区选择

这种情况下，终端已经在前面的接入过程中存储了载波频率相关的信息，同时也可能包括一些小区参数信息，例如，从先前收到的测量控制信息或者先前驻留/检测的小区中得到。终端会优先选择有相关信息的小区进行测量，一旦合适的小区出现，终端就会选择它并进行驻留。如果存储了相关信息的小区都不合适，终端将发起初始小区选择过程。

小区选择过程是由AS和NAS共同完成的，二者的功能划分见表12-7。

表12-7 AS和NAS小区选择功能划分

AS	NAS
进行小区选择相关的测量； 检测并同步到广播信道，接收并处理系统信息，将 NAS 相关信息通知给 NAS 层实体； 搜索一个合适的小区，读取小区在系统信息中广播的一个或多个 PLMN，并向 NAS 反馈是否找到了所选择 PLMN 下的小区； 在 NAS 规定的无线接入技术（RAT）范围内进行小区选择； 如果找到一个满足小区选择标准的小区，则进行驻留	控制小区选择的范围，例如，通知 AS 在所选择 PLMN 下的哪些 RAT 发起小区搜索过程

2.小区选择准则（S准则）

小区选择过程中，终端需要对将要选择的小区进行测量，以便进行信号质量评估，判断其是否符合驻留的标准。而小区选择的测量准则被称为S准则，当某个小区的信号质量满足S准则之后，就可以被选择为驻留小区。S准则的具体内容如下。

$$S_{\text{rxlev}} > 0 \text{ 并且 } S_{\text{qual}} > 0$$

其中，

$$S_{\text{rxlev}} = Q_{\text{rxlevmeas}} - (Q_{\text{rxlevmin}} + Q_{\text{rxlevminoffset}}) - P_{\text{compensation}} - Qoffset_{\text{temp}}$$

$$S_{\text{qual}} = Q_{\text{qualmeas}} - (Q_{\text{qualmin}} + Q_{\text{qualminoffset}}) - Qoffset_{\text{temp}}$$

式中各参数的含义见表12-8。

表12-8 小区选择参数含义

S_{rxlev}	小区选择接收值，单位为 dB
S_{qual}	小区选择质量值，单位为 dB
$Qoffset_{temp}$	临时偏移量，应用于 TS 38.331[29]规定的连接建立失败的小区，单位为 dB
$Q_{rxlevmeas}$	测量小区的 *RSRP* 值
$Q_{qualmeas}$	测量小区的 *RSRQ* 值
$Q_{rxlevmin}$	小区中 *RSRP* 最小接收强度要求，单位为 dBm，从广播消息 SIB1、SIB2、SIB4 中获得。如果终端在这个小区支持 SUL 频点，系统信息中将广播 *q-RxLevMinSUL* 作为 $Q_{rxlevmin}$ 值，如果该小区 SIB3 和 SIB4 中广播了 $Q_{rxlevminoffsetcellSUL}$，则对应的 $Q_{rxlevmin}$ 需要加上该小区级偏移量以获得该小区的最小接收水平；否则，$Q_{rxlevmin}$ 为 *q-RxLevMin*，如果该小区 SIB3 和 SIB4 中广播了 $Q_{rxlevminoffsetcell}$，则对应的 $Q_{rxlevmin}$ 需要加上该小区级偏移量以获得该小区的最小接收水平
$Q_{qualmin}$	小区中 *RSRQ* 最小接收强度要求，单位为 dB
$Q_{rxlevminoffset}$	驻留在 VPLMN 上周期性搜索高优先级 PLMN 时，采用 S_{rxlev} 评估小区质量时，为防止乒乓效应，对信号 $Q_{rxlevmin}$ 进行的偏移值

续表

$Q_{qualminoffset}$	驻留在 VPLMN 上周期性搜索高优先级 PLMN 时，采用 S_{qual} 评估小区质量时，为防止乒乓效应，对信号 $Q_{qualmin}$ 进行的偏移值
$P_{compensation}$	单位为 dB。如果终端支持系统信息中的 NS-PmaxList 中的 additionalPmax，则为 $max(P_{EMAX1} - P_{PowerClass}, 0) - (min(P_{EMAX2}, P_{PowerClass}) - min(P_{EMAX1}, P_{PowerClass}))$。 否则为 max（$P_{EMAX1} - P_{PowerClass}$，0）
P_{EMAX1}，P_{EMAX2}	终端在小区中允许的最大上行发射功率，单位为 dBm，P_{EMAX1}、P_{EMAX2} 分别从广播消息中的 p-Max 和 NS-PmaxList 获得
$P_{PowerClass}$	由终端功率等级能力决定的最大上行发射功率，单位为 dBm

终端在进行小区选择时，通过测量得到小区的$Q_{rxlevmeas}$值和$Q_{qualmeas}$，通过系统消息及自身能力等级获取S准则式中的其他参数，计算得到S_{rxlev}和S_{qual}，然后与行比较，如果S_{rxlev}>0并且S_{qual}>0，则终端认为该小区满足小区选择的信号质量要求，以选择其作为驻留小区。如果该小区的系统信息广播其为允许驻留，那么终端将选择在此小区驻留。

12.8.2.2 小区重选

1.基本过程

当终端处于空闲态或非激活态时，需要持续地进行小区重选，以便驻留在优先级更高/信号质量更好的小区。网络通过设置不同频点的优先级，可以达到控制终端驻留的目的。同时，终端在某个频点上将选择信号质量最好的小区，以便更好地为其提供服务。通过上述步骤，实现对非连接态终端的移动性管理。

小区重选可以分为同频小区重选和异频小区重选，同频小区重选主要解决无线覆盖问题，而异频小区重选既可以用于解决无线覆盖问题，也可以用于负载均衡。

2.同频小区重选（R准则）

同频小区重选的流程如下。

① 通过对比服务小区的参数S_{rxlev}和S_{qual}（S值的计算方法与小区选择时一致）与统广播中的参数$S_{intrasearchP}$和$S_{intrasearchQ}$决定是否启动同频测量：如果S_{rxlev}且$S_{qual}>S_{intrasearchQ}$，则终端可以选择不执行同频测量；否则，终端需要执行同频

② 对候选小区根据质量高低进行R准则排序，选择最优小区。

③ 根据合适小区准则确定最优小区是否为合适的小区。

测量启动的具体原则和具体参数含义可以参考TS 38.304[28]协议，下面简要介绍R准则。R准则表述为

$$R_s = Q_{meas,s} + Q_{hyst} - Qoffset_{temp}$$
$$R_n = Q_{meas,n} - Qoffset - Qoffset_{temp} \quad (12\text{-}1)$$

其中，各参数的含义见表12-9。

NR系统可以支持多波束操作。在进行多波束操作中的小区重选时，为判定最优小区，gNB可以通过系统信息配置一个等效范围rangeToBestCell。

表12-9 同频小区重选参数含义

R_s	服务小区的 *R* 值，单位为 dB
R_n	邻小区的 *R* 值，单位为 dB
Q_{hyst}	排序标准的滞后值
Q_{meas}	用于小区重选的小区 *RSRP* 值，单位为 dBm
Qoffset	对于同频重选，该参数等于小区间的 *Qoffsets, n*（系统广播中存在有效的小区间 *Qoffsets, n*），否则为 0（系统广播中没有小区间 *Qoffsets, n*）； 对于异频重选，该参数等于“频率间 *Qoffsetfrequency*+小区间 *Qoffsets, n*”（系统广播中存在小区间 *Qoffset*），否则等于频率间 *Qoffsetfrequency*（系统广播中没有小区间 *Qofsets,n*）
$Qoffset_{temp}$	临时偏移量，应用于 TS 38.331[29]规定的连接建立失败小区，单位为 dB

如果gNB没有配置该参数，则终端将重选到R排序最高的小区；否则，终端将重选到R值属于[R_{best}-rangeToBestCell，R_{best}]范围且波束质量高于门限（absThreshSS-Consolidation）数量最多的小区，其中R_{best}为测量的小区中最好的R值。如果多个小区满足这个条件，则终端将重选到其中排序最高的小区。被重选的小区被认为是排序最高的小区。

同频小区重选的对象可以是邻小区列表中的小区，也可以是重选过程中检测到的小区。排序及选择过程中需要满足的约束条件如下。

① 新小区质量在排序中要优于当前小区的持续时间大于$T_{reselectionNR}$；

② 如果终端处于非普通移动状态，需要考虑对参数$T_{reselectionNR}$与Qhyst进行缩

③ 终端驻留原小区时间超过1s。

3.异频小区重选

在异频小区重选过程中，网络可以通过设置合理的优先级参数来实现不同频点的负载均衡。异频小区重选的步骤如下。

（1）测量

对于系统信息指出的优先级高于当前频率的频率，终端应该总是执行对它们的测量。对于系统信息指出的优先级等于或低于当前频率的频率，终端的测量准则如下。

· 如果服务小区的$S_{rxlev} > S_{intrasearchP}$并且$S_{qual} > S_{intrasearchQ}$，终端可以不测量；

· 如果服务小区的$S_{rxlev} > S_{nonintrasearchP}$并且$S_{qual} > S_{nonintrasearchQ}$，终端需要执行异频或者异RAT测量；

· 否则，终端需要执行测量。

（2）优先级处理

终端可以通过广播消息获取频点的优先级信息（公共优先级），或者通过RRC释放消息获取频点的优先级信息（专用优先级），或者在执行inter-RAT小区（重）选择时从其他RAT继承。如果提供了专用优先级，终端将忽略所有的公共优先级。如果系统信息中没有提供终端当前驻留小区的优先级信息，终端将把该小区所在频点优先级置为最低。终端只在系统信息中出现的并提供了优先级的频点之间，按照优先级策略进行小区重选（尽量选择优先级高的频点）。

如果出现以下情况，终端将删除专用优先级：

· 终端发生了状态转换；

· 专用优先级已经失效（超过了预先设定的时间）；

· NAS要求进行PLMN选择。

（3）小区重选准则

① 高优先级频率的小区重选。

终端在当前小区驻留时间已经超过1s，小区重选到高优先级频率小区的过程将按照如下准则进行。

· 如果系统信息广播了参数threshServingLowQ，高优先级频率小区需要满足$S_{qual} > Thresh_{X,HighQ}$，且持续时间超过$T_{reselectionRAT}$，才可以进行小区重选。

· 否则，高优先级频率小区需要满足S_{rxlev}>$Thresh_{X,HighP}$，且持续时间超过$T_{reselectionRAT}$，才可以进行小区重选。

② 同等优先级频率的小区重选。

同等优先级的NR频率的小区重选将按照上述同频重选的基于排序的R准则执行。

③ 低优先级频率的小区重选。

终端在当前小区驻留时间已经超过1s，小区重选到低优先级频率小区的过程将按照如下准则进行。

· 如果系统信息广播了参数threshServingLowQ，服务小区需要满足S_{qual}<$Thresh_{Serving,LowQ}$，并且低优先级频率小区的S_{qual}>$Thresh_{X,LowQ}$，且持续时间超过$T_{reselectionRAT}$以进行小区重选。

· 否则，服务小区需要满足S_{rxlev}<$Thresh_{Serving,LowP}$，并且低优先级频率小区S_{rxlev} > $Thresh_{X,LowP}$，且持续时间超过$T_{reselectionRAT}$，才可以进行小区重选。

如果最高优先级上多个相邻小区符合标准，则选择最高优先级频率上的最优小区。异频小区重选的对象既可以是邻小区列表中的小区，也可以是小区重选过程中检测到的小区，还可以是NR异频或者不同RAT的频点，当前NR只支持E-UTRAN的inter-RAT小区重选。如果根据终端速度检测结果显示终端处于非普通移动状态，在重选中应使用经过缩放的参数$T_{reselectionRAT}$。

4.基于终端移动速度的参数缩放

终端的移动速度分为普通、中速和高速。不同的移动速度是根据终端在一定时间之内发生的小区重选次数决定的。如果判断终端处于中速或高速移动状态，则需要对参数$T_{reselection}$和Qhyst进行缩放，以适应终端的状态，进行合理的小区重选。速度判断和准则的相关参数由系统信息提供，具体过程可以参考文献[28]。

12.8.3 切换

当终端处于连接态时，网络通过切换过程实现对终端的移动性管理。终端信道条件的改变可能会触发切换，网络由于负载均衡的目的也可能发起切换。由于连接态的终端处于网络的完全控制之下，所以切换也被称为网络控制的移动性过程。由于NR系统支持多波束的操作，所以网络控制的切换可以分为两类：小区级的移动性切换和波束级的移动性切换。其中波束级的移动性切换不涉及高层的管理，所以本节只介绍基于高层管理的小区级的移动性切换。如无特殊说明，本节所涉及的切换都是指小区级的移动性切换。

NR系统中，切换涉及的网络实体包括基站（gNB）、接入和移动性管理功能（AMF）和用户平面功能（UPF），涉及的协议包括空口的TS 38.331[29]、接口的TS 38.413[30]和TS 38.423[31]等。

切换过程包括控制平面过程和用户平面过程，下面将按照控制平面流程和用户平面流程详细介绍切换的功能和主要过程。

1.控制平面流程

控制平面切换过程包括切换准备过程（含参数传递、切换判决）、切换执行过程（含信令生成过程、切换命令传输过程）和切换完成过程（含随机接入过程、路径转换）等；用户平面切换过程包括数据前转等；用户平面过程是伴随着控制平面过程共同发生的。源gNB主要负责切换判决和切换准备，目标gNB主要负责切换接纳和生成切换命令，终端在网络的控制下完成整个切换过程。此处以Intra-NR Xn切换为例，切换准备和切换执行阶段不涉及5G核心网（5GC），即准备消息直接在gNB之间交互，切换完成阶段源gNB的资源释放是由目标gNB触发的。

由于切换流程属于跨多个网络实体、跨多层协议的一个复杂过程，下面将介绍NR系统内最基本的intra AMF/UPF（AMF和UPF未改变）切换过程，在流程介绍中对各个网络实体在切换中的功能也分别进行介绍。

图12-34所示为切换的整体流程。

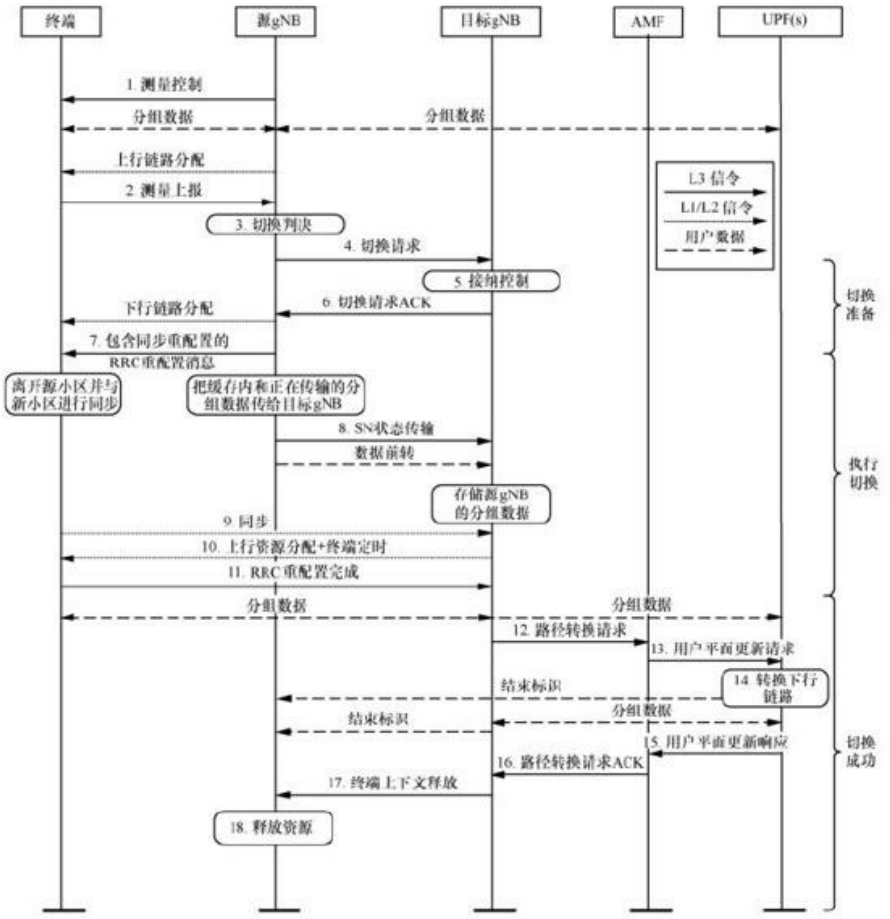


图12-34 切换流程

图12-34的具体流程介绍如下。

步骤1：源gNB对终端进行测量配置，终端的测量结果将用于辅助源gNB进行切换判决。

步骤2：终端根据测量配置，进行测量上报。

步骤3：源gNB参考终端的上报结果，根据自身的切换算法进行切换判决。

步骤4：源gNB向目标gNB发送切换请求消息，传递必要的用于切换准备的相关信息，这些信息至少包括目标小区标识、密钥 K^{*}_{gNB} 、终端在源小区的小区无线网络临时标识 C-RNTI。RRM配置包括终端非激活定时器，基本的AS配置包括天线信息和下行载波频率信息、当前终端的QoS流到DRB映射关系、源小区的最小系统信息、不同RAT的终端能力、PDU会话相关信息，并且也可以包含终端上报的小区测量相关信息（包括波束相关的测量报告）。PDU会话相关的信息包含QoS流级别的QoS profile(s)，如果支持切片，也可以包含切片信息。切换准备信息有一部分是包含于接口消息本身的（例如目标小区标识），另一部分存在于接口消息的RRC容器（RRC container）中（如AS配置）。

步骤 5：目标gNB进行接纳控制。如果切片相关信息发送给了目标gNB，Slice-aware接纳控制将被执行。如果PDU会话与目标gNB不支持的切片相关联，那么目标gNB将拒绝这样的PDU会话。

步骤6：目标gNB进行L1/L2的切换准备，同时向源gNB发送切换请求应答消息（Ack），其中向终端发送的切换命令以RRC container的方式包含在应答消息中。

步骤7：源gNB触发空口的切换，将切换命令发送给终端。切换命令（包含带有同步重配置消息的RRC重配置消息）是由目标gNB生成的，源gNB采用透传的方式（不做任何修改）将其中的RRC重配置消息发送给终端，但是源gNB会对这条消息进行必要的加密和完整性保护。切换命令携带有接入目标小区需要的信息，至少包含目标小区标识、新的C-RNTI、目标gNB的安全算法标识，还有可能携带接入目标小区的专用RACH资源集合、RACH资源与SSB之间的关联、RACH资源和终端专用的CSI-RS配置之间的关联、公共RACH资源、目标小区的系统信息等。当源gNB收到切换请求确认消息或者是向终端转发了切换命令之后，就可以开始数据前转了。步骤7～步骤16用于避免切换过程中的数据丢失，即进行数据前转。

步骤8：源gNB发送序列号（Sequence Number，SN）状态传输（SN Status Transfer）消息到目标gNB。

步骤9：终端收到切换命令以后，执行与目标gNB的同步，如果在切换命令中配给了随机接入专用Preamble，则使用非竞争随机接入流程接入目标小区，如果没有配给专用Preamble，则使用基于竞争的随机接入流程接入目标小区。终端计算在目标gNB所需使用的密钥，并且配置目标gNB所选择的安全算法，用于切换成功之后与目标gNB进行通信。

步骤10：网络回复上行资源分配指示和定时提前。

步骤11：当终端成功接入目标小区后，终端发送RRC重配置完成消息，向目标gNB确认切换过程完成，该消息还可能伴随着一个上行缓存状态报告（Buffer Status Report，BSR）的发送。目标gNB通过接收RRC重配置完成消息，确认切换成功。至此，目标gNB可以开始向终端发送数据。

步骤12：目标gNB向AMF发送一个路径转换请求消息来告知终端更换了小区，触发5GC转换下行数据路径到目标gNB，并建立到目标gNB的NG-C接口。此时空口的切换已经成功完成。

步骤13：AMF向UPF发送用户平面更新请求消息。

步骤14：UPF将下行数据路径切换到目标gNB侧。UPF向源gNB发送一个或多个“结束标识”，然后就可以释放其与源gNB之间的用户平面/传输网络层（U-plane/TNL）资源。

步骤15：UPF向AMF发送用户平面更新响应消息。

步骤16：AMF向目标gNB发送路径转换应答消息（ACK）。

步骤12～步骤 16 所执行的是路径转换过程，该过程的目的是将用户数据路径从源gNB传到目标gNB。在UPF转换下行路径之后，从源gNB前转而来的下行用户数据分组与从UPF经由新路径直接发送的下行数据分组可能会同时到达目标gNB。如果网络需要保证用户数据的按序传输，目标gNB应该首先向终端发送它所收到的前转数据分组，在前转数据分组发送完毕之后再发送从NG-U接收的数据分组。为了实现这个功能，UPF在转换下行路径之时应当在旧路径发送一个或者多个“结束标识”。“结束标识”内不含用户数据，仅在GTP头内包含相应的指示信息。在此之后，UPF不应再向源gNB发送任何数据分组。如果源gNB决定对相应的用户数据执行数据前转，源gNB应当缓存它所收到的“结束标识”，并在用户数据前转完毕之时将这个结束标识也前转至目标gNB。在接收到“结束标识”以后，目标gNB应当认为数据前转已经完成，可以按照前述方法向终端按序发送用户数据。

步骤17：目标gNB在收到AMF所反馈的路径转换ACK消息之后，向源gNB发送终端上下文释放消息，通知源gNB切换成功并触发源gNB释放终端上下文。

步骤18：源gNB在收到终端上下文释放消息之后，可以释放无线承载和与终端上下文相关的控制平面资源。如果数据前转尚未完成，源gNB不会释放相应的用户平面资源，继续执行数据前转，直至数据前转全部执行完毕再释放相应的用户平面资源。

目标小区所配置的波束的公共RACH资源只与SSB相关联。网络可以配置与SSB相关联的专用RACH资源配置，或配置一个小区内的与CSI-RS关联的专用RACH资源配置。终端通过接收目标gNB在切换命令中包含以下任一种RACH配置来接入目标小区：

· 公共RACH配置；

· 公共RACH配置+与SSB关联的专用RACH配置；

· 公共RACH配置+与CSI-RS关联的专用RACH配置。

NR可以执行多波束操作，专用RACH配置可以包含为终端分配的一个或多个RACH资源和使用这些资源的门限值。当网络提供专用RACH资源给终端后，终端将对专用资源按优先级排序，当专用资源质量达到配置的门限要求，终端将采用非竞争的RACH资源进行接入，并且不会转换到基于竞争的RACH资源进行接入，专用RACH资源的优先级排序将根据终端自身需求实现。

2.用户平面流程

在Intra-NR切换过程中，为避免数据损失，用户平面的处理应该遵循以下原则。

① 切换准备期间，源gNB和目标gNB之间可以建立用户平面隧道。

② 切换执行期间，用户数据可以从源gNB转发给目标gNB；源gNB有从UPF接收到的数据分组或源gNB的缓存中有待发送的数据分组时，源gNB需要按序将用户数据分组转发给目标gNB。

③ 切换完成期间，目标gNB发送路径转换请求消息给AMF通知终端已经接入，然后AMF触发与5GC内部信令在UPF完成路径从源gNB到目标gNB的转换；源gNB有从UPF接收到的数据分组或源gNB的缓存中有待发送的数据分组时，源gNB将继续按序将用户数据分组转发给目标gNB。

本节主要介绍数据前转流程，以上原则涉及的其他流程将在Xn或NG接口协议中介绍。

数据前转是切换过程中最主要的用户平面过程。针对数据前转过程、承载类型以及RLC模式的不同，将其主要分为3类：使用RLC AM模式的数据无线承载（DRB）、使用RLC UM模式的DRB和使用RLC AM模式的信令无线承载（SRB）。下面主要介绍数据前转时源gNB及目标gNB的操作，主要涉及PDCP层和RLC层。

（1）RLC AM模式的DRB

为实现按序递交和避免重复，PDCP SN是基于每个DRB分配的。源gNB通知目标gNB为还没有PDCP序号的数据分组（无论是从源gNB获得或是从UPF获得）分配下一个将要分配的下行PDCP SN。

为实现安全同步，超帧号（Hyper Frame Number，HFN）需要维持，并且源gNB将提供给目标gNB参考的上行和下行HFN，即HFN和对应的SN。

终端和目标gNB都基于窗口机制来实现重复检测和重排序。目标gNB依靠UE在目标gNB上报PDCP状态报告来减少空口出现冗余传输。上行PDCP状态报告上报是基于每个DRB的可选配置，当目标gNB授权了上行传输资源，终端将首先发送这些报告。对于下行传输，由于gNB可以决定发送PDCP状态报告给终端的时间，终端不用等待gNB报告信息来恢复上行传输。

除了已经接收到终端反馈确认的PDCP SDU外，目标gNB重传并且优先发送所有从源gNB接收到的下行数据（即目标gNB首先发送所有前转的分配了PDCP SN的PDCP SDU，然后发送所有在从核心网接收新数据之前接收的下行SDAP SDUs）。目标gNB将使用与源gNB相同的QoS流到DRB的映射。

除去已经接收到确认响应的PDCP SDU外，终端将向目标gNB重传上行PDCP SDU（从源gNB未确认的最早PDCP SDU开始）。终端将使用与在源gNB相同的QoS流到DRB的映射。

（2）RLC UM模式的DRB

AM DRB需要尽量保证数据无损，因此在切换之后一般会对没有确认的数据进行重传；而UM DRB对数据无损的要求比AM低，切换过程中仅需要对未传输的数据进行传输即可。在切换过程中，源gNB不向目标gNB前转已经在源小区发送过的下行PDCP SDUs（无论是否正确接收），只前转未发送的PDCP SDUs。另外，源gNB可以向目标gNB前转通过NG接口刚收到的数据。源gNB丢弃所有保存的下行RLC PDUs，并且不前转相应的下行RLC 上下文到目标gNB。

在切换过程中，源gNB前转所有成功接收（包括乱序）的上行PDCP SDUs到UPF，并丢弃所有保存的上行RLC PDUs，并且不前转相应的上行RLC上下文到目标gNB。

目标gNB重置PDCP SN和HFN，并且不重传PDCP SDU。从源gNB前转接收到的下行SDAP SDUs的优先级高于从核心网接收到的数据的优先级。为保证按序发送，目标gNB首先发送优先级高的SDAP SDUs，即优先发送从源gNB接收到的数据分组。

终端不会在目标gNB重发任何已经在源gNB完成传输的PDCP SDU。

（3）SRB

对于SRB，遵从以下原则：

· 对于目标侧，不会前转或者重传RRC消息；

· 在目标侧，重置PDCP的SN和HFN。

12.9 测量

12.9.1 概述

在移动通信系统中，UE的移动导致其周围的信道状况时刻变化。为了支持UE的移动性，及时获得UE当前周围小区的信道状况，网络配置UE进行RRM测量。空闲态及非激活态UE基于RRM测量结果自主进行小区选择或小区重选，连接态UE将RRM测量结果上报给网络，辅助网络进行切换判决。这里主要介绍连接态UE的测量相关过程。

与LTE系统类似，NR系统的网络通过RRC信令向连接态UE发送测量配置信息，UE根据测量配置信息内容进行同频/异频/异系统（RAT）测量，然后将测量结果上报给网络。下面从测量配置、测量执行和测量上报3个方面介绍连接态RRM测量。

12.9.2 测量配置

1.测量配置的主要内容

网络使用RRC重配置过程进行测量配置，测量配置信息如下。

（1）测量对象（Measurement Object）

测量对象定义了测量的目标，其中包括测量对象标识（ID）以及对应测量目标的具体配置。当前NR RRM测量对象中仅支持intra-RAT NR测量和inter-RAT E-UTRA测量。

· intra-RAT NR测量：连接态UE NR RRM测量目前支持针对两种导频的测量对象，包括SSB以及CSI-RS。NR测量对象中配置了待测量导频对应的频域/时域位置以及子载波间隔。一个NR测量对象可以仅包含SSB配置或者CSI-RS配置，也可以同时包含两种导频配置。SSB可以作为CSI-RS测量的时间参考，所以可能出现多个测量对象中包含相同SSB配置（SSB频点及子载波间隔）的情况。但在这些测量对象中，只有一个测量对象可关联基于SS/PBCH的上报配置。NR测量对象中包括从波束级测量结果推导获得小区级测量结果所需的参数（包括波束选择的门限Threshold、获得小区级测量结果时所取的最大波束个数N）。在测量对象中，网络可能为UE配置小区级别的偏移量（Offset）列表、黑名单列表以及白名单列表。UE在进行测量评估及上报测量报告中，不考虑黑名单列表中的小区；如果基站下发的测量上报配置中设置为使用白名单列表，则在测量评估时，只考虑白名单列表中的小区。

· inter-RAT E-UTRA测量：一个测量对象对应E-UTRA下的一个载波频率，对应于该载波频率，E-UTRA可配置小区级别的偏移量列表、黑名单小区列表以及白名单列表。在测量评估及测量报告中不对黑名单的小区进行任何操作。而如果测量上报配置中设置为使用白名单列表，则在测量评估时，只考虑白名单列表中的小区。

（2）上报配置（Report Configuration）

上报配置定义了测量上报准则，其中包括测量上报标识（ID）以及对应的测量上报准则的具体配置。

· 按照触发类型将上报方式分为事件触发上报和周期触发上报，每个上报配置拥有单独的标识（ID）。事件触发类型的上报配置包括事件种类及门限值，以及满足触发条件的持续时间（Time to Trigger）；周期性触发类型的上报配置包括上报周期、上报次数。另外，针对一些特殊用例引入了一次测量触发上报，包括为支持自动邻区关系（Automatic Neighbour Relation，ANR）功能引入的一次性测量触发上报。

· 上报配置中配置了事件评估及测量上报时所使用的导频类型。当前连接态RRM测量支持两种导频：SSB及CSI-RS。在一次测量事件评估中，UE只会考虑针对某一个导频对应的测量结果，而不会考虑根据两种导频获得测量结果进行测量事件评估；同时，一次事件上报中，UE只上报某一个导频对应的测量结果，不支持在一个测量报告中同时携带两种导频的测量结果。

· 当前NR中支持的测量量包括RSRP、RSRQ以及SINR。针对事件触发的测量上报配置，网络侧会配置测量评估时的测量量。

· 测量上报配置中还配置UE是否上报波束相关结果，包括配置UE只上报波束标识，或者上报波束标识及波束质量，或者不上报任何波束相关结果。

（3）测量标识（Measurement ID）

测量标识是单独的ID，将一个特定的测量对象与一个特定的上报配置进行关联。如果UE达到了测量开启门限，UE会根据测量标识的有无判断是否进行该种测量。

（4）测量量配置（Quantity Configuration）

测量量配置定义了测量滤波相关的配置。网络侧可以至多配置两套测量量，比如一套适用于低频的滤波相关配置，另一套适用于高频的滤波相关配置。每套测量量配置中，可针对小区级别和/或针对beam级别下的不同导频类型，配置不同测量量的滤波因子。

（5）测量开启门限（s-Measure配置）

当NR主服务小区（PCell或PSCell）的测量结果大于测量开启门限时，UE不需要进行非服务小区的测量。

（6）测量间隙（Measurement Gap）

测量间隙是UE可用于测量的时间间隙。在这段时间间隙内，网络与UE之间没有上下行信息传输。

（7）测量间隙分配（Measurement Gap Sharing）

测量间隙分配规定了UE在所配置的测量间隙内，同频测量和异频测量/异RAT测量机会所占用的百分比。

2.测量规则

每一组测量均按照索引方式进行关联配置，总索引为测量标识（measId），所有的测量完全按照测量标识的关联关系进行排列，并由网络侧下发给UE。每一个测量标识会同时连接到一个测量对象标识与一个上报配置标识，表示需要进行测量的测量对象与上报配置组合。没有连接到测量标识的测量对象与上报配置也可以下发给UE，但UE不会针对这些配置进行任何形式的测量。

测量配置下发关联关系如图12-35所示。

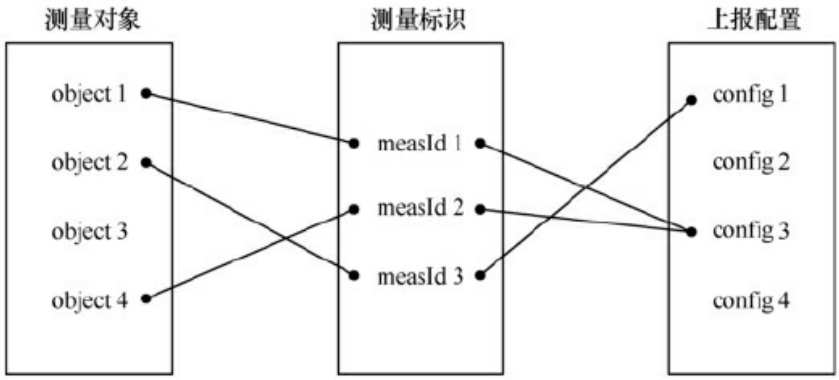


图12-35 测量配置规则

测量配置的一般规则如下：

· 每个测量标识仅能关联一个测量对象标识与一个上报配置标识；

· 没有完整关联关系的测量对象或上报配置不能进行测量，只有当后续网络侧进行测量配置修改，为其配置了完整的关联关系后才能开始进行测量；

· 每个测量对象或每个上报配置可以分别与不同的测量标识相连接；

· 删除测量标识后，其标识的相应测量对象与上报配置的关联将中止，但测量对象及上报配置参数本身不删除；

· 删除测量对象或上报配置时，需要同时删除与之有连接的所有测量标识。

12.9.3 测量执行

UE收到测量配置后，根据测量配置执行测量，获得测量结果。

（1）小区级测量结果及波束级测量结果获取

NR基站支持多波束扫描方式发送信号。UE测量某个小区时，会获得该小区的多个波束级测量结果，UE基于一个或多个波束级测量结果计算得到小区级测量结果。小区级测量结果的计算规则如下。

· 如果RRC配置了波束选择的门限Threshold或获得小区级测量结果时所取的最大波束个数N，且UE检测的波束中有n（n≤N）个（一个或多个）波束质量不低于配置的门限Threshold，则小区级测量结果等于这些大于Threshold的n个最好波束对应的测量结果的线性平均值。

· 如果RRC配置了波束选择的门限Threshold、获得小区级测量结果时所取的最大波束

个数N，但UE检测的波束中最好的波束质量低于配置的门限Threshold，则小区级测量结果等于UE检测的波束中最好的波束对应的测量结果。

· 如果RRC并没有配置波束选择的门限Threshold或者获得小区级测量结果时所取的最大波束个数N，则小区级测量结果等于UE检测的波束中最好的波束对应的测量结果。

除了上报小区级的测量结果外，为了辅助网络侧切换，以及辅助目标小区侧配置合适的RACH资源，UE还需要根据网络侧的配置要求，在测量报告中携带波束级测量结果。由于不同UE有不同的层1滤波实现方式，如果不引入波束级别的层3滤波，就会导致网络侧无法比较不同UE所提供的波束测量结果。因此，NR在层3引入了一个额外的滤波，用于滤波层1提供的波束级测量结果。另外，为了减少上报量，测量上报配置中还配置允许UE上报大于某门限（沿用小区级测量结果中的波束选择的门限Threshold）的最好波束的个数（X个）。

UE获得小区级测量结果以及波束级测量结果的测量模型如图12-36所示。

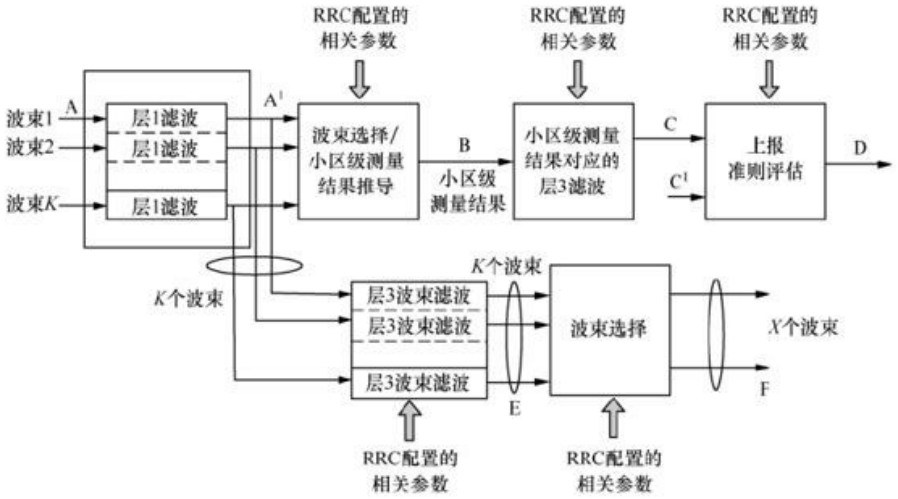


图12-36 获得小区级测量结果及波束级测量结果的测量模型

假设K个波束对应于RRM测量配置中的SSB或CSI-RS资源，并被UE的物理层（层1）检测出的测量导频。

· A：物理层测量得到的波束测量量采样值。

· 物理层滤波：通过在物理层对测量数据进行内部滤波，具体滤波算法取决于实现。

· A^1 ：物理层滤波完成后，波束级别的测量结果由层1（物理层）上报给层3（RRC层）。

· 波束选择/小区级测量结果推导：UE根据RRC层的配置进行波束选择并推导小区级测量结果。

· B：经过波束选择/小区质量推导，获得小区级测量结果。

· 小区质量对应的层3滤波：UE根据RRC测量配置中的滤波相关配置，对获得的小区级测量结果进行层3滤波。

· C：层3滤波后的小区级测量结果。

· 上报准则评估：根据网络侧发送给UE的RRC层上报配置，评估是否满足上报准则。NR中支持事件触发上报和周期性触发上报。事件触发评估时需要一个参考量C^1，比如A3事件评估时，需要以特定小区（可以是PCell或PSCell）质量作为参考，评估邻小区质量是否优于特定小区质量。

· D：空口中发送的测量上报结果。

· 层3波束滤波：基于RRC的波束滤波配置，对A^1 中的波束质量进行层3滤波。

· E：层3波束滤波后的波束级测量结果。

· 波束选择：基于RRC配置，选择最好的最多X个波束上报给网络侧。

· F：测量上报中包含的波束相关的测量结果。

（2）测量执行过程中所需的测量间隙

UE接收机带宽不足以同时涵盖服务频点与待测小区所在频点时，系统将为终端预留一定间隙，对待测小区进行测量。NR系统支持3种测量间隙的配置：基于UE的测量间隙、FR1（Frequency Range 1，450～6000MHz，对应于中、低频）的测量间隙、FR2（Frequency Range 2，24 250～52 600MHz，对应于高频）的测量间隙，其中FR1是指低于6GHz的5G系统部署频段，FR2是指6～52.6GHz的5G系统部署频段。

对于配置的某种测量间隙配置，UE按照下式配置测量间隙所在的帧号与子帧号。

$$SFN \bmod T = Floor\ (gapOffset / 10)$$

$$subframe = gapOffset \bmod 10$$

其中，T=测量间隙重复周期（MGRP）/10，MGRP取值为20ms、40ms、80ms或160ms；gapOffset为该周期内的子帧偏移量。MGRP和gapOffset两者均为RRC协议的配置参数。如果配置了测量间隙定时提前量（mgta），则UE将测量间隙的子帧起始位置提前mgta ms。如果网络配置的测量间隙为释放，则释放原有的测量间隙配置。

网络侧配置测量间隙后的这段时间内，网络和该UE之间没有上下行传输。一个测量是否需要测量间隙，取决于UE能力、激活的BWP以及测量对象的具体情况。

UE测量异频/异RAT时需要配置测量间隙，测量同频也有可能需要测量间隙。另外，

即使UE测量同频时不需要测量间隙，但可能所配置的测量窗口（SMTC）与测量间隙完全或部分重合，此时UE测量同频也会占用测量间隙所对应的时间。网络侧为进一步控制测量间隙中同频测量和异频测量各自所占用的时间，会在测量配置中携带测量间隙分配参数，UE侧根据该参数，分配何时进行同频测量、何时进行异频测量。比如同频测量对象为MO1，异频测量对象为MO2、MO3。网络侧在测量配置中配置了测量间隙，同时配置测量间隙分配比例为50%，那么UE侧根据测量间隙分配比例，在第一个测量间隙测量MO1，在第二个测量间隙测量MO2，在第三个测量间隙测量MO1，在第四个测量间隙测量MO3，在第五个测量间隙测量MO1，在第六个测量间隙测量MO2，依此类推，保证同频测量和异频测量各占用一半的测量间隙。

12.9.4 测量上报

UE根据网络下发的测量配置进行测量，获得小区级测量结果后上报准则评估。一般来说，测量上报按上报评估准则可分为事件触发上报和周期性上报。采用的上报评估准则由发给UE的上报配置确定。

（1）事件触发上报方式

目前NR系统中支持的RRM事件包括A1/A2/A3/A4/A5/A6以及异RAT　B1/B2事件，其中同系统的6种测量事件描述如下。

· Event A1：服务小区测量结果大于门限；

· Event A2：服务小区测量结果小于门限；

· Event A3：邻小区测量结果优于特殊小区（可以是PCell或PSCell）测量结果；

· Event A4：邻小区测量结果大于门限；

· Event A5：特殊小区（可以是PCell或PSCell）测量结果小于门限1，同时邻小区测量结果大于门限2；

· Event A6：邻小区测量结果优于某辅服务小区（SCell）测量结果。

当前NR系统支持的异RAT测量事件描述如下。

· Event B1：异RAT邻小区测量结果大于门限；

· Event B2：主服务小区（PCell）测量结果小于门限1，同时异RAT邻小区测量结果大于门限2。

事件触发上报进一步分为事件触发一次上报以及事件触发周期性上报。事件触发一次上报时，UE仅当满足网络配置的测量事件进入门限并持续一段时间后，才会触发测量

报告的发送，测量报告发送一次后流程结束。该种准则对应的上报配置为：

· 触发类型为“事件”，包含A1～A6或B1～B2中的一种测量事件及其门限参数；

· 上报次数等于1；

· 上报间隔无论配置为何值，UE均忽略。

事件触发周期性上报属于事件触发上报与周期性上报的结合。UE仅当满足网络配置的测量事件进入门限并持续一段时间后，才会触发测量报告的发送，上报被触发后，会开启多次测量之间的定时器以及测量次数的计数器，直至上报次数达到要求后流程结束。该种准则对应的上报配置为：

· 触发类型为“事件”，包含A1～A6或B1～B2中的一种测量事件及其门限参数；

· 上报次数大于1；

· 上报间隔有效，网络按照配置的间隔参数设置上报周期定时器。

（2）周期性上报方式

在网络的测量配置完成后，UE会按照配置内容进行相应频点的测量，并按照规定的上报周期及间隔发送测量报告。如果触发类型为“周期”，当达到上报的最大次数后，UE将自主删除测量配置变量中对应的测量标识。该种准则对应的上报配置为：

· 触发类型为“周期”；

· 上报次数大于1；

· 上报间隔有效，网络按照配置的间隔参数设置上报周期定时器。

除了上述两种常规的测量上报类型外，还针对一些特殊用例引入了一次测量触发上报，包括为支持ANR功能引入的一次测量触发上报，用于触发UE获得某特定小区相关信息（包括小区全球标识、小区所属的跟踪区域编码（TAC）、小区所属的PLMN列表等信息）并触发一次测量上报。

如果满足上报条件，UE将触发测量报告上报。测量报告发送流程如图12-37所示。测量报告的内容包括以下几个方面。

① 测量标识。通过该标识，网络从自身存储的测量配置中获知多方面的信息，包含本次上报所对应的测量对象、事件触发的测量事件门限、周期触发目的等内容。

② 所有可用的服务小区测量结果。

③ 根据上报配置，可选地携带各个服务频点上最好的邻小区测量结果。

④ 满足触发条件的邻小区测量结果。

图12-37 测量上报过程

测量报告中只包括该测量标识对应的测量上报配置中的导频类型（SSB或CSI-RS）对应的测量结果。测量结果中一定包括小区级测量结果，是否包括波束级的测量结果取决于上报配置内容（网络侧可以配置UE只上报波束标识，或者上报波束标识及波束质量，或者不上报任何波束相关结果）。

12.10 接入控制

12.10.1 概述

接入控制是系统约束终端接入网络的一种控制技术。接入控制参数适用于所有的RRC状态，终端通过接收系统信息获取接入控制参数。终端发起所有类型的接入请求，都会触发相应的接入控制过程。网络通过应用接入控制技术，可以很好地管理整个网络的资源使用情况。

网络侧可以为终端提供多种接入请求类型的服务，但网络侧的资源有限，为了保持一个良好的服务状态，网络侧需要引入一个接入管理机制对潜在的接入需求加以限制。为了便于分类控制管理终端发起不同类型的接入请求，NR系统中引入了统一接入控制（Unified Access Control，UAC）机制。不同的接入请求类型被定义为32种标准的接入类别（Access Category，AC）以及32种为运营商预留的接入类别[32]。对于非接入层触发的接入请求，其接入类别由非接入层指定并告知接入层[33]；对于接入层触发的接入请求，其接入类别由接入层自身指定。无论接入请求的触发源是什么，终端都会遵循UAC机制，结合特定参数执行接入控制。

12.10.2 接入控制模型

通常判断某一接入请求是否被允许的任务由接入层完成。为了完成该任务，接入层需要获得与该接入请求相关的参数，包括UE所属的接入标识（Access Identifier）、UE的接入类别、该接入请求对应的禁止定时器T390的运行状况、总禁止定时器T302的运行状况以及该接入请求对应的系统广播参数信息。下面分别针对NAS和AS触发的接入控制流

程进行介绍。

对于NAS触发的接入请求，UE所属的接入标识及该接入请求对应的接入类别信息需要由NAS提供给AS，判断过程如图12-38所示。

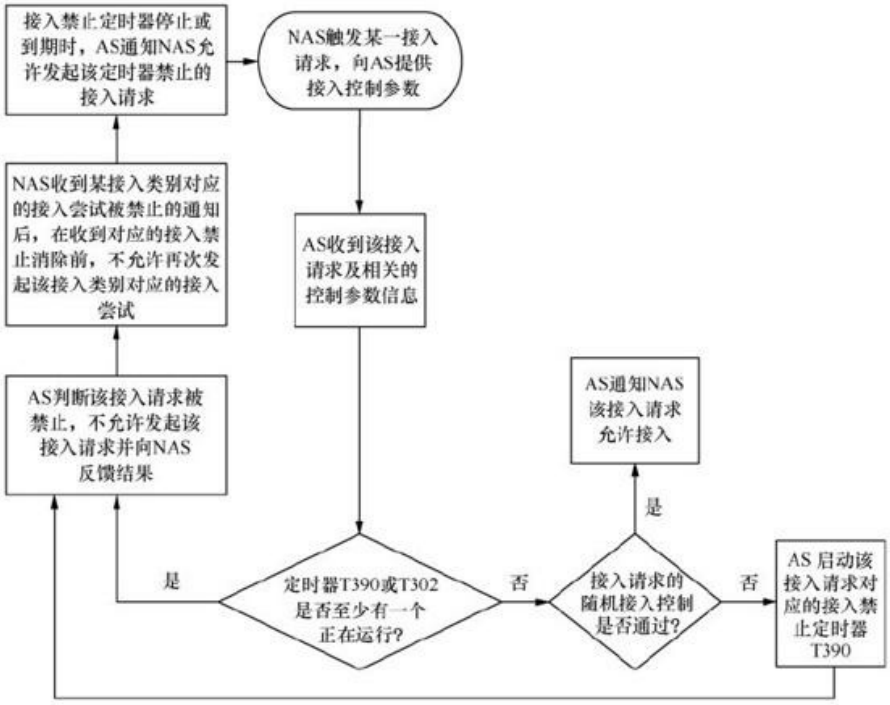


图12-38 NAS触发的请求对应的接入控制流程

从图12-38可以看出，判断过程均在AS进行，AS维护接入控制相关的所有定时器信息，当总接入禁止定时器T302和某一接入类别的接入禁止定时器T390至少有一个正在运行时，该接入类别发起的接入请求被禁止。某一接入类别对应的接入请求被禁止时，该接入类别对应的接入禁止定时器T390会启动；一旦某一接入类别关联的所有接入禁止定时器均停止或过期，AS需要立即通知NAS解除该接入类别禁止，允许NAS再次触发该接入类别对应的接入请求[34]。一旦某一接入类别对应的接入请求通过了AS进行的一系列接入控制检查，则AS会将通过的结果告知NAS。需要特别说明的是，在总接入禁止定时器T302运行时，接入类别为“0”或“2”对应的接入请求可以不受T302约束，NAS可以随时再次发起对应的请求过程。

对于AS触发的接入请求，UE所属的接入标识、对应发起接入请求的接入类别信息均由AS自身提供，判断过程如图12-39所示。

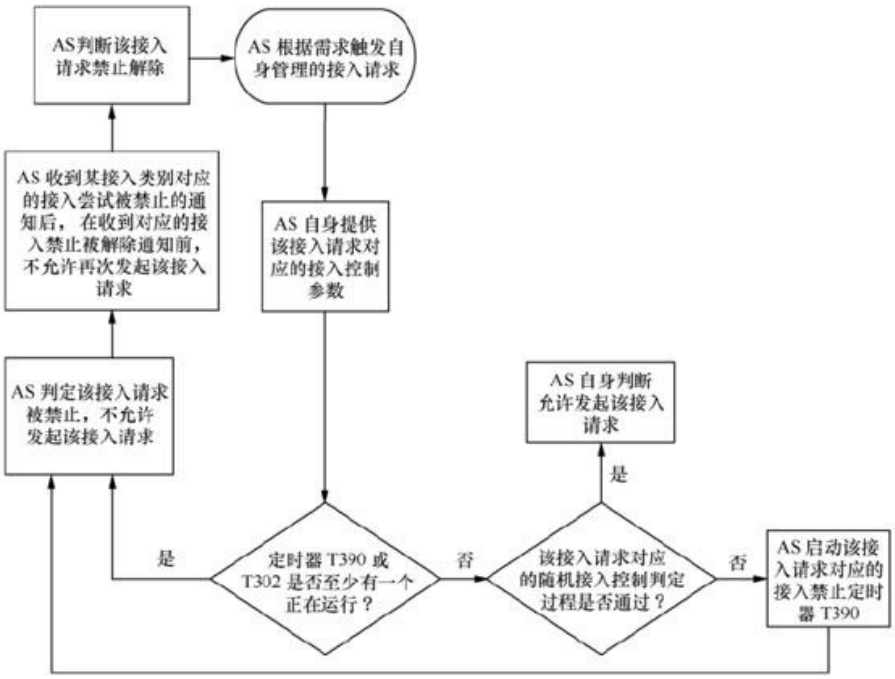


图12-39 AS触发的接入请求对应的接入控制流程

AS触发的接入请求对应的接入控制流程和NAS触发的接入请求流程类似，最大的不同在于，AS触发的接入请求对应的UE所属的接入标识及该接入请求对应的接入类别均由AS自身提供，且接入禁止定时器停止或过期后不用通知NAS。也就是说，AS触发的接入请求进行的接入控制过程完全由AS自身控制完成，没有NAS参与。

12.11 接入网安全机制

12.11.1 概述

NR安全机制架构与LTE安全机制架构类似[35]，使用两层安全保护：第一层为接入层的RRC信令和用户数据安全，第二层为非接入层信令安全。这种设计的目的是使接入网安全层（第一层）和核心网安全层（第二层）相互隔离，从而提高整个系统的安全冗余。AS与NAS保护具体由相应的安全算法及算法密钥（包括加密密钥与完整性保护密钥）实现。

本节将详细介绍接入网的安全模式命令，以及具体的加密和完整性保护过程[36]。

12.11.2 安全性激活流程

1.安全算法协商及RRC信令安全性激活流程

AS安全模式激活流程用于协商RRC信令与用户数据的安全算法，以及激活RRC安全性。该过程由gNB在RRC建立（SRB1建立）之后发起，且需在SRB2和DRB建立之前完成。因此，用于建立SRB2及添加DRB的RRC重配置消息必须在激活安全性之后才允许发送。

每个gNB都配置有一套可用的加密算法列表，以及一套可用的完整性保护算法列表。在RRC安全性激活前，gNB会从AMF获得该UE的5G安全信息，以及该RRC的初始参数K_{gNB}（AS的根密钥）。在UE安全能力允许的范围内，gNB从可用的加密算法列表中选择优先级最高的加密算法作为该RRC的加密算法。类似地，gNB从可用的完整性算法列表中选择优先级最高的算法作为该RRC的完整性保护算法。在确定了安全算法之后，gNB根据所选择的安全算法ID和K_{gNB}计算出AS加密密钥和完整性保护密钥。在此之后，gNB向UE发送AS安全模式命令消息（Security Mode Command，SMC），该消息包含gNB选中的AS加密算法和完整性算法，并由RRC完整性保护密钥来进行完整性保护。

UE接收到AS安全模式命令消息之后，根据NAS提供的K_{gNB}，结合AS安全模式命令消息中携带的完整性保护算法ID计算得到RRC信令完整性保护密钥K_{RRCint}，进而对AS安全模式命令消息本身进行完整性验证。

如果验证通过，则根据K_{gNB}以及AS安全模式命令消息中所携带的安全算法ID计算得到RRC信令加密密钥K_{RRCenc}、用户数据的加密密钥K_{UPenc}，以及用户数据的完整保护密钥K_{UPint}。至此，AS安全性已经激活，后续所有RRC消息的收发均须应用加密及完整性保护（安全模式完成（Security Mode Complete）消息除外）。作为响应消息，UE向gNB发送安全模式完成消息，该消息需要使用导出的K_{RRCint}来进行完整性保护，但不进行加密，流程如图12-40所示。

如果UE在验证AS安全模式命令消息时没有成功，则向gNB发出AS安全模式失败（Security Mode Failure）消息，UE不对该消息进行任何安全保护，流程如图12-41所示。

图12-40 安全模式命令（成功流程）

图12-41 安全模式命令（失败流程）

在发送完AS　SMC信令之后，gNB侧的RRC下行加密启动，在gNB接收并成功验证UE发来的有完整性保护的AS安全模式完成信令之后，gNB侧的RRC上行解密。UE通过检验收到的AS SMC信令的完整性来验证该AS SMC信令的有效性。UE侧的RRC上行加密在发送AS安全模式完成信令之后启动，UE侧的RRC下行解密在接收并成功验证AS　SMC信令之后启动。具体流程如图12-42所示。

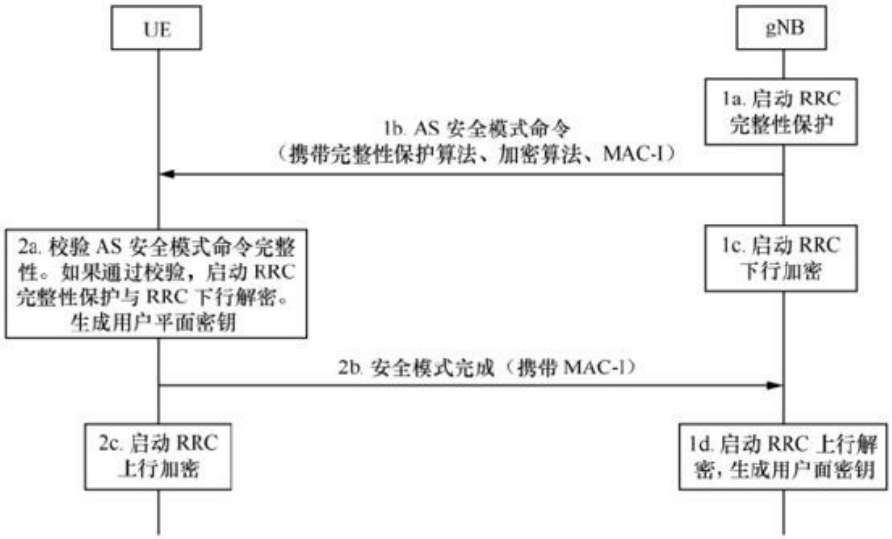


图12-42 控制平面安全性激活流程

2.用户数据安全性激活流程

作为DRB添加流程的一部分，gNB将在RRC重配置消息中指示所添加的每一个DRB完整性保护/加密功能是否激活，图12-43给出了用户数据安全性激活流程。

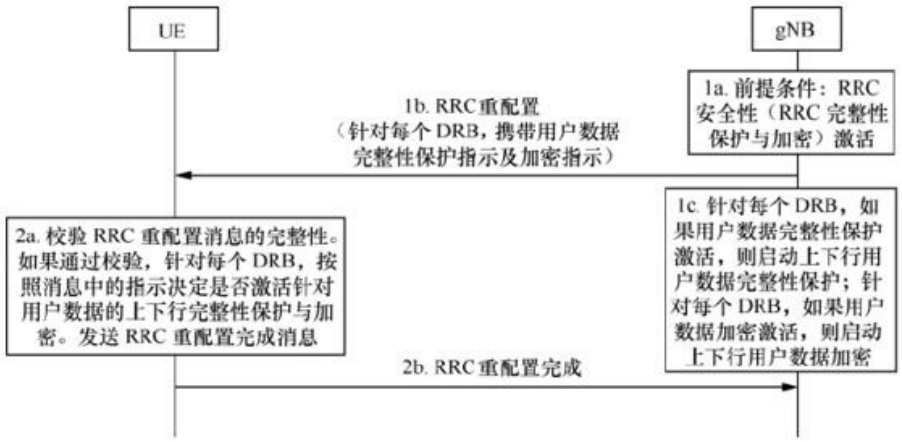


图12-43 用户平面安全性激活流程

步骤1a：gNB触发RRC重配置流程，其中包括DRB的建立指示，该指示仅当RRC安全性激活之后才允许发起。

步骤1b：gNB向UE发送RRC重配置消息，基于NAS所提供的完整性保护与加密准则，gNB在每个DRB的配置信息之中指示该DRB是否激活完整性保护、是否激活加密。

步骤1c：对于每个RRC重配置消息之中所指示建立的DRB，如果该DRB的配置信息中包含激活完整性保护的指示，则gNB激活密钥K_{UPint}，针对该DRB开启完整性保护；果该DRB的配置信息中包含激活加密的指示，则gNB产生密钥K_{UPenc}，并针对该DRB开启加密。

步骤2a：UE针对RRC重配置消息进行完整性验证，如果验证成功，则对于每个RRC重配置消息中指示建立的DRB，如果该DRB的配置信息中包含激活完整性保护的指示，则UE产生密钥K_{UPint}，并针对该DRB开启完整性保护；如果该DRB的配置信息中包含激活加密的指示，则gNB产生密钥K_{UPenc}，并针对该DRB开启加密。

步骤2b：如果UE验证该RRC重配置消息的完整性成功，就向gNB发送RRC重配置完成消息。

如果某个DRB的完整性保护没有激活，gNB和UE将不会对该DRB的数据进行完整性保护，亦即不会在PDCP　PDU之中添加完整性保护MAC-I；如果某个DRB的加密没有激活，gNB和UE将不会针对该DRB的数据进行加密。

12.11.3 5G安全机制

1.密钥体系

通过初始鉴权过程，UE与网络分别获得了相同的锚点密钥K_{SEAF}。通过K_{SEAF}以

初始鉴权过程、NAS密钥重赋或密钥更新等过程，UE与网络分别生成相同的NAS根密钥K_{AMF}。通过密钥K_{AMF}以及NAS SMC过程，UE与网络分别生成相同的NAS信令完整性保护密钥K_{NASint}与加密密钥K_{NASenc}。

在AS初始安全上下文的建立过程中，AMF与UE分别利用K_{AMF}生成K_{gNB}与下一跳参数（Next Hop parameter，NH）。在网络侧，K_{gNB}会被发送至gNB以作为其根密钥。利用该K_{gNB}，gNB可以导出算法密钥（包括RRC信令完整性保护密钥、加密密钥，与用户数据加密密钥、完整性保护密钥），以及切换过程中所需生成的新接入层根密钥K^{*}_{gNB}。

以下简要介绍各个接入层相关密钥的产生及使用方式。

（1）AMF密钥

K_{AMF}是NAS的根密钥，有多种产生方式。鉴权过程完成之后，UE与AMF持有相同的K_{AMF}。

（2）NAS信令密钥

· K_{NASint}在UE与AMF内部由K_{AMF}生成。UE与AMF按照NAS信令完整性保护算法利用K_{NASint}对NAS信令进行完整性保护，这是K_{NASint}的唯一用途。

· K_{NASenc}在UE与AMF内部由K_{AMF}生成。UE与AMF按照NAS信令加密算法，利用K_{NASenc}对NAS信令进行加密，这是K_{NASenc}的唯一用途。

（3）gNB密钥

K_{gNB}是AS的根密钥，根据产生方式的不同可以分为初始K_{gNB}（或临时K_{gNB}）与后续K_{gNB}两类。初始K_{gNB}（或临时K_{gNB}）在UE与AMF内部由K_{AMF}生成；后续K_{gNB}在UE与gNB内部通过水平导出或者垂直导出的方式生成。

（4）用户数据密钥

· K_{UPenc}在UE与gNB内部由K_{gNB}生成。UE与gNB按照AS加密算法，利用K_{UPenc}对UE与gNB之间的用户数据进行加密，这是K_{UPenc}的唯一用途。

· K_{UPint}在UE与gNB内部由K_{gNB}生成。UE与gNB按照AS完整性保护算法，利用K_{UPint}对UE与gNB之间的用户数据进行完整性保护，这是K_{UPint}的唯一用途。

（5）RRC信令密钥

· K_{RRCint}在UE与gNB内部由K_{gNB}生成。UE与gNB按照AS完整性保护算法，利用

$_{Cint}$对RRC信令进行完整性保护，这是K_{RRCint}的唯一用途。

· K_{RRCenc}在UE与gNB内部由K_{gNB}生成。UE与gNB按照AS加密算法，利用K_{RRC}对RRC信令进行加密，这是K_{RRCenc}的唯一用途。

（6）过渡密钥

· NH在UE与AMF内部由K_{AMF}生成。NH的用途是使UE与gNB能够通过垂直导出的方式产生新K_{gNB}，保证前向安全性。

· 在UE与源gNB通过水平导出或垂直导出的方式生成新K_{gNB}的过程中，以及在新K_{gNB}的传递过程中，新K_{gNB}也被称作 K^{*}_{gNB} ，以区别于原K_{gNB}。

5G NR相关密钥的生成关系如图12-44所示。

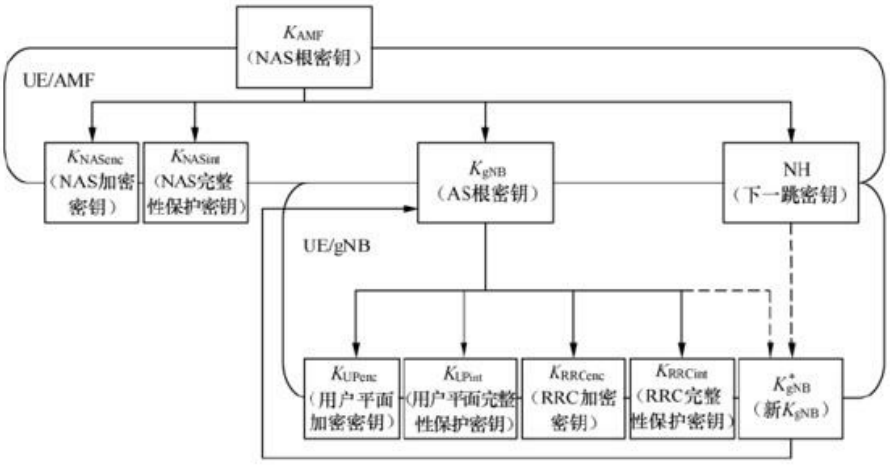


图12-44 5G NR相关密钥的生成关系

2.AS密钥获取与更新

本节仅介绍AS密钥获取与更新的基本过程，如图12-45所示，后续将详细描述不同过程中AS密钥的获取与更新流程。

每个K_{gNB}及NH均与一个NCC值相关联。在AS初始安全上下文的建立过程中，AMF与UE分别利用K_{AMF}生成初始K_{gNB}与初始NH。

· 初始K_{gNB}：AMF将初始K_{gNB}发送给UE当前所连接的gNB，K_{gNB}所关联的NCC值为0。gNB在收到K_{gNB}之后会将AS安全上下文中的NCC值初始化为0。

· 初始NH：初始NH所关联的NCC取值为1。初始NH不会发送给gNB，仅作为NH链的初始值。因此，在AS初始建立上下文后的第一次Xn或intra-gNB切换中，gNB将会使用

水平导出的方式生成K^*_{gNB}。

在后续的连接过程中，每当AMF需要向gNB提供一个新的NH时，必须生成一个全新的{NH，NCC}数组并发送至gNB，数组中的NCC值即为NH值所关联的NCC值，通常应为更新前的NCC值加1。UE侧采用类似的行为，每当网络侧向UE侧发送一个新的NCC值，UE在收到这个新的NCC值之后会指示其NAS生成该NCC所关联的NH值并交与其AS。AS内是否存在未使用的NH值会影响K_{gNB}的更新方式。

· 如果AS内不存在未使用过的NH值，K^*_{gNB}将由当前的K_{gNB}产生，这种机制也被称作水平导出或水平密钥更新。水平导出的K^*_{gNB}所关联的NCC值等同于K_{gNB}所关联的NCC值。

· 如果AS内存在未使用过的NH值，K^*_{gNB}将由该NH值产生，这种机制也被称作垂直导出或垂直密钥更新。垂直导出的K^*_{gNB}所关联的NCC值等同于该NH值所关联的NCC值。

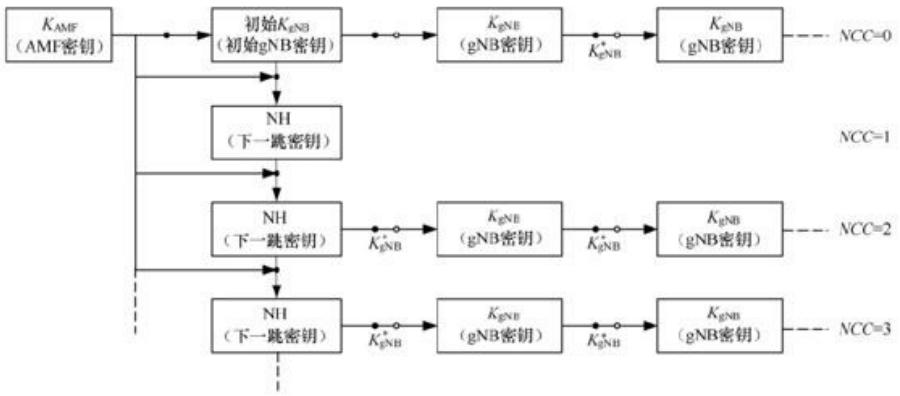


图12-45 水平/垂直密钥更新

除此之外，在连接期间，NAS还可以决定由K_{AMF}重新生成K_{gNB}。在NAS看来，由K_{AMF}重新生成K_{gNB}的流程与AS初始上下文建立过程类似，但NAS会将所生成的临时K_{NB}与相关联的NCC（取值为0）当作一个新的{NH，NCC}数组发送至AS。AS的处理方式则与垂直密钥更新相同，亦即从这个临时K_{gNB}生成一个新的K_{gNB}，而不是像初始上下文建立过程那样直接使用NAS下发的K_{gNB}。

在上述密钥生成与更新机制中，gNB仅知晓自身与UE所使用的K_{gNB}，无法获知UE在节点间切换前所使用的K_{gNB}，保证了AS的后向安全性。类似地，由于NH值仅在UE与AMF内部生成，gNB也无法获知UE在两次节点间切换后通过NH值所导出的K_{gNB}，保证了AS两跳的前向安全性。

加密与完整性保护机制的输入参数之中包含一个序列号（COUNT值）。在同一个承

载、同一个方向的数据传输过程中，一个COUNT值仅允许使用一次（重传除外）。COUNT值存在一个上限。当COUNT值即将到达上限（翻转）时，gNB可以发起密钥更新过程以获得一个新的K_{gNB}，K_{RRCenc}、K_{RRCint}、K_{UPenc}与K_{UPint}也将随之更5G AS安全上下文与当前激活的上下文不一致，可以由AMF发起密钥重赋过程，该过程也将在AS产生一个新的K_{gNB}。

3.加密及完整性保护机制

完整性保护的实质是收发两端将明文作为输入参数，计算出校验码，通过收发两端计算出的校验码的一致性来证明两端输入参数是一致的，即明文是一致的。根据目前的3GPP标准，5G系统中使用的完整性保护算法包括NIA0（空算法）、NIA1（SNOW 3G）、NIA2（AES）与NIA3（ZUC），实质上与4G核心网（EPS）相同。3GPP不排除未来为5G系统引入不同于EPS系统的其他算法。3GPP要求5G网络下的所有用户终端与无线接入网节点都必须支持NIA0、NIA1与NIA2这3种算法。

RRC消息与用户数据的完整性保护由UE与gNB的PDCP层提供，如图12-46所示。发送端利用完整性保护密钥（KEY），以及计数器值、承载标识、上下行方向指示和PDCP PDU作为完整性算法的输入，按照当前配置的完整性保护算法生成一个完整性校验码（MAC-I），发送端将RRC消息本身和MAC-I组合为PDCP PDU并发送至接收端；接收端利用和发送端一样的完整性密钥，以及收到的消息本身和计数器值、承载标识、上下行方向指示作为完整性算法的输入，按照当前配置的完整性保护算法计算出一个完整性校验码（XMAC-I），并与收到的MAC-I进行比较。如果一致，则认为收到的消息和发送的消息是一致的，即没有被第三方篡改。

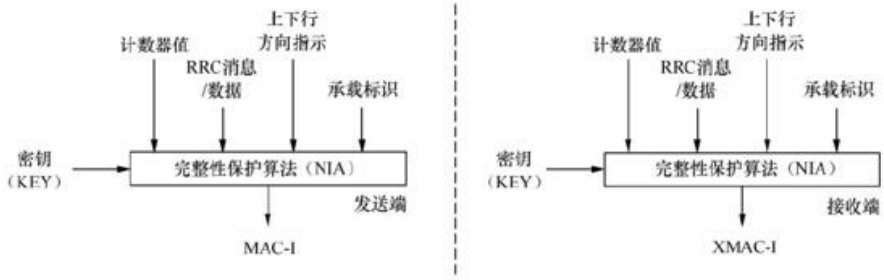


图12-46 完整性保护

完整性保护算法的输入参数包括以下几个。

· PDCP PDU：对于信令传输为“PDCP报头+RRC消息”，对于数据传输为“PDCP报头+SDAP PDU”。

· 128bit完整性保护密钥K_{RRCint}或K_{Upint}。

· 5bit承载标识。

· 1bit上下行方向指示信息。

· 32bit PDCP计数器值。

完整性保护输出得到(X)MAC-I。

只要当前配置的完整性保护算法不是NIA0（空算法），UE就应当对下行RRC消息与用户数据进行完整性检查，而gNB应当对上行RRC消息与用户数据进行完整性检查。如果完整性验证失败（验证错误或者MAC-I丢失），UE或gNB应当丢弃这个PDCP PDU。

加密技术是指对所传输的信息进行编码和解码的技术，编码是把原来的可读信息（亦即明文）译成代码形式（亦即密文），也就是对明文加扰；其逆过程就是解码（解密）。根据目前的标准，5G系统中使用的加密算法包括NEA0（空算法）、NEA1（SNOW 3G）、NEA2（AES）与NEA3（ZUC），实质上与EPS相同。3GPP不排除未来为5G系统引入不同于EPS系统的其他算法。3GPP要求5G网络下的所有用户终端与无线接入网节点都必须支持NEA0、NEA1与NEA2这3种算法。

与完整性保护类似，RRC加密功能同样由UE与gNB的PDCP层提供，如图12-47所示。发送端利用加密密钥（KEY），以及计数器值、承载标识、上下行方向指示、密钥流长度作为加密算法输入参数，计算出密钥流，与明文进行异或操作，生成密文，并发送给接收端。

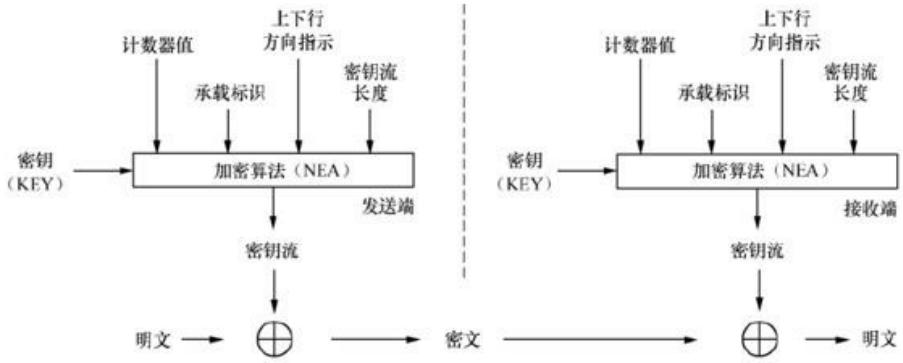


图12-47 加密过程

接收端收到密文后，利用与发送端相同的输入参数，通过加密算法（NEA），生成密钥流，与收到的密文进行异或操作。正常情况下，由于接收端使用的参数和发送端一致，所以接收端计算出来的密钥流和发送端用于加密的密钥流是一样的。明文用相同的密钥流进行两次异或操作，相当于没有进行异或操作，因此接收端能够正确解密出明文。

加密算法的输入参数包括以下几个：

· 128bit加密密钥K_{RRCenc}或K_{UPenc}；

· 5bit承载标识；

· 1bit上下行方向指示信息；

· 密钥流长度；

· 32bit PDCP计数器值。

12.11.4 状态转换与移动性过程的密钥及安全算法生成

1.状态转换

RRC空闲态到连接态的转换过程中，NAS将首先确保UE与核心网使用同一个K_{AMF}，为此NAS首先执行鉴权或NAS安全模式命令过程，其次，AMF将从K_{AMF}生成初始K_{gNB}并发送至AS。AS将直接使用初始K_{gNB}进行AS安全模式命令过程以生成RRC密钥与用户平面密钥。

RRC连接态到空闲态的转换过程中，UE的AS与gNB均释放所有AS安全上下文，包括K_{gNB}、NH、K_{RRCint}、K_{RRCenc}、K_{UPint}与K_{UPenc}，以及相关NCC。UE的NA保留NAS安全上下文，例如K_{AMF}、K_{NASint}及K_{NASenc}。

2.intra- gNB切换

intra-gNB切换是指UE当前所连接的gNB将空口连接主动断开，并在原小区或该gNB所辖的其他小区重新建立连接的过程。在Intra-gNB切换过程中（特别是PDCP锚点不变时），可以不变更K_{gNB}。

（1）安全算法

在intra-gNB切换中，gNB决定是否继续沿用当前的AS安全算法（包括加密算法与完整性保护算法）。如果gNB决定变更AS安全算法，gNB应当向UE发送算法变更指示，此时K_{gNB}也应变更。如果UE没有在intra-gNB切换中收到新的AS安全算法的指示，则将继续沿用切换前所使用的安全算法。

（2）密钥

在intra-gNB切换中，gNB决定是否继续沿用当前的K_{gNB}。如果gNB决定变更K_{gNB}gNB应当向UE发送主密钥更新指示（masterKeyUpdate）。gNB与UE应当根据目标小区PCI与下行频率ARFCN-DL由NH或者当前K_{gNB}生成K^{*}_{gNB}。K^{*}_{gNB}具体由NH还是K_{gNB}生成取决于gNB所持有的最新NCC值：如果gNB持有未使用的{NH，NCC}，则使用该NH进行密钥计算，即为垂直密钥更新；如果gNB未持有未使用的{NH，NCC}，则使用当前

K_{gNB} 进行密钥计算，即为水平密钥更新。

该机制使得 K^{*}_{gNB} 所关联的NCC值必然等于gNB所持有的最新NCC值。

为了保证网络侧与UE生成同一个 K^{*}_{gNB} ，gNB须在主密钥更新指示之中指明所使用的 NCC值。gNB与UE在切换后，一同使用 K^{*}_{gNB} 作为当前K_{gNB}。如果当前的K_{gNB}不需要改变，则gNB与UE均在切换后继续使用原有的K_{gNB}。

3.Xn切换

Xn切换是指UE当前所连接的gNB（即源gNB）通过Xn接口直接将UE的AS上下文连接转移至目标gNB的过程。

（1）安全算法

在Xn切换执行之前，源gNB应当将UE 5G安全能力以及当前所使用的安全算法（包括加密算法与完整性保护算法）通过Xn切换请求消息告知目标gNB。目标gNB根据接收到的5G安全能力，从可用的安全算法列表中选择优先级最高的安全算法作为切换后所使用的安全算法。如果目标gNB所选择的安全算法不同于当前所使用的安全算法，目标gNB应当将它所选择的安全算法通过RRC信令告知UE。如果UE没有收到任何算法指示，则将继续沿用当前所使用的算法。

在路径转换过程中，目标gNB应向AMF发送从源gNB接收到的UE 5G安全能力。AMF将比较这份5G安全能力与本地保存的版本是否一致，如果二者不一致，AMF应当将本地保存的UE 5G安全能力通过路径转换Ack消息发送至目标gNB。AMF还可以记录该事件并采取进一步的措施，例如发起警报。

如果路径转换Ack消息中包含UE 5G安全能力，目标gNB应当立即以这份5G安全能力更新AS安全上下文，并重新选择安全算法。如果重新选择的安全算法与当前所使用的不一致，目标gNB应立即指示UE变更安全算法，此时K_{gNB}也应变更。

（2）密钥

在执行Xn切换之前，源gNB首先根据目标PCI与目标下行频率ARNCN-DL，由当前K_{gNB}或者NH生成 K^{*}_{gNB}。与intra-gNB切换类似， K^{*}_{gNB} 具体由NH还是K_{gNB}生成取决于gNB所持有的最新NCC值。源gNB应当将所生成的 K^{*}_{gNB} 与NCC通过XnAP切换请求消息发送至目标gNB。目标gNB将接收到的 K^{*}_{gNB} 直接用作目标gNB 的K_{gNB}，并将接收到的NCC存入AS安全上下文。目标gNB还应生成一个主密钥更新指示，其中包括从源gNB得到的NCC值，以指示UE生成同一个 K^{*}_{gNB} 。目标gNB将主密钥更新指示反馈至源gNB，并通过透传方式发送至UE。

当UE接入目标gNB之后将一同使用 K^*_{gNB} 作为当前K_{gNB}。作为切换过程的一环，目标 gNB还应与AMF执行路径转换过程。通常情况下，AMF会将本地安全上下文中的NCC取值加1，生成一个新的NH（其关联的NCC即为取值加1后的NCC值），并将新NH与NCC反馈至目标gNB。目标gNB保存收到的{NH，NCC}数组并删除任何既有的{NH，NCC}数组。目标gNB所保存的{NH，NCC}数组可能会在未来的密钥变更过程中用到。

在路径转换过程中，AMF也可以决定重新生成K_{gNB}。此时，AMF将由K_{AMF}重新生成一个K_{gNB}，记作“临时K_{gNB}”。临时K_{gNB}所关联的NCC值为0。AMF将新生成的{临时K_{gNB}，NCC = 0}数组当作{NH，NCC}数组，与新安全上下文标识（New Security Context Indicator，NSCI）一同反馈至gNB。gNB在收到NSCI之后，应当立即根据收到的数组{NH = 临时K_{gNB}，NCC = 0}生成一个新的 K^*_{gNB}。gNB还应当向UE发送主密钥变更指示，其中密钥集变更指示（keySetChangeIndicator）设为“TRUE”，NCC设为0，以指示UE以类似的方法生成这个新的 K^*_{gNB}。此后目标gNB将与UE一同使用这个新的 K^*_{gNB} 作为当前K_{gNB}。除此以外，目标gNB也应当向AMF发送合适的回复。

4.N2切换

N2切换是指UE当前所连接的gNB（即源gNB）通过NG接口与核心网将UE的AS上下文与连接转移至目标gNB的过程。

（1）安全算法

在N2切换执行之前，源gNB将向源AMF发送当前所使用的AS安全算法，源AMF将这部分信息通过目标AMF透传至目标gNB。目标AMF还需要将UE的5G安全能力通过NGAP切换请求消息发送至目标gNB。目标gNB根据接收到的5G安全能力，从可用的安全算法列表中选择优先级最高的安全算法作为切换后所使用的安全算法。如果目标gNB所选择的安全算法不同于当前所使用的安全算法，目标gNB应当将它所选择的安全算法通过RRC信令告知UE。如果UE没有收到任何算法指示，则将继续沿用当前所使用的算法。

（2）密钥

与Xn切换不同，N2切换过程中K_{gNB}的生成直接由NAS控制。在切换准备过程中，源gNB首先向源AMF发送切换需求消息。通常情况下，无论源AMF是否向源gNB发送过{NH，NCC}，源AMF都应将本地安全上下文中的NCC取值加1，生成新的NH（其关联的NCC即为取值加1后的NCC值），并将新的NH与NCC发送至目标AMF。目标AMF一方面将收到的{NH，NCC}数组保存在本地安全上下文之中，另一方面将这个{NH，NCC}数组通过NGAP切换请求消息发送至目标gNB。

在切换准备过程中，源AMF也可以决定重新生成K_{gNB}。源AMF将首先决定目标AMF所使用的K_{AMF}，这个可以是源侧使用的K_{AMF}，也可以是一个新生成的K_{AMF}。

AMF将告知目标AMF K_{AMF} 是否发生了更新，以及如果发生了更新，新K_{AMF} 的生成方式。目标AMF在收到相应指示之后，由所收到的K_{AMF} 生成一个K_{gNB}，记作“临时K_{gN}”。临时K_{gNB} 所关联的NCC值为0。目标AMF将{临时K_{gNB}，NCC=0}数组当作{NH，NCC}数组，与NSCI一并通过NGAP切换请求消息发送至目标gNB。如果目标AMF收到K_{AMF} 发生了更新的指示与新K_{AMF} 的生成方式，它将把这部分信息封装为一个安全NA容器，一并放入NGAP切换请求消息之中。

目标gNB在收到NGAP切换请求消息后，根据目标小区PCI与目标下行频率ARFCN-DL，由NGAP切换请求消息中的NH生成K^{*}_{gNB}，其所关联的NCC值为NGAP切换请求消息中的NCC值。目标gNB将NCC存入AS安全上下文，并生成一个主密钥变更指示，其中包括上述NCC。如果NGAP切换请求消息中还包括NSCI，那么主密钥变更指示中的密钥集变更指示应当设为“TRUE”。如果NGAP切换请求消息中还包括一个安全NAS容器，那么主密钥变更指示还应包含这个安全NAS容器。目标gNB将主密钥变更指示反馈至目标AMF，并通过透传方式由源AMF、源gNB发送至UE。

UE在收到主密钥变更指示之后将以相同的方式生成这个 K^{*}_{gNB} 。UE在接入目标gNB之后将一同使用这个 K^{*}_{gNB} 作为当前K_{gNB}。

12.12 小结

本章介绍了NR高层协议的基本过程，包括随机接入、系统广播、寻呼、非激活态、重复传输、波束失败恢复、部分带宽传输、移动性管理、测量、接入控制、接入网安全机制等。这些过程基本涵盖了NR高层的各项关键技术，读者通过对这些过程的学习，可以了解NR系统高层的工作原理和工作方式，进一步体会NR系统的整体设计。

参考文献

[1] 3GPP. R2-1709788 LS to RAN1 on RAN2 RACH agreement, 2017.

[2] 3GPP, CATT. R2-1710292, MAC RAR PDU, 2017.

[3] 3GPP, Samsung. R2-1802422 Differentiation of Backoff parameter and/or power ramping, 2018.

[4] 3GPP, Qualcomm. R2-1801560, Summary for prioritized random access, 2018.

[5] 3GPP, CATT. R2-1710294, The impact of On Demand SI on RA procedure, 2017.

[6] 3GPP, CATT. R2-1804482, BFR configurations and fallback options, 2018.

[7] 3GPP, Ericsson. R2-1809698, Addressing several open issues on system information scheduling in section 5.2.2.3.2, 2018.

[8] 3GPP, Samsung. R2-1813693, PDCCH Monitoring Occasions in SI Window, 2018.

[9] 3GPP, Samsung. R2-1706133, Offline discussion summary for Area ID and valuetag, 2017.

[10] 3GPP, Lenovo. Motorola Mobility. R2-1707090, Summary of [98#34][NR] On demand SI, 2017.

[11] 3GPP, Samsung. R2-1804308, System Information Update Indication Contents, 2018.

[12] 3GPP, Ericsson. R2-1804988, Public Warning System indications, 2018.

[13] 3GPP, CATT. R2-1810495, Avoid Double Checking System Information Change Indicator, 2018.

[14] 3GPP. NR; TS38.213-2018, Physical layer procedures for control, v15.2.0, Jun.2018.

[15] 3GPP, Samsung. R2-1807689, Reference Frame&PO Determination_Non Default Association, 2018.

[16] 3GPP, CATT. R2-1804487, Leftover issues on duplication, 2018.

[17] 3GPP, CATT. Huawei, OPPO, R2-1807006, BSR trigger issue with CA duplication, 2018.

[18] 3GPP. R2-1800003, LS to RAN2 on beam failure recovery (R1-1721346), 2018.

[19] 3GPP. R2-1803981, LS reply on beam failure recovery, 2018.

[20] 3GPP, Nokia. R2-1801561, Summary for beam recovery RA parameter, 2018.

[21] 3GPP, CATT. R2-1801570, LS to RAN1 on beam failure recovery, 2018.

[22] 3GPP, LG. R2-1713879, Summary of e-mail discussion [99bis43] Impact of BWP, 2017.

[23] 3GPP, Nokia. R2-1810032, BWP during initial access, 2018.

[24] 3GPP, CATT. R2-1801824, Reception of updated SI in connected mode, 2018.

[25] 3GPP, Samsung. R2-1806442, Offline discussion #101 [BWP inactivity timer for cross-carrier scheduling, 2018.

[26] 3GPP, Ericsson. R2-1805416, Email discussion 101#68 BWP linkage, 2018.

[27] 3GPP, CATT. R2-1810797, Offline discussion #100 on DL-UL linking for CFRA, 2018.

[28] 3GPP. NR; TS 38.304-2018, User Equipment (UE) procedures in Idle mode and RRC Inactive state, v15.1.0, Sept.2018.

[29] 3GPP. NR; TS 38.331-2018, Radio Resource Control (RRC) Protocol specification, v15.3.0, Sept.2018.

[30] 3GPP. NG-RAN; TS 38.413-2018, NG Application Protocol (NGAP), v15.1.0, Sept.2018.

[31] 3GPP. NG-RAN; TS 38.423-2018, Xn Application Protocol (XnAP), v15.1.0, Sept.2018.

[32] 3GPP. NR; TS 22.261-2018, Service requirements for the 5G system, v16.5.0, Sept.2018.

[33] 3GPP. NR; TS 24.501-2018, Non-Access-Stratum (NAS) protocol for 5G System (5GS), v15.1.0, Sep.2018.

[34] 3GPP, CATT. R2-1816273, Correction on barring alleviation notification procedure, 2018.

[35] 3GPP, Ericsson. R2-1802366, Harmonizing RRC Connection control messages and procedures, 2018.

[36] 3GPP. NR; TS 33.501-2018, Security architecture and procedures for 5G system, v15.0.0, Mar.2018.

第13章 空中接口高层协议

本章介绍5G系统的空中接口（以下简称“空口”）高层协议。从功能角度划分，空口高层协议分为用户平面协议和控制平面协议两大类。用户平面协议用于实现资源分配以及与数据传输相关的功能，控制平面协议用于实现与UE通信相关的控制功能，控制功能产生的各种控制命令通过用户平面协议进行传输。

13.1 用户平面协议

本节以先概述再细节展开的方式，依次介绍各层协议的主要特性。本节对各协议层的介绍以3GPP NR R15 Stage3的最新标准规范为基础，重点介绍与4G移动通信空口技术的不同之处。

13.1.1 媒体接入控制层

13.1.1.1 概述

媒体接入控制（MAC）实体主要负责以下传输信道：

· 广播信道（BCH）；

· 下行共享信道（DL-SCH）；

· 寻呼信道（PCH）；

· 上行共享信道（UL-SCH）；

· 随机接入信道（RACH）。

对于双连接应用场景，UE会被配置两个MAC实体，其中一个MAC实体应用于MCG，另外一个MAC实体应用于SCG。

在没有特殊说明的情况下，UE的两个MAC实体相互独立运行；每个实体的定时器、参数是独立配置的；服务小区、C-RNTI、无线承载、逻辑信道、上层和下层实体、LCG（Logical Channel Group）等都针对相应的MAC实体进行定义。

如果MAC实体存在一个或多个辅小区（SCell），那么在每个MAC实体上会配置多

个 DL-SCH、UL-SCH以及RACH；在每个SpCell上会配置一个DL-SCH、一个UL-SCH和一个RACH；在每个SCell上可能会配置一个DL-SCH、零个或一个UL-SCH、零个或一个RACH。

图13-1给出了未配置SCG的MAC实体架构。

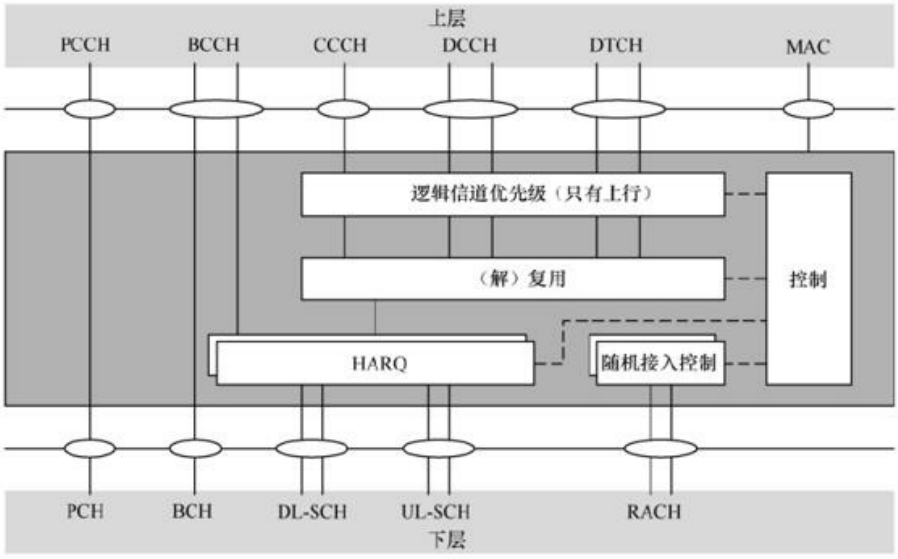


图13-1 配置一个MAC实体的MAC架构

图13-2给出了配置了SCG时的MAC实体架构。

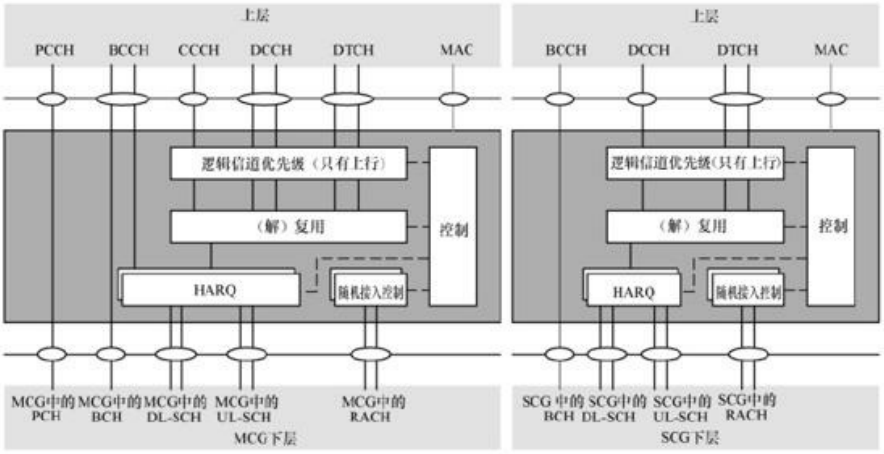


图13-2 配置两个MAC实体的MAC架构

MAC层对上层提供以下服务：

· 数据传输；

· 无线资源分配。

MAC层希望物理层提供以下服务：

· 数据传输服务；

· HARQ反馈信令；

· 调度请求信令；

· 测量，例如CQI。

MAC层主要提供以下功能：

· 逻辑信道与传输信道之间的映射；

· 将一个或多个逻辑信道上的MAC SDU复用到一个传输块上，并通过传输信道将这个传输块递交给物理层；

· 接收由物理层通过传输信道递交的传输，并将该传输块解复用到一个或多个逻辑信道上；

· 调度信息上报；

· 通过HARQ纠错；

· 逻辑信道优先级管理。

13.1.1.2 调度

基于共享信道的调度传输是NR系统的基本特性。在不同UE或同一UE的不同逻辑信道之间划分共享信道资源的功能称为调度。调度是MAC层的核心功能之一，一方面要满足QoS，另一方面要提高无线接口资源使用效率。

从空口高层协议角度，调度器执行调度时需要考虑以下因素：

· UE缓冲区状态，包括每个UE的QoS需求、UE之间的承载特性、可调度的资源集合；

· 无线链路环境，包括UE测量基站的信道质量结果，和/或UE上报给基站的测量结果；

· 灵活的时域资源分配粒度，例如一个微时隙（mini-slot）、一个时隙或多个时隙。

NR系统支持动态调度和预配置授权的调度两种方式，下面分别从下行和上行两个方向进行具体介绍。

1.下行调度

（1）下行动态调度

gNB通过PDCCH动态调度UE的下行传输资源。UE会一直侦听PDCCH（DRX非激活态除外），并通过PDCCH携带的C-RNTI信息来判断是否为针对本终端的调度信令。为了满足低时延业务的需求，对于一个正在进行PDSCH传输的UE，gNB可能会将其部分PDSCH资源用于另一个UE的低时延业务传输。此时，如果UE配置了INT-RNTI（Interruption-RNTI），且该UE接收到了INT-RNTI加扰的中断传输指示，UE会认为中断传输指示的资源内没有数据传输。

（2）预配置授权的半持续调度

与LTE系统类似，NR系统下行调度仍然支持半持续调度（Semi-Persistent Scheduling，SPS）。在SPS过程中，gNB会通过RRC层配置下行SPS资源的周期以及CS-RNTI（Configured Scheduling-RNTI），基站发送经过CS-RNTI加扰的PDCCH用于激活SPS传输并指示SPS首次传输使用的资源。UE通过侦听PDCCH来确定下行SPS是否被激活以及后续下行SPS对应的资源位置。

UE在SPS传输激活以后，仍然能够接收PDCCH指示的新业务传输。由于经C-RNTI加扰的PDCCH调度优先级高于SPS传输，若UE接收到PDCCH信道指示，则优先接收动态调度传输的下行数据；否则将在预配置的下行SPS资源上执行下行数据接收。

gNB通过PDCCH来完成激活、去激活SPS，以及SPS的重传（C-RNTI也能够调度与下行SPS相同ID的HARQ进程）等传输过程。如果UE在下行接收过程中，接收到PDCCH信道指示信息，那么将根据控制信道中的控制字段NDI（New Data Indicator）（NDI为“1”是重传，NDI为“0”是新传），执行以下操作。

如果NDI为“1”，则调度下行SPS重传，UE会根据DCI进行重传数据接收。

如果NDI为“0”，则调度下行SPS新数据传输，而新传指示中会包括以下两种操作：

· 指示SPS释放，UE将会清除当前服务小区的下行分配资源；

· 指示SPS激活/重新激活，UE将会激活下行SPS或者利用当前的下行SPS资源分配信息覆盖之前的分配信息。

在下行SPS传输中，gNB配置下行SPS参数见表13-1。

表13-1 下行SPS参数配置

参数	功能
cs-RNTI	用于指示下行 SPS 的激活、去激活以及重传
nrofHARQ-Processes	SPS 使用的 HARQ 进程个数
periodicity	下行 SPS 周期

当下行SPS被配置后，UE会在满足以下条件的时隙内接收SPS的下行传输。

(numberOfSlotsPerFrame×SFN+子帧内的时隙序列号) = [(numberOfSlotsPerFrame×$SFN_{starttime}$ + $slot_{starttime}$) +N×periodicity×numberOfSlotsPerFrame/10] mod (1024×numberOfSlotsPerFrame)其中，$SFN_{starttime}$和$slot_{starttime}$分别对应PDSCH首次传输的SFN和时隙（即配置下行授权重新初始化位置），N为大于等于0的整数。

HARQ ID通过下式计算获得。

HARQ Process ID = [floor (CURRENT_slot×10/(numberOfSlotsPerFrame×periodicity))] mod nrofHARQ-Processes

其中，numberOfSlotsPerFrame表示每个帧中连续用于SPS的时隙个数，CURRENT_slot =[(SFN×numberOfSlotsPerFrame) +帧中的第几个时隙]。

2.上行调度

（1）上行动态调度

与NR下行调度类似，gNB通过经C-RNTI加扰的PDCCH向UE调度分配资源。UE会一直侦听PDCCH（DRX非激活状态除外），通过PDCCH调度上行数据传输。

（2）配置授权调度（Configured Grant）

在NR上行的配置授权调度过程中，gNB为UE分配初始传输的上行资源。根据激活的方式不同，上行配置授权调度分为两种类型。

· 类型1：RRC直接配置上行授权调度资源，UE进行传输时不需要通过物理层PDCCH激活、去激活；

· 类型2：RRC配置授权资源以及资源周期，基站通过CS-RNTI加扰的PDCCH通知UE进行激活、去激活配置授权。

为了支持高可靠、低时延业务，NR系统提出了类型1的配置授权调度方式，目的是进一步降低物理层激活、去激活的时延，从而降低业务传输时延。同时，通过类型1可以降低控制信令开销，有利于mMTC业务。

类型2的调度方式与NR系统下行SPS一致，可以通过预先配置传输资源和周期的方式

来降低控制信令的开销和时延。同样，由于PDCCH调度优先级高于上行配置授权调度传输，如果UE在上行配置授权调度激活后没有侦听到PDCCH，UE将在配置授权上执行上行数据接收，否则UE将按照C-RNTI扰码的PDCCH指示，执行上行数据接收。

同一个小区只能激活一种配置授权调度方式。每个服务小区的配置授权通过物理层信令独立激活、去激活类型2。当补充上行（SUL）配置后，配置授权只能在其中一个载波上配置。

gNB通过PDCCH来完成激活、去激活配置授权类型2，以及类型1和类型2的重传。如果UE接收到PDCCH的DCI，则UE根据NDI执行以下操作。

如果NDI为“1”，UE会认为此授权上行配置为重传，根据DCI将上行分配参数指示到HARQ实体中。

如果NDI为“0”，UE会认为配置上行授权为新数据传输，而新数据传输指示中包括以下两种操作：

· 指示上行授权配置释放，UE将会清除当前服务小区的配置上行授权分配；

· 指示上行授权配置激活/重新激活，UE会用当前的配置上行授权覆盖之前的上行分配。

由于上行配置授权信道成功传输后，gNB无须通过PDCCH对新数据进行调度传输（动态调度覆盖场景除外），同时NR系统中没有下行反馈信道，因此UE无法获知是否需要进行新数据的传输。针对这个问题，NR系统上行配置授权调度引入了定时器（configured GrantTimer），每个HARQ进程都将配置一个configuredGrantTimer，如果当前HARQ进程的configuredGrantTimer正在运行，则不允许使用该HARQ进程传输新的数据；当该定时器停止运行，UE会认为该HARQ进程的数据已经被gNB成功接收，UE可以使用当前HARQ进程进行下一次数据传输。在当前HARQ进程收到新数据/重传授权，以及利用预配置授权执行上行数据发送时，启动或重启该进程的configuredGrantTimer。

对于上行配置授权调度方式，gNB配置参数见表13-2。

表13-2 上行配置授权调度的配置参数

	参数	功能
类型1	*cs-RNTI*	在类型1中供重传使用的RNTI
	nrofHARQ-Processes	配置授权使用的HARQ进程个数
	periodicity	配置授权的周期
	timeDomainOffset	时域上与*SFN*=0的资源偏移量
	timeDomainAllocation	上行配置授权在时域上的分配，包括起始符号以及长度

续表

	参数	功能
类型2	*cs-RNTI*	用于指示重传，激活、去激活类型2时使用的RNTI
	periodicity	配置授权的周期
	nrofHARQ-Processes	配置授权使用的HARQ进程个数

当配置上行授权被配置后，UE会认为满足以下条件的符号内存在配置授权类型1的授权。

[(SFN×numberOfSlotsPerFrame×numberOfSymbolsPerSlot) + (帧中的时隙序列号×number OfSymbolsPerSlot) +时隙中的符号序列号] = (timeDomainOffset×numberOfSymbolsPerSlot+ S+N×periodicity) mod (1024×numberOfSlotsPerFrame×numberOfSymbolsPerSlot)

UE会认为满足以下条件的符号内存在配置授权类型2的授权。

[(SFN×numberOfSlotsPerFrame×numberOfSymbolsPerSlot) + (帧中的时隙序列号×number OfSymbolsPerSlot) +时隙中的符号序列号] =[($SFN_{starttime}$×numberOfSlotsPerFrame×number OfSymbolsPerSlot+$slot_{starttime}$×numberOfSymbolsPerSlot+$symbol_{starttime}$) +N×periodicity] mod(1024×numberOfSlotsPerFrame×numberOfSymbolsPerSlot)

其中，numberOfSlotsPerFrame表示每个帧中的时隙个数，numberOfSymbolsPerSlot表示每个时隙中的符号个数，S表示时隙中的起始符号，N为大于等于0的整数，$SFN_{starttime}$、$slot_{start}$time和$symbol_{starttime}$分别对应上行预配置资源上首次PUSCH传输的SFN、时隙和符号（即配置上行授权初始化/重新初始化的位置）。

HARQ ID通过下式计算。

HARQ Process ID = [floor(CURRENT_symbol/periodicity)] mod nrofHARQ-Processes

其中，CURRENT_symbol=（SFN×numberOfSlotsPerFrame×numberOfSymbolsPerSlot+帧中的时隙序列号×numberOfSymbolsPerSlot+时隙中的符号序列号），numberOfSlotsPerFrame和numberOfSymbolsPerSlot分别表示一个帧中的连续时隙个数和一个时隙中的连续符号个数。

13.1.1.3 逻辑信道优先级管理

对于上行数据传输，UE的MAC层负责将多个逻辑信道（Logic Channel）的数据复用到同一个传输信道（Transport Channel）上。在不考虑空分复用和载波聚合的情况下，在每个传输时间长度（在NR系统中，传输时间长度可以是微时隙、一个时隙或多个时隙）内，UE只能发送一个MAC PDU，但可能有来自多个逻辑信道的RLC SDU需要放到这个

MAC PDU上，为了安排RLC多个逻辑信道SDU的优先级，引入逻辑信道优先级管理。

对于下行传输，MAC复用和逻辑信道优先级（Logical Channel Prioritization，LCP）是基于gNB实现的，不做标准上的规定；对于上行传输，通过规定逻辑信道优先级管理，使所有UE生成的MAC PDU过程基于规范，所有接入的UE遵循相同的规则，有利于保证无线承载的QoS。

（1）逻辑信道优先级相关参数

逻辑信道优先级主要定义的参数见表13-3。

表13-3 逻辑信道优先级参数

参数	功能
priority	表示逻辑信道的优先级，值越高，表示优先级越低
prioritisedBitRate（PBR）	逻辑信道的优先比特率
bucketSizeDuration（BSD）	逻辑信道的数据能够达到的最大系数
allowedSCS-List	配置逻辑信道可用的子载波间隔列表
maxPUSCH-Duration	配置上行逻辑信道允许的最大 PUSCH 长度
configuredGrantType1Allowed	逻辑信道是否允许使用配置授权类型 1
allowedServingCells	配置一个逻辑信道可以使用的服务小区

由于需要将多个逻辑信道复用到一个MAC PDU中，因此需要定义多个逻辑信道的复用顺序，即为每个逻辑信道分配一个优先级（priority）。拥有最高优先级的逻辑信道的数据会被优先包含在MAC PDU中，接着是第二高优先级的逻辑信道的数据，依此类推，直到分配的资源被全部占满或没有更多的数据要发送。

但如果较高优先级一直存在较多需要发送的上行数据，那么就会存在该逻辑信道一直占据着gNB分配的资源，这样其他低优先级的逻辑信道就无法使用gNB分配的资源，从而不能满足这些逻辑信道的QoS需求。为了避免这种情况，NR引入了优先比特率（Prioritized Bit Ratio，PBR）和令牌桶深（Bucket Size Duration，BSD）的概念，即在配置逻辑信道参数时，为每个逻辑信道配置好各个逻辑信道的优先数据速率（PBR），并配置每个逻辑信道令牌桶深的最大值BSD，使得当前逻辑信道的令牌桶深增长到PBR×BSD时，待传输数据不能再继续增长，为每个逻辑信道提供最小数据速率保证，从而保证了其他低优先级逻辑信道的QoS。参数allowedSCS-List和maxPUSCH-Duration的设置与业务的时延要求相关。如果一个业务需要较短的时延要求，可以将其对应逻辑信道的allowedSCS-List参数配置为较大子载波（SubCarrier Space，SCS）或将其maxPUSCH-Duration参数配置为较小的长度。针对uRLLC业务，系统引入了避免其他业务抢占uRLLC业务的配置授权（Configured Grant）参数configuredGrantType1Allowed。针对重复传输（Duplication），NR引入了参数allowedServing Cells，用于限制重复传输的多个传输路径，不允许使用相同的小区传输；但在后期讨论中，认为allowedServingCells也可以被应用来限制逻辑信道能够应用的服务小区，而不仅限于重复传输场景使用[2]。

（2）逻辑信道优先级变量

UE为每个逻辑信道j维护一个变量B_j ，该变量指示了令牌桶中当前可用的令牌数，且每个令牌对应1Byte的数据。B_j 在逻辑信道建立时被初始化为0。

· 在每次逻辑信道优先级处理过程之前，B_j 增加PBR×T，其中T表示上次B_j 增长时刻后经过的时间；

· 如果B_j >令牌桶大小（PBR×BSD），则将B_j 设置为令牌桶大小。

（3）逻辑信道复用过程

逻辑信道资源分配步骤如下。

步骤1：对于所有B_j >0的逻辑信道，按照优先级递减顺序排序。当某个逻辑信道的PBR配置成无穷大时，只有当这个逻辑信道的资源得到满足后，才会考虑比它优先级低的逻辑信道。

步骤2：B_j 减去逻辑信道j在步骤1中用到MAC PDU的所有MAC SDU的大小。

步骤3：如果前两步执行后仍有上行资源剩余，则把剩余的资源按照逻辑信道优先级分配给各个逻辑信道，而不再比较B_j 的大小。只有当所有高优先级的逻辑信道的数据都发送完毕且上行授权还未耗尽时，低优先级的逻辑信道才能得到服务。

逻辑信道将按照以下顺序执行逻辑信道优先级过程：

① C-RNTI MAC控制单元（CE）或UL-CCCH中的数据；

② 配置授权确认MAC CE（Configured Grant Confirmation MAC CE）；

③ BSR MAC CE（Padding BSR除外）；

④ PHR MAC CE；

⑤ 逻辑信道数据（UL-CCCH的数据除外）；

⑥ 推荐比特率询问MAC CE（用于MAC实体请求gNB指示一个逻辑信道下行或上行推荐的比特率）；

⑦ Padding BSR MAC CE。

与LTE系统不同的是，NR系统采用了在RLC层执行预处理的组包方式来进一步降低处理时延。由于BSR需要在MAC数据PDU完成组包后生成，因此对于数据PDU，按照先固定大小控制单元PDU，然后可变大小控制单元PDU的顺序进行组包，如图13-3所示。

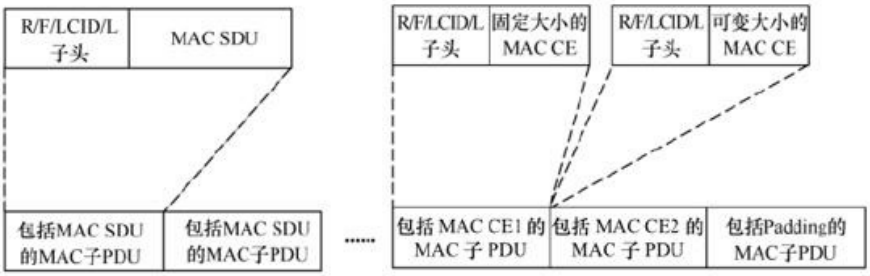


图13-3 MAC PDU格式

UE在执行逻辑信道优先级过程时，遵守以下准则：

· 对于一个完整的RLC SDU（或分段传输的RLC SDU或重传的RLC PDU），UE尽量不对它执行分段；

· 如果UE需要对RLC SDU执行分段，则尽可能减少RLC SDU的分段；

· UE尽可能传输数据量大的RLC SDU；

· 如果UE MAC实体的上行授权大小等于或大于8Bytes，且存在可传输的上行数据，则MAC实体不能只传输Padding BSR和/或Padding内容，也应该包含相应的上行数据。

另外，如果HARQ实体满足以下条件，MAC实体将不生成MAC PDU：

· MAC实体配置了skipUplinkTxDynamic，同时指示给HARQ实体的上行授权是通过C-RNTI的指示，或指示给HARQ实体的授权是配置的上行授权；

· 针对此次PUSCH传输，没有请求的非周期CSI；

· MAC PDU没有MAC SDU；

· MAC PDU只包括周期BSR，同时任何逻辑信道组（LCG）都没有可发送的数据，或MAC PDU只包括Padding BSR。

13.1.1.4 调度请求

调度请求（Scheduling Request，SR）用于终端向网络请求用于新数据传输的资源[3]。当终端有常规缓存状态报告（Buffer Status Reporting，BSR）触发，但是没有上行资源或者上行资源不满足业务的传输需求时，会触发SR。

SR传输有以下两种形式[4][5]。

① 专用SR传输：使用网络配置的PUCCH专用资源。

② 随机接入SR传输：通过随机接入过程获取上行资源。

考虑到不同业务具有不同的时延要求，NR系统允许网络为终端配置多套专用SR资源，以及逻辑信道和专用SR资源的映射关系。一旦有常规BSR触发，则终端首先确定触发常规BSR的逻辑信道，然后根据该逻辑信道和专用SR资源的映射关系选择确定可用的专用SR资源，并利用该资源发送SR。如果触发常规BSR的逻辑信道没有配置专用SR资源，则会触发终端发起随机接入SR。一旦随机接入SR触发，需要取消所有挂起的SR。

此外，终端任何一套专用SR达到最大传输次数后，都会触发随机接入SR。并且专用SR失败后，终端还需要进行一系列处理，包括通知RRC层释放所有服务小区对应的PUCCH资源、通知RRC层释放所有服务小区对应的SRS资源、清空上/下行半持续调度的资源。

13.1.1.5 缓存状态报告

UE通过SR向gNB请求上行资源时，只指明了UE是否有上行数据需要发送，并没有指明需要发送的上行数据数量。而BSR的作用是将UE当前缓冲区中待发送的数据情况通知给gNB，gNB可根据BSR上报的UE缓存的数据量，给UE分配上行资源。

根据业务的不同，UE可能建立大量的无线承载（RB），如果为每一个逻辑信道上报一个BSR，会带来大量的信令开销。为了减少这种开销，与LTE系统类似，NR系统引入了逻辑信道组（LCG）的概念。与LTE系统的不同之处在于，NR系统将LCG个数由LTE系统的4个扩展到了8个，以满足NR系统更多样的业务需求。UE基于LCG上报BSR，而不是为每个逻辑信道上报一个BSR。

将逻辑信道分组是为了提供更好的BSR上报机制，将那些有相似调度需求的逻辑信道放入同一LCG中。如何分组取决于gNB的算法实现（例如，将相同QCI/priority的逻辑信道放入同一LCG中）。

由于UE的LCG和逻辑信道的配置是由gNB控制的，所以gNB知道每个LCG包含哪些逻辑信道以及这些逻辑信道的优先级。虽然gNB无法知道一个单独的逻辑信道的缓存状态，但由于同一LCG中的逻辑信道有着类似的QoS/priority需求，所以基于LCG上报缓存状态也可以在一定程度上满足业务的QoS需求。

（1）BSR分类

根据BSR的触发条件，可以将BSR分为3类[6]：Regular BSR、Periodic BSR和Padding BSR。

Regular BSR的触发条件如下。

· UE的上行数据缓存为空，且有新数据到达。当所有LCG的逻辑信道上都没有可发

送的上行数据，任意一个LCG中的一个逻辑信道存在可发送的上行数据。

· 高优先级数据到达。如果UE已经发送了一个BSR，并且正在等待gNB的调度，而此时有一个逻辑信道，它的优先级比存在可发送上行数据的其他逻辑信道优先级更高。

· 定时器retxBSR-Timer超时。

UE周期性地向gNB更新缓存状态。UE的业务可能会间断性到达，而由于业务是相同的逻辑信道，那么便不会触发Regular BSR。为了方便gNB获取UE当前的缓存状态，定义了定时器periodicBSR-Timer。与retxBSR-Timer类似，当存在可用上行资源可用于发送触发的BSR MAC CE时，将打开/重启periodicBSR-Timer。当periodicBSR-Timer超时后，UE将触发Periodic BSR。

上行数据组包结束后，当剩余的比特数大于BSR MAC CE 及其子包头部时，会触发Padding BSR。

（2）BSR格式

NR系统中共有4种BSR格式，除Short BSR（固定大小）、Long BSR（可变大小）两种格式外，还将Truncated BSR扩展为Short Truncated BSR（固定长度）和Long Truncated BSR（可变长度）两种。其中，Truncated BSR是在上行资源不足以上报Long BSR时，向网络侧上报部分LCG的信息。

由于NR系统可配置8个LCG，如果将8个LCG缓存数据的大小全部上报给gNB，即使一些LCG中没有缓存数据，也会造成资源浪费，因此在NR系统中设计了可变大小的BSR格式。

以下分别介绍各种BSR的实用场景和格式。

（1）Short BSR

Short BSR格式如图13-4所示，其上报场景如下。

· 在触发Regular/Periodic BSR后，在生成包括BSR的MAC PDU时，只有一个LCG存在可发送的上行数据；

· 在触发Padding BSR后，如果Padding比特数大于或等于Short BSR加上其MAC子头的长度，且只有一个LCH存在可发送的上行数据。

图13-4 Short BSR格式

（2）Long BSR

Long BSR格式如图13-5所示，其上报场景如下。

· 在触发Regular/Periodic BSR后，如果在生成包括BSR的MAC PDU时，多个LCG存在可发送的上行数据；

· 在触发Padding BSR后，如果Padding比特数大于或等于Long BSR加上其MAC子包头的长度。

图13-5中的LCG_i 用于指示LCG_i 的缓存大小域是否存在，如果LCG_i =1，表示LCG_i 的缓存大小域存在；如果LCG_i =0，则表示LCG_i 的缓存大小域不存在。

图13-5 Long BSR格式

（3）Short Truncated BSR

在以下条件下会触发上报Short Truncated BSR：在触发Padding BSR后，如果同时有多个LCG存在可发送的上行数据，且Padding比特数等于Short BSR加上其子包头的长度。

Short Truncated BSR格式如图13-6所示。

图13-6 Short Truncated BSR

（4）Long Truncated BSR

在触发Padding BSR后，如果Padding比特数大于Short BSR加上其子包头的长度，但是小于Long BSR加上其子包头的长度，同时有多个LCG存在可发送的上行数据，将触发Long Truncated BSR。Long Truncated BSR格式如图13-7所示，其中LCG_i 的功能与Long BSR类似。

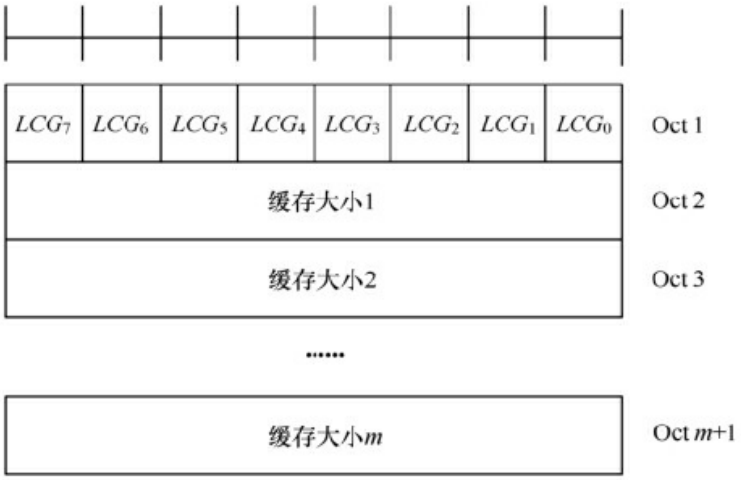


图13-7 Long Truncated BSR格式

不难发现，Short BSR与Short Truncated BSR格式一致，Long BSR与Long Truncated BSR格式一致。不同格式的BSR是通过逻辑信道标识（Logical Channel IDentification，LCID）来区分的，BSR MAC CE逻辑信道标识见表13-4。

表13-4 BSR MAC CE逻辑信道标识

索引	LCID 值
111011	Short Truncated BSR
111100	Long Truncated BSR
111101	Short BSR
111110	Long BSR

13.1.1.6 上行定时维护

上行定时维护（Time Alignment，TA）是为了保证同一个小区内不同终端的上行信号到达基站的时间是同步的，以避免终端间干扰。上行定时维护基于定时提前量组（Timing Advance Group，TAG）来实现[3]。在多载波系统中，如果多个聚合载波处于不同的频段，需要的定时提前量可能不同，因此可以包含多个TAG，每个TAG可以包含一个或多个小区，其中包含主小区的TAG称为主定时提前量组（Primary Timing Advance Group，PTAG），只包含辅小区的TAG称为辅定时提前量组（Secondary Timing Advance Group，STAG）。

对于每个定时提前量组，基站通过TA定时器（Timing Advanced Timer，TAT）和TA

命令（Timing Advanced Command，TAC）来实现对每个TAG的上行定时维护。具体如图13-8所示。

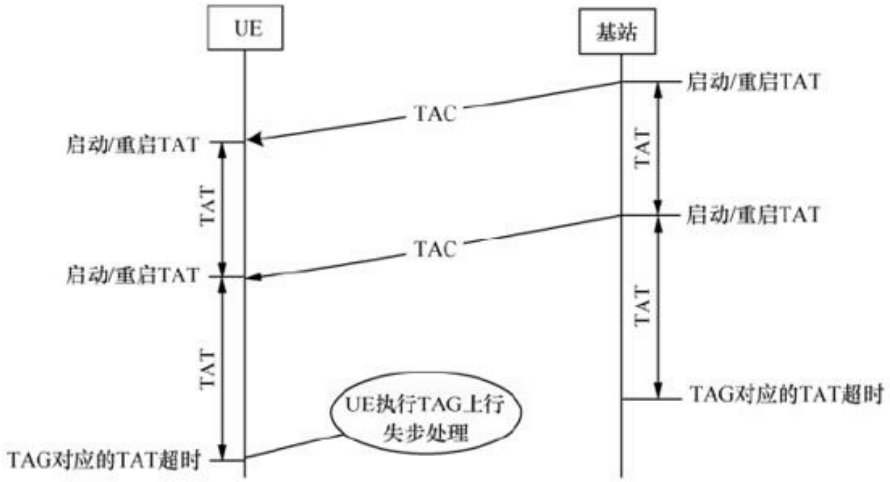


图13-8 定时维护过程

图13-8中，TAC包含TAG标识以及该TAG对应的定时提前量调整量。终端收到TAC后，首先确定该TAC对应的TAG标识，然后根据该TAG对应的定时提前调整量调整该TAG的上行发送定时，同时启动/重启该TAG对应的TAT。如果基站希望终端在该TAG内保持上行同步，则需要在该TAG的TAT超时之前发送TAC。

如果TAG对应的TAT超时，那么终端在该TAG上行失步。终端在PTAG上行失步后的行为和STAG上行失步后的行为略有不同，原因是PTAG上行失步意味着终端在所有服务小区均上行失步，而STAG上行失步意味着终端仅在该STAG内的所有服务小区上行失步。

PTAG上行失步后，终端行为如下：

· 释放所有服务小区的HARQ缓冲区；

· 通知RRC层释放所有服务小区对应的PUCCH资源；

· 通知RRC层释放所有服务小区对应的SRS资源；

· 清空所有服务小区上的上/下行半持续调度的资源；

· 认为所有TAG对应的TAT都超时；

· 对所有TAG维护N_{TA}。

STAG上行失步后，终端行为如下：

· 释放该TAG内所有服务小区的HARQ缓冲区；

· 通知RRC层释放该TAG内所有服务小区对应的PUCCH资源；

· 通知RRC层释放该TAG内所有服务小区对应的SRS资源；

· 清空该TAG内所有服务小区上的上/下行半持续调度的资源；

· 对该TAG维护$N_{T\ A}$。

13.1.1.7 功率余量上报

功率余量上报（PHR）的用途是将终端当前最大发射功率和上行传输功率估计值之间的差值上报给网络，以辅助网络进行上行调度。

PHR主要包含如下内容。

（1）PH类型[7]

5G定义了3种类型的PH。

· Type1 PH：当前终端最大发射功率和估计的PUSCH传输功率的差值。

· Type2 PH：当前终端最大发射功率和估计的PUCCH和PUSCH传输功率之和的差值。

· Type3 PH：当前终端最大发射功率和估计的SRS传输功率的差值。

NR R15不支持在一个服务小区上进行PUCCH和PUSCH的并行传输，因此虽然定义了Type2 PH，但实际上5G基站并不支持Type2 PH。但是考虑到EN-DC，LTE基站是支持Type2 PH的，因此针对EN-DC场景，NR系统定义了两个RRC层参数，具体如下。

· phr-Type2SpCell：基于MAC实体配置，用于指示是否需要上报本MAC实体SpCell对应的Type2 PH。对于R15 EN-DC，因为NR SpCell不支持PUCCH和PUSCH同时传输，因此也不支持Type2 PH，所以针对R15的MAC实体，该参数总是设置为“False”。

· phr-Type2OtherCell：基于MAC实体配置，用于指示EN-DC下其他MAC实体的SpCell或者PUCCH SCell是否需要上报Type2 PH。EN-DC场景下，对于NR MAC实体而言，考虑到LTE MAC支持该参数，因此该参数可以配置成“Ture”；而对于LTE MAC实体而言，由于其他MAC实体是指NR MAC实体，因此该参数需要设置成“False”。

（2）PHR触发

为了支持PHR，网络会通过RRC信令为终端配置两个定时器（PHR禁止定时器phrProhibitTimer和PHR周期定时器phr-PeriodicTimer）和一个路损变化的门限（phr-Tx-Power FactorChange）以控制终端的PHR触发。PHR触发条件可以是如下情况中的任意一种：

· phr-ProhibitTimer超时，同时，终端获得了用于新数据传输的上行资源，并且自从上一次PHR上报后，至少一个用于路损参考的服务小区的路损变化量超过了网络配置门限phr-Tx-PowerFactorChange[8]；

· phr-PeriodicTimer超时；

· RRC层配置/重配了PHR功能（不包括关闭PHR）；

· 网络侧激活了一个配置有上行的SCell；

· 主辅小区（PSCell）添加；

· phr-ProhibitTimer超时，该MAC实体有用于新数据传输的上行资源，并且任何一个MAC实体中配置有上行的激活服务小区满足如下条件：该服务小区有上行资源分配或者有PUCCH传输，并且该服务小区由于功率管理所需的功率回退相对于上次PHR上报时的变化值超过phr-Tx-PowerFactorChange(dB)。

（3）PHR上报

PHR上报使用PHR MAC CE，5G支持以下两种PHR MAC CE格式。

· 单入口PHR MAC CE：仅上报PCell上对应的PH信息。

· 多入口PHR MAC CE：上报所有激活的且配置有上行载波的服务小区的PH信息。

根据网络为终端配置的有上行载波的服务小区个数的不同，多入口PHR MAC CE格式进一步又分为两种：配置的有上行载波的服务小区个数小于等于8和配置的有上行载波的服务小区个数大于8的多入口PHR MAC CE格式，分别如图13-9至图13-11所示。

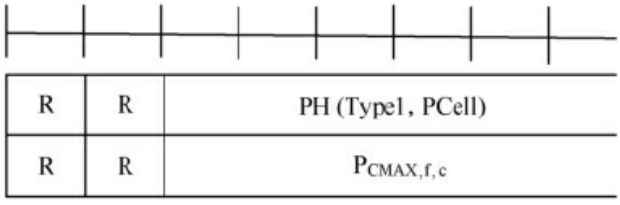


图13-9 单入口PHR MAC CE格式

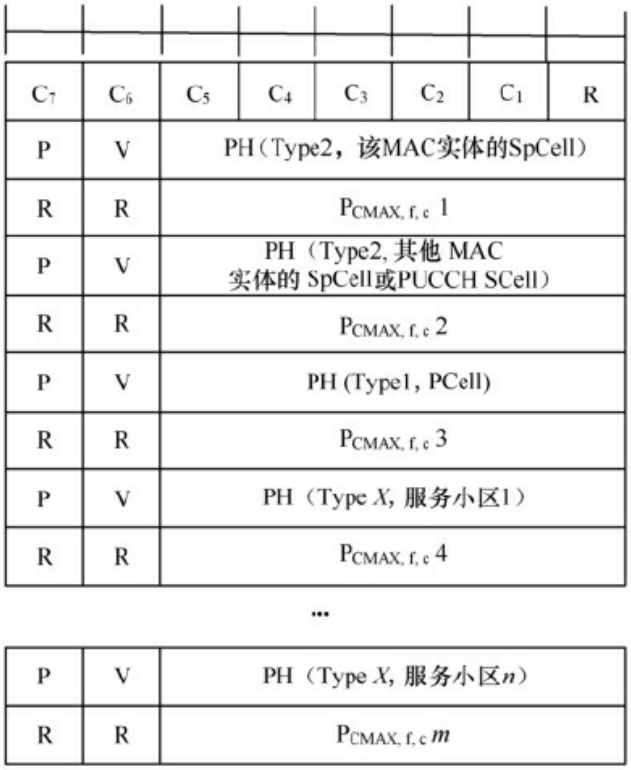


图13-10 多入口PHR MAC CE格式（配置有上行载波的最大服务小区编号小于等于8）

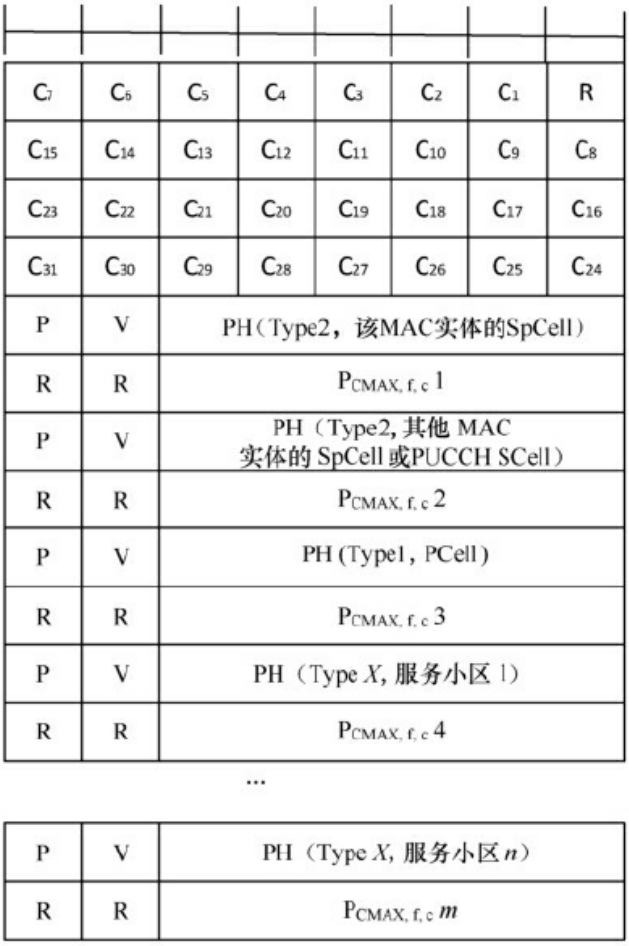


图13-11 多入口PHR MAC CE格式（配置有上行载波的 最大服务小区编号大于8）

对于多入口多PHR MAC CE，终端在进行PHR上报时需要从两种格式中选择[9]。从终端角度来看，终端根据当前配置的有上行载波的服务小区的最大编号，选择使用1Byte载波比特映射（CC bitmap）还是使用4Bytes的CC bitmap的多小区PHR MAC CE；但从基站角度来看，对于EN-DC以及NR-NR DC，由于主基站不知道辅基站分配的服务小区编号，如果两种多小区PHR MAC CE使用相同的LCID，则网络侧需要对多入口PHR MAC CE格式进行盲检，这就增加了基站实现的复杂度。为了解决这个问题，协议作了以下规定：

· 针对EN-DC部署场景，终端向MN上报多小区PHR MAC CE时总是使用4Bytes的CC bitmap的多入口PHR MAC CE；

· 针对EN-DC部署场景，终端向SN上报多小区PHR MAC CE时使用不同LCID，从而区分其使用的是1Byte还是4Bytes CC bitmap的多入口PHR MAC CE；

· 针对NR-NR DC部署场景，无论终端向MN还是SN上报多小区PHR MAC CE，总是使用不同LCID区分其使用的是1Byte还是4Bytes CC bitmap的多入口PHR MAC CE。

13.1.1.8 非连续接收

非连续接收（Discontinuous Reception，DRX）的目的是节电，处于DRX非激活态的终端不需要连接监听控制信道。但是如果终端长时间不监听控制信道，那么一旦有数据到达，将会增加数据传输的时延。为了兼顾省电和时延，根据终端醒来监听特定调度信道的时间的长度，NR支持两种DRX周期：DRX长周期和DRX短周期。如果预测终端数据到达比较频繁或者业务对时延比较敏感，网络可以配置终端使用DRX短周期；如果预测终端数据比较稀疏且对时延不敏感，网络可以配置终端仅使用DRX长周期。为了便于终端进行DRX长周期/DRX短周期的切换，要求DRX长周期是DRX短周期的整数倍，这样可以保证两者的持续监听时间（onDuration）对齐，如图13-12所示。

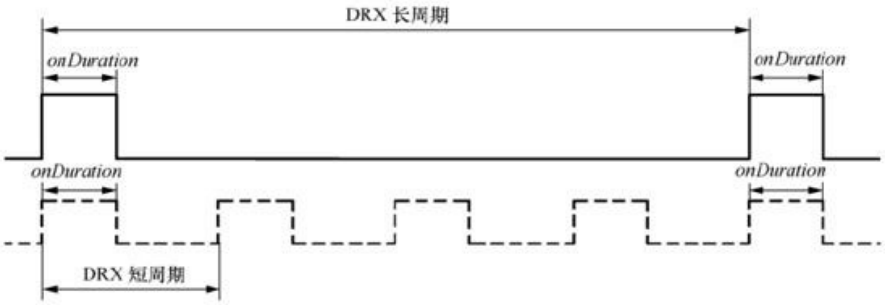


图13-12 DRX的原理

为了支持DRX机制，网络为终端配置了DRX相关定时器和参数，具体介绍如下[10]。

· drx-LongCycleStartOffset：用于配置长DRX周期的周期和偏移，周期和偏移的单位都是毫秒（ms）。

· drx-ShortCycle：用于配置短DRX周期的周期和偏移，周期和偏移的单位是毫秒（ms）。

· drx-ShortCycleTimer：用于控制终端使用短DRX周期的时间长度，其单位为整数，表示终端一旦进入短DRX周期，则要维持所述整数倍个短周期。

· drx-onDurationTimer：DRX持续监听定时器，在该定时器运行期间，终端需要持续监听网络的PDCCH。该定时器的单位是毫秒（ms）。

· drx-SlotOffset：终端启动drx-onDurationTimer的时延，通过该参数设置DRX onDuration的起始时刻相对于子帧起点的偏移量，偏移量是1/32ms的整数倍。

· drx-InactivityTimer：DRX非激活定时器。该定时器在终端收到针对上/下行新数据调度PDCCH信令后的第一个符号启动，在该定时器运行期间，终端需要持续监听控制信道，该定时器的单位是毫秒（ms）。

· drx-HARQ-RTT-TimerDL：下行HARQ RTT定时器，基于每个下行进程维护，定时器长度为从HARQ反馈时刻到收到针对该进程的HARQ重传之间的最小时间间隔。只有下行进程对应的数据未解码成功，终端才会在该进程的HARQ NACK反馈之后的第一个符号启动该定时器。如果当前终端只有drx-HARQ-RTT-TimerDL和/或drx-HARQ-RTT-TimerUL运行，则终端无须监听PDCCH，该定时器的单位是符号。

· drx-HARQ-RTT-TimerUL：上行HARQ RTT定时器，基于每个上行进程维护，该定时器长度为从PUSCH传输时刻到收到针对该进程的HARQ重传之间的最小时间间隔。上行PUSCH传输后，终端启动针对该上行进程的上行HARQ RTT定时器，如果PUSCH传输使用了PUSCH重复（PUSCH Repetition），那么上行HARQ RTT定时器在PUSCH第一次重复后启动，以保证基站提前解析出PUSCH后，能够及时终止PUSCH重复传输。该定时器的单位是符号。

· drx-RetransmissionTimerDL：下行重传定时器，drx-HARQ-RTT-TimerDL超时后的下一个符号启动该定时器。该定时器运行期间，终端监听网络的控制信道，如果接收到针对该进程的下行调度信息或者下行配置授权，则停止该定时器。该定时器的单位是时隙（Slot）。

· drx-RetransmissionTimerUL：上行重传定时器，drx-HARQ-RTT-TimerUL超时后的下一个符号启动该定时器。该定时器运行期间，终端监听网络的控制信道，如果接收到针对该进程的上行调度信息或者上行配置授权，则停止运行。该定时器的单位是时隙（Slot）。

终端利用上述参数和定时器进行DRX维护的示意如图13-13所示。

图13-13中，终端drx-onDurationTimer启动，终端开始监听控制信道。在drx-onDuration Timer运行期间，gNB在t_1 时刻发送了针对下行进程1的初始传输的调度信令，于是drx-InactivityTimer启动。如果终端未成功解码该进程的下行数据，则反馈HARQ NACK，在HARQ NACK反馈之后的第一个符号启动下行drx-HARQ-RTT-TimerDL。t_2 时刻drx-Inactivity Timer超时，终端停止监听控制信道。t_3 时刻drx-HARQ-RTT-TimerDL超时，启动drxRetransmissionTimerDL，终端开始监听控制信道。在t_4 时刻，终端接收到gNB发送的针对进程1的第一次重传调度信令，drx-RetransmissionTimerDL停止，终端停止监听控制信道。如果终端对第一次重传数据解码仍未成功，则在t_5 进行HARQ NACK反馈，并在HARQ NACK反馈之后的第一个符号启动drx-HARQ-RTT-TimerDL。在 t_6 时刻drx-HARQ-RTT-TimerDL超时，启动drx-RetransmissionTimerDL。在t_7 时刻，终端接收到gNB针对进程1的第二次重传调度信令，drx-RetransmissionTimerDL停止，终端停止监听控制信道。由于第二次重传解码成功，终端不再启动drx-HARQ-RTT-TimerDL。

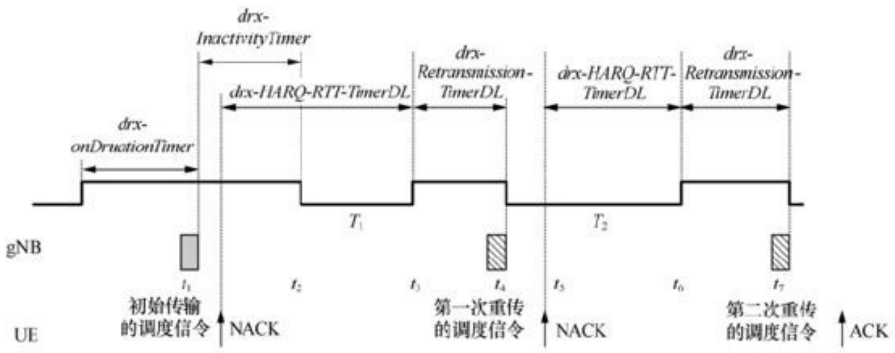


图13-13 DRX定时器维护

13.1.1.9 MAC重配和重置

MAC重配是指RRC层为MAC层重新配置MAC参数，MAC重置是指MAC的所有过程和参数恢复到初始状态。

MAC重配包括以下几种情况。

· 添加/删除SCell时，初始化/删除相关的HARQ实体；

· 对于定时器取值重配，需要等定时器重启时才应用新的配置；

· 对于计数器取值重配，需要等计数器初始化时才使用新的配置；

· 对于其他参数的重配，立即生效。

MAC重置包括以下几种情况。

· 所有逻辑信道当前可用令牌重置为0；

· 停止所有正在运行的定时器，认为TAT超时并执行后续处理；

· 所有上行进程的NDI设置为0；

· 停止当前所有正在进行的随机接入过程；

· 丢弃非竞争随机接入资源；

· 清空Msg3，以及所有下行进程对应的缓冲区；

· 取消所有被触发的SR、BSR和PHR；

· 对于每一个下行HARQ进程，认为后续进行的第一次传输为初始传输；

· 释放TC-RNTI，重置BFI_COUNTER。

13.1.2 无线链路控制层

13.1.2.1 概述

无线链路控制（RLC）层[11]介于MAC层与分组数据汇聚协议（PDCP）层之间，是MAC层与更高层协议之间通信的桥梁。RLC实现了与数据处理相关的诸多功能，包括数据分组的分段与重组、通过ARQ过程进行错误修复和重复检测等。RLC层的功能由RLC实体实现， RRC层负责对RLC层进行配置。

gNB侧和UE侧各有一个RLC对等端实体。RLC实体从高层接收RLC业务数据单元（SDU），将SDU组成协议数据单元（PDU）后通过底层（MAC层和物理层）发送RLC PDU至其对等端RLC实体。对等端RLC实体从底层接收到RLC PDU并将RLC SDU发送至高层。RLC SDU是RLC从高层接收到的数据分组，而RLC PDU为根据RLC的组包规则将RLC SDU进行一定组装处理之后形成的。RLC和底层之间传递的数据为PDU，RLC和高层之间传递的数据为SDU。

RLC实体可以配置为以下3种数据传输模式中的一种：透明模式（Transparent Mode，TM）、无确认模式（Unacknowledged Mode，UM）和确认模式（Acknowledged Mode，AM）。TM和UM下发送端和接收端是两个独立的实体。TM RLC实体仅支持单方向数据传输，即为发送TM实体或接收TM实体；UM RLC实体也支持单方向数据传输，即为发送UM实体或接收UM实体。AM下，由于发送端和接收端需要进行信息交互，因此发送端和接收端位于同一个RLC实体中。AM RLC实体支持双方向数据传输，即一个AM实体包含一个发送端和一个接收端，发送端接收高层SDU并通过底层发送PDU至其对等端AM实体，接收端通过底层从其对等端AM实体接收PDU并将SDU发往高层。

RLC层总体模型如图13-14所示。

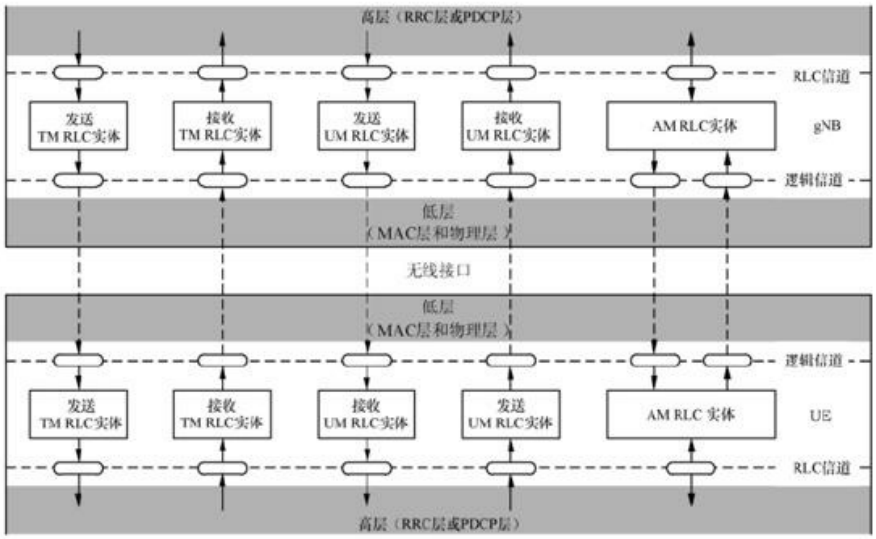


图13-14 RLC层总体模型

RLC层支持的功能如下：

① 传输高层数据；

② 通过ARQ进行错误修复（仅针对AM数据传输）；

③ 对RLC SDU进行分段和重组（仅针对UM和AM数据传输）；

④ 对RLC SDU分段进行重分段（仅针对AM数据传输）；

⑤ 重复检测（仅针对AM数据传输）；

⑥ RLC业务数据单元丢弃（仅针对UM和AM数据传输）；

⑦ RLC重建；

⑧ 协议错误检测（仅针对AM数据传输）。

RLC层向PDCP层提供TM、UM和AM 3种模式的数据传输，其中AM数据传输还包括向高层指示高层SDU的成功传输这项功能。

RLC层期望MAC层提供两项服务：数据传输和传输机会通知，其中传输机会通知服务还包括在此次传输机会中总共能够传输的RLC PDU的大小。所有类型的RLC实体均支持各种大小的RLC SDU，大小需满足整字节（即为8bit的整数倍）。

RLC层无须等待MAC层发送传输机会才将RLC SDU组织成RLC PDU，但只有在MAC层向RLC通知传输机会时RLC PDU才会发送至MAC层。

13.1.2.2 透明模式

TM RLC实体用于支持BCCH、上行/下行CCCH和PCCH的数据传输。TM RLC对等端实体间传输和接收的数据类型仅有一种，即TM PDU。一个TM PDU包含一个完整的RLC SDU，且没有任何RLC包头部结构，即TMD PDU与RLC SDU相同。两个TM对等端实体模型如图13-15所示。

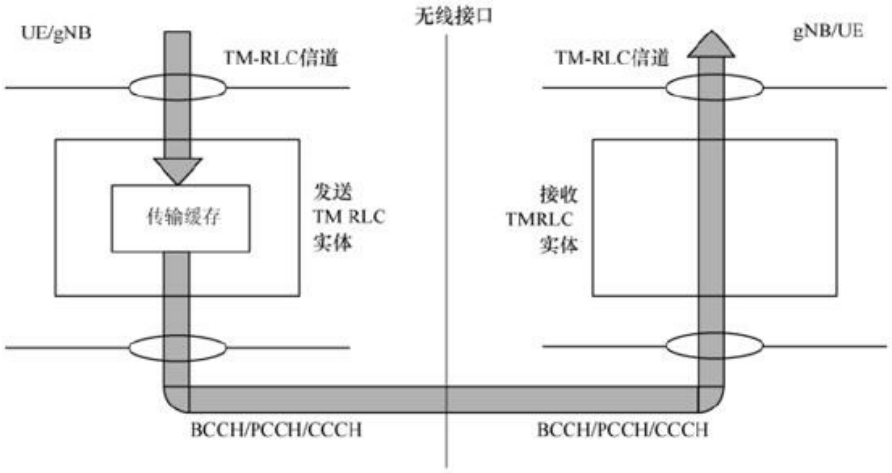


图13-15 两个TM对等端实体模型

图13-15的发送和接收过程如下：发送TM RLC实体将RLC SDU形成TMD PDU，不对RLC SDU分段，不增加任何RLC包头，将RLC SDU不经任何修改直接发往MAC层；接收TM RLC实体从MAC层接收到的TMD PDU，将TM PDU（也就是RLC SDU）不经任何修改直接发往高层。

13.1.2.3 无确认模式

1.概述

UM RLC实体用于支持上行/下行DTCH的数据传输。UM RLC对等端实体间传输和接收的数据类型仅有一种，即UMD PDU，一个UMD PDU包含一个完整的RLC SDU或者一个RLC SDU分段。两个UM对等端实体模型如图13-16所示。

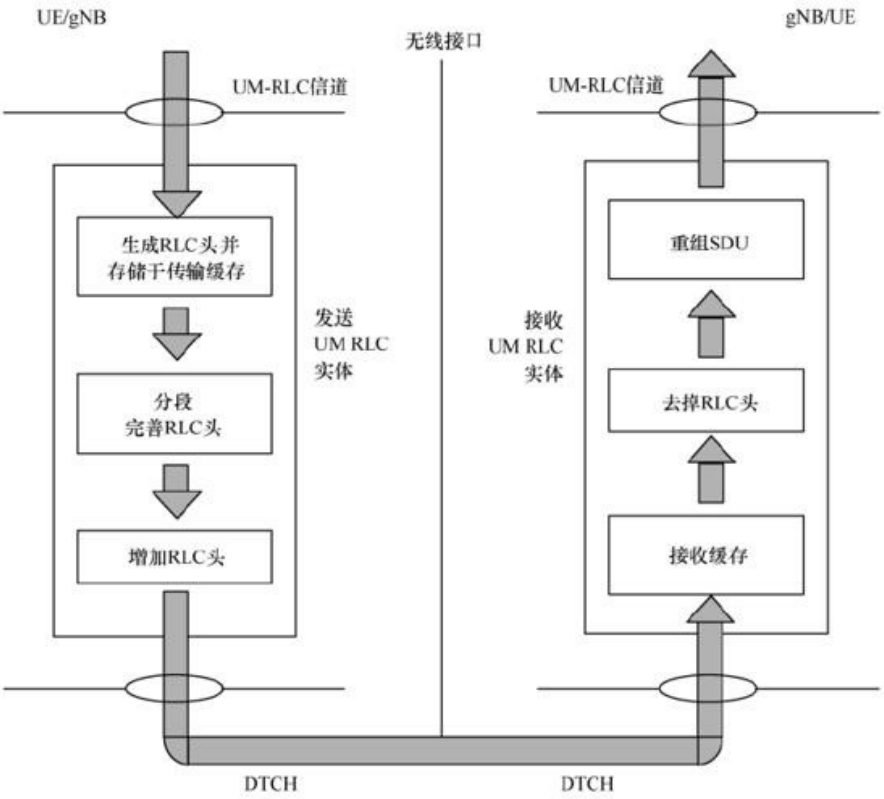


图13-16 两个UM对等端实体模型

2.数据发送过程

发送UM RLC实体在数据发送过程中，为每个RLC SDU生成UMD PDU，在UMD PDU中包含相应的RLC包头。当接收到底层的传输机会指示，发送UM RLC实体将根据需要对RLC SDU进行分段以适应MAC层指示的RLC PDU总大小的要求，此时相应的UMD PDU头部根据需要进行更新。

当发送UM RLC实体向底层发送UMD PDU时，如果UMD PDU包含的是一个完整的RLC SDU，则该UMD PDU包头不需要添加任何的RLC序列号（SN），这是因为接收RLC UM实体无须对完整的RLC SDU进行重排序，该重排序功能被迁移到PDCP层执行。如果UMD PDU包含一个RLC SDU的分段，则需要在UMD PDU头中包含SN信息，因为接收 RLC UM实体需要根据该SN信息对分段RLC SDU进行排序和重组。

将发送UM RLC实体维护变量TX_Next作为分配给下一个新生成的包含分段的UMD PDU序列号的数值。该变量初始值为零，当包含一个RLC SDU最后分段的UMD PDU发送至底层时，该变量数值加1。

3.数据接收过程

接收UM RLC实体接收到UMD PDU时，需要检测是否存在MAC层造成的RLC SDU

分段的丢失，从接收到的UMD PDU中重组出RLC SDU，并递交给PDCP层。如果属于某个RLC SDU的UMD PDU已经在MAC层丢失，其属于相同RLC SDU的其他UMD PDU再也无法重组该RLC SDU，因此删除这些UMD PDU。

接收UM RLC实体在接收到一个包头未包含SN信息的UMD PDU时，说明这是一个完整的RLC SDU，则去掉RLC包头，直接将RLC SDU递交给PDCP层。UMD PDU包头中包含SN信息时，说明这是一个RLC SDU分段，接收UM RLC实体需要对分段的情况进行重组操作。

接收UM RLC实体基于UMD PDU的SN来进行重组窗口的维护和更新。UMD PDU的SN长度为6bit或12bit，具体取值由RRC层配置。

接收UM RLC实体维护下列状态变量和常数。

① RX_Next_Reassembly：这个状态变量记录等待重组的最早SN，初始值为0。

② RX_Timer_Trigger：触发重组定时器记录的UMD PDU序列号为SN值加1。

③ RX_Next_Highest：这个状态变量将接收到的UMD PDU中最高SN 值加1，作为重组窗口的上边界，初始值为0。

④ UM_Window_Size：这个常量用于定义重组窗口大小。该常量的取值与配置的SN长度有关，即总是等于SN总取值空间的一半。当SN长度配置为6bit时，窗口大小等于32，当SN长度配置为12bit时，窗口大小等于2048。

重组窗口定义为区间（RX_Next_Highest–UM_Window_Size）≤SN<RX_Next_Highest。接收UM RLC实体采取典型的上边界驱动的窗口维护机制，即由上边界的不断更新来达到窗口更新[12]。各个变量与窗口的关系如图13-17所示。

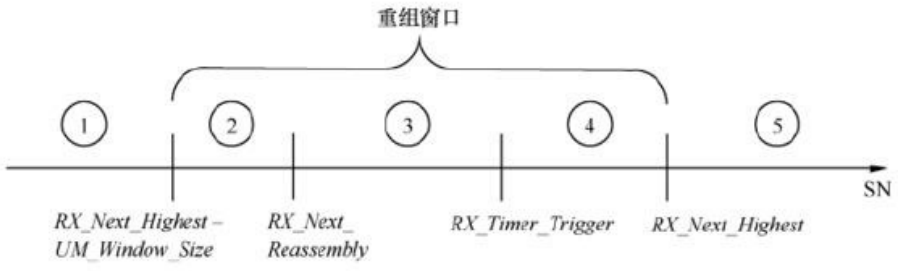


图13-17 UM重组窗口

其中，考虑到SN翻转（以12bit SN举例，SN取值范围为[0，4095]，当SN达到4095时，下一个值为0，即为SN翻转）情况，区域1和区域5是接续的。

区域1和区域5均为位于重组窗口之外的部分，对于SN值位于这部分区域的UMD PDU来说，接收UM RLC认为是一个新的PDU，将会更新窗口的上边界，即将

RX_Next_Highest更新为新接收（SN+1）mod（2*UM_Window_Size）。同时检查接收窗口变更之后缓存中是否有UMD PDU的SN已经落到了重组窗口之外。这些落在窗口之外的UMD PDU属于过早的数据，接收UM RLC实体将放弃对它等待和重组，将其删除。如果RX_Next_Reassembly变量因为上边界更新而落到了重组窗口之外，则需要将RX_Next_Reassembly变量更新为位于新窗口之内最接近下边界的第一个仍旧没有重组递交给高层的PDU对应的SN值。

区域2为重组窗口之内完成了重组定时器检测的UMD PDU部分，对于这部分PDU，接收UM RLC也认为是已经超过了重组时效的数据，因此若接收到SN位于这个区域的UMD PDU，采取直接删除操作。

区域3和区域4均属于重组窗口之内正在进行重组操作的UMD PDU部分，接收到SN位于这两个区域的UMD PDU，判断是否能够重组出完整的RLC SDU，并将成功重组的数据分组去除RLC包头后发往高层。当新接收PDU的SN值等于RX_Next_Reassembly时（接收到重传PDU），更新RX_Next_Reassembly变量到下一个还没有重组递交高层的SN缺口。同时需要判断重组定时器是否运行，并判断记录定时器RX_Timer_Trigger所对应区间的上边界是否因为窗口和RX_Next_Reassembly的更新超出了其有效范围，如果超出，则停止运行定时器。

重组定时器用于检测有效重组时限，通过记录定时器RX_Timer_Trigger的边界时长，判断重组等待是否超时。当变量RX_Next_Highest和RX_Next_Reassembly之间存在SN缺口或者SN分段缺口时，将启动定时器，并将RX_Timer_Trigger设置为现在RX_Next_Highest对应的SN值，相当于记录此时在定时器起效范围内的SN上限。一般来说，对于每个SN缺口，定时器时长设置为N*HARQ最大传输时延，其中N表示最大重传次数。这样，对于一个缺口处的PDU最多等待N*HARQ最大传输时延，超过定时器时长仍未接收则说明传输失败，可以放弃重组等待，更新变量和窗口，并将后续接收到的UMD PDU删除。该定时器在整个接收UM RLC实体中是唯一的，允许针对多个接收缺口多次启动/重启该定时器，而不是针对每个接收缺口都启动一个定时器。

13.1.2.4 确认模式

1.概述

AM RLC实体用于支持上行/下行DTCH或上行/下行DCCH逻辑信道的数据传输。AM RLC对等端实体间发送和接收的数据类型有两种：AMD PDU和RLC控制PDU。其中，AMD PDU包含一个完整的RLC SDU或一个RLC SDU分段；RLC控制PDU为状态PDU。两个AM对等端实体模型如图13-18所示。

2.数据发送过程

AM RLC实体发送端为每个RLC SDU生成RLC PDU。正常情况下，当AM RLC实体

接收到MAC层的传输机会指示时，会直接将增加RLC包头后的RLC PDU递交给MAC层，但当传输机会指示的授权资源小于RLC PDU需求时，AM RLC实体发送端会对当前RLC SDU进行分段并更新相应的RLC头，以适应底层指示的RLC PDU大小。

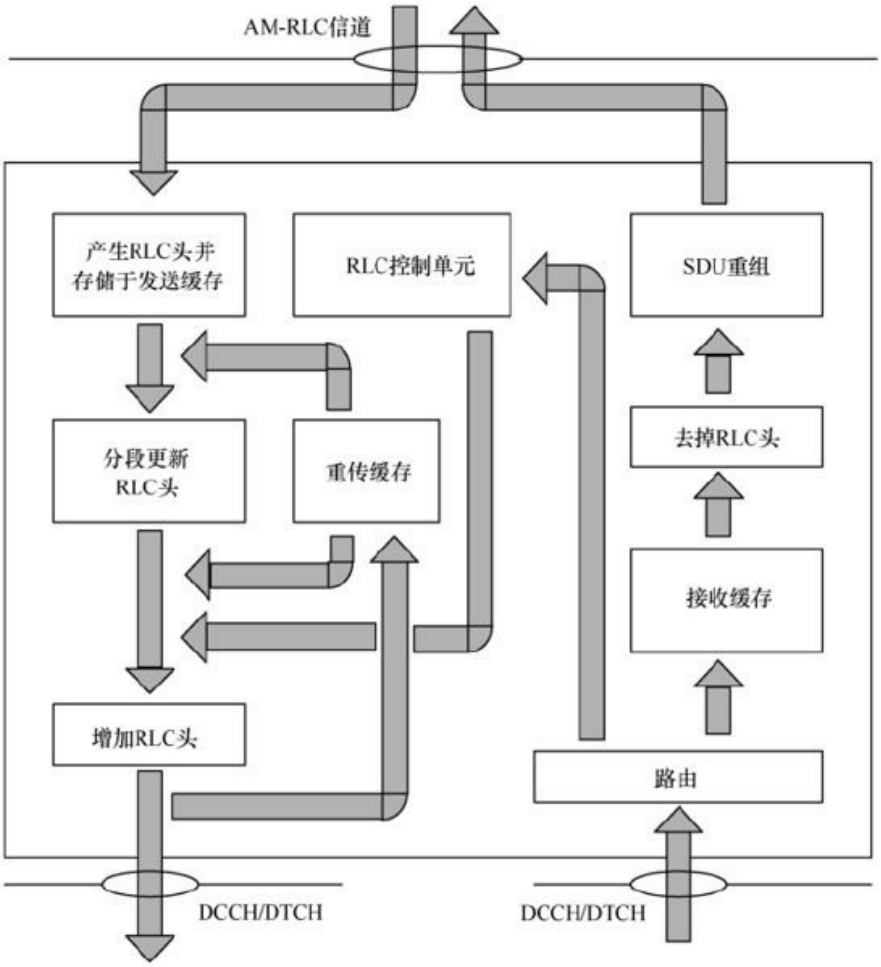


图13-18 两个AM对等端实体模型

AM RLC实体发送端支持对RLC SDU或RLC SDU分段的重传。当需要重传的RLC SDU或RLC SDU分段的大小不适合当前MAC层指示的RLC PDU大小时，可以对RLC SDU进行分段或者对RLC SDU分段进行重分段，分段的次数没有限制。

RLC层向MAC层递交数据一般按照优先级由高到低的顺序进行：RLC状态PDU>RLC重传PDU>RLC新传PDU。AM RLC实体发送端基于AMD PDU的SN值来进行发送窗口的维护和更新。AMD PDU的SN长度为12bit或18bit，具体取值由RRC层配置。

AM RLC实体发送端维护下列发送窗口相关状态变量和常数。

① TX_Next_Ack：这个状态变量将已经收到确认的连续PDU中最高SN值加1，作为发送窗口的下边界，该变量初始值为0。只有当AM RLC实体发送端受到等于当前

TX_Next_Ack值的PDU肯定确认时，该变量才会更新。SN小于该变量的PDU全部经过接收端肯定确认，表明已经全部正确接收。

② TX_Next：这个状态变量记录下一个新产生AMD PDU的SN，初始值为0。在当前的TX_Next值被赋予一个AMD PDU且该AMD PDU包含一个完整的RLC SDU或者一个RLC SDU的最后分段时，该变量进行加1操作。

③ AM_Window_Size：这个常数同时用于AM RLC实体的发送端和接收端。窗口大小为 SN有效取值空间的一半。当SN长度被配置为12bit时，AM_Window_Size=2048，当SN长度被配置为18bit时，AM_Window_Size=131072。

RLC AM发送窗口定义为区间TX_Next_Ack≤SN<TX_Next_Ack+AM_Window_Size。AM发送窗口采取典型的下边界驱动的窗口维护机制，即由下边界的不断更新来达到窗口更新[13]。各个变量与窗口的关系如图13-19所示。

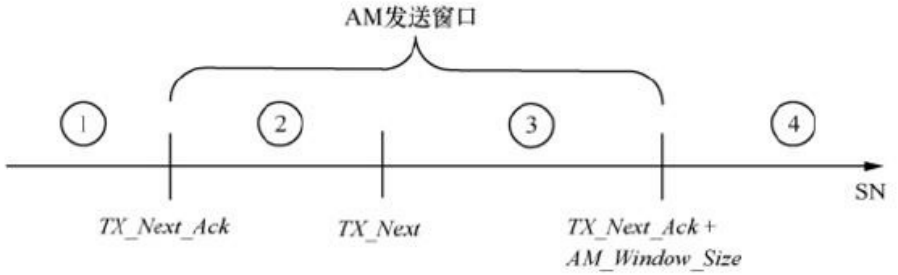


图13-19 AM发送窗口

其中，区域1和区域4为发送窗口之外的部分，区域1是已经发送且收到对端肯定接收确认的连续SN部分，区域4是窗口之外未发送的新SN部分，SN位于区域4部分的SDU需要后续随着窗口滑动逐步发送。

区域2和区域3是发送窗口之内的部分，区域2为已经发送未连续收到对端肯定接收确认的SN部分，区域3是窗口之内待发的新SN部分。

对于每一个从高层接收到的RLC SDU，AM RLC实体发送端将给这个RLC SDU分配SN=TX_Next，并将TX_Next加1。当在实际发送需要分段时，包含分段的AMD PDU也携带对应RLC SDU的SN。

发送窗口的下边界TX_Next_Ack在接收到对端的状态PDU反馈中包含确认信息时进行更新，TX_Next_Ack更新为SN区间位于区域2的最小的一个没有接收到肯定确认的SN。

当收到RLC SDU的确认反馈，AM RLC实体发送端向高层发送该RLC SDU的传输成功指示。

3.数据接收过程

AM RLC实体接收端接收到AMD PDU后，将进行下列操作：

· 检测该AMD PDU是否重复接收，如果重复则删除AMD PDU；

· 检测AMD PDU在MAC层的丢失并请求AM RLC实体对等端重传；

· 从接收到的AMD PDU中重组出RLC SDU并立即将RLC SDU递交给PDCP层。

AM RLC实体接收端基于AMD PDU的SN来进行接收窗口的维护和更新。AMD PDU的SN长度为12bit或18bit，具体取值由RRC层配置。

AM RLC实体接收端维护下列与窗口相关的状态变量和常数。

① RX_Next：这个状态变量将最新连续完整接收到的AM SDU的SN值加1，作为接收窗口的下边界，初始值为0，仅当RX_Next值对应的SDU被正确接收后才会更新。低于该变量的SDU，或都被接受或被认为已丢失。

② RX_Next_Status_Trigger：这个状态变量为触发重组定时器的AM SDU SN值加1。当重组定时器启动时，该变量与RX_Highest_Status分别记录当前重组定时器对应的SN范围的上边界和下边界。当该范围内全部接收序列空隙处的SDU都正确接收重组后，终止当前重组定时器。

③ RX_Next_Highest：这个状态变量为接收到的最高SDU SN值加1，初始值为0。当接收到处于接收窗口中且序列号超出原RX_Next_Highest数值的SDU或SDU分段时，该状态变量更新为现接收的SDU中最高SN加1。

④ RX_Highest_Status：这个状态变量记录被作为状态报告中“ACK_SN”的最高SN值，初始值为0。处于接收窗口中，SN低于该状态变量的AM SDU或者SDU分段要么肯定确认接收，要么已经经过重组定时器检测认定为丢失的SDU或者SDU分段；高于该状态变量的SN空隙处为没有完成重组定时器检测，仍旧等待HARQ重传的AM SDU或者SDU分段。

⑤ AM_Window_Size：常数值，含义与AM RLC实体发送端相同。

AM接收窗口定义为区间RX_Next≤SN<RX_Next+AM_Window_Size。AM RLC实体接收端采取典型的下边界驱动的窗口维护机制，即由下边界的不断更新来达到窗口更新。各个变量与窗口的关系如图13-20所示。

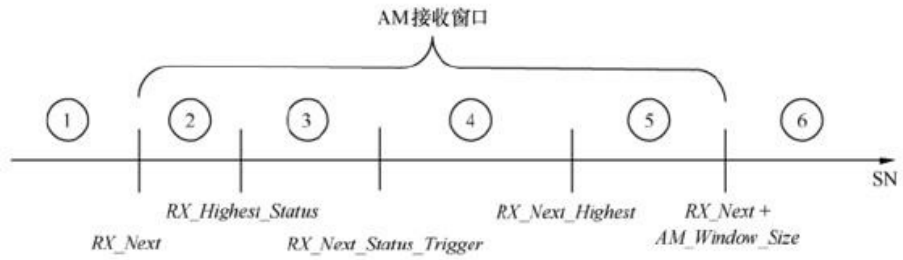


图13-20 AM接收窗口

其中，区域1和区域6为位于接收窗口之外的部分，对于SN位于这些区域的AMD PDU，直接删除。其余区域均为接收窗口之内，对于虽然位于接收窗口内，但是之前已经接收过的SDU或SDU分段，也是直接删除，即对冗余的AMD PDU执行删除操作。如果接收PDU的SN位于区域5，则需要将RX_Next_Highest更新为接收到PDU的SN值加1。

对于接收的RLC PDU，如果所有字节均已接收，则去掉RLC PDU头重组出RLC SDU，并将其递交给PDCP层。如果该SN刚好填补了RX_Highest_Status处的空缺，则更新RX_Highest_Status到大于当前RX_Highest_Status的第一个没有接收全部字节的RLC SDU的SN值。如果该SN刚好填补了RX_Next处的空缺，则更新RX_Next到大于当前RX_Next的第一个没有接收到全部字节的RLC SDU的SN值。

如果重组定时器正在运行，则需要检查上述变量的更新是否已经使得重组定时器对应的区间无效，如果无效，则停止重组定时器。

最后，判断是否需要启动重组定时器，当RX_Next_Highest和RX_Next之间存在SDU或者SDU分段的缺口时，需要启动重组定时器，并记录当前重组定时器的区间信息，RX_Next_Status_Trigger置为RX_Next_Highest。

重组定时器超时，则更新RX_Highest_Status为大于RX_Next_Status_Trigger的第一个未接收全部字节的RLC SDU的SN，判断是否重启定时器的条件如上述启动判断。

4.ARQ过程

（1）重传

AM RLC实体发送端通过接收对等端的RLC状态PDU可确定RLC SDU或RLC SDU分段是否正确接收。当AM RLC接收实体收到否定确认后，认为处于发送窗口内的已发送部分的RLC SDU或RLC SDU需要重传。记录该RLC SDU或RLC SDU分段的重传次数，初次重传计数器记为0，以后每次同一状态报告引发重传计数器都增加1，计数器等于最大重传次数时，向高层上报。

当重传RLC SDU或者RLC SDU分段时，AM RLC实体发送端根据需要进行分段，形成一个新的AMD PDU以适应MAC层传输机会指示的大小。在形成新的AMD PDU时，仅仅将原始RLC SDU或者RLC SDU分段的数据部分映射到新AMD PDU中，更新AMD PDU

头并且根据需要设置探询域，并将新的AMD PDU发送到底层。

（2）探询

AM RLC实体通过探询方式向其对等端请求触发状态报告[14]。探询的触发方式有以下几种。

① 继上次探询之后新发送的RLC PDU的数据域部分的字节总和累计达到一定的字节数；

② 完成当前RLC PDU的传输后传输缓存和重传缓存均为空；

③ 完成当前RLC PDU的传输后不再有新的RLC SDU能进行传输（例如由于窗口溢出）。

探询实现的方式为将RLC PDU中的P域（探询比特）置为“1”。发送携带探询的RLC PDU后，记录当前已发送的PDU中最高的SN为POLL_SN，并启动或重启探询重传定时器。当收到POLL_SN的肯定或否定确认后，停止并复位探询重传定时器，此次探询过程结束。

当探询定时器超时，则发起一次新的探询过程。如果此时传输缓存和重传缓存均为空或者没有新RLC SDU或者RLC SDU分段能传输（例如由于窗口溢出），则将当前已传输过SN最高的RLC SDU或者任意没有收到肯定确认的RLC SDU进行重传，用来携带探询比特。

（3）状态报告

AM RLC实体向对等端发送状态报告，用来告知RLC SDU的肯定或者否定的接收状态。触发状态报告的条件包括以下两个。

① 收到来自AM RLC实体对等端的探询；

② 检测到RLC PDU的接收失败。

如果相关携带探询的RLC PDU仍处于重组定时器检测的阶段，则需要延迟到该PDU的接收状态明确后再触发状态报告。

RRC层可以配置RLC是否启动状态报告禁止功能，该功能主要是为了避免频繁发送状态报告。状态报告禁止功能开启时，则对于触发的状态报告只能延迟到状态报告禁止定时器超时后的第一次传输机会才能根据最新的接收状态发送；在状态PDU发往底层之后，启动状态报告禁止定时器。

状态报告包括肯定确认部分（ACK_SN）和否定确认部分（NACK_SN），其中否定确认部分为当前接收窗口中已经检测到接收失败的RLC SDU的SN列表或者范围，并按照

SN和字节分段升序排列。当存在仅RLC　SDU中部分字节而非全部字节接收失败的情况时，除了需要用SN指示外，还需要携带接收失败部分的起始和终止字节标记。当存在连续SN失败的情况时，可以以连续失败的第一个SN和连续失败的个数来指示，且该连续失败中的第一个SDU和最后一个SDU可以携带分段信息。肯定确认部分设置为未在此状态报告中包含，并且紧接着下一个没有收到的RLC　SDU的序列号。状态报告的含义为除了在本状态报告中明确列出的接收失败的RLC　SDU或分段以外，其余所有以肯定确认指示（ACK_SN）为上限的SDU均已经正确接收。

13.1.3 分组数据汇聚协议层

13.1.3.1 概述

分组数据汇聚协议[15]（PDCP）层位于NR空口协议栈的RLC层之上，用于为控制平面和用户平面数据提供头压缩、加密、完整性保护等操作，并为UE提供无损切换和数据恢复的支持。PDCP层结构模型如图13-21所示。

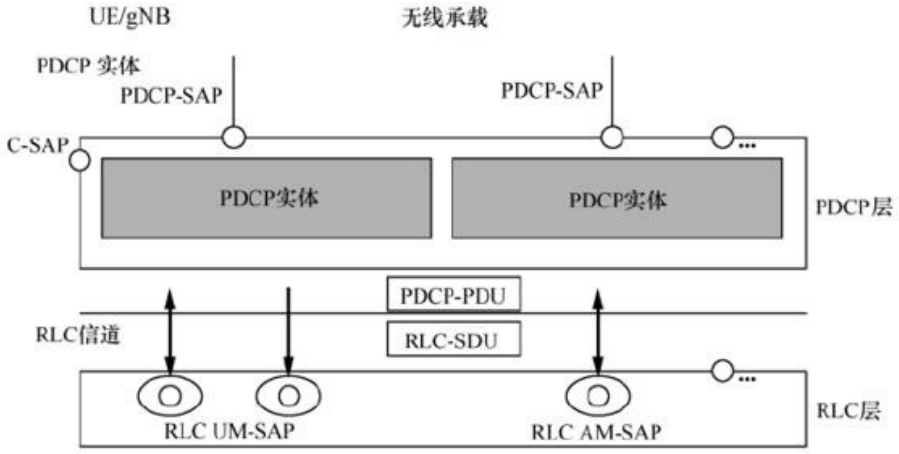


图13-21 PDCP层结构模型

PDCP层主要用于将映射到DCCH和DTCH逻辑信道的数据进行无线承载传输，不支持其他类型的逻辑信道。所有无线承载（除SRB0以外）都对应一个PDCP实体。每个PDCP实体根据所传输的无线承载的特点（单向或双向，分离或非分离）以及RLC传输模式，与一个、两个或者4个RLC实体相关联。对于非分离承载，每个PDCP实体可以对应一个UM RLC实体、两个UM RLC实体（分别用于上/下行数据的处理）或一个AM RLC实体；对于分离承载，一个PDCP实体对应两个UM　RLC实体（针对相同方向）、4个UM RLC实体（其中两个对应一个方向，另两个对应另一个方向）或两个AM　RLC实体（针对相同方向）。

13.1.3.2 主要功能

PDCP层对应的PDCP实体功能如图13-22所示。

PDCP主要实现以下功能。

（1）PDCP序列号（SN）维护

每个PDCP SDU都与一个计数（COUNT）值相关联，COUNT值由PDCP SDU在PDCP层分配的PDCP SN和PDCP SDU对应的超帧号（Hyper Frame Number，HFN）两部分组成。SN维护的主要任务是在PDCP SDU的PDCP SN翻转时使收发两端的HFN保持同步，使PDCP SDU在接收端能够获得与发送端一致的COUNT值，用于解密和完整性验证。

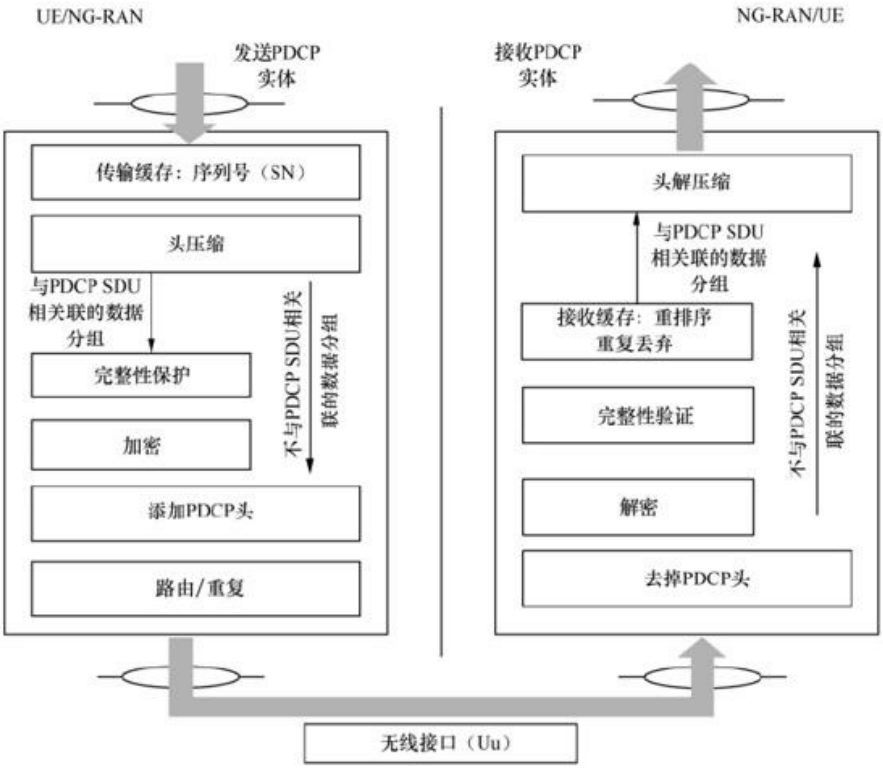


图13-22 PDCP功能

（2）头压缩

NR系统头压缩协议基于IETF RFC 5795定义的顽健头压缩（RObust Header Compression，ROHC）框架[16]。ROHC框架中定义了多种头压缩算法，每种算法称为一个profile，每个profile对应于特定的网络层、传输层或上层协议的组合，如TCP/IP和RTP/UDP/IP。

RFC 5795中提供了ROHC信道的详细定义，包括怎样将一个特定的IP流与一个特定的上下文状态在流的初始化过程中进行关联、怎样在ROHC通道上复用不同的数据流（经过头压缩处理或未经过头压缩处理的数据流）。PDCP中不详细描述ROHC构架和头

压缩算法的具体功能实现，仅规定所支持的算法种类、协议参数、头压缩配置以及如何处理压缩包和反馈包等。

UE对应的PDCP实体中，每个处理用户平面数据的PDCP实体都可以配置使用头压缩。当前的PDCP只支持ROHC协议，每个PDCP实体最多使用一个ROHC压缩实例和一个ROHC解压缩实例。

RFC 5795中规定的头压缩的配置参数是强制性的，必须通过高层在压缩侧和解压侧进行配置，这些参数定义了ROHC通道。ROHC通道是单向的，即上下行链路分别对应不同的通道，如当配置了单向上行ROHC时只有一个上行通道。每个通道对应一组参数，属于同一PDCP实体的两个通道使用相同的参数。

PDCP中的头压缩参数可以分为以下两类。

① M：强制性的，需要通过高层进行配置；

② N/A：在PDCP中没有使用。

相关参数的用途和定义如下。

① MAX_CID（M）：最大可以使用的上下文标识（CID）值，由高层RRC进行配置。这个值一般与处理能力和缓存大小等因素有关，取值越大，需要的能力越高，能处理的压缩流也就越多。

② LARGE_CIDS：当MAX_CID>15时，LARGE_CIDS为True；MAX_CID等于其他值时，LARGE_CIDS为False。

③ PROFILES（M）：该参数由高层RRC配置，用于定义允许UE使用的profile。

④ FEEDBACK_FOR（N/A）：该参数是两个压缩端点间相反方向上的通道参考，用于指示发送反馈所对应的通道。从PDCP实体的一个ROHC通道上接收的反馈总是对应相反方向上的ROHC通道。

⑤ MRRU（N/A）：没有使用ROHC分段。

头压缩协议产生的两种类型数据如下。

· 压缩数据分组：即PDCP SDU经过压缩后对应的数据分组，每个压缩数据分组对应一个PDCP SDU；

· 不与PDCP SDU对应的独立数据分组：即散布的（Interspersed）ROHC反馈数据分组，用于携带头压缩反馈信息。

压缩数据分组和它对应的PDCP SDU具有相同的PDCP SN值和COUNT值。散布的

ROHC反馈分组不与PDCP SDU相关联，没有对应的PDCP SN值，也不进行加密。

NR用户平面新引入了业务数据适配协议（Service Data Adaptation Protocol，SDAP），头压缩将不用于对SDAP头部和SDAP控制PDU的压缩/解压处理。

（3）完整性保护

PDCP层执行的完整性保护功能包括完整性保护和完整性验证。完整性保护对PDCP PDU中未经加密的数据部分以及PDCP PDU头进行保护。完整性保护对于SRB承载的数据类PDCP PDU总是开启，也可以用于DRB的数据类PDCP PDU，但不用于控制类PDCP PDU。

在完整性保护功能激活后，发送端根据完整性保护算法计算出SRB/DRB对应的每个PDCP PDU的消息验证码（MAC-I），并将MAC-I填充在PDCP PDU对应的MAC-I域中，如图13-23所示。在接收端接收到该PDCP PDU时，基于相应的输入参数计算出一个X-MAC，通过比较X-MAC与MAC-I是否一致来验证所接收PDCP PDU的完整性。如果计算得到的X-MAC与接收到的MAC-I一致，那么证明接收到的数据是完整的、没有被篡改的，否则向高层指示完整性验证失败。

PDCP实体使用的完整性保护算法和密钥由RRC进行配置，并通过RRC消息激活。在安全性激活后，完整性保护功能将应用到所有上下行链路的PDU，包括用于激活完整性保护的PDU在内。用于激活完整性保护的RRC消息本身采用该消息所携带的完整性保护配置进行完整性保护。因此，在对该消息进行完整性验证之前应该先将其发送给RRC实体，由RRC对该消息进行解码，然后PDCP实体根据RRC提供的完整性保护配置信息完成对消息的完整性验证。

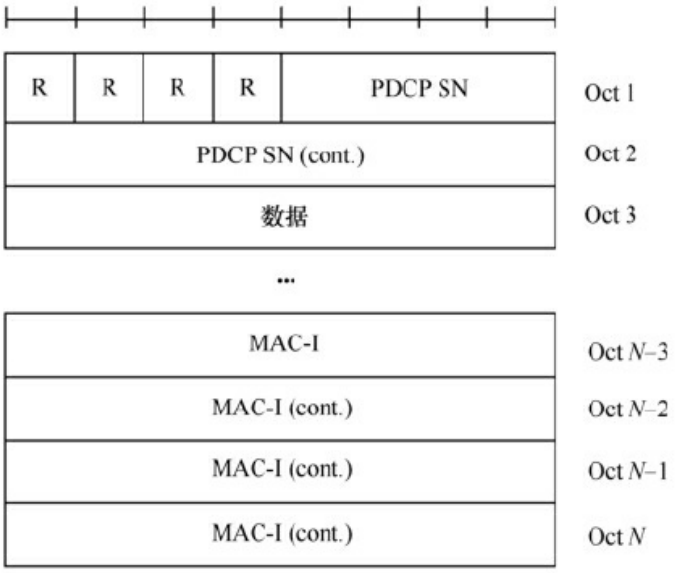


图13-23 传输SRB的PDCP PDU格式

PDCP完整性保护所需要输入的参数包括COUNT值和数据传输方向，完整性保护算法根据这些参数执行对数据的完整性保护。需要RRC提供的参数如下：

· 无线承载标识（Bearer）（取值由无线承载标识[17]减1得到）；

· 完整性保护密钥（Key）（用于控制平面和用户平面的完整性保护密钥分别为K_{RRCint}和K_{UPint}[17]）。

（4）加密

加密是保护数据的重要手段。加密的作用是保障信息被截获后不能获取其内容，从而保护数据的隐秘性。加密功能包括加密和解密两部分。在加密功能被激活后，发送端根据每个PDCP数据SDU对应的COUNT值和上层指定的加密算法及密钥对其对应的PDCP数据PDU进行加密。接收端接收到PDCP数据PDU后，首先确定该PDU对应的COUNT值，然后采用上层指定的算法和密钥进行解密。

需要加密的内容是PDCP PDU的数据部分（除了SDAP头部和控制类SDAP PDU）和MAC-I。加密功能不应用于控制类PDCP PDU。

PDCP实体所使用的加密算法和密钥由高层RRC进行配置，加密功能由RRC消息激活。在安全性激活后，加密功能应用于上层指示的所有上下行链路的PDCP PDU。

PDCP加密所需要的参数包括COUNT值、数据传输方向，加密需要输入的参数有COUNT值、数据传输方向。加密算法根据这些参数对数据进行加密/解密操作。需要高层提供的参数如下[17]：

· 无线承载标识（取值由无线承载标识减1得到）；

· 加密密钥（用于控制平面和用户平面的完整性保护密钥分别为K_{RRCenc}和K_{UPen}）。

此外，PDCP层还具有重复传输与重排序、乱序递交等功能。其中，重复传输是NR为应对低时延高可靠性传输需求引入的一项重要技术。

NR系统对数据的重排序功能由RLC层全部迁移到PDCP层，由PDCP层负责执行重排序功能，保证向高层进行按序递交。

PDCP层还支持乱序递交配置，一旦开启了该配置，则PDCP层不对数据进行重排序，直接将PDCP SDU立即递交给高层。乱序递交配置应用于对时延特别敏感的业务或者一些有特殊需求的业务。

13.1.3.3 数据处理流程

数据处理包括数据发送处理和数据接收处理两部分。NR PDCP为不同的无线承载类型以及不同RLC层传输模式设计了完全统一的数据处理流程，以下内容以UE侧的数据处理过程为例进行说明，网络侧实现可参考UE侧的处理过程[15]。

1.数据发送处理

为了进行正确的发送操作，发送PDCP实体需要维护TX_NEXT状态变量，该变量用于记录下一个传输的PDCP SDU对应的COUNT值，初始值为0。当PDCP层从高层接收到PDCP SDU后，数据发送处理流程如下。

① 为PDCP SDU关联一个丢弃定时器，当丢弃定时器超时后，如果对应的数据分组仍在缓存，那么对数据分组进行删除操作，避免发生缓存溢出。

② 根据TX_NEXT值为该SDU关联一个COUNT值，COUNT值由SN和HFN两部分组成，是安全操作的输入参数之一；因此，每个数据分组具有唯一的COUNT值，其中SN为跟随数据分组在空口传输，用于在收发两端标识数据分组和辅助HFN的同步操作，HFN为本地维护变量，是COUNT值去除低位SN之后的高位部分。

③ 如果处理的是用户平面数据分组，且配置了头压缩，那么需要对PDCP SDU进行头压缩操作；控制平面数据分组不执行头压缩过程。

④ 所配置的TX_NEXT作为COUNT值分别执行完整性和加密操作。

⑤ 取TX_NEXT的低位部分作为PDCP PDU的SN值，例如SN长度配置为12bit，则取低12位；如果SN长度配置为18bit，则取低18位。

⑥ 将TX_NEXT加1。

⑦ 按照下列规则将PDCP数据PDU发往RLC层。

· 如果发送PDCP实体仅关联了一个RLC实体，则发送PDCP PDU到这个关联的RLC实体；

· 如果发送PDCP实体关联了两个RLC实体，当激活PDCP层重复传输且是数据类PDCP PDU，则复制该PDU发送到两个关联的RLC实体；如果激活PDCP层重复传输但发送的是控制类PDCP PDU，则仅将PDU发送到主RLC实体；如果没有激活PDCP层重复传输，当两个关联的RLC实体属于不同的小区组，即双连接的场景，且PDCP和RLC的待传数据等于或者高于门限时，可以将PDCP PDU发往任意一个RLC实体；否则将PDCP PDU发送到主RLC实体。

2.数据接收处理

接收PDCP实体接收到数据分组中携带的PDCP PDU SN值，接收端本地进行窗口维

护操作和接收判断操作均使用COUNT值，图13-24显示了SN、HFN和COUNT值三者之间的关系。

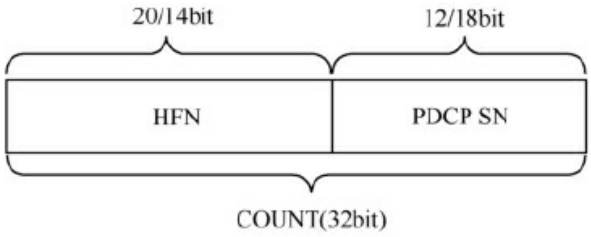


图13-24 COUNT值

接收PDCP实体为了进行正确的数据接收和窗口维护操作[18]，需要维护下列状态变量和常量。

① RX_NEXT：该变量记录下一个期望接收PDCP SDU的COUNT值，初始值为0。

② RX_DELIV：该变量记录第一个未递交给高层仍在等待的PDCP SDU对应的COUNT值，即重排序窗口的下边界，初始值为0。

③ RX_REORD：该变量记录触发重排序定时器的数据类PDCP PDU紧接着的下一个COUNT值，仅在重排序定时器启动时有效。

④ Window_Size：这个常量代表重排序窗口大小，等于SN取值空间的一半，当SN长度配置为12bit时，窗口大小为2048，当SN长度配置为18bit时，窗口大小为131 072。

当从底层接收到一个PDCP PDU时，接收PDCP实体首先需要判断接收PDU的COUNT值，主要有以下几种情况。

① 重排序窗口内包含了SN翻转的情况，且新接收的PDU的SN值位于重排序窗口内翻转后的SN区域，则此时新接收PDU的HFN等于重排序窗口下边界的HFN值加1。

② 接收的PDU的SN值超出了重排序窗口的边界，位于前一个SN空间中，则此时新接收PDU的HFN等于重排序窗口下边界的HFN减1。

③ 其他情况下，新接收PDU的HFN等于当前重排序窗口下边界的HFN。

④ 接收数据的COUNT值，高位由上述计算出的HFN组成，低位由其SN组成，两部分合成COUNT值。

当获得了新接收数据PDU的COUNT值之后，接收PDCP实体进行如下操作。

① 使用该PDU的COUNT值进行解密和完整性验证；如果完整性验证失败，则向高层指示完整性验证失败，删除该PDCP数据PDU。

② 如果接收PDU的COUNT值低于重排序窗口下边界的COUNT值，或者该PDU已经接收过，则删除PDU。

③ 如果PDU没被上述操作删除，则将对应的PDCP SDU存储在接收缓存中。

④ 接着进行窗口和相关变量的更新操作，并重排序定时器。

· 如果新接收PDU对应的COUNT值大于等于RX_NEXT，则RX_NEXT更新为新接收COUNT值+1；

· 如果新接收COUNT值等于重排序窗口下边界的COUNT值，则从该COUNT值开始连续升序的PDCP SDU在进行头解压缩之后，均按升序递交给高层，并更新重排序窗口下边界为大于当前下边界的第一个没有递交给高层的PDCP SDU的COUNT值；

· 如果重排序定时器启动，则判断重排序定时器对应的记录变量是否落到了重排序窗口之外，如果是，则停止和复位重排序定时器；

· 如果重排序定时器没有启动，且此时存在接收缺口，则启动重排序定时器，并将重排序定时器对应的记录变量值设为当前RX_NEXT值。

⑤ 如果配置了乱序递交功能[19]，则直接将PDCP SDU递交给高层，不需要进行重排序处理，但相关变量更新维护的操作仍旧执行，这样做的主要目的是维持统一的处理流程。

3.状态报告

PDCP状态报告机制只应用于映射到RLC AM的DRB，用于通知发送端在PDCP重建完成或者数据恢复时接收端已接收到的数据分组信息，以减少PDCP重建完成或者数据恢复后不必要的重复数据分组传输[20]。以下为UE侧的状态报告收发处理过程，网络侧可参考UE侧的过程进行。

对于AM DRB来说，上行PDCP状态报告功能是由RRC层配置开启的，接收PDCP实体在下列两种情况下会触发PDCP状态报告上报：

① 高层请求PDCP实体重建；

② 高层请求PDCP数据恢复。

如果触发了PDCP状态报告，接收PDCP实体的操作如下。

① 组织一个PDCP状态报告，将第一个丢失SDU的COUNT值设置为重排序窗口下边界变量所对应的COUNT值，如果存在接收缺口，则以比特图域按照COUNT值升序来指示详细信息。

② 比特图域的长度等于从第一个丢失PDCP SDU到最后一个乱序的PDCP SDU的值减1（不包括第一个丢失的PDCP SDU），比特图域的长度除了能将SDU的状态完整上报外，还需要凑足8bit的整数倍，或者等于最大的控制类PDCP SDU上限（9000Bytes），这两者以先达到者为准。

③ 比特图域中的“0”代表PDCP SDU没有接收，将所有没有接收到的PDCP SDU对应的比特图域位置置为“0”，可选的PDCP SDU接收到但是头解压缩失败也可以置为“0”；比特图域中的“1”代表PDCP SDU已经接收到，将所有接收到的PDCP SDU对应的比特图域位置置为“1”。

④ 将PDCP状态报告发往底层作为第一个PDCP PDU传输。

如果发送端接收到PDCP状态报告，则发送PDCP实体认为每一个PDCP SDU的比特图域位置为1或者相应COUNT值小于第一个丢失SDU的COUNT值都已经正确传输，可以删除这些PDCP SDU。

4.PDCP重建

PDCP重建是移动通信系统中伴随切换的一个典型过程，在NR系统中进一步扩展，当PDCP锚点发生变化或者安全和头压缩功能需要复位或重建时，均可以启动PDCP重建过程。

当高层请求PDCP重建时，发送PDCP实体执行如下操作。

① 对于UM DRB和AM DRB，复位上行头压缩协议，并从初始状态重新开始；

② 对于UM DRB和SRB，将变量TX_NEXT复位为初始值0；

③ 对于SRB，删除所有缓存的PDCP SDU和PDCP PDU，因为旧信令已经失效，重建完成之后无须再传输；

④ 在PDCP实体重建过程中启用高层提供的加密算法和密钥；

⑤ 对于UM DRB，已经关联了PDCP SN但是没有发送到底层的PDCP SDU，认为这些PDCP SDU如同从高层接收到的一样，无须重启动丢弃定时器，按照COUNT值升序执行这些PDCP SDU的传输；

⑥ 对于AM DRB，从第一个没有接收到底层传输成功确认的PDCP SDU开始，按照COUNT值升序对PDCP实体重建之前的PDCP SDU执行重传，对PDCP SDU进行头压缩操作，使用关联的COUNT值对PDCP SDU执行完整性保护和加密操作，之后将最终的PDCP数据PDU发送到底层进行后续处理和传输。

当高层请求PDCP实体重建时，接收PDCP实体的操作如下。

① 按照正常流程处理由于底层重建而接收到的PDCP数据PDU；

② 对于SRB，删除所有缓存的PDCP SDU和PDCP PDU，因为旧信令已经失效，后续不再有接收的意义；

③ 对于SRB和UM DRB，如果重排序定时器运行，则停止并重置重排序定时器，对于UM DRB，将所有缓存的PDCP SDU按照COUNT值升序执行头解压缩，在头解压缩后递交给高层；

④ 对于AM DRB，对所有缓存的PDCP SDU执行头解压缩操作；

⑤ 对于UM DRB和AM DRB，对下行头压缩协议进行复位，并从初始状态开始；

⑥ 上述两条对头压缩的操作都是在没有开启ROHC连续功能的情况下进行的，一旦RRC配置了开启ROHC连续功能，则意味着头压缩可以连续进行，不需要任何复位操作；

⑦ 对于UM DRB和SRB，将接收变量RX_NEXT和重排序窗口下边界都复位为初始值；

⑧ 在PDCP实体重建过程中，使用高层提供的加密算法和密钥；

⑨ 在PDCP实体重建过程中，使用高层提供的完整性保护算法和密钥。

5.PDCP数据恢复

最初引入PDCP数据恢复过程的目的是使4G LTE双连接时的承载类型转换场景在5G NR系统中得到进一步扩展。RRC层可能在PDCP锚点未发生变化，即安全和头压缩等功能不需要复位，但由于底层传输通道发生了重建，例如RLC重建可能引起PDCP部分数据被放弃传输，因而触发PDCP自身的数据恢复过程，进行数据的重传恢复。

对AM DRB来说，当高层要求进行PDCP数据恢复时，发送PDCP实体将对所有在重建或者释放AM RLC实体之前递交的没有接收到底层成功传输确认的PDCP数据PDU按照COUNT值升序进行重传。此时，如果配置了PDCP状态报告机制，则根据PDCP状态报告，已经被PDCP对端确认肯定接收的数据，可以不重传。

13.1.4 业务数据适配层

13.1.4.1 概述

NR系统引入了业务数据适配协议（Service Data Adaptation Protocol，SDAP）层。引入SDAP层是因为在NR系统的核心网中，业务不再以EPS承载的形式下发到接入网，而是

以QoS流的形式下发到接入网。在核心网引入QoS流之后，可以提供比EPS承载更好的QoS粒度，从而更好地对IP数据流进行管理。一个QoS流由一个或多干IP数据流聚合而成。因此，在核心网中，IP流映射到QoS流，在接入网中，QoS流映射到无线承载DRB。引入SDAP实体的目的就是完成QoS流到DRB的用户平面映射。

除了引入SDAP层实现对QoS流到DRB的用户平面映射，还可以通过控制平面RRC信令来实现QoS流到DRB的映射。

图13-25是SDAP实体框架，一个UE可以配置多个SDAP实体，每个SDAP实体对应一个PDU会话，但每个PDU会话可有若干个QoS流。当有业务建立时，RRC为UE配置和建立SDAP实体，SDAP实体没有缓存功能及重排序功能，SDAP实体默认底层递交过来的数据已经完成排序。

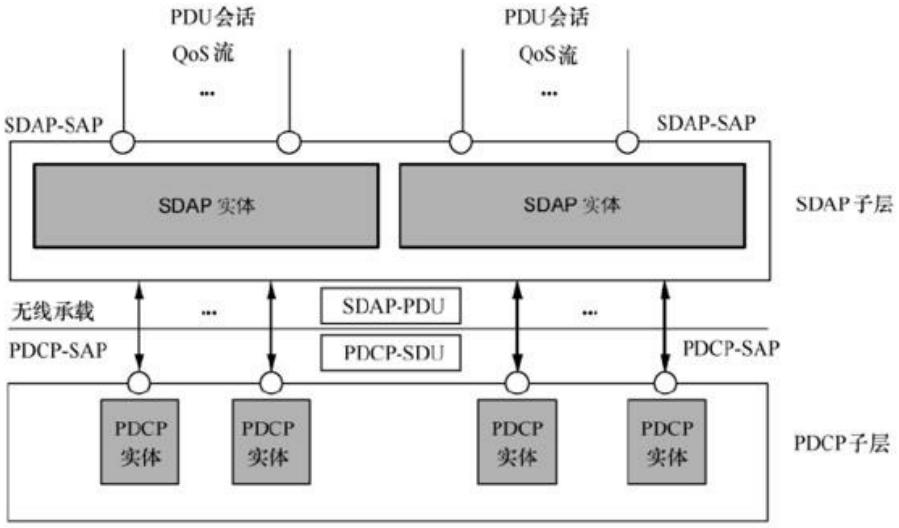


图13-25 SDAP实体架构

对于NR系统的IP流到QoS流的映射规则，由于业务的IP地址有可能随时变化，因此会带来IP流到QoS流的映射快速变化。对于UE发送的上行业务，需要考虑相应的解决办法来适应这种快速变化。如果UE使用NAS信令对快速映射情况进行配置，那么会带来大量的NAS信令开销，并且不能快速地修改上行IP流到QoS流的映射。为了解决NAS控制平面信令的问题，核心网引入了reflective QoS mapping的概念。

当NAS的 reflective QoS mapping功能被激活，SDAP层将在下行用户平面数据中携带QFI（QoS Flow Information）指示。当UE收到该SDAP用户平面数据携带的QFI，就会将所对应的业务的上行IP流映射到该QFI指示的QoS流。

对于QoS流到DRB的映射，可以采用RRC进行配置的方式，但是RRC配置和上述的NAS配置一样存在速度慢、信令开销大的缺点。因此，在SDAP层中也对应地引入了reflective QoS mapping的快速映射方法，即通过SDAP用户平面数据中的SDAP协议头来进行映射。

13.1.4.2 数据收发方法

本节以UE为例，介绍数据在SDAP层的发送和接收方法。

（1）default DRB应用

由于在传输过程中存在UE首先发送上行数据的情况，而上行数据所在的QoS流根据SDAP层映射规则，无法获得与当前终端已有DRB的映射关系，无法完成QoS流到DRB的映射。为了解决上述问题，NR引入了default DRB选配方法。当RRC配置了default DRB，UE可以将QoS流映射到default DRB。

（2）上行数据发送

UE收到SDAP SDU后，如果当前SDAP层未存储QoS流到DRB的映射关系，则将SDAP SDU映射到default DRB，否则将SDAP SDU映射到对应的DRB。同时，SDAP SDU将根据RRC配置的DRB是否带协议头来构建SDAP PDU，并将SDAP PDU递交给底层来发送。

（3）下行数据接收

UE的SDAP从底层收到一个QoS流的SDAP PDU后，如果SDAP PDU的DRB被RRC配置了SDAP包头，接收SDAP实体执行QoS流到DRB的反向映射，即按照SDAP包头指示的QFI把上行QoS流映射到该DRB。如果没有配置SDAP包头，则根据RRC的配置进行相应的映射处理。

13.1.4.3 QoS流到DRB的映射

RRC层配置了上行QoS流到DRB的映射规则后，UE的SDAP实体有如下处理方法。

如果SDAP实体已经建立，UE未保存QoS流到DRB的映射关系，而且default DRB已经配置，那么UE的SDAP实体为这个QoS流构建一个称为“end-marker”的控制PDU，并将其放到default DRB中，将其递交给底层进行传输。

如果保存的上行QoS流到DRB的映射关系和配置的QoS流到DRB的映射关系不一致，并且QoS流映射的DRB被RRC配置了SDAP包头，那么UE的SDAP实体为QoS流构建一个end-marker控制PDU。根据保存的QoS流到DRB的映射关系，将end-marker控制PDU映射到相应的DRB上，并将其递交给底层进行传输。同时，UE需要把QoS流到DRB的映射关系更新为刚刚配置的QoS流到DRB的映射关系。

当RRC释放QoS流到DRB的映射关系时，SDAP实体将移除QoS流到DRB的映射关系。

UE接收SDAP PDU以及QoS流到DRB的映射关系与UE发送类似，这里不再详述，可以参考文献[21]。

13.1.4.4 QoS流到DRB的映射关系—SDAP数据结构

RRC控制平面配置reflective QoS映射的方法和SDAP包头的用户平面配置方法以最新的配置为准，即对于RRC控制平面配置reflective QoS映射的方法和SDAP包头的用户平面配置方法来说，后来的配置会覆盖之前的配置。

（1）有配置SDAP包头的下行数据结构

有SDAP包头的下行数据结构如图13-26所示。

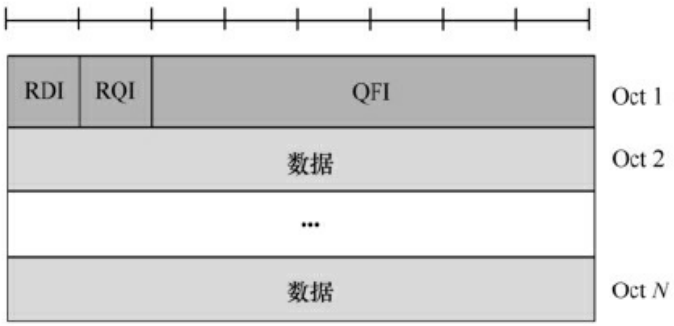


图13-26 有SDAP包头的下行数据结构

图13-26中，RDI的全称为Reflective QoS flow to DRB mapping Indication，表示QoS流到DRB的反向（reflective）映射指示，是AS层的反向QoS映射指示；RQI的全称为Reflective QoS Indication，是NAS层的反向QoS映射指示。

（2）有配置SDAP包头的上行数据结构

在DRB和QoS流多对一的映射情况下，对于上行SDAP数据结构，由于核心网始终需要QFI来作为QoS流的标识，因此6bit的QFI需要一直存在于SDAP包头中。

有SDAP包头的上行数据结构如图13-27所示。

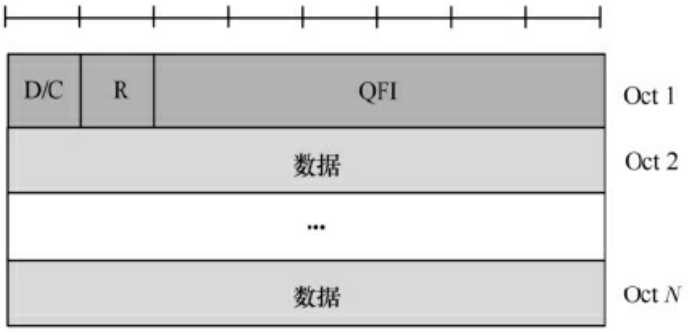


图13-27 有SDAP包头的上行数据结构

（3）没有配置SDAP包头的上/下行数据结构

从核心网的角度看，有些业务不一定需要支持reflective QoS映射特性。在这些业务的N2控制平面信令建立的时候，就会通知接入网QoS流不会应用于reflective QoS的映射。因此，gNB会把没有SDAP包头的QoS流映射到同一个（多个）DRB中，SDAP是否配置包头取决于DRB配置。

对于上行数据发送，在DRB和QoS流一对一的映射情况下，RRC就可以配置这个DRB的QFI，因此SDAP包头就没有必要在上行SDAP数据中携带，数据结构同图13-28。

图13-28 没有SDAP包头的上行/下行数据结构

（4）控制PDU的数据结构

控制PDU的数据结构如图13-29所示。

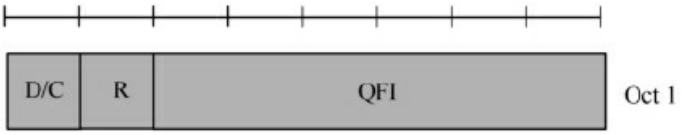


图13-29 控制PDU的数据结构

13.2 控制平面协议

本节介绍5G NR系统的控制平面的主要功能和引入的新功能，以及NR系统与LTE系统的差异，包括RRC状态及状态机、信令无线承载、连接控制与管理（如RRC建立、重

配置、释放、重建、恢复等）、承载管理、异系统移动性控制（包括NR系统与LTE系统之间的移动性管理策略及其主要过程，如重选、切换、重定向）等。

13.2.1 连接管理

13.2.1.1 RRC状态和信令无线承载

NR系统设计了3个RRC状态：空闲（RRC_IDLE）态、连接（RRC_CONNECTED）态和非激活（RRC_INACTIVE）态。当终端和网络之间存在信令连接时，UE处于连接态或者非激活态，否则终端处于空闲态。在同一时刻，终端只能处于一种RRC状态。RRC状态转换如图13-30所示。

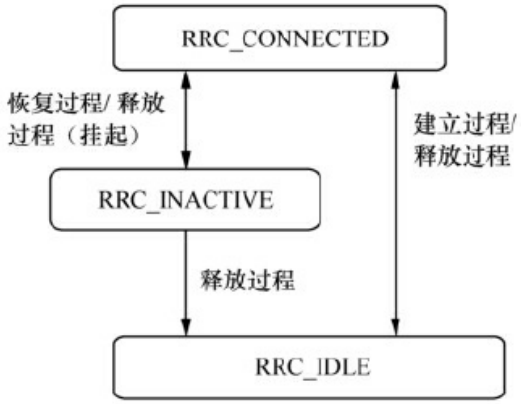


图13-30 RRC状态转移模型

空闲态具有以下特点。

· UE可以接收基本系统信息，并根据系统配置，终端在空闲态下也可以发送系统信息请求来获取更多的系统信息；

· 在此状态下，UE通过监听5G-S-TMSI来获取核心网发送的寻呼消息；

· 使用UE自主控制的移动性管理机制，即在测量基础上，UE自主决定进行小区选择和重选。

连接态具有以下特点。

· UE当前接入的gNB中存储UE的AS上下文信息，无线接入网和核心网都可以在小区级别上掌握UE当前所在的位置；

· 可以在已建立的数据承载上收发数据；

· 在底层，可以配置针对终端的特有DRX；

· 对于支持载波聚合（CA）的终端，可以使用一个或者多个SCell与SpCell聚合来扩大带宽；

· 对于支持双连接（DC）的终端，可以使用一个SCG与MCG聚合来扩大带宽；

· 使用网络控制的移动性管理机制实现NR系统内部以及NR系统与E-UTRA之间的移动性，即网络对UE测量和切换过程进行控制；

· 根据网络配置，UE可以监听配置的寻呼信道；

· UE执行资源调度相关的操作（如监听控制信道）来获知调度信息；

· 提供信道质量以及反馈信息，以便更好地进行数据的传输和调度；

· 为了支撑移动性功能，需要执行服务小区/邻小区的测量以及测量上报；

· 获取系统信息。

非激活态具有以下特点。

· UE特有的DRX可以由高层或者RRC层配置；

· 基于网络的配置，执行终端控制的移动性，即终端可以在网络配置的区域内自主移动，无须通知网络；

· UE保存AS的上下文；

· 终端还会通过监听寻呼信道，使用5G-S-TMSI标识接收核心网发起的寻呼消息，使用非激活的无线网络临时标识（Inactive RNTI，I-RNTI）来获取RAN发起的寻呼消息；

· 执行服务小区/邻小区的测量以及小区选择和重选；

· 执行基于RAN通知区域的周期性更新，以及当终端移出RAN通知区域时的更新；

· 获取基本系统信息，并可以根据系统配置，发送SI请求来获取更多的系统信息。

与RRC相关的信令传输无线承载（Signaling Radio Bearer，SRB）可用于RRC信令以及NAS信令的传输。NR系统中定义了4种信令无线承载，分别是SRB0、SRB1、SRB2和SRB3，其用途如下。

· SRB0：用于承载CCCH上的RRC消息，这些消息用于RRC建立过程、RRC恢复过程或者RRC重建过程。

· SRB1：用于承载DCCH上的RRC消息，在SRB2建立前，也可以用SRB1承载NAS消息；

· SRB2：用于承载DCCH上的NAS消息，SRB2的优先级低于SRB1，网络必须在安全性激活后才能建立和使用SRB2。

· SRB3：针对EN-DC的场景，用于承载DCCH上特定的RRC消息，如重配置消息、测量报告等。

13.2.1.2 RRC管理

RRC管理主要包括RRC本身的建立、维护、释放和修改过程，此外还包括利用RRC进行的参数配置和控制过程。总体上，RRC管理由RRC建立过程、RRC重建过程、RRC释放过程、RRC重配置过程和RRC恢复过程等基本过程构成，下面分别进行介绍。

（1）RRC建立过程

当处于空闲态的UE希望发起呼叫，或者响应寻呼时就会触发此过程。出于降低接入时延的考虑，NR系统中设计的RRC建立过程发生在gNB和5GC之间的NG连接建立前，也就是说，在尚未从5GC获得任何UE上下文前，gNB需要完成RRC建立过程，但此过程仅仅建立最基本的SRB1，而不激活任何安全性操作。在RRC建立的初始阶段，网络侧也可能配置终端测量，但终端只能在安全性激活之后才进行相应的测量报告。在激活安全后，只能使用RRC重配置过程来进行重配置。在RRC建立过程中也可以发送初始的NAS专用信令。

RRC建立过程分为两个阶段：准备阶段和实施阶段。

在准备阶段，UE会根据NAS的触发原因和系统广播中的接入限制信息，通过一系列检查来判断自己当前是否被允许进行接入过程，如果可以，则执行后续的实施阶段；否则，UE的RRC将启动相应的定时器，在该定时器超时前UE无法发起同类原因触发的接入过程。上述机制的主要目的是负荷拥塞控制，当网络负荷较重时限制某些UE进行接入。

在实施阶段，一个成功的RRC建立过程涉及UE和网络之间的3次握手，如图13-31所示。

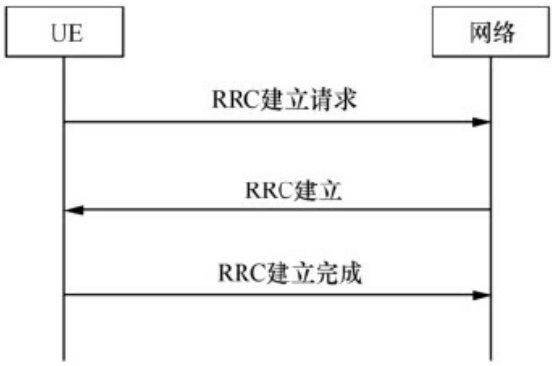


图13-31 RRC建立成功流程

图13-32 RRC建立失败流程

① 首先UE通过UL-CCCH在SRB0上发送一条RRC建立请求（RRC Setup Request）消息，其中主要携带UE的初始标识以及建立原因等信息，此高层消息会触发UE的底层实体进行有竞争的随机接入过程，而RRC建立请求消息就对应于底层随机接入过程中的Msg3。

② gNB通过DL-CCCH在SRB0上回复一条RRC建立（RRC Setup）消息，同样，该消息对应于底层随机接入过程中的Msg4，其中携带有SRB1的完整配置信息以及在该小区的一些配置，包括PHY、MAC、RLC、PDCP等各个实体的配置参数，各种RNTI标识信息等。

③ UE按照RRC建立消息配置完成后，通过UL-DCCH在SRB1上发送RRC建立完成（RRC Setup Complete）消息，此消息中携带了可用于进行核心网节点选择的一些信息（标识信息以及上行方向的初始NAS消息，如Registration Request、Service Request、De-registration Request等），gNB收到此消息后，将其中的NAS消息转发给AMF用于建立NG连接。

在第②步中，如果gNB拒绝为UE建立RRC，则通过DL-CCCH在SRB0上回复一条RRC拒绝（RRC Reject）消息，流程如图13-32所示。在RRC拒绝消息中，网络侧可以可选地携带一个等待时间，该等待时间（即定时器T302）和系统广播中的接入限制信息共同决定了UE是否被允许，以及何时发起接入过程。

（2）RRC重建过程

当处于RRC连接态并且安全已经激活，但出现异常需要恢复RRC时，UE触发此过程。这些异常情况包括：MCG同步重配置失败、MCG上检测到无线链路失败、从NR切换出去失败、SRB1或SRB2的完整性检查失败、RRC重配置失败等。在此过程中，如果网络侧有终端的上下文信息，则可以根据终端上下文的信息进行配置，包括SRB、DRB以及安全的相关参数，重新建立与该UE的RRC；如果网络侧没有终端的上下文信息，则通过发送RRC建立消息来为该终端建立新的连接，建立SRB1，SRB2和安全则在此过程成功执行后再进行配置；此外，如果此时尚未激活安全性，出现此异常时，UE将直接进入空闲态而不调用此过程。

RRC重建过程分为两个阶段：准备阶段和实施阶段。

在准备阶段中，UE会执行小区选择过程，尝试寻找一个合适的NR小区，若在给定的时间内（定时器T311超时前）找到，则读取系统信息获取各种必要的配置参数，然后进入实施阶段。若在给定的时间内没有找到，则UE直接进入空闲态。

在实施阶段，NR系统的RRC重建过程最大限度上保持了和RRC建立过程的一致性，这样设计的原因之一是UE此时已经发生了异常状况，因此之前配置的SRB1/SRB2和各个DRB都无法使用，所以只能通过SRB0进行重建过程，所以此时UE的行为和空闲态下UE的行为非常类似。一个成功的RRC重建过程涉及UE和网络之间的3次握手，如图13-33所示。

① 首先UE通过UL-CCCH在SRB0上发送一条RRC重建请求（RRC Reestablishment Request）消息，其中主要携带UE的重建标识以及重建原因等信息，此RRC消息会触发UE的底层实体进行竞争随机接入过程，而RRC重建请求消息就对应于底层随机接入过程中的Msg3。需要注意的是，由于UE此时处于连接态，因此初始标识不是NAS相关参数，而是AS的一些标识信息，用于网络侧找到UE的上下文及完成网络侧对UE的有效性验证。

② gNB通过DL-DCCH在SRB1上回复一条RRC重建（RRC Reestablishment）消息，同样，该消息对应于底层随机接入过程中的Msg4，其中携带安全参数。

③ UE按照RRC重建消息中的安全参数生成新的密钥，恢复安全后，通过UL-DCCH在SRB1上发送RRC重建完成（RRC Reestablishment Complete）消息。此消息并不携带任何实际的信息，只起到一个RRC层的确认消息的功能。

在上面第②步，如果gNB中没有UE的上下文信息，gNB会为UE新建RRC，那么需要通过DL-CCCH在SRB0上回复一条RRC建立消息，流程如图13-34所示。当网络发送了RRC建立消息，后续的过程就和RRC建立过程中一样了，即回退到RRC建立过程。

图13-33 RRC重建成功流程

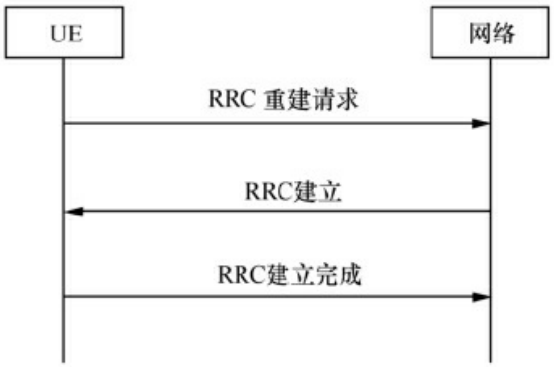


图13-34 RRC重建回退流程

（3）RRC释放过程

通常情况下，当网络希望解除与UE之间的RRC或者想让终端进入非激活态时，或者网络想让UE维持非激活态时，可以触发该流程。当网络要释放RRC使UE进入空闲态时，gNB通过DL-DCCH在SRB1上向UE发送RRC释放（RRC Release）消息，该消息中可以可选地携带重定向信息和专用优先级分配信息，二者用于控制UE的小区选择和小区重选行为。如果网络想让UE进入或者维持在非激活态，则在RRC释放消息中携带挂起（Suspend）相关信息，例如RNA的相关配置信息。RRC释放流程如图13-35所示。

图13-35 RRC释放流程

此外，在某些特殊场景下，UE的RRC层可以根据NAS的指示主动释放RRC，此时UE不需要通知网络侧而直接进入空闲态，也称为本地释放（Local Release）。一种典型的场

景是在NAS的鉴权AKA过程中，UE收到的网络侧消息没有通过鉴权检查，这样UE的NAS会认为当前通信的网络不是一个合法网络，因此指示UE的RRC层立即释放RRC。

（4）RRC重配置过程

RRC重配置过程承担着RRC管理的大部分功能，包括SRB和DRB的管理、执行同步重配置、测量控制、辅小区以及小区群组的管理等。NAS专用信令可通过网络传送给UE。对于EN-DC的场景，SRB3可以用于传输RRC重配置过程的消息，用于测量配置、上报，MAC、RLC、物理层参数、RLF定时器以及SCG配置的常量等参数重配置，还可以重配置S-K_{gNB}（辅gNB的密钥）相关联的DRB或者SRB3的PDCP。其正常流程如图13-36所示。

① 首先，gNB通过DL-DCCH在SRB1上发送一条RRC重配置（RRC Reconfiguration）消息，上述不同的功能最终体现为该消息中可选择携带不同的配置信息内容。一般来说，同一条RRC重配置消息中可以携带体现多个功能的信息单元（Information Element，IE）。

② UE按照该消息的内容完成自身的配置工作，然后通过UL-DCCH在SRB1上发送一条RRC重配置完成（RRC Reconfiguration Complete）消息。

在上面第②步，如果UE无法执行RRC重配置消息（可能是网络侧的信令内容有错误，如配置了UE不支持的功能，或者出现了协议不允许的参数组合），那么UE应该执行异常过程：首先UE回退到收到该消息前的所有配置，如果该消息通过SRB1接收，然后发起RRC重建过程，流程如图13-37所示。

图13-36 RRC重配置过程

图13-37 RRC重配置异常过程

NR系统中，RRC重配置过程不允许出现部分执行的情况，即当UE发现一条RRC重配置消息中存在无法执行的部分时，无论该消息中的其他部分是否可以执行，UE都必须执行上述异常处理过程。

需要着重指出的是同步重配置功能（对于非SCG场景，也就是切换功能）。对于处于连接态的UE，其移动性管理体现为网络侧控制的同步重配置过程：在切换准备阶段，源基站将UE的上下文信息发给目标基站，然后目标基站进行接纳判决，产生切换命令，这里的切换命令即为上面提到的RRC重配置消息，然后将其发给源基站；源基站将这条消息发给UE，UE收到后按照其中指示的目标小区进行随机接入，之后在目标小区发送切换完成消息，这里的切换完成消息即为上面提到的RRC重配置完成消息。

（5）RRC恢复过程

当处于RRC非激活态的UE想恢复已经挂起的RRC时，可以采用RRC恢复过程。通过此过程，可以恢复SRB、DRB或者进行RNA的更新，当然网络侧也可以拒绝恢复请求，或者释放终端回到空闲态，或者释放终端回到非激活态。如果网络侧找不到该终端的上下文，可以通过回退过程为终端建立新的连接。另外， RRC恢复请求消息的大小有两种—48bit和64bit，不同长度的消息在不同的CCCH上传送。RRC恢复过程的典型流程如图13-38所示。

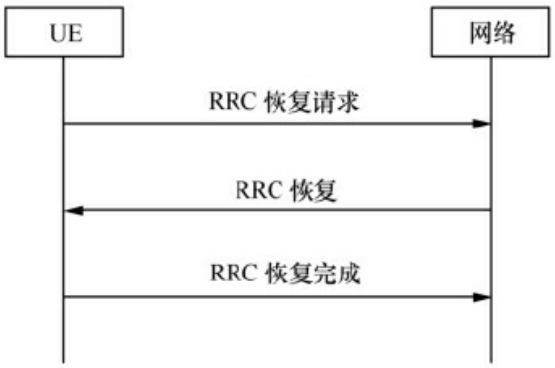


图13-38 RRC恢复成功流程

① 首先UE通过UL-CCCH（48bit）或UL-CCCH1（64bit）在SRB0上发送一条RRC恢复请求（RRC Resume Request）消息，其中主要携带UE的I-RNTI、安全参数以及恢复原因等信息，此RRC消息会触发UE的底层实体进行基于竞争的随机接入过程，而RRC恢复请求消息就对应于底层随机接入过程中的Msg3。需要注意的是，由于UE此时处于非激活态，因此初始标识不是NAS的相关参数，而是AS的恢复标识I-RNTI。

② gNB通过DL-DCCH在SRB1上回复一条RRC恢复（RRC Resume）消息，同样，该消息对应于底层随机接入过程中的Msg4，其中携带SRB、DRB和MCG的配置参数、测量配置等。

③ UE按照RRC恢复消息中的配置恢复SRB和DRB后，通过UL-DCCH在SRB1上发送

RRC恢复完成（RRC Resume Complete）消息。此消息主要用于确认，所以不带RRC的参数，但可以携带NAS信令。

在上面第②步，如果网络侧没有UE的上下文信息，那么网络侧可以为UE新建RRC，通过DL-CCCH在SRB0上回复一条RRC建立消息，流程如图13-39所示。当网络发送了RRC建立消息，后续的过程就与RRC建立过程中一样了，即回退到RRC建立过程。

在终端发送了RRC恢复请求消息之后，网络可以将终端释放到空闲态，如图13-40所示。在终端发送了RRC恢复请求消息之后，网络可以将终端释放到非激活态，如图13-41所示。在上面的流程中，RRC释放消息中携带RNA的配置等挂起相关的信息，将终端释放到非激活态。当然，终端在请求恢复RRC的时候，网络也可以根据网络的负荷情况拒绝终端拒绝请求。如图13-42所示，该RRC拒绝消息与RRC建立过程中的是一样的。

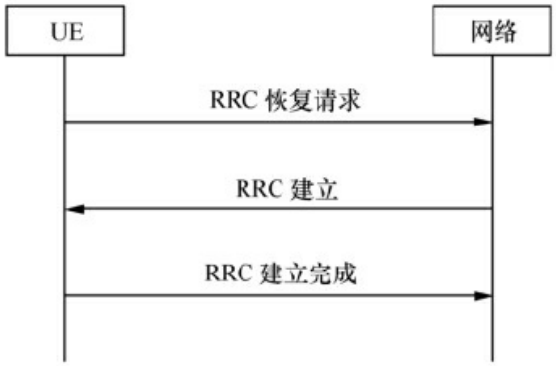


图13-39 RRC恢复回退流程

图13-40 RRC恢复回到空闲态流程

图13-41 RRC恢复回到非激活态流程

图13-42 RRC恢复被拒绝流程

13.2.1.3 承载管理

RRC所管理的无线承载分为两大类。

第一类是信令无线承载（SRB），对应于控制平面。如前所述，在RRC建立过程或者RRC重建过程中，SRB1被建立起来，之后网络侧需要调用RRC重配置过程进行SRB2的建立。此外，SRB2和SRB1一样，在连接态下一旦建立就无法删除（配置参数可以修改），二者都随着RRC的释放而被删除。NR系统中规定，只有当SRB2建立后才能执行切换过程，一旦切换成功，两个SRB都会被转移到目标小区，即SRB不存在部分接纳的问题。对于EN-DC场景，SRB3可以在SCG上配置，用于传输SCG下面的小区的配置、测量上报等与MCG无关的信令。该SRB3可以通过RRC重配置过程进行配置和释放。

第二类是数据无线承载（DRB），对应于用户平面。应用层的业务最终体现为用户平面数据，使用QoS流映射到DRB上进行传输。伴随着业务的建立、修改和释放，相应的DRB也要动态地进行建立、修改和释放操作，而QoS流映射到承载的空口部分，即DRB的管理由RRC层通过RRC重配置过程执行。DRB与QoS流一一对应，而QoS流和DRB之间映射的管理由SDAP进行控制，QoS流的管理由5GC进行。在QoS流进行建立、修改和释放操作时，往往要同时进行AS和NAS的修改，这体现为该RRC重配置消息中总是携带对应的下行NAS消息，这样设计的好处是可以保证AS和NAS同时成功或者同时失败，避免了二者之间的不同步。NR系统中允许在切换过程中实施DRB的部分接纳，即目标小区资源仅仅接纳UE的部分DRB，此时切换命令中将指示UE释放未接纳的DRB。

当RRC释放时，所有已建立的SRB和DRB都被删除，UE的RRC会自主通知UE的NAS，所以不需要在RRC释放消息中进行逐个承载的显式删除指示。当RRC被挂起时，已经建立的SRB和DRB也被挂起，在恢复过程中或者之后再恢复使用。为了简化安全操作，NR系统中规定，在安全性激活后才能建立SRB2和DRB。

13.2.2 异系统移动性控制

如果UE不仅支持NR无线接入技术（RAT），还支持其他无线接入技术（如E-UTRA），那么UE就可以在多种无线接入技术的网络之间移动时继续接受网络服务，相

应地，在不同无线接入技术之间的转换过程即称为异系统（Inter-RAT）移动性管理过程。对于空闲态或者非激活态的UE，异系统移动性管理主要通过小区重选过程来实现，而对于连接态的UE，可以通过切换和重定向等过程来实现。5G系统只支持与4G系统之间的移动性，而不支持与2G/3G系统之间的移动性。本节主要介绍NR与E-UTRAN之间的移动性管理过程。

13.2.2.1 移动性状态转换图

NR系统与E-UTRA之间的移动性可以通过状态转换图（见图13-43）体现出来。

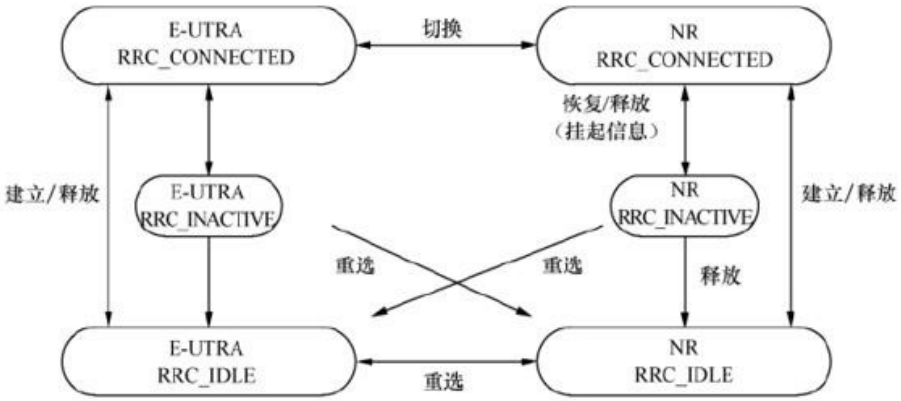


图13-43 NR系统与E-UTRA之间的移动状态转换

当终端处于RRC_CONNECTED状态时，其在系统间的移动性管理通过系统间切换的方式来实现，由目标系统生成切换命令，通过源系统透传给终端，终端根据切换命令先获取目标系统的同步，再接入目标小区，完成切换过程。

当终端处于RRC_INACTIVE状态时，移动到异系统的过程只能通过小区重选来完成，并且在移动到目标系统后，进入IDLE状态，无法维持RRC_INACTIVE状态。当终端处于IDLE状态时，可以通过小区重选移动到异系统。

13.2.2.2 NR系统与LTE网络间互操作

NR系统与4G　LTE网络（E-UTRAN）之间的互操作，主要包括小区重选、切换和重定向。

1.小区重选

总体来说，涉及E-UTRAN的所有Inter-RAT小区重选都是基于优先级的方式，对于E-UTRAN，每个频点都可以配置单独的优先级。网络通过优先级设置，控制UE尽量驻留在高优先级的频点上。特别地，为了避免不同RAT之间的乒乓重选，相同的优先级取值

不能同时用于多个RAT上。为了使UE尽量驻留在高优先级的频点，在小区重选的测量和评估过程中，高优先级的频点总是优先被测量和评估，而只有当没有高优先级的频点可以选择并且服务小区的信道质量较差时，UE才评估低优先级的频点。

下面具体给出小区重选的测量启动原则、重选评估准则以及相关参数和信令等。

（1）测量启动原则

UE驻留在NR小区时，在向E-UTRAN小区进行小区重选之前首先要进行对E-UTRAN小区的测量，测量时需要对E-UTRAN中频点的优先级进行区分对待。由于同一个优先级取值不能同时用于多个RAT，所以对于给定的NR频点和E-UTRAN频点来说，二者之间的关系只可能有两种——大于或者小于。对于某个E-UTRAN的频点，如果其优先级大于UE当前驻留的NR频点的优先级，那么UE要始终对该频点进行测量；对于某个E-UTRAN的频点，如果其优先级小于UE当前驻留的NR频点的优先级，要根据服务小区的情况来判断是否执行Inter-RAT的测量。如果服务小区的信号质量高于设定的门限值，则无须测量；相反，如果服务小区的信号质量低于设定的门限值，则可以启动Inter-RAT的测量。

（2）重选评估准则

准则1：如果在评估时间内（$T_{reselection}$），UE所评估的E-UTARN频点上的小区总是好于门限值（ReselectionThreshold），则UE将认为此小区为满足重选条件的小区。

UE进行重选评估时，如果更高优先级的E-UTRAN频点上的小区满足准则1（评估时间为$T_{reselectionEUTRA}$，高优先级频点的门限值为$Thresh_{X,HighP}$），则UE必须执先级E-UTRAN频点的小区的小区重选过程。

只有当任何比当前NR频点的优先级高的频点（包括Intra-RAT和Inter-RAT）上没有小区满足准则1，并且当前NR服务小区的质量差到一定程度（低于门限$Thresh_{Serving,L}$），且一个较低优先级的E-UTRAN频点上的一个小区的质量比较好（大于门限$Thresh_{X,LowP}$），并保持一段评估时间（$T_{reselectionEUTRA}$），则UE必须执行到更低优先级UTRAN频点的小区的小区重选过程。

以上过程均需要UE驻留到当前NR服务小区的时间超过1s，否则UE不能进行小区重选。当多个小区满足重选条件时，需要优先选择最高优先级的RAT的质量最好的小区。如果E-UTRAN的频点优先级比NR高，则优先选择E-UTRAN中高优先级频点上质量最好的小区。

（3）相关参数和信令

以上提到的小区重选相关参数（包括$T_{reselectionEUTRA}$、$Thresh_{X,HighP}$和Th）通过SIB5携带，基站将向驻留在NR小区的UE广播该信息。而服务小区信道质量的评估门限$Thresh_{Serving,LowP}$携带在SIB2中。优先级信息可以通过系统信息指示给UE，

以通过点对点的专用RRC消息指示给UE，RRC释放消息可以携带E-UTRAN的频点所对应的专用优先级信息，以及此专用优先级的有效期（定时器T320）[17]。

2.切换

（1）Inter-RAT移动性测量

在发起向E-UTRAN的切换之前，NR可以配置UE提前进行移动性测量，也就是通过RRC重配置过程将Inter-RAT测量配置给终端，让终端提前进行相关目标小区的测量。

（2）切换过程

切换的目的是将一个NR中处于连接态的UE移动到使用其他RAT的小区中，目前其他RAT只支持E-UTRAN。也可以将E-UTRAN下的UE移动到NR小区中。在NR侧，切换是使用从NR移出的命令MobilityFromNRCommand消息触发的，其RRC信令流程如图13-44所示。

图13-44 NR系统的切换触发流程（NR侧）

UE在收到MobilityFromNRCommand消息之后，如果发现其中包含与切换相关的信令内容，则发起到目标RAT的切换。如果这个过程失败了，终端会恢复原有的配置，发起RRC重建过程。NR系统到E-UTRAN的切换过程如图13-45所示。

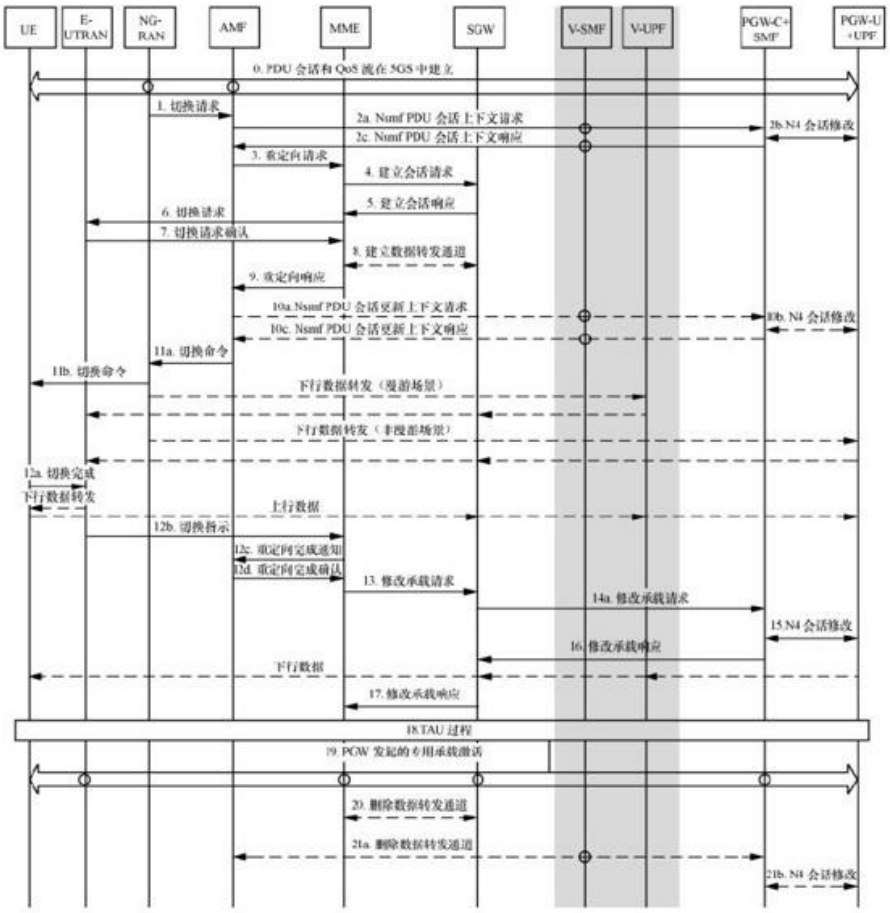


图13-45 NR系统到E-UTRAN的切换过程

图13-45仅仅体现了完整的切换流程中切换命令的发送过程。图中的V-SMF表示拜访的PLMN（VPLMN）中的会话管理功能（漫游场景中会涉及），其功能与SMF（会话管理功能）相同。类似地，V-UPF表示拜访的PLMN中的用户平面功能（也是在漫游场景中涉及），其功能与UPF（用户平面功能）相同。PGW-C+SMF是指同时支持PGW-C的SMF，新增的功能主要进行EPS参数和5GS参数的相互映射。PGW-U+UPF指支持PGW-U的UPF，相当于PGW-U和UPF的功能叠加。下面给出了从NR系统到E-UTRAN系统的完整的切换流程描述。

步骤0：UE已经在NR系统中建立了PDU会话以及QoS流。

步骤1：NG RAN节点决定发起到E-UTRAN的切换过程，向AMF发送切换请求消息。

步骤2：AMF向会话管理的网管请求获取会话的上下文信息。

步骤3：AMF获取会话的上下文信息之后，向目标系统的MME发送重定向请求。

步骤4/5：MME与SGW通信建立会话。

步骤6：MME向目标基站发起切换请求。

步骤7：目标基站根据切换请求中的信息为该终端分配相应的资源，并生成切换命令，发给MME。

步骤8：MME与SGW之间建立数据前转隧道。

步骤9：MME发送重定向响应消息给AMF。

步骤10：AMF与PGW联系对PDU会话上下文进行更新操作。

步骤11：AMF将目标基站生成的切换命令通过源基站下发给终端，并开始数据前转。

步骤12a/b/c/d：终端将切换完成消息发送给目标基站，目标基站发送切换通知消息给MME，MME将重定向完成消息发给AMF，并接受AMF发来的确认消息。

步骤13：MME发送修改承载请求消息给SGW。

步骤14：SGW将修改承载请求消息发给PGW。

步骤15：PGW完成N4会话修改，可以向用户发送下行数据。

步骤16：PGW发送修改承载响应消息给SGW。

步骤17：SGW将修改承载响应消息发给MME。

步骤18：由于终端切换到了另外一个系统，需要执行TAU过程。

步骤19：执行PGW发起专用承载激活过程。

步骤20/21：数据前转完成后，删除之前建立的数据前转隧道。

图13-46给出了从E-UTRAN切换到NR的空口流程。

图13-46 移动到NR的切换触发流程（NR侧）

与前面的流程相反，当终端要从E-UTRAN移入NR系统时，需要NR系统根据该终端

的上下文信息生成切换命令，该命令即为RRC重配置消息。此消息通过E-UTRAN的基站下发给终端。终端接收到后执行切换过程，并在NR上反馈RRC重配置完成消息。

从E-UTRAN系统到NR系统的切换流程分成切换准备和切换执行，切换准备阶段的流程如图13-47所示。

步骤1：E-UTRAN基站决定进行Inter-RAT切换，将终端切换到NR系统中。

步骤2：源eNB向MME发送切换请求消息。

步骤3：MME向目标AMF发送前向重定向请求消息，这里是期望能获得倾向的PLMN的信息，便于支持网络共享的场景。AMF会将4G核心网EPS的移动性管理上下文信息转化为5GS移动性管理的上下文信息，其中包括安全上下文的转换。

步骤4：AMF向SMF发送PDU会话创建会话管理的上下文请求消息，也包括数据前转相关能力信息。

步骤5：SMF可能会发起SM策略修改过程。

步骤6：SMF与UPF之间进行会话修改。

步骤7：SMF将PDU会话创建SM上下文响应消息发送给AMF。

步骤8：SMF和UPF之间建立会话。

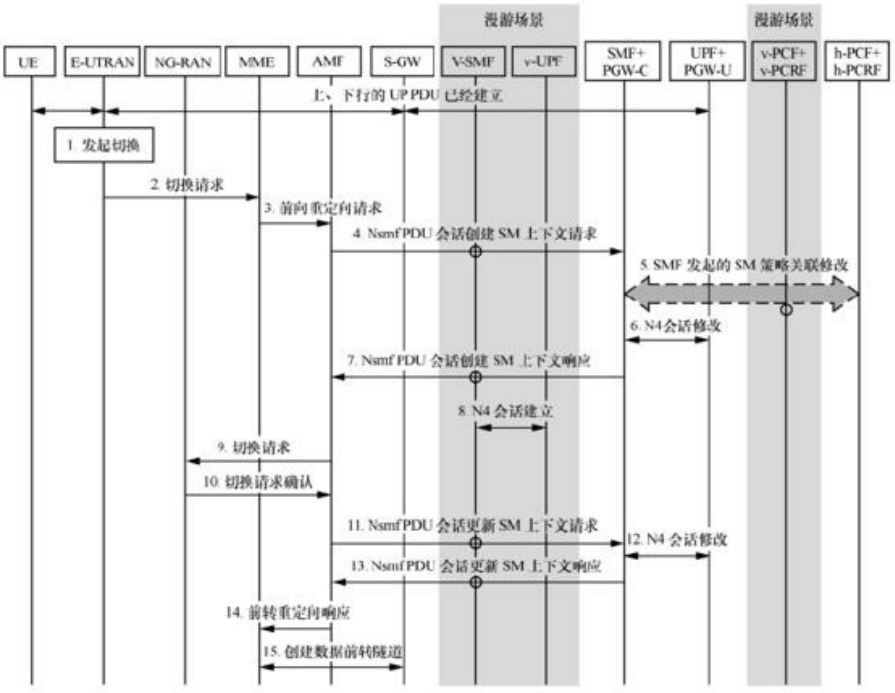


图13-47 E-UTRAN移动到NR的切换准备过程

步骤9：AMF向目标NG RAN节点发送切换请求消息。

步骤10：NG RAN节点根据AMF发来的UE上下文的信息生成切换命令，并通过切换请求确认消息发给AMF。

步骤11：AMF发送给SMF PDU会话的会话管理上下文更新请求消息，进行上下文的更新。

步骤12：SMF和UPF之间进行会话的变更。

步骤13：在会话变更完成后，SMF向AMF发送会话管理上下文更新的响应消息。

步骤14：AMF向MME发送前转重定向响应消息。

步骤15：在MME和SGW之间建立数据前转隧道。

至此，切换准备过程完成。下一阶段是切换执行阶段，如图13-48所示。

步骤1/2：MME将NR系统产生的切换命令通过基站下发给终端。

步骤3：终端执行切换过程，即同步到目标小区，并在目标NR小区上发送切换完成消息，也就是RRC重配置完成消息。至此，可以在目标网络中进行用户平面数据的传输。

步骤4：NR的基站通知AMF该切换完成，以触发后续的核心网流程，更新UE的相关上下文，并删除源系统中的资源。

步骤5/6：AMF需要通知MME前向重定向完成，即切换完成，并从MME获取该消息的确认消息。

步骤7：AMF触发SM上下文的更新请求，更新服务器上与该终端相关的信息。

步骤8：SMF和UPF之间进行会话的修改。

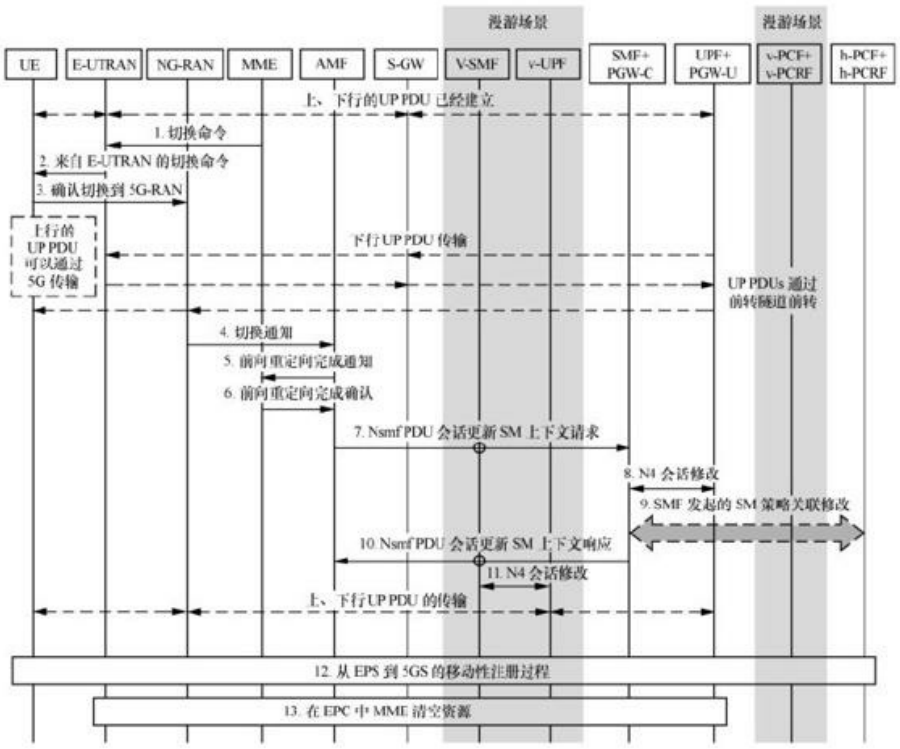


图13-48 E-UTRAN移动到NR的切换执行过程

步骤9：SMF可能会发起SM策略关联性的修改。

步骤10：对步骤7的响应，SMF发送会话管理上下文更新的响应消息给AMF。

步骤11：对于漫游场景，会进行v-SMF和v-UPF之间的会话修改。

步骤12：由于终端从EPS网络移动到了5GS的网络，需要进行移动的注册过程来完成5GS的注册。

步骤13：清空EPS中MME的资源，结束切换过程。

3.重定向

NR系统中的重定向主要是通过RRC释放消息中携带的重定向信息来实现的，重定向信息可以包括E-UTRAN的频点信息，UE根据此信息进行E-UTRAN的重定向，即在目标E-UTRAN频点进行小区选择以便驻留。对于重定向到EUTRAN的场景，同时可以包含CN类型指示信息，用于指示UE对于同时连接到EPC和5GC的eNB、CN类型的选择。

13.3 小结

本章对NR系统定义的基本过程进行了详细的介绍，其中用户平面协议部分依次介绍了 MAC、RLC、PDCP和SDAP层的具体功能细节。MAC章节介绍了MAC层的整体架构和功能、调度、逻辑信道优先级管理、调度请求、缓存状态报告、上行定时维护、功率余量上报、非连续接收、MAC重配和重置。RLC章节介绍了RLC层的整体架构和功能，以及透明模式、无确认模式和确认模式下的传输细节。PDCP章节介绍了PDCP层的整体架构和功能、数据发送处理、数据接收处理、PDCP状态报告和PDCP重建。SDAP章节介绍了SDAP层整体架构和功能、数据收发方法、QoS流到DRB的映射和SDAP数据结构。控制平面过程主要涉及高层协议的重要连接管理过程，如信令无线承载的管理、连接控制管理，其重要过程对应于LTE系统中的相关过程又与其有差异，比如由于引入了非激活态，恢复过程就是从非激活态进入连接态的过程，而不是从空闲态进入连接态的过程。对于重建和恢复过程，如果网络侧没有找到终端的上下文信息，则可以直接发送RRC建立消息来为该终端重新建立连接。此外，由于NR系统尚未支持与2G、3G系统的移动性，所以只能支持NR系统与E-UTRAN系统之间的移动性管理策略及其主要过程，如重选、切换、重定向等。RRC层的基本过程以及异系统移动性的相关过程涉及空口协议、网络接口以及核心网协议。通过对这些过程的学习，以及与LTE系统差异性的比较可以深入了解NR系统的工作原理和工作方式，进一步理解NR系统的高效设计。

参考文献

[1] 3GPP. NR; TS 38.300-2018, NR; NR and NG-RAN Overall Description; Stage 2, v15.2.0, Jun.2018.

[2] 3GPP, InterDigital. R2-1712786, Summary of email discussion [99b#40][NR UP/MAC] LCP, 2017.

[3] 3GPP. NR; TS 38.321-2018, Medium Access Control (MAC) protocol specification, v15.2.0, Jun.2018.

[4] 3GPP, Samsung. R2-1705867, LS on need of multi-bit SR, 2017.

[5] 3GPP, CATT. R2-1706367, Further Consideration on Multiple SR Configurations,2017.

[6] 3GPP, Huawei, Hisilicon. R2-1706465, Summary of [98#38][NR/UP]–BSR triggers,2017.

[7] 3GPP. NR; TS 38.213-2018, Physical layer procedures for control, v15.2.0, Jun.2018.

[8] 3GPP, CATT. R2-1807017, PHR Trigger upon Beam Change, 2018.

[9] 3GPP, CATT. R2-1807008, Ambiguous CC Bitmap Length for EN-DC PHR MAC CE,

2018.

[10] 3GPP, Intel. R2-1707026, C-DRX enhancement in NR Intel Corporation, 2017.

[11] 3GPP. NR; TS 38.322-2018, NR; Radio Link Control (RLC) protocol specification, v15.3.0, Sept.2018.

[12] 3GPP, Qualcomm. R2-1706794, E-mail discussion summary of RLC UM, 2017.

[13] 3GPP, Samsung. R2-1703578, Discussion on RLC window, 2017.

[14] 3GPP, Qualcomm. R2-1711541, Further details of RLC Polling Procedure, 2017.

[15] 3GPP.NR; TS 38.323-2018, NR; Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification, v15.3.0, Sept.2018.

[16] IETF RFC 5795, The RObust Header Compression (ROHC) Framework.

[17] 3GPP. NR; TS 38.331-2018, NR; Radio Resource Control (RRC) Protocol specification, v15.3.0, Sept.2018.

[18] 3GPP, LG. R2-1706869, E-mail discussion summary of PDCP receive operation, 2017.

[19] 3GPP, LG. R2-1709872, Support for out-of-order delivery in PDCP, 2017.

[20] 3GPP, LG. R2-1703516, PDCP ARQ,2017.

[21] 3GPP. NR; TS 37.324-2018, NR; Service Data Adaptation Protocol (SDAP) specification, v15.0.0, June.2018.

第14章 NG协议接口

通过第3章介绍的5G接入网架构可简单了解5G无线接入网相关的逻辑接口。本章将详细地对NG接口进行介绍，包括协议栈结构、接口功能，以及信令过程。通过本章关于NG接口协议栈及其主要功能的介绍，读者会对5G NR系统的NG接口有一个较为整体的认识；并通过较为详细的接口信令过程的介绍，对NG接口功能及其流程有一个较为深入的理解。

14.1 概述

NG接口是NG-RAN和核心网之间的接口，用以传递NG-RAN和核心网之间的控制信令和用户数据。NG接口分为控制平面和用户平面，其中控制平面提供NG-RAN与AMF之间的控制功能，用户平面提供NG-RAN与UPF间的用户平面数据传输的功能。

本章将从高层设计的角度，介绍NG接口的协议栈、主要接口功能以及相应的接口过程。

第14.2节介绍NG接口的协议栈、NG接口的控制平面和用户平面功能。其中NG接口的控制平面功能包括UE上下文管理功能、PDU会话管理功能、UE移动性管理功能、接口管理功能等；而NG接口的用户平面功能主要是上下行用户平面数据的传输功能。

第14.3节详细介绍NG接口的主要功能，如PDU会话管理介绍PDU会话资源建立、修改、释放、释放指示以及通告过程，说明每个过程的用法及信令流程；移动性管理先总体梳理系统内切换和系统间切换的整体流程，对数据前转方案之类的重点技术点进行详细描述，然后详细介绍切换过程中用到的信令过程。

14.2 NG接口协议栈

14.2.1 NG接口控制平面

NG控制平面（NG-C）接口是NG-RAN和AMF节点间的逻辑接口，其协议栈如图14-1所示[1]，传输网络层以IP为基础，包含IP之上的流控制传输协议（SCTP），SCTP为应用层消息提供可靠的传输。NG接口应用层信令协议称为NG应用协议（NG Application Protocol，NGAP）。

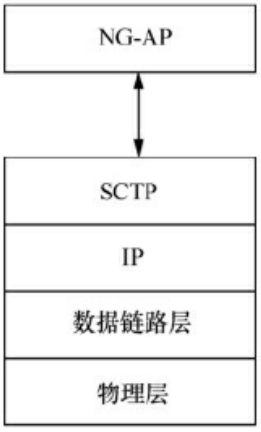


图14-1 NG接口控制平面协议栈

在传输网络层，每个NG接口支持一个或多个SCTP偶联，NG-RAN和AMF均可以发起多偶联的建立和删除过程，AMF还可以发起多偶联的修改，且AMF可以指示每个偶联的使用方式及权重因子。在一对NG-RAN和AMF之间，如果支持多个SCTP偶联，AMF可以动态添加或删除SCTP偶联。对于NG-RAN和AMF之间的多偶联，AMF可能会约束其中每个SCTP偶联的用途，比如：用于非UE相关的信令还是UE相关的信令。如果没有限制某个SCTP偶联的用途，可以认为该偶联可用于任何类型的NG-C信令[2-3]。

多SCTP偶联的应用原则如下。

① 至少有一对SCTP偶联用于NGAP公共过程（非UE相关过程）。

② 一或多个SCTP偶联用于NGAP UE相关过程。NG-RAN根据AMF指示的权重等信息选择用于UE相关过程的SCTP偶联，并应保留至少一个SCTP偶联。

③ 对于一个UE相关的信令，NG-RAN应持续使用一个用于UE相关过程的SCTP偶联，直到AMF执行了传输网络层（Transport Network Layer，TNL）绑定的更新过程。

NG接口控制平面的专用过程用AMF分配的AMF UE NGAP ID和NG-RAN分配的RAN UE NGAP ID来区分不同UE的控制平面信令传输承载，UE NGAP ID在各自的NGAP消息中传输。

NG接口的主要功能有以下几方面[4]。

① NG的UE上下文管理功能：用于对UE的上下文信息进行管理，如建立、释放或修改NG-RAN和AMF中的UE上下文以支持用户在NG接口上的信令连接。

② PDU会话管理功能：用于建立、修改和释放NG-RAN中用于用户数据传输的NG-RAN资源。

③ 多TNL偶联支持功能：支持AMF发起和RAN发起的多偶联建立。

④ UE的移动性管理功能：包括系统内切换和EPS间的切换。

⑤ 寻呼功能。

⑥ 告警信息传递功能：支持广播或取消NG接口上的告警信息。

⑦ NG接口管理功能：包括错误指示功能、复位功能、NG接口建立功能、配置数据更新功能。

⑧ 协调功能：包括NAS节点选择功能。

⑨ 安全功能：包括数据的完整性保护和加密功能。

⑩ 业务和网络接纳功能：包括核心网信令数据传输功能、UE跟踪功能、位置报告功能。

⑪ RAN配置信息传输功能：允许两个RAN节点通过核心网传输NG-RAN的配置信息。

⑫ AMF管理功能：支持AMF移除以及AMF自恢复功能、过载管理、AMF负载平衡。

14.2.2 NG接口用户平面

NG用户平面（NG-U）接口提供NG-RAN和UPF间的用户数据传输功能。NG接口用户平面协议栈结构如图14-2所示[5]，传输网络层以IP为基础，包含UDP/IP之上的GTP-U协议，用于传递NG-RAN和UPF间的用户平面协议数据单元（PDU，Protocol Data Unit）。

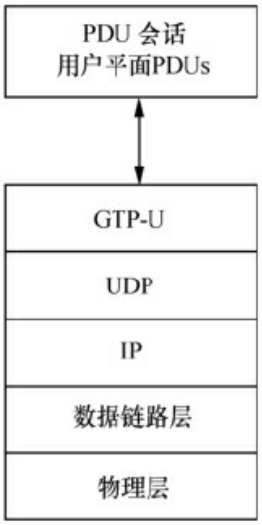


图14-2 NG接口用户平面协议栈

NG-U 传输网络层采用和LTE系统中 S1-U 一致的GTP-U协议。NG接口用户平面的GTP-U协议具有如下主要特点：

① GTP-U协议可以基于IPv4/UDP或IPv6/UDP进行传输；

② 隧道端点间的数据路由基于IP地址和UDP端口号；

③ UDP头负荷和使用的IP版本相互独立；

④ GTP-U头包含协议版本、消息类型和长度信息；

⑤ 隧道端点标识（Tunnel Endpoint ID，TEID）信息标识传输承载。

14.3 NG接口主要功能

表14-1归纳了NG接口功能与NGAP基本过程的映射关系。

表14-1 NG接口功能与NGAP基本过程映射关系

功能	基本过程	发起消息	成功的响应	失败的响应
PDU 会话资源管理功能	PDU 会话资源建立	PDU SESSION RESOURCE SETUP REQUEST	PDU SESSION RESOURCE SETUP RESPONSE	
	PDU 会话资源修改	PDU SESSION RESOURCE MODIFY REQUEST	PDU SESSION RESOURCE MODIFY RESPONSE	
	PDU 会话资源修改指示	PDU SESSION RESOURCE MODIFY INDICATION	PDU SESSION RESOURCE MODIFY CONFIRM	
	PDU 会话资源释放	PDU SESSION RESOURCE RELEASE COMMAND	PDU SESSION RESOURCE RELEASE RESPONSE	
	PDU 会话资源通告	PDU SESSION RESOURCE NOTIFY		
UE 上下文管理功能	初始上下文建立	INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST	INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE	INITIAL CONTEXT SETUP FAILURE
	UE 上下文修改	UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST	UE CONTEXT MODIFICATION RESPONSE	UE CONTEXT MODIFICATION FAILURE

续表

功能	基本过程	发起消息	成功的响应	失败的响应
UE 上下文管理功能	UE 上下文释放	UE CONTEXT RELEASE COMMAND	UE CONTEXT RELEASE COMPLETE	
	UE 上下文释放请求	UE CONTEXT RELEASE REQUEST		
	RRC 状态报告	RRC INACTIVE TRANSITION REPORT		
移动性管理功能	切换准备	HANDOVER REQUIRED	HANDOVER COMMAND	HANDOVER PREPARATION FAILURE
	切换资源分配	HANDOVER REQUEST	HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE	HANDOVER FAILURE
	路径倒换	PATH SWITCH REQUEST	PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGE	PATH SWITCH REQUEST FAILURE
	切换取消	HANDOVER CANCEL	HANDOVER CANCEL ACKNOWLEDGE	
	切换通知	HANDOVER NOTIFY		
	上行 RAN 状态传输	UPLINK RAN STATUS TRANSFER		
	下行 RAN 状态传输	DOWNLINK RAN STATUS TRANSFER		
寻呼功能	寻呼	PAGING		
NAS 信令数据传输功能	初始 UE 消息	INITIAL UE MESSAGE		
	下行 NAS 传输	DOWNLINK NAS TRANSPORT		
	上行 NAS 传输	UPLINK NAS TRANSPORT		
	NAS 无法递交指示	NAS NON DELIVERY INDICATION		
	NAS 重路由	REROUTE NAS REQUEST		
NG 接口管理功能	NG 建立	NG SETUP REQUEST	NG SETUP RESPONSE	NG SETUP FAILURE
	错误指示	ERROR INDICATION		
	复位	NG RESET	NG RESET ACKNOWLEDGE	
	AMF 配置更新	AMF CONFIGURATION UPDATE	AMF CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE	AMF CONFIGURATION UPDATE FAILURE
	RAN 配置更新	RAN CONFIGURATION UPDATE	RAN CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE	RAN CONFIGURATION UPDATE FAILURE
	AMF 状态指示	AMF STATUS INDICATION		
	过载开始	OVERLOAD START		
	过载停止	OVERLOAD STOP		

续表

功能	基本过程	发起消息	成功的响应	失败的响应
告警信息传输功能	告警信息重写	WRITE-REPLACE WARNING REQUEST	WRITE-REPLACE WARNING RESPONSE	
	告警取消	PWS CANCEL REQUEST	PWS CANCEL RESPONSE	
	告警重启指示	PWS RESTART INDICATION		
	告警失败指示	PWS FAILURE INDICATION		
定位NRPPa信令传输功能	下行UE相关的NRPPa传输	DOWNLINK UE ASSOCIATED NRPPA TRANSPORT		
	上行UE相关的NRPPa传输	UPLINK UE ASSOCIATED NRPPA TRANSPORT		
	下行非UE相关的NRPPa传输	DOWNLINK NON UE ASSOCIATED NRPPA TRANSPORT		
	上行非UE相关的NRPPa传输	UPLINK NON UE ASSOCIATED NRPPA TRANSPORT		
UE跟踪功能	跟踪启动	TRACE START		
	跟踪失败指示	TRACE FAILURE INDICATION		
	去激活跟踪	DEACTIVATE TRACE		
	小区流量跟踪	CELL TRAFFIC TRACE		
位置报告功能	位置上报控制	LOCATION REPORTING CONTROL		
	位置上报错误指示	LOCATION REPORTING FAILURE INDICATION		
	位置上报	LOCATION REPORT		
RAN配置传输功能	上行RAN配置传输	UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER		
	下行RAN配置传输	DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER		
传输链路管理功能	UE TNLA绑定释放	UE TNLA BINDING RELEASE REQUEST		
UE能力信息管理	UE能力信息指示	UE CAPABILITY INFO INDICATION		
	UE无线能力检查	UE RADIO CAPABILITY CHECK REQUEST	UE RADIO CAPABILITY CHECK RESPONSE	

14.3.1 PDU会话资源管理

PDU会话资源管理功能用于建立、修改和释放NG-RAN中用户数据传输的PDU会话资源。

1.PDU会话资源建立过程

PDU会话资源建立过程用于在Uu接口和NG-U接口上为UE的一个或多个PDU会话和相应的QoS流分配相应的资源，并建立相应的数据无线承载（DRB），如图14-3所示，该过程使用UE相关的信令。

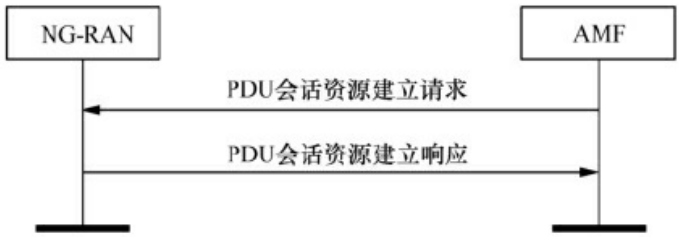


图14-3 PDU会话资源建立过程

PDU会话资源建立过程由AMF发起，建立请求消息中包含建立PDU会话所需的NG-RAN相关信息。NG-RAN接到建立请求后，执行PDU会话列表中的PDU会话的建立，并分配NG和Uu接口的相应资源。

一个PDU会话可能包含一个或多个QoS流。NG-RAN为每个PDU会话建立一个或多个DRB，并把QoS流与DRB根据一定的规则进行关联映射，相关详细内容参考本书空口高层协议设计部分。

NG-RAN根据PDU会话建立请求消息中的用户平面传输层信息得到PDU会话用户数据的上行传输地址。如果建立请求消息包含附加的用户平面传输层信息，那么NG-RAN可以将该信息发送给双连接的辅节点，并作为辅节点用户数据的上行传输地址。一个PDU会话可以存在两个分离的用户数据传输隧道中，分别位于双连接的主节点和辅节点。

NG-RAN根据建立请求消息中QoS流的分配保留优先级（Allocation and Retention Priority，ARP）信息来分配和修改资源情况。ARP包括优先级、抢占能力与被抢占能力3种设置，这几个值可以单独或者组合起来决定一个QoS流的建立是否应无条件立即执行；抢占能力决定了该QoS流是否可以触发抢占过程；被抢占能力决定了该QoS流是否可以被包含在抢占过程中。NG-RAN只能触发高优先级对低优先级QoS流的抢占。抢占可能发生在同一UE或不同UE的QoS流之间。

NG-RAN将建立请求中携带的聚合最大比特速率的数值作为相应UE的参数数值使用。

如果建立请求消息包含安全指示信息，且完整性保护或加密保护设为“required”，NG-RAN将对该PDU会话进行完整性保护或加密保护。如果NG-RAN不能进行保护，则拒绝该PDU会话的建立并携带相应的原因值。对于完整性保护或加密保护设为“preferred”的情况，NG-RAN将接受该PDU会话并尽量执行完整性保护或加密保护，并把是否执行完整性保护或加密保护的结果在建立响应消息中分别反馈给5GC。对于完整性保护或加密保护设为“not needed”的情况，NG-RAN将接受PDU会话，但不得执行完整性保护或加密保护。如果NG-RAN节点是ng-eNB，将拒绝完整性保护设为“required”的PDU会话的建立。

NG-RAN将建立成功的PDU会话中的NAS PDU发送给UE，不必将建立失败的PDU会

话中的NAS　PDU发送给UE。NG-RAN利用建立请求消息中的寻呼优先级信息确定UE在RRC_INACTIVE状态下的寻呼优先级。如果建立请求包含PDU会话类型信息且设为“ethernet”或“unstructured”，NG-RAN不得对相应的PDU会话进行头压缩。

NG-RAN通过发送PDU会话资源建立响应消息通知AMF建立结果，并包含建立成功的QoS流的列表、建立失败的QoS流的列表，以及PDU会话使用的用户平面传输层信息。NG-RAN需要精确地指示QoS流建立失败的原因。对于建立失败的PDU会话资源，NG-RAN会返回PDU会话失败列表并携带相应的原因值。

NG-RAN对于成功分配资源的NG-U PDU会话的附加隧道，将在PDU会话资源建立响应消息中通知核心网。如果NG-RAN没有使用附加传输层信息，那么SMF将删除该隧道信息。

AMF收到NG-RAN的PDU会话资源建立响应消息，如果包含透明传输给SMF的信息，则AMF将该信息转送给SMF。

如果PDU会话资源建立发生在切换过程中，那么NG-RAN应中断该建立过程而去完成切换过程，并在PDU会话资源建立响应消息中指示PDU会话资源建立失败且携带相应的原因值。

2.PDU会话资源修改过程

PDU会话资源修改过程用于修改UE已经建立好的PDU会话资源的配置，同样也可以在已经建立好的PDU会话资源上建立、修改、删除QoS流，如图14-4所示，该过程使用UE相关的信令。

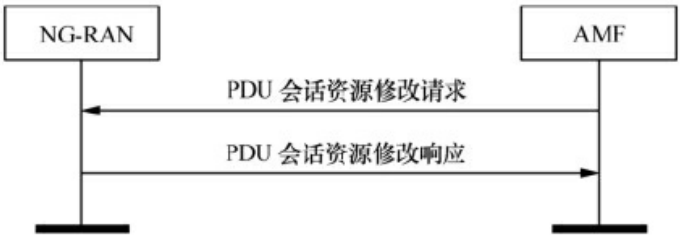


图14-4 PDU会话资源修改过程

PDU会话资源修改过程由AMF发起，PDU会话资源修改请求消息中包含请求NG-RAN修改PDU会话所需的相关信息。NG-RAN接到修改请求，如果资源允许，则执行PDU会话配置修改。

对于PDU会话修改请求消息中的QoS流添加或修改列表中的QoS流，NG-RAN根据QoS流参数建立、修改或释放相应的DRB。NG-RAN将建立、修改QoS流与DRB的映射关联关系。对于请求修改的QoS流，DRB的关联关系可保持不变。对于请求释放的QoS流，NG-RAN将解除该QoS流与DRB的关联关系。NG-RAN根据修改配置改变NG资源的分

配。

如果PDU会话聚合最大比特速率包含在PDU会话修改请求消息中，那么NG-RAN将使用该值覆盖已有值。NG-RAN将修改成功的PDU会话的NAS PDU发送给UE，无须将修改失败的PDU会话的NAS PDU给UE。NG-RAN利用PDU会话修改请求消息中的寻呼优先级信息确定UE在RRC_INACTIVE状态下的寻呼优先级。如果上行用户平面传输层信息包含在PDU会话修改请求消息中，NG-RAN根据该信息为上行数据传输更新传输层信息。

NG-RAN发送PDU会话资源修改响应消息，通知AMF修改结果。对于成功修改的PDU会话资源，如果修改过程是QoS建立、修改触发的，将包含成功建立或修改的QoS流的列表，以及建立或修改失败的QoS流的列表。对于修改失败的PDU会话资源，响应消息将携带修改失败PDU会话列表以及失败原因值。对于修改失败的QoS流或PDU会话，NG-RAN将回退到该QoS流或PDU会话未接到修改请求之前的配置。

如果NG-RAN不支持建立修改请求中IMS服务的QoS流，则触发EPS回退（回退到EPS的E-UTRAN）或RAT回退（回退到连接5GC的E-UTRA），并向SMF报告结果且携带原因值为“IMS话音EPS回退或者RAT回退”。

如果PDU会话资源建立发生在切换过程中，那么NG-RAN应中断该修改过程而去完成切换过程，并在PDU会话资源修改响应消息中指示PDU会话资源修改失败且携带相应的原因值。

3.PDU会话资源修改指示过程

PDU会话资源修改指示过程用于NG-RAN请求修改已经建立的PDU会话，如图14-5所示，该过程使用UE相关的信令。

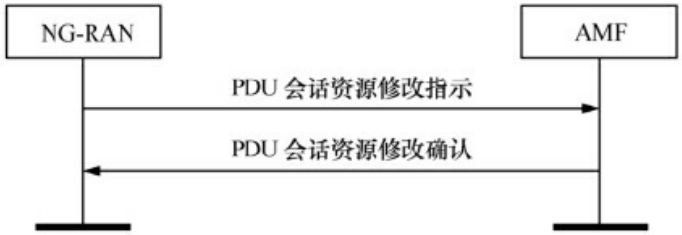


图14-5 PDU会话资源修改指示过程

NG-RAN通过发送PDU会话资源修改指示消息发起该过程，AMF接到该消息后，将有关信息透传给SMF。如果下行传输层信息包含在该消息中，那么SMF会将其作为新的下行地址使用。

AMF发送PDU会话资源修改指示确认消息，对于成功修改的PDU会话资源，如果修改过程是QoS建立、修改触发的，则包含成功建立或修改的QoS流的列表，以及建立或修改失败的QoS流的列表。对于修改失败的PDU会话资源，响应消息中携带修改失败PDU

会话列表及失败原因值。

NG-RAN接收到AMF的确认消息后，对于修改失败的QoS流，NG-RAN或者解除该QoS流与DRB的映射关联，或者保持发送修改指示之前的传输配置。对于修改失败的PDU会话，NG-RAN或者释放该PDU所有的资源和配置，或者保持发送修改指示之前的传输配置。

4.PDU会话资源释放过程

PDU会话资源释放过程用于释放UE已经建立的PDU会话资源，如图14-6所示，该过程使用UE相关的信令。

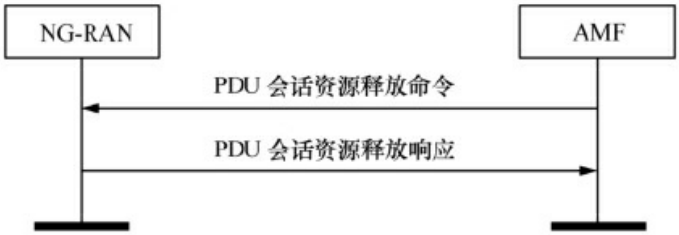


图14-6 PDU会话资源释放过程

AMF通过发送PDU会话资源释放命令消息发起该过程，PDU会话资源释放命令至少包含一个被NG-RAN释放的PDU会话信息，如果其中携带NAS PDU，NG-RAN将其发送给UE。

NG-RAN接到释放命令后，释放该PDU会话并释放在NG和Uu上分配的相应资源。

NG-RAN利用释放命令消息中的寻呼优先级信息确定UE在RRC_INACTIVE状态下的寻呼优先级。如果NG-RAN支持，则在PDU会话资源释放响应消息中向5GC报告UE位置信息。

5.PDU会话资源通告过程

PDU会话资源通告过程用于NG-RAN通知AMF UE已经建立的QoS流或PDU会话将要释放，或者不能满足QoS需求以及再次满足QoS需求，如图14-7所示，该过程使用UE相关的信令。

图14-7 PDU会话资源通告过程

NG-RAN发送PDU会话资源通告消息发起该过程，通告消息中包含QoS流释放列表和QoS流通告列表。QoS流释放列表中包含要释放的QoS流，QoS流通告列表包含不能满足QoS需求或再次满足QoS需求的QoS流。被NG-RAN释放的PDU会话资源包含在释放PDU会话列表中并携带释放原因值。

如果NG-RAN支持，则在PDU会话资源通告消息中向5GC报告UE位置信息。AMF收到NG-RAN的PDU会话资源通告后，将相关通告信息透传给SMF，SMF根据信息对相应PDU会话和不能满足需求的QoS流发起修改或释放过程。

14.3.2 UE上下文管理

为了支持UE的激活态，NG接口需要对UE的上下文进行管理，如建立和释放NG-RAN及5GC中的UE上下文以支持用户在NG接口上的信令连接。

NG接口UE上下文管理功能支持在NG-RAN建立所需的全部初始UE上下文，包括PDU会话上下文、安全上下文、漫游限制、UE　NG信令连接标识等，从而完成从空闲态到激活态的快速状态跃迁。初始UE上下文建立过程由AMF触发。

NG接口UE上下文管理功能还支持NG-RAN的上下文释放，进行从激活态到空闲态的状态跃迁。上下文释放过程可以由AMF直接发起，也可以在收到NG-RAN的请求后再由AMF发起。

1..初始上下文建立过程

初始上下文建立过程用于初始UE接入或者AMF重定位等场景下，AMF为NG-RAN建立初始UE上下文提供所有必需的信息，包括PDU会话上下文、安全密钥、移动性限制信息、UE无线能力和安全能力信息等，该过程使用UE相关的信令。

如图 14-8 所示，以 UE 的初始接入过程为例，在完成空口的 RRC 建立过程后，NG-RAN将UE的RRC建立完成消息中携带的NAS消息放到初始UE消息中发给AMF。

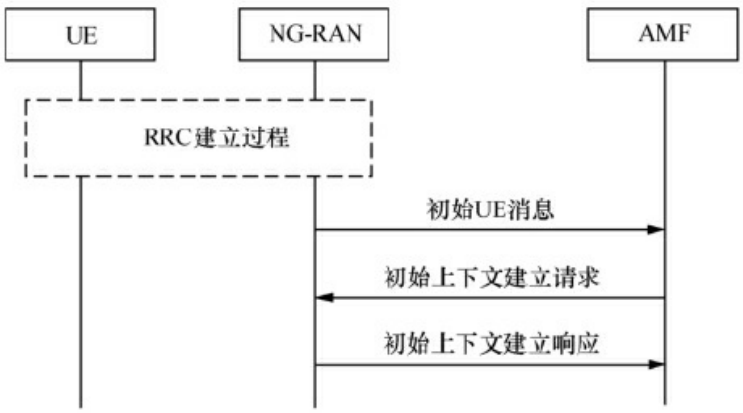


图14-8 UE初始接入过程

① AMF根据NAS消息的内容确定需要为UE建立上下文后，AMF会发起初始上下文建立的过程，在初始上下文建立请求消息中携带PDU会话信息、安全信息、允许的网络切片信息、UE能力信息、移动性限制信息与NAS消息等；

② 在重定向到其他RAT等场景下，不需要建立用户平面连接，但需要建立AS的安全，为此NG-RAN需要通过初始上下文建立过程从核心网获得安全相关信息，因此NG-RAN在初始UE消息中指示需要为UE建立上下文；

③ 注册过程和TA更新过程不需要UE上下文建立，AMF可以使用下行NAS传输过程进行响应。

NG-RAN接收到初始上下文建立请求消息后，建立相关的UE上下文，执行必要的RRC信令，如建立无线承载（Radio Bearer，RB）。NG-RAN回应初始上下文建立完成消息通知成功操作。

在NR的初始上下文建立过程中，PDU会话的建立是可选的，因为NR系统允许UE接入网络时没有PDU会话，这样可以灵活支持UE只在网络中注册而没有业务需求的场景。

因为NR系统中引入了非激活态（RRC_INACTIVE），NG-RAN需要5GC提供一些辅助信息用于该状态管理，比如用于决策是否可以将UE转移到非激活态，以及NG-RAN发起RAN寻呼过程所需要的UE ID索引和DRX等信息。5GC可以在初始上下文建立请求中请求NG-RAN上报UE的RRC状态，5GC依此了解NG接口上部分或全部处于CM-CONNECTED（Connection Management-CONNECTED）状态的UE的RRC状态。

2.UE上下文释放过程

UE上下文释放过程用于某些原因引起的由NG-RAN或AMF发起释放UE相关的NG逻辑连接，该过程使用UE相关的信令。

（1）NG-RAN发起的UE上下文释放过程

如图14-9所示，此过程用于因NG-RAN引起的某些原因（如定时器超时等），NG-RAN请求AMF释放UE相关的NG逻辑连接。

图14-9 UE上下文释放请求过程（NG-RAN发起）

NG-RAN发送UE上下文释放请求消息到相关的AMF节点，并包含要释放的UE的NG逻辑连接并携带适当的原因值，触发AMF发起UE上下文释放过程。

（2）AMF发起的UE上下文释放过程

如图14-10所示，此过程用于因某些原因（如UE和5GC间信息传输完成等）AMF请求NG-RAN释放UE相关的NG逻辑连接。

图14-10 UE上下文释放请求过程（AMF发起）

AMF发送UE上下文释放命令消息到NG-RAN，NG-RAN接收到此消息后，释放与UE相关的所有信令逻辑连接和数据传输资源，并向AMF回复UE上下文释放完成消息以确认UE上下文已经释放。

在UE上下文释放完成消息中，NG-RAN可以上报UE的位置信息，用于通知AMF优化后续空闲态寻呼的推荐小区和基站列表信息。

3.UE上下文修改过程

UE上下文修改过程用于修改已经建立的UE上下文信息（如安全密钥、RAT/频率优先级签约信息），如图14-11所示，该过程使用UE相关的信令。

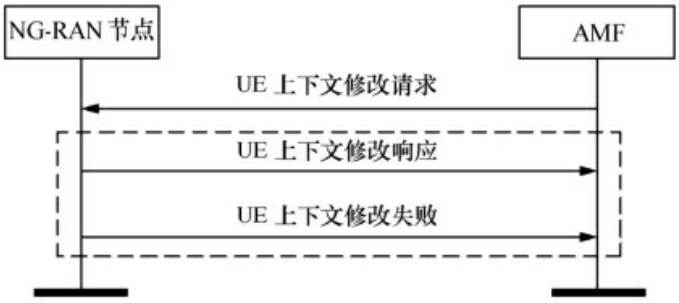


图14-11 UE上下文修改过程

AMF向NG-RAN发送UE上下文修改请求消息时发起此过程，修改激活态UE在NG-RAN中的上下文。接收到这些信息后，NG-RAN将用接收到的信息替代以前保存的信息。若NG-RAN成功完成了UE上下文的修改，则返回UE上下文修改响应消息通知成功的操作；若NG-RAN无法完成对应的修改过程，则返回失败消息并告对应的原因。

4.RRC状态报告

此过程用于NG-RAN向AMF上报UE的RRC状态，如图14-12所示，该过程使用UE相关的信令。

图14-12 RRC状态报告过程

RRC状态报告的触发有两种方式：一种是NG-RAN基于预配置上报UE进入或离开RRC_INACTIVE状态，一种是AMF通过信令请求NG-RAN进行上报。AMF可以在UE的初始上下文建立请求、UE上下文修改请求、切换请求以及路径转换请求确认消息中请求NG-RAN上报或取消上报UE的RRC状态。

① RRC状态报告的请求类型是“当UE进入或离开RRC_INACTIVE时进行上报”，NG-RAN在UE状态进入和离开RRC_INACTIVE时均会发起RRC状态报告；

② RRC状态报告的请求类型是“单次RRC状态报告”，如果当前UE处在RRC_CONNECTED状态，则NG-RAN发送一次RRC状态报告消息；如果UE处在RRC_INACTIVE状态，NG_RAN立刻发送RRC状态报告消息，且当UE状态转换到RRC_CONNECTED时要再次上报RRC状态报告。

③ 如果RRC状态报告的请求类型是“取消RRC状态报告”，NG-RAN取消该UE的RRC状态报告过程，在后续RRC状态改变时不再进行上报。

14.3.3 移动性管理

14.3.3.1 切换过程

1.系统内切换

系统内切换包括基于NG接口的切换和基于Xn接口的切换。基于Xn接口的切换参见本书 E1接口介绍，本节主要介绍基于NG接口切换过程。系统内的NG切换过程如图14-13所示。

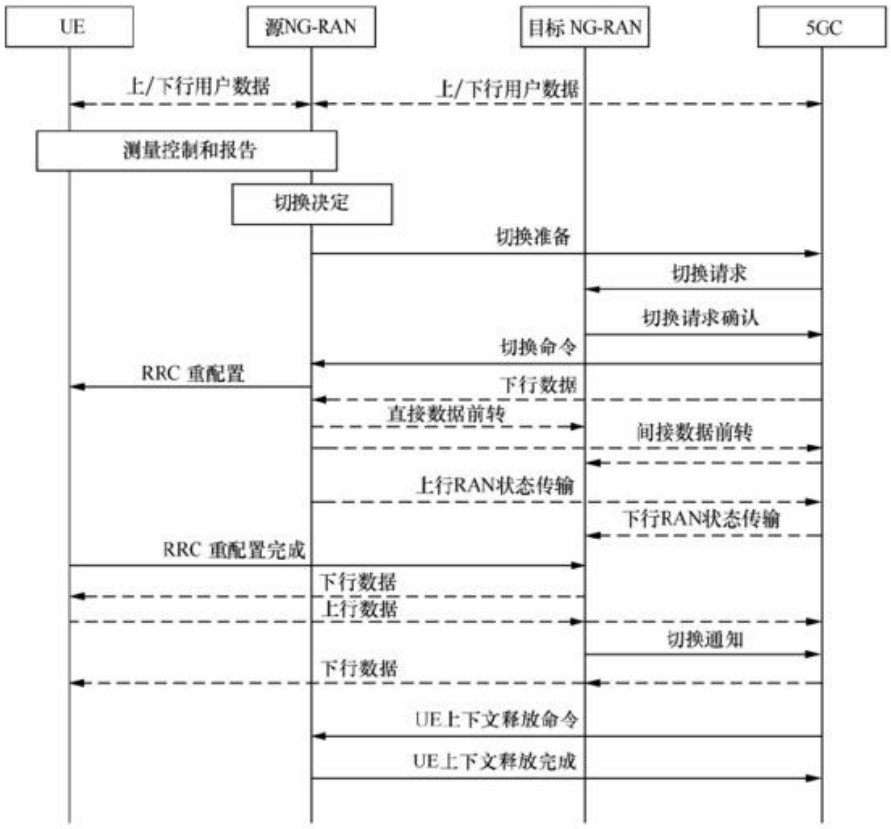


图14-13 系统内的NG切换

基于测量控制和测量报告，源基站决定通过NG接口把某个UE切换到目标基站的特定小区，源基站向AMF发起切换准备过程。AMF向目标基站发送切换请求消息，消息中包含源基站到目标基站的切换所需的资源信息指示。当目标侧准备好切换并预留资源，会向AMF回复切换请求确认消息。AMF向源基站发送RRC重配置消息，消息中包含无线接口相关的信息（发送给UE的RRC重配置消息）、目标侧所接纳的PDU会话和QoS流信息，以及数据前转通道、切换失败的PDU会话及失败原因。源基站向UE发送RRC重配置消息，UE成功接入目标小区之后，给目标基站发送RRC配置完成消息，目标基站给AMF发送切换通知消息指示RRC配置完成。随后，AMF会向源基站发起UE上下文释放过程释放源基站侧的UE上下文信息。

NR系统内的切换支持无损切换或有损切换。数据前转可能是直接前转（目标基站直接给源基站提供前转地址）或者间接前转（通过核心网中转的数据前转，目标基站根据源侧的信息分配前转地址给UPF使用）。

源基站向目标基站提供基于QoS流的数据前转指示，同时源基站会提供源侧的QoS流到DRB的映射关系。如果目标基站在切换过程中保持该映射关系，则会对应分配基于DRB的前转地址。对于保留了序列号（SN）状态的DRB，如果目标基站期望进行上行数据的前转，目标基站也可以分配一个对应的上行数据前转的地址。

根据源基站提供的QoS流的数据前转指示，目标基站可为每个源侧期望进行数据前转的DRB分配一个前转隧道；或者只分配PDU会话级别的前转隧道；或者为部分QoS流分配DRB级别的前转隧道，为其他的QoS流分配PDU会话级别的前转隧道。

对于DRB级别的前转隧道，源侧先将已分配SN的PDCP SDU前转给目标基站，然后再前转没有分配SN的PDCP SDU。源侧从核心网收到的该DRB对应的QoS流上的新数据经过SDAP处理后，将被作为没有分配SN的PDCP SDU前转给目标基站。

对于PDU会话级别的前转隧道，源侧将该PDU会话上没有分配DRB级别前转隧道的QoS流上收到的来自核心网的新数据前转给目标基站。

如果要支持无损切换，无论目标基站继续使用和源基站一样的QoS流到DRB的映射关系，还是进行重映射，都要求目标基站为源基站侧的每个期望进行数据前转的DRB分配一个前转隧道用于数据前转。

2.系统间切换

系统间切换的流程和系统内切换类似，基于测量配置和UE的异系统测量报告，源基站决定发起系统间切换过程[3]。目前只支持5G和4G之间的系统间切换，不支持5G和其他的系统间的切换（如3G和2G）。

（1）5G到4G切换

5G到4G的切换过程参见文献[3]，本节重点介绍5G到4G切换过程中的数据前转，其遵循的主要原则如下。

① 源基站UE的PDU会话上下文中包含每个QoS流到EPS系统的E-RAB之间的映射关系，这些映射关系是在切换前的PDU会话相关过程中由核心网提供的。

② 在切换准备阶段，源基站应决定哪个映射的E-RAB承载需要进行数据前转，并在相应的源到目标的容器中为目标eNB提供基于E-RAB承载的数据前转的建议。

③ 如果目标基站接受了E-RAB的数据前转建议，则会分配用于数据前转的地址。

④ 源基站和UPF之间为进行数据前转的PDU会话建立一个数据前转的通道，UPF将PDU会话通道上收到的源基站前转的数据在相应的EPS承载上发给目标基站。

⑤ 源基站从UPF收到PDU会话的数据传输结束标记（End Marker）。如果E-RAB所映射的所有的QoS流上没有更多的数据要前转，源基站在PDU会话的前转隧道上发送一个或多个数据传输结束标记给UPF，源基站为该结束标记添加的QFI可以是该E-RAB所映射的QoS流中的任一QoS流的QFI。UPF根据结束标记中的QFI以及QoS流和EPS承载的映射关系，将结束标记上的QFI去掉，并将该结束标记在正确的隧道上发送给服务网关（Serving GateWay，SGW）。

（2）4G到5G切换

4G到5G的切换过程参见文献[3]，本节重点介绍4G到5G切换过程中的数据前转，其遵循的主要原则如下。

① 目标基站从源到目标的容器中得到基于E-RAB的数据前转建议，目标基站可以从所接收到的切换请求消息中获得E-RAB和QoS流的映射关系，目标基站根据上述信息决定是否接受源基站建议的每个E-RAB的数据前转建议，并为其映射的QoS流对应的PDU会话分配数据前转地址。

② 目标基站在给AMF发送的切换请求响应消息中，指示它所接受的数据前转的PDU会话和QoS流列表。

③ 源基站在所接收的切换命令中可以得到目标基站接受进行数据前转的E-RAB列表，以及每个承载对应的数据前转地址。

④ 对于每个被接受进行数据前转的E-RAB，源基站将数据通过E-RAB隧道前转给SGW，SGW通过相应的E-RAB隧道前转给UPF；UPF将E-RAB隧道上收到的前转数据映射到相应的PDU会话隧道上；相比于从UPF收到的新数据，目标基站应该优先调度前转的数据。

⑤ UPF/PGW-U向SGW发送某个EPS承载上的一个或多个数据传输结束标记，SGW向源基站转发该EPS承载的结束标记。当该E-RAB上不再有数据分组要前转时，源基站将EPS承载隧道中的结束标记转发给SGW，SGW再将其转发给UPF。UPF将该E-RAB映射的QoS流中的任一QFI添加到结束标记上，并将这些结束标记在PDU会话的前转隧道中发送给目标基站。当目标基站接收到添加了QFI的结束标记时，将开始向UE发送从核心网接收到的映射到该E-RAB的所有QoS流的数据分组。

14.3.3.2 信令过程

1.切换准备过程

切换准备过程的目的是通过5GC向目标侧请求资源准备，UE在同一时间内只能有一个切换准备过程，如图14-14所示，该过程使用UE相关的信令。

图14-14 切换准备过程

当AMF获得目标侧准备好切换并预留资源的信息时，AMF将向源NG-RAN发送切换命令消息，消息中包含无线接口相关的信息（RRC协议中的切换命令）、目标基站所接纳的PDU会话和QoS流信息以及相应的数据前转地址信息、切换失败的PDU会话及原因值。

如果源NG-RAN希望对QoS流进行下行数据前转，则会在源到目标的透传信息容器中给予指示。例如，如果目标NG-RAN接受下行数据前转，将在切换命令消息中包含相应的下行前转地址；如果目标NG-RAN希望进行上行数据前转，将在切换命令消息中包含上行前转地址。

2.切换资源分配过程

切换资源分配过程被目标NG-RAN用于为需要执行切换的UE保留资源，如图14-15所示，该过程使用UE相关的信令。

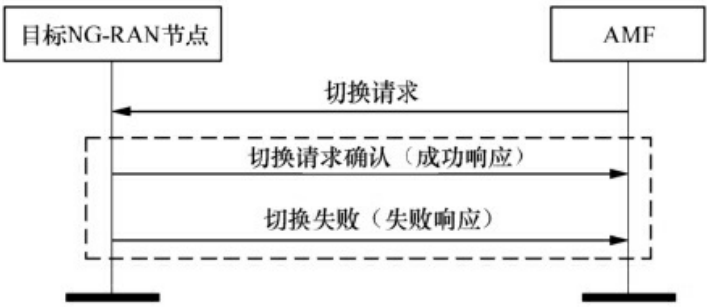


图14-15 切换资源分配过程

AMF通过向目标NG-RAN发送切换请求消息发起此过程，此消息中可能包含移动性限制信息，目标NG-RAN收到此消息后，将其保存在UE上下文中，并将此消息用于下一次切换目标小区的选择。如果没有包含此消息，则目标NG-RAN将认为此UE没有接入限制。

当目标NG-RAN完成为所接受的PDU会话分配资源后，将向AMF发送切换请求确认消息，指示目标小区所接受的PDU会话信息，以及目标基站为数据前转所分配的前转地址信息；否则发送切换失败响应消息。

3.切换通知过程

切换通知过程用于目标NG-RAN向AMF指示UE已经成功接入目标小区，NG切换已经成功完成，如图14-16所示，该过程使用UE相关的信令。

图14-16 切换通知过程

当UE成功接入目标小区，NG切换成功完成时，目标NG-RAN将向AMF发送切换通知消息。

4.路径倒换过程

路径倒换过程用于请求变换下行GTP（GPRS Tunnelling Protocol）隧道到新的GTP隧道，如图14-17所示，该过程使用UE相关的信令。

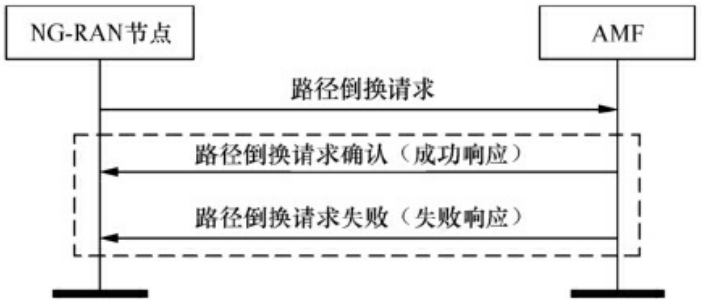


图14-17 路径倒换过程

NG-RAN通过向AMF发送路径倒换请求消息发起此过程。如果待切换的PDU会话列表中至少有一个PDU会话的用户平面路径更新成功，AMF将返回发送路径倒换请求确认消息，结束该过程。路径倒换请求消息携带成功接收的QoS流列表以及建立失败的PDU会话列表[3]。

路径倒换请求消息和确认消息中可能携带PDU会话安全信息的相关信息，SMF和NG-RAN则根据文献[12]的描述进行相关处理。

5.切换取消过程

切换取消过程用于允许源NG-RAN取消一个正在进行切换准备或者切换准备已经完成的切换，如图14-18所示，该过程使用UE相关的信令。

图14-18 切换取消过程

源NG-RAN通过向AMF发送切换取消消息发起此过程，切换取消消息应指示切换取消的具体原因。

6.RAN状态传输过程

RAN状态传输过程用于传递支持NG切换过程中无损数据前转的有关信息。源NG-RAN发送给AMF的上行RAN状态传输过程如图14-19所示。AMF发送给目标NG-RAN的下行RAN状态传输过程如图14-20所示，该过程使用UE相关的信令。

图14-19 上行NG-RAN状态传输过程

图14-20 下行NG-RAN状态传输过程

14.3.4 寻呼

寻呼过程是为了让AMF在特定的NG-RAN范围内寻呼到UE，如图14-21所示。

图14-21 寻呼过程

AMF通过向NG-RAN发送寻呼消息发起此过程。对于包含在寻呼消息包含的跟踪区域（TA）列表中的每一个小区，NG-RAN将在空口上发起一次寻呼。

发送给AMF的寻呼响应是由NAS发起的，NG-RAN将基于NAS的路由信息发送寻呼响应。

14.3.5 NAS传输

NAS传输是为了在NG接口上传输UE到AMF的信令。NAS传输使用已经存在的UE相关的NG逻辑连接，否则将新建立UE相关的NG逻辑连接，该过程使用UE相关的信令。

1.初始UE消息过程

初始UE消息过程用于当NG-RAN接收到从空口RRC上传来的第一个上行NAS信息（总是包含在RRC建立完成消息中）时，NG-RAN将向AMF发送初始UE消息来调用NAS传输过程，如图14-22所示。

图14-22 初始UE消息过程

NG-RAN通过向AMF发送初始UE消息发起该过程，NG-RAN将为UE分配一个唯一的RAN UE NGAP ID，NG-RAN会将这一ID包含在初始UE消息中传递给AMF。如果NG-RAN从空口接收到5G-S-TMSI信息，则将此信息包含在消息中。

在该消息中，NG-RAN还可能指示AMF需要为该UE建立UE上下文，AMF会根据此消息触发初始上下文建立过程。

2..下行NAS传输过程

下行NAS传输用于AMF通过NG-RAN透传NAS消息到有NG逻辑连接的UE。AMF在相应的NG接口实例或者其他NG接口实例接收到含有RAN UE NGAP ID的初始UE消息时，AMF将发送下行NAS传输消息到NG-RAN，如图14-23所示。

图14-23 下行NAS传输过程

如果没有建立UE相关的逻辑NG连接，AMF将分配一个唯一的AMF UE NGAP ID给UE，并携带在下行NAS传输消息中发送到NG-RAN。NG-RAN收到AMF UE NGAP ID后建立UE相关的逻辑NG连接。下行NAS传输消息中可能包含移动性限制信息，包括漫游和接入限制信息。如果消息中包含移动性限制信息，NG-RAN在UE上下文中保存此信息，并使用此信息决定后续可能的切换目标小区的选择、双连接操作的SCG选择以及为进入RRC_INACTIVE状态的UE分配合适的RAN管理区域。

下行NAS传输消息中可能包含RAN寻呼优先级，该信息用于在RRC_INACTIVE状态下辅助NG-RAN来调度RAN寻呼。

如果旧AMF信息被包含在该消息中，NG-RAN将认为该NG连接的建立是旧AMF信息指示的AMF重定位到目前AMF。

3.上行NAS传输过程

上行NAS传输过程用于当NG逻辑连接存在的情况下，NG-RAN将UE的NAS信息传递到AMF，如图14-24所示。

图14-24 上行NAS传输过程

NG-RAN通过上行NAS传输发起该过程，该消息中包含UE当前的位置信息，例如目前小区的跟踪区域标识（TAI）和NR全球小区标识（Cell Global Identifier，CGI）信息。

4.NAS无法递交指示过程

当NG-RAN决定不再向UE发送NG逻辑连接上接收到的NAS信息，或者NG-RAN不能保证此信息被UE正确接收时，NG-RAN将向AMF触发该过程，如图14-25所示。

图14-25 NAS无法递交指示传输过程

NG-RAN通过发送NAS无法递交指示消息发起该过程，在NAS无法递交指示消息中携带没有发送的NAS消息，同时指示适当的原因值，如“系统内NG切换触发”“系统间NG切换触发”“Xn切换触发”。

5.重路由NAS过程

重路由NAS用于AMF请求NG-RAN将初始UE消息重新路由到其他的AMF，如图14-26所示。

图14-26 NAS重路由过程

AMF向NG-RAN发送重路由NAS请求过程发起该过程，重路由NAS请求消息中包含NG-RAN发给AMF的初始UE消息。NG-RAN收到该消息后，根据消息中指示的AMF Set信息选择AMF，并将初始UE消息重新发送给选定的目标AMF。

14.3.6 接口管理

NG接口管理用来完成AMF和NG-RAN之间的接口管理，包括交换应用层数据的NG建立过程，用来修改配置数据的AMF和NG-RAN的配置更新过程，用来复位部分或全部UE上下文的NG复位过程、错误指示过程，以及AMF状态指示过程。

1.NG建立过程

NG建立过程用于交换NG-RAN和AMF间为了进行跨NG接口互操作所需的应用层数据，此过程将是传输网络层连接建立成功后的第一个NGAP过程，如图14-27所示，该过程使用与UE无关的信令。

NG-RAN通过发送NG建立请求消息给AMF发起此过程，AMF将回复包含相应数据的NG建立响应消息。如果AMF不能接受该建立请求，AMF将发送NG建立失败消息并携带相应的原因值。如果建立失败响应消息中包含再次发起建立的等待时间，那么NG-RAN需等到规定时间过后再发起新的建立过程。

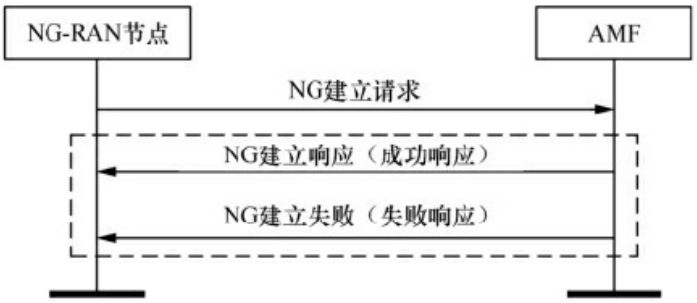


图14-27 NG建立过程

如果NG建立请求响应消息中包含AMF名字，NG-RAN可存储并用来区分AMF。

2.错误指示过程

当一个节点在接收到的消息中检查到错误，但是无法用合适的失败消息向发送节点汇报时，将发起错误指示过程进行汇报，如图14-28和图14-29所示。如果错误出现是由于接收到UE相关的信令消息，那么错误指示过程将使用与UE相关的信令方式，否则将使用与UE无关的信令方式。

图14-28 错误指示过程（AMF发起）

图14-29 错误指示过程（NG-RAN发起）

当参考文献[6]所定义的条件满足时，接收节点发送错误指示消息，错误指示消息至少包含错误的原因值。

3.NG复位过程

5GC或NG-RAN发生异常失败时，复位过程初始化或重新初始化RAN或部分RAN的NGAP UE相关上下文，此过程不影响NG建立过程中交互的应用层配置数据，使用与UE无关的信令。

（1）AMF发起的复位过程（如图14-30所示）

图14-30 NG复位过程（AMF发起）

AMF发生异常失败导致全部或者部分NG接口数据处理的参考信息遗失时，AMF将发送复位消息给NG-RAN。当接收到复位消息后，NG-RAN将释放和UE相关联的NG接口和Uu接口的所有资源，并删除UE上下文（包括NGAP ID）。当NG-RAN释放了NG资源后，所释放的UE NGAP ID可以用于NG接口上新建立的UE相关逻辑NG连接，NG-RAN无须等到空口资源释放完成就可以发送复位确认消息。

该消息还可以用于复位部分UE的NG连接，如果某个UE的RAN/AMF UE NGAP ID包含在UE相关的NG逻辑连接列表中，那么NG-RAN将删除与该UE相关联的NG接口和Uu接口所有资源。在复位确认消息中，NG-RAN将按NG复位消息中请求复位的UE的顺序予以确认。

（2）NG-RAN发起的复位过程（如图14-31所示）

图14-31 NG复位过程（NG-RAN发起）

NG-RAN发生异常失败导致全部或者部分NG接口数据处理的信息遗失时，NG-RAN

将发送复位消息给AMF。

接收到复位消息后，AMF将释放与UE相关联的NG接口的所有资源，并删除NGAP ID。AMF释放这些NG资源以及UE NGAP ID后，所释放的UE NGAP ID可以用于NG接口上新的UE相关逻辑的NG连接。AMF将响应复位确认消息。

NG-RAN可以通过该复位消息来复位部分UE的NG逻辑连接，如果某个UE的RAN/AMF UE NGAP ID包含在待复位的UE列表中，那么AMF将释放与此UE相关联的NG接口的所有资源。在复位确认消息中，AMF将按NG复位消息中请求复位的UE的顺序予以确认。

4.AMF配置更新过程

AMF配置更新过程用于AMF更新NG-RAN和AMF间进行跨NG接口互操作所需的应用层数据，如图14-32所示，该过程使用与UE无关的信令，不会影响任何已经建立的UE相关上下文。

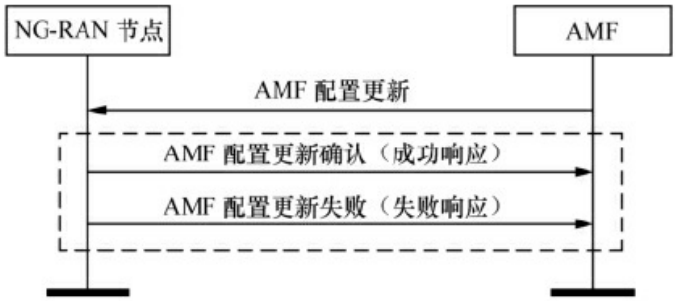


图14-32 AMF配置更新过程

AMF通过向NG-RAN发送AMF配置更新消息发起AMF配置更新过程，消息中包含相应的更新数据。NG-RAN发送AMF配置更新确认消息确认已成功更新配置数据。如果NG-RAN不能接受更新，则NG-RAN发送RAN配置更新失败消息并携带相应的原因。

如果AMF配置更新消息中包含AMF TNL关联添加、去除或更新列表，NG-RAN根据信息建立、去除或更新相应的TNL关联，并在AMF配置更新确认消息中包含建立成功的列表和建立失败的列表。

如果AMF配置更新消息中包含支持切片列表、AMF名字、全球唯一AMF标识（Globally Unique AMF Identifier，GUAMI）等新信息，NG-RAN使用新信息覆盖已有的信息，切片信息用于切片选择和AMF选择。

5.RAN配置更新过程

RAN配置更新过程用于NG-RAN更新NG-RAN和AMF间进行跨NG-C接口互操作所需的应用层数据，如图14-33所示，该过程使用非UE相关的信令，不会影响任何已经建立的

UE相关上下文。

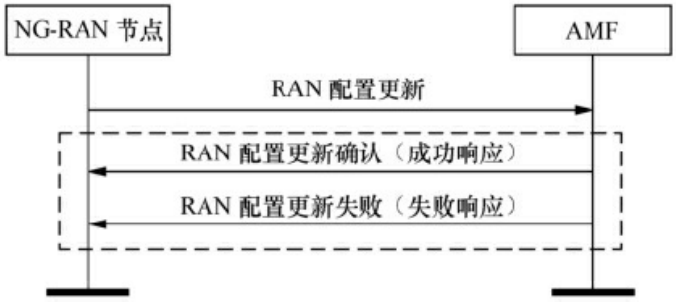


图14-33 RAN配置更新过程

NG-RAN通过向AMF发送RAN配置更新消息发起RAN配置更新过程，消息中包含相应的更新数据。AMF发送RAN配置更新确认消息确认已成功更新配置数据。如果AMF不能接受更新，则AMF发送RAN配置更新失败消息并携带相应的原因值。

如果支持切片列表包含在RAN配置更新中，AMF存储该值以便为UE注册区域管理使用。

6.AMF状态指示过程

AMF状态指示过程用于AMF的状态管理，如图14-34所示。

图14-34 AMF状态指示过程

AMF向NG-RAN发送AMF状态指示消息发起AMF状态指示过程，NG-RAN接收到该消息表明指示的GUAMI不可用，将发起AMF重选过程。

如果备选的AMF名字包含在AMF状态指示消息中，则NG-RAN在进行AMF重选过程时选择所指示的AMF。

7.过载开始过程

过载开始过程用于AMF因过载而指示NG-RAN减少发送到AMF的信令负载，如图14-35所示，该过程使用非UE相关的信令。

图14-35 过载开始过程

AMF向NG-RAN发送过载开始消息发起过载开始过程，其中包含AMF全局过载控制参数和切片及切片组的过载控制参数。过载处理（Overload Action）中包含的内容为要求NG-RAN拒绝或允许的UE接入申请类型，NG-RAN根据该信息以及减少业务负荷指示（Traffic Load Reduction Indication）中指示的信令减少比例对UE的接入信令进行控制。

8.过载停止过程

过载停止过程用于AMF通知NG-RAN解除过载控制恢复到正常状态，如图14-36所示，该过程使用非UE相关的信令。

图14-36 过载停止过程

AMF向NG-RAN发送过载停止消息发起过载停止过程，该消息用于停止整个AMF的过载控制，包括全局和所有切片及切片组。

14.3.7 告警信息传输

告警信息传输功能通过NG接口传输告警信息或者取消正在广播的告警信息。NG-RAN通知AMF在一个或多个区域正在进行的公共告警系统（Public Warning System，PWS）操作失败或者需要小区广播中心（Cell Broadcast Centre，CBC）重新加载信息。

1.告警信息重写过程

告警信息重写过程用于开始和重写广播的告警消息，如图14-37所示，该过程使用与UE无关的信令。

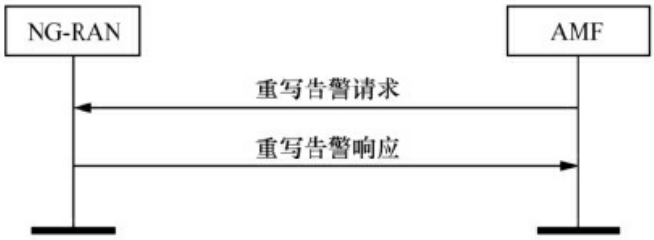


图14-37 告警信息重写过程

AMF向NG-RAN发送重写告警请求消息发起这一过程，如果NG-RAN接收到重写告警请求消息，将优先分配资源处理告警消息。

如果一定区域内已经在广播告警信息，NG-RAN接收到重写告警请求消息的信息识别号和/或序列号不同于之前广播的告警消息，而且没有携带并行告警信息指示，那么NG-RAN将用新接收到的告警信息覆盖之前此区域广播的告警信息。如果携带并行告警信息指示，那么NG-RAN将调度资源在指定区域增加广播新接收到的告警消息。如果携带并行告警信息指示且广播请求数量为“0”，NG-RAN将广播该告警信息一直到收到停止广播请求为止。

如果一定区域内已经在广播告警信息，NG-RAN接收到重写告警请求消息的信息识别号和/或序列号与在指定区域广播的告警消息一致，那么NG-RAN不得开始新的广播或重写正在广播的信息，并根据正在广播的信息回复重写响应。如果一定区域内并未广播告警信息，NG-RAN接收到信息识别号和序列号标识重写告警请求消息，那么NG-RAN将在指定区域广播该告警消息。

如果重写告警请求消息包含告警类型，NG-RAN不考虑重复周期和广播请求数量的设置来广播重要通知（Primary Notification）。如果重写告警请求消息包含告警安全信息，NG-RAN将在重要通知中将该信息连同告警类型一起发送。如果重写告警请求消息包含数据编码规则和告警信息内容，NG-RAN将按照重复周期和广播请求数量设定的值来调度告警信息的广播。如果重写告警请求消息中不包含告警区域列表，NG-RAN应该在其管辖的所有小区内广播指定的消息。

NG-RAN向AMF发送重写告警响应消息确认该过程。如果重写告警响应消息没有包含广播位置区域列表，AMF将认为此NG-RAN下的所有小区都广播失败。

2.告警取消过程

告警取消过程用于取消正在广播的告警信息，如图14-38所示，该过程使用与UE无关的信令。

图14-38 告警取消过程

AMF向NG-RAN发送告警取消请求消息发起告警取消过程，如果接收到告警取消请求标识的告警信息正在指定区域广播，那么NG-RAN立即停止该区域的广播并丢弃告警信息。如果告警取消请求消息没有包含告警区域列表，那么NG-RAN立即停止在其辖区所有区域的被标识的告警的广播并丢弃告警信息。

如果告警取消请求包含取消所有告警消息，NG-RAN将停止所有告警信息的广播。如果指定了区域，则在指定区域停止广播；如果未指定区域，则在NG-RAN辖区内的所有小区停止广播。

NG-RAN回复告警取消响应通知AMF成功停止了被标识取消的告警信息的广播以及区域。NG-RAN回复告警取消响应，通知AMF成功取消的被标识的告警信息以及区域。如果NG-RAN在告警取消响应消息中未包含告警取消请求中的区域，那么表明在该区域没有正在广播的标识告警。如果NG-RAN在告警取消响应消息中未包含取消区域，那么表明NG-RAN辖区内没有正在广播的标识告警。

3.告警重启指示过程

告警重启指示过程用于通知AMF从CBC重新加载NG-RAN辖区下的某些或全部小区的PWS告警信息，如图14-39所示，该过程使用与UE无关的信令。

图14-39 告警重启指示过程

NG-RAN通过发送告警重启指示消息发起告警重启指示过程。AMF接收到消息后，其相关操作如参考文献[9]中所述。如果紧急区域列表存在，则NG-RAN在告警重启指示消息中包含该内容，用以指示告警重启所适用的范围。

4.告警失败指示过程

告警失败指示过程用于NG-RAN通知AMF某些或全部小区的正在进行的PWS告警操作失败，如图14-40所示，该过程使用与UE无关的信令。

图14-40 告警失败指示过程

NG-RAN通过发送告警失败指示消息发起该过程。AMF接收到消息后，将进行相关操作，如参考文献[10]中所述。

14.3.8 定位NRPPa传输过程

NRPPa的传输过程通过NG接口传输NG-RAN和AMF之间的NRPPa信令，该组过程使用UE相关的信令或非UE相关的信令。UE相关的信令用于支持E-CID定位的UE，非UE相关的信令用于从NG-RAN获得支持OTDOA定位的适用于任何UE定位的辅助数据。

1.下行UE相关NRPPa传输过程

AMF向NG-RAN发送下行UE相关NRPPa传输消息发起下行UE相关NRPPa传输过程，如图14-41所示，该过程使用UE相关的信令。

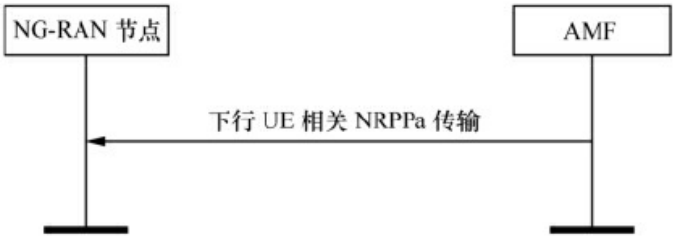


图14-41 下行UE相关NRPPa传输过程

2.上行UE相关NRPPa传输过程

NG-RAN向AMF发送上行UE相关NRPPa传输消息发起上行UE相关NRPPa传输过程，如图14-42所示，该过程使用UE相关的信令。

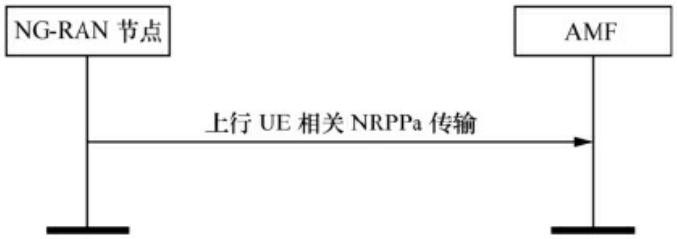


图14-42 上行UE相关NRPPa传输过程

3.下行非UE相关NRPPa传输过程

AMF向NG-RAN发送下行UE相关NRPPa传输消息发起下行非UE相关NRPPa传输过程，如图14-43所示，该过程使用非UE相关的信令。

图14-43 下行非UE相关NRPPa传输过程

4.上行非UE相关NRPPa传输过程

NG-RAN向AMF发送上行非UE相关NRPPa传输消息发起上行非UE相关NRPPa传输过程，如图14-44所示，该过程使用非UE相关的信令。

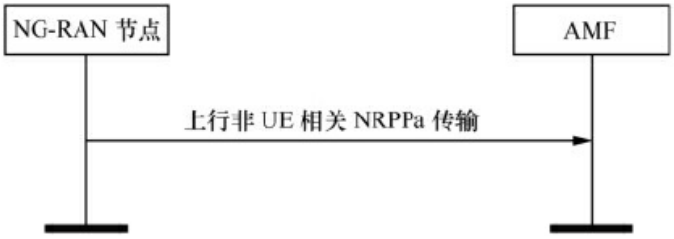


图14-44 上行非UE相关NRPPa传输过程

14.3.9 跟踪过程

跟踪过程是AMF发起的请求NG-RAN对UE的跟踪启动和跟踪去激活的过程，NG-RAN向AMF提供跟踪报告。当跟踪与切换同时发生时，NG-RAN会发送跟踪失败指示给AMF。

1.跟踪启动过程

AMF发起跟踪启动过程用于请求NG-RAN启动对UE的跟踪记录过程，如图14-45所示，该过程使用与UE相关的信令。如果不存在UE相关的NG逻辑连接，将建立UE相关的NG逻辑连接。

图14-45 跟踪启动过程

AMF通过发送一条跟踪启动消息发起该过程。接收到跟踪启动消息后，该NG-RAN将发起参考文献[11]中所描述的请求跟踪功能。

当UE发生不同NG-RAN切换时收到跟踪启动消息，NG-RAN不启动跟踪过程，并且发起跟踪失败指示并携带相应的原因值。

2.跟踪失败指示过程

NG-RAN发起跟踪失败指示过程用于通知AMF由于UE切换引起的跟踪启动过程或去激活跟踪过程失败，如图14-46所示，该过程使用与UE相关的信令。

图14-46 跟踪失败指示过程

NG-RAN发送跟踪失败指示消息发起跟踪失败指示过程。AMF接收到该消息后，根据携带的原因值采取相应的措施。

3.去激活跟踪过程

去激活跟踪过程用于通知NG-RAN停止跟踪过程，如图14-47所示，该过程使用与UE相关的信令。

AMF发送去激活跟踪消息通知NG-RAN发起去激活跟踪过程。接收到该消息后，NG-RAN停止去激活跟踪消息中指示的跟踪。

当UE发生不同NG-RAN切换时收到去激活跟踪消息，NG-RAN不启动去激活跟踪，并且发起上节中提到的跟踪失败指示并携带相应的原因值。

图14-47 去激活跟踪过程

4.小区流量跟踪过程

小区流量跟踪过程用于向AMF发送分配的跟踪记录参考和跟踪参考，如图14-48所示，该过程使用与UE相关的信令。

图14-48 小区流量跟踪过程

NG-RAN通过向AMF发送小区流量跟踪消息来发起小区流量跟踪过程。

14.3.10 UE位置报告

UE位置报告是AMF请求NG-RAN上报UE位置的过程。NG-RAN根据AMF的要求提供UE的当前位置，如果NG-RAN无法完成位置上报控制过程中所请求的位置上报，则发送位置上报错误指示给AMF。

1.位置上报控制过程

位置上报控制过程用于AMF请求NG-RAN上报UE当前所在位置，或者UE最后带有时间标签的位置信息，或者UE在CN连接态时驻留过的关注区域，如图14-49所示，该过程使用与UE相关的信令。

图14-49 位置上报控制过程

AMF通过发送位置上报控制消息发起位置上报控制过程。收到消息后，NG-RAN将按照请求的位置上报控制消息对UE执行相应的动作。消息中的位置报告请求类型指示NG-RAN如何上报，包括立即报告、服务小区改变时上报、UE出现在关注区域时上报、停止服务小区改变的上报或者停止UE出现在关注区域的上报。

如果关注区域信息包含位置上报控制消息，NG-RAN存储该信息用来跟踪UE在关注区域出现的情况。

2.位置上报错误指示过程

位置上报错误指示过程用于通知AMF发起的位置上报控制过程失败，如图14-50所示，该过程使用与UE相关的信令。

图14-50 位置上报错误指示过程

NG-RAN发送位置上报失败消息发起位置上报错误指示过程。AMF根据该消息中携带的原因采取相应的措施。

3.位置上报过程

位置上报过程向AMF提供UE当前的位置信息，或者UE最后所知的位置信息并带有时间标签，或者UE在CN连接态时驻留过的关注区域，如图14-51所示，该过程使用与UE相关的信令。

图14-51 位置上报过程

NG-RAN发送位置上报消息发起位置上报过程，这条消息是对位置上报控制消息的响应。

14.3.11 RAN配置传输

RAN配置传输过程分为上行RAN配置传输和下行RAN配置传输，NG-RAN节点之间通过AMF的转发来传递配置信息。

1.上行RAN配置传输

上行RAN配置传输用于NG-RAN向AMF提供RAN侧配置信息，如图14-52所示，该过程使用非UE相关的信令。

图14-52 上行RAN配置传输过程

NG-RAN向相关的AMF发送上行RAN配置传输消息发起上行RAN配置传输过程，AMF无须理解消息中的RAN配置信息，AMF可能将其转发给其他的RAN节点。

2.下行RAN配置传输

下行RAN配置传输用于AMF向NG-RAN提供RAN侧配置信息，如图14-53所示，该过程使用非UE相关的信令，AMF向相关的NG-RAN发送下行RAN配置传输消息发起此过程。

图14-53 下行RAN配置传输过程

3.UE TNLA绑定释放

UE TNLA（Transport Network Layer Association）绑定释放用于AMF向NG-RAN请求释放某个UE的TNLA 绑定，如图14-54所示，该过程使用UE相关的信令。

图14-54 UE TNLA绑定释放请求过程

AMF向NG-RAN发送UE TNLA绑定释放请求消息发起UE TNLA绑定释放过程，NG-RAN释放指定UE的TNLA绑定。

14.3.12 UE能力管理

UE能力管理包括UE能力信息指示和UE能力检查过程，UE能力信息指示用于NG-RAN将获取的UE能力信息上报给AMF，UE能力信息检查过程用于AMF向NG-RAN请求IMS（IP Multimedia Subsystem）话音的支持能力。

1.UE能力信息指示

UE能力信息指示用于NG-RAN向AMF提供UE无线能力信息，以及当此信息在NG-RAN中发生改变时NG-RAN向AMF提供此信息的更新，如图14-55所示，该过程使用UE相关的信令。

图14-55 UE能力信息指示过程

NG-RAN向相关的AMF发送UE能力信息指示消息发起UE能力信息指示过程，消息中包含UE能力信息，AMF使用新接收到的UE能力信息替换已保存的相关UE能力信息。

2.UE无线能力检查

UE无线能力检查过程用于AMF向NG-RAN请求IMS话音的支持能力，如图14-56所示，该过程使用UE相关的信令。

AMF向NG-RAN发送UE能力信息检查请求消息发起UE无线能力检查过程，NG-RAN将其对IMS话音的支持情况在响应消息中反馈给AMF。

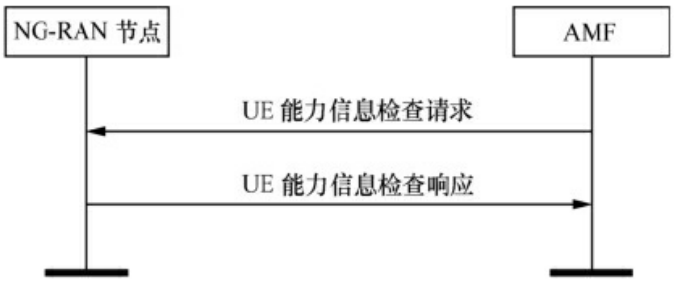


图14-56 UE无线能力检查过程

14.4 小结

本章首先介绍了NG接口协议栈，NG接口控制平面采用SCTP为NG-AP应用层消息提供可靠的传输；NG接口用户平面在UDP/IP之上采用GTP-U协议，用以传递NG-RAN和UPF间的用户平面数据。

随后介绍了PDU会话管理功能，包括PDU会话的建立、修改、释放、修改指示以及资源通告过程。PDU会话管理采用QoS流粒度进行会话管理，比LTE系统中的EPS承载管理的粒度更细。NG-RAN会进行QoS流到数据无线承载的映射。当UE已经建立的QoS流或PDU会话将要释放，或者不能满足QoS需求时，可以通过PDU会话资源管理通告过程通知核心网。

本章接着介绍了UE上下文管理功能。值得注意的是，UE的初始上下文建立过程中

PDU会话的建立是可选的，因为NR系统允许UE接入网络时没有PDU会话，这样可以灵活支持UE只在网络中注册而没有业务需求的场景。同时，在初始上下文建立请求等消息中增加了辅助信息，用于决策是否可以将UE转移到RRC_INACTIVE状态，以及NG-RAN发起RAN寻呼过程所需要的UE　ID索引和DRX等信息。另外，5GC可以在初始上下文建立请求、上下文修改请求等消息中请求NG-RAN上报UE的RRC状态，以了解NG接口上部分或全部CMM连接态的UE的RRC状态。

本章还重点介绍了移动性管理功能，包括NR系统内切换以及系统间切换的信令流程，详细说明了源和目标基站之间数据前转的原则以及具体的工作机制。

本章还从NG接口功能角度详细介绍了寻呼、NAS传输、接口管理、告警管理、定位等比较重要的接口过程。随着更多5G新功能和特性的引入，NG接口的协议功能也将进一步发展和完善。

参考文献

[1] 3GPP. NR; TS 38.412. NG-RAN; NG signalling transport, 2018.

[2] 3GPP. NR; TS 23.501. System Architecture for the 5G System; Stage 2, 2018.

[3] 3GPP. NR; TS 23.502. Procedures for the 5G System; Stage 2, 2018.

[4] 3GPP. NR; TS 38.410. NG-RAN; NG general aspects and principles, 2018.

[5] 3GPP. NR; TS 38.414. NG-RAN; NG data transport, 2018.

[6] 3GPP. NR; TS 38.413. NG-RAN; NG Application Protocol (NGAP) , 2018.

[7] 3GPP. NR; TS 36.331. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification, 2018.

[8] 3GPP. NR; TS 38.331. NR; Radio Resource Control (RRC) protocol specification, 2018.

[9] 3GPP TS 23.007. Technical Specification Group Core Network and Terminals; Restoration procedures, 2018.

[10] 3GPP. NR; TS 38.331. Technical Specification Group Core Network and Terminals; Technical realization of Cell Broadcast Service (CBS) , 2018.

[11] 3GPP. NR; TS 32.422. Telecommunication management; Subscriber and equipment trace; Trace control and configuration management, 2018.

[12] 3GPP. NR; TS 33.501. Security architecture and procedures for 5G system, 2018.

第15章 Xn协议接口

UE在移动时，可能发生从一个基站移动到另一个基站的情况，对于与网络一直保持通信连接的UE来说，为了保持通信不中断，势必会触发基站间的切换或双连接流程。在网络侧，这些流程将主要体现在Xn或NG逻辑接口的功能过程上。本章从高层网络接口的角度向读者介绍5G无线接入网在Xn逻辑接口方面的标准设计方案。通过本章的介绍，读者可以了解到5G NR在Xn逻辑接口方面的设计特点，这些对于从事无线网络节点间移动性管理以及高层逻辑接口设计具有参考意义。

15.1 概述

Xn接口是NG-RAN节点之间的开放接口，Xn接口是点对点的逻辑接口，不要求一定存在物理直接连接。Xn接口支持的功能包括：NG-RAN节点间的信令信息交互、切换中的数据前转、NG-RAN节点间的移动性，以及NG-RAN节点间的双连接操作等。

本章将从高层逻辑接口设计的角度介绍NR如何支持NG-RAN节点间的移动性管理、双连接操作以及接口管理。

第15.2节主要介绍Xn接口的协议栈、Xn接口的控制平面和用户平面功能。第15.3节结合网络接口的主要功能特性，具体讲述每个信令过程的用途和使用场景，例如移动性管理功能、双连接管理功能，以及接口管理功能等。此外，关于Xn接口的用户平面特性，将着重讲述流量控制管理功能。第15.4节针对本章讲述的主要内容做一个概括性的总结，以便读者对Xn逻辑接口有一个整体的认识。

15.2 Xn接口协议栈

Xn接口采用了与NG接口一致的原则，Xn接口的控制平面协议结构和用户平面协议结构均与NG接口类似。

15.2.1 Xn接口控制平面

两个具有逻辑连接的NG-RAN节点之间定义了Xn控制平面接口（Xn-C），Xn接口控制平面协议栈如图15-1所示，传输网络层以IP为基础，包含IP之上的流控制传输协议（SCTP），Xn应用层信令协议称为Xn应用协议（Xn Application Protocol，XnAP）。

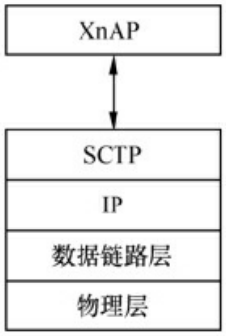


图15-1 Xn接口控制平面

Xn接口的主要功能有以下几方面。

（1）UE移动性管理功能

① 为了使UE切换到另一个NG-RAN节点，源和目标NG-RAN节点需要交换控制信息；

② 源NG-RAN节点可以通知目标NG-RAN节点取消切换过程的准备，并删除分配的资源；

③ 一个NG-RAN节点可以从另一个NG-RAN节点提取UE上下文；

④ 一个NG-RAN节点可以发起针对非激活态（RRC-INACTIVE）终端的寻呼过程；

⑤ NG-RAN节点可以建立和删除Xn接口间用于数据前转的传输承载。

（2）双连接管理功能

双连接管理功能能够把一个NG-RAN节点作为辅助节点来为UE分配额外的资源。

（3）Xn接口管理和错误控制功能

Xn接口管理和错误控制功能用于管理NG-RAN节点之间的信令偶联，并对Xn接口进行监听并恢复错误，包括以下几点：

① 错误指示；

② Xn接口的建立；

③ Xn接口的复位；

④ Xn接口配置数据的更新；

⑤ Xn接口的删除。

（4）节能管理功能

节能管理功能通过在Xn接口激活或去激活服务小区来管理基站设备的能量消耗。

15.2.2 Xn接口用户平面

NG-RAN节点之间定义了Xn接口用户平面（Xn-U），Xn-U提供了用户平面PDU的无确认传输，Xn接口用户平面协议栈如图15-2所示，传输网络层以IP为基础，包含UDP/IP之上的GTP-U协议，用于传递NG-RAN节点之间的用户平面PDU。Xn-U接口协议栈与NG-U的协议栈是完全相同的。Xn-U支持上下行用户平面数据的传输以及流量控制。

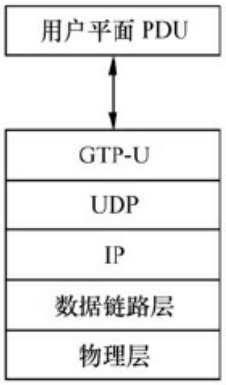


图15-2 Xn接口用户平面

15.3 Xn接口主要功能

XnAP和XnUP（Xn用户平面协议）支持下述基本过程，见表15-1。本节将介绍Xn接口的主要功能，具体的协议定义可参考文献[1]。

表15-1 Xn接口功能与XnAP/XnUP基本过程映射关系

功能	基本过程	发起消息	成功的响应	失败的响应
移动性管理功能	切换准备	HANDOVER REQUEST	HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE	HANDOVER PREPARATION FAILURE
	UE 上下文提取	RETRIEVE UE CONTEXT REQUEST	RETRIEVE UE CONTEXT RESPONSE	RETRIEVE UE CONTEXT FAILURE
	切换取消	HANDOVER CANCEL		
	序号状态传输	SN STATUS TRANSFER		
	UE 上下文释放	UE CONTEXT RELEASE		
	前转地址指示	DATA FORWARDING ADDRESS INDICATION		
	RAN 寻呼	RAN PAGING	RAN PAGING	
双连接管理功能	S-NG-RAN 添加准备	S-NODE ADDITION REQUEST	S-NODE ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE	S-NODE ADDITION REQUEST REJECT
	M-NG-RAN 发起的 S-NG-RAN 修改准备	S-NODE MODIFICATION REQUEST	S-NODE MODIFICATION REQUEST ACKNOWLEDGE	S-NODE MODIFICATION REQUEST REJECT
	S-NG-RAN 发起的 S-NG-RAN 修改	S-NODE MODIFICATION REQUIRED	S-NODE MODIFICATION CONFIRM	S-NODE MODIFICATION REFUSE
	S-NG-RAN 发起的 S-NG-RAN 改变	S-NODE CHANGE REQUIRED	S-NODE CHANGE CONFIRM	S-NODE CHANGE REFUSE
	M-NG-RAN 发起的 S-NG-RAN 释放	S-NODE RELEASE REQUEST	S-NODE RELEASE REQUEST ACKNOWLEDGE	S-NODE RELEASE REJECT
	S-NG-RAN 发起的 S-NG-RAN 释放	S-NODE RELEASE REQUIRED	S-NODE RELEASE CONFIRM	
	S-NG-RAN 重配置完成	S-NODE RECONFIGURATION COMPLETE		
	S-NG-RAN 计数检查	S-NODE COUNTER CHECK REQUEST		
	RRC 传输	RRC TRANSFER		
	通知控制指示	NOTIFICATION CONTROL INDICATION		

续表

功能	基本过程	发起消息	成功的响应	失败的响应
接口管理功能	复位	RESET REQUEST	RESET RESPONSE	
	Xn 建立	XN SETUP REQUEST	XN SETUP RESPONSE	XN SETUP FAILURE
	Xn 删除	XN REMOVAL REQUEST	XN REMOVAL RESPONSE	XN REMOVAL FAILURE
	NG-RAN 配置更新	NG-RAN NODE CONFIGURATION UPDATE	NG-RAN NODE CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE	NG-RAN NODE CONFIGURATION UPDATE FAILURE
	错误指示	ERROR INDICATION		
节能管理功能	小区激活	CELL ACTIVATION REQUEST	CELL ACTIVATION RESPONSE	CELL ACTIVATION FAILURE
流量控制管理功能	下行数据传输	DL USER DATA		
	下行数据传输状态上报	DL DATA DELIEVERY STATUS		

15.3.1 移动性管理

Xn接口的移动性管理是指处于激活态的UE从一个网络实体变更到另一个网络实体时，会通过Xn接口完成资源的准备和数据前转等操作，从而确保UE的通信连续性，这两个网络实体分别称作源NG-RAN节点和目标NG-RAN节点。此外，在NR系统中，处于非激活态的UE也能通过Xn接口完成UE上下文的提取和数据前转等操作，从而尽快恢复新的数据传输。Xn接口的移动性管理包括切换准备、切换取消、UE上下文释放、UE上下文提取，以及前转地址指示等过程。下面将重点介绍这些基本信令过程的设计和实现。

1.切换准备过程

如果源NG-RAN节点需要进行Xn接口的切换，它将发起切换准备过程，如图15-3所示，该过程使用UE相关的信令。

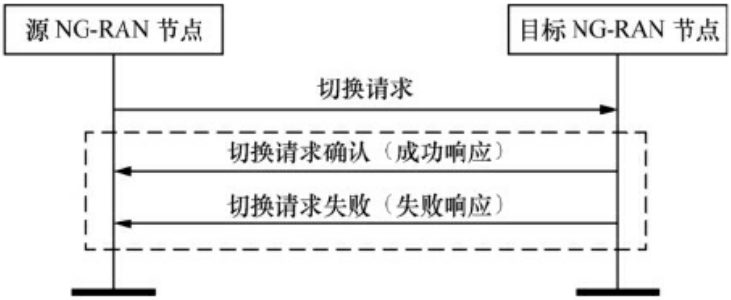


图15-3 切换准备过程

切换请求消息中包含PDU会话建立相关的信息，例如，PDU会话级别的参数以及对应每个QoS流级别的QoS参数，如果资源可用，目标NG-RAN节点将为请求的每一个 PDU会话以及对应的QoS流分配相关的资源，并向源NG-RAN节点发送切换请求确认消息。切换请求确认消息中将包含所有建立成功的PDU会话资源和建立失败的PDU会话信息。针对建立失败的PDU会话信息，将提供精确的原因值使得源NG-RAN节点知道建立失败的原因。

为了保证切换过程中数据的无损传输，切换请求消息中可以携带数据前转相关信息。Xn接口中的数据前转包括PDU会话粒度的下行数据前转以及数据无线承载（DRB）粒度的上下行数据前转。

如果源NG-RAN节点希望针对某QoS流进行下行数据前转，它将在切换请求消息中携带下行数据前转建议信息。如果某个PDU会话中至少有一条QoS流被接纳且被允许前转下行数据，目标NG-RAN节点会在切换请求确认消息中添加PDU会话级别的下行前转地址，以执行PDU会话粒度的下行数据前转。

如果源NG-RAN节点希望针对某个DRB进行下行数据前转，它将在切换请求消息中携带该DRB与其对应的QoS流的映射关系。如果目标NG-RAN节点决定沿用该映射关系

并允许前转下行数据，它将在切换请求确认消息中携带DRB级别的下行前转地址，以执行DRB粒度的下行数据前转。

如果切换请求确认消息中包含针对某一条DRB的上行前转地址信息，源NG-RAN节点会接受目标NG-RAN节点的前转请求，并执行上行数据DRB粒度的前转。

如果切换请求消息中包含移动性限制相关信息，目标NG-RAN节点会利用这一信息来决定UE在随后的切换过程中的目标小区，或者决定UE在双连接过程中的辅小区集合（SCG），或者决定UE在转移到非激活态时的RAN通知区域（RNA）。如果没有包含移动性限制相关信息，则目标NG-RAN节点认为UE没有漫游和接入的限制。

如果请求建立的PDU会话相关信息中包含安全指示信息，目标NG-RAN节点需根据对应的标识信息执行用户平面完整性保护或加密等操作。具体地，如果标识信息为“必须”，目标NG-RAN节点必须执行相应的安全操作，否则将拒绝该PDU会话的建立请求并指明相应的原因值；如果标识信息为“优选”，则目标NG-RAN节点应尽可能执行相应的安全操作，并将是否执行相应的安全操作结果通知给SMF；如果标识信息为“不需要”，目标NG-RAN节点针对该PDU会话不执行相应的安全操作。此外，如果NG-RAN是ng-eNB节点，将拒绝所有要求进行完整保护的PDU会话建立请求。

如果请求建立的QoS流信息之中包含E-RAB　ID信息，目标NG-RAN节点会存储它并在后续的系统间切换过程中使用。

如果切换请求消息之中包含源侧的NG-C信令传输地址信息，则目标NG-RAN节点将把它作为切换后使用的AMF传输层地址。

2.切换取消过程

切换取消过程用于源NG-RAN节点取消切换，如图15-4所示，该过程使用UE相关的信令。

源NG-RAN节点向目标NG-RAN节点发送的切换取消消息中将携带合适的原因值以指示取消切换的原因。接收到切换取消消息后，目标NG-RAN节点将删除相应的UE上下文以及之前预留的资源。

图15-4 切换取消过程

3.UE上下文释放过程

目标NG-RAN节点发起UE上下文释放过程来通知源NG-RAN节点释放执行切换过程的UE上下文及其相应资源，如图15-5所示，该过程使用UE相关的信令。

图15-5 UE上下文释放过程

接收到UE上下文释放消息后，源NG-RAN知晓切换成功，随后触发源NG-RAN侧的资源释放。

4.序号状态传输过程

针对每一个需要保留PDCP序列号（SN）和超帧号（HFN）状态的源侧DRB，源NG-RAN节点可以向目标NG-RAN节点触发序号状态传输过程，通过此过程传输该承载的上行PDCP SN和HFN的接收状态，以及下行PDCP SN和HFN的发送状态，如图15-6所示，该过程使用UE相关的信令。

图15-6 序号状态传输过程

5.UE上下文提取过程

UE上下文提取的目的是从旧的NG-RAN节点取回UE上下文并传送给请求建立RRC的新的NG-RAN节点，或者在不取回UE上下文的情况下，允许旧的NG-RAN节点向新的NG-RAN节点前转RRC消息，如图15-7所示，该过程使用UE相关的信令。

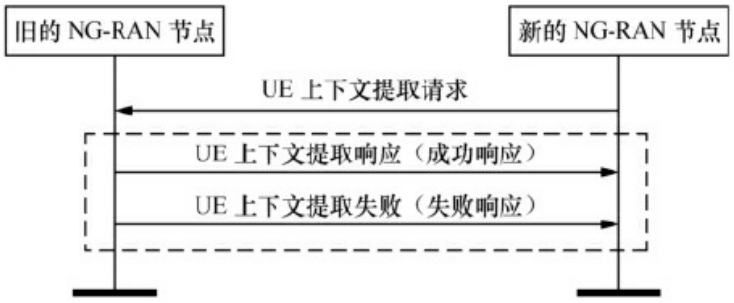


图15-7 UE上下文提取过程

旧的NG-RAN节点需要识别UE上下文提取请求消息中携带的UE上下文，并验证其中的完整性保护信息。如果识别和验证成功，旧的NG-RAN节点会为新的NG-RAN节点提供UE上下文信息，并回复UE上下文提取响应消息。

如果UE上下文提取响应消息中包含系统或频率选择优先级索引值信息，新的NG-RAN节点将根据该值进行后续的系统或频率切换等操作，参见文献[2]的描述。

如果UE上下文提取响应消息中包含位置报告相关信息，新的NG-RAN节点将发起请求的位置报告过程。

6.RAN寻呼过程

RAN寻呼过程能够使NG-RAN节点1请求NG-RAN节点2寻呼一个UE，如图15-8所示，该过程使用非UE相关的信令。

图15-8 RAN寻呼过程

RAN寻呼消息中包含UE的RAN寻呼标识等必要信息。如果寻呼优先级包含在RAN寻呼消息中，NG-RAN节点2可以按优先级处理寻呼；如果寻呼辅助数据包含在RAN寻呼消息中，NG-RAN节点2可以参考辅助数据来处理寻呼，例如，NG-RAN节点1可以依据寻呼尝试的次数、寻呼区域来配置相应的寻呼策略。

7.前转地址指示过程

前转地址指示用于新的NGRAN节点向旧的NG-RAN节点提供所有建立成功的PDU会话的前转地址信息，如图15-9所示，该过程使用UE相关的信令。

图15-9 前转地址指示过程

新的NG-RAN节点通知旧的NG-RAN节点，针对所有建立成功的 PDU会话，其缓存的下行用户数据可以前转给新的NG-RAN节点。

15.3.2 双连接管理

NG-RAN双连接技术允许将UE用户平面连接建立在两个NG-RAN节点上，同时将UE控制平面连接保持在主网络实体上不变化，双连接可以提升传输速率、增加部署灵活性。双连接中的两个NG-RAN节点分别称作主NG-RAN节点（Master NG-RAN Node）和辅NG-RAN节点（Secondary NG-RAN Node），二者通过Xn接口相互连通。双连接的主要操作包括辅节点（Secondary Node）的添加、修改和释放等过程。下面重点介绍这些基本信令过程的设计和实现。

1.辅节点添加过程

辅节点添加过程是为了请求辅NG-RAN节点为UE的双连接操作分配资源，如图15-10所示，该过程使用UE相关的信令。

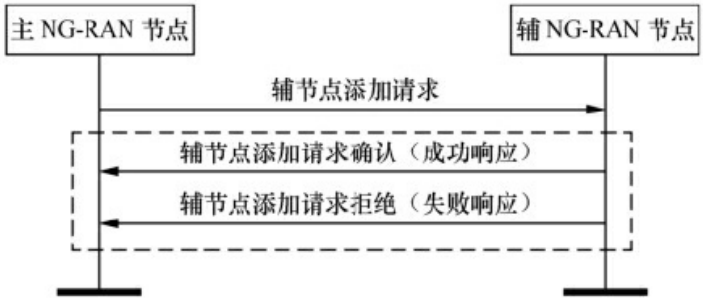


图15-10 辅节点添加过程

主NG-RAN节点发送辅节点添加请求消息后，将启动定时器TXnDCprep。主NG-RAN节点接收到辅节点添加请求确认消息后，将停止定时器TXnDCprep，该定时器的作用是防止准备阶段的资源死锁。

辅节点添加请求消息中将包含PDU会话建立相关的信息，例如，PDU会话级别的参数以及对应每个QoS流级别的QoS参数等，这些参数有直接沿用核心网的，也有主NG-

RAN节点建议配置的。如果资源可用，辅NG-RAN节点将为请求的每一个PDU会话以及对应的QoS流分配相关的资源，并向主NG-RAN节点发送辅节点添加请求确认消息。辅节点添加请求确认消息中将包含所有建立成功的PDU会话资源和建立失败的PDU会话资源。针对建立失败的PDU会话资源，将提供精确的原因值使得主NG-RAN节点知道建立失败的原因。此外，辅NG-RAN节点会根据UE能力以及本地策略选择安全算法，并直接使用主NG-RAN节点发送的安全密钥。如果辅节点添加请求消息中的某个QoS流包含额外QoS信息，则辅NG-RAN节点将其作为特殊的QoS流来处理[5]。

如果辅节点添加请求消息中包含移动性限制相关信息，则辅NG-RAN节点会利用这一信息来决定UE在双连接过程中的辅小区集合（SCG）。

如果辅节点添加请求消息中包含系统或频率选择优先级索引值、所选的PLMN值、期望的UE行为等信息，系统可以利用这些信息优化系统配置。

如果辅NG-RAN节点接纳了至少一个PDU会话资源，则将在返回辅节点添加请求确认消息的同时，启动定时器TXnDCoverall。辅NG-RAN节点接收到辅节点重配置完成消息后，将停止定时器TXnDCoverall，该定时器的作用是防止执行阶段的资源死锁。

2.辅节点重配置完成过程

辅节点重配置完成过程是为了通知辅NG-RAN节点请求的配置过程是否已经成功，如图15-11所示，该过程使用与UE相关的信令。

图15-11 辅节点重配置完成过程

如果UE已成功应用辅NG-RAN节点所请求的配置，主NG-RAN节点可以采用透明容器的方式将配置成功结果通知给辅NG-RAN节点。如果UE的配置失败，主NG-RAN节点可以采用透明容器的方式将配置失败结果通知给辅NG-RAN节点，同时携带精确的原因值。

辅NG-RAN节点接收到辅节点重配置完成消息后，会停止定时器TXnDCoverall。

3.主NG- RAN节点发起的辅节点修改过程

此功能用于主NG-RAN节点向辅NG-RAN节点请求修改UE上下文，或者请求最新的SCG配置以支持辅NG-RAN节点变更情况下的增量配置，或者向辅NG-RAN节点提供辅

节点无线链路失败相关信息（S-RLF-related），如图15-12所示，该过程使用与UE相关的信令。

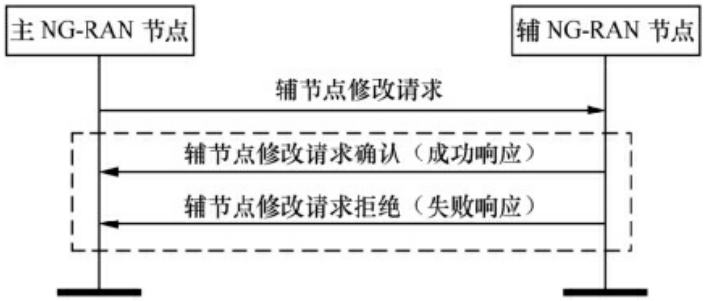


图15-12 主NG-RAN节点发起的辅节点修改过程

主NG-RAN节点发送辅节点修改请求消息后，将启动定时器TXnDCprep。主NG-RAN节点接收到辅节点修改请求确认消息后，将停止定时器TXnDCprep。

如果辅节点修改请求消息中包含PDU会话相关信息，辅NG-RAN节点将针对请求建立/修改/删除的每一个PDU会话或每个QoS流级别的QoS参数建立/更新/释放相应的资源，并向主NG-RAN节点发送辅节点修改请求确认消息。辅节点修改请求确认消息中将包含所有修改成功的PDU会话资源列表以及修改失败的PDU会话列表。

如果辅节点修改请求消息中包含UE聚合最大比特速率和移动性限制的相关信息，辅NG-RAN节点会替换原来的数值。当修改的PDU会话资源需要配置成辅小区集合（SCG）承载和分离承载时，为了支持节点间的数据传输，辅NG-RAN节点可以保存辅节点修改请求消息中的上行传输地址信息，并在辅节点修改请求确认消息中返回下行传输地址信息。主NG-RAN节点发起的辅节点修改过程可用来建立和释放分离信令承载。

辅NG-RAN节点接收到请求配置修改消息后，将会修改相应的UE上下文，并发送辅节点修改请求确认消息给主NG-RAN节点，同时启动定时器TXnDCoverall。辅NG-RAN节点接收到辅节点重配置完成消息后，将停止定时器TXnDCoverall。

4.辅NG- RAN节点发起的辅节点修改过程

此功能用于辅NG-RAN节点请求修改UE上下文，如图15-13所示，该过程使用与UE相关的信令。

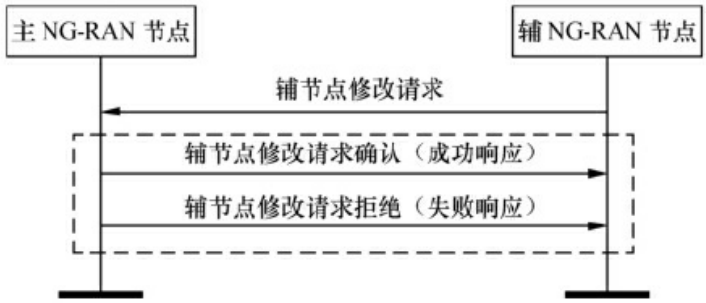


图15-13 辅NG-RAN节点发起的辅节点修改过程

辅NG-RAN节点发送辅节点修改请求消息后，将启动定时器TXnDCprep。辅NG-RAN节点接收到辅节点修改请求确认消息后，将停止定时器TXnDCprep。如果主NG-RAN节点能够执行相应的修改，将返回辅节点修改请求确认消息。

5.辅NG- RAN节点发起的辅节点改变过程

此功能用于源辅NG-RAN节点请求改变双连接中的辅NG-RAN节点，如图15-14所示，该过程使用与UE相关的信令。

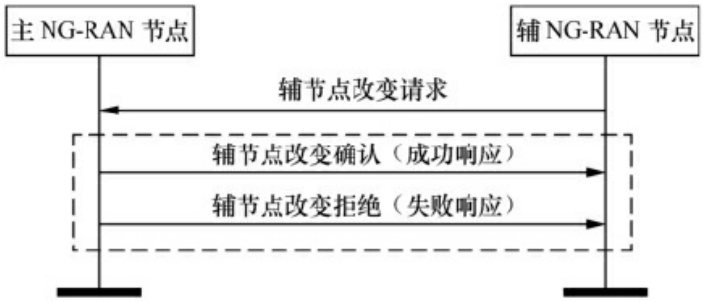


图15-14 辅NG-RAN节点发起的辅节点改变过程

辅NG-RAN节点发送辅节点改变请求消息后，将启动定时器TxnDCoverall；辅NG-RAN节点接收到辅节点改变确认消息后，将停止定时器TXnDCprep，开始向目标辅NG-RAN节点前转数据并停止向UE传输数据。

为了使主NG-RAN节点能够选择合适的目标辅NG-RAN节点，辅节点改变请求消息中需要包含目标辅NG-RAN节点信息。如果主NG-RAN节点能够执行辅NG-RAN节点请求的改变，将返回辅节点改变确认消息。

此外，为了让目标辅NG-RAN节点能够执行增量SCG配置，允许源辅NG-RAN节点在辅节点改变请求消息中以透明容器的形式包含源SCG配置信息。

6.主NG- RAN节点发起的辅节点释放过程

此功能用于主NG-RAN节点请求释放SCG资源，如图15-15所示，该过程使用与UE相

关的信令。

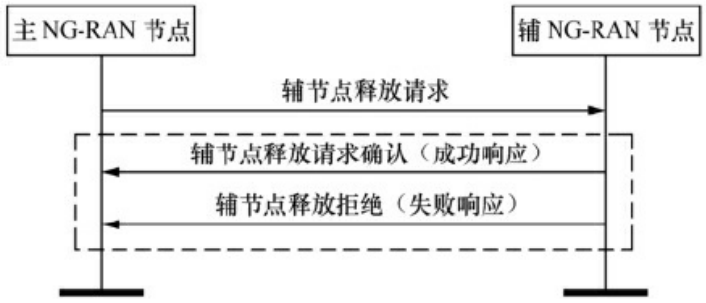


图15-15 主NG-RAN节点发起的辅节点释放过程

辅NG-RAN节点接收到辅节点释放请求消息后，将停止向UE传输数据。当PDU会话资源的配置为SCG承载时，为了支持节点间的数据传输，辅NG-RAN节点会保存并使用包含在辅节点释放请求消息中的上下行数据前转地址信息。

如果辅节点释放请求消息中包含UE上下文保持指示，辅NG-RAN节点将仅释放该主NG-RAN节点与辅NG-RAN节点之间的信令连接。随后，辅NG-RAN节点将返回辅节点释放请求确认消息。

7.辅NG- RAN节点发起的辅节点释放过程

此功能用于辅NG-RAN节点请求释放SCG资源，如图15-16所示，该过程使用与UE相关的信令。

图15-16 辅NG-RAN节点发起的辅节点释放过程

如果接收到辅节点释放请求消息，主NG-RAN节点将响应辅节点释放请求确认消息。如果PDU会话资源的配置为SCG承载，为了支持节点间的数据传输，主NG-RAN节点可以在辅节点释放请求确认消息中包含上下行数据前转地址信息。辅NG-RAN节点接收到辅节点释放请求确认消息后，将开始前转数据并停止传输数据给UE。

8.辅节点计数检查过程

为了验证SCG承载的PDCP　COUNT数值，辅NG-RAN节点向主NG-RAN节点请求执

行计数检查过程。如图15-17所示，该过程使用与UE相关的信令。

图15-17 辅节点计数检查过程

主NG-RAN节点接收到辅节点计数检查请求消息后，会按照文献[6]规定的方式执行RRC的计数检查过程。

9.RRC传输过程

RRC传输功能用于主NG-RAN节点把封装在PDCP PDU之中的RRC消息传送给辅NG-RAN节点，随后再由其转发给UE，或者辅NG-RAN节点接收到UE所发送的RRC消息之后，再将其转发给主NG-RAN节点。此功能也用于传输包含有RRC消息的下行PDCP PDU的传输状态，以及主NG-RAN节点向辅NG-RAN节点传送NR测量消息。RRC传输过程如图15-18所示，该过程使用与UE相关的信令。

图15-18 RRC传输过程

如果RRC传输消息中包含信息传输状态，主NG-RAN节点会认为直至所标示的NR PDCP序号为止的RRC消息已被成功传送给UE。

10.通知控制指示过程

针对已建立可保证的比特速率（GBR）的QoS流，通知控制指示过程允许执行双连接的两个NG-RAN节点相互通知对方某些QoS流不再满足所保证的流比特速率或又能再次满足此比特速率，如图15-19所示，该过程使用与UE相关的信令。

针对辅节点终止的承载，允许提供资源的主NG-RAN节点通知辅NG-RAN节点该承载不再能满足需要保证的流比特速率或又能再次满足流比特速率。相反，针对主节点终止的承载，允许提供资源的辅NG-RAN节点通知主NG-RAN节点该承载不再能满足需要保证的流比特速率或又能再次满足流比特速率。此外，针对辅节点终止的承载，也允许

提供资源的辅　NG-RAN节点通知主NG-RAN节点该承载不再能满足需要保证的流比特速率或又能再次满足流比特速率。

图15-19 通知控制指示过程

15.3.3 接口管理

接口管理基本继承了X2逻辑接口的相关信令过程，两者的差异主要体现在参数配置细节上。此外，Xn接口管理还支持5G特有的技术，例如切片以及补充上行载波技术。

1.错误指示过程

如果一个NG-RAN节点不能使用合适的失败消息来报告已接收消息的错误状况，它将发起单独的错误指示过程来通知对端NG-RAN节点，其中将包含出错的位置以及原因等信息，如图15-20所示。如果错误情况是由UE相关的过程引起的，该过程使用与UE相关的信令；否则该过程使用与UE无关的信令。

图15-20 错误指示过程

错误指示消息将至少包含原因值或诊断信息。若错误指示过程使用与UE相关的信令，则NG-RAN节点的旧UE标识和新UE标识都需要包含在错误指示消息中。其中任何一个UE标识出现错误，消息中都应包含合适的错误原因来指明这种情况。

2.复位过程

异常失败事件发生时，一个NG-RAN节点可以发起复位过程来与对端NG-RAN节点对齐资源，此过程可以复位整个Xn接口的资源或其中的一个UE上下文，如图15-21所示，该过程使用与UE无关的信令。

NG-RAN节点1发送复位请求消息到NG-RAN节点2。接收到这条消息后，NG-RAN节点2终止所有NG-RAN节点1和NG-RAN节点2之间正在进行的过程。NG-RAN节点2删除与NG-RAN节点1相关的所有上下文信息。完成资源释放后，NG-RAN节点2返回复位请求确认消息。

图15-21 复位过程

3.Xn接口建立过程

为了确保Xn接口正确的互操作，可以使用Xn接口建立过程来交换两个NG-RAN节点所需的应用层数据，如图15-22所示，该过程使用与UE无关的信令。

NG-RAN节点1通过发送Xn接口建立请求消息到NG-RAN节点2发起这一过程，NG-RAN节点2回复Xn接口建立响应消息。Xn接口建立请求消息与响应消息之中应当包含发送方的全局接入网节点标识、服务小区信息及其邻区信息列表、TAI支持列表、AMF集支持列表等必要的信息。

如果NG-RAN节点1配置了补充上行（载波）技术，Xn接口建立请求消息中需要包含相关服务小区的补充上行信息。如果NG-RAN节点2配置了补充上行（载波）技术，Xn接口建立响应消息中需要包含相关服务小区的补充上行信息。

NG-RAN节点1可以在Xn接口建立请求消息中包含Slice相关信息，NG-RAN节点2可以在Xn接口建立响应消息中包含Slice相关信息。

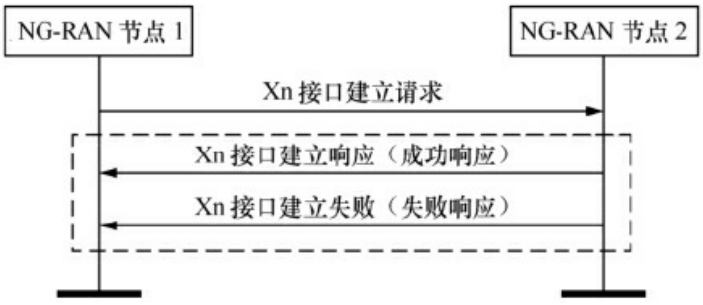


图15-22 Xn接口建立过程

4.NG- RAN配置更新过程

为了确保Xn接口正确的互操作，可以使用NG-RAN配置更新过程来更新两个NG-RAN节点所需的应用层数据，如图15-23所示，该过程使用与UE无关的信令。

NG-RAN节点1通过发送NG-RAN配置更新消息到NG-RAN节点2来发起这一过程。NG-RAN配置更新过程可以用来向对端通报自己的配置信息出现了更新，例如服务小区信息及其邻区信息、TAI支持情况。

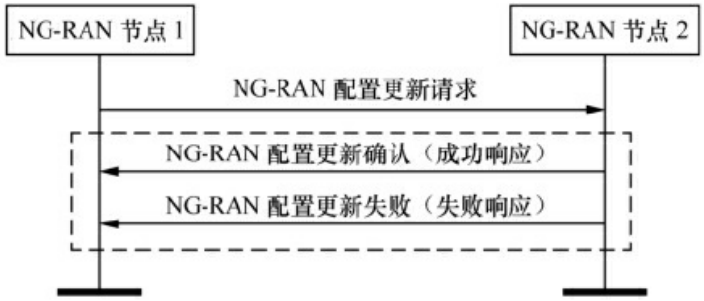


图15-23 NG-RAN配置更新过程

如果NG-RAN节点1配置了补充上行载波技术，NG-RAN配置更新消息中需要包含相关服务小区的上行补充信息。如果TAI相关信息包含在NG-RAN配置更新消息中，接收节点会替换原来的配置数据。

如果NG-RAN配置更新消息中包含小区辅助信息，NG-RAN节点2会依据它产生NR服务小区信息并将其包含在NG-RAN配置更新确认消息中。

5.Xn删除过程

Xn删除过程是为了删除两个NG-RAN节点之间的信令连接，如果成功，两个节点上现有的应用层数据将被删除，如图15-24所示，该过程使用与UE无关的信令。

图15-24 Xn删除过程

NG-RAN节点2接收到Xn删除请求消息后，将回复Xn删除响应消息。NG-RAN节点1接收到Xn删除响应消息后，可以删除该信令连接的所有相关资源。随后，NG-RAN节点2可以删除该信令连接的所有相关资源。

如果Xn删除请求消息中包含删除门限，且NG-RAN节点2判断出该信令连接的增益值小于删除门限，则NG-RAN节点2会删除该信令连接。

15.3.4 节能管理

小区激活过程的目的是使一个NG-RAN节点能请求相邻NG-RAN节点开启一个或多个因为节能而进入非激活态的小区，如图15-25所示，该过程使用与UE无关的信令。

NG-RAN节点2接收到小区激活请求消息后，应激活相应的小区，并在小区激活响应消息中标明按要求操作的小区。

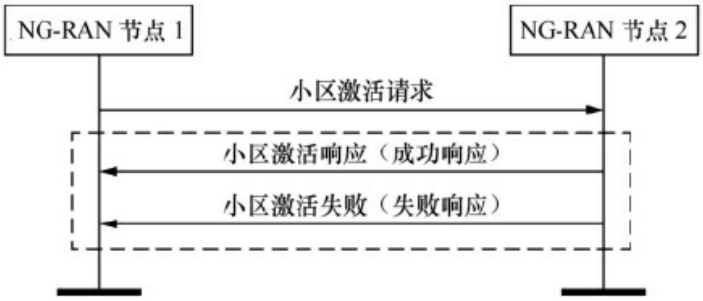


图15-25 小区激活过程

15.3.5 流量控制管理

流量控制管理是XnUP的主要功能，它应用于双连接操作，包括下行数据传输以及下行数据传输状态上报两个基本过程。

1.下行数据传输过程

下行数据传输用于NR PDCP宿主节点将下行NR PDCP PDU及其对应的序号传输给对应节点，如图15-26所示。

图15-26 下行数据传输过程

当一个数据承载需要发送数据给对应节点时，将触发下行数据传输过程。在双连接

场景中，为了辅助NR PDCP宿主节点避免出现NR PDCP HFN失步的情况，下行数据传输过程需要有反馈机制，所以NR PDCP宿主节点会给PDCP PDU分配连续的NR-U序列号，对应节点根据NR-U序列号检查传输丢失的PDCP PDU，对应节点会把没丢失的PDCP PDU传送给UE，并记录顺序传送成功的最高PDCP PDU序号（针对AM RLC），或传送给底层的最高PDCP PDU序号（针对UM RLC），随后，对应节点将这些信息反馈给NR PDCP宿主节点。

如果下行数据帧设置了汇报标志，对应节点将发起下行数据传输状态上报过程。此外，NR PDCP宿主节点可以向对应节点标明丢弃哪些NR PDCP PDU。

2.下行数据传输状态上报过程

下行数据传输状态上报过程是为了让对应节点向NR PDCP宿主节点提供反馈以辅助NR PDCP宿主节点控制下行数据的流量。此外，对应节点也可使用此过程向NR PDCP宿主节点传送上行用户数据，如图15-27所示。

图15-27 下行数据传输状态上报过程

NR PDCP宿主节点接收到下行数据传输状态帧后，根据汇报的缓冲区大小，以及汇报的最高PDU序号，确定来自对应节点的真实的数据需求量，从而决定后续的数据传输量。此外，NR PDCP宿主节点根据汇报的成功序号以及丢失的数据帧号，移除缓冲区中传输成功的NR PDCP PDU，并针对没有传输成功的NR PDCP PDU采取相应的措施。

如果下行数据传输状态帧中包含最后状态报告指示信息，NR PDCP宿主节点会认为上行和下行数据传输都已经停止。

如果下行数据传输状态帧中包含无线链路故障或无线链路恢复指示信息，NR PDCP宿主节点会认为相应节点的DRB不再可用或者又恢复可用。

此外，即使没有任何下行NR PDCP PDU被底层处理，对应节点也可以发送下行数据传输状态帧。

15.4 小结

本章介绍的5G无线技术在Xn逻辑接口上的协议栈和主要协议功能基本沿用了4G系统

X2逻辑接口的协议栈设计原理，控制平面协议采用XnAP/SCTP/IP/链路层/物理层，用户平面协议则采用Xn-U/GTP-U/UDP/IP/链路层/物理层；其主要协议功能也继承了X2逻辑接口的相关功能特性，例如：节点间移动性管理、双连接管理、接口通用管理，以及接入网内部节点之间的互操作特性，等等。

此外，本章还着重描述了5G系统引入的新技术特性，例如：基于QoS流级别的业务管理和控制、PDU会话的建立、针对PDU会话的完整性保护机制，补充上行载波技术和切片相关的配置管理功能，等等。

随着标准化工作的进一步开展，对于已经引入的功能特性，Xn逻辑接口的协议功能将进一步修改和完善；此外，5G系统会引入更多的新功能特性，而Xn逻辑接口的协议功能也将随之进一步扩展和增强。

参考文献

[1] 3GPP.NR; TS 38.423. NG-RAN; Xn Application Protocol (XnAP), 2018.

[2] 3GPP.NR; TS 23.501. System Architecture for the 5G System,2018.

[3] 3GPP.NR; TS 37.340. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and NR; Multi-connectivity; Stage 2, 2018.

[4] 3GPP.NR; TS 38.300. NR; NR and NG-RAN Overall Description; Stage 2, 2018.

[5] 3GPP.NR; TS 38.413. NG-RAN; NG Application Protocol (NGAP), 2018.

[6] 3GPP.NR; TS 38.331. NR; Radio Resource Control (RRC) Protocol specification, 2018.

[7] 3GPP.NR; TS 23.502. Procedures for the 5G System; Stage 2, 2018.

[8] 3GPP.NR; TS 38.401. NG-RAN; Architecture Description, 2018.

[9] 3GPP.NR; TS 38.420. NG-RAN; Xn General Aspects and Principles, 2018.

[10] 3GPP.NR; TS 38.425. NG-RAN; NR user plane protocol, 2018.

第16章 F1协议接口

从前面介绍的5G接入网架构可以了解到5G无线接入网相关的逻辑接口。本章将较为详细地介绍F1接口，包括协议栈结构及接口功能，其中接口功能既包括基本的通信功能，也包括接口自身管理的相关功能等。

16.1 概述

F1接口是RAN节点内部接口，用来传递gNB-DU（Distributed Unit）和gNB-CU（Centralized Unit）之间的控制信令和用户数据。F1接口分为控制平面和用户平面，其中控制平面提供gNB-DU和gNB-CU之间的控制功能，用户平面提供gNB-DU和gNB-CU之间的用户数据传输功能。本章主要介绍F1接口的协议栈架构、主要接口功能以及相应的过程。

16.2 F1接口协议栈

F1接口的控制平面协议栈和用户平面协议栈与NG接口类似，用户平面的传输网络层基于IP传输，UDP/IP之上采用GTP-U来传输gNB-DU和gNB-CU之间的用户平面PDU。控制平面在IP层之上采用流控制传输协议（SCTP），为无线网络控制信令消息提供可靠传输。控制平面和用户平面的协议栈架构如图16-1所示[1]。

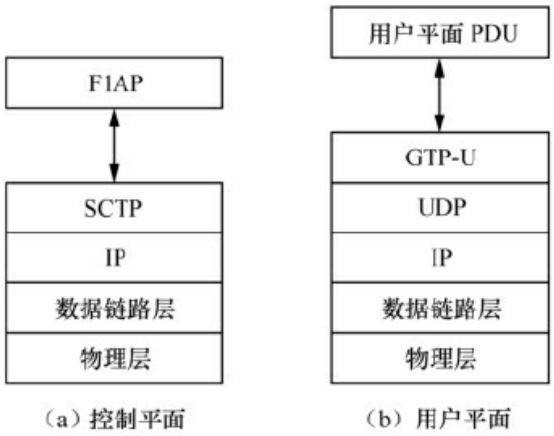


图16-1 F1接口控制平面和用户平面协议栈

16.2.1 F1接口控制平面

F1接口控制平面应用层信令协议称为F1应用协议（F1 Application Protocol，F1AP），F1AP支持下述功能。

（1）F1接口管理功能

① 错误指示：用于指示gNB-DU或gNB-CU接收到的消息有误。

② 复位功能：用于节点失败或者建立的时候初始化对端实体。

③ F1建立：用于gNB-DU和gNB-CU交互应用层数据。

④ F1配置更新：用于gNB-DU和gNB-CU更新应用层数据。

（2）系统信息管理功能

系统信息广播由gNB-DU进行调度，gNB-DU根据调度参数决定如何广播系统信息。MIB以及SIB1由gNB-DU负责编码，其他SIB则由gNB-CU负责编码并发至gNB-DU，然后由gNB-DU进行组装以生成最终广播的系统信息。

（3）UE上下文管理

F1 UE上下文管理是指gNB-DU中UE上下文的建立、修改和删除。UE上下文管理过程大多由gNB-CU发起，gNB-DU根据资源状态与负荷信息、请求建立的DRB的QoS要求等信息决定是否接纳gNB-CU的请求。gNB-DU也可以发起UE上下文管理过程以提议修改或释放上下文，或者报告上下文状态。

（4）RRC消息传递功能

RRC消息传递功能允许gNB-CU通过gNB-DU与UE传递上下行RRC消息。

（5）寻呼消息传递功能

寻呼消息传递功能允许gNB-CU指示gNB-DU寻呼UE，gNB-DU根据gNB-CU提供的调度参数广播发送寻呼消息。

（6）告警信息传递功能

告警相关系统信息先由gNB-CU进行编码，然后通过告警信息传递过程发给gNB-DU以在空口广播。告警信息传递功能还支持gNB-DU报告与告警信息广播有关的小区状态。

16.2.2 F1接口用户平面

F1用户平面提供了gNB-CU和gNB-DU之间的用户平面数据传输。F1用户平面协议栈

如图16-1所示，传输网络层基于IP传输，GTP-U协议位于UDP/IP之上，传递gNB-CU和gNB-DU之间的用户平面PDU。用户平面应用层协议和Xn-U接口类似，支持上下行用户平面数据的传输以及流量控制。

16.3 F1接口主要功能

本节介绍F1接口的基本功能，表16-1归纳了F1接口功能与F1AP基本过程的映射关系。

表16-1 F1接口功能与F1AP基本过程映射关系

功能	基本过程	发起消息	成功的响应	失败的响应
接口管理功能	复位	RESET	RESET ACKNOWLEDGE	
	F1 建立	F1 SETUP REQUEST	F1 SETUP RESPONSE	F1 SETUP FAILURE
	gNB-DU 配置更新	GNB-DU CONFIGURATION UPDATE	GNB-DU CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE	GNB-DU CONFIGURATION UPDATE FAILURE
	gNB-CU 配置更新	GNB-CU CONFIGURATION UPDATE	GNB-CU CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE	GNB-CU CONFIGURATION UPDATE FAILURE
	错误指示	ERROR INDICATION		
	gNB-DU 状态指示	GNB-DU STATUS INDICATION		
UES 上下文管理功能	UE 上下文建立	UE CONTEXT SETUP REQUEST	UE CONTEXT SETUP RESPONSE	UE CONTEXT SETUP FAILURE
	UE 上下文释放（gNB-CU 发起）	UE CONTEXT RELEASE COMMAND	UE CONTEXT RELEASE COMPLETE	
	UE 上下文修改（gNB-CU 发起）	UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST	UE CONTEXT MODIFICATION RESPONSE	UE CONTEXT MODIFICATION FAILURE
	UE 上下文修改请求（gNB-DU 发起）	UE CONTEXT MODIFICATION REQUIRED	UE CONTEXT MODIFICATION CONFIRM	
	UE Inactivity 指示	UE INACTIVITY NOTIFICATION		
	通知	NOTIFY		
RRC 消息传输功能	初始 UL RRC 消息传递	INITIAL UL RRC MESSAGE TRANSFER		
	DL RRC 消息传递	DL RRC MESSAGE TRANSFER		
	UL RRC 消息传递	UL RRC MESSAGE TRANSFER		
告警消息传递功能	重写告警请求	WRITE-REPLACE WARNING REQUEST	WRITE-REPLACE WARNING RESPONSE	
	PWS 取消请求	PWS CANCEL REQUEST	PWS CANCEL RESPONSE	
	PWS 重新开始指示	PWS RESTART INDICATION		
	PWS 失败指示	PWS FAILURE INDICATION		
系统信息	系统信息传递	SYSTEM INFORMATION DELIVERY COMMAND		
寻呼功能	寻呼	PAGING		

16.3.1 接口管理

接口管理功能支持对F1接口的管理，包括接口建立、配置更新、复位、错误指示以及资源协调。

1.复位功能

复位的目的是初始化或者重新初始化F1AP　UE相关的上下文，该过程不影响应用层配置数据，使用非UE相关信令。

（1）gNB-CU发起的复位过程

如图16-2所示，如果gNB-CU发生异常，导致全部或者部分F1接口数据处理参考信息遗失，则将复位消息发送给gNB-DU。

gNB-DU收到复位消息后，将释放和UE相关的F1接口和Uu　　口资源，删除包括UE F1AP ID在内的UE上下文。gNB-DU释放所有的F1资源和UE F1AP ID后，将返回复位确认消息。gNB-DU不需要等待释放所有的无线资源后再返回复位确认消息。

（2）gNB-DU发起的复位过程

如图16-3所示，如果gNB-DU发生异常，导致全部或部分F1接口数据处理参考信息遗失，则将复位消息发送给gNB-CU。

图16-2 复位过程（gNB-CU发起）

图16-3 复位过程（gNB-DU发起）

gNB-CU收到复位消息后，将释放和UE相关的F1接口，删除包括F1 UE AP ID在内的

UE上下文。gNB-CU释放所有的F1资源和F1 UE AP ID后，将返回复位确认消息。

2.错误指示过程

错误指示过程是一个节点在收到的消息中检测到错误，但又没有合适的失败信息反馈时发起的。如果错误是由于UE相关的信令造成的，那么错误指示过程用UE相关信令，否则，用非UE相关信令。错误指示过程可以由gNB-CU发起，也可以由gNB-DU发起，如图16-4和图16-5所示。

错误指示消息至少包含错误原因。如果错误指示消息由UE相关的信令触发，该消息应该携带UE在gNB-DU和gNB-CU的标识。如果gNB-CU和gNB-DU中的一个或两个UE标识不正确，应该通过合适的原因通知对端节点。

3.F1建立过程

F1建立的目的是在gNB-DU和gNB-CU之间交互应用层数据以使二者能够通过F1接口正常交互，该过程应该是传输网络层连接建立后的第一个F1AP过程，使用非UE相关信令。如果之前两个节点存有旧的应用层数据，则该过程清除两个节点之间原有的应用层配置数据，用新收到的数据代替，重新初始化F1AP　UE相关上下文并清除两个节点间的信令连接。F1接口建立成功和失败过程如图16-6和图16-7所示。

图16-4 错误指示过程（gNB-CU发起）

图16-5 错误指示过程（gNB-DU发起）

图16-6 F1建立过程（成功过程）

图16-7 F1建立过程（失败过程）

gNB-DU通过向gNB-CU发送F1建立请求消息发起该过程，gNB-CU回复F1建立响应消息。这两条消息中均包含发送方所持有、生成或请求的配置信息。另外，这两条消息的接收方应当保存并使用各自所收到的信息，直至传输网络层连接断开，该过程完成后F1接口开始运作，并可用于交互其他F1消息。

4.gNB- DU配置更新过程

gNB-DU配置更新的目的是更新gNB-DU和gNB-CU的应用层配置数据以保证二者能够通过F1接口正常交互，该过程不影响当前的UE相关的上下文，使用非UE相关的信令。配置更新成功和失败的过程如图16-8和图16-9所示。

图16-8 gNB-DU配置更新过程（成功过程）

图16-9 gNB-DU配置更新过程（失败过程）

gNB-DU通过向gNB-CU发送gNB-DU配置更新消息发起该过程，消息中包含发生更新的配置信息。gNB-CU回复gNB-DU配置更新响应消息以确认配置数据已完成更新，消息中可以包含发生更新或请求更新的配置信息。这两条消息的接收方应当保存并使用更新后的配置数据，直至传输网络层连接断开或者下一次配置更新过程开始。

5.gNB- CU配置更新过程

gNB-CU配置更新的目的是更新gNB-DU和gNB-CU的应用层配置数据以保证二者能够通过F1接口正常交互，该过程不影响当前的UE相关的上下文，使用非UE相关的信令。配置更新成功和失败的过程如图16-10和图16-11所示。

图16-10 gNB-CU配置更新过程（成功过程）

图16-11 gNB-CU配置更新过程（失败过程）

gNB-CU通过向gNB-DU发送gNB-CU配置更新消息发起该过程，消息中包含发生更新或请求更新的配置信息。gNB-DU回复gNB-CU配置更新响应消息以确认配置数据已完成更新。这两条消息的接收方应当保存并使用更新后的配置数据，直至传输网络层连接断开或者下一次配置更新过程开始。

6.gNB- DU资源协调过程

gNB-DU资源协调的目的是在E-UTRA和NR系统频谱共享场景下协调gNB-DU所使用的无线资源，该过程使用非UE相关信令，如图16-12所示。

gNB-CU通过F1接口向gNB-DU发送gNB-DU资源协调请求发起该过程，gNB-DU回复gNB-DU资源协调确认消息。

图16-12 gNB-DU资源协调过程

16.3.2 UE上下文管理

UE上下文管理功能是指在gNB-DU建立、修改或者删除UE上下文，包括承载上下文、频率优先级、UE F1信令连接标识等。UE上下文管理功能包括UE上下文建立、UE上下文修改以及UE上下文释放等过程，具体介绍如下。

1..初始上下文建立过程

gNB-CU通过向gNB-DU发送UE上下文建立请求消息发起该过程。如果gNB-DU成功建立UE上下文，则向gNB-CU回复UE上下文建立响应消息；如果gNB-DU不能建立UE上下文或者gNB-DU不能接纳任何数据无线承载（DRB），则认为该过程失败并回复UE上下文建立失败消息，如图16-13所示，该过程使用UE相关的信令。如果该过程发生前F1接口中不存在UE相关的F1连接，那么UE相关的F1连接在该过程的执行过程中一并建立。

在连接至5GC的gNB-CU/DU分离架构中，QoS流和DRB的映射由gNB-CU管理。当需要在gNB-DU中建立数据传输通道时，gNB-CU应当先决定上述映射关系以及gNB-CU中的用户平面配置，然后再发起F1接口上的初始上下文建立过程，以承载粒度请求gNB-DU配置底层资源。

在初始上下文建立请求消息的过程中，gNB-CU必须为gNB-DU指定一个特殊小区（SpCell），gNB-CU还可以提供一个候选SpCell列表以供协商。同时，gNB-CU可以请求建立辅小区（SCell）。

UE上下文建立过程如图16-13所示，具体步骤如下。

① gNB-CU向gNB-DU发送上下文建立请求消息，该消息中包含UE上下文，且可能包含发送给UE的无线资源控制（RRC）消息；

② 收到UE上下文建立请求消息后，gNB-DU建立相关的UE上下文，并把gNB-CU产生的RRC消息经过底层处理后发给UE，然后回复UE上下文建立响应消息以通知gNB-CU操作成功。

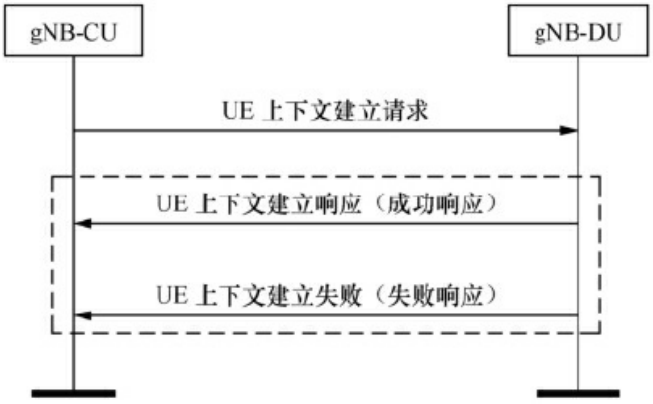


图16-13 UE上下文建立过程

2.UE上下文修改过程

UE上下文修改过程用于修改已经建立的UE上下文信息，包括承载信息、RAT/频率优先级等，该过程也用于控制gNB-DU的行为，例如指示gNB-DU停止数据传输以执行切换。UE上下文修改过程可以由gNB-CU发起，也可以由gNB-DU发起。gNB-CU和gNB-DU发起的上下文修改过程如图16-14和图16-15所示。UE上下文修改过程使用UE相关的信令。

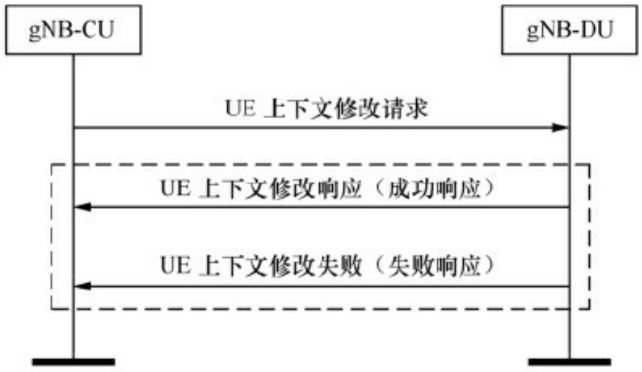


图16-14 UE上下文修改过程（gNB-CU发起）

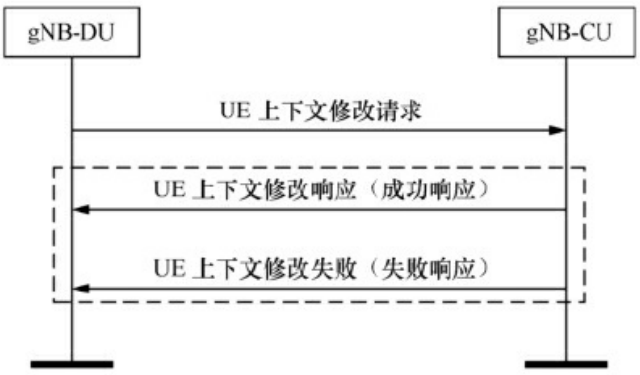


图16-15 UE上下文修改过程（gNB-DU发起）

（1）gNB-CU发起的UE上下文修改过程

gNB-CU发起的UE上下文修改过程的步骤如下。

① gNB-CU向gNB-DU发送UE上下文修改请求消息发起该过程，修改UE在gNB-DU中的UE上下文，消息中可以携带需要发送至UE的RRC消息；

② 收到UE上下文修改请求消息后，gNB-DU将用接收到的信息替代以前保存的信息，然后回复UE上下文修改响应消息以通知操作成功，消息中携带更新后的底层配置信息。

（2）gNB-DU发起的UE上下文修改过程的步骤如下。

① gNB-DU向gNB-CU发送UE上下文修改请求消息发起该过程，提议修改UE上下文，如UE的底层配置、下行隧道地址等；

② 接收到这些信息后，gNB-CU反馈UE上下文修改响应消息以确认接受提议，消息中可以携带需要发送至UE的RRC消息。

3.UE上下文释放

UE上下文释放过程用于释放UE相关的F1连接，如图16-16和图16-17所示，该过程使用UE相关的信令。

图16-16 UE上下文释放过程（gNB-CU发起）

图16-17 UE上下文释放过程（gNB-DU发起）

（1）gNB-CU发起的UE上下文释放过程

对于由切换或者核心网发起的UE上下文释放，gNB-CU可以请求释放UE相关的F1连接。gNB-CU向gNB-DU发送UE上下文释放命令消息，gNB-DU接收到此消息后，释放UE相关的所有信令连接和数据传输资源，并向gNB-CU反馈UE上下文释放完成消息以确认UE上下文已经释放。

（2）gNB-DU发起的UE上下文释放过程

当gNB-DU检测到UE长时间没有和网络侧进行数据交互，或存在无线链路失败等情况时，它可以触发UE上下文释放请求。gNB-DU向gNB-CU发送UE上下文释放请求消息以请求释放UE相关的F1连接。

4.UE Inactivity指示

UE Inactivity指示过程由gNB-DU发起以指示UE的当前数据传输状态，该过程使用UE相关的信令，如图16-18所示。gNB-DU通过发送UE Inactivity指示消息发起该过程。gNB-CU通过消息中的内容获知UE当前处于活动状态或者非活动状态。

5.通知过程

通知过程用于gNB-DU通知gNB-CU某个已经建立GBR承载的QoS需求不再满足或再次满足，该过程使用UE相关的信令，如图16-19所示。

图16-18 UE Inactivity指示过程

图16-19 通知过程

gNB-DU通过发送通知消息发起该过程，通知消息中包含不能满足QoS需求或再次满足需求的DRB的标识。gNB-CU可以在收到该消息后，通知5GC不能满足QoS需求或再次满足需求的PDU会话或者QoS流信息。

16.3.3 RRC消息传递

RRC消息传递功能用于在gNB-CU和gNB-DU之间传递RRC消息。

1.初始上行RRC消息传递

初始上行RRC消息传递的目的是传输初始RRC消息给gNB-CU，该过程同时建立UE相关的F1连接，如图16-20所示。

gNB-DU在给gNB-CU发送RRC消息之前先进行一次接纳控制，如果gNB-DU根据目前的无线资源状况认为可以接纳该UE，那么该消息携带SRB1的底层配置，否则就不携带。

2.上行RRC消息传递

上行RRC消息传递用于向gNB-CU传递包含上行RRC消息的PDCP PDU，该过程使用UE相关的信令，如图16-21所示。当gNB-DU从空口收到一条RRC消息，而针对该UE的F1连接已经建立时，gNB-DU会向gNB-CU发送上行RRC消息传递消息，消息中携带包含上行RRC消息的PDCP PDU。

图16-20 初始上行RRC消息传递过程

图16-21 上行RRC消息传递过程

3.下行RRC消息传递

下行RRC消息传递用于向gNB-DU传递下行RRC消息或包含RRC消息的PDCP PDU，该过程使用UE相关的信令，过程如图16-22所示。如果UE相关的F1连接已经建立，下行RRC消息传递消息应该包含gNB-DU已经分配的UE F1AP ID。如果UE相关的F1连接尚不存在，UE相关的F1连接将在该过程中一并建立。

图16-22 下行RRC消息传递过程

16.3.4 告警信息传递

告警信息传递包括PWS的告警信息请求、PWS取消以及PWS重新开始、PWS失败指示等功能。

1.重写告警请求

重写告警请求用于指示gNB-DU开始广播告警信息或者更新所广播的告警信息，该过程使用非UE相关信令，如图16-23所示。

gNB-CU通过向gNB-DU发送重写告警请求消息发起该过程，收到该消息后，gNB-DU优先调度资源处理告警消息，gNB-DU回复重写告警响应消息以响应该过程。

2.PWS取消请求

PWS取消请求用于取消正在广播的告警信息，该过程使用非UE相关的信令，如图

16-24所示。gNB-CU通过向gNB-DU发送PWS取消请求消息发起该过程，gNB-DU回复PWS取消响应消息以通知gNB-CU该过程成功执行。

3.PWS重新开始指示

PWS重新开始指示用于通知gNB-CU部分或者全部小区可以重新加载PWS信息，该过程使用非UE相关信令。gNB-DU通过向gNB-CU发送PWS重新开始指示消息发起该过程，消息中可以携带可以重新开始广播的小区标识列表。PWS重新开始指示过程如图16-25所示。

图16-23 重写告警过程

图16-24 PWS取消过程

4.PWS失败指示

PWS失败指示用于通知gNB-CU一个或者多个小区中正在进行的PWS操作失败，该过程使用非UE相关信令。gNB-DU通过向gNB-CU发送PWS失败指示消息发起该过程，消息中可以携带发生失败的小区标识列表。PWS失败指示过程如图16-26所示。

图16-25 PWS重新开始指示过程

图16-26 PWS失败指示过程

16.3.5 系统信息

系统信息传递用于指示gNB-DU广播UE所请求的其他系统信息，该过程使用非UE相关信令，gNB-CU通过向gNB-DU发送系统信息传递命令消息发起该过程。收到消息后，gNB-DU开始广播UE所请求的其他系统信息。系统信息传递过程如图16-27所示。

图16-27 系统信息传递过程

16.3.6 寻呼

寻呼的目的是给gNB-DU提供寻呼信息以让gNB-DU进行寻呼，该过程使用非UE相关的过程，如图16-28所示。

图16-28 寻呼过程

gNB-CU通过发送寻呼消息发起该过程。消息中包含UE的标识，还可以包含寻呼相

关的辅助信息，例如寻呼优先级和非连续性接收（DRX）信息等。gNB-DU计算寻呼的PO和PF，并在相应的时间广播寻呼消息。

16.4 小结

本章主要介绍了3GPP　NR相关协议规范中F1接口的基本功能，简要介绍了F1接口的协议栈，详细介绍了F1接口的主要功能及过程。从F1接口的主要功能可以看出，在5G基站CU/DU分离的网络架构下，为了更好地适应多厂商设备工作的环境，F1接口的定义充分考虑了gNB-CU和gNB-DU互操作可能带来的一些问题，如对接口复位、接口建立、配置更新、UE上下文管理、RRC和系统信息传输等功能都进行了标准化，随着更多特性和功能的引入，F1接口的协议功能也将进一步扩展与完善。

参考文献

[1] 3GPP.NR; TS 38.470 NG-RAN F1 general aspects and principles, 2018.

[2] 3GPP.NR; TS 38.473 NG-RAN F1 Application Protocol, 2018.

[3] 3GPP.NR; TS 38.474. NG-RAN; F1 data transport, 2018.

[4] 3GPP.NR; TS 38.331. NR; Radio Resource Control (RRC) protocol specification, 2018.

第17章 E1协议接口

从第3章介绍的5G接入网架构可知，gNB-CU可以采用控制平面（Control Plane，CP）和用户平面（User Plane，UP）分离的架构，分离成gNB-CU-CP与gNB-CU-UP两个节点，它们之间以E1接口连接。本章将详细对E1接口进行介绍，包括协议栈结构、接口功能。通过本章的介绍，读者可以对5G通信系统的E1接口有一个更深入的认识。除此之外，本章还将介绍gNB-CU-CP/UP分离场景下的几个典型的信令流程，以帮助读者理解gNB-CU-UP、gNB-CU-CP和gNB-DU等网络节点是如何通过E1接口以及F1接口进行交互的。

17.1 概述

E1接口提供gNB-CU-CP与gNB-CU-UP之间的控制平面功能，包括应用协议，以及用于传输应用协议消息的信令承载。本章将从高层设计的角度，介绍E1接口的协议栈架构、主要接口功能以及相应的过程。

第17.2节主要介绍E1接口协议栈。E1接口只有控制平面功能，具体包括E1接口管理功能、承载上下文管理功能以及用户平面状态信息管理功能。

结合网络接口的主要功能特性，第17.3节具体讲述每个信令过程的用途和使用场景。E1接口上最主要的功能是承载上下文管理。为了使读者对E1接口乃至gNB-CU-CP/UP分离架构有一个功能性认识，了解E1信令常见的触发时机与触发目的，本节重点描述两个典型的应用场景：UE与gNB-CU-CP/UP分离节点之间的初始接入过程，以及gNB-CU-CP/UP分离节点之间的Xn切换过程。

最后，第17.4节对本章讲述的主要内容做一个概括，以使读者对E1接口有一个整体的认识。

17.2 E1接口协议栈

E1接口控制平面协议栈如图17-1所示[1]。

与接入网中的其他接口类似，E1接口协议栈分为传输网络层与应用层。传输网络层是基于IP传输的，IP点对点传输用于传递信令分组数据单元（PDU）。IP层之上采用SCTP，为应用层消息（E1AP）提供可靠的传输。E1接口支持SCTP多偶联，多偶联的建立、删除与修改均由gNB-CU-CP触发。在建立或修改偶联之时，gNB-CU-CP必须指明该

偶联的用途，即“仅用于非UE相关信令”“仅用于UE相关信令”或“二者均可”[2]。

图17-1 E1接口控制 平面协议栈

E1接口应用层信令协议表示为E1AP（E1 Application Protocol），其主要功能包括以下几个方面[3]：

① E1接口管理功能，包括E1连接的建立与释放、SCTP多偶联的配置、通报当前所支持的切片列表与QoS列表等；

② 承载上下文管理功能，包括建立、删除与修改gNB-CU-UP所服务的UE的PDCP承载等；

③ 用户平面状态信息管理功能，包括通报UE用户数据的活跃情况、报告用户数据到达、统计用户平面数据流量以及主动上报PDCP计数情况等。

17.3 E1接口主要功能

表17-1归纳了E1接口功能与E1AP基本过程的映射关系[2]。

表17-1 E1基本功能与E1AP基本过程的映射关系

功能	基本过程	发起消息	成功的响应	失败的响应
E1 接口管理功能	gNB-CU-UP E1 建立	GNB-CU-UP E1 SETUP REQUEST	GNB-CU-UP E1 SETUP RESPONSE	GNB-CU-UP E1 SETUP FAILURE
	gNB-CU-CP E1 建立	GNB-CU-CP E1 SETUP REQUEST	GNB-CU-CP E1 SETUP RESPONSE	GNB-CU-CP E1 SETUP FAILURE
	gNB-CU-UP 配置更新	GNB-CU-UP CONFIGURATION UPDATE	GNB-CU-UP CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE	GNB-CU-UP CONFIGURATION UPDATE FAILURE
	gNB-CU-CP 配置更新	GNB-CU-CP CONFIGURATION UPDATE	GNB-CU-CP CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE	GNB-CU-CP CONFIGURATION UPDATE FAILURE
	E1 释放	E1 RELEASE REQUEST	E1 RELEASE RESPONSE	
	错误指示	ERROR INDICATION		
	复位	RESET	RESET ACKNOWLEDGE	
	gNB-CU-UP 状态指示	GNB-CU-UP STATUS INDICATION		

续表

功能	基本过程	发起消息	成功的响应	失败的响应
承载上下文管理功能	承载上下文建立	BEARER CONTEXT SETUP REQUEST	BEARER CONTEXT SETUP RESPONSE	BEARER CONTEXT SETUP FAILURE
	承载上下文修改（gNB-CU-CP 触发）	BEARER CONTEXT MODIFICATION REQUEST	BEARER CONTEXT MODIFICATION RESPONSE	BEARER CONTEXT MODIFICATION FAILURE
	承载上下文修改申请（gNB-CU-UP 触发）	BEARER CONTEXT MODIFICATION REQUIRED	BEARER CONTEXT MODIFICATION CONFIRM	
	承载上下文释放（gNB-CU-CP 触发）	BEARER CONTEXT RELEASE COMMAND	BEARER CONTEXT RELEASE COMPLETE	
	承载上下文释放请求（gNB-CU-UP 触发）	BEARER CONTEXT RELEASE REQUEST		
用户平面状态信息管理功能	承载上下文非活跃通知	BEARER CONTEXT INACTIVITY NOTIFICATION		
	下行数据通知	DL DATA NOTIFICATION		
	上行数据通知	UL DATA NOTIFICATION		
	数据使用报告	DATA USAGE REPORT		
	gNB-CU-UP 计数检查	GNB-CU-UP COUNTER CHECK REQUEST		

17.3.1 E1接口管理

E1接口管理是指管理E1接口的信令连接，其中包括E1接口的建立、释放、复位、配置更新以及错误指示。

1.E1建立过程

（1）gNB-CU-UP触发的E1建立过程

当gNB-CU-UP触发的E1传输层连接建立完成时，gNB-CU-UP触发gNB-CU-UP E1建立过程，如图17-2所示，该过程使用与UE无关的信令。

gNB-CU-UP首先向gNB-CU-CP发送一条gNB-CU-UP E1建立请求（GNB- CU-UP E1 SETUP REQUEST）消息，其中携带gNB-CU-UP当前的能力信息，例如所能支持的核心网种类、PLMN、切片、QoS参数等。如果建立成功，gNB-CU-CP会反馈一条gNB-CU-UP E1建立响应（GNB-CU-UP E1 SETUP RESPONSE）消息；否则，将反馈一条gNB-CU-UP E1建立失败（GNB-CU-UP E1 SETUP FAILURE）消息，其中可以携带一个等候时间。在等候时间内，gNB-CU-UP不得发起新的E1建立。

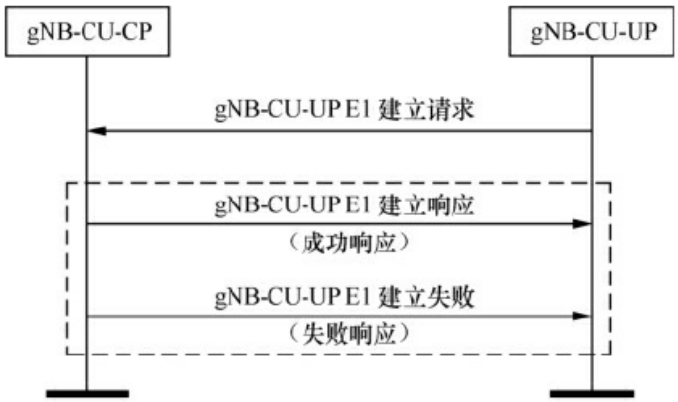


图17-2 E1建立过程（gNB-CU-UP触发）

（2）gNB-CU-CP触发的E1建立过程

当gNB-CU-CP触发的E1传输层连接建立完成时，gNB-CU-CP触发gNB-CU-CP E1建立过程，如图17-3所示，该过程使用与UE无关的信令。

图17-3 E1建立过程（gNB-CU-CP触发）

gNB-CU-CP首先向gNB-CU-UP发送一条gNB-CU-CP E1建立请求（GNB- CU-CP E1

SETUP REQUEST）消息。如果建立成功，gNB-CU-UP会反馈一条gNB-CU-CP E1建立响应（GNB-CU-CP E1 SETUP RESPONSE）消息，其中携带gNB-CU-UP当前的能力信息；否则将反馈一条gNB-CU-CP E1建立失败（GNB-CU-CP E1 SETUP FAILURE）消息，其中可以携带一个等候时间。在等候时间内，gNB-CU-CP不得重新发起E1建立。

2.公共配置更新过程

gNB-CU-UP和gNB-CU-CP的配置更新过程均用于变更E1接口的配置信息。其中，gNB-CU-UP配置更新过程由gNB-CU-UP发起，gNB-CU-CP配置更新过程由gNB-CU-CP发起。

（1）gNB-CU-UP触发的配置更新过程

当gNB-CU-UP的配置信息出现变化时，gNB-CU-UP将触发gNB-CU-UP的配置更新过程，如图17-4所示，该过程使用与UE无关的信令。

gNB-CU-UP首先向gNB-CU-CP发送一条gNB-CU-UP配置更新（GNB-CU-UP CONFIGURATION UPDATE）消息，其中携带gNB-CU-UP当前的配置消息。如果配置更新成功，gNB-CU-CP 会反馈一条gNB-CU-UP 配置更新 ACK（GNB-CU-UP CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE）消息；否则，将反馈一条gNB-CU-UP配置更新失败（GNB-CU-UP CONFIGURATION FAILURE）消息，其中可以携带一个等候时间。在等候时间内，gNB-CU-UP不得重新发起配置更新。

图17-4 gNB-CU-UP配置更新过程

（2）gNB-CU-CP触发的配置更新过程

当gNB-CU-CP认为需要配置E1传输层多偶联，或者认为需要修改当前的多偶联配置时，gNB-CU-CP将触发gNB-CU-CP的配置更新过程，如图17-5所示，该过程使用与UE无关的信令。

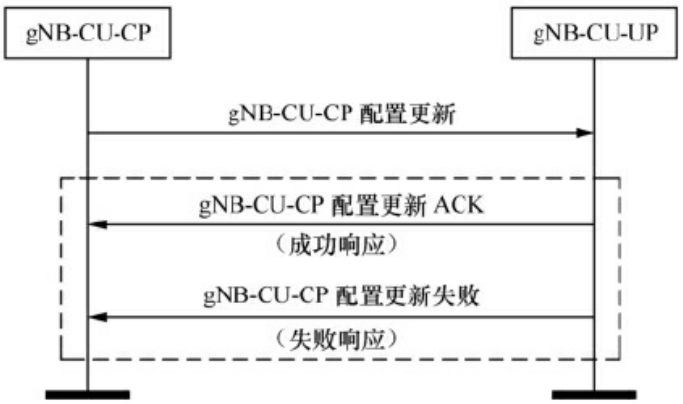


图17-5 gNB-CU-CP配置更新过程

gNB-CU-CP首先向gNB-CU-UP发送一条gNB-CU-CP配置更新（GNB-CU-CP CONFIGURATION UPDATE）消息，其中携带E1传输层多偶联配置信息，例如多偶联的添加、删除或更新，以及每个添加或更新的多偶联的适用范围等。如果成功，gNB-CU-UP会尝试应用其中携带的多偶联配置建立多偶联，并反馈一条gNB-CU-CP配置更新ACK（GNB-CU-CP CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE）消息，其中携带成功建立以及未能成功建立的多偶联列表；否则，gNB-CU-UP将反馈一条gNB-CU-CP配置更新失败（GNB-CU-CP CONFIGURATION UPDATE FAILURE）消息，其中可以携带一个等候时间。在等候时间内，gNB-CU-CP不得发起新的配置更新。

3.E1释放过程

E1释放过程用于释放现有的E1信令连接。E1释放过程既可由gNB-CU-CP发起，也可由gNB-CU-UP发起，如图17-6所示，该过程使用与UE无关的信令。

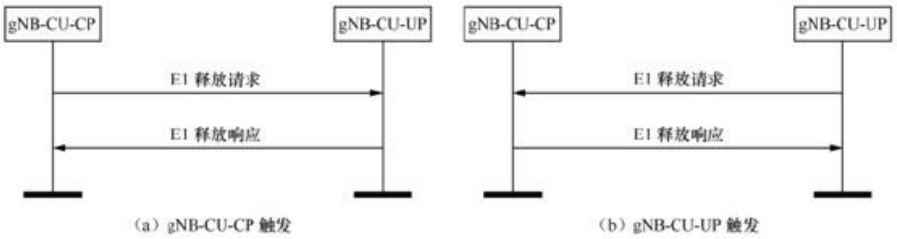


图17-6 E1释放过程

E1释放过程的发起方首先向对方发送一条E1释放请求（E1 RELEASE REQUEST）消息，之后对方反馈一条E1释放响应（E1 RELEASE RESPONSE）消息。在确认E1连接释放之后，双方释放本地的E1接口资源，包括应用层信令连接。需要指出的是，E1连接释放仅影响E1接口的公共连接，并不影响gNB-CU-CP与gNB-CU-UP中现有的UE上下文。

4.错误指示

当信令的接收方检测到E1信令发生了错误，而这个错误无法在正常的反馈消息之中反馈时，该信令的接收方会向信令的发送方发送一条错误指示（ERROR INDICATION）消息，如图17-7所示。如果触发错误的信令是UE相关信令，那么错误指示消息以UE相关信令的形式发送；如果触发错误的信令是非UE相关信令，那么错误指示消息以非UE相关信令的形式发送。

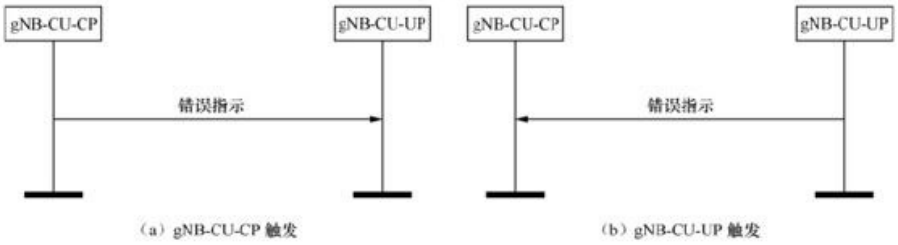


图17-7 错误指示过程

5.复位过程

复位过程用于复位整个E1接口的信令连接，或者复位一部分UE相关信令连接。复位过程既可由gNB-CU-CP发起，也可由gNB-CU-UP发起，如图17-8所示，该过程使用与UE无关的信令。

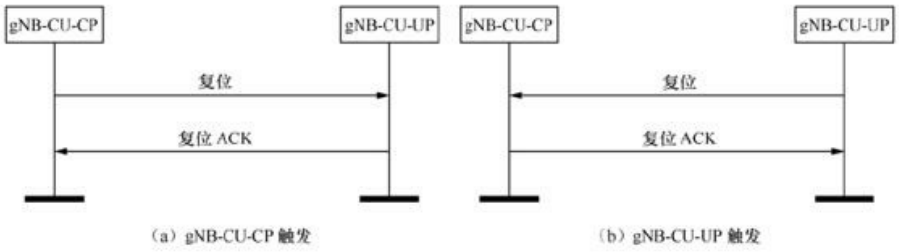


图17-8 复位过程

复位过程的发起方首先向对方发送一条复位（RESET）消息，以指示复位整个E1应用层连接还是仅复位一部分UE相关信令连接；之后对方反馈一条复位确认（RESET ACKNOWLEDGE）消息，其中携带复位的UE相关信令连接。复位确认消息不需要在承载资源释放完成之后才发送。

6.gNB- CU- UP状态指示过程

gNB-CU-UP状态指示过程用于将gNB-CU-UP当前的状态信息告知给gNB-CU-CP，由gNB-CU-UP发起，如图17-9所示，该过程使用与UE无关的信令。

图17-9 gNB-CU-UP状态指示过程

当gNB-CU-UP进入或离开过载状态时，gNB-CU-UP向gNB-CU-CP发送一条gNB-CU-UP状态指示（GNB-CU-UP STATUS INDICATION）消息，其中包括一个指示位，用以指示gNB-CU-UP当前是否处于过载状态。

17.3.2 承载上下文管理

gNB-CU-UP之中的UE承载上下文管理包括PDU会话的建立、变更与删除，DRB的建立、变更与删除，UE的挂起与恢复等。在gNB-CU-CP/UP分离架构中，gNB-CU-CP负责控制功能，例如确定QoS流到DRB的映射关系，生成PDCP配置，以及决定挂起或恢复UE；而gNB-CU-UP仅负责决定部分用户平面参数，例如F1-U、NG-U等用户平面接口的传输层地址[4]。由于gNB-CU-UP与gNB-DU及5G核心网（5GC）节点之间没有控制平面接口，由gNB-DU或5GC节点所决定的配置信息也需要通过gNB-CU-CP中转，间接地告知gNB-CU-UP，这部分功能同样由承载上下文管理信令来实现。承载上下文管理过程使用与UE相关的信令。

1..典型用例

由于用户平面的PDCP层位于gNB-CU-UP中，很多控制平面的过程均会涉及E1接口上的承载上下文管理过程。下文将以初始接入过程与切换过程为例展开介绍。

（1）初始接入过程

gNB-CU-CP/UP分离架构下的初始接入过程如图17-10所示[4]。整个初始接入过程可以大致分为两个子过程：RRC建立过程与UE上下文建立过程。

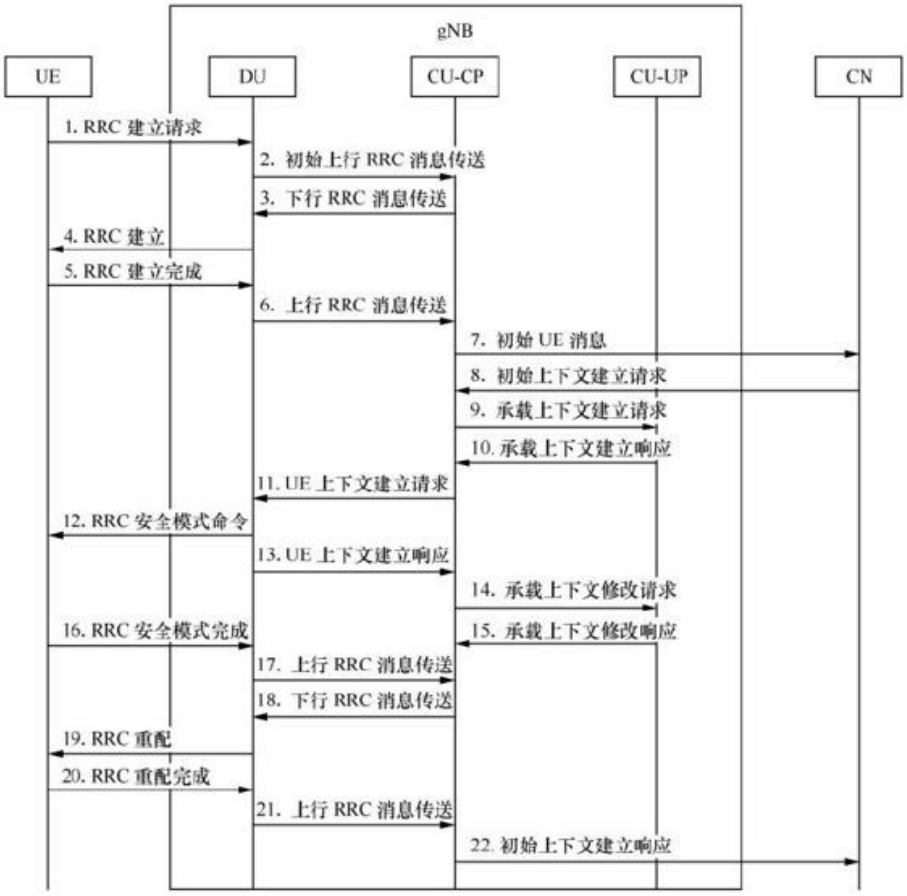


图17-10 gNB-CU-CP/UP分离架构下的初始接入过程

图17-10的第1～7步执行的是RRC建立过程。RRC建立过程主要是UE和DU以及CU-CP之间的信令交互。DU在收到UE的RRC建立请求消息之后，先进行接纳控制，通过初始上行直传消息将该RRC消息以及接纳控制的结果传递给CU-CP。CU-CP进行再次的接纳控制，产生相应的RRC消息，通过DU传递给UE。gNB-DU在完成初始接入（包括配置C-RNTI）之后，透传所有接收与发送的RRC消息。

图17-10的第8～22步执行的是UE上下文建立过程，其中又可细分为AS层安全上下文建立与UE上下文建立两种功能。为了节省信令开销、降低初始建立时延，部分消息融合了上述两种功能。

具体来说，gNB-CU-CP在第8步从核心网获得UE的安全上下文信息，然后在第11、12、16、17步通过与UE交互激活了AS层安全上下文[5]。相对地，gNB-CU-CP在第8步从核心网获得UE上下文信息，然后在第9、10、11、13步建立了UE上下文，在第18～21步完成了空口无线承载的配置。3GPP标准中并未规定初始接入过程一定要严格按照图17-10的步骤执行。3GPP标准同样允许先执行安全上下文激活，再建立承载上下文。执行了上述步骤之后，gNB-CU-CP通过第22步向核心网反馈UE上下文建立完成。

其中，第14步和第15步发生承载上下文变更的原因是gNB-CU-CP需要通过该过程告

知gNB-CU-UP每一个DRB的F1-U下行传输层地址。F1-U下行传输层地址是由gNB-DU分配的，gNB-CU-CP需要到第13步才能获知F1-U下行传输层地址。因此，在第13步之后，gNB-CU-CP还需要与gNB-CU-UP执行一次承载上下文变更过程，以告知gNB-CU-UP F1下行传输层地址。

（2）Xn切换过程

gNB-CU/DU分离以及gNB-CU-CP/UP分离架构下的Xn切换过程如图17-11所示[4]。与常规Xn切换过程类似，分离架构下的Xn切换过程也可以划分为3个子过程：切换准备、切换执行与切换完成。

图17-11的第1～6步进行的是切换准备过程。在切换准备过程中，源gNB-CU-CP触发切换，并请求目标gNB准备接纳切换。在此过程中，目标gNB-CU-CP先后请求目标gNB-CU-UP与目标gNB-DU建立UE上下文，这与初始接入过程（如图17-10所示）的第9、10、11、13步类似，但是两个过程不完全相同。例如，在切换准备过程中，目标gNB-CU-CP可以请求目标gNB-CU-UP在第3步提供数据前转地址。在切换准备过程完成之时，目标gNB-CU-CP尚未将F1-U下行传输层地址告知目标gNB-CU-UP，该信息将在其后的切换执行过程中传送。3GPP标准中并未规定切换准备过程一定要严格按照图17-11的步骤执行，协议允许在第5步后增加一对额外的信令以将F1-U下行传输层地址告知给目标gNB-CU-UP。

图17-11的第7～16步执行的是切换执行过程。在切换执行过程中，源gNB-CU-CP通过第7步指示源gNB-DU与源gNB-CU-CP停止数据传输，同时也指示UE执行切换。源gNB-DU收到停止数据传输的指示之后，会向源gNB-CU-UP上报下行数据传输状态。源gNB-CU-UP根据下行数据传输状态，确定哪些用户数据需要前转之后，向源gNB-CU-CP反馈PDCP传输状态信息，同时开始前转用户数据。

目标侧gNB-CU-CP在收到PDCP传输状态信息之后，将该信息以及F1-U下行传输层地址在第13步中告知给目标gNB-CU-UP。此后，gNB-CU-UP可以向目标gNB-DU发送前转而来的下行用户数据。

图17-11的第17～23步执行的是切换完成过程。在此过程中，目标gNB-CU-CP一方面请求核心网转换下行路径，另一方面指示源gNB释放UE上下文。源gNB-CU-CP在收到这个指示之后，指示源gNB-DU与源gNB-CU-UP释放UE上下文。

2.信令概述

E1AP的承载上下文管理过程可以分为以下4类：承载上下文建立、承载上下文修改、承载上下文释放与承载上下文释放请求。

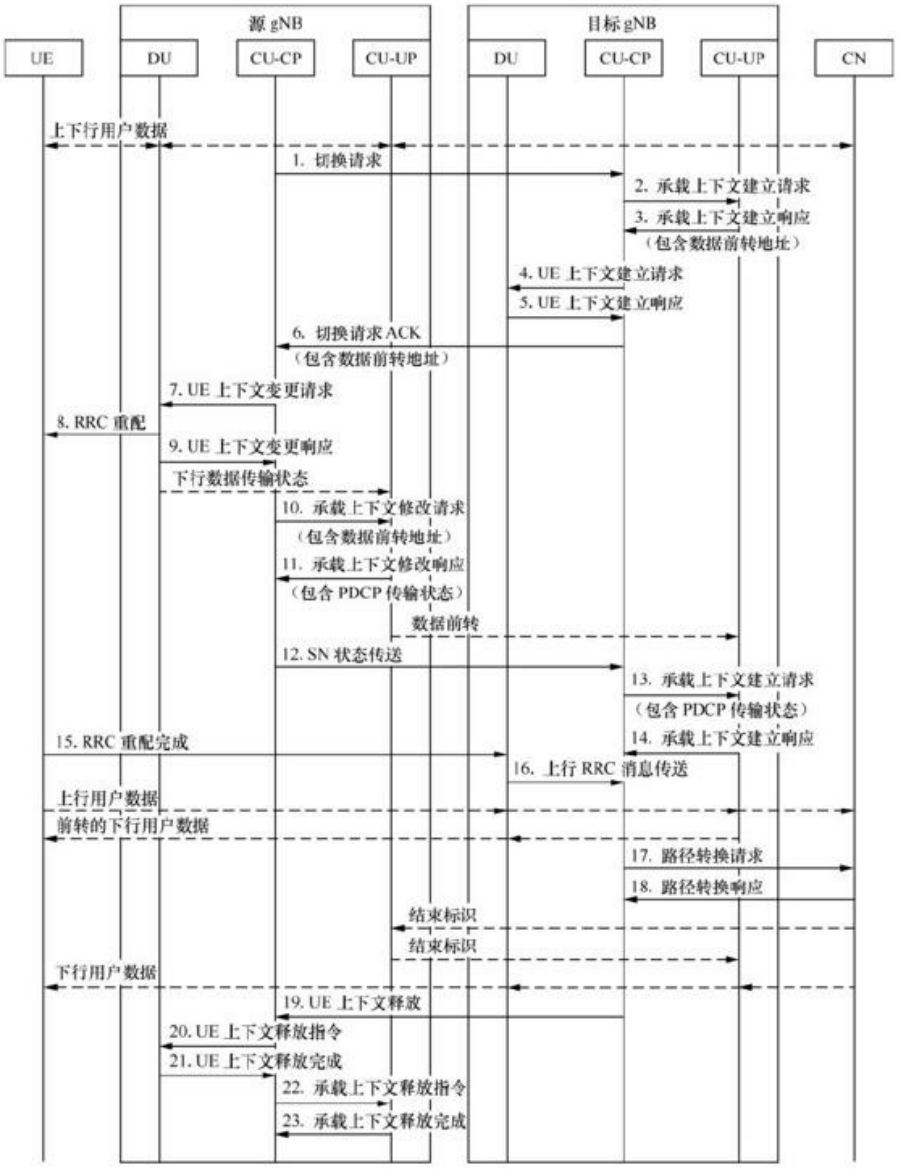


图17-11 gNB-CU-CP/UP分离架构下的Xn切换过程

（1）承载上下文建立

承载上下文建立过程用于建立gNB-CU-UP的承载上下文，该过程由gNB-CU-CP发起，如图17-12所示。gNB-CU-CP首先向gNB-CU-UP发送一条承载上下文建立请求（BEARER CONTEXT SETUP REQUEST）消息，其中携带承载配置信息。如果配置成功，gNB-CU-UP会反馈一条承载上下文建立响应（BEARER CONTEXT SETUP RESPONSE）消息，其中携带用户平面传输层信息，以及接纳与拒绝的PDU会话、DRB与QoS流列表信息。如果gNB-CU-UP不能接纳任何PDU会话、DRB或QoS流，gNB-CU-UP将反馈一条承载上下文建立失败（BEARER CONTEXT SETUP FAILURE）消息。

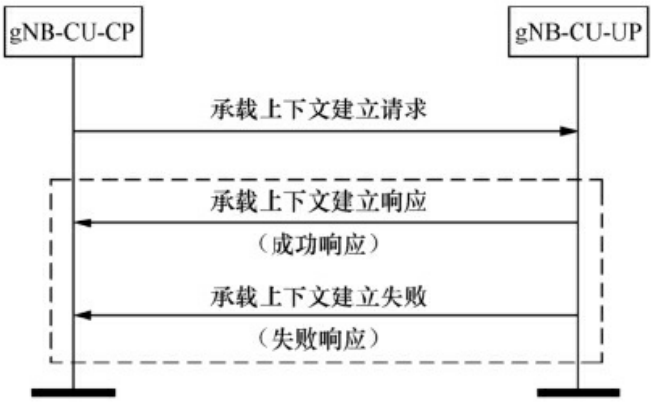


图17-12 承载上下文建立过程

（2）承载上下文修改

承载上下文修改过程与承载上下文修改申请过程分别由gNB-CU-CP和gNB-CU-UP发起，用于修改gNB-CU-UP中已经存在的承载上下文。

① gNB-CU-CP发起的承载上下文修改过程如下。

当gNB-CU-CP需要指示gNB-CU-UP修改承载上下文时，gNB-CU-CP可以触发承载上下文修改过程。gNB-CU-CP发起该过程的可能原因包括：添加、修改或释放DRB，UE安全上下文变更，指示承载上下文挂起或恢复，告知gNB-CU-UP数据前转地址或PDCP COUNT，请求gNB-CU-CP更新用户平面传输层地址，请求gNB-CU-UP提供数据前转地址或PDCP COUNT等，如图17-13所示。

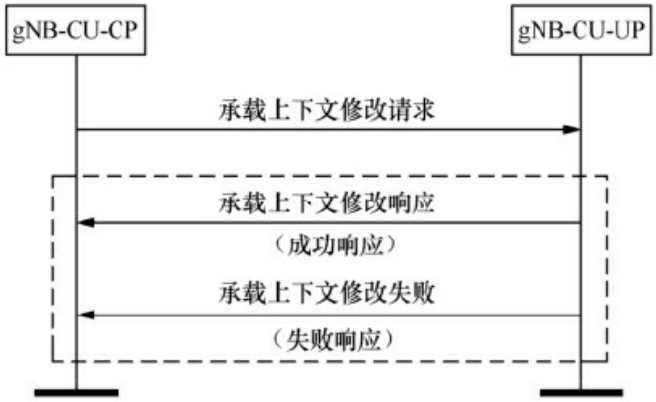


图17-13 承载上下文修改过程

gNB-CU-CP首先向gNB-CU-UP发送一条承载上下文修改请求（BEARER CONTEXT MODIFICATION REQUEST）消息，其中携带上述信息或指示。通常情况下，gNB-CU-UP会应用上述信息执行上述指示，并反馈一条承载上下文修改响应（BEARER CONTEXT MODIFICATION RESPONSE）消息，其中携带上述信息或指示应用成功的PDU会话、DRB与QoS流，以及上述信息或指示应用失败的PDU会话、DRB与QoS流。如

果gNB-CU-UP无法应用上下文修改请求消息之中的任何信息与指示，gNB-CU-UP将反馈一条承载上下文修改失败（BEARER CONTEXT MODIFICATION FAILURE）消息。

② gNB-CU-UP发起的承载上下文修改过程如下。

当gNB-CU-UP需要告知gNB-CU-CP修改承载上下文时，gNB-CU-UP可以发起承载上下文修改申请过程。gNB-CU-UP触发承载上下文修改申请过程的可能原因包括：修改用户平面传输层信息，由于资源原因需要释放一部分PDU会话、DRB或QoS流，等等，如图17-14所示。

图17-14 承载上下文修改申请过程

gNB-CU-UP首先向gNB-CU-CP发送一条承载上下文修改申请（BEARER CONTEXT MODIFICATION REQUIRED）消息，其中携带需要修改或释放的PDU会话、DRB与QoS流。对于请求释放的PDU会话、DRB或QoS流，gNB-CU-CP会直接将其释放。对于请求修改的PDU会话或DRB，gNB-CU-CP会尝试应用修改，或者做出其他的决策。无论执行结果如何，gNB-CU-CP都会反馈一条承载上下文修改确认（BEARER CONTEXT MODIFICATION CONFIRM）消息，其中携带有申请消息中请求修改的PDU会话或DRB的gNB-CU-CP认为适当的配置。

（3）承载上下文释放

承载上下文释放过程和承载上下文释放请求过程均用于gNB-CU-UP释放承载上下文。其中，承载上下文释放过程由gNB-CU-CP发起，承载上下文释放请求过程由gNB-CU-UP发起，如图17-15所示。

图17-15 承载上下文释放过程

① gNB-CU-CP发起的承载上下文释放过程如下。

gNB-CU-CP首先向gNB-CU-UP发送一条承载上下文释放指令（BEARER CONTEXT RELEASE COMMAND）消息，其中不携带任何承载上下文配置信息。gNB-CU-UP在收到这条消息之后立即反馈承载上下文释放完成（BEARER CONTEXT RELEASE COMPLETE）消息。当条件合适时，gNB-CU-UP删除所指示的承载上下文。

② gNB-CU-UP发起的承载上下文释放请求过程如下。

gNB-CU-UP触发承载上下文释放请求过程的典型原因是资源分配问题使得系统必须释放该承载上下文，承载上下文释放请求过程如图17-16所示。

图17-16 承载上下文释放请求过程

gNB-CU-UP向gNB-CU-CP发送一条承载上下文释放请求（BEARER CONTEXT RELEASE REQUEST）消息，其中可以携带PDCP COUNT。在收到这条消息之后，gNB-CU-CP可以决定将相应的DRB转移至其他gNB-CU-UP，甚至通过切换过程转移至其他gNB。在这种情况下，gNBCU-CP可以发起承载上下文修改过程以指示该gNB-CU-UP前转用户数据。当前转完成后，gNB-CU-CP再发起承载上下文释放过程。当然，gNB-CU-CP也可以在收到承载上下文释放请求消息之后立即发起承载上下文释放过程。

17.3.3 用户平面状态信息管理

用户平面状态信息管理是指gNB-CU-UP向gNB-CU-CP上报用户平面状态信息，包括4种状态信息交互过程：承载上下文非活跃通知、下行数据通知、数据使用报告，以及gNB-CU-UP计数检查。

1.承载上下文非活跃通知

承载上下文非活跃通知过程用于通知gNB-CU-CP特定UE的活跃情况，由gNB-CU-UP发起，该过程使用UE相关的信令。

当gNB-CU-UP监测到UE活跃状态发生变化时可以触发承载上下文非活跃通知过程。如图17-17所示，gNB-CU-UP向gNB-CU-CP发送一条承载上下文非活跃通知（BEARER

CONTEXT INACTIVITY NOTIFICATION），其中携带以下3种参数之一：UE活跃情况，PDU会话活跃情况，或者DRB活跃情况。

图17-17 承载上下文非活跃通知过程

gNB-CU-CP在收到这条消息之后可以采取适当的举措。例如，如果gNB-CU-UP连续若干次报告整个承载上下文均处于非活跃状态，gNB-CU-CP可以决定将用户终端移入非激活态。

2.下行数据通知

下行数据通知过程用于通知gNB-CU-CP当前有下行数据到达，需要恢复某个处于非活跃状态的用户终端的RRC，由gNB-CU-UP发起，如图17-18所示。该过程使用UE相关的信令。

图17-18 下行数据通知过程

gNB-CU-UP向gNB-CU-CP发送一条下行数据通知（DL DATA NOTIFICATION）消息。gNB-CU-CP在收到这条消息之后通常会发起RAN寻呼以指示相应的用户终端恢复RRC。

3.上行数据通知

上行数据通知过程用于通知gNB-CU-CP默认DRB上有新的QoS流到达，该QoS流的QFI未包含于此前所配置的QoS流到DRB的映射关系之中，由gNB-CU-UP发起，如图17-19所示。该过程使用UE相关的信令。

图17-19 上行数据通知过程

gNB-CU-UP向gNB-CU-CP发送一条上行数据通知（UL DATA NOTIFICATION）消息。gNB-CU-CP在收到这条消息之后可以决定为该QoS流重新配置其所映射的DRB，并发起相应的承载上下文修改过程。

4.数据使用报告

数据使用报告过程用于向gNB-CU-CP上报数据使用情况，由gNB-CU-UP发起，如图17-20所示。该过程使用UE相关的信令。

图17-20 数据使用报告过程

gNB-CU-UP向gNB-CU-CP发送一条数据使用报告（DATA USAGE REPORT）消息，其中携带数据使用情况信息。

5.gNB- CU- UP计数检查

为了防止攻击者向未开启完整性保护的DRB中插入伪造的数据，网络侧与终端可以定期地进行PDCP计数检查，以核对双方的PDCP计数[6]。PDCP计数检查一般由网络侧在PDCP计数达到一些预设值时触发。在CU-CP/UP分离场景中，由于了解最新的PDCP计数值的网络侧节点是gNB-CU-UP，计数检查过程由gNB-CU-UP发起，如图17-21所示。该过程使用UE相关的信令。

gNB-CU-UP向gNB-CU-CP发送一条gNB-CU-UP计数检查请求（GNB-CU-UP COUNTER CHECK REQUEST）消息，其中携带需要进行计数检查的DRB的网络侧PDCP计数信息。gNB-CU-CP在收到这条消息之后一般会触发RRC计数检查过程以获取终端侧

PDCP计数信息，并与gNB-CU-UP所提供的PDCP计数信息进行比对。

图17-21 gNB-CU-UP计数检查过程

17.4 小结

E1接口是NR系统中新定义的接口，同时也是NR系统中目前唯一一个只有控制平面的接口，起着分离gNB-CU控制平面与用户平面的作用。为了将所有RRM与RRC功能（尤其是RRC信令的生成与解析）限制于控制节点之中，E1接口的设计与其他无线接入网接口相比有一定的独特之处，例如在配置终端承载上下文之时，gNB-CU-CP会直接通过E1AP　IE指定SDAP层与PDCP层的具体配置，gNB-CU-UP则只需要按照gNB-CU-CP的指示配置物理资源。

本章首先介绍了E1接口协议栈，E1接口控制平面采用SCTP为E1AP应用层消息提供可靠的传输。随后从接口过程的角度出发，对E1接口的功能进行了详细介绍。首先介绍了E1接口的公共管理功能。值得一提的是，gNB-CU-UP与gNB-CU-CP均被允许发起E1接口建立过程，这是为了适用于多种部署场景，包括gNB-CU-UP集中部署、gNB-CU-CP集中部署以及二者均集中部署等。然后介绍了终端承载上下文功能，这也是E1接口的主要功能。终端承载上下文管理功能是指管理网络侧的PDCP与SDAP层配置。为了方便读者理解其实际应用场景，本章还介绍了gNB-CU-CP/UP分离场景下初始接入过程与Xn切换过程的详细信令流程。通过对这些过程的学习，读者一方面能够加深对E1接口的了解，另一方面也能体会到分离式gNB的设计原则，各个逻辑功能实体负责不同的通信功能，同时兼顾了灵活性与有效性，既保证了NR系统维护的便利性，也为未来的进一步演进预留了发展空间。最后，本章介绍了承载用户平面信息状态管理功能。在无线接入网节点的实际工作过程中，用户平面状态的改变可以触发很多控制平面过程，在gNB-CU-CP/UP架构下，这部分信息的传递也需要通过E1接口来完成。

由于5G网络标准化工作日程较为紧密，E1接口的标准化工作启动相对较晚，功能比较琐碎，分析与评估尚不充分，协议中仍有待完善之处，存在着进一步优化的空间。除此之外，5G系统在未来的演进过程中也将引入更多的功能特性，E1接口的协议功能也将随之进一步扩充与增强。

参考文献

[1] 3GPP.NR; TS 38.462 V15.0.0. NG-RAN; E1 signalling transport, 2018.

[2] 3GPP.NR; TS 38.463 V1.0.0. NG-RAN; E1 Application Protocol (E1AP), 2018.

[3] 3GPP.NR; TS 38.460 V15.0.0. NG-RAN; E1 general aspects and principles,2018.

[4] 3GPP.NR; TS 38.401 V15.2.0. NG-RAN; Architecture description. 2018.

[5] 3GPP.NR;TS 38.331 V15.2.0. NR; Radio Resource Control (RRC) protocol specification, 2018.

第18章 5G工作频段与信道安排

本章重点介绍5G系统与频谱使用相关的系统设计和考虑，主要包括5G工作频段分类与定义、信道带宽与宽带工作的概念、信道栅格、同步栅格以及标称信道间距等。通过阅读本章，读者可全方位了解5G的主要工作频段，以及与频段利用有关的系统设计思想。

18.1 工作频段概述

5G NR工作频段按照频率范围的不同可分为两类：一类为频率范围在410～7125MHz内的频段，定义为频率范围1（Frequency Range 1，FR1）频段；另一类为频率范围在24250～52 600MHz内的频段，定义为频率范围2（Frequency Range 2，FR2）频段。其中，FR1频段有一部分为2G/3G/4G系统的重耕频段，现有系统需要将这部分频谱逐渐升级到5G系统上；还有一部分为ITU以及各国频谱监管机构为5G新规划的工作频段，可直接部署5G系统。

5G NR频段指示采用的是9bit编号，最多可有512个频段。编号形式上，为了避免NR频段与E-UTRA频段定义混淆，NR频段编号以加前缀“n”的形式加以区分。频段号n1～n256用于FR1的频段编号；频段号n257～n512用于FR2的频段编号。目前的频段类型仍区分频分双工（FDD）、时分双工（TDD）、补充下行（SDL）和补充上行（SUL）4种双工模式。国内主要NR频段定义见表18-1。

表18-1 部分工作频段定义

工作频段	上行工作频段	下行工作频段	双工模式
n1	1920～1980MHz	2110～2170MHz	FDD
n3	1710～1785MHz	1805～1880MHz	FDD
n8	880～915MHz	925～960MHz	FDD
n34	2010～2025MHz	2010～2025MHz	TDD
n38	2570～2620MHz	2570～2620MHz	TDD
n39	1880～1920MHz	1880～1920MHz	TDD
n40	2300～2400MHz	2300～2400MHz	TDD
n41	2496～2690MHz	2496～2690MHz	TDD

续表

工作频段	上行工作频段	下行工作频段	双工模式
n75	N/A	1432～1517MHz	SDL
n78	3300～3800MHz	3300～3800MHz	TDD
n79	4400～5000MHz	4400～5000MHz	TDD
n80	1710～1785MHz	N/A	SUL
n81	880～915MHz	N/A	SUL
n258	24 250～27 500MHz	24 250～27 500MHz	TDD

18.2 信道带宽

信道带宽指的是一块连续的可支持发射/接收射频信号的频谱带宽。3GPP规范以单载波信道带宽为基本单位来定义带宽内可配置的频率资源和保护带等，如图18-1所示。为了满足运营商的灵活部署需求，目前3GPP规范分别针对FR1和FR2定义了一系列信道带宽，并针对每一信道带宽定义了不同子载波参数情况下可支持的最大RB配置数目。目前定义的FR1和FR2发射带宽分别见表18-2和表18-3，其中15kHz SCS由于FFT点数的限制仅支持到50MHz带宽。未来版本还可以继续增加新的带宽选项，基站实际支持的带宽由运营商根据频谱状况对设备提出要求，不是必须支持所有定义的带宽，终端根据能力不同也不是必须支持所有带宽。

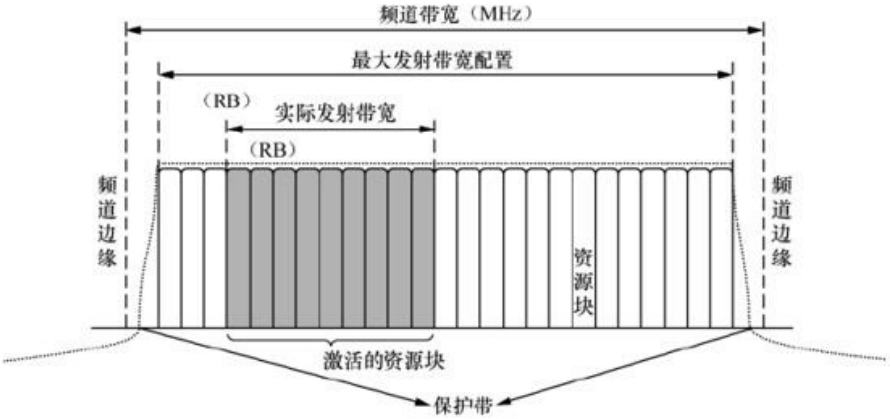


图18-1 信道带宽和发射带宽内RB配置之间的关系

表18-2 FR1发射带宽配置（RB数目N_{RB}）

带宽（MHz）	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
15kHz SCS	25	52	79	106	133	160	216	270	—	—	—	—	—
30kHz SCS	11	24	38	51	65	78	106	133	162	189	217	245	273
60kHz SCS	N.A	11	18	24	31	38	51	65	79	93	107	121	135

表18-3 FR2发射带宽配置（RB数目N_{RB}）

带宽（MHz）	50	100	200	400
60kHz SCS	66	132	264	—
120kHz SCS	32	66	132	264

与LTE不同的是，NR系统在实际通信中引入了宽带工作的概念，即基站信道带宽和UE信道带宽可以不同，基站工作于较宽的信道带宽，UE的信道带宽可以小于或者等于基站的信道带宽，但不能大于基站的信道带宽。基站可以在其信道带宽内根据用户业务需求灵活调度工作在不同信道带宽的UE，如图18-2所示。

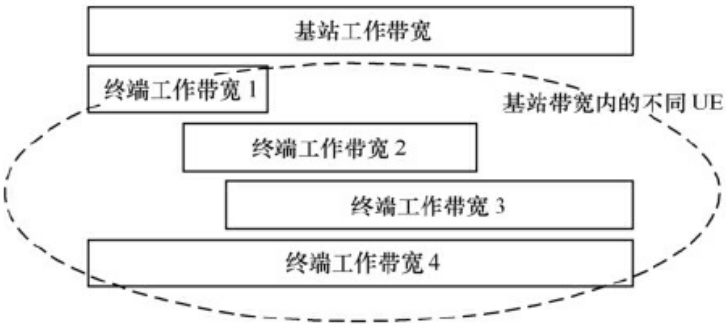


图18-2 基站带宽内的UE配置

18.3 信道安排

18.3.1 信道栅格

信道栅格是用于调整载波频率位置的最小单位。NR系统部署了频谱覆盖较宽的频率范围（0～100GHz）：对于不同的频率范围，频谱数量、带宽宽度以及系统参数设计均有不同，NR信道栅格设计在不同的频率范围内考虑了不同的步长以适应部署时的频率调整需求。

3GPP规范首先针对0～100GHz频率范围引入了表18-4所示的全球栅格（ΔF_{Global}）义，并以全球栅格为步长对频点进行了统一编号（NR-ARFCN），编号的目的主要是用于射频信道的信令指示。在此基础上，不同频率范围内工作频段的信道栅格（ΔF_{Raster}基于全球栅格的整倍数进行了定义：见表18-5。目前，0～3000MHz内的频段多为LTE重耕频段，需要考虑和LTE系统的兼容问题，除Band41外全部保留了LTE系统的100kHz信道栅格（20倍全球栅格）。3000MHz以上的频段均为NR系统的新频段，每个频段的栅格主要以子载波间隔的整数倍进行定义（2^u 倍全球栅格，u为子载波配置参数）。部分中国频段的栅格定义见表18-5。

表18-4 全球栅格与NR-ARFCN

频率范围（MHz）	全球栅格ΔF_{Global}（kHz）	频率偏移（MHz）	编号偏移	栅格编号范围
0～3000	5	0	0	0～599 999
3000～24 250	15	3000	600 000	600 000～2 016 666
24 250～100 000	60	24 250.08	2 016 667	2 016 667～3 279 165

表18-5 各频段信道栅格定义

工作频段	信道栅格ΔF_{Raster}（kHz）	上行全球栅格编号范围（第一个–<步长>–最后一个）	下行全球栅格编号范围（第一个–<步长>–最后一个）
n1	100	384 000 – <20> – 396 000	422 000 – <20> – 434 000
n3	100	342 000 – <20> – 357 000	361 000 – <20> – 376 000
n8	100	176 000 – <20> – 183 000	185 000 – <20> – 192 000
n34	100	402 000 – <20> – 405 000	402 000 – <20> – 405 000
n38	100	514 000 – <20> – 524 000	514 000 – <20> – 524 000
n39	100	376 000 – <20> – 384 000	376 000 – <20> – 384 000
n40	100	460 000 – <20> – 480 000	460 000 – <20> – 480 000
n41	15	499 200 – <3> – 537 999	499 200 – <3> – 537 999
	30	499 200 – <6> – 537 996	499 200 – <6> – 537 996
n78	15	620 000 – <1> – 653 333	620 000 – <1> – 653 333
	30	620 000 – <2> – 653 332	620 000 – <2> – 653 332
n79	15	693 334 – <1> – 733 333	693 334 – <1> – 733 333
	30	693 334 – <2> – 733 332	693 334 – <2> – 733 332
n258	60	2 016 667 – <1> – 2 070 832	2 016 667 – <1> – 2 070 832
	120	2 016 667 – <2> – 2 070 831	2 016 667 – <2> – 2 070 831

3GPP规范还约定了信道栅格与信道带宽的对应关系，信道栅格尽量指向靠近信道带宽中心的RE，但由于信道带宽内的RB数目可能为奇数，也可能为偶数，因此信道栅格与信道内RE的对应关系分为两种情况，具体定义见表18-6。

表18-6 信道栅格与信道内RE的映射关系

	N_{RB} mod 2=0	N_{RB} mod 2=1
RE索引号k	0	6
物理层RB号n_{PRB}	$n_{PRB}=\left\lfloor \frac{N_{RB}}{2} \right\rfloor$	$n_{PRB}=\left\lfloor \frac{N_{RB}}{2} \right\rfloor$

18.3.2 同步栅格

同步栅格是用于配置同步/广播信号的基本频率位置，同步栅格的步长和密度决定了UE进行小区初搜的时间，稀疏的同步信道栅格对于减少UE初搜时间具有非常重要的意义。

与LTE系统不同，NR系统的同步栅格不必位于系统带宽的中心，一个带宽内也不必只有载波中心才可以配置同步信道，3GPP对同步栅格进行了一定的优化。如图18-3所示，NR系统同步栅格的设计思想是至少保证工作频段内的每个最小工作带宽都有一个可用的同步信号，在这个假设下保证同步栅格尽量稀疏。同步栅格的稀疏程度主要取决于

同步/广播信号带宽和系统最小带宽两个因素，最小信道带宽越大或者同步信号带宽越小，同步信道栅格就可以设计得越稀疏。读者可以参考本书关于“初始接入”一章中关于SSB与系统最小带宽的具体判断方法。

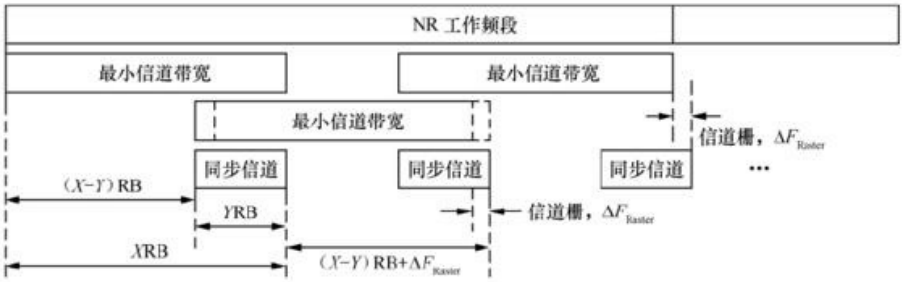


图18-3 同步栅格设计思想

另外，LTE重耕频段的NR同步栅格和100kHz信道栅格存在栅格间不是子载波整数倍的情况，这将导致同步信号和基于100kHz信道栅格放置的数据信号无法采用单一的FFT实现数据处理。为了克服这一问题，需要在图18-3所示的同步栅格基础上，以一定的频率间隔（NR规范取100kHz）补充定义两个同步信号栅格的位置，这样即可以保证任一信道带宽内都有一个和数据部分正交的同步信号可用。规范定义的NR系统各频段的全球同步信道栅格编号（GSCN）见表18-7。

表18-7 全球同步信道栅格编号（GSCN）

频率范围（MHz）	同步信号频率位置 SSREF	GSCN	GSCN 范围
0～3000	N * 1200kHz + M * 50kHz, N=1:2499, M ∈ {1,3,5} (注)	$3N + (M-3)/2$	2～7498
3000～24 250	3000MHz + N * 1.44MHz N= 0:14 756	7499 + N	7499～22 255
24 250～100 000	24 250.08MHz + N * 17.28MHz N= 0:4383	22 256 + N	22 256～26 639

注：对以SCS为基础定义信道栅格的工作频段，默认M=3。

表18-8 各频段同步栅格

工作频段	SSB SCS	SSB pattern[1]	GSCN 范围（第一个–<步长>–最后一个）
n1	15kHz	Case A	5279 – <1> – 5419
n3	15kHz	Case A	4517 – <1> – 4693
n8	15kHz	Case A	2318 – <1> – 2395
n34	15kHz	Case A	5030 – <1> – 5056
n38	15kHz	Case A	6431 – <1> – 6544
n39	15kHz	Case A	4706 – <1> – 4795
n40	15kHz	Case A	5756 – <1> – 5995
n41	15kHz	Case A	6246 – <3> – 6717
	30kHz	Case C	6252 – <3> – 6714
n75	15kHz	Case A	3584 – <1> – 3787
n78	30kHz	Case C	7711 – <1> – 8051
n79	30kHz	Case C	8480 – <16> – 8880
n258	120kHz	Case D	22 257 – <1> – 22 443
	240kHz	Case E	22 258 – <2> – 22 442

注：SSB模式定义见本书第5章。

3GPP还规定了同步栅格与同步信号RE的映射关系，即，同步栅格指向同步信号第10个RB的第一个子载波的中心位置。

18.3.3 信道间距

NR系统的信道间距取决于实际部署场景、可用的频谱资源块以及基站信道带宽等因素。标准上仅规定标称信道间距，即两个载波相邻时的载波间距。

（1）对于以100kHz为信道栅格的FR1工作频段

$$\text{标称信道间距} = (BW_{\text{Channel}}(1) + BW_{\text{Channel}}(2))/2$$

（2）对于以15kHz为信道栅格的FR1工作频段

当ΔF_{Raster}=15kHz 时，

$$\text{标称信道间距} = (BW_{\text{Channel}}(1) + BW_{\text{Channel}}(2))/2 + \{-5\text{kHz}, 0\text{kHz}, 5\text{kHz}\}$$

当ΔF_{Raster}=30kHz 时，

$$\text{标称信道间距} = (BW_{\text{Channel}}(1) + BW_{\text{Channel}}(2))/2 + \{-10\text{kHz}, 0\text{kHz}, 10\text{kHz}\}$$

其中，最后一项是为了保证两个信道中心RE都落在15kHz的信道栅格上。

（3）对于以60kHz为信道栅格的FR2工作频段

当ΔF_{Raster}=60kHz 时，

$$\text{标称信道间距} = (BW_{\text{Channel}(1)} + BW_{\text{Channel}(2)})/2 + \{-20\text{kHz}, 0\text{kHz}, 20\text{kHz}\}$$

当ΔF_{Raster}=120kHz 时，

$$\text{标称信道间距} = (BW_{\text{Channel(1)}} + BW_{\text{Channel(2)}})/2 + \{-40\text{kHz}, 0\text{kHz}, 40\text{kHz}\}$$

其中，最后一项是为了保证两个信道中心RE都落在60kHz的信道栅格上。

18.4 小结

本章重点介绍了与5G频谱使用相关的规范设计，主要包括：5G工作频段的分类、编号机制设计、宽带工作的概念与信道带宽、信道栅格与同步栅格，以及与运营商信道部署有关的信道间距等内容。

参考文献

[1] 3GPP. NR; TS 38.101-1, User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 1: Range 1 Standalone, 2018.

[2] 3GPP. NR; TS 36.101-2, User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 2: Range 2 Standalone, 2018.

[3] 3GPP. NR; TS 38.817-01, General aspects for User Equipment (UE) Radio Frequency (RF) for NR, 2018.

[4] 3GPP. NR; TS 38.817-02, General aspects for BS RF for NR, 2018.

[5] 3GPP, Ericsson. R4-1706640, General NR Sync and Channel raster concept, 2017.

[6] 3GPP, Samsung. R4-1707801, Channel raster and frequency raster for NR, 2017.

[7] 3GPP, Nokia. R4-1707743, NR Sync and Channel raster concept in Range 1, 2017.

[8] 3GPP, ZTE. R4-1707402, On NR channel raster and synchronization signal raster for sub-6GHz, 2017.

[9] 3GPP, Qualcomm. R4-1708850, WF on Channel Raster, 2017.

[10] 3GPP, Ericsson. R4-1712712, NR RF channel raster, 2017.

[11] 3GPP, Ericsson. R4-1712713, NR synchronization channel raster, 2017.

[12] 3GPP, Huawei. R4-1714473, Clarification on candidate SS/PBCH blocks for cell search, 2017.

[13] 3GPP, Ericsson. R4-1803287, WF on NR sync raster, 2018.

[14] 3GPP, CATT. R4-1806700, Consideration on RMSI CORESET for a band with 15kHz SSB SCS and 10MHz minimum channel bandwidth, 2018.

第19章 基站射频指标

本章将重点介绍NR基站的发射机和接收机指标。其中，NR基站的发射机指标包括输出功率、输出功率动态、发射机开关时间模板、发射机无用辐射和发射互调；NR基站的接收机指标包括接收机灵敏度、接收机动态范围、接收机选择性、接收机阻塞特性、接收机杂散、接收机互调，以及带内选择性。通过阅读本章，可以使读者对5G　NR基站的收发信机指标及其制定背景有一个比较清楚的了解。

19.1 概述

NR基站按照工作频段范围的不同和是否具备天线接口等可分为表19-1所示的4类。

表19-1 NR基站分类情况

工作频频范围及天线接口		BS type1-C	BS type1-H	BS type1-O	BS type2-O
FR1	具备天线接口	X	X		
	不具备天线接口			X	
FR2	不具备天线接口				X

不同站型射频要求定义和测试的参考点是不同的：

· BS type1-C主要适合传导要求，参考点为图19-1中的A点或B点；

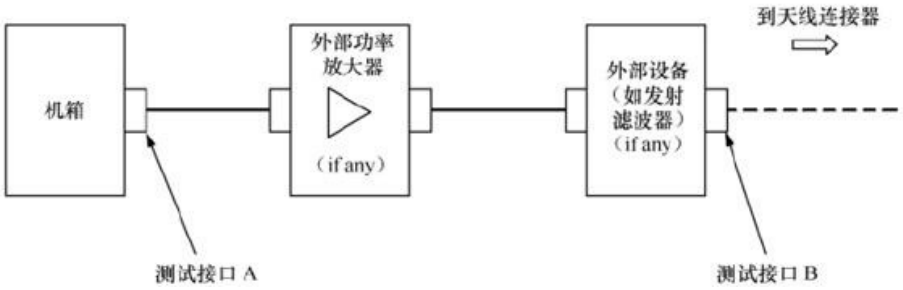


图19-1 BS type1-C参考点

·　BS　type1-H适合传导和空间辐射两类要求，分别以图19-2中的TAB（Transceiver Array Boundary connector）和RIB（Radiated Interface Boundary）为参考点；

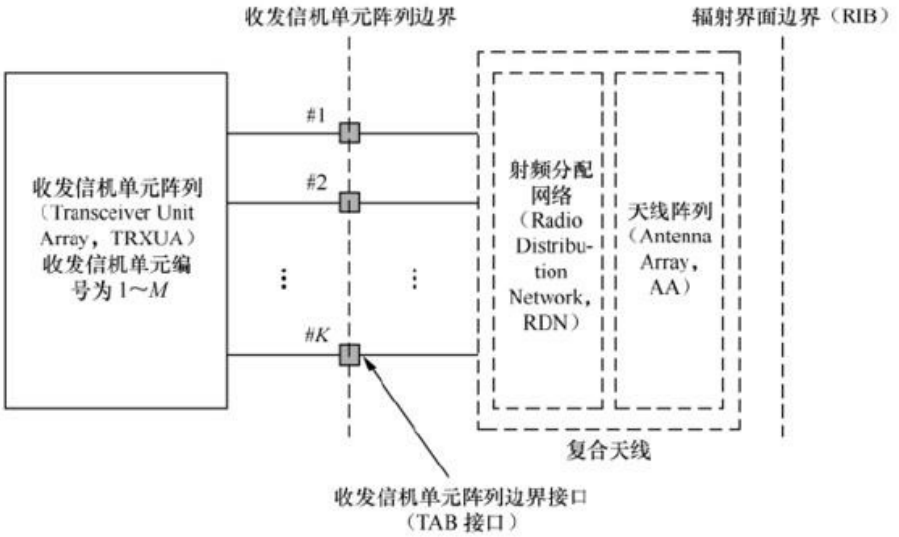


图19-2 BS type1-H参考点

· BS type1-O和BS type2-O都不具备物理天线端口，只适用空间辐射要求，参考点为图19-3中的RIB。

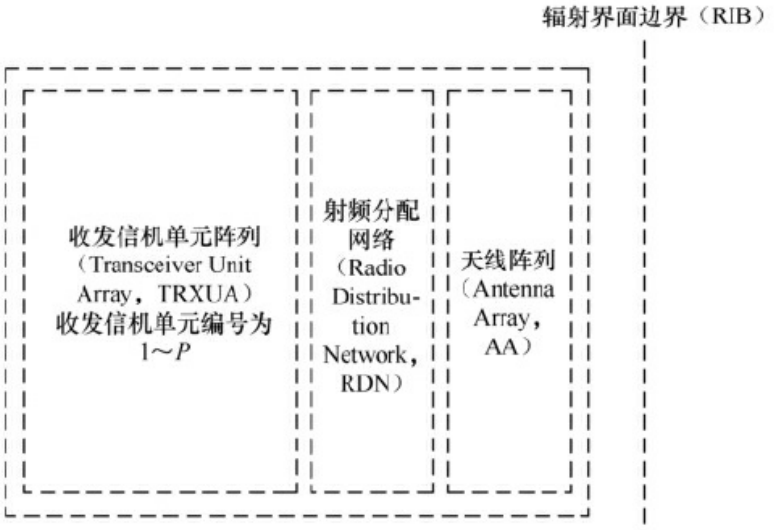


图19-3 BS type1-O和BS type2-O参考点

除非特殊说明，所述基站射频要求的参考点均依照本节说明，后续不再重复阐述要求参考点。

另外，基站按照部署场景的不同又可分为宏基站、微基站和微微基站。考虑到基站指标之间的相似度，本书后续仅介绍宏基站的射频指标。

19.2 输出功率

基站的输出功率按照基站部署场景的不同而不同。宏基站主要用来解决运营商的广覆盖需求，架设高度一般都比较高。宏基站的最大发射功率一般都在20W以上，规范不规定宏基站输出功率限值，但需要满足区域电磁监管要求和宏基站对应的全部射频指标。

1.传导要求

对于BS type1-C和BS type1-H，最大发射功率定义为在基站天线连接端口或TAB连接处可获得的基站最大输出功率。对应的精度要求定义如下。

① 正常工作环境下，BS type1-C和BS type1-H的最大发射功率应该在厂家声称的标称载波输出功率的±2dB范围内。

② 极限工作环境下，BS type1-C和BS type1-H的最大发射功率应该在厂家声称的标称载波输出功率的±2.5dB范围内。

2.空间辐射要求

对于BS type1-O和BS type2-O，最大辐射发射功率定义为在基站宣称波束的波束峰值方向测得的EIRP功率。对应的精度要求定义如下。

① 正常工作环境下，BS type1-O和BS type1-H在宣称波束峰值方向上的EIRP功率应该在厂家宣称EIRP功率的±2.2dB范围内。

② 极限工作环境下，BS type1-O和BS type1-H在宣称波束峰值方向上的EIRP功率应该在厂家宣称EIRP功率的±2.7dB范围内。

③ 正常工作环境下，BS type2-O在宣称波束峰值方向上的EIRP功率应该在厂家宣称EIRP功率的±3.4dB范围内。

④ 极限工作环境下，BS type2-O在宣称波束峰值方向上的EIRP功率应该在厂家宣称EIRP功率的±4.5dB范围内。

19.3 输出功率动态

输出功率动态控制要求包括RE功率控制动态范围和总输出功率动态范围两项。

1.RE功率控制动态范围

RE功率控制动态范围是指当基站输出最大功率时，一个RE的功率与RE平均功率之间的差值。其中，RE平均功率等于基站输出的最大功率除以RE总数。

RE功率控制动态范围主要用于控制信道或导频符号功率提升/降低，以满足优化小区覆盖或降低干扰等需求，规范仅针对FR1基站定义了该要求。对于FR2基站，波束赋形应用比较普遍，可以通过波束赋形进行覆盖优化和干扰抑制，而无须再定义RE功率控制动态范围要求。该参数主要反映RE传导功率配置的变化范围，因此BS type1-C、BS type1-H和BS type1-O的RE功率控制动态范围都是一样的（见表19-2），只是不同类型的基站该要求的参考点有所不同。

表19-2 RE功率控制动态范围

RE 使用的调制方式		QPSK（PDCCH）	QPSK（PDSCH）	16QAM（PDSCH）	64QAM（PDSCH）	256QAM（PDSCH）
RE 功率控制范围（dB）	上限	+4	+3	+3	0	0
	下限	−6	−6	−3	0	0

2.总输出功率动态范围

总输出功率动态范围指的是一个OFDM符号上的最大和最小输出功率之差。总输出功率动态范围主要反映的也是带宽内传导功率的动态范围，该要求主要受限于带宽内的RB配置数目。BS type1-C、BS type1-H和BS type1-O的总输出功率动态范围不应小于表19-3中的要求，BS type2-O的总输出功率动态范围不应小于表19-4中的要求。

表19-3 总输出功率动态范围（FR1）

带宽（MHz）		5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
总输出功率动态范围（dB）	15kHz SCS	13.9	17.1	18.9	20.2	21.2	22	23.3	24.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30kHz SCS	10.4	13.8	15.7	17	18.1	18.9	20.2	21.2	22	22.7	23.3	23.8	24.3
	60kHz SCS	N/A	10.4	12.5	13.8	14.9	15.7	17	18.1	18.9	19.6	20.2	20.8	21.3

表19-4 总输出功率动态范围（FR2）

带宽（MHz）		50	100	200	400
总输出功率动态范围（dB）	60kHz SCS	18.1	21.2	24.2	N/A
	120kHz SCS	15.0	18.1	21.2	24.2

19.4 发射机开关时间模板

对于TDD基站，收发信机需要按照TDD帧结构进行交替工作。在不需要发射的时间内，基站需要关闭其发射机，通信路径切换至接收机通道，并避免对相邻基站的接收产生影响。发射机开关时间模板包括发射机关闭功率和过渡时间两项要求。

1.发射机关闭功率

发射机关闭功率要求规定了基站发射机关闭期间的功率电平。发射机关闭期间，为了避免对其他基站的接收造成有害干扰，发射功率电平要低于一定的门限。根据基站类型、参考点以及测试方法的不同，各基站类型的关闭功率也有所不同。

① BS type1-C和BS type1-H的发射机关闭功率为-85dBm/MHz。

② BS type1-O的发射机关闭功率为-106dBm/MHz。需要特殊说明的是，该基站关闭功率的参考点为共站参考天线连接处，共站参考天线的阐述可参考文献[1]。

③ BS type2-O的发射机关闭功率为-36dBm/MHz。

2.过渡时间

过渡时间主要用于发射机从关到开的功率爬升，或者从开到关的功率滚降。该要求主要受限于实现难度和SCS的长度，不同基站的发射机开关过渡时间定义见表19-5。工作在FR2的基站由于使用了较高的SCS，CP长度较短，因此定义了较短的过渡时间要求，这样就可避免过多占用时域符号资源。

表19-5 发射机的开关过渡时间

基站类型	过渡时间（μs）
BS type1-C、1-H、1-O	10
BS type2-O	3

19.5 发射信号质量

发射信号质量指的是设备在期望信道内发射的射频调制信号的质量，主要通过发射频率误差、调制质量和发射信号时间一致性等要求来表征。发射机发出高质量的射频信号是通信系统具有高质量通信性能的前提条件，如果发射信号质量不达标，即使没有外来干扰，接收机性能再好，也不能得到高速率、低误码率的通信。

1.发射频率误差

基站的发射频率误差用于衡量基站实际发射信号频率与所分配的工作频率之间的偏差。该指标主要考察的是射频设备频率源的稳定度，因此误差要求对于不同的基站类型并没有区别。BS type1-C/1-H/1-O/2-O宏基站的发射频率误差都是±0.05ppm，只是测试的参考点有所不同。

2.调制质量

基站的调制质量定义为测量的载波信号和参考信号之间的偏差，不同的调制方式对调制质量的要求有所不同，具体见表19-6。在相同的调制方式下，FR1和FR2基站的调制

误差（EVM）要求是一样的，只是测试参考点不同。但需要指出的是，工作在FR2的基站由于相位噪声较高，加之目前产业需求和工艺现状等方面的原因所限，暂不支持256QAM。

表19-6 EVM要求

PDSCH 信道调制方式	EVM
QPSK	17.5%
16QAM	12.5%
64QAM	8%
256QAM	3.5%

3.发射信号时间一致性

基站的多路发射信号之间并不是完全时间一致的，可能存在一定的发射时间偏差。偏差大小对于部分业务（如MIMO、CA）可能造成性能下降，因此需要对基站的发射信号时间一致性提出一定的要求。

对于工作在FR1的基站（BS type1-C、BS type1-H、BS type1-O），发射时间一致性要求如下。

① MIMO或发射分集情况下，对时间同步的要求最严格。规范要求，相应基站参考点处的信号发射时间偏差不能超过65ns。

② 同频段连续载波聚合情况下，由于不同的载波可能通过一个FFT来处理信号，也需要比较严格的同步要求。规范要求，相应基站参考点处的信号发射时间偏差不能超过260ns。

③ 同频段非连续载波聚合情况下，相应基站参考点处的信号发射时间偏差不超过3μs即可。

④ 跨频段载波聚合情况下，相应基站参考点处的信号发射时间偏差不能超过3μs。

对于工作在FR2的基站（BS type2-O），发射时间一致性要求定义如下。

① MIMO或发射分集情况下，相应基站参考点处的信号发射时间偏差不能超过65ns。

② 同频段连续载波聚合情况下，相应基站参考点处的信号发射时间偏差不能超过130ns。

③ 同频段非连续载波聚合情况下，相应基站参考点处的信号发射时间偏差不能超过260ns。

④ 跨频段载波聚合情况下，相应基站参考点处的信号发射时间偏差不能超过3μs。

19.6 发射机无用辐射

非期望辐射包括带外辐射和杂散辐射两部分，带外辐射要求的适用范围为从工作带宽边缘到Δf_{OBUE}（如表19-7定义）的频率范围，若超出该范围，则杂散辐射要求适用。带外辐射要求又通过邻信道泄露比和工作频段非期望辐射来表征。

表19-7 带外辐射最大频率偏移（Δf_{OBUE}）

基站类型	工作频段特征	Δf_{OBUE}（MHz）
BS type1-H、1-O	$F_{DL_high}-F_{DL_low}<100MHz$	10
	$100MHz\leq F_{DL_high}-F_{DL_low}\leq 900MHz$	40
BS type1-C	$F_{DL_high}-F_{DL_low}\leq 200MHz$	10
	$200MHz<F_{DL_high}-F_{DL_low}\leq 900MHz$	40
BS type2-O	$F_{DL_high}-F_{DL_low}\leq 3250MHz$	1500

1.邻信道泄露比

邻信道泄露比（Adjacent Channel Leakage Ratio，ACLR）指的是所分配信道上的有用信号滤波功率与泄露到相邻信道上的滤波平均功率之比。FR1频段宏基站的基本ACLR要求见表19-8，不仅包含对邻道共存的NR系统的保护要求，也包含对邻道共存的E-UTRA系统的保护要求。需要说明的是，该要求基于单天线接口定义，对于具有多天线接口的基站，表中的ACLR要求要根据发射机单元个数进行一定的折算，具体折算方法详见文献[1]。FR2频段口基站的ACLR要求见表19-9，由于FR2没有E-UTRA系统，仅定义了对邻道5G系统的保护要求，该要求仅适用于BS type2-O。

表19-8 FR1频段宏基站的基本ACLR要求

基站工作带宽 $BW_{Channel}$（MHz）	邻道中心载波频率偏移（以工作载波中心为参考点）	邻道载波类型	邻道滤波器类型	ACLR（dB）
所有 FR1 定义的工作带宽	$BW_{Channel}$	与有用信号等带宽	方形滤波器（BW_{Config}）	45
	$2\times BW_{Channel}$	与有用信号等带宽	方形滤波器（BW_{Config}）	45
	$BW_{Channel}/2+2.5MHz$	5MHz E-UTRA	方形滤波器（4.5MHz）	45
	$BW_{Channel}/2+7.5MHz$	5MHz E-UTRA	方形滤波器（4.5MHz）	45

表19-9 FR2频段基站的ACLR要求

基站工作带宽 $BW_{Channel}$（MHz）	邻道中心载波频率偏移（以工作载波中心为参考点）	邻道载波类型	邻道滤波器类型	ACLR（dB）
所有 FR1 定义的工作带宽	$BW_{Channel}$	与有用信号等带宽	方形滤波器（BW_{Config}）	28^1 26^2

注1：适用于24.25～33.4GHz频段。

注2：适用于37～52.6GHz频段。

2.工作频段非期望辐射

和ACLR不同的是，非期望辐射是通过定义更细频率粒度上的辐射电平要求来限制带外辐射信号的波动范围。

针对FR1基站标准中定义了A类和B类两种要求，A类要求和B类要求指当带外频率偏移大于Δf_{OBUE}时，非期望辐射分别满足A类杂散辐射限值（-13dBm/MHz）和B类杂散辐射限值（-15dBm/MHz）。表19-10示例性地给出了BS type1-C宏基站非期望辐射基本要求（B类），该要求为针对单天线端口定义。对于具备多天线的基站（如BS type1-H和BS type1-O），非期望辐射要求要在基本辐射要求的基础上根据天线根数进行一定的折算，具体折算方法参阅文献[1]。

表19-10 宏基站非期望辐射B类要求（1GHz<工作频段<6GHz）

测量滤波器频偏Δf	测量滤波器中心频点频偏 f_offset	基本要求	测量带宽
0MHz≤Δf<5MHz	0.05MHz≤f_offset<5.05MHz	$-7\text{dBm}-\frac{7}{5}\cdot\left(\frac{f_offset}{\text{MHz}}-0.05\right)\text{dB}$	100kHz

续表

测量滤波器频偏Δf	测量滤波器中心频点频偏 f_offset	基本要求	测量带宽
5MHz≤Δf<min（10MHz，Δf_{max}）	5.05MHz≤f_offset<min（10.05MHz，f_offset_{max}）	-14dBm	100kHz
10MHz≤Δf≤Δf_{max}	10.5MHz≤f_offset<f_offset_{max}	-15dBm	1MHz

对于BS type2-O，由于FR2频段跨度较大，各频段实现难度不同，3GPP规范分别针对不同的工作频段范围定义了基站非期望辐射要求，具体见表19-11和表19-12，该要求为空间辐射类型要求。

表19-11 24.25～33.4GHz频段的宏基站非期望辐射（A类要求）

测量滤波器频偏Δf	测量滤波器中心频点频偏 f_offset	基本要求	测量带宽
0MHz≤Δf<0.1*$BW_{contiguous}$	0.5MHz≤f_offset<0.1*$BW_{contiguous}$+0.5MHz	min（-5dBm，max（$P_{rated,TRP}$-35dB，-12dBm））	1MHz
0.1*$BW_{contiguous}$≤Δf<Δf_{max}	0.1*$BW_{contiguous}$+0.5MHz≤f_offset<f_offset_{max}	min（-13dBm，max（$P_{rated,TRP}$-43dB，-20dBm））	1MHz

表19-12 37～52.6GHz频段的非期望辐射（A类要求）

测量滤波器频偏Δf	测量滤波器中心频点频偏 f_offset	基本要求	测量带宽
0MHz≤Δf<0.1*$BW_{contiguous}$	0.5MHz≤f_offset<0.1*$BW_{contiguous}$+0.5MHz	min（-5dBm，max（$P_{rated,TRP}$-33dB，-12dBm））	1MHz
0.1*$BW_{contiguous}$≤Δf<Δf_{max}	0.1*$BW_{contiguous}$+0.5MHz≤f_offset<f_offset_{max}	min（-13dBm，max（$P_{rated,TRP}$-41dB，-20dBm））	1MHz

注1：Δf指的是工作带宽边缘到测量滤波器-3dB功率点（近端）的频率偏移。

注2：f_offset指的是工作信道边缘到测量滤波器中心的频率偏移。

注3：f_offset_{max} 指的是f_offset的最大偏移，但不超过各下行工作频段定义的 Δf_{OBU} 。

注4：Δf_{max} 指的是Δf的最大偏移，等于 f_offset_{max} 减去半个测量滤波器带宽。

3.杂散辐射

杂散辐射要求分为通用杂散辐射要求和共站、共存杂散辐射要求。

通用杂散辐射要求主要是参考ITU-R SM.329提出的通用性较强的一般辐射要求。FR1基站需要满足的通用杂散辐射要求见表19-13和表19-14，要求为针对单天线端口定义。对于具备多天线端口的type1-H基站，需要根据天线根数进行一定的要求折算，具体折算方法可参阅文献[1]。对于type1-O基站，杂散辐射要求通过共站参考天线处的TRP辐射电平进行要求，TRP辐射电平需要在如下基本要求的基础上考虑天线根数和共站天线损耗进行折算，具体折算方法可参阅文献[1]。

表19-13 通用杂散辐射（A类要求）

杂散辐射频率范围	基本要求	测量带宽
9～150kHz	−13dBm	1kHz
150kHz～30MHz		10kHz
30MHz～1GHz		100kHz
1～12.75GHz		1MHz
12.75GHz～下行工作频段上边缘频率的 5 次谐波		1MHz

表19-14 基站杂散辐射（B类要求）

杂散辐射频率范围	基本要求	测量带宽
9～150kHz	−36dBm	1kHz
150kHz～30MHz		10kHz
30MHz～1GHz		100kHz
1～12.75GHz	−30dBm	1MHz
12.75GHz～下行工作频段上边缘频率的 5 次谐波		1MHz

共站、共存杂散辐射要求的主要出发点则是希望从避免对被干扰基站接收机造成降敏的角度提出的更加严格的杂散辐射要求。例如，BS type1-C相关要求如下（针对单天线端口定义）。

· 对于同一地理区域内共存的情况，需要考虑对基站接收机的保护和对终端接收机的保护。任何干扰基站在FDD基站接收频段内的杂散辐射电平不能超过-49dBm/MHz，在FDD终端接收频段或TDD频段范围内的杂散辐射不能超过-52dBm/MHz。

· 对于基站共站的情况，主要考虑对基站接收机的保护。任何干扰基站在FDD基站接

收频段内的杂散辐射电平不能超过-96dBm/100kHz。

19.7 发射互调

由于发射机的非线性，当干扰信号从天线注入发射机时，干扰信号将与发射信号相互调制产生互调产物。互调产物的频率与发射信号和干扰信号的频率相关，例如发射信号的频率是f_1 ，注入发射机天线的干扰信号频率为f_2 ，则产生的三阶互调产物的频率为$2f_2 - f_1$ 与$2f_1 - f_2$ 。互调产物落在其他设备的接收频率上，会造成有害干扰。发射机互调指标用于衡量干扰信号注入发射天线口时，发射机抑制互调产物的能力。

发射互调干扰主要分为共站互调干扰要求和系统内互调干扰要求。共站互调干扰要求主要针对两个基站共站情况下，一个基站发射信号与共站基站的发射信号（干扰）相互调制产生互调产物的场景制定。系统内互调干扰要求主要针对同一个基站的多个天线信号相互调制产生互调产物的场景制定。

BS type1-C、BS type1-H、BS type1-O共站发射互调的参数配置是相同的，只是要求的参考点有所不同。规范要求，在表19-15定义的参数下，基站发射互调产物功率不应超过前面所定义的对应类型的无用辐射限值。

表19-15 发射互调要求参数配置

参数	取值
有用信号	NR 载波信号
干扰信号类型	NR 载波信号，被测频段上支持的最小基站信道带宽，15kHz SCS
干扰信号电平	基站输出总功率-30dB
干扰信号中心频率相对有用信号带宽边缘的偏移	$f_{offset} = \pm BW_{Channel}\left(n-\frac{1}{2}\right)$，$n$=1、2 和 3

对于BS type1-H，规范还额外定义了基站系统内互调要求，在表19-16定义的参数下，发射互调产物不应超过所定义的无用辐射限值。

表19-16 系统内发射互调要求参数配置

参数	取值
有用信号	NR 载波信号
干扰信号类型	NR 载波信号，相同的基站信道带宽，与信号相同的 SCS
干扰信号电平	制造商宣称的干扰功率
干扰信号中心频率相对有用信号带宽边缘的偏移	0MHz

19.8 接收机灵敏度

灵敏度电平指的是在特定的参考信道下，基站达到所定义的吞吐量要求时，在接收机参考点处所需达到的最低接收信号电平。在所有接收机要求中，灵敏度电平可以说是最重要的指标，是其他接收机指标定义的基础，规范定义了传导灵敏度电平和OTA（Over-The-Air）灵敏度电平两种要求。

1.传导灵敏度

传导灵敏度要求主要适用于BS type1-C和BS type1-H，参考点为天线连接处或TAB连接处，由如下公式计算得出：

$$P_{REFSENS}=-174\text{dBm/Hz}+10\log_{10}BW+NF+IM+SNR\ (\text{dBm})$$

其中，

（1）BW为系统工作带宽或FRC带宽。由于5G的工作带宽非常灵活，为了降低标准定义和测试的复杂度，标准仅针对部分带宽和SCS定义了参考信道（Fixed Reference Channel，FRC），见表19-17。其余带宽的灵敏度测试则通过如下FRC在带宽内进行遍历测试。因此，计算基站灵敏度时，BW为所采用FRC的实际带宽。

表19-17 灵敏度固定参考信道（FR1），BS type1-C、BS type1-H和BS type1-O

FRC 编号	工作带宽	子载波宽度	PRB 数
G-FR1-A1-1	5MHz	15kHz	25
G-FR1-A1-2	5MHz	30kHz	11
G-FR1-A1-3	10MHz	60kHz	11
G-FR1-A1-4	20MHz	15kHz	106
G-FR1-A1-5	20MHz	30kHz	51
G-FR1-A1-6	20MHz	60kHz	24

（2）NF为基站噪声系数，FR1宏基站的噪声系数为5dB。

（3）IM为实现余量，BS type1-C和BS type1-H的实现余量为2dB。

（4）SNR为达到参考测量信道峰值吞吐量95%时的SNR，通过仿真得到。

基于以上公式，计算得出的宏基站参考灵敏度电平如表19-18中的$P_{REFSENS}$所示，该参数配置下，基站的吞吐量应不小于参考测量信道峰值吞吐量的95%。

表19-18 参考灵敏度电平，BS type1-C和BS type1-H

信道带宽（MHz）	子载波间隔（kHz）	参考测量信道	参考灵敏度功率电平 $P_{REFSENS}$（dBm）
5，10，15	15	G-FR1-A1-1	−101.7
10，15	30	G-FR1-A1-2	−101.8
10，15	60	G-FR1-A1-3	−98.9
20，25，30，40，50	15	G-FR1-A1-4	−95.3
20，25，30，40，50，60，70，80，90，100	30	G-FR1-A1-5	−95.6
20，25，30，40，50，60，70，80，90，100	60	G-FR1-A1-6	−95.7

注：具体参考测量信道定义见TS 38.104附录A。

2.OTA灵敏度

OTA灵敏度主要适用于BS type1-O、BS type1-H和BS type2-O，用EIS（Equivalent Isotropic Sensitivity）来表征，参考点为RIB。OTA灵敏度为方向性指标，极化匹配下适用于每一极化方向。主要基于厂家宣称（EIS，及$EIS_{minSENS}$）或特定的天线增益参数公式计算得到一个OTA参考灵敏度要求（$EIS_{REFSENS}$）。

每个基站可以有多个空间灵敏度宣称集（OTA Sensitivity Direction Declarations，OSDD），根据基站是否具备重定向能力，每个OSDD可以宣称一个或多个RoAoA（Range of AoA），当前基站配置下对应的RoAoA称作激活RoAoA。每个OSDD仅有一个EIS要求，该EIS要求适用于OSDD内所有的RoAoA，$EIS_{minSENS}$是所有OSDD的最低灵敏度电平。

目前OTA参考灵敏度要求的定义公式如下：

$$EIS_{REFSENS}=-174\text{dBm/Hz}+10\log_{10}BW+NF+IM+SNR-G\ (\text{dBm})$$

其中，

（1）BW为系统工作带宽或FRC带宽。为了降低标准定义和测试的复杂度，标准仅针对部分带宽SCS定义了FRC，具体见表19-19和表19-20。其余带宽和SCS组合的灵敏度测试则通过所定义的FRC在带宽内进行遍历测试。因此，计算基站灵敏度时，BW为所采用FRC的实际带宽。

表19-19 灵敏度固定参考信道（FR2），BS type2-O

FRC 编号	工作带宽	子载波宽度	PRB 数
G-FR2-A1-1	50MHz	60kHz	66
G-FR2-A1-2	50MHz	120kHz	32
G-FR2-A1-3	100MHz	120kHz	66

（2）NF为基站噪声系数，FR2宏基站的噪声系数和工作频段有关，见表19-20。

表19-20 FR2基站噪声系数

频率范围	30GHz	45GHz	70GHz
噪声系数	10dB	12dB	14dB

注：30GHz、45GHz和70GHz频率分别指的是24.24～33.4GHz、37～52.6GHz和66～68GHz频段。

（1）IM为实现余量（不包括天线不匹配带来的损失），所有基站类型均为2dB。

（2）SNR为达到参考测量信道峰值吞吐量95%时的SNR，通过仿真得到。

（3）G为包含天线方向性增益和天线损耗的总增益值，规范定义过程中。

① FR1的增益G定义为$\Delta_{OTAREFSENS}$，在OTA REFSENS RoAoA内的各方向上分别定义为：

· 最大增益方向上，$\Lambda_{OTAREFSENS}=44.1-10\log_{10}(BeW_{\theta,REFSENS}*BeW_{\varphi,REFSENS})$（dB）

· 其他方向上，$\Delta_{OTAREFSENS}=41.1-10\log_{10}(BeW_{\theta,REFSENS}*BeW_{\varphi,REFSENS})$（dB）

其中，

OTA REFSENS RoAoA是厂家宣称用于OTA参考灵敏度的RoAoA。

$BeW_{\theta,REFSENS}$是波束宽度等于OTA REFSENS RoAoA在θ轴的宽度，单位是度。

$BeW_{\varphi,REFSENS}$是波束宽度等于OTA REFSENS RoAoA在φ轴的宽度，单位是度。

② FR2的增益G和传导灵敏度一起由厂家宣称，宣称范围要符合表19-21。同时，其在OTA REFSENS RoAoA内要符合如下增益偏移值$\Delta_{FR2_REFSENS}$：

· 最大增益方向上，$\Delta_{FR2_REFSENS}$ = -3；

· 其他方向上，$\Delta_{FR2_REFSENS}$ = 0。

表19-21 FR2天线增益宣称范围

频率范围	30GHz	45GHz	70GHz
天线增益 G	10～30dBi	12～32dBi	14～34dBi

注：30GHz、45GHz和70GHz频率分别指的是24.24～33.4GHz、37～52.6GHz和66～68GHz频段。

基于以上公式计算得出的BS type1-O和BS type2-O宏基站参考灵敏度电平分别见表19-22和表19-23。在表中所示参数配置下，基站的吞吐量应不小于所用参考测量信道峰值吞吐量的95%。

表19-22 参考灵敏度电平，BS type1-O

基站信道带宽（MHz）	SCS（kHz）	参考测量信道	空间灵敏度电平 $EIS_{REFSENS}$（dBm）
5，10，15	15	G-FR1-A1-1	$-101.7-\Delta_{OTAREFSENS}$
10，15	30	G-FR1-A1-2	$-101.8-\Delta_{OTAREFSENS}$
10，15	60	G-FR1-A1-3	$-98.9-\Delta_{OTAREFSENS}$
20，25，30，40，50	15	G-FR1-A1-4	$-95.3-\Delta_{OTAREFSENS}$
20，25，30，40，50，60，70，80，90，100	30	G-FR1-A1-5	$-95.6-\Delta_{OTAREFSENS}$
20，25，30，40，50，60，70，80，90，100	60	G-FR1-A1-6	$-95.7-\Delta_{OTAREFSENS}$

表19-23 参考灵敏度电平，BS type2-O

基站工作带宽（MHz）	SCS（kHz）	FRC	$EIS_{REFSENS}$（dBm）
50，100，200	60	G-FR2-A1-1	$EIS_{REFSENS_50M}+\Delta_{FR2_REFSENS}$
50	120	G-FR2-A1-2	$EIS_{REFSENS_50M}+\Delta_{FR2_REFSENS}$
100，200，400	120	G-FR2-A1-3	$EIS_{REFSENS_50M}+3+\Delta_{FR2_REFSENS}$

注1：具体参考测量信道定义参见文献[1]附录A。

注2：对于type2-O宏基站，厂家宣称的$EIS_{REFSENS_50M}$应该为-119～-96dBm。

19.9 接收机动态范围

接收机动态范围是指在接收机能够正常接收有用信号的前提下，在接收机参考点处输入到接收机的有用信号功率范围。对于接收机来说，其信号的动态范围主要取决于基站设备在网络中运行时所需处理的信号动态范围。参考LTE相关要求，对于BS type1-C、1-H、1-O，接收机动态范围是在噪底抬升20dB的条件下进行测试的。BS type2-O没有定义该要求，因为系统仿真显示毫米波频率范围内基站的噪底抬升非常小，因此不需要在噪底抬升下测试基站的接收性能。

1.传导动态范围

对于BS type1-C、BS type1-H，接收机动态范围是在噪底抬升20dB的条件下进行测试的。在表19-24给定的参数配置下，吞吐量应不小于所用参考测量信道峰值吞吐量的95%。

表19-24 接收机动态范围，BS type 1-C和BS type1-H（宏基站）

信道带宽（MHz）	子载波间隔（kHz）	参考测量信道	有用信号平均功率（dBm）	干扰信号平均功率（dBm）/BW_{Config}	干扰信号类型
5	15	G-FR1-A2-1	-70.7	-82.5	AWGN
	30	G-FR1-A2-2	-71.4		
10	15	G-FR1-A2-1	-70.7	-79.3	AWGN
	30	G-FR1-A2-2	-71.4		
	60	G-FR1-A2-3	-68.4		
15	15	G-FR1-A2-1	-70.7	-77.5	AWGN
	30	G-FR1-A2-2	-71.4		
	60	G-FR1-A2-3	-68.4		
20	15	G-FR1-A2-4	-64.5	-76.2	AWGN
	30	G-FR1-A2-5	-64.5		
	60	G-FR1-A2-6	-64.8		
25	15	G-FR1-A2-4	-64.5	-75.2	AWGN
	30	G-FR1-A2-5	-64.5		
	60	G-FR1-A2-6	-64.8		
30	15	G-FR1-A2-4	-64.5	-74.4	AWGN
	30	G-FR1-A2-5	-64.5		
	60	G-FR1-A2-6	-64.8		
40	15	G-FR1-A2-4	-64.5	-73.1	AWGN
	30	G-FR1-A2-5	-64.5		
	60	G-FR1-A2-6	-64.8		
50	15	G-FR1-A2-4	-64.5	-72.2	AWGN
	30	G-FR1-A2-5	-64.5		
	60	G-FR1-A2-6	-64.8		
60	30	G-FR1-A2-5	-64.5	-71.4	AWGN
	60	G-FR1-A2-6	-64.8		
70	30	G-FR1-A2-5	-64.5	-70.8	AWGN
	60	G-FR1-A2-6	-64.8		
80	30	G-FR1-A2-5	-64.5	-70.1	AWGN
	60	G-FR1-A2-6	-64.8		
90	30	G-FR1-A2-5	-64.5	-69.6	AWGN
	60	G-FR1-A2-6	-64.8		
100	30	G-FR1-A2-5	-64.5	-69.1	AWGN
	60	G-FR1-A2-6	-64.8		

注：具体参考测量信道定义见文献[1]附录A。

2.OTA动态范围

3GPP协议规范只针对FR1的BS type1-O定义了OTA动态范围要求。对于FR2 BS type2-O，系统仿真显示毫米波频率范围内系统满载时基站噪底抬升非常小，因此规范没有针对该基站类型定义OTA动态范围要求。OTA动态范围的原理与传导动态范围的原理类似，主要是考察基站接收机在较高噪底条件下解调有用信号的能力。所不同的是，要求的测试配置中，有用信号以OTA参考灵敏度为基础进行定义电平上进行抬升。需要注意的是，有用信号和干扰信号的AOA应是同一方向，并进行极化匹配，要求在每个支持的极化方向都适用，详细参数配置可参见文献[1]相关章节。

19.10 接收机选择性

邻信道选择性（Adjacent Channel Selectivity，ACS）是指在相邻信道上存在宽带调制干扰信号的情况下，接收机在本信道上正确接收有用信号的能力。该指标主要用于考察接收机滤波器的性能，定义为滤波器对相邻信道干扰信号的衰减与本信道有用信号的衰减之比值。这个比值主要依赖于系统共存仿真得到，所定义的ACS要求应该满足系统共存的基本射频隔离需求。经过仿真确定，FR1基站的ACS取为46dB，FR2 ACS为24dB（30GHz频率处）和23dB（45GHz频率处）。

1.传导邻信道选择性

对于BS type1-C和type1-H，在表19-25和表19-26给定的参数配置下，吞吐量应不小于参考测量信道峰值吞吐量的95%。

表19-25 邻信道选择性，BS type1-C和BS type1-H

信道带宽（MHz）	有用信号平均功率（dBm）	干扰信号平均功率（dBm）
表 18-2 中的所有带宽	$P_{REFSENS}$+6dB	-52

表19-26 邻信道选择性的干扰信号频率偏移

信道带宽（MHz）	干扰信号中心频率相对于有用信道边缘的频率偏移（MHz）	干扰信号类型
5	±2.5025	5MHz DFT-s-OFDM NR 信号 子载波间隔：15kHz，25RBs
10	±2.5075	
15	±2.5125	
20	±2.5025	
25	±9.4675	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号 子载波间隔：15kHz，100RBs
30	±9.4725	
40	±9.4675	

续表

信道带宽（MHz）	干扰信号中心频率相对于有用信道边缘的频率偏移（MHz）	干扰信号类型
50	±9.4625	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号 子载波间隔：15kHz，100RBs
60	±9.4725	
70	±9.4675	
80	±9.4625	
90	±9.4725	
100	±9.4675	

2.OTA邻信道选择性

规范分别针对BS type1-O和BS type2-O定义了OTA邻信道选择性要求。OTA邻信道选择性指标与传导选择性指标要求原理、测试配置准则类似，有用信号考虑以OTA灵敏度

为基础进行定义，干扰信号配置则是在有用信号的基础上加上ACS（24dB或23dB）。所不同的是，测试配置中，有用信号为在OTA参考灵敏度电平上进行抬升。另外，测试配置要求有用信号和干扰信号的入射波AOA应是同一方向，并在极化匹配的条件下分别适用于每个支持的极化方向，详细参数配置可参见文献[1]相关章节。

19.11 接收机阻塞特性

接收机阻塞特性分为接收机带内阻塞特性和接收机带外阻塞特性。

19.11.1 带内阻塞

接收机带内阻塞是指在带外频率（但不包含邻信道选择性考察的频率）上存在干扰信号的情况下，接收机正确接收有用信号的能力。3GPP协议规范中定义了通用阻塞要求和窄带阻塞要求：通用阻塞要求指的是当阻塞频率上存在一个NR宽带载波信号时接收机的抗阻塞能力，干扰信号考虑为一个多RB的NR载波；窄带阻塞要求则是考察阻塞频率上存在一个窄带信号时接收机的抗阻塞能力，干扰信号为一个RB的NR信号。带内阻塞要求的适用频率为工作频段$\pm\Delta f_{OOB}$，Δf_{OOB}大小与频段宽度以及基站类型有关，如表127定义。

表19-27 Δf_{OOB}的定义

基站类型	工作频段情况	Δf_{OOB}（MHz）
BS type1-C	$F_{UL_high}-F_{UL_low}\leqslant 200MHz$	20
	$200MHz<F_{UL_high}-F_{UL_low}\leqslant 900MHz$	60
BS type1-H	$F_{UL_high}-F_{UL_low}<100MHz$	20
	$100MHz\leqslant F_{UL_high}-F_{UL_low}\leqslant 900MHz$	60

续表

基站类型	工作频段情况	Δf_{OOB}（MHz）
BS type1-O	$F_{UL_high}-F_{UL_low}<100MHz$	20
	$100MHz\leqslant F_{UL_high}-F_{UL_low}\leqslant 900MHz$	60
BS type2-O	$F_{UL_high}-F_{UL_low}\leqslant 3250MHz$	1500

1.传导带内阻塞

对于BS　type1-C和type1-H，通用阻塞指标要求在表19-28和表19-29给定的参数配置下，基站的吞吐量应不小于参考测量信道峰值吞吐量的95%。窄带阻塞指标要求在表19-30和表19-31给定的参数配置下，吞吐量应大于或等于参考测量信道的最大吞吐量的95%。

表19-28 通用阻塞指标，BS type1-C和BS type1-H

信道带宽（MHz）	有用信号平均功率（dBm）	干扰信号平均功率（dBm）
表 18-2 中的所有带宽	$P_{REFSENS}$+6dB	–43

表 19-29　通用阻塞的干扰信号定义

信道带宽（MHz）	干扰信号中心频率相对于有用信道边缘的频率偏移（MHz）	干扰信号类型
5，10，15，20	±7.5	5MHz DFT-s-OFDM NR 信号 子载波间隔：15kHz，25RBs
25，30，40，50，60，70，80，90，100	±30	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号 子载波间隔：15kHz，100RBs

表19-30 窄带阻塞指标，BS type1-C和BS type1-H

信道带宽（MHz）	有用信号平均功率（dBm）	干扰信号平均功率（dBm）
表 18-2 中的所有带宽	$P_{REFSENS}$+6dB	–49

表19-31 窄带阻塞的干扰信号定义

信道带宽（MHz）	干扰信号中心频率相对于有用信道边缘的频率偏移（MHz）	干扰信号类型
5	±([350]+m*180)， m=0，1，2，3，4，9，14，19	5MHz DFT-s-OFDM NR 信号 子载波间隔：15kHz，1RB
10	±([355]+m*180)， m=0，1，2，3，4，9，14，19	
15	±([360]+m*180)， m=0，1，2，3，4，9，14，19	
20	±([350]+m*180)， m=0，1，2，3，4，9，14，19	
25	±([565]+m*180)， m=0，1，2，3，4，29，54，79	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号 子载波间隔：15kHz，1RB

续表

信道带宽（MHz）	干扰信号中心频率相对于有用信道边缘的频率偏移（MHz）	干扰信号类型
30	±([570]+m*180)， m=0，1，2，3，4，29，54，79	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号 子载波间隔：15kHz，1RB
40	±([565]+m*180)， m=0，1，2，3，4，29，54，79	
50	±([560]+m*180)， m=0，1，2，3，4，29，54，79	
60	±([570]+m*180)， m=0，1，2，3，4，29，54，79	
70	±([565]+m*180)， m=0，1，2，3，4，29，54，79	
80	±([560]+m*180)， m=0，1，2，3，4，29，54，79	
90	±([570]+m*180)， m=0，1，2，3，4，29，54，79	
100	±([565]+m*180)， m=0，1，2，3，4，29，54，79	

2.OTA带内阻塞

规范分别针对BS type1-O和BS type2-O定义了OTA带内阻塞要求。OTA带内阻塞指标要求和测试参数配置原理与传导带内阻塞指标类似，所不同的是，参数配置以OTA灵敏度电平为基础进行定义，且有用信号和干扰信号的入射波的AOA应是同一方向。相关要求和测试配置应在极化匹配的前提下，适用于每个支持的极化方向，具体参数配置可参见文献[1]。

19.11.2 带外阻塞

带外阻塞指的是当1MHz～[工作频段下边缘频率-Δf_{OOB}]或[工作频段上边缘频率+Δf_{OOB}]～12 750MHz频率范围内存在干扰信号时，接收机在有用信道上正确解调有用信号的能力。带外阻塞要求用CW（Continuous Wave）干扰信号进行测试和验证。

1.传导带外阻塞

对于BS type1-C和BS type1-H，带外阻塞指标要求在表19-32给定的参数配置下，基站的吞吐量应不小于参考测量信道峰值吞吐量的95%。

表19-32 带外阻塞指标，BS type1-C和BS type1-H

有用信号平均功率（dBm）	干扰信号平均功率（dBm）	干扰信号类型
$P_{REFSENS}$+6dB	−15	CW

2.OTA带外阻塞

规范针对BS type1-O和type2-O定义了OTA带外阻塞要求，OTA带外阻塞要求测试中有用信号和干扰信号入射的AOA应是同一方向。另外，需要特别指出的是，干扰信号配置中用场强方式代替了功率方式。

对于BS type1-O，OTA带外阻塞指标要求在表19-33给定的参数配置下，基站吞吐量应不小于参考测量信道峰值吞吐量的95%；对于BS type2-O，OTA带外阻塞指标要求在表19-34给定的参数配置下，吞吐量应大于或等于参考测量信道最大吞吐量的95%。

表19-33 OTA带外阻塞，BS type1-O

有用信号平均功率（dBm）	干扰信号 RMS 场强（V/m）	干扰信号类型
$EIS_{minSENS}$+6dB	0.36	CW

注：$EIS_{minSENS}$参见本章前述。

表19-34 OTA带外阻塞，BS type2-O

干扰信号频率范围（MHz）	干扰信号 RMS 场强（V/m）	有用信号平均功率（dBm）	干扰信号类型
30～12 750	0.36	$EIS_{REFSENS}$+6dB	CW
12 750～F_{UL_low}−1500	0.1	$EIS_{REFSENS}$+6dB	CW
（F_{UL_high}+1500）～工作频段上边缘频率的 2 次谐波	0.1	$EIS_{REFSENS}$+6dB	CW

注：$EIS_{minSENS}$ 参见本章前述。

19.12 接收机杂散

接收机杂散辐射指的是由接收机产生或放大的，出现在基站天线连接端口处的辐射，该要求仅适用于所有具备独立发射和接收天线的基站。对于FDD基站，测试时收发天线均需打开，发射天线进行匹配端接。对于共用收发天线的TDD基站，该要求仅适用于基站发射机关闭时间内。

1.传导接收机杂散辐射

对于BS type1-C，其接收机杂散辐射限值适用于每个天线接口，每个天线接口的杂散辐射限值应低于表19-35中的数值。

表19-35 通用接收机杂散辐射限值

频率范围	基本辐射限值	测量带宽
30MHz～1GHz	−57dBm	100kHz
1～12.75GHz	−47dBm	1MHz
12.75GHz～上行工作频段最高频率的 5 次谐波（GHz）	−47dBm	1MHz

对于BS type1-H，其接收机杂散辐射限值适用于每个TAB最小接收组（TAB connector RX min cell group），对应每个TAB connector RX min cell group的辐射功率总和应不超过表19-35中的基本辐射限值+$10\log_{10} N_{RXU,countedpercell}$。

其中，$N_{RXU,countedpercell}=N_{RXU,counted}/N_{cells}$　　$N_{RXU,counted}=\min(N_{RXU,active}, 8\times N_{cells})$

$N_{RXU,active}$ 是激活的接收机单元实际个数，N_{cells} 是BS type1-H可以支持的最小的个数。

2.OTA接收机杂散辐射

对于BS type1-O，在RIB处的总辐射功率（Total Radiated Power，TRP）应不超过表19-35中的基本辐射限值+XdB（X=9）。

对于BS type2-O，RIB处的TRP不应超过表19-36中的辐射限值。

表19-36 接收机杂散辐射限值，BS type2-O

频率范围	辐射限值	测量带宽
30MHz～1GHz	−57dBm	100kHz
1～12.75GHz	−47dBm	1MHz
12.75GHz～上行工作频段最高频率的 2 次谐波	−36dBm	1MHz

19.13 接收机互调

两个干扰信号的三阶或更高阶混频将会产生互调产物落入有用信号的接收带宽内，从而影响有用信号的正常解调。接收机互调抑制能力是指当存在两个与有用信号有一定频率关系的干扰信号时，接收机正常接收有用信号的能力。

1.传导接收机互调

传导接收机互调要求包括通用互调要求和窄带互调要求：传导通用互调的两个干扰信号为CW信号和全带宽NR信号，传导窄带互调的两个干扰信号为CW信号和1RB NR信号。

对于BS type1-C和BS type1-H，通用互调指标要求在表19-37和表19-38给定的参数配置下，基站的吞吐量应不小于参考测量信道峰值吞吐量的95%。

对于BS type1-C和BS type1-H，窄带互调指标要求在表19-39和表19-40给定的参数配置下，基站的吞吐量应不小于参考测量信道峰值吞吐量的95%。

表19-37 通用互调指标，BS type1-C和BS type1-H

信道带宽（MHz）	有用信号平均功率（dBm）	干扰信号平均功率（dBm）
表 18-2 中的所有带宽	$P_{REFSENS}$+6dB	−52

表19-38 通用互调的干扰信号定义

信道带宽（MHz）	干扰信号中心频率相对于有用信道边缘的最小频率偏移（MHz）	干扰信号类型
5	±7.5	CW
	±17.5	5MHz DFT-s-OFDM NR 信号
10	±7.45	CW
	±17.5	5MHz DFT-s-OFDM NR 信号
15	±7.43	CW
	±17.5	5MHz DFT-s-OFDM NR 信号
20	±7.38	CW
	±17.5	5MHz DFT-s-OFDM NR 信号
25	±7.45	CW
	±25	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号
30	±7.43	CW
	±25	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号
40	±7.45	CW
	±25	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号
50	±7.35	CW
	±25	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号
60	±7.49	CW
	±25	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号
70	±7.42	CW
	±25	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号
80	±7.44	CW
	±25	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号
90	±7.43	CW
	±25	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号
100	±7.45	CW
	±25	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号

表19-39 窄带互调指标，BS type1-C和BS type1-H

信道带宽（MHz）	有用信号平均功率（dBm）	干扰信号平均功率（dBm）
表 18-2 中的所有带宽	$P_{REFSENS}$+6dB	−52

注：用于窄带互调的FRC需要放置到与干扰信号相邻的信道带宽边缘。

表19-40 窄带互调的干扰信号定义

信道带宽（MHz）	干扰信号中心频率相对于有用信道边缘的最小频率偏移（MHz）	干扰信号类型
5	±360	CW
	±1420	5MHz DFT-s-OFDM NR 信号，1RB
10	±325	CW
	±1780	5MHz DFT-s-OFDM NR 信号，1RB
15	±380	CW
	±1600	5MHz DFT-s-OFDM NR 信号，1RB
20	±345	CW
	±1780	5MHz DFT-s-OFDM NR 信号，1RB
25	±325	CW
	±1990	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号，1RB
30	±320	CW
	±1990	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号，1RB
40	±310	CW
	±2710	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号，1RB
50	±330	CW
	±3250	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号，1RB
60	±350	CW
	±3790	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号，1RB
70	±400	CW
	±4870	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号，1RB
80	±390	CW
	±4870	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号，1RB
90	±340	CW
	±5770	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号，1RB
100	±340	CW
	±5770	20MHz DFT-s-OFDM NR 信号，1RB

2.OTA接收机互调

规范分别针对BS type1-O和BS type2-O定义了OTA接收机互调要求，其定义方法和参数配置与传导接收机互调指标要求类似，所不同的是，测试配置中，有用信号和干扰信号以OTA参考灵敏度电平为基础进行定义。另外，需要注意的是，测试配置要求有用信号和干扰信号的入射波AOA应是同一方向，并在极化匹配的条件下分别适用于每个支持的极化方向，详细参数配置可参见文献[1]。

19.14 带内选择性

接收机信道内的选择性是指基站工作带宽内存在强干扰信号的情况下，接收机在所分配的RB上接收有用信号的能力。这个指标的提出主要是考虑到基站工作带宽内会有多个不同的用户分别占用不同的信道频率资源同时工作，在基站解调某一用户的上行信号时，同时还存在其他用户的上行信号。

1.传导带内选择性

对于BS type1-C和BS type1-H，带内选择性指标要求在表19-41给定的参数配置下，基站的吞吐量应不小于参考测量信道峰值吞吐量的95%。

表19-41 传导带内选择性，BS type1-C和BS type1-H

信道带宽（MHz）	子载波间隔（kHz）	参考测量信道	有用信号平均功率（dBm）	干扰信号平均功率（dBm）	干扰信号类型
5	15	G-FR1-A1-7	-100.6	-81.4	DFT-s-OFDM NR 信号，子载波间隔：15kHz，10RBs
10，15，20，25，30	15	G-FR1-A1-1	-98.7	-77.4	DFT-s-OFDM NR 信号，子载波间隔：15kHz，25RBs
40，50	15	G-FR1-A1-4	-92.3	-71.4	NR 信号，子载波间隔：15kHz，100RBs
5	30	G-FR1-A1-8	-101.3	-81.4	DFT-s-OFDM NR 信号，子载波间隔：30kHz，5RBs
10，15，20，25，30	30	G-FR1-A1-2	-98.8	-78.4	DFT-s-OFDM NR 信号，子载波间隔：30kHz，10RBs
40，50，60，70，80，90，100	30	G-FR1-A1-5	-92.6	-71.4	DFT-s-OFDM NR 信号，子载波间隔：30kHz，50RBs
10，15，20，25，30	60	G-FR1-A1-9	-98.2	-78.4	DFT-s-OFDM NR 信号，子载波间隔：60kHz，5RBs
40，50，60，70，80，90，100	60	G-FR1-A1-6	-92.7	-71.6	DFT-s-OFDM NR 信号，子载波间隔：60kHz，24RBs

注1：具体参考测量信道定义见文献[1]附录A。

注2：干扰信号需要与有用信号定时同步。

2.OTA带内选择性

规范分别针对BS type1-O和BS type2-O定义了OTA带内选择性，其定义方法和参数配置与传导带内选择性类似，所不同的是，测试配置中，有用信号和干扰信号以OTA参考灵敏度电平为基础进行定义。另外，需要注意的是，测试配置要求有用信号和干扰信号的入射波AOA应是同一方向，并在极化匹配的条件下分别适用于每个支持的极化方向，详细参数配置可参见文献[1]相关章节。

19.15 小结

本章重点介绍了NR系统的基站射频收发信机指标的制定背景和相关要求，由于篇幅所限，本章仅对宏基站类型的单载波指标进行了介绍。这些射频指标是厂家开发设计基站设备的基本参考和依据，是保证各厂家基站设备满足运营商网络部署需求和预期性能的基本要求，对于设备开发和网络性能具有十分重要的作用。

参考文献

[1] 3GPP.NR; TS 38.104, Base Station (BS) radio transmission and reception.

[2] 3GPP.NR; TS 38.817-02, General aspects for BS RF for NR.

第20章 终端射频指标

本章主要介绍5G终端设备的发射机射频指标要求与接收机射频指标要求。发射机射频指标要求包括输出功率等级与最大输出功率、输出功率动态范围、发射信号质量、频谱辐射限值；接收机射频指标要求包括接收灵敏度、最大输入功率、邻信道选择性、阻塞特性、杂散响应与发射、接收机互调等。通过阅读本章，读者可以对5G终端设备的射频指标要求和标准制定背景有一个比较清楚的了解。

20.1 概述

终端设备（User Equipment，UE）在两个频率范围内的实现方式有所不同。在FR1终端使用全向天线，有天线连接端口。在FR2终端使用多天线和波束赋形技术，收发信机与天线作为一个整体设计实现，没有天线连接端口。因此，规范针对FR1和FR2定义了不同类型的射频要求，FR1主要是基于天线端口的传导射频要求，FR2主要是基于整机空间测试的OTA射频指标。

除非特殊说明，FR1 UE射频指标要求定义在（一个或多个）天线连接端口的传导功率要求。对于只连接集成天线的UE，假设天线增益是0dBi[1]。FR2 UE射频指标要求定义在空间（OTA）等效参考点，有一个或多个链路，用等效全向发射功率（Equivalent Isotropic Radiated Power，EIRP）、总发射功率（Total Radiated Power，TRP）、等效全向（接收）灵敏度（Equivalent Isotropic Sensitivity，EIS）等指标要求进行评估[2]。

3GPP终端规范定义了单载波、载波聚合（CA）、双连接（DC）、上行共享（Uplink sharing）的射频指标要求，以及FR1与FR2 EN-DC/CA时的射频要求[3]。限于篇幅，本书仅介绍5G终端单载波工作时的射频指标要求。

20.2 终端（UE）功率等级

20.2.1 最大输出功率

最大输出功率定义为5G终端在任何发送载波信道带宽内的最大输出功率。测量时间至少为一个子帧（1ms）。5G终端支持多种功率等级，包含在UE能力信息中。

1.FR1要求

3GPP规范规定了FR1 UE在各NR频段可能支持的功率等级，以及允许的输出功率容

限[4]。规范中定义最大输出功率的方式以国内使用的主要频段示例见表20-1。

表20-1 各UE功率等级的最大输出功率$P_{Powerclass}$（摘录示例）

NR 频段	等级 1	容限	等级 2	容限	等级 3	容限
n1					23dBm	±2dB
n8					23dBm	±2dB*
n34					23dBm	±2dB
n38					23dBm	±2dB
n41			26dBm	+2/−3dB*	23dBm	±2dB*
n78			26dBm	+2/−3dB	23dBm	+2/−3dB
n79	—	—	26dBm	+2/−3dB	23dBm	+2/−3dB

注：当发射带宽在频段的上端4MHz或下端4MHz的范围内时，最大输出功率要求的低端容限放松1.5dB。

功率等级3（23dBm）为默认功率等级，该等级UE可进行全时上行发射。如果UE在某频段支持的功率等级比默认功率等级有更高的最大输出功率，为了避免对人体造成有害电磁辐射，终端上行发射的时间占空比需要低于一定的门限，当上行发射占空比大于指定门限值时，最大输出功率要回退到默认功率等级，并遵循默认功率等级的相关要求。

2.FR2要求

FR2定义了4个功率等级，分别适用于固定无线接入UE、车载UE、手持UE、高功率移动UE[5]，每一功率等级分别由最低波束峰值$EIRP_{min}$、球面覆盖CDF EIRP、最大TR与最大波束峰值$EIRP_{max}$限值来表征，具体数据见表20-2和表20-3。其中，最低波束峰值$EIRP_{min}$限定了终端空间辐射最大EIRP的下限；球面覆盖CDF EIRP限定了输出功率在空间的分布，要求全球面方向上UE发射的EIRP值有x%的概率高于所要求值。最大TRP与最大波束峰值$EIRP_{max}$限值则限定了总输出功率与辐射EIRP的上限，主要来源于满足对电磁环境的保护等共存与管理要求。

表20-2 NR FR2各功率等级UE的$EIRP_{min}$与CDF EIRP要求

NR 频段	$EIRP_{min}$ 与 CDF *EIRP*（dBm）							
	功率等级 1		功率等级 2		功率等级 3		功率等级 4	
	$EIRP_{min}$	85%	$EIRP_{min}$	60%	$EIRP_{min}$	50%	$EIRP_{min}$	20%
n257、n258、n261	40.0	32.0	29.0	18.0	22.4	11.5	34.0	25.0
n260	38.0	30.0			20.6	8	31.0	19.0

表20-3 NR FR2各功率等级UE的最大TRP与$EIRP_{max}$要求

NR 频段	最大 TRP 与 $EIRP_{max}$（dBm）							
	功率等级 1		功率等级 2		功率等级 3		功率等级 4	
	TRP	$EIRP_{max}$	TRP	$EIRP_{max}$	TRP	$EIRP_{max}$	TRP	$EIRP_{max}$
n257、n258、n261	35	55	23	43	23	43	23	43
n260	35	55			23	43	23	43

20.2.2 最大功率回退

由于高阶调制、不同发射PRB位置、带宽配置等原因，终端输出信号PAPR较大或靠近带宽边缘时，容易导致发射信号质量要求或频谱辐射要求难以达标，UE可以通过减小最大输出功率的方式来满足相应的要求。

1.FR1要求

规范分别定义了功率等级2、功率等级3 UE的最大功率回退值（Maximum Power Reduction，MPR）。功率等级3 UE的MPR限值见表20-4。

表20-4 功率等级3 UE的MPR限值

调制方式	边缘 RB 配置（dB）	外部 RB 配置（dB）	内部 RB 配置（dB）
DFT-s-OFDM π/2 BPSK	≤3.5[1]	≤1.2[1]	≤0.2[1]
	≤0.5[2]	≤0.5[2]	0[2]
DFT-s-OFDM QPSK	≤1		0
DFT-s-OFDM 16QAM	≤2		≤1
DFT-s-OFDM 64QAM	≤2.5		
DFT-s-OFDM 256QAM	≤4.5		
CP-OFDM QPSK	≤3		≤1.5
CP-OFDM 16QAM	≤3		≤2
CP-OFDM 64QAM	≤3.5		
CP-OFDM 256QAM	≤6.5		

注1：适用于工作在TDD模式且指示支持能力powerBoosting-pi2BPSK的UE；以及工作在频段n40、n41、n77、n78、n79时IE powerBoosting-pi2BPSK置为“1”，无线帧中有40%或更少时隙用于上行发射的UE。0dB MPR的参考功率是26dBm。

注2：适用于工作在FDD模式的UE，或除频段n40、n41、n77、n78、n79以外TDD模式的UE；以及工作在频段n40、n41、n77、n78、n79时IE powerBoosting-pi2BPSK置为“0”，且在无线帧中有多于40%的时隙用于上行发射的UE。

MPR限值按边缘RB、外部RB与内部RB配置分别定义。内部RB配置范围是指配置发射PRB全部都在最大RB配置带宽的中间，距离带宽边缘大于等于配置发射PRB一半的频率范围；否则为外部RB配置。边缘RB配置是发射RB数≤2RBs且配置在带宽最边缘。

规范还规定了额外最大功率回退值（Additional Maximum Power Reduction，A-MPR），允许UE的最大输出功率在MPR的基础上进一步回退A-MPR值（dB）来满足不同频段在不同地区定义的更加严格的频谱辐射要求。该要求通过网络控制信令指示来控制，当UE读到对应的控制信令时才进行功率回退。

2.FR2要求

规范定义的FR2功率等级3 UE信道带宽≤200MHz的MPR限值要求，见表20-5。

表20-5 功率等级3 UE信道带宽≤200MHz的MPR限值

调制	MPR（dB）	
	内部 RB 配置，区域 1	边缘 RB 配置
DFT-s-OFDM π/2 BPSK	0.0	≤2.0
DFT-s-OFDM QPSK	0.0	≤2.0
DFT-s-OFDM 16QAM	≤3.0	≤3.5
DFT-s-OFDM 64QAM	≤5.0	≤5.5
CP-OFDM QPSK	≤3.5	≤4.0
CP-OFDM 16QAM	≤5.0	≤5.0
CP-OFDM 64QAM	≤7.5	≤7.5

信道带宽≤200MHz时内部RB配置定义在带宽中间的1/3带宽范围内。在区域1中，不是内部RB配置即为边缘RB配置。

20.2.3 配置最大发射功率

配置最大发射功率是在具体发射PRB配置及应用场景下，允许UE设置输出的最大功率在一限定范围内。

1.FR1要求

FR1 UE的配置最大输出功率限定范围，上限是网络允许的最大输出功率，与考虑了对人体保护电磁辐射比吸收率（Specific Absorption Ratio，SAR）要求后UE功率等级最大输出功率的两者中的较小值。下限是除功率上限限定因素外，进一步考虑MPR、A-MPR、频段组合引入的损耗值、可能在设计为接收天线端口发射时的损耗，以及在需要满足某些特殊电磁无用辐射要求的场合（如接近自动电子收费站）时允许的最大输出功率回退以后的最大输出功率。

具体配置最大输出功率设置的限定范围定义，以及允许的配置最大输出功率设置误差限值要求可参见规范[1]。

2.FR2要求

FR2 UE配置的最大发射功率用EIRP参数要求，上限即是最大输出功率中定义的$EIRP_{max}$；下限是考虑了功率回退，并将馈线耦合损耗与天线增益总体设为0dB的EIRP值。

具体FR2 UE配置最大发射功率范围与误差限值要求可参见规范[2]。

20.3 输出功率动态

20.3.1 最小输出功率

最小输出功率是当终端设置为最小功率值时，信道带宽内的输出功率。该指标是要求 UE在满足所有射频指标要求下能够输出的最小功率。

1.FR1要求

FR1 UE最小输出功率的上限值，对于20MHz及以下信道带宽（Channel Bandwidth，CBW）为-40dBm，主要沿用了LTE的要求。对于20MHz以上带宽，最小输出功率要求以20MHz带宽要求为基础，按照带宽为倍数进行了折算，具体为-40dBm+10$\log_{10}$(CBW/20MHz)（dB）。

2.FR2要求

FR2的最小输出功率采用EIRP来要求，在波束锁定模式下的波束峰值方向进行检验。对于功率等级1的UE，最小输出功率为4dBm；对于功率等级2、3、4的UE，最小输出功率为-13dBm[6]。

20.3.2 发射关功率

发射关功率是当发射机在关闭期间（在测量GAP与DTX期间不认为是关功率）终端工作带宽内的平均功率，测量时间是一个子帧，但不包括转换时间。发射关功率要求是为了避免UE发射机关闭期间的功率泄露对其他UE和基站正常通信造成干扰。

FR1 UE发射关功率限值要求低于-50dBm。FR2 UE发射关功率定义为TRP，由于FR2信号传播损耗更快、带宽更宽，加上波束赋形等因素，使其干扰程度相对较弱，对其限值要求进行了适当放松，定义为-35dBm。另外，为了测试ON/OFF功率过渡时间，还引入了关功率EIRP要小于-30dBm的要求[7]，该关闭电平需要在波束锁定模式下的峰值波束方向上进行验证。

20.3.3 发射开/关时间模板

时间模板主要针对发射机开/关、DTX发射，测量GAP，连续与非连续发射等场景定义开/关功率之间，以及各信道连续发射时前后时隙间的功率变换所需的过渡时间和过渡时间所处的位置。

普通ON/OFF场景、PRACH、单SRS符号、连续SRS发射且功率恒定时，过渡时间定义在连续发射信号的外部时间，不占用发射信号本身时间，避免对发射信号产生影响。

1.FR1要求

FR1终端时间模板的功率转换时间限值为10μs。连续SRS发射且功率有变化时，对于15kHz与30kHz SCS，转换时间在相邻SRS各占用5μs；对于60kHz SCS，SRS不能连续发射，两个SRS间隔至少一个符号，功率变化过渡时间在SRS外部。

当SRS与PUSCH/PUCCH相邻时，功率变化过渡时间在SRS外部，占用PUSCH/PUCCH发射期间。这样设计的目的是尽量保证SRS不受损。

2.FR2要求

FR2 UE开/关符号功率之间的转换时间限值为5μs。SRS连续发射且功率有变化时，对于60kHz SCS，转换时间在相邻SRS各占用2.5μs；对于120kHz SCS，SRS不能连续发射，间隔至少一个符号，功率变化时间在SRS外部。

当SRS与PUSCH/PUCCH相邻时，功率变化时间在SRS外部，占用PUSCH/PUCCH发射期间。这样设计的目的是尽量保护SRS不受损。

如果短时隙和长时隙连续发射，则功率变化在长时隙中。当短时隙相连时，功率变化时间由两时隙平均分担。

20.3.4 功率控制

功率控制指标定义UE输出功率控制的精度要求，包括绝对功率容限、相对功率容限和集总功率容限。

绝对功率容限指的是UE在发射之初准确设置其输出功率的能力要求，此容限包括UE信道估计误差（即RSRP测量误差）、功率校准和设置误差等。

相对功率容限指的是UE参考不早于20ms的最近发射时隙功率准确设置目标时隙输出功率的能力要求。

集总功率容限指的是UE在一段时间内，其发射机根据功率控制命令要求维持功率稳定输出的能力。

1.FR1要求

FR1绝对功率控制容限要求为±9.0dB。FR1相对功率控制容限要求见表20-6。

表20-6 相对功率控制容限

功率控制步长 ΔP（上或下）（dB）	所有 PUSCH 和 PUCCH 发射组合（dB）	所有 PUSCH/PUCCH 和 SRS 发射子帧组合（dB）	PRACH（dB）
ΔP<2	±2.5（注）	±3.0	±2.5
2≤ΔP<3	±3.0	±4.0	±3.0
3≤ΔP<4	±3.5	±5.0	±3.5
4≤ΔP≤10	±4.0	±6.0	±4.0
10≤ΔP<15	±5.0	±8.0	±5.0
15≤ΔP	±6.0	±9.0	±6.0

注：对于在频域固定PRB配置，且没有因由下行时隙、特殊时隙或保护期间产生发射间隙的PUSCH到PUSCH功率变化，对于功率控制步长ΔP≤1dB时，发射相对功率控制容限为±0.7dB。

集总功率容限要求UE在21ms内连续收到0dB的功率控制命令时，PUCCH相对于首次传输的功率变化不超过±2.5dB；PUSCH相对于首次传输的功率变化不超过±3.5dB。

2.FR2要求

FR2绝对功率容限分为两个范围：当P_{max}≥P>P_{int}时，容限为±12.0dB；当P_{int}≥P>P时，容限为±14.0dB。其中，P_{max}是最大输出功率，P_{min}是最小输出功率，P_{int}=P_{max} 12dB。

FR2相对功率控制容限要求见表20-7。

表20-7 相对功率容限

功率控制步长ΔP（上或下）（dB）	所有 PUSCH 和 PUCCH，PUSCH/PUCCH 和 SRS 发射子帧组合，PRACH（dB）	
	P_{int}≥P≥P_{min}	P_{UMAX}≥P>P_{int}
ΔP<2	±5.0	±3.0
2≤ΔP<3	±6.0	±4.0
3≤ΔP<4	±7.0	±5.0
4≤ΔP<10	±8.0	±6.0
10≤ΔP<15	±10.0	±8.0
15≤ΔP	±11.0	±9.0

集总功率容限要求UE在21ms内连续收到0dB的功率控制命令时，PUCCH/PUSCH相对于首次传输的容限分别为±5.5dB（P_{int}≥P≥P_{min}）和±3.5dB（P_{max}≥P≥P_{int}）。

20.4 发射信号质量

20.4.1 频率误差

频率误差是UE调制载波频率与UE从gNB接收信号频率之间的偏差。规范要求此频率

误差在±10^{-7}以内，测量时间为1ms。其中，FR2频率误差需要在波束锁定模式下在峰值波束方向进行测试。

20.4.2 发射调制质量

该要求是对UE发射调制信号的质量要求，包括误差矢量（Error Vector Magnitude，EVM）、载波泄露、带内辐射、频谱平坦度、UL-MIMO信号时间一致性误差等。

EVM是发射调制信号矢量与理想调制信号矢量间的误差相对于理想调制信号矢量的百分比，即误差矢量相对要求。

载波泄露是一个频率与调制波形载波频率相同的正弦波信号。

带内辐射是未配置PRB发射位置的平均辐射功率与配置PRB的输出功率之比，主要用于衡量配置PRB对工作带宽内未分配PRB位置的干扰水平。

时间一致性误差（Timing Alignment Error，TAE）是UL-MIMO两个发射信号之间的定时误差。

1.FR1要求

正常工作条件下，当UE输出功率大于等于最小输出功率时，EVM要求见表20-8。

表20-8 FR1 EVM最低要求

参数	π/2 BPSK（或 BPSK）	（BPSK 或）QPSK	16QAM	64QAM	256QAM
平均 EVM 值	30%	17.5%	12.5%	8%	3.5%

载波泄露和带内辐射要求见表20-9。

表20-9 FR1带内辐射最低要求

参数	单位	限值		适用频率
常规	dB	$\max\{-25-10\log_{10}(N_{RB}/L_{CRB}),$ $20\log_{10}EVM-3-5\cdot(\lvert\Delta_{RB}\rvert-1)/L_{CRB},$ $-57\text{dBm}+10\log_{10}(SCS/15\text{kHz})-P_{RB}\}$		未配置 PRB
IQ 镜像	dB	−28	输出功率>10dBm	镜像频率
		−25	输出功率≤10dBm	
载波泄露	dBc	−28	输出功率>10dBm	载波泄露频率
		−25	0dBm<输出功率≤10dBm	
		−20	−30dBm≤输出功率≤0dBm	
		−10	−40dBm≤输出功率<−30dBm	

用于EVM测量过程的迫零均衡器必须满足频谱平坦度要求，定义为最大峰峰波动参数。频段内部与频段边缘两个频率范围内的频谱平坦度要求如图20-1所示。

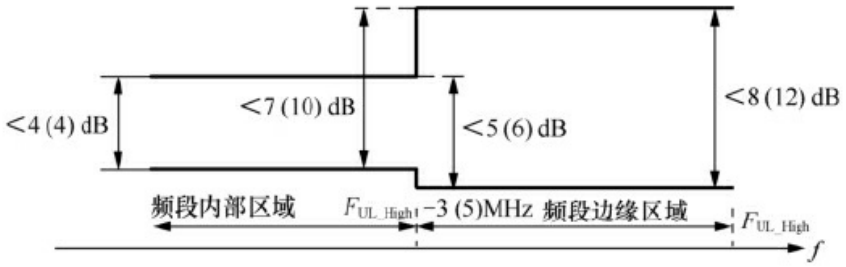


图20-1 EVM均衡器频谱平坦度限值

图20-1表示普通条件下，距频段边缘≥3MHz的频段内部区域（区域1）的最大波纹限值为4dB，距频段边缘<3MHz的频段边缘区域（区域2）的最大波纹限值为8dB。区域1最大值与区域2最小值之差要小于5dB（则区域2最大值与区域1最小值之差要小于7dB）。图中括号中的参数是极限条件下的要求值。

对于UL-MIMO，两个发射链路间的发射信号定时误差不能超过130ns。此外，对于相干UL-MIMO，规范规定，在SRS发射后的20ms时间窗内，两发射信号的相位差不超过40°，功率差变化不超过4dB。

2.FR2要求

正常工作条件下，FR2 UE EVM要求见表20-10。

表20-10 FR2 EVM最低要求

参数	平均EVM值	功率等级1 UE输出功率	功率等级2、3、4 UE输出功率
π/2 BPSK	30%	≥4dBm	≥-13dBm
QPSK	17.5%	≥4dBm	≥-13dBm
16QAM	12.5%	≥7dBm	≥-10dBm
64QAM	8%	≥11dBm	≥-6dBm

FR2带内辐射和载波泄露限值要求见表20-11。

表20-11 FR2带内辐射最低要求

参数	单位	限值		适用频率
常规	dB	$\max\{-25-10\log_{10}(N_{RB}/L_{CRB}),\ 20\log_{10}EVM-5\cdot(\lvert\Delta_{RB}\rvert-1)/L_{CRB},\ -55.1\text{dBm}-P_{RB}\}$		未配置PRB
IQ镜像	dB	-25	输出功率>10dBm	镜像频率
		-20	输出功率≤10dBm	
载波泄露	dBc	-25	输出功率>0dBm	载波泄露频率
		-20	-13dBm≤输出功率≤0dBm	

FR2频谱平坦度要求定义与FR1相同。对于QPSK和更高阶的调制波形，EVM均衡器频谱平坦度要求为：普通条件下，距频段边缘≥xMHz频段内区域（区域1）的最大波纹限

值为6dB，距频段边缘<xMHz频段内区域（区域2）的最大波纹限值为9dB。区域1最大值与区域2最小值之差要小于7dB。xMHz=20%信道带宽。

FR2 UL-MIMO发射信号质量只要求每一极化方向满足相应的质量要求。

20.5 射频输出频谱发射

占用带宽定义为包含99%发射总功率的信道宽度。频谱辐射包括带外辐射与杂散辐射。

带外辐射是指由于发射机调制、非线性产生的紧邻分配信道带宽以外部分的无用辐射，包括限制带外最大辐射限值的频谱模板（Spectrum Emission Mask，SEM）和相邻信道泄露比（ACLR）。

杂散辐射由谐波辐射、寄生辐射、互调产物和频率转换产物等产生，基于管理规则与共存要求制定。

发射互调要求是测量当干扰信号进入发射机时，发射机抑制其与有用信号产生互调产物的能力。

1.FR1要求

3GPP规范规定带外辐射要求与普通杂散辐射要求的分界点为从带宽边缘算起频偏（Δf_{OOB}）为CBW+5MHz的频率。

（1）频谱模板

FR1 UE的普通频谱辐射模板要求见表20-12[8]。

表20-12 FR1 UE的普通频谱辐射模板

Δf_{OOB}（MHz）	5MHz	10MHz	15MHz	20MHz	25MHz	30MHz	40MHz	50MHz	60MHz	80MHz	90MHz	100MHz	测量带宽
±(0~1)	−13dBm												1%信道带宽
±(0~1)	−15	−18	−20	−21	−22	−23	−24dBm						30kHz
±(1~5)	−10dBm												
Δf_{OOB}（MHz）	±(5~6)	±(5~10)	±(5~15)	±(5~20)	±(5~25)	±(5~30)	±(5~40)	±(5~50)	±(5~60)	±(5~80)	±(5~90)	±(5~100)	
	−13dBm												1MHz
Δf_{OOB}（MHz）	±(6~10)	±(10~15)	±(15~20)	±(20~25)	±(25~30)	±(30~35)	±(40~45)	±(50~55)	±(60~65)	±(80~90)	±(90~95)	±(100~105)	
	−25dBm												

（2）ACLR

当邻道测量功率大于-50dBm时，FR1功率等级2 UE的ACLR要求是31dB，功率等级3 UE的ACLR要求是30dB。

（3）杂散辐射

普通杂散辐射限值要求见表20-13。

表20-13 普通杂散辐射限值要求

频率范围	最大值	测量带宽	注
9kHz≤f<150kHz	−36dBm	1kHz	
150kHz≤f<30MHz	−36dBm	10kHz	
30MHz≤f<1000MHz	−36dBm	100kHz	
1GHz≤f<12.75GHz	−30dBm	1MHz	
12.75GHz≤f<频段上边缘频率的 5 次谐波	−30dBm	1MHz	1
12.75GHz<f<26GHz	−30dBm	1MHz	2

注1：适用于上边缘频率大于2.69GHz的频段。

注2：适用于上边缘频率大于5.2GHz的频段。

规范还规定了适用于共存的杂散辐射要求，即每一频段与其他频段在同一区域共存时保护其他频段接收机正常工作的特殊杂散辐射要求，详细可参考规范[1,2]相关章节。

（4）发射互调

FR1的发射互调要求见表20-14，其中dBc是干扰信号功率与有用信号功率的比值[9]。

表20-14 发射互调

有用信号信道带宽	CBW	
干扰信号距离信道中心的频偏	CBW	2CBW
CW 干扰信号电平	−40dBc	
互调产物	<−29dBc	<−35dBc
测量带宽	不同 SCS 信道带宽的最大发射配置带宽	
互调产物距离信道中心的测量频偏	CBW 和 2CBW	2CBW 和 4CBW

2.FR2要求

FR2不存在窄带强信号，宽带信号间产生的互调产物功率也不会大于杂散辐射要求，因此不规定发射互调要求。

3GPP规范规定FR2频谱辐射指标用TRP来度量。FR2带外辐射要求与普通杂散辐射要求分界频率的频偏Δf_{OOB}=2CBW。

（1）频谱模板

FR2 UE的普通频谱模板见表20-15。

表20-15 FR2频谱辐射模板

	50MHz	100MHz	200MHz	400MHz	测量带宽
Δf_{OOB}（MHz）	±(0~5)	±(0~10)	±(0~20)	±(0~40)	1MHz
	-5dBm				
Δf_{OOB}（MHz）	±(5~100)	±(10~200)	±(20~400)	±(40~800)	
	-13dBm				

（2）ACLR

根据系统共存仿真评估，为了保证NR系统间共存，要求频段n257、n258、n261 UE的ACLR不能小于17dB，频段n260 UE的ACLR不能小于16dB。

（3）杂散辐射

普通杂散辐射限值要求见表20-16。

表20-16 杂散辐射限值

频率范围	最大电平	测量带宽
30MHz≤f<1000MHz	-36dBm	100kHz
1GHz≤f<12.75GHz	-30dBm	1MHz
12.75GHz≤f<频段上边缘的 2 阶谐波	-13dBm	1MHz

20.6 接收机灵敏度

UE接收机灵敏度是在特定的参考信道条件下，正确解调下行接收信号所需的最小信号功率。

1.FR1要求

FR1参考灵敏度电平$P_{REFSENS}$针对每一天线端口制定，适用于所有UE类型。影响敏度电平的因素包括接收机基底噪声、接收机噪声系数、接收信号信噪比以及实现余量等，具体由如下公式决定：

$$P_{REFSNES}= -174\text{dBm/Hz}+10\log_{10}CBW+NF+SNR+IM$$

其中，NF是允许的接收机最大噪声系数，FR1为9dB；SNR是UE正常接收解调参考测量信道所需的信噪比，为-1dB；IM是实现富裕量，因为不同频段、不同双工方式使用的双工器、滤波器不同，各频段所需的IM有所不同。

规范按每个工作频段、不同的带宽定义$P_{REFSENS}$[10-11]。摘录国内主要使用频段例见表20-17。

表20-17 两接收天线端口QPSK参考灵敏度$P_{REFSENS}$（摘录示例）

工作频段	SCS（kHz）	信道带宽（MHz）/$P_{REFSENS}$（dBm）												双工模式
		5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	90	100	
n1	15	−100.0	−96.8	−95.0	−93.8									FDD
	30		−97.1	−95.1	−94.0									
	60		−97.5	−95.4	−94.2									
n8	15	−97.0	−93.8	−92.0	−90.0									FDD
	30		−94.1	−92.1	−90.2									
	60													
n34	15	−100.0	−96.8	−95.0										TDD
	30		−97.1	−95.1										
	60		−97.5	−95.4										
n38	15	−100.0	−96.8	−95.0	−93.8									TDD
	30		−97.1	−95.1	−94.0									
	60		−97.5	−95.4	−94.2									
n41[1]	15		−94.8	−93.0	−91.8			−88.6	−87.6					TDD
	30		−95.1	−93.1	−92.0			−88.7	−87.7	−86.9	−85.6	−85.1	−84.7	
	60		−95.5	−93.4	−92.2			−88.9	−87.8	−87.1	−85.6	−85.1	−84.7	
n78[1]	15		−95.8	−94.0	−92.7			−89.6	−88.6					TDD
	30		−96.1	−94.1	−92.9			−89.7	−88.7	−87.9	−86.6	−86.1	−85.6	
	60	–	−96.5	−94.4	−93.1			−89.9	−88.8	−88.0	−86.7	−86.2	−85.7	
n79[1]	15							−89.6	−88.6					TDD
	30							−89.7	−88.7	−87.9	−86.6		−85.6	
	60							−89.9	−88.8	−88.0	−86.7		−85.7	

注1：此频段以4接收天线为基础。

对于具备四接收天线端口的UE，接收机灵敏度电平在两接收天线端口参考灵敏度要求的基础上通过$\Delta R_{IB,4R}$修正得到，$\Delta R_{IB,4R}$主要由天线数目差带来的解调增益差决定由于实现难度方面的限制，目前仅2.6GHz以上的工作频段支持四接收天线，部分国内频段的灵敏度修正因子见表20-18。

表20-18 四接收天线端口参考灵敏度宽容值$\Delta R_{IB,4R}$

工作频段	$\Delta R_{IB,4R}$（dB）
n41	−2.7
n78，n79	−2.2

2.FR2要求

FR2参考灵敏度电平$P_{REFSENS}$定义为接收波束峰值方向上静态区域中心的EIS值。括所有链路天线成分，即在FR1 $P_{REFSENS}$要求的基础上再加入耦合损耗与天线增益，I

和IM也与FR1有所不同。因此，不同频段、不同功率等级UE的$P_{REFSENS}$要求不同。在以频段n258为例，要求见表20-19。

表20-19 频段n258的参考灵敏度$P_{REFSENS}$

功率等级	信道带宽（MHz）/$P_{REFSENS}$（dBm）			
	50	100	200	400
1	−97.51	−94.51	−91.51	−88.51
2	−94.5	−91.5	−88.5	−85.5
3	−88.3	−85.3	−82.3	−79.3
4	−97	−94	−91	−88

20.7 最大输入电平

最大输入电平是UE正常接收有用信号时所能承受的最大输入功率。由于最大输入电平主要考察UE对较大输入信号的解调能力，因此规范分别基于64QAM和256QAM高阶调制输入信号制定了要求。

1.FR1要求

最大输入电平要求见表20-20。

表20-20 FR1最大输入电平

接收参数	信道带宽（MHz）											
	5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	90	100
64QAM 信号接收功率（dBm）	−25				−24	−23	−22	−21	−20			
256QAM 信号接收功率（dBm）	−27				−26	−25	−24	−23	−22			

2.FR2要求

FR2的最大输入电平EIS定义在UE辐射接口界面（Radiated Interface Boundary，RIB）处，属于方向性参数要求，定义在波束锁定模式的峰值增益方向上。UE工作带宽内的最大输入电平要求不小于-25dBm。

20.8 邻信道选择性

NR系统UE接收机邻信道选择性（ACS）用于衡量存在邻信道干扰信号的情况下，UE在本信道正确接收有用信号的能力，具体要求定义为接收滤波器对相邻信道信号衰减与对工作信道信号衰减的比值。该参数主要参考系统共存仿真结果制定，用于保证系统

间共存。

1.FR1要求

规范中不同工作频段的要求有所不同。

对于最高频率低于2.7GHz的频段，ACS要求见表20-21。低于20MHz带宽的ACS主要重用了LTE的相关要求，高于20MHz带宽的ACS要求在20Hz的基础上按照滤波器带宽实现进行了折算[12]。

表20-21 F_{DL_high} 与 F_{UL_high} <2.7GHz时的ACS

接收参数	信道带宽（MHz）											
	5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	90	100
ACS（dB）	33	33	30	27	26	25.5	24	23	22.5	21	20.5	20

对于最高频率大于等于3.3GHz的频段，各带宽的ACS统一要求为33dB。

2.FR2要求

FR2的ACS要求定义在RIB，且有用信号方向与干扰信号方向统一定义为波束峰值增益方向[13]。要求适用于极化匹配的每一极化方向，最低要求见表20-22。

表20-22 FR2的ACS

接收参数	信道带宽（MHz）			
	50	100	200	400
n257、n258 的 ACS（dB）	23	23	23	23
n260 的 ACS（dB）	22	22	22	22

20.9 接收机阻塞特性

接收机阻塞要求用于衡量接收机抑制来自工作带宽以外干扰信号的能力，包括带内阻塞、带外阻塞与窄带阻塞要求。

1.FR1要求

对于上/下行最高频率小于2.7GHz的频段，当干扰信号落入接收频段外15MHz以内的频率范围时，UE要能对特定参考测量信道进行正常的接收解调[14]。要求测试配置参见表20-23和表20-24。

表20-23 F_{DL_high} 与 F_{UL_high} <2.7GHz的带内阻塞参数

接收参数	信道带宽（MHz）											
	5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	90	100
有用信号功率 1	$P_{REFSENS}$+如下 dB 值											
	6	6	7	9	10	11	12	13	14	15	15.5	16
$BW_{interferer}$	5MHz											
$F_{loffset,case1}$	7.5MHz											
$F_{loffset,case2}$	12.5MHz											

表20-24 F_{DL_high}与F_{UL_high}<2.7GHz的带内阻塞要求

NR 频段	参数	单位	Case1	Case2	Case3
	$P_{interferer}$	dBm	–56	–44	–15
n1，n3，n8，n41	$F_{interferer}$（offset）	MHz	$-CBW/2-F_{loffset,case1}$ and $CBW/2+F_{loffset,case1}$	$\leqslant -CBW/2-F_{loffset,case2}$ and $\geqslant$CBW/2+$F_{loffset,case2}$	
	$F_{interferer}$	MHz	（如上）	F_{DL_low}–15 to F_{DL_high}+15	

注1：干扰信号频偏绝对值要进一步调整到$\left(\left\lceil |F_{interferer}| / SCS \right\rceil + 0.5\right) SCS$ MHz，与有用信号有相同的SCS。

对于上/下行最高频率高于3.3GHz的频段，当干扰信号落入接收频段外3倍于工作带宽以内的频率范围时，UE要能对特定参考测量信道进行正常的接收解调。要求测试配置参见表20-25和表20-26。

表20-25 F_{DL_high}与F_{UL_high}≥3.3GHz的带内阻塞参数

接收参数	信道带宽（MHz）								
	10	15	20	40	50	60	80	90	100
有用信号功率	$P_{REFSENS}$+6dB								
$BW_{interferer}$	10	15	20	40	50	60	80	90	100

续表

接收参数	信道带宽（MHz）								
	10	15	20	40	50	60	80	90	100
$F_{loffset,case1}$	15	22.5	30	60	75	90	120	135	150
$F_{loffset,case2}$	25	37.5	50	100	125	150	200	225	250

注1：发射机设置为比P_{cmax_L}低4dB。

表20-26 F_{DL_high}与F_{UL_high}≥3.3GHz的带内阻塞要求

NR 频段	参数	单位	Case1	Case2
	$P_{interferer}$	dBm	–56	–44
n78，n79	$F_{interferer}$（offset）	MHz	$-CBW/2-F_{loffset,case1}$ and $CBW/2+F_{loffset,case1}$	$\leqslant -CBW/2-F_{loffset,case2}$ and $\geqslant CBW/2+F_{loffset,case2}$
	$F_{interferer}$	MHz	（如上）	$F_{DL_low}-3CBW$ to $F_{DL_high}+3CBW$

注1：干扰信号频偏绝对值要进一步调整到$\left(\left\lceil \left|F_{\text{interferer}}\right| / SCS \right\rceil + 0.5\right) SCS$ MHz，与有用信号有相同的SCS。

带外阻塞和窄带阻塞要求[15]与带内阻塞要求的原理是类似的，只是干扰信号的频率范围和类型有所变化，详细可参考规范[1]。

2.FR2要求

FR2的阻塞要求不包括窄带阻塞要求，因为在FR2范围内不存在窄带系统。

FR2带内、带外要求的分界定义为接收频段外2倍于工作带宽的频率处，干扰信号落入分界点以内范围时适用带内阻塞要求，以外则适用带外阻塞要求。FR2 UE阻塞要求定义在RIB，且有用信号方向与干扰信号方向统一定义为波束峰值增益方向。要求适用于极化匹配的每一极化方向。

带内阻塞有用信号功率为$P_{REFSENS}$ +14dB。干扰信号与有用信号带宽相同；频段n257、n258时的干扰功率为$P_{REFSENS}$ +35.5dB；频段n260时的干扰功率为$P_{REFSENS}$ +34.5dB[16]。

20.10 接收机杂散响应

接收机杂散响应用于衡量杂散响应频率上存在非期望CW干扰信号的情况下，接收机在指定信道上接收有用信号的能力。杂散响应频率指的是接收机不能满足带外阻塞要求的带外频率。目前3GPP规范仅制定了FR1的杂散响应要求。

在表20-27至表20-29所示的参数配置下，UE要能对特定参考测量信道进行正常的接收解调。杂散响应不依赖于SCS参数，所有SCS参数的要求是一样的。

表20-27 F_{DL_high}与F_{UL_high}<2.7GHz的杂散响应参数

接收参数	信道带宽（MHz）											
	5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	90	100
有用信号功率	$P_{REFSENS}$+如下 dB 值											
	6	6	7	9	10	11	12	13	14	15	15.5	16

表20-28 F_{DL_high}与F_{UL_high}≥3.3GHz的杂散响应参数

接收参数	信道带宽（MHz）								
	10	15	20	40	50	60	80	90	100
有用信号功率	$P_{REFSENS}$+如下 dB 值								
	6	7	9	9	9	9	9	9	9

表20-29 杂散响应参数

参数	单位	数值
$P_{Interferer}$（CW）	dBm	-44
$F_{Interferer}$	MHz	杂散响应频率

20.11 接收机互调

当两个或更多与有用信号频率存在特定关系的干扰信号存在时，干扰信号间的互调产物会落入接收机工作带宽内对有用信号造成干扰。接收机互调要求用于衡量以上干扰信道存在的情况下接收机在指定工作频率上接收有用信号的能力。3GPP规范目前仅定义了FR1的接收机互调要求。

在表20-30与表20-31定义的参数配置下，UE要能对特定参考测量信道进行正常的接收解调。

表20-30 F_{DL_high}与F_{UL_high}<2.7GHz的宽带互调

接收参数	信道带宽（MHz）									
	5	10	15	20	40	50	60	80	90	100
有用信号功率	$P_{REFSENS}$+如下 dB 值									
	6	6	7	9	12	13.8	14	15	15	16
$P_{interferer1}$（CW）	-46dBm									
$P_{interferer2}$（调制）	-46dBm									
$BW_{interferer2}$	5MHz									
$F_{Interferer1}$频偏	$-CBW/2-7.5$MHz或$+CBW/2+7.5$MHz									
$F_{Interferer2}$频偏	$2F_{interferer1}$									

表20-31 F_{DL_high}与F_{UL_high}≥3.3GHz的宽带互调

接收参数	信道带宽（MHz）							
	10	20	40	50	60	80	90	100
有用信号功率	$P_{REFSENS}$+6dB							
$P_{interferer1}$（CW）	-46dBm							
$P_{interferer2}$（调制）	-46dBm							
$BW_{interferer2}$	CBW							
$F_{Interferer1}$频偏	$-2CBW$或$+2CBW$							
$F_{Interferer2}$频偏	$2F_{interferer1}$							

20.12 接收机杂散辐射

UE接收机杂散辐射指的是在接收机内产生和放大的无用辐射功率。

1.FR1要求

FR1的接收机杂散辐射限值要求见表20-32[17]。

表20-32 FR1普通接收机杂散辐射要求

频段	测量带宽	最大值	注
30MHz≤f<1GHz	100kHz	−57dBm	
1GHz≤f≤12.75GHz	1MHz	−47dBm	
12.75GHz≤f≤下行频段上边缘的 5 阶谐波	1MHz	−47dBm	频率高于 2.69GHz 的频段
12.75～26GHz	1MHz	−47dBm	频率高于 5.2GHz 的频段

2.FR2要求

FR2的接收机杂散辐射指标采用TRP要求，见表20-33。

表20-33 FR2接收机杂散辐射要求

频段	测量带宽	最大值
30MHz≤f<1GHz	100kHz	−57dBm
1GHz≤f≤下行频段上边缘的 2 阶谐波	1MHz	−47dBm

20.13 小结

本章重点介绍了NR系统终端射频收发信机指标的制定背景和相关要求，由于篇幅所限，本章仅对终端单载波指标进行了介绍。这些射频指标是厂家开发设计终端设备的基本参考和依据，是保证各厂家终端设备满足入网要求，并在实际网络中满足预期性能的基本要求，对于终端设备的设计和开发具有十分重要的作用。

参考文献

[1] 3GPP. TS 38.101-1 v15.2.0, NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 1: Range 1 Standalone. 2018.

[2] 3GPP. TS 36.101-2 v15.2.0, NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 2: Range 2 Standalone.2018.

[3] 3GPP. TS 36.101-3 v15.2.0, NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 3: Range 1 and Range 2 Interworking operation with other radios.2018.

[4] 3GPP, Nokia. R4-1711556, TP to TS 38.101: Draft CR to Transmitter power clause, 2017.

[5] 3GPP. R4-1805926, WF on How to Distinguish UE Types in FR2, 3GPP TSG RAN WG4 Meeting #86bis.

[6] 3GPP, CATT. R4-1711568, TP to TR 38.101 - UE minimum transmit power for range 2, 2017.

[7] 3GPP, CATT. R4-1714364, TP to TR 38.101: NR UE transmit OFF power for FR2, 2017.

[8] 3GPP, Nokia. R4-1710962, TP to TS 38.101-1: Draft CR to Output RF spectrum emissions, 2017.

[9] 3GPP, ZTE Corporation. R4-1711608, TP for TS38.101-1 on conducted UE transmitter intermodulation for FR1(section 6.5), 2017.

[10] 3GPP, Qualcomm Incorporated. R4-1714029, Sub6 Reference Sensitivity, 2017.

[11] 3GPP, Huawei, HiSilicon. R4-1801136, Draft CR for TS 38.101-1: REFSENS for NR bands, 2018.

[12] 3GPP, Ericsson. R4-1714162, TP to 38.101-1: ACS, 2017.

[13] 3GPP, Qualcomm. R4-1714337, TP to TS 38.101-2 ACS requirement for mmW (section 7.5), 2017.

[14] 3GPP, Ericsson. R4-1714163, TP to 36.101-1: In-band blocking, 2017.

[15] 3GPP, Intel Corporation. R4-1714369, TP for NBB requirement for FR1, 2017.

[16] 3GPP, Qualcomm. R4-1714338, TP to TS 38.101-2 IBB requirement for mmW (section 7.6.1), 2017.

[17] 3GPP, ZTE. R4-1800320, Draft CR to 38.101-1: Rx Spurious emission for NR FR1 (section 7.9), 2018.

第21章 无线资源管理指标

本章将重点介绍部分5G无线资源管理性能要求，主要包括小区搜索性能要求、移动性测量及性能要求、无线链路监测性能要求。通过阅读本章，可以使读者了解5G无线资源管理相关移动性要求的制定背景、作用以及具体指标。

21.1 概述

无线资源管理（Radio Resource Management，RRM）涉及众多物理层技术和过程，包括小区搜索、小区选择/重选、功率控制、业务调度、无线链路监测、RRC重建和一些基于UE或gNB的RRM测量。图21-1为在RRC_IDLE状态和RRC_INACTIVE状态下，与RRM相关的UE行为，图21-2为在RRC_CONNECTED状态下，与RRM相关的UE行为。

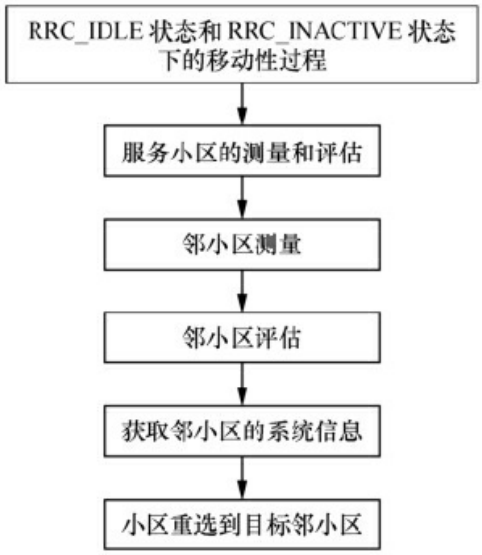


图21-1 RRC_IDLE状态和RRC_INACTIVE状态下与RRM相关的UE行为

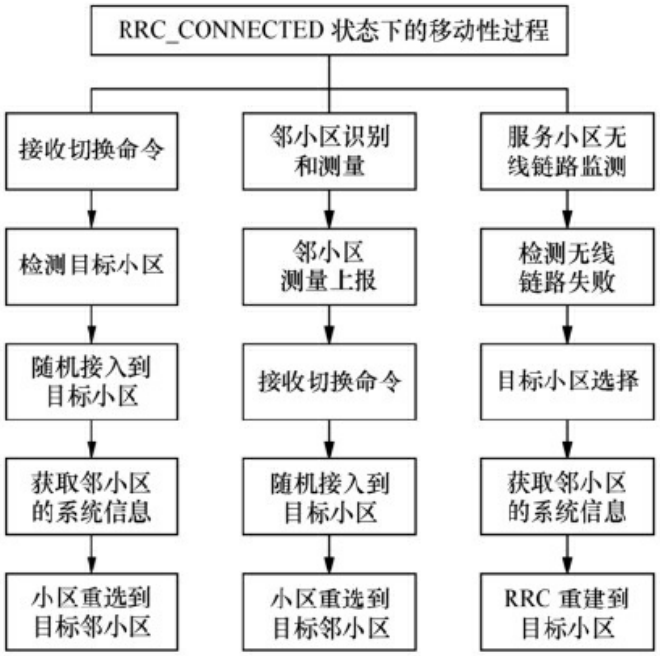


图21-2 RRC_CONNECTED状态下与 RRM相关的UE行为

本章将主要介绍支持5G NR系统无线资源管理的小区搜索性能要求、移动性测量性能要求、移动性过程性能要求、无线链路监测性能要求。

21.2 小区搜索性能要求

小区搜索是移动性管理的基本过程，指的是UE对目标小区进行搜索，获取小区的频率、定时和小区ID等信息并进行测量的过程。小区搜索包括同频小区搜索、异频小区搜索和跨接入技术间的小区搜索。

NR小区搜索的目的是识别并确定物理小区ID。小区搜索算法没有标准化，作为UE实现问题，3GPP协议规范仅定义了最小性能要求来约束UE小区搜索算法需要达到的性能。

小区识别要求基于链路仿真评估获得，假设目标小区检测的成功概率为90%。根据是否需要SSB Index上报，小区的搜索时间有所不同：如果不需要UE上报SSB Index，则小区识别时延只包括PSS/SSS检测时间和一次测量时间；如果需要UE上报SSB Index，则小区识别时延包括PSS/SSS检测时间、一次测量时间和读取SSB Index的时间。该要求为最小要求，适用于规范定义的传播条件，FDD频段（网络同步或不同步）和TDD频段（网络同步）。

21.2.1 同频小区搜索

当目标小区同步信号的中心频点和子载波间隔与当前服务小区相同，并且在UE的工作带宽范围内时，网络不需要配置测量gap，如图21-3所示，UE可通过同频小区搜索来识别目标小区。识别目标小区所需的时间取决于许多因素，最显著的是同步信号的接收质量、参考信号的接收电平和可用的搜索时间。可用于同频小区搜索的时间可能由于异频小区搜索或跨接入技术小区搜索而减少。小区搜索时延还依赖于是否配置DRX周期以及DRX周期的长短：DRX周期越长，UE越节电，但小区搜索时延也越长。

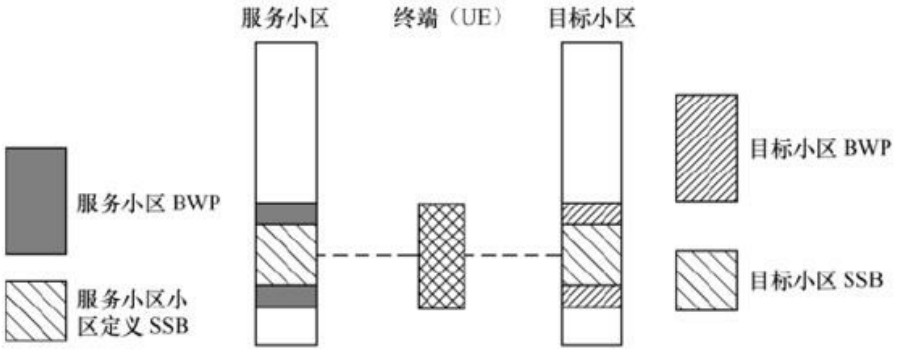


图21-3 同频小区搜索和测量，不需要测量gap

在未配置DRX或者DRX配置周期小于等于40ms，并且没有配置测量gap的情况下，规范要求如下：

① UE至少需要在600ms或5次PSS/SSS检测机会时间内检测出NR同频小区；

② UE至少需要在120ms或3次SSB Index读取机会时间内成功读取该NR同频小区的SSB Index；

③ UE至少需要在200ms（FR1）/400ms（FR2）或5次测量样本时间内对该NR同频小区进行一次测量。

以上要求边界条件为，目标小区同步信号的 $\hat{E}_s/I_{ot}$ （定义为每个同步信号资源单元（RE）上的能量除以接收到的噪声和干扰的总能量）至少为-6dB。如果实际 $\hat{E}_s/I_{ot}$ 高于规范定义的边界条件，则小区搜索时延可以更短。

当目标搜索小区SSB的中心频点不在UE的工作带宽范围内时，网络需要配置测量gap用于同频邻小区的识别与测量，如图21-4所示。小区搜索时延可能比未配置测量gap时的要求变长，实际值取决于测量gap的配置周期。此外，当配置的DRX周期大于40ms时，小区识别时延随着DRX周期的长度成比例增加。小区搜索时延可能受基于SSB的测量定时配置（SSB-based Measurement Timing configuration，SMTC）周期与测量gap在时域上的重叠关系影响，若SMTC周期与测量gap不完全重叠，则小区搜索时延会相应延长。

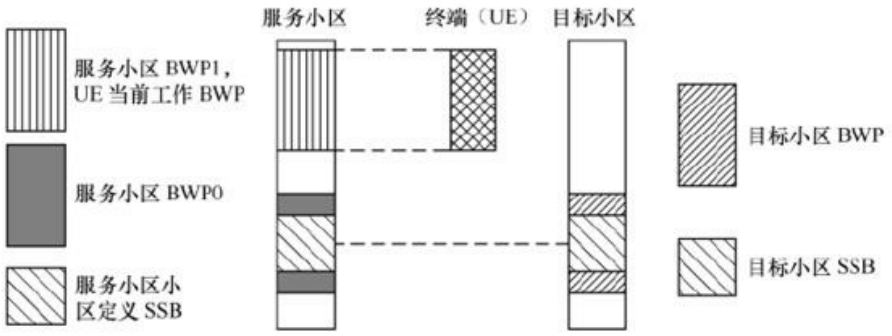


图21-4 同频小区搜索和测量，需要测量gap

21.2.2 异频小区搜索

当目标小区同步信号的中心频点或子载波间隔与当前服务小区不同时，UE通过异频小区搜索过程识别目标小区，需要网络配置测量gap来完成，如图21-5所示。测量gap包括gap长度和gap周期两个参数。如图21-6所示，规范定义的FR1的测量gap长度为{3ms，4ms和6ms}，FR2的测量gap长度为{1.5ms，3.5ms和5.5ms}，测量gap周期为{20ms，40ms，80ms和160ms}。假定UE在频率范围FR1和FR2上分别至少有一套独立的接收机，则UE需要根据自己的能力支持per-UE测量gap或per-FR测量gap，网络可配置24种不同的gap组合。

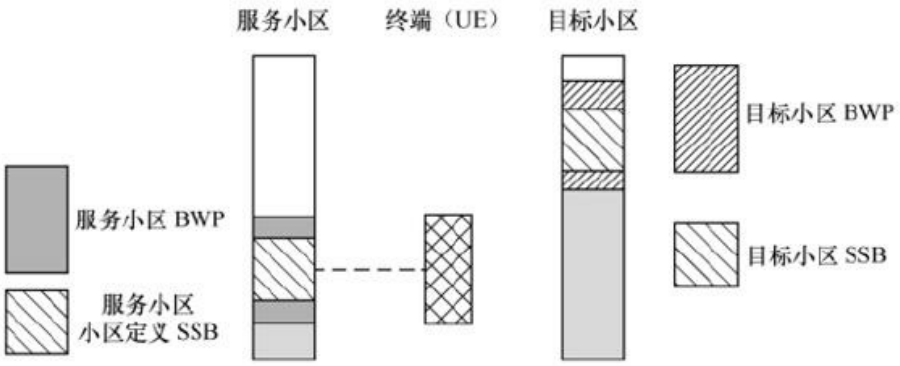


图21-5 异频小区搜索和测量

图21-6 测量gap

SMTC与测量gap机会在时域上的位置关系直接影响小区搜索和测量时延要求。如果SMTC周期与测量gap周期完全重合，则UE需要在规定要求的时间内完成异频小区搜索和

测量，具体测量要求参见文献[1]。如果SMTC周期与测量gap周期部分重合（如图21-7所示），由于UE在某些测量gap内没有用于测量的参考信号，因此小区的搜索和测量时延要求需相应延长。

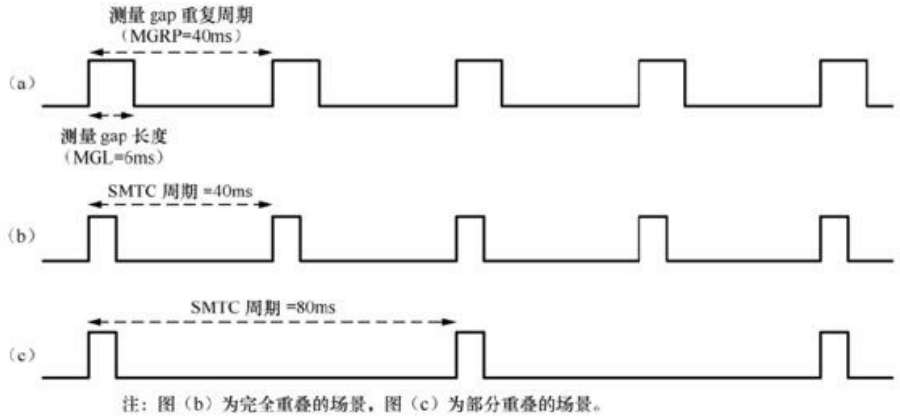


图21-7 SMTC周期与测量gap重叠场景

21.2.3 跨接入技术间的小区搜索

规范规定了跨接入技术间的小区识别和测量要求，包括对E-UTRAN FDD和E-UTRAN TDD的测量要求，原理是类似的，本书不再详细介绍，可参见文献[1]。

21.3 移动性测量性能要求

为了支持NR以及NR和其他接入技术之间的移动性，规范定义了多个用于移动性相关的UE测量量。所有测量都由UE仅在RRC_CONNECTED状态下报告给服务小区。在RRC_IDLE状态和RRC_INACTIVE状态下，UE不需要上报这些测量，但是可用这些测量结果进行小区重选判决。因此，规范仅针对RRC_CONNECTED状态规定了测量要求。

NR系统基于SSB测量定义了以下3个UE测量：SS-RSRP、SS-RSRQ和SS-SINR。

21.3.1 SS-RSRP测量

SS-RSRP定义为RE上的辅同步信号（SSS）接收功率的线性功率平均值（单位为W），测量时域限制在SMTC时间窗内。当存在多根接收天线时，需要对多根天线上的测量结果进行比较，上报值不低于任何一根天线上测得的RSRP值。SS-RSRP是一种信号强度测量，反映当前信道的路径损耗大小，用于小区覆盖指示测量以及小区选择/重选和切换判决。因此，SS-RSRP被认为是NR系统移动性测量中最重要的一个测量量。

同频和异频SS-RSRP测量在 $\hat{E}_s/I_{ot}$ 为−6dB 的边界条件下定义了SS-RSRP精度要求（绝对精度要求和相对精度要求）。

（1）在未配置DRX的模式下

① 同频SS-RSRP测量周期为200ms（FR1）/400ms（FR2）与5次测量样本时间两者中的较大值，异频SS-RSRP测量周期为200ms（FR1）/400ms（FR2）与8次测量样本时间两者中的较大值。

② 如果配置了测量gap用于同频或异频SS-RSRP测量，则测量周期需要更长的时间；此外，同频或异频SS-RSRP测量周期也随着在测量gap期间测量的载波频率数目（N_{freq}）的增加而线性增加。

（2）在DRX模式下，SS-RSRP测量周期随DRX周期的长度成比例增加

规范要求UE能够测量至少7个NR异频载波，7个E-URTA TDD/FDD Inter-RAT载波。对于FR1，UE必须能够在测量周期内测量至少8个已识别的同频小区和14个波束（SSB）；类似地，对于每个异频载波，UE必须能够测量至少4个已识别的异频小区和7个波束（SSB）。对于FR2，UE必须能够在测量周期内测量至少6个已识别的同频小区，并在其中一个服务小区上测量至少24个波束（SSB），在相同band内的其他服务小区上，UE要能测量至少2个波束（SSB）。类似地，对于每个异频载波，UE必须能够测量至少4个已识别的异频小区和10个波束（SSB）。

21.3.2 SS-RSRQ测量

SS-RSRQ是NR系统载波的SS-RSRP与RSSI的比值，其中，RSSI是NR系统载波的总接收功率，包括服务小区信号、非服务小区信号、相邻信道干扰和环境噪声等所有接收功率。RSSI反映当前信道的接收信号强度和干扰程度，SS-RSRQ反映和指示当前信道质量的信噪比和干扰水平。与SS-RSRP不同，RSSI的测量范围为OFDM符号中测量带宽内包括参考信号所在RE在内的所有RE。该SS-RSRQ测量使得UE能够量化接收信号质量，考虑到信号强度和接收干扰的影响，接收信号质量会随UE在小区中的位置变化而变化。SS-RSRQ本质上是一个相对量，它在一定程度上可以消除绝对测量误差，可获得比SS-RSRP测量更好的精度。SS-RSRQ精度要求的适用边界条件、测量周期均与SS-RSRP相同。此外，规范要求UE的SS-RSRQ的测量能力与SS-RSRP的测量能力相同。

SS-RSRQ和SS-RSRP一起可用于基于信号质量的异频切换判决。

21.3.3 SS-SINR测量

UE测量带宽内的参考信号功率与干扰噪声功率的比值，即为S/(I+N)，其中S为同步

信号的接收功率，I+N为参考信号上非服务小区干扰、相邻信道干扰和环境噪声功率的总和。SS-SINR可以反映当前信道的链路质量，是衡量UE接收信号性能的一个重要指标。

21.4 移动性过程性能要求

移动性过程包括RRC_IDLE状态下的小区选择和小区重选以及RRC_CONNECTED状态下的小区切换。本节定义这些移动性过程的性能要求。

21.4.1 空闲态移动性要求

RRC_IDLE状态下对移动性的接收性能要求旨在确保UE在寻呼接收良好的小区上进行驻留，最大限度地实现UE电池节电，并尽可能减少小区重选对寻呼接收造成的中断。

21.4.1.1 小区选择

UE在开机并完成PLMN（公共陆地移动网）选择后，即开始进行小区选择过程。UE在小区选择过程中选择任意合适的小区进行驻留并访问可能的小区服务。UE可以使用已存储的小区信息进行小区选择，或者在没有存储信息的情况下进行初始小区选择。

21.4.1.2 小区重选

小区重选过程是UE发现和选择一个更适合的小区，并驻留在此小区的过程。

1.服务小区的测量和评估要求

如果SMTC周期大于20ms并且DRX周期小于等于0.64s，则UE至少在每两个DRX周期内通过测量服务小区的SS-RSRP和SS-RSRQ来评估服务小区是否满足S准则。在其他DRX周期配置下，UE需要在每个DRX周期内通过测量服务小区的SS-RSRP和SS-RSRQ来评估服务小区是否满足S准则（S准则的判决条件参见高层协议过程）。测量结果通过至少两次测量样本值进行平滑取平均，两次测量样本值间隔至少1/2*DRX周期。

如果S准则判决失败，则意味着UE处在丢失服务小区的边缘，UE需要尽可能快地检测和识别一个潜在的新的服务小区。如果在连续N_{serv}个DRX周期内，UE评估服务小区都不满足S准则，则不管当前限制UE测量活动的规则如何，UE都将启动服务小区指示的所有邻小区的测量，N_{serv}取决于配置的DRX周期大小，具体值参见文献[1]。

2.同频小区重选性能要求

UE通过以下规定的同频小区重选的测量和评估要求进行同频邻小区重选。

（1）同频小区重选的测量要求

当服务小区的SS-RSRP和SS-RSRQ低于各自的门限值时，UE将启动同频邻小区测量。然而，小区重选只基于SS-RSRP信号强度对测量的小区进行排名，UE对目标邻小区进行检测和测量的SS-RSRP值需满足测量边界条件。

UE应至少在每个测量周期$T_{measure,NR_Intra}$内根据测量规则对已识别的同频小区SS-RSRP测量，测量周期$T_{measure,NR_Intra}$要求定义参见文献[1]。SS-RSRP测量结果至少两次测量样本值进行平滑取平均，两次测量样本值间隔至少$T_{measure,NR_Intra}/2$。

（2）同频小区重选的评估要求

UE需要对被测量的同频小区进行小区重选评估，评估的准则是基于对候选小区的信号质量高低进行R准则排序，然后选择最优小区，详细的过程参见高层协议小区重选过程。

如果某同频小区是可检测的，但尚未被检测到，那么当高层计时器$T_{reselection}$=0要求UE在T_{detect,NR_Intra}时间内根据排名来评估该同频小区是否符合重选标准。如果同频小区已被检测到，那么当小区重选评估定时器$T_{reselection}$=0时，要求UE评估该同频小区在$T_{evaluate,NR_Intra}$时间内是否满足基于排名的重选标准。如果小区重选评估定时器$_{on}$为非零值，并且在$T_{reselection}$时间范围内目标同频小区的信号强度都好于服务小区，UE应重选到该同频小区。T_{detect,NR_Intra}和$T_{evaluate,NR_Intra}$参见文献[1]。

3.异频小区重选性能要求

类似于同频小区重选，同样定义了异频小区重选的测量和评估要求。

（1）异频小区重选的测量要求

如果服务小区提供了载波频率信息，则UE应能够识别新的异频小区并对已识别的异频小区进行SS-RSRP或SS-RSRQ测量，异频小区载波频率的优先级可以低于、等于或高于服务小区的载波频率优先级。

如果服务小区的SS-RSRP和SS-RSRQ大于各自的门限值（$S_{rxlev}>S_{nonIntraSearc}$ $_{ual}>S_{nonIntraSearchQ}$），则UE可以不用搜索和测量相同或更低优先级的异频邻小区，UE在至少每个$T_{higher_priority_search}$时间内搜索一次更高优先级的异频邻小区。$T_{search}$定义如下：

$$T_{\text{higher_priority_search}}=(60*N_{\text{layers}})\ \text{s}$$

其中，N_{layers}是配置的高优先级载波频率数，包括异频NR载波频率数和E-UTRA载

波频率数。UE至少要在每个$T_{measure,NR_Inter}$时间内对相关的测量量进行测量，$T_{measure,NR_Inter}$测量要求参见文献[1]。

如果服务小区的SS-RSRP和SS-RSRQ小于等于门限值（$S_{rxlev} \le S_{nonIntraSearchP} \le S_{nonIntraSearchQ}$），UE将搜索和测量所有优先级异频邻小区。UE要求在至少每个$K_{carrier} * T_{measure,NR_Inter}$时间内对相关的测量量进行测量，其中$K_{carrier}$为服务小区配置的异频载波数，$T_{measure,NR_Inter}$测量要求参见文献[1]。

（2）异频小区重选的评估要求

对可能小区重选的异频小区基于小区信号强度排序准则和载波频率的绝对优先级准则进行评估，如果异频小区的载波频率的优先级相同，则基于小区信号强度排序准则进行评估；如果异频小区的载波频率优先级不同，则基于载波频率的绝对优先级进行评估。小区排序只基于SS-RSRP，而网络可以配置SS-RSRP或SS-RSRQ来评估优先级不同的小区。

如果某异频小区是可检测的，但尚未被检测到，则首先在 $K^{*}_{carrier}\ T_{detect,NR_Inter}$ 时间内对该异频小区完成检测和评估，其中$K_{carrier}$参数表示服务小区指示的异频载波数，T_{detect,NR_Inter}表示目标对异频小区的识别时间，具体时延要求参见文献[1]；对于评估而言，要求UE能在 $K^{*}_{carrier}\ T_{evaluate,NR_Inter}$ 时间内评估该异频小区是否符合重选标准，其中参数表示服务小区指示的异频载波数，$T_{evaluate,NR_Inter}$表示目标对异频小区的评估具体时延要求参见文献[1]。评估条件是小区重选测量误差满足定义在文献[1]中的要求以及小区重选评估定时器$T_{reselection}$=0。

如果小区重选评估定时器$T_{reselection}$为非零值，并且在$T_{reselection}$时间范围内小区的信号强度都好于服务小区，则UE应重选到该异频小区。

4.跨接入技术间小区重选性能要求

规范规定了对跨接入技术间的小区重选要求，包括对E-UTRAN FDD和E-UTRAN TDD小区的评估和测量要求，定义方式与异频测量相同，只是时间的取值与异频有所不同，参见文献[1]，这些内容在本书中不作详细介绍。

21.4.2 连接状态移动性要求

连接状态移动性要求主要是定义UE在进行小区切换的过程中造成的时延要求。R15 NR系统只支持硬切换（具体硬切换过程参见“高层切换过程”），硬切换的过程会导致切换中断时间，因此切换时延包括RRC过程处理时延和中断时间两部分。根据目标小区是已知小区（称为非盲切换）或者是未知小区（称为盲切换），切换时延要求有所不同。针对未知目标小区切换，UE切换前需要进行小区搜索，中断时间会比较长。另外，如果

目标小区为未知小区，则还需要根据目标小区是同频小区还是异频小区来定义时延要求。这是因为对于未知异频小区，UE需要额外的时间来进行AGC调整。另外，如果目标小区在频率范围FR2内，则时延要求需要根据接收波束数进行扩展。

中断时间定义为从UE在源小区收到RRC切换命令的最后一个TTI结束到UE开始在目标小区发送新的PRACH的时间间隔。图21-8和图21-9分别为UE切换到已知目标小区和UE切换到未知目标小区的时延示意图。

规范针对各种情况定义的切换时延要求汇总如下。

1.FR1小区切换到FR1小区

UE从一个FR1小区切换到另一个同频或异频FR1小区所需要的时间为$D_{handover}$，包括RRC处理时延加上中断时间。其中，中断时间（$T_{interrupt}$）可以表述为：

$$T_{\text{interrupt}}=T_{\text{search}}+T_{\text{IU}}+20+T_{\Delta}\ (\text{ms})$$

T_{search}是对未知目标小区搜索的时间，T_{IU}是在新小区获取第一个可用PRACH资源的中断不确定时间，依不同的PRACH配置而不同，T_{Δ}是UE与目标小区精同步时间。

2.FR2小区切换到FR1小区

UE从一个FR2小区切换到另一个异频FR1小区所需要的时间为$D_{handover}$，包括RRC处理时延加上中断时间。其中，中断时间（$T_{interrupt}$）可以表述为：

$$T_{\text{interrupt}}=T_{\text{search}}+T_{\text{IU}}+40+T_{\Delta}\ (\text{ms})$$

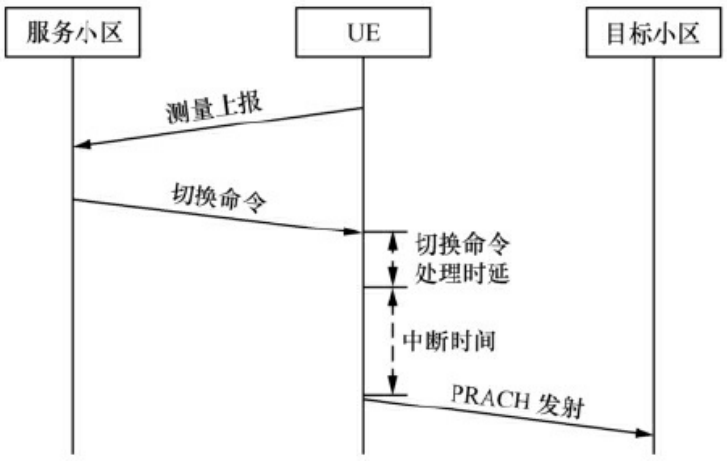


图21-8 已知目标小区的切换过程

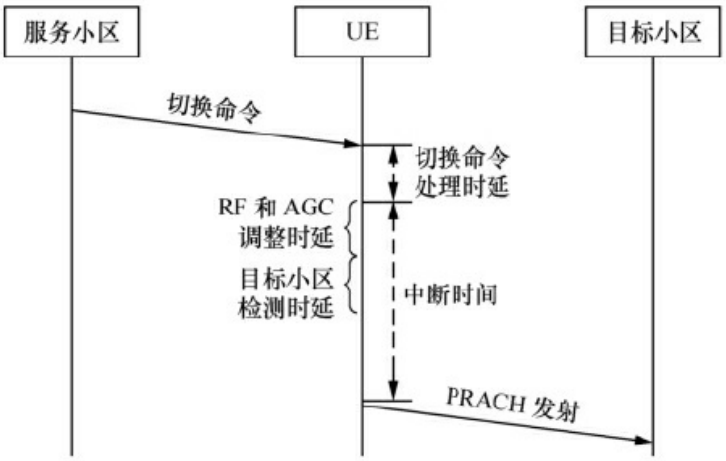


图21-9 未知目标小区的切换过程

T_{search}是对未知目标小区搜索的时间，T_{IU}是在新小区获取第一个可用PRACH资源的中断不确定时间，依不同的PRACH配置而不同，T_{Δ}是UE与目标小区精同步时间。

3.FR2小区切换到FR2小区

UE从一个FR2小区切换到另一个同频或异频FR2小区所需要的时间为$D_{handover}$，包括RRC处理时延加上中断时间。其中，中断时间（$T_{interrupt}$）可以表述为：

$$T_{\text{interrupt}}=T_{\text{search}}+T_{\text{IU}}+T_{\text{processing}}+T_{\Delta}\ (\text{ms})$$

T_{search}是对未知目标小区搜索的时间，T_{IU}是在新小区获取第一个可用PRACH资源的中断不确定时间，依不同的PRACH配置而不同，$T_{processing}$为UE处理时间，最大值20ms，包括以下UE处理过程：① HARQ反馈；② UE接收到切换信令后，层2和层3参数重配置的处理时间；③ RF链路的准备时间。T_{Δ}是UE与目标小区精同步时间。

4.FR1小区切换到FR2小区

UE从一个FR1小区切换到另一个异频FR2小区所需要的时间为$D_{handover}$，包括RRC处理时延加上中断时间。其中，中断时间（$T_{interrupt}$）可以表述为：

$$T_{\text{interrupt}}=T_{\text{search}}+T_{\text{IU}}+T_{\text{processing}}+T_{\Delta}\ (\text{ms})$$

T_{search}是对未知目标小区搜索的时间，T_{IU}是在新小区获取第一个可用PRACH资源的中断不确定时间，依不同的PRACH配置而不同，$T_{processing}$为UE处理时间，最大值40ms，包括以下UE处理过程：① HARQ反馈；② UE接收到切换信令后，层2和层3参数重配置的处理时间；③ RF链路的准备时间。T_{Δ}是UE与目标小区精同步时间。

5.NR小区切换到Inter- RAT E- UTRAN小区

当UE收到RRC消息指示UE从NR系统切换到E-UTRAN时，从最后一个包含RRC命令的TTI结束算起的$D_{handover}$时间内，UE要能开始发送新的上行PRACH，$D_{handover}$为处理时延加上中断时间。其中，中断时间（$T_{interrupt}$）可以表述为：

$$T_{interrupt}=T_{search}+T_{IU}+20\ (\text{ms})$$

T_{search}是对Inter-RAT E-UTRAN小区搜索的时间，T_{IU}是在新小区获取第一个可用PRACH资源的中断不确定时间。

21.5 无线链路监测性能要求

UE的无线链路监测功能主要用于监测RRC_CONNECTED状态下服务小区的下行无线链路质量，UE可通过测量SSB或CSI-RS或SSB/CSI-RS来判断服务小区是否在in-sync（同步）还是out-of-sync（失步）。

当out-of-sync计数器记录连续N310个out-of-sync指示时，UE将启动网络配置的无线链路失败计时器T310。如果in-sync计数器记录了物理层上报连续N311个in-sync指示，则停止计时器T310计时。N311和N310的具体值由网络配置。当计时器T310到期，则UE上报无线链路失败（RLF），并关闭其发射机以避免不必要的发射和干扰，随后UE需要在$T_{UE_re-establish_delay}$时间内重新建立RRC。图21-10显示了与无线链路监测和RRC的各种操作。

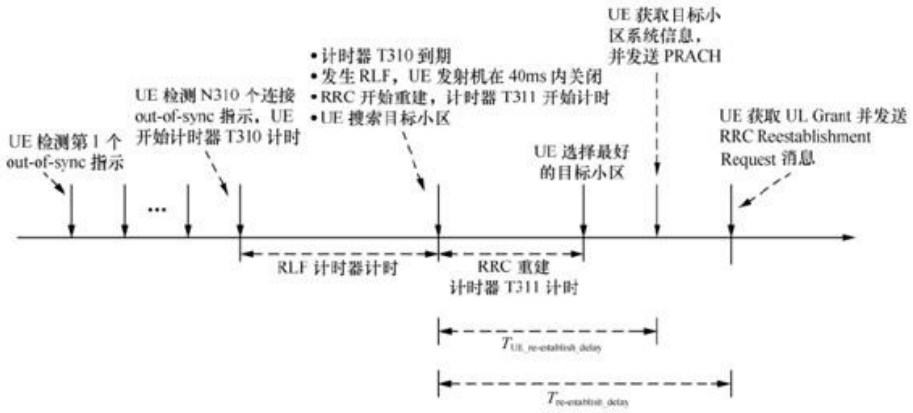


图21-10 服务小区无线链路监测过程以及RRC重建过程

21.5.1 in-sync和out-of-sync阈值

out-of-sync阈值（Q_{out}）和in-sync阈值（Q_{in}）用于UE对下行无线链路的失步和同步进行判断。这些阈值通过仿真评估得到，用对应到服务小区PDCCH误块率的SSB SNR或CSI-RS SNR来表征。具体而言，Q_{out}对应于10%的BLER，Q_{in}对应于2%的BLER，适用于DRX和非DRX。

21.5.2 in-sync和out-of-sync评估要求

未配置DRX的情况下，在out-of-sync评估周期$T_{Evaluate_out}$内，如果评估下行无线链路质量低于阈值Q_{out}，则UE物理层将向高层发送out-of-sync指示。类似地，在in-sync评估周期$T_{Evaluate_in}$内，如果评估下行无线链路质量好于阈值Q_{in}，则UE物理层将向高层发送in-sync指示。一旦检测到out-of-sync，UE将启动in-sync评估。如果RLM-RS、SMTC资源和测量gap重叠或者部分重叠，则评估时间会延长，如果服务小区在频率范围FR2内，则还需要考虑UE接收波束数影响带来的延时。

配置DRX的情况下，out-of-sync和in-sync评估周期将延长并依赖于配置的DRX循环周期。同样，当出现out-of-sync的情况时，UE将启动in-sync评估。在启动RLF计时器（T310）计时后直到它到期之时，in-sync评估周期将与非DRX模式下要求相同。如果计时器T310由于N311个连续的in-sync指示而停止计时，则UE基于DRX模式下的要求执行in-sync评估。$T_{Evaluate_out}$和$T_{Evaluate_in}$具体要求值参见文献[1]。

21.5.3 DRX转换间的评估要求

当UE在DRX和非DRX模式间转换，或当DRX周期发生变化时，对于每个RLM-RS资源，完成状态转换后的$T_{Evaluate_transition}$时间内，评估周期应取转换前、后两种状态周期的最小值，即$T_{Evaluate_transition} \geq \min(T_{Evaluate_mode1}, T_{Evaluate_mode2})$。转换间之后，UE将对每个RLM-RS资源使用第二模式的评估周期$T_{Evaluate_mode2}$。

21.6 小结

本章重点阐述了部分5G系统的RRM性能要求。RRM要求对于终端设计开发起着非常重要的作用，通过这些要求对UE进行开发验证，可以保证UE在实际网络中工作于RRC_IDLE状态、RRC_INACTIVE状态和RRC_CONNECTED状态时能够达到符合预期的移动性能。

参考文献

[1] 3GPP. TS 38.133. New Radio (NR) Requirements for support of radio resource management. 2018

[2] 3GPP, CATT. R4-1707488, Discussion on Measurement Gap in NR. 2017.

[3] 3GPP, Intel. R4-1803124, Summary of Cell Identification Requirements without Gap,

2018.

[4] 3GPP, MediaTek. R4-1803112, RRM requirements in DRX mode, 2018.

[5] 3GPP, Ericsson. R4-1803787, Further aspects of measurement gap design for NR. Multiple layers, 2018.

[6] 3GPP, Huawei. R4-1804765, Further discussion on idle mode mobility requirements, 2018.

[7] 3GPP, Huawei. R4-1800657, Discussion on handover in NR, 2018.

[8] 3GPP, Nokia. R4-1802398, Discussion on open issues in RLM requirements, 2018.

缩略语

3GPP	3rd Generation Partnership Project	第三代合作伙伴计划
4G	4th Generation	第四代
5G	5th Generation	第五代
AA	Antenna array	天线阵列
5GC	5G Core Network	5G 核心网
5QI	5G QoS Identifier	5G 业务质量标识
AAS	Active Antenna System	有源天线系统
AAU	Active Antenna Unit	有源天线单元
ACK	Acknowledgement	确认
ACLR	Adjacent Channel Leakage Ratio	邻道泄露比
ACS	Adjacent Channel Selectivity	邻道选择性
A-CSI	Aperiodic Channel State Information	非周期信道状态信息
ADC	Analogue-to-Digital Converter	模拟—数字转换器
AGC	Automatic Gain Control	自动增益控制
AL	Aggregation Level	聚合等级
AMC	Adaptive Modulation and Coding	自适应调制编码
AMF	Access and Mobility Management Function	接入与移动管理功能
ANR	Automatic Neighbour Relation	自动邻区关系
A-MPR	Additional MPR	附加 MPR
AOA	Azimuth of Arrival	水平到达角
AOD	Azimuth of Departure	水平发射角
ARP	Allocation and Retention Priority	分配和保留优先级
AS	Angle Spread	角度扩展
AS	Access Stratum	接入层
ASA	Azimuth Spread of Arrival Angle	水平到达角角度扩展
ASD	Azimuth Spread of Departure Angle	水平发射角角度扩展
AWGN	Additive White Gaussian Noise	高斯白噪声

续表

BCCH	Broadcast Control Channal	广播控制信道
BCH	Broadcast Channel	广播信道
BER	Bit Error Ratio	误比特率
BFD	Beam Failure Detection	波束失效检测
BFR	Beam Failure Recovery	波束失败恢复
BI	Backoff Indicator	回退指示
BLER	BLock Error Ratio	误块率
BM	Beam Management	波束管理
BPSK	Binary Phase-shift Keying	二进制相移键控
BS	Base Station	基站
BSD	Bucket Size Duration	令牌桶深
BSR	Buffer Status Report	缓存状态报告
BW	BandWidth	带宽
BWP	BandWidth Part	带宽部分
CA	Carrier Aggregation	载波聚合
CB	Code Block	码块
CBC	Cell Broadcast Centre	小区广播中心
CBG	Code Block Group	码块组
CBRA	Contension Based Random Access	竞争随机接入
CBW	Channel BandWidth	信道带宽
CCE	Control Channel Element	控制信道单元
C-DAI	Counter DAI	计数 DAI
CDD	Cyclic Delay Diversity	循环时延分集
CDF	Cumulative Distribution Function	累积分布函数
CDM	Code Division Multiplexing	码分复用
CD-SSB	Cell Defining SSB	小区定义 SSB
CE	Control Element	控制单元
CFRA	Contention Free Random Access	非竞争随机接入
CGI	Cell Global Identifier	全球小区标识
C-JT	Coherent Joint Transmission	相干联合传输
CMAS	Commercial Mobile Telephone Alerts	商业移动警报服务
CN	Core Network	核心网
CoMP	Coordinated Multiple Points	协作多点传输
CORESET	Control Resource SET	控制资源集合
CP	Control Plane	控制平面

续表

CP	Cyclic Prefix	循环前缀
CPA	Cross-Polarized Array	交叉极化阵列
CPE	Common Phase Error	共相位误差
CP-OFDM	Cyclic Prefix OFDM	循环前缀 OFDM
CQI	Channel Quality Indicator	信道质量指示
CRB	Common Resource Block	公共资源块
CRC	Cyclic Redundancy Check	循环冗余校验
CRI	CSI-RS Resource Indicator	CSI-RS 资源指示
C-RNTI	Cell Radio Network Temporary Identifier	小区无线网络临时标识
CRS	Cell-specific Reference Signal	小区公共参考信号
CS	Cyclic Shift	循环移位
CSI	Channel State Information	信道状态信息
CSI-IM	CSI Interference Measurement	CSI 干扰测量资源
CSI-RS	Channel State Information-Reference Signal	信道状态信息参考信号
CSS	Common Search Space	公共搜索空间
CU	Centralized Unit	集中单元
CW	Continuous Wave	连续波
DAC	Digital-to-Analogue Converter	数字一模拟转换器
DAI	Downlink Assignment Index	下行分配索引
DC	Dual Connectivity	双连接
DCI	Downlink Control Information	下行控制信息
DFT	Discrete Fourier Transform	离散傅里叶变换
DFT-s-OFDM	Discrete Fourier Transform-Spread- Orthogonal Frequency Division Multiplexing	基于离散傅里叶变换的扩频正交频分复用
DL	DownLink	下行
DL Grant	DownLink Grant	下行调度许可
DM-RS	DeModulation-Reference Signal	解调参考信号
DOA	Direction-of-Arrival	到达方向
DPB	Dynamic Point Blanking	动态传输点静默
DPS	Dynamic Point Switching	动态传输点切换
DRB	Data Radio Bearer	数据无线承载
DRX	Discontinuous Reception	非连续接收
DS	Delay Spread	时延扩展
DTX	Discontinuous Transmission	不连续发送
DU	Distributed Unit	分布式单元
EBB	Eignvector-Based Beamforming	基于特征向量的波束赋形

续表

EN-DC	E-UTRA-NR Dual Connectivity	LTE 和 NR 的双连接
eFD-MIMO	enhanced Full-Dimension MIMO	增强的全维度 MIMO
eICIC	enhanced Inter-cell Interference Coordination	增强型小区间干扰协调技术
eMBB	enhanced Mobile Broadband	增强移动宽带
E1AP	E1 Application Protocol	E1 接口应用协议
EIRP	Effective Isotropic Radiated Power	等效全向辐射功率
EIS	Equivalent Isotropic Sensitivity	等效全向灵敏度
EOA	Elevation of Arrival	到达仰角
EOD	Elevation of Departure	离开仰角
EPC	Evolved Packet Core	演进型分组核心网
EPDCCH	enhanced PDCCH	增强 PDCCH
EPRE	Energy Per Resource Element	每资源单元发送能量
ETWS	Earthquake & Tsunami Warning System	地震和海啸预警系统
E-UTRAN	Evolved UTRAN	演进的 UTRAN
EVD	Eigen Value Decomposition	特征值分解
EVM	Error Vector Magnitude	误差矢量幅度
F1AP	F1 Application Protocol	F1 接口应用协议
FBRM	Full Buffer Rate Matching	满缓存速率匹配
FDD	Frequency Division Duplex	频分双工
FDM	Frequency Division Multiplexing	频分复用
FD-MIMO	Full-Dimension MIMO	全维度 MIMO
FEC	Forward Error Correction	前向纠错
FFT	Fast Fourier Transform	快速傅里叶变换
FH	Frequency Hopping	跳频
FI	Flushing out Information	清空信息
FR	Frequency Range	频率范围
FRC	Fixed Reference Channel	固定参考信道
GC PDCCH	Group Common PDCCH	组播 PDCCH
GCS	Global Coordinate System	全局坐标系
GF	Grant-Free	免调度
gNB	next Generation Node B	下一代 B 节点
GBR	Guaranteed Bit Rate	可保证的比特速率
GT	Guard Time	保护时间
GTP	GPRS Tunnelling Protocol	GPRS 隧道协议
GUAMI	Globally Unique AMF Identifier	全球唯一 AMF 标识

续表

HARQ	Hybrid Automatic Repeat Request	混合自动重传请求
HARQ-ACK	Hybrid Automatic Repeat request-ACKnowledgement	混合自动重传请求确认
HFN	Hyper Frame Number	超帧号
HO	Handover	切换
ICI	Inter-Carrier Interference	子载波间干扰
ICS	In-Channel Selectivity	信道内选择性
ID	Identification	标识
IFFT	Inverse Fast Fourier Transform	逆快速傅里叶变换
IMS	IP Multimedia Subsystem	IP 多媒体子系统
IM	Implement Margin	实现余量
IMT-2020	International Mobile Telecommunication-2020	国际移动通信-2020
IRC	Interference Rejection Combining	干扰抑制合并
IS	In-Sync	同步
ITU	International Telecommunication Union	国际电信联盟
JT	Joint Transmission	联合传输
L1-RSRP	Layer 1 RSRP	层 1 参考信号接收功率
LBRM	Limited Buffer Rate Matching	受限缓存速率匹配
LCG	Logical Channel Group	逻辑信道组
LCID	Logical Channel IDentification	逻辑信道标识
LCP	Logical Channel Prioritization	逻辑信道优先级
LCS	Local Coordinate System	局部坐标系
LI	Layer Indicator	层指示
LMMSE	Linear Minimum Mean Squared Error	线性 MMSE
LOS	Line-Of-Sight	直视径
LS	Least Square	最小二乘
LSB	Least Significant Bit	最低比特位
LTE	Long-Term Evolution	长期演进
LTE-Advanced	LTE-Advanced	先进 LTE
MAC	Medium Access Control	媒体接入控制
MAC-CE	MAC-Control Element	媒体接入控制—控制单元
MBSFN	Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network	多媒体广播多播服务单频网络
MCG	Master Cell Group	主小区集合
MCS	Modulation and Coding Scheme	调制与编码方案
MGL	Measurement Gap Length	测量间隙长度

续表

MGRP	Measurement Gap Repetition Period	测量间隙重复周期
MIB	Master Information Block	主信息块
MIMO	Multiple Input Multiple Output	多输入多输出
ML	Maximum Likelihood	最大似然
MMSE	Minimum Mean Squared Error	最小均方误差
mMTC	Massive MTC	海量机器间通信
MN	Master Node	主节点
MO	Monitoring Occasion	监听机会
MPR	Maximum Power Reduction	最大功率回退
MRC	Maximum Ratio Combining	最大比合并
MRT	Maximum Ratio Transmission	最大比发送
MSB	Most Significant Bit	最高比特位
Msg.	Message	消息
MTC	Machine Type Communication	机器间通信
MU-MIMO	Multi-User MIMO	多用户 MIMO
NACK	Negative ACKnowledgement	否定性应答
NAS	Non-Access Stratum	非接入层
NCD-SSB	Non Cell Defining SS/PBCH block	非小区定义 SSB
NC-JT	Non-Coherent Joint Transmission	非相干联合传输
NCGI	NR Cell Global Identifier	NR 小区全球标识
NDI	New Data Indicator	新数据指示
NH	Next Hop parameter	下一跳参数
NE-DC	NR-E-UTRA Dual Connectivity	NR 和 E-UTRA 的双连接
NFV	Network Function Virtualization	网络功能虚拟化
NGAP	NG Application Protovcol	NG 接口应用协议
NGEN-DC	NG-RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity	NG-RAN 和 E-UTRA-NR 的双连接
NLOS	Non Line Of Sight	非直射径
NR	New Radio	新空口
NSCI	New Security Context Indicator	新安全上下文标识
NR-NR DC	NR-NR Dual Connectivity	NR 和 NR 的双连接
NZP CSI-RS	Non-Zero Power CSI-RS	非零功率信道状态信息参考信号
OCC	Orthogonal Cover Code	正交覆盖码
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing	正交频分复用
OFDMA	Orthogonal Frequency Devision Multiple Access	正交频分多址接入
OOS	Out-Of-Sync	失步

续表

OOB	Out-of-band	带外
OSDD	OTA Sensitivity Direction Declarations	空口灵敏度方向声明
OSI	Other System Information	其他系统信息
OTA	Over The Air	空口
O-to-I	Outdoor-to-Indoor	室外覆盖室内
PAPR	Peak-to-Average Power Ratio	峰值平均功率比
PBCH	Physical Broadcast CHannel	物理广播信道
PBR	Prioritized Bit Rate	优先比特速率
PC	Precoder Cycling	预编码矩阵轮询
PCC	Primary Component Carrier	主成员载波
PCell	Primary Cell	主小区
PCID	Physical Cell Identity	物理小区标识
P-CSI	Periodic CSI	周期 CSI
PDCCH	Physical Downlink Control CHannel	物理下行控制信道
PDCP	Packet Data Convergence Protocol	分组数据汇聚协议
PDSCH	Physical Downlink Shared CHannel	物理下行共享信道
PDU	Protocol Data Unit	协议数据单元
PI	Preemption Indication	抢占指示
PLMN	Public Land Mobile Network	公共陆地移动网络
PMI	Precoding Matrix Indicatior	预编码矩阵标识
PN	Phase Noise	相位噪声
PN	Pseudo-random Noise	伪随机噪声
PO	PDCCH monitoring occasion	PDCCH 监听机会
PO	paging occasion	寻呼机会
PRACH	Physical Random Access Channel	物理随机接入信道
PRB	Physical Resource Block	物理资源块
PRG	Precoding Resource block Group	预编码资源块组
P-RNTI	Paging RNTI	寻呼 RNTI
PSS	Primary Synchronisation Signal	主同步信号
PSS	Paging Search Space	寻呼搜索空间
PT-RS	Phase Tracking Reference Signal	相位跟踪参考信号
PTAG	Primary Timing Advance Group	主定时提前量组
PUCCH	Physical Uplink Control Channel	物理上行控制信道
PUSCH	Physical Uplink Shared CHannel	物理上行共享信道
PWS	Public Warning System	公共告警系统

续表

QAM	Quadrature Amplitude Modulation	正交幅度调制
QCL	Quasi Co-Location	准共站址
QoS	Quality of Service	服务质量
QFI	QoS Flow ID	QoS 流标识
QPSK	Quadrature Phase-shift Keying	四进制相移键控
RA	Resource Allocation	资源分配
RAN	Radio Access Network	无线接入网
RAPID	Random Access Preamble IDentity	随机接入前导标识
RAR	Random Access Response	随机接入响应
RA-RNTI	Random Access RNTI	随机接入 RNTI
RB	Resource Block	资源块
RBG	Resource Block Group	资源块组
RDN	Radio Distribution Network	射频分配网络
RDR	Reference DL Region	参考下行区域
RE	Resource Element	资源单元
REFSENS	Reference Sensitivity	参考灵敏度
REG	Resource Element Group	资源单元组
RF	Radio Frequency	射频
RI	Rank Indicator	秩指示
RIB	Radiated Interface Boundary	辐射接口界面
RIV	Resource Indication Value	资源指示值
RLC	Radio Link Control	无线链路管理
RLF	Radio Link Failure	无线链路失败
RLM	Radio Link Monitoring	无线链路监测
RLM-RS	RLM-Reference Signal	RLM 参考信号
RMa	Rural Macro	乡村宏小区
RMR	Rate Matching Resource	速率匹配资源
RMS	Root Mean Square	均方根
RMSI	Remaining Minimum System Information	剩余最小系统信息
RNA	RAN Notification Area	接入网通知区域
RNAU	RAN-based Notification Area Update	接入网通知区域更新
RNTI	Radio Network Temporary Identifier	无线网络临时标识
RO	RACH Occasion	随机接入时机
RoAoA	Range of Angles of Arrival	来波到达角范围
RRC	Radio Resource Control	无线资源控制

续表

RRM	Radio Resource Management	无线电资源管理
RS	Reference Signal	参考信号
RSRP	Reference Signal Received Power	参考信号接收功率
RSRQ	Reference Signal Received Quality	参考信号接收质量
RSSI	Received Signal Strength Indicator	接收信号强度指示
RV	Redundancy Version	冗余版本
RX	Reception/Receiver	接收/接收机
SAR	Specific Absorption Rats	专用吸收比率
SCC	Secondary Component Carrier	辅成员载波
SCDD	Small-delay Cyclic Delay Diversity	小时延的循环时延发射分集
SCell	Secondary Cell	辅小区
SCG	Secondary Cell Group	辅小区集合
SCS	Subcarrier Spacing	子载波间隔
SCG	Secondary Cell Group	辅小区组
SDAP	Service Data Adaptation Protocol	业务数据适配协议
SCTP	Steam Control Transmission Protocol	流控制传输协议
SDMA	Spatial Division Multiple Access	空分多址
SEM	Spectrum Emission Mask	频谱辐射模板
SDN	Software Defined Network	软件定义网络
SF	Shadow Fading	阴影衰落
SFBC	Space Frequency Block Coding	空频分组编码
SFI	Slot Format Indicator	时隙格式指示
SFN	System Frame Number	系统帧号
SGW	Serving GateWay	服务网关
SI	Symtem Information	系统信息
SIB	Symtem Information Block	系统信息块
SIB1	System Information Block Type 1	系统信息块 1
SIC	Serial Interference Cancellation	串行干扰消除
SINR	Signal-to-Interference plus Noise Ratio	信干噪比
SI-RNTI	System Information RNTI	系统信息 RNTI
SISO	Single Input Single Output	单输入单输出
SMF	Session Management Function	会话管理功能
SMTC	SSB based RRM Measurement Timing Configuration	SSB RRM 测量定时配置
SN	Secondary Node	辅节点
SN	Sequence Number	序列号

续表

SNR	Signal-to-Noise Ratio	信噪比
SP-CSI	Semi-Persistent CSI	半持续 CSI
SP-CSI-RS	Semi-Persistent CSI-RS	半持续 CSI-RS
SPCell	Special Cell	MCG 和 SCG 上的主小区
SPS	Semi-Persistent Scheduling	半持续调度
SR	Scheduling Request	调度请求
SRB	Signalling Radio Bearer	信令无线承载
SRI	SRS resource Indicator	SRS 资源指示
SRS	Sounding Reference Symbol	探测参考信号
SS	Synchronization Signal	同步信号
SS	Search Space	搜索空间
SSB	Synchronization Signal/PBCH Block	同步块
SSB Burst	Sychornization Signal Burst	SSB 突发集
SSBRI	Synchronization Signal/PBCH Block Resource Indicator	同步块资源指示
SSS	Secondary Synchronization Signal	辅同步信号
STAG	Secondary Timing Advance Group	辅定时提前量组
SS-RSRP	Synchronization Signal based Reference Signal Received Power	基于 SSB 的接收信号强度
SS-RSRQ	Synchronization Signal based Reference Signal Received Quality	基于 SSB 的接收信号质量
SS-SINR	Synchronization Signal based Signal to Noise and Interference Ratio	基于 SSB 的信干噪比
STBC	Spatial-Time Block Code	空时块码
SUL	Supplementary uplink carrier	辅助上行载波
SU-MIMO	Single-User MIMO	单用户 MIMO
TA	Tracking Area	跟踪区域
TAC	Time Advanace Command	定时提前量命令字
TAI	Tracking Area Indicator	跟踪区域标识
TAT	Timing advanced Timer	定时提前定时器
TAU	Tracking Area Update	跟踪区域更新
TAB	Transceiver array boundary	收发信机阵列边界
TAE	Time Alignment Error	定时误差
TB	Transport Block	传输块
TBS	Transport Block Size	传输块大小
TCI	Transmission Configuration Indicator	传输配置指示
T-DAI	Total DAI	总数 DAI
TDD	Time Division Duplex	时分双工

续表

TDM	Time Division Multiplexing	时分复用
TEID	Tunnel Endpoint ID	隧道端点标识
TI	Transmission Indication	传输指示
TNL	Transport Network layer	传输网络层
TNLA	Transport Network Layer Association	传输网络层偶联
TO	Transmission Occasion	传输机会
TP	Transmission Point	传输点
TPC	Transmit Power Control	发射功率控制
TPC-PUCCH-RNTI	Transmit Power Control PUCCH RNTI	PUCCH 发射功率控制 RNTI
TPC-PUSCH-RNTI	Transmit Power Control PUSCH RNTI	PUSCH 发射功率控制 RNTI
TPC-RNTI	Transmit Power Control RNTI	发射功率控制 RNTI
TPMI	Transmit Pre-coding Matrix Indicator	发送预编码矩阵指示
TRP	Transmission/Receiption Point	传输/接收点
TRP	Total Radiated Power	总发射功率
TRS	Tracking Reference Signal	时间/频率跟踪 RS
TRX	Transceiver	收发信机
TRXUA	Tranceiver unit array	收发信机单元阵列
TSD	Power Spectrum Density	功率谱密度
TTI	Transmission Time Interval	传输时间间隔
Tx	Transmission/Transmitter	发送/发射机
TXRU	Transceiver Unit	发送接收单元
UAC	Unified Access Control	统一接入控制
UCI	Uplink Control Information	上行控制信息
UDP	User Datagram Protocol	用户数据协议
UE	User Equipment	用户设备
UL	UpLink	上行
ULA	Uniform Linear Array	均匀平面阵
UL-SCH	Uplink Shared CHannel	上行共享信道
UMa	Urban Macro	城区宏小区
UMi	Urban Micro	城区微小区
UP	User Plane	用户平面
UPF	User Plane Function	用户平面功能
URA	Uniform Rectangular Array	均匀矩形阵列
uRLLC	Ultra-Reliable & Low Latency Communications	超高可靠低时延通信

续表

USS	UE-specific Search Space	UE 专属搜索空间
UTC	Coordinated Universal Time	协调世界时
VRB	Virtual Resource Block	虚拟资源块
XnAP	Xn Application Protocol	Xn 接口应用协议
XPD	Cross Polarization Discrimination	交叉极化鉴别率
ZC	Zadoff-Chu	
ZF	Zero Forcing	迫零
ZOA	Zenith of Arrival	垂直到达角
ZOD	Zenith of Departure	垂直发射角
ZP CSI-RS	Zero Power CSI-RS	零功率信道状态信息参考信号
ZSA	Zenith Spread of Arrival Angle	垂直到达角角度扩展
ZSD	Zenith Spread of Departure Angle	垂直发射角角度扩展